

eul_wid: uzu-aa

Σιμπλίκιος ὁ Κίλιξ · Simplicius of Cilicia

On Aristotle's Four Books-the Heavens, Commentary

Περὶ τῶν Τεσσάρων Βιβλίων τοῦ Ἀριστοτέλους Περὶ

Period: Ὀψιμαρχαία Late Antique
Dialect: Κοινὴ φιλοσοφικὴ Philosophical Koine
Domain: Φιλοσοφία [Philosophy](#)
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: [Neoplatonist](#)

in Cael 7 1 (1T) ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Α ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Τὸν σκοπὸν τῆς Περὶ οὐρανοῦ Ἀριστοτέλους πραγματείας ὁ Ἀλέξανδρος περὶ κόσμου φησὶν· οὐρανὸν γὰρ τριχῶς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις λέγεσθαι τήν τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν καὶ ὅλον τὸ θεῖον καὶ κυκλοφορικὸν σῶμα, ὅπερ καὶ ἔσχατον οὐρανὸν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μετὰ προσθήκης καλεῖ, καὶ ἔτι μέντοι τὸν κόσμον, ὥσπερ καὶ Πλάτων ὠνόμασεν “ὁ δὴ πᾶς οὐρανός,” λέγων, “ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο τί ποτε κατονομαζόμενος ἂν δέχοιτο.” καὶ τὸν Θεόφραστον δὲ μαρτύρεται ἐν τῷ περὶ οὐρανοῦ μὴ περὶ τοῦ θείου σώματος λέγοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐν γενέσει καὶ περὶ τῶν τοιούτων ἀρχῶν. περὶ κόσμου οὖν φησιν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τοῦ τε οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς. ἐπήγαγε δὲ αὐτὸν εἰς ταύτην τὴν ὑπόνοιαν τὰ τε περὶ τοῦ ὅλου κόσμου ἐν τῷ πρώτῳ προβληθέντα βιβλίῳ, πότερον εἷς ὁ κόσμος ἢ πολλοὶ καὶ πότερον πεπερασμένος ἢ ἄπειρος καὶ ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος ἢ οὐ, καὶ τὸ ἐν τοῖς δύο τοῖς πρώτοις ταύτης τῆς πραγματείας βιβλίοις περὶ τοῦ κυρίως οὐρανοῦ εἰπόντα ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ποιήσασθαι τὸν λόγον ὥς ἀκόλουθον τῷ περὶ τοῦ πρώτου σώματος. διὸ καὶ τοῦ τρίτου πάλιν ἀρχόμενος, ὅτι περὶ σωμάτων ἔστιν ἡ φυσικὴ πραγματεία, διδάσκει, καὶ συμπεραίνόμενος τὰ προειρημένα τάδε γέγραφε “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν”, δύο λέγων τὰς δύο συζυγίας τήν τε τοῦ κούφου, ἐν ᾧ πῦρ καὶ ἀήρ, καὶ τὴν τοῦ βαρέος, ἐν ᾧ ὕδωρ καὶ γῆ. ὁ δὲ θεῖος Ἰάμβλιχος τὸν σκοπὸν περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ θείου σώματος ἐν τούτοις ποιησάμενον περιλαβεῖν φησι καὶ τὴν περὶ τοῦ κόσμου ὅλου θεωρίαν, ὥς ἂν περιεχομένην ἐν αὐτῇ κατ’ οὐσίαν καὶ δουλεύουσαν αὐτῇ πρὸς ἀπεργασίαν τῆς γενέσεως, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐν τοῖς στοιχείοις ἐνυπαρχουσῶν δυνάμεων, ἐπειδὴ ταῦτα πάντα ἀπ’ οὐρανοῦ ἥρτηται καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν περιόντων.

in Cael 7 2 Συριανὸς δὲ ὁ μέγας καὶ οἱ μετ’ αὐτὸν ἀκολουθοῦντες αὐτῷ περὶ τοῦ κυρίως οὐρανοῦ τουτέστι τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος τὴν πραγματείαν εἶναι φασιν εἰς

τὴν ἐπιγραφὴν, ὡς ἔοικεν, ἀποβλέποντες καὶ οὐκ ἀποδεχόμενοι τὸν Ἀλέξανδρον περὶ κόσμου καὶ τῶν ἀπλῶν τοῦ κόσμου σωμάτων λέγοντα τὸν σκοπὸν. καὶ γὰρ ὅσα, φασί, περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐνταῦθα λέγεται, οὐ προηγουμένως, ἀλλ' εἰς τὴν περὶ τῶν οὐρανίων θεωρίαν σωμάτων συντελεῖ τοῦ γὰρ δεῖξαι χάριν, ὅτι οὐκ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ οὐράνιον σῶμα, ἀλλ' ἀπλοῦν, οὔτε ἐν τῶν τεσσάρων, ἀλλὰ ἕτερόν τι παρὰ ταῦτα μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον ὥσπερ ἐκεῖνα, τὸν πρόσθεν πάντα λόγον διῆλθε τὰ μὲν κοῦφα λέγων ἐκείνων, τὰ δὲ βαρέα, καὶ εἰς δύο τὰ τέσσαρα συνεῖλε τό τε κοῦφον καὶ τὸ βαρὺ. ἕκαστος δὲ τῶν εἰρημένων τῇ διαιρέσει τῶν Ἀριστοτέλους φυσικῶν συγγραμμάτων, ὡς οἶμαι, παρακολουθοῦντες τὸν καθ' ἑαυτὸν σκοπὸν ἀποδίδωσι. τούτων γὰρ τὰ μὲν ἐστὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τῶν κοινῇ πᾶσιν ὑπαρχουσῶν τοῖς φυσικοῖς πράγμασιν οἷον ὕλης καὶ εἶδους καὶ κινήσεως καὶ τόπου καὶ χρόνου καὶ περὶ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῶν παρυφισταμένων αὐτῇ ποιητικῶν αἰτίων καὶ ἔτι τῶν δοκούντων μὲν ὑπάρχειν τοῖς φυσικοῖς, μὴ ὑπαρχόντων δέ, ὡς περὶ κενοῦ καὶ ἀπείρου, περὶ ὧν τὰ βιβλία τῆς ἐπιγραφομένης Φυσικῆς ἀκροάσεως διδάσκει. μετὰ δὲ τὰς ἀρχὰς τῶν φυσικῶν σωμάτων ὄντων ἔδει λοιπὸν περὶ αὐτῶν τῶν σωμάτων διδάσκειν. τῶν δὲ σωμάτων, ὡς μὲν Ἀλέξανδρος εἶποι ἄν, τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα, καὶ τῶν ἀπλῶν τὸ μὲν αἰδίον καὶ κυκλοφορικόν, τὰ δὲ ἐν γενέσει καὶ εὐθύπορα, καὶ περὶ πάντων τούτων τὸν ταύτης εἶναι τῆς πραγματείας σκοπὸν φησι καὶ περὶ τοῦ ἐκ πάντων συγκειμένου κόσμου· ὡς δὲ οἱ ἕτεροί φασι, τῶν φυσικῶν σωμάτων τὸ μὲν ἐστὶν αἰδίον, περὶ οὗ ἡ παροῦσα πραγματεία, τὰ δὲ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, περὶ ὧν μέλλων διδάσκειν κοινῶς πρῶτον περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐποίησατο τὸν λόγον καὶ τότε τῶν γενητῶν καὶ φθαρτῶν τὰ μὲν ἐν τοῖς μετεώροις διὰ τῶν Μετεωρολογικῶν παραδέδωκεν, τῶν δὲ ἐν γῇ συνθέτων τὰ μὲν ἐστὶν ἔμψυχα, τὰ δὲ ἄψυχα· καὶ περὶ μὲν τῶν ἀψύχων τὰ περὶ μετὰλλων γεγραμμένα διδάσκει, τῶν δὲ ἐμψύχων τὰ μὲν ἐστὶν αἰσθητικά καὶ κατὰ τόπον κινούμενα ὡς τὰ ζῶα, τὰ δὲ ἀναίσθητα καὶ κατερριζωμένα ὡς τὰ φυτὰ καὶ δὴ καὶ περὶ φυτῶν αὐτῷ γέγραπται καὶ περὶ ζώων, τὰ μὲν κοινῶς ὡς τὰ περὶ γενέσεως αὐτῶν καὶ περὶ μορίων· διαφορᾶς καὶ χρείας καὶ περὶ κινήσεως καὶ ἐνεργείας, ἐν οἷς τὰ τε Περὶ πορείας ζώων καὶ Περὶ μνήμης καὶ ἐγρηγόρσεως, τὰ δὲ ἰδίως καθ' ἕκαστον εἶδος τῶν ζώων ἢ Περὶ ζώων ἱστορία παραδίδωσι.

in Cael 7 3

τοιαύτης οὖν οὔσης τῆς διαιρέσεως δῆλον, ὅτι μετὰ τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν ταύτην ἀναληπτέον τὴν πραγματείαν κατὰ πάντας τοὺς ἐξηγητὰς τῶν Ἀριστοτέλους, ἀλλ' ἢ ὡς περὶ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πέντε σωμάτων τῶν ἀπλῶν ἢ ὡς περὶ τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφοτικοῦ σώματος. μήποτε δὲ χρή φάναι πρὸς μὲν τὸν Ἀλέξανδρον λέγοντα σαφῶς περὶ τοῦ κόσμου παντὸς καὶ περὶ πάντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων τὸν λόγον ἐν τούτοις ποιεῖσθαι τὸν Ἀριστοτέλην πρῶτον μὲν, ὅτι ἓνα χρή τὸν σκοπὸν εἶναι πάσης πραγματείας εἰς ἐν βλέποντα καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὰ κατὰ μέρος αὐτῆς συνυφαίνοντα· ἔπειτα ὅτι οὐ φαίνεται περὶ τοῦ κόσμου διδάσκων ἐν τούτοις, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ τὰς τε ἀρχὰς τῶν φυσικῶν, ὕλην τε καὶ εἶδος καὶ κίνησιν καὶ χρόνον, καὶ τὴν κοινὴν σύστασιν τοῦ κόσμου παραδέδωκε καὶ ἰδίᾳ περὶ τοῦ οὐρανίων καὶ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐδίδαξε καὶ τούτων τὰ τε μετέωρα πολυπραγμονεῖ καὶ τὰ ἐν γῇ μέταλλα καὶ φυτὰ καὶ ζῶα καὶ μέχρι τῆς ἀνθρώπου συστάσεως καὶ τῶν μορίων αὐτοῦ· ἐνταῦθα δὲ ἐλάχιστα περὶ τοῦ κόσμου παντὸς εἴρηται καὶ ταῦτα, ὅσα κοινὰ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἦν αὐτῷ, ὅτι αἰδῖος καὶ πεπερασμένος τῷ μεγέθει καὶ εἶς, καὶ ταῦτα διὰ τὸν οὐρανὸν ἔχων, ὅτι αἰδῖος οὗτος καὶ

πεπερασμένος καὶ εἷς. ἀλλ' εἰ βούλοιτό τις τὴν περὶ κόσμου θεωρίαν τοῦ Ἀριστοτέλους ὁρᾶν, ἐν πάσαις αὐτὸν ἅμα ταῖς φυσικαῖς ἑαυτοῦ πραγματείαις τὸν περὶ κόσμου λόγον ἀποδεδωκέναι ῥητέον. ἀμέλει καὶ Νικόλαος ὁ Περιπατητικός, εἴ τι μέμνημαι, Περὶ τοῦ παντὸς ἐπιγράψας περὶ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ κατ' εἶδη ποιεῖται τὸν λόγον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης καὶ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ ταύτης τῆς πραγματείας περὶ τῶν ἐν αὐτῇ λεγομένων συνηρημένως ἐκθέμενος καὶ ἐν τῷ τῶν Μετεωρολογικῶν προοιμίῳ οὐδετέρωθι περὶ κόσμου φησὶν εἰρηκέναι οὐδὲ οὕτως περὶ οὐρανοῦ ὡς περὶ κόσμου, κἂν ἐστὶ τι τοῦ οὐρανοῦ καὶ παρ' αὐτῷ σημαινόμενον [τὸ] τὸν ὅλον κόσμον δηλοῦν· παραθήσομαι δὲ μετ' ὀλίγον οἰκειοτέρως τὰς περὶ τούτων ῥήσεις.

in Cael 7 4

πρὸς δὲ τοὺς ἐτέρους ἐξηγητὰς ῥητέον, ὅτι οὐ δοκεῖ πάρεργος ὁ περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν τούτοις λόγος οὔτε διὰ τὴν περὶ τῶν οὐρανίων ἀπλῶς θεωρίαν παραλαμβάνεσθαι, ἀλλὰ προηγουμένως περὶ αὐτῶν διδάσκει. καὶ γὰρ ἵνα παραλίπω τὸ ἡμῖς σχεδὸν τῆς ὅλης εἶναι πραγματείας τὸν περὶ ἐκείνων λόγον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν περὶ τῶν οὐρανίων διδασκαλίαν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις τῆς πραγματείας παραδédωκεν, ἀρχόμενος τοῦ τρίτου τῷ ἐπὶ τοῦ πρώτου πάλιν προοιμίῳ χρήται τὴν συνέχειαν τοῦ συγγράμματος φυλάττων καὶ δεικνύς, ὅτι ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ σώματά ἐστιν, ὡς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἐχόντων καὶ τῶν δύο τῶν τελευταίων βιβλίων, καὶ ἐφεξῆς ἐπήγαγε τάδε “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται καὶ ποῖόν τι τὴν φύσιν καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον· λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν”, δύο λέγων τὴν τε τοῦ κούφου συστοιχίαν καὶ τὴν τοῦ βαρέος. ἐν δὲ τῷ τῶν μετεώρων προοιμίῳ τάδε γέγραφε “περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ πάσης φυσικῆς κινήσεως, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσμημένων ἀστρῶν καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν, πόσα τε καὶ ποῖα, καὶ τῆς εἰς ἄλληλα μεταβολῆς καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον”. ἐν δὲ τούτοις μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγον κατὰ ταύτην δηλονότι τὴν πραγματείαν οὔτε περὶ κόσμου φησὶν εἰρηκέναι, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος οἶεται, οὔτε περὶ τοῦ θείου καὶ αἰδίου μόνου σώματος, ὡς οἱ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν προηγουμένως, πόσα τε καὶ ποῖα. δοκεῖ οὖν μοι σαφῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τούτοις περὶ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων στοιχείων τὸν λόγον ποιεῖσθαι. ἵνα δὲ μὴ διεσπασμένος ὁ σκοπὸς ἀλλὰ πρὸς ἓν τι βλέπων ἀποδειχθῇ, ῥητέον, ὅτι μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν λόγον, αἵτινες ἀρχαὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων εἰσὶ, περὶ τῶν ἀπλῶν ἐνταῦθα λέγει σωμάτων, ἅπερ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν συνίσταται προσεχῶς καὶ μέρη τοῦ παντός ἐστιν. ὦν πρῶτον μὲν τὸ οὐράνιον ἐστὶ σῶμα, ἀφ' οὗ ὡς τιμιωτέρου τὴν πραγματείαν ἐπέγραψε· μετ' ἐκεῖνο δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα στοιχεῖα τῶν συνθέτων σωμάτων γινόμενα. περὶ πάντων δὲ ὡς περὶ πρώτων καὶ ἀπλῶν ποιεῖται τὸν λόγον, διὸ καὶ στοιχεῖα πάντα κέκληκεν, οὐ τὰ ὑπὸ σελήνην μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν, ὅταν λέγῃ “περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων”, καθ' ὅσον καὶ αὐτὸς ἀπλοῦν ἐστὶ σῶμα, ἐπεὶ οὐκ ἂν κυρίως λέγοιτο στοιχεῖον ὁ οὐρανός· οὐδὲ γὰρ συντίθεται τι ἐξ αὐτοῦ, στοιχεῖον δέ ἐστιν, ἐξ οὗ πρώτου συντέθεται τι καὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται.

in Cael 7 5

καὶ εἴ γε μὴ καὶ περὶ κόσμου τὸν σκοπὸν εἶπεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἀπλῶν σωμάτων, οὐκ ἂν διηνέχθην πρὸς αὐτόν· εἰ δὲ καὶ περὶ κόσμου λέγοι καθ' ὅσον περὶ τῶν ἀπλῶν πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἢ ὡς ἐν τῷ οὐρανῷ τοῦ ὅλου κόσμου

περιεχομένου, ὡς Ἰάμβλιχος φησιν, ἀλλὰ μὴ περὶ τε τοῦ κόσμου παντὸς καὶ περὶ πάντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ὡς αὐτὸς ἔγραψεν, οὐδὲν διαφέρομαι, ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τοὺς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λέγοντας εἶναι τὸν σκοπόν, εἰ καὶ οὗτοι κατὰ τὸν Ἰαμβλίχου νοῦν, καθ' ὅσον ἀπ' οὐρανοῦ καὶ τῶν κατ' οὐρανὸν περιπολούντων ἤρτηται καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην τέσσαρα στοιχεῖα. ἀλλ' ὃ γε Ἀλέξανδρος τὴν μετ' ὀλίγα τῆς ἀρχῆς ῥῆσιν ἐξηγούμενος, ἥς ἡ ἀρχὴ “περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως”, σαφῶς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ προηγούμενον αὐτῷ λέγει τὸν περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λόγον, τὸ δὲ δεύτερον τοὺς ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ λόγους ἔχειν, ὥσπερ τὸ τρίτον καὶ τὸ τέταρτον τοὺς περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων. ὅτι δὲ περὶ τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων ἐστὶν ἡ πραγματεία ἐπομένη τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει τῇ περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένῃ, δηλοῖ τὸ καὶ τῶν πρώτων δυοῖν βιβλίων ἀρχόμενον, ἐν οἷς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λέγει σώματος, καὶ τῶν τελευταίων τοῦτο ποιήσασθαι προοίμιον, ὅτι ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη περὶ σώματά ἐστι καὶ τὰ τούτων πάθη καὶ τὰς κινήσεις, ὡς πρώτως περὶ τῶν πρώτων σωμάτων τὸν λόγον ποιούμενος. διὸ καὶ ἀπὸ τοῦ συνεχοῦς τὴν ἀρχὴν εὐθὺς τῆς διδασκαλίας ἐν τούτοις ποιεῖται, ὅπερ γένος τοῦ σώματός ἐστιν, καὶ περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως, καθ' ὃ σῶμα, τὴν τελειοτάτην διδασκαλίαν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ παραδίδωσι. τὰ δὲ περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λεγόμενα, ὅτι ἐν τούτοις ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος, ὅτι εἷς καὶ πεπερασμένος καὶ σφαιρικός καὶ οὐδὲν ἔξωθεν ἑαυτοῦ ἀπολιπὼν οὔτε σῶμα οὔτε κενόν, ταῦτα τῷ οὐρανῷ πρώτως ὑπάρχοντα καὶ διὰ τὸν οὐρανὸν τῷ ὅλῳ κόσμῳ εἰκότως ἐν τοῖς περὶ οὐρανοῦ λόγοις προηγούμενως μὲν αὐτῷ λέγεται τῷ οὐρανῷ ὑπάρχειν, ἔστι δ' ὅτε μνήμης τυγχάνει τινὸς ὡς καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ ὑπάρχοντα. καὶ οὐ χρὴ διὰ τοῦτο περὶ κόσμου νομίζειν εἶναι τὸν σκοπόν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων, ὧν πρώτιστον ὁ οὐρανός ἐστι τῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν τῷ ὅλῳ κόσμῳ μεταδιδούς. Ὁ μὲν οὖν σκοπὸς οὗτος ἂν εἴη τῆς προκειμένης πραγματείας ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου ἐν αὐτῇ καὶ οὐ τὰ λοιπὰ ἐξήρτηται τὴν ἐπιγραφὴν λαχούσης. τὴν δὲ τάξιν τῆς ἀναγνώσεως αὐτῆς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ τούτου ἐξηγηταὶ μετὰ τὴν Φυσικὴν ἀκροασιν εἰκότως ὀρίζουσιν· εἴτε γὰρ περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ὁ σκοπὸς ἐστίν, εἴτε περὶ τοῦ αἰδίου καὶ θείου σώματος ἀπλοῦ ὄντος, προηγεῖσθαι μὲν τῶν ἄλλων ὠφελεν, ἐν οἷς περὶ τῶν συνθέτων καὶ γινομένων καὶ φθειρομένων ὁ λόγος, ἔπεσθαι δὲ τῇ περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν διδασκαλίᾳ.

in Cael 7 6

διαιρεῖται δὲ ἡ πραγματεία εἰς τε τὰ περὶ τοῦ θείου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ἅπερ ἐν τοῖς δύο βιβλίοις παραδίδεται τοῖς πρώτοις, καὶ εἰς τὰ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, περὶ ὧν τὰ δύο γέγραπται τὰ λοιπά. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δείκνυσιν ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων, ὅτι πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστι, τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὰ εὐθυπορούμενα τέσσαρα. καὶ ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε ἓν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν οὔτε ἐκ τῶν τεσσάρων συγκεῖμενον, ἀλλὰ πέμπτη τις οὐσία τῶν τεσσάρων ἐξηρημένη καὶ ὑπερέχουσα. δείκνυσι δὲ καί, ὅτι ἀγέννητός ἐστιν αὕτη καὶ ἄφθαρτος, ἐκ τοῦ τὰς μὲν γενέσεις καὶ τὰς φθορὰς ἐξ ἐναντίων εἶναι καὶ εἰς ἐναντία, τῷ δὲ κυκλοφορητικῷ σώματι μὴδὲν εἶναι ἐναντίον, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις ἐναντίας εἶναι, τῇ δὲ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν. εἴτα ἐφεξῆς, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶ τῷ μεγέθει ὁ οὐρανός, καὶ καθόλου, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι σῶμα καὶ μάλιστα κινούμενον, δείκνυσι, καὶ ὅτι εἷς καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἄπειροι κατὰ τὸ πλῆθος εἰσιν οὐρανοί· οἷς ἔπεται τὸ καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἀγέννητόν τε καὶ ἄφθαρτον καὶ πεπερασμένον εἶναι τῷ μεγέθει καὶ ἓνα κατ' ἀριθμὸν

ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ αἰσθητοῦ σώματος συνεστηκότα μηδενὸς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μήτε σώματος ὑπολειπομένου μήτε κενοῦ. μετὰ δὲ ταῦτα τὸν περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου λόγον ἀναλαβὼν δείκνυσιν, ὅτι ἀγένητος καὶ ἀφθαρτός ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ δι' αὐτὸν ὁ κόσμος καὶ οὔτε γενητὸς μὲν, ἀφθαρτος δέ, ὡς τινες οἴονται, οὔτε ἀγένητος καὶ φθαρτός. καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ καθολικώτερον ἀνάγων τὸν λόγον δείκνυσιν, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν καὶ αὖ πάλιν τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἀφθαρτον. p. 268a1 Ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη ἕως τοῦ τὰ δὲ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων εἰς ἰ. Τὸ προοίμιον τὸν τε σκοπὸν τῆς πραγματείας διδάσκει καὶ τὴν τάξιν αὐτῆς, ὅτι πρὸς τὴν Φυσικὴν ἀκρόασιν συνεχῆς ἐπειδὴ γὰρ ἐκείνη περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν ἦν, ἔδει μετ' ἐκείνην περὶ τῶν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν λέγειν, ταῦτα δ' ἔστι τὰ σώματα προσεχῶς. καὶ συλλογίζεται οὕτως· ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη περὶ τὰ φύσει συνεστῶτά ἐστι· τὰ δὲ φύσει συνεστῶτα ἢ σώματά ἐστιν, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ λίθοι καὶ ξύλα, ἢ ἔχοντα σώματα, ὡς τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα, ἢ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων σώματά ἐστιν, ὥσπερ ὕλη καὶ εἶδος καὶ κίνησις καὶ τὰ τοιαῦτα· ἀρχὴ δὲ καὶ ψυχὴ τῶν ἐχόντων σώματά ἐστιν, ὥσπερ τῶν ζώων καὶ τῶν φυτῶν.

in Cael 7 7

μετὰ οὖν τὸν περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν φυσικῶν λόγον περὶ σωμάτων χρῆ καὶ τῶν ἐχόντων σώματα διδάσκειν, καὶ δηλόν, ὅτι ἐν τούτοις πλείονα τὰ σώματά ἐστι καὶ πλείων ἢ περὶ ταῦτα θεωρία· καὶ γὰρ τὰ ἔχοντα σώματα καὶ αἱ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων ἀπὸ τῶν σωμάτων μάλιστα τοῖς φυσικοῖς γινώσκονται. ὥστε ἡ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ πλείστη περὶ σώματά ἐστι καὶ τὰ πάθη τῶν σωμάτων, τουτέστι τὰς παθητικὰς ποιότητας, καθ' ἃς πάσχουσιν τε καὶ ποιοῦσιν, καὶ ἔτι μέντοι τὰς κινήσεις αὐτῶν· διάφορα γὰρ ἐστὶν εἶδη τῶν κινήσεων, τὸ μὲν κατὰ τόπον, τὸ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν, τὸ δὲ κατ' αὐξήσιν καὶ μείωσιν· λεγέσθω δὲ νῦν κίνησις καὶ ἡ γένεσις τε καὶ ἡ φθορά. ἔοικε δὲ ἀπὸ τῶν παθῶν ἐπὶ τὰς κινήσεις ὡς ἐπὶ καθολικώτερον ἀναβεβηκέναι· κινήσεις γὰρ τινες καὶ τὰ πάθη, εἰ μὴ ἄρα κινήσεις τὰς ἐνεργείας εἶπεν ἀντιδιαίρων αὐτὰς πρὸς τὰ πάθη. ὅτι δὲ διὰ μέσων τῶν φύσει συνεστῶτων συνήγαγε τὸν συλλογισμόν, δηλοῖ ὁ γὰρ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος ἐν τῷ τῶν γὰρ φύσει συνεστῶτων τὰ μὲν ἐστὶ σώματα καὶ τὰ ἐξῆς. τὸ δὲ σχεδὸν ἢ πλείστη περὶ σώματα ἢ ὅτι καὶ περὶ τὰ ἔχοντα σώματα, ὅπερ ὕστερον προσέθηκεν, ἢ, εἰ καὶ ταῦτα τοῖς σώμασι συναριθμοῖτο, ὅτι καὶ περὶ τὰς ἀρχάς, ὅπερ καὶ αὐτὸς ἐπήγαγεν. εἰ δὲ καὶ πάντα ταῦτα συνειληφθαί τις λέγει τοῖς σώμασιν, ἀλλ' ὁ περὶ τόπου καὶ χρόνου καὶ κενοῦ λόγος ἔξω ἂν εἴη τῶν τοιούτων, ἔτι δὲ καὶ ὁ περὶ τῶν μὴ φυσικῶν μὲν, φυσικὰς δὲ ἀπορίας ἐχόντων, περὶ ὧν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐν τοῖς πρὸς Παρμενίδην καὶ Μέλισσον ἔλεγε λόγοις. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ περὶ φύσεως μὲν, οὐ φυσικὰς δὲ ἀπορίας συμβαίνει λέγειν αὐτοῖς, καὶ ὁ περὶ τούτων οὖν λόγος ἔξω πως τῶν σωμάτων ἐστίν. εἴη δὲ ἂν καὶ διὰ φιλόσοφον εὐλάβειαν προσκείμενον τὸ σχεδόν, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως καὶ τὸ φαίνεται προσέθηκε. τὸ δὲ περὶ σώματα καὶ μεγέθη ἐκ παραλλήλου κεῖται τὸ αὐτὸ σημαίνοντα, εἰ μὴ ἄρα ἐνδεικτικόν ἐστι τοῦ πᾶν σώμα μέγεθος ἔχειν καὶ μὴ εἶναι ἄτομα ἢ ἀμερῆ σώματα, ὡς τινες ἔλεγον· ἢ ὅτι οὐ περὶ σωμάτων μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ μήκους καὶ πλάτους ὁ φυσικός, καθ' ὅσον πέρατα σωμάτων ἐστὶ, διαλέγεται. μήποτε δέ, ὅτι περὶ χρόνου καὶ τόπου· καθ' ὅσον γὰρ συνεχῆ καὶ διαίρετά, μέγεθος μὲν ἔχει καὶ ταῦτα, οὐ μέντοι σώματά ἐστιν.

in Cael 7 8

ὅλως δέ, εἰ περὶ συνεχοῦς τοῦ φυσικοῦ λέγει, οὐ πᾶν δὲ συνεχὲς σῶμα, ὡς αὐτὸς μετ' ὀλίγον ἐρεῖ, καλῶς ἄμφω προήγαγεν τὸ τε σῶμα καὶ τὸ μέγεθος. ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος καὶ σημεῖον τοῦ ἐκ παραλλήλου ταῦτα κεῖσθαι προστίθησι τὸ μὴ εἶναι

ἄλλο τι φύσει συνεστὼς μέγεθος παρὰ τὸ σῶμα. καίτοι καὶ ὁ χρόνος, οἶμαι, καὶ ὁ τόπος καὶ ἡ κίνησις ἢ τε γραμμὴ καὶ τὸ ἐπίπεδον συνεχῇ ὄντα καὶ ἀεὶ διαιρετὰ μεγέθη μὲν ἐστὶ φυσικά, σώματα δὲ οὐκ ἔστι. p. 268a6 Συνεχὲς μὲν οὖν ἐστὶν ἕως τοῦ τὸ δὲ πάντα τοιοῦτο ν . Μετὰ τὸ δεῖξαι περὶ σώματα τὸν φυσικὸν ἔχοντα καὶ δηλονότι περὶ τὰ ἀπλᾶ πρώτως· ταῦτα γάρ ἐστι καὶ φυσικά πρώτως ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὴν κινήσεως ἔχοντα φυσικῆς βουλόμενος ὀρίσασθαι τὸ σῶμα πρῶτον ὀρίζεται τὸ συνεχές, ὅφ' ὃ τὸ σῶμα καὶ τὰ ἄλλα μεγέθη, ὅτι συνεχές ἐστὶ πᾶν τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετὰ, κἂν τε ἐφ' ἐν ᾗ διαιρετὸν κἂν τε ἐπὶ δύο καὶ τρία· καὶ γὰρ καὶ γραμμὴ καὶ ἐπιφάνεια συνεχῇ καὶ οὐπω σώματα, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐφ' ἐν καὶ συνεχές καὶ διαιρετόν, τὸ δὲ ἐπὶ δύο, τὸ δὲ σῶμα πάντη. πάντη δὲ διαιρετὸν καὶ πάντη συνεχές καὶ διαστατὸν τὸ σῶμα δείκνυσιν ἐκ τοῦ τριχῇ διαστατὸν καὶ τριχῇ διαιρετὸν εἶναι· τὰ γὰρ τρία πάντα ἐστὶ καὶ τρεῖς πάντ η. ὅτι δὲ τριχῇ διαστατὸν ὃν τὸ σῶμα πάντη διαστατόν ἐστι, δείκνυσιν ἐκ τοῦ μὴ εἶναι μέγεθος πλείονας ἔχον τῶν τριῶν διαστάσεων· τὸ οὖν τὰς τρεῖς ἔχον πάντη διαστατόν ἐστι. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς τριαδικῆς ιδιότητος πιστοῦται· τὰ γὰρ τρία πάντα ἐστὶ τε καὶ λέγεται καὶ τρεῖς πάντ η. καὶ ὅτι ὀρθῶς λέγομεν, ἔδειξαν οἱ Πυθαγόρειοι συντόμως οὕτως· τὸ πᾶν ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· τὸ τοιοῦτον τῷ τῆς τριάδος ἀριθμῷ ὠρίσται. καὶ μήποτε καὶ τὸ τέλειον διὰ τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσον καὶ τέλος λέγομεν ὅτι πᾶν ἐστὶ· τὸ γὰρ μὴ πᾶν ἐλλείπει τι πρὸς τὸ πᾶν εἶναι καὶ ἀτελές ἐστίν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, οὐκ ἀναγκαίως, φαίη ἂν τις, ὁ Ἀλέξανδρος διὰ τοῦ τέλειον εἶναι τὸ πᾶν συνελογίσαστο τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσα καὶ τέλος· τάχα γὰρ διὰ τοῦ παντὸς καὶ τῷ τελείῳ τοῦτο ὑπάρχει, τάχα δὲ ἀντιστρέφει μὲν ταῦτα ἀλλήλοις τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον καὶ τὸ ἀρχὴν ἔχον καὶ μέσον καὶ τέλος, τέλειον δὲ ἀπὸ τοῦ ἔχειν τέλος λέγεται. τὸ δὲ ἔχον τέλος δηλονότι καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον. καλῶς οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ἀπὸ τοῦ τελείου συνελογίσαστο· καὶ γὰρ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς ἐξῆς ἀπὸ τοῦ τελείου τὸ πᾶν συνελογίσαστο. ὅτι δὲ τὰ τρία πάντα καὶ τέλεια, δείκνυσιν καὶ ἐκ τῆς ἱερᾶς ἀγιστείας τῷ ἀριθμῷ τούτῳ χρωμένης, ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς χρήσεως τῶν ὀνομάτων τὸ αὐτὸ ἐπιστάσαστο τὸ τὰ τρία πάντα εἶναι καὶ τρεῖς πάντ η.

in Cael 7 9

ἐκ τῶν εἰρημένων δὲ δείκνυσιν πάλιν, ὅτι τὸ σῶμα μόνον τῶν μεγεθῶν πάντη διέστηκεν, ὡς εἴρηται πρότερον, καὶ τέλειόν ἐστὶ μόνον, προσλαβὼν, ὅτι τὰ πάντα καὶ τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον τῷ εἶδει τὰ αὐτά ἐστι, κἂν κατὰ τὸ ὑποκείμενόν ποτε διαφέρῃ, διότι τὰ μὲν πάντα κατὰ διωρισμένου ποσοῦ κατηγορεῖται, ὡς φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ δὲ πᾶν κατὰ συνεχοῦς, ἄμφω δὲ κατὰ τοῦ τελείου. συλλογίζεται δὲ οὕτως· τὸ σῶμα μόνον τῶν μεγεθῶν τριχῇ διέστηκε καὶ τρισὶν ὠρίσται· τὸ τοιοῦτον τέλειον καὶ πάντη διέστηκεν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι παρὰ τὸ σύνηδες ὁ Ἀριστοτέλης ταῖς Πυθαγορικαῖς ἐνδείξεσιν εἰς ἀπόδειξιν ἐχρήσατο. ἴσως δὲ ἀπορήσοι ἂν τις, πῶς τὸ τριχῇ διεστὼς πάντη διεστὼς ἐστίν, ἐπειδὴ τέλειος ἀριθμὸς ὁ τρία· ὡς μὲν γὰρ ἀριθμὸς ἔστω τέλειος ἀρχὴν ἔχων καὶ μέσα καὶ τέλος· πῶς δὲ διὰ τοῦτο τὸ τοῖς τρισὶν ὠρισμένον πᾶν καὶ τέλειον, εἴπερ ἐνίστε καὶ ἄλλων δέοιτο; ἄρα γὰρ ὁ τρεῖς δακτύλους ἔχων ἄνθρωπος, ἐπειδὴ τρεῖς ἔχει, πάντας ἔχει τοὺς δακτύλους, ἢ τὰ τρία στοιχεῖα τῶν σωμάτων ἢ τοῦ λόγου πάντα τὰ στοιχεῖα ἐστίν; ἢ εἰ μὲν τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διαστάσεις, τὸ τριχῇ διεστὼς πάντη διέστηκεν, ὡς μὴ εἶναι ἄλλην διάστασιν; μήποτε οὖν ἐκ τοῦ μὴ εἶναι ἄλλην διάστασιν ἀποδείξας τὸ πάντη διεστάναι τοῖς ἀπὸ τῶν τριῶν ἐπιχειρήμασι κατὰ τὸ ἐνδοξον συνεχρήσατο. ὁ δὲ θαυμαστὸς Πτολεμαῖος ἐν τῷ Περὶ διαστάσεως μονοβίβλῳ καλῶς ἀπέδειξεν, ὅτι οὐκ εἰσὶ πλείονες τῶν τριῶν

διαστάσεις, ἐκ τοῦ δεῖν μὲν τὰς διαστάσεις ὠρισμένας εἶναι, τὰς δὲ ὠρισμένας διαστάσεις κατ' εὐθείας λαμβάνεσθαι καθέτους, τρεῖς δὲ μόνους πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις εὐθείας δυνατόν εἶναι λαβεῖν, δύο μὲν καθ' ἃς τὸ ἐπίπεδον ὀρίζεται, τρίτην δὲ τὴν τὸ βάθος μετροῦσαν· ὥστε εἴ τις εἴη μετὰ τὴν τριχῇ διάστασιν ἄλλη, ἄμετρος ἂν εἴη παντελῶς καὶ ἀόριστος. τὸ οὖν μὴ εἶναι εἰς ἄλλο μέγεθος μετάστασιν ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἔδοξε λαμβάνειν, ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἀπέδειξεν. p. 268a28 Ὅσα μὲν οὖν διαιρετὰ τῶν μεγεθῶν ἕως τοῦ πάντη γὰρ ἐστὶ ν . Ὅρισάμενος συνεχῇ εἶναι τὰ διαιρετὰ εἰς αἰ διαιρετὰ καὶ τὸ σῶμα πάντη διαιρετὸν εἰπὼν, ἐφιστάνει, ὅτι, κἂν ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἀπεδείχθη τὸ τὰ συνεχῇ διαιρετὰ εἶναι ἐκ τοῦ μὴ ἐξ ἡμερῶν συγκεῖσθαι τὰ μεγέθη, ἀλλὰ νῦν οὕτω δέδεικται, δειχθήσεται δέ.

in Cael 7 10

ὅτι μέντοι τὰ διαιρετὰ συνεχῇ, πρόδηλον· εἰ γὰρ τὰ μὴ συνεχῇ διηρημένα ἤδη καὶ οὐ διαιρετὰ ἐστὶ, τὰ διαιρετὰ δηλονότι συνεχῇ ἐστίν· ὥστε τὸ ὅτι τὸ σῶμα διαιρετὸν ὄν συνεχές ἐστίν οὐ σαλεύεται. ἀλλ' οὐδὲ τὸ πάντη διαιρετὸν αὐτὸ εἶναι· τοῦτο γὰρ ἐδείκνυτο οὐκ ἐκ τοῦ συνεχές εἶναι, ἀλλ' ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς ἄλλο γένος μετάβασιν· εἰ γὰρ ἦν, οὐκ ἂν ἦν τέλειον· ἡ γὰρ ἔκβασις κατὰ τὴν ἔλλειψιν. p. 268b5 Τῶν μὲν οὖν ἐν μορίου εἶδει ἕως τοῦ καὶ μὴ τῇ μέ ν , τῇ δὲ μ ἡ . Εἰπὼν τὸ σῶμα, καθὸ σῶμα, τέλειον εἶναι τῶν διαστατῶν, διότι πάσας ἔχει τὰς διαστάσεις, ἐπειδὴ καὶ ὁ πᾶς καὶ ὅλος κόσμος τέλειός ἐστιν, ἵνα μὴ νομίση τις τὸ αὐτὸ ἀμφοῖν εἶδος λέγεσθαι τῆς τελειότητος καὶ παντότητος, εἰκότως ταῦτα διορίζεται λέγων, ὅτι τῶν σωμάτων τὰ μὲν μέρη ἐστὶ καὶ κεκράτηται τῷ εἶδει τῷ τοῦ μέρους, οἷον οὐρανός, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ, τὸ δὲ ἐστὶν ὅλον, οὗ ταῦτα μέρη· καὶ ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν σωμάτων τῶν ὡς μερῶν τὸ πᾶν καὶ τέλειον κατηγορεῖται κατὰ τὸν λόγον καὶ τὸν ὅρισμόν τὸν τοῦ σώματος, διότι σῶμά ἐστι τὸ τριχῇ καὶ πάντη διαστατόν, διότι δὲ μερικόν ἐστὶ καὶ οὐ πάντα περιείληφεν, ἀλλὰ πολλὰ ἔχει ἔξω αὐτοῦ καὶ πολλῶν διωρίσται ἀπτόμενον αὐτῶν, διὸ καὶ πολλὰ ἕκαστόν ἐστι κατὰ τὰς τῶν πολλῶν ἐπαφὰς μεμερισμένον, διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι πᾶν καὶ τέλειον τῇ ὑποστάσει· καὶ γὰρ ἔχει κατὰ τοῦτο ἐπ' ἄλλο μετάβασιν καὶ διὰ τοῦτο ἀτελές ἐστὶ· τὸ δὲ πᾶν καὶ ὅλον, οὗ ταῦτα μόρια, οὐ μόνον κατὰ τὸν τοῦ σώματος ὅρισμόν τέλειόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ πάντα περιέχειν καὶ μηδὲν εἶναι αὐτοῦ ἐκτὸς μηδὲ διωρίσθαι πρὸς τι τῇ ἀφῇ· ὥστε τοῦτο παντοίως τέλειον. p. 268b11 Περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως ἕως τοῦ ἀρχὴν ποιησάμενοι τήνδ ε . Εἰπὼν, πῶς τέλειον ἐκάτερον σῶμα τό τε μέρος καὶ τὸ ὅλον, καὶ ὅτι τὸ ὅλον τῷ μηδὲν ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἔχειν, ἦσθετο τὴν περὶ τούτου ἀπόδειξιν ἀπαιτούμενος καὶ πότερον ὡς ἄπειρον οὐδὲν ἔχει ἑαυτοῦ ἔξω ἢ ὡς πεπερασμένον. ἴσως δὲ καὶ ἀκόλουθον ἐδόκει μετὰ τὸν λόγον τὸν περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἀπλῶς σώματος περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως εἰπεῖν καὶ τότε περὶ τῶν μερῶν.

in Cael 7 11

ἀλλ' ἐπειδὴ τὸν περὶ τοῦ παντὸς λόγον, ὡς οἶμαι, τῷ περὶ τοῦ οὐρανοῦ συλλαμβάνει· τὸν γὰρ οὐρανὸν δείξας πεπερασμένον ἔχει πεπερασμένον τὸ πᾶν· διὰ τοῦτο τὸν περὶ τοῦ παντὸς ἀναβάλλεται λόγον περὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ πρῶτον, τίνα τέ ἐστὶ καὶ πόσα, προτιθέμενος εἰπεῖν. τὸ δὲ εἶτε ἄπειρός ἐστὶ κατὰ τὸ μέγεθος καλῶς εἶπεν, ἐπειδὴ κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν καὶ τὸν χρόνον ἄπειρός ἐστιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ προηγούμενον αὐτῷ φησι τὸν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου λόγον, ἐπάγεσθαι δὲ τὸν περὶ τοῦ αἰδίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ὃν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διαπεραίνεται, καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐν τοῖς δύο τοῖς τελευταίοις παραδίδωσιν. ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὸν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου λόγον, ὅτι οὐκ ἄπειρος, ὅτι σφαιροειδής, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτος, συντελεῖν ἔμελλε τὰ περὶ τοῦ

κυκλοφορητικοῦ σώματος λεγόμενα, πρῶτον τοῦτο δείκνυσιν, ὅτι ἔστι τι τοιοῦτον σῶμα, καὶ τότε τὰ περὶ τοῦ παντὸς διδάσκει. προσεκτέον δὲ τοῖς περὶ τοῦ παντὸς λεγομένοις, ὅτι οὐκ ἄπειρον, ὅτι σφαιροειδές, ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, εἰ προηγουμένως περὶ τοῦ παντὸς εἴρηται κόσμου, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὸν οὐρανὸν ἔχειν λέγεται ταῦτα τὸ πᾶν. καὶ γὰρ ἀρχόμενος τοῦ δευτέρου βιβλίου καὶ συμπεραίνόμενος, ὅτι οὔτε γέγονε οὔτε φθείρεται ὁ πᾶς οὐρανός, ὅτι, κἂν περὶ τοῦ ὅλου κόσμου λέγη, κατὰ τὸν οὐρανὸν ἔχειν ταῦτα τὸν κόσμον φησὶν, ἐδήλωσεν αὐτός, ἐξ ὧν μετ' ὀλίγα τῆς ἀρχῆς ἔγραψεν ὧδε· “διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι ἑαυτὸν τοὺς ἀρχαίους καὶ μάλιστα πατέρας ἡμῶν ἀληθεῖς εἶναι λόγους, ὡς ἔστιν ἀθάνατόν τι καὶ θεῖον τῶν ἐχόντων μὲν κίνησιν, ἐχόντων δὲ τοιαύτην ὥστε μηδὲν εἶναι πέρας αὐτῆς” καὶ τὰ ἐξῆς, ἵνα μὴ πολλὰ παραγράψω. κατ' εἶδος δὲ μόρια τοῦ παντός φησι τὰ κατ' εἶδος ἀλλήλων διαφέροντα, οὐρανόν, πῦρ, ἀέρα, ὕδωρ, γῆν· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ προσεχῆ τοῦ παντός μέρη. ἐπεὶ καὶ τὰ τῆς γῆς καὶ ἐκάστου τῶν ἄλλων ὁμοιομερῆ ὄντα μέρη καὶ τοῦ παντός ἐστιν, ἀλλ' οὐ προσεχῶς, ἀλλὰ τῶν μερῶν μέρη· καὶ ταῦτά ἐστι τὰ κυρίως οὐ μέρη, ἀλλὰ μόρια. τὰ οὖν προσεχῆ μέρη τοῦ παντός ταῦτά ἐστι τὰ κατ' εἶδος διαφέροντα. p. 268b14 Πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα ἕως τοῦ αἵτιον δ' ἐ, ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς. Ἀρχόμενος τοῦ περὶ τοῦ οὐρανίου σώματος λόγου καὶ βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι αἰδιόν ἐστι, πρῶτον κατασκευάζει, ὅτι ἕτερον παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα.

in Cael 7 12

τὴν δὲ τούτου κατασκευὴν ἐκ τῶν κινήσεων ποιεῖται τῶν φυσικῶν. εἰ γὰρ τοῖς φυσικοῖς τὸ εἶναι φυσικοῖς ἐστὶν ἐν τῷ φύσιν ἔχειν, ἡ δὲ φύσις ἀρχὴ κινήσεως, ἡ ἀπὸ τῆς φυσικῆς κινήσεως ἀπόδειξις ἅμα μὲν ἐκ τῶν ἐναργεστέρων ἐστὶν ὡς ἀπὸ ἐνεργειῶν· προφανέστεραι γὰρ τῶν οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι· ἅμα δὲ ἐκ τῶν κυριωτέρων ὡς ἐξ αἰτίων. πρὸς δὲ τὴν κατασκευὴν τὴν ἀπὸ τῶν κινήσεων ἐξ τινος προλαμβάνει τάδε, ὅτι δύο εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ ἐπ' εὐθείας, ὅτι ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος, καὶ ὅτι τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἡ κίνησις, καὶ ὅτι μία ἐνὸς κίνησις κατὰ φύσιν, καὶ ὅτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον, καὶ ὅτι ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινεῖται, ὡς ἡ αἴσθησις ὑπαγορεύει. τούτων δὲ τῶν ὑποθέσεων καὶ Πλωτῖνος ἐν τῷ Περὶ κόσμου ἐμνημόνευσε· βουλευθεὶς γὰρ κατὰ Πλάτωνα ἀποδεικνύει τὴν τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητά φησιν· “Ἀριστοτέλει μὲν γὰρ οὐδὲν ἄν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτοῦ τὰς ὑποθέσεις τοῦ πέμπτου παραδέξαιτο σώματος”, ταύτας λέγων, ὅτι τούτων οὕτως ἐχουσῶν ἔπεται ἡ αἰδιότης ἢ κατ' ἀριθμόν. καὶ Πλάτων δὲ ἄλλην ἔοικεν οὐσίαν ἀποδιδόναι τῷ οὐρανῷ· εἰ γὰρ εἰδοποιὰ τὰ πέντε σχήματα τῶν πέντε σωμάτων νομίζει καὶ τῷ δωδεκάεδρῳ διεζωγραφῆσθαι κατὰ τὸν οὐρανὸν ὠρισμένον τὸ πᾶν φησιν ἄλλω ὄντι παρὰ τὴν πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον καὶ τὸν κύβον, δῆλον, ὅτι καὶ κατ' αὐτὸν ἄλλο τὴν οὐσίαν ἐστί. καὶ ὅτι καὶ Πλάτων πέντε εἶναι τὰ ἀπλᾶ σώματα νομίζει κατὰ τὰ πέντε σχήματα, ἀρκεῖ Ξενοκράτης ὁ γνησιώτατος αὐτοῦ τῶν ἀκροατῶν ἐν τῷ Περὶ τοῦ Πλάτωνος βίου τάδε γράφων· “τὰ μὲν οὖν ζῶα οὕτω διηρεῖτο εἰς ιδέας τε καὶ μέρη πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως εἰς τὰ πέντε στοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζώων, ἃ δὴ πέντε σχήματα καὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα”. ὥστε καὶ τὸ δωδεκάεδρον ἀπλοῦ σώματος ἦν σχῆμα κατ' αὐτὸν τοῦ οὐρανοῦ, ὃν αἰθέρα καλεῖ. εἰ δὲ ἐκ πυρὸς τὸν οὐρανὸν φησιν, ὡς ἐκ φωτός λέγει· καὶ τὸ φῶς γὰρ πυρὸς εἶδος φησι· τὰ δὲ ἄστρα ἐκ τῶν τεσσάρων, οὐ τῶν ἐν γενέσει, ἀλλὰ τοῦ μὲν πυρὸς κατὰ τὸ φωτεινόν, τῆς δὲ γῆς κατὰ τὸ ἀντιτυποῦν τῇ αἰσθήσει, καὶ τῶν μεταξὺ κατὰ τὰ μέσα. εἰ οὖν καὶ Ἀριστοτέλης ὁμολογεῖ τὸ ὁρατὸν αὐτῶν καὶ ἀπτόν, οὐδ' ἂν

αὐτὸς ἀπαξιώσαι ἐκ τούτων τῶν ἀκροτήτων συνεστάναι τὰ οὐράνια, ἐν αἷς καὶ ἡ τελειότης ἐστὶ τῶν στοιχείων· βούλεται γὰρ αὐτὸν πανταχοῦ τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ εὐθυφορουμένων καὶ ἀτελῶν τεσσάρων ἐξηρῆσθαι.

in Cael 7 13

ὁμοίως δὲ καὶ ἀπλοῦν αὐτόν φησι, τὴν ἀπὸ τούτων σύνθεσιν αὐτὸν ἀποφάσκειν εἰκός· ὅτι γὰρ ἔμψυχον αὐτόν καὶ ζῶον λέγει, μαθησόμεθα, καὶ ὅτι τὰ ζῶα σύνθετα ἔχειν σώματα βούλεται. ὅτι δὲ οὐ μόνον κινητὰ τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλὰ κατὰ τόπον μάλιστα κινητὰ, δῆλον ἐκ τοῦ πρώτου μὲν εἶναι τῶν κινήσεων τὴν κατὰ τόπον κατὰ πάντας τοὺς τρόπους τοῦ πρώτου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, τὴν δὲ φύσιν ἀρχὴν οὖσαν κινήσεως τῆς πρώτης μάλιστα τῶν φυσικῶν κινήσεων ἀρχὴν εἶναι καὶ αἰτίαν. διαιρῶν δὲ τὰς φυσικὰς κινήσεις τὰς μὲν ἀπλᾶς φησι, τὰς δὲ οὐχ ἀπλᾶς. δείξας δέ, ὅτι εἰσὶν ἀπλαῖ, ἔξει προχείρως, ὅτι ἀπλῶν εἰσι σωμάτων, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλαῖ αἱ κινήσεις. καὶ ὅτι μὲν ἀπλαῖ ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ ἐπ' εὐθείας, πρόδηλον· οὐδετέρα γὰρ αὐτῶν ἐκ διαφόρων σύγκειται. ὅτι δὲ μόναι αὗται ἀπλαῖ, τοῦτο δείκνυσιν διὰ τῆς τῶν γραμμῶν παραθέσεως· πᾶσα γὰρ κίνησις ἐπὶ τινος γίνεται γραμμικοῦ διαστήματος· εἰ οὖν αἱ ἀπλαῖ γραμμαὶ δύο μόναι, καὶ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις δύο. οὐχ ὡς ποιητικὰ δὲ τῶν κινήσεων αἷτια παρέθετο τὰ μεγέθη, ἀλλ' ὡς ὑλικά· καὶ τὸν τῶν, ὧν οὐκ ἄνευ, λόγον ἔχοντα, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος· καὶ γὰρ κινήσεως μὲν οὔσης ἀδύνατον μὴ εἶναι μέγεθος, μεγέθους δὲ ὄντος οὐκ ἀνάγκη κίνησιν εἶναι, ὅπερ τῇ ὕλῃ προσήκει. ἐπιστήσαι δὲ χρή, μήποτε καὶ τὸ σχῆμα τοῦ ὑποκειμένου μεγέθους αἷτιον γίνεται ποτε τῷ σχήματι τῆς κινήσεως καὶ τὸ σχῆμα τῆς κινήσεως αἷτιον τῷ σχήματι τοῦ ὑποκειμένου μεγέθους. Ὁ δὲ Ξέναρχος πρὸς πολλὰ τῶν ἐνταῦθα λεγομένων ἀντειπὼν ἐν τοῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν αὐτῷ γεγραμμένοις ἀντεῖπε καὶ πρὸς τὸ αἷτιον δέ, ὅτι καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνοι, ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἢ περιφερής· “ἀπλῇ γάρ ἐστι, φησί, γραμμὴ καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου ἔλιξ, διότι πᾶν μόριον αὐτῆς παντὶ ἴσῳ ἐφαρμόζει· εἰ δὲ ἔστι μέγεθος ἀπλοῦν παρὰ τὰ δύο, εἴη ἂν καὶ κινήσεις ἀπλῇ παρὰ τὰς δύο καὶ σῶμα ἀπλοῦν ἄλλο παρὰ τὰ πέντε τὸ τὴν κίνησιν ἐκείνην κινούμενον.” πρὸς δὲ τὸν Ξέναρχον ὁ Ἀλέξανδρος ὑπαντᾷ διχῶς, ποτὲ μὲν κατὰ ἀντιπαράστασιν· συγχωρῶν γὰρ ἀπλῇ εἶναι τὴν κυλινδρικήν ἔλικα λέγει, ὅτι οὐχ ὡς ποιητικὰ αἷτια τῶν κινήσεων τὰ μεγέθη παρέθετο ὁ Ἀριστοτέλης· οὐ γάρ, εἰ τὸ ἀπλοῦν σῶμα ἀπλῇ κίνησιν κινεῖται κατὰ ἀπλῆς γραμμῆς, ἥδη καὶ κατὰ πάσης ἀπλῆς γραμμῆς ἀπλοῦν σῶμα φυσικὸν ἀπλῇ κινεῖται κίνησιν, ὅπερ ὁ Ξέναρχος ἀξιοῖ· οὐ γὰρ τοῦτο τίθησιν Ἀριστοτέλης.

in Cael 7 14

μήποτε δὲ βιαιότερα ἐστὶν ἡ ὑπάντησις τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς εἰπόντος, ὅτι αἷτιόν ἐστιν τὸ καὶ τὰ μεγέθη ταῦτα ἀπλᾶ μόνον εἶναι τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφέρειαν· καὶ γὰρ ὡς ὑλικά αἷτια φησι καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἀνάγκη καὶ ἄλλου μεγέθους ὄντος ἀπλοῦ εἶναι καὶ ἄλλην ἀπλῇ κίνησιν, ἀλλὰ τό γε μόνον ταῦτα ἀπλᾶ εἶναι μεγέθη σαφῶς εἰρημένον ἀνατρέπεται, εἴπερ ἔστι καὶ ἄλλο. καλλίων οὖν ἢ κατὰ ἔνστασιν ὑπάντησις τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ὅτι οὐδὲ ἀπλῇ γραμμὴ ἐστὶν ἢ ἐπὶ τοῦ κυλίνδρου ἔλιξ, εἴπερ ἐκ δύο κινήσεων ἀνομοίων γεννᾶται κυκλικῆς τε καὶ ἐπ' εὐθείας· εὐθείας γὰρ κύκλῳ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου περιανομένης καὶ σημείου τινὸς ἐπὶ τῆς εὐθείας ὁμαλῶς κινουμένου γεννᾶται ἢ κυλινδρική ἔλιξ, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ξέναρχος ὁμολογεῖ γράφων οὕτως· “ἔστω τι τετράγωνον καὶ τοῦτο περιαγέσθω κύκλῳ μενούσης μιᾶς πλευρᾶς, ἥτις ἄξων τοῦ κυλίνδρου· ἐπὶ δὲ τῆς ταύτης παραλλήλου τῆς καὶ περιστρεφόμενης φερέσθω τι σημεῖον, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τοῦτο τὸ σημεῖον ταύτην διεξίτω τὴν γραμμὴν καὶ τὸ παραλληλόγραμμον εἰς τὸ αὐτὸ

ἀποκαθιστάσθω πάλιν, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι· ποιεῖ γὰρ οὕτως τὸ μὲν παραλληλόγραμμον κύλινδρον, τὸ δὲ φερόμενον σημεῖον ἐπὶ τῆς εὐθείας ἔλिका καὶ ταύτην, ὡς φησιν, ἀπλῆν, διότι ὁμοιομερής”. ἀλλὰ καὶ ὁμοιομερής ἐστίν, οὐκ ἔστιν ἀπλῆ· ἡ μὲν γὰρ ἀπλῆ γραμμὴ πάντως καὶ ὁμοιομερής, ἡ δὲ ὁμοιομερής οὐ πάντως ἀπλῆ, ἐὰν μὴ καὶ μονοειδὴς ᾖ, καί, εἰ ἀπὸ κινήσεως γίνοιτο, μονοειδὴς ὑπάρχει καὶ αὐτή, μᾶλλον δὲ μία. καὶ γὰρ ἡ τῆς ἡλιακῆς κινήσεως ἔλιξ ὑπὸ δύο κυκλικῶν γινομένη τῆς τε τοῦ ἡλίου ἐπὶ τοῦ ζῳδιακοῦ καὶ τῆς <τῆς> ἀπλανοῦς, ἐπειδὴ περὶ διαφόρους πόλους ἑκατέρα γίνεται, καὶ ἡ ἔλιξ μικτὴν ἔσχε φύσιν. ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ τὴν πρὸς τὸ τοῦ παντὸς μέσον σχέσιν τὸ ἀπλαῖ εἶναι ἔχουσιν· ἡ μὲν γὰρ περὶ τὸ μέσον, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ πρὸς τὸ μέσον· ἡ δὲ ἔλιξ οὐ τοιαύτη. p. 268b20 Κύκλω μὲν οὖν ἐστίν ἕως τοῦ καὶ ἡ κινήσεις αὐτοῦ. Εἰπὼν δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς κινήσεις τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν κύκλω ὀρίζεται ἑκατέραν κύκλω μὲν λέγων τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ὅπερ διὰ τοῦ ἄρθρου ἐνεδείξατο, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, περὶ τὸ μέσον εἰπὼν· ὥστε ἡ τῶν τροχῶν μὴ περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς γινομένη οὐκ ἔστιν ἀπλῆ κύκλω· ἔχει γὰρ πως καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐκάστου μέρους ποτὲ μὲν ἄνω γινομένου, ποτὲ δὲ κάτω.

in Cael 7 15

εὐθείας δὲ κινήσεις ἀπλᾶς φησι τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ κάτω· καὶ τί τούτων ἐκάτερον, σαφηνίζων ἄνω μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου φησί, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον. καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ μέσον ἐπὶ τε τῆς κύκλω καὶ τῶν ἐπ’ εὐθείας ἐλάμβανεν, ἐδήλωσεν εἰπὼν· ὥστε ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλῆν φορὰν καὶ τὰ ἐξῆς. ἐβουλήθη δὲ κατὰ μίαν τὴν πρὸς τὸ μέσον σχέσιν πάσας παραδοῦναι· καὶ ἡ εἰς δεξιὰ δὲ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἡ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν, ὅταν ὦσιν ἀπλαῖ, ἐπὶ τὸ ἄνω γίνονται ἢ ἐπὶ τὸ μέσον· αἱ γὰρ τῶν ζώων οὐκέτι ἀπλαῖ κατὰ κάμψιν καὶ ἔκτασιν τῶν κώλων γινόμεναι· ὥστε καὶ αἱ εἰς τὰ πλάγια ἄνω τε καὶ κάτω οὔσαι ἐπ’ εὐθείας. οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. μήποτε δὲ ἡ εἰς δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν οὐκ ἔστιν ἀπλῶν κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῶν ζώων τῶν τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν ἐχόντων· γῆ δὲ ἢ πῦρ ἢ τι τῶν ἄλλων οὐ κινεῖται τὴν τοιαύτην κίνησιν, εἰ μὴ βίᾳ, ριπτούμενα ἢ ὠθούμενα ἢ ὑπὸ ἄλλων ἀντικοπτόμενα. προλαβὼν δὲ ἐκ τῆς ἐναργείας δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφερῆ, καὶ ὅτι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ τὰς ἀπλᾶς γίνονται γραμμὰς, συνελογίσατο δυνάμει οὕτως· αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατὰ ἀπλᾶς γίνονται γραμμὰς· αἱ κατὰ ἀπλᾶς γινόμεναι γραμμὰς κατὰ εὐθεῖαν γίνονται καὶ κατὰ κύκλον· καὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον. εἴτα πάλιν, οἶμαι, ὡς ἐναργὲς ἔλαβεν, ὅτι ἐν σφαίρᾳ ὠρισμένη μάλιστα εὐθεῖα ἐστίν ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν περιφέρειαν· ὥστε καὶ αἱ κατ’ εὐθεῖαν ἐν σφαίρᾳ ὠρισμέναι κινήσεις δύο ἡ μὲν ἄνω ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου, ἡ δὲ κάτω ἢ ἐπὶ τὸ μέσον· τρεῖς ἄρα αἱ ἀπλαῖ κινήσεις πρὸς τὸ μέσον ἔχουσαι τὰς σχέσεις ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, ἡ δὲ περὶ τὸ μέσον. ἡ δὲ κατὰ λόγον ῥηθεῖσα ἀκολουθία τοῦ τρεῖς εἶναι τὰς κινήσεις πρὸς τὸ τριχῆ διαστατὸν εἶναι τὸ σῶμα παρὰ τὴν Ἀριστοτέλους ἀκρίβειαν δοκεῖ μοι, εἰ μὴ τις δείξει λόγος κοινωνίαν τινὰ τῶν κινήσεων πρὸς τὰς διαστάσεις. p.

in Cael 7 16

268b26 Ἐπεὶ δὲ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦ ν. Κατασκευάσας τὴν πρώτην ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τρεῖς εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἡ πρὸς τὸ μέσον καὶ ἡ περὶ τὸ μέσον, μέτεισιν ἐπὶ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην δεικνύς, ὅτι τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῆ ἡ κίνησις καὶ ἡ ἀπλῆ κίνησις ἀπλοῦ σώματος. δείκνυσι δὲ αὐτὰ διελὼν ὥσπερ πρότερον τὰς κινήσεις εἰς τὰς ἀπλᾶς καὶ τὰς μικτὰς οὕτως νῦν τὰ σώματα εἶς τε τὰ ἀπλᾶ καὶ τὰ σύνθετα. καὶ ὀρισάμενος τὰ

ἀπλᾶ σώματα ἀποδίδωσιν οἰκείως τὰς μὲν ἀπλᾶς κινήσεις τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν, τὰς δὲ μικτὰς τοῖς συνθέτοις· καὶ γὰρ πᾶσα κίνησις σώματός ἐστι τινος ἢ κατὰ τόπον. ἀπλᾶ δὲ σώματά φησιν, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει τῆς κατὰ τὴν φύσιν μόνην· ἀρχὴν μὲν γὰρ κινήσεως ἔχει καὶ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ, ἀλλ' οὐ τῆς κατὰ τὴν φύσιν, καθὼς τοιαῦτα, ἀλλὰ τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν, διὸ καὶ ἄλλοτε ἄλλως κινεῖται· τὰ γὰρ σύνθετα οὐκ ἔμεινεν ἐπὶ τῶν ὁμοιομερῶν μόνων μερῶν, ἀλλὰ καὶ ὀργανικὰ προσεκτέσθαι ὡς ψυχὴν προσλαβόντα τὴν ὡς ὀργάνῳ χρωμένῃ τῷ σώματι. ἡ δὲ φύσις ἀπλῆς κινήσεως ἀρχή, διὸ καὶ τὰ φύσιν ἔχοντα μόνην ἀπλὴν ἔχει τὴν κίνησιν. τίνα δὲ ταῦτα λέγων ἐπήνεγκεν οἷον πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῇ τούτοις, εἶδη γῆς λέγων ἀμμώδη καὶ λιθώδη καὶ βῶλον καὶ λευκὴν ἢ μέλαιναν καὶ τὰ τοιαῦτα· πυρὸς δὲ εἶδη ἄνθραξ, φλόξ, φῶς, ὡς φησιν ὁ Πλάτων. καλῶς δὲ καὶ οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο· “εἰπὼν γάρ, φησὶν, οἷον πῦρ καὶ γῆν ἐπήνεγκε τὸ καὶ τὰ τούτων εἶδη ἀντὶ τοῦ καθόλου πᾶν πῦρ, οὐ τότε τὸ πῦρ μόνον, καὶ καθόλου πᾶσαν γῆν, οὐ τήνδε τινὰ μόνην, ἀλλὰ τὸ πυρὸς καὶ γῆς εἶδος, καθὼς πῦρ ἐστὶ καὶ γῆ.” συγγενῇ δὲ πυρὸς μὲν ἀήρ, γῆς δὲ ὕδωρ, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀπλοῦν, ὡς δειχθήσεται τὸ πέμπτον σῶμα· φυσικὸν γὰρ καὶ τοῦτο. “εἰ δὲ τοῖς σώμασι τοῖς φυσικοῖς, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ εἶναι ἔστιν ἐν τῷ κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπλᾶ ἐστὶ, τὰ δὲ ἐκ τούτων σύνθετα, ἀκολουθήσει τὸ τῶν μὲν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλᾶς τὰς κινήσεις εἶναι, τῶν δὲ συνθέτων συνθέτους”. μήποτε δὲ ἀκριβέστερον ὁ Ἀριστοτέλης ἀπλᾶ σώματα εἶπεν, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, ὡς τῶν συνθέτων, καθὼς σύνθετα, οὐ κατὰ τὴν φύσιν ἐχόντων τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, διὸ καὶ μόρια ὀργανικὰ προσεκτέσθαι. ἔστι δὲ ἡ ἀπλὴ κίνησις καὶ μία· ἡ γὰρ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματός ἐστι· τὸ δὲ ἀπλοῦν σῶμα, εἴπερ ἐστὶν ἀπλοῦν, μιᾶς κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ ἔχει· εἰ γὰρ πολλῶν ἔξει κινήσεων ἀρχὴν, κἂν ἀπλῶν, οὐκέτι ἀπλοῦν ἔσται, ἀλλ' ἐκ τοσούτων σωμάτων, ὅσων κινήσεων ἀρχὰς ἔχει καὶ ταύτῃ γὰρ τὸ σύνθετον τοῦ ἀπλοῦ διαφέρει τῷ πολλῶν ἀπλῶν κινήσεων ἀρχὰς ἐν ἑαυτῷ ἔχειν.

in Cael 7 17

ἡ δὲ μία κίνησις οὐ πάντως ἀπλῇ· ἡ μὲν γὰρ τῶν ζώων κίνησις οὐδὲ μία, οἶμαι, κυρίως ἐστὶ κατὰ ἔκτασιν καὶ κάμψιν τῶν κώλων γινομένη, ἡ δὲ λοξὴ κίνησις, οἷα τῶν διαττόντων ἐστὶ, μία μὲν, οὐχ ἀπλῇ δέ· ἀπὸ γὰρ τῆς ἄνω καὶ κάτω συνέστηκε· καὶ ἡ κατὰ ἔλικα ἀπὸ εὐθείας καὶ περιφεροῦς. μικτὰς δὲ πῶς εἶπε τὰς κινήσεις εἰρησθαι ὁ Ἀλέξανδρος, “διότι, φησί, μὴ οὕτως ἡ κίνησις μέμικται ὡς τὰ σώματα· τὰ μὲν γὰρ σώματα ὑφέστηκέ τε καὶ ἅμα ἔστιν ἀλλήλοις τὰ ἀπλᾶ ἐν τῇ μίξει, ἐπὶ δὲ τῆς κινήσεως οὐχ ὑπομένει ἡ προτέρα τὴν δευτέραν, ὡς δύνασθαι λέγειν ἡμᾶς τήνδε τῇδε μεμῖχθαι”. μήποτε δὲ ἐπὶ μὲν τῶν μικτῶν ὡς παρὰ μέρος, οἷον ὡς ἐπὶ τῆς ἐκτάσεως καὶ κάμψεως τῶν κώλων, ἀληθὲς τὸ μὴ ὑπομένειν τὴν προτέραν κίνησιν, ἐπὶ μέντοι τῶν λοξῶν κινήσεων, ἐφ' ὧν μέμικται τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κατὰ μίαν ἰδέαν, οὐκέτι, οἶμαι, ἀληθές, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ ἔλικα· ἀλλὰ τὸ πῶς κατὰ τὸ κινῆσει προσῆκον μᾶλλον ἀποδεκτέον. τῶν δὲ συνθέτων σωμάτων ἡ φυσικὴ κίνησις κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν γίνεται· καὶ γὰρ σῶμα ἀνθρώπινον, εἴ τις ρίψει, κάτω φέρεται διὰ τὸ ἐπικρατεῖν ἐν αὐτῷ τὸ γεῶδες. προσέθηκε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης, οἶμαι, τὸ κινεῖσθαι δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν εἰς τὰ τέσσαρα ταῦτα τὰ παρ' ἡμῖν καλούμενα στοιχεῖα ἀποβλέψας, ἅπερ οὐκ ἔστιν κυρίως ἀπλᾶ, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν κινεῖται τὰς ἀπλᾶς κινήσεις· οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη τὰ ἀπλᾶ ἐν τόποις ἀφωρισμένα, εἴπερ πρὸς σύνθεσιν πεποιήται τοῦ παντός, μήποτε δὲ καὶ ὁ οὐρανὸς μὲν σύνθετός ἐστιν ἐκ τῶν

ἀκροτήτων τῶν τεσσάρων στοιχείων, εἴπερ ὁρατὸς καὶ ἀπτὸς ἐστίν, ἀλλ' ἐπικρατοῦσης ἐν αὐτῷ τῆς τοῦ πυρὸς ἀκρότητος, ἀπλοῦς δὲ καὶ αὐτὸς λέγεται ὥσπερ καὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα ἀπλᾶ πρὸς σύγκρισιν τῶν συνθέτων. πᾶν δὲ τὸ ἀπλὴν κίνησιν κινούμενον σῶμα ἢ ἀπλοῦν ἐστίν ἢ κατὰ τι τῶν ἐν αὐτῷ ἀπλῶν ἐπικρατοῦν κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, κἂν σύνθετον ᾗ τὸ κύκλω κινούμενον, κατὰ τι τῶν ἐν αὐτῷ ἀπλῶν ἐπικρατοῦν τὴν ἀπλὴν ταύτην κίνησιν κινεῖται· τὸ γὰρ σύνθετον ἀπλὴν κίνησιν κινεῖται οὐ καθὸ σύνθετον. p.

in Cael 7 18

269a2 Εἴπερ οὖν ἐστὶν ἀπλὴ κίνησις ἕως τοῦ κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ν. Δείξας τὴν κύκλω κίνησιν ἀπλὴν ἐκ τοῦ καὶ τὸ μέγεθος, ἐφ' οὗ γίνεται, ἀπλοῦν εἶναι, δείξας δὲ καί, ὅτι ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἡ κίνησις, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως· ἐπεὶ ἡ κύκλω κίνησις ἀπλὴ, ἡ δὲ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματος καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἡ κίνησις, ἀναγκαῖον εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦ ν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλω κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· δέδεικται γάρ· τὸ ἄρα λήγον. ὡς δὲ φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, “εἰκότως οὐχ ὑποθετικῶς προήγαγεν, εἰ ἀπλὴ ἡ κύκλω κίνησις καὶ τὰ ἐξῆς, ἀλλὰ παρασυναπτικῶ ἐχρήσατο τῷ εἴπε ρ, ἐπειδὴ προαπέδειξεν πάντα τὰ λήμματα.” μήποτε δὲ τὸ εἴπερ ὑποθετικὸν ἔτι ἐστὶν οὐκ ἰσοδυναμοῦν τῷ ἐπειδήπε ρ· τὸ γὰρ περ τῷ εἰ ὑποθετικῶ προστιθέμενον οὐκ ἀμείβει τὴν δύναμιν αὐτοῦ, ὥσπερ οὐδὲ τῷ ἐπειδὴ παρασυναπτικῶ· ὑποθετικῶς δὲ αὐτὸ διὰ φιλόσοφον ἴσως εὐλάβειαν προήγαγεν. δῆλον δέ, ὅτι τὰ ὑποθετικά τῶν λημμάτων ἀποδειχθέντων καὶ κατηγορικῶς προάγεσθαι δύναται ὥσπερ καὶ τοῦτο· ἡ κύκλω κίνησις ἀπλὴ· ἡ ἀπλὴ κίνησις ἀπλοῦ σώματός ἐστιν· ἡ ἄρα κύκλω κίνησις ἀπλοῦ σώματός ἐστιν· ἔστιν ἄρα ἀπλοῦν σῶμα τὸ τὴν κύκλω κίνησιν κινούμενον κατὰ φύσιν. p. 269a7 Βίᾳ μὲν γὰρ ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἢ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν ν. Δείξας εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλω κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ τὸ τὴν κύκλω κίνησιν κινούμενον οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν. καὶ ὅτι μὲν οὐ κατὰ φύσιν, ἔδειξεν οὕτως· εἰ μία ἐκάστου τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἢ κατὰ φύσιν κίνησις τῶν γὰρ ἀπλῶν ἀπλὴ, ἡ δὲ ἀπλὴ καὶ μία· δῆλον, ὅτι καὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐκάστου ἀπλοῦ ὄντος ἀπλὴ καὶ μία ἡ κίνησις ἢ κατὰ φύσιν. εἰ οὖν ἐπ' εὐθείας ἐστὶν αὐτοῖς ἢ κατὰ φύσιν κίνησις, δῆλον, ὅτι ἡ κύκλω οὐκ ἂν αὐτοῖς εἴη κατὰ φύσιν, ἀλλ', εἰ ἄρα ἔστι, βίαιος αὐτοῖς ἐστὶ· βίᾳ μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου κίνησιν καὶ ἐτέρου εἶναι τὴν αὐτήν, ἢ βίᾳ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου κίνησιν κινεῖσθαι τι καὶ οὐχ ἐνὸς μόνου, ἀλλὰ καὶ ἐτέρου· τὸ γὰρ πῦρ ἐνδέχεται βίᾳ καὶ κάτω κινεῖσθαι καὶ κύκλω· κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον τὴν ἄλλου κινεῖσθαι, εἴπερ ἐκάστου μία ἢ κατὰ φύσιν.

in Cael 7 19

ὥσπερ δὲ ἔδειξε πρότερον, ὅτι, κἂν σύνθετον εἴη τι τὸ κινούμενον τὴν κύκλω κίνησιν, ἐπειδὴ ἀπλὴ ἐστὶν αὕτη, κατὰ τι ἀπλοῦν τῶν ἐν αὐτῷ ἐπικρατοῦν αὐτὴν κινεῖται, οὕτως νῦν ἔδειξεν, ὅτι, κἂν βίᾳ τι κινῆται τὴν κύκλω κίνησιν, ἐπειδὴ ἀπλὴ ἐστὶν αὕτη, πάντως ἔστι τι τὸ κατὰ φύσιν αὐτὴν κινούμενον. p. 269a9 Ἐτ 1, εἰ ἢ παρὰ φύσιν ἐναντία ἕως τοῦ εἰ δὲ ἢ κατ' ω, ὕδωρ ἢ γ ἢ. Ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὡς, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν τεσσάρων ἢ κύκλω κίνησις, ὑπάρχειν δὲ ὅμως ὑποτεθῆ, ἀνάγκη παρὰ φύσιν αὐτῷ εἶναι. ἐὰν οὖν δειχθῇ, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν αὐτῷ ὑπάρχει, δεδειγμένου, ὅτι μὴ κατὰ φύσιν, συνάγεται τὸ μηδαμῶς ὑπάρχειν. ὅτι μὲν οὖν, εἰ μὴ κατὰ φύσιν, παρὰ φύσιν, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τῷ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν εἶναι ἐναντίον· μὴ παρόντος οὖν τοῦ κατὰ φύσιν ἀνάγκη τὸ παρὰ φύσιν ὑπάρχειν, καὶ τοῦτο εἶναι,

οὐκ ἄλλο τι, ἐναντίον, εἴπερ ἔν ἐνὶ ἐναντίον· οὐ γὰρ ἄδικος ἡ φύσις ἐνὶ πολλὰ ἀντιτάττουσα. τοῦ οὖν κατὰ φύσιν μὴ παρόντος παρὸν αὐτό ἐστὶ τὸ ἐναντίον καὶ παρὰ φύσιν, εἴπερ τῷ κατὰ φύσιν ἐναντίον τὸ παρὰ φύσιν καὶ ἔν ἐνὶ ἐναντίον. θαυμαστῶς δὲ αἴτιον εἶπεν τοῦ, εἰ μὴ εἴη κατὰ φύσιν ἡ κύκλω, παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἀπλὴν αὐτὴν εἶναι· εἰ μὲν γὰρ μὴ ἦν ἀπλῆ, ἐδύνατο μήτε ἐναντία εἶναι μήτε παρὰ φύσιν, ἀλλὰ μόνον οὐ κατὰ φύσιν· τὸ μέντοι ἀπλὴν κινούμενον κίνησιν, εἰ κινεῖται, ἀνάγκη ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἢ τὴν παρὰ φύσιν κίνησιν κινεῖσθαι· ἢ τινὰ τῶν μεταξύ, ἣτις οὐκ ἔστιν ἀπλῆ, ἢ δὲ κύκλω ἀπλῆ. ὅτι δὲ οὐδὲ παρὰ φύσιν τῶν τεσσάρων τι στοιχείων ἐστὶ τὸ κύκλω περιφερόμενον, δείκνυσιν ἄλλιν προσχρῶμενος τῷ ἔν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι. εἰ γὰρ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἡ ἄνω κίνησις, τῇ δὲ ἄνω ἐναντία ἡ κάτω καὶ ἔν ἐνὶ ἐναντίον, οὐκ ἂν εἴη οὐδὲ παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις τοῦ πυρός, διὰ τὰ αὐτὰ δὲ οὐδὲ τῶν τριῶν τινός. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινός ἀπλοῦ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλω κίνησις, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν εἶναι τινὰ κατὰ φύσιν ἐκείνου κίνησιν ἀπλοῦ ὄντος ἀπλῆν· ἀπλαῖ δὲ ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω μόναι· ὧν εἴ τινὰ ἐκινεῖτο, ἔν τι τῶν τεσσάρων ἦν τοῦτο καὶ οὐκ ἄλλο.

in Cael 7 20

δύο δὲ οὐσῶν ἐπ' εὐθείας κινήσεων ἀπλῶν τῆς τε ἄνω καὶ τῆς κάτω οὐ δύο μόνᾳ γέγονεν εὐθυποροῦντα στοιχεῖα, ἀλλὰ τέσσαρα. τὴν δὲ αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ τοῦ βαρέος καὶ κοῦφου λόγοις ἔρεῖ, ὅτι βαρὺ μὲν ἀπλῶς ἡ γῆ, κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πῦρ, ὅτι τὸ μὲν πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ἀήρ δὲ καὶ ὕδωρ ἀμφοτέρων κεκοινωνήκασιν· βαρέα γὰρ καὶ κοῦφα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· διὸ δύο τὰ κυρίως ἀπλᾶ στοιχεῖα, πῦρ καὶ γῆ. ἰστέον δέ, ὅτι καὶ Πτολεμαῖος ἐν τῷ Περὶ τῶν στοιχείων βιβλίῳ καὶ ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς καὶ Πλωτίνος ὁ μέγας καὶ Ξέναρχος δὲ ἐν ταῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν ἀπορίαις τὴν μὲν ἐπ' εὐθείας κίνησιν τῶν στοιχείων γινομένων ἔτι καὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν ὄντων τόπῳ, ἀλλὰ μήπω τὸν κατὰ φύσιν ἀπειληφότων εἶναι φασί. τούτῳ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἔοικε συγχωρεῖν καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας λέγων “τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι” καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, ὡς λεχθήσεται. τῷ γὰρ ὄντι, εἰ τῶν οἰκείων τόπων καὶ τῆς οἰκείας ὁλότητος ἐφιέμενα κινεῖται ἀπὸ τοῦ ἄλλοτρίου τόπου καὶ τῆς παρὰ φύσιν διαθέσεως, δηλόν, ὅτι οὐ κατὰ φύσιν ἔχοντα τελέως κινεῖται, ἀλλ', ὥς φασιν οἱ εἰρημένοι πρότερον ἄνδρες, Πτολεμαῖος, Ξέναρχος, Πλωτίνος, κατὰ φύσιν ἔχοντα καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα τὰ στοιχεῖα ἢ μένει ἢ κύκλω κινεῖται· μένει μὲν ἡ γῆ δηλονότι καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ λιμνάζον, κύκλω δὲ κινεῖται τὸ τε πῦρ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς τῷ οὐρανῷ συμπεριπολοῦντα κατὰ τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Μετεωρολογικοῖς τὸ ὑπέκκαυμα κύκλω κινεῖσθαι φησὶ τεκμαιρόμενος ἀπὸ τε τῶν κομητῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν αὐτῷ συνισταμένων φασμάτων ἀνατελλόντων τε καὶ δυνόντων μετὰ τῶν ἄστρον, πῶς ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτον μὲν πῶς ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν τῶν ὑπὸ σελήνην κινήσεως τὴν πρὸς αὐτὰ ὑπεροχὴν καὶ ἐξαίρεσιν τοῦ οὐρανίου σώματος ἐπιχειρεῖ δεικνύναι; ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἄπορον μετ' ὀλίγον ὡς τοῦ Ξενάρχου προβαλλομένου διαλύσομαι· νῦν δὲ ἀπορητέον, πῶς οὔτε πῦρ οὔτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων κύκλω φέρεσθαί φησιν οὔτε κατὰ φύσιν, εἰ μία ἐκάστου ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, ἐπ' εὐθείας δὲ ἡ τούτων, οὔτε παρὰ φύσιν, εἰ ἔν ἐνὶ ἐναντίον, ἐναντίον δὲ τῷ ἄνω τὸ κάτω, ἀλλ' οὐχὶ τὸ κύκλω. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε οὐ τοῦτο λέγει ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μηδὲν τῶν τεσσάρων στοιχείων κύκλω κινεῖσθαι ἀπλῶς, ἀλλὰ μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν· ἀποδείξας γὰρ εἶναι τι τὸ κύκλω κινούμενον κατὰ

φύσιν μήτε πῦρ ὄν μήτε ἄλλο τι τῶν τεσσάρων στοιχείων· εἰ γὰρ πῦρ ὑποτεθείη, οὔτε κατὰ φύσιν ἂν ἔχοι ταύτην τὴν κίνησιν· ἡ γὰρ τοῦ πυρὸς ἐπ’ εὐθείας, μία δὲ ἐκάστου ἢ κατὰ φύσιν· οὔτε μέντοι παρὰ φύσιν· ἡ γὰρ παρὰ φύσιν κίνησις τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ κάτω, ἐν δὲ ἐνὶ ἐναντίον· καὶ ὅτι μὲν οὐδὲν τῶν τεσσάρων ἐστὶ στοιχείων τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν ταύτην κινούμενον, οὕτως ἔδειξεν, ὅτι δὲ οὐδὲ ἄλλου τινὸς ἐστὶ σώματος ἢ κύκλῳ κίνησις αὕτη παρὰ φύσιν αὐτὴν κινουμένου ἀπλὴν οὔσαν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν καὶ κατὰ φύσιν ἔχειν τινὰ κίνησιν ἐκεῖνο ἀπλὴν καὶ δηλονότι ἐπ’ εὐθείας· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλη παρὰ τὴν κύκλῳ ἀπλὴ κίνησις· ὥστε πάλιν τῶν τεσσάρων ἂν εἴη τι στοιχείων, ὅπερ ἀδύνατον.

in Cael 7 21

ταῦτα μὲν οὖν ἐχέτω τινὰ λόγον· ἀλλ’ εἴπερ κύκλῳ κινεῖται τὸ πῦρ καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην, πότερον κατὰ φύσιν ἐκείνην κινεῖται τὴν κίνησιν ἢ παρὰ φύσιν; εἰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν, οὐκέτι μία ἐνὸς ἢ κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν, οὐκέτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον· τῷ γὰρ πυρὶ παρὰ φύσιν ἢ ἐπὶ τὸ κάτω. μήποτε οὖν ἢ κύκλῳ κίνησις τῷ πυρὶ οὔτε κατὰ φύσιν ἐστὶν ὡς ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεται· οὐδὲ γὰρ ταῖς πλανωμέναις κατὰ φύσιν οὕτως ἢ ἀπ’ ἀνατολῶν κίνησις· ἀλλ’ οὔτε παρὰ φύσιν ὡς ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν· ἡ γὰρ τοιαύτη βλαβερὰ καὶ οὐ μόνιμος· ἀλλ’ ἐτέρα μὲν παρὰ τὴν κατὰ φύσιν, ὡς κρείττονος δὲ οὔσα τινος κρατοῦντος, καὶ τάχα διὰ τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ εἶπεν, ὅτι παρὰ φύσιν ἐνδέχεται τὴν ἄλλου καὶ ἐτέρου εἶναι, ἀλλὰ βίᾳ· ἔστιν γὰρ βία ἐπωφελής, ἣτις οὐ παρὰ φύσιν, ἀλλ’ ὑπὲρ φύσιν ἂν λέγοιτο. Ἀλλ’ ἐρωτήσοι <ἄν> τις ἡμᾶς εἰκότως, εἰ τὴν κύκλῳ κίνησιν τὴν ὀρωμένην ἀλλοτρίαν καὶ ὑπὲρ φύσιν ἢ τοῦ πυρὸς ὁλότης κινεῖται, ἄρα ἔχει τινὰ αἰδίαν κίνησιν κατὰ φύσιν ἢ ὥσπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς ἡρεμεῖ καὶ τὰ ἄνω στοιχεῖα τὸν οἰκεῖον τόπον ἀπειληφότα; λέγω τοίνυν, ὅτι ἡ ῥοπή καὶ τοῦ πυρὸς ὅλου πρὸς τὸν οὐρανὸν ἐστὶν ὥσπερ τῆς γῆς πρὸς τὸ κέντρον, τελειότερον δὲ ἐν τοῖς ἐφεξῆς ῥηθήσεται, ἔνθα λέγει ὁ Ἀριστοτέλης εἰς ταὐτὸ φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόνιον. Ὁ Ξεναρχος δὲ δευτέραν ἀπορίαν ἐν τοῖς Πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν ἠπορημένοις μετὰ τὴν περὶ τῶν ἀπλῶν γραμμῶν ἀπορεῖ πρὸς τὸ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴν εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν. “οὐδενὶ γάρ, φησί, τῶν τεσσάρων στοιχείων ἤδη ὄντι κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ ἐπ’ εὐθείας κίνησις, ἀλλὰ γινομένῳ μόνον· τὸ δὲ γινόμενον οὐκ ἔστιν ἀπλῶς, ἀλλὰ τοῦ τε εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι μεταξύ, καθάπερ καὶ τὸ κινούμενον· καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ τε ἐπιλαμβανομένου τόπου καὶ τοῦ προκατεχομένου, καὶ ἔστι συγγενὴς ἢ γένεσις τῇ κινήσει μεταβολή τις οὔσα καὶ αὕτη.

in Cael 7 22

καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἄνω φέρεσθαι λεγόμενον πῦρ οὐ φαμεν εἶναι κυρίως πῦρ, ἀλλὰ γινόμενον, ἐλθὼν δὲ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον καὶ ἐπιπολάσαν τοῖς ἄλλοις καὶ ἡρεμήσαν τότε γενέσθαι κυρίως· εἰδοποιεῖσθαι γὰρ αὐτό, καθ’ ὅσον ἐστὶ κοῦφον, τῇ θέσει ταύτη· καὶ ἡ γῆ τότε κυρίως ἐστὶ γῆ, ὅταν ὑποστῇ τοῖς ἄλλοις καὶ τὸν μέσον ἐπισχῇ τόπον· καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, τὸ μὲν ὕδωρ, ὅταν ἐπιπολάζῃ μὲν τῇ γῇ, ὑφίσταται δὲ τῷ ἀέρι, ὁ δὲ ἀήρ, ὅταν ἐπιπολάζῃ μὲν τῷ ὕδατι, ὑφίσταται δὲ τῷ πυρὶ. τὸ οὖν τοῦ ἀπλοῦ σώματος, φησὶν, ἀπλὴν εἶναι κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν ψευδὸς ἐστίν· δέδεικται γάρ, ὡς οὐ τῷ ὄντι, ἀλλὰ τῷ γινομένῳ συμβεβηκὸς ἐστὶν ἡ κίνησις· εἰ δὲ ἄρα χρὴ καὶ τοῖς ἤδη οὔσιν ἀποδιδόναι τινὰ κίνησιν καὶ ταύτην ἀπλὴν, τὴν ἐγκύκλιον ἀποδιδόναι χρὴ, εἴπερ δύο μόναι αὗται ἀπλαῖ ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ ἐπ’ εὐθείας, ἢ δὲ ἐπ’ εὐθείας γινομένων ἐστίν, ἀλλ’ οὐκ ὄντων τῶν τεσσάρων· οὐκ ἂν οὖν ἀτόπως ἀποδοίη τις τῷ πυρὶ τὴν ἐγκύκλιον, τοῖς δὲ ἄλλοις τρισὶ τὴν ἡρεμίαν”. Ταύτην τὴν ἀπορίαν λύων ὁ

Ἀλέξανδρος, ὅτι μὲν οὐ πάντη τελείους οὖσιν ὑπάρχει ἡ ἐπ' εὐθείας, ὁμολογήσαντος τοῦτο τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως, καὶ ἐνταῦθα ὁμολογεῖ καὶ αὐτὸς σαφῶς λέγων, ὅτι οὐδὲ οἷόν τε ἦν τούτοις κινεῖσθαι, εἰ μὴ ἦν τι ἐν αὐτοῖς δυνάμει ἡ γὰρ κίνησις τοῦ δυνάμει ἐστὶν ἐντελέχεια· καὶ ὅτι τέλεια πάντη τότε ἐστίν, ὅταν ἦ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν αὐτοῖς τόποις· ἐνδεῖν δέ φησι τῷ ἄνω κινουμένῳ οὐκ εἰς τὸ πυρὶ εἶναι, ἀλλ' εἰς τὸ ὄντι αὐτῷ πυρὶ ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἶναι τόπῳ, ἐφ' ὃν φέρεται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως· ὅτι γάρ, φησί, καὶ τοῖς ἤδη κατὰ τὸ εἶδος τελείοις αἱ προειρημέναι κινήσεις κατὰ φύσιν εἰσὶν, δῆλον ἐκ τοῦ, ἐάν τις ἐκ τοῦ κάτω, ἐν ᾧ ἤδη ἡ γῆ οὕσα ἐνεργεία ἐστὶ γῆ, μετεωρίσας ἀφῇ γῆν, εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι αὐτὴν ὁμοίως· οὐ γὰρ ἀφαιρεθεῖσα τοῦ οἰκείου τόπου παύεται τοῦ εἶναι, ὃ ἐστίν. ἔτι δέ, φησὶν, εἰ βαρεῖα ἡ γῆ, τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, κατὰ φύσιν δὲ τούτοις αἱ τοιαῦται κινήσεις, οὐ σαλεύεται ὁ λόγος, εἰ μὴ ἄρα κοῦφον ὀρίζοιτό τις οὐ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, καὶ βαρὺ οὐ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον, ἀλλὰ τὸ πᾶσιν ὑφίζηκός. καὶ γὰρ καὶ ὁ τοῦ Πλάτωνος Τίμαιος ἀπέδειξε τὸ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τι μᾶλλον ὑπάρχον, ἀλλ' οὐ καθ' αὐτό· εἰ γὰρ ὁμολογεῖ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ εἶδος τὸ αὐτοῦ φέρεσθαι, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος τὸ πάντη τέλειον ἐν τοῖς οἰκείοις ἔχειν τόποις, ἐκείνων μάλιστα χρὴ τοὺς ὁρισμοὺς ἀποδιδόναι, ἀλλ' ὁ ἐκ τῶν κινήσεων ἐπιχειρεῖν βουλόμενος οὐ δεῖται τούτων τῶν ὁρισμῶν.

in Cael 7 23

μήποτε οὖν οἶδε μὲν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν ἀτελῶν καὶ ἐνδεῶν οὖσαν τῶν στοιχείων καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι ὄντων, βουλόμενος δὲ τούτων χωρίσαι τὰ οὐράνια ἀπὸ τῆς κινήσεως ἐπεχείρησεν ἐκείνοις μὲν δεικνύς ὑπάρχουσιν κίνησιν τὴν γενέσει καὶ φθορᾷ πρέπουσαν, τῷ δὲ οὐρανίῳ τὴν αἰδιότητος δεκτικὴν. Ἀπορεῖ δὲ πάλιν ὁ Ξεναρχος οὐκ ἀνάγκην εἶναι λέγων, εἰ τοῖς ἀπλοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἀπλᾶς ἀποδέδωκε τὰς οἰκείας καὶ συγγενεῖς κινήσεις ἡ φύσις, ἤδη διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἀπλᾶς κινήσεσιν ἀπλᾶ ἀποδεδωκέναι τὰ φυσικὰ σώματα· οὐδὲ γὰρ σύνθετον ταῖς συνθέτοις ἀπέδωκεν· ἦν γὰρ ἂν ἄπειρον αὐτῶν τὸ πλῆθος· ἄπειροι γὰρ εἰσὶν αἱ σύνθετοι κινήσεις. πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν, οἶμαι, ῥητέον, ὅτι ταῖς συνθέτοις κινήσεσιν σύνθετα ἀποδέδοται τὰ φυσικὰ σώματα οὐ τῷ ἄπειρα εἶναι· οὐδὲ γὰρ αἱ σύνθετοι κινήσεις ἄπειροι τοῖς εἶδεσιν, εἰ μὴ τῷ πάλιν καὶ πάλιν ὥσπερ τὰ σώματα· κἂν γὰρ ἕκαστον σύνθετον σῶμα πολλὰς κινῆται συνθέτους κινήσεις, ἀλλ' οὐκ ἀπείρους τῷ εἶδει, ἀλλ', εἰ ἄρα, τῷ ἀριθμῷ κατὰ τὸ ἐπ' ἄπειρον· ὅπερ οὐκ ἀναγκάζει ἄπειρα εἶναι τῷ ἀριθμῷ τὰ κινούμενα, εἰ μὴ ἄρα καὶ αὐτὰ τῷ ἐπ' ἄπειρον. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος εἴτε ταύτην ἄλλως ἐκδεξάμενος τοῦ Ξενάρχου τὴν ἔνστασιν εἴτε ἄλλης μνημονεύων πρὸς τοιαύτην ὑπαντᾶν μοι δοκεῖ· εἰ τὸ σύνθετον γεγονὸς ἔν ἐστι, τοῦ δὲ ἐνὸς μία ἡ κίνησις, ἡ αὐτὴ ἔσται τοῦ τε ἀπλοῦ καὶ τοῦ συνθέτου κινήσις· μία γὰρ καὶ ἡ τοῦ ἀπλοῦ. λύει τοίνυν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων· κἂν μία ἡ τοῦ συνθέτου, ἀλλ' οὐχ ἀπλῇ· ἡ μὲν γὰρ ἀπλῇ καὶ μία, ἡ δὲ μία οὐ πάντως ἀπλῇ· οὐδὲ γὰρ τὸ σῶμα διὰ τὸ ἐν ἤδη καὶ ἀπλοῦν· ὥστε καὶ τοῦ συνθέτου μία μὲν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῇ· εἰ δὲ καὶ ἀπλῇ, ἀλλ' οὐχ ὡς συνθέτου, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν· ἐν γὰρ τῷ συνθέτῳ πλείους αἱ τῆς κινήσεως ἀρχαί, διὸ καὶ σύνθετον. ἔστιν δὲ καὶ ταῦτα τοῦ Ξενάρχου· “φέρει δὲ καὶ δύο μὲν εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὴν τε περιφερῆ καὶ τὴν εὐθείαν, τῶν δὲ τεττάρων, γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος καὶ πυρός, ἕκαστον, ἐπειδὴν ἦ, κυρίως κατὰ φύσιν ἔχειν κίνησιν τὴν κατὰ τῆς εὐθείας· ἀλλὰ τί δὴ κωλύει καὶ τούτων ὑποκειμένων κατὰ φύσιν εἶναι καὶ τὴν ἐν κύκλῳ τινὸς ἢ τινων ἢ καὶ πάντων

αὐτῶν; οὐ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο προσυπεθέμεθα, μίαν εἶναι τὴν ἐκάστου κατὰ φύσιν· ἔστι δὲ οὐδὲ δυνατόν προσυποθέσθαι· ψευδὸς γάρ ἐστι προφανῶς.

in Cael 7 24

ἐκάτερον γὰρ τῶν ἐν μέσῳ δύο τὰς κατὰ φύσιν ἔχει κινήσεις· τὸ τε γὰρ ὕδωρ ἐκ μὲν γῆς ἄνω φέρεται κατὰ φύσιν, ἐκ δὲ πυρὸς καὶ ἀέρος εἰς τὸναντίον, ὃ τε ἀήρ κάτω μὲν ἐκ τοῦ πυρός, ἄνω δὲ ἐκ τοῦ ὕδατος.” ἀλλ’ ὅτι μὲν προϋπεθέμεθα, μίαν εἶναι τῶν ἀπλῶν κατὰ φύσιν κινήσιν, δῆλον, τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος “βία μὲν γὰρ ἐνδέχεται τὴν ἄλλου καὶ ἐτέρου· κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον, εἴπερ μία ἐκάστου κίνησις ἢ κατὰ φύσιν τῶν ἀπλῶν”. ὅτι δὲ τὰ μέσα στοιχεῖα οὐχὶ δύο κινήσεων ἀρχὰς ἔχει καθ’ αὐτά, ἐντεῦθεν δῆλον· κοῦφος μὲν ἐστὶν ὁ ἀήρ, ἔλαττον δὲ ἢ τὸ πῦρ, καὶ τὸ ὕδωρ βαρὺ, ἔλαττον δὲ ἢ περὶ ἢ γῆ· ἢ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω τῷ ἀέρι καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω τῷ ὕδατι βία καὶ οὐ κατὰ φύσιν ὑπάρχουσι, τὸ δὲ μᾶλλον καὶ ἥττον οὐκ ἀμείβει τὰ εἶδη. εἰ δέ τις βούλοιτο μίξει τοῦ ἐναντίου τὸ μὲν ἥττον εἶναι κοῦφον, τὸ δὲ ἥττον βαρὺ, ἐρεῖ ταῦτα μὴ εἶναι κυρίως ἀπλᾶ, ὅπερ καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ, ἀλλὰ κινεῖσθαι μὲν ὡς ἐπίπαν κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐπαμφοτερίζειν. τὸ γὰρ ἀπλοῦν σῶμα τοῦ μὴ ἀπλοῦ τούτῳ χωρίζεται τῷ μιᾷ φύσεως ἀρχὴν ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως ὁ Ἀριστοτέλης ὡς περὶ δυεῖν διαλέγεται τῶν ἀπλῶν τὰ πολλά. ταύτας μὲν οὖν τὰς ἐνστάσεις τοῦ Ξενάρχου ἐν τούτοις τίθησιν τε καὶ διαλύει ὁ Ἀλέξανδρος. λέγει δὲ καὶ ἄλλην ὁ Ξενάρχος τοιαύτην· “τὴν κύκλῳ κινήσιν ἀδύνατον ἀπλοῦ σώματος εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐν μὲν τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν ὁμοιομερέσιν οὖσιν ἰσοταχῇ πάντα τὰ μέρη ἐστὶν· ἐν δὲ τῷ κύκλῳ τὰ πρὸς τῷ κέντρῳ αἰεὶ βραδύτερα τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ ἐστὶν, εἴπερ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐλάττονα κινουῦνται διάστασιν· ἀλλὰ καὶ ἐν σφαίρᾳ οἱ περὶ τοὺς πόλους κύκλοι βραδύτερον κινουῦνται τῶν πόρρωθεν καὶ τάχιστα πάντων ὁ μέγιστος τῶν παραλλήλων”. ῥητέον δὲ καὶ πρὸς ταύτην, οἶμαι, τὴν ἀπορίαν, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τὴν κύκλῳ κινήσιν ἀπλῇν εἶπεν τὴν κατὰ γραμμὴν κυκλικὴν γινομένην μίαν ἐνός· ὁ δὲ ἀπορῶν λόγος πολλοὺς ἐν σφαίρᾳ κύκλους ἀνισοταχεῖς λαβὼν καὶ πάλιν ἐν ἐπιπέδῳ κύκλῳ τοὺς μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ, τοὺς δὲ πρὸς τῇ περιφερείᾳ, ὡς μίαν τὴν ἐκ πάντων κινήσιν σύνθετον πειρᾶται δεικνύναι καὶ οὐχ ἀπλῇν· ἐπεὶ, ὅτι γε ἢ καθ’ ἕκαστον κύκλον τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ κινήσεις ἀπλῇ ἐστὶ καὶ ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κυκλικῷ ἐπιπέδῳ, οὐκ ἀνήρηκεν· καὶ γὰρ ὁμοίως ἀπλῇ ἢ τε κατὰ τὸν αἰεὶ φανερόν κύκλον γινομένη κίνησις καὶ ἢ κατὰ τὸν ἰσημερινόν, καὶ ἢ μὲν βραδυτάτη ἐστὶν, ἢ δὲ ταχίστη, καὶ τῶν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τῶν κύκλων τούτων γραφομένων κύκλων ἐκάστου ὁμοίως ἀπλῇ ἢ κινήσεις καὶ ἀπλοῦ σώματος ἐστὶ τοῦ κατ’ ἐκεῖνο τὸ μέρος· οὐδὲ γὰρ εἶπεν Ἀριστοτέλης, ὅτι αἱ πολλαὶ κυκλικαὶ κινήσεις ἀπλῇ μία κίνησις ἐστὶν ἢ ἀπλοῦ σώματος, ἀλλ’ ὅτι ἢ ἀπλῇ κίνησις, ἥτις καὶ μία, πάντως ἐστὶν ἀπλοῦ σώματος, καὶ τοῦ ἀπλοῦ καὶ ἐνός σώματος ἀπλῇ καὶ μία ἢ κινήσις ὥστε καὶ τῷ ὅλῳ οὐρανῷ ὡς ἐνὶ ἀδιαιρέτῳ ἐφαρμόττειν τὸν λόγον, καὶ εἰς μέρη τις αὐτὸν διέλη, καὶ ἐκάστῳ ἐφαρμόττειν· μόνον ὡς περὶ μιᾷς κινήσεως καθ’ ἓνα κύκλον γινομένης ληπτέον τὴν ὑπόθεσιν.

in Cael 7 25

τελευταῖον δὲ ἐν τούτοις μέμφεται Ξενάρχος, ὅτι περὶ φυσικῶν διδάσκοντες μαθηματικὰς τὰς ἀποδείξεις ποιούμεθα γραμμῶν εἵδεσι προσκεχρημένοι, ὅταν τὰς αἰτίας τῶν ἀπλῶν κινήσεων τῶν ἀπλῶν γραμμῶν ἀπαρτῶμεν. ἀλλ’, εἰ μὲν μαθηματικῶς ἐχρώμεθα ταῖς γραμμαῖς, τῷ ὄντι παρηλλάττομεν <ἄν> τοῦ σκοποῦ· εἰ δέ, πάσης κινήσεως κατὰ διάστασιν γραμμικὴν γινομένης, τῆς μὲν ἀπλῆς κατὰ ἀπλῇν, τῆς δὲ συνθέτου κατὰ σύνθετον, εἰς δεῖγμα τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς παρεθέμεθα τὰ τῶν διαστάσεων εἶδη, πῶς μαθηματικῶς τὰ φυσικὰ δεικνύναι

λεγόμεθα; εἰ γὰρ ταῖς γραμμαῖς καὶ ὁ φυσικὸς χρῆται καὶ ὁ μαθηματικὸς ὥς καὶ ἐπιφανείαις καὶ σώμασιν, οὐ τὸ γραμμαῖς ἀπλῶς χρῆσασθαι μαθηματικόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μαθηματικῶς χρῆσασθαι. Ταῦτα μὲν ὁ Ξέναρχος ἀντείρηκεν πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους παραληφθείσας ὑποθέσεις. τῶν δέ τις ἐφ' ἡμῶν δόξης, ὥς ἔοικεν, θηρατῆς τῶν τε Ξενάρχου τινὰς ἐνστάσεις ὑποβαλλόμενος καὶ ἄλλας τοιαύτας ἀθροίσας κατήγορος ἀνέδου τοῦ Ἀριστοτέλους σκοπὸν μὲν τὸν ὅλον ἐνστησάμενος, ὥς φησι, φθαρτὸν ἀποδείξει τὸν κόσμον ὥς ἔπαθλόν τι μέγα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ληψόμενος, εἰ φθαρτῶν μόνων αὐτὸν ἀποδείξει δημιουργόν, μηδενὸς δὲ ἀφθάρτου. διὰ ταύτην δὲ τὴν προθυμίαν τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀντιλέγειν προτίθεται διὰ πολυστίχων βιβλίων οὐ μόνον τῷ πλήθει καταπλήττειν ἐλπίσας τοὺς ἀνοήτους, ἀλλὰ καὶ ἀποτρέπων, οἶμαι, τοὺς πλείστους καὶ μάλιστα τοὺς καθαριωτέρους τῆς τῶν διωλυγίων φληνάφων ἐντεύξεως· ὥστε ἀνεπικρίτα μείναντα τὰ γραφέντα ἐκ τοῦ πρὸς Ἀριστοτέλην μόνον ἀντειπεῖν τοσαύτας σελίδας δόξαν σοφίας παρασχέσθαι τῷ γράφοντι. ἐγὼ δὲ οἶδα τὰ τοιαῦτα τῶν τολμημάτων, ὥσπερ τοὺς Ἀδώνιδος καλουμένους κήπους, ἀνθεῖν παρὰ τοῖς ἀνοήτοις δόξαντα, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποσβεσθέντα. καί μοι τὴν Ἀριστοτέλους Περὶ οὐρανοῦ πραγματείαν σαφηνίσαι προθεμένῳ κατὰ τὸ δυνατόν ἔδοξε μὴ παριδεῖν τὰς τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις ἐνοχλούσας τῶν μὲν πεπαιδευμένων οὐδένα, τῶν δὲ ἀπαιδευτῶν τοὺς τε αἰεὶ ξένοις χαίροντας καὶ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ταῖς εὐκλείαις βαρυνομένους καὶ ἔτι μέντοι τοὺς θεοσεβεῖν οἰομένους, ἐὰν τὸν οὐρανὸν πρὸς ὑπηρεσίαν, ὥς φασι, τῶν ἀνθρώπων γεγονότα μὴδὲν ἐξαίρετον ἔχειν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην νομίζωσιν καὶ φθαρτὸν καὶ αὐτὸν ὁμοίως τούτοις ὑπολαμβάνωσιν.

in Cael 7 26

οὗτοι γὰρ συνηγορεῖν αὐτῶν τῇ περὶ θεοῦ δόξῃ τὰς ἐνστάσεις ταύτας οἰόμενοι διὰ μεγάλης ἄγουσι τιμῆς οὐδὲν μὲν οὐδὲ τούτων εἰδότες οὐδὲ τῶν Ἀριστοτέλους ἔτι μᾶλλον, πρὸς ᾧ τολμῶσιν αὐτὰς ἐνίστασθαι, ἀλλήλοις δὲ θρυλλοῦντες καὶ πρὸς ἡμᾶς νεανιευόμενοι, ὅτι τὰ τῶν φιλοσόφων ἀνατέτραπται δόγματα. τούτων οὖν εἵνεκα καὶ τῶν εὐκολωτέραν ἔχόντων τὴν ἀκοήν καὶ τοῦ τὴν Ἀριστοτέλους Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας καὶ τὴν θεοσεβῆ περὶ τοῦ παντὸς ἔννοιαν ἐπὶ τῆς παλαιᾶς εὐκλείας μένειν ἀνέλεγκτον ἔδοξέ μοι καὶ ταύτας προθεῖναι τὰς ἐνστάσεις καὶ διαλύσαι κατὰ τὴν ἐμὴν δύναμιν· οἰκειότερον γὰρ ἐφάνη τὸ τοῖς ὑπομνήμασι τῆς πραγματείας συντετάχθαι καὶ τὰς ἐνστάσεις καὶ τὰς λύσεις αὐτῶν. εἰ δὲ που φανείην πρὸς τὸν ἄνδρα τοῦτον τραχύτερον ἀπορρίπτων λόγον, μὴ νεμεσήσῃ τις· οὐ γὰρ ἔστι μοί τις πρὸς τὸν ἄνδρα φιλονεικία, ὃν οὐδὲ θεασάμενος οἶδά πώποτε· ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐμμελῆ δίκην ἄξιον ἐπιτιθέναι τούτῳ τῷ παρὰ Ἀριστοτέλους μὲν καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ μαθόντι, εἴπερ τι ἄρα περὶ τούτων μεμάθηκεν· οὐ γὰρ ἀπὸ Μενάνδρου καὶ Ἡρωδιανοῦ καὶ τῶν τοιούτων ἦλθεν ἡμῖν ἀκριβέστερον Ἀριστοτέλους τὰ περὶ τῆς φύσεως τῶν ὄντων πεπαιδευμένους· καὶ ὅμως οὐκ αἰδουμένῳ περὶ Ἀριστοτέλους γράφειν, ὃν αὐτῆς ἀφίδρυμα τῆς δεινότητος, μᾶλλον δὲ πατέρα καλῶν τις οὐκ ἂν ἀμάρτοι, καὶ ὅτι δεινὸς συσκιᾶσαι τῇ ἀχλύϊ τῶν παραλογισμῶν τὴν ἀλήθειαν, καὶ ὅτι τῷ ποικίλῳ τῆς συμπλοκῆς ὁ δεινὸς Ἀριστοτέλης συνεσκίασε τὴν ἀλήθειαν, πολλαχοῦ δὲ καὶ ὥς σοφώτερος αὐτοῦ καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ βρενθύεται. ἔπειτα ἔδοξέ μοι καλῶς ἔχειν τοῖς ὑπὸ τῆς τούτου θρασύτητος εἰς καταφρόνησιν τῶν Ἀριστοτέλους ὑπαγομένοις καὶ ταύτῃ βοηθεῖν τῷ κατάπτυστον αὐτοῦ δεικνύναι τὴν κενόδοξον ἀπαιδευσίαν. πρώτην τοίνυν ἔνστασιν ὁ ἀνὴρ οὗτος πρὸς τὰς προληφθείσας τοῦ Ἀριστοτέλους ὑποθέσεις τέθεικεν ἀπὸ τῶν Ξενάρχου

παρεφθαρμένην τοιαύτην· εἰ αἱ διάφοροι κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνονται φύσεων, ἀποκληρωτικὸν ἂν εἴη τὸ μὴ καὶ τῶν αὐτῶν κινήσεων μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν· ἐπεὶ οὖν γῆ καὶ ὕδωρ ἐπὶ τὸ κέντρον ἄμφω κινεῖται, τῆς αὐτῆς ἂν εἴη φύσεως καὶ τοῦ αὐτοῦ εἶδους· ὁμοίως δὲ καὶ πῦρ καὶ ἀήρ ἄμφω πρὸς τὸ ἄνω φερόμενα· ὥστε καὶ συλλογισμὸν αὐτῷ γίνεσθαι τοιοῦτον· γῆ καὶ ὕδωρ ἀπλᾶ ὄντα σώματα καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἄμφω φερόμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἂν κινεῖτο φύσεως κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην· τὰ δὲ ὑπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως κινούμενα ὁμοφυῆ καὶ ὁμοειδῆ ἐστίν· ἢ ἄρα γῆ καὶ τὸ ὕδωρ κατὰ ταῦτα τοῦ αὐτοῦ ἐστὶν εἶδους, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον εἶναι φησιν, εἴπερ τὸ μὲν ξηρόν ἐστι, τὸ δὲ ὑγρόν.

in Cael 7 27

ἐν δὲ τούτοις ἄξιον ἐπιστῆσαι πρῶτον μὲν, τίς χρεῖα τοῦ βάρους τῆς ἀποκληρώσεως αὐτοῦ σαφῶς εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν μίαν καὶ ἀπλὴν κίνησιν ἐνὸς καὶ ἀπλοῦ τὴν φύσιν εἶναι σώματος, ᾧ ἀκολουθεῖ τὸ τὰς διαφορὰς κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνεσθαι φύσεων· οὗτος δὲ τοῦτο λαβὼν ὡς ὁμολογούμενον ἀποκληρωτικὸν εἶπεν τὸ μὴ καὶ τῶν αὐτῶν κινήσεων τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν, ὅπερ ὡς ἄτοπον ἐπάγει. τοσαύτη τίς ἐστὶν αὐτῷ λόγων ἀκολουθίας συναίσθησις. ἰστέον δέ, ὅτι ἔπειτα, κἂν τῷ γένει μία ἢ ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεις καὶ πάλιν ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀλλὰ τῷ εἶδει διάφοροι ἢ τε τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος· ἢ μὲν γὰρ γῆ πρὸς τὸ κέντρον ἵεται καὶ τούτῳ βούλεται περιφύεσθαι καὶ πᾶσιν ὑφίστασθαι τοῖς ἄλλοις στοιχείοις, τὸ δὲ ὕδωρ οὐ πρὸς τὸ κέντρον ἔχει τὴν ὀρμὴν, ἀλλ’ ἐπιπολάζειν ἐθέλει τῇ γῇ καὶ ἐπὶ ταύτης ὀχεῖσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ ἔχει πρὸς ἄλληλα. οὐ γὰρ δύο μόνον πέρατα τῆς ἐπ’ εὐθείας κινήσεως ἐστίν, ὡς οὗτος οἶεται, τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἀλλ’ ἐκάτερον τούτων εἰς δύο διαιρεῖται· διὸ καὶ τέσσαρα τὰ ἐπ’ εὐθείας κινούμενα γέγονεν τῆς μὲν κάτω εἰς τε τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν διαιρουμένης, τῆς δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κοῖλον τοῦ οὐρανοῦ περατουμένην καὶ εἰς τὴν ἐπὶ τὸ κοῖλον τοῦ ὑπεκκαύματος ὥστε κατὰ γε ταῦτα οὐ τὴν αὐτὴν κίνησιν τὸ ὕδωρ κινεῖται καὶ ἡ γῆ οὐδὲ ὁ ἀήρ καὶ τὸ πῦρ. εἰ δὲ καθ’ ὅσον ἐπὶ τὸ κάτω ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τὴν αὐτὴν λέγοι τις κινεῖσθαι, καὶ φύσιν ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοιεν. εἰ γὰρ τὴν φύσιν νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἀρχὴν κινήσεως οὐ τῆς τυχούσης ἀλλὰ τῆς κατὰ τόπον λαμβάνει, ὡς δηλοῖ λέγων “πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μεγέθη καθ’ αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναι φαμεν ἐν αὐτοῖς· πᾶσα δὲ κίνησις, ὅση κατὰ τόπον, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτή”, δῆλον, ὅτι καὶ τὰ τὴν αὐτὴν κατὰ τόπον κίνησιν ἔχοντα καὶ φύσιν ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοι κατὰ τὸ νῦν λεγόμενον· ἀλλ’ οὐχὶ τὰ ξηρὰ ὁμοίως ἢ ὑγρά· ὅσον γὰρ ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαφοραῖς καὶ λίθος ἂν εἴη λίθου διάφορος τὴν φύσιν καὶ βῶλος βώλου καὶ ὕδωρ ὕδατος. εἰ δὲ καὶ πάντα ἠκολούθησε τῷ τὰς διαφορὰς κινήσεις ὑπὸ διαφόρων γίνεσθαι φύσεων, τοῦτο δὲ ἀληθὲς παντὸς μᾶλλον, πῶς ἄτοπα τὰ ἀκολουθήσαντα συμβαίνει; ἀληθεῖ γὰρ οὐχ ἔπεται ψεῦδος, ὡς μεμαθήκαμεν.

in Cael 7 28

ἀλλ’ οὗτος ὡς ὁμολογούμενον λαβὼν, καὶ ὅτι διάφορα τὴν φύσιν ἐστὶν ὕδωρ καὶ γῆ τὸ μὲν ὑγρὸν ὄν, ἢ δὲ ξηρὰ, καίτοι μὴ κατὰ ταῦτα νῦν τῆς φύσεως λαμβανομένης, καὶ ὅτι τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖν τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, καίτοι μὴδὲ τοῦτο κατὰ τὸ αὐτὸ ἔχοντα, δεύτερον ἐπάγει συλλογισμόν, ᾧ καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς κατακέχρηται, τοιοῦτον· εἰ τὰ διαφορὰ φύσεως ὄντα ὥσπερ γῆ καὶ ὕδωρ τὴν αὐτὴν ἐνδέχεται κινεῖσθαι κίνησιν, σὺν ἀντιθέσει, φησὶν, ἀντιστρέφων ἐρεῖς· τὰ διάφορα καὶ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῆ εἶναι, ὥστε, κἂν ὁ μὲν οὐρανὸς κύκλῳ κινῆται, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην κατ’ εὐθείαν, οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῆ εἶναι τὸν οὐρανὸν

τοῖς ὑπὸ σελήνην καὶ ὁμοίως ἐκείνοις φθαρτόν· εἰς τοῦτο γὰρ αὐτῷ πανταχοῦ σπουδάζει τὸ γράμμα. καὶ ἐστὶ μὲν ἐκ τῶν εἰρημένων ἤδη πρόδηλος ἡ ἀτοπία τοῦ λόγου, εἰ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστι τῆς κατὰ τόπον, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ. ἐπειδὴ δὲ πολὺς ἐστὶν τῇ σὺν ἀντιθέσει χρώμενος ἀντιστροφῇ, οὐδὲν ἴσως κωλύει δεῖξαι μὴδὲ τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς ἐπιστάμενον αὐτόν. τὸν γὰρ λόγον ἐρωτήσας οὕτως “εἰ τὰ διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι, τὰ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν οὐδὲν κωλύει”, ὅπερ ταυτόν ἐστι τῷ ἐνδέχεται, “ἀδιάφορα τὴν φύσιν εἶναι” πρῶτον μὲν τὸ ἀρνητικὸν μῶριον οὐ προσέθηκε τῷ τρόπῳ ἐν τῇ λήψει τῆς ἀντικειμένης ἀποφάσεως τῇ ἐπομένῃ καταφάσει κατὰ τὸν διαλεκτικὸν νόμον. εἰπὼν γὰρ “τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι” καὶ τὴν ἀντικειμένην ταύτῃ τῇ καταφάσει βουλόμενος ἀπόφασιν λαβεῖν οὐκ εἶπεν “ἂ μὴ ἐνδέχεται τὴν αὐτὴν κίνησιν κινεῖσθαι”, ὥσπερ ἐχρῆν εἰπεῖν τῷ τρόπῳ προστιθέντα τὸ ἀρνητικὸν μῶριον, ἀλλὰ “τὰ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν ἐνδέχεται ἀδιάφορα τὴν φύσιν εἶναι”. πῶς οὖν δυνατόν τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν γινώσκειν τὸν ἀγνοοῦντα τὴν ἀντικειμένην ἀπόφασιν τῇ ἐπομένῃ τῷ ἡγουμένῳ καταφάσει; καὶ τί λέγω τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν; πῶς συλλογισμὸν ὁποιοῦν δυνατόν γινώσκειν τὸν ἀγνοοῦντα, πῶς ἐκ τῶν καταφάσεων γίνονται αἱ ἀποφάσεις; καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἡγνόησεν, ὅτι ἐπὶ τῆς ἐνδεχομένης ὕλης, ἐφ’ ἧς οὐδὲν μᾶλλον ἔπεται τὸ τιθέμενον ἔπεσθαι ἢ τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ, οὐκ ἔχει τὸ ἀναγκαῖον ἢ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφή. τοιοῦτον γοῦν τὸ ἐπόμενον ὁ τοιοῦτος ἔλαβεν, ὡς τὸ ἀντικείμενον αὐτῷ μᾶλλον ἔπεσθαι τῷ ἡγουμένῳ ἢ περ αὐτὸ τὸ ληφθέν· τοῖς γὰρ διαφόροις τὴν φύσιν μᾶλλον ἔπεται τὸ μὴ τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν ἀλλὰ διάφορον ἢ περ τὴν αὐτὴν.

in Cael 7 29

τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος οὐκέτι τῷ ἀντικειμένῳ τοῦ ἐπομένου ἀναγκαίως ἔπεται τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἡγουμένου, ὅπερ ἢ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφή ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὸ τὸ ἡγούμενον· τῷ γὰρ μὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν κίνησιν μᾶλλον ἔπεται τὸ διάφορα τὴν φύσιν εἶναι ἢ περ τὸ τὰ αὐτά. τάχα δὲ οὐκ ἄτοπον ὀλίγα διὰ τοὺς ὀψιμαθεστέρους προσθεῖναι. ἰστέον οὖν, ὅτι ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων, εἰ μὲν οὕτω ληφθῇ τὸ ἐπόμενον ὡς παντὶ τῷ ἡγουμένῳ καὶ ὑπάρχειν δυνάμενον καὶ μὴ ὑπάρχειν, ὡς εἰ λέγοιμεν· εἰ ἄνθρωπός ἐστι, γραμματικὸν αὐτὸν εἶναι ἐνδέχεται· τότε ὀρθῶς ληφθείσης τῆς ἀντικειμένης ἀποφάσεως τῇ ἐπομένῃ καταφάσει οὕτως· εἰ μὴ ἐνδέχεται γραμματικὸν εἶναι· ἔπεται τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγουμένῳ, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος· εἰ μέντοι τὸ ἐπόμενον οὕτως ἐνδεχομένως ἔπεσθαι ληφθῇ ὥς τι μὲν τοῦ ἡγουμένου ἐπόμενον· καὶ ταῦτα γὰρ ἐνδεχομένως λέγεται ἔπεσθαι, ὡς εἰ λέγοις· εἰ ζῶν, ἐνδέχεται τὴν ἄνω γένυν κινεῖν· τοιοῦτον γὰρ ζῶν ὁ κροκόδειλος· τότε οὐκέτι σώζεται ἡ ἀντιστροφή, κἂν ὀρθῶς τις λάβῃ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ· τῷ γὰρ μὴ ἐνδέχεσθαι τὴν ἄνω γένυν κινεῖν, ὅπερ ἀντίκειται τῷ ἐνδέχεσθαι τὴν ἄνω γένυν κινεῖν, οὐχ ἔπεται τὸ μὴ εἶναι ζῶν· τὰ γὰρ πλείονα τῶν ζώων οὐ τὴν ἄνω γένυν, ἀλλὰ τὴν κάτω γένυν κινεῖ. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τούτου ληφθὲν ἐνδεχόμενον. κἂν γὰρ ἀληθὲς ὑποτεθῇ τὸ τὰ διάφορα τὴν φύσιν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο τοῖς διαφόροις τὴν φύσιν, ἀλλ’, εἴπερ ἄρα, ἐλαχίστοις τισίν, τοῖς δὲ πλείοσιν τὸ ἐναντίον ὑπάρχει. διὸ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν μᾶλλον ὑπάρχει τῷ ἡγουμένῳ ἢ τῷ ἀντικειμένῳ αὐτοῦ· μᾶλλον γὰρ τὰ μὴ ἐνδεχόμενα τὴν αὐτὴν κίνησιν ἔχειν ἔπεται τοῖς διαφόροις τὴν φύσιν ἢ περ τοῖς τούτων ἀντικειμένοις τοῖς ἀδιαφόροις. οὕτως δέ, ἐὰν εἴπω· εἰ ἄρτιόν ἐστιν, ἐνδέχεται μὴ μέχρι μονάδος διαιρεῖσθαι· ὡς ἐπὶ τῶν ἀρτιοπερίσσω καλουμένων

ἀριθμῶν ἔχει καὶ τῶν περισσαρτίων, εἴτα λάβω τὸ ἀντικείμενον τῷ ἐπομένῳ τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι μὴ μέχρι μονάδος διαιρεθῆναι καὶ συναγάγω τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγουμένῳ τὸ μὴ ἄρτιον εἶναι, οὐκ ἀληθεύσω· τὸν γὰρ ἀρτιάκις ἄρτιον ἄρτιον ὄντα μάλιστα οὐκ ἐνδέχεται μὴ μέχρι μονάδος διαιρεθῆναι. ἀλλὰ καί, εἰ τὰ διάφορα κατ' εἶδος ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἐνδέχεται εἶναι οἷον ἄνθρωπον καὶ ἵππον ὑπὸ τὸ ζῶον, τὰ μὴ ἐνδεχόμενα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι ταῦτα ἀδιάφορα τῷ εἶδει ἐστὶν ἢ, ὡς οὗτος ἀμεθόδως προήγαγε, τὰ μὴ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ὄντα ἐνδέχεται τῷ εἶδει τὰ αὐτὰ εἶναι κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει τούτου ἀντιστροφῆν, ὥστε ἄνθρωπον καὶ συκὴν ἔτερα ἔχοντα τὰ γένη ζῶον καὶ φυτὸν ὁμοειδῆ κατ' αὐτὸν εἶναι· οὐ τί ἂν εἴη ἀδυνατώτερον; τὰ γὰρ ὁμοειδῆ καὶ ὁμογενῆ πρότερον ἀνάγκη εἶναι, εἴπερ ἐκ γένους καὶ διαφορῶν τὸ εἶδος.

in Cael 7 30

καὶ οὕτως μὲν, κἂν ἀληθῶς ληφθῇ τὸ ἐπόμενον, ἐνδεχομένως δέ, οὐ σώζεται τὸ ἀναγκαῖον τῆς σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῆς. οὗτος δὲ καὶ τὸ ἡγούμενον ψευδῶς ἔλαβεν τὴν φύσιν κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα λαβών, ἀλλ' οὐχὶ κατὰ τὴν κατὰ τόπον κίνησιν, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης ἠξίωσε, καὶ τὸ ἐπόμενον ψευδές· οὐ γὰρ τὴν αὐτὴν κινεῖται κίνησιν γῆ καὶ ὕδωρ, εἴπερ ἡ μὲν ἐπὶ τὸ κέντρον, τὸ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν. ἀλλὰ καὶ τὸ συνημμένον ψευδῶς ἔλαβεν· εἰ γὰρ διάφορα τὴν φύσιν, ἐστὶ δὲ ἡ φύσις ἀρχὴ καὶ αἰτία κινήσεως, καὶ μάλιστα τῆς κατὰ τόπον, ἀνάγκη διαφορῶν αὐτὰ κινεῖσθαι κινήσεις καὶ οὐχὶ τὴν αὐτὴν, ὡς οὗτος οἶεται· εἰ γὰρ διάφορος ἡ ἀρχὴ καὶ αἰτία τῆς κινήσεως, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ κίνησις διάφορος ἔσται. ἀλλὰ δὴ καὶ τὴν ἀντιστροφῆν ἴδωμεν, ἣν οὗτος δεύτερον συνημμένον ἐκάλεσεν οὐδὲ τὰ συνήθη τοῖς συλλογισμοῖς τούτοις ὀνόματα γινώσκων, ὅτι οὐχὶ δεύτερον συνημμένον τὴν ἀντιστροφῆν καλοῦσιν, ἀλλὰ τὴν μὲν τοῦ ἀντικειμένου τῷ ἐπομένῳ λῆψιν πρόληψιν ὀνομάζουσιν, τὴν δὲ τοῦ ἀντικειμένου τῷ ἡγουμένῳ ἐπιφοράν. καὶ ἡ ἀντιστροφή οὖν εἰκότως ἡμάρτηται ἢ λέγουσα· τὰ διάφορα καὶ μὴ τὴν αὐτὴν κινούμενα κίνησιν ἐνδέχεται ὁμοφυῆ εἶναι· οὐ μόνον ὅτι ἀποφατικῶς προενεχθεῖσα τὸ ἀρνητικὸν μόριον οὐχὶ τῷ τρόπῳ προσέθηκε τῷ ἐνδέχεται, καὶ ὅτι ὅλως ἐπὶ τοιαύτης ἐνδεχομένης ὕλης πρόεισιν, ἀλλ' ὅτι τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ τὰ διαφορὰ ἔχοντα τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως, εἴπερ ἡ φύσις κινήσεως ἀρχή. ἄρα οὖν οὐ καταγέλαστος οὗτός ἐστιν ὁ ἀνὴρ τῇ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῇ καταχρώμενος τοσοῦτον αὐτὴν ἀγνοῶν; ἐφεξῆς δὲ συγχωρήσας μήτε βάρος μήτε κουφότητα τὸν οὐρανὸν ἔχειν πειρᾶται δεικνύναι, ὅτι οὐδὲν κωλύει αὐτὸν θερμότητα καὶ ψύξιν ἔχειν. γράφει δὲ οὕτως· ἀνάγκη γὰρ καὶ ἐμὲ ληρεῖν· “οὐδὲ γάρ, εἰ τὰ κοῦφα τῶν σωμάτων πάντως καὶ θερμὰ τυγχάνει, ὁμοίως καί, εἰ τὰ βαρέα πάντως ἐστὶ ψυχρά, ἔψεται ἐξ ἀνάγκης τὰ μήτε κοῦφα μήτε βαρέα ταῦτα ψύξεως καὶ θερμότητος ἐξηρῆσθαι· οὐ γὰρ ὑγιῆς ἢ ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστροφή. ἰδοὺ γάρ· εἴ τις μὲν ἄνθρωπος, πάντως καὶ ζῶόν ἐστιν, οὐ μὴν, εἴ τις οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ἀληθές τοῦτον μὴδὲ ζῶον εἶναι”. ἔδει δὲ ἐννοεῖν, ὅτι, εἰ τὰ κοῦφα θερμὰ ἐστίν, ἔτι μᾶλλον τὰ θερμὰ κοῦφα ἔσται· λεπτομερῆ γὰρ τὰ θερμὰ, τῇ δὲ λεπτομερείᾳ ἡ κουφότης ἀκολουθεῖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὰ ψυχρά τῷ τῆς ψύξεως λόγῳ πυκνοῦντι βαρέα.

in Cael 7 31

εἰ οὖν ἐξισάζει ταῦτα, οὐδὲν κωλύει καὶ ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου ποιεῖσθαι τὴν ἀντιστροφῆν· εἰ γὰρ ἄνθρωπος γελαστικόν, καὶ εἰ μὴ γελαστικὸν οὐδὲ ἄνθρωπος, ἀληθές εἶπεῖν καὶ εἰ μὴ ἄνθρωπος οὐ γελαστικόν, διὰ τὸ ἐξισάζειν ἅμφω. ὥστε καὶ ἐνταῦθα φαίνεται τὰ ἴδια τῆς σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφῆς ἀγνοῶν, καὶ ὁ οὐρανὸς μάτην ὑπ' αὐτοῦ ψυχρὸς ἢ θερμὸς εἶναι κατακρίνεται. καὶ ἄλλο δὲ τοῖς περὶ τῶν

ἀπλῶν κινήσεων λόγοις ἐπάγει τοιοῦτον· “ὥσπερ ἐπὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων, εἰ καὶ τῷ γένει μία ἐστὶν ἢ κατ’ εὐθείαν κίνησις, ἀλλ’ οὖν, ἐπειδὴ κατ’ εἶδος διάφορός ἐστιν ἢ ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον, διὰ τοῦτο διάφορα τῷ εἶδει γέγονε πῦρ καὶ γῆ, οὕτως, ἐπειδὴ διάφορος ἢ ἀπὸ ἀνατολῶν κίνησις τῇ ἀπὸ δυσμῶν κατ’ εἶδος, ἐξήλλακται τὰ κινούμενα. καὶ αἱ πλανώμεναι δέ, εἴπερ τῷ τάχει διαφέρουσιν ἀλλήλων κατὰ φύσιν ὥσπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, κἂν τὴν αὐτὴν ἔχῃ ῥοπὴν τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, διαφέρουσι κατ’ εἶδος διὰ τὸ θᾶττον καὶ βραδύτερον”. οὐ πέντε οὖν μόνα φησὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα, ἀλλ’ ἰσάριθμα ταῖς σφαίραις καὶ τοῖς τέτταρσι στοιχείοις. καὶ μοι δοκεῖ μηδὲ ἐνταῦθα οὗτος ὁ ἀνὴρ εἰς τὸν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποβλέψαι σκοπόν. οὐδὲ γὰρ ἀντίποι ἀν’ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἔστι τις κατ’ εἶδος διαφορὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν, ὥσπερ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων. τοιγαροῦν αὐτὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν τὸ πλῆθος τῶν ἀκινήτων αἰτίων συνελογίστατο, κατ’ εἶδος δηλονότι διαφερόντων· οὐ γὰρ δὴ κατὰ τὴν ὕλην· ἀλλ’ ὥσπερ τοῖς ὑπὸ σελήνην πᾶσιν τὸ κατ’ εὐθείαν κινεῖσθαι αἴτιον καὶ τεκμήριον νομίζει τῆς γενέσεως καὶ φθορᾶς, οὕτως τοῖς οὐρανίοις τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν ἐπιτηδεύως δέχεσθαι τὴν αἰδιότητα· κἂν ἀπ’ ἀνατολῶν οὖν κἂν ἀπὸ δυσμῶν, κἂν θᾶττον κἂν βραδύτερον, ἐγκύκλιος ἢ κίνησις καὶ διὰ τοῦτο αἰεὶ ἐν τέλει καὶ ἀνέκλειπτος καὶ αἰδιός, ὡς δέδεικται· πάλιν δέ, κἂν ἀπὸ τοῦ μέσου κἂν ἐπὶ τὸ μέσον, κἂν θᾶττον κἂν βραδύτερον, ἢ ἐπ’ εὐθείας καὶ περατουμένη καὶ διὰ τοῦτο γενεσιουργός. τοῦ δὲ τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην διελεῖν εἰς τέσσαρα, τὸ δὲ οὐράνιον ἄσχιστον ἔἶναι τέως αἴτιον, οἶμαι, τὸ τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, περὶ ὧν τὸ πολὺ τῆς φυσιολογίας, τὰς ἀρχὰς ἐθέλειν διακρίναι, ἀφ’ ὧν καὶ τὰς αἰτίας τῶν ἐν αὐτοῖς συμβαινόντων ἀπολογιεῖται· ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τῇ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην διαφορᾷ ἦρκει ἢ ἐπ’ εὐθείας κίνησις ὡς μία πρὸς μίαν τὴν κύκλῳ διορισθεῖσα. τοιγαροῦν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὰ πολλὰ οὐχ ὡς περὶ τεσσάρων, ἀλλ’ ὡς περὶ δυεῖν τῶν ὑπὸ σελήνην διαλέγεται, ἐν μέντοι τῷ ἐξῆς βιβλίῳ καὶ τὸ ἀπλανὲς ἀπὸ τοῦ πλανωμένου διορίζει.

in Cael 7 32

οὗτος δὲ ἐν τῷ ἐβδόμῳ αὐτοῦ κεφαλαίῳ “εἰ καλῶς, φησὶν, ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι κυρίως ταύτην εἶναι λέγει κύκλῳ κίνησιν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν περὶ τὸ τοῦ παντὸς γινομένην κέντρον, ὅσαι δὲ μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς γίνονται κέντρον, οὔτε κυρίως κύκλῳ οὔτε ἀπλαῖ, καὶ οἱ ἀστέρες δὲ τὴν ἰδίαν παρὰ τὰς σφαίρας κινούμενοι κίνησιν, καθὰ τοῖς ἀστρονόμοις δοκεῖ, περὶ τὰ ἴδια κινοῦνται κέντρα οὐκ ὄντες ὁμόκεντροι τῷ παντί, οὔτε αὐτοὶ οἱ ἀστέρες οὔτε οἱ τούτων ἐπίκυκλοι οὔτε αἱ καλούμεναι ἔκκεντροι σφαῖραι δηλονότι οὔτε κυρίως κυκλικὴν ποιοῦνται κίνησιν οὔτε ἀπλῆν ἐνθεωρουμένης καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω· κἂν γὰρ παρὰ τὰς Ἀριστοτέλους, φησὶν, ὑποθέσεις ἐστὶ ταῦτα, ἀλλ’ ἐναργῶς φαίνονται περίγειοι καὶ ἀπόγειοι γινόμενοι οἱ ἀστέρες”. λέγω τοίνυν, ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὁ Ἀριστοτέλης τοσοῦτον μόνον λέγει, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις περὶ τὸ μέσον ἐστὶ· τοῦτο γὰρ πάσῃ κυκλικῇ κινήσει προσήκει· εἰ δὲ ἐν ἄλλοις τὰ κυκλοφορούμενα σώματα περὶ τὸ τοῦ παντὸς κέντρον κινεῖσθαι φησιν, ἰστέον, ὅτι κατὰ τὰς τῶν πρεσβυτέρων ἀστρονόμων ὑποθέσεις ποιεῖται τὸν λόγον. οἱ γὰρ περὶ Εὐδοξον καὶ Κάλλιππον καὶ μέχρι τοῦ Ἀριστοτέλους τὰς ἀνελιττούσας σφαίρας ὑποθέμενοι ὁμόκεντρος τῷ παντί δι’ ἐκείνων ἐπειρῶντο σώζειν τὰ φαινόμενα περὶ μὲν τὸ τοῦ παντὸς κέντρον πάσας λέγοντες κινεῖσθαι τὰς σφαίρας, τῶν δὲ ἀπογείων καὶ περιγείων καὶ τῶν δοκούντων προποδισμῶν καὶ ὑποποδισμῶν καὶ τῶν ἐν ταῖς κινήσεσι φαινομένων ἀνωμαλιῶν τὰς αἰτίας οὐκ ἰσχύοντες κατ’ ἐκείνας τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόναι. διὰ τοι τοῦτο οἱ περὶ

τὸν Ἴππαρχον καὶ εἴ τις πρὸ τούτου καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Πτολεμαῖος τὰς ἐκκέντρους σφαίρας καὶ τοὺς ἐπικύκλους ὑπέθεντο διὰ τούτων τὸ μὲν περὶ τὸ τοῦ παντὸς κέντρον πάντα κινεῖσθαι τὰ οὐράνια παριδόντες, τῶν δὲ εἰρημένων πρότερον τὰς αἰτίας τὰς ὑπ' ἐκείνων παραλειφθείσας οὗτοι κατὰ ταύτας τὰς ὑποθέσεις ἀποδιδόντες, ὁ οὖν Ἀριστοτέλης ἐνταῦθα μὲν οὐδὲν λέγει περὶ τούτων, ἐν οἷς δὲ λέγει, ταῖς τῶν προτέρων ὑποθέσεσιν ἀκολουθῶν φαίνεται. δῆλον δέ, ὅτι τὸ περὶ τὰς ὑποθέσεις ταύτας διαφέρεισθαι οὐκ ἔστιν ἔγκλημα· τὸ γὰρ προκειμένον ἐστὶ, τίνος ὑποτεθέντος σωθεῖν ἂν τὰ φαινόμενα; οὐδὲν οὖν θαυμαστόν, εἰ ἄλλοι ἐξ ἄλλων ὑποθέσεων ἐπειράθησαν διασῶσαι τὰ φαινόμενα. οἱ δὲ ἀστέρες εἰ κινοῦνται περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸ τοῦ παντὸς ὑπὸ τῶν σφαιρῶν περιαγόμενοι κινοῦνται. παρὰ τίνι δὲ τῶν ἀστρονόμων ἦρεν οὗτος, ὅτι οἱ ἀστέρες περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κινοῦνται; ἢ παρὰ τῶν ἐν τοῖς Κανόσι τοῦ Πτολεμαίου παρακούσας, ὅτι ἄλλοι μὲν εἰσιν ἀριθμοὶ τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου, ἄλλοι δὲ αὐτοῦ τοῦ ἀστέρος, ἐνόμισε τούτους τῆς περὶ τὸ οἰκεῖον κέντρον τοῦ ἀστέρος κινήσεως εἶναι, οὐκ ἐπιστήσας, ὅτι οἱ μὲν ἀριθμοὶ οὗτοι ὡς μεταβαίνοντός εἰσι τοῦ ἀστέρος, ἢ δὲ περὶ τὸ κέντρον κίνησις οὐ γίνεται μεταβαίνοντος αὐτοῦ, ἀλλ' οἱ μὲν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου ἀριθμοὶ τὴν κίνησιν δηλοῦσιν τοῦ ὁμοκέντρου ἢ ἐκκέντρου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἐπικύκλος, οἱ δὲ τοῦ ἀστέρος τὴν κίνησιν τοῦ ἐπικύκλου, ἐφ' οὗ φέρεται ὁ ἀστήρ; αὐτοῦ μέντοι τοῦ ἀστέρος τὴν περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον κίνησιν ἀδύνατον καταλαβεῖν ἐν πόσῳ χρόνῳ ἀποκαθίσταται· οὐδὲ γὰρ μεταβαίνει τόπον ἐκ τόπου κατὰ ταύτην τὴν κίνησιν.

in Cael 7 33

διὸ τῶν μὲν ἀστρονόμων οὐδεὶς ἐπεχείρησε τὴν τοῦ ἀστέρος περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον ἀποκατάστασιν, ἐν πόσῳ χρόνῳ γίνεται, συλλογίσασθαι· οὐδὲ γὰρ καταληπτὸν ἦν· ὁ μέντοι Πλάτων καὶ ταύτην οἶδε τῶν ἀστέρων τὴν κίνησιν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τί περὶ τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως δοξάζει, ἐν τῷ δευτέρῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἐρεῖ. Ἔτι δὲ οὐκ ἐκ τῶν ὁμοίων, φησὶν, ὁ Ἀριστοτέλης τὴν τῶν στοιχείων καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ πεποιήται παρεξέτασιν, πῇ μὲν τὸ ὅλον λαβὼν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κινούμενον, πῇ δὲ τὸ μόνιον τῶν οἰκείων τόπων ἐκστὰν καὶ ἐν τῷ παρὰ φύσιν γενόμενον. λέγω οὖν καὶ ἐνταῦθα συντόμως, ὅτι ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους σκοπὸς ἑτέρας φύσεως ἐπιδείξει τὰ οὐράνια παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐκ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς. ἐπειδὴ οὖν τούτων μὲν τὰ μέρη κινεῖται καὶ ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν καὶ γενεσιουργὸν κίνησιν τὴν ἐπ' εὐθείας, ὁ δὲ οὐρανὸς ὅλος πρὸς αἰδιότητα συγγενῇ τὴν ἐγκύκλιον, εἰκότως ἀπὸ τούτων τὰ μὲν εἶναι γενητὰ καὶ φθαρτὰ συνελογίστατο, τὸ δὲ αἶδιον. οὐκ ἀτόπως δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ὑπέθετο καὶ τὴν ὅλην γῆν ἔξω τοῦ μέσου, ἵνα δείξῃ τὴν τῆς ὅλης ῥοπὴν εἰς τὸ κέντρον συννεύουσιν· καὶ γὰρ πρόδηλον, ὅτι, ὅπερ ἂν τις αὐτῆς λάβῃ μέρος, τοιοῦτόν ἐστιν· οὐκ ἀνάγκη οὖν τὸν διαφορὰν οὐσίας ἀπὸ κινήσεως συλλογιζόμενον τὰ κινούμενα κατὰ φύσιν παραλαβεῖν· ἀλλὰ καὶ τὸ μὲν μέρος ἦ, τὸ δὲ ὅλον, καὶ τὸ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ ἐν τῷ κατὰ φύσιν αἰεῖ· ταῦτα γὰρ καὶ ἐναργέστερον δείκνυσιν τὴν διαφορὰν, ὅτι τῶν μὲν πέφυκε χωρίζεσθαι τὰ μέρη, τοῦ δὲ οὐ πέφυκε, καὶ τὰ μὲν ἐν τῷ παρὰ φύσιν γίνεσθαι, τὰ δὲ αἰεῖ ἐν τῷ κατὰ φύσιν εἶναι· καὶ αἱ ὁλότητες οὖν τῶν στοιχείων ἢ μένουσιν ἢ κύκλῳ κινοῦνται, ἀλλ' ἄρκεϊ καὶ ἀπὸ τῶν μερῶν αὐτῶν τὴν κατὰ φύσιν διαφορὰν λαβεῖν, καὶ μάλιστα ὅταν πάντα τὰ μέρη ὁμοίαν ἀλλήλοις ἔχοντα τὴν φύσιν φαίνηται, ὡς τὰ τῆς γῆς πρὸς τὸ μέσον ἰέμενα καὶ τὰ τοῦ ὕδατος ἐπιπολάζοντα τῇ γῇ.

in Cael 7 34

εἰ δὲ αἱ ὁλότητες τῶν στοιχείων αἰ μὴ ἐπ' εὐθείας κινούμεναι αἰδιοί εἰσιν, τὰ δὲ μέρη αὐτῶν τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐπ' εὐθείας κινεῖται, εἰκότως ἢ πρὸς τὰ μέρη

μάλιστα διαφορά τὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐξηρημένον ἐδήλωσε. φθαρτὸν δὲ εἶναι καὶ τὸν οὐρανὸν βουλόμενος οὗτος ὁμοφυῇ τοῖς στοιχείοις αὐτὸν σπουδάζει δεικνύναι καὶ ἀπὸ τοῦ τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν· κύκλῳ γάρ, φησί, κινεῖται καὶ τὸ ὑπέκκαυμα καὶ ὁ ἀήρ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ταύτην ἔχοντα τὴν κίνησιν ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανός· ἢ γὰρ κατὰ φύσιν, φησίν, ἢ βία καὶ παρὰ φύσιν· κάλλιον δὲ τὸ μὴδὲ ὅλως εἶναι τοῦ αἰὲ ἐν τῷ παρὰ φύσιν εἶναι· ἔσται δέ, φησί, καὶ τὸ ὅλον παρὰ φύσιν ὄντων τῶν μερῶν αὐτοῦ παρὰ φύσιν. ταῦτα θοίνην ἑαυτῷ ποιούμενος ἐνδιατρίβει καὶ ἐπ’ αὐτῆς λέξεως πολλάκις τὰ αὐτὰ φλυαρῶν. εἴρηται δὲ πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν πρότερον καὶ μάλλον, οἶμαι, διηρθρωμένως, λεγέσθω δὲ καὶ νῦν, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις τοῦ πυρὸς οὐκ ἔστιν ἰδία, εἴπερ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεται, ὥσπερ οὐδὲ τῶν πλανωμένων ἢ ἀπ’ ἀνατολῶν ἰδία, οὐ μέντοι διὰ τοῦτο παρὰ φύσιν οὕτως ὡς βλαβερά, ἀλλ’ ὡς ὑπὲρ φύσιν, καθ’ ὅσον ὑπὸ τοῦ κρείττονος κρατεῖται, πεφυκὸς μὲν τὴν τοῦ κρείττονος κινεῖσθαι, ὥσπερ καὶ ἡ ψυχὴ ἐνθουσιᾶν πέφυκεν, οὐ μέντοι ἰδίαν ταύτην κινουμένη τὴν τοῦ θεοῦ κίνησιν. πῶς δὲ ἰδίαν νομίζει τὴν τοῦ πυρὸς κυκλικὴν κίνησιν ἀποκαθισταμένου τῇ ἀπλανεῖ καὶ ταῖς ὑπ’ αὐτῆς κινουμέναις σφαίραις; ἔτι δὲ καὶ πρὸς τοῦτον ἐνίσταται τὸν λόγον, ὡς “βία μὲν τὴν ἄλλου κίνησιν ἐνδέχεται καὶ ἐτέρου εἶναι, κατὰ φύσιν δὲ ἀδύνατον.” τῇ γὰρ γῇ καὶ τῷ ὕδατι κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κίνησις. οὐ καλῶς δὲ οἶεται τῷ ὕδατι ταύτην εἶναι τὴν ῥοπήν, ἀλλὰ τὸ τῇ γῇ ἐπιπολάζειν· κἂν ἕως οὖν τοῦ κέντρου πρόεισιν ὑφαιρουμένης τῆς γῆς, διὰ τὸ καταλαβεῖν που γῆν, ἢ ἐπινήξεται, πρόεισιν, κἂν ἀφέλῃ τις τοῦ κέντρου τὴν γῆν, καὶ τὸ κέντρον, οἶμαι, παρελεύσεται τὸ ὕδωρ ἐπιζητοῦν γῆν· δηλοῖ δὲ τὸ γῆς ὑποκειμένης κατὰ φύσιν ἡρεμεῖν καὶ μηκέτι δεῖσθαι ἐπὶ τὸ κάτω χωρεῖν, εἰ μὴ ὅσον ὑποσπωμένης τῆς γῆς ῥεῖν ἐπὶ τὸ κοιλότερον ἀνάγκη ῥευστὸν ὄν. εἰ δέ, ὡς οὗτος οἶεται, ἑκατέρῳ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κίνησις, οὐκέτι τὴν ἐτέρου, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ ἑκάτερον κατὰ φύσιν κινεῖται. προσθεὶς δὲ λέξιν τὴν λέγουσαν “ἔτι εἰ ἢ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν” καὶ τὰ ἐξῆς, δι’ ὧν δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἡ κυκλοφορία οὐ μόνον κατὰ φύσιν οὐκ ἔστι τινὸς τῶν στοιχείων, ἀλλ’ οὐδὲ παρὰ φύσιν, πολλὰ ληρῶν, ὡς οἶμαι, δεικνύναι πειράται, ὅτι οὐκ ἔστιν παρὰ φύσιν ἡ κύκλῳ φορὰ τῷ πυρί, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ αὐτὸ εἰπόντος, πλὴν ὅτι ἐκεῖνος οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν φησίν, οὗτος δὲ βούλεται μὲν αὐτὸ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν, δείκνυσι δὲ τέως, ὅτι οὐ παρὰ φύσιν, τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποδείξει προσχρώμενος.

in Cael 7 35

εἰ γὰρ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ἐναντία δὲ τῇ κατὰ φύσιν τοῦ πυρὸς κινήσει ἢ ἐπὶ τὸ κάτω κίνησις, οὐκ ἂν εἴη καὶ ἡ κύκλῳ αὐτῇ ἐναντία· ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν· τὸ γὰρ παρὰ φύσιν ἐναντίον· κατὰ φύσιν ἄρα τῷ πυρὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ ὄντι ἡ κύκλῳ κίνησις. καίτοι ἐχρῆν τῇ Ἀριστοτέλους ἀποδείξει προσχρώμενον εἰς ζητησὶν ἀνακινηθῆναι μάλλον, τί δήποτε Ἀριστοτέλης τὸ δοκοῦν ἀπεμφαίνειν εἴλετο λέγειν τὸ μῆτε κατὰ φύσιν μῆτε παρὰ φύσιν αὐτὸ κύκλῳ κινεῖσθαι, καίτοι κινούμενον κύκλῳ. ἀλλὰ πῶς, ὅπερ εἶπον, τὴν μὴ οὔσαν ἰδίαν κατὰ φύσιν ἂν τις λέγοι; κάλλιον οὖν, εἴπερ ἔστιν ὅλως ἀπλῆ, ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν λέγειν, ἵνα καὶ μία ἐνὸς ἢ ἡ κατὰ φύσιν· ὅπερ καὶ αὐτὸ παραχαράττει δύο λέγων τοῦ πυρὸς κατὰ φύσιν κινήσεις, τὴν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν μερῶν αὐτοῦ τῶν τῆς ὁλότητος ἀποσπασθέντων, τὴν δὲ κύκλῳ τῆς ὁλότητος, ὥστε καὶ ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινούμενος οὐδὲν κωλύεται πῦρ εἶναι, οὐδὲ παρὰ φύσιν αὐτῷ ἔσται ἡ κίνησις. καὶ δῆλον, ὅτι ἐν πᾶσιν τούτοις ἔσφηλεν αὐτὸν τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν οὐρανίαν οὔσαν μὴ ὑπὲρ φύσιν νομίζειν ὑπάρχειν τῷ πυρί, ἀλλὰ κατὰ φύσιν.

τὸ δὲ εἶναι τινα καὶ ἐπ' εὐθείας ἐν αὐτῷ κίνησιν ἰδίαν τοῦ πυρὸς ἀναβαινόντων καὶ καταβαινόντων μορίων αὐτοῦ τινων καὶ μανουμένων καὶ πυκνουμένων, ἀληθῶς εἶρηκεν ὁ Ἀλέξανδρος μικτὴν εἶναι τὴν κίνησιν δεικνὺς καὶ οὐκέτι ἀπλῆν, καὶ οὕτως συνάγων, ὅτι οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἐστὶ τῷ πυρὶ ἡ κυκλοφορία· καὶ διὰ τοῦτο οὔτε δύο τοῦ αὐτοῦ κινήσεις εἶναι κατὰ φύσιν οὔτε δύο ἐνὶ ἐναντία, ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ κυκλικὴ τίς ἐστὶν ἐν τῷ πυρὶ κίνησις καὶ ἐπ' εὐθείας, ὡς εἴρηται, τὴν μὲν κυκλικὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ὑπὲρ φύσιν αὐτῷ ῥητέον ἐνδίδοσθαι, τὴν δὲ ἐπ' εὐθείας τῶν αὐτοῦ μερῶν εἶναι. οὗτος δὲ ἐπιμένει δεικνύναι φιλονεικῶν ἰδίαν οὔσαν τῆς τοῦ ὑπεκκαύματος ὁλότητος τὴν ἐγκύκλιον ἀπλῆν κίνησιν ὁ μὴδὲ τὰ οὐράνια πρότερον συγχωρῶν τοιαύτην ἔχειν τὴν κίνησιν· αἴτιον δὲ τὸ νομίζειν ἐκ τούτου συνάγειν, ὅτι, κἂν ἐγκύκλιον καὶ ἀπλῆν κίνησιν ὁ οὐρανὸς κινῆται, οὐδὲν κωλύει ὁμοφυῇ τοῖς ὑπὸ σελήνην ὄντα φθαρτὸν ὁμοίως ἐκείνοις εἶναι καὶ αὐτόν. καὶ ἥρκει μὲν πρὸς τὸν ἀσεβῆ τε ἅμα καὶ ἀλόγιστον σκοπὸν τοῦτον τὸ δεδειχέναι πρότερον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἰδία τοῦ ὑπεκκαύματος ἡ κύκλω κίνησις, ἀλλ' ὑπὸ τῆς οὐρανίας ἐνδίδοται περιφορᾷς ὑπὲρ φύσιν, ὡς δηλοῖ τὰ ἐκεῖ συνιστάμενα φάσματα συνανατέλλοντά τε καὶ συνδύνοντα τοῖς ἄστροις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας· ἥρκει δὲ καὶ τὸ ἐφιστάνειν, ὅτι, κἂν πύριος ὁ οὐρανὸς ἦν ἐγκύκλιον ἀπλῆν ἔχων τὴν κίνησιν, αἰδῖος ἂν ἦν οὐ κατὰ τὴν ὁλότητα μόνην ἐκείνος ὥσπερ τὸ πῦρ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη, εἴπερ μὴδὲν τούτων ἀποσπᾶται τῆς οἰκείας ὁλότητος καὶ πάλιν αὐτῇ προσφύεται· ὥστε, κἂν κατὰ μὴθὲν ἄλλο, κατὰ γε τοῦτο ἐτέρας ἂν εἴη φύσεως παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα, δι' ἣν οὐ κατὰ τὸ ὅλον μόνον, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη ἀγέννητός τέ ἐστιν ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτος.

in Cael 7 36

ἐπειδὴ δὲ πολλὰ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον εἶπεν δεικνύντα μὴ ἀπλῆν, ἀλλὰ μικτὴν οὔσαν τὴν τοῦ ὑπεκκαύματος κίνησιν, ὀλίγα τούτων βασανιστέον. λέγει τοίνυν, κἂν τὰ μὲν ἄνεισιν τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ κάτεισιν, καὶ τὰ μὲν πυκνοῦνται, τὰ δὲ μανοῦνται, καὶ δῆλον, ὅτι τὸ μὲν θάττον κινεῖται μέρος, τὸ δὲ βραδύτερον, οὐδὲν ἥττον ἀπλῆ ἢ κύκλω κινήσις ἐστὶν τοῦ ὅλου· ἐνδέχεται γάρ, φησί, καὶ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἄνω φερομένου καὶ ὕδατος ἐπὶ τὸ κάτω τῶν μορίων αὐτῶν τινα τὰ μὲν τῇδε, τὰ δὲ ἐκεῖσε ὑπὸ τινος ἐξακοντίζεσθαι πνεύματος, ἀλλ' ὅμως τὸ ὅλον ἀπλῆν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται. καίτοι τίς ἂν εἴποι κυρίως ἀπλῆν τότε τὴν τοῦ πυρὸς ἐκείνου καὶ τοῦ ὕδατος κίνησιν ἐξ ἀνομοίων συγκειμένου μερῶν τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ μὲν ἄνω, τοῦ δὲ κάτω ἔλκοντος, ὅτε καὶ λοξὴν εἰκὸς ἐπὶ τῶν εὐθυπορουμένων τὴν κίνησιν γίνεσθαι; καὶ τῆς τοῦ ἑωσφόρου δέ, φησί, περιαιομένης σφαίρας αὐτὸς ὁ ἑωσφόρος ἐν τῷ ἰδίῳ κινούμενος ἐπικύκλω ποτὲ μὲν περιγιώτερος, ποτὲ δὲ ἀπογειώτερος γίνεται, καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πλανωμένων ὡσαύτως· ἀλλ' οὖν ὁ ὅλος οὐρανὸς μίαν καὶ ἀπλῆν κινεῖται κίνησιν. καὶ χρὴ μὲν ἐφιστάνειν, ὅτι νῦν ταῦτα ὁμολογεῖ, ὅτε νομίζει δύνασθαι ἐξ αὐτῶν ἄλλα ἀνατρέπειν, ἐφιστάνειν δὲ καί, ὅτι ὑπὸ ἀπειρίας τῶν ἀστρονομικῶν ὑποθέσεων ταῦτα φθέγγεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδε τῶν ὁπωσοῦν πεπαιδευμένων, ὅτι τοῦτον ἔχουσι τὸν σκοπὸν αἱ τῶν ἀστρονόμων ὑποθέσεις τὸ ἐγκυκλίου καὶ ὁμαλῆς φυλαττομένης πάσης τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως δι' αὐτῶν τάς τε προσθαφαιρέσεις τῶν κινήσεων καὶ ἀναβάσεις καὶ καταβάσεις καὶ προποδισμούς καὶ ὑποποδισμούς καὶ φάσεις καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περὶ αὐτοὺς ἀποδείξαι τίνα τρόπον γίνονται. καὶ γὰρ ἐκάστου τῶν ἐκεῖ ἢ κινήσεις ἀπλῆ τε καὶ ὁμαλή· κἂν συμπεριάγωνται οὖν τοῖς ὀλικωτέροις τὰ μερικώτερα, οὔτε ἢ τῶν ὀλικωτέρων κινήσις σύνθετος γίνεται, ἀλλ' ἀπλῆ μένει καὶ

τοῖς μερικωτέροις ἑαυτῆς μεταδιδούσα, οὔτε τὰ μερικώτερα τὴν ἑαυτῶν κίνησιν σύνθετον ἴσχει, ἀλλ' ἐκείνης μενούσης ἀπλῆς ἄλλην θειοτέραν καὶ ἀπλουστέραν ἀπὸ τῶν ὀλικωτέρων προσλαμβάνουσιν.

in Cael 7 37

ἀλλ' οὐδὲ εἴ τι, φησί, μόνιον τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὑπεκκαύματος μανοῦται ἢ πυκνοῦται, τοῦτο ποιεῖ μὴ ἀπλῆν εἶναι τὴν τοῦ ὄλου κίνησιν· ὅλως γὰρ ἢ μάνωσις καὶ ἢ πύκνωσις ἀλλοιώσεις εἰσὶν καὶ οὐ κατὰ τόπον κινήσεις· καὶ γάρ, εἰ βῶλον συμβῇ φερομένην ἐπὶ τὸ μέσον θερμαίνεσθαι ἢ ψύχεσθαι, οὐ γίνεται τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ ἀπλῆν εἶναι τὴν κίνησιν. ὅρα, ὅπως ἀσύνετα τὰ λεγόμενα μὴ ἐννοῦντος, ὅτι τὸ μὲν μανούμενον κουφότερον γίνεται, τὸ δὲ πυκνούμενον βαρύτερον, καὶ οὕτως ἀνισοταχεῖς αἱ τῶν μορίων γίνονται κινήσεις καὶ κατὰ τόπον. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ὕδωρ, ὅταν καταφερόμενον γένηται κρύσταλλος, ἀπλῆν ἴσχει τὴν ἐπὶ τὸ κάτω φοράν, ὡς οἶται οὗτος· ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου πάλιν παραθέμενος ῥῆσιν λέγουσαν “ἅμα γὰρ αὐτὸ ἐπιφερόμενον ἀνάγκη καὶ κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν κινεῖσθαι ἢ ἄνω, εἴ τι τῶν κούφων εἴη, ἢ κάτω, εἴ τι τῶν βαρέων· γίνεσθαι οὖν αὐτοῦ τὴν κίνησιν μικτὴν ἔκ τε τῆς εὐθείας καὶ τῆς κύκλῳ” διασπᾷ κακοσχόλως αὐτὴν ὡς περὶ τοῦ ὄλου τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἀκούων καὶ πειρᾶται δεικνύναι, ὅτι οὔτε ἄνω δύναται κινεῖσθαι τὸ ὑπέκκαυμα ἀπτόμενον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας οὔτε κάτω κατὰ φύσιν. δῆλον δέ, ὅτι τοῦ ὄλου ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ κύκλῳ κινουμένου μέρη φησὶν αὐτοῦ τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω κινεῖσθαι, ὡς δηλοῖ ἢ ὑπ' αὐτοῦ πρότερον ἐκτεθεῖσα τοῦ Ἀλεξάνδρου ῥῆσις· “οὔτε γὰρ ἀπλῶς”, φησί, “κινεῖται κύκλῳ τήνδε τὴν κίνησιν τό τε πῦρ καὶ ὁ ἀήρ, οὔτε ἐπ' εὐθείας, ἀλλὰ μικτὴν· καὶ γὰρ εἰς ὕψος τινὰ αὐτῶν πρόεισιν καὶ ταπεινότερα γίνεται ἐν τῇ τοιαύτῃ περιαγωγῇ, ἔτι τε μανοῦται ἢ πυκνοῦται”. ὥστε τινὰ αὐτῶν εἶπεν καὶ οὐχ ὅλα μανοῦσθαι ἢ πυκνοῦσθαι, ἅπερ διαφορὰν κινήσεως τοπικῆς ποιοῦντα οὐ συγχωρεῖ μένειν ἀπλῆν τὴν κίνησιν τὴν κατὰ τόπον. ἐπειδὴ δὲ πολλαχοῦ παράγει τό, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κυκλοφορία τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ ἀέρι, παρὰ φύσιν οὔσαν μὴ ἂν ἐπὶ πολὺ διαμένειν· καὶ γὰρ τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν, ὅτι τάχιστα φθείρεται τὰ παρὰ φύσιν· μνημονεύειν χρή, καὶ ὅτι οὐ πάντῃ ἀπλῆ ἐστὶν ἡ ἐκείνων κίνησις, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἔδειξε, διὰ τὸ παραπεπλέχθαι τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν τῶν ἀναβαινόντων καὶ καταβαινόντων, καὶ ὅτι τὸ κυκλικὸν ἔχει ὑπὲρ φύσιν, ὅπερ σώζει μᾶλλον τὰ μετέχοντα. κἂν Πτολεμαῖος οὖν κἂν Πλωτῖνος κἂν Πρόκλος κἂν Ἀριστοτέλης αὐτὸς κινεῖσθαι τὸ ὑπέκκαυμα λέγη, οὐκ ἰδίαν αὐτοῦ ταύτην τὴν κίνησιν ἐρεῖ διὰ τὴν μετὰ τῆς ἀπλανοῦς συναποκατάστασιν, ἀλλὰ πεφυκέναι μὲν πρὸς αὐτήν, ὡς μὴ βίᾳ ἔλκεσθαι, ἄλλω δὲ συγκινεῖσθαι, ὡς καὶ τὸ πλανώμενον τῇ ἀπλανεῖ· καὶ τούτου γὰρ οὐκ ἰδία ἡ κίνησις αὕτη, οὐ μὴν βίαιος, ἀλλ' ὑπερφυῆς.

in Cael 7 38

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέχρι τῶνδε τῶν λόγων καὶ ὑπὸ τούτου πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην ἀντειρημένα τε καί, ὡς οἶμαι, διαλελυμένα· ἐπανιτέον δὲ πάλιν ἐπὶ τὰ ἐξῆς. p. 269a18 Ἀλλὰ μὴν καὶ πρώτην γε ἀναγκαῖον εἶναι τὴν τοιαύτην φοράν. Δείξας, ὅτι ἔστιν ἀπλῆ κίνησις κατὰ φύσιν ἢ κύκλῳ ἄλλη παρὰ τὴν ἐπ' εὐθείας, καὶ ὅτι ἡ ἀπλῆ κίνησις ἀπλοῦ σώματος, συνήγαγεν ἐκ τούτων, ὅτι ἔστι τι ἀπλοῦν σῶμα ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰ εὐθυπορούμενα, ὧς κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις. δείξας δὲ καί, ὅτι [οὐδὲ κατὰ φύσιν] οὐδὲ παρὰ φύσιν οἷόν τέ τι τῶν τεσσάρων στοιχείων κινήσῃ τὴν κύκλῳ κίνησιν, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι καὶ πρότερον τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων τὸ κυκλοφορούμενόν ἐστι καὶ θειότερον. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι τὴν κύκλῳ κίνησιν πρώτην κατὰ φύσιν τῶν ἄλλων κινήσεων, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τὴν κυκλικὴν γραμμὴν προτέραν τῇ φύσει τῆς εὐθείας, τοῦτο

δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τελείαν αὐτήν, ἀτελῇ δὲ τὴν εὐθεϊαν, ὥσπερ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπλῆν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατεσκεύασε τὸ εἶναι τι ἀπλοῦν σῶμα τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ φύσιν κινούμενον, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπλῆν εἶναι τὴν κυκλικὴν γραμμὴν τὸ ἀπλῆν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν. συγκατασκευάζεται δὲ τῷ πρώτῳ τὸ ἀπλοῦν· τὰ γὰρ πρῶτα πάντως ἀπλᾶ, διότι προηγείται τῇ φύσει τῶν συνθέτων τὰ ἀπλᾶ. ἔδειξε δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς, ὅτι ἡ κύκλῳ κίνησις προτέρα τῶν ἐπ' εὐθείας ἐστίν· ἔδειξε δὲ ἐκεῖ διὰ τοῦ τελείαν τε καὶ ἀπλῆν καὶ κυρίως συνεχῇ εἶναι, καὶ ἐνταῦθα δὲ διὰ τοῦ τελείου γίνεται ἡ ἀπόδειξις· ὅτι γὰρ τὸ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς, πρόδηλον, εἴπερ ἐκ τῶν τελείων τὰ ἀτελῆ· ὅτι δὲ τελεία ἡ κύκλῳ κίνησις, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τὸν κύκλον τέλειον εἶναι, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ πεπερασμένον τε εἶναι καὶ τέλος ἔχοντα, ὅπερ τοῖς τελείοις προσήκει, καὶ μέντοι ἐκ τοῦ προσθήκην μὴ ἐπιδέχεσθαι μένοντος τοῦ εἶδους· ἡ γὰρ προσθήκη κατὰ τὸ ἐλλεῖπον γίνεται. ἔδειξε δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ κύκλου ταῦτα, ἀλλὰ δι' ὧν τὴν εὐθεϊαν ἔδειξεν ἀτελῇ, διὰ τούτων μὴ παρόντων τῷ κύκλῳ ἀλλὰ τῶν ἀντικειμένων τὸν κύκλον ἔδειξε τέλειον· ὅτι δὲ πᾶσα εὐθεῖα ἀτελής, δείκνυσι διελὼν πρῶτον εἰς τὴν ἄπειρον καὶ πεπερασμένην· πᾶσα γὰρ ἢ ἄπειρός ἐστιν ἢ πεπερασμένη, οὐχ ὅτι ἐστὶν ἄπειρος κατ' αὐτὸν εὐθεῖα πεπερασμένου τοῦ παντὸς ὄντος, ἀλλ' ὅτι τινὲς ὠήθησαν εἶναι· κἂν μὴ ἔστι δέ, καὶ τὴν ὑπὸ τῆς φαντασίας αἰὲρ προσαυξομένην περιέλαβεν ἡ διαίρεσις πᾶσαν ἀντιλογίαν ἀναιροῦσα.

εἰ οὖν ἡ μὲν ἄπειρος μὴ ἔχουσα τέλος ἢ ὅρον, ἀλλ' ἀόριστος οὖσα, οὐκ ἂν εἴη τελεία· τέλειον γὰρ τὸ τετελεσμένον ἤδη καὶ ὠρισμένον καὶ μηδὲν ἐλλεῖπον τῶν ἑαυτοῦ· ἡ δὲ πεπερασμένη ἔχει τι ἐκτὸς ὥστε προσαύξεσθαι, τὸ δὲ αὐξόμενον οὐπὼ πάντα τὰ ἑαυτοῦ ἀπειληφὸς ἀτελὲς ἂν εἴη. ὁ μὲντοι κύκλος καὶ πεπερασμένος ἐστὶ καὶ ἔχων τέλος καὶ οὐδὲν ἐκτὸς ἔχει, οὐδὲ αὐξῆσαι δυνατόν αὐτὸν μένοντος τοῦ εἶδους. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸν κύκλον τέλειον δείκνυσιν ἐκ τοῦ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχειν, εἴ γε ἀρχὴ μὲν αὐτοῦ, φησί, τὸ κέντρον, πέρας δὲ ἡ ἐξωτάτω γραμμὴ, μέσον δὲ τὸ μετὰ τούτων ἐπίπεδον. ἐπιστῆσαι δὲ ἀξιῶ, μήποτε ὁ Ἀριστοτέλης κύκλον νῦν τὸν γραμμικὸν ἔλαβε, καθ' ὃν ἡ κίνησις ἐπιτελεῖται, ἀλλ' οὐχὶ τὸν ἐπίπεδον· διὸ οὐδὲ ἠξίωσεν οὕτως ἀποδείξαι ὡς ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ' ἐκ τοῦ πεπερασμένον ὄντα προσθήκην μὴ ἐπιδέχεσθαι· ἔχει δὲ ἂν καὶ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, πλην ὅτι πανταχοῦ τούτων ἕκαστον· ὅπερ γὰρ ἂν αὐτοῦ λάβῃς, τοῦτο καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος εἶναι δύναται· καὶ εἴη ἂν τοῦτο, οἶμαι, τεκμήριον τοῦ παντέλειον εἶναι τὸν κύκλον, εἴπερ κατὰ πᾶν ἑαυτοῦ τὸ τέλειον ἐμφαίνει. ἀλλὰ πῶς πάσης πεπερασμένης γραμμῆς ἔστι τι ἐκτός; τῆς γὰρ τοῦ παντὸς διαμέτρου καὶ πεπερασμένης οὔσης τί ἂν εἴη ἐκτός, εἴπερ μηδὲν ἐκτὸς τοῦ κόσμου; πῶς δὲ οὐκ ἄτοπον πᾶσαν εὐθεϊαν ἀτελῇ εἶναι, εἴπερ εἶδος τι τὸ τῆς εὐθείας ἐστὶν ὀφείλον καὶ αὐτὸ τελειότητος μετέχειν καθάπερ τὰ ἄλλα εἶδη, ὥστε, κἂν εἰσὶν ἀτελεῖς εὐθεῖαι, ἀλλ' εἶναι πάντως καὶ τελείαν τινά; ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὡς τῷ λόγῳ δυναμένων ἡμῶν αὖξιν πᾶσαν τὴν ληφθεῖσαν οὕτως ἀκούει, οὐχὶ τῆς εὐθείας αὐξομένης, ἀλλὰ τῆς τηλικῆσδε εὐθείας· ὥστε τὸ μὲν εἶδος τῆς εὐθείας καθὼς εὐθεῖα τέλειον πανταχοῦ καὶ ἐν μικρᾷ καὶ ἐν μεγάλῃ, τὸ δὲ μέγεθος τέλειον ἐν τῇ τὸ ὅλον μέτρον ἀπολαβούσῃ τῆς εὐθείας τῆς κοσμικῆς· τὸ δὲ τέλειον αὐτῆς καὶ κατὰ τὸ εἶδος ὡς πρὸς τὸ κυκλικὸν εἶδος καὶ τὴν τούτου τελειότητα ἐλλείπει τῷ μὴ συννεύειν εἰς ἑαυτό, ἀλλ' ἐκκεχύσθαι ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ πρὸς ἀμετρίαν καὶ ἀπειρίαν, τοῖς δὲ δημιουργικοῖς μέτροις ὀρισθῆναι τὸ ποσὸν αὐτῆς. τοῦτο οὖν ἐνδείκνυται τὸ πάσης πεπερασμένης γραμμῆς εἶναι τι ἐκτὸς

in Cael 7 39

τὸ ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ καὶ τῇ ἀορίστῳ χύσει ἔχειν τι αἰεὶ ἐλλιπὲς καὶ προστεθῆναι
δυνάμενον.

in Cael 7 40

προσλαβὼν οὖν, ὅτι ἡ τελειότερα κίνησις προτέρα· τὸ γὰρ τέλειον, φησί, πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς· καὶ ἀποδείξας, ὅτι ὁ κύκλος πρότερος φύσει τῆς εὐθείας, διότι τελειότερος, ὡς δὲ αἱ γραμμαί, ἐφ' ὧν αἱ κινήσεις, οὕτως ἔχουσιν καὶ αἱ κινήσεις, ἔχει συνηγμένον, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας· ταύτη τῇ προτάσει προσλαβὼν ἄλλην ἐναργῆ τὴν λέγουσαν· ἡ προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος· πάλιν ἔχει συνηγμένον, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος τῶν ἐπ' εὐθείας, ὅπερ ὡς σαφὲς παρήκε συμπέρασμα τὰς δύο προτάσεις συνεχεῖς ἐκθέμενος. εἵτα βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ πρότερον τοῦτο τῇ φύσει σῶμα, οὗ ἔστιν ἡ κύκλω κίνησις, καὶ ἔστι καὶ ἀπλοῦν ἔστι καὶ ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, δείκνυσιν αὐτό, οἶμαι, οὕτως· εἰ δύο αἱ ἀπλαῖ κινήσεις εἰσὶν ἀπλῶν οὔσαι σωμάτων ἢ τε ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ κύκλω, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων ἔστι τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω φερομένων, ἀνάγκη καὶ τὴν κύκλω κίνησιν τῶν ἀπλῶν τινος εἶναι σωμάτων ἄλλου παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην· ἢ τε γὰρ κινήσεις κινουμένου πάντως ἔστι σώματος καὶ ἡ ἀπλῆ ἀπλοῦ· καὶ γὰρ μικτόν ποτε σῶμα ἀπλῆν κινῆται κίνησιν, ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ τέλους ἐκπεσὼν πρὸς τὸ μέσον φέρεται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κατὰ τὸ τῶν ἀπλῶν ἐν τῇ μίξει ἐπικρατοῦν, τουτέστι κατὰ τὸ γεῶδες, φέρεται ταύτην τὴν φοράν. Ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος τὸ καὶ ἀπλοῦν εἶναι τὸ πρῶτον τοῦτο τῇ φύσει σῶμα δείκνυσθαί φησι κατὰ τὴν τοῦ ἥττον καὶ μᾶλλον ἐπιχείρησιν οὕτως, ὡς συντόμως εἰπεῖν· εἰ, ὧν εὐλογον ἥττον κινήσεων τὰ κινητὰ σώματα ἀπλᾶ εἶναι, ταῦτα ἀπλᾶ ἔστι, καὶ ἥς εὐλογώτερον τῆς κύκλω ἀπλοῦν εἶναι τὸ κινητόν, τοῦτο μᾶλλον ἂν εἴη ἀπλοῦν. μήποτε δὲ οὐκ ἔστι προφανὲς τὸ τὴν κύκλω κινούμενον ἀπλῶς εὐλογώτερον ἀπλοῦν εἶναι, ἀλλ', εἰ ἄρα, τὸ τὴν προτέραν τῇ φύσει· πρότερα γὰρ τὰ ἀπλᾶ τῶν συνθέτων. τάχα οὖν οὕτως μᾶλλον ἐρωτητέον· εἰ, ὧν ὑστέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστι τῶν ἐπ' εὐθείας· τοῦτο γὰρ δέδεικται· ἥττον εὐλογόν ἔστιν ἀπλῆν εἶναι τὴν οὐσίαν, τούτων ἀπλῆ ἔστι, καὶ ὧν προτέρων ὄντων τῇ φύσει, τουτέστι τῶν ἐγκυκλίων, μᾶλλον εὐλογόν ἔστιν ἀπλῆν εἶναι τὴν οὐσίαν, τούτων μᾶλλον ἂν εἴη ἀπλῆ. Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τὴν τῶν Ἀριστοτέλους σαφήνειαν εἰρήσθω· ἀποροῦσι δὲ τινες, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, πρὸς τὸν εἰρημένον λόγον, ὅτι τὸ τελειότερον πρότερον τῇ φύσει καὶ τὸ πρότερον ἀπλούστερον· εἰ γὰρ τελειότερος ὁ κόσμος ἐκάστου τῶν ἐξ ὧν ἔστι, τὸ δὲ τελειότερον πρότερον, τὸ δὲ πρῶτον καὶ ἀπλοῦν, ἔσται ὁ κόσμος καὶ πρότερος τῶν ἐξ ὧν ἔστι καὶ ἀπλούστερος ἐκείνων· οὐ προϋπάρχει δὲ ὁ κόσμος τῶν αὐτοῦ μερῶν, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, οὐ μὴν οὐδὲ ἀπλούστερος δοκεῖ ὁ ἐξ ἐκείνων συγκείμενος.

in Cael 7 41

ἐνδοὺς δὴ τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος πειραῖται λύειν τὴν ἀπορίαν τῷ τὸν μὲν κόσμον τελειότερον ὡς περιεκτικώτερον λέγεσθαι, τὴν δὲ κύκλω κίνησιν τῆς ἐπ' εὐθείας καὶ τὸν κύκλον τῆς εὐθείας οὐχ ὡς περιέχοντα, ἀλλ' ὡς κατὰ τὸ εἶδος· ἐπὶ τούτων οὖν τῶν κεχωρισμένων ἀληθές, φησί, τὸ τελειότερον καὶ πρότερον καὶ ἀπλούστερον εἶναι, ἐπὶ δὲ τῶν ὅλων καὶ τῶν μερῶν οὐκέτι. τελειότερον μὲν γὰρ, φησί, καὶ τὸ ὅλον τῶν αὐτοῦ μερῶν καὶ τῇ φύσει καὶ τῇ οὐσίᾳ πρῶτον, ἀλλ' οὐκέτι καὶ τῷ χρόνῳ· τὸ γὰρ πρὸς τῷ ἀπλοῦν εἶναι καὶ τέλειον τοῦτο καὶ τῷ χρόνῳ πρῶτον. ὅτι δὲ ἡ κύκλω κίνησις προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας οὐ τῇ οὐσίᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ, ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. μήποτε δὲ οὐ κατὰ χρόνον εἴληπται τὸ πρότερον· οὐ γὰρ ἦν χρόνος, ὅτε κυκλικὴ μὲν κίνησις

ἦν, ἡ δὲ ἐπ' εὐθείας οὐκ ἦν, κἂν αἰτία αἰεὶ ταύτης ἐκείνη, οὐδὲ ἔτι μᾶλλον, ὅτε κύκλος μὲν ἦν, εὐθεῖα δὲ οὐκ ἦν· ἀλλὰ κατὰ φύσιν. σαφῶς γοῦν εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ γὰρ τέλειον πρότερον τῇ φύσει τοῦ ἀτελοῦς καὶ πάλιν ὥστε, εἶπερ ἡ μὲν προτέρα κίνησις προτέρου τῇ φύσει σώματος, καὶ ὁ κόσμος οὖν τελειότερος ὢν τῶν μερῶν πρότερος αὐτῶν ἐστὶ τῇ φύσει, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, οἶμαι δέ, καὶ ἀπλούστερος· εἰ γὰρ πρότερος τῇ φύσει, μᾶλλον ἠνωμένος, τὸ δὲ μᾶλλον ἠνωμένον τῷ ἐνὶ συγγενέστερον, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀπλούστερον. ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὴν ὁλότητα τοῦ κόσμου τὴν ἠνωμένην βλέποντες, καθ' ἣν ἐν ζῳὸν ἐστὶν εἰκὼν τοῦ νοητοῦ ζώου, ἀλλ' εἰς τὸ πλῆθος αὐτοῦ τὸ διακεκριμένον, καὶ τοῦτο κόσμον λέγοντες ἀπλούστερον τοῦ ὅλου τὸ μέρος νομίζομεν καὶ πρότερα τὰ μέρη· καίτοι τό γε ὅλον ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ ἐνώσεως ἐν ἑαυτῷ προάγει τὴν οἰκείαν διάκρισιν. συναποδείξας δέ, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις οὐ μόνον τελειότερου ἐστὶ καὶ πρώτου, ἀλλὰ καὶ ἀπλοῦ σώματος ἀπλῇ οὔσα, ἵνα καθολικώτερος ὁ λόγος ᾖ, κἂν ἀπλοῦν κἂν μικτὸν εἴη τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον, ἐπάγει τῶν γὰρ μικτῶν τὴν φορὰν ἔφαμεν εἶναι κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει τῶν ἀπλῶν, ὥσει ἔλεγε· καὶ τῶν μικτῶν γὰρ τὴν φορὰν καὶ τὰ ἐξῆς.

in Cael 7 42

κἂν σύνθετος οὖν ὢν ὁ οὐρανὸς κύκλω κινῆται, πάντως ἔστι τι ἐν αὐτῷ ἀπλοῦν, οὗ κατὰ τὴν ἐπικράτειαν κινεῖται τὴν κύκλω κίνησιν. Ἀπορεῖ δὲ καὶ ἐνταῦθα τὰς αὐτὰς πάλιν ἀπορίας ὁ Ξεναρχος· πρῶτον μὲν, ὅτι μαθηματικοῖς ἐχρήσατο τοῖς λήμμασιν ὁ λόγος τῇ τε εὐθείᾳ καὶ τῷ κύκλῳ· δεύτερον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀπλοῦν σῶμα φυσικὸν κατὰ τῆς περιφεροῦς κινούμενον διὰ τὴν ἀνισοταχῆ κίνησιν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ καὶ τῶν πρὸς τῇ περιφερείᾳ καὶ τῶν ἐν μέσῳ τούτων κινουμένων· τρίτον, ὅτι, κἂν ἔστι τὸ κύκλω κινούμενον, ἀλλ' οὐκ ἄλλο πρὸς τοῖς τέτταρσιν, εἶπερ καὶ ἐκείνων τὰ μὲν μένει, τὰ δὲ κύκλω κινεῖται, ὅταν ᾖ τέλεια, ὅπερ μάλιστα τῷ πυρὶ ὑπάρχει· τὴν γὰρ ἐπ' εὐθείας, ὡς καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ, ἀτελῇ οὔσαν ἀτελῇ ἔτι ὄντα κινεῖται. ταύτας τὰς ἐνστάσεις ὡς ἤδη προταθείσας τε καὶ διαλυθείσας οὐδὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἠξίωσεν ἐκθέσθαι, καὶ ἐγὼ δὲ πειράσομαι λοιπὸν τὰς τοιαύτας παρατρέχειν. Ὁ δὲ νεαρὸς ἡμῖν οὗτος κόραξ, μᾶλλον δὲ κολοῖός “ἄκραντα γαρυόμενος Διὸς πρὸς ὄρνιχα θεῖον” κατὰ τὸν μεγαλορρήμονα Πίνδαρον καὶ πρὸς τὰ ἐνταῦθα τῷ Ἀριστοτέλει ῥηθέντα παρεκδύμενος πρῶτην μὲν ἔνστασιν ἐπάγει τὴν τοῦ Ξεναρχοῦ τρίτην ὑποβαλλόμενος· κἂν γὰρ πρῶτον, φησί, τὸ κύκλω κινούμενον, οὐκ ἦδη ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα, εἶπερ καὶ ἐκείνοις τελείοις οὔσιν ὑπάρχει τὸ μένειν ἢ κύκλω κινεῖσθαι. εἴρηται δὲ πρότερον πολλάκις, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ ὑπεκκαύματος ἴδιος ἡ κύκλω κίνησις, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν αὐτὴν κινεῖται τὴν ἑαυτοῦ τῷ οὐρανῷ συμφερόμενον· ὥστε τοῦ οὐρανοῦ κυρίως ἐστί. καὶ εἶπερ πρῶτόν ἐστι τῇ φύσει τὸ κύκλω κατὰ φύσιν κινούμενον, ὁ οὐρανὸς ἂν εἴη πρῶτος ἄλλος ὢν παρὰ τὸ ὑπέκκαυμα, ὃ φαμεν εἶναι πῦρ. εἴτα συγχωρήσας τέως τέλειον εἶναι τὸν κύκλον ὡς ἀρχὴν ἔχοντα καὶ μέσον καὶ τέλος, τίς ἀνάγκη, φησί, καὶ τὴν ἐπ' αὐτοῦ γινομένην κίνησιν τελείαν εἶναι; εἰ γὰρ ὅτι ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, ὡς Ἀλέξανδρος ἀλλ' οὐκ Ἀριστοτέλης εἶπεν, καὶ ἡ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐθείας ἔχει τοῦτο. καίτοι εἰ τέλειον μὲν εἶναι τὸν κύκλον τέως συνεχώρησεν, ἀτελῇ δὲ δηλονότι τὴν εὐθεῖαν, ὡς Ἀριστοτέλης ὑπέθετο, πῶς ἂν ἔχοι τέλος ἡ εὐθεῖα ἀτελὴς οὔσα, εἶπερ τέλος ἀκούειν χρὴ τὸ ποιοῦν τέλειον τὸ ἔχον καὶ μηδεμιᾶς προσθήκης δεόμενον, ἀλλ' οὐχὶ τὸ περαῖνον μόνον, ὅπερ καὶ τοῖς προσθήκην δεχομένοις ὑπάρχει; ὥστε ὁ τὸν κύκλον τέλειον καὶ τὴν εὐθεῖαν ἀτελῇ ὑποθέμενος, ὅπερ οὗτος τέως ἐποίησεν, οὐκ ἔχει χώραν τελείαν λέγειν τὴν ἐπ'

εὐθείας κίνησιν, εἴπερ μὴ ἔχει τέλος ἢ εὐθεΐα, εἰ δὲ μὴ ἔχει τέλος, οὐδὲ μέσον τὸ ὡς πρὸς τὸ τέλος.

in Cael 7 43

ἔτι, φησὶν, ἐπειδήπερ αἰδίων τὴν ἐγκύκλιον ὑποτίθενται κίνησιν μήτε ἀρχὴν μήτε πέρας ἔχουσαν, δηλόν, ὅτι αὕτη μὲν ἀτελής ἂν εἴη ὡς ἄπειρος, τελεία δὲ ἢ κατ' εὐθεΐαν τὴν πεπερασμένην· καὶ γὰρ τὴν ἄπειρον εὐθεΐαν, φησὶν, ἀτελὴ λέγουσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος, καίτοι προσαύξησιν μὴ ἐπιδεχομένην. τοῦτο ἠπόρηται μὲν, οἶμαι, μετρίως, ὅφ' οὐτινος οὖν ἠπόρηται· ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ὁ κύκλος διὰ τοῦτο τέλειος τελείως, ὅτι πᾶν μέρος ἑαυτοῦ καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· καὶ ἢ ἐπὶ τοῦ κύκλου κίνησις κἂν ἄπειρος ὡς ἐπ' ἄπειρον ἰοῦσα, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐνεστηκὸς ἔχουσα τὸ ἄπειρον καὶ ἀόριστον, ἀλλ' αἰεὶ πεπερασμένον εἶδος ἔχει καὶ αὐτὴ· πᾶν γὰρ τὸ λαμβανόμενον αὐτῆς καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος ἐστὶ περιόδου τινός, ὥστε αἰεὶ τελείαν οὔσαν ἐπ' ἄπειρον προάγειν τὴν τελειότητα· ὅλως γάρ, εἴ ποτε ἀτελής ἐλήφθη, οὐκ ἐδύνατο ἐπ' ἄπειρον προελθεῖν· οὔτε γὰρ ἀτελής οὔσα δύναμιν ἔχειν ἄπειρον ἐδύνατο οὔτε ποτὲ τελειωθείσα καὶ ἀρχὴν καὶ ἀκμὴν ἐν μέρει χρόνου λαβοῦσα μὴ καὶ παρακμάζειν ἐν χρόνῳ τινί. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔστι, φησί, καθ' ὕπαρξιν εὐθεΐα ἄπειρος, δηλόν, ὅτι καὶ πᾶσα κίνησις ἐπ' εὐθείας ἔξει καὶ ἀρχὴν καὶ πέρας καὶ τὰ τούτων μεταξὺ· οὐκοῦν καὶ τελεία, ὅσον ἐπὶ τῷ τοῦ τελείου ὄρω. τοῦτο πάλιν τῆς αὐτῆς συγγενείας τοῖς ἄλλοις τοῖς τοῦδε τοῦ ἀνδρός ἐστιν ἀπορήμασιν, τὸ πέρας τῆς εὐθείας ὡς τέλος λαβόν, καίτοι τέλος ἐκεῖνο καὶ οὗτος λεγόμενος οἶδεν τὸ προσθήκην ἄλλην μὴ δεχόμενον ὡς ἐλλιποῦς ὄντος τοῦ προτέρου, ὅπερ τῷ κύκλῳ μὲν καὶ τῇ κύκλῳ κινήσει ὑπάρχει, τῇ δὲ εὐθεΐᾳ οὐχ ὑπάρχει. κἂν γὰρ ἕκαστον κίνημα τοῦ κύκλου οὐ πέρας μόνον ἀλλὰ καὶ ἀρχὴ κινήσεως ἐστὶν ἄλλης, οὐχ ὡς ἐλλειπούσης τι τῆς προτέρας τελειότητι ἐστίν, ἀλλ' ὡς τῆς αὐτῆς τελείας οὔσης τῷ εἶδει πάλιν καὶ πάλιν γινομένης· ἢ δὲ ἐπὶ τῆς πεπερασμένης εὐθείας κίνησις, ὅταν εὐθεΐα προστεθῇ, καὶ αὐτὴ προστίθεται ἑνὸς εἶδους τοῦ μετὰ τῆς προσθήκης γινομένου.

in Cael 7 44

ἀλλ' εἰ τῆς τοῦ παντὸς διαμέτρου φυσικὴν εὐθεΐαν οὐκ ἔστι μείζονα λαβεῖν, πῶς οὐκ ἔστιν αὕτη τελεία κατὰ τὸ κυρίως τέλος, ἥτις τὸ ἑαυτῆς εἶδος ἀπειληφυῖα προσθήκην οὐκ ἐπιδέχεται; ἢ καὶ πρὸς ταύτην εἴρηταί μοι τὴν ἀπορίαν, ὅτε τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπειρώμην σαφηνίσαι διάνοιαν οὐκ ἄρκεσθεις τῇ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιβολῇ λέγοντος ὡς τῷ λόγῳ δυναμένων ἡμῶν αὖξιν πᾶσαν τὴν ληφθεῖσαν οὕτως δεῖν ἀκούειν, ἀλλ' ἀξιῶν τὸν Ἀριστοτέλην πρὸς αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ τε κύκλου καὶ τῆς εὐθείας ἀποβλέπειν, τὸ μὲν τῇ ἑαυτοῦ φύσει συννεῦον, τὸ δὲ εἰς ἀοριστίαν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ ἐκχεόμενον, κἂν ὥρισεν αὐτὸ καὶ ἐμέτρησεν ὁ δημιουργικὸς λόγος συνεργοῦντος, οἶμαι, καὶ τοῦ κυκλικοῦ σχήματος· συννεύσαντος γὰρ πρὸς ἑαυτὸ τούτου, καὶ αἰεὶ εὐθεῖαι αἰεὶ ἐν αὐτῷ πρὸς ἀπειρίαν ὅσον ἐφ' ἑαυταῖς ὠρμημέναι πέρας τὸ προσῆκον ἀπέλαβον. ἔτι δέ, φησὶν, ἡ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ μετρητικὸς αὐτῆς χρόνος, εἰ μὲν τελεία ἐστίν, ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρα οὐδὲ ἀνέκλειπτα, ὡς Ἀριστοτέλης οἶεται· εἰ δὲ ἀνέκλειπτα, οὐκ ἔστι τέλεια· οὐ γὰρ ἔχει ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλος. πάλιν δὲ τὰς αὐτὰς ἄνω καὶ κάτω στρέφοντος ἀπορίας τούτου ἀνάγκη καὶ ἐμὲ τὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι ὡς ὁ κύκλος οὕτως καὶ ἐκάστη κινήσεως περίοδος καὶ ὁ μετρητικὸς αὐτῆς χρόνος διόλου καὶ ἀρχὴν ἔχουσι καὶ μέσον καὶ τέλος· ὡς γὰρ πᾶν σημεῖον ἐν τῷ κύκλῳ καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος ἐστίν, οὕτως καὶ πᾶν ἐν τῇ κινήσει κίνημα καὶ πᾶν νῦν ἐν τῷ χρόνῳ, τὸ δὲ ἀνέκλειπτον τῷ πάλιν ἔχουσι καὶ πάλιν. τὸ εἶδος οὖν ἐστὶν τὸ καὶ ἀρχὴν ἔχον πανταχοῦ καὶ μέσον καὶ τέλος

καὶ προσθήκην μὴ δεχόμενον, ἀλλ' οὐ τὸ ἀνέκλειπτον· τοῦτο γὰρ ἄλλην ἔχει τελειότητα τὴν ἀπειροδυναμίαν καὶ ἴσως ταύτην ὑπερφυῶς, εἴπερ ἀληθὲς φανῇ τὸ πᾶν πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχει δύναμιν τῷ αὐτοῦ λόγῳ. εἴτε οὖν ἀπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἀκολουθίας ἀρχόμενός τις λέγοι, ὡς ἔχει τὸ μέγεθος, οὕτως ἔχει καὶ τὴν κίνησιν καὶ τὸν χρόνον, εἴτε ἀπὸ τοῦ χρόνου κατὰ τὸ ἀνάπαλιν, δῆλον, ὅτι κατὰ τὸ εἶδος ληπτέον τὸ τέλειον καὶ ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τέλος ἔχον τοῦ τε κυκλικοῦ μεγέθους καὶ τῆς ἀποκαταστατικῆς κινήσεως καὶ τοῦ ταύτην μετροῦντος χρόνου· πάντων γὰρ τὸ εἶδος ἀρχὴν τε καὶ μέσα καὶ τέλος ἔχει καὶ πανταχοῦ ταῦτα τὰ τρία φαινόμενα, καὶ οὐδεμίαν προσθήκην ὡς ἔχοντά τι ἐλλιπὲς ὑποδέχεται.

in Cael 7 45

ἀλλ' οὐδὲ διάλληλος ἡ δεῖξις ἐστίν, ὡς οἶεται. “εἰ γὰρ ἐκ τοῦ εἶναι, φησί, τὸν κύκλον τέλειον ἡξίωσε καὶ τὴν ἐπ’ αὐτοῦ κίνησιν τελείαν εἶναι, ἐπὶ φυσικοῦ δὲ κύκλου ἡ κίνησις, οὗτος δὲ ἐστὶν τὸ οὐράνιον σῶμα, πάλιν δὲ ἐκ τοῦ τελείαν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὅτι καὶ τὸ κινούμενον αὐτὴν τέλειόν ἐστιν, εἴληφεν, τουτέστιν ὁ οὐρανός, διάλληλος ἄρα καὶ οὐκ ἀποδεικτικὸς ὁ λόγος.” ἐν τούτοις αὐτὴν αὐτοῦ παρεθέμην τὴν λέξιν πρὸς ἐπίστασιν τοῖς δυναμένοις καὶ ἐξ ὀλίγων τὴν ἔξιν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιγινώσκειν. πρῶτον μὲν οὖν οἶεται τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἐπὶ κύκλου γίνεσθαι τινος καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοῦ οὐρανίου σώματος οὐκ ἐννοῶν, ὅτι τῆς κινήσεως ἐστὶ τὸ κυκλικόν, δυνατόν δὲ καὶ τὸ μὴ κυκλικὸν κύκλῳ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ κύβον δυνατόν περὶ ἄξονα κύκλῳ κινεῖσθαι καίτοι κύκλον ἐν ἑαυτῷ μὴ ἔχοντα· καὶ ὅτι ὁ οὐρανὸς αὐτὸς κινεῖται κύκλῳ καὶ οἱ ἐν αὐτῷ κύκλοι. πῶς οὖν δυνατόν τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ κινούμενον σῶμα καὶ τὸ ἐφ’ οὗ ἡ κίνησις; ἀλλ’ οὐδὲ τῷ σφαιρικῷ τοῦ οὐρανοῦ τέως ὁ Ἀριστοτέλης συνεχρήσατο· τοῦτο γὰρ ὕστερον ἀποδείκνυσιν· ἀλλὰ τῇ κυκλικῇ κινήσει, ἣν ἡ τῶν ἄστρον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ περιφορὰ κατὰ ἴσην τὴν ἀπὸ τῆς γῆς ἀπόστασιν δείκνυσιν· ὥστε οὐχ ὡς ἀπὸ τοῦ οὐρανίου σώματος ὡς ἀπὸ κύκλου τελείαν ἔδειξε τὴν κυκλικὴν κίνησιν, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ εἶδους αὐτοῦ τῆς κινήσεως· διάστασιν γὰρ ἔχουσα τίνα καὶ σχῆμα ἔχει, ποτὲ μὲν εὐθύ, ποτὲ δὲ περιφερές· καὶ τοῦτον τὸν κύκλον ὡς τέλειον λαβὼν διὰ τὸ πανταχοῦ τοῦ κύκλου εἶδος ἀπ’ αὐτοῦ τὴν κατ’ αὐτὸν ἐσηματισμένην κίνησιν τελείαν ἀπέδειξε καὶ ἀπὸ ταύτης ὡς ἀπὸ προφανεστέρας προφανέστεραι γὰρ τῶν οὐσιῶν αἱ ἐνέργειαι· τὴν οὐσίαν τοῦ οὐρανίου σώματος ἦτοι τοῦ κυκλοφορητικοῦ ἀπλῶς τελείαν εἶναι συνελογίσαστο· ὥστε οὐδὲ διάλληλος ἡ δεῖξις, ὡς οὗτος ὁ χρηστὸς οἶεται. ἀλλ’ εἰ καὶ τέλειον, φησὶν, ἐστὶ τὸ οὐράνιον διὰ τὸ σφαιρικὸν εἶναι, οὐδὲν ταύτῃ γε τῶν λοιπῶν διοίσει στοιχείων, ὧν τὰς ὁλότητας σφαιρικὰς εἶναι βούλεται καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης. πάλιν οὖν ἀναγκάζομαι τὰ αὐτὰ λέγειν, ὅτι οὐπω μὲν σφαιρικὸς ὁ οὐρανὸς ἀποδέδεικται οὐδὲ ὡς σφαιρικὸν τέως τέλειον εἶναι φησιν, ἀλλ’ ὡς κύκλῳ κινούμενον, ταύτην τὴν κίνησιν ὡς τελείαν τοῖς τελείοις προσήκειν βουλόμενος. κἂν σφαιρικὰ οὖν ἐστὶ καὶ τὰ ἄλλα στοιχεῖα, ἀλλὰ πρῶτον μὲν οὐκ τοῦ σφαιρικοῦ δέδεικται νῦν, ὅτι ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐστὶ τὸ οὐράνιον, ἔπειτα οὐδὲ ἀκριβὲς ἐν τούτοις τὸ σφαιρικόν, ἀλλὰ καὶ αὐτό, ὃ ἔχει, παρὰ τῆς οὐρανίας ἔχει συσφίγξεως ὑπερφυῶς τάχα καὶ τοῦτο δεχόμενα.

in Cael 7 46

πάλιν δὲ ὥσπερ μεταμελόμενος, ὅτι συνεχώρησε τελειότερον εἶναι τὸν κύκλον τῆς εὐθείας, πειρᾶται τὸνναντίον ἐπιδεικνύειν. εἰ γὰρ ἐπίπεδος, φησὶν, ὁ κύκλος λαμβάνοιτο, ὡς τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, οὐκ ἔχει τὸ κέντρον ἐνεργείᾳ, ἵνα μὴ διηρημένος ὢν κατ’ αὐτὸ μηκέτι ἐστὶ συνεχής· ὥστε οὐκ ἔχει ἀρχὴν· τῆς δὲ πεπερασμένης γραμμῆς εἴτε φυσικῆς εἴτε μαθηματικῆς τὰ ἔσχατα ἐνεργείᾳ ἐστίν· ὅσω

οὖν, φησί, τὸ ἐνεργεῖα τοῦ δυνάμει τελειότερον, τοσοῦτον ἢ εὐθεῖα τοῦ κύκλου τελειότερα ἔσται. ἀλλ' εἰ μὲν εἰς γυμνασίαν ταῦτα προὔτεινε τοῖς νέοις, τάχα ἂν εἶχεν τινα λόγον οὐκ ἄχαριν· ἐπειδὴ δὲ ὡς δόγματα προφέρει ταῦτα κατὰ τῆς τοῦ οὐρανοῦ μακαριότητος οὕτως ὄντα σαθρά, ἐλεεινὸς αὐτός τε ἂν εἴη δικαίως καὶ τῶν ἐντυγχανόντων οἱ ἀπατῶμενοι. πῶς γὰρ τὸ κέντρον τοῦ παντὸς δυνάμει φησὶν εἶναι, περὶ ὃ πᾶς ὁ οὐρανὸς κινεῖται τὴν αἰδίων κίνησιν; καὶ δηλονότι καὶ τοὺς πόλους δυνάμει νομίζει μόνον εἶναι τοῦ οὐρανοῦ. ἡ δὲ αἰτία, δι' ἣν εἴλετο ταῦτα λέγειν, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ διελέγχει τὴν ἄνοιαν. οὐ γάρ ἐστιν ἐνεργεῖα, φησί, τὸ κέντρον τοῦ κύκλου, ἵνα μὴ τὸ συνεχὲς αὐτοῦ διακόπτηται. καίτοι εἴπερ κατὰ τὸν ἀποδοθέντα τοῦ συνεχοῦς ὅρισμὸν συνεχὴ ἔστιν, ὧν τὰ ἔσχατα ἓν, τὸ δὲ κέντρον ἓν ὃν κοινόν ἐστι τῶν ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὴν περιφέρειαν φερομένων εὐθειῶν, πῶς ἂν ἐνεργεῖα τοῦτο ὃν διαλύοι τὴν συνέχειαν; εἰ δὲ γραμμικός, φησὶν, ὁ κύκλος, πρῶτον μὲν μαθηματικός ἔσται καὶ οὐ φυσικός, ἔπειτα οὐ μόνον τὸ κέντρον τοῦ τοιοῦτου κύκλου οὐκ ἔστιν λαβεῖν ἐνεργεῖα, ἀλλ' οὐδὲ τὸ μεταξὺ τῆς περιφέρειας καὶ τοῦ κέντρου. καίτοι τίς γραμμικὸν ἀκούων κύκλον μεταξὺ τι τῆς περιφέρειας ἔτι καὶ τοῦ κέντρου ζητεῖ; ἀλλ' ἐπὶ τοῦ γραμμικοῦ, ὅπερ εἶπον, ἐφ' οὗ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ποιεῖται· γραμμικός γάρ ἐστιν ὁ τῆς κατὰ τὴν κίνησιν διαστάσεως· πᾶν μέρος καὶ ἀρχὴ καὶ μέσον καὶ τέλος, διὸ καὶ ὅλος δι' ὅλου τέλειός ἐστιν ὁ κύκλος. εἴτα ἐνίσταται καὶ πρὸς τὸ τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν προσαύξειν δυνατόν εἶναι τὴν διάμετρον τοῦ κόσμου παράγων καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν τὴν λέγουσαν τῷ γε λόγῳ μὴδὲν κωλύειν πᾶσαν πεπερασμένην εὐθεῖαν αὔξειν ἐπινοίας καὶ αὐτὸς ἀμυνόμενος κενᾶς. εἶπον δέ, ὅτι πρὸς τὴν φύσιν τῆς εὐθείας ἀπεῖδεν ὁ Ἀριστοτέλης μὴ συννενούσης πρὸς ἑαυτήν, ὥπερ ὁ κύκλος, ἀλλ' ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ πρὸς ἀοριστίαν ἐκχεομένης ὥπερ καὶ ὁ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς λόγος.

in Cael 7 47

καὶ τῷ κύκλῳ γάρ, φησὶν, εἴπερ σῶμα εἴη, καὶ ἔτι τῇ σφαίρᾳ ἐξ ἴσου πανταχόθεν σῶμα περιχεόμενον ἔξωθεν καὶ προσκρινόμενον μείζονα ποιεῖ. καὶ ὅρα, ὅτι οὐδὲ τὸν ὅρισμὸν οὗτος οἶδεν τοῦ κύκλου, εἴπερ σῶμα αὐτὸν ὑποτίθεται. καίτοι οὐδὲ ἐπίπεδον αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδρος ὑποθέμενος συμφώνως, οἶμαι, τῷ Ἀριστοτέλει τὴν ἐξήγησιν ἐποιήσατο. πῶς δὲ ἂν προστίθεσθαι τῷ κύκλῳ ἢ τῇ σφαίρᾳ λέγοιτο τὸ ἔξωθεν περιχεόμενον οὐκ ἀφανιζομένης τῆς προτέρας ἐπιφανείας; ὥπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας, ὅταν αὐτὴν προσαυξήσωμεν, τὸ πρῶτον αὐτῆς πέρας ἀφανίζοντες ἀντὶ διπλήχους τριπλήχῃ μίαν ποιοῦμεν εὐθεῖαν, ἐπὶ δὲ τοῦ κύκλου κύκλον περὶ κύκλον καὶ σφαῖραν περὶ σφαῖραν περιβάλλομεν. ἀλλὰ πολλά, φησί, κυκλικά καὶ σφαιρικά ἐν ζῶων σώμασιν ὑπὸ τῆς τροφῆς τῆς εἰσιούσης προσαύξεται, ὡς τὸ τῆς ἀνθρώπου κεφαλῆς καὶ ὁ τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος ἐν ὀφθαλμῷ κύκλος. οἱ δὲ ταῦτα ἀποροῦντες οὕτω τῆς Ἀριστοτέλους ἐννοίας περὶ τούτων ἐφίκοντο. τὴν γὰρ πεπερασμένην εὐθεῖαν ἀτελῆ φησιν, ὅτι ἐστὶν τι ἐκτὸς αὐτῆς, εἰς ὃ προσαύξεται αὐτὴ μένουσα καὶ μόνον τὸν διορισμὸν ἀπολέσασα· ὁ δὲ ὑπὸ τροφῆς αὐξόμενος κύκλος ἢ σφαῖρα ἔνδοθεν αὔξεται, οὐ προσθήκης ἔξωθεν αὐτῷ γινομένης ὥπερ ἐπὶ τῆς εὐθείας· διὸ καὶ λέγεται εἶναί τι ἐκτὸς· ἀλλ' ὅλου τοῦ εἶδους ἐπιδιδόντος· διὸ οὐ λέγεται τούτῳ προστίθεσθαι τὸ προσιόν· οὐ γὰρ ὑπομένει τὸ δεχόμενον τὴν προσθήκην ὡς ἡ εὐθεῖα. κἂν αὐξηθῇ οὖν ἢ τοῦ παντὸς διάμετρος, οὐχ ὁμοίως αὐτῇ προσαύξεται ἢ σφαιρικῇ ἐπιφάνεια, ἀλλὰ τῆς μὲν εὐθείας μένει τὸ πρότερον μέρος τὴν προσθήκην δεχόμενον, διὸ καὶ ἀτελὲς ἐκεῖνο δοκεῖ, τῆς δὲ σφαιρικῆς ἐπιφανείας ἢ τοῦ κύκλου οὐδὲν μένει τῶν προτέρων· ἄλλη γὰρ ἡ περιαγωγή γίνεται τῆς περιφέρειας· ὥστε οὐχ ὁμοίως ἐπὶ τε τοῦ κύκλου

καὶ τῆς εὐθείας τὴν αὐξήσιν ἐπινοητέον, ἀλλ' ὅπου μὲν κατὰ πρόσθεσιν, ἡ δὲ πρόσθεσις κατὰ τὸ ἐλλεῖπον, ὅπου δὲ ἐκ τελείου τελείου πάλιν γινομένου καὶ ὠρισμένου. μεμφόμενος δὲ καὶ τὸν ἀποδοθέντα τοῦ τελείου ὅρον εἰς πολλὴν ἐκπίπτειν ψυχρότητά φησι τὸν πειρώμενον χεῖρα ἢ γλῶτταν ἢ γῆν ἢ πῦρ ἢ τι τῶν ἄλλων μορίων εἰς ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ ἔσχατον διαιρεῖν. καίτοι κἂν μὴ βούλοιτό τις τοῦτο τέλειον εἶναι τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ ἔσχατα, ἀλλὰ πᾶν γε σῶμα, ὧ μὴδὲν ἐλλείπει, πάντως ἐκ τούτων συμπεπλήρωται. καὶ γὰρ χειρὸς πρῶτον μὲν ἂν εἴη μέρος, καθ' ὃ τῷ ὅλῳ συμπέφυκεν, ἔσχατον δὲ τὸ πρὸς τοῖς δακτύλοις, μέσος δὲ ὁ ἀγκῶν, καὶ γλώττης ὁμοίως· καὶ σφαῖραι δὲ τὴν ἀρχὴν κατὰ τι μὲν ἐν τοῖς κέντροις, κατὰ τι δὲ ἐν ταῖς περιφερείαις ἔχουσιν, τὰ δὲ ὁμοιομερῆ, ἂν ἢ τέλεια, ἔχει πάντως καὶ τὰ ἄλλα.

in Cael 7 48

καὶ ἐπὶ τοῦ σώματος τρεῖς ἔχοντος διαστάσεις οὐκ ἀπορήσομεν, ὥς οὗτος οἶεται, ποία μὲν ἀρχῆς ἔχει λόγον, ποία δὲ μεσότητος, ποία δὲ τελευτῆς· δηλὸν γάρ, ὅτι ἀρχὴ μὲν ἢ κατὰ γραμμὴν καὶ μῆκος, μέση δὲ ἢ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, τελευτὴ δὲ ἢ κατὰ τὸ βάθος. εἰ δὲ ὁ κύβος ἀπορεῖν ποιεῖ διὰ τὸ τὰς τρεῖς διαστάσεις ἴσας ἔχειν, ποία μὲν ἀρχή, ποία δὲ μέση, ποία δὲ τελευτή, πάλιν ἐρῶ, ὅτι τὴν ὡς μῆκος ὀριζομένην ἀρχὴν ληψόμεθα, κἂν ἀδιάφορον ὀθηνοῦν λαβεῖν· καὶ ἐπὶ τῆς σφαίρας τὸ μὲν μῆκος ὁ μέγιστος ὀρίζει τῶν ἐν αὐτῇ κύκλων, τὸ δὲ πλάτος ἢ ὅλη ἐπιφάνεια, τὸ δὲ βάθος ἢ καθήκουσα μέχρι τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας διάστασις. οἷον δὲ ἄλλο σοφὸν προσεενόησεν ὁ γεννάδας, εἰ “ὁ γραμμικός, φησί, κύκλος, καθ' ὅσον μὲν ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος, τελειός ἐστι, καθ' ὅσον δὲ οὐ τὰς τρεῖς ἔχει διαστάσεις, ἀτελής ἐστιν, ὥστε κατὰ τι μὲν τέλειος, κατὰ τι δὲ ἀτελής· εἰ οὖν ἡ κυκλικὴ κίνησις ἐπὶ τῆς κυκλικῆς γίνεται γραμμῆς καὶ οὐχὶ κατὰ τῶν τριῶν διαστάσεων, ἀτελής καὶ αὕτη. εἰ οὖν ἐκ τοῦ τελείου εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν ἐβούλετο, φησὶν, ἀποδείξει, ὅτι καὶ προτέρα τῆς εὐθείας, ἔδει καθόλου τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν ὀρίσασθαι καὶ δεῖξαι παντὶ μὲν κύκλῳ τὸν ὀρισμὸν ἐφαρμόζοντα, οὐδεμιᾷ δὲ εὐθείᾳ”. συγγινωσκέτω δὲ πᾶς ὁ μετ' ἐπιστάσεως ἐντυγχάνων, εἰ τηλικαύτας αὐτοῦ ῥήσεις καὶ ἐπ' αὐτῆς αἰροῦμαι παραγράφειν τῆς λέξεως· εὐλαβεῖα γὰρ τοῦτο ποιῶ τοῦ μὴδὲ πιστευθῆναι ἐνίστε τὸ τὰ τοιαῦτα τοῦτον ἐννοοῦντα τῷ Ἀριστοτέλει τολμᾶν ἀντιγράφειν· λέγει δὲ δηλονότι, ἐπειδὴ μὴ τὴν τοῦ σώματος ἔχει τελειότητα ὁ γραμμικός κύκλος (δηλὸν δέ, ὅτι οὐδὲ τὴν τοῦ ἀνθρωπέου σώματος· οὐ γὰρ ἔχει κεφαλὴν καὶ στέρνον καὶ πόδας· οὐδὲ τὴν τοῦ δικανικοῦ λόγου· προοίμια γὰρ αὐτῷ καὶ ἐπίλογοι καὶ τὰ τούτων μέσα οὐκ ἔνεστιν), οὐκ ἔστιν κυρίως τέλειος, ἐπειδὴ μὴ πάντων εἰδῶν ὁμοῦ συλλαβῶν ἔχει τὰς τελειότητας καθ' ἓν εἶδος αὐτὸς ἀφωρισμένος. τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ οὐδὲ ὅλος ἐστίν· οὐ γὰρ ἔχει τὴν τοῦ ἵππου ὀλότητα ὁ κύκλος. τὸν μέντοι κοινὸν χαρακτῆρα τῆς τελειότητος τὸ ἀρχὴν ἔχειν καὶ μέσα καὶ τέλος καὶ ὁ κύκλος ἔχει κατὰ τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, ὥσπερ τὸ σῶμα κατὰ τὸ οἰκεῖον. καὶ θαυμαστόν, ὅτι καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκούσας λέγοντος “τελευτὴ γὰρ καὶ μέσον καὶ ἀρχὴ τὸν ἀριθμὸν ἔχει τοῦ παντός, τὸ δὲ πᾶν καὶ τὸ τέλειον οὐ κατὰ τὴν ἰδέαν διαφέρουσιν ἀλλήλων” καὶ αὐτὸς δὲ οὕτως μέχρι νῦν χρώμενος τῷ τοῦ τελείου ὀνόματι καὶ παρὰ πόδας πρὸς τοιαύτην ἔννοιαν ἀντιλέγων, ὅταν λέγῃ “διὰ τί δὲ ὅλως τὸ ἀρχὴν ἔχον καὶ πέρας καὶ τὸ τούτων μεταξὺ τελειόν ἐστιν” ὅμως ἔτι ἀπαιτεῖ τὸν Ἀριστοτέλην καθόλου τὴν τοῦ τελείου ἔννοιαν ὀρίσασθαι.

in Cael 7 49

εἰ μὴ ἄρα καθόλου μὴ τὸ κοινὸν λέγει, ἀλλὰ τὸ ἐκ πάντων τῶν κατὰ μέρος κατὰ τὰς διαφορὰς αὐτῶν συναγόμενον· ὅπερ ἀδύνατον ἦν. ἐρωτᾷ δέ· διὰ τί ὅλως τὸ ἀρχὴν

ἔχον καὶ πέρας καὶ τὸ τούτων μεταξὺ τέλειόν ἐστι καὶ μὴ μᾶλλον τὸ μῆτε ἀρχὴν ἔχον μῆτε πέρας οἷον ἢ ἄπειρος γραμμὴ· οὐδὲ γὰρ κατ' ἐπίνοιαν προσθήκηνη ἢ αὐξησιν αὕτη δέχεται. καὶ θαυμαστόν, ὅτι καὶ γραμματικοῦ τὰ συγγράμματα ἐπιγράφων οὐδέποτε τοῦ τελείου τὴν ἐτυμολογίαν ἐζήτησε παρὰ τὸ τέλος πάντως λεγομένου· τὸ γὰρ ἔχον τέλος τῶν οἰκείων πληρωμάτων πάντως καὶ μέσον ἔχει καὶ ἀρχήν, οὐ μέντοι τὸ ἀρχὴν μόνην ἔχον ἢ ἀρχὴν καὶ μέσον, μὴ ὡς μέσον δέ, ἥδη πάντως καὶ τὸ τέλος ἀπείληφε· καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἀριστοτέλης τὸ πᾶν καὶ τὸ τέλειον μηδὲν διαφέρειν κατὰ τὴν ἰδέαν φησίν. εἰ δὲ καὶ τέλος τὸ τελικώτατον ἀγαθὸν λέγοιμεν, τέλειον ἂν εἴη τὸ πάντων τῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν πεπληρωμένον πρῶτων τε καὶ μέσων καὶ ἐσχάτων, κἂν μέγεθος εἴη τοῦτο, τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ μερῶν. ἢ δὲ ἄπειρος εὐθείᾳ πρῶτον μὲν οὐδὲ ἔστιν, ὥστε πάνυ κυρίως ὁ γραμματικὸς μόνον τῶν μεγεθῶν τὸ μὴ ὄν τέλειον καλεῖσθαι νομοθετεῖ· ἔπειτα κἂν ὑφέστηκεν, ἀόριστον ἔχει καὶ ἀπερίληπτον τὴν τε ὑπόστασιν αὐτοῦ καὶ τὴν περὶ τῆς ὑποστάσεως ἔννοιαν. τὸ δὲ τέλειον ὠρίσθαι βούλεται καὶ τοῖς ἑαυτοῦ πληρώμασιν περιγεγράφθαι. τούτοις μὲν οὖν καὶ ταύτην τοῦ Ἀριστοτέλους τὴν λέξιν, ὅστις ποτέ ἐστιν οὗτος, διὰ μακρᾶς φλυαρίας ἐνοχλεῖν ἐπενόησεν. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p. 269a30 Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν ν, ὅτι πέφυκε τις οὐσία σώματος ἕως τοῦ καὶ προτέρα τούτων πάντων ν. Κοινὸν συμπέρασμα τοῖς εἰρημένοις ἐπάγει. τεθέντων γὰρ ἐκείνων φανερόν γέγονεν ἐξ αὐτῶν, ὅτι ἔστιν ἄλλο τι σῶμα ἀπλοῦν τὸ ἐγκύκλιον παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα θειότερόν τε αὐτῶν καὶ πρότερον τῇ φύσει. εἰ γὰρ δέδεικται, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις ἀπλὴ καὶ προτέρα τῇ φύσει τῆς ἐπ' εὐθείας ἐστίν, ἢ δὲ ἀπλὴ καὶ προτέρα τῆς ἐπ' εὐθείας ἀπλοῦ καὶ προτέρου τῇ φύσει τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων ἐστὶ σῶματος, τὸ δὲ ἀπλοῦν καὶ πρότερον τῇ φύσει καὶ θειότερόν ἐστι, δηλόν, ὅτι ἐκ τῶν κειμένων συνήχθη τὸ συμπέρασμα τοῦτο.

in Cael 7 50

p. 269a32 Κἂν εἴ τις ἔτι λάβοι πᾶσαν εἶναι κίνησιν ἕως τοῦ ἐτέρου τινὸς εἶναι κατὰ φύσιν ν. Οὐ μόνον ἐκ τῶν ἤδη ῥηθέντων συνάγεται τὸ ἄλλο εἶναι παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν νῦν προστίθησιν ἐπιχειρημάτων, ὧν πρῶτόν ἐστιν, οἶμαι, τοιοῦτον κατὰ τὸν Ἀλέξανδρον· πᾶσα κίνησις φυσικὴ ἀπλὴ ἢ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῷ κινουμένῳ αὐτὴν ἀπλῶ σώματι ἢ παρὰ φύσιν· ἢ δὲ παρὰ φύσιν οὐσά τινα ἄλλω κατὰ φύσιν ἐστί· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι φυσικὴν κίνησιν τὸ τὴν ἄλλου κατὰ φύσιν οὔσαν κινεῖσθαι αὐτὸ μὴ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν· πᾶσα γὰρ κίνησις φυσικὴ κατὰ φύσιν κινουμένου τινός ἐστιν. εἰ οὖν ἡ κύκλω κίνησις φυσικὴ, ἢ δὲ φυσικὴ, εἰ παρὰ φύσιν ἐστίν, τινὶ ἄλλω κατὰ φύσιν ἐστί, δηλόν, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις κἂν τεθῇ παρὰ φύσιν οὔσα τοῖς τέτρασι στοιχείοις, οὐδὲν ἦττον ἔσται παρὰ ταῦτα σῶμα, ὧ κατὰ φύσιν ἔσται τὸ κύκλω κινεῖσθαι. ἀπορεῖ δὲ πρὸς τοῦτο ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους λέγοντος, ὅτι τὸ ἐφεξῆς σῶμα τῷ κυκλοφορητικῷ ἀεὶ ὑπ' ἐκείνου περιφέρεται κύκλω, καὶ τοῦ Ξενάρχου δὲ ἐνισταμένου· “ἐρωτητέον οὖν, φησί, πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἐκείνῳ ἢ κύκλω κίνησις ἢ κατὰ φύσιν· καὶ εἰ λέγοι τις παρὰ φύσιν, ἔσται τις αὐτῷ κατὰ φύσιν ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω. ἐπειδὴ οὖν παρὰ φύσιν ἐκείνῳ ἢ ἐπὶ τὸ κάτω, δύο ἐνὶ ἐναντία ἔσται· ὥστε κυκλοφορητικὸν κατὰ φύσιν ὃ τε ἄνω καὶ τὸ πῦρ”. ἀπορεῖ δὲ πρῶτον ὡς ἐπὶ ξυλίνης ἢ πλινθίνης σφαίρας· ἐὰν γὰρ τις αὐτὴν κινῶν κύκλω ἐρωτήσῃ, πότερον παρὰ φύσιν ἐστὶν ἢ κύκλω κίνησις αὐτῇ, δειχθήσεται, ὅτι οὐ παρὰ φύσιν· ἔσται γὰρ τις αὐτῇ κατὰ φύσιν ἢ ἢ ἄνω ἢ ἢ κάτω· οὐ γὰρ εἰσὶν ἄλλαι παρὰ ταύτας ἀπλαῖ· ὁποτέραν δὲ ἂν εἴπῃ τις, ἢ ἐτέρα ἐναντία ἔσται. ἔστι δὲ καὶ ἡ κύκλω παρὰ φύσιν ἐναντία· δύο ἄρα ἐνὶ

έναντία. ἵνα οὖν μὴ τοῦτο συμβῇ, κατὰ φύσιν ἀνάγκη λέγειν καὶ τῇ τοιαύτῃ σφαίρᾳ τὴν κύκλῳ κίνησιν.

in Cael 7 51

οὐκ ἀναγκαίως δέ, οἶμαι, σφαῖραν ὑπέθετο· οὐδὲ γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης τέως ὥς ἐπὶ σφαιρικοῦ τοῦ οὐρανοῦ ποιεῖται τὸν λόγον, ἀλλ' ἀπὸ τῆς κύκλῳ κινήσεως ἐπιχειρεῖ· κύκλῳ δὲ δύναται κινεῖσθαι καὶ κύβος καὶ ὅλως τὰ μὴ κυκλικά τῶν σωμάτων. λύει δὲ τὴν ἀπορίαν Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι οὔτε τὸ συμπεριηγόμενον τῷ οὐρανῷ σῶμα κυκλοφορητικῶς κινεῖται· οὐδὲ γὰρ ἐστὶν ἀπλῆ ἡ κίνησις αὐτοῦ· περιφερομένου γὰρ αὐτοῦ ἀνάγκη, εἴ τι μὲν κοῦφον ἐν αὐτῷ, ἄνω φέρεσθαι, εἴ τι δὲ βαρὺ, κάτω μικτὴ οὖν ἡ κίνησις. ἀλλ' οὐδὲ ἡ λιθίνη σφαῖρα ἢ ξυλίνη κύκλῳ κινεῖται, φησὶν, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω, εἴπερ ἄνω μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ παντός, κάτω δὲ τὸ πρὸς τὸ μέσον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐτοιμότερον ἦν, οἶμαι, λύειν, λέγοντα μὴ φυσικὴν εἶναι τὴν τοιαύτην κίνησιν μηδὲ ἀπλοῦ, ἀλλὰ τεχνητὴν καὶ συνθέτου, καὶ διὰ τοῦτο μήτε ταύτῃ κατὰ φύσιν μήτε ἄλλῳ τινί, ὥστε οὐδὲ παρὰ φύσιν, εἴπερ μηδὲ ἄλλῳ κατὰ φύσιν. πρὸς δὲ τὴν περὶ τοῦ ὑπεκκαύματος λύσιν ἐπαπορητέον τὸ πλανώμενον αὐτῷ παραφέροντα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο συμπεριφέρεται ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς, καὶ δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἐστὶν ἐν τούτῳ κοῦφον ἢ βαρὺ οὐδὲ ἀναβαῖνον ἢ καταβαῖνον. καὶ κατὰ φύσιν μὲν οὐκ ἂν εἴη τούτῳ, εἴπερ ἄλλην ἔχει κατὰ φύσιν τὴν ἀπὸ δυσμῶν, μία δὲ ἐνὸς ἐκάστου τῶν ἀπλῶν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις· παρὰ φύσιν δὲ οὐδὲ Ἀριστοτέλης συγχωρήσει μετ' ὀλίγα λέγων καλῶς, ὅτι θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογον τὸ συνεχῆ καὶ αἰδιδιον οὔσαν κίνησιν παρὰ φύσιν εἶναι· τάχιστα γὰρ φθείρεται τὰ παρὰ φύσιν. ἀλλ' εἴρηται πρότερον, ὅτι καὶ τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ πλανωμένῳ ἡ τοιαύτη κίνησις οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὑπὲρ φύσιν ἐστί, καὶ οὕτως παρὰ φύσιν, ὥς κατὰ τὴν ἄλλου φύσιν τοῦ κρείττονος ζωτικὴν ἐνδιδόντος τὴν κίνησιν κατὰ ζωῆς ὑπέρτερα μέτρα. τὸ δὲ τοιοῦτον παρὰ φύσιν οὐκ ἔστιν ἐναντίον· οὔτε γὰρ κατὰ ἐναντίας ποιότητος ὑπάρχει, ὥς ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω, οὔτε μάχεται ἀλλήλοις σώζεται γὰρ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ ὑπὲρ φύσιν τὸ κατὰ φύσιν. ἀλλ' αὐτὸν τὸν Ἀριστοτέλους λόγον ἐπισκεπτέον, πῶς εἶπε τὴν κύκλῳ κίνησιν ὑπάρχειν παρὰ φύσιν τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις, ὧν τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ καὶ ὠνόμασεν· οὐδὲ γὰρ παρὰ φύσιν ὑπάρχει τῇ γῇ ἢ τῷ ὕδατι ἢ τῷ κάτω τοῦ ἀέρος ἡ κύκλῳ κίνησις. καίτοι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος “ἔστι δέ, φησὶν, ἡ κύκλῳ τοῖς τέσσαρσι σώμασιν παρὰ φύσιν, καὶ τὸ ἐπιχείρημα δὲ οὕτως εἰληφθαι δοκεῖ τὴν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἐτέρῳ κατὰ φύσιν λέγον καὶ τὰ παραδείγματα τῆς ἄνω καὶ κάτω καὶ πυρὸς καὶ γῆς, καὶ ὅτι τῶν δύο κινήσεων τούτων ἡ μὲν τῷ πυρί, ἡ δὲ τῇ γῇ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν ἐστί”.

in Cael 7 52

μήποτε οὖν τὸ ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν, ἐτέρῳ κατὰ φύσιν οὐχ οὕτως εἴρηται ὥς τῆς γῆς ἢ καὶ τῶν ἄλλων ὑπὸ σελήνην στοιχείων παρὰ φύσιν μὲν, κύκλῳ δὲ κινουμένων, ἀλλ' ὥς ἀπόφασιν τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν ἔλαβεν, ὥς εἰ ἔλεγεν· ‘ἐπειδὴ τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις οὐ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις φυσικὴ οὔσα καὶ ἀπλῆ, εἴτε ὥς μηδὲ ὅλως κινουμένοις αὐτήν (καὶ γὰρ τοῖς τοιούτοις οὐ κατὰ φύσιν ἀληθὲς εἶπεῖν) εἴτε ὥς κινουμένοις μὲν αὐτήν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν ἀλλὰ τὴν ἄλλου, ἀνάγκη ἐτέρου τινὸς αὐτήν εἶναι κατὰ φύσιν· κινουμένου γὰρ ἡ κίνησις’. οὕτως γὰρ καὶ προφαινομένην ἔνστασιν λύσομεν τὴν λέγουσαν, πῶς ἄνωτέρῳ μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν εἰπὼν ὑπάρχειν τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν ἐνταῦθα παρὰ φύσιν αὐτοῖς εἶναί φησιν, εἴπερ ἐκεῖ μὲν παρὰ φύσιν εἰληπται τὸ στερητικῶς τῷ κατὰ φύσιν ἀντικείμενον, διὸ καὶ δύο ἐνὶ ἐναντία συνήχθη, ἐνταῦθα δὲ ἡ ἀπόφασις. p. 269b2 Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν ἐστὶν ἡ κύκλῳ

τινὶ φορὰ κατὰ φύσιν ἕως τοῦ τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν. Ἐκ διαιρέσεως πάλιν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐστὶ τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν κινούμενον. λέγει δὲ οὕτως δυνάμει· ἡ κύκλῳ κίνησις, ἐπειδὴ φυσικὴ τίς ἐστὶ καὶ ἀπλὴ κίνησις, πάντως ὑπάρχει τινὶ φυσικῷ καὶ ἀπλῶ σώματι ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, ἐκ περιουσίας τῷ διαιρετικῷ χρώμενος, ἐπεὶ πρόδηλον, ὅτι φυσικὴ οὐσα πάντως κατὰ φύσιν ὑπάρχει τινί, διὰ δὲ τὸ τῆς διαιρέσεως ἄφυκτον καὶ ἅμα πολυειδῶς κατασκευάζων τὸ πρόβλημα καὶ τοῦτο προστίθῃσιν τὸ ἐπιχείρημα λέγων· εἰ μὲν κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ φορὰ ἀπλὴ οὐσα καὶ πρώτη, ὅπερ δέδεικται, πᾶσα δὲ κίνησις κινουμένου πάντως ἐστὶ σώματος, εἴη ἄν τι σῶμα τῶν ἀπλῶν σωμάτων καὶ πρώτων, ὃ πέφυκε ταύτην κινεῖσθαι τὴν κίνησιν, ἄλλο παρὰ τὰ εὐθυπορούμενα· ὥς γὰρ ἐκεῖνα τὴν ἐπ' εὐθείας, οὕτως τοῦτο τὴν κύκλῳ κινεῖται.

in Cael 7 53

εἰ δὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἡ κύκλῳ φορὰ, ὥπερ ὑπάρχει· ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, εἰ παρὰ φύσιν φέρεται τὰ φερόμενα κύκλῳ τὴν κύκλῳ φορὰν· θαυμαστὸν καὶ παντελῶς ἄλογόν ἐστὶ τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν οὐσαν παρὰ φύσιν μόνην εἶναι συνεχῆ καὶ αἰδίον, ὅπερ ἐν τῷ ὀγδόῳ δέδεικται τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ἀλλὰ θαυμαστὸν μὲν τοῦτο, ὅτι πολὺ τὴν συνήθη φύσιν τῶν πραγμάτων ἐκβέβηκε· ταῦτα γὰρ θαυμαστά· παντελῶς δὲ ἄλογον, εἰ τὸ παρὰ φύσιν συνεχοῦς καὶ αἰδίου κινήσεώς ἐστὶν αἴτιον· φαίνεται γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις τάχιστα φθειρόμενα τὰ παρὰ φύσιν· κάμνει γὰρ ἐκάστη φύσις μὴ κατὰ τὸ ἑαυτῆς εἶδος ἐνεργοῦσα. τὰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν κινούμενα ἀπὸ δυνάμεως αὐτοφυῶς ἐνεργοῦσης κινεῖται τῷ εἶναι συνυπαρχούσης, διὸ καὶ ἀπόνως ἐνεργεῖ, τὰ δὲ παρὰ φύσιν πάσχει μᾶλλον ἢπερ ἐνεργεῖ οὐχ ὑπὸ τῆς φυσικῆς δυνάμεως κινούμενα, ἀλλ' ἔξωθεν ὠθούμενα βίᾳ· διὰ τοῦτο γὰρ τὰ μὲν φυσικὰ σώματα ἀναπαύσεως οὐ δεῖται, ὅτι κατὰ τὴν φύσιν τὴν ἑαυτῶν ἐνεργεῖ, τὰ δὲ τῶν ζώων σώματα δεῖται πάντως ἀναπαύεσθαι, ὅτι μὴ τῶν σωμάτων αὐτῶν εἰσιν κατὰ φύσιν αἱ ζωικαὶ κινήσεις, ἀλλ' ὑπὸ τῶν χρωμένων ὡς ὀργάνοις αὐτοῖς ψυχῶν ὡς ἑτεροκίνητα κινεῖται. p. 269b10 Ὡς τ' εἴπερ ἐστὶ πῦρ τὸ φερόμενον. Ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τοῖς ἐπάνω δεδειγμένοις ἀκολουθεῖν τοῦτο τὸ ῥητόν φησι. τοῖς γὰρ λέγουσι κύκλῳ κινεῖσθαι τὸ πῦρ ἀκολουθεῖ τὸ παρὰ φύσιν αὐτῷ ταύτην εἶναι τὴν κίνησιν οὐδὲν ἥττον ἢ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω, εἴπερ κατὰ φύσιν μὲν αὐτῷ ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω, μία δὲ ἐνὸς κατὰ φύσιν. μήποτε δὲ οὐ τοῦτο τὸ λεγόμενόν ἐστίν, ὅτι τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις· τοῦτο γὰρ εἴρηται πολλάκις· ἀλλὰ δείξας, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν ἡ κύκλῳ κίνησις, εἴπερ συνεχῆς καὶ αἰδίος, ἐφεξῆς δείκνυσιν τῷ προαποδειχθέντι χρώμενος τῷ μὴ εἶναι παρὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστι πῦρ· δείκνυσι δὲ οὕτως· εἰ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πῦρ ἐστίν, ἀκολουθεῖ τὸ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν κυκλοφορίαν αὐτῷ οὐδὲν ἥττον ἢ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω κίνησιν· ἀλλὰ μὴν ἡ κύκλῳ κίνησις οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ, εἴπερ συνεχῆς καὶ αἰδίος· οὐδὲ τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα πῦρ ἐστὶ.

in Cael 7 54

δυνατὸν δὲ καὶ ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς συλλογίσασθαι οὕτως· τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν ἡ κύκλῳ κίνησις· τῷ πυρὶ παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις· τὸ ἄρα κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστι πῦρ. εἰ δὲ οὕτως ἀκούσομεν τοῦ ῥηθέντος, οὐδὲ ἐνδεῖν τι τῇ λέξει φήσομεν, καθάπερ ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, ὅς καὶ τοῦτο προστίθῃσιν, ὅτι καὶ οἱ λέγοντες αὐτὸ λεπυνόμενον καὶ ἀτροφοῦν κύκλῳ κινεῖσθαι περὶ τὴν τροφήν διὰ τὴν ἐπ' εὐθείας εἰς ὕψος ἀνάτασιν τῆς τροφῆς μηκέτι πρὸς αὐτὸ ἀφικνουμένης καὶ οὗτοι ὁμολογοῦσιν αὐτὸ παρὰ φύσιν

κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς τροφῆς ἀγόμενον βίᾳ· ἡ δὲ βίαιος κίνησις παρὰ φύσιν, ἡ δὲ παρὰ φύσιν ὑστέρα τῆς κατὰ φύσιν, ὥστε οὐ πρώτη ἡ κύκλω κίνησις, εἴπερ πῦρ εἴη τὸ κύκλω κινούμενον. ἐνταῦθα δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πολλοῖς ἐπιχειρήμασι καὶ πυκνοῖς χρήται δεικνύς, ὅτι οὐκ ἔστι τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις· “οὐ γὰρ εὐλογον, φησί, μόνον τῶν φυσικῶν σωμάτων δύο λέγειν κινεῖσθαι κινήσεις κατὰ φύσιν”. καίτοι οὐ τὸ πῦρ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀέρος τὸ εὐαγὲς λέγουσιν κινεῖσθαι κύκλω. “ἄτοπον δέ, φησί, καὶ τὸ ἀπλοῦν ὁπάρχον τὸ πῦρ δύο κινήσεων ἀρχὰς ἔχειν κατὰ φύσιν· ὅτι γὰρ καὶ τὴν εἰς τὸ ἄνω φυλάσσει, δηλον· ἂν γοῦν κατασπασθῇ, πάλιν οὕτω κινήσεται”. μήποτε δέ, ἂν κατασπασθῇ, ἀτελὲς γενόμενον τὴν ἐπ’ εὐθείας ἀντὶ τῆς κύκλω μεταλαμβάνει, ἄνω δὲ γενόμενον καὶ τελειωθὲν ἀποβάλλει μὲν τὴν ἀτελεῖ προσήκουσαν τὴν ἐπ’ εὐθείας, ὥσπερ καὶ τὸ ἀτελὲς εἶναι ἀποβάλλει, μεταλαμβάνει δὲ τὴν τῷ τελείῳ προσήκουσαν, ὅτι τῷ τελειοτάτῳ γέγονε συγγενές· οὐκ ἀπὸ τοῦ τόπου δὲ προσλαμβάνει τὴν κύκλω κίνησιν, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ γειτνιῶντος αὐτῷ τότε κυκλοφορητικοῦ σώματος, οὐδὲ ἀλλάσσει τὸ εἶδος ἀπλῶς τὴν κύκλω κίνησιν μεταλαβόν, εἴπερ ἡ μὲν ἐπ’ εὐθείας γινομένου πυρὸς ἦν, ἡ δὲ κύκλω τελειωθέντος. οὐδὲ γὰρ τὴν γῆν τὸ εἶδος ἀλλάσσειν φαμέν, ὅταν κατενεχθεῖσα ἡρεμῇ, ἀλλὰ τὴν μὲν ἐπ’ εὐθείας αὐτῇ κίνησιν ἀτελεῖ οὔση δίδομεν, τὴν δὲ μονὴν τελειωθεῖση. ὁ μέντοι τὸ πῦρ καθὸ πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖσθαι λέγων καὶ τὴν γῆν καθὸ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ μὴ διορίζων αὐτῶν τὰς ἀτελείας καὶ τὰς τελειότητας καὶ τὰς ἐκατέρᾳ τούτων προσήκουσας κινήσεις ἢ μονάς, λέγοι ἂν τὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου κατὰ τι καλῶς λέγοντος. p.

in Cael 7 55

269b13 Διόπερ ἐξ ἀπάντων ἂν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειε ν . Ἡ πίστις διττὴ ἐστίν, ἡ μὲν χωρὶς ἀποδείξεως ἀλόγως γινομένη, οἷαν τινὲς ἴσχουσι καὶ ἐπὶ τοῖς ἀτοπωτάτοις, ἡ δὲ μετὰ ἀπόδειξιν καὶ συλλογισμόν ἀποδεικτικόν, ἥτις καὶ ἀσφαλὴς ἐστὶ καὶ ἀνέλεγκτος καὶ τῇ ἀληθείᾳ τῶν ὄντων συμπεφυκυῖα. ἐπειδὴ οὖν ἀποδεικτικῶς εἴρηται τὰ εἰρημένα, εἰκότως εἶπεν συλλογιζόμενος πιστεύσειε ν. πλεονάζει δὲ ἡ τοιαύτη πίστις τῆς ἐπιστημονικῆς εἰδήσεως τῇ συμπαθείᾳ τῇ ζωτικῇ· διὸ καὶ φιλοσόφως καὶ οἰκείως ἐχρήσατο νῦν τῷ πιστεύσειε ν, ὅτι τῇ περὶ τῶν θειοτέρων γνώσει βεβαίᾳ καὶ συμπάθεια ζωτικὴ συνανακινεῖται. δύναται δὲ τὸ πιστεύσειε ν εἰπεῖν, καὶ διότι ἐξ ὑποθέσεων συνελογίσθη, καὶ δηλον, ὅτι, ὡς ἔχουσιν αἱ ὑποθέσεις ἐναργείας, οὕτως ἔξει καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν πίστεως. κάλλιον δέ, οἶμαι, λέγειν, ὅτι ταῖς ἀποδεικτικαῖς ἀνάγκαις προσεῖναι παραινεῖ πανταχοῦ μὲν, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς περὶ τῶν θείων λόγοις τὴν ἀπὸ τῆς πίστεως συμπάθειαν, οὐ μόνον βεβαίωσιν τῆς ἀληθοῦς γνώσεως ἐμποιοῦσαν, ὅταν μετὰ τὴν ἀπόδειξιν ἐπιγένηται, ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὰ γνωστὰ ἔνωσιν, ἥτις ἐστὶ τὸ τέλος τῆς ἀνθρωπίνης μακαριότητος. προηγεῖται μὲν γὰρ ὁ ἀναγωγὸς ἔρως ἔφεςιν τοῦ θείου κάλλους ἐνεγείρων ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἔπεται δὲ ἡ ἀληθὴς ἐκείνου τοῖς ἀξίοις ἔκφανσις, ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ πίστις βέβαιον ἵδρυσιν ἐν ἐκείνῳ καὶ ἔνωσιν τὴν πρὸς αὐτὸ χορηγεῖ. ὅτι δέ, ὅσῳ πλέον τῷ τόπῳ κεχώρισται τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ τὰ οὐράνια, τοσοῦτω καὶ ἔτι μᾶλλον τῇ τιμιότητι τῆς οὐσίας ὑπερανέχει, πρόδηλον ἂν εἴη· καὶ γὰρ ταῦτα μὲν εἰς τὸ ἔσχατον τοῦ παντὸς ἀπεώσθη, ὁ δὲ οὐρανὸς τὴν ἀκρότητα τοῦ σωματοειδοῦς ἐκκληρώσατο. Ἐν δὲ τούτοις τοῖς ἐκκειμένοις ἤδη ῥητοῖς ὁ Ξέναρχος ἐνίσταται καὶ πρὸς ἄλλα μὲν, περὶ ὧν ἤδη εἴρηται, καὶ μέντοι πρὸς τὸ ἐν ἐνὶ λέγεσθαι ἐναντίον. ῥάδιον γάρ, φησί, βιασαμένοις κινῆσαι τὸ πῦρ καθ’ ὅτι οὖν γραμμῆς εἶδος εἴτε ἀπλοῦν εἴτε καὶ ποικίλον. “λέγομεν δέ, φησί, καὶ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἡθῶν λόγοις, ἐκάστη τῶν

ἀρετῶν δύο εἶναι τὰ ἐναντία, ὡς φρονήσει μὲν πανουργίαν καὶ εὐήθειαν, ἀνδρείᾳ δὲ θρασύτητά τε καὶ δειλίαν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως”. ῥητέον δὲ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον, ὅτι καὶ τὰς παρὰ φύσιν κινήσεις ἰδίας ἐκάστων εἶναι χρή· φύσει γὰρ καὶ αὐται, ἀλλ’ οὐκ ἐξ ἐπιτεχνήσεως.

in Cael 7 56

καὶ τὰ ποικίλα δὲ τῶν γραμμῶν εἶδη οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον· ἀπλαῖ γάρ εἰσιν αἱ τῶν ἀπλῶν κινήσεων γραμμαί. ἔτι δὲ τὰς παρὰ φύσιν τοιαύτας εἶναι χρή ὡς ἄλλοις εἶναι κατὰ φύσιν. πρὸς δὲ τὸ δεύτερον, ὅτι συμμετρίας οὐσης ἐκάστης τῶν ἀρετῶν τὰ παρ’ ἐκάτερα αὐτῆς δύο ὡς ἀσυμμετρία μία πρὸς συμμετρίαν ἀντίκειται· καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐστὶν ὑπερβολή, τὸ δὲ ἔλλειψις, ἀμφοῖν δὲ κοινὸν ἢ ἀσυμμετρία. τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς προελθὼν συνεῖδεν, ὅτι τῇ μὲν εὐηθείᾳ ἢ πανουργίᾳ ἀντίκειται καὶ τῇ θρασύτητι ἢ δειλίᾳ, τῇ δὲ φρονήσει οὔτε πανουργία οὔτε εὐήθεια, ἀλλὰ τὸ ἀμφοῖν κοινόν, καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τὸ κοινὸν θρασύτητος καὶ δειλίας, ὥσπερ τῷ μὲν υπερβάλλοντι τὸ ἐλλείπον ἀντίκειται, τὸ δὲ κοινὸν ἀμφοῖν ἢ ἀνισότης τῇ ἰσότητι. “ἀλλ’ εἰ ταῦτα ἀληθῆ, φησὶν, οὐκ ἀνάγκη τὸν οὐρανὸν πέμπτου τινὸς εἶναι σώματος διὰ τὸ μὴ δύο ἐνὶ ἀντικεῖσθαι τὴν κύκλῳ τοῦ πυρὸς καὶ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω τῇ ἐπὶ τὸ ἄνω· ἀντίκειται γὰρ ὡς μὲν ὑπερβολή καὶ ἔλλειψις ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ κάτω, ὡς δὲ ἀνισότης πρὸς ἰσότητα ἢ ἀμφοῖν κοινή, τουτέστιν ἢ ἐπ’ εὐθείας, πρὸς τὴν κύκλῳ”. ταῦτα δὲ εἴρηται μὲν γλαφυρῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγομένην ἐναντίωσιν. οὐ γὰρ τὴν ἄνω καὶ τὴν κάτω ὡς δύο τῇ κύκλῳ ἀντέθηκεν, ἀλλὰ τὴν κύκλῳ καὶ τὴν κάτω τῇ ἄνω. ἀλλὰ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν πῦρ εἶναι τὸ φερόμενον κύκλῳ, εἴπερ τούτου τοῦ ἐνταῦθα πυρὸς ἔχουσα τὴν ἔννοιαν λέγει τοῦ κατὰ φύσιν ἄνω κινουμένου, οὐκ ἀτόπως εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι οὐδὲν ἦττον αὐτῷ παρὰ φύσιν ἢ κύκλῳ κινήσεις τῆς κάτω οὕτως δὲ καὶ πρότερον ἀντετίθει. δύο οὖν τὰ παρὰ φύσιν ἐνὸς τοῦ κατὰ φύσιν ληφθέντα εἰκότως δύο ἐνὶ ἐναντία συνήγαγεν. Ὁ δὲ Γραμματικὸς ἐνταῦθα τὴν ἑαυτοῦ μετὰ προπετείας δυσσυνεσίαν ἀγνωμοσύνην ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Ἀριστοτέλους οὐκ ἡσχύνθη καλεῖν καὶ ἐναντίωσιν, εἴπερ φησὶν· “ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματι δεῖξαι βουλόμενος, ὡς οὐκ ἔστιν ἐν τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸ κύκλῳ κινούμενον, ἔλεγε μήτε κατὰ φύσιν εἶναι μήτε παρὰ φύσιν τοῖς τέτρασι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν, διότι ἢ παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἐπ’ εὐθείας ἐστὶ καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ἐνταῦθα δὲ πάλιν βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι ἀνάγκη τὴν κύκλῳ κίνησιν ἑτέρῳ τινὶ παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα κατὰ φύσιν εἶναι, ἔλαβεν ὁμολογούμενον, ὅτι τοῖς τέτρασιν ἢ κύκλῳ κινήσεις παρὰ φύσιν ὑπάρχει, φυσικὴν δὲ αὐτὴν οὔσαν καὶ ἀπλὴν κίνησιν ἔδει τινὶ πάντως κατὰ φύσιν ὑπάρχειν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν αὐτοῖς ἢ κύκλῳ κινήσεις ὑπάρχει, ἐπειδὴ καὶ ἐπ’ εὐθείας ἐστὶ τις αὐτοῖς παρὰ φύσιν ἢ ἀντικειμένη τῇ κατὰ φύσιν, δύο ἄρα ἐνὶ ἐναντία ἔσται καὶ κατὰ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν.

in Cael 7 57

ἢ οὖν ἐν ἐκείνοις, φησί, ψευδῶς εἴληφεν, ὡς οὐκ ἐνδέχεται τι τῶν τεσσάρων στοιχείων εἶναι τὸν οὐρανὸν παρὰ φύσιν κύκλῳ κινούμενον, ἢ νῦν κακῶς ὑπέθετο παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς τέτρασι στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν· ὅπερ γὰρ ἐκείνῃ τῇ ὑποθέσει συμβαίνειν ἔλεγεν ἄτοπον τὸ δύο ἐνὶ ἐναντία, τὸ αὐτὸ καὶ τῇ νῦν θεθείῃ συμβαῖνον ἐδείχθη”. ἐν δὲ τούτοις, εἰ καὶ συντομώτερον, ἀλλ’ οὖν σχεδὸν αὐταῖς αὐτοῦ ταῖς λέξεσιν ἐκκειμένοις πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι χρή τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ, εἴπερ ἐν ἐκατέρῳ τῶν λόγων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συνήχθη· ἐκεῖ μὲν γὰρ ὁμολογουμένως εἰς ἄτοπον ὁ λόγος ἀπήχθη τὸ μὴ σώζεσθαι τὸ “ἐν ἐνὶ ἐναντίον” εἶναι, ἐνταῦθα δὲ συνήχθη τὸ τὴν κύκλῳ κίνησιν, ἐπειδὴ τοῖς ὑπὸ σελήνην παρὰ φύσιν ἐστίν, ἄλλῳ τινὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχειν. ὅτι δὲ οὐχ ὡς ἀγνώμων οὐδὲ ὡς ἐναντιολόγος πρότερον

μὲν μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ὑπάρχειν εἶπε τοῖς στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν ὁ Ἀριστοτέλης, νῦν δὲ παρὰ φύσιν, ἔδει μὲν, οἶμαι, καὶ ἐξ αὐτοῦ τούτου δυσωπηθέντα τοῦ μὴ ἂν οὕτω παρὰ πόδας τὰ ἐναντία φάναι τὸν Ἀριστοτέλην καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ εἰρημένου μᾶλλον ζητεῖν. ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸ χεῖρον ἀποκλίνει σεμνύνειν ἑαυτὸν ὑπολαμβάνων, τὰ πρὸ ὀλίγου κατὰ τὴν τῶν χωρίων ἐκείνων ἐξήγησιν ῥηθέντα πάλιν ἀνάγκη λέγειν, ὅτι ἐκεῖ μὲν ‘παρὰ φύσιν’ τὸ ἐναντίον ἔλαβεν· διὸ καὶ συνήγαγεν δύο ἐνὶ ἐναντία, ὡς καὶ τούτου παρὰ φύσιν ὄντος τῷ πυρὶ καὶ τοῦ ἐπὶ τὸ κάτω· ἐνταῦθα δὲ ‘παρὰ φύσιν’ ἔλαβε τὸ ‘μὴ κατὰ φύσιν’ ἀποφατικόν, ὅπερ δύναται μὲν καὶ τῷ στερητικῷ τῷ ‘παρὰ φύσιν’ ἐφαρμόττειν, δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μηδὲ ὅλως ὑπάρχοντος ἀληθεύεσθαι, δύναται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ‘ὑπὲρ φύσιν’ ἀκουσθῆναι· καὶ τοῦτο εἰκότως, διότι τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων τὰ μὲν οὐδὲ ὅλως κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὡς γῆ καὶ ὕδωρ καὶ τὸ λιμνάζον τοῦ ἀέρος, τὰ δὲ κινεῖται μὲν, ἀλλ’ ἄλλου κίνησιν, διὸ παρὰ φύσιν τὴν ἑαυτῶν ὡς ὑπὲρ φύσιν· διὸ οὐδὲ συνήγαγεν ἐνταῦθα τὸ ‘δύο ἐνὶ ἐναντία’, ἀλλ’ ‘ἐπειδὴ τούτοις, φησί, παρὰ φύσιν ἢ κύκλῳ κίνησις, ἐτέρου τινός ἐστι κατὰ φύσιν’. πῶς δὲ ὅλως, εἰ ὡς στερητικῶς ὑπάρχον εἴληπτο νῦν τὸ ‘παρὰ φύσιν’, ‘ἐπειδὴ τούτοις παρὰ φύσιν’ ἔλεγε πυρὸς καὶ γῆς μνημονεύσας προσεχῶς, ἦν οὐδὲ ὅλως κινεῖσθαι κύκλῳ βούλεται; “εἰ δὲ οὐκ ἐνδέχεσθαι οἶεται, φησί, τῶν στοιχείων τι οὐδὲ παρὰ φύσιν κύκλῳ κινεῖσθαι, ὅμως δὲ οὐδὲν ἥττον παρὰ φύσιν αὐτοῖς φησι τὴν κύκλῳ κίνησιν, καὶ οὕτως πάλιν δύο ἐνὶ ἔσται ἐναντία”.

in Cael 7 58

ποῖα δύο, βέλτιστε, εἶπερ ἢ κύκλῳ μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχει τινὶ τῶν στοιχείων; “ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει, φησί, καὶ ἡμᾶς ἀντιστρέψαντας τὸν λόγον τὰς ἐπ’ εὐθείας κινήσεις παρὰ φύσιν εἶναι λέγειν τῷ κατ’ αὐτὸν πέμπτῳ καὶ κυκλοφορουμένῳ σώματι, καὶ μὴδέποτε αὐτὰς παρὰ φύσιν κινεῖται· ἀπλαῖ γὰρ καὶ αὐταὶ οὐκοῦν πάλιν μιᾷ τῇ κύκλῳ αὐτοῦ κατὰ φύσιν κινήσει δύο αἱ ἐπ’ εὐθείας παρὰ φύσιν αὐτοῦ κινήσεις ἐναντία ἔσονται”. ἀλλ’ εἰ μὴδέποτε αὐταὶ μηδὲ παρὰ φύσιν ὑπάρχουσι τῷ πέμπτῳ σώματι, ὥστε ἐναντίας εἶναι τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ, ἀλλ’ ὡς ἀπόφασις εἰρήσεται τὸ ‘παρὰ φύσιν’ ἀντὶ τοῦ ‘οὐ κατὰ φύσιν’, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ‘μηδὲ παρὰ φύσιν’ ἐπαληθεύει, οὐδὲν ἄτοπον οὕτως παρὰ φύσιν λέγειν· οὐδὲ γὰρ δύο ἐνὶ ἐναντία ἔσται. ἀπὸ δὲ τῆς αὐτῆς ἐναντιολόγου λύττης πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἀποβλέπειν ἀδυνατῶν καὶ τὸ ἐφεξῆς συνῆψε νομίζων τὸν Ἀριστοτέλην τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντίαν τίθεσθαι τὴν ἐπ’ εὐθείας, καίτοι μετ’ ὀλίγα μακρούς, ὡς φησι, κατατείνοντα λόγους, ἐν οἷς πειρᾶται δεικνύναι, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. “φυσικαὶ γάρ, φησί, καὶ ἀπλαῖ κινήσεις αἱ κατ’ εὐθεῖαν, καὶ οὐκ εἰσὶ κατὰ φύσιν τῷ πέμπτῳ σώματι· οὐκοῦν παρὰ φύσιν αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης ἔσονται· τὸ δὲ παρὰ φύσιν ἐναντίον τῷ κατὰ φύσιν αἱ ἄρα κατ’ εὐθεῖαν, φησί, κινήσεις ἀπλαῖ οὔσαι ἐναντία εἰσὶ τῇ κύκλῳ.” κἀνταῦθα πάλιν τὰς ‘μὴ κατὰ φύσιν’ κατὰ ἀπόφασιν ὡς ἐναντίας ‘παρὰ φύσιν’ ἔλαβεν, ὅπερ ἐν ταύταις φαίνεται πάσαις πεπονθῶς ταῖς ἐναντιολογίαις, μὴ νοήσας, πῶς εἶπεν Ἀριστοτέλης παρὰ φύσιν εἶναι τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις τὴν κύκλῳ κίνησιν, ὅτι τοῖς μὲν ὡς οὐδὲ ὅλως κινουμένοις αὐτὴν ὡς γῆ καὶ ὕδατι καὶ τῷ λιμνάζοντι τοῦ ἀέρος, τοῖς δὲ ὡς ὑπὲρ φύσιν τῷ οὐρανῷ συμπεριφερομένοις ὡς τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ εὐαγεῖ τοῦ ἀέρος· ὥστε οὐκ ἐμποδίζει ταῦτα τοῖς ἐφεξῆς δεικνυμένοις περὶ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν. τὸ δὲ λέγειν, ὅτι ἡ ἐπ’ εὐθείας κίνησις τοῖς τῶν στοιχείων μορίοις κατὰ φύσιν ὑπάρχει ὡς ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν εἶδος ἐπανάγουσα, ὅπερ ἔξει διὰ τοῦ τὸν

οἰκεῖον τόπον καὶ τὴν οἰκείαν ὀλότητα ἀπολαβεῖν, καὶ πρὸς Ἀριστοτέλους εἴρηται συντόμως, ὡς καὶ οὗτος παρέθετο, καὶ πρὸς ἄλλων φιλοσόφων πολλῶν· τὸ μέντοι τῷ ὑπεκκαύματι καὶ τῷ ἄνω τοῦ ἀέρος κατὰ φύσιν εἶναι τὴν κύκλῳ κίνησιν ὡς ἰδίαν ζητεῖν ἄξιον, εἴπερ τῷ ἀπλανεῖ οὐρανῷ συμπεριφέρονται.

in Cael 7 59

καὶ κάλλιον, οἶμαι, ὑπερφυῇ ταύτην λέγειν τὴν κίνησιν ὡς πεφυκότων δηλονότι μετέχειν αὐτῆς· καὶ εἴ τις οὕτως λέγει ‘κατὰ φύσιν’, οὔτε ἀτόπως ἔρεϊ, ὡς οἶμαι, οὔτε τῷ Ἀριστοτέλει ἐναντιώσεται τὴν διαφορὰν τοῦ οὐρανίου σώματος πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπὸ τῶν μερῶν μάλιστα τῶν ὑπὸ σελήνην εὐρίσκοντι τῶν οὐρανίων μερῶν μηδὲν τοιοῦτο πεπονθότων. μέγα δέ τι κατορθοῦν οἶεται δεικνύς, ὅτι καὶ ἄλλοι πρὸς τὴν πέμπτην ἀντεῖπον οὐσίαν, οὐκ ἐφιστάνων, ὅτι ἐκείνων οὐδεὶς τὴν ἀιδιότητα τοῦ κόσμου σαλεύεσθαι νομίζων ἀντέγραψεν, ἀλλὰ τὰ ἐπιχειρήματα γυμνάζοντες καινοπρεπὲς ἔχοντά τι πρὸς τὰς τῶν πρότερον φιλοσοφησάντων διδασκαλίας. καὶ οἱ μὲν διήμαρτον τῆς Ἀριστοτέλους ἐννοίας, ὡς περ οὗτος ὁ δριμακός, οἱ δὲ κρατήσαντες αὐτῆς πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπήντησαν, ὅσοι μὴ ἀπλοῦν ὄντα δεικνύναι τὸν οὐρανὸν ἐπιχειροῦσιν, οἱ δέ τι καὶ προσεξηῦρον σοφόν, οὐδεὶς μέντοι κακοσχόλως οὕτως εἰς μόνον ἀπέβλεψεν τὸ ἀντιτετάχθαι δοκεῖν τοῖς αἰδίοις τὸν κόσμον ἀποδεικνῦσι διὰ τὰς κρατούσας εὐτελεῖς ἐννοίας περὶ τοῦ τὸν κόσμον δημιουργήσαντος, ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον ἐν πᾶσι τοῖς παρὰ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εἰρημένους, ὅτι ὁμοφυῇ ταῖς τῶν τεσσάρων στοιχείων ὀλότησιν ἐσπούδασε δεῖξαι τὸν οὐρανὸν πρὸς τὴν πέμπτην οὐσίαν μαχόμενος· ὥστε οὕτω φθαρτὸς οὐδὲ ἐκ τούτων ὁ οὐρανὸς ἀποδέδεικται, εἴπερ καὶ τῶν στοιχείων αἱ ὀλότητες αἰδίοι δύνανται εἶναι, κἂν τὰ μέρη γιγνόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ κατ’ εὐθείαν ἔχῃσι κινούμενα· εἰ δὲ τοῦ οὐρανοῦ τὰ μέρη μὴ φαίνεται ταῦτα πάσχοντα, δῆλον, ὅτι ὅσον ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τούτου λεγομένοις οὐδὲν κωλύει μὴ μόνον καθ’ ὅλον, ἀλλὰ καὶ κατὰ μέρη αἰδίοι εἶναι τὸν οὐρανόν. p. 269b18 Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ὑπόκειται ι, τὰ δὲ ἀποδέδεικται τῶν εἰρημένω ν, φανερό ν, ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει πᾶν σῶμα α. Ἐπειδὴ πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα μάθησις διανοητικὴ ἐκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξεν ἐν τοῖς Ἀναλυτικοῖς, ἀνάγκη τινὰ προϋποκεῖσθαι τῶν ἀποδείξεων, τὰ μὲν ὡς ἀφ’ ἐαυτῶν τὸ πιστὸν ἔχοντα, τὰ δὲ ὡς προαποδεδειγμένα ἢ ὡς δειχθησόμενα. κἀνταῦθα τοίνυν προϋπετέθη τινὰ τῶν λημμάτων, τινὰ δὲ καὶ ἀπεδείχθη· προϋπετέθη μὲν τὸ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὴν τε εὐθείαν καὶ τὸν κύκλον, τὸ ἄνω μὲν εἶναι κίνησιν τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου, κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον, κύκλῳ δὲ τὴν περὶ τὸ μέσον, καὶ τὸ ἐν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι, καὶ τὸ μίαν ἐκάστου κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν τῶν ἀπλῶν.

in Cael 7 60

ἀποδέδεικται δὲ τῶν μὲν λημμάτων, ὅτι δύο αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἢ τε κύκλῳ καὶ ἢ κατ’ εὐθείαν, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν ἀπλαῖ αἱ κινήσεις, καὶ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἀπλῶν εἰσι σωμάτων· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, οἶμαι, δέδεικται ἐκ τῆς τῶν κινήσεων καὶ τῆς τῶν σωμάτων διαιρέσεως καὶ τῆς οἰκείας ἐφαρμογῆς. ἀποδέδεικται δὲ ἔκ τε τῶν ὑποτεθέντων καὶ ἐκ τῶν ἀποδειχθέντων λημμάτων, ὅτι παρὰ τὰ τέσσαρα τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματά ἐστιν ἄλλο τι πέμπτον, ᾧ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἡ κύκλῳ κίνησις, καὶ τοῦτο τελειότερόν τε καὶ πρότερον καὶ τιμιώτερόν ἐστι τὴν φύσιν τῶν ἄλλων σωμάτων. τούτοις δὴ τοῖς ὑποκειμένοις καὶ ἀποδεδειγμένοις ἔπεσθαί φησι τὸ μήτε βάρος μήτε κουφότητα πᾶν ἔχειν σῶμα· εἰ γὰρ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀρισμοῦ τῶν εὐθυπορουμένων ἴδια φανῇ, ἐδείχθη δὲ τὸ κύκλῳ κινούμενον ἄλλο παρὰ τὰ εὐθυπορούμενα καὶ οὕτως ἄλλο, ὡς μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν αὐτῷ

δύνασθαι προσήκειν τὴν ἐπ' εὐθείας κίνησιν, ἔπεται δηλονότι τὸ μὴ πᾶν σῶμα βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρον δείκνυσθαι τὸ οὐράνιον τῶν ὑπὸ σελήνην κατὰ τὸ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα. τοῦτο δὲ αὐτῷ συντελέσει πρὸς δεῖξιν τοῦ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀμείωτον καὶ ἀναλλοίωτον δειχθῆναι τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ μὲν γὰρ εἶχε βάρος ἢ κουφότητα, ἦν ἂν τις τῇ κινήσει αὐτοῦ ἐναντία κίνησις· εἰ δὲ τοῦτο, ἦν ἂν τι αὐτῷ ἐναντίον τὸ κινούμενον κατὰ φύσιν τὴν ἐναντίαν αὐτῷ κίνησιν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἐγίνετο ἂν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ ἐφθείρετο εἰς τὸ ἐναντίον. εἰ δὲ μὴ ἔχει μήτε βάρος μήτε κουφότητα μήτε ἐπ' εὐθείας ὅλως κινεῖται, καθ' ἣν ἐστὶν ἐναντίωσις, ἀλλὰ κύκλῳ μόνον, δειχθῆ δὲ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ οὔσα κίνησις ἐναντία, δηλον, ὅτι οὐχ ἔξει τι ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ κύκλῳ κινούμενον, ὥστε οὔτε γίνεται ἕκ τινος οὔτε φθείρεται εἰς τι. ἀναγκαίως οὖν τὸ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα προέλαβεν ταὐτὸν ὃν τῷ μήτε ἄνω μήτε κάτω κινεῖσθαι, ὅπερ ταὐτὸν τῷ μὴ κινεῖσθαι κίνησιν ἐναντίωσιν ἔχουσιν, ἵνα δείξας, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει, ἦν κινεῖται, οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἀκολουθοῦν ἔχη τὸ μηδὲ αὐτῷ εἶναι τι ἐναντίον, ὃ ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ μήτε γίνεσθαι μήτε φθείρεσθαι, τούτῳ δὲ τὰ λοιπά. p.

in Cael 7 61

269b20 Δεῖ δὲ ὑποθέσθαι ι , τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ κοῦφο ν . Ὅτι μὲν οὐ προηγούμενος ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ περὶ τοῦ κούφου καὶ βαρέος λόγος ἐστὶν αὐτῷ, ὥσπερ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ, ἔνθα περὶ τούτων προηγουμένως διαλέγεται, ἀλλὰ νῦν αὐτοῦ δεῖται πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀγένητόν τε καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ μήτε βάρος ἔχειν μήτε κουφότητα, αὐτὸς σαφῶς διὰ τῆς λέξεως ἐδήλωσε. προαναφωνήσας δὲ τὸ συμπέρασμα τῶν δειχθησομένων τρόπον τινὰ ἐν τῷ εἰπεῖν “φανερὸν, ὅτι οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔχει πᾶν σῶμα” (τὸ γὰρ συμπέρασμα ἐστὶν αὐτό, ὅτι ‘τὸ κύκλῳ φερόμενον ἀδύνατον βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα’) ὀρίζεται, τί τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφον καὶ τί τὸ βαρύτατον καὶ τί τὸ κουφότατον. ἐπειδὴ γὰρ τῶν κάτω φερομένων τὸ μὲν μέχρι τοῦ κέντρου πρόεισιν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, μέχρι τοῦ κατωτάτω, ὥσπερ ἡ γῆ, τὸ δὲ μέχρι τῆς γῆς, καὶ τῶν ἄνω τὸ μὲν μέχρι τοῦ ἀνωτάτω, τουτέστι τῆς σεληνιακῆς σφαίρας, τὸ πῦρ, τὸ δὲ μέχρι πυρός, εἰκότως τὸ μὲν ἐστὶ βαρὺ, τὸ δὲ βαρύτατον, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, τὸ δὲ κουφότατον. εἰ οὖν βαρὺ τὸ κάτω φερόμενον καὶ κοῦφον τὸ ἄνω, καὶ ἔστιν ὁρισμὸς ταῦτα τοῦ βαρέος καὶ κούφου, δηλον, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ἀναγκαίως, ὥστε τὸ φερόμενον ἄνω ἢ κάτω ἢ βαρύτητα ἔχειν ἢ κουφότητα. ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦ ἄνω ἐστὶ τὸ μὴ τελέως ἄνω, ἀλλὰ τι καὶ κάτω ἔχον, ὥσπερ ὁ ὑπὸ τὸ πῦρ τόπος, καὶ τοῦ κάτω τὸ μὴ τελέως κάτω, τὰ ἐπὶ τούτους ἰόντα τοὺς τόπους ἄμφω δικαίως ἔχει καὶ βάρος καὶ κουφότητα, οὐ πρὸς τὸ αὐτὸ δέ· οὐ γὰρ δυνατόν τοῦ αὐτοῦ κουφότερον ἅμα καὶ βαρύτερον εἶναι· ἀλλὰ πρὸς τι τούτοις ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον. ὁ γὰρ ἀήρ πρὸς τὸ ὕδωρ κοῦφος, οὐ μέντοι πρὸς τὸ πῦρ, καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν, οὐ μέντοι πρὸς τὸν ἀέρα· πρὸς γὰρ τοῦτον βαρὺ. διὸ ταῦτα μὲν οὐ κυρίως κοῦφα οὐδὲ κυρίως βαρέα οὐδὲ κυρίως ἀπλᾶ. κοῦφον δὲ κυρίως καὶ ἀπλοῦν τὸ πῦρ, καὶ βαρὺ κυρίως καὶ ἀπλοῦν ἡ γῆ, τὸ μὲν πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις, τὸ δὲ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω· ὥστε εἰ μὴ πάντῃ ἀπλᾶ τὰ μέσα, οὐ κυρίως ἂν αὐτοῖς ὁ περὶ τῶν ἀπλῶν ἐφαρμοζοί λόγος, οὐδὲ καλῶς ἀπὸ τούτων ἐπεχείρουν τινὲς τὰς περὶ τῶν ἀπλῶν εἰρημένους ἀποδείξεις διασαλεύειν.

in Cael 7 62

p. 269b29 Τὸ δὴ κύκλῳ σῶμα φερόμενον ἕως τοῦ τὴν ἐτέραν εἶναι κατὰ φύσιν ν . Τοῖς ἀποδοθεῖσιν ὁρισμοῖς τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου προσχρώμενος, μᾶλλον δὲ ταῖς τῶν

ὀρισμῶν ἀντιστροφᾶς, δείκνυσιν, ὅτι τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα ἀδύνατον βάρος
 ἔχειν ἢ κουφότητα· εἰ γὰρ ἔχει, ἢ κατὰ φύσιν ἔχει ἢ παρὰ φύσιν, οὐδέτερον δὲ αὐτῶν
 δυνατόν ἀποδειχθήσεται· δυσὶν τῶν ἡζιωμένων προσχρώμενος τῷ τε μίαν ἐκάστου
 τῶν ἀπλῶν τὴν κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν καὶ τῷ τῶν ἐναντίων ᾧ ἡ ἑτέρα παρὰ
 φύσιν, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. δείκνυσι δὲ οὕτως, ὥς Ἀλέξανδρος καὶ
 Θεμιστιὸς φασί· τὸ κύκλῳ κινούμενον οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινεῖται κατὰ φύσιν· τὸ
 μήτε ἄνω μήτε κάτω κινούμενον κατὰ φύσιν οὔτε κοῦφον οὔτε βαρὺ ἐστίν. οὐκ ἔστι
 δὲ ἀποφατικὴ ἢ ἐλάττων· ἦν γὰρ ἂν ἀσυλλόγιστον τὸ ἐρωτώμενον ἐκ δύο
 ἀποφατικῶν· ἀλλ' ἀόριστον ἔχει τὸ κατηγορούμενον, ὥς εἰ λέγοι τις τὸ κύκλῳ
 κινούμενόν ἐστιν οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινούμενον κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. μήποτε δὲ
 τούτου σωζομένου τοῦ ἀόριστον εἶναι τὸ κατηγορούμενον οὕτω μᾶλλον
 συνελογίσατο· τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ
 μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον ἐνδέχεται κινήσθαι, ὃ ἴσον ἐστὶ τῷ τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα
 τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε μήτε κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον
 ἐνδέχεσθαι κινήσθαι· τὸ τοιοῦτον οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχειν δυνατόν· καὶ τὸ
 συμπέρασμα δῆλον. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ μήτε ἐπὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου
 κινούμενον οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχει, δῆλον ἐκ τῆς τῶν ὀρισμῶν
 ἀντιστροφῆς· εἰ γὰρ βαρὺ ἐστίν τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ
 τοῦ μέσου, δῆλον, ὅτι τὸ μήτε ἐπὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον οὔτε βαρὺ
 οὔτε κοῦφόν ἐστιν. τὴν δὲ ἐλάττονα πρότασιν δείκνυσι δυνάμει οὕτως· τὸ κύκλῳ
 φερόμενον ἀπλοῦν ὃν καὶ ἀπλὴν κίνησιν κινούμενον μίαν ἔχει κατὰ φύσιν τὴν
 κύκλῳ φοράν· τὸ τοιοῦτον οὐκ ἔχει κατὰ φύσιν τὴν ἐπ' εὐθείας φοράν. μᾶλλον δὲ
 κατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποθετικῶν τρόπον συνελογίσατο οὕτως· εἰ τῷ κύκλῳ
 φερομένῳ κατὰ φύσιν ὑπάρχει ἡ ἐπ' εὐθείας φορά, ἔσται τὸ αὐτό τινι τῶν ἐπ' εὐθείας
 κινουμένων· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἔστιν, ὥς δέδεικται πολλάκις· οὐδὲ ἄρα κατὰ φύσιν
 ὑπάρχει τῷ κύκλῳ φερομένῳ ἡ ἐπ' εὐθείας φορά.

in Cael 7 63

ὅτι δὲ τὸ συνημμένον ἀληθὲς τὸ εἰ κατὰ φύσιν αὐτῷ ἦν εἶναι αὐτὸ τὸ αὐτό τινι τῶν
 οὕτω φερομένων, ὑπέμνησε διὰ τοῦ μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν· ὅτι δὲ οὐδὲ
 παρὰ φύσιν, δείκνυσιν, οἶμαι, κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον οὕτως· εἰ τῷ κύκλῳ φερομένῳ
 ἡ ἐπ' εὐθείας ὁποιαοῦν παρὰ φύσιν ἐστίν, ἡ ἀντικειμένη αὐτῇ κατὰ φύσιν ἔσται. καὶ
 τούτου πάλιν τοῦ συνημμένου τὴν αἰτίαν προσέθηκε διὰ τοῦ ἔθεμεν γὰρ ρ, τῶν
 ἐναντίων ᾧ ἡ ἑτέρα παρὰ φύσιν, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν. καὶ αὐτὸς μὲν μέχρι
 τοῦδε τὸν συλλογισμόν προήγαγε τὰ λοιπὰ παρὰ ὥς ἐκ τῶν προειρημένων σαφῆ·
 πρὸς δὲ τὸ τέλειον ἐνὸς ἄλλου χρειαῖ συνημμένου τοιούτου· εἰ ἡ ἀντικειμένη
 ὁποιαοῦν εἴτε ἡ ἄνω εἴτε ἡ κάτω κατὰ φύσιν ἐστίν, ἔσται τὸ αὐτὸ τῶν οὕτω τινὶ
 φερομένων, τουτέστιν τῶν ὑπὸ σελήνην τινί· ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον ἐδείχθη·
 οὐδὲ ἄρα τῷ κυκλοφορητικῷ ἡ ἐπ' εὐθείας ὁποιαοῦν παρὰ φύσιν ἐστίν. εἰ οὖν μήτε
 κατὰ φύσιν μήτε παρὰ φύσιν, δῆλον δέ, ὅτι οὐδὲ ὑπὲρ φύσιν χείρων γε οὔσα,
 οὐδαμῶς οὔτε ἄνω οὔτε κάτω οἰσθήσεται· ὥστε οὔτε κοῦφον οὔτε βαρὺ ἔσται, εἴπερ
 τὸ μὲν ἄνω κοῦφον, τὸ δὲ κάτω βαρὺ. ὁ μὲντοι Θεμιστιὸς οὐχ οὕτως συλλογίζεσθαι
 νομίζει, ἀλλ' ὅτι, εἰ μὲν τὴν κάτω παρὰ φύσιν κινήσῃ, ἔσται αὐτῷ κατὰ φύσιν ἡ
 ἐναντία ταύτῃ ἡ ἄνω ἦν δὲ καὶ ἡ κύκλῳ κατὰ φύσιν τῷ κυκλοφορητικῷ· δύο ἄρα ἐνὶ
 ἐναντία· καὶ τὴν ἄνω παρὰ φύσιν κινήσῃ, πάλιν ἡ κάτω κατὰ φύσιν, καὶ τὸ αὐτὸ
 ἄτοπον ἀκολουθήσῃ τὸ δύο ἐνὶ ἐναντία εἶναι. καὶ ἔχει καὶ οὕτως λόγον. p. 270a3
 Ἐπεὶ δὲ εἰς ταῦτόν φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον. Δείξας, ὅτι τὸ κυκλοφορητικόν

σῶμα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι οὐ μόνον τὸ ὅλον οὕτως ἔχει, ἀλλὰ καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ· καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τὴν αὐτὴν τῷ ὅλῳ κίνησιν κινούμενα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ πρῶτον μὲν, ὡς οἶμαι, οὕτως λαβών, ὅτι εἰς ταὐτὸν φέρεται τὸ ὅλον καὶ τὸ μέρος κατὰ φύσιν, συλλογίζεται οὕτως· εἰ τὸ ὅλον οὔτε ἄνω οὔτε κάτω φέρεται, καὶ τὸ μέρος οὕτως ἔξει· εἰ δὲ τοῦτο, οὔτε κουφότητα οὔτε βάρος ἔξει· ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· τὸ ἄρα λήγον. ὅτι δὲ τὸ προληφθὲν ἀξίωμα ἀληθὲς τὸ εἰς ταὐτὸ φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν, ἔδειξεν ἐκ τοῦ οἶον πᾶσαν γῆν καὶ μικρὰν βῶλον.

in Cael 7 64

εἰ γὰρ τὸ ὅλον πάντα τὰ μόρια ἔστι, πάντα δὲ τὰ μόρια τὴν αὐτὴν ἔχει ῥοπήν, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ὅλον. ἔπειτα καὶ οὕτως τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, οἶμαι, κοινῶς ἐπὶ τοῦ ὅλου καὶ τῶν μορίων, ὅτι ἀδύνατον τὴν κατὰ τόπον κίνησιν κινηθῆναι ἢ ἄνω ἀνελκόμενον ἢ κάτω κατασπώμενον. δείκνυσιν δὲ διὰ τῆς προσεχῶς ἐπὶ τοῦ ὅλου ῥηθείσης ἀποδείξεως συντόμως αὐτῆς ὑπομνήσας. οὔτε γὰρ κατὰ φύσιν, φησίν, ἐνδέχεται κινηθῆναι κίνησιν αὐτῷ ἄλλην παρὰ τὴν κύκλῳ (μία γὰρ ἦν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν κίνησις ἢ κατὰ φύσιν) οὔτε παρὰ φύσιν τινὰ τῶν ἐπ' εὐθείας· ἦν γὰρ ἂν αὐτῷ ἢ ἀντικειμένη κατὰ φύσιν, καὶ οὐκέτι μία ἐκάστου κατὰ φύσιν, ἀλλὰ δύο τὰ κατὰ φύσιν ἐνὶ τῷ παρὰ φύσιν ἐναντία. δῆλον δέ, ὅτι καὶ αὕτη ἡ ἀπόδειξις ἐκείνου δεῖται προωμολογημένου, εἰ μέλλοι καὶ ἐπὶ τοῦ μέρους ἀληθεύειν, τοῦ εἰς ταὐτὸν φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μέρος κατὰ φύσιν. τοῦτο δὲ ὅλον τὸ ἐπιχείρημα τὸ περὶ τῶν μερῶν καὶ καθ' αὐτὸ μὲν ἦν ἀναγκαῖον τοῖς εἰρημένοις ἤδη προσκείμενον ὁμοφυῇ τὰ μέρη τῷ ὅλῳ δεικνύον, ὅτι καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων αἱ ὁλότητες οὐκ ἔχουσι τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ὡς δοκοῦσιν, ἀλλὰ τὰ μέρη τὰ ἀποσπασθέντα. διὸ καὶ τοῦτο προῦλαβεν εὐθύς τὸ εἰς ταὐτὸν φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόριον κατὰ φύσιν. καὶ μέντοι καὶ πρὸς ἐνστάσεις ὑπαντᾷ τὴν τε λέγουσαν μὴ ἀπὸ τῶν ὁμοίων γενέσθαι τὴν παρεξέτασιν τοῦ τε οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, ἀλλὰ τῶν μὲν τὰ μέρη ληφθῆναι τὰ παρὰ φύσιν ἐκτὸς τῶν οἰκείων τόπων διακείμενα, τοῦ δὲ τὸ ὅλον· καὶ ἔτι μέντοι πρὸς τοὺς οἰομένους καὶ τὸν οὐρανὸν ὁμοίως ἔχειν τοῖς ὑπὸ σελήνην τῇ μὲν ὁλότητι καὶ αὐτὸν αἰδίων ὄντα, τοῖς δὲ μέρεσι γενητὸν καὶ φθαρτόν. εἰ γὰρ ἐπὶ μὲν τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων καὶ ἀποσπώμενα φαίνεται τὰ μέρη τῆς οἰκείας ὁλότητος καὶ παρὰ φύσιν διατιθέμενα καὶ τὴν ἐπ' εὐθείας ἔχοντα ῥοπήν, τῶν δὲ οὐρανίων οὐδὲν ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ κατὰ τὴν παραδιδομένην ἀλλήλοις μνήμην φαίνεται μεταβεβληκὸς οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μόριον αὐτοῦ, δῆλον, ὅτι δικαίως ἄλλης εἶναι φύσεως ὁ οὐρανὸς λέγεται παρὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, καὶ ἔοικεν ἡ πίστις ἐξ αἰσθήσεως εἶναι τῆς ἐξ αἰδίου παραδοθείσης. ἀλλὰ πῶς, ὅτι τὴν αὐτὴν φορὰν φέρεται τῷ ὅλῳ τὸ μέρος, ἐπιστώσατο ἀπὸ τοῦ εἰς ταὐτὸ φέρεσθαι τὴν πᾶσαν γῆν καὶ μικρὰν βῶλον; ἢ γὰρ πᾶσα γῆ οὐδεμίαν φέρεται φορὰν ἰδρυμένη περὶ τὸ μέσον.

in Cael 7 65

ἢ τὴν πᾶσαν γῆν εἶπεν τὴν κατὰ πάντα τὰ μόρια θεωρουμένην, ὡς εἶπον, ἀλλ' οὐ κατὰ τὴν ὁλότητα· διὸ καὶ 'πᾶσαν', ἀλλ' οὐχ 'ὅλην' εἶπεν, ὡς εἰ λέγοι τις τὴν πᾶσαν γῆν γενητὴν εἶναι καὶ φθαρτήν, ὅτι πάντα τὰ μέρη τοιαῦτα καὶ οὐδὲν αὐτῶν αἰδίων ἐστίν, οὐ μέντοι κατὰ τὴν ὁλότητα ἀληθὲς εἰπεῖν. ἔπειτα δὲ καὶ ἡ ὅλη γῆ καθ' ὅλην, κἂν μὴ κινῆται τοπικῶς, ἀλλὰ τὴν ὅλην σύννευσιν καὶ ῥοπήν πρὸς τὸ κέντρον ἔχει· διὸ καὶ σφαιροῦται περὶ αὐτὸ ἡ ὅλη ἐκάστου τῶν μορίων πλησιάζειν τῷ κέντρῳ φιλονεικοῦντος, ὅταν μὴ ὑπ' ἄλλου μορίου προληφθῇ· ἢ γὰρ ἔφεσις καὶ τοῦ ὅλου καὶ τῶν μορίων πρὸς τὸ μέσον ἐστὶ καὶ πρὸς ἐκεῖνο σώζεσθαι βούλεται καὶ συνέχεσθαι σκεδαστὴν ἂν ἐαυτῶν φύσει τὴν σύστασιν ἔχοντα, ὥσπερ καὶ τοῦ πυρὸς τό τε ὅλον

καὶ τὰ μέρη τοῦ θεοῦ σώματος ὡς συγγενοῦς ἐφιέμενα πρὸς ἐκεῖνο σπεύδει πανταχόθεν· διὸ καὶ σφαιροῦται ὑπ' αὐτὸ καὶ τοῦτο πάντων αὐτοῦ τῶν μερῶν πλησιάζειν αὐτῷ βουλομένων καὶ τῆς ζωτικῆς αὐτοῦ κινήσεως ἀπολαύειν. τῶν δὲ μέσων ἐκάτερον τὸ πλησιάζον κατὰ τὴν αὐτοῦ ῥοπὴν ἐφετὸν ἔχει, τὸ μὲν ὕδωρ τὴν γῆν, ἅτε ἐπ' αὐτῆς ἐδραζόμενον ῥευστὸν ὑπάρχον τῇ ἑαυτοῦ φύσει· διὸ καὶ τοῦτο τὴν γῆν περιρρέον σφαιροῦται περὶ αὐτὴν καὶ συνέχεται διὰ τῆς γῆς μέσης καὶ αὐτὸ τῆς κεντρικῆς ἀπολαῦον συνοχῆς· ὁ δὲ ἀήρ ἐπὶ τὸ πῦρ ἵεται τῆς ἑαυτοῦ θολώδους παχύτητος ἀπαλλαγῆναι καὶ ἐξαιθερωθῆναι βουλόμενος ὃ τε ὅλος καὶ τὰ μέρη. ὁ δὲ οὐρανός, ἅτε πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων θεϊότερος καὶ ὑπέρτερος ὢν, οὐδὲν ἄλλο ἐφετὸν ἔχει οὐδὲ ἵεται πρὸς ἄλλο, ἀλλ' εἰς ἑαυτὸν συννεύων καὶ ἑαυτοῦ ἐφιέμενος καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ οὐκέτι τὴν ἐνδεῇ καὶ ἀτελῇ καὶ τῷ δυνάμει πολλῷ συνοῦσαν καὶ πρὸς τι τῶν ἐκτὸς ἰεμένην τὴν κατ' εὐθεῖαν κινεῖται κίνησιν, ἀλλὰ τὴν αἰεὶ τελείαν καὶ ἐνεργητικὴν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ ἔχουσιν τὴν κυκλικήν. καὶ εἰ λέγω τι ταῦτα λέγων, καλῶς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι εἰς ταῦτ' οὐ φέρεται τὸ πᾶν καὶ τὸ μόνιον κατὰ φύσιν, καὶ ὅτι τῶν μὲν τὸ ἐφετὸν ἔξω ἑαυτῶν ἐχόντων καὶ τὰ ὅλα καὶ τὰ μέρη ἐκείνου ἐφιέμενα εὐθύπορον ἔχει ῥοπὴν, διὸ καὶ ῥοπὴν ὅλως, ὅτι ἔξω τὸ ἐφετὸν καὶ τοπικὸν τὸ ἔξω. καὶ εἰ γε καθ' ὑπόθεσιν ὁ οὐρανὸς ἐξήρθη μετεωρότερος, ἀφ' ἧς ἔχει νῦν χώρας, καὶ τὸ πῦρ ἂν ἐπηκολούθει· οὔτε γὰρ τόπου μοι δοκεῖ τοσοῦτον ἐφίεσθαι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οὔτε ὁλότῃτος ὡς τῆς τοῦ κρείττονος ἐπαφῆς, ἧς οὐδὲν ἦττον τὸ ὅλον ἐφίεται ἢ περὶ τὰ μέρη.

in Cael 7 66

Ταῦτα μὲν οὖν εἰ ἀληθῶς εἴρηται, πολλῶν ἐνοχλήσεων οἱ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπαλλάσσονται λόγοι. καὶ οἶδα μὲν, ὅτι περὶ τοῦ βαρέος καὶ κούφου ἄλλως μὲν ὑπὸ Πλάτωνος, ἄλλως δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθέντων ἔδει τι κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον εἰπεῖν, ἀλλ' ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ λέγω, φυλάττω ταῖς ἀντιλογίαις αὐτά. ἐπειδὴ δέ, κἂν εἰς τὸ μέγα πέλαγος ἐμπέσῃ τις κἂν εἰς κολυμβήθραν, μᾶλλον δὲ κἂν εἰς βορβορῶδες τελμάτιον, νήχεσθαι ἀνάγκη, φέρε, πάλιν ἐκτραπέντες τὰ τοῦ Τελχίνος ἴδωμεν ῥήματα. λέγει τοίνυν, ὡς, εἰ προσχρησάμενος τῷ μηδὲν εἶναι τῶν τεσσάρων τὸ οὐράνιον ἀπέδειξε τὸ μήτε βαρὺ μήτε κούφον αὐτὸ εἶναι, τὰ δὲ ἐκείνου κατασκευαστικὰ ἐπιχειρήματα λέλυται, δηλόν, ὅτι καὶ τὸ δι' ἐκείνων κατασκευαζόμενον τὸ μήτε βαρὺ αὐτὸ μήτε κούφον εἶναι συναπελέγχεται. οὕτως εὐκόλως ὁ χρηστὸς οὗτος ταῖς ἑαυτοῦ φαντασίαις πεπίστευκεν. καίτοι τὸ ἄλλο κατ' οὐσίαν εἶναι τὸ οὐράνιον, ὅπερ μέχρι νῦν προέβη δεικνὺς ὁ Ἀριστοτέλης, τίς ἂν ἀμφισβητήσειεν ἄνθρωπος ὢν; ἐφεξῆς δέ “εἰ ὀρθῶς, φησὶν, ὠρίσατο τὸ κουφότατον εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἄνω φερομένοις, ἐπιπολάζει δὲ πᾶσιν ὁ οὐρανός, πάντων ἂν εἴη κουφότατος”, οὔτε τῷ ‘τοῖς ἄνω φερομένοις’ ἐπιστήσας οὔτε τῷ ‘ἐπιπολάζειν’ τί σημαίνει, ἀλλὰ ταῦτ' οὐ νομίσας τῷ ἐπικεῖσθαι σημαίνει. εἰπὼν δὲ κούφον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου, τουτέστι τὸ ἀνώφορον, κουφότατον εἶναι φησι τὸ ἀνωφορώτατον, ὅπερ κάτωθεν ἀναβαῖνον πᾶσιν ἐπινήχεται· ἐπιπολάζει γὰρ καὶ τὸ ἔλαιον τῷ ὕδατι παραχωροῦν αὐτῷ τοῦ κάτω τόπου. εἰ δὲ τὸ ἐπιπολάζον ἄλλο παρὰ τὰ ἄνω φερόμενα ἔλαβεν πάντα, δηλόν, ὅτι καὶ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις ἄλλο λήψεται παρὰ τὰ κάτω φερόμενα, καὶ ἔσται τι ἄλλο σῶμα κατωτέρω τῆς γῆς. ἀλλ' οὔτε ὑπὸ τῆς ὁμοίας ἀποδόσεως οὗτος ἴσχυσε χειραγωγηθῆναι οὔτε ὑπὸ τῶν τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου ὁρισμῶν. εἰ γὰρ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον καὶ κούφον τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω, δηλόν, ὅτι βαρύτατον μὲν ἂν εἴη τὸ κατωτάτω πάντων τῶν κάτω φερομένων γινόμενον, ὅπερ κυριώτερον αὐτὸς ὁ

Ἀριστοτέλης ἡρμήνευσεν βαρύτατον εἰπὼν τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον τοῖς κάτω φερομένοις καὶ κουφότατον κατὰ τὴν ὁμοίαν ἀπόδοσιν. οὗτος δὲ τὸν Πλάτωνα νῦν ἀποδέχεσθαι δοκεῖ ἐκ πυρὸς τὸν οὐρανὸν λέγοντα οὐκ εἰδώς, τί λέγει ὁ Πλάτων πῦρ, καὶ ὅτι οὐ τοῦτο, ὅπερ Ἀριστοτέλης ἄνω φέρεσθαι φησι καὶ διὰ τοῦτο κοῦφον εἶναι καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζειν τοῖς ἄνω φερομένοις καὶ διὰ τοῦτο κουφότατον, ἐκεῖνο δὲ τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον φῶς εἶναι μόνον ὁ Πλάτων βούλεται πυρὸς ἔν εἶδος καὶ τὸ φῶς ἀφοριζόμενος.

in Cael 7 67

πάλιν δὲ πολὺν κατατείνει λόγον δεικνύναι πειρώμενος, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες οὐ κινοῦνται ἐπ' εὐθείας. καὶ μάλιστα μὲν ἐχρῆν ἐννοῆσαι, ὅτι τὸ ἐφιέμενον ῥέπει πάντως πρὸς τὸ ἐφετόν, καί, εἰ σώματα εἴη ἄμφω, κἂν ἐφάπτηται ἀλλήλων, τὴν ῥοπὴν ἔχοντα μένει, καθ' ἣν οὐ παράκειται μόνον, ἀλλ' ἐχόμενα τῶν ἐφετῶν καὶ ὡς δύναται εἰς αὐτὰ χωροῦντα παράκειται· ὥστε καὶ ἡ τοῦ ὑπεκκαύματος ὁλότης τῆς τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως ἐφιεμένη καὶ μᾶλλον ἢ τὸ μέρος αὐτῆς αἰεὶ μένει τὴν πρὸς αὐτὸ ῥοπὴν διασώζουσα, ὥστε καὶ ἀκολουθῆσαι ἄν, εἴ τις τὸν οὐρανὸν ἐκίνησε καθ' ὑπόθεσιν. ἔδει μὲν οὖν, ὅπερ εἶπον, καὶ τοῦτο μάλιστα ἐννοεῖν· εἰ δὲ ὑπερβαίνει τὸν ἄνδρα τοῦτον ὑπὸ τοῦ σκοποῦ τῆς συγγραφῆς ἐκτυφλούμενον, ἀλλ' ἐκεῖνό γε πρόδηλον ἦν, ὅτι, κἂν αἱ ὁλότητες τῶν στοιχείων οὐκ ἔχωσι ῥοπὴν καὶ ταύτη, ὡς οἴεται, οὐδὲν αὐτῶν ὁ οὐρανὸς διενήνοχεν, ἀλλὰ τὰ γε μέρη τῶν στοιχείων εὐθυπορεῖται τῶν τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν τοιοῦτον πασχόντων, καὶ ταύτη γοῦν τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἀφορίζεσθαι. ἀλλ' ἐπειδὴ πρὸς ἀντιλογίαν οὗτος ὁ λόγος ἀποταθεὶς ἀλήθειαν μὲν οὐκέτι γνωρίζειν οὔτε οἶδεν οὔτε βούλεται, περινοστεῖ δὲ συλλέγων, εἴ ποὺ τις ἄλλος ἔδοξε τοῖς αὐτοῖς ἀντιλέγειν, καὶ μηδὲ τούτων τὸν σκοπὸν ἀνιχνεύων, ὅτι μόνον ἀντεῖρηκέ τις τῶν ἐπιφανῶν, προάγων νεανιεύεται, φέρε, καὶ τῶν συνηγόνων αὐτοῦ τοὺς λόγους ἐπισκοπήσωμεν. ὁ τοίνυν θεϊότατος Πλάτων ζῶντα πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ θεασάμενος καὶ ἔφασιν τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἔχοντα καὶ διὰ τοῦτο καὶ ῥοπὴν ἐπὶ τὰς οἰκείας ὁλότητας ἦτοι τὰ χρήσιμα τῶν πλησιαζόντων αὐτοῖς αὐτοφυῆ [σωμάτων] καὶ οὐ κατὰ προαίρεσιν γινομένην ὁμοίως οἶδε καὶ τὴν γῆν καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ἐφετὰ φερόμενα καὶ διὰ τοῦτο βαρεῖν ἕκαστον πρὸς τὸ ἑαυτοῦ φησι· βαρεῖν γάρ, ὅπου ῥέπει, φαμέν· ἐπεὶ δὲ ἀτελεῖ ὄντα φυσικῶς ἐπ' αὐτὰ καὶ οὐ κατὰ προαίρεσιν φέρεται, ἀλλ' ὁμοίως τῇ γῇ καὶ τὰ ἄλλα οἷον πίπτοντα, διὰ τοῦτο τὸν τόπον, εἰς ὃν τὰ τοιαῦτα φέρεται, κάτω φησὶ γράφων οὕτως· “τόδε γάρ ἐν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς ἡ μὲν πρὸς τὸ συγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὔσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω”.

in Cael 7 68

διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν οὐ νομίζει φύσει τὴν τοῦ βαρέος εἶναι καὶ κούφου διαφορὰν, εἴπερ πάντα κατὰ φύσιν βαρέα δοκεῖ, καὶ μέντοι ὅτι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐπὶ σφαιροειδοῦς ὄντος τοῦ παντὸς οὐ προσίεται μέσον καὶ πέριξ καὶ αὐτὸς καλῶν· τὸ δὲ βαρὺ τὸ ἐπὶ τὸ κάτω δοκεῖ καὶ τὸ κοῦφον τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω. ἐπειδὴ δὲ τῶν Πλάτωνος οὐ συνιείς οὗτος τὸν Θεμίστιον παρεστήσατο βοηθὸν ῥῆσιν αὐτοῦ μακρὰν ἀπὸ τῆς τοῦ τετάρτου βιβλίου τῶν περὶ οὐρανοῦ παραφράσεως παραθέμενος, ὡς καὶ αὐτοῦ μετὰ τοῦ Πλάτωνος ἐνισταμένου τῷ εἶναι τι κοῦφον ἢ βαρὺ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ, τοῦτο μὲν οὐ νομίζω λέγειν αὐτόθεν τὸν Πλάτωνα, ἀλλ' ὅτι τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον οὐκ ἔστι φύσει· οὐδὲ γὰρ τὸ κάτω καὶ ἄνω σφαιροειδοῦς τοῦ παντὸς ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἡμετέραν κεφαλὴν καὶ πρὸς τοὺς πόδας κρίνομεν τοὺς ἡμετέρους. καὶ διὰ τοῦτο τὴν εἰκόνα παρέθετο τοῦ τὴν μὲν κεφαλὴν ἐν τῷ ἀέρι ἔχοντος, τοὺς δὲ πόδας ἐπὶ τῆς τοῦ

πυρὸς σφαίρας, καὶ ζυγὸν εἰς τὸν ἀέρα ἀνέλκοντος καὶ δύο πυρὰ τιθέντος ἐπὶ τῶν πλαστίγγων, τὸ μὲν μεῖζον, τὸ δὲ ἔλαττον· “αἴρων γάρ, φησί, τὸν ζυγὸν ὁ οὕτως ἐστὼς καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δηλὸν, ὡς τοῦλαττόν που τοῦ μεῖζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζόμενοι, τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον ἤττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. ταῦτόν δὴ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβῶτες γεώδη γένη διιστάμενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἔλκομεν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βία καὶ παρὰ φύσιν ἀμφοτέρα τοῦ ξυγγενοῦς ἀντεχόμενα· τὸ δὲ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μεῖζονος βιαζόμενοις εἰς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ξυνέπεται· κοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, τὸ δὲ ἐναντίον τούτοις πάθος βαρὺ καὶ κάτω”. ταῦτά ἐστι τὰ τοῦ Πλάτωνος ῥήματα πρὸ ὀλίγων εἰπόντος, ὅτι “τοῦ παντὸς οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ὁμοίως αὐτὰ χρὴ ἔσχατα πεφυκέναι, τὸ δὲ μέσον τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὲ κόσμου ταύτη πεφυκότος, τί τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιθέμενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος, ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· ὁ δὲ πέριξ οὔτε δὴ μέσος οὔτ’ ἔχων διάφορον ἑαυτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρὺ.

in Cael 7 69

τοῦ δὲ ὁμοίως πάντῃ πεφυκότος ποῖά τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία καὶ πῇ καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν;” οὕτως ὁ Πλάτων τὸ ἄνω καὶ κάτω μὴ κυρίως ἐπὶ τοῦ παντὸς λέγεσθαι νομίζων διὰ τοῦτο καὶ τὸ κοῦφον ἐπ’ αὐτοῦ καὶ τὸ βαρὺ παρητήσατο. καὶ ὁ Θεμιστίας, καίτοι γε ἐν τοῖς πλείστοις τὸν Περίπατον προισχόμενος, ἐν τούτῳ τοῖς Πλάτωνος ἀρέσκεσθαι δοκεῖ μᾶλλον. ἐχρῆν δέ, οἶμαι, καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν καὶ πρὸς τὰ ῥήματα ἀποβλέποντα ἐννοεῖν, ὡς οὐ περὶ πραγμάτων, ἀλλὰ περὶ ὀνομάτων ἐστὶν ἐν τούτοις ἢ τῶν φιλοσόφων διαφορά, τοῦ μὲν Πλάτωνος διὰ τὸ ἀκριβὲς ἀπορραπίσαντος τὴν τῶν ὀνομάτων συνήθειαν, τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους τῇ συνηθείᾳ χρωμένου τῶν ὀνομάτων, ὡς μηδὲν παρὰ τοῦτο βλαπτομένης τῆς ἀληθείας. καὶ γὰρ ὁ μὲν Πλάτων τὴν φύσιν τοῦ βαρέος καὶ κούφου διαθρῶσαι προέθετο, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης οὐ τοῦτον εἶχε νῦν τὸν σκοπὸν, ἀλλ’ ὅτι τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων τὰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου, ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ’ ὅλον ἑαυτὸν καὶ κατὰ μέρη τῆς τοιαύτης ὑπερανέχει ῥοπῆς. ἐπεὶ δὲ τὸ μέσον κάτω καὶ τὸ ἔσχατον ἄνω σύνηθες ἦν καλεῖν καὶ βαρὺ τὸ κάτω ῥέπον καὶ κοῦφον τὸ ἄνω, διὰ τοῦτο τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου βαρύτητα κατὰ τὸ σύνηθες ὠρίσατο καὶ κουφότητα. ὅτι γὰρ τὴν ῥοπήν ταύτην καὶ ὁ Πλάτων οἶδεν, ἐδήλωσεν εἰπὼν “ὡς ἢ μὲν πρὸς τὸ ξυγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὔσα βαρὺ μὲν τὸ τοιοῦτον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν φέρεται τὸ τοιοῦτον, κάτω”. ὅτι δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τῇ κρατούσῃ συνηθείᾳ συγχωρῶν ἐχρήσατο τοῖς ὀνόμασι, δηλοῖ μὲν καὶ ἐνταῦθα λέγων “βαρὺ μὲν οὖν ἔστω”, ἀλλ’ οὐχὶ ‘ἐστίν’. εἰ οὖν μὴ αὐτὸς θέμενος τὸ ὄνομα τὸ ‘ἔστω’ εἶπεν, δηλὸν, ὅτι συγχωρῶν τοῖς θεμένοις εἶπεν. ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ πρῶτον διορίσαι περὶ αὐτῶν φησι δεῖν καὶ θέσθαι καθὰ δὴ πᾶσιν φαίνεται καὶ συγχωρεῖται, βαρὺ μὲν εἶναι ἀπλῶς τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον, κοῦφον δὲ ἔμπαλιν τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον. πῶς δὲ ἂν ἦν τούτου σαφέστερον δηλοῦν τὸ κατὰ τὴν συνήθειαν χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν; πλὴν καὶ οὕτως ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνηθείας ἀποκεχώρηκε

πρὸς τὸν Πλάτωνα τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον εὐθὺς ὀρισάμενος οὐκ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω
ρέπον, ἀλλ' ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου.

in Cael 7 70

ἀλλὰ καὶ ὁ Θεμιστίος, ὃν οὗτος εἰς μαρτυρίαν παρήγαγεν, κἂν ἀθετῇ τὸ βαρὺ καὶ
κοῦφον καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς οἰκείois ὄντων τόποις, ἀλλὰ τὴν γε ῥοπήν
ὑπάρχειν φησὶ τοῖς στοιχείois ἐν ἄλλοτρίois τόποις οὕσι λέγων “εὐλογώτερον δὲ ἂν
ἦν καὶ σύμφωνον τοῖς περὶ αὐτὰ φαινομένοις τὸ ἐν τοῖς ἄλλοτρίois τόποις μάλλον
τὰς ῥοπὰς ἀποδιδόναι τοῖς στοιχείois”· ὅπερ δηλονότι καὶ οὗτος ὁμολογεῖ τῷ οὐρανῷ
μὴ ὑπάρχειν. τί οὖν τούτῳ συνετέλεσε πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν ἢ διωλύγιος τῶν
Θεμιστίου παράθεσις ἀνδρὸς συμφώνως τῷ Ἀριστοτέλει τὸν οὐρανὸν καὶ καθ' ὅλον
καὶ κατὰ μέρη πάσης ῥοπῆς ἐξηρησθαι νομίζοντος; οὐ γάρ, εἰ μὴ ἔχουσι ῥοπήν αἱ τῶν
στοιχείων ὁλότητες, εἴπερ μὴ ἔχουσιν, ἤδη διὰ τοῦτο ὁμοφυῆς αὐτοῖς ὁ οὐρανὸς
ἐστίν, ὅς γε οὐ μόνον καθ' ὅλον ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰ μέρη ἐστὶν ἄρρεπῆς, ὁπότε, κἂν
ὁμοφυῆς ταῖς τῶν στοιχείων ὁλότησιν ὁ οὐρανὸς ἐδείχθη, οὐκ ἤδη διὰ τοῦτο
φθαρτὸς ἦν ὁ οὐρανός, ὡς οὗτος ἐπιθυμεῖ, κατὰ τὴν ὁλότητα, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, τοῖς
μέρεσιν, ὥσπερ τὰ στοιχεῖα. τίς οὖν χρεῖα τῶν πολλῶν τούτων λόγων σκοπὸν μὲν
ἐχόντων ἀσεβῆ πρὸς τὸ θεῖον, συστήσαι δὲ αὐτὸν ἐκ τῶν μὴ τὸν αὐτὸν ἐχόντων
σκοπὸν ἀνοήτως φιλονεικούντων; Πρὸς δὲ τὸν Ξέναρχον λέγοντα μὴ ὑγιῶς
ἀποδεδόσθαι κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, διότι κάτω ὃν τὸ πῦρ οὕτω ἐπιπολάζει,
ὥστε οὐδὲ κοῦφον οὕτω ἐστὶ, μὴ ὃν δὲ κοῦφον, οὐδὲ ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεται, ῥητέον,
οἶμαι, προχείρως, ὅτι τὸ πεφυκὸς πᾶσιν ἐπιπολάζειν εἴρηται, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἄνω καὶ
κάτω φερομένων προσέθηκεν εἰπὼν “βαρὺ μὲν οὖν ἔστω τὸ φέρεσθαι πεφυκὸς ἐπὶ τὸ
μέσον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου”· εἰ δὲ τοὺς δύο τοῦ κοῦφου ὀρισμοὺς εἰς ταῦτο
συναγάγωμεν τὸν τε λέγοντα κοῦφον εἶναι, ὃ αἰεὶ ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, καὶ τὸν
λέγοντα τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, ἔσται εἷς τέλειος ὁ λέγων κοῦφον εἶναι, ὃ αἰεὶ ἄνω
φερόμενον πᾶσιν ἐπιπολάζει. μήποτε δὲ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ ὃν τὸ κουφότατον πᾶσι
τοῖς πλησιάζουσιν αὐτῷ ἐπιπολάζει. τὸ γὰρ ὑπὸ γῆν, εἰ τύχοι, πῦρ, κἂν ἔχη ὑπὲρ
ἑαυτοῦ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐνίοτε καὶ ὕδωρ, ἀλλ' ἀνώφορον ὑπάρχον ὑπερτρέχει αἰεὶ τὰ
πλησιάζοντα ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ πᾶσιν ἐκείνοις ἐπιπολάζει. “Ἀλλ' ἐπεὶ τόπου διαφοραί,
φησὶν ὁ Γραμματικός, καὶ ἐναντιώσεις κατὰ Ἀριστοτέλην δύο μόναι εἰσὶν τὸ ἄνω καὶ
τὸ κάτω, πᾶν ἄρα σῶμα ἐν τόπῳ ὑπάρχον ἢ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ἐστὶν ἢ ἐν τῷ κάτω· ἐπεὶ
οὖν καὶ αἱ τοῦ οὐρανοῦ σφαῖραι πλην τῆς ἀπλανοῦς ἐν τόπῳ εἰσὶ τῷ πέρατι τῆς
περιεχούσης σφαίρας, ἢ μὲν Σεληνιακῇ, ὡς φησι, τῷ τῆς Ἀφροδισιακῆς, αὕτη δὲ τῷ
τῆς Ἑρμαϊκῆς καὶ ἐφεξῆς, ἀνάγκη ἄνω αὐτὰς εἶναι· οὐ γὰρ δὴ κάτω· ὥστε
κουφότητος μεθέξουσιν.

in Cael 7 71

” ὅρα, πόσον ἐν ὀλίγοις φαίνεται τὸ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἀνεπίστατόν τε ἅμα καὶ
ἀπαίδευτον, καὶ μάλιστα εἰ καὶ ‘γραμματικός’ ἐστίν, ὡς ἐπιγράφει· πρῶτον μὲν, ὅτι
ταῦτόν ἐνόμισε τὸ ἄνω καὶ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω, ὥστε τοῦ Ἀριστοτέλους κοῦφον εἰπόντος
οὐχὶ τὸ ἄνω ὄν, ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον καὶ τὸ τοῖς ἄνω φερομένοις
ἐπιπολάζον οὗτος τὸν οὐρανὸν ἄνω ὄντα κοῦφον ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐξ ἀνάγκης
ὁμολογεῖσθαι νομίζει. καίτοι καὶ τὸ ἄνω φερόμενον ὡς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν φέρεσθαι
λέγεται τό γε κυρίως καὶ προσεχῶς τῆς γὰρ τοῦ οὐρανοῦ πλησιάσεως τὸ πῦρ
ὀρεγόμενον φέρεται. ἔτι δὲ τὸ δύο μόνας τοπικὰς ἐναντιώσεις κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην
νομίζειν τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ δύο ἐναντιώσεις καλεῖν τὴν τοῦ ἄνω
καὶ τοῦ κάτω μίαν οὕσαν ἀντίθεσιν. τὸ δὲ θαυμαστόν, ὅτι ὁ μέχρι νῦν ἀγνοῶν, ὅτι
ὑπὲρ τὴν σελήνην ἢ τοῦ Ἑρμοῦ προσεχῶς ἐστὶ σφαῖρα καὶ ὑπὲρ ἐκείνην ἢ τῆς

Ἀφροδίτης, ἀντιλέγειν τῷ Ἀριστοτέλει τολμᾷ. ἀλλ' ἐπειδὴ πολλοὺς κατατείνει λόγους οἰόμενος καὶ τὸν Θεμίστιον αὐτῷ συμμαρτυρεῖν, ὅτι ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα τὰ στοιχεῖα οὔτε βάρους μετέχει οὔτε κουφότητος, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐν τῷ παρὰ φύσιν θέσεως αὐτοῖς προσγίνεται, καὶ συνάγειν οἰόμενος ἐκ τούτου, ὅτι ἡ τοῦ πυρὸς ὁλότης, εἴποι δ' ἂν καὶ τῶν ἄλλων στοιχείων, οὔτε βάρους οὔτε κουφότητος μετέχει καθάπερ ὁ οὐρανός, ὥστε ὁμοφυῇ ἂν εἴη· ἀλλ' οὐδὲ διὰ τὸ τὴν γῆν ἐξ ὑποθέσεως ἀφαιρεθεῖσαν τοῦ οἰκείου τόπου καὶ ἀφεθεῖσαν ἐπὶ τὸν αὐτὸν φέρεσθαι διὰ τοῦτο, φησί, χρή νομίζειν, ὅτι καὶ ἡ ὅλη γῆ βάρος ἔχει· καὶ γὰρ καὶ τὸν ὅλον κόσμον εἴ τις ἐκ τῆς ὁμοίας ὑποθέσεως μεταστήσειεν, ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ πάλιν ἀφεθεὶς οἰσθήσεται τόπον· καίτοι οὔτε βάρος οὔτε κουφότητα ἔχει τὸν ὅλον κόσμον δυνατόν ἐν ἑαυτῷ πάντα περιειληφότα· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως οὐδὲν κωλύει κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν τῶν ἐν αὐτῷ κινεῖσθαι, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔχει τις εἰπεῖν, πότερον ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται τοῦ ἄνω καὶ κάτω ἐν αὐτῷ ὄντος· ταῦτα οὖν καὶ τοιαῦτα λέγοντος αὐτοῦ πρῶτον μὲν ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι τὸ ἐπὶ τοῦ κόσμου ἄτοπον τῇ ἀτοπία τῆς ὑποθέσεως ἠκολούθησε. τὸ γὰρ ἔχον καὶ περιέχον ἐν ἑαυτῷ τὴν τοῦ κάτω καὶ ἄνω διαφορὰν πῶς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω φέρεσθαι δύναται; ἢ μὴ ἔχον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔξω ἑαυτοῦ πῶς ἂν βαρὺ ἢ κοῦφον εἴη; καὶ οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι οὐκ ἐχρῆν ἀδύνατον ὑποθέσθαι· οἶδα γάρ, ὅτι καὶ ὁ τὴν γῆν ἐξιστῶν τοῦ οἰκείου τόπου ἀδύνατον ὑπόθεσιν ὑποτίθεται, ἀλλ' οὐ διὰ τὸ ἀδύνατον τῆς ὑποθέσεως ἀκολουθεῖ τι ἄτοπον· οὐ γὰρ ἄτοπον τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φέρεσθαι τὸν ἐπὶ τὸ μέσον, ὥσπερ οὐδὲ τὸν κόσμον ἄτοπον ἐκστάντα τοῦ τόπου τοῦ οἰκείου πάλιν ἐπ' αὐτὸν φέρεσθαι· τὸ μέντοι ἐπὶ τὸ μέσον ἢ τὸ ἔσχατον καὶ ἢ κάτω ἢ ἄνω ἀδύνατον, ἐπειδὴ ταῦτα ἐντὸς ἑαυτοῦ περιέχει.

in Cael 7 72

ταῦτα λέγω πρὸς τὸν εὐφραδῆ Θεμίστιον· ἀπ' ἐκείνου γὰρ ταύτην οὗτος ἐπορίσατο τὴν συνηγορίαν ἐπὶ χεῖρονι χρώμενος αὐτῇ σκοπῷ· ὅς φησιν, ὅτι, κἂν μὴ τὸν κόσμον τις ὑποτίθεσθαι συγχωρῇ μεθιστάμενον, ἀλλ' ἀστέρα τῆς οἰκείας ἔδρας ἐπὶ τὰ ἐντὸς ἀποπίπτοντα τί κωλύει ὑποθέσθαι; οὗτος δὲ οὖν εἰ νοοῖτο πάλιν ἐπὶ τὴν κατὰ φύσιν χώραν ἐπανερχόμενος, δῆλον, ὡς ἐπ' εὐθείας κινήσεται· ἀλλ' ὅμως οὐδὲν τῶν οὐρανίων οὔτε βάρους μετέχειν οὔτε κουφότητος ὁ Ἀριστοτέλης βούλεται. ῥητέον δὲ πρὸς τοῦτο, ὅτι, εἰ ἀποπεσὼν φυσικῶς ἐπὶ τὸ ἄνω ἐνεχθῇ, κουφότητος ἂν μετέχοι· καὶ τί ἄτοπον; εἰ δὲ μὴ μόνον τὰ μέρη τῶν στοιχείων, ἀλλὰ καὶ αἱ ὁλότητες ἐφίενται τοῦ τῶν συγγενῶν καὶ κρειττόνων πλησιασμοῦ καὶ τῆς ἀπ' αὐτῶν ἀπολαύσεως, ἢ μὲν γῆ τοῦ κέντρου καὶ τῆς ὑπ' αὐτοῦ συνοχῆς, τὸ δὲ πῦρ τῆς οὐρανίας καθαρότητος, τῶν δὲ μέσων ὁ μὲν ἀήρ τῆς πυρίας λεπτότητος, τὸ δὲ ὕδωρ τῆς ἐν τῇ γῇ ἔδρας, δῆλον, ὅτι ἐπ' ἐκεῖνα ἔχουσι τὰς ῥοπὰς καὶ αἱ ὁλότητες· διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν εἰς ταῦτο φέρεσθαι τὸ ὅλον καὶ τὸ μόνιον κατὰ φύσιν· ὁ δὲ οὐρανός οὐκ ἔχει τι κρεῖττον ἑαυτοῦ οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ τὰ μέρη, ἐφ' ὃ οἰσθήσεται, ὥστε οὐ τὰ αὐτὰ ἀξιωτέον ἐπὶ τε τῆς τῶν στοιχείων ὁλότητος καὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τὸ βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον ἔχει τινὰς διαφορὰς τὰς κατὰ τὴν διάφορον ῥοπήν, κἂν αἱ ἐπὶ πάντων ῥοπαὶ βαρύτερες εἶναι δοκῶσιν, ὡς ὁ Πλάτων φησίν. ὅπερ δὲ πολλάκις εἶπον ἀναγκαζόμενος τὰ αὐτὰ λέγειν, οὐδὲν ὄφελος, οἶμαι, τούτῳ πρὸς τὸν οἰκεῖον σκοπὸν ὑπαντᾷ ἐκ τοῦ δεῖξαι καὶ τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητας μήτε βάρους ἐχούσας μήτε κουφότητα καὶ ταύτῃ τῷ οὐρανῷ ὁμοίας· οὐ γὰρ διὰ τοῦτο φθαρτὸς ὁ οὐρανός, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, διὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν ὁμοιότητα καὶ αἱ τῶν στοιχείων ὁλότητες τὸ αἰδίδιον ἔχουσιν.

in Cael 7 73

ἐπειδὴ δὲ πρόχειρός ἐστιν ἔνστασις πρὸς τοὺς ὁμοφυῆ τὸν οὐρανὸν τοῖς ὑπὸ σελήνην λέγοντας στοιχείοις ἢ ἀπὸ τῶν μερῶν διαφορά, εἵπερ τῶν μὲν στοιχείων τὰ μέρη καὶ ἀποσπώμενα τοῦ ὅλου καὶ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται, τοῦ δὲ οὐρανοῦ ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ κατὰ τὴν παραδεδομένην ἀλήθειαν οὐδὲν φαίνεται μόριον οὔτε ἀποσπασθὲν οὔτε μεταβεβληκός, ταύτην λύων, ὡς οἴεται, τὴν ἔνστασιν ὁ Γραμματικὸς δυσπαθέστερα καὶ ἐν τοῖς ζώοις τὰ κυριώτερα καὶ ἀρχικώτερα τῶν μορίων εἶναί φησιν ὥσπερ τὴν καρδίαν καὶ ὅμως ἐκ τῶν αὐτῶν στοιχείων ἐστὶ καὶ τὸν οὐρανὸν δὴ κυριώτερον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων ὁμολογῶν μάλιστα τῶν ἄλλων ἀπαθέστερον εἶναί φησι, καὶ διὰ τοῦτο δηλονότι οὔτε τὰ μόρια αὐτοῦ ταῦτὸν τοῖς τῶν στοιχείων μορίοις πέπονθε. κἀνταῦθα τοίνυν πολλὰ μοι δοκεῖ τῆς ἀληθείας ἀγνοεῖν οὗτος, πρῶτον μὲν, ὅτι οὐδὲ τοῦτο ἀληθές, ὅτι τὰ κυριώτερα δυσπαθέστερα· τρίχες γὰρ καὶ ὄνυχες τὰ ἀκυρότατα πάντων εἰσὶ δυσπαθέστατα, καὶ τὰ ὁστᾶ δὲ ἐγκεφάλου καὶ καρδίας ἐστὶν δυσπαθέστερα· ἔπειτα δὲ ἡ καρδία, κἂν φλεγμαίνειν οὐχ ὑπομένη προφθειρομένου πολλάκις τοῦ ζώου, ἀλλ' ὑπὸ πυρετοῦ πάντως πρῶτως πάσχουσα οὕτως αὐτὸν τῷ ἄλλῳ σώματι διαδίδωσιν. ἀλλὰ τὸ μὲν προνοίας πλείονος τὰ κυριώτερα μόρια τοῦ ζώου τυχεῖν ἀληθές, αἰσθητικοῦ δὲ ὄντος τοῦ ζώου, τῆς αἰσθήσεως παθητικῆς οὔσης τὰ δυσπαθέστερα τῶν μορίων δυσαισθητότερα καὶ ἀκυρότερα μᾶλλον ἐστίν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν, ἐπειδὴ κἀν τούτοις ὥθητι πλεον εἰδέναι πλεον, οἶμαι, καὶ τῶν ιδιωτῶν αὐτὰ ἀγνοῶν, ἀρκούντως εἰρήσθω. θαυμαστὸν δέ, ὅπως οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι τὸ ἀρχὴν ἀπὸ χρόνου γενέσεως ἔχον καὶ τελευτήν ἀδύνατον τὸ αὐτὸ μένειν ἀπ' ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἴτε ἄψυχον εἴη εἴτε ἔμψυχον, εἴτε ζῶον εἴτε φυτόν, ἀλλ' ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ ἀτελεστεροῦ πρόεισιν ἐπὶ τὸ τελειότερον ἄχρι τῆς ἀκμῆς, ἀπὸ δὲ ἐκείνης κατ' ὀλίγον μαραινόμενον ἐπὶ φθορὰν ὁδεύει. εἰ τοίνυν ὁ οὐρανὸς οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μόρια φαίνεται τι παραλλάξας ποτέ, ἀλλὰ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα ἔχων οὐ πρότερον μόνον, ἀλλὰ καὶ νῦν, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὡς οὗτος δηλονότι πεπίστευκεν, πῶς οἶόν τε αὐτὸν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἐν ἀκμῇ τῇ οἰκείᾳ φθαρῆναι, ὅτε μήτε ζῶον μήτε φυτὸν μήτε ἄλλο τι τῶν εὐτελεστάτων ἐν τῷ κόσμῳ φθαρτῶν ἀκμάζον ἔτι χωρὶς τινος βίας ἀπόλλυται; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔστω μὴ ὁρᾶν τὸν ὑπὸ φιλονείκου προλήψεως τὰ ὅμματα τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἐκτυφλώσαντα· 'γραμματικὸς' δὲ εἶναι λέγων, πῶς ἀπαθέστερον ἄλλου τινὸς λέγων τὸν οὐρανὸν φθαρτὸν ὅμως εἶναι ὑπολαμβάνει; εἰ γὰρ τὸ ἀπαθὲς οὐκ ἂν φθαρείη, πῶς τὸ ἀπαθέστερον φθείρεται; τὸ γὰρ συγκριτικὸν ἐπίτασιν ἔχει τῆς ιδιότητος· λευκότερον γὰρ τὸ μᾶλλον λευκόν, καὶ εἰ οὐδὲ τὸ λευκὸν ἂν εἴη μέλαν, οὐδὲ πολὺ μᾶλλον τὸ λευκότερον· ὁμοίως δὲ οὔτε τὸ ἀπαθὲς ἂν εἴη παθητὸν οὔτε πολὺ μᾶλλον τὸ ἀπαθέστερον.

in Cael 7 74

ἀλλὰ τούτων μὲν ἄλις. εἰ δὲ τῶν μὲν στοιχείων τὰ μόρια φαίνεται σαφῶς γινόμενά τε καὶ φθειρόμενα καὶ πολυειδῶς μεταβάλλοντα, τοῦ δὲ οὐρανοῦ μηδὲν μηδέποτε μόριον ἐφάνη παραλλάξαν τῆς ἑαυτοῦ τελειότητος, ὡς δηλοῦσιν καὶ αἱ κινήσεις πάντων αἱ αὐταὶ φυλαττόμεναι, τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσοι καὶ σεφθείη τὴν κατ' οὐσίαν ὑπεροχὴν αὐτοῦ πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην; παρατίθεται δὲ καὶ τὸν Ἀριστοτέλην ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε λέγοντα τῆς πραγματείας, ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ κοῦφον καὶ ἡ γῆ πανταχοῦ βαρεῖα, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις βαρὺ, ἐν γῇ δὲ κοῦφον, ὁ δὲ ἀήρ ἐν ὕδατι μὲν καὶ γῇ κοῦφος, ἔξω δὲ τούτων βαρὺς, ὡς δηλοῖ τὸ πλεον ἔλκειν τὸν πεφυσημένον ἀσκὸν τοῦ κενοῦ. καὶ ἐκ τούτων συνάγει, ὅτι βαρύτης καὶ κουφότης οὐ καθ' αὐτὰ τοῖς στοιχείοις ὑπάρχει· “οὐ γὰρ ἂν, φησί, τὰ αὐτὰ κατὰ τὰς αὐτὰς δυνάμεις

μηδὲν ἔξωθεν προσλαμβάνοντα ἐκ μόνης τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως ἀλλαχοῦ μὲν κοῦφα, ἀλλαχοῦ δὲ βαρέα ἐτύγγανε, καὶ πρὸς ἄλλο μὲν κοῦφα, πρὸς ἄλλο δὲ βαρέα. τὸ γοῦν λευκὸν καὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ θερμόν, ὅπως ἂν ἔχοι πρὸς ἕτερα, τῆς ἐαυτῶν οὐκ ἐξίσταται τάξεως.” ταῦτα καὶ ἐπ’ αὐτῆς λέξεως τούτου λέγοντος θαυμάζω, πῶς οὐκ ἐννοεῖ, ὅτι καὶ ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης κουφότατον μὲν καὶ κοῦφον μόνως τὸ πῦρ εἶναι λέγει, βαρὺ δὲ μόνως τὴν γῆν, τὰ δὲ μέσα ἀμφοῖν μετέχειν πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο· καὶ οὐ δήπου τοῦτο ποιεῖ μὴ μετέχειν τὸ πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο καὶ κατ’ ἄλλο καὶ ἄλλο τῶν ἐαυτοῦ ἐνεργεῖν· καὶ γὰρ τὸ φαιὸν πρὸς μὲν τοὺς εὐδιάκριτον ἔχοντας τὸ ὅμμα ὡς λευκὸν ἐνεργεῖ, πρὸς δὲ τοὺς εὐσύγκριτον ὡς μέλαν διὰ τὸ ἀμφοτέρων μετέχειν.

in Cael 7 75

τί δὲ ὅλως τῷ δεικνύντι λόγῳ κουφότητος ἢ βαρύτητος μὴ μετέχειν τὰ οὐράνια παραποδίζει τὸ ἐπαμφοτερίζον τῶν μέσων στοιχείων; εἴτε γὰρ φύσει εἴτε σχέσει εἴτε καθ’ αὐτὸ εἴτε πρὸς ἄλλο τὸ βαρὺ καὶ κοῦφόν ἐστιν, ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην εἶναι δέδεικται διὰ τὰ ταῦτα εὐθυπορεῖσθαι. καίτοι γε ἐκ τῶν εἰρημένων οὐδὲν κωλύει τὸ μὲν πῦρ καθ’ αὐτὸ κοῦφον εἶναι· ἀπλῶς γὰρ κοῦφον· τὴν δὲ γῆν καθ’ αὐτὸ βαρεῖαν· ἀπλῶς γὰρ βαρεῖα. καὶ ἐξισταμένοις τῶν οἰκείων τόπων ὑπάρχει ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξίστασθαι καὶ τὸ ἐξιστάμενα βαρέα γίνεσθαι ἢ κοῦφα ἴδια τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστί, καὶ ἱκανὴ ἦν καὶ ἡ κατὰ ταῦτα διαφορὰ δεικνύναι τὰ οὐράνια ἄλλης ὄντα φύσεως. εἰς ἄλλο δέ τι πάλιν τῶν τοῦ ἀνδρὸς ἐμπεπτωκῶς λίαν ἀνόητον, ὡς οἶμαι, διὰ τὸ μὴ ἀπιστεῖν τοὺς ἐντευξομένους, εἴ τις ἄρα καὶ τῶν γράφειν ἐπιχειρούντων οὕτως ἀσυνέτους καὶ ἀνακολούθους ἔσχεν ἐννοίας, αὐτὰ μοι παραγράφειν ἀνάγκη τὰ τούτου ληρήματα. λέγει δὲ οὕτως ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ δευτέρου αὐτοῦ βιβλίου· “ἀλλὰ δὴ συγκεχωρήσθω μὴ μόνον ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις τόποις τὰ στοιχεῖα βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἰδίῳ ὄντα ταῖς τοιαύταις εἰδοποιεῖσθαι δυνάμεσιν· οὐδὲ γὰρ οὕτως, οἶμαι, δεῖξαί τις λόγος δυνήσεται, ὡς μόνον τὸ οὐράνιον σῶμα τούτων ἀπῆλλακται τῶν δυνάμεων, ἐπειδὴ τὸ μήτε βάρους αὐτὸ μήτε κουφότητος μετέχειν ἐκ τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας ὁ Ἀριστοτέλης συνήγαγεν· εἰς γὰρ ἀπόδειξιν τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον εἶναι τῆς τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφεν· ἐκ δὲ τοῦ μὴ κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας τὸ μήτε βάρους μετέχειν μήτε κουφότητος. εἴ τις ἄρα δείξειε λόγος, ὡς, εἰ καὶ βάρους μετεῖχεν ὁ οὐρανὸς ἢ κουφότητος ἢ καὶ σύνθετος ἐκ βαρέων σωμάτων καὶ κούφων ὑπῆρχεν, οὐδὲν ἦττον καὶ οὕτως ἀδύνατον ἦν αὐτῷ τὸ κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας, δηλὸν που πάντως, ὡς οὐδὲ διὰ τὸ μὴ ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι ἤδη καὶ βάρους αὐτὸν καὶ κουφότητος ἀπηλλάχθαι ἀνάγκη. ἀρχὴ δὲ ἔστω τῆς ἀποδείξεως, φησὶν, ἥδε.” εἴτα λαβὼν, ὅτι στερρόν καὶ ἀντίτυπον σῶμά ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ οὐ δυνάμενον ὑπείκειν, ὥσπερ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, οὐδ’ ἂν ἀποσπασθῇ τι μόριον αὐτοῦ, συνεχὲς ἔτι μένει ἀντιπεριστάμενον ὥσπερ ταῦτα, καὶ αἴτιον τοῦ στερροῦ τὸ σφαιρικὸν εἶπὼν σχῆμα “οὐκοῦν, φησὶν, εἰ μὲν κοῦφος ὁ οὐρανός, δι’ αὐτό γε τοῦτο ἐπ’ εὐθείας οὐκ ἂν κινηθεῖ τὸν ἐαυτοῦ τόπον ἐπέχων τὸν ἐξωτάτω, ὡς οὐδὲ ἡ ὅλη γῆ κατωτέρω φέρεσθαι δύναται τὸν φυσικὸν ἔχουσα· εἰ δὲ βαρὺς, ἔξω μὲν πάλιν αὐτὸν ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι ἀδύνατον· οὐδὲ γὰρ ἔστι τι κενὸν ἔξω· καὶ ἄλλως τοῖς βαρέσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἢ κατὰ φύσιν κίνησις ἐπὶ τὸ μέσον δὲ οὐκ ἂν φέροιτο διὰ τε τὸ μηδὲν εἶναι μεταξὺ κενὸν μηδέ, εἴπερ ἦν, χωρητικὸν εἶναι τὸν ἐλάττονα τόπον τοῦ μείζονος σώματος καὶ διὰ τὸ πανταχόθεν ὑπὸ τῶν αὐτοῦ μορίων ἐν τῷ σφαιρικῷ συνεχέσθαι σχήματι ἀδιαίρετον ἢ δυσδιαίρετον ὄντα.

τῶν μὲν γὰρ ὑγρῶν καὶ εὐδισαιρέτων καὶ ῥαδίως ὑπείκοντων τοῖς ἀντιβαίνουσιν εἴ τι τοῦ ὅλου μόνιον ὑπεξέλθοι, ἀντιπεριστάμενα ἀλλήλοις τὰ λοιπὰ μόρια συνεχῆς πάλιν τὸ ὅλον ἐργάζεται, οἷά ἐστι τὰ λοιπὰ παρὰ τὴν γῆν στοιχεῖα· τῶν δὲ ἀντιτύπων καὶ δυσδιαιρέτων εἴ τι μόνιον ἀποπέσοι, φθείρει τὸ τοῦ ὅλου σχῆμα· ἔνθεν, ἕως ἂν ἐν τῷ κατὰ φύσιν δέοι μένειν τὸν οὐρανὸν σχήματι καὶ τὸν ὅλον ὑφεστάναι κόσμον, ἀδύνατόν τι τῶν τοῦ οὐρανοῦ μορίων τῆς τοῦ ὅλου συνεχείας ἐκπεσεῖν· ὥστε οὐδὲ ζητήσομεν, διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων στοιχείων ἐκπίπτει μόρια, τοῦ δὲ οὐρανοῦ οὐκέτι. ἐκείνων μὲν γὰρ εἰ καὶ ἀποσπασθεῖη τινὰ μόρια, οὐδὲν ἦττον ἢ συνέχεια καὶ τὸ φυσικὸν σώζεται σχῆμα διὰ τὴν τῶν λοιπῶν μορίων ἀντιπερίστασιν, καὶ οὐδεμία τῷ παντὶ διὰ τοῦτο βλάβη προσγίνεται, ἐπὶ δὲ τοῦ οὐρανοῦ ἀδύνατον ἦν τοῦτο συμβαίνειν· ἕως οὖν αὐτόν τε καὶ τὸ πᾶν σώζεσθαι δέοι, ἀνάγκη μὴδὲν αὐτοῦ μόνιον ἀποπίπτειν. τὸ δὲ οὕτως ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἐπιγενέσθαι μὲν τι αὐτῷ εἶδος ἕτερον τῶν ἀπλῶν ἀποδείκνυσιν, οὐ μὴν καὶ τῆς τῶν στοιχείων εἶναι φύσεως ἀλλότριον· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ πηγνύμενον γένοιτο ἂν κρύσταλλος ἢ χιών, οὐ μὴν πέμπτης διὰ τοῦτο τῶν σωμάτων φύσεως ταῦτα εἶναι νομίζεται.” συμπεραινόμενος δὲ τὰ εἰρημένα “οὐκοῦν, φησὶν, εἰ καὶ βάρους αὐτὸν μετέχειν ὑποθέμενοι καὶ κουφότητος ἀδύνατον ἡύρομεν αὐτῷ τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν, οὐκ ἄρα, οὐδὲ εἰ μὴ κινεῖται ἐπ’ εὐθείας, ἥδη καὶ κουφότητος καὶ βάρους ἐστὶν ἐλεύθερος.” ὅρα τοίνυν ἐν τούτοις πρῶτον μὲν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁμολογῶν βαρὺ εἶναι τὸ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν κινούμενον καὶ κοῦφον δηλονότι τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἀποδεικνὺς ἀδύνατον εἶναι ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ὅμως βαρὺν αὐτὸν ἢ κοῦφον ὑποτίθεται καὶ οἶεται ἐκ τούτου δεικνύναι, ὅτι, κἂν μὴ ἐπ’ εὐθείας κινῆται, οὐδὲν κωλύει βάρος αὐτὸν ἔχειν ἢ κουφότητα, πῶς τοῦτο συνάγων, εἶπερ τὸ βαρὺ ἐπ’ εὐθείας καὶ τὸ μὴ ἐπ’ εὐθείας οὐ βαρὺ; οὐδὲ γὰρ τὸ ὑποθέσθαι βαρὺν ἢ κοῦφον μηδαμῶς ἐπ’ εὐθείας κινούμενον ἀποδείξαι ἐστὶ τό, κἂν μὴ κινῆται ἐπ’ εὐθείας, βαρὺν εἶναι ἢ κοῦφον· ἀλλ’ ὁ οὕτως λέγων ὡς οὗτος ὁμοίον τί μοι δοκεῖ λέγειν τῷ λέγοντι, ὅτι, ἐὰν ἀποδείξω, ὅτι ἄνθρωπος οὐκ ἔχει πτερὰ, ὑποθῶμαι δὲ αὐτὸν πέτεσθαι, δεδειχῶς ἔσομαι, ὅτι, κἂν μὴ ἔχη πτερὰ, οὐχὶ διὰ τοῦτο κωλύεται πέτεσθαι.

καίτοι διὰ τοῦτο οὐ πέτεται, ὥσπερ διὰ τὸ μὴ ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι οὔτε βαρὺς οὔτε κοῦφός ἐστιν ὁ οὐρανός, ὥστε ἀνακόλουθος ἢ τοιαύτη ἀκολουθία. ἐν δὲ τοῖς κατὰ μέρος πῶς ἀποφαίνεται μὴ δυνατὸν εἶναι δεῖξαι βάρους καὶ κουφότητος ἀπηλλάχθαι τὸν οὐρανόν, εἶπερ ἐναργές ἐστι τὸ κύκλω αὐτὸν ἀλλὰ μὴ ἐπ’ εὐθείας κινεῖσθαι; πῶς δὲ λέγει, ὅτι εἰς ἀπόδειξιν τοῦ μὴ πεφυκέναι κινεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας τὸν οὐρανὸν τὸ ἕτερον εἶναι τῆς τῶν εὐθυφορουμένων σωμάτων οὐσίας εἴληφε; τούναντίον γὰρ ἀπὸ τοῦ κύκλω κινεῖσθαι τὸ ἕτερον εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀπέδειξεν ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ κύκλω κινεῖσθαι τι σῶμα. λέγει γοῦν· “εἶπερ οὖν ἔστιν ἀπλή κίνησις, ἀπλή δὲ ἡ κύκλω κίνησις, ἀναγκαῖον εἶναί τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλω κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν”. καὶ πανταχοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ μὴ κατ’ εὐθεῖαν ἀλλὰ κύκλω κινεῖσθαι τὸ εἶναι τινα οὐσίαν ἄλλην παρὰ τὰς ἐνταῦθα συμπεραίνεται. καὶ ὅτι μὲν οὔτε ἄνω οὔτε κάτω οὐδὲ ὅλως ἔξω τοῦ οἰκείου τόπου κινεῖται ὁ οὐρανός, κἂν μὴ στερρὸς ἢ ἀντίτυπος ἦν, πρόδηλον, καὶ ὅτι κύκλω κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν, ἀλλ’ οὐκ ἐπ’ εὐθείας, καὶ ὅτι οὐδὲν ἔξω ἑαυτοῦ κρεῖττον ἔχει, πρὸς δὲ κινήσεται, διὸ καὶ κύκλω κινεῖται. θαυμαστήν δὲ αἰτίαν ἀπὸ τῆς τοῦ οὐρανοῦ στερρότητος ἀποδίδωσιν τοῦ μὴ ἀποσπᾶσθαι τι τοῦ οὐρανοῦ μόνιον, κἂν ὁμοφυῆς ἢ τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις. “οὐ γὰρ συνεφύετο, φησὶν, ἀποσπώμενα διὰ τὸ ἀντίτυπον καὶ

δυσδιαίρετον καὶ ἔμεινεν ἂν ἀτελής.” καίτοι καὶ τὴν γῆν ἀντίτυπον νομίζει· πῶς οὖν ταύτης ἀποσπᾶται μόρια; καὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς δὲ κακῶς τὴν ἀντιπερίστασιν ἡτιάσατο τοῦ μὴ ἀτελὲς μένειν, ἐάν τι τῶν μορίων ὑπεξέλθῃ. ἡ γὰρ ἀντιπερίστασις συνεχὲς μὲν δύναται ποιεῖν ἐπὶ τῶν τοιούτων, οὐ μέντοι ὅλον, ἂν μὴ ἀντισταχθῇ τι τῷ ἐξελλθόντι. ὅλως δέ, εἰ τῶν μὲν ὑπὸ σελήνην ἀποσπᾶται μέρη, τοῦ δὲ οὐρανοῦ διὰ τὴν στερρότητα καὶ τὴν ἰσχὺν τὴν ἀπὸ τοῦ σφαιρικοῦ σώματος ἐνδιδομένην οὐ πέφυκεν ἀποσπᾶσθαι, τίς οὐκ ἂν ἄλλης αὐτὸν φύσεως εἴποι καὶ οὐσίας; πῶς δὲ κἂν πολυχρονιώτερον οὐκ ἀνάγκη τὸν οὐρανὸν εἶναι οὕτως ἰσχυρότερον ὄντα φύσει; ἰδοὺ γάρ, τὰ ὅσα τῶν ζώων, κἂν φθαρτὰ καὶ αὐτὰ ἐστίν, ἀλλ’ ὅμως στερροτέραν ἔχοντα τὴν σύστασιν πολὺ χρονιώτερα σαρκῶν ἐστὶ καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων καὶ τῶν ἄλλων ἐν τῷ σώματι μορίων.

in Cael 7 78

ὥρα οὖν αὐτῷ φθείρειν τὸν κόσμον ἐπιθυμοῦντι τὸν οὐρανὸν ἀπολιπεῖν ἐπὶ τινα χρόνον διακοῦντα μετὰ τὴν τοῦ ὑπὸ σελήνην φθοράν. καίτοι ὡς κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν οὐρανὸν καὶ γῆν νομίζει γεγενῆσθαι, κατὰ τὴν αὐτὴν ταῦτα καὶ φθαρῆναι ἀκόλουθον. πῶς οὖν, εἰ ταῦτα, βέλτιστε, τοῖς σοῖς ἀκολουθεῖ λόγοις, παραγγέλλεις μηκέτι ζητεῖν, διὰ τί τῶν μὲν ἄλλων στοιχείων ἐκπίπτει μόρια, τοῦ δὲ οὐρανοῦ οὐκέτι, καίτοι ὁμοίως ὄντος φθαρτοῦ καὶ παθητοῦ τοῖς ἄλλοις καὶ ἰσοχρονίαν τὴν σύστασιν ἔχοντος; ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ἄχρι τοῦ τέλους τοῦ δευτέρου βιβλίου οὐδὲν μὲν πρὸς τὰ προκείμενα φαίνεται λέγων οὐδὲ πρὸς τὸν ἑαυτοῦ τάχα σκοπόν, ἐναντιολογία δὲ μόνον περιβαλεῖν τὸν Ἀριστοτέλην σπουδάζει, καὶ οὕτως εἰς ἀντιλογίαν μόνην ἀπέβλεψεν ὁ ἀνὴρ οὗτος ὥστε καὶ ἄνω ποταμῶν ἀναστέλλεσθαι, τὸ λεγόμενον, καὶ πρὸ τοῦ τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν, ἅπερ ἐναντία λέγειν ἑαυτῷ νομίζει, προπηδᾶν ἐπ’ αὐτόν. ἀλλὰ τὸ μὲν διὰ πολλῶν δεικνύναι λόγων συμφώνων, ὡς λέγει, τῷ Πλάτῳ τὸ καὶ φυσικὴν εἶναι τὴν κυκλοφορίαν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὑπὸ ψυχῆς ἐνδεδῶσθαι, διότι ζῶν ὁ οὐρανός ἐστιν, εἰ καὶ διὰ μακροτέρων τῆς χρείας, ἀλλ’ ἀληθῶς εἰρησθαι νομίζω. μέμφεται δὲ τῷ Ἀριστοτέλει ἐν δευτέρῳ τῆς δεξιᾶς πραγματείας ἀναιροῦντι, ὡς οἶεται, τὸ ὑπὸ ψυχῆς εἶναι τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν, ὡς ἔδοξε Πλάτῳ, καὶ λέγειν παρὰ φύσιν αὐτὴν οὕτως ἔσεσθαι καὶ ἀναπαύλης δεῖσθαι καὶ ἀντερείσεως, ὡς τὰ λοιπὰ ζῶα. καίτοι, φησί, καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης περὶ αὐτοῦ λέγων “ὁ δὲ οὐρανὸς ἔμψυχος,” φησί, “καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχήν,” καὶ περὶ τῶν ἀστέρων δὲ μὴ ὡς περὶ σωμάτων μόνον καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πάμπαν, διανοεῖσθαι, δεῖν δὲ ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς. “καίτοι εἰ ψυχὴν ἔχει καὶ ἀρχὴν κινήσεως, ποίαν, φησί, κίνησιν ἄλλην ὑπ’ ἐκείνης κινήθησεται ἢ τὴν τοπικὴν, εἴπερ οὔτε γίνεται οὔτε φθείρεται οὔτε αὔξεται οὔτε μειοῦται οὔτε ἀλλοιοῦται; εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ, φησί, τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αὐτὸς ἔδειξεν, ὅτι τὸ οὐράνιον σῶμα πεπερασμένον ἐστὶ, τὸ δὲ πεπερασμένον πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, ἅπειρος δὲ ἡ κυκλοφορία, ἀνάγκη ἄρα αὐτὴν ὑπὸ ἀπειροδυνάμου αἰτίου δίδεσθαι· ἡ δὲ φύσις ἐν ὑποκειμένῳ οὔσα τῷ πεπερασμένῳ πεπερασμένη καὶ αὕτη ἐστίν· ἄλλο ἄρα τι καὶ κατ’ αὐτὸν τὸ κινεῖν τὸν οὐρανὸν τὴν κύκλῳ κίνησιν.

in Cael 7 79

πῶς οὖν ἐκ μόνης φύσεως ἐνταῦθα δοκεῖ λέγειν αὐτήν;” ταῦτα οὖν ἐν τούτοις αἰτιώμενος αὐτὸς μὲν οὐκ ἀδύνατον εἶναι φησι τὴν αὐτὴν κίνησιν καὶ ὡς ὑπὸ ψυχῆς ἅμα καὶ ὡς ὑπὸ φύσεως γίνεσθαι. ὡς εἴ τις, φησὶν, ἐπινοήσῃ τῶν πτηνῶν τι ζῶον ἐπ’ εὐθείας ὡς ἐπὶ τὸ κέντρον τὴν πτῆσιν ποιοῦμενον· συντρέχει γὰρ τῇ φυσικῇ ῥοπῇ τοῦ σώματος ἢ τῆς ψυχῆς ὁρμή· τὸν δὲ Ἀριστοτέλην νομίζει μὴ οὕτως ἔχειν ἐνταῦθα

καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν τοῦτο λέγουσαν ἀποσκευαζόμενος. χρή οὖν ἀκοῦσαι τῆς Ἀριστοτέλους λέξεως, εἰς ἣν ἀποτεινόμενος ταῦτα πάντα γέγραφεν ἔχουσιν οὕτως· “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπὸ ψυχῆς εὐλογον ἀναγκαζούσης μένειν αἰδίων· οὐδὲ γὰρ τῆς ψυχῆς οἶόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν. ἀνάγκη γὰρ καὶ τὴν κίνησιν μετὰ βίας οὔσαν, εἴπερ κινεῖ φέρεσθαι πεφυκός τοῦ πρώτου σώματος ἄλλως καὶ κινεῖ συνεχῶς, ἄσכולον εἶναι καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφορος.” τίς οὐκ ἂν ἀκούσας τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ φυσικὴν τὴν κύκλω κίνησιν καὶ ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν λέγοντος ἐννοήσοι, ὅτι διὰ τούτων πρὸς ἐκείνους ἀποτείνεται τοὺς ψυχικὴν μόνον λέγοντας τὴν κύκλω κίνησιν τὸ κατὰ φύσιν μὴ προσλογιζομένους; ἐπεὶ ὁ γε Πλάτων καὶ ἐν Τιμαίῳ πρώτην αὐτῷ κατὰ τὴν φύσιν τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἀποδίδωσιν καὶ τότε τὴν μετὰ τῆς ψυχῆς. λέγει δὲ περὶ μὲν τῆς κατὰ φύσιν οὕτως· “χειρῶν δέ, αἷς οὔτε λαβεῖν οὔτε αὖ τινα ἀμύνασθαι χρεῖα τις ἦν, μάτην οὐκ ὦρετο δεῖν αὐτῷ προσάπτειν οὐδὲ ποδῶν οὐδὲ ὅλως τῆς περὶ τὴν βάσιν ὑπηρεσίας. κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὔσαν· διὸ δὴ κατὰ ταῦτα ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλω κινεῖσθαι στρεφόμενον, τὰς δὲ ἔξ ἀπάσας ἀφείλεν καὶ ἀπλανὲς ἀπειργάσατο ἐκείνων.

in Cael 7 80

” περὶ δὲ τῆς ψυχικῆς τάδε γέγραφε μετ’ ἐκεῖνα οὐ προσεχῶς· “ἐπειδὴ κατὰ νοῦν τῷ ξυνιστάντι πᾶσα ἡ τῆς ψυχῆς ξύστασις ἐγεγένητο, μετὰ τοῦτο πᾶν τὸ σωματοειδὲς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκτίνετο καὶ μέσον μέση ξυναγαγὼν προσήρμοττεν. ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντη διαπλακεῖσα κύκλω τε αὐτὸν ἔξωθεν περικαλύψασα αὐτὴ ἐν αὐτῇ στρεφομένη θεῖαν ἀρχὴν ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου”. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τὸ ὑπὸ “ψυχῆς ἀναγκαζούσης” κινούμενόν φησιν μῆτε αὐτὸ “μένειν αἰδίων”, εἰ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ δηλονότι φύσιν ἀναγκάζοιτο ἄλλως αὐτὸ πεφυκός, μῆτε “ἄλυπον καὶ μακαρίαν” συγχωρεῖν εἶναι τὴν τοῦ κινουῦντος ζωὴν. καὶ ἀρκεῖ πάντα τὰ ὑπὸ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς εἰρημένα διαλυῖσθαι τὸ ‘ἀναγκαζούσης’ προσκείμενον. εἰ δὲ καὶ τῷ σώματι κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ τῇ νοερᾷ ψυχῇ ἡ κύκλω κίνησις, εἰκότως αἰδίων ἐστὶ καὶ μακάριον καὶ τὸ κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον. θαυμαστῶς δὲ οὗτος καὶ τῶν τοῦ Πλάτωνος ἐστὶ διακορῆς ὥσπερ τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους. τοῦ γὰρ Πλάτωνος καὶ πρὸ τοῦ τὴν ψυχὴν τῷ οὐρανῷ προσθεῖναι τὴν ἐγκύκλιον αὐτῷ κίνησιν ἀποδόντος οὗτος ὅμως ὡς ψυχικῆς μόνως ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένης ἀπολογεῖται ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνος λέγων, ὅτι οὐκ ἔστι παρὰ φύσιν τῷ σώματι, ἐπειδὴ οὐκ ἔχει τινὰ ἄλλην κατὰ φύσιν, ὥσπερ οὐδὲ τῷ παντὶ κόσμῳ οὐδεμία τοπικὴ κίνησις ἐστὶ παρὰ φύσιν, ἐπεὶ μηδὲ κατὰ φύσιν ἐν τόπῳ κινεῖται. ταῦτα οὖν καὶ πρὸς αὐτὸν ῥητέον περὶ τοῦ ὑπεκκαύματος ὅλου ἐρωτῶντα, εἰ κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῷ ἢ παρὰ φύσιν ἡ κύκλω κίνησις. μὴ γὰρ ἔχον τινὰ κατὰ φύσιν, εἴπερ μὴ ἔχει ταύτην, οὔτε κατὰ φύσιν αὐτῷ ῥητέον οὔτε παρὰ φύσιν ἀλλ’ ὑπὲρ φύσιν, ὡς εἴρηται. ἐπειδὴ δὲ σκοπὸν ἔχων, ὡς καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ, τοῖς περὶ τῆς αἰδιότητος τοῦ οὐρανοῦ λεγομένοις ἀντιτάττεσθαι, οὐκ ἠρκέσθη τοῖς ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ γεγραμμένοις ἀντιγράφειν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἐν τοῖς Μετεώροις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον, ὅτι οὐκ ἔστι πύριος ὁ οὐρανός, καὶ πρὸς τοῦτο ἀντιλέγων τὸ τρίτον αὐτοῦ βιβλίον ἐδαπάνησεν, οὐδὲν κωλύει καὶ τούτων ὑποδείξαι τὸ σαθρόν, καὶ μάλιστα ὅτι συμβήσεται ἡμᾶς μαθεῖν, ποῖον πῦρ εἶναι τὸν οὐρανὸν ὃ Ἀριστοτέλης ἀποφάσκει, ποῖον δὲ ὁ Πλάτων ἐνδείκνυται τὸ τοῦ οὐρανοῦ πύριον, ποῖον δὲ οὗτος λέγων ὡς τῷ Πλάτωνι σύμφωνον οὐκ αἰσθάνεται.

τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους εἰπόντος ἐν πρώτῳ τῶν Μετεώρων, ὅτι, εἴπερ ἐκ πυρὸς ἦν ὁ οὐρανὸς ὅλος μετὰ τῶν ἄστρων, πάλαι φρουδὸν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων στοιχείων, οὗτος πρῶτον μὲν τὴν ὁμοίαν ἀπορίαν καὶ τὸ ὑπέκκαυμα παρέχεσθαι φησι μεῖζον τῶν ὑπ' αὐτοῦ περιεχομένων ὑπάρχον· ἀλλ' οὐκ ἔστι, φησί, καυστικὸν οὔτε τὸ τοῦ ὑπεκκαύματος οὔτε τὸ οὐράνιον πῦρ, ἀλλὰ τὸ καυστικὸν τὸ παρ' ἡμῖν ἐστὶν ὑπερβολὴ πυρὸς ὃν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην. ἐν δὲ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι πᾶς ὁ λόγος αὐτῷ σπουδάζει πάλιν ὁμοφυὲς δεῖξαι τὸ οὐράνιον σῶμα τοῖς ὑπὸ σελήνην, ὥστε καὶ φθαρτὸν ὁμοίως αὐτοῖς ἀποδειχθῆναι. εἰ οὖν τὰ ὑπὸ σελήνην δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε, δηλὸν, ὅτι καὶ τὸ οὐράνιον, εἴτε πῦρ εἴτε ἄλλο τι τῶν ὁμοφυῶν ἦν, πάσχειν ὑπὸ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀνάγκη καὶ δρᾶν εἰς αὐτὰ καὶ ἰσοσθενὲς πρὸς αὐτὰ ὑπάρχειν. τοσαύτης οὖν οὔσης κατὰ μέγεθος τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχῆς, ὅσην δείκνυσιν ἀστρονομία σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχειν τὴν γῆν πρὸς τὰ ὑπὲρ τὸν ἥλιον δεικνύσα, ἐὰν καὶ τὸ ὑπέκκαυμα τῷ οὐρανῷ προσθῶμεν εἰς τὴν τοῦ πυρὸς ὁλότητα, πῶς δυνατόν ἰσοσθενεῖν τι πρὸς αὐτὸ τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων; πῶς δὲ οὐκ ἂν ῥαδίως ὑπ' αὐτοῦ κρατηθέντα τὰ ἄλλα φρουδὰ παντάπασιν ἦν, οὐχὶ καιόμενα (τοῦτο γὰρ οὐδὲ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν ἐν τούτοις), ἀλλὰ μεταβαλλόμενα εἰς ἐκεῖνο, ὁποῖόν ποτε ἂν ἦν; καὶ μάτην πολλοὺς ἐν τούτοις ἐδαπάνησε λόγους δεικνύς, ὅτι αἱ τῶν στοιχείων ποιότητες οὐ πρὸς ἀναλογίαν ἐπαύξονται τοῦ ὄγκου τῶν σωμάτων, ἐν οἷς ἔχουσι τὸ εἶναι· οὐδὲ γὰρ τὸ μυριοπλάσιον, εἰ τύχοι, ὕδωρ μυριοπλασίονα τὴν ψῦξιν ἔχει, ἀλλ' ὁμοίως ψυχρὸς ὁ ἀπὸ θαλάττης κύαθος τῇ ὅλῃ θαλάττῃ. οὐκ ἐπέστησε γάρ, ὅτι, κἂν μὴ ἐπιτείνηται τὸ εἶδος ὡς μᾶλλον γενέσθαι ψυχρόν, ἀλλὰ συμπλεονάζεται τῷ ποσῷ τοῦ ὄγκου, διὸ καὶ δραστικώτερον τὸ πλεόν τοῦ ἐλάττονος, καὶ μᾶλλον ὁ ἐν μεγάλῳ οἰκῇματι ψυχρὸς ἀὴρ ψύχει τοῦ ἐν ἐλάττονι, κἂν ἡ αὐτὴ ποιότης τῆς ψύξεως ᾖ, καὶ ἦττον πάσχει τὸ μεῖζον ἢ περ τὸ ἔλαττον, ὅπερ καὶ οὗτος ὡμολόγησε. κἂν γὰρ ἡ ἔξωθεν ἐπεισιούσα ποιότης καὶ ἐν ἐλάττονι ποτε μεγέθει σφοδρότερα ποτέ ἐστίν, ἀλλ' ἢ γε κατὰ φύσιν ἀνάλογον ἔχει πρὸς τὸ μέγεθος οὐ μᾶλλον γινομένη οὐδὲ σφοδρότερα, ἀλλὰ τῷ μεγέθει, ἐν ᾧ ἐστὶ, συναυξομένη· διὸ καὶ δυσπαθέστερά ἐστι τὰ μεῖζονα μεγέθη κατὰ ποιότητα, διότι πλείων ἢ ποιότης ἐν τοῖς μεῖζοσιν· οὐ γὰρ κατὰ τὸν ὄγκον πάσχει ἀλλοιούμενα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ποιότητα.

εἰ οὖν ἐγγὺς ἀπειροπλάσιον τὸ οὐράνιον μετὰ τοῦ ὑπεκκαύματός ἐστι τῷ μεγέθει καὶ ἡ δύναμις τοσαυταπλασίον τῆς δυνάμεως, πῶς οὐ “πάλαι φρουδὸν ἕκαστον ἦν τῶν ἄλλων στοιχείων” κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην ὑπ' ἐκείνων μεταβληθέν; καὶ οὐ μάτην τὸ “ἕκαστον” εἶπεν, ἀλλ' ἵνα τὴν ὑπερβολὴν αὐξήσῃ τῆς ὑπεροχῆς. οὗτος δὲ ἠρκέσθη τῷ μὴ καυστικὸν ἐκεῖνο τὸ πῦρ εἶναι οὐκέτι τὸ ὁμοφυὲς καὶ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν αὐτῶν λογισάμενος. οἷα δὲ καὶ ταῦτα προστέθεικεν οὗτος ὁ δυστυχῶς τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων ἀκηκοώς· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ἀπιστεῖν νομίζω τινάς, εἴ τις τῶν γράφειν ἐπιχειροῦντων οὕτως ἀνάγωγος ἦν ὡς ταῦτα ἀγνοεῖν, ἀνάγκη μοι πάλιν αὐτὰ τὰ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενα παραγράφειν· “ὅτι γὰρ καὶ ἡ πολλὴ τῶν οὐρανίων διάστασις καὶ μάλιστα τῶν ἄστρων, ἅπερ καὶ μᾶλλον τῆς τοῦ πυρὸς οὐσίας εἶναι τοῖς ἀρχαιοτέροις ἔδοξεν, ἀσθενεστέραν ποιεῖ τὴν ἐξ ἐκείνων ἐγγινομένην τοῖς τῆδε θερμότητα, σαφῶς ὁ ἥλιος δείκνυσιν ἐκεῖνα μάλιστα θερμαίνων, οἷς ἂν πλησιαίτερος γένηται. τί οὖν ἢ ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ θερμότης, εἰ θερμῆς ἔτυχε φύσεως, εἰς τὰ περὶ γῆν τοσοῦτον διεστώτα κατὰ ποιότητα δράσειεν; οὔτε γὰρ ἡ ἐξωτάτῃ εἰς τὰς ἐφεξῆς σφαίρας ὁμοίας οὔσας οὔτε ἐκεῖνα εἰς τὸ ὑπέκκαυμα κατὰ ποιότητα ποιεῖν ἐδύναντο·

οὐ γὰρ πέφυκεν ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον· ἔμενεν οὖν ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως τὸ ὑπέκκαυμα μηδὲν ὑπὸ τῆς ἐν ταῖς σφαίραις ὑπομένον θερμότητος, οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὑπέκκαυμα πλέον τι ἢ περ νῦν εἰς τὰ ἐντὸς ἔδρασεν ἄν, κἂν εἰ πύρια ἦν τὰ πέριξ ἅπαντα, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ μηδὲ φλόγα καυστικήν, ὅπερ πολλάκις εἶπομεν, ἐκεῖνο τὸ πῦρ ὑποτίθενται”. ἐν τούτοις δηλὸς ἐστὶν οὗτος νομίζων, ὅτι ὁ ἥλιος διὰ τὸ πλησιάζειν ἡμῖν μᾶλλον ἐν τῷ θέρει διὰ τοῦτο μᾶλλον ἡμᾶς τότε θερμαίνει, καὶ δηλὸν, ὅτι καὶ μεσημβριάζοντα μᾶλλον ἡμῖν αὐτὸν νομίζει πλησιάζειν ἢ περ ἀνατέλλοντα ἢ δύνοντα· θερμαίνει γὰρ ἡμᾶς μᾶλλον μεσημβριάζων· καὶ ἄγνοεῖ τοῦτο, ὅτι καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἡ γῆ σχεδόν τι σημείου λόγον ἐπέχει, ὥστε καὶ ἐλαχίστην εἶναι τὴν παράλλαξιν διὰ τοῦτο τῆς ἀκριβοῦς ἐποχῆς αὐτοῦ πρὸς τὴν ὑφ’ ἡμῶν ὁρωμένην.

in Cael 7 83

πῶς οὖν τοσούτῳ πλησιαίτερον ἡμῶν ἢ πορρώτερον γίνεται ὥστε διὰ τοῦτο τοσαύτην γίνεσθαι τοῦ θέρους πρὸς τὸν χειμῶνα κατὰ θερμασίαν διαφορὰν; ἄγνοεῖ δὲ καί, ὅτι, ὥσπερ καθ’ ἐκάστην ἡμέραν καίτοι ἴσον ἡμῶν ἀφεστηκώς ὁ ἥλιος κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ θέσιν θερμαίνει μᾶλλον ἡμᾶς ἐν ταῖς μεσημβρίαις διὰ τὴν τῶν ἀκτίνων εἰς ἑαυτὰς μᾶλλον ἀνάκλασιν, οὕτως δὲ καὶ ἐν τῷ θέρει πλησιάζων οὐχ ἡμῖν μᾶλλον, ἀλλὰ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν σημείῳ, καὶ ἐν τῷ χειμῶνι πάλιν ἀφιστάμενος αὐτοῦ τὴν κατὰ θερμότητα καὶ ψῦξιν διαφορὰν τῶν ὥρων ἀπεργάζεται. ἀκούεις δέ, ὅτι καὶ θερμὸν εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα νομίζων καὶ ὁμοίᾳ θερμότητι τοῦ ὑπὸ σελήνην πυρὸς ἀδρανὲς αὐτὸ μόνον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων εἶναί φησι· μήτε γὰρ τὴν ἀπλανῆ δρᾶν εἰς τὰς ὑφ’ ἑαυτὴν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρας μήτε τὸν ὅλον οὐρανὸν εἰς τὸ ὑπέκκαυμα. “οὐ γὰρ πέφυκε, φησὶν, ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπέκκαυμα εἰς τὰς ὑφ’ ἑαυτὸ δρᾶ· καὶ δηλὸν, ὅτι, κἂν ζωτική τις ἐστὶν ἡ τοῦ οὐρανοῦ θερμότης, ὡς οὗτος βούλεται, οὐ μεταδώσει τοῖς ὑπὸ σελήνην αὐτῆς.” πῶς δὲ τὸν μὲν ἀπλανῆ οὐρανὸν θερμὸν υποθέμενος ἀδρανῆ φησιν αὐτὸν παντελῶς, τὸν δὲ ἥλιον θερμαίνειν ἡμᾶς; καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς κατὰ τὸν αὐτοῦ λόγον εἰς τὰς οὐρανίας οὐδὲν δράσει σφαίρας· “οὐ γὰρ πέφυκεν, ὡς φησιν, ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν τὸ ὅμοιον” ἀλλ’ οὐδὲ εἰς τὸ ὑπέκκαυμα, ὥστε οὐδὲ εἰς τὰ τῆδε. ἀλλ’ ἄρα οὐ ποιεῖ μὲν τι κατὰ τὰς ἑαυτοῦ ποιότητος εἰς τὰς ὑπὸ σελήνην ὁ οὐρανός, πάσχει δὲ ὑπ’ αὐτῶν, ἢ μήτε ποιῶν μήτε πάσχων τὰς αὐτὰς ἔχειν ποιότητος καὶ ὁμοφυῆς αὐτοῖς ὑπὸ τούτου λέγεται τοῦ χρηστοῦ; δηλὸν δέ, ὅτι κατὰ τοὺς εἰρημένους ὑπ’ αὐτοῦ λόγους οὐδὲ τὸ ὑπέκκαυμα δράσει τι εἰς τὸν ἀέρα πλην κατὰ τὸ ἔσχατον ἑαυτοῦ μέρος τὸ πλησιάζον τῷ ἀέρι καὶ ὁ ἀήρ πάλιν κατὰ τὰ ἔσχατα. πῶς δὲ ὁ τὸν οὐρανὸν πρότερον στερρότερον καὶ ἰσχυρότερον καὶ κυριώτερον ὁμολογῶν νῦν πάντων ἀπέφηνεν ἀδρανέστερον; εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου αἰτίαν εἶναι τοῦ σώζεσθαι καὶ συμμένειν τὰ στοιχεῖα καὶ μὴ φθειρεσθαι ὑπ’ ἀλλήλων τὴν τῶν δυνάμεων αὐτῶν ἰσότητα, πολὺ δὲ ἂν ὑπερβάλλοι ὁ ἀήρ, εἰ μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διήκοι, καὶ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγων οὗτος “καὶ ὀλίγον, φησὶν, ἐνδέχεται ἀέρα πάννυ κατεψύχθαι ἢ τεθερμάνθαι καὶ πολὺν ἡρεμαιότερον.” καὶ δηλὸν, ὅτι τὰς μὲν ἐπεισάκτους ποιότητος οὐδὲν κωλύει καὶ ἐν ὀλίγῳ σφοδροτέρας εἶναι, ὡς εἴρηται, καὶ ἐν πολλῷ ἡρεμαιοτέρας, τὰς μέντοι κατὰ φύσιν τῷ ἀέρι προσοῦσας ἀνάγκη τῷ μεγέθει αὐτοῦ συμπαρατετάσθαι καὶ τὰς δυνάμεις τὰς φυσικὰς κατὰ ταύτας λαμβάνειν, ἀλλ’ οὐχὶ κατὰ τὰς ἐπεισάκτους, καὶ τὴν ἰσότητα τῶν δυνάμεων τούτων ἀκούειν χρή.

in Cael 7 84

εἰ τοίνυν ἀήρ ἦν ἀπλῶς τὸ ὑπὲρ τὴν γῆν ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ πᾶν, πῶς ἂν ἦν σύστοιχον τοῖς ἄλλοις στοιχείοις; ἢ πῶς ἰσοδύναμα τὰ ἄλλα ἦν αὐτῷ τοσαύτην ὑπεροχὴν ἔχοντι

κατὰ τὸ μέγεθος; κἄν γὰρ μὴ ἰσομεγέθη τὰ στοιχεῖα ἔστιν, ἀλλ' ἔχειν τινὰ χρὴ πρὸς ἄλληλα λόγον εὐάριστον, εἰ δὲ ὁ οὐρανὸς ὅλος καὶ τὸ ὑπέκκαυμα πῦρ ἦν, τίς ἂν εἴη τῶν ἄλλων πρὸς ταῦτα λόγος κατὰ μέγεθος ἢ τῆς γῆς πρὸς τὸ ἀπὸ γῆς ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ χύμα τοῦ ἀέρος; ἐπεὶ δέ, οὐκ οἶδα ὅπως, τὰ Πλάτωνος ἀρέσκειν τούτῳ δοκεῖ μήτε διδασκάλων ἐν αὐτοῖς, ὥς φασι, τυχόντα μήτε αὐτὸν φιλομαθῶς ἐζητηκότα τὸν τοῦ Πλάτωνος νοῦν καὶ διὰ τοῦτο νομίζοντα ποτὲ μὲν ταῖς αὐτοῦ φαντασίαις συνάδειν τὰ Πλάτωνος, ποτὲ δὲ τοῖς Ἀριστοτέλους ἐναντιοῦσθαι, ἴδωμεν, τίνα καὶ νῦν τῶν Πλάτωνος παρατίθεται. “Πλάτων, φησὶν, οὐκ ἐκ πυρὸς μόνου τὰ οὐράνια σώματα ὑπέθετο, ἀλλὰ πλείστου μάλιστα μετέχειν τοῦ τοιοῦτου πυρός, ὃ καὶ τῶν λοιπῶν στοιχείων τὴν μῖξιν εὐκραεστέραν ποιεῖ, πάσης μὲν, φησὶν, ἀπὸ πάντων τῶν στοιχείων τῆς λεπτομεροῦς καὶ καθαρωτάτης οὐσίας καὶ εἶδους πρὸς τὰ λοιπὰ λόγον ἐπεχούσης εἰς τὸ τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀποκριθείσης σύγκριμα, τῆς δὲ ὑλικωτέρας αὐτῶν καὶ ἵνα οὕτως εἴπω τρυγώδους μοίρας ὑποστάσης ἐνταῦθα, καὶ τὰ ἄστρα δὲ καὶ τὸν ἥλιον ἐκ τοιοῦτου πυρὸς εἶναι Πλάτων βούλεται.” εἰ τοίνυν ἀπὸ τῆς λεπτομεροῦς καὶ καθαρωτάτης τῶν στοιχείων οὐσίας ὁ οὐρανὸς συνέστη καὶ εἶδους λόγον ἐχούσης ὥς πρὸς ὕλην καὶ τρύγα τὴν τῶν ἐνταῦθα στοιχείων οὐσίαν, πῶς ὁμοφυῇ τοῖς ἐνταῦθα τὰ οὐράνια νομίζει καὶ ὁμοίως φθαρτά, τάχα δὲ καὶ ἔτι μᾶλλον, εἴπερ τούτων ἡ ὁλότης ἄφθαρτος δείκνυται; εἰ γὰρ ἡ ἄλλου φθορὰ στοιχείου μεταβολὴ ἔστιν εἰς ἄλλο καὶ γένεσις ἄλλου, πῶς δυνατόν φθαρῆναι τὸ τοιοῦτον μηχανήμα; ἀλλ' ἡ μὲν τοῦ οὐρανοῦ καταφρόνησις δικαία τις ἔστω τιμωρία τοῖς εἰς θεὸν ἡσεβηκόσιν. ὁ δὲ γε Πλάτων πάντα μὲν τὸν κόσμον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνεστάναι φησὶ τὸ μὲν ὁρατὸν ἐκ τοῦ πυρὸς ἔχοντα, τὸ δὲ ἀπτόν ἐκ τῆς γῆς, τῶν δὲ μέσων στοιχείων εἰς ἐναρμόνιον σύνδεσιν τῶν ἄκρων γεγενημένων, ἀλλὰ τὸν μὲν οὐρανὸν ἐκ τοῦ καθαρωτάτου τῶν στοιχείων καὶ εἶδους λόγον ἐχόντων συστήναι φησὶ τὸ ἄκρον τῆς σωματικῆς ἐπέχοντα φύσεως· διὸ καὶ αἰδιός ἐστιν καὶ θεῖος, ὅτι τὰ πάντων ἀκρότατα αἰδία καὶ θεῖα ἄτε τοῖς θεοῖς ἀνειμένα τοῖς πάντων ἀκροτάτοις τοιγαροῦν καὶ οἱ πρῶτοι νοῖ θεῖοι καὶ αἱ πρῶται ψυχαί· οὕτως οὖν καὶ σώματα τὰ πρῶτα, καὶ κίνησιν διὰ τοῦτο τῆς κατὰ τόπον πρώτης οὔσης πρώτην ἐν αὐτῇ τὴν κυκλοφορίαν ἐκκληρώσατο καὶ τοῖς ἄλλοις ταύτης γέγονεν αἴτιος.

in Cael 7 85

ἐκ πλείστου δὲ πυρὸς τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων λέγει, διότι τριῶν ὄντων εἰδῶν τοῦ πυρὸς κατ' αὐτὸν ἄνθρακός τε καὶ φλογὸς καὶ φωτὸς ἐκ τοῦ καθαρωτάτου καὶ φωτεινοτάτου μάλιστα συνέστηκε φωτός. ὥς γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην καλουμένων στοιχείων ἕκαστον συνέστηκε μὲν ἐκ τῶν τεσσάρων τῶν ἀπλῶν καὶ ἀληθῶς στοιχείων, οὐσίωται δὲ καὶ χαρακτηρίζεται καὶ καλεῖται κατὰ τὴν τοῦ ἐνὸς ἐπικράτειαν, οὕτως καὶ ὁ οὐρανὸς ἐκ τῶν ἀκροτήτων συνεστὼς τῶν τεσσάρων στοιχείων κατὰ τὸ κρεῖττον τῶν ἄκρων οὐσίωται φωτεινότητος καὶ ὁλολαμπῆς ἀποτελεσθεῖς, διὸ καὶ Ὀλυμπος ἀνευφημεῖται. ὅτι γὰρ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην καλουμένων στοιχείων τά τε ὅλα καὶ τὰ μέρη οὐκ ἔστι κυρίως ἀπλᾶ, δηλὸν μὲν καὶ ἐκ τῆς αἰσθήσεως. ἡ γὰρ γῆ συνέχεται μὲν καὶ οὐ κατατέθραυσται διὰ τὸ ἐν αὐτῇ ὕδωρ, κέχρωσται δὲ καὶ ἀνεζωπύρηται διὰ τὸ πῦρ, πλήρης δὲ ἔστιν ἀεὶ τῷ κενῷ χώραν οὐ διδοῦσα, κἄν ἀπορρέῃ, διὰ τὴν τοῦ ἀέρος παρείσδυσιν, δι' ὃν καὶ ἔστηκεν ὀρθή καὶ ἀνέχεται μὴ πεπτωκυῖα· οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔστιν ἰδεῖν. δηλὸν δὲ καὶ ἐκ τῆς στοιχειώδους φύσεως ἔστι τὸ λεγόμενον. τὰ γὰρ στοιχεῖα, καθὼ στοιχεῖα ἔστιν, ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ λόγου εἴκοσι τέσσαρα στοιχεῖα, καθ' αὐτὰ μὲν οὐδαμοῦ ἔστι, δι' ἄλλήλων δὲ ἀεὶ κεχωρηκότα τὸ σύνθετον ἀποδίδωσι. καὶ γὰρ ὥσπερ τὰ μέρη τοῦ

λόγου ἐστὶ καὶ καθ' αὐτὰ εἶναι οὐ δύναται μέρη ὄντα, οὕτως καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ συνθέτου ἐστὶ καὶ δι' ἀλλήλων ἀεὶ κεχώρηκε καὶ οὐδέποτε καθ' αὐτὰ ὑφέστηκεν, ἀλλήλοις δὲ πρῶτον συνανακραθέντα καὶ κατ' ἐπικράτειαν ἑνὸς εἰδοποιηθέντα οὕτως ὡς ἀπὸ ἀπλῶν τῶν κατ' ἐπικράτειαν κατὰ δευτέραν σύνθεσιν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ τούτων συνιστῶσιν μέρη τὴν ἀρχέγονον ἐν τοῖς ἑαυτῶν αἰτίοις ἔνωσιν τῇ πρὸς ἄλληλα ἀεὶ συμφύσει διασώζειν φιλονεικοῦντα. ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐναντίως δοκεῖ τῷ Πλάτῳ διατάττεσθαι περὶ τὴν τοῦ οὐρανίου σώματος οὐσίαν μήτε σύνθετον αὐτὸ συγχωρῶν εἶναι, μήτε δὲ ἀπλοῦν, ὡς πῦρ ἢ ἄλλο τι τῶν τεσσάρων καλουμένων στοιχείων; ἢ τάχα τῶν ἀσεβῶν τούτων ἀνθρωπίσκων προεμαντεύσατο τὴν γιγαντικὴν κατὰ τῶν οὐρανίων ἀπόνοιαν καὶ διὰ τοῦτο παντελῶς αὐτὸν ἐξηρημένον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ θείαν ἔχοντα πρὸς αὐτὰ τὴν ὑπεροχὴν ἐννοεῖσθαι βουλόμενος καὶ τῶν ὀνομάτων ἀπέσχετο τῶν εἰς ὁμοιότητα καθέλκειν αὐτὸν ἐπιχειρούντων; διὸ καὶ τῶν συνθέτων αὐτὸν τῶν ἐνταῦθα καὶ τῶν ἀπλῶν ὑπερήδρασεν· ἐπεὶ ὅτι γε κατὰ τὰς ἐννοίας αὐτὰς οὐ διηνέχθη πρὸς τὸν Πλάτωνα μαθεῖν ἔστιν ἐννοοῦντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁρατὸν εἶναι καὶ ἀπτὸν πάνυ ἂν ῥαδίως τὸν οὐρανὸν ὁμολογήσειε.

in Cael 7 86

τὸ μὲν γὰρ ὁρατὸν καὶ ἡμῖν πρόδηλον ἀξιουμένοις ὁρᾶν, ὅτι δὲ καὶ ἐφάπτονται ἀλλήλων τὰ οὐράνια σώματα, πρόδηλον. εἰ οὖν τὸ μὲν ὁρατὸν ὑπάρχει διὰ τὰ χρώματα, τὰ δὲ χρώματα φωτεινοῦ τινός ἐστιν ἀπαυγάσματα, τὸ δὲ ἀπτὸν διὰ τὴν τῆς γῆς ἀντιτυπίαν, πῶς οὐκ ἂν συγχωρήσοι καὶ Ἀριστοτέλης καὶ πῦρ εἶναι ἐκεῖ καὶ γῆν καὶ δηλονότι καὶ τὰ μέσα τούτων ἄκρων ὄντων καὶ δεομένων πάντως μεσότητος; ἀλλ' οὐτι γε ταύτην τὴν γῆν οὐδὲ τὸ πῦρ τοῦτο, ὧν τὰ μέρη καὶ ἀποσπάται παρὰ φύσιν διατιθέμενα καὶ κατ' εὐθείαν κινεῖσθαι πέφυκε διὰ τὸ ἑαυτῶν ἀτελεῖς. τοιγαροῦν τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχὴν ἀπὸ τῆς κατὰ τὰς κινήσεις ταύτας τὰς ἀτελεῖς διαφορᾶς ἔλαβεν, ἵνα καὶ γῆς ταύτης καὶ πυρὸς τούτου χωρίση τὰ οὐράνια, ὧν κἂν τὰ ὅλα μένη κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τὰ γε μέρη καὶ παρὰ φύσιν ποτὲ διατίθεται. † ὡς ἀτελῶν τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων καὶ ὡς τοῖς οἰκείοις καὶ τοῖς ἑαυτῶν κρείττοσιν ἐπιπιπτόντων τὴν κατ' εὐθείαν λέγει κίνησιν, καὶ ἐν τοῖς τελευταίοις ταύτης τῆς πραγματείας καὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως δηλοῖ. εἰκότως οὖν οὐδὲ ἐκ πολλοῦ πυρὸς αὐτὸν εἶναι συγχωρεῖ τοῦτο τὸ πῦρ ἀποφάσκων τὸ μεταβάλλον εἰς ἑαυτὸ τὰ ἄλλα, διό 'εἴπερ ἐκ πυρὸς ἐκεῖνα συνειστίγκει, φησί, πάλαι φροῦδον ἂν ἦν ἕκαστον τῶν ἄλλων.' ἐπεὶ, ὅτι καὶ αὐτὸς κατ' ἐπικράτειαν ἑνὸς τῶν ἀπλῶν οἶεται καὶ τὰ ἐνταῦθα καλούμενα στοιχεῖα εἰδοποιεῖσθαι, οἷμαι δὲ καὶ τὸν οὐρανόν, δηλόν ἐστιν, ἐξ ὧν πολλαχοῦ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις, περὶ ὧν ὁ λόγος αὐτῷ, οὐ τὰ ἀπλᾶ μόνον τῶν σωμάτων κινεῖσθαι φησιν, ἀλλὰ καὶ τὰ σύνθετα κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν τῇ μίξει. πῶς οὖν αὐτὸν ἐναντία τῷ Πλάτῳ λέγειν ἐν τούτοις φαιμέν τὸν μὴ περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντία λέγοντα; καὶ ἵνα τὴν ἐμὴν ἐννοιαν εἴπω, δοκεῖ μοι κἂν τούτοις ταῦτον πεπονθέναι πάθος ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἰδεῶν πέπονθεν· καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνων τὸ μὲν αἰτίας εἶναι πάντων ἐν τῷ θεῷ καὶ διακεκριμένας ταύτας σαφῶς φαίνεται δεδοκώς, εἴπερ διττὴν εἶναί φησι τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐνταῦθα, τὴν δὲ ἐν τῷ δημιουργῷ καὶ ταύτην ἀπ' ἐκείνης, ὡς διττὴν τὴν τάξιν τὴν μὲν ἐν τῷ στρατηγῷ, τὴν δὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ τὴν ἐτέραν ἐκ τῆς ἐτέρας· ὅπου δὲ τάξις, ἐκεῖ πάντως καὶ διάκρισις ἐστὶ.

in Cael 7 87

τὸ μέντοι τὰς αἰτίας τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι τῶν τῇδε καλεῖν παρητήσατο, ἄνθρωπον ἢ ἵππον ἢ τι ἄλλο τῶν ἐνταῦθα, διὰ τὸ ῥαδίως τοῖς ὀνόμασιν συνεκτρέχειν τῶν πολλῶν

ἀνθρώπων τὰς φαντασίας. οὕτως δὲ κἀνταῦθα τὸ μὲν ἐκ φωτεινῆς καὶ ἀπτῆς οὐσίας συνεστηκέναι καὶ αὐτὸς ἂν εἴποι καὶ ἐπικρατεῖν τὸ φωτεινόν, οὐ μέντοι ἐκ τῶν ἐνταῦθα τοιούτων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀκροτήτων, ὡς δηλοῖ θεῖον αὐτὸ καὶ πρῶτον λέγων, ἐν οἷς φησιν· “εἴπερ οὖν ἔστι τι θεῖον, ὥσπερ οὖν ἔστι, καὶ τὰ νῦν εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας τῶν σωμάτων εἴρηται καλῶς.” καὶ διὰ τοῦτο καὶ πέμπτην οὐσίαν ὀνομάζειν αὐτὸ συνεῖδεν, ἵνα τὰς περὶ αὐτοῦ ἐννοίας ὡς παντελῶς ἐξηρημένου τῶν ἐνταῦθα προβάλλωμεν. ὅτι δὲ οὐδὲ τοῦτο τῆς Πλάτωνος ἀπάδει παραδόσεως, ὑπέμνησα καὶ πρότερον ἐκ τοῦ καὶ τὸν Πλάτωνα ἄλλοις μὲν σχήμασι τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα διαζωγραφῆσαι τὸν δημιουργὸν εἶπεῖν, ἄλλω δὲ τὸ οὐράνιον σῶμα. καὶ μέντοι καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ Ξενοκράτους περὶ τούτων ἱστορηθέντων, ὧν οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον καὶ νῦν ὑπομνήσαι, ἐν τοῖς Περὶ τοῦ Πλάτωνος βίου γεγραμμένοις ὧδε· “τὰ μὲν οὖν ζῶα πάλιν οὕτως διηρεῖτο εἰς ἰδέας τε καὶ μέρη πάντα τρόπον διαιρῶν, ἕως εἰς τὰ πάντων στοιχεῖα ἀφίκετο τῶν ζώων, ἃ δὴ πέντε σχήματα καὶ σώματα ὠνόμαζεν, εἰς αἰθέρα καὶ πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ἀέρα.” καὶ ταῦτα μὲν ἀρκεῖτω περὶ τῶν Πλάτωνί τε καὶ Ἀριστοτέλει δοκούντων ἐν τοῖς προκειμένοις, εἴ τι ἄρα τῶν ἐκείνοις ἀρεσκόντων τοῖς θεοῖς ἀνδράσι δέδωκεν ὁ θεὸς ἐννοεῖν. Πρὸς δὲ τοῦτον πάλιν θερμότητάς τε καὶ ψυχρότητας, ξηρότητας τε καὶ ὑγρότητας καὶ μαλακότητος καὶ σκληρότητας καὶ τὰς ἄλλας ἀπτάς καὶ παθητικὰς ποιότητας ἐν τῷ οὐρανῷ τιθέναι φιλονεικοῦντα ῥητέον, ὡς, εἰ μὲν ποιεῖν εἰς τὰ τῇδε καὶ πάσχειν ὑπὸ τῶνδε πεφύκασιν αἱ τοῦ οὐρανοῦ τοιαῦται ποιότητες, πῶς οὐδεμία μέχρι νῦν ἀλλοίωσις ἀπὸ τῶν τῇδε φαίνεται γενομένη περὶ αὐτόν; κἂν γὰρ δυσπαθέστερός ἐστι τῶν τῇδε, ἀλλ' ἐσχάτων ἤδη τῶν ἡμερῶν οὐσῶν, ὡς φασι, καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος ὅσον οὐδέπω προσδοκωμένης ἔδει τι πάντως μέχρι νῦν ἄλλοῖον φανῆναι περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν.

in Cael 7 88

εἰ δὲ πάσχει μὲν ὑπ' αὐτοῦ τὰ τῇδε, δρᾶν δὲ εἰς αὐτὸν οὐδὲν πέφυκε, πῶς ὁμοφυῇ τολμῶμεν τούτοις ἐκεῖνον λέγειν καὶ πρὸς τοῦτο καὶ τὸν Πλάτωνα ἐπαγόμεθα μάρτυρα ὡς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν λέγοντα; πῶς δὲ ἐκ τοῦ θερμαίνειν τὰ τῇδε τὸν ἥλιον θερμὸν αὐτὸν εἶναι κατὰ ποιότητα νομίζει πολλοῦ μετέχοντα πυρός, ὅπερ καὶ ἀπὸ τοῦ χρώματος τεκμαίρεται; ἰδοὺ γάρ, καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων πολλοῦ πυρὸς μετέχειν λεγομένων καὶ πύριον, ὡς φησιν, ἐχόντων χρῶμα ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ ψύχει καὶ συγκρίνειν τὰ τῇδε πεπίστευται, καὶ δῆλον, ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ψυχρὸς ἂν εἴη καὶ αὐτὸς καὶ οὐ πύριος, ἀλλ' ὑδάτινος μᾶλλον. ἀλλ' οὔτε ὁ ἥλιος ὡς πῦρ ὦν τοῦτο τὸ συνεγνωσμένον θερμαίνει, οὔτε ὁ Κρόνιος ἀστήρ ὡς ὑδάτινος ψύχει, ἀλλὰ κοινῶς μὲν πάντες ταῖς ἑαυτῶν ἀσωμάτοις δυνάμεσι τρέπουσι τὰ τῇδε σώματα πρὸς τὰς ἑαυτῶν ιδιότητας, ὥσπερ καὶ τῆς ψυχῆς αἰδουμένης ἢ συννοούσης τι ἢ ἀσώματος αὕτη ἐνέργεια ποτὲ μὲν ἐρυθραίνεσθαι ποτὲ δὲ συνοφρυοῦσθαι τὸ σῶμα ποιεῖ. ὁ μέντοι ἥλιος καὶ ταύτῃ τῇ δυνάμει καὶ τῇ τῶν ἀκτίνων παρατρίψει θερμὸν τὸν ἀέρα ποιεῖ καὶ δι' αὐτοῦ τὰ ἄλλα θερμαίνει· δῆλον δὲ ἐκ τοῦ μᾶλλον θερμαίνειν εἰς ἑαυτὰς τῶν ἀκτίνων ἀνακλωμένων. οὐ χρὴ τοίνυν τὰ θερμαινόμενα ὑπὸ τοῦ ἡλίου νομίζειν κατὰ μετάληψιν τῆς ἐν ἡλίῳ θερμότητος ὁμοίας θερμαίνεσθαι, ὥσπερ τὰ ὑπὸ πυρὸς θερμαινόμενα κατὰ μετάληψιν τῶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἀπορρεόντων θερμαίνεται· ἐπεὶ οὕτω γε καὶ ἀπορρεῖν τὸν ἥλιον ἀνάγκη ὥσπερ τὸ παρ' ἡμῖν πῦρ καὶ μὴ μόνον θερμαίνειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ψύχεσθαι, εἴπερ καὶ ἡ ἐν ἡμῖν θερμότης ψύχεται ἀπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ἀπομερισθεῖσα. οὐκ ὀκνῶν δὲ λοιπὸν ἀνέδην οὗτος, μᾶλλον δὲ μανιωδῶς, κατὰ τοῦ οὐρανοῦ βλασφημεῖν καὶ

δηλονότι κατὰ τοῦ τὸν οὐρανὸν ὑποστήσαντος καὶ ὑφιστῶντος θεοῦ μὴ ἄλλοτρίας εἶναι φύσεως τῶν παρ' ἡμῖν στοιχείων τὰ οὐράνια σαφῶς βοᾷ· “οὐδὲ γὰρ ἔστι, φησί, σχεδὸν τῶν ἐν ἐκείνοις ἐνθεωρουμένων, ὃ μὴ καὶ τοῖς παρ' ἡμῖν ὑπάρχει σώμασι· καὶ τό τε διαφανὲς παράγει ἐν οὐρανῷ καὶ ἀέρι καὶ ὕδατι καὶ ὑάλῳ καὶ λίθοις τισὶν ὁμοίως φαινόμενον”· οὐδὲ γὰρ τὸ “ὁμοίως” προσθεῖναι παρητήσατο· καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄστροις διάφορα χρώματα οὐκέτι ὅμοια μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς παρ' ἡμῖν καλεῖ· “καὶ τὸ λαμπρὸν, φησί, καλούμενον χρῶμα καὶ τὸ φῶς καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ φωτὶ παρεπόμενα πάθη πολλοῖς καὶ τῶν παρ' ἡμῖν ὑπάρχει σωματῶν πυρὶ τε καὶ πυγολαμπίσι καὶ κεφαλαῖς τινων ἢ λεπίσιν ἰχθύων καὶ τοιούτοις ἄλλοις.

in Cael 7 89

” ἄρα τοῦτον σωφρονεῖν δυνατὸν τὸ τῶν οὐρανίων φῶς καὶ τὴν ἐκείνων λαμπρότητα πυγολαμπίσι καὶ λεπίσιν ἰχθύων ὑπάρχειν λέγοντα; “καὶ τὸ σφαιρικὸν δὲ σχῆμα, φησὶν, οὐ τοῖς οὐρανίοις σώμασι μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ὑπάρχει στοιχείοις καὶ ἔτι τῶν συνθέτων τισί, καὶ τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν καὶ τῷ πυρὶ ὑπάρχειν καὶ τισὶ τοῦ ἀέρος”· οὕτως ἀναιδῶς ἢ ἀνεπιστάτως ἀπέκρυψεν τὸ τὴν κυκλικήν, ἣν λέγει, κίνησιν τὸ ὑπέκκαυμα ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ κινεῖσθαι, ὡς δηλοῦσιν οἱ κομῆται καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐκεῖ φάσματα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα. εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐπάγει λοιπὸν, ὅτι ὁρατὸς ὢν πάντως καὶ ἀπτὸς ἔστιν, ἀπτὸς δὲ ὢν τὰς ἀπτάς ἔχει ποιότητας, σκληρότητα, μαλακότητα, λειότητα, τραχύτητα, ξηρότητα, ὑγρότητα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια καὶ τὰ πάντων τούτων περιεκτικὰ τὴν τε θερμότητα καὶ τὴν ψύξιν. καὶ ὅτι μὲν ἀπτὸς, δηλὸν καὶ ἐξ ὢν ἐγὼ πρότερον εἶπον· ὡς δὲ καὶ ἡμῖν ἀπτῶν τυγχανόντων τῶν οὐρανίων οὕτως φαίνεται διατεινόμενος, ὅς γε καὶ τὴν τοῦ ἡλίου θερμότητα πολλακίς παράγει, ἐπὶ τέλει δὲ καὶ τὸ τριχῇ διαστατὸν τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν παρ' ἡμῖν τὸ αὐτὸ φησιν εἶναι· οὐδὲν γὰρ τριχῇ διαστατὸν οὐδενὸς τριχῇ διαστατοῦ, ἢ τοιοῦτόν ἐστι, διοίσει, ἐπεὶ μηδὲ σῶμα σώματος, ἢ σῶμά ἐστι. καὶ δηλὸν, ὅτι ὁ λόγος οὗτος οὐ μόνον τὸν οὐρανὸν ὁμοφυῇ τοῖς ἐνταῦθα ποιήσει, ἀλλὰ καὶ εἴ τι νοητὸν ἐστὶ καὶ τὸν θεὸν αὐτόν. ἔστω δὲ μὴ ἐμός, ἀλλ' ἐκείνου καὶ οὗτος ὁ λόγος κατὰ τὸ ἀκόλουθον, εἶπερ καὶ ἐκεῖνα καὶ ταῦτα ὑφεστάναι δοκεῖ καὶ κοινὸν τὸ ὑφεστάναι. οὐκ ἄρα μάτην Ἀριστοτέλης καὶ τὸ καθόλου τοῦτο διέβαλε τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐν ἡμῖν, καθ' ὃ καὶ οὗτος τὰς τε ἄλλας ιδιότητας καὶ τὴν τοῦ τριχῇ διαστατοῦ παρέλαβε, καὶ μέντοι καὶ τὴν ταυτότητα τῶν ὀνομάτων τὴν ἐν τοῖς πρώτοις καὶ ὑστέροις ἐπωφελῶς παρητήσατο.

in Cael 7 90

εἰ γὰρ τοσοῦτον τὸ τοῦ οὐρανοῦ φῶς καὶ τὸ λαμπρὸν τῶν παρ' ἡμῖν διαφέροντα μὴ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ἐκεῖ τε καὶ παρ' ἡμῖν ἐκαλεῖτο, οὐκ ἂν οὗτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν τὸ τοῦ οὐρανοῦ φῶς καὶ ταῖς πυγολαμπίσι καὶ ταῖς λεπίσι τῶν ἰχθύων ἐνυπάρχειν. καὶ εἰ μὲν κατὰ τὴν ὡς ἀφ' ἐνὸς πρόοδον ἀπὸ τῶν πρώτων τοῖς τε μέσοις καὶ τοῖς ἐσχάτοις ἐνδιδομένην ἐθεάσατο τὴν διαφορουμένην κοινότητα, οὐκ ἂν ἐτόλμησεν ὁμοφυῇ λέγειν τὰ ἔσχατα τοῖς πρώτοις οὐδὲ ἀγανακτεῖν πρὸς τοὺς ἐξηρημένην τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν οὐσίαν τῶν οὐρανίων ἀποδεικνύοντας· ἀλλὰ φῶς ἀκούσας ἐκεῖνο καὶ τοῦτο καὶ διαφανῆ καὶ λαμπρὰ διὰ τὴν ἀπαίδευτον ἑαυτοῦ προπέτειαν καὶ ὁμοφυῇ ταῦτα ἐνόμισεν ἐκείνοις. καὶ τί μέμψομαι τὴν ἀπαιδευσίαν, ὅτε δοκεῖ μοι καὶ τὴν αἴσθησιν οὗτος, ὅστις ποτὲ ἐστὶ, διεφθαρμένην ἔχειν, ὅς ὅμοιον καὶ ταῦτόν ὑπολαμβάνει τὸ οὐράνιον φῶς τῷ τῶν πυγολαμπίδων; ὑπὸ δὲ κενοδόξου φιλονεικίας ἔλαθεν ἑαυτὸν καὶ τῷ Δαυίδ ἐκείνῳ, ὃν πάντως τιμᾷ, τάναντία διαταττόμενος· ὅτι γὰρ οὐ τῆς αὐτῆς τοῖς ὑπὸ σελήνην φύσεως ἐνόμισεν τὰ οὐράνια,

δηλοῖ τὸν οὐρανὸν διηγέσθαι τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λέγων καὶ τὴν ποιήσιν τῶν χειρῶν αὐτοῦ τὸ στερέωμα ἀναγγέλλειν, ἀλλ' οὐχὶ τὰς πυγολαμπίδας καὶ τὰς τῶν ἰχθύων λεπίδας. ἀλλὰ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπεῖν εὐκαιρον, ὅτι “ἐνὸς ἀτόπου δοθέντος τὰ ἄλλα συμβαίνει.” ὁ γὰρ τὸν θεὸν ὁμοφυῇ πρὸς ἑαυτὸν νομίζων πῶς ἂν ὥκνησε κατὰ τῶν καλλίστων καὶ ἀρίστων τοῦ Θεοῦ δημιουργημάτων νεανιεύσασθαι; συμπεραινόμενος δὲ τοῦτον τὸν λόγον ἀγανακτεῖν ἔοικε πρὸς τοὺς ἀλλοτρίαν, φησί, καὶ ξένην τῶν στοιχείων φύσιν καὶ ἀκοινώνητον πρὸς αὐτὰ τοῖς οὐρανίοις σώμασιν ἐπεισάγοντας καὶ ταῦτα πάντων τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ διαβεβοημένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὸν οὐρανὸν ὑπολαμβάνοντων. ἀλλ' ὅτι μὲν καὶ οἱ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων εἰπόντες, εἰ παρακούειν οὕτως τινὰς ἀσεβῶς ὑπελάμβανον ὡς ὁμοφυῇ διὰ τοῦτο τὰ οὐράνια τοῖς ὑπὸ σελήνην νομίσει, οὐκ ἂν οὕτως προήγαγον τὸν λόγον, πρόδηλον. ὅτι δὲ καὶ οἱ πέμπτην λέγοντες οὐσίαν οὐκ ἀλλοτρίαν οὐδὲ ξένην οὐδὲ ἀκοινώνητον ἔλεγον πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην, ἀλλ' ἐξηρημένην μὲν ἐκείνων οὐσίᾳ καὶ δυνάμει, αἰτίαν δὲ αὐτῶν προσεχῇ τῆς τε γενέσεως καὶ τῆς ὑποστάσεως, σχήματός τε καὶ κινήσεως, τῆς τε ποιήσεως αὐτῶν καὶ τῆς πείσεως, ἔλεγον ὁμοίως τοῖς ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων αὐτὸν λέγουσι, πρόδηλον· οὐδὲ γὰρ ὁ θεός, ἐπειδὴ τῶν ὑπ' αὐτοῦ παραγομένων ὑπερανέχει, ἀλλότριος ἂν καὶ ξένος καὶ ἀκοινώνητος πρὸς αὐτὰ λέγοιτο.

in Cael 7 91

ἐν δὲ τῷ τέλει τῶν τοιούτων λόγων καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην σύνθετον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμά φησιν ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς λέγοντα, ὅτι πᾶν ἔμψυχον σῶμα σύνθετον ἐκ τῶν στοιχείων ἐστί, ἐνταῦθα δέ, ὅτι ἔμψυχος ὁ οὐρανός ἐστι, σαφῶς εἶπεν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ. ἄρα οὖν ἔτι λόγου τινὸς ἄλλου δεόμεθα δεικνύντος, ὅτι καὶ Ἀριστοτέλης τὰ μὲν αὐτὰ τῷ Πλάτῳ δοξάζει περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ σώματος συστάσεως, ἀσφαλεστέρους δὲ προήγαγε τοὺς λόγους· τοῦ γὰρ οὐρανοῦ τὴν ἐξηρημένην πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην φύσιν ἀνυμνῆσαι βουλούμενος ἔφυγε τὴν τῶν ὀνομάτων ταυτότητα καὶ ἀπλοῦν μὲν αὐτὸν εἶπεν, ὡς τὰ κατ' ἐπικράτειαν τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ λέγεται, ἄλλης δὲ εἶναι παρὰ ταῦτα φύσεως ἔδειξεν ἐκ τῶν ἀκροτήτων συνεστηκότα· καὶ τὴν διαφορὰν τῆς οὐσίας ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς ἔδειξεν τῆς μὲν κατ' εὐθείαν ἐμφαινούσης τὴν ἐν τοῖς μέρεσι γένεσιν καὶ φθορὰν καὶ πρὸς τὸ κατὰ φύσιν τε καὶ παρὰ φύσιν μετάστασιν, τῆς δὲ κυκλικῆς τὸ ἀεὶ τέλειον τοῦ τε ὅλου καὶ τῶν μερῶν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ἔμψυχον τὸν οὐρανὸν εἶναι βουλούμενος οὗτος παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἑαυτοῦ συστασιώτας ὅμως περὶ αὐτὸν ἀσεβῆς οὐδὲν ἦττον φαίνεται τῶν παρ' αὐτοῖς ἀλογιστοτάτων. ἀλλ' ἐπανιτέον λοιπὸν πρὸς τὸ ἐξῆς τῶν Ἀριστοτέλους προβλημάτων. p. 270a12 Ὁμοίως δὲ εὐλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτο ν. Δείξας, ὅτι ἄλλο τι παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα τελειότερον καὶ πρότερον αὐτῶν καὶ μήτε βάρος ἔχον μήτε κουφότητα, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι ἀγέννητόν ἐστι τοῦτο καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀναλλοίωτο ν, ὥστε κατὰ μηδεμίαν ἄλλην μεταβολὴν μεταβάλλειν πλὴν τῆς κατὰ τόπον καὶ ταύτης κατὰ τὴν κύκλῳ. ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς φθάσαι τὴν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐξαιρέσιν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων διαφορᾶς ἐλάμβανεν, οὕτως καὶ νῦν τὸ ἀγέννητον τοῦ οὐρανοῦ τὸ πρὸς τὸ γενητὸν τῶν ὑπὸ σελήνην λεγόμενον καὶ τὸ ἀναυξὲς καὶ τὸ ἀναλλοίωτον ἀπὸ τοῦ εἶδους τῆς κυκλικῆς κινήσεως λαμβάνει.

in Cael 7 92

καὶ πρῶτον, ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτο ν, δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιζόμενος, ὡς οἶμαι, οὕτως· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον· τὸ

γινόμενον καὶ τὸ φθειρόμενον ἔχει ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθείρεται· καὶ συμπέρασμα, τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα οὔτε γίνεται οὔτε φθείρεται. τούτων δὲ τῶν δυεῖν προτάσεων τὴν μὲν ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον δείκνυσι νῦν, τῆς δὲ μείζονος τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· ἐκείνους γὰρ ‘πρώτους λόγους’ εἶπεν ὡς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένους. ὅτι δὲ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον, δείκνυσι πάλιν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν οὕτως· τὸ κύκλῳ φερόμενον οὐκ ἔχει κίνησιν ἐναντίαν τῇ κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ κινήσει· τὸ ἔχον ἐναντίον καὶ τὴν κίνησιν, ἣν τὸ ἐναντίον κατὰ φύσιν κινεῖται, ἐναντίαν ἔχει τῆς κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ κινήσεως, ὅπερ τέθεικε διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων, φυσικῶν δηλονότι, καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία· καὶ τὸ συμπέρασμα τὸ κύκλῳ φερόμενον οὐκ ἔχει ἐναντίον. ἐνταῦθα δὲ πάλιν τὴν μὲν μείζονα πρότασιν ὡς ἐναργῆ παρέλαβεν· τῶν γὰρ ἐναντίων φυσικῶν εἰδῶν καὶ αἱ φύσεις ἐναντίαι, ὥστε καὶ αἱ κινήσεις· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἡ φύσις. τὴν δὲ ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τῇ κινήσει τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, τουτέστι τῇ κύκλῳ φορᾷ, μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν πλείονα μεταξὺ εἰπὼν ὕστερον ἀποδείκνυσιν. ἀλλ’ ἐπειδὴ δυεῖν τούτων ὁ λόγος ἥρτηται πᾶς ἐνὸς μὲν τοῦ εἰ μέλλει τι γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, ὑποκείμενόν τε εἶναί τι πάντως δεῖ καὶ ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθείρεται, ἐτέρου δέ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ τούτου μὲν τὴν ἀπόδειξιν πολυειδῶς ὀλίγον ὕστερον μετελεύσεται, τὸ δὲ πρότερον ὡς ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δεδειγμένον ἀναποδείκτως νῦν ἔλαβε, χρὴ τῶν ἐκεῖ λεγομένων ὑπομνήσαι, πρότερον δὲ διελόμενον τὰ τοῦ γινομένου σημαινόμενα, ἐπὶ τίνος νῦν ποιεῖται τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ποῖον γινόμενον ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ, διασαφῆσαι, ἵνα καὶ μάθωμεν, πῶς ὁ μὲν Πλάτων γεννητὸν λέγει τὸ πᾶν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἀγέννητον, οὐκ ἐναντιούμενοι πρὸς ἀλλήλους. Γεννητὸν τοίνυν κοινῶς λέγεται τὸ ἐαυτοῦ ὑπόστασιν ἀπὸ τίνος αἰτίου δεχόμενον· καὶ γὰρ καὶ τὸ ποιούμενον ὑπὸ τίνος ποιοῦντος ποιεῖται καὶ τὸ γεννώμενον ὑπὸ τίνος γεννῶντος γεννᾶται, καὶ ἀδύνατον, ὥς φησι Πλάτων, χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν.

in Cael 7 93

καὶ δῆλον, ὅτι κατὰ τοῦτο τὸ σημαινόμενον ἀγέννητον μόνον ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν πάντων αἷτιον, ὃ καὶ ἐν καὶ ἀπλούστατόν ἐστιν, εἴπερ πάντα μετέχει τοῦ ἐνὸς καὶ τὸ μὴ μετέχον οὐδὲν ἐστὶ. τὸ δὲ ἐν οὐδὲ μετέχει τοῦ πλήθους, ὥστε τὸ γινόμενον πᾶν πεπληθυσμένον ἐστὶ· τὸ γὰρ πλήθος προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ἐνὸς ὑφίσταται, εἴπερ καὶ μετέχειν ἀνάγκη τὸ πλήθος τοῦ ἐνός, ἵνα μὴ ἀπειράκις ἅπειρον ᾗ· τὸ δὲ ἐν ἀνέμφατον τοῦ πλήθους ἐστίν, εἴπερ κυρίως ἐν. τὸ δὲ γε πρῶτον ἀπὸ τοῦ ἐνός προελθὸν πλήθος ἅτε προσεχῶς αὐτοῦ μετέχον ἡνωμένον τέ ἐστι καὶ ἐν τῷ ἐνὶ μένον, καὶ καθ’ ὅσον μὲν ὅπως οὖν προῆλθεν ἀπὸ τοῦ ἐνός, τὸ ὅπως οὖν γεννητὸν ἔχει, καὶ διὰ τοῦτο θεογονίας ἡμῖν οἱ θεῖοι ἄνδρες παραδεδώκασιν θεῶν μὲν πλήθος τὸ ἐν τῷ ἐνὶ μένον καί, ὡς ἂν εἴποι τις, κατὰ πολλαπλασιασμόν ἐκείνου προϊόν, γένεσιν δὲ ὑμνοῦντες αὐτοῦ, καθ’ ὅσον ἀπὸ τοῦ ἐνός ὑφέστηκεν, ὥσπερ καὶ ἀριθμῶν γένεσιν τὸν ἀπὸ τῆς μονάδος θεωροῦμεν προποδισμόν· καθ’ ὅσον μέντοι ἐν τῷ ἐνὶ μένον ἡνωμένον κατὰ ἄκραν ἔνωσιν ἐστὶν οὕτω διακρίσεως ἀναφανείσης, ἐν ᾗ πρώτως τὸ μὴ ὄν ἀναφύεται, πρώτως ὃν ἐστὶν ἐκεῖνο καὶ ἀρχὴ καὶ αὐτὸ τῶν ὄντων ἐστὶ καὶ οὐκ ἀπ’ ἀρχῆς μόνον· ἀρχὴ δὲ ἀγέννητον, ὡς ὁ ἐν Φαίδρῳ Σωκράτης δείκνυσι· καὶ γὰρ αὐθυπόστατον ὅπως οὖν τοῦτο πρῶτόν ἐστι καὶ κυρίως ὄν. τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς ἐν τοῦ ὄντος αἷτιον ὑπάρχον καὶ τὸ αὐθυπόστατον ὑπερέδραμεν διπλόην ἐμφαινόν τινα τοῦ τε ὑφιστάνοντος καὶ τοῦ ὑφισταμένου· τὸ δὲ πρῶτον πλήθος τῷ ἐνὶ κεκρατημένον τὸ

μὲν ὑφιστάνειν ἔχει διὰ τὸ ἔν, τὸ δὲ ὑφιστάνεσθαι διὰ τὸ πλῆθος, καὶ διὰ τοῦτο ἔν μὲν ἀπλῶς οὐκ ἔστι τοῦτο, διότι ὑπὲρ αὐτὸ τὸ ἔν ἐστι τὸ πάντων τῶν ὄντων αἴτιον. τὸ δὲ πρῶτιστον καὶ κυριώτατον ὄν ἐστιν ὅλον ἅμα ὑφεστηκὸς κατὰ τε τὸ εἶναι καὶ κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν, διὸ καὶ ὁ αἰὼν ἐνταῦθα τὸ αἰεὶ τῷ εἶναι παρεχόμενος· ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ οὗτος ἐν τῷ ἐνὶ μένει, τὸ αἰεὶ τοῦτο τὸ αἰώνιον συνηρημένον ἐστί· πλῆθος γὰρ ἡνωμένον ὑπάρχον, μᾶλλον δὲ ἐν πεπληθυσμένον, οὔτε διάστασιν κατὰ τὴν οὐσίαν οὔτε παράτασιν κατὰ τὸ εἶναι κυρίως ἐμφαίνει διὸ καὶ ὄντως ὄν ἐστιν, ὅπερ ἐστί.

in Cael 7 94

μετὰ δὲ τοῦτο προσεχῶς ὑφίσταται τὸ τούτου προσεχῶς ὑφιστάμενον, ὅπερ κινήθην ἀπὸ τοῦ ὄντος ἄλλο μὲν ἐγένετο παρ' αὐτὸ καὶ κατὰ ταύτην οὐσιώθη τὴν κίνησιν, καὶ ὥσπερ αὐθυπόστατον ἐκεῖνο, οὕτως τοῦτο γέγονεν αὐτοκίνητον· καθ' ὅσον μὲν γὰρ ἐκινήθη τοῦ ὄντος, διὰ κινήσεως ὑπέστη, καθ' ὅσον δὲ προσεχές ἐστι τῷ ὄντι οὐπω διαστὰν ἀφ' ἑαυτοῦ, αὐτοκίνητον γέγονεν, ὡς ἦν τὸ πρὸ αὐτοῦ αὐθυπόστατον, ταύτῳ ἔχον τὸ κινεῖν καὶ κινούμενον διὰ τὸ κεκορέσθαι ἔτι τοῦ ἐνὸς καὶ ὑπ' αὐτοῦ κρατεῖσθαι, ἀπὸ δὲ τούτου πρόεισί τι πεπληθυσμένον, μετέχον μὲν πη καὶ αὐτὸ τοῦ ἐνός, οὐ μέντοι ἐν τῷ ἐνὶ μένον οὐδὲ ὑπ' αὐτοῦ κρατούμενον, διόπερ μεμερισμένον ὄν οὐδὲ αὐθυπόστατον ἔτι τοῦτό ἐστιν οὐδὲ αὐτοκίνητον, διότι τὴν ὑποστατικὴν τὴν κατὰ τὸ ἐν αἰτίαν οὐκ ἐν ἑαυτῷ ἔχει ὥσπερ τὸ ἡνωμένον καὶ τὸ μετ' αὐτό. εὐθύς δὲ τοῦτο καὶ διάστασιν ὑπέμεινε τῆς τε οὐσίας καὶ τῆς κατὰ τὸ εἶναι παρατάσεως, ἅτε τοῦ ἐνός ἀποφοιτῆσαν, καὶ διαστὰν πάντη σῶμα γέγονε καὶ τὰ σώματος συγγενῇ, καὶ χρόνος αὐτῷ συμπροῆλθεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τὴν παράτασιν τοῦ εἶναι μετρῶν καὶ τὸ αἰεὶ τὸ χρονικὸν παρεχόμενος, οὐκέτι δὲ ἅμα ὅλον ἐνταῦθα οὔτε κατ' οὐσίαν οὔτε κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν ἦ, ὡς ἂν εἴποι τις, κατὰ τὸν βίον· διὸ οὐδὲ κυρίως ὄν τοῦτο πολλοῦ τοῦ μὴ ὄντος μετεσχηκός· οὔτε γὰρ τοδὶ τὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ μέρος ἐστὶν ὅπερ τοδί, οὔτε τὸ εἶναι ταυτόν ἐστιν, ἀλλ' ἄλλοτε ἄλλο τοῦ χρόνου ῥέοντος· ὥστε οὐδὲ τὴν ἀπὸ τοῦ αἰτίου γένεσιν ἅμα ὅλην ὑποδέχεται· ἦν γὰρ ἂν ὄν καὶ τοῦτο· ἀλλὰ κατὰ μέρος ὡς δυνατόν· ἐκστὰν δὲ ὅλως τοῦ ἐνός τὸ ἐν τούτῳ πλῆθος καὶ ἐπεισάκτως αὐτοῦ μετέχον σύνθετον ἀντὶ ἡνωμένου γέγονε, διὸ καὶ τελέως ἐτέρωθεν τὴν ὑπόστασιν ἔχει. τὸ μὲν γὰρ ἡνωμένον πλῆθος ἐν ἑαυτῷ τὸ ἐν ἔχον, ἐπειδὴ τὸ ἔν ἐστι τὸ πάντων ὑποστατικὸν καὶ κυρίως ὑποστατικόν, κἂν ὑπῆλθε τοῦ μόνως ὑφιστάνοντος, ἀλλ' ὅμως ἐν ἑαυτῷ τὸ ὑφιστάνον ἔχον αὐθυπόστατον γέγονεν· τὸ δὲ σύνθετον πλῆθος ἐπίσακτον ἔχει τὸ τῆς συνθέσεως ἔν, καὶ γίνεται τοῦτο εὐθύς τὸ ἐν εἶδος ὡς ἐν ὕλῃ τῇ τοῦ τοιούτου πλήθους ἀοριστίᾳ καὶ διαστάσει γινόμενον, ὥσπερ τὸ αὐτοκίνητον μέσως ἀμφοῖν ἔχει. τὸ οὖν ὡς εἶδους ἐν ὕλῃ τοῦ ἐνός μετέχον διὰ τὴν σύνθεσιν καὶ μὴ ἅμα ὅλον ὑφεστηκὸς μήτε κατ' οὐσίαν μήτε κατὰ τὴν τοῦ εἶναι παράτασιν καὶ μηδαμῶς τοῦ εἶναι ἑαυτῷ αἴτιον διὰ τὸν μερισμόν, δι' ὃν οὐκέτι ἐν ἑαυτῷ τὸ ἐν ἔχει· τὸ γὰρ μεριστὸν μέρει μέρος ὑφιστάνον οὐκέτι ὅλον οὐδὲ κυρίως ἐστὶν αὐθυπόστατον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ μέρει μέρος κινεῖν κυρίως αὐτοκίνητον· ἀμερὲς γὰρ ἀνάγκη καὶ ἀδιάστατον εἶναι καὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττον τὸ κυρίως αὐθυπόστατόν τε καὶ αὐτοκίνητον, τὸ δὲ μεριστὸν καὶ διεστὼς ἔξωθεν μόνως ἔχει τὸ εἶναι· καὶ διὰ τοῦτο οὖν καὶ ὅτι σύνθετον καὶ ὅτι μὴ ὅλον ἅμα ἐστίν, ὅπερ ἐστίν, ἀλλ' ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχει, τοῦτο κυρίως ἤδη γενητόν ἐστιν ὡς πρὸς τὸ κυρίως ὄν ἀντιδιηρημένον, ὃ καὶ τὸ εἶναι παρ' ἑαυτοῦ ἔχει καὶ ἅμα ὅλον ἐστὶ τοῦτο, ὅπερ ἐστί.

in Cael 7 95

τὸ δὲ τοιοῦτον γενητόν καὶ μεταβολὴν εὐθύς ἀπὸ τοῦ ὄντος ἔχει καὶ κίνησιν, ὅτι μὴ ἔμεινεν ἐν τῷ κυρίως ὄντι· διὸ μὴ μένον ἐν τῇ αὐτῇ καταστάσει τελέως ἔμεινεν γὰρ

ἂν ἐν τῷ ἐνὶ καθάπερ τὸ ὄντως ὄν· μεταβάλλει καὶ κινεῖται ἀεὶ ἀπὸ τῆς προτέρας
 ἕξως· διὸ καὶ ὁ χρόνος αὐτῷ συμπαραθέει μετρῶν αὐτοῦ καὶ εὐθετίζων ταύτην τὴν
 ἔκστασιν, ὥσπερ ἄλλο τι τὴν τῆς οὐσίας αὐτοῦ μεμερισμένην διάστασιν εὐθετίζει καὶ
 τὴν σωματικὴν φύσιν, εἴτε ὁ τόπος εἴτε ἄλλο τι ταύτην ἔχει τὴν δύναμιν. τοῦτο μὲν
 οὖν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας τὸ κυρίως γενητόν ἐστιν. αὐτοῦ δὲ τούτου τὸ μὲν
 προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντος ὑφιστάμενον ἅτε ἀκινήτου τούτου ὄντος καὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν
 ἔχοντος κατάστασιν καὶ κατ' οὐσίαν καὶ κατὰ δύναμιν καὶ κατ' ἐνέργειαν δεῖ καὶ αὐτὸ
 μένειν ἀεὶ γινόμενον τοῦ μὲν κυρίως ὄντος εἰς τὸ γινόμενον ὑπελθόντος, τοῦ δὲ ἀεὶ
 τοῦ αἰωνίου εἰς τὸ χρονικὸν ἀεὶ· τὴν γὰρ τοῦ ὄντος τελειότητα καὶ παντότητα τὴν
 ἅμα ὅλην ὑφεστῶσαν τοῦτο κατὰ μέρος ὥς δυνατὸν ὑποδέχεται τὴν ἄπειρον ἐκείνου
 δύναμιν τῷ ἐπ' ἄπειρον τούτῳ μιμούμενον. τοιοῦτος ἡμῖν ὁ πολυτίμητος οὐρανὸς
 ἀνεφάνη πρῶτος ἐν τῇ σωματικῇ φύσει μετὰ τὴν νοητὴν διακόσμησιν ὑποστὰς εἰκῶν
 καλλίστη πρὸς τὸ τῶν παραδειγμάτων ἄριστον· ἀπὸ γὰρ ἐνώσεως καὶ ταυτότητος εἰς
 ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸ ὄν τὸ γενητόν ὑπελθὼν εἰκῶν γέγονεν ἅτε τῷ εἰκέναι
 λοιπόν, ἀλλ' οὐχὶ τῷ εἶναι πρὸς τὸ ὄν συναπτόμενον. κινήσεις δὲ ἀκινήτως ὁ
 οὐρανὸς καὶ μεταβαλὼν ἀμεταβλήτως μόνας ἐκείνας ἔσχε τὰς μεταβολάς, ὅσαι τῷ
 μονίμῳ συνυπάρχειν ἠδύναντο. διὸ κίνησιν μὲν τὴν κατὰ τόπον ἔσχε τὴν μενούσης
 τῆς οὐσίας καὶ τῆς κατ' οὐσίαν διαθέσεως δυναμένην ἐπιτελεῖσθαι· αὕτη γὰρ τῶν
 μεταβολῶν ὥς ἥκιστα τῆς οὐσίας καὶ τῆς διαθέσεως ἅπτεται· καὶ τῆς κατὰ τόπον δὲ
 ἐκείνην ἔλαχε, καθ' ἣν καίτοι κατὰ τόπον κινούμενος οὐκ ἐξίσταται τοῦ τόπου, ἀλλ'
 ἐν τῷ αὐτῷ μένει κινούμενος, τῶν κατ' εὐθείαν κινουμένων οὐδὲ τὸ βραχύτατον ἐν
 τῷ αὐτῷ μενόντων τόπῳ· ὥστε τὴν κύκλῳ κίνησιν μονὴν μᾶλλον εἶναι ἢ κίνησιν,
 εἵπερ τὰ κατ' αὐτὴν κινούμενα θαυμαστὸν δὴ τινα τρόπον τῷ μὲν ὅλῳ μένει, τοῖς
 μέρεσι δὲ περιδινεῖται.

in Cael 7 96

αἰδῖος δὲ ὢν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου προσεχῶς ὑπόστασιν τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς
 τὸ ὄν καὶ ἀπὸ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν μεταβολῆς ὑπερανέχει, ὢν τὴν μὲν γένεσιν, τὴν
 δὲ φθορὰν καλεῖν ἔθος. εἰ γὰρ ἐγένετό ποτε μὴ πρότερον ὄν, ἀνάγκη καὶ τὸ αἴτιον
 αὐτοῦ ποιεῖν τί ποτε μὴ πρότερον πεποιηκὸς καὶ μηκέτι ἀκίνητον μηδὲ κατὰ τὰ αὐτὰ
 καὶ ὡσαύτως ἔχον φυλάττεσθαι, καὶ εἰ ἐφθείρετο, αὐτὸ τε ἐξειστέλκεται ἂν τῆς πρὸς τὸ
 ἀκίνητον αἴτιον ὁμοιότητος, καὶ τὸ αἴτιον τὸ προσεχὲς οὐκέτι αἴτιον ἦν οὐδὲ τῷ
 εἶναι ποιοῦν τὰ προσεχῶς ὑπ' αὐτοῦ ὑφιστάμενα. ἡ δὲ αὕξις καὶ μείωσις γένεσις
 τις οὕσα καὶ αὕτη καὶ φθορὰ παντελῶς ἄλλοτρία τοῦ προσεχῶς ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου
 παραγομένου γενητοῦ καθέστηκεν· ἡ δὲ ἀλλοίωσις κατὰ τινα τρόπον, ὃν ἴσως
 προϊόντες εἰσόμεθα, δυνατὴ πως ἐπὶ αὐτοῦ θεωρεῖσθαι. τοιοῦτον οὖν ὑποστὰν τὸ
 πρῶτιστον καὶ τελειότατον τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως γόνιμον καὶ αὐτὸ ὑπάρχον,
 οὐ μέντοι παντελῶς ἀμετάβλητον· καὶ γὰρ πολλῶν καὶ μακαρίων μετέσχευ ἀπὸ τοῦ
 γεννήσαντος ἀγαθῶν, ὥς ἐν τῷ Πολιτικῷ φησιν ὁ Πλάτων, ἀλλ' οὖν κεκοινωνήκεν
 γε καὶ σώματος, τουτέστι διέστη καὶ ἐμερίσθη καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ὄντος ἔκστασιν
 ὑπέμεινε· διὸ μεταβολῆς ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν. μεταβάλλον
 δ' οὖν κατὰ τε τὴν τοπικὴν κίνησιν καὶ τοὺς σχηματισμοὺς καὶ ἄλλοτε ἐν ἄλλῃ ἔξει
 καθιστάμενον κατὰ τὴν ἄλλην καὶ ἄλλην ἀπὸ τῶν αἰτίων μέθεξιν τῆς ἐπιβαλλούσης
 αὐτῷ ἀγαθότητος παράγει τὰ ὑφ' ἑαυτὸν οὐκέτι ἀκινήτως, ὥσπερ αὐτὸς παρήχθη,
 ἀλλὰ κινουμένως αὐτὰ ὑφιστάνων. ἐνταῦθα τοίνυν καὶ ἡ κατ' οὐσίαν ἐξεφάνη
 μεταβολὴ πρῶτως, καὶ γένεσις καὶ φθορὰ τῆς οὐσίας τὴν ἀρχὴν ἔσχον· ἀλλ' οὔτε ἐκ
 τοῦ πάντη μὴ ὄντος ἡ γένεσις οὔτε εἰς τὸ πάντη μὴ ὄν ἡ φθορά, διότι καὶ τὰ αἴτια ἅπ'

ἄλλης ἕξεως εἰς ἄλλην μεταβάλλοντα τὰς διαφορὰς τῶν ἐνταῦθα παραγομένων
ὕφιστησιν. τάχα δὲ σαφέστερον ὧδε ῥητέον. τὸ μὲν νοητὸν πλῆθος καὶ κατὰ τὴν
διάκρισιν τὴν ἑαυτοῦ τὴν ὡς ἐν νοητῷ θεωρουμένην ἡνωμένον ἐστὶν ἅτε παντὸς τοῦ
ὄντως ὄντος ἐν τῷ ἐνὶ μένοντος· διὸ καὶ οὐ μόνον τὰ διάφορα εἶδη ἅμα
συνυφέστηκεν ἐν ἐκείνῃ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐναντία, καὶ μετέχει ἀλλήλων καὶ
ἡνῶται πρὸς ἄλληλα, ὡς μηκέτι ἐπέισακτον εἶναι τὴν μέθεξιν μηδὲ τὸ ποιεῖν καὶ
πάσχειν ἔτι χώραν ἔχειν ἐκεῖ, διὸ καὶ γενέσεως τῆς κυρίως ἐξήρηται ἐκεῖνα.

in Cael 7 97

ἐν δὲ τοῖς πρώτοις τῶν κυρίως γινομένων διαστάσεως ἀναφανείσης καὶ μερισμοῦ καὶ
μεταβολῆς, ἀλλὰ σωζομένης εἰλικρινοῦς τῆς πρὸς τὸ ἀμέριστον ὁμοιώσεως,
διακέκριται μὲν ἀλλήλων τὰ συμπληροῦντα τὴν οὐσίαν ἐκείνην καὶ μέρη καὶ εἶδη,
δρᾶ δὲ εἰς ἄλληλα καὶ πάσχει ὑπ' ἀλλήλων ἅτε διαστάντα ἀπ' ἀλλήλων, μενούσης δὲ
ὅμως τῆς οὐσίας καὶ δρᾶ τὰ δρῶντα καὶ πάσχει τὰ πάσχοντα τελειωτικῆς οὔσης τῆς
εἰς ἄλληλα ἐνεργείας· τῇ γὰρ ἀλλήλων μετοχῇ τὴν ἐν τῷ ὄντως ὄντι ἔνωσιν
ἀπεικονίζεται τὰ ἐν τῷ γινομένῳ εἶδη· ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τῷ προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ὄντος
ὑφισταμένῳ τελεσιουργῶς τοῦτο δρᾶ, τὰ δὲ ἀπὸ τούτων ὑφιστάμενα λοιπὸν ἀπὸ τοῦ
ἀεὶ τοῦ χρονικοῦ πρὸς τὸ ποτε τὸ ἐν μέρει χρόνου ὑπελθόντα, διότι κατὰ τὰς ἄλλοτε
ἄλλας γινομένας διαθέσεις τῶν οὐρανίων ὑφίσταται, ὡς ταδὶ μὲν ἐν τοῖσδε τοῖς
ζωδίοις τοῦ ἡλίου τυγχάνοντος, ταδὶ δὲ ἐν τοῖσδε. πολλῆς οὖν γενομένης τῆς ἐν τῷ
ἐσχάτῳ πλήθει διαστάσεως καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην οὐσιῶν ἐκ τῶν οὕτως διεστηκότων
συντιθεμένης οὔτε πάντα μετέχει πάντων οὔτε πάντα ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ὅσα μὲν
διάφορα ὄντα ἐν ἐνὶ εἶδει συνδεδράμηκε, ταῦτα δύναται συνυπάρχειν ἀλλήλοις
ἀστασιάστως ἀλλήλων μετέχοντα, τὰ δὲ ἐναντία τὴν πᾶσαν ἐνταῦθα διάστασιν
ὑπομείναντα συνάγεται μὲν εἰς τοῦτο πάντως καὶ μάλιστα τὰ γενικώτερα, οἷον
θερμότητες, ψύξεις, ξηρότητες, ὑγρότητες, καὶ τὰ συνεδρεύοντα τούτοις ἐκάστη τῶν
αἰσθήσεων ἀντιληπτὰ, οἷον λευκότητες, μελανίαι, ὀξύτητες, βαρύτητες, γλυκύτητες,
πικρότητες, τραχύτητες, λειότητες, καὶ αἱ κατὰ τὰς ὁσμάς ἀντιθέσεις, συνάγονται δὲ
οὐ καθ' αὐτά, ἀλλὰ μετὰ τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς σωμάτων, ἐν οἷς ὑφεστήκασιν·
ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ πρῶτα στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ, ἐξ ὧν τὰ ἄλλα συνίσταται τὰ τε
ζῶα καὶ τὰ φυτά. ἀλλ' ὅταν μὲν ἐναρμονίου καὶ συμμέτρου τινὸς ἀπὸ τῶν οὐρανίων
τύχῃ συναγωγῆς πρὸς τόδε τι ἢ τόδε τῶν συνθέτων εἰδῶν ἐπιτηδειότητα ἐχούσης,
ἐλλάμπει τότε τὸ εἶδος ἐκεῖνο καὶ αὐτό τε συνέχει τὴν τῶν ἐναντίων συνδρομήν, καὶ
ὑπ' αὐτῆς ἐκεῖνο συνέχεται· ὅταν δὲ τὰ ἐναντία, οἷον πῦρ καὶ ὕδωρ, διὰ τὸ φύσει
δύσμικτον ἐπιμένη μαχόμενα κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητος, τότε ἀνάγκη ποτὲ τὸ
ἕτερον ἐπικρατοῦν ἐκ τῆς τοῦ ἀντικειμένου μειώσεως αὔξεσθαι, καὶ φθείρεται μὲν
τότε τὸ σύνθετον εἶδος ἐκεῖνο τὸ τῇ τοιαύτῃ συμμετρίᾳ τῶν στοιχείων πεφυκὸς
ἐπιγίνεσθαι, οἷον τὸ τοῦ βοός ἢ τοῦ ἵππου, ἄλλου δὲ εἶδους συμμετρίας τοῖς
στοιχείοις ἐγγενομένου κατὰ τὴν πλεονεξίαν τε καὶ μειονεξίαν τῶν στοιχείων καὶ
ἄλλης ἐπιτηδειότητος μέλιτται μὲν ἀπὸ βοός, σφῆκες δὲ ἐξ ἵππου γίνονται καὶ
σκώληκες ἀπὸ διαφόρων ζώων καὶ φυτῶν διάφοροι.

in Cael 7 98

ἔστι δὲ ὅτε πολλῆς τινος πλεονεξίας τῶν στοιχείων ἐν τοῖς συνθέτοις γενομένης ἢ
καμόντα λοιπὸν καὶ γηράσαντα ἀνεπιτήδεια γίνεται πρὸς συνθέτου εἶδους ὑποδοχὴν
καὶ διαλυθέντα τότε εἰς τὰς ἑαυτῶν ὁλότητας χωρεῖ καὶ ἐκνεασθέντα ἐκεῖ καὶ
ἀνηβήσαντα τότε πάλιν ἔρχεται πρὸς σύνθεσιν· δηλοῖ δὲ μάλιστα τὸ ὕδωρ ταῦτα τότε
μάλιστα πρὸς γένεσιν καὶ τροφήν ἐπιτήδειον ὑπάρχον, ὅταν καθαρὸν γένηται καὶ ἐκ
τῆς ἑαυτοῦ ὁλότητος ἀπομερίζεται, ὡς ἀπὸ πηγῶν ὁράται. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ ἡ

γένεσις ἐνταῦθα καὶ ἡ φθορὰ μεταβολὴ τίς ἐστιν ὑπὸ τε τοῦ ἐναντίου γινομένη καὶ ἐκ τῆς ἐναντίας ἕξω εἰς τὴν ἐναντίαν μεθισταμένη, ἐπὶ μὲν τῶν στοιχείων τοῦ ὕδατος, εἰ τύχοι, ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὴν ἐναντίαν ἑαυτῷ σύστασιν τὴν πύριον μεταβαλλομένου, καὶ οὕτως γίνεται τὸ πῦρ ἐξ ἐναντίου μὲν ἑαυτῷ τοῦ ὕδατος κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας, ὑπὸ ἐναντίου δὲ τῷ ὕδατι τοῦ πυρὸς δεῖ γὰρ τὸ μὲν φθειρόμενον ἐναντίον εἶναι τῷ φθείροντι, τὸ δὲ γινόμενον ταῦτόν τῷ ποιοῦντι. ἡ γὰρ τῶν στοιχείων ποιήσις εἰς ἑαυτὰ μεταβολὴ τῶν ποιούντων ἐκ τῶν πασχόντων ἐστὶν ἐπιτηδεύς ἐχόντων δηλονότι τῶν ὑποκειμένων πρὸς ἑκάτερον, καὶ ἡ φθορὰ πάλιν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου γίνεται τοῦ ἐναντίου· φθείρεται γὰρ τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς εἰς τὸ πῦρ· ὥστε καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ ἄλλου γένεσις ἄλλου φθορά, τῶν μὲν ποιότητων ἀπολλυμένων εἰς τὸ μὴ ὄν· ὅταν γὰρ ἐξ ὕδατος γίνηται τὸ πῦρ, ἡ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ ποιότης οἴχεται τῆς σωματικῆς οὐσίας τὰς τοῦ πυρὸς μεταλαμβάνουσης ποιότητας. καὶ τοῦτο μὲν, ὅταν ἐξ οὐσίας τινὸς τοῦ ὕδατος εἰς οὐσίαν ἄλλην τοῦ πυρὸς ἡ μεταβολὴ γίνηται· ὅταν δὲ ἀμυδροτέρα τις δρᾷσις καὶ πεῖσις εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων κατὰ ποιότητας γίνηται, ὥστε διάθεσιν ἀλλήλοις ἀφ' ἑαυτῶν ἐμποιεῖν καὶ θερμαίνεσθαι μὲν τὸ ὕδωρ μένον ὕδωρ, ψύχεσθαι δὲ ἢ ὑγραίνεσθαι τὸ πῦρ μένον πῦρ, τότε ἀλλοίωσις λέγεται καὶ πάθος τὸ συμβαῖνον, ὅτι μὴ ἄλλη τις οὐσία ἐξ ἄλλης, ἀλλ' ἀλλοία γέγονε μόνον.

in Cael 7 99

καὶ δῆλον, ὅτι καὶ οὐχ ἡ τυχοῦσα γίνεται ὑπὸ τοῦ τυχόντος διάθεσις, ἀλλ' ἡ ἐναντία ἐκ τῆς ἐναντίας· οὐ γὰρ ψύχεται ὑπὸ ξηρότητος τὸ ψυχόμενον, ἀλλ' ὑπὸ ψυχρότητος· τὸ γὰρ πάσχον ὑπὸ ποιοῦντος πάσχον καὶ ποιοῦντος κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν καὶ αὐτῷ τῷ εἶναι· οὕτω γὰρ ποιεῖ τὰ κατὰ φύσιν ποιοῦντα· τοιοῦτον πάσχει πάθος, οἷον ἦν τὸ ποιοῦν, ἥτοι καθὸ ἐποίει τὸ ποιοῦν, καὶ τὸ ποιοῦν δὲ φυσικῶς καὶ καθ' αὐτὸ τοιοῦτο πάθος ἐμποιεῖ, ὁποία ἦν ἡ ποιότης αὐτοῦ, καθ' ἣν ποιεῖ· τὸ γὰρ ποιοῦν φυσικῶς εἰς ἑαυτὸ μεταβάλλειν βούλεται τὸ πάσχον, μεταβάλλεται δὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον καὶ ἡ ἐν τῷ ψυχομένῳ θερμότης εἰς τὴν ἐν τῷ ψύχοντι ψυχρότητα. ἀλλ' ὅταν μὲν, ὡς εἶπον, ἀλλοίωσις ἢ τὸ γινόμενον, ἀτελῶς ταῦτα γίνεται, καὶ ψύχεται μὲν τὸ πρότερον ὑπάρχον θερμόν, οὐχ οὕτως δὲ ὡς τελείως ψυχθὲν μεταβαλεῖν εἰς τὴν τοῦ ψύχοντος φύσιν, ὅπερ ἐπὶ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων συμβαίνει. πάντως δὲ τὸ ἐναντίον εἰς τὸ ἐναντίον δρᾷ καὶ ἐκεῖνο φθείρει μεταβαλεῖν εἰς ἑαυτὸ βουλόμενον τὸ πάσχον· οἷον εἰ τὸ πῦρ εἰς τὸν ἀέρα ποιεῖ μεταβάλλειν αὐτὸν εἰς ἑαυτὸ βουλόμενον καὶ ἐκφλογοῦν, ἐπειδὴ θερμὸς καὶ ὁ ἀήρ ὑπόκειται, οὐ τὴν θερμότητα τοῦ ἀέρος βούλεται μεταβάλλειν τὸ πῦρ· αὕτη γὰρ δύναται καὶ ἐν τῷ πυρὶ εἶναι· ἀλλὰ τὴν ὑγρότητα, διότι ταύτην τῷ πυρὶ συνυπάρχειν ἀδύνατον, καὶ φθείρει ταύτην οὐ τῇ θερμότητι καθ' αὐτό, ἀλλὰ τῇ ξηρότητι, καὶ ἡ θερμότης κατὰ συμβεβηκὸς τῇ ξηρότητι συνεργεῖ. ὥστε καὶ συλλογίσαιτο ἂν οὕτως· τὰ φυσικῶς δρῶντα τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ βουλόμενα δρᾷ· τὰ διὰ τὸ πολλαπλασιάζειν ἑαυτὰ δρῶντα μεταβάλλει τὰ πάσχοντα εἰς ἑαυτά· τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἑαυτὰ τὰ πάσχοντα τὰ ἐν τοῖς πάσχουσι μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἑαυτοῖς φθείρουσιν· τὰ μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐναντία ἐστὶ, τὰ δὲ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων φθείρεται· τὰ γὰρ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐν τῷ κοινῷ ὑποκειμένῳ οὐ φθείρει ἄλληλα· φθαρέντων οὖν τῶν ἐν τῷ πάσχοντι ἐναντίων ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ποιοῦντι ἐναντίων τὸ ὑποκείμενον προσλαβὼν τὰς τοῦ ποιοῦντος ποιότητας ἢ ποσότητας, ἀνθ' ὧν πρότερον ἔσχεν ἐναντίων αὐταῖς, μεταβάλλεται εἰς τὴν τοῦ ποιοῦντος φύσιν· καὶ γίνεται τὸ πρότερον ὄν ὕδωρ ὑπὸ τοῦ πυρὸς πῦρ διὰ μέσου

άερος τῆς θερμότητος πρῶτον ὡς δραστικωτέρας τὴν ψύξιν ἐκβαλοῦσης ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἴτα καὶ τῆς ξηρότητος τὴν ὑγρότητα· καὶ μεγέθη δὲ καὶ σχήματα, ὅσα μὴ δύναται συνυπάρχειν, ἀμείβεται εἰς τὰ ἐναντία, καὶ οὕτως ἡ σωματικὴ διάστασις τοῦ ὕδατος, ἢ εἴ τι ἄλλο ἐστὶν ἐν αὐτῷ ὑλικώτερον, τὰς ἐναντίας, ὧν εἶχε, ποιότητας εἰσδεξάμενον μετέβαλεν εἰς πῦρ ἀπὸ ὕδατος μενόντων τῶν πρὸς τὸ πῦρ κοινῶν, ἅπερ καὶ συνυπάρχειν ἐκατέραις ἐδύνατο ποιότησιν, εἴτε ἡ σωματικὴ φύσις ἐστὶν αὐτῆς μετὰ τινων ἐνίοτε κοινῶν εἴτε ἡ πρώτη ὕλη· μεταβολῆς γὰρ γινομένης ἀνάγκη τι μένον εἶναι, περὶ δὲ γίνεται ἡ μεταβολή· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ κυρίως μεταβαλλόμενον κατὰ τὰς ἐξιούσας ποιότητας.

in Cael 7 100

αὐτῶν μὲν οὖν τῶν ποιότητων αἱ μὲν φθείρονται, αἱ δὲ γίνονται, τὸ δὲ ὑποκείμενον κατ' αὐτὰς μεταβάλλει, καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τῆς γενέσεως οὕτως ἔχει καὶ τῆς ἀλλοιώσεως· εἴρηται γὰρ καὶ περὶ ταύτης, ὅτι, ὅταν μὴ τελέα γένηται τοῦ πάσχοντος κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας μεταβολή, ἀλλὰ παράχρως μόνον τῶν ἐτέρων ἀπὸ τῶν ἐτέρων, ὡς τοῦ θερμαινομένου ὕδατος, τότε ἄλλο μὲν οὐ γίνεται τὸ πάσχον, ἀλλοῖον δὲ μόνον· οὐ μόνον οὖν ἐπὶ τούτων, ὡς εἶπον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως καὶ μειώσεως τῆς φυσικῆς. τὸ γὰρ αὐξανόμενον φυσικῶς, οἷον τὸ τρεφόμενον, μεταβαλὼν τῆς τροφῆς τὰς ἐναντίας πρὸς ἑαυτὸ διαθέσεις καὶ ἐξομοιωσάν αὐτὴν οὕτως ἑαυτῷ προσφύει καὶ αὖξεται· καὶ κἂν ἔχη τι ψυχικὸν ἢ θρεπτικὴ δύναμις, ἀλλὰ κατὰ τὰς φυσικὰς μεταβολὰς οὕτως ἐπιτελεῖται. ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα μεταβάλλει τόπον ἐκ τόπου τοῦ κινουμένου μένοντος, ὥστε πᾶσα ἡ ὑπὸ σελήνην τροπὴ μεταβολή ἐστὶ μένοντος κατὰ τι τοῦ μεταβαλλομένου· διὸ οὐκ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλ' ἐξ ὄντος γίνεται τὰ κατὰ χρόνον γινόμενα. ὥσπερ γὰρ τοῦ χρόνου, καθ' ὃν ταῦτα γίνεται, προϋπάρχει τις ἄλλος χρόνος, μεθ' ὃν οὗτός ἐστιν, οὕτως καὶ τοῦ γινομένου προϋπάρχει τι ἄλλο, μεθ' ὃ καὶ ἐξ οὗ γέγονε τὸ γενόμενον. εἰκότως οὖν καὶ Ἀριστοτέλης τὴν μεταβολὴν ὡς γένος ἔθετο πάσης τῆς ὑπὸ σελήνην τροπῆς ἐν τοῖς Φυσικοῖς· εἰκότως δὲ καὶ αἰδιός ἐστιν αὕτη ἡ μεταβολή, οὐ μόνον ὅτι ὑπὸ αἰδίου τῆς ἐν τῷ οὐρανῷ μεταβολῆς τῆς κατὰ τὴν τοπικὴν κίνησιν καὶ τοὺς διαφόρους σχηματισμοὺς ὑφίσταται, ἀλλ' ὅτι καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου πάντως ἐστὶ γένεσις· εἰκότως δὲ τὰ ἐνταῦθα ἀπλᾶ σώματα ταῖς μὲν ὁλότῃσι ταῖς ἑαυτῶν αἰδία μένει, κατὰ μέρη δὲ τὴν γένεσιν ὑπομένει καὶ τὴν φθοράν.

in Cael 7 101

εἰ γὰρ καὶ ἡ τῶν συνεστώτων μεταβολὴ κατὰ ταῦτα γίνεται πρώτως, καὶ διαλυόμενα φέρεται εἰς τοὺς οἰκείους τόπους φυσικῶς καὶ τὰς οἰκείας ὁλότητας, μένουσιν ἐκεῖνα μέρη ἑαυτῶν πέμπουσιν καὶ πάλιν μέρη δεχόμεναι, καὶ τοῦτο αἰεὶ διὰ τὴν αἰδιότητα τῆς μεταβολῆς· εἰκότως δὲ μεταβολῆς οὔσης τῆς γενέσεως τὰ τε γινόμενα καὶ τὰ φθειρόμενα καὶ τὰ αὐξόμενα καὶ μειούμενα καὶ τὰ ἀλλοιούμενα καὶ τὰ κατὰ τόπον τρεπόμενα καὶ ὅλως τὸ τὴν μεταβολὴν ὑπομένον ἐξ ἐναντίας ἔξω εἰς τὴν ἐναντίαν ὑπὸ τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ αἰτίου μεταβάλλεται· διόπερ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ὁ Ἀριστοτέλης τὰς ἀρχὰς τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ φυσικῶν ζητῶν τὰ ἐναντία φησὶ καὶ τὸ τοῖς ἐναντίοις ὑποκείμενον. καὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν κατὰ ποιότητας γινόμενα ἢ φθειρόμενα, οἷον κατὰ θερμότητα ἢ ξηρότητα, ἐναντίας ἔχοντα ποιότητας ἐξ ἐκείνων μεταβάλλει, τὰ δὲ κατ' οὐσίαν μεταβάλλοντα, οἷον τὸ πῦρ καθὸ πῦρ ἢ ἄνθρωπος καθὸ ἄνθρωπος, καὶ αὐτὰ μὲν μεταβάλλει κατὰ τὴν τῶν ποιότητων εἰς ἀλλήλας μεταβολὴν, καθὸ δὲ πῦρ ἢ καθὸ ἄνθρωπος οὐσίαι εἰσίν, τῇ δὲ οὐσίᾳ οὐκ ἔστιν ἐναντίον εἶδος· ἐκ τίνος οὖν, οὐχ ὡς θερμὸν ἢ ψυχρόν, ἀλλ' ὡς ἄνθρωπος γίνεται; δῆλον, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἀνθρώπου μέν, πεφυκότος δὲ γίνεσθαι

ἀνθρώπου. τοιοῦτον δὲ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον, οὐ καθὸ σπέρμα ἀπλῶς οὐδὲ καθὸ καταμήνιον, ἀλλὰ καθὸ μὴ ὄν ἄνθρωπος πέφυκεν ἄνθρωπος γίνεσθαι. οὔτε γὰρ ἄνθρωπος ὄν γένοιτο ἂν ἄνθρωπος· τὸ γὰρ ὄν οὐ γίνεται, ὅπερ ἐστίν· οὔτε μὴ ὄν ἄνθρωπος μηδὲ πεφυκὸς γίνεσθαι γένοιτο ἂν ἄνθρωπος. τί ποτε οὖν τοῦτο καλοῦμεν κοινῶ ὀνόματι, καθὸ μὴ ὄν τι πέφυκε γίνεσθαι τοῦτο; στέρησιν ἔθος καλεῖν αὐτὸ καὶ ἐστερηῆσθαι τὸ μὴ ἔχον μὲν ἐκεῖνο τὸ εἶδος, οὗ λέγεται ἐστερηῆσθαι, πεφυκὸς δὲ ἔχειν αὐτό. οὕτως τὸ νεογενὲς σκυλάκιον ἐστέρηται ὀφθαλμῶν, ὅτι πέφυκεν ἔχειν, τὸ μέντοι τελέως ἐκτυφλωθὲν κατ' ἄλλην στέρησιν καὶ οὐ κατὰ ταύτην στερηθῆναι λέγεται τῶν ὀφθαλμῶν· οὐ γὰρ ἀνακάμπει αὕτη, ἡ δὲ γενεσιουργὸς στέρησις, ἀφ' ἧς εἰς τὸ εἶδος μεταβάλλει τὰ λεγόμενα γίνεσθαι, ἀνακάμπει εἰς τὸ εἶδος.

in Cael 7 102

ἐπειδὴ οὖν, καὶ ὅταν ἀπὸ θερμοῦ τι γίνηται ψυχρόν, ἀπὸ τοῦ μὴ ψυχροῦ πεφυκὸς δὲ γίνεσθαι ψυχροῦ γίνεται καὶ διὰ τοῦτο ἐκ θερμοῦ· τὸ γὰρ ξηρὸν οὐ πέφυκε μεταβάλλειν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ εἰς αὐτό, διότι συνυπάρχειν αὐτῷ δύναται· εἰ οὖν τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἐναντίου εἶδους γίνεσθαι τὸ γινόμενον τοῦ τῷ ὑποκειμένῳ τέως συνόντος [τὸ ἐναντίον] οἷον ἐκ ψυχροῦ γίνεσθαι θερμόν, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς γινομένοις· οὐ γὰρ δὴ πρῶτως καὶ ταῖς οὐσίαις· οὐ γὰρ ἔστιν οὐσία ἐναντίον· τὸ δὲ ἐκ μὴ τοιούτου πεφυκὸς δὲ πᾶσιν ὑπάρχει καὶ τοῖς ἐξ ἐναντίων εἰδῶν μεταβάλλουσιν, εἰκότως κοινὰς τῆς γενέσεως ἀρχὰς εἶδος καὶ στέρησιν καὶ τὸ ὑποκείμενον εἶπεν Ἀριστοτέλης. ἐναντία δὲ καλεῖ καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, οὐ κατὰ τὸ κύριον τοῦ ἐναντίου σημαινόμενον· εἶδη γὰρ ἐστὶν ἄμφω τὰ ἐναντία· ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀντίθεσιν· ἀντίκειται γὰρ καὶ ταῦτα ἀλλήλοις. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐμήκυνα διαρθρῶσαι τὴν περὶ αὐτὰ βουλούμενος ἔννοιαν ἑμαυτοῦ μὲν μάλιστα, εἰκὸς δὲ καὶ τῶν ἐντευξομένων ἐπιμελῶς. οὗ δὲ ἔνεκεν ὁ λόγος ἅπας οὗτος ὠρμήθη, πῶς τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου τέ τινος καὶ ὑποκειμένου γίνεται καὶ τὸ φθειρόμενον ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπὸ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται, τοῦτο, οἶμαι, δῆλον γέγονεν ἐκ τῶν εἰρημένων ἀναποδείκτως νῦν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθὲν διὰ τὸ ἐν τοῖς πρώτοις, ὡς φησι, δεδειχθαι λόγοις. μεμνησθαι δὲ χρή, ὅτι, κἂν πρῶτως ἡ οὐσία μὴ ἐξ ἐναντίου γίνηται κυρίως μηδὲ εἰς ἐναντίον φθείρηται διὰ τὸ μὴ εἶναι οὐσίαν οὐσία ἐναντίαν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως, ἔπειτα διὰ τῆς τῶν ἐναντίων ἐκ τῶν ἐναντίων γενέσεως καὶ αὕτη τὸ γίνεσθαι ἴσχει καὶ αὖ πάλιν διὰ τῆς τῶν ἐναντίων εἰς τὸ ἐναντίον φθορᾶς τὸ φθείρεσθαι. ὅταν γὰρ αἱ ἐν τῷ σπέρματι τε καὶ τῷ καταμηνίῳ ποιότητές τε καὶ ποσότητες, εἰς ἃς πεφύκασιν ἐναντίας ἑαυταῖς οὐσας τὰς τοῦ ἀνθρώπου, μεταβάλλωσιν, τότε τὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου παραγίνεται· καὶ πάλιν, ὅταν πλεονεκτησάντων τινῶν στοιχείων καὶ τῶν ἐναντίων ἡσσωθέντων εἰς ἀναρμοστίαν ὑπενεχθῇ τὸ ὑποκείμενον, τότε φθείρεται, ἄλλως δὲ οὔ. Ἀλλ' ἐπειδὴ τούτων ἄλλις, ἴδωμεν ἐφεξῆς, κατὰ ποῖον μὲν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον ὁ Ἀριστοτέλης ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ τὸ γενητὸν ἀγένητον αὐτὸν ἀποδείξει σπουδάζων, κατὰ ποῖον δὲ ὁ Πλάτων καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ὅλον κόσμον γενητὸν εἶναί φησιν.

in Cael 7 103

ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ὅτι γένεσιν ταύτην μόνην καλεῖ τὴν ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι κατὰ χρόνον μεταβολήν, ἣν πάντως φθορὰ διαδέχεται, δῆλον μὲν, ἐξ ὧν οὐκ ἀγένητον μόνον ἀλλὰ καὶ ἄφθαρτον ἀποδείξει τὸν οὐρανόν, ἔτι δὲ μᾶλλον, ὅταν ἀποδείξῃ σαφῶς, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως φθείρεται καὶ τὸ φθειρόμενον γίνεται· δῆλον γάρ, ὅτι γένεσιν καὶ φθορὰν ταύτας λαμβάνει τὰς ἐν μέρει χρόνου γινομένας καὶ τοῖς ὑπὸ σελήνην ὑπαρχούσας, διόπερ ἄλλην τινὰ πέμπτην οὐσίαν παρὰ τὰ ὑπὸ

σελήνην ἀποδείξας τὴν τοῦ οὐρανοῦ σώματος προτέραν τούτων τῇ φύσει καὶ τελειοτέραν, ὥσπερ βάρος καὶ κουφότητα καὶ τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν τούτων ἴδια ὄντα τῶν ὑπὸ σελήνην ἀποφάσκει αὐτῆς, οὕτως καὶ τὸ γενητὸν αὐτῶν καὶ τὸ φθαρτόν. καὶ τοῦτο μὲν ἀναμφίλεκτον, οἶμαι, καὶ ἐκ τοῦ μεταβολὴν τινὰ τὴν γένεσιν λέγειν καὶ τὴν φθορὰν ὡς ἄλλου μετ’ ἄλλο γινομένου τε καὶ φθειρομένου, καὶ ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς λέγοντας γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ τὸν κόσμον ἀντιλέγοντα δεικνύναι, ὅτι τὸ γινόμενον πάντως καὶ φθείρεται. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ πᾶσι πρόδηλα βουλούμενον αἰεὶ λαμβάνειν τὸν Ἀριστοτέλην τοῦτο λέγειν γενητὸν τὸ πάσης γενέσεως μετέχον καὶ ἐναργῶς ὀρώμενον ἐν μέρει χρόνου γινόμενόν τε καὶ φθειρόμενον. ὁ δὲ γε Πλάτων οἶδε μὲν καὶ ταύτην τὴν γένεσιν τὴν τῶν ὑπὸ σελήνην τὴν ἀντικειμένην τῇ φθορᾷ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων γράφων οὕτως: “γίνεται δὴ πάντων γένεσις, ἡνίκ’ ἂν τί πάθος ᾗ; δῆλον, ὡς ὁπόταν ἀρχὴ λαβοῦσα αὕξην εἰς τὴν δευτέραν ἔλθῃ μετάβασιν καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὴν πλησίον καὶ μέχρι τριῶν ἐλθοῦσα αἴσθησιν σχῇ τοῖς αἰσθανομένοις μεταβαῖνον μὲν οὖν οὕτω καὶ μετακινούμενον γίνεται ἅπαν. ἔστι δὲ ὄντως ὄν, ὁπόταν μένῃ. μεταβάλλον δὲ εἰς ἄλλην ἔξιν διέφθαρται παντελῶς.” οἶδεν δὲ καὶ τὴν ἐτέραν, καθ’ ἣν τὸ εἰς διάστασιν σωματικὴν ὑπελθὼν οὐ δυνάμενον ἔτι ἑαυτὸ παράγειν, ἀλλ’ ἐξ ἄλλου τινὸς αἰτίου μόνως ὑφιστάμενον γενητὸν λέγεται πρὸς τὸ ὄντως ὄν ἀντιδιηρημένον ὡς πρὸς αἴτιον ἑαυτοῦ προσεχές. ἀνάγκη γὰρ τὸ γινόμενον καὶ τὸ τὴν ὑπόστασιν ἐτέρωθεν ἔχον ἀπὸ τοῦ ὄντος καὶ αὐθυποστάτου ὑφίστασθαι ἢ ἐπ’ ἄπειρον ἰέναι γενητὸν αἰεὶ τιθέντας πρὸ γενητοῦ.

in Cael 7 104

τοῦτο δὴ τὸ γενητὸν μετὰ τοῦτο τὸ ὄν ὀρισάμενος ἐν Τιμαίῳ κατ’ αὐτὸ γενητὸν εἶναι τὸν κόσμον φησί. καὶ ὁ μὲν ἀμφοῖν ὀρισμὸς ἀπὸ τῶν γνωστικῶν ἐν ἡμῖν δυνάμεων γενόμενος ὥδ’ ὡς ἔχει: “τί τὸ ὄν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὄν δὲ οὐδέποτε; τὸ μὲν δὴ νοήσῃ μετὰ λόγου περιληπτὸν αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ὄν· τὸ δὲ αὖ δόξῃ μετ’ αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστὸν γινόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν.” κατὰ τοῦτο δὲ τὸ γενητὸν καὶ τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντα θεοῦ προσεχῶς γενητὸν εἶναί φησιν ὁ Πλάτων γράφων οὕτως περὶ τοῦ κόσμου: “πότερον ἦν αἰεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν; γέγονεν. ὁρατὸς γὰρ ἀπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων.” τὸ δὲ τοιοῦτον πᾶν γενόμενον καὶ γενητὸν ἐφάνη. τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ἀμερὲς εἶναι χρή καὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ διαστὰν καὶ μερισθὲν οὐ δυνάμενον ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ ὄν αὐθυπόστατον ὑφ’ ἐτέρου πάντως ἔχει τὸ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο γενητὸν λέγεται. ἐπειδὴ δὲ τινες τὸ ἐν τῷ ὀρισμῷ τοῦ γενητοῦ “ἀπολλύμενον” ἀταλαιπώρως ἀκούσαντες φθορὰν τοῦ κόσμου καὶ τοῦ οὐρανοῦ δηλονότι καταγινώσκουν τὸν Πλάτωνα νομίζουσιν, ἀναγκαῖον εἰπεῖν, τί ποτε τοῦτο τὸ “ἀπολλύμενον” σημαίνει. εὐθὺς μὲν οὖν τῷ γινομένῳ καὶ ἀπολλυμένῳ προστεθὲν τὸ “ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν” ἐναργῶς, οἶμαι, τοῖς μὴ προειλημμένοις ἐνδείκνυται, ὅτι τοῦ μὲν ποτὲ ἐξήρηται αἰδίδιον ὑπάρχον· τὸ γὰρ “οὐδέποτε” ἐπὶ τῶν αἰδίδων λέγεται κυρίως. αἰεὶ δὲ ὑφ’ ἑστῶς διὰ τὸ προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος καὶ τοῦ ἀκίνητου παρῆχθαι διὰ τοῦτο πάλιν τὸ μὴ αὐθυπόστατον καὶ τὸ μὴ ὄντως ὄν μηδὲ ὅλον ἅμα καὶ πᾶν εἶναι, ὅπερ ἐστὶ, μεταβολὴν ἔχει τινὰ ἄλλοτε ἄλλην δεχόμενον ἑαυτοῦ τελειότητα, αἰεὶ μέντοι δεχόμενον διὰ τὸ ποιοῦν προσεχῶς αἴτιον ἀκίνητον ὑπάρχον καὶ διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἐπιτηδειότητα προσεχῶς ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ὑποστάντος. καὶ ὅτι τὴν μεταβολὴν οὐχ ὡς ἐν μέρει χρόνου γινομένῳ καὶ φθειρομένῳ νομίζει

προσθήκειν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ διὰ τὴν σωματικὴν φύσιν, δι' ἣν ἅμα πᾶσαν οὐκ ἔχει τὴν ἑαυτοῦ μακαριότητα, ὥσπερ τὸ ὄντως ὄν, ἐκ τῶν ἐν τῷ Πολιτικῷ γεγραμμένων, οἶμαι, καταμαθεῖν ῥάδιον. ἔχει δὲ οὕτω πως, ὡς μνημονεύω· “ὄν δὲ οὐρανὸν ἢ κόσμον ἐπωνομάκαμεν πολλῶν μὲν καὶ μακαρίων ὑπὸ τοῦ γεννήσαντος μετέσχε· ἀτὰρ κεκοινώνηκέν γε καὶ σώματος, ὅθεν μεταβολῆς ἀμοίρῳ μένειν αὐτῷ παντάπασιν ἀδύνατον ἦν.

in Cael 7 105

” καίτοι εἴπερ ἐφθείρετο, εἰ μὲν εἰς ἄλλον κόσμον, εἶχεν ἂν χώραν τὸ τῆς μεταβολῆς ὄνομα· εἰ δὲ εἰς τὸ μὴ ὄν, οὐκ ἂν μεταβάλλειν ἐλέγετο· μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβαῖνον ἀπ' ἄλλου εἰς ἄλλο. πῶς δὲ ἂν “ἀμοίρῳ παντάπασιν” εἶπεν, εἰ μή τι καὶ ἀμετάβλητον εἶχεν; ἀλλὰ καὶ ὅτι μήτε ἐν μέρει χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον μήτε ἐν μέρει χρόνου φθίρεσθαι νομίζει Πλάτων, ἐκ τῶν ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένων δῆλον· πρῶτον μὲν, ὅτι τὸν χρόνον μετὰ τοῦ οὐρανοῦ γεγονέναι φησὶ σαφῶς λέγων· “χρόνος δ' οὖν μετ' οὐρανοῦ γέγονεν”. ἀδύνατον οὖν χρόνον εἶναι πρὸ οὐρανοῦ· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν ἀπὸ χρόνου τινὸς ὁ οὐρανὸς ἦρξατο γίνεσθαι· προϋπήρχε γὰρ ἂν αὐτοῦ χρόνος, καὶ τοῦ ἐνεστῶτος ἐκείνου, καθ' ὃν ἐγίνετο ὁ κόσμος, πάντως ἦν τις προηγούμενος παρεληλυθώς. ἀλλ' οὐδὲ ἐν μέρει χρόνου φθίρεσθαι δυνατόν· πάλιν γὰρ μετ' ἐκείνων τὸν ἐνεστῶτα, καθ' ὃν φθίρεται, ἔσται τις μέλλων. εἰ δὲ ἐπήγαγεν “ἵνα ἅμα γεννηθέντες ἅμα καὶ λυθῶσιν, ἂν ποτε λύσις τις αὐτῶν γίνηται”, δι' αὐτοῦ τούτου τὸ ἄλυτον ἐνεδείξατο. εἰ γὰρ ἀνάγκη τῷ χρόνῳ συλλύεσθαι τὸν κόσμον, εἴπερ λύοιτο, ὁ δὲ χρόνος ἄλυτος, εἴπερ τό ποτε λυόμενον ἔχει μεθ' ἑαυτοῦ χρόνον· τὸ γὰρ ποτὲ μέρος χρόνου· δῆλον, ὅτι καὶ ὁ κόσμος ἄλυτος. τοιγαροῦν καὶ ἐπήγαγε τοῖς εἰρημένους ταῦτα· “καὶ κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς διαιωνίας φύσεως, ἵνα ὡς ὁμοιότατος αὐτῷ κατὰ δύναμιν ἦ· τὸ μὲν γὰρ δὴ παράδειγμα πάντα αἰῶνα ἔστιν, ὁ δὲ αὖ διὰ τέλους τὸν ἅπαντα χρόνον γεγονώς τε καὶ ὦν καὶ ἐσόμενος.” πῶς οὖν τὸ τοιοῦτον ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον ἂν εἴη, οἷον πρὸ ἔξ, εἰ τύχοι, χιλιάδων ἐτῶν, ἢ ἐν χρόνῳ τινὶ φθειρόμενον, ὃ πάντα τὸν χρόνον ἐστὶ γεγονὸς καὶ ὄν καὶ ἐσόμενον; ἀλλ' ἀδυνατοῦντες οὗτοι τὸ τοῦ χρόνου αἰδίδιον διορίζειν ἀπὸ τοῦ αἰωνίου αἰεὶ τὸν χρόνον ἐν μέρει χρόνου γίνεσθαι καὶ φθίρεσθαι λέγοντες οὐκ αἰσχύνονται καὶ τὸν Πλάτωνα καλοῦσι μάρτυρα τὸν λέγοντα· “ἵνα τόδε ὡς ὁμοιότατον ἦ τῷ τελείῳ καὶ νοητῷ ζῳῷ πρὸς τὴν τῆς διαιωνίας μίμησιν φύσεως”. καίτοι πῶς ἂν ἦν ὁμοιότατον τῷ αἰωνίῳ τὸ ἐν μέρει χρόνου ὑφεστηκὸς καὶ ὀλιγίστῳ, ὡς οὗτοί φασι καὶ μάλιστα, εἰ πρὸς τὸ αἰδίδιον παραβάλλοιτο; καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν, ὅτε σαφῶς ὁ Πλάτων εἶπεν, ὅτι διὰ μὲν τὴν ἑαυτῶν φύσιν σωματικὴν οὔσαν καὶ διαστατὴν τά τε οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην, ἢ τε γῆ (περὶ ταύτης γὰρ σαφῶς λέγει) καὶ τῶν ἄλλων δηλονότι στοιχείων αἱ ὀλότητες, μεταβολῆς μετέχοντά τινος οὐκ ἐστὶ πάμπαν ἀθάνατα, διὰ δὲ τὴν ἀγαθότητα τοῦ προσεχῶς αὐτὰ δημιουργοῦντος τὴν αἰεὶ τὰ οἰκεῖα ἀγαθὰ αὐτοῖς ἐπινάουσιν ἄλυτά τέ ἐστι καὶ οὐ μὴ τεύξονται θανάτου μοίρας.

in Cael 7 106

ἄμεινον δέ, οἶμαι, τῶν Πλάτωνος αὐτῶν ἀκούειν ῥημάτων, μᾶλλον δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὅλων, οὗ τὰς νοήσεις ἡμῖν καὶ ποιήσεις προφητεύων ὁ Πλάτων ἐξεφώνησε λέγων· “ἐπειδὴ οὖν πάντες, ὅσοι τε περιπολοῦσιν ἀφανῶς, καὶ ὅσοι φαίνονται, καθ' ὅσον ἂν ἐθέλωσιν, θεοὶ γένεσιν ἔσχον, λέγει πρὸς αὐτοὺς ὁ τόδε τὸ πᾶν γεννήσας τάδε θεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δημιουργὸς πατήρ τε ἔργων, ἅλута ἐμοῦ γε ἐθέλοντος. τὸ μὲν οὖν δὴ δεθὲν πᾶν λυτόν, τό γε μὴν καλῶς ἀρμοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ· διὸ καὶ ἐπέπερ γεγέννησθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδὲ ἄλυτοι τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας τῆς ἐμῆς βουλήσεως

μείζονος ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου τυχόντες ἐκείνων, οἷς, ὅτε ἐγίνεσθε, ξυνεδεῖσθε. νῦν οὖν, ὃ λέγω πρὸς ὑμᾶς ἐνδεικνύμενος, μάθετε. θνητὰ ἐστὶ λοιπὰ τρία ἀγέννητα. τούτων δὲ μὴ γενομένων οὐρανὸς ἀτελής ἔσται· τὰ γὰρ ἅπαντα ἐν αὐτῷ γένῃ ζῶν οὐχ ἔξει, ἔδει δέ, εἰ μέλλοι τέλειος ἱκανῶς εἶναι· δι' ἐμοῦ δὲ ταῦτα γενόμενα καὶ βίου μετασχόντα θεοῖς ἰσάζοιτο ἄν. ἵνα οὖν θνητὰ τε ἦ, τό τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν ἦ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῶν δημιουργίαν μιμούμενοι τὴν ἐμὴν δύναμιν περὶ τὴν ὑμετέραν γένεσιν. καὶ καθ' ὅσον μὲν αὐτῶν ἀθανάτοις ὁμώνυμον εἶναι προσήκει θεῖον λεγόμενον ἡγεμονοῦν τε ἐν αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκη καὶ ὑμῖν ἐθελόντων ἔπασθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάμενος ἐγὼ παραδώσω· τὸ δὲ λοιπὸν ὑμεῖς ἀθανάτῳ θνητὸν προσυφαίνοντες ἀπεργάζεσθε ζῶα καὶ γεννᾶτε τροφάς τε διδόντες αὖξετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε.” τί ἂν εἴη τούτων ἐναργέστερον εἰς παράστασιν τοῦ τὸν Πλάτωνα τὰ μὲν ὑπὸ τοῦ τοῦ ὅλου δημιουργοῦ προσεχῶς ὑποστάντα ἄλυτά τε καὶ ἀθάνατα νομίζειν διὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀγαθότητα, κἂν αὐτὰ διὰ τὸ ἐπέισακτον ἔχειν τὴν ἔνωσιν, ἣν ‘δεσμὸν’ ἐκάλεσεν, ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖς, τουτέστιν ὅσον ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ διακρίσει τε καὶ διαστάσει τῇ ἀπὸ τοῦ ὄντος, λυτὰ ἂν ἦν; τί δὲ ἦν σαφέστερον τοῦ “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἔστὲ τὸ πάμπαν”, τουτέστι κατὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἀμετάβλητοι, ὥσπερ ἐγώ, “οὐ μὴν λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας;” καὶ τίς οὕτως ἀναιδής ἐστὶν ἢ ἀνόητος, ὡς μετὰ ταύτην τὴν φωνὴν τὸν Πλάτωνα νομίζειν φθαρτὸν ἡγεῖσθαι τὸν οὐρανόν; οὐδὲν δὲ ἦττον, ὅταν λέγῃ θνητὰ ἔτι τρία γένη περιλείπεσθαι, ὡς αὐτῶν δηλονότι μὴ ὄντων θνητῶν, καὶ κελεύῃ τοῖς αἰδίοις διὰ τῆς φυσικῆς ἑαυτῶν τροπῆς καὶ κινήσεως τὸ θνητὸν ἅπαν τῷ αἰδίῳ τῷ ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ προσυφαίνεσθαι· ἄλλως γὰρ οὐκ ἦν θνητὰ γενέσθαι, εἰ μὴ μεταβαλλόμενον τὸ ὑφιστάνον ἦν· διὸ καὶ οὕτως εἶπεν· “ἵνα οὖν θνητὰ τε ἦ τό τε πᾶν τόδε ὄντως ἅπαν ἦ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑμεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῶν δημιουργίαν.

in Cael 7 107

” πῶς οὖν τὰ οὐράνια θνητὰ ὑπὸ τοῦ ἀκινήτως καὶ αἰωνίως ἐνεργοῦντος δημιουργοῦ παραγόμενα; τὸ δὲ “ἀπεργάζεσθε ζῶα καὶ γεννᾶτε τροφάς τε διδόντες αὖξετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε” οἰκείως, οἶμαι, καὶ πρὸς τοὺς στοιχειοκράτορας λέγεται θεοὺς τοὺς τῶν ὅλων στοιχείων ἐπιβεβηκότας, καθ' ὅσον ἔχουσιν τι καὶ αὐτοὶ αἰδίων· ἀπὸ γὰρ τούτων προσεχῶς τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων καὶ γεννῶνται καὶ τρέφονται καὶ αὖζονται τὰ μερικὰ ζῶα καὶ φθίνοντα πάλιν εἰς τὰς τῶν στοιχείων ὁλότητα ἀναλύονται. ἀλλ' ὅτι μὲν τοσαῦτα λέγειν πέρα τοῦ μέτρου δοκεῖ πρὸς τὴν τῶν Ἀριστοτέλους ἐξήγησιν, οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοῶ, λύειν δὲ τὰς ἐνστάσεις προθέμενος τῶν πρὸς τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον τοῦ οὐρανοῦ μαχομένων καὶ τὸν Πλάτωνα κατὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ὡς αὐτοῖς συνηγοροῦντα παραφερόντων οὐκ ἀπεικίτως, οἶμαι, τὰ τῷ Πλάτῳ δοκοῦντα περὶ τούτων ἀνέγραψα. Ἄλλ' ἐπὶ τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπανιτέον· ὁμοίως δὲ εὐλογον ὑπολαβεῖν περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτο ν. εἴρηται πρότερον, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα δείξας καὶ πρότερον τῇ φύσει καὶ τελειότερον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τῆς κατ' εὐθεΐαν τοπικῆς κινήσεως ἐξηρημένον προτίθεται καὶ τὰς ἄλλας αὐτοῦ πάσας μεταβολὰς ἐξελεῖν τὴν τε γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν καὶ τὴν αὖξιν καὶ μείωσιν καὶ τὴν ταύταις σύστοιχον ἀλλοίωσιν, ἵνα μόνην ἔχοι τὴν κατὰ τόπον κίνησιν τὴν ἥκιστα τῆς οὐσίας ἀπτομένην καὶ ταύτης τὴν κύκλῳ τὴν τοῖς αἰδίοις προσήκουσαν.

in Cael 7 108

εἴρηται δὲ καί, ὅτι πρῶτον τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον συλλογίζεται, καὶ ἡ τῶν συλλογισμῶν ἀνάλυσις ἔκκεται. καὶ ὅτι τὰς μὲν ἄλλας ἀπέδειξε προτάσεις ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης τὴν μὲν λέγουσαν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει

ἐναντίον διὰ τοῦ τῶν δὲ ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία ἰ. εἰ γὰρ ἐναντία κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ ἐναντίας ἀρχὰς κινήσεων ἔχοντα, δῆλον, ὅτι τῶν ἐναντίων ἐναντίαι εἰσὶν αἱ κινήσεις. εἰ οὖν τῇ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος κινήσει κατὰ φύσιν, τουτέστι τῇ κύκλῳ (περὶ γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ὁ λόγος), οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις κατὰ φύσιν, δῆλον, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συνάγει τὸν συλλογισμόν οὕτως οὗ φυσικοῦ σώματος τῇ κινήσει μὴ ἔστι κίνησις ἐναντία, οὐδ' ἂν αὐτῷ τι εἴη ἐναντίον· τῇ δὲ τοῦ κύκλῳ κινουμένου σώματος κατὰ φύσιν κινήσει οὐδεμία κίνησις ἐναντία· οὐδὲ ἄρα τῷ κατὰ φύσιν κινουμένῳ ταύτην τὴν κίνησιν. δύο τοίνυν προτάσεις τοῦ ὅλου συλλογισμοῦ ἀναποδείκτως ἔλαβε τὴν τε λέγουσαν, ὅτι τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται καὶ εἰς ἐναντίον φθίρεται ὑποκειμένου τινός, καὶ τὴν λέγουσαν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία. ἀλλὰ ταύτην μὲν ὡς αἰτήσας νῦν ὕστερον διὰ πολλῶν ἀποδείκνυσι, διὸ καὶ ἀνεβάλετο παρεμβαλεῖν αὐτῆς τὴν ἀπόδειξιν· τῆς δὲ ἐτέρας τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὰ ῥηθέντα κατὰ τὸ πρῶτον τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὧν καὶ ἐγὼ κατὰ τὸ δυνατόν διὰ πλειόνων τὴν διάρθρωσιν ἐποίησάμην. τούτων δὲ κειμένων συνάγεται, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα μὴ ἔχον, μήτε ἐξ οὗ γένηται μήτε εἰς ὃ φθαρῇ, ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἔσται. ἐπισημαίνεται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, ὅτι, εἴπερ ἐναντία μάλιστα κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ τὰς ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις, ἐναντία τῷ πυρὶ μᾶλλον ἔσται ἢ γῇ ἢ περὶ τὸ ὕδωρ κατὰ φύσιν· καίτοι τὸ μὲν ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ὑπάρχον κατ' ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίκειται τῷ πυρὶ θερμῷ καὶ ξηρῷ ὑπάρχοντι, ἢ δὲ γῇ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ οὕσα καθ' ἓν μόνον τὸ ψυχρὸν. καὶ τοῦτο δὲ ἐπισημαίνεται, ὅτι εἰπὼν ὁρθῶς τὴν φύσιν τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγέννητον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων ἐνεδείξατο, ὅτι κατὰ φύσιν ἔχειν χρὴ τὸ ἀγέννητον τὰ οὐράνια, καὶ μὴ ὡς τινες φθαρτὸν μὲν αὐτὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ποιοῦσιν, αἰτήματα δὲ αἰτοῦνταί τινα ἄφθαρτον αὐτὸ ποιεῖν ἐθέλοντες. καὶ ἔοικεν εἰς τὸν Πλάτωνα ἀπορριπτεῖν εἰπόντα “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθέ γε διὰ τὴν ἐμὴν βούλησιν”, ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ λέγοντα. ἐνδείκνυται δὲ ὁ Πλάτων, ὅτι, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ διαστατῇ καὶ σωματικῇ καὶ τοῦ ὄντως ὄντος ἐξεληθούσῃ τῶν οὐρανίων φύσει καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυναμένη πᾶσαν ἔχειν ἅμα τὴν αἰδιότητα, οὐκ ἔστιν ἀθάνατα πάμπαν, διὰ δὲ τὴν προσεχῇ ἀπὸ τῆς ἀκινήτου αἰτίας ὑπόστασιν ἀμετάβλητον αὐτῶν τὴν μεταβολὴν ποιοῦσαν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς διαστάσεως λύσιν τῷ κρεῖττονι δεσμῷ τῆς ἐνώσεως προλαμβάνουσιν ἅλута μένει.

in Cael 7 109

καὶ τό γε ‘μὴ πάμπαν ἀθανάτουσ’ πρόσκειται δηλοῦν, ὡς οἶμαι, ὅτι οὐχὶ καὶ ἄφ' ἑαυτῶν καὶ ἀπὸ τῆς αἰτίας ἔχουσι τὴν ἀθανασίαν, ὥσπερ τὰ αὐθυπόστατα, ἀλλ' ἀπὸ τῆς αἰτίας μόνον, ἄφ' ἧς μόνης παράγονται. ἐπισημαίνομαι δὲ καὶ ἐγὼ, ὅτι τῶν ἐναντίων ἐξηρησθαι βούλεται τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον οὐχ ἀπλῶς τῶν κατὰ ιδιότητα ἐναντίων ἀλλὰ τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων καὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις μὴ δυναμένων, οἷα τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστὶν ἐναντία· ἐπεὶ πρόδηλον, ὅτι κινήσεως ἅμα καὶ στάσεως μετέχει τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιδινούμενον καὶ ταυτότητος καὶ ἐτερότητος ἐνός τε καὶ πλήθους, ἀλλὰ συνυπαρχόντων ἀλλήλοις καὶ συνιστώντων ἄλληλα, οὐ μέντοι φθειρόντων, ὡς τὰ ὑπὸ σελήνην, οὐδὲ μεταβαλλόντων εἰς ἄλληλα. p. 270a22 Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ αὐξανόμενον ἅπαν αὐξάνεται ὑπὸ συγγενοῦ ς . Κἂν ἐξ ὑποθέσεως λαβὼν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις κατὰ φύσιν, συνήγαγε τὸ ἀγέννητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον τὸ οὐράνιον σῶμα, ἀλλὰ μέλλων ἀποδεικνύναι τὸ ὑποτεθεὲν ὡς ἀποδεδειγμένῳ χρῆται

τῷ ἐξ αὐτοῦ συναγομένῳ τῷ ἀγέννητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον καὶ τούτῳ προσχρώμενος, ὅτι καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀμείωτον, δείκνυσι λαβών, ὅτι ἡ αὔξησις γένεσις τίς ἐστι, καί, ὥσπερ οὐ γίνεται τι μὴ ἔχον ἐαυτῷ ἐναντίον, ἐξ οὗ γενήσεται, οὕτως οὐδὲ αὔζεται οὐδὲ μειοῦται· καὶ γὰρ καὶ ἡ μείωσις φθορά τίς ἐστιν. ὥστε πάλιν συλλογίζεσθαι οὕτως· τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναντίου αὔζεται, ἐξ οὗ καὶ γίνεται· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔχει ἐναντίον, ἐξ οὗ γίνεται. ὅτι δὲ ἡ αὔξησις γένεσις τίς ἐστιν καὶ τὸ αὐξόμενον ἐξ ἐναντίου αὔζεται, δηλόν· τὸ γὰρ προστιθέμενον τῷ αὐξομένῳ ὅμοιον αὐτῷ γενόμενον οὕτως προστίθεται καὶ τρέφει καὶ αὔξει τὸ ᾧ προστίθεται· τὸ δὲ ὅμοιον γινόμενον τῷ ᾧ προστίθεται ἐξ ἀνομοίου αὐτῷ καὶ ἐναντίου γίνεται ὅμοιον. τῷ οὖν μὴ ἔχοντι ἐναντίον οὐ δυνατόν ὁμοίον τι γενέσθαι, διότι τὸ γινόμενον πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνεται· τὸ δὲ αὐτὸ ἐναντίον τοῖς ὁμοίοις ἐστίν, ὥστε τὸ τῷ προστιθεμένῳ ἐναντίον καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτῷ ᾧ προστίθεται ἐναντίον ἐστίν.

in Cael 7 110

ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἔτι ἀκριβέστερόν τι ἐνεδείξατο διὰ τοῦ τούτῳ δὲ οὐκ ἔστιν ἐξ οὗ γέγονε ν. ἐξ οὗ γὰρ γίνεται τι, ἐκ τούτου τρέφεται καὶ αὔζεται ἢ προσεχῶς ἢ πόρρωθεν. καὶ γὰρ ἐκ σπέρματος γίνεται καὶ καταμήνιου τὸ ζῶον· ἀλλὰ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον ἐκ τούτων γίνεται, ἐξ ὧν τρέφεται καὶ αὔζεται τὸ ζῶον· καὶ τρέφεται οὖν καὶ αὔζεται ἐξ ὧν γίνεται· τὸ οὖν μὴ ἔχον, ἐξ οὗ γίνεται, οὐδὲ ἐξ οὗ τρέφεται καὶ αὔζεται ἔξει· οὐδὲ γὰρ τὸ προστιθέμενον ἔτι ἔσται, εἴπερ ἐξ αὐτοῦ καὶ τοῦτο γίνεται, ἐξ οὗ καὶ ἐκεῖνο, ᾧ προστίθεται. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, εἰ ὁμοίον τι, φησί, γίνεται τῷ κυκλοφορητικῷ, ὃ προστιθέμενον αὔξει, ἔσται καὶ αὐτὸ κυκλοφορητικόν· ἐπὶ ταῦτό γὰρ κίνησις τοῖς μορίοις καὶ τῷ ὅλῳ· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ὅλον ἂν εἴη γενητόν· ἀλλὰ μὴν ἐδείχθη ἀγέννητον. ἀναλυομένου δὲ τοῦ προστιθεμένου εἰς τὴν ὕλην εἶπεν τοῦ ᾧ προστίθεται, τουτέστιν εἰς σάρκα καὶ ὀστέα καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὁμοιομερῆ μόρια· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ τρεφόμενα προσεχῶς· ἅπερ ὕλης ἔχει λόγον πρὸς τὰ ὀργανικὰ μόρια καὶ τὸ ὅλον ζῶον. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ, ὅτι οὐδὲ μειοῦται, δειχθήσεται. τὸ γὰρ μειούμενον ἀπιόντος τινὸς τῶν ἐν αὐτῷ μέρους μειοῦται· τὸ δὲ ἀπὸν ἀνόμοιον γενόμενον καὶ εἰς τὸναντίον αὐτῷ μεταβαλὼν ὥστε μηκέτι συνυπάρχειν ἅπεισιν· ὥστε τὸ μειούμενον ἐναντίον ἔχειν ἀνάγκη, ἐξ οὗ καὶ αὔζεται καὶ γίνεται· τὸ δὲ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὔτε αὔζεται οὔτε γίνεται οὔτε ἔχει ἐναντίον. ὅλως δέ, ὃ μὴ πέφυκεν αὔξεσθαι, εἰ μειοῦται, φθείρεται· δέδεικται δὲ καὶ ἄφθαρτον τὸ οὐράνιον. διὰ τί δὲ ἄρα ὁ Ἀριστοτέλης οὐχ, ὥσπερ ἡμεῖς, τὴν αὔξησιν διὰ τῆς τροφῆς συνελογίσαστο, ἀλλ' αὐτόθεν τὸ αὔξον συγγενὲς εἶπεν ὀφείλειν εἶναι τῷ αὐξομένῳ; ἢ διὰ τὸ πανταχοῦ ἀκριβές; καὶ γὰρ αὔξεσθαι μὲν, ὡς ἔοικε, φυσικῶς καὶ τὰ ἀπλᾶ νομίζει σώματα τῇ τῶν ὁμοίων προσθέσει, ὡς δηλοῖ μετ' ὀλίγα λέγων, ὅτι ὁρῶμεν καὶ τὰ στοιχεῖα αὔξησιν ἔχοντα καὶ φθίσιν, τρέφεσθαι δὲ τὰ ὀργανικὰ οὐ φυσικῶς, ἀλλ' ὑπὸ τῆς θεραπευτικῆς ψυχῆς. δηλόν δέ, ὅτι, κἂν οὕτως ἔχη, οὐδὲν ἢ ἀπόδειξις ἢ εἰρημένη παραποδίζεται· ἐξ οὗ γὰρ γίνεται τι, ἐκ τούτου καὶ αὔζεται συγγενοῦς γινομένου καὶ προστιθεμένου. p.

in Cael 7 111

270a25 Εἰ δὲ ἐστὶ καὶ ἀναύξητον καὶ ἄφθαρτο ν, τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶν ὑπολαβεῖν καὶ ἀναλλοίωτον εἶνα ι. Ὡσπερ τὸ ἀναύξητον διὰ τοῦ ἀγενήτου ἔδειξεν· “οὐ γὰρ ἔστι, φησί, τούτῳ ἐξ οὗ γέγονεν”· οὕτως τὸ ἀναλλοίωτον διὰ τοῦ ἀναυξήτου δείκνυσι καὶ τοῦ ἀμειώτου, ὅπερ, οἶμαι, ἄφθαρτον ἐκάλεσε νῦν, συλλογίζομενος οὕτως· τὸ ἀλλοιούμενον κατὰ ποιότητα μεταβάλλει· τὸ κατὰ ποιότητα μεταβάλλον κατὰ πάθος μεταβάλλει· τριχῶς γὰρ λεγομένων τῶν σωματικῶν ποιῶν, ἢ κατὰ πάθος μόνον αἰσθητόν, ὡς ὅταν θερμαίνηται τις ἐπιπολαίως, ἢ κατὰ διάθεσιν, ὅταν διατεθῇ κατὰ

τὴν θερμότητα ὡς καὶ λέγεσθαι θερμός, ἢ κατὰ ἔξιν, ὅταν μόνιμος ἡ διάθεσις γένηται, πανταχοῦ τὸ πάθος θεωρεῖται, διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἄνεν τῶν κατὰ τὰ πάθη μεταβολῶν γίνεσθαι φησι. κἂν γὰρ ἄλλο εἶδος ἐστὶν ἔξις καὶ διάθεσις, ἀλλὰ καὶ αὗται μετὰ πάθους ἐπιτελοῦνται· πάσχοντος γὰρ γίνονται τινος· ὥστε τὰ ἀλλοιούμενα κατὰ πάθος μεταβάλλει. τὰ δὲ κατὰ πάθος μεταβάλλοντα φυσικὰ σώματα πάντα ὁρῶμεν αὐξῆσιν ἔχοντα καὶ μείωσιν· τὰ τε γὰρ τῶν ζώων σώματα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα καὶ ἀπλῶς, ὅσα κατὰ πάθος μεταβάλλει. εἰ οὖν τὰ μὲν ἀλλοιούμενα σωματικῶς αὐξεται καὶ μειοῦται, ὃ μήτε αὐξεται μήτε μειοῦται, τοῦτο οὐκ ἀλλοιοῦται· οὐδὲ γὰρ κατὰ πάθος μεταβάλλει. καὶ κατηγορικῶς δὲ οὕτως· τὰ κατὰ πάθος ἀλλοιούμενα αὐξεται καὶ μειοῦται· τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ αὐξεται οὐδὲ μειοῦται· τὸ κυκλοφορητικὸν ἄρα σῶμα οὐκ ἀλλοιοῦται κατὰ πάθος, καὶ μᾶλλον οὕτως μοι δοκεῖ συνάγειν ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀναλλοίωτον οὕτως συνάγει ὡς κατὰ πάθος μὴ ἀλλοιούμενον. ‘σημειωτέον δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἡ λέξις οὐχ ὡς ἀναγκαία, ἀλλὰ κατὰ τὸ εὐλογον εἴρηται. οὔτε γάρ, εἰ ἐν τοῖς πάσχειν πεφυκόσιν αἱ ἔξεις μετὰ πάθους, ἤδη καὶ ἐν τοῖς ἀπαθέσιν ἀναγκαῖον, οὔτε, εἰ τὰ ἀλλοιούμενα αὐξόμενα καὶ μειούμενα ὁρῶμεν ἐν τοῖς παρ’ ἡμῖν, εὐλογον καὶ καθόλου, εἴ τι ἀλλοιοῦται, τοῦτο αὐξέσθαι. εἰ μὲν γάρ, ἢ ἀλλοιοῦται, ταύτη αὐξεται καὶ μειοῦται, ἀνάγκη ὁ λόγος ἔχει, εἰ δὲ μή, οὐ. ἀλλὰ καὶ ἐν Κατηγορίαις, φησὶν, αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὐξέσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ κατὰ πάθος κινούμενα οὔτε μειοῦσθαι. ὧν μὲν γάρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τῇ οὐσίᾳ τῇ κατὰ τὸ εἶδος ἔστι τι ἐναντίον καὶ τοῖς πάθεσιν, ταῦτα διὰ μὲν τὴν κατ’ οὐσίαν ἐναντίωσιν ἔσται ὁμοῦ μὲν γενητὰ καὶ φθαρτὰ, ὁμοῦ δὲ αὐξητὰ τε καὶ μειωτὰ, διὰ δὲ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοιωτὰ· ὅσα δὲ μηδεμίαν ἔχοντα κατ’ οὐσίαν ἐναντιότητα ἐν ποιότησιν ἐστὶν ἐχούσαις ἐναντίωσιν, ταῦτα ἀγένητα ὄντα καὶ ἀναυξῆ οὐδὲν κωλύσει ἀλλοιοῦσθαι τε καὶ οὕτως πάσχειν.

in Cael 7 112

σημειωτέον δέ, φησί, καί, ὅτι οὐ διὰ τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι αὐτῶν τῇ συμβεβηκυῖα ποιότητι ἀναλλοίωτα αὐτὰ δείκνυσι· καίτοι ἐχρήσατο ἂν αὐτῷ, εἰ οὕτως ᾤετο, ὥσπερ καὶ ἀγένητα ἐδείκνυ τῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον. καὶ τοῖς λέγουσι, φησὶν, ἅποιον Ἀριστοτέλην τὸ πέμπτον σῶμα λέγειν καὶ ἐντεῦθεν δεικτέον, ὅτι μὴ ἴσασιν, ἃ λέγουσιν· εἰ γὰρ ἅποιον ἔλεγεν αὐτὸ εἶναι, ῥᾶστον ἦν αὐτῷ ἐντεῦθεν δεῖξαι, ὅτι ἀναλλοίωτον· ὃ γὰρ μὴ τὴν ἀρχὴν ἔχει ποιότητα, οὐδ’ ἂν κατὰ ποιότητα μεταβάλλοι. ἐπεσημνήαμην δέ, φησί, τοῦτο ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι, κἂν συμβαίῃ τὸ μετὰ τὸν ἥλιον σῶμα κυκλοφορητικὸν θερμαινόμενον ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου περιφορᾶς διαπέμπειν τῷ ὑπ’ αὐτὸ σώματι τὴν ἀπὸ τῆς ἐκείνου κινήσεως γινομένην θερμότητα, οὐδὲν ἄτοπον ἐπιφέρεται τῇ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος οὐσίᾳ· οὐ γὰρ πάντως τὸ ἀλλοιούμενον φθαρτόν, ἀλλ’ ὅσα κατ’ οὐσίαν οἶά τε μεταβάλλειν· τοιαῦτα δέ, ὧν τῇ οὐσίᾳ καὶ τῷ εἶδει ἔστι τι ἐναντίον. ὡς γὰρ αὐτὸς λέγει, ἀπαθὲς ἐκεῖνο πάσης θνητῆς δυσχερείας, ἀλλ’ οὐχ ἀπλῶς ἀπαθές· οὐ γάρ, εἰ τῷ συμβεβηκότι τινὶ ἐναντίον τι εἴη, ἤδη καὶ αὐτῷ ἀνάγκη ἐναντίον τι εἶναι. τὰ γοῦν ἄστρα χρώμα μὲν ἔχει, εἰ δὲ πᾶν χρώμα ἢ λευκὸν ἢ μέλαν ἢ μικτόν, εἴη ἂν ἢ ἐναντίον τι αὐτῷ τῷ χρώματι ἢ ἐξ ἐναντίων τὸ χρώμα αὐτῶν συγκείμενον, ἀλλ’ οὐ διὰ τοῦτο φθαρτὰ τὰ ἄστρα, ὅτι μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν τὸ χρώμα. ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος αὐτῇ σχεδὸν τῇ λέξει πρῶτον μὲν ἐφιστάνειν ἀξιῶ, εἰ ὁ Ἀριστοτέλης οὕτω σαθρῶς ἐν τῇ τοιαύτῃ πραγματείᾳ συνελογίζετο καὶ παραλόγως, κἂν κατὰ τὸ εὐλογον οὗτος εἰληφθαί φησιν αἰδούμενος. ἔπειτα ῥητέον, οἶμαι, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης οὐ πᾶσαν ἀλλοίωσιν ἀποφάσκει

τῶν οὐρανίων· οὐ γὰρ δὴ καὶ τὴν τελεσιουργὸν εἰς ἄλληλα μετάδοσιν τε καὶ μετάληψιν, ἀλλὰ τὴν κατὰ πάθος, ἥτις πολλάκις μὲν, εἰ καὶ κατὰ συμβεβηκός, ἀλλὰ καὶ αἰτία γίνεται αὐξήσεώς τε καὶ μείωσεως· τὰ γὰρ ξηραίνόμενα καὶ πάσχοντα τὸ τῆς ξηρότητος πάθος καὶ μάλιστα κατὰ διάθεσιν ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον κατὰ ἕξιν μειοῦται, καὶ τὰ ὑγραίνόμενα τῇ προστιθεμένῃ ὑγρότητι αὖξεται, οὕτως δὲ καὶ τὰ μὲν πυκνούμενα μειοῦται, τὰ δὲ μανούμενα αὖξεται. πλὴν κἂν μὴ ὡς αἴτια θεωρεῖται, ἀλλὰ συνεδρεῦει πάντως τοῖς ἀλλοιωτικοῖς πάθεσιν ἢ αὖξισις καὶ ἡ μείωσις, οὐ μέντοι πάσῃ ἀλλοιώσει· δηλὸν γάρ, οἶμαι, ὅτι καὶ τὰ οὐράνια σώματα δρᾷ εἰς ἄλληλα καὶ μεταδίδωσιν ἀλλήλοις τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἄλλοτε ἄλλων κατὰ τοὺς διαφόρους σχηματισμούς.

in Cael 7 113

ὥς γὰρ ἡ σελήνη φαίνεται ἄλλοτε κατ' ἄλλο τι τῶν ἐαυτῆς μερῶν δεχομένη τὸ ἡλιακὸν φῶς κατὰ τὰς διαφόρους πρὸς αὐτὸν στάσεις, οὕτω καὶ πάντα εἰς ἄλληλα δρᾷ, κἂν ἀφανεῖς ἡμῖν αἱ τοιαυταὶ εἰσιν ἀλλοιώσεις. δηλὸν γάρ, οἶμαι, τοῦτο καὶ ἐκ τῶν εἰς τὰ τῆδε ἀποτελεσμάτων· ἄλλοτε γὰρ ἄλλων αἴτια γίνεται ἐκεῖνα κατὰ τοὺς διαφόρους αὐτῶν σχηματισμούς καὶ τὰς διαφόρους συγκράσεις, καὶ οὔτε ἐπὶ τῆς σελήνης αὖξισις ἢ μείωσις φαίνεται γινομένη μετὰ τῆς τοιαύτης ἀλλοιώσεως καίτοι οὕτως ἐναργοῦς οὔσης οὔτε ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων, πλὴν ὅταν ἀπόγειοι ἢ περίγειοι γίνωνται· τότε γὰρ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν διάφορον οὔσαν διάφορον ἡμῖν ἔχοντες φαίνονται μέγεθος. οὐδὲ γάρ εἰσιν αἱ μεταδόσεις αὗται παθητικά, ἀλλὰ τελεσιουργοί· συνυπάρχειν γὰρ ἐκεῖ δύναται καὶ τὰ ἐναντία· ἐνταῦθα μέντοι διὰ τὴν ἀπ' ἀλλήλων διάστασιν μὴ πεφυκότα συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀφανίζει ἄλληλα καὶ διὰ τοῦτο παθητικῶς δρᾷ. ὁ μὲν γὰρ σίδηρος ὑπὸ πυρὸς θερμανθεὶς καὶ παθητικῶς ἀλλοιωθεὶς οὐκέτι ψύχειν δύναται καίτοι ψυχρὸς κατὰ φύσιν ὑπάρχων, διότι κατὰ τὸ πάθος ἐνεργεῖ· ἡ μὲντοι σελήνη, κἂν ἀλλοιοῦταί πως ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καὶ διαπέμπει τὸ φῶς εἰς ἡμᾶς τὸ ἡλιακόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς οἰκείας ἰδιότητος· οὐ γὰρ μετέβαλε τι τῆς οὐσίας αὐτῆς ἢ ἀλλοίωσις, ἀλλ' ἐτελείωσε μόνον τὰς ὑπαρχούσας δυνάμεις. καλῶς γὰρ λέγει καὶ Μέλισσος, ὅτι “τὸ τριχὶ μιῇ μυριοῖς ἔτεσιν ἑτεροῖον γινόμενον (κατὰ τὴν οὐσίαν δηλονότι) ὀλεῖται ἂν ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ.” ὥστε, εἰ καὶ ἀλλοιοῦσθαι λέγει τις τὰ οὐράνια ὑπ' ἀλλήλων, μὴ κατὰ πάθος γίνεσθαι λεγέτω τὴν ἀλλοίωσιν ταύτην, ἀλλὰ τελεσιουργόν, ὥς καὶ ψυχὴ ἂν ἀλλοιοῦσθαι λέγοιτο ἐνθεάζουσα. τὸ γὰρ πάθος κατὰ μεταβολὴν οὐσιώδους γίνεται τινος· διὸ καὶ ἄλλο εἶδος ἀλλοιώσεώς ἐστι τὸ κατὰ πάθος παρὰ τὸ κατὰ δύναμιν. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς, οἶμαι, ὁ Ἀριστοτέλης οὐχ ἀπλῶς πᾶσαν ἀλλοίωσιν, ἀλλὰ τὴν παθητικὴν ἀποφάσκει τῶν οὐρανίων, ἥ πάντως καὶ αὖξισις καὶ μείωσις καὶ γένεσις καὶ φθορὰ συνυπάρχει, καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀλλοιώσεις, ἃς ἔμελλεν ἀποφάσκειν, εἰς τὸ πάθος μετέβαλεν εἰπὼν· τοῦ δὲ ποιοῦ αἱ μὲν ἕξεις καὶ διαθέσεις οὐκ ἄνευ τῶν κατὰ τὰ πάθη γίνονται μεταβολῶν· ἡ δὲ κατὰ πάθος αὐτόθεν ἔχει τὸ πάθος.

in Cael 7 114

καὶ προελθὼν δέ, ὅτι οὕτως ἀναλλοίωτον ὡς ἀπαθὲς εἶπεν, ἐδήλωσε διὰ τοῦ “καὶ ἀναλλοίωτον καὶ ἀπαθὲς ἐστὶ τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων”. ὥστε τῷ Ἀλεξάνδρῳ τὸ μὲν ἀλλοίωσιν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἀπολιπεῖν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην συγχωρητέον, ὥς καὶ ποιότητος ὑπαρχούσης ἐκεῖ, οὐ μέντοι παθητικὴν τὴν ἀλλοίωσιν συγχωρητέον κατ' αὐτόν· οὐ γὰρ ἂν ἐσπούδασε διὰ τοῦ ἀπαθοῦς ἀποδείξει τὸ ἀναλλοίωτον. καὶ χρὴ τοῦτο τῇ ἀποδείξει προσεννοοῦντα τὸ ἀναγκαῖον αὐτῆς ὁρᾶν· τὰ γὰρ μεταβλητικῶς πάσχοντα τῶν κατὰ φύσιν σωμάτων καὶ αὖξεται καὶ μειοῦται καὶ γίνεται καὶ φθείρεται, οὐ μέντοι τῷ ἀλλοιοῦσθαι αὖξεται ἢ μειοῦται, ἀλλ' ἔστι μὲν ἐν τοῖς

ἐπικήροις ἄμφω, λόγον δὲ ἔχοντα οἰκεῖον· διόπερ ἐν Κατηγορίαις ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὔτε αὔξεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ κατὰ πάθος κινούμενα οὔτε μειοῦσθαι· οὐ γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ πάθους αὔξεται ἢ μειοῦται, κἂν ὑπάρχη πάντως τὸ αὔξεσθαι καὶ μειοῦσθαι τοῖς πάσχουσιν μεταβολικὴν ἔχουσι φύσιν. πῶς δὲ τὰ κατ' οὐσίαν ἔχοντα ἐναντιότητα ταῦτά φησιν αὔξεσθαι καὶ μειοῦσθαι ὁ Ἀλέξανδρος καὶ γίνεσθαι καὶ φθειρέσθαι, εἶπερ τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον πλὴν τῆς στερήσεως αὐτῆς, ἣτις τὸ δραστήριον οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὸ ἐπιτήδειον μόνον ὑποτίθησιν, καὶ ἐκ ταύτης τὸ γινόμενον οὐχ ὡς ποιούσης, ἀλλ' ὡς μετὰ ταύτην καὶ ὡς ἐξ ἐπιτηδείου πρὸς αὐτό; εἰ οὖν οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἐναντίου ἢ γένεσις, ἢ δὲ ἐναντίωσις ἐν ταῖς ποιότησι θεωρεῖται, δηλον, ὅτι κατὰ τὰ πάθη τῶν ποιότητων καὶ αἱ γενέσεις καὶ αἱ φθοραὶ συμβαίνουσιν καὶ αἱ αὐξήσεις καὶ μειώσεις. τῶν γὰρ στοιχείων κατὰ τὰς ποιότητας εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων ταῦτα συμβαίνει, μεταβάλλει δὲ δρῶντα εἰς ἄλληλα καὶ πάσχοντα ὑπ' ἀλλήλων· ὥστε τρόπον τινὰ κατὰ συμβεβηκὸς εἶναι τὴν κατ' οὐσίαν μεταβολὴν τῇ κατὰ τὰς ποιότητας ἀκολουθοῦσαν, διότι μεταβάλλειν μὲν κυρίως καὶ προσεχῶς ἀνάγκη ὑπ' ἐναντίου, τῇ δὲ οὐσίᾳ ἐναντίον οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ ταῖς συμπληρούσαις τὴν οὐσίαν ποιότησι καὶ ταύτῃ κατ' οὐσίαν ἢ μεταβολή, ὅτι τῶν κατ' οὐσίαν ὑπαρχόντων ἐστί. καλῶς οὖν καὶ ἀκριβῶς ὁ Ἀριστοτέλης τὰ παθητικῶς ἀλλοιούμενα ταῦτα καὶ κατ' οὐσίαν πάσχειν φησίν· ἐπιτεινόμενον γὰρ τὸ πάθος μεταβολὴν πάντως ποιεῖ τῶν τὴν οὐσίαν συνιστώντων στοιχείων· καλῶς δὲ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοίωσιν τῶν οὐρανίων ἀπέφησεν ἀρκεσθεὶς τοῖς προαποδεδειγμένοις. εἰ γὰρ τὰ παθητικῶς ἀλλοιούμενα καὶ κατ' οὐσίαν πάσχει γινόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ αὐξόμενα καὶ μειούμενα, δηλον, ὅτι τὰ τούτων ἐξηρημένα καὶ τῆς παθητικῆς ἀλλοιώσεως ὑπερανέχει· ὥστε καὶ τὸ θερμαίνεσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὰς μετ' αὐτὸν σφαίρας καὶ διαπέμπειν εἰς τὰ τῇδε τὴν θερμότητα λεγόμενον ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου προσεκτικῶς ἀκουστέον παθητικὴν μὲν τινα θέρμην οὐδαμῶς ἐκεῖ συγχωροῦντα συμβαίνειν· πάντως γὰρ ἂν ἠκολούθει καὶ κατ' οὐσίαν μεταβολή· τελεσιουργὸν δὲ καὶ ζωοποιόν τινα καὶ συνυπάρχουσαν ταῖς κατὰ φύσιν ἔξεσιν ἐκείνων τὴν ὑπὸ τοῦ ἡλίου μετάδοσιν ῥητέον, ἀλλ' οὐ μεταβλητικὴν αὐτῶν, ὥσπερ τὴν κατὰ πάθος ἀλλοίωσιν· καὶ γὰρ καὶ ἐνταῦθα παθητικῶς ὁ ἀήρ τὴν ζωογόγον τοῦ ἡλίου δεχόμενος θερμότητα παθητικῶς τὰ τῇδε θερμαίνει· οὐ γὰρ μόνον τὰς ἡλιακὰς ἀπορροίας, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἄλλων οὐρανίων παθητικῶς ὑποδέχεται τὰ τῇδε.

in Cael 7 115

εἰ δὲ ἀπαθὲς τὸ οὐράνιον πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστί, δηλον, ὅτι καὶ πᾶν πάθος τοῖς θνητοῖς ὑπάρχον ἀναίνεται· ὥστε καὶ τὴν θερμότητα ταύτην τὴν παθητικὴν, ἣτις ἐπιτεινομένη καὶ τὴν οὐσίαν διαλύει, μὴ προσήκειν αὐτῷ μήτε τὸ εἶδος ὅλως τὸ τοιοῦτον γενεσιουργὸν ὑπάρχον. ὥστε, εἰ μὲν τοῦτο μόνον πάθος λέγεται, τὸ γενεσιουργὸν πᾶν πάθος ὡς τοιοῦτον ὃν ἀποφάσκειται τοῦ οὐρανοῦ· εἰ δὲ ἔστι τι καὶ τελεσιουργὸν πάθος λεγόμενον, ὃ καὶ τῷ οὐρανῷ προσήκει, ἄλλος ἂν εἴη περὶ ἐκείνου λόγος. κἂν ἐναντία δὲ χρώματα ἢ ἄλλας ποιότητας ἐν τοῖς οὐρανίοις ὑπόθηταί τις, οὐκ ἂν εἴη φθαρτὰ ἐκεῖνα διὰ τὸ συνυπάρχειν ὁμοιοητικῶς ἐκεῖ τὰ ἐναντία, ὡς εἴρηται πολλάκις, μὴ στασιάζοντα· διόπερ οὐδὲ παθητικὴν ἔχει τὴν εἰς ἄλληλα δρᾶσιν καὶ πείσιν, ὅτι μὴδὲ μεταβάλλειν ἄλληλα βούλεται. p. 270b1 Διότι μὲν οὖν αἰδίων καὶ οὔτε αὔξησιν ἔχον οὔτε φθίσιν ἕως τοῦ φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων ἐστί ν . Ὑπομιμνήσκει τῶν προσεχῶς ἀποδειχθέντων περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ὅτι αἰδίων, εἶπερ μήτε γένεσιν ἔχει μήτε φθοράν, καὶ ὅτι οὔτε αὔξησιν οὔτε μείωσιν ἔχει· τοιοῦτον δὲ ὃν καὶ ἀγήρατόν ἐστι καὶ μέντοι καὶ

ἀναλλοίωτον καὶ οὕτως ἀναλλοίωτον ὡς ἀπαθέ ς, ἐμοὶ γὰρ οὐ μάτην ἔδοξε
τελευταῖον προσθεῖναι τὸ ἀπαθέ ς, ἀλλ' ὡς πάντων τούτων κατὰ πάθη
συμβαίνοντων. τὸ δὲ εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει λέγοι μὲν ἂν καὶ τὰς πρώτας
ὑποθέσεις, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχθησαν, περὶ ὧν καὶ Πλωτῖνος εἶπεν
“Ἀριστοτέλει μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν πρᾶγμα εἴη, εἴ τις αὐτῷ τὰς ὑποθέσεις τοῦ πέμπτου
παραδέξαιτο σώματος”, ἐντεῦθεν, οἶμαι, λαβὼν αὐτό· λέγοι δὲ ἂν ὑποθέσεις καὶ τὰ
λήμματα πάντα, ἐξ ὧν αἱ ἀποδείξεις συνήχθησαν. μήποτε δὲ οἰκειότερον ἀκούειν
ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ ὅτι τὰ
γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ εἰς ἐναντία φθείρεται· ταύτας γὰρ
ὡς ὑποθέσεις λαβὼν ἐξ αὐτῶν πάντα συνεπεράνατο τὴν μὲν νῦν μέλλων
ἀποδεικνύειν, τὴν δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἀποδεδειγμένην.

in Cael 7 116

p. 270b4 Ὡς οὖν δὲ ὁ τε λόγος τοῖς φαινομένοις μαρτυρεῖν ἕως τοῦ ἀδύνατον γὰρ
ἄλλω ς. Δύο ταῦτα πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας πίστιν ἡμῖν συμβάλλεται ὁ τε
ἀποδεικτικὸς λόγος καὶ ἡ κοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις ἥτοι ἡ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως
ἐνάργεια· καὶ συμφωνούντων μὲν αὐτῶν καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν φυσικῶν πραγμάτων
ἐξ αἰσθήσεως ἐχόντων τὴν ἀπόδειξιν ἀναμφίλεκτος ἡ πίστις γίνεται, διαφωνούντων
δὲ ἀπορία τις περιλείπεται. εἰκότως οὖν μετὰ τὰς ἀποδείξεις καὶ τὴν ἀπὸ τῶν
φαινομένων παράγει πίστιν, ἥ τις καὶ τοῖς γε πλείστοις καὶ ἀρκεῖ πρὸς τὸ οὕτως
ἡγεῖσθαι. τρεῖς δὲ τὰς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπάγεται μαρτυρίας, μίαν μὲν τὴν ἀπὸ
τῆς τῶν οὐρανίων παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ὑπολήψεως, δευτέραν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς
αἰσθήσεως καὶ μνήμης τῆς περὶ αὐτῶν, καὶ τρίτην ἀπὸ τοῦ ὀνόματος αἰθέρα
καλούντων αὐτόν. τὸ δὲ πρῶτον εἰς δύο διαιρεῖ ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τε τὸ πάντας
ἀνθρώπους ἡγεῖσθαι θεοὺς εἶναι καὶ εἰς τὸ τὸ θεῖον ἐν τῷ ἄνω τόπῳ ὑπολαμβάνειν.
“εἶναι δέ, φησὶν, ἀμφοτέρω· ὁ λόγος ἔδειξε, καὶ ὅτι ἔστι τὸ θεῖον· ὁ γὰρ ἀγέννητον καὶ
ἄφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀπαθὲς δείξας τι σῶμα λόγος καὶ πρότερον τῶν ἄλλων
ἀπάντων καὶ τελειότερον οὗτος εἶναι θεοὺς κατεσκεύασεν τε καὶ ἀποδέδειχεν. ἀλλὰ
καὶ ὁ τοῦτο δείξας, φησὶν, εἶναι τὸ κύκλῳ καὶ περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κινούμενον,
ὅτι ἐν τῷ ἄνω τοῦτο ἔστι, κατεσκεύασε.” ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. μήποτε δὲ νῦν τὴν
περὶ τοῦ εἶναι θεοὺς ὑπόληψιν μαρτύρεται πάντων ἀνθρώπων, ὅτι πάντες ἄνθρωποι,
ὅσοι νομίζουν εἶναι θεοῦ ς, διὰ τε τοὺς Ἰππωνας καὶ Διαγόρας καὶ εἴ ποὺ τινες ἐν
ἀγνώστοις ἡμῖν τόποις εἰσὶ τοῦτο δυστυχοῦντες· οἱ δ' οὖν νομίζοντες πάντες τὸν ἄνω
τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόασιν. ἀλλ' οὐκ ἐκ τοῦ σῶμα τοιοῦτον εἶναι θεοὺς εἶναι
κατεσκεύασεν ὁ Ἀριστοτέλης, εἰ μὴ ἄρα ὡς θεῶν ὄντα ὀχήματα· ἐπεὶ, ὅτι εἰσὶ θεοὶ
αἰώνιοι νοεροί, ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἔδειξε καὶ ἐν τοῖς Μετὰ τὰ
φυσικά. καὶ τὸ ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον ἐπὶ τοῦ τόπου καὶ τοῦ
οὐρανίου σώματος ἀκούει ὁ Ἀλέξανδρος ὡς τούτου ὄντος τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ ἀδύνατον
γὰρ ἄλλως οὕτως ἀκούει, ὅτι ἀδύνατον τὸν ἄνω τόπον θεῖον εἶναι μὴ ὄντος ἐκεῖ
θεοῦ.

in Cael 7 117

καὶ τοῦτο μὲν ἀληθές· ἀθανάτῳ δὲ τῷ θεῷ ἀθάνατον τὸ οὐράνιον σῶμα συνηρητῆσθαι
φησι καὶ οὐ τὸν τόπον· καὶ ἀδύνατον ἄλλω ς, τουτέστι μὴ τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον
συνηρητῆσθαι. τὸ δὲ πάντας καὶ οὐχ Ἑλλήνας μόνους ἀλλὰ καὶ βαρβάρους φυσικὴν
τινα δείκνυσιν ἐν ταῖς ψυχαῖς τὴν τοιαύτην ὑπόληψιν. p. 270b10 Εἴπερ οὖν ἔστι τι
θεῖον, ὥσπερ ἔστιν ἕως τοῦ εἴρηται καλῶ ς. Κάνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος τὸν
συλλογισμόν οὕτως προάγει· εἰ ἔστι τι θεῖον, τουτέστιν εἰ εἰσὶν θεοί, καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν
εἰρημένα περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος εἴρηται καλῶ ς· ἀλλὰ μὴν εἰσὶν θεοὶ

αἰδίοι τε καὶ ἐν τῷ ἄνω τόπῳ καὶ πάντα, ὅσα εἰρήκαμεν· καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν ἄρα εἰρημένα περὶ τῆς πρώτης οὐσίας εἴρηται καλῶς. μήποτε δὲ οὐχὶ 'εἰ εἰσὶν θεοὶ' εἶπεν, ἀλλ' εἰ ἔστι τι θεῖον σῶμα, τοῦτό ἐστι τὸ κυκλοφορητικόν, καὶ καλῶς εἴρηται περὶ αὐτοῦ τὰ εἰρημένα. τὸ δὲ εἶπερ οὖν καλῶς ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι παρασυναπτικῶς ἔοικε, διὰ τὸ ἐναργές. εἰ γὰρ εἰσὶν ἐγκόσμιοι θεοί, ὅπερ ὡς δεδειγμένον καὶ ἐναργές ἀφήκεν, ἔστι τι θεῖον σῶμα τὸ ἐξημμένον αὐτῶν· εἶπερ οὖν ἔστι τι θεῖον σῶμα, καλῶς εἴρηται τὰ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ὡς τούτου ὄντος τοῦ θείου, ὡς ἐδήλωσεν καὶ ἡ κοινὴ τῶν ἀνθρώπων πρόληψις, p. 270b11

Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ διὰ τῆς αἰσθήσεως ἱκανῶς. Δευτέραν ταύτην τὴν πίστιν τοῖς ἀποδεδειγμένοις προστίθουσιν περὶ τοῦ ἀγέννητον τε καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀπαθὲς εἶναι τὸ κυκλοφορητικόν σῶμα· ἔστι δὲ ἡ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς τε ἡμετέρας καὶ τῆς παραδεδομένης ἡμῖν ἄνωθεν, ἀφ' οὗ μνημαὶ τῶν τοιούτων παρεδόθησαν. ἤκουσα δὲ ἐγὼ τοὺς μὲν Αἰγυπτίους ἀστρώας τηρήσεις οὐκ ἐλαττόνων ἐξήκοντα τριῶν μυριάδων ἐτῶν ἀναγράφους ἐσχηκέναι, Βαβυλωνίους δὲ ἑκατὸν καὶ τεσσαράκοντα καὶ τεσσάρων μυριάδων. ἀπὸ δὴ τοσούτων χρόνων, ἀφ' ὧν ἱστορίαι παρεδόθησαν οὐδὲν ἰστόρηται τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν ἀλλοίως ἔχον πρὸς τὰ νῦν οὔτε περὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀστέρων οὔτε περὶ μέγεθος αὐτῶν ἢ χρῶμα οὔτε περὶ τὰς κινήσεις τὰς ἀποκαταστατικάς. τὸ δὲ ἐν τοσούτοις ἔτεσι μηδὲν παραλλάξαν, ἀλλ' ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἑαυτοῦ τυγχάνον αἰεὶ πῶς δυνατὸν ἀκμάζον φθαρῆναι; ἥδη γὰρ ἐσχάτας εἶναι τῷ κόσμῳ ταύτας τὰς ἡμέρας οὗτοί φασι.

in Cael 7 118

καίτοι, οἶμαι, καὶ τὸ μίαν ὥραν ἐν ταυτότητι μένον ἀπαραλλάκτῳ δῆλόν ἐστι γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐξηρημένον· τὸ γὰρ γενόμενον πᾶν ἐν ἀρχῇ τινος χρόνου ἐξ ἀτελοῦς ἀρξάμενον εἰς τελειότητα τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν ἀκμὴν προκόπτον ὀρῶμεν, καὶ οὕτως ἀπὸ τῆς ἀκμῆς εἰς παρακμὴν ὑποφερόμενον φθείρεται· τὸ δὲ πάντα τὸν συνεγνωσμένον ἀνθρώποις χρόνον ἐν ταυτότητι μεῖναν δῆλόν ἐστι γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀπηλλαγμένον καὶ μήτε γινόμενον μήτε φθειρόμενον. ἔσχατον δὲ οὐρανὸν τὸ κυκλοφορητικὸν εἶπε σῶμα ἀντιδιαστέλλων αὐτὸ πρὸς ὅλον τὸν κόσμον οὐρανὸν καὶ αὐτὸν καλούμενον. ὅρα δέ, ὅτι, οἷς ἂν ἄλλος ὡς ἐναργεστάταις ἀποδείξεις ἐχρήσατο, τούτοις αὐτὸς ὡς πίστεσιν χρῆται μετὰ τὰς ἀποδείξεις, p. 270b16

Ἔοικε δὲ καὶ τοῦνομα παρὰ τῶν ἀρχαίων παραδεδόσθαι ἕως τοῦ ὀνομάζει γὰρ αἰθέρα ἀντὶ πυρό· Τρίτην πίστιν πρὸς τὴν αἰδιότητα προσάγει τὴν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ μέχρι νῦν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων παραδοθέντος. δύο δὲ ἡμῖν ἀπὸ τοῦ ὀνόματος ἐκφαίνει περὶ αὐτοῦ τῶν θεμένων ἐννοίας· αἰθέρα γὰρ αὐτὸν προσηγόρευσαν καὶ ὡς ἀκρότατον καὶ πάντων ὑπεριδρυμένον τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων, ὧν ἕκαστον ἰδίῳ τινὶ κεκλήκασιν ὀνόματι, ἐξαιρέτως τὸν οὐρανὸν τῷ αἰθέρος τιμήσαντες τὸ ἄκρον καὶ ὑπερανέχον δηλοῦντι καὶ τῶν ὑφ' ἑαυτὸν λεπτότατόν τε καὶ καθαρώτατον. ἐμφαίνει δὲ τοῦνομα καὶ τὸ αἰεὶ θεῖν τὴν αἰδίου αὐτοκίνησιν ἐνδεικνύμενον καὶ τὴν αἰδιότητα τῆς ὑποστάσεως συνεμφαῖνον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι μὴ μόνους τούτους τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀπὸ τῶν θεμένων τὸ ὄνομα μέχρι νῦν ταύτην ἐσχηκότας τὴν δόξαν πλεονάκεις φησὶν εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀφικνεῖσθαι τὰς αὐτὰς δόξας, κἂν γένηται ποτε μεταξὺ διαλείμματα. δῆλον δέ, ὅτι τὰς ἀληθεῖς πολλάκις ἀφικνεῖσθαι δόξας τὰς αὐτὰς οἰητέον· μένουσα γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων φύσις καὶ τοὺς πρὸς ὀλίγον ἀποπλανηθέντας ἐπανάγει πάλιν πρὸς ἑαυτήν, αἱ δὲ ψευδεῖς δόξαι ἀόριστοί τε οὔσαι καὶ ἀορίστως κινουμένων ψυχῶν γινόμεναι οὐκ οἶμαι ὅτι πάντως ἀνακυκλοῦνται αἱ αὐταί.

αἰτιᾶται δὲ τὸν Ἀναξαγόραν οὐ καλῶς ἐτυμολογήσαντα τὸ τοῦ αἰθέρος ὄνομα ἀπὸ τοῦ αἴθειν, ὃ ἐστὶ τὸ καίειν, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ πυρὸς αὐτῷ χρώμενον. εἰ γὰρ ἦν αὕτη τοῦ ὀνόματος ἢ κατὰ φύσιν ἔννοια, καὶ παρ' ἡμῖν ἂν τὸ πῦρ αἰθὴρ ἐκαλεῖτο· τίς οὖν ἢ χρεῖα δυσὶν ὀνόμασιν εἰς ἑνὸς σημασίαν ἀποχρησάμενον τὸ ἕτερον τῶν σημαιομένων ἐπισκιάσαι; Ἀλλ' ἐπειδὴ πάλιν οὗτος ὁ Γραμματικὸν ἑαυτὸν ἐπιγράφων ἐναργῆ σκοπὸν προβαλλόμενος τοὺς ὁμοίους ἑαυτῷ πεῖσαι φθαρτὸν τὸν κόσμον ὑπολαμβάνειν καὶ γενητὸν ἀπὸ τινος χρόνου διὰ τοῦτο δυσχεραίνει πρὸς τοὺς τὸν οὐρανὸν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἀποδεικνύοντας καὶ πρὸς τὰ εἰρημένα παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τούτοις πολὺν ἀνακινεῖ βόρβορον λόγων, φέρε, τὸν μέγιστον Ἡρακλέα παρακαλέσαντες συνεργὸν ἐπὶ τὴν κάθαρσιν τῆς κόπρου τῆς ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καταβαίνωμεν. προθεῖς τοίνυν ἐν ἀρχῇ τὴν Ἀριστοτέλους τοῦ ἀγενήτου καὶ τοῦ γενητοῦ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου τῶν σημαιομένων διαίρεσιν ζητεῖ, κατὰ ποῖον τῶν σημαιομένων ἀγένητον νῦν Ἀριστοτέλης τὸν οὐρανὸν ἀποδείκνυσι, καὶ γράφει ταυτί, ὅτι 'οὐδὲ οὕτως ἀγένητος ἂν εἴη ὁ οὐρανὸς ἢ ὁ κόσμος ὡς τοῦ γίνεσθαι αὐτὸν ἀδυνάτου τυγχάνοντος· ἔστι γὰρ δηλονότι καὶ τὸ τέλειον τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἀπέιληφεν. οὐκοῦν μία καὶ μόνη λοιπὸν ὑπόθεσις λείπεται, εἰ οὐδὲ οὕτως γενητὸς εἶναι δύναται ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχων, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται. ἐπεὶ οὖν τὴν τοιαύτην τοῦ κόσμου γένεσιν ἀνελεῖν ὁ Ἀριστοτέλης βουλόμενος ἀξιώματι κέχρηται τῷ πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι, ζητητέον, εἰ πᾶν τὸ κατὰ χρόνον γινόμενον ἐξ ἐναντίου πάντως ἔχει τὴν γένεσιν.' ἐν δὲ τούτοις τὸ μὲν οὕτως ἀγένητον ὡς ἀδύνατον γενέσθαι, ὅπερ ἐστὶ τρίτον σημαινόμενον, ἀποφάσκει. "ἔστι γάρ, φησί, καὶ τὸ τέλειον ἀπέιληφε." καίτοι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης πάντως οἶδεν, ὅτι ἔστιν, ἀλλ' οὕτως ἔστιν ὡς οὐ γενόμενος οὐδὲ ὅτε μὲν ὦν ὅτε δὲ μὴ ὦν. μία οὖν, φησὶν, ὑπόθεσις λείπεται τοῦ ἀγενήτου, εἰ οὐδὲ οὕτως ἀγένητος ὡς ἡ ἀφή καὶ ἡ ἀστραπή καὶ ὅλως τὰ ἐξαίφνης· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ "ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχοντα, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται." ποῖον οὖν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀπαριθμηθέντων τριῶν τοῦ ἀγενήτου σημαιομένων ἐστὶ τὸ νῦν ζητούμενον; εἰ γὰρ μήτε τὸ ὡς ἐξαίφνης μήτε τὸ ὡς ἐνδεχόμενον μὲν γενέσθαι μήπω δὲ γενόμενον μήτε τὸ ὡς ἀδύνατον γενέσθαι (σαφῶς γὰρ οὗτος λέγει, ὅτι οὐδὲ ὡς τοῦ γίνεσθαι αὐτὸν ἀδυνάτου τυγχάνοντος μάτην, ὡς λέγει, προέθετο ζητεῖν), κατὰ ποῖον τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον τῶν ὑπ' αὐτοῦ διαιρεθέντων ἀγένητον τὸν κόσμον φησὶν ὁ Ἀριστοτέλης; καὶ ὅρα, ποῖαν ὑπόθεσιν λείπεσθαί φησιν, εἰ οὐδὲ οὕτως γενητὸν ὡς τὸ ἐξαίφνης, τουτέστιν εἰ οὕτως ἀγένητον· τὰ γὰρ ἐξαίφνης ἐν τοῖς ἀγενήτοις τέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης· καὶ δῆλον, ὅτι οὕτως ἀγένητον εἶναί φησι τὸν οὐρανὸν ὡς τὰ ἀδύνατα γενέσθαι, ἀλλ' οὐχ ὡς τὰ ἀδύνατα ὅπωςδῆποτε ὑποστῆναι, ὡς ἐνόμισεν οὗτος, <ὡς τὸ> τὰ δύο καὶ δύο ἀδύνατον εἶναι τρία γενέσθαι· οὐ γάρ, ὅτι διὰ γενέσεως οὐ δύναται τοῦτο ὑποστῆναι, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ἀδύνατον γενέσθαι, ἀλλ' ὅτι ὅλως τῶν ὄντων οὐκ ἔστιν.

ἄρα οὖν ὁποῖος <ἂν> ἀνὴρ οὗτος εἴη φρενήρης μηδὲ τὰ τοιαῦτα διακρίνειν δυνάμενος καὶ τολμῶν ἀντιλέγειν πρὸς Ἀριστοτέλην, μηδὲ τὸ προτεθέν ὑπ' αὐτοῦ δυνηθεὶς ἰδεῖν τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον καὶ μαχόμενος πρὸς αὐτό; ὁρᾷς γοῦν, ὅτι τὴν τοιαύτην τοῦ κόσμου γένεσιν ἀναιρεῖν νομίζει τὸν Ἀριστοτέλην τὴν ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχουσαν, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆκται, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἐξαίφνης ἔστιν ἰδεῖν, καὶ τό γε τοιοῦτον τὸ ἀρχὴν τοῦ εἶναι ἔχον, κἂν μὴ διὰ γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρῆλθεν, οὐ μόνον ὡς ἀγένητον ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ ἀγενήτου

σημαινόμενον ἀπηριθμήσατο, ἀλλὰ καὶ ὡς γενητὸν κατὰ τὸ πρῶτον τοῦ γενητοῦ, ὅτε ἔλεγεν, “εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν ὄν ὅτε δὲ μὴ ὄν”. καὶ οὗτος οὖν ἀγνοῇ, πρὸς τί τὴν ἀντιλογίαν ποιεῖται, ἰστέον, ὅτι ἀγέννητον τὸν οὐρανὸν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἄφθαρτόν φησιν ὡς αἰδίων ὄντα, ὅπερ ἐσήμανεν διὰ τοῦ τρίτου σημαινομένου τοῦ ἀγενήτου, ἐν οἷς ἔλεγεν “ἓνα δέ, εἴ τι ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι, ὥστε ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ,” καὶ οὕτως ἀδύνατον, ὡς μὴ ἀληθὲς εἶναι εἰπεῖν, ὅτι γένοιτο ἄν· τοιοῦτον δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πρότερον μὲν μὴ ὄν ὕστερον δὲ ὄν καὶ πάλιν αὖθις μὴ ὄν, ἀλλ’ αἰεὶ ὄν. γενητὸν γὰρ ἀφορισάμενος κατὰ πρῶτον τρόπον, εἴ τι μὴ πρότερον ὄν ὕστερον ἔστιν ἢ δύναται ὅλως γενέσθαι εἴτε διὰ παρατάσεως μεταβάλλον εἰς τὸ εἶναι ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἴτε ἐξαίφνης τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου μέρη χρόνου δηλοῦντος, καὶ φθαρτὸν αὖ πάλιν τὸ τούτῳ ἐοικός, ὃ πρότερον ὄν ὕστερον ἢ οὐκ ἔστιν ἢ δύναται μὴ εἶναι, εἴτε διὰ παρατάσεως εἴτε ἐξαίφνης εἰς τὸ μὴ εἶναι μεταβάλλοι, ἀγέννητον λέγει τὸν οὐρανὸν καὶ ἄφθαρτον ὡς τῆς τοιαύτης ὑπερέχοντα γενέσεως καὶ φθορᾶς.

in Cael 7 121

καὶ πρὸς τὴν τούτου ἀπόδειξιν δυσὶν χρήται προτάσεσιν, ὡς εἴρηται πρότερον, τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται καὶ εἰς ἐναντίον φθείρεται, καὶ τῇ λεγούσῃ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. πρὸς τὰς δύο οὖν ταύτας ἀντειπεῖν οὗτος προθέμενος πρὸς πρώτην ἀντιλέγει τὴν προτέραν· καὶ ὅσα μὲν εἰπεῖν ἴσχυον πρὸς τὴν νόησιν τῆς Ἀριστοτέλους περὶ τούτων ἐννοίας, εἴρηται πρότερον· ἐξ ἐκείνων δὲ ῥαδίως, οἶμαι, καὶ τὰς τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς ἐνστάσεις διαλύειν ἔστι. λέγει τοίνυν, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης καὶ ὁ τούτου ἐξηγητὴς Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν κυρίως ἐναντίων ἀληθεύειν βούλονται τὸ τὰ ἐναντία ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι, ἕτεροι δὲ τινες ὡς ἐπὶ στερήσεως καὶ εἶδους ὑγιαίνειν φασὶ τὴν ὑπόθεσιν. καὶ ὅτι μὲν οὐδὲ ἐν τούτῳ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα γινώσκει, δημοῖ λέγων αὐτὸς Ἀριστοτέλης, ὅτι μουσικὸν γίνεται οὐκ ἐκ μουσικοῦ, πλὴν οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ’ ἐξ ἀμούσου, καὶ τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι καὶ τὸ ἀναρμόστον ἐξ ἡρμοσμένου, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοστίαν καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἀλλὰ τὴν ἀντικειμένην· διαφέρει δὲ οὐθὲν ἐφ’ ἀρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως ἢ συνθέσεως. πῶς οὖν οὗτος τὸν Ἀριστοτέλην φησὶν ἐπὶ τῶν κυρίως ἐναντίων τὸν περὶ τῆς γενέσεως λόγον ποιεῖσθαι καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς βιβλίῳ, ἂν οὐ ταῦτα παρεθέμην ἐγώ; ὅτι μέντοι καὶ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων, δηλόν, καὶ οὐκ ἔδει περὶ τούτου μακρολογεῖν οὐδὲ ἀνοητότερα τῶν πρόσθεν ἐπεισάγειν, καίτοι μηδὲν αὐτῶν δεόμενον. προθέμενος γὰρ δεῖξαι, ὅτι τὸν οὐρανὸν Ἀριστοτέλης φησὶ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον κατὰ τὸ κυρίως ἐναντίον, τοῦτο δεικνύναι πειρᾶται ἐκ τοῦ στερῆσιν ἔχειν ἀντικειμένην τὸν οὐρανόν. οὐκ ἂν οὖν εἶπεν, φησί, ὁ Ἀριστοτέλης μὴ ἔχειν τι τὸν οὐρανὸν ἐναντίον, εἰ ἐναντίον τὴν στερῆσιν ἔλεγεν.

in Cael 7 122

ἀνάγκη δὲ πάλιν αὐτοῦ παραγράψαι τὴν ῥῆσιν διὰ τοὺς ἀπιστήσοντας, εἴ τις ὅλως οὕτως ἀνόητα γέγραφεν· “εἰ γὰρ καὶ συγχωρηθεῖη, φησί, τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει μὴ εἶναι κίνησις ἐναντία, στερῆσιν γοῦν τῆς τοιαύτης κινήσεως εἶναι οὐκ ἀδύνατον· παντὶ γὰρ πράγματι φυσικῶ ἐν ὑποκειμένῳ τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι τις ἀντικειμένη στερῆσις· φυσικὸν δὲ τι πρᾶγμα καὶ ἡ κίνησις· ἡ γὰρ πρὸ τῆς κινήσεως καὶ μετὰ τὴν παῦλαν τῆς κινήσεως ἀκίνησία στερῆσις τυγχάνει τῆς τοιαύτης κινήσεως. εἰ οὖν τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει στερῆσιν μὲν εἶναι ἀντικειμένην οὐκ ἀδύνατον, οὐκ ἄρα τὰ κατ’ εἶδος καὶ στερῆσιν ἀλλὰ τὰ ὡς ἐναντία παρέλαβεν.” ἐν δὲ τούτοις πρῶτον μὲν πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι οὐκ ἂν Ἀριστοτέλης στερῆσιν εἶναι τῆς οὐρανίας κινήσεως

συνεχώρησεν, ὅς γε νομίζει δεδειχέναι ἐν ὁδῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι αἰδιδός ἐστιν ἡ κύκλω; εἰ δὲ ἦν, ὡς οὗτός φησι, καὶ πρὸ τῆς κινήσεως ταύτης καὶ μετὰ τὴν κίνησιν ἀκίνησία, πῶς αἰδιδός ἡ κίνησις ἦν; δεύτερον δέ, πῶς οὐχὶ τὸ ζητούμενον ὡς ὁμολογούμενον παρέλαβεν; ζητουμένου γὰρ νῦν, εἰ αἰδιδός ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις ἢ ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρονικῆς γενόμενος καὶ τέλος ἔξει κατὰ τινα χρόνον τοῦ εἶναι, οὗτος ὡς ὁμολογούμενον καὶ Ἀριστοτέλει λαμβάνει, ὅτι καὶ πρὸ τῆς κινήσεως ἦν στέρησις αὐτῆς καὶ μετὰ τὴν κίνησιν, ἢ ἀγνοῶν, ὃ τι ποτὲ σημαίνει τὸ τῆς στέρησεως ὄνομα, ἢ, εἴπερ οἶδεν, ὅτι ἀπουσίαν εἶδους ἐν τῷ πεφυκότι ἔχειν αὐτὸ δηλοῖ, θαυμαστῶς πως ἢ κακουργῶν ἢ ἀνοηταίνων ὁ περὶ τῆς αἰδιότητος ζητῶν ὁμολογούμενον λαμβάνει τὸ καὶ προϋπάρχουσαν καὶ ἐπομένην ἔχειν στέρησιν. οὐ γὰρ δὴ, οἶμαι, καὶ τοῦτο ἀγνοεῖ, ὅτι τὴν στέρησιν ἀπουσίαν οὔσαν τοῦ εἶδους ἀδύνατον συνυπάρχειν αὐτῷ καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς εἰπόντος ἐν Φυσικοῖς· “οὐ γὰρ ταῦτὸν ἀνθρώπῳ καὶ τὸ ἀμούσῳ εἶναι· καὶ τὸ μὲν ὑπομένει, τὸ δὲ οὐχ ὑπομένει· τὸ μὲν γὰρ μὴ ἀντικείμενον ὑπομένει· ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ μουσικόν· τὸ δὲ ἄμουςον οὐχ ὑπομένει.” πῶς οὖν ἢ Ἀριστοτέλης αἰδιδὸν νομίζων στέρησιν ἔχειν ὑπελάμβανεν, ἢ οὗτος περὶ τοῦ αἰδιδίου ζητῶν ὁμολογούμενον ἔλαβε τὸ στέρησιν ἔχειν; καὶ εἴπερ τοῦτο ἐνόμιζεν ἀληθές, ἄλλης ἔτι ἀποδείξεως ἐδεήθη πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ σπουδαζόμενον αὐτῷ, ὅτι παραπλησίως αὐτῷ καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ὅλος κόσμος γεγόνασι τε ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρονικῆς καὶ ἐν μέρει χρόνου φθαρήσονται. τὰ δὴ τοιαῦτα τῶν παροραμάτων αὐτοῦ μακύνειν ἐπὶ πλέον ἀναγκάζομαι, οὐχ ὅτι πολλῶν δεῖται λόγων εἰς διάλυσιν· καὶ τυφλῷ γάρ, τὸ λεγόμενον, ἐστι δηλαδὴ· ἀλλ’ ἵνα μάθωσιν οἱ διὰ τὰ μεγέθη τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ πρὸ τοῦ ἀναγνῶναι τεθαυμακότες αὐτόν, οἷα ἀγνοῶν οὗτος εἰς οἶους ἀγῶνας παραποδύεται.

in Cael 7 123

τοιγαροῦν μετ’ ὀλίγα “τὸ γὰρ λευκόν” φησί “καὶ τὸ μέλαν καὶ ὅλως, ὧν ἀντικειμένων ἐστὶ τι μεταξύ, ἐναντία που ταῦτα πάντως ἐστίν· εἶδους γὰρ καὶ στέρησεως οὐδὲν μεταξύ· ἐν τῇ ὕλῃ γὰρ τούτων ἐκάτερον, καὶ οὐ μεταξύ τούτων ἢ ὕλῃ.” τί γάρ; τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν οὐκ ἐν τῇ ὕλῃ; τί δέ; μεταξύ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἢ ὕλῃ ἐστὶ; πῶς δέ, εἰ ὁδός ἐστι καὶ παράτασις τις ἀπὸ τῆς στέρησεως εἰς τὸ εἶδος καὶ ἀπὸ τοῦ εἶδους εἰς τὴν στέρησιν, οὐκ ἔσται τι μεταξύ καὶ τούτων, κἂν μὴ ὠνόμασται; πολλὰ δ’ οὖν τοιαῦτα εἰπὼν προτίθεται δεῖξαι τέως, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀληθές τὸ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων εἶναι τὴν γένεσιν, καὶ μετὰ τοῦτο, ὅτι οὐδὲ ὡς ἐκ στέρησεως. καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων, διὰ πλειόνων οἶεται δεικνύναι, ὧν πρῶτόν ἐστι τοῦτο· “εἰ μὴ μόνον, φησί, τὰ συμβεβηκότα, ἀλλὰ καὶ οὐσίαι γίνονται αἱ ἄτομοι, τῇ δὲ οὐσίᾳ μηδὲν ἐστὶν ἐναντίον, ὡς ἐν Κατηγορίαις αὐτὸς Ἀριστοτέλης διδάσκει, πῶς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται; δεύτερον, φησὶν, εἰ καὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν ἐστὶ γένεσις καὶ μὴ πᾶν εἶδος ψυχῆς ἀγένητον ὑπάρχει καὶ ἄφθαρτον, λεγέτω τις ἡμῖν, ἐκ τίνος ἐναντίου ἢ τοῦ ἵππου ψυχὴ καὶ ἢ τοῦ βοῦς καὶ ἢ ἐκάστου τῶν λοιπῶν ἀλόγων ζῶων γεγένηται, ἢ εἰς τί πάλιν ἐναντίον φθειρόμεναι ἀναλύονται. ἔτι δέ, φησὶν, ἐναργέστερον τὸ τοῦ λόγου ψεῦδος φανήσεται τὰ εἶδη τῆς ψυχῆς ἐπισκοπούμενων. τί γὰρ ἐναντίον τῷ θυμικῷ; τί δὲ τῷ γεννητικῷ καὶ θρεπτικῷ καὶ αὐξητικῷ καὶ ὀρεκτικῷ; τρίτον δέ, οὐκ ἐπὶ τῶν οὐσιῶν μόνων, φησὶν, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ αὐτῶν τῶν συμβεβηκότων οὐκ ἀληθῶς ἢ ὑπόθεσις Ἀριστοτέλους ἔχουσα φαίνεται· γίνεται γὰρ τρίγωνον καὶ κύκλος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν σχημάτων, καὶ δηλον, ὡς οὐδὲν τούτων ἐξ ἐναντίου γίνεται, εἴπερ μὴ ἐστὶ σχήματι σχῆμα ἐναντίον, ὡς καὶ αὐτῷ δοκεῖ. ἔτι δέ, φησί, τέταρτον, καὶ ἐκ δεξιῶν ἀριστερόν γίνεται· ταῦτα δὲ πρὸς τι

καὶ οὐκ ἐναντία. καὶ ἀπλῶς, φησὶν, ἐν ὅσαις τῶν κατηγοριῶν μὴ ἔστιν ἐναντία, δῆλον, ὅτι τὰ ἐν ταύταις ἄτομα οὐκ ἐξ ἐναντίων ἔχει τὴν γένεσιν, πέμπτον καὶ τοῦτο προστιθείς. ἔκτον δέ, οὐδὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς ποιότητος, ἐν ἧ μάλιστα τὰ ἐναντία, καθόλου ἐστὶν ἀληθές, ὥς φησιν, οἷον θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ καὶ ὑγροῦ· οὐδὲ γὰρ ταῦτα πάντως ἐκ τῶν ἐναντίων ἀνάγκη γίνεσθαι. εἰ γὰρ ὁ ἀήρ, φησὶν, οὔτε χρῶμα ἔχει οὔτε χυμόν, ὥς δηλοῖ τὸ μήτε ὁρατὸν αὐτὸν μήτε γευστὸν εἶναι, μεταβάλλει δὲ εἰς ὕδωρ, ὅπερ καὶ χρῶμα ἔχει καὶ χυμόν, ἀπὸ ποίων ἐναντίων τῶν ἐν τῷ ἀέρι χρώματός τε καὶ χυμοῦ γίνεται τὸ ἐν τῷ ὕδατι χρῶμα καὶ ὁ ἐν τῷ ὕδατι χυμός; κἂν εἰς γῆν δέ, φησὶν, ὁ ἀήρ μεταβάλλει, κἂν εἰς πῦρ, τὰ αὐτὰ ρητέον.

in Cael 7 124

ἀλλὰ καὶ κατὰ σῆψιν, φησὶν, ἀέρος γίνεται ζῶα ποικίλα χρώματα ἔχοντα καὶ χυμῶν διαφοράς· ἐκ ποίων οὖν ἐν τῷ ἀέρι ἐναντίων τοῦ ἀέρος μὴ ἔχοντος; τὸ δὲ ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως, τουτέστιν ἐκ τοῦ ἐν τῷ ἀέρι ἀχρωμάτου, γίνεσθαι συγχωρεῖ. ἐπὶ δὲ τοῦ πυρὸς περὶ τοῦ χρώματος αὐτοῦ ζητῶν, τουτέστι τοῦ φωτός, ἡ ἔστι τι, φησὶν, ἐναντίον τῷ φωτὶ ἢ οὐκ ἔστιν· εἰ μὲν οὖν μὴ ἔστιν, οὐδ' ἂν ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν ἔχοι· εἰ δὲ ἔστι, τί ἂν ἄλλο εἴη πλὴν τοῦ σκότου; ὁ δὲ σκότος στέρησις τοῦ φωτός, ὥς φησιν ἐν ἄλλοις δεδειχέναι, ἀλλ' οὐκ ἐναντίον. εἰ δέ τις, φησί, καὶ συγχωρήσει ἐναντίον εἶναι τῷ φωτὶ τὸν σκότον, καὶ οὕτως οὐδὲν ἦττον εἰ μὴ καὶ μᾶλλον ὁ Ἀριστοτέλους ἀπελέγχεται λόγος. ὅταν γάρ, φησὶν, ἀπὸ τοῦ μεθ' ἡμέραν πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβομένου πῦρ γίνηται, οὐχ ὥς ἐκ πεφωτισμένου δηλονότι γίνεται, ἀλλ' ὥς ἐξ ἀέρος· τοιγαροῦν καὶ ἐκ τοῦ νυκτερινοῦ γίνεται. τὸ ἄρα ἐν τῷ γεγενημένῳ φῶς οὐκ ἐξ ἐναντίου γεγένηται.” ταῦτα τοίνυν ὡς ἀνατρεπτικὰ τοῦ Ἀριστοτελικοῦ λόγου διὰ πολλῶν στίχων τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς προαγαγόντος ὀλίγα τῶν ἤδη προειρημένων δέομαι πάλιν εἰπεῖν, ἐξ ὧν, οἶμαι, καὶ ταῦτα καὶ τὰ ῥηθησόμενα ὑπ' αὐτοῦ διαλυθήσεται. ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἐκ τῶν κυρίως καλουμένων ἐναντίων πᾶσαν γένεσιν ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι βούλεται, ἀλλ' ἐκ τῶν κατὰ εἶδος μάλιστα καὶ στέρησιν ἀντικειμένων ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως εἰρημένων, εἰς ἃ καὶ τὸν ἐνταῦθα λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἀνέπεμψεν, ἔξεστι μαθεῖν τινά μου παραγράφοντος τῶν ἐκεῖ γεγραμμένων· “ληπτέον δὴ πρῶτον, ὅτι πάντων τῶν ὄντων οὐθὲν οὔτε ποιεῖν πέφυκεν οὔτε πάσχειν τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος οὐδὲ γίνεται ὅτιοῦν ἐξ ὅτουοῦν, ἂν μὴ τις λαμβάνῃ κατὰ συμβεβηκός. πῶς γὰρ ἂν γένοιτο λευκὸν ἐκ μουσικοῦ, πλὴν εἰ συμβεβηκός εἴη τῷ λευκῷ ἢ τῷ μέλανι τὸ μουσικόν; ἀλλὰ λευκὸν μὲν γίνεται οὐκ ἐκ λευκοῦ καὶ τούτου οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ' ἐκ μέλανος ἢ τῶν μεταξύ, καὶ μουσικὸν οὐκ ἐκ μουσικοῦ, πλὴν οὐκ ἐκ παντός, ἀλλ' ἐξ ἀμούσου ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστὶ μεταξύ.

in Cael 7 125

οὐδὲ δὴ φθείρεται εἰς τὸ τυχὸν πρῶτον, οἷον τὸ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ μουσικόν, πλὴν εἴ ποτε κατὰ συμβεβηκός, ἀλλ' εἰς τὸ μὴ λευκόν, καὶ εἰς μὴ λευκὸν οὐκ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ' εἰς τὸ μέλαν ἢ τὸ μεταξύ· ὥς δὲ αὐτῶς καὶ μουσικὸν εἰς τὸ μὴ μουσικόν, καὶ τοῦτο οὐκ εἰς τὸ τυχόν, ἀλλ' εἰς τὸ ἄμουσον, ἢ εἴ τι αὐτῶν ἐστὶ μεταξύ. ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ ἀπλᾶ τῶν ὄντων ἀλλὰ σύνθετα κατὰ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ τὰς ἀντικειμένας διαθέσεις ὠνομάσθαι λανθάνει τοῦτο συμβαῖνον· ἀνάγκη γὰρ πᾶν τὸ ἡρμοσμένον ἐξ ἀναρμόστου γίνεσθαι καὶ τὸ ἀναρμόστον ἐξ ἡρμοσμένου, καὶ φθείρεσθαι τὸ ἡρμοσμένον εἰς ἀναρμοσίαν καὶ ταύτην οὐ τὴν τυχοῦσαν ἀλλὰ τὴν ἀντικειμένην. διαφέρει δὲ οὐθὲν ἐφ' ἀρμονίας εἰπεῖν ἢ τάξεως ἢ συνθέσεως· φανερόν γάρ, ὅτι ὁ αὐτὸς λόγος. ἀλλὰ μὴν καὶ οἰκία καὶ ἀνδριάς καὶ ὅτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως· ἢ τε γὰρ οἰκία γίνεται ἐκ τοῦ μὴ

συγκεῖσθαι ἀλλὰ διηρηῇσθαι ταδὶ ὡδὶ καὶ ὁ ἀνδριάς καὶ τῶν ἐσχηματισμένων τι ἐξ ἀσχημοσύνης, καὶ ἕκαστον τούτων τὰ μὲν τάξεις, τὰ δὲ σύνθεσις τίς ἐστίν. εἰ τοῖνυν τοῦτό ἐστιν ἀληθές, ἅπαν ἂν γίνοιτο τὸ γινόμενον καὶ φθείροιτο τὸ φθειρόμενον ἢ ἐξ ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία καὶ τὰ τούτων μεταξὺ· τὰ δὲ μεταξὺ ἐκ τῶν ἐναντίων ἐστίν, ὥστε πάντα ἂν εἴη τὰ φύσει γινόμενα ἢ ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων.” καὶ ἥρκει μὲν, οἶμαι, καὶ ταῦτα δεῖξαι, ὅτι μᾶλλον τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἥπερ τὰ κυρίως ἐναντία καλούμενα ἀρχὰς τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων ὁ Ἀριστοτέλης τίθησι καὶ τῶν παραδειγμάτων τὰ πλεῖστα ἐξ ἐκείνων φέρων, πολλὰ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς λεγομένοις τὸ αὐτὸ τοῦτο δηλοῖ. βραχὺ δὲ προσκείσθω καὶ τὸν ἀναιδέστατον, οἶμαι, καταιδού· “πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν καὶ πῶς, εἴρηται· δῆλον, ὅτι δεῖ ὑποκεῖσθαι τι τοῖς ἐναντίοις καὶ τὰ ἐναντία εἶναι. τρόπον δὲ τινα ἄλλον οὐκ ἀναγκαῖον· ἱκανὸν γὰρ ἔσται τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων ποιεῖν τῇ ἀπουσίᾳ καὶ παρουσίᾳ τὴν μεταβολήν.” δῆλον, ὅτι ἡ ἀπουσία τοῦ εἶδους ἢ στέρησις ἐστίν, ἣν μετὰ βραχὺ καὶ ἐπ’ ὀνόματος εἶπεν ἀντιθεὶς αὐτὴν τῷ εἶδει. εἰπὼν γάρ, ὅτι μία ἀρχὴ τὸ ὑποκείμενον, ἐπάγει “μία δὲ ὁ λόγος (τουτέστι τὸ εἶδος), ἔτι δὲ τὸ ἐναντίον τούτῳ ἢ στέρησις”.

in Cael 7 126

ὅτι μὲν οὖν εἰς τὴν ἀντίθεσιν τὴν κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ὡς πανταχοῦ ὑπάρχουσιν πάσας ἀπεκορύφωσε τὰς ἐναντιώσεις ἢ ἀντιθέσεις, καὶ ἐκ τούτων δῆλον καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς χωρίοις ἐκείνοις εἰρημένων, ἅπερ μακρὸν ἦν παραγράφειν. ὅτι δὲ τούτου οὕτως ἔχοντος πρῶτον μὲν ἀγνοῶν οὗτος ἀνὴρ φανεῖται παντελῶς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα, ὅς γε καὶ ἀποδεικνύει νομίζει, ὅτι κατὰ τὴν τῶν κυρίως ἐναντίων ἀντίθεσιν μόνην τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπιτελεῖσθαί φησιν, ἔπειτα πᾶσαι αἱ ἐνστάσεις αὐτοῦ, ἃς κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόνοιαν ἐποίησατο, καὶ ὡς παρὰ θύρας γενόμεναί μάτην γεγόνασιν καὶ τῆς Ἀριστοτέλους ἀποδείξεως οὐ καθάπτονται. μαρτυρεῖ γὰρ καὶ οὗτος, εἰ καὶ μηδαμῶς ἀξιόχρεως εἰς μαρτυρίαν ἀγνοῶν, περὶ τίνων ὁ λόγος ἐστὶ, μαρτυρεῖ δὲ ὁμῶς, ὅτι ἐκ τῆς στέρησεως ἢ γένεσις, ὡς καὶ Ἀριστοτέλει δοκεῖ· “τὸ γὰρ ἐξ ἀέρος γενόμενον πῦρ, καθό, φησί, κέχρωσται, οὐκ ἐξ ἐναντίου τὴν γένεσιν εἴληφεν, ἀλλ’ ἐκ μόνης τῆς οἰκείας στέρησεως”. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀρκεῖ τὰ τούτου σαθρὰ δεικνύειν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ χρή τὸ δόγμα βεβαιωθῆναι, πῶς ἐξ ἐναντίων ἢ γένεσις καὶ τίνα ταῦτα τὰ ἐναντία ἐστί, καὶ μέντοι καὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς τούτου καθ’ ἐκάστην διαλύσαι, ὀλίγων ἡμᾶς τῶν πρόσθεν ὑπομνήσας οὕτως τραπήσομαι πρὸς τὴν διάλυσιν· τοσοῦτον δὲ προρρητέον, ὅτι ἄλλο ἐστὶ τὸ γινόμενον καὶ ἄλλο τὸ ὃ γίνεται, ἄμφω δὲ ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται· πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστὶ τό τε ποιοῦν καὶ τὸ γινόμενον, ὥστε καὶ τὸ ποιοῦν γινόμενον ποιεῖν καὶ τὸ γινόμενον πᾶν καὶ ὃ γίνεται ὑπὸ ποιοῦντος γίνεσθαι· ἀδύνατον γάρ, ὡς καὶ Πλάτων φησί, χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν καὶ αἰτίου ἄλλου δηλονότι παρ’ ἑαυτό. τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ὅλον ἅμα εἶναι χρή ὑφιστάνον τε καὶ ὑφιστανόμενον, τὸ δὲ γινόμενον ὅλον ἅμα οὐκ ἔστι· οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο. ἔστι δὲ γινόμενον μὲν, εἰς ὃ ἡ τοῦ ποιοῦντος ἐνέργεια ἐναπερείδεται, τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον, οἷον ὁ γλυφόμενος εἰς Ἑρμῆν λίθος· τὸ δὲ ὃ γίνεται τὸ εἶδος τὸ ἀποτελούμενον ἐκ τῆς ἐνεργείας καὶ ἡ μορφή. καὶ ὅρα, ὅτι ὁ γλυφόμενος ὑπὸ τοῦ γλύφοντος ἐρμολύφου ὁ λίθος ἐστὶ, διότι οὗτός ἐστιν ὁ γινόμενος, τὸ δὲ ὃ γίνεται ἡ μορφή. πᾶν δὲ τὸ ὑπὸ ποιοῦντος γινόμενον κατὰ τὸ εἶδος διατίθεται, καθ’ ὃ τὸ ποιοῦν ἐνεργεῖ, οἷον ὁ λίθος κατὰ τὸ ἐν τῷ ἐρμολύφῳ τοῦ Ἑρμοῦ εἶδος καὶ τὰ ζύλα κατὰ τὸ ἐν τῷ ναυπηγῷ τῆς νεὼς καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ καταμήνιον κατὰ τὸ ἐν τῇ φύσει εἶδος τοῦ ζώου.

πᾶν δὲ τὸ κατὰ τινὰ διάθεσιν διατιθέμενον μὴ ἔχον αὐτὴν πρότερον διατίθεται κατ' αὐτήν· οὐ γὰρ ἂν λέγοιτο διατίθεσθαι· ἀλλὰ μὴν καὶ ἐπιτήδειον ὄν εἰς τὸ διατεθῆναι· ἀπουσίαν ἄρα τοῦ εἶδους ἐκείνου ἔχει πεφυκός· ἐγγίνεσθαι· ἡ δὲ ἀπουσία τοῦ πεφυκός· στέρησις ἐστὶ· στέρησιν ἄρα ἔχει τοῦ εἶδους, ὃ μέλλει δέχεσθαι, καὶ ἀνάγκη τὴν στέρησιν ἐκστῆναι, εἰ μέλλει παρέσεσθαι τὸ εἶδος· οὐ γὰρ δυνατόν τὴν ἀπουσίαν ἅμα καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ εἶδους συνυπάρχειν. καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς οὐσιώδους γενέσεως ἀρξάμενον ἐπὶ πᾶσαν χωρεῖ γένεσιν· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων ἀληθὲς εἶπεῖν, ὅτι τὸ λευκαινόμενον πρότερον μὴ ὄν λευκόν, ἀλλ' ἀπουσίαν ἔχον λευκότητος καὶ ἐπιτήδειον πρὸς αὐτὴν ὄν, λευκαίνεται ὑπὸ τοῦ λευκαίνοντος αἰτίου. ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων κυρίως λεγομένων τὸ πεφυκός πρὸς τὴν ἀντίθεσιν, εἰ μὴ τὸ ἕτερον ἔχει τῶν ἐναντίων, πάντως θάτερον ἔχει ἢ τὸ μεταξύ· τὸ γὰρ λευκαινόμενον ἀπουσίαν λευκότητος ἔχον ἢ μέλαν ἐστὶν ἢ τι τῶν μεταξύ ἐξ ἀμφοῖν κεκραμένον καὶ πρὸς ἑκάτερον τῶν ἄκρων τὸν τοῦ ἀντικειμένου λόγον ἔχον· τοιοῦτον γὰρ τὸ φαιδὸν πρὸς τε τὸ λευκόν καὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ χλιαρὸν πρὸς τὸ θερμὸν καὶ ψυχρόν. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ πρὸς τι ἀντικειμένων τὸ δεξιὸν γινόμενον ἢ ἐξ ἀριστεροῦ γίνεται δεξιόν, τουτέστι πρότερον ἀριστερόν ὄν, ἢ ἔκ τινος τῶν μεταξύ. καὶ κατάφασις δὲ εἰ γίνοιτο, ἐξ ἀποφάσεως γίνεται καὶ ἀπόφασις ἐκ καταφάσεως· ἔστι γὰρ ταῦτα ἅμεσα. κοινὴ δὲ πανταχοῦ ἡ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἀντίθεσις· καὶ γὰρ τὸ ἐκ μέλανος λευκόν καὶ ἐξ ἀριστεροῦ δεξιὸν γινόμενον ἐκ τοῦ μὴ τοιούτου γίνεται καὶ ἐξ ἀπουσίας τοῦ πεφυκός, ὥστε ἀνάγκη πᾶν τὸ γινόμενον ἀποβάλλον τὴν προτέραν διάθεσιν μεταλαμβάνειν ἐκεῖνο τὸ εἶδος, καθ' ὃ λέγεται γίνεσθαι. καὶ τοῦτο εἰκότως· ἐξίστασθαι γὰρ ἀνάγκη τὰ μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν τῷ ἐγγινομένῳ εἶδει, οὐ δύναται δὲ συνυπάρχειν τὰ ἀντικείμενα καθ' ἑκάστην τῶν ἀντιθέσεων. πάντως δὲ πρὸ τοῦ ἐγγενέσθαι τὸ εἶδος, καθ' ὃ λέγεται γίνεσθαι τὸ γινόμενον, τὰ ἀντικείμενα ἐκείνῳ ἐνυπῆρχεν τῷ γινομένῳ, τουτέστι τῷ ὑποκειμένῳ, κοινῶς μὲν πᾶσιν ἢ στέρησις τοῦ ἐγγινομένου εἶδους, εἴτε οὐσιῶδες ἐστὶν εἴτε συμβεβηκός, ἐπὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν ὡς συμβεβηκότων πρὸς τῇ στερήσει καὶ τὰ ἀντικείμενα τοῖς εἶδεσιν ἐκείνοις κατὰ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις. εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, καὶ συλλογισαίμην ἂν ἐκ τῶν εἰρημένων οὕτως πᾶν τὸ γινόμενον ὑπὸ ποιοῦντος γίνεται· τὸ ὑπὸ ποιοῦντος γινόμενον κατὰ τὸ εἶδος διατίθεται, καθ' ὃ τὸ ποιοῦν ἐνεργεῖ· τὸ κατὰ τι εἶδος διατιθέμενον ἀπουσίαν αὐτοῦ πρότερον ἔχον καὶ ἐπιτηδειότητα πρὸς αὐτό, τουτέστι στέρησιν αὐτοῦ ἔχον πρότερον, οὕτως κατ' αὐτὸ διατίθεται· τὸ στέρησιν ἔχον τοῦ εἶδους, ὃ μέλλει γίνεσθαι, ἢ αὐτὴν μόνην, ὡς ἐπὶ τῶν οὐσιῶν, ἢ καὶ ἄλλα πρὸς τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἀντίθετα, ὡς ἐπὶ τῶν συμβεβηκότων, ἀποβαλὼν πρῶτον τὴν στέρησιν ἢ καὶ τὰ ἀντίθετα ὡς μὴ δυνάμενα συνυπάρχειν τῷ εἶδει, ὃ λέγεται γίνεσθαι, τότε διατίθεται κατ' ἐκεῖνο τὸ εἶδος· τὸ ἀποβαλὼν τὰ ἀντικείμενα καὶ τότε γινόμενον, ὅπερ λέγεται, ἐκ τῶν ἀντικειμένων εἰς τὸ ἀντικείμενον εἶδος μεταβάλλει· τὸ γινόμενον ἄρα πᾶν ἐκ τοῦ ἀντικειμένου γίνεται, ὃ γίνεται, ὅπερ ἔδει δεῖξαι, ὡς οἱ γεωμέτραι φασίν, καὶ ἡ γένεσις ἐκ τῶν ἀντικειμένων καὶ ἡ φθορὰ εἰς τὰ ἀντικείμενα· τοῦ γὰρ εἶδους ἀποστάντος τὰ ἀντικείμενα αὐτῷ μεταλαμβάνει τὸ ὑποκείμενον, τὴν μὲν στέρησιν ἐπὶ πάντων, ἐπὶ δὲ τινων πρὸς ταύτη καὶ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις.

ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἀλλ' ἐκ τῶν ἐναντίων εἶπεν γίνεσθαι τὸ γινόμενον· ἢ ὅτι ἐναντία τὰ ἀντικείμενα πάντα κέκληκε κατὰ τὸ μὴ δύνασθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις αὐτὰ χαρακτηρίσας, ὅπερ ὡς ἀντικειμένοις ὑπάρχει;

διὸ ποτὲ μὲν ἐναντία, ποτὲ δὲ ἀντικείμενα καλεῖ τὰ ἐξ ὧν ἡ γένεσις· ἡ γὰρ τὸ ὑποκείμενον φησιν ἢ τὸ ἀντικείμενον. λέγω δὲ ὑποκεῖσθαι μὲν τὸν ἄνθρωπον, ἀντικεῖσθαι δὲ τὸ ἄμουςον. καὶ πολλάκις καὶ τὰ ἀντικείμενα ἐναντία καλεῖ καὶ τὰ ἐναντία ἀντικείμενα κατὰ τὸ μὴ ὑπομένειν αὐτὰ χαρακτηρίζων. λέγει οὖν, ὅτι “τὸ μὲν μὴ ἀντικείμενον ὑπομένει· ὁ γὰρ ἄνθρωπος ὑπομένει τὸ μουσικόν· τὸ δὲ ἄμουςον οὐχ ὑπομένει”. ἐν μέντοι ταῖς Κατηγορίαις αὐτὸ τοῦτο προθέμενος τὰς τῶν ἀντικειμένων διαφορὰς παραδοῦναι τὰ ἐναντία τῶν ἄλλων ἀφώρισε κατὰ τὸ εἶδη ἄμφω εἶναι τὰ ἀντικείμενα, ὥσπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἔχοντα τὸν κοινὸν τῶν ἀντικειμένων λόγον διὰ τὸ μὴ συνυπάρχειν καὶ τὸν τῶν ἐναντίων διὰ τὸ εἶδη ἄμφω εἶναι ἄλλη τινὶ διαφορᾷ τῇ τῶν πρὸς τι, καθ’ ἣν ἐπλεόνασε ταῦτα, ἐνέδησε, καὶ τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἰδίας πάλιν ἡξίωσεν ἀντιθέσεως διαφέροντα τῶν ἄλλων κατὰ τὸ μὴ εἶναι ἄμφω εἶδη, καὶ τὴν κατάφασιν καὶ ἀπόφασιν, καθ’ ὅσον ἐν ἀναιροῦσα ἢ ἀπόφασις τὰ ἄλλα οὐ κωλύεται εἰσάγειν.

in Cael 7 129

Ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων καὶ πᾶσαι μὲν ἀθρόως αἱ ἐνστάσεις αὐτοῦ διαλέλυνται ὡς παρὰ θύρας ὑπαντῶσαι, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἐκάστην συντόμως ἐπελθεῖν. εἰ γὰρ μὴ μόνον ἐκ τῶν κυρίως ἐναντίων ἡ γένεσις, ὡς δέδεικται, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς στέρησεως γίνεται τὸ εἶδος, καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ πάντων τῶν γινομένων κοινός, οὐδὲν κωλύει δηλονότι καὶ τὴν οὐσίαν γίνεσθαι, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οἰκίαν γίνεσθαι καὶ ζῶον λέγων καὶ φυτὸν καὶ οὐσίαν γίνεσθαί φησι. καὶ οὐκ ἐκ συλλογισμοῦ τοῦτο συνάγω, ἀλλ’ ἄκουσον αὐτοῦ σαφῶς λέγοντος· “ὅτι δὲ καὶ αἱ οὐσίαι καὶ ὅσα ἄλλα ἀπλῶς ὄντα ἐξ ὑποκειμένου τινὸς γίνεται, ἐπισκοποῦντι γένοιτο ἂν φανερόν· αἰεὶ γὰρ ἔστι τι, ὃ ὑπόκειται, ἐξ οὗ γίνεται τὸ γινόμενον, οἷον τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα ἐκ τοῦ σπέρματος” καὶ τοῦ ἀντικειμένου, δηλονότι ἀσχημοσύνης ἢ ἀμορφίας ἢ ἀταξίας. καὶ ἐν ἄλλῳ δὲ χωρίῳ “ἀλλὰ μὴν” φησί “καὶ οἰκία καὶ ἀνδριάς καὶ ὅτιοῦν ἄλλο γίνεται ὁμοίως· ἡ τε γὰρ οἰκία γίνεται ἐκ τοῦ μὴ συγκεῖσθαι ἀλλὰ διηρηθῆσθαι ταδί ὡδί, καὶ ὁ ἀνδριάς καὶ τῶν ἐσχηματισμένων τι ἐξ ἀσχημοσύνης· καὶ ἕκαστον τούτων τὰ μὲν τάξις, τὰ δὲ σύνθεσις τίς ἐστιν”. εἰ δὲ καὶ ἄλογοι ψυχαὶ γίνονται καὶ φθείρονται, ὡς οὗτός φησιν, εἰδὸς εἰσι δηλονότι τῶν ἐμψύχων σωμάτων, ἅτινα ἐξ ἀψύχων γίνεται ἔμψυχα ὥσπερ ἐξ ἀμόρφων μεμορφωμένα καὶ πάλιν ἐξ ἐμψύχων ἄψυχα τῆς ψυχῆς φθειρομένης, εἵπερ φθείροιτο. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ τὰ εἶδη τῆς ψυχῆς ὁμοίως γίνεται· πάντων γὰρ τῶν τοιούτων κοινὴ ἢ ἀπὸ τῆς στέρησεως γένεσις, καὶ οὐδὲν ἄτοπον ἀκολουθήσει. καὶ πρὸς τὸ τρίτον δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐπιχειροῦν ἀρκεῖ μὲν καὶ τὸ ἐξ ἀσχημοσύνης, ἣν πολλαχοῦ ὁ Ἀριστοτέλης ὠνόμασε· κἂν γὰρ ἐξ ἄλλου γίνεται σχήματος, ὡς πρὸς τὸ μέλλον ἐπιγίνεσθαι ἀσχημάτιστόν ἐστι τὸ ὑποκείμενον ἢ μᾶλλον ἀγώνιον, εἰ κύκλος ὦν εἰς γεγωνιωμένον σχῆμα μεταβάλλει. πλὴν ὅτι καὶ ἐν τῷ σχήματι οἶδεν Ἀριστοτέλης ἀντίθεσιν, ἄκουσον τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς περὶ Δημοκρίτου ῥηθέντων· “καὶ Δημόκριτος στερεὸν καὶ κενόν, ὦν τὸ μὲν ὄν, τὸ δὲ ὡς οὐκ ὄν φησιν· ἔτι θέσει, σχῆματι, τάξει.

in Cael 7 130

ταῦτα δὲ γένη ἐναντίων· θέσεως ἄνω, κάτω, πρόσθεν, ὀπίσθεν· σχήματος γωνία, τὸ εὐθύ, περιφερές.” ἐχρῆν οὖν, εἵπερ ἄρα, ζητεῖν, εἴ τι φιλομαθὲς εἶχε, πῶς ἐν Κατηγορίαις εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, καίτοι μὴ δυναμένων συνυπάρχειν ἀλλήλοις τοῦ τε γεγωνιωμένου καὶ τοῦ περιφεροῦς ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ. ἀλλὰ κἂν ἐκ δεξιού ἀριστερόν γίνηται, τοῦτο μὲν καὶ ἐξ ἐναντίου· τὰ γὰρ πρὸς τι εἶδη ὄντα ἄμφω καὶ ἐναντία ἐστί, διαφέρει δὲ τῶν ἄλλων ἐναντίων τῷ καὶ πρὸς ἕτερον λέγεσθαι, καὶ κατὰ ταύτην τὴν διαφορὰν ἐχαρακτήρισθη· πλὴν τό γε ἐξ ἀντικειμένου καὶ τούτῳ

καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει· ἡ γὰρ κατ' εἶδος καὶ στέρησιν ἀντίθεσις πάσαις ὑπάρχει ταῖς κατηγορίαις, καὶ ὅσαι τὰ κυρίως ἐναντία μὴ ἔχουσιν· ὥστε καὶ τὸ τέταρτον αὐτοῦ καὶ πέμπτον τῶν ἐγκλημάτων διαλέλυνται. ὁμοίως δὲ διαλυθήσεται καὶ τὸ ἕκτον, ἐφ' ᾧ δηλὸς ἐστὶ βρενθυόμενος. καὶ γὰρ ὁ ἀήρ οὗτος ὁ σύνθετος πυρὸς μετέχων καὶ ἐπιφάνειαν ἔχων πάντως ἔχει τι χρῶμα ὥσπερ καὶ ἡ ὕαλος, διαφανὴς δὲ πάντων μάλιστα τῶν σωμάτων ὑπάρχων καὶ διαπορθεύων τὴν ὄψιν, ἀλλὰ μὴ ἀντερείδων πρὸς αὐτήν, ἀόρατος εἶναι καὶ ἀχρώματος δοκεῖ. ἔπειτα ταῖς πρώταις ποιότησι, καθ' ἃς οὐσιοῦται τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, οὐ πάσαις πᾶσαι οὐδὲ κατὰ πᾶσαν κρᾶσιν κεκραμέναις αἱ ἄλλαι ποιότητες συνυφίστανται· θερμότητι λέγω καὶ ψυχρότητι καὶ ξηρότητι καὶ ὑγρότητι οὐ πάσας τὰς ἄλλας ποιότητας τὰς κατὰ χρῶμα ἢ ψόφον ἢ χυμὸν ἢ ἀτμὸν ἢ ἀντιτυπίαν ἐκάστη ἐκείνων ἢ ταῖς ὁπωσοῦν πρὸς ἀλλήλας μεμιγμέναις συνυπάρχειν· ἀλλὰ θερμότητι μὲν καὶ ξηρότητι ταῖς τὸ πῦρ συνιστώσαις τὸ χρῶμα ἐπανθεῖ, διὸ καὶ πύρια πάντα τὰ χρώματά ἐστι, θερμότητι δὲ καὶ ὑγρότητι ταῖς τὸν ἀέρα εἰδοποιούσαις ψόφος ἐπιγίνεται καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. ὅταν οὖν ἐξ ἀέρος ὕδωρ ἢ πῦρ γίνηται, αἱ μὲν ἀρχικαὶ ποιότητες εἰς τὰς ἐναντίας ἑαυταῖς μεταβάλλουσιν, αἱ δὲ οἰκεῖαι τοῖς στοιχείοις, οἷον χρῶμα ἢ χυμὸς, ἐκ τῶν οἰκείων στερήσεων ἀναφύονται. κἂν γὰρ ἀχρώματος καὶ ἄχυμος καθ' αὐτὸν ὁ ἀήρ, ἀλλ' ἐπιτήδειος εἰς πῦρ καὶ ὕδωρ μεταβάλλειν, οἷς τὰ χρώματα καὶ οἱ χυμοὶ συνεκφαίνονται· οὕτως δὲ καὶ τὸ φῶς εἴτε χρῶμα ὃν πυρὸς, ὡς οὗτός φησιν, εἴτε πυρὸς εἶδος, ὡς ὁ τῆς ἀληθείας ἐξηγητὴς λέγει Πλάτων, ἐκ τοῦ ἀφωτίστου καὶ ὑπὸ τούτου γίνεσθαι συγχωρεῖται.

in Cael 7 131

τὸ δὲ ἀφώτιστον τί ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ἐσκοτισμένον, εἴπερ ἀπουσία φωτὸς ὁ σκότος ἐστίν, ὡς καὶ τούτῳ δοκεῖ καὶ ἀποδεδειχέναι φησὶν αὐτὸ οὐκ οἶδα ὅπου, ὥστε καί, ὅταν ἐκ τοῦ μεθ' ἡμέραν πεφωτισμένου ἀέρος παρατριβέντος ἐξάπτηται πῦρ, πεφωτισμένον ἐκ τοῦ ἐσκοτισμένου δηλονότι κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν γέγονεν ἀέρος, ἀλλ' οὐκ ἀπὸ δρυὸς οὐδὲ ἀπὸ πέτρης οὐδὲ ἀπὸ τοῦ πάντη μὴ ὄντος, ὡς οὗτος νομίζει, μεταβολὴν γεγενῆσθαι δυνατόν· ἡ γὰρ μεταβολὴ μετάβασίς ἐστιν ἀπ' ἄλλου εἰς ἄλλο. ὅταν δὲ κατὰ σῆψιν φησιν ἀέρος γίνεσθαι ζῶα ποικίλα χρώματα ἔχοντα καὶ χυμῶν διαφορὰς καὶ ζητεῖ, ἐκ ποίων ἐναντίων ἐγένετο ταῦτα τοῦ ἀέρος μὴ ἔχοντος, πόσου ἂν ἄξιος εἴη μὴδὲ ταῦτα συνιδεῖν δυνατός ὢν, ὅτι ἀήρ ἀπλοῦς καὶ καθαρὸς οὔτε σήπεσθαι δύναται καθ' ἑαυτὸν οὔτε ζῶα τοιαῦτα μόνος ἀπογεννᾶν; ἀλλ' ὅταν ἐκ τῶν περὶ γῆν ἀναθυμιάσεων συμπεφυρμένων ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων πλησθῇ, τότε ἐκ τούτων καὶ σηπεδὼν ἐν ἐκείνῳ συνίσταται τῷ τόπῳ καὶ ζῶων τοιούτων γένεσις. ταῦτα μὲν οὖν ἀρκεῖτω πρὸς τὴν τῶν ἐνστάσεων αὐτοῦ διάλυσιν. τάχα δὲ οὐδὲ ἐδεῖτο τῶν ἐμῶν λόγων σαφῶς αὐτὸς ἐπ' αὐτῆς λέξεως ὁμολογήσας, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλους λόγος ὁ λέγων τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι ἐπὶ εἶδους καὶ στερήσεως τῆς γενικωτάτης ἀντιθέσεως ἀληθεύσει, οὐκέτι δὲ πάντως ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἐναντιώσεων. τὸ δὲ ἐφεξῆς τούτῳ ῥηθὲν κακοσχόλως τὸν Θεμίστιον πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην συνέκρουσε. καὶ αὐτὸς γάρ, φησὶν, ὁ Θεμίστιος, δι' ὧν εἰς τὰ κατ' εἶδος καὶ στέρησιν ἀντικείμενα τὴν τῶν ἐναντίων προσηγορίαν μετέληφεν, ἡρέμα πως, ὡς οὐκ ἀληθὴς ἢ Ἀριστοτέλους ὑπόθεσις, ἡμᾶς ἐδίδασκε. καίτοι γε ὁ Θεμίστιος εἰδὼς τὰ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ῥηθέντα, εἰς ἃ καὶ τοῦτον ἀνέπεμψε τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης, εἰκότως εἶπεν, ὅτι καθόλου λαμβάνει ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐξ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον τὴν γενικωτάτην λαμβάνων ἐναντίωσιν εἶδους καὶ στερήσεως. ἀλλ' οὗτος ἐγίνωσκε τοῖς ἀπὸ τριόδου γράφων, διὸ μὴδὲ ἀναγνούς, οἶμαι, ἢ, εἰ ἀνέγνω, μὴ συνεῖς τὰ ἐν

Φυσικοῖς περὶ γενέσεως ρηθέντα πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων ὄνομα φλυαρίαν ἐξέπτυσσε τοσαύτην τὸ πλῆθος ἀρκεῖν νομίσας αὐτοῦ τοῖς ἀκροαταῖς εἰς κατάπληξιν. ἀλλ' ἐπειδὴ κενοδόξως ἀλλ' οὐ φιλομαθῶς “συγκεχωρήσθω” φησὶν “ἐναντία καλεῖν ἐνταῦθα τὸν Ἀριστοτέλην τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν, καὶ πᾶν τὸ γινόμενον ἐκ τῆς οἰκείας στερήσεως γίνεσθαι, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ φθειρόμενον ἐκ τοῦ εἶδους ἀνακάμπτειν ἐπὶ τὴν στέρησιν” καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐκ τούτων νομίζει δεικνύναι, ὅτι καὶ ὁ οὐρανὸς γενητὸς καὶ φθαρτὸς κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην φανήσεται, ἴδωμεν αὐτοῦ τὰς θαυμασίας ἐπιβολὰς καὶ ταύτας, ἐκ ποίων ἐναργῶν ἀξιωματῶν συνάγει τὰ σπουδαζόμενα.

in Cael 7 132

“παντί, φησιν, εἶδει φυσικῶ ἐν ὑποκειμένῳ καὶ ὕλη τὸ εἶναι ἔχοντι ἔστι πάντως ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς καὶ γέγονεν καὶ εἰς ἣν φθειρόμενον ἀναλύεται· καὶ ὁ οὐρανὸς δὲ καὶ ὁ πᾶς κόσμος φυσικῶ εἶδει εἰδοπεποιήται, ὥστε ἔξουσι καὶ οὗτοι στέρησιν, ἐξ ἧς γεγόνاسι καὶ εἰς ἣν φθείρονται· ὡς γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἐξ οὐκ ἀνθρώπου γίνεται καὶ ἡ οἰκία ἐξ οὐκ οἰκίας, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τῶν φυσικῶν τε καὶ τεχνητῶν εἰδῶν ἕκαστον ἐξ οὐ τοιοῦδε λαμβάνει τὴν γένεσιν, καὶ ὁ οὐρανὸς ἄρα φυσικὸν καὶ αὐτὸς εἶδος ὑπάρχων ἐξ οὐκ οὐρανοῦ γέγονεν καὶ ὁ κόσμος ἐξ οὐ κόσμου. οὗτος δὲ ὁ λόγος εἶναι μὲν ἴσως, φησί, πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑποκείμενόν τι καὶ ὕλην ἀξιοῖ, ἐν ᾧ ἡ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ κόσμου στέρησις ὑπῆρχεν, ἐξ οὗ μεταβεβληκότος γεγονέναι τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν κόσμον, οὐ μὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἀναγκάσει, ὅπερ ὁ φιλόσοφος δεῖξαι προὔθετο, τούναντίον δὲ μᾶλλον γενητόν τε καὶ τοῦ εἶναι ἀρχὴν ἔχοντα.” ταῦτα καὶ αὐτῇ λέξει τούτου λέγοντος ἐρωτᾷν αὐτὸν ἄξιον, ἐπειδὴ ὡς Ἀριστοτέλει δοκοῦντα λέγει, ποῦ τὸν Ἀριστοτέλην δείκνυσι λέγοντα, ὅτι παντὶ φυσικῶ εἶδει πάντως ἐστὶν ἀντικειμένη στέρησις, ἐξ ἧς γίνεται καὶ εἰς ἣν φθείρεται. ὅτι μὲν γὰρ φυσικὸν σῶμα λέγει τὸν οὐρανὸν καὶ φυσικὴν κίνησιν τὴν κύκλῳ κινούμενον, πρόδηλον· “πάντα γὰρ τὰ φυσικά, φησί, σώματα καὶ μεγέθη καθ' αὐτὰ κινητὰ λέγομεν εἶναι κατὰ τόπον· τὴν γὰρ φύσιν κινήσεως ἀρχὴν εἶναί φαμεν ἐν αὐτοῖς· πᾶσα δὲ κίνησις, ὅση κατὰ τόπον, ἣν καλοῦμεν φοράν, ἢ εὐθεῖα ἢ κύκλῳ ἢ ἐκ τούτων μικτή”. καὶ οὐ δέομαι τούτου τὴν πίστιν μηκύνειν ὁμολογοῦντος καὶ τοῦδε· ὅτι μέντοι καὶ φυσικὸν ὄντα οὐ βούλεται στέρησιν ἔχειν αὐτὸν ἀντικειμένην, ἐξ ἧς γίνεται καὶ εἰς ἣν φθείρεται, αὐτοῦ λέγοντος ἄκουσον, ὅτι ἡ φύσις αὐτὸν ἐξείλετο τῶν ἐναντίων· “ὀρθῶς γάρ, φησὶν, ἔοικεν ἡ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γὰρ ἡ γένεσις καὶ ἡ φθορά”. ὅτι δὲ ταῖς Ἀριστοτέλους θέσεσιν ἀκολουθεῖν νομίζει τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν, δηλοῖ τῷ εἰπεῖν, ὅτι “οὗτος ὁ λόγος εἶναι μὲν πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως ὑποκείμενόν τι καὶ ὕλην ἀξιοῖ, οὐ μὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἀναγκάσει, τούναντίον δὲ μᾶλλον γενητόν καὶ φθαρτόν”.

in Cael 7 133

ἄρα οὖν οὕτως ἐπιπόλαιος ἦν Ἀριστοτέλης, ὡς στέρησιν ἀντικεῖσθαι τῷ οὐρανῷ νομίζων ἀίδιον ὅμως αὐτὸν ἀποδεικνύει πειρᾶσθαι καὶ ἐκ τούτου ἀποδεικνύει ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν τι ἀντικείμενον; καὶ τί λέγω ταῦτα, ὅτε τὴν κυκλοφορίαν ἀίδιον ἀποδείξαντος αὐτοῦ οὗτος ὅμως νομίζει τῆς κύκλῳ κινήσεως στέρησιν αὐτὸν ὑποτίθεσθαι; εἰ δέ τις οὐχ ὡς κατὰ Ἀριστοτέλην λέγοντος ἀκούει, ἀλλ' αὐτοῦ συλλογισμὸν προφέροντος τοιόνδε· ὁ οὐρανὸς φυσικός· τὸ φυσικὸν ἀντικειμένην ἔχει στέρησιν· ἀναγκαζέτω δεῖξαι τὸν ταῦτα λέγοντα, ὅτι πᾶν φυσικὸν εἶδος ἐν ὑποκειμένῳ τῇ ὕλῃ ὃν πάντως ἔχει στέρησιν ἀντικειμένην. τὸ μὲν γὰρ γινόμενον καὶ

φθειρόμενον δηλονότι ἔχει· πόθεν δέ, ὅτι πᾶν φυσικὸν τοιοῦτον; οὐχὶ δὲ καὶ σαφῶς ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τὸ εἶδος καὶ τὴν στέρησιν ἀρχὰς εἶπεν οὐ πάντων τῶν φυσικῶν, ἀλλὰ τῶν γένεσιν ἐχόντων, γράφων οὕτως “πόσαι μὲν οὖν αἱ ἀρχαὶ τῶν περὶ γένεσιν φυσικῶν” καὶ δι’ ὅλου τοῦ λόγου τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων καὶ ὅλως τῶν μεταβαλλόντων ταύτας ἀρχὰς τιθεῖς; καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ δὲ βιβλίῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας “καὶ ἡμῖν” φησί “τὰς πρώτας αἰτίας ζητητέον καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ πάσης τῆς φυσικῆς μεταβολῆς, ὅπως εἰδότες αὐτῶν τὰς ἀρχὰς ἀνάγειν πειρώμεθα τῶν γινομένων ἕκαστον”. ἀλλὰ καὶ τὴν πανουργίαν ἢ τὴν ἄνοιαν ὅρα τοῦ λόγου· ἐν γὰρ τοῖς τοιοῦτοις ἀπορῶ, πότερον ἄνοιαν ἢ πανουργίαν αἰτιατέον, καὶ τάχα ἀμφοτέρω μάλλον. δύο γοῦν προσαγαγὼν προτάσεις τὴν λέγουσαν, ὅτι φυσικῶς εἶδει ὁ οὐρανὸς εἰδοπεποιήται καὶ ἐνύλῳ, καὶ τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ φυσικῶς εἰδοπεποιημένον εἶδει στέρησιν ἀντικειμένην ἔχει, ταύτην μὲν ψευδῶς εἰλημμένην ὡς σαφῆ παρήκεν, τὴν δὲ ἑτέραν τὴν λέγουσαν, ὅτι φυσικὸν καὶ ἔνυλον εἶδος ὁ οὐρανὸς ἐστὶ, καίτοι μὴ πᾶν ἀμφισβητουμένην διὰ πολλῶν πειρᾶται κατασκευάζειν ὑπὸ περιττῆς φρονήσεως ἀμφίβολα ποιῶν τὰ ὁμολογούμενα. οὐδὲν δὲ ἴσως κωλύει καὶ τὰ ἐν τούτοις αὐτοῦ λεγόμενα ἐπιδεῖν. “πάνυ γελοῖον, φησί, τὸ ἄνυλον λέγειν τὸν οὐρανόν· οὐδὲ γὰρ νοητὸς ἐστίν, ἀλλ’ αἰσθητός”. δῆλον δέ, ὅτι οἱ ἄνυλον λέγοντες αὐτὸν οὐχ ὡς νοητὸν ὄντα λέγουσιν ἄνυλον, ἀλλ’ ὡς ὕλης ταύτης τῆς ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ καὶ δεχομένης τὰ εἶδη καὶ ἀποβαλλούσης ὑπερανέχοντα.

in Cael 7 134

λέγει γοῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Η τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ ταῦτα· “περὶ μὲν οὖν τὰς φυσικὰς οὐσίας καὶ γενητὰς ἀνάγκη οὕτως μετιέναι, εἴ τις μέτεισιν ὀρθῶς· καὶ γὰρ αἰτία τε ταῦτα καὶ τοσαῦτα, καὶ δεῖ τὰ αἰτία γνωρίζειν· ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν μὲν αἰδίων δὲ οὐσιῶν ἄλλος λόγος. ἴσως γὰρ ἓν αὐτὸ οὐκ ἔχει ὕλην ἢ οὐ τοιαύτην, ἀλλὰ μόνον κατὰ τόπον κινητήν.” ἐπειδὴ γὰρ πανταχοῦ τὴν ὕλην ἀπὸ τῆς μεταβολῆς ἐθεάσατο, ἐν δὲ τῷ οὐρανῷ μόνην οἶδε τὴν κατὰ τόπον μεταβολήν, εἰκότως καὶ ὕλην μόνην αὐτῷ τὴν τοιαύτην ἀπολέλοιπεν. ἔοικε δὲ οὗτος ὕλην τὸ σῶμα νομίζων, ὃ δεύτερον ὑποκείμενον οἱ Περιπατητικοὶ καλοῦσι, πολλοὺς δαπανᾶν λόγους δεικνύναι σπουδάζων, ὅτι ἔχει σῶμα ὁ οὐρανὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὕλην. καίτοι τίς ἂν ἀμφιβάλοι σῶμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν; οὐ μέντοι, εἰ τὸ σῶμα τοῦτό ἐστιν αὐτοῦ ἢ ὕλη, ἀνάγκη καὶ στέρησιν ἔχειν ἀντικειμένην, ὡς οὗτος οἶεται, καὶ γενητὸν εἶναι καὶ φθαρτόν· ἐκείνη γὰρ τῇ ὕλῃ σύνεστιν ἢ στέρησις τῇ τοῖς γενητοῖς καὶ φθαρτοῖς ὑποκειμένη. περιττὸν οὖν ἴσως πρὸς τούτους αὐτοῦ τοὺς λόγους ἀντιλέγειν, πλὴν ὅτι φαίνεται νομίζων, ἐπειδὴ τριχῇ διαστατὰ καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐστὶ, μὴδὲν διαφέρειν ἀλλήλων, πολὺ ταῖς κοινότησι τῶν ὀνομάτων ἀποχρώμενος. τίς γὰρ ἂν εἴποι τῆς αὐτῆς φύσεως εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα τοῖς τῇδε; πῶς δὲ τάδε γράφων “τί οὖν θαυμαστόν, ὥσπερ ταῖς μυρίαῖς τῶν ὑπὸ σελήνην ιδέαις μία καὶ ἡ αὐτὴ ὑποκεῖσθαι ὕλῃ ὁμολογεῖται ἐπιτηδείως πρὸς πάντα τὰ εἶδη ἔχουσα, ὡς ἡ εἰς ἄλληλα πάντων μεταβολὴ δείκνυσιν, οὕτω δὲ καὶ τὰς τῶν οὐρανίων ιδέας τὴν αὐτὴν ὕλην πεφυκέναι δέχεσθαι” οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι, εἴπερ ἡ αὐτὴ ὕλη τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἐστὶ καὶ τῶν αὐτῶν εἰδῶν ἐστὶ δεκτικὴ, καὶ μεταβάλλειν ἔδει πάντως εἰς ἄλληλα; καίτοι, κἂν πάντα τολμηρῶς φθέγγεται καὶ ἀπερισκέπτως, οὐκ οἶμαι τοῦτο ἂν εἰπεῖν αὐτόν, ὅτι τὰ οὐράνια καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εἰς ἄλληλα μεταβάλλοι· εἰ δὲ λέγοι τὰ ἄνω κάτω φανταζόμενος, μεθύειν εἰκότως ἂν παρὰ τῶν νηφόντων νομίζοιτο. καὶ γὰρ καὶ ἤδη πολλάκις ἐχρῆν μεταβεβληκέναι,

εἴπερ ἡ αὐτὴ οὐσα ὕλη ὁμοίως εἶχεν ἐκατέρωθι πρὸς τὸ μηδὲ ἐπ' ὀλίγον στέγειν τὰ ἐγγινόμενα αὐτῇ εἶδη. τὸ δὲ νομίζειν τὸ ἐν τοῖς οὐρανίοις τριχῇ διαστατὸν μηδὲν τοῦ παρ' ἡμῖν διαφέρειν, διότι τριχῇ διαστατὸν ἐκάτερον, πόσης ἐστὶ παχύτητος λογισμοῦ; οὕτως γὰρ οὐδὲ ἡ οὐσία τῆς οὐσίας καθὼ οὐσία οὐδὲ τὸ φῶς τὸ ἡλιακὸν τοῦ ἐνταῦθα καθὼ φῶς.

in Cael 7 135

ἀλλ' ἐπιλήσμων, ὡς ἔοικεν, εἰμὶ καὶ βραδὺς ἐπιλαθόμενος, ὅτι γυμνῇ κεφαλῇ πρότερον ἔλεγεν οὗτος ταῦτὸν εἶναι τὸ τοῦ ἡλίου φῶς τῷ τῆς πυγολαμπίδος. πῶς οὖν αὐτῷ ταῦτα ὡς ἄτοπα παρατίθημι; ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνό γε οὐκ οἶδα ὅπως ἔξει τὸ καὶ τὴν ἀτιμοτάτην τῶν ἐνταῦθα οὐσιῶν καθὼ οὐσία λέγειν τῆς τοῦ δημιουργοῦ μηδὲν διαφέρειν ἢ τό γε ὃν τοῦτο τοῦ ἐκεῖ ὄντος. ἢ τάχα καὶ πρὸς τοῦτο ἀπερυθρίασει ὁ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα εἰς μίαν Μύκωνον συγκυκῶν; ἐπειδὴ δὲ σπουδάζει δεικνύναι καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην τὸν οὐρανὸν ἔνυλον ἐντεῦθεν αὐτὸν γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀποδειχθήσεσθαι προσδοκῶν, ἀκουσάτω τῶν ὑπ' ἐμοῦ πρὸ ὀλίγου παρατεθέντων, ἐν οἷς εἶπεν, ὅτι οὐ τοιαύτην ὕλην ἔχει ὁ οὐρανός, οἷαν τὰ ἐν γενέσει, ἀλλὰ μόνον κινητὴν κατὰ τόπον. προγινώσκων δέ, ὡς ἔοικεν, Ἀριστοτέλης τὰς τῶν οὕτως ἐπιπολαίων ἀνθρώπων παρακοὰς μετ' ὀλίγα τῶν πρότερον ὑπ' ἐμοῦ παρατεθέντων τάδε γέγραφεν· “οὐδὲ παντὸς ὕλη ἐστίν, ἀλλ' ὅσων γένεσις ἐστὶ καὶ μεταβολὴ εἰς ἄλληλα· ὅσα δὲ ἄνευ τοῦ μεταβάλλειν ἐστὶν ἢ μή, οὐκ ἔστι τούτων ὕλη”. καὶ λέγει οὖν ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ τὸν οὐρανὸν ἔνυλον εἶναι, ὡς καθ' ἕκαστα αὐτὸν καὶ αἰσθητὸν λέγει, οὐ μέντοι ὡς τὴν τοῖς γενητοῖς καὶ φθαρτοῖς ὑποκειμένην ὕλην ἔχοντα, ἀλλὰ μόνον τὴν κατὰ τόπον κινητὴν· σαφῶς γὰρ τοῦτο διώρισεν. “ἀλλ' εἰ διαφέρει, φησιν, ἡ οὐρανία ὕλη τῆς ὑπὸ σελήνην, σύνθετοι ἔσσονται αἱ ὕλαι ἕκ τε τῆς κοινῆς αὐτῶν φύσεως καὶ τῶν ἐν ταύτῃ διαφορῶν”. τοῦτο δὲ εἶπε κατ' εἶδος μόνον γίνεσθαι νομίζων τὰς διαφοράς, τὴν δὲ κατὰ ὕφεις, καθ' ἣν ὡς ἀφ' ἑνὸς διαφέρει τὰ προϊόντα, οὐκ ἐννοεῖ· καίτοι κατὰ ταύτην πάσης ιδιότητος αὐτῆς καθ' αὐτὴν ἢ πρόοδος ἐπιτελεῖται. ἐπειδὴ δὲ δυσχεραίνων φαίνεται πρὸς τὴν ἀσώματον ὕλην καὶ ἀποδεδειχέναι φησὶν ἐν τῷ ἐνδεκάτῳ λόγῳ τῶν ἐλέγχων τῶν πρὸς τὰ Πρόκλου, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τὴν μυθευομένην ἀσώματον καὶ ἀνείδεον ὕλην εἶναι, ἀλλ' εἰς ἔσχατον τὸ τριχῇ διαστατὸν ἀναλύεται τὰ σώματα, τοῖς μὲν ἐκεῖ κεκομπασμένοις αὐτῷ οὔτε ἐνέτυχον οὔτε ἡδέως ἂν ἐντύχοιμι πλατέσι φληνάφοις, ὁπότε καὶ νῦν οὐκ οἶδα ὅπως τὰ Περὶ οὐρανοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφηνίσαι προθέμενος εἰς τὴν Αὐγέου κόπρον ἐμπέπτωκα.

in Cael 7 136

λέγω δὲ ὅμως καὶ πρὸς τὴν αὐθάδη περὶ τῆς ὕλης ἀπόφασιν, ὡς, εἰ τὸ τριχῇ διάστατόν ἐστιν ἡ πρώτη ὕλη, καθὼ μὲν ὕλη, οὐδὲν αὐτῇ τῶν φυσικῶν εἰδῶν ὑπάρχει κατ' οὐσίαν οὔτε σχῆμα οὔτε μέγεθος οὔτε ἀριθμὸς οὔτε χρῶμα, καθὼ δὲ τριχῇ διάστατόν ἐστι, καὶ πεπερασμένον δηλονότι· οὐ γὰρ ἄπειρον· καὶ μέγεθος ὠρισμένον ἔχει καὶ σχῆμα καὶ χρῶμα κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν καὶ εἶδεσιν καὶ ἀριθμοῖς διακεκόσμηται. πῶς οὖν δυνατόν τάναντία συναληθεύειν ἐπὶ τῆς ὕλης, λεγέτω καὶ μὴ δεκάδας λόγων ἐπιγράφων τοὺς ἀνοήτους καταπληττέτω. καὶ ἦν μὲν πρὸς τοῦτο τὸ δόγμα πολλὰς ἤδη παρασχὼν εὐθύνας πολλὰ λέγειν ἐπιχειρήματα παλαιὰ τε καὶ νέα, ἀρκεῖ δὲ καὶ τούτῳ καὶ τὸ εἰρημένον, εἴπερ συστρέφοιτο ζητεῖν μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς ἀπορωτέροις τῶν λόγων ἀλήθειαν ἢ περ ἀπερὶσκέπτως τὸ ἐπιὸν ἀποφαίνεσθαι. ἀλλὰ μέχρι τούτων, ὥς φησι, τοὺς ἀγέννητον εἶναι τὸν κόσμον κατασκευάζοντας τοῦ Ἀριστοτέλους λόγους ἡλεγεξεν, ὡς ἡλεγεξε, τοιαῦτα ληρήσας ὁμολογεῖ δέ, ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ ἐκ προϋπάρχοντος αὐτὸν τοῦ ὑποκειμένου γίνεσθαι οὐ διήλεγεξε.

βούλεται οὖν δεῖξαι, ὅτι ἐκ μὴ ὄντος ὁ κόσμος ὑπέστη· τάχα δὲ καὶ τούτου τὴν δεῖξιν εἰς τὰ πρὸς Πρόκλον ἀνέπεμψεν, πλὴν τὸν ἐνιστάμενον προφέρει λόγον καὶ διαλύειν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ λέγων· “εἰ γὰρ γίνοιτό τι, φασίν, ἐκ τοῦ πάντη μὴ ὄντος, συμβήσεται τὸ μὴ ὄν εἶναι· εἰς γὰρ τὸ ὄν μεταβέβληκεν. ἀλλ’ εἰ μὲν τις οὕτως, φησίν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος λέγει τὰ γινόμενα γίνεσθαι, ὥσπερ ἐκ ξύλων ναῦν, τουτέστιν αὐτοῦ τοῦ μὴ ὄντος ὑποκειμένου τῷ γινομένῳ καὶ εἰς αὐτὸ μεταβάλλοντος, συμβήσεται τῇ ἀληθείᾳ τὸ μὴ ὄν εἶναι. ἀλλ’ οὐχ οὕτως οἶμαι, φησί, φρενῶν ἀτυχῆσαί τινα, ὥς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος οὕτω τὴν γένεσιν ὑποτίθεσθαι, ἀλλ’ ὅτι, καθὸ γίνεται τῶν γινομένων ἕκαστον οὐδαμῶς ὄν πρότερον, εἰς τὸ εἶναι παρήχθη”. ἐν δὴ τούτοις ἡ ἐγὼ παντάπασιν ἀγνοῶ τὰ ὑπὸ τούτου λεγόμενα, ἢ οὗτος φαίνεται τῶν ἀρχαίων λόγων ἀσυνέτως ἀκηκοώς· οὔτε γὰρ τὸ ἐκ μὴ ὄντος γίνεσθαι εἰς τοῦτο τις ἀπῆγε τὸ ἄτοπον τὸ τὸ μὴ ὄν εἶναι, ἀλλ’ εἰς τὸ μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δύνασθαι γενέσθαι διὰ τὴν τοῦ μὴ ὄντος ἀδράνειαν. τὸ γὰρ γινόμενον καὶ ὥς ἐξ ὑποκειμένου νομίζοντες γίνεσθαι καὶ ὑπὸ ποιητικοῦ αἰτίου εἰκότως ἔλεγον ἐκ τοῦ μὴ ὄντος μηδὲν γίνεσθαι μήτε ὥς ἐκ στοιχείου μήτε ὥς ἐκ ποιητικοῦ αἰτίου. καὶ γὰρ Παρμενίδης ὁ πρῶτος, ὢν ἀκοῇ ἴσμεν, τοῦτον τὸν λόγον ἐρωτῶν ἐν τοῖς ἔπεισι περὶ τοῦ ἀγέννητον εἶναι τὸ ὄν τάδε γέγραφε· τίνα γὰρ γένναν διζήσεται αὐτοῦ; πῇ πόθεν αὐξηθέν; οὐτ’ ἐκ μὴ ἐόντος ἐάσσω φάσθαι· οὐδὲ νοεῖν· οὐ γὰρ φατὸν οὐδὲ νοητὸν ἐστὶν ὅπως οὐκ ἔστι.

in Cael 7 137

καὶ Ἀριστοτέλης δὲ οὕτως ἐκτίθεται τὴν ἀπορίαν· “καὶ φασιν οὔτε γίνεσθαι τι τῶν ὄντων οὔτε φθεῖρεσθαι διὰ τὸ ἀναγκαῖον μὲν εἶναι γίνεσθαι τὸ γινόμενον ἢ ἐξ ὄντος ἢ ἐκ μὴ ὄντος, ἐκ δὲ τούτων ἀμφοτέρων ἀδύνατον εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ ὄν γίνεσθαι· εἶναι γὰρ ἤδη· ἔκ τε μὴ ὄντος οὐθὲν ἂν γενέσθαι· ὑποκεῖσθαι γὰρ τι δεῖ”. τίς οὖν ἐστὶν ὁ εἰς τοῦτο ἀπάγων τὸ ἄτοπον εἰς τὸ τὸ μὴ ὄν μεταβεβληκέναι εἰς τὸ ὄν; ὅλως δέ, εἰ, καθὸ γίνεται τῶν γινομένων ἕκαστον, ὥς αὐτός φησιν, οὐδαμῶς ὄν πρότερον εἰς τὸ εἶναι παρήχθη, τί κωλύει, κἂν μὴ καθὸ γίνεται ἔστι, γίνεται δὲ κατὰ τὴν μορφήν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ὑποκείμενον εἶναι, ὥς ὁ λίθινος Ἑρμῆς κατὰ μὲν τὴν μορφήν οὐκ ἔστιν πρὸ τοῦ γενέσθαι, κατὰ δὲ τὸν λίθον ἔστι; πειρᾶται δὲ διὰ πολλῶν δεικνύναι, ὅτι τὰ ἀμέσως ὑπὸ Θεοῦ γινόμενα οὐκ ἐξ ὑποκειμένου τινὸς γίνεται προϋπάρχοντος, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὑποκειμένου τὸ εἶδος. καὶ εἶθε γε ἐνόει, τί σημαίνει τὸ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ γίνεσθαι· οὐ γὰρ ἄν, οἶμαι, ταύταις ταῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ βλασφημίαις περιεπεπτῶκει. καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς οὔτε ἐκ ταυτομάτου οὔτε ὑπ’ ἄλλης τινὸς αἰτίας τὸ ὑποκείμενον τῷ δημιουργῷ παρασκευασθῆναί φαμεν, ἀλλ’ ἅμα τῷ εἶδει καὶ τὸ ὑποκείμενον, εἴ τί ποτε ἔστι, τοῦ οὐρανοῦ τὸν δημιουργὸν Θεὸν ἀμέσως παραγαγεῖν λέγομεν, οὐ μέντοι διὰ γενέσεως οὐδὲ ὥς πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον γενέσθαι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ὑπ’ αὐτοῦ παραγόμενον αὐτῷ τῷ εἶναι τὸν Θεὸν καὶ οὐ τῷ ἄλλοτε ἄλλοιᾳ προαιρεῖσθαι καὶ ἐνεργεῖν ἀεὶ τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ καὶ τῆς τοῦ εἶναι διαιωνίου διαμονῆς ἐξηρτηθῆαι, ὥσπερ οὗτοι τὸν Υἱὸν λέγειν εἰώθασιν. οὐ γὰρ δυνατόν Θεὸν γόνιμον καὶ δημιουργὸν ἄπρακτον καὶ ἀργὸν εἶναί ποτε, ὥσπερ οὐδὲ ἥλιον μὴ φωτίζοντα οὐδὲ πῦρ μὴ θερμαῖνον, καὶ οὕτω γένεσις καὶ φθορὰ κατὰ ταύτην ἀνεφάνη τὴν ὑπόστασιν.

in Cael 7 138

ἐνθα δὲ τὸ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἔστιν, εἰ μηδεμίαν ἔχει προηγουμένην ἐπιτηδειότητα, τί δήποτε τότε προῆλθεν ἀλλὰ μὴ ἄλλοτε; ἢ ὥσπερ χρόνον ἔχει προηγούμενον τοῦ χρόνου τῆς εἰς τὸ εἶναι ἐκφάνσεως, καὶ συνεχῆς ἐστὶν οὗτος ἐκείνῳ καὶ τέτακται μετ’ ἐκείνου; κἂν εἴπη τις διὰ τί ἡ σήμερον ἡμέρα νῦν ἐξεφάνη; ἔτοιμον εἶπεῖν, ὅτι ταύτην ἔλαχεν ἐν τῷ ὅλῳ χρόνῳ τὴν τάξιν τῶν μὲν

προηγούμενων αὐτῆς, τῶν δὲ ἐπομένων. οὕτως καὶ τὸ ἐν τῷ παρόντι χρόνῳ γινόμενον ἔχει προηγούμενα καὶ ἐπόμενα, ἐξ ὧν τε γίνεται καὶ εἰς ἃ μεταβάλλεται· καὶ γὰρ ἡ κίνησις τῶν οὐρανίων, ὑφ' ἧς προσεχῶς ἐπιτελεῖται, καὶ προηγούμενην ἔχει τινὰ καὶ ἐπομένην αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον ἀλλὰ νῦν γίνεται καὶ νῦν φθείρεται τὰ τοιαῦτα· ὥς, εἴ γε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑφίστατο καὶ εἰς τὸ μὴ ὄν ἐφθείρετο, οὐκ ἂν τις, οἶμαι, τὴν αἰτίαν εἶχεν ἀποδοῦναι τοῦ νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον. τὸ μέντοι αἰεὶ ὑφεστός, ἅτε μὴ κατὰ μεταβολὴν ὑφιστάμενον, οὐκ ἀπαιτεῖ τὸ διὰ τί νῦν ἀλλὰ μὴ πρότερον, ἀλλ' ἀμέσως ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ παραχθὲν κατὰ τὴν ἀκίνητον αὐτοῦ καὶ αἰώνιον καὶ ἅμα πᾶσαν ὑφεστῶσαν ἀγαθότητα αἰδίων μὲν ὑπέστη διὰ τὸ ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου παράγεσθαι προσεχῶς τῷ εἶναι ποιοῦντος, ὑφειμένην δὲ πρὸς τὸ ἑαυτοῦ αἴτιον τὴν ὑπόστασιν ἔλαχε διέστη τε περὶ αὐτὸ κατὰ τὸ τελειότατον τῶν σχημάτων τὸ σφαιρικὸν καὶ κίνησιν ἐκινήθη τὴν κυκλοφορητικὴν ἅτε ἀνέκλειπτον οὔσαν μόνην τῶν φυσικῶν κινήσεων. ἔδει γὰρ τὸ πρῶτον διαστὰν ἀπὸ τοῦ ἀδιαστάτου καὶ πρῶτον κινήθην ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου καὶ κατὰ σχῆμα διαστῆναι τὸ τελεώτατον καὶ κατὰ κίνησιν κινήθηναι τὴν ἀνέκλειπτον καὶ τῇ αἰδίῳ συνυπάρχειν οὐσίᾳ δυναμένην. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔδει μέχρι τῶν αἰδίων στῆναι τὴν ἀγαθότητα τοῦ δημιουργοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν μέρει χρόνου τὸ εἶναι λαχόντα πρὸς τοῖς ἐσχάτοις ὑποστῆναι τοῦ παντός, ἵνα τὸ πᾶν ὄντως πᾶν ᾦ, δι' αὐτοῦ δὲ τοῦ δημιουργοῦ ἀμέσως γινόμενα καὶ ταῦτα αἰδία ἂν ᾦν διὰ τὴν ἀκίνητον ἐκείνου ἐνέργειαν, τούτου χάριν διὰ τῆς ἐνδοθείσης ὑπ' αὐτοῦ τοῖς οὐρανίοις αἰδίου κινήσεως καὶ τῶν ἄλλοτε ἄλλων ἐν ἐκείνοις σχηματισμῶν τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα διακοσμεῖ, ὥς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ λέγων· “ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ' ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον εἶναι τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὁμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα. ἐν δὲ τοῖς ὑπὸ σελήνην καὶ γενεαίς ἐστι καὶ φθορὰ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀξιούμενα· ἐνταῦθα γὰρ κατὰ μεταβολὴν ἢ τροπὴν, καὶ ἐξ ὑποκειμένου καὶ ἐκ τῶν ἀντικειμένων γίνεται τὰ γινόμενα, καὶ ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γενεαίς ἐστίν, ὥς μηδὲ ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ παντός οὐσίαν ὄλην ἀπολέσθαι τινὰ, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἀλλοίωσιν μόνον εἶναι καὶ τὴν ἐνταῦθα μεταβολὴν οὐσίας μὴ ἀπολλυμένης”.

in Cael 7 139

οὐ χρὴ τοίνυν τὰ ἐπὶ τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην γενέσεως εἰς τὸν οὐρανὸν μεταφέρειν, ὃν παντελῶς ἐξηρημένον καὶ τῆς ὅλης φύσεως τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τῆς γενέσεως αὐτῶν ἀποδείξαι προέθετο, διὸ καὶ ἄυλον αὐτὸν εἶπεν εἶναι τὰς παρακοὰς φυλαττόμενος, καίτοι σαφῶς εἰπὼν, ὅτι ὡς κινήτος κατὰ τόπον ἔχει ἂν τι καὶ αὐτὸς ὑποκείμενον τῇ κατὰ τόπον μεταβολῇ, οὐ μέντοι τῇ κατ' οὐσίαν ὡς τὰ ὑπὸ σελήνην. ταῦτα τοίνυν, εἰ βούλεται, πρὸς τὰ ὑφ' ἑαυτοῦ ῥηθέντα παραβαλὼν οὗτος ἐπισκοπεῖτω, τίνα μᾶλλον τῇ τε τοῦ θεοῦ μεγαλειότητι καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδειν δοκεῖ, καὶ τῶν Ἀριστοτέλους κανόνων ὡς ἐπὶ τῶν ὑπὸ σελήνην εἰλημμένων ἀκουέτω, ἅπερ μόνον γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι φησιν ἐκεῖνος, καίτοι καὶ τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ παράγεσθαι νομίζων, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ, ἀλλὰ τὰ ὀνόματα συγχέων, τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ γίνεσθαι λέγων, εὐθύς τὰ προσήκοντα τῇ γενέσει τῶν ὑπὸ σελήνην ἐπὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ μεταφέρει γενεαίς τὸ ἐξ ὑποκειμένου καὶ ἐκ στερήσεως γίνεσθαι· καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπερ εἶπον, ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς ὑπὸ σελήνην γενέσεως ἀξιούντος, τὸν δὲ οὐρανὸν ἐξηρησθαι παντελῶς τῆς τοιαύτης γενέσεως τῆς ἐκ τῶν ἀντικειμένων ἀποδεικνύντος. ἀλλ' ἀρκείτω ταῦτα καὶ γὰρ εἴρηται καὶ πρότερον περὶ αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲ τοὺς βιαιοτέρους, ὡς οἶεται, τῶν

Ἀριστοτέλους λόγων περὶ τῆς τοῦ κόσμου ἀγενησίας καταγωνισάμενος οὗτος ἐφεξῆς καὶ τὴν ἀπὸ τῆς κοινῆς τῶν ἀνθρώπων δόξης καὶ τῆς αἰσθήσεως πίστιν προτίθεται σαλεύειν, ἰδῶμεν αὐτοῦ καὶ τὴν πρὸς ἐκείνους τοὺς λόγους παρασκευὴν. εἰπόντος τοίνυν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι πάντες ἄνθρωποι τὸν ἄνω τῷ θεῷ τόπον ἀποδιδόασιν καὶ Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον, μετ’ ὀλίγον δὲ τὰς τῶν προτέρων δόξας ἱστοροῦντος περὶ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως καὶ λέγοντος, ὅτι “γενόμενον ἅπαντες εἶναι φασιν, ἀλλ’ οἱ μὲν αἰδίων, οἱ δὲ φθαρτόν, οἱ δὲ ἐναλλάξ ὅτε μὲν οὕτως ὅτε δὲ ἄλλως ἔχειν φθειρόμενον, καὶ τοῦτο αἰεὶ διατελεῖν οὕτως, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος”, θοίνην οὗτος ἑαυτῷ παρεσκευάσθαι νενόμικεν τὸ ταῖς μαρτυρίαις χρώμενον αὐτὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων μετ’ ὀλίγα τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ κλεινοὺς παράγειν τάναντία μαρτυροῦντας περὶ τοῦ οὐρανοῦ.

in Cael 7 140

καίτοι γε, εἰ ἐπὶ τοῦ ἐν εἶναι τὸ ὄν τὴν τε κοινὴν πρόληψιν ἐμαρτύρατο πολλὰ τὰ ὄντα νομίζουσιν καὶ τὴν Παρμενίδου καὶ Μελίσσου δόξαν εὐθύνειν προέθετο, παντὸς ἄν, οἶμαι, καὶ τῶν ὀψιμαθῶν ἦν λέγειν, ὅτι τὴν κοινὴν πρόληψιν ἀληθῆ νομίζων πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ὑπήντησεν ὑπὲρ τοῦ μὴ τοὺς ἐπιπολαιότερως τῇ δόξῃ προσέχοντας τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ βάθος αὐτῶν ἐλεῖν μὴ δυναμένους πρὸς τὰ οὕτως ἐναργῆ τῶν δογμάτων ταραττεσθαι. ἄρα οὖν ἡγνόησεν Ἀριστοτέλης, ὅτι γενητὸν τὸν κόσμον οὐκ ἀπὸ μέρους χρόνου τινὸς ὁ Πλάτων εἶπεν, ὅς γε μετ’ οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χρόνον φησὶ καὶ σαφῶς τὴν αἰτίαν προσέθηκε, δι’ ἣν γεγονέναι φησὶν αὐτόν; οὐ γὰρ ὅτι πρὸ τοσῶνδε ἐτῶν εἰς τὸ εἶναι παρῆλθεν, ἀλλ’ ὅτι ὁρατὸς ἀπτός τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, ὅπερ τὸ μηδὲν αὐθυπόστατον ἔχειν ἐνδείκνυται, ἀλλ’ ἐτέρωθεν μόνον τὴν ὑπόστασιν ἔχον εἰκότως γενητὸν λέγεσθαι· τὸ μὲν γὰρ αὐθυπόστατον ἀμέριστον εἶναι χρή καὶ ὅλον ὅλῳ ἑαυτῷ ἐφαρμόττειν, τὸ δὲ σῶμα διέστηκε καὶ μεμέρισται καὶ διὰ τοῦτο παρ’ ἄλλου μόνως ἔχον τὸ εἶναι γενητὸν λέγεται, οὐ κατὰ τὸ Ἀριστοτέλους τῆς γενέσεως σημαινόμενον τὸ μεταβολὴν ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο δηλοῦν. καὶ ὅτι ἄλλο τοῦτο τῆς γενέσεως σημαινόμενον, κἂν τοῖς Πλάτωνος οὗτος οὐκ ἦν ἱκανὸς παρακολουθεῖν, ἀλλὰ κἂν τοῖς Ἀριστοτέλους, οἷς παρέθετο, παρακολουθεῖν ἔδει κατὰ τὸν Πλάτωνα λέγοντος τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μὲν, οὐ μὴν ἀλλ’ ἔσεσθαι γε τὸν αἰεὶ χρόνον. τίς γὰρ ἀκούσας ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους λέγοντος ὑπενόησεν ἂν αὐτὸν νομίζειν τὸν Πλάτωνα κατ’ ἐκεῖνο τὸ γενητὸν γεγονέναι λέγειν, ὅπερ αὐτὸς ἀποφάσκει τοῦ οὐρανοῦ; ὁμοίως δὲ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὸν τε ὑπὸ τῆς Φιλίας ἐνούμενον νοητὸν κόσμον παραδιδούς αἰνιγματωδῶς, ὡς ἔθος ἦν τοῖς Πυθαγορείοις, καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Νείκου ἀπ’ ἐκείνου διακρινόμενον αἰσθητὸν οὔτε γινόμενα ταῦτα οὔτε φθειρόμενα ἐν χρόνῳ φησὶν, ἀλλὰ τὸν μὲν νοητὸν κόσμον κατὰ τὸ ὄν ἐστάναι, τὸν δὲ αἰσθητὸν κατὰ τὸ γινόμενον καὶ τοῦτον τῇ διαδοχῇ φησὶν αἰδίως ἀνακυκλεῖσθαι. καὶ ἵνα μὴ δοκῶ τισιν κενὰς μακαρίας ἀναπλάττειν, ὀλίγα τῶν Ἐμπεδοκλέους ἐπῶν παραθήσομαι· ἄλλοτε μὲν Φιλότῃ συνερχόμεν’ εἰς ἐν ἅπαντα, ἄλλοτε δ’ αὖ δίχα πάντα φορούμενα Νείκεος ἔχθει, ἡδὲ πάλιν διαφύντος ἐνὸς πλέον’ ἐκτελέθουσι, τῇ μὲν γίνονται τε καὶ οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰών· ἥ δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, ταύτῃ δ’ αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον.

in Cael 7 141

ὥστε τὰ ἀπὸ τοῦ νοητοῦ κόσμου διὰ τοῦ Νείκου διακριθέντα ἀντὶ τοῦ αἰωνίως εἶναι γίνονται μὲν καὶ “οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰών”, αἰδίως δὲ ἀνακυκλοῦνται. καὶ οὐκ ἂν ταῦτα σαφῶς οὕτως ὡς αἰνίγμασιν λεγόμενα ἡγνόησεν ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπαντῶν καὶ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγει. εἰ δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἀντιλέγοντες

ἀλλήλοις, ὡς οὗτός φησιν, ἐν τούτῳ ὅμως ὁμογνωμονοῦσιν πάντες τῷ τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόναι, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν εἴη βέβαιον τὸ δόγμα κατὰ κοινὰς ἐννοίας ἐνεσπαρμένον ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς. “ἀλλ’ οὐδὲ εἰ τὸν ἄνω, φησί, τόπον τῷ θεῷ πάντες ἀποδιδόασιν, τεκμήριον τοῦτο ἐστὶ τοῦ ἄφθαρτον τὸν οὐρανὸν ὑπολαμβάνειν· καὶ γὰρ πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τοὺς νεῶς θεῶν εἶναι πλήρη νομίζοντες ἀνατείνουσι πρὸς αὐτὰ τὰς χεῖρας, καὶ οὐδεὶς ἀναρχα ἢ ἄφθαρτα νομίζει ταῦτα, ἀλλ’ ὡς τόπον ἄλλον ἄλλου μᾶλλον οἰκειότερον τῷ θεῷ νομίζοντες.” ταῦτα λέγων οὗτος πάλιν καὶ τῇ διαφορᾷ τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ τῆδε μὴ ἐφιστάνων, ἀλλ’ εἰς τὴν αὐτὴν αὐτὰ τάξιν τιθεῖς, δῆλος μὲν ἐστὶ τὰ τῆς ψυχῆς ὅμματα βεβλαμμένος· ῥητέον δὲ ὅμως καὶ πρὸς ταῦτα, ὅτι καὶ τοὺς ἐπὶ γῆς νεῶς καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἀγάλματα οἱ ἄνθρωποι πρὸς μίμησιν τῶν οὐρανίων ἀπετυπώσαντο καὶ συμμετροτέρας ἑαυτοῖς καὶ προσεχεστέρας ὑποδοχὰς τῶν θείων ἐλλάμψεων ἐν τούτοις ἐμμηχανήσαντο. καὶ τί λέγω τὴν ἱερὰν θρησκείαν τὴν μετὰ τοῦ κόσμου τὴν ὑπόστασιν ἔχουσαν; ἀλλὰ καὶ ὁ παρ’ Ἰουδαίοις προφήτης Δαυὶδ περὶ τοῦ Θεοῦ λέγων “ἐν τῷ ἡλίῳ” φησὶν “ἔθετο τὸ σκῆνωμα αὐτοῦ”. καὶ ὅτι οὐχ ὡς πρὸς χρόνον τινὰ αὐτὸν εἰσοικισθῆναι νομίζει, δηλοῖ λέγων “ὁ θεμελιώσας τὴν γῆν πρὸς τὸ μὴ κλιθῆναι εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων”.

in Cael 7 142

δῆλον δέ, ὅτι, κἂν ‘τῷ αἰῶνι’ χρῆται πολλάκις ἀντὶ τοῦ πολλοῦ χρόνου, ἀλλὰ “τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων” ὡς ἀνέκλειπτον παραλαμβάνει· εἰ δὲ ἡ γῆ τοιαύτη, δῆλον. ὅτι καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ἥλιος, ἔπειτα εἰ τοὺς μὲν ναοὺς κατὰ χρόνον ἐρημουμένους τοῦ θείου φωτὸς ὀρῶσιν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἄλλοτε πρὸς ἄλλους ἵενται, τὸν δὲ οὐρανόν, ἔξ οὗ γένος ἀνθρώπων ἐστὶ, τῷ θεῷ πάντες ἀνιεροῦσιν, ἀκόλουθον τοὺς μὴ διεφθαρμένους ὑπὸ ματαίων προλήψεων αἰδῖον ταύτην νομίζειν τὴν οἰκειότητα. “ἀλλὰ μὴν, φησὶν, οὐδὲ τὸ ἐν ἅπαντι τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ μὴ φαίνεσθαι τὸν οὐρανὸν καθ’ ὅλον ἢ κατὰ μέρη μεταβεβληκότα ἀπόδειξιν οἶεσθαι δεῖ τοῦ παντελῶς ἄφθαρτον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀγέννητον. καὶ γὰρ τῶν ζώων, φησὶν, ἄλλα ἐστὶν ἄλλων μακροβιώτερα, καὶ μόρια τῆς γῆς, οἶον ὄρη, καὶ λίθοι, ὡς οἱ ἀδάμαντες, σχεδὸν τῷ παντὶ χρόνῳ συμπαρατείνονται, καὶ οὐκ ἔστι μνήμη, φησί, τοῦ τὸν Ὀλυμπον τὸ ὄρος ἢ ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβεῖν ἢ αὐξήσιν ἢ μείωσιν· καὶ ἐν τοῖς θνητοῖς δὲ ζώοις, ἕως ἂν σώζεσθαι δέη, ἀνάγκη τὰ κυριώτατα τῶν μερῶν αὐτῶν διαμένειν ἐπὶ τῆς οἰκείας φύσεως, ὥστε καὶ ἕως ἂν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον εἶναι βούλεται, ἀνάγκη τὰ κυριώτατα αὐτοῦ τῶν μερῶν διασώζεσθαι. ὁ δὲ οὐρανός, φησί, καὶ καθ’ ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον εἶναι τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὡμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα· οὐκοῦν ἀνάγκη, ἕως ἂν τὸν κόσμον σώζεσθαι δέη, κατὰ μὴδὲν τὸν οὐρανὸν τῆς οἰκείας ἐξίστασθαι φύσεως μήτε καθ’ ὅλον μήτε κατὰ μέρη. εἰ δὲ καλῶς, φησί, τῷ Ἀριστοτέλει δέδεικται, ὅτι πᾶν σῶμα πεπερασμένης ἐστὶ δυνάμεως, σῶμα δὲ καὶ ὁ οὐρανός, δῆλον, ὅτι καὶ φθορᾶς ἐστὶ δεκτικὸς τὸν τῆς φθορᾶς ἔχων λόγον, κἂν μὴδὲν τέως τῶν εἰς φθορὰν ἀγόντων πάσχων φαίνεται.” ταῦτα μακρότερα παρεθέμην ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα τὸν ἔλεγχον ὡς οἱ τὸν ἄτοπον Εὐρυκλέα περιφέροντες κατὰ τὴν παροιμίαν· ἵνα γὰρ συντόμως εἴπω πρὸς ἅπαντα, τί τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων οὐχὶ καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ ἀκμὴν καὶ παρακμὴν τῆς οἰκείας ὑποστάσεως καὶ δυνάμεως; καὶ γὰρ αἱ κορῶναι καὶ οἱ κόρακες καὶ ὁ Ὀλύμπος τὸ ὄρος καθ’ ἡμέραν μὲν καὶ καθ’ ὥραν μεταβολὴν ἔχουσί τινα, ἐν δὲ χρόνῳ τινὶ καὶ αἰσθητὴν ταύτην· πάντως γὰρ ἀπορρήγνυνται μέρη τοῦ Ὀλύμπου τινὰ καὶ μετασχηματίζεται,

καὶ ἀκμάζει τὰ ζῶα καὶ παρακμάζει καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς κυριώτερα μόρια· μίαν γοῦν ὥραν ἐν ταυτότητι τελέως μένον τι διὰ τί μὴ καὶ τὴν ἐξῆς καὶ τὴν μετ’ ἐκείνην καὶ τὸν ἄπειρον χρόνον; εἰ οὖν ὁ οὐρανός, ἅψ’ οὗ μνήμη τίς ἐστι περὶ αὐτοῦ διαδοθεῖσα, καὶ πρὸς τοῖς τέλεσιν ὦν, ὡς φασιν, ἤδη τῶν τῆς οἰκείας ὑποστάσεως ἡμερῶν οὐδὲν φαίνεται παραλλάξας οὔτε κατ’ οὐσίαν οὔτε κατὰ μέγεθος οὔτε κατὰ ἀριθμὸν τῶν συμπληρούντων αὐτὸν μορίων, τὸ δὲ θαυμαστόν, ὅτι οὐδὲ κατὰ τὴν τῆς κινήσεως ταχύτητα, πῶς δυνατόν ἀκμάζοντα κατὰ τὸν ἴδιον αὐτοῦ τῆς φύσεως λόγον, ὡς φησιν οὗτος, καὶ οὐδὲ κατὰ βίαν φθαρήναι; δῆλον δέ, ὅτι, εἰ τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει φυσικῶς τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα, ὡς οὗτός φησι, τῆς κινήσεως αἰεὶ τὴν οἰκείαν ἐχούσης τελειότητα καὶ τὰ ὑπ’ αὐτῆς ἰθυνόμενα μένει μηδὲν πρὸς τὸ χεῖρον ὑποφερόμενα.

in Cael 7 143

εἰ δὲ τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν τῇ ἑαυτοῦ φύσει ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε, καὶ οὐκ Ἀριστοτέλης μόνος, ἀλλὰ καὶ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Πλάτων, ἐπειδὴ πρὸς τούτῳ καὶ αἰδίων εἶναι τὴν κυκλοφορίαν Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον τὸν οὐρανόν, καὶ Πλάτων δὲ ἅλута τὰ οὐράνια διὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν εἶναί φησι, πόσω κάλλιον ἦν τούτῳ τὴν φιλόνηκον κενοδοξίαν ἀποθεμένῳ ζητεῖν, πῶς ἀνδρῶν σοφῶν λόγοι διαφωνεῖν δοκοῦντες τοῖς ἀταλαιπώρως ἀκούουσιν αὐτοὶ τὴν ἑαυτῶν συμφωνίαν τοῖς προσεκτικωτέροις ἐπιδεικνύουσιν; καὶ γὰρ ἐκάτερος τῶν φιλοσόφων ἀχώριστον οὔσαν τὴν σωματικὴν τοῦ οὐρανοῦ φύσιν τῆς ἀκινήτου καὶ αἰωνίου δημιουργικῆς ἀγαθότητος ἐχώρισε τῷ λόγῳ βουλόμενος ἰδεῖν τὴν ἐκατέρου καθ’ αὐτὸ δύναμιν· ὅπερ ὁ Πλάτων ἐν Πολιτικῷ σαφέστερον πεποίηκεν ἀποστήσας τῷ λόγῳ τῆς φυσικῆς ὑποστάσεως τοῦ κόσμου τὴν τοῦ δημιουργοῦ προνοητικὴν ἀγαθότητα. δῆλον δέ, ὅτι, κἂν ἐπισκευαστὴν ἔχη τὴν ἀθανασίαν ὁ οὐρανός, ἀλλὰ τῷ προσεχῶς ὑπὸ ἀκινήτου καὶ αἰωνίου παρῆχθαι δημιουργοῦ συγγενῆς ὦν ἐκείνῳ κατ’ οὐσίαν ἐστὶν ἐπιτήδειος πρὸς τὴν ἀνέκλειπτον μέθεξιν τῆς χορηγουμένης ὑπ’ αὐτοῦ ἀγαθότητος καὶ πρὸς τὸ συμφυῶς τὸν ἅπαντα χρόνον τῆς δημιουργικῆς ἐξηρτηθῆαι δυνάμεως, ὡς μήτε τὸν δημιουργὸν ἀτελεῖ τότε τὴν ἑαυτοῦ ἔχειν δύναμιν καὶ τὴν ἀγαθότητα πρόσκαιρον μήτε τὸ δημιούργημα δι’ ἀνεπιτηδειότητα πρὸς τὸ μὴ ὂν ὑποφέρεσθαι. ἀναγκαῖον δὲ ἐν τούτοις τῶν παρὰ τῷ Πλάτῳ τοῦ δημιουργοῦ λόγων πρὸς τοὺς οὐρανίους ῥηθέντων ὑπομνησθῆναι, ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ γράφων μηκύνω. ἐπειδὴ δὲ ταῖς Ἀριστοτέλους παρακολουθοῦντι ῥήσεσιν ἔδοξε μοι τὰς πρὸς αὐτὰς ἀντιλογίας διαλύειν, καὶ μέχρι τοῦδε προῆλθον αἱ πρὸς τὰς ἐκτεθείσας ἤδη ῥήσεις ἐνστάσεις τε καὶ διαλύσεις, φέρε, πάλιν τὰς συνεχεῖς ταῖς προειρημέναις ῥήσεσιν ἐκθέμενοι σαφηνίζωμεν.

in Cael 7 144

p. 270b26 Φανερόν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ν , καὶ διότι τὸν ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τὸν τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶ ν . Δείξας, ὅτι ἀγένητος καὶ ἄφθαρτός ἐστιν ὁ οὐρανός, καὶ ἐκ τούτου, ὅτι καὶ ἀναυξῆς καὶ ἀμείωτος καὶ ἀναλλοίωτος, καὶ προσχρησάμενος ἐν τῇ δεῖξει δυσὶν προτάσεσιν τῇ τε λεγούσῃ, ὅτι τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεται, ἥς τὴν ἀπόδειξιν ἀνέπεμψεν εἰς τὰ πρῶτα τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, καὶ ἐτέρᾳ, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστι τι ἐναντίον, καὶ τοῦτο δεῖξας ἐκ τοῦ, εἰ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἔστι τι ἐναντίον, καὶ τῇ κυκλοφορίᾳ εἶναι πάντως ἐναντίαν φοράν, καὶ τὸ συνημμένον τοῦτο παραμυθησάμενος διὰ τοῦ “τῶν δὲ ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντία” ἔχει διὰ τῆς ἀντιστροφῆς, ὅτι, εἰ μὴ ἔστι τῇ κύκλῳ ἄλλῃ ἐναντία φορά, οὐδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἔστι τι ἐναντίον· ὥστε τὴν

πασαν ἀπόδειξιν ἡρτῆσθαι λοιπὸν τοῦ τῇ κύκλῳ φορᾶ μὴ εἶναι ἐναντίαν ἄλλην φοράν. ταύτην οὖν ἀποδείξαι βουλόμενος τὴν πρότασιν ὑπομιμνήσκει πάλιν τῶν τε ἀπλῶν σωμάτων καὶ τῶν ἀπλῶν κινήσεων· ἔδει γὰρ ταύτας ὑπ' ὅψιν προθεῖναι, διότι ἀπλῇ οὕσα ἡ κύκλῳ κίνησις, εἴπερ εἶχέ τινα κίνησιν ἐναντίαν, μίαν <ἅν> τινα τῶν ἀπλῶν εἶχεν· τῶν δὲ ἀπλῶν σωμάτων ὑπέμνησε, διότι, εἴπερ εἶχέ τι ἐναντίον τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀπλοῦν ὄν, τούτων ἅν τι τῶν ἀπλῶν εἶχεν. ἔστιν δὲ καὶ ἀλλήλων ταῦτα κατασκευαστικά· εἰ γὰρ ἀπλᾶ σώματά ἐστι τὰ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα, εἰ ταῦτα μόνα τὰ πέντε ἐστὶν ἀπλᾶ, καὶ αἱ κινήσεις αἱ τρεῖς αὗται μόναι ἀπλαῖ κινήσεις, καὶ ταῦτα μόνα ἀπλᾶ σώματα τὰ πέντε τριῶν οὐσῶν τῶν κινήσεων τῆς τε κύκλῳ καὶ τῆς ἄνω καὶ τῆς κάτω. ἵνα οὖν μὴ ἐν ἀορίστοις ζητῶμεν τὴν ἐναντίωσιν τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ σώματος καὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως, ἀλλ' ἐν ὠρισμένοις τοῖς ἀπλοῖς, διὰ τοῦτο ταῦτα πάλιν προστέθεικεν. αἴτιον δὲ τοῦ τὰς μὲν ἀπλᾶς κινήσεις τρεῖς εἶναι, τὰ δὲ ἀπλᾶ σώματα πέντε, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων ἔστι τι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ, τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἐναντία ἀλλήλοις, ἔστι δὲ καὶ δύο μέσα ἀμφοτέρων μὲν μετέχοντα, ἀλλ' ἐκάτερον μᾶλλον θατέρου.

in Cael 7 145

ταῦτα τοίνυν κινεῖται μὲν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἐκείνοις, ὧν μᾶλλον μετέχει· κινεῖται γὰρ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν· ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἐκείνοις· γῆ μὲν γὰρ μέχρι τοῦ κέντρου καὶ πῦρ ἕως οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέσα μέχρι τῶν ἄκρων στοιχείων, διότι οὔτε κοῦφος ἄκρως ὁ ἀήρ οὐδὲ βαρὺ ἄκρως τὸ ὕδωρ, ὥστε δυνατόν ἦν καὶ τὰς κινήσεις εἰς πέντε διελεῖν. ἐὰν δὲ δειχθῇ, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία, εἰκότως ἡ κύκλῳ κίνησις ἀδιαίρετος ἔμεινεν· οὐ γὰρ ἔστι τι ἥττον κυκλοφορητικόν, ὡς ἥττον κοῦφον καὶ ἥττον βαρὺ· τὸ γὰρ ἥττον τούτοις διὰ τὴν τοῦ ἐναντίου μίξιν συνέβη. p. 270b32 Ὅτι δὲ οὐκ ἔστι τῇ κύκλῳ φορᾶ ἐναντία ἄλλη φορὰ, πλεοναχόθεν ἅν τις λάβοι τὴν πίστιν. Διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾶ οὐκ ἔστιν ἐναντία ἄλλη φορὰ, ἐκ διαιρέσεως, οἶμαι, προάγων τὸν λόγον. ἐπειδὴ γὰρ ἀπλαῖ κινήσεις εἰσὶν ἢ τε κύκλῳ καὶ αἱ ἐπ' εὐθείας δύο, εἰ ἔστι τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία, ἀνάγκη ἢ τῶν ἐπ' εὐθείας τινὰ εἶναι ἢ, εἰ μὴ τοῦτο, τὰς ἐπὶ περιφερείας, καὶ ἦτοι τὰς ἐπὶ τινος τμήματος ἐνὸς κύκλου ἐναντίας εἶναι ἢ μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου ἢ τὰς ἐπὶ ἡμικυκλίου ἐνὸς ἢ τὰς ἐπὶ δυοῖν ἡμικυκλίων ἐνὸς κύκλου ἢ τὰς ἐπὶ κύκλου ἐνός· εἰ δὲ μηδεμία τούτων ἐναντία ἐστίν, οὐδὲ ἔστιν ὅλως ἐναντία. τούτων δὲ τὸ πρῶτόν ἐστι τοιοῦτον· εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κινήσει κίνησις, ἢ ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἂν εἴη· ἀλλὰ μὴν ἢ ἐπ' εὐθείας κινήσεις οὐκ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ· οὐκ ἄρα ἔστι τις τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία ἄλλη κίνησις. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν δυνάμει οὕτως· εἰ τῇ περιφερεῖ γραμμῇ ἢ εὐθεῖα μάλιστα ἀντικεῖσθαι δοκεῖ ὡς ἄκλαστος πρὸς πανταχόθεν περικεκλασμένην, καὶ ἢ ἐπ' εὐθείας κινήσεις τῇ κύκλῳ κινήσει μάλιστα ἀντικεῖσθαι δόξει· ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· τὸ ἄρα λῆγον. πρὸς δὲ τὴν πρόσληψιν ταύτην ἔνστασιν τινα φερομένην διαλύει μεταξὺ τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ κοῖλον τὸ ἐν τῇ περιφερείᾳ ἀντίκειται τῷ κυρτῷ μάλιστα. λέγει οὖν, ὅτι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν ταὐτὸν ὄντα τῷ ὑποκειμένῳ, σχέσει δὲ μόνη διαφέροντα, κἂν ἀλλήλοις ἀντίκειται κατὰ τὴν σχέσιν, ἀλλ' ὅταν συνδυασθῶσι καὶ συντεθῶσιν εἰς μίαν τὴν περιφέρειαν, τότε πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀντίκεινται· ἢ δὲ τῶν κινήσεων διαφορὰ οὐ κατὰ τὰς σχέσεις γίνεται· ὥστε τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀληθές, ὅτι ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀντίκειται, καὶ τὸ συνημμένον τὸ πρότερον ἀληθές τό, εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κινήσει, τὴν ἐπ' εὐθείας μάλιστα ἐναντίαν εἶναι.

in Cael 7 146

ὅτι δὲ καὶ ἡ πρόσληψις ἀληθῆς τοῦ ἐξ ἀρχῆς συλλογισμοῦ ἢ λέγουσα· ἀλλὰ μὴν ἡ ἐπ' εὐθείας κίνησις οὐκ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ· δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰς ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις ἠναντιῶσθαι τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ ἐπὶ τὸ κάτω. τὸ γὰρ ἄνω καὶ κάτω τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, αἱ δὲ φοραὶ ἀπὸ τῶν τόπων μάλιστα τὴν ἐναντίωσιν ἔχουσιν· ἐναντία γὰρ φοραὶ αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων εἰς τοὺς ἐναντίους γινόμεναι. εἰ οὖν αἱ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις εἰσὶν ἐναντία καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον, ὅπερ νῦν ὡς σαφές παρήκε διὰ τὸ πολλάκις εἰρησθαι, καὶ δύο εἰσὶν αἱ ἐπ' εὐθείας καὶ οὐ πλείους, διὸ καὶ προεξέθετο τὰς τῶν ἀπλῶν κινήσεων διαφοράς, οὐκ ἂν τῇ κύκλῳ ἐναντία εἴη ἡ ἐπ' εὐθείας. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, εἰ, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, ἀπὸ τοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν αὕτη ἡ ἐπιχείρησις, διότι, ὡς οἶμαι, τῷ μὲν μᾶλλον ἀντίκειται τὸ ἥττον, τῷ δὲ μάλιστα οὐκ ἀντίκειται, εἰ μὴ ἄρα ἀντὶ τοῦ μᾶλλον εἴληπται νῦν τὸ μάλιστ α, ἢ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ μάλιστα καὶ τοῦ ἀντικειμένου αὐτῷ οὐδαμῶς ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ γένους τοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν. p. 271a5 Ἐπειτα εἴ τις ὑπολαμβάνει τὸν αὐτὸν εἶναι λόγο ν . Εἰπόντος, ὅτι αἱ ἐπ' εὐθείας κινήσεις ἐναντία εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων, πρόχειρον ὑπολαβεῖν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου αἱ ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα φοραὶ ἐναντία εἰσὶν, οἷον ἡ ἀπὸ τοῦ Α πρὸς τὸ Β φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ [Omitted graphic marker] τοῦ Β πρὸς τὸ Α. λέγει τοίνυν, ὅτι ἡ τοιαύτη λῆψις, κἂν ἐπὶ περιφερείας δοκῇ, ἀλλὰ κατὰ γε τὸ ἀληθές ὡς ἐπ' εὐθείας εἴληπται, ἐὰν ὡς ἀπὸ ἐναντίου τόπου ἐπὶ ἐναντίον λαμβάνωνται. καὶ τὴν αἰτίαν θαυμασίως προσέθηκεν εἰπὼν αὕτη γὰρ πεπέραντα ι , περιφέρειαι δὲ ἄπειροι ἂν εἶεν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖ α, τὸ μὲν πεπέρανται ἀντὶ τοῦ 'μία ἔστιν' εἰπὼν· ἀπὸ γὰρ σημείου ἐπὶ σημεῖον ἀδύνατον πλείους μιᾶς εὐθείας ἐπιζεῦξαι· εὐθεῖα γὰρ ἔστιν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, ἡ δὲ ἐλαχίστη μία. καὶ ὅτι τῷ ἀριθμῷ ἀλλ' οὐ τῷ μεγέθει πεπερασμένην τὴν εὐθεῖαν εἶπεν, δηλοῖ τὸ καὶ τὰς περιφερείας ἀπείρους εἰπεῖν· καὶ γὰρ αὗται τῷ ἀριθμῷ ἄπειροι, ἀλλ' οὐ τῷ μεγέθει· περιφερεῖς γὰρ ἀπείρους ἔστι περιγράψαι.

in Cael 7 147

εἰ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις ἐναντία εἰσὶν, αἱ δὲ ἐναντία κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰσὶν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων ἀπὸ τῶν πλείστον διεστηκότων εἰσὶν, αἱ δὲ ἀπὸ τῶν πλείστον διεστηκότων ἀπὸ ὠρισμένην διάστασιν διεστηκότων εἰσὶν· ἡ γὰρ πλείστη διάστασις ὠρισταί· αἱ δὲ ἀπὸ ὠρισμένων διαστάσεων ἀπὸ τῶν εὐθεῖαν ἔχουσῶν μεταξύ· ἡ γὰρ ὀρίζουσα καὶ μετροῦσα τὰς διαστάσεις εὐθεῖα ἔστιν· αὕτη γὰρ ὠρισταί μόνη, διότι μόνη ἐλαχίστη ἔστι τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν· αἱ δὲ ἀπὸ τῶν διαστάσεων τῶν ὡς εὐθεῖαν ἔχουσῶν μεταξύ γινόμεναι κινήσεις ὡς ἐπ' εὐθείας γίνονται, αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνοντο, ὡς ἐπ' εὐθείας λαμβάνονται. αἱ δὲ περιφέρειαι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγραφόμεναι ἀόριστοί εἰσιν καὶ ἄπειροι· εἴπερ οὖν ἐναντία αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τῆς ἐλαχίστης περιφερείας οὐδὲν μᾶλλον τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐναντία ἔσται ἢ περ τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τῆς μεγίστης· ὁμοίως γὰρ καὶ ἐπὶ τῆς μεγίστης τὸ Β ἐναντίον τῷ Α. ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἀπείρων· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὸ πλείστον οὐδὲ τὸ ὠρισμένον ἔστιν ἐπὶ τῶν περιφερειῶν λαβεῖν τῷ δύνασθαι πάσης τῆς περιγεγραμμένης περιφερείας καὶ μείζονα καὶ ἐλάττονα λαβεῖν. ἔτι δέ, εἰ ἡ ἀπὸ τοῦ Α φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Β, ἔσται ἡ ἐπ' εὐθείας φορὰ ἐναντία τῇ κύκλῳ, εἰ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς μεταξύ τῶν Α Β γίνοιτο, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ περιφερείας. p. 271a10 Ὅμοίως δὲ καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐνό ς . Ἀνελὼν τὸ ἐναντία εἶναι τὰς ἐπὶ τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου περιφερείας κινήσεις ἐκ

τοῦ ἀπείρους καὶ ἀορίστους εἶναι τὰς περιφερεῖς δέδωκεν ὑπονοεῖν, ὅτι διὰ τὸ πλῆθος ἐκείνων συνήχθη τὸ εἰρημένον καὶ οὐ διὰ τὴν τῆς περιφερείας καὶ τῆς εὐθείας φύσιν· νῦν οὖν ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου, μίαν δηλονότι περιφέρειαν ἔχοντος, τὸ αὐτὸ πάλιν δείκνυσιν. καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ἐπὶ τῆς ΓΔ περιγεγραμμένου, αἱ ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Γ καὶ Δ ἐπὶ τῆς περιφερείας κινήσεις, εἰ ὥς ἐναντία λαμβάνοντο, αἱ αὐταὶ τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου εἰσὶν.

in Cael 7 148

εἰ γὰρ αἱ ἐναντία πάλιν διὰ τὸ ἀπὸ τόπων πλείστον ἀλλήλων ἀπεχόντων ἐναντία εἰσὶν, ἡ δὲ πλείστη ἀποχὴ ὥριστα, τὴν δὲ ὠρισμένην ἀποχὴν κρίνομεν τῇ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ εὐθεῖα, δηλον, ὅτι ὥς ἐπ' εὐθείας αἱ κινήσεις γενήσονται καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως, καὶ οὐδὲν ἔλαττον ἢ ἀπόδειξις ἔσχεν ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου γενομένη· ὁμοίως δὲ καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ ἐκεῖ, εἰ ἐναντία ἡ ἀπὸ τοῦ Α τῇ ἀπὸ τοῦ Β, καὶ γίνοιτο ἡ μὲν ἐπὶ τῆς εὐθείας, ἡ δὲ ἐπὶ τῆς περιφερείας, ἔσται ἐναντία ἡ ἐπ' εὐθείας τῇ κύκλῳ. ὅτι δὲ καὶ τῶν ἐπὶ τῆς περιφερείας κινουμένων ἡ ἐναντίωσις ὥς ἐπ' εὐθείας κινουμένων λαμβάνεται, δηλον ἐκ τοῦ κατὰ τὴν πλείστην διάστασιν εἰληφθαι, τὴν δὲ πλείστην διάστασιν κατὰ τὴν εὐθεῖαν ὠρίσθαι· περιφερείας γὰρ ἔστιν ἄλλας ἄλλων καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγράψαι καὶ περὶ τὰ ἔλαττον διεστηκότα σημεῖα μείζον κύκλου τμήμα περιγράψαι καὶ περὶ τὰ πλέον διεστῶτα ἔλαττον. “εἰ δέ τις, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὰ ἐναντία τὸ ἄνω καὶ κάτω ὀρίσας καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΓΔ [Omitted graphic marker] περιγράψει περὶ αὐτὴν ἡμικύκλιον νομίζων μὴ τῇ εὐθείᾳ λοιπὸν ὠρίσθαι τὸ ἄνω καὶ κάτω, πρῶτον μὲν, φησὶν, οὐδὲν τῶν φύσει κινουμένων ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινεῖται, ἀλλὰ κατ' εὐθεῖαν· κατὰ γὰρ τὴν ἐλαχίστην· καὶ γὰρ καὶ οἱ ὄνοι, φησὶ Διογένης, κατὰ τὰς εὐθείας ἐπὶ τὴν τροφὴν ἀπίασι καὶ τὴν πόσιν· ἔπειτα οὐδὲ ἀπλὴ κίνησις ἐστὶν ἡ ἐπὶ τοῦ τοιούτου ἡμικυκλίου τοῦ ἔχοντος πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· οὐ γὰρ μόνον κυκλικὴ ἐστὶν, ἀλλ' ἅμα ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ τὸ κάτω· οὐδὲ γάρ, ἂν κύκλον ὅλον, φησὶ, περιγράψῃς τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν οὐρανὸν εὐθεῖα, τὸ ἐπὶ τοῦδε κινούμενον ἀπλὴν κινεῖται κίνησιν, ἀλλ' ἅμα καὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ κάτω μετὰ τῆς περιφεροῦς· μόνη γὰρ ἀπλὴ καὶ κύκλῳ ἡ περὶ τὸ μέσον.” p. 271a13 Ὅμοίως δὲ κἂν εἴ τις κύκλον ποιήσας. Μετὰ τὸ δεῖξαι καὶ ἐπὶ ἐνὸς ἡμικυκλίου, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντία κινήσεις αἱ ἐπ' αὐτοῦ ἀπὸ τῶν περάτων τῆς διαμέτρου γινόμεναι, διότι οὐχ ὀρίζεται ἡ πλείστη διάστασις, ἥτις εἰδοποιεῖ τὰ ἐναντία, ὑπὸ τῆς περιφερείας ἀλλ' ὑπὸ τῆς εὐθείας, νῦν ἐπὶ δυεῖν συνημμένων ἡμικυκλίων εἰς ἓνα κύκλον τοῦ τε Η καὶ τοῦ Θ δείκνυσιν, ὅτι, κἂν τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Η ἡμικυ[Omitted graphic marker] κλίου κινῶ τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Ζ, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ Θ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε, οὐδὲ οὕτως ἐναντία εἰσὶν αἱ κινήσεις διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· οὐδὲ γὰρ ὀρίζουσιν αἱ περιφέρειαι τὴν πλείστην διάστασιν, καθ' ἣν τὰ ἐναντία χαρακτηρίζεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν ΕΖ διάμετρον ὀρίζεται· καὶ διὰ τοῦτο πάλιν, εἰ ὥς ἐναντία λαμβάνοντο αἱ κινήσεις, ὥς τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας διάστασιν κινούμεναι λαμβάνονται, ἀλλ' οὐχὶ τὴν ἐπὶ τῆς περιφερείας.

in Cael 7 149

Δείξας δὲ ἐπὶ τε τῆς περιφερείας τῆς μείζονος ἢ ἐλάττονος ἡμικυκλίου καὶ τοῦ ἐνὸς ἡμικυκλίου καὶ τῶν δυεῖν τῶν συνημμένων, ὅτι οὐκ εἰσὶν αἱ ἐπὶ τούτων φοραὶ ἐναντία, κἂν ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων δοκῶσι γίνεσθαι, ἐπάγει· εἰ δὲ καὶ αὗται ἐναντία ἰ, ἀλλ' οὐτι γέ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντία ἰ, κατὰ ἀντιπερίστασιν ἐπιχειρῶν. οὐδὲ γὰρ ὁ δείξας τὰς ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων ἐναντίας ἤδη καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ κύκλου δέδειχεν, ἐφ' οὗ πρόκειται νῦν ἡμῖν ἡ ἀπόδειξις ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς περιφερείας καὶ τῶν ἡμικυκλίων διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τὰ τῶν περιφερειῶν

πέρατα, ἀφ' ὧν καὶ ἐφ' ἃ κινουῦνται, δοκοῦσιν ἐναντίον ἔχειν αἱ ἀπ' αὐτῶν κινήσεις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφ' ὅλου τοῦ κύκλου γινομένων κινήσεων δύο τινῶν ἀντικινουμένων ἀλλήλοις οὐκ εἰσὶν ἀντικείμεναί τινες ἀρχαὶ τῶν κινήσεων· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἑκατέρω. σαφεστέραν δὲ αὐτὸς ποιήσει τὴν διαφορὰν τῶν ἐπὶ ἡμικυκλίου καὶ κύκλου κινήσεων, ἐν οἷς δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι· ὥστε ἐκ περιουσίας ἐπὶ τῶν περιφερειῶν καὶ τῶν ἡμικυκλίων ἀποδείξεις αὐτῶν παρελήφθησαν, οὐ μέντοι μάτην, ἀλλὰ δείκνυσιν δι' αὐτῶν, ὅτι ἡ τῆς περιφερείας ὅλως φύσις οὐ δέχεται τὴν κατὰ κίνησιν ἐναντίωσιν. p.

in Cael 7 150

271a19 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ . Νῦν αὐτὸ δείκνυσιν προσεχῶς τὸ προκείμενον, ὅτι μὴδὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις ἐναντίαι ἀλλήλαις εἰσὶν. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὀρισμοῦ· ἐναντίαι γὰρ ἦσαν κινήσεις αἱ ἀπὸ ἐναντίων τόπων εἰς ἐναντίους γινόμεναι· καὶ ἀπὸ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς κύκλῳ κινήσεως· ἐὰν γὰρ ἡ κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ κινῶντο τι ἀπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Α ἀρχόμενον ἐπὶ τὸ Β μέρος τοῦ κύκλου μέχρι τοῦ Α, ἄλλο δέ τι ἢ καὶ τὸ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ Α ἀρξάμενον καὶ ἔμπαλιν διὰ τοῦ Γ μέρους τοῦ κύκλου ἰὼν ἔρχοιτο καὶ αὐτὸ ἐπὶ τὸ Α, αὐταὶ αἱ κινήσεις ἄμφω ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Α γίνονται, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό· τὸ γὰρ κύκλῳ κινήσθαι τὸν ὅλον κύκλον περιενεχθῆναι ἐστίν· αἱ δὲ ἐναντίαι κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων ἐπὶ ἐναντίους, οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό· ὥστε αἱ κύκλῳ κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι. ἐν δευτέρῳ σχήματι ἡ συναγωγή. τῇ δὲ ἐπιχειρήσει ταύτῃ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐνῆν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων χρήσασθαι· οὐδεμία γὰρ ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον ἐγένετο· φανερώτερον δὲ ἐστὶν ἐπὶ τοῦ κύκλου, ἐφ' οὗ οὐ μόνον οὐκ ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον, ἀλλ' οὐδὲ ἀπὸ ἐτέρου εἰς ἕτερον, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ ἡ κίνησις γίνεται· διὸ καὶ ἐπὶ τοῦτο παρέθετο αὐτήν. p. 271a27 Εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντί α , μάτην ἂν ἦν ἡ ἑτέρα ἕως τοῦ ὁ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσι ν . Δείξας, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κινήσεις ἔμπαλιν ἀλλήλαις γινόμεναι, νῦν τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν συλλογιζόμενος οὕτως· εἰ ἦν ἡ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κίνησις ἐναντία τῇ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἔμπαλιν γινομένη, μάτην ἂν ἦν ἡ ἑτέρα αὐτῶν. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναι· οὐκ ἄρα ἐναντία ἡ κύκλῳ κίνησις τῇ κύκλῳ.

in Cael 7 151

καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· τὰ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἀντιφερόμενα, ὁπόθεν ἂν ἄρξηται, εἰς πάντας ἄμφω ἀφικνεῖται τοὺς ἐν τῷ κύκλῳ τόπους, καὶ εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αὐταὶ αἱ φοραί, ὥς ὑπόκειται, αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνουῦνται τοὺς ἐναντίους ἐν τῷ κύκλῳ τόπους ἄμφω· εἰσὶν δὲ τόπου ἐναντιότητες τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ πρόσθιον καὶ τὸ ὀπίσθιον καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, καὶ εἴπερ ἐστὶν ἐν τῷ κύκλῳ τόπου ἐναντιώσεις, πᾶσαι ἅμα εἰσὶν· οὐδὲν γὰρ μάλλον ἄλλη ἄλλης· διὰ παντὸς οὖν ἄμφω τοῦ κύκλου ἀντιφερόμενα ὑπαντᾷ ἀλλήλοις, καὶ ὥς ἐξ ἐναντίων τόπων πανταχοῦ καὶ ἐναντίας ἔχοντα φύσεις (οὐ γὰρ ἂν ἐναντίως ἐκινεῖτο μὴ ἐναντίας ἀρχὰς ἔχοντα κινήσεως) μάχονται ἀλλήλοις. καὶ εἰ μὲν ἰσοσθενῇ εἴη· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἴσα· οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶν· τὰ γὰρ ἰσοσθενῇ ἐξ ἐναντίας φερόμενα ἴστησιν ἀλλήλα, ὥστε μάτην ἔσται ἄμφω ἀκίνητα μένοντα· εἰ δὲ ἡ ἑτέρα κίνησις κρατεῖ, τὸ κρατούμενον ὑπὸ τοῦ κρατοῦντος τὴν τοῦ κρατοῦντος περιαχθήσεται κίνησιν, καὶ οὕτως μία ἂν γίνοιτο ἡ κύκλῳ κίνησις τῆς κρατουμένης μὴ συμπληρώσης τὸν κύκλον. οὕτως δὲ μάτην ἂν εἴη ἡ ἑτέρα μὴ δυναμένη πρὸς τέλος

ἀφικέσθαι τῆς οἰκείας ἐνεργείας· μάτην γὰρ ἐκεῖνο λέγομεν, ὃ τὴν ἑαυτοῦ χρεῖαν μὴ παρέχεται, ὥσπερ ὑπόδημα· ὥστε, εἰ μὲν ἰσοσθενῇ ἐστίν, ἀκίνητα μένοντα ἄμφω ἔσται μάτην, εἰ δὲ ἐπικρατεῖ θάτερον, τὸ κρατούμενον ἔσται μάτην, καὶ οὕτως τὸ ἐν τῷ συλλογισμῷ συνημμένον ἀποδεικνύται. ἔπεται μὲν γὰρ τῷ ἔμπαλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κινεῖσθαι τὸ συμβάλλειν ἀλλήλοις αὐτά, τῷ δὲ ἐναντία κατὰ φύσιν ὑποκεῖσθαι καὶ ἐξ ἐναντίων τόπων ἰέναι τὸ συμβάλλοντα μάχεσθαι· διὰ γὰρ τοῦτο, οἶμαι, τοὺς ἐναντίους ὑπέθετο τόπους ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὠνόμασεν αὐτοὺς ἐνδεικνύμενος, ὅτι, εἴπερ ἐναντίαι εἰσὶν αἱ ἐν τῷ κύκλῳ κινήσεις, καὶ τόποι ἐναντίοι εἰσὶν ἐν παντὶ τῷ κύκλῳ· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον τῇδε ἢ τῇδε· καὶ τὰ κινούμενα ὁμοίως εἰς πάντας ἀφικνούμενα τοὺς ἐναντίους τόπους ἀεὶ νεάζουσιν ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα ἐναντίωσιν καὶ διὰ τοῦτο μάχεσθαι. τῷ δὲ μάχεσθαι ἔπεται ἢ τὸ ἰστᾶν ἄλληλα ἢ τὸ κρατοῦν ἑαυτῷ συμπεριάγειν τὸ κρατούμενον, ἐφ' οἷς ἀνάγκη ἢ ἄμφω μάτην εἶναι ἢ θάτερον. τὴν δὲ πρόσληψιν τὴν λέγουσαν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον τὸ μάτην εἶναί τι τῶν φύσει· δείκνυσι προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν· ὦν θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι, οὐδὲν μάτην ἐστίν, ὅτι μὴδὲν μάτην ποιοῦσιν· καὶ συνάγω δυνάμει οὕτως· τῶν φύσει ὄντων θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι· ὦν θεὸς καὶ φύσις αἵτιοι, οὐδὲν μάτην ἐστὶ τῶν ἄρα φύσει ὄντων οὐδὲν μάτην ἐστίν.

in Cael 7 152

οὕτως μὲν οὖν αὐτὸς ἐνόμισα δεῖν τὴν Ἀριστοτέλους ἀπόδειξιν ἀναλύειν καὶ διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος “διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησὶν, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναντίους τόπους οὐ τοῦτο εἶπεν, ὅτι εἰσὶν ἐναντίοι τινὲς ἐν τῷ κύκλῳ τόποι, ἀλλ' εἰς δήλωσιν τοῦ πᾶν μόριον ὀφείλειν τοῦ κύκλου τὸ τὴν κύκλῳ κινούμενον διελθεῖν. καίτοι τὸ κύκλῳ κινούμενον ἐξ ἀνάγκης πᾶν μόριον διέρχεται τοῦ κύκλου, καὶ οὐ χρεῖα πρὸς τοῦτο ἦν τῆς τῶν τόπων ἐναντιώσεως.” προελθὼν δὲ κάλλιον, οἶμαι, ἐπέστησεν, ὅτι, εἰ ἐναντίαι κινήσεις εἰσὶν ἐπὶ τοῦ κύκλου, δεῖ καὶ ἐναντίους εἶναι τόπους· αἱ γὰρ ἐναντίαι κατὰ τόπον κινήσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων ἐναντιώσεις γίνονται· πλὴν ὅτι τὸ ἐναντίους ἐν τῷ κύκλῳ τόπους εἶναι ὡς ἄτοπον, φησὶν, ἐπάγει τῷ ἐναντίας ἐν τῷ κύκλῳ κινήσεις γίνεσθαι καὶ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω εἶναι ἐπὶ τῆς περιφερείας καὶ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις· οὐ φαίνεται δὲ τοσοῦτον ὡς ἄτοπον ἀπλῶς ἐπάγων, κἂν ἄτοπον εἴη, ὅσον ὡς ἀκόλουθον μὲν τῇ ὑποθέσει, πρὸς δὲ τὸ μαχητικὸν τῶν ἀντικινουμένων συμβαλλόμενον τὸ ἀπὸ ἐναντίων ὠρμῆσθαι τόπων. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ τὸ μὲν ἄτοπον τοῦτο τῷ εἶναι τοὺς ἐναντίους τόπους ἀκολουθεῖν, αὐτὸν δὲ προσχρησάσθαι τῷ τὸ κινούμενον, ὁπόθεν ἂν ἄρξηται, εἰς πάντας ὁμοίως ἀφικνεῖσθαι τοὺς ἐναντίους τόπους, ὥς ἔπεται τὸ ἀεὶ νεάζειν κατὰ τὴν ἐναντίωσιν τῆς δυνάμεως. “ἀλλὰ καὶ δύο, φησὶν Ἀλέξανδρος, δύνανται ἐπιχειρήσεις εἶναι διὰ τῆς λέξεως ταύτης λεγόμεναι· μία μὲν, ὅτι μάτην ἢ ἐτέρα ἐστίν, ὃ εἰπὼν ὕστερον αὐτοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν μετὰ τὴν ἐτέραν ἐπιχείρησιν, δι' ὧν ἐπιφέρει εἰ μὲν γὰρ ἴσαι ἦσαν, οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶν· ταῦτα γὰρ τοῦ μάτην ἂν εἶναι τὴν ἐτέραν δεικτικά.” καίτοι τὸ οὐκ ἂν ἦν κινήσεις αὐτῶν ἀμφοτέρω μάτην ἔσεσθαι σημαίνει, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μάτην ἂν θάτερον ἢν σῶμα ἐπὶ τῆς ἐτέρας ὑποθέσεως ἐπήγαγε, καθ' ἣν τὸ μὲν κρατεῖ, τὸ δὲ κρατεῖται, κοινῶς δὲ τὸ ὃ δὲ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσιν. “τὸ δὲ μεταξύ, φησὶν Ἀλέξανδρος, τῶν λέξεων τούτων ἄλλη τις ἂν ἐπιχείρησις εἴη· καὶ γὰρ ἔν τισιν ἀντιγράφοις οὐχ οὕτως φέρεται ἡ γραφή· ὅτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον, ἀλλ' οὕτως ἔτι ἀνάγκη τὸ κύκλῳ φερόμενον, ὡς ἄλλο τι προστιθέντος αὐτοῦ τῷ προειρημένῳ· καὶ εἴη ἂν τὸ προστιθέμενον, ὅτι, ἂν γίνωνται τινες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἐναντίαι κινήσεις, ἀνάγκη διὰ πασῶν

ἐνεχθῆναι τῶν ἐν τῷ κύκλῳ κατὰ τόπον ἐναντιώσεων, καὶ τίνες αἱ τῶν τόπων ἐναντιώσεις, προσέθηκεν· ὥστε ἀναγκαῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας εἶναι κατὰ τόπον ἐναντιώσεις· ἢ γὰρ τῷ ἐπ' ἐναντία, φησί, κινεῖσθαι ἢ ἐναντία κίνησις ἐπὶ τοῦ κύκλου ὡς ἐπ' εὐθείας, ἢ εἰ μὴ τοῦτο, τῷ δι' ἐναντίων γίνεσθαι τόπων, ὃ ἔχοι ἂν ἡ κύκλῳ, εἰ ἔχοι ἐναντίωσιν, ἐπεὶ μὴ τὸ ἐπ' ἐναντίους γίνεσθαι τόπους ἔχει, εἴ γε ἐπὶ ταῦτόν· ὃ εἰπὼν, φησὶν, οὐκ ἐπὶ προσέθηκε τὸ τοῦτο ἄτοπον εἶναι τὸ ἐπὶ μιᾶς καὶ συνεχοῦς οὔσης τῆς κύκλῳ περιφερείας λέγειν εἶναι ἐναντίους τόπους, τὸν μὲν ἄνω, τὸν δὲ κάτω, ἢ τὰς ἄλλας ἀντιθέσεις ἢ καὶ πάσας, ἀλλ' ἐπαναλαβὼν ἔδειξε, πῶς προεῖπεν, ὅτι ἡ ἑτέρα μάτην.

in Cael 7 153

” οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος· μήποτε δὲ ὁ ἔτι ἀνάγκη γράψας οὐ συνήσθητο τῆς συνεχείας τοῦ λόγου ἐνὸς ὄντος, οὐδὲ ὅτι παρὰ τὴν Ἀριστοτέλους συνήθειάν ἐστι τὸ τοιούτοις ὑπερβάτοις χρῆσθαι. πῶς δέ φησι· τὸ ἐπὶ ἐναντίους γίνεσθαι τόπους οὐκ ἔχει ἡ κύκλῳ κίνησις, εἴ γε ἐπὶ ταῦτόν; ὅλως γὰρ ἐὰν ὑποτεθῇ ὁ κύκλος ἔχων ἐναντίους τόπους, καὶ δι' ἐναντίων ἢ κίνησις πάντως, οἶμαι, καὶ ἐπὶ ἐναντίους. συνηρημένως δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς φησι, κατὰ τὸν αὐτοῦ διδάσκαλον Ἀριστοτέλην οὕτως ἐξέθετο τὴν ἀπόδειξιν τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι ἐναντίον· “εἰ γὰρ ἔστι, φησί, τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις, ἥτοι ἐπ' εὐθείας τίς ἐστὶν ἡ κυκλική· οὐδετέρα δέ, ὡς δειχθήσεται· ὥστε οὐδὲ ἔστιν. ἐπ' εὐθείας μὲν οὖν οὐκ ἔστι κίνησις ἐναντία τῇ κυκλικῇ· ποία γὰρ τῶν ἐπ' εὐθείας ἔσται αὐτῇ ἐναντία, καὶ τί μᾶλλον ἢ ἑτέρα τῆς ἑτέρας; ἔτι ἀλλήλαις εἰσὶν αἱ ἐπ' εὐθείας ἐναντίαι, καὶ ἐν ἐνὶ ἐναντίον· εἰ δὲ μηδεμίαν δυνάμεθα τῶν ἐπ' εὐθείας ἐναντίαν δεῖξαι τῇ κύκλῳ, οὐδ' ἂν καθόλου ἢ ἐπ' εὐθείας εἴη τῇ κύκλῳ ἐναντία. ἀλλὰ οὐδὲ ἡ κύκλῳ ἐστὶν ἐναντία· ἐναντίαι γὰρ αἱ ἐξ ἐναντίων εἰς ἐναντία γινόμεναι· αἱ γὰρ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις, τὰ δὲ κυκλικῶς καὶ ἐπὶ κύκλου κινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινεῖται, καὶ ἀντικινῆται ἀλλήλοις, αὐτὸ δὲ αὐτῷ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον· ὥστε οὐκ ἂν αἱ κύκλῳ ἀλλήλαις εἶεν ἐναντίαι· ὑπεναντίον μὲν γάρ τι πάσχει τὰ οὕτως ἀντικινούμενα ἀλλήλοις, οὐ μὴν ἐναντίαι αἱ κινήσεις αὐτῶν· οὐ γὰρ ἐπιδέχονται τὸν τῶν ἐναντίων λόγον. εἰ δὲ μήτε ἢ ἐπ' εὐθείας μήτε ἢ ἐπὶ τοῦ κύκλου τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις ἐστὶν, οὐδ' ἂν τῷ κατὰ φύσιν αὐτὴν κινουμένῳ εἴη ἂν τι ἐναντίον.

in Cael 7 154

ὅτι δὲ οὐχ ὁμοίως τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου λέγεται κινεῖσθαι καὶ ἐπὶ τοῦ κύκλου, δηλον ἐκ τοῦ τὰ μὲν κύκλῳ κινούμενα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινεῖσθαι κατὰ τὸ συνεχές, αἱ δὲ ἐπὶ τῆς διαμέτρου κινήσεις οὐ συνεχεῖς· ἀνακάμψαι γὰρ δεῖ τὸ κινούμενον, τὸ δὲ ἀνακάμπτον ἀνάγκη στῆναι πρῶτον.” Ταῦτα μὲν οὖν ἀρκεῖτω πρὸς τὴν τῶν ῥηθέντων ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφήνειαν, καὶ προσκείσθω, ὅτι τοῖς νομίζουσι μὴ λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην ποιητικὸν αἴτιον τὸν θεόν, ἀλλὰ τελικὸν μόνον, ἔδει καὶ τὸ ἐνταῦθα ῥηθὲν προφέρειν οὕτως σαφῶς εἰρημένον, ὅτι ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις οὐδὲν μάτην ποιοῦσι ν. καίτοι γέ τινες καὶ τοῦτο βιαζόμενοι οἱ μὲν τὸν θεὸν τὸν οὐρανὸν ἀκούουσιν, διότι ἡ τούτου κίνησις τῆς τῶν ἐνταῦθα φύσεως ἐστὶν αἰτία. καὶ ἀληθῆ λέγουσιν, εἴπερ τὸ ‘προσεχῶς’ προστεθείκασιν· ὁ γὰρ θεὸς δι' ἑαυτοῦ τὰ οὐράνια ὑφιστῶν διὰ τῆς ἐκείνων κινήσεως καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιουργεῖ γινόμενα ὄντα καὶ φθειρόμενα· τὸ γὰρ ἀκίνητον αἴτιον, ὅσα δι' ἑαυτοῦ ποιεῖ, αἰδία τε καὶ θεοῖς ἰσαζόμενα ποιεῖ, ὡς καὶ ὁ Πλάτων φησί. τινὲς δὲ τὸν θεὸν ἐν τούτοις τὸν Ἀριστοτέλην τῇ φύσει συντάξαι φασὶ διὰ τὸ ἀξίωμα καταχρῶμενον. Ἀλλ' ἐπειδὴ διὰ τῶν ἐνταῦθα ῥηθέντων ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἐφ' ἐνὸς κύκλου γινομένης τῆς κινήσεως

ἔδειξεν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, κἂν ἔμπαλιν ἀλλήλοις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κινουῖνται κύκλου· ἢ γὰρ ἄμφω μάτην ἔσται ἄμφω βιαίως ἰστάμενα ἢ τὸ ἕτερον, ὅταν ὑπὸ τοῦ ἰσχυροτέρου συμπεριιάγῃται· ζητεῖν ἄξιον, πῶς οὐκ ἐναντία κίνησις ἐστὶν ἢ τῶν πλανωμένων τῇ τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας· οὐ γὰρ ἀντικινουῖνται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἀντικειμένων τόπων ἐπὶ τοὺς ἀντικειμένους δοκοῦσι κινεῖσθαι, εἴπερ ἢ μὲν ἀπλανὴς ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δύσιν, αἱ δὲ πλανώμεναι ἀπὸ δύσεως ἐπ' ἀνατολήν· οὐδὲ γὰρ τὸ μὴ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου γίνεσθαι τὴν κίνησιν δοκεῖ κωλύειν τὴν ἐναντίωσιν· οὐδὲ γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἀνάγκη κινεῖσθαι πάντα οὐδὲ ὑπαντᾶν πάντως ἀλλήλοις. καὶ ὅλως αἱ ἐπὶ ἐνὸς κύκλου ἐναντίαι δοκοῦσαι κινήσεις τῷ ἔμπαλιν κινεῖσθαι τὴν δοκοῦσαν ἐναντιότητα ἔχουσιν, οὐ μέντοι τῷ ἀπὸ ἐναντίων γίνεσθαι τόπων, ὅπερ μάλιστα τῶν ἐναντίων κινήσεων ἐστὶν ἴδιον· τὸ δὲ ἀπλανὲς καὶ τὸ πλανώμενον ἀπὸ ἐναντίων δοκοῦσι κινεῖσθαι τόπων. ῥητέον τοίνυν, ὅτι τὰς ἐναντίας κινήσεις, περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος ζητεῖ, καὶ ἐξ ἐναντίων εἶναι χρὴ τόπων καὶ εἰς ἐναντίους οὗτος γὰρ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὁρισμός· καὶ μέντοι τὰ κινούμενα κατ' αὐτὰς ἰσοσθενῇ κατὰ τὸ δυνατόν ἀλλήλοις εἶναι προσήκει, εἴπερ μὴ μέλλοι τοῦ ἐτέρου κρατοῦντος ταχέως ἐκλείπειν ἢ ἐναντίωσις.

in Cael 7 155

ἀλλὰ καὶ συμβάλλειν ἀλλήλοις χρὴ τὰ κινούμενα κατ' αὐτὰς καὶ ἐναντία εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ ἐναντίας λέγοιμεν κινήσεις τὰς τῶν ἐναντίων κατὰ φύσιν, καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα κοινὸν ὑποκείμενον ἔχοντα· ἐναντία γὰρ οὕτως τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα· τοῦτο γάρ, οἶμαι, δέδεικται μετρίως. ἴδωμεν τοίνυν, εἴ τι τούτων τῶν ἀφωρισμένων ἔχουσιν ἢ τε τοῦ πλανωμένου κίνησις καὶ ἢ τοῦ ἀπλανοῦς. ἢ μὲν οὖν ἀνατολή καὶ δύσις, ἀφ' ὧν ὡς ἀντικειμένων δοκοῦσι κινεῖσθαι, πρῶτον μὲν κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς σχέσιν ἔχουσι τὸ εἶναι καὶ οὐ πρὸς τὸ πᾶν· ἢ γὰρ πρὸς ἄλλους ἀνατολή πρὸς ἄλλους ἐστὶ δύσις. ἔπειτα ἑκατέρα τούτων κατὰ ταῦτόν ἀπ' ἀνατολῆς τε καὶ ἀπὸ δυσμῶν ἂν λέγοιτο κινεῖσθαι· τῆς γὰρ ἀπλανοῦς ὥσπερ τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον ἀπ' ἀνατολῆς φαίνεται κινούμενον ἐπὶ δύσιν, οὕτως τὸ ὑπὸ γῆν ἔμπαλιν ἀπὸ δύσεως ἐπὶ ἀνατολήν· οὐ γὰρ ἂν οἱ δεδυκότες ἀστέρες πάλιν ἀνέτελλον· τοῦ δὲ πλανωμένου τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν ἀπὸ δύσεως ἐπ' ἀνατολήν δοκεῖ κινεῖσθαι, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν ἔμπαλιν, ἄμφω δὲ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀνακυκλούμενα φέρονται, κἂν νοήσης τι σημεῖον ἔξωθεν ἑκατέρας αὐτῶν, πᾶν μέρος ἀρχόμενον ἀπ' ἐκείνου πάλιν εἰς αὐτὸ τελευτᾷ, καὶ ὁμοίως κατὰ φύσιν ἄμφω ἀφίστανται τε αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸ ἵενται. πῶς δὲ ὅλως ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰναντία λέγοιντο ἂν κινεῖσθαι, ὅταν ἑκατέρα αὐτῶν ἐν πᾶσιν ἔστιν αἰεὶ τοῖς τόποις, εἰ καὶ ἄλλοτε κατ' ἄλλο μόριον, καὶ ἀπὸ πάντων καὶ ἐπὶ πάντας ὁμοίως κατὰ φύσιν κινουῖνται; καίτοι καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἐπ' εὐθείας κινούμενα στοιχεῖα, εἰ διαύλους συνεχεῖς ἐποιοῦντο κινούμενα καὶ ὁμοίως κατὰ φύσιν ἀνέβαινέν τε καὶ κατέβαινε καὶ μάλιστα ἐν ἄλλῳ τόπῳ, ὡς μὴδὲ ὑπαντᾶν ἀλλήλοις, καὶ τὰ μὲν ἐπὶ δεξιὰ τὰ δὲ ἐπ' ἀριστερὰ τὴν κίνησιν ἐποιεῖτο, οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, οὔτε τὰς κινήσεις αὐτῶν ἐναντίας οὔτε αὐτὰ τὰ κινούμενα ἔλεγεν ὁμοίως πρὸς πάντας ἔχοντα τοὺς τόπους· τῶν γὰρ ἐναντίως κινουμένων ἑκάτερον ἀπ' ἐναντίου τόπου πρὸς ἐναντίον κινούμενον πρὸς μὲν τὸν ἕτερον οἰκείως ἔχει, πρὸς δὲ τὸν λοιπὸν ἀλλοτρίως. ἀλλ' οὐδὲ ἰσοσθενῆς ἀμφοῖν ἢ κίνησις, εἴπερ ἢ ἀπλανὴς συμπεριιάγει τὸ πλανώμενον· οὐ μέντοι οὐδὲ ἡ κρατοῦσα τὴν κρατουμένην βιάζεται οὐδὲ ἀφανίζει τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν αὐτῆς, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἐναντίων συμβαίνει κινήσεων. ὅτι δὲ οὐ βιάζεται, δῆλον ἐκ τοῦ τὸ πλανώμενον καὶ τῆς τῆς ἀπλανοῦς

κινήσεως κορεσθὲν τὴν κατὰ φύσιν ὁμῶς ἑαυτοῦ διαφυλάττειν ἐν τοῖς αὐτοῖς αἰεὶ μέτροις ἀνελιττόμενον· καίτοι εἴπερ ἐξ ἐναντίας καὶ οὕτως ἰσχυροτέρας ἐβιάζετο κινήσεως, μάλιστα μὲν ἂν καὶ τελέως ἐπέπαυτο πάλαι τῆς οἰκείας κινήσεως, εἰ δὲ μή, ἀλλ' οὐκ ἂν αὐτῆς τὸν αἰεὶ χρόνον τὴν ταυτότητα διεφύλαττεν βιαζόμενον· ὥστε οὐδὲ ἐναντία τὰ οὕτως κινούμενα.

in Cael 7 156

κἂν ἐναντία δὲ ἦσαν αἱ κινήσεις αὗται τῷ ἀντιφέρεσθαι, ἀλλ' οὔτι γε οὕτως ἐναντία ἢ ἐναντίων ὥς εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, εἴπερ τὰ κινούμενα κατ' αὐτὰς τόποις ἰδίοις ἀφωρισμένα μὴ πέφυκεν ἀλλήλοις ὑπαντᾶν μήτε καθ' ὅλα μήτε κατὰ μέρος· κἂν γὰρ ἐφάπτεται ἀλλήλων, οὐχ ὥς ἐξ ἐναντίων ἰόντα τόπων καὶ κατὰ ἐναντίας φύσεις, ἀλλ' ὥς αἰεὶ συνόντα ἀλλήλοις συνήθη τέ ἐστι καὶ προσήγορα. ὅλως δὲ τὰ μεταβάλλοντα ἄλληλα κοινὸν ὑποκείμενον ἔχοντα καὶ συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ μὴ δυνάμενα μάχεται τε περὶ τοῦ ὑποκειμένου καὶ μεταβάλλει ἄλληλα· ταῦτα δὲ οὔτε ὑποκείμενον ἔχει κοινόν, ἀλλ' ἰδίᾳ ἕκαστον, καὶ συνυπάρχειν πέφυκεν ἀλλήλοις φιλικῶς ἐφαπτόμενα. ἀλλ' οὐδὲ τῶν ὑπὸ σελήνην αἱ ὁλότητες ἀλλήλας μεταβάλλουσιν, ἀλλὰ τὰ ἀποσπώμενα μέρη· εἰ οὖν μηδὲν τούτων ἀποσπᾶται μόριον, οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκεν, εἰ δὲ καθ' ὅλα μεταβάλλει, εἰ μὲν συνεστῶτος τοῦ παντός, ἄλλος ἂν ἐξ ἄλλου γένοιτο ὁ κόσμος, εἰ δὲ φθειρομένου, οὐκέτι μεταβάλλει, ἀλλὰ συμφθείρεται. τί οὖν; οὐδεμίαν, φαίη τις ἂν, ἔχει δυνάμιν ἢ ἀντιφορὰ τῶν σφαιρῶν οὐδὲ διαφέρει τι τὸ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν; ἢ δυνάμιν μὲν ἔχει μεγίστην τὸν τε ὅλον κόσμον συναρμόζουσα καὶ τῆς ὑπὸ σελήνην γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν παρεχομένη, οὐ μέντοι οὕτως, ὥστε τὴν ἐτέραν ὑπὸ τῆς ἐτέρας μεταβάλλεσθαι, ὅπερ ὁ λόγος ζητεῖ, ἀλλ' ὥς ἐναρμόνιον σύνταξιν δευτέρων πρὸς πρότερα γίνεσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν εἰρήσθω πρὸς τὴν ζήτησιν. ἐπειδὴ δὲ “πάλιν ἢ ὅς παρορύνει”, κατὰ τὸν μελοποιὸν Ἀλκαῖον, πάλιν ἀνάγκη πρὸς τὸν Γραμματικὸν ἀποκλίνειν τοῦτον μετὰ τῆς ἀνοίας καὶ κακοτροπίας ἐν τοῖς λόγοις πολλὴν ἐνδεικνύμενον. ἐν τούτοις γοῦν εἰπὼν, ὅτι διὰ δύο τινῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἀριστοτέλους δεικνύντος ἀγέννητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον τὸν οὐρανόν, μιᾶς μὲν τῆς πᾶν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου λεγούσης γίνεσθαι, ἐτέρας δὲ τῆς μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανῷ σώματι ὑποτιθεμένης, “ἡμεῖς, φησὶν οὕτως καὶ τοῖς ῥήμασι λέγων, τῇ δευτέρᾳ τῶν ὑποθέσεων συγχωρήσαντες, φημὶ δὴ τῷ μηδὲν εἶναι τῷ οὐρανῷ σώματι ἐναντίον, ἐπεὶ μηδὲ ὅλως τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐναντίον, τὴν προτέραν ψευδῇ οὔσαν ἠλέγξαμεν”.

in Cael 7 157

ὁ δὲ ταῦτα εἰπὼν βιβλίον ὅλον δαπανᾷ τὸ πέμπτον φιλονεικῶν ἐλέγχειν τοὺς ἀποδεικνύντας λόγους, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ οὐ συνῆκεν, ὅτι, εἰ τῇ οὐσίᾳ τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστι τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ συστάσει, μὴ ἔστιν ἐναντία φυσικὴ σύστασις, οὐδὲ τῇ κατὰ φύσιν αὐτοῦ κινήσει ἔστιν ἐναντία φυσικὴ κίνησις, εἴπερ ἀρχὴ κινήσεώς ἐστιν ἡ φύσις· ἀλλὰ δοὺς τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον εἶναι τῷ οὐρανῷ, ὅπερ Ἀριστοτέλης λαβὼν οὐκ ἂν ἔτι ἐδεήθη αὐτὸ ἀποδείξαι διὰ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μηδὲν εἶναι ἐναντίον, πρὸς τὴν ἀπόδειξιν μάχεται ταύτην ὑπὸ κενοδοξίας δηλονότι· ὁ γὰρ πρὸς ἀλήθειαν βλέπων, εἰ τὸ ἀποδεικνύμενον δίδωσιν, τί ἂν πρὸς τὸν τρόπον τῆς ἀποδείξεως διαφέροιτο; τοῦτο μὲν οὖν ἔστω τῆς ἀνεπιστάτου φιλονεικίας τούτου τεκμήριον. ἡμᾶς δὲ τέως ἐφιστάνειν χρή, ὅτι τῆς λεγούσης προτάσεως τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι βεβαιωθείσης, οἶμαι, καὶ διὰ τοῦ τὰ πρὸς αὐτὴν ἀντειρημένα παρὰ θύρας τε καὶ ἀνοήτως εἰρημένα δειχθῆναι καὶ τῆς ἐλάττονος τῆς λεγούσης τῷ οὐρανῷ μηδὲν

εἶναι ἐναντίον ὑπὸ τούτου συγχωρουμένης αὐτόθεν ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγεται τὸ τὸν οὐρανὸν μὴ εἶναι γενητόν, οὐκέτι χρεῖαν ἔχόντων ἡμῶν ἀποδειξαι τὸ μηδὲν ἐναντίον ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἐκ τοῦ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν. πλήν ἐπειδὴ καὶ τὴν ἀπόδειξιν ταύτην οὐδὲ συντελεῖν τι πρὸς τὸ προκείμενον νομίζων ἀνατρέπειν φιλονεικεῖ, φέρε, καὶ τούτους αὐτοῦ τοὺς λόγους, ὅπη σαθρὸν φθέγγονται, περικρούσωμεν. τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους προθεμένου δεῖξαι, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον ἐκ τοῦ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, τῇ δὲ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, πρὸς ἅμφω ταῦτα ἐνέστη καὶ πρῶτον πρὸς τὸ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, καὶ ἐρωτᾷ, “πότερον τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναι βούλεται τούτων, ὧν ἐναντίας λέγει τὰς φορὰς ὁ Ἀριστοτέλης, ἢ ὅτι, κἂν μὴ αὐταὶ τῶν σωμάτων αἱ οὐσίαι ὧσιν ἐναντίαι, μετέχουσι γοῦν πάντως ἐναντίων ποιότητων, ὡς τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ἐναντίως κινούμενα τὸ μὲν θερμῆς τὸ δὲ ψυχρᾶς μετέχει ποιότητος, καὶ ἡ τοῦ Αἰθίοπος δέ, φέρε, σὰρξ κἂν μὴ ἐναντία εἴη κατ’ οὐσίαν τῇ τοῦ Σκύθου σαρκί, χρωμάτων γοῦν ἐναντίων μετέχουσιν. καί, εἰ μὲν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναί φησιν, ὅσαι κινήσεις ἐναντίας κινοῦνται, αὐτὸς ἐαυτῷ τὰναντία λέγων ὁ Ἀριστοτέλης ἀλώσεται. αὐτὸς γὰρ ἐν Κατηγορίαις ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον τῇ οὐσίᾳ καὶ μάλιστα τῇ ἐξ εἶδους καὶ ὕλης· ἐδίδαξε δὲ ἐν ἐκείνοις τὸ τῆς οὐσίας ἴδιον εἶναι τὸ ταῦτόν καὶ ἐν ἀριθμῷ ὃν τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικόν.

in Cael 7 158

πῶς οὖν τὰ τὰς ἐναντίας κινήσεις κινούμενα ἐναντία ἐστίν; ἔσται γὰρ αὐτὴ ἐαυτῇ ἐναντία ἡ οὐσία ἡ ταῖς ἐναντίαῖς κινήσεσιν ὑποκειμένη, λευκάνσει καὶ μελάνσει, θερμάνσει καὶ ψύξει καὶ αὐξήσει καὶ μειώσει· ἀποκληρωτικὸν γάρ, φησί, τὰ μὲν ἐναντίας κινούμενα κατὰ τόπον κινήσεις ἐναντία λέγειν, τὰ δὲ κατὰ ἀλλοίωσιν ἢ αὐξήσιν καὶ φθίσιν μηκέτι· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως καὶ ἡρεμίας ἡ φύσις οὐ μόνης τῆς κατὰ τόπον, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα, καὶ δῆλον, ὅτι, κἂν μὴ προσέθηκεν οὗτος, καὶ τῆς κατ’ οὐσίαν· φυσικὴ γὰρ καὶ ἡ κατὰ γένεσιν καὶ φθορὰν μεταβολή· καὶ μᾶλλον, φησίν, ἐναντία ἂν εἴη σώματα τὰ κατὰ ἀλλοίωσιν κινούμενα καὶ γένεσιν ἢ περ τὰ κατὰ τόπον, εἴπερ ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ κατὰ συμβεβηκός τι γίνεται μόνον. οὐκ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ μόνον, φησί, τῆς κινήσεως εἰδῶν ὁρῶμεν τὰ αὐτὰ κατ’ ἀριθμὸν σώματα τὰς ἐναντίας κινήσεις φυσικῶς κινούμενα, ἀλλὰ καὶ ἐπ’ αὐτῆς τῆς κατὰ τόπον. ὁ γὰρ ἀὴρ οὐ μόνον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεως ἀρχὴν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω· εἰ γὰρ ὑποσπασθεῖ τι τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ γῆς ἢ τοῦ ὕδατος, εὐθὺς τὴν χώραν ἐκείνην πληροῖ, ὥσπερ ἀφαιρεθέντος τινὸς τῶν ὑπερκειμένων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται. εἰ δὲ τὴν τοῦ κενοῦ βίαν αἰτιαταί τις, φησί, τῆς ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεως καὶ οὐ φυσικὴν ἀρχὴν, τί κωλύει καὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾶς αὐτοῦ τὴν αὐτὴν αἰτίαν εἶναι λέγειν; καὶ γὰρ ἄνω κενῆς τυγχάνων χώρας ἀναφέρεται, ἄλλως δὲ οὐ. καὶ τάχα, φησίν, οὐκ ἐνδεχόμενον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων κινήσεων οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον καὶ γένος ἐν αὐτῶν τὴν φορὰν εἶναι καὶ ὑποκείμενον ἐν τὸν ἀέρα, ὥστε, φησίν, οὐχ ἔπεται τοῖς ἐναντίας κινήσεις ἔχουσι τὸ ἐναντία εἶναι κατ’ οὐσίαν· οὐδὲν γὰρ αὐτὸ ἐαυτῷ ἐναντίον.” ταῦτα τοίνυν εἰ μὲν ἀπορῶν οὗτος καὶ ζητῶν προεβάλλετο, πῶς ἀνδρὸς σοφοῦ διαφωνεῖν δοκοῦντες λόγοι συνάσσονται οἱ τε ἐν Κατηγορίαις λέγοντες τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον καὶ τὴν αὐτὴν καὶ μίαν τῷ ἀριθμῷ οὐσίαν τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικὴν καὶ τὸ ἐνταῦθα λεγόμενον τὸ τῶν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις εἶναι ἐναντίας, φιλομαθὲς ἂν δικαίως ἐνομίζετο. εἰ γὰρ τὰ ἐναντίας ἔχοντα κινήσεις, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος εἶπεν

(οὐδὲ γὰρ Ἀριστοτέλης), ἐναντία ἐστίν, ἡ οὐσία αὐτὴ ἐαυτῇ δόξει ἐναντία, καὶ οὐ μόνον ἔξει τι ἐναντίον ἡ οὐσία, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἐαυτήν. εἰ δὲ μὴ ζητητικῶς ἀλλὰ προπετῶς ἀποφαίνεται λέγων “ἀνάγκη ἄρα πᾶσα ἢ τὰ ἐν Κατηγορίαις δεδειγμένα ὡς ψευδῇ παραγράφεσθαι ἢ τὰ ἐνταῦθα· εἰ τοίνυν ἐκεῖνά ἐστιν ἀληθῆ καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντα, ψευδὸς ἐστὶ τὸ ἐναντία εἶναι κατ’ οὐσίαν σώματα τὰ κινήσεις ἐναντίας κινούμενα”, οὐκέτι φιλομαθὴς ἀλλ’ ὀψιμαθής, οἶμαι, δικαίως κριθήσεται.

in Cael 7 159

οἱ μὲν γὰρ ἐκ παίδων ἐν λόγοις γεγυμνασμένοι, ὅταν ἀκούσωσί τι διάφωνον δοκοῦν καὶ μάλιστα παρὰ ἀνδρῶν τοιούτων, ἀταράχως, εἴ πῃ συμφωνεῖν ἀλλήλοις τὰ τοιαῦτα δύνανται, ἀναζητοῦσιν ἅτε ἤδη πολλὰ τῶν δοκούντων διαφωνεῖν σύμφωνα ἀνευρηκότες· οἱ δὲ ὀψιμαθεῖς ἅτε εἰς ὀλίγα βλέποντες ὑπὸ τῆς δοκούσης διαφωνίας πληγέντες πρὸς θάτερον, ὡς ἂν τύχωσιν, ἀποκλίνοντες καταψηφίζονται τοῦ λοιποῦ· ὅπερ οὗτος καὶ ἐνταῦθά μοι πεπονθέναι δοκεῖ. ῥητέον δέ, ὅτι τὸ μὲν τῶν κατὰ φύσιν ἐναντίων καὶ τὰς κινήσεις ἐναντίας εἶναι τίς ἂν ἀμφιβάλλοι νοῦν ἔχων, εἴπερ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεως ἐστὶ καὶ ἡρεμίας; ὅμοιον γάρ, εἴ τις ἀμφιβάλλοι πρὸς τὸν λέγοντα τῶν κατὰ φύσιν ἀγαθῶν ἀγαθὰς εἶναι τὰς ἐνεργείας. ζητεῖν δὲ χρή λοιπόν, πῶς καὶ ἐκεῖνο ἀληθὲς τὸ τὴν οὐσίαν τὴν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῷ ἀριθμῷ ταῖς ἐναντίαις κινήσεσιν ὑποκεῖσθαι, λευκάνσει καὶ μελάνσει, θερμάνσει καὶ ψύξει, αὐξήσει καὶ μειώσει καὶ τῇ ἄνω καὶ κάτω, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀέρος. πῶς γὰρ οὐκ ἔσται αὐτὴ ἐαυτῇ ἐναντία ἡ οὐσία ἢ τὰς ἐναντίας κινήσεις κινουμένη; καίτοι τὴν οὐσίαν οὐδὲ πρὸς ἄλλην οὐσίαν ἐναντίωσιν ἔχειν φαμέν. καὶ χρή πρῶτον ἐπιστῆσαι, ὅτι καὶ αὐτὰ τὰ ἐν Κατηγορίαις λεγόμενα, ἅπερ οὗτος ἀληθῆ καὶ τῇ φύσει τῶν πραγμάτων συνάδοντά φησι, τό τε μὴ εἶναι τῇ οὐσίᾳ ἐναντίον καὶ τὸ ταῦτόν καὶ ἐν ἀριθμῷ οὔσαν τὴν οὐσίαν ἐπὶ τὰ ἐναντία πεφυκέναι κινεῖσθαι καὶ μεταβάλλειν, καὶ ταῦτα πρὸς ἀλληλα διάφωνα καὶ ἐναντία τοῖς ἐπιπολαίοις δοκεῖ διὰ τὰς αὐτὰς ἐνστάσεις. εἰ γὰρ ἡ αὐτὴ τῷ ἀριθμῷ οὐσία ἐναντίως διατίθεται λευκαينوμένη καὶ μελαιομένη, τὰ δὲ ἐναντίως διακείμενα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστί, πῶς οὐκ αὐτὴ πρὸς ἐαυτήν ἐναντία ἡ οὐσία ἔσται; ἀλλὰ πρὸς τὴν τούτων διάλυσιν ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι τῶν φυσικῶν κινήσεων αἱ μὲν εἰσιν ἐνεργητικαί, αἱ δὲ παθητικαί, ἐνεργητικαὶ μὲν, καθ’ ἃς ἐνεργεῖν λέγεται τὰ φυσικὰ σώματα, θερμαίνοντα ψύχοντα, λευκαίνοντα μελαίνοντα, αὖξοντα μειοῦντα, παθητικαὶ δέ, καθ’ ἃς ὑπὸ τῶν ποιούντων ταῦτα φυσικῶς πάσχει φυσικῶς τὰ πάσχοντα, θερμαίνόμενα ψυχόμενα καὶ κατὰ τὰς ἄλλας πείσεις. ἡ δὲ κατὰ τόπον κίνησις ἐνεργητικὴ μόνως ἐστί, διὸ οὐδὲ κινεῖται τι κατὰ τόπον φυσικῶς ὑπ’ ἄλλου, ὥσπερ θερμαίνεται ἢ μελαίνεται, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτῷ μόνης φύσεως. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ὅταν μὲν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τούτοις, ὅτι τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐνανταί, περὶ τῶν ἐνεργητικῶν λέγει κινήσεων· ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἐπὶ τούτων ἡ φύσις ὡς κινουσα, ἀλλ’ οὐχ ὡς κινουμένη, καὶ ὡς ἐνεργούντων, ἀλλ’ οὐχὶ πασχόντων· διὸ καὶ τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ ἐναντία λέγεται ὡς ἐναντίας κινήσεις, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, ὡς ἐναντίας ἐνεργείας ἐνεργοῦντα, τὸ μὲν θερμαῖνον καὶ ξηραῖνον, τὸ δὲ ψύχον καὶ ὑγραῖνον, καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω ἰόν, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω· καὶ γὰρ καὶ αὐταί, ὡς εἶπον, ἐνεργειαί εἰσιν.

in Cael 7 160

ὅταν δὲ λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν οὐσίαν ταῦτόν καὶ ἐν οὔσαν τῷ ἀριθμῷ τῶν ἐναντίων εἶναι δεκτικὴν, παθητικὰ τὰ ἐναντία παραλαμβάνει· πάσχει γὰρ τὸ δεχόμενον, ὥσπερ ποιεῖ τὸ διδόν· ἡ τοίνυν αὐτὴ οὐσία ἡ ὑποκειμένη λευκαίνεται καὶ μελαίνεται καὶ αὖξεται καὶ φθίνει, οὐ μέντοι ἡ αὐτὴ λευκαίνει καὶ μελαίνει καθ’ αὐτό· τὸ μὲν γὰρ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν τὴν ἤδη τελείαν οὔσαν ἐνεργοῦν

οὐ δύναται τὰς ἐναντίας ἐνεργεῖν ἐνεργείας τὰς ἀπὸ τῆς οὐσίας προβαλλομένας, καὶ μάλιστα φυσικόν τι καὶ ἀπλοῦν ὑπάρχον. τὸ δὲ γε πάσχον κατὰ τὸ ἀτελὲς τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὸ δυνάμει πάσχον τὸ πρὸς ἄμφω τὰ ἀντικείμενα πεφυκὸς εἰκότως παρὰ μέρος τὰναντία πάσχειν λέγεται, καὶ ἐπὶ τούτου οὐδὲν ἄτοπον τὸ αὐτὸ αὐτῷ ἐναντίον εἶναι, ἀλλ' οὐ κατὰ ταῦτόν, ἀλλὰ καθ' ὅσον παρὰ μέρος τὰς ἐναντίας ἴσχει διαθέσεις, ὥσπερ τὸ σῶμα τὸ ποτὲ μὲν θερμαινόμενον ποτὲ δὲ ψυχόμενον, ἥτοι οὐσιωδῶς, ὅταν ποτὲ μὲν πῦρ γίνηται ποτὲ δὲ ὕδωρ, ἢ κατὰ συμβεβηκός· τὸ δὲ πῦρ οὐ δύναται ποτὲ μὲν θερμαίνειν ποτὲ δὲ ψύχειν, ἀλλ' οὐδὲ ποτὲ μὲν ἄνω φυσικῶς ἵεναι ποτὲ δὲ κάτω. καὶ οὐ μάτην ἄρα ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῶν κατὰ τόπον κινήσεων καὶ οὐκ ἄλλων τὰς τῶν φυσικῶν οὐσιῶν διαφορὰς ἀνιχνεύει, διότι αὗται μόνως ἐνεργητικαὶ εἰσιν κατὰ τὴν ἐν ἑαυτῷ φύσιν ἐνεργοῦντος τοῦ κινουμένου κατὰ τόπον, αἱ δὲ ἄλλαι κινήσεις καὶ ἐνεργητικαὶ οὔσαι καὶ παθητικαὶ καὶ κατὰ φύσιν ἄμφω, ὅταν ὡς παθητικαὶ ληφθῶσιν, αὐτὴν ἑαυτῇ ἐναντίαν τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν φαίνεσθαι ποιοῦσιν· ἡ δὲ κατὰ τόπον ἐνεργητικὴ ἐστίν, ὡς εἶπον, διὸ οὐδὲν φυσικῶς κατὰ τόπον ὑπ' ἄλλου κινεῖται, θερμαίνεται δὲ καὶ λευκαίνεται καὶ γίνεται καὶ αὔξεται καὶ τὰ ἐναντία τούτων ὑπ' ἄλλου· φυσικῶς γὰρ δρᾷ ταῦτα εἰς ἄλληλα τὰ σώματα καὶ πάσχει ὑπ' ἀλλήλων. ἐπειδὴ δὲ τὸν ἀέρα καὶ τὴν κατὰ τόπον τῶν κινήσεων ἐναντίωσιν ἔχει οὗτός φησι, θαυμαστόν, ὅπως οὐκ ἐνενόησε ταῦτα, ἅπερ αὐτὸς εἶπεν, ὅτι ἐν τῷ τετάρτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας ὁ Ἀριστοτέλης ἀπλῶς μὲν βαρὺ φησιν εἶναι τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον οἶον γῆν καὶ ἀπλῶς κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον οἶον πῦρ, τὰ δὲ μέσα τούτων, ὕδωρ λέγω καὶ ἀέρα, τοῖς μὲν ἐπιπολάζοντα, τοῖς δὲ ὑφιστάμενα, βαρέα τε εἶναι καὶ κοῦφα.

in Cael 7 161

καὶ πολλάκις ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ὅτι οὐδὲ ἀπλᾶ ταῦτα κυρίως ἐστίν, ὥστε τί θαυμαστόν, εἰ κατὰ τὸ ἀεὶ ἐπικρατοῦν ἐν αὐτῷ ὁ ἀήρ κινεῖται ποτὲ μὲν ἄνω ποτὲ δὲ κάτω, οὐκ ἄμφω κατὰ ταῦτόν ἔχων τὰς ἐναντίας ταύτας ἐνεργητικὰς δυνάμεις, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ διάφορον ἀλλοίωσιν αὐτὰ προβαλλόμενος; παχυνηθεὶς μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ κάτω ῥέπει, λεπτυνόμενος δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω. ὅταν μέντοι κενουμένου κάτω τόπου τινὸς ἀήρ εἰς αὐτὸν καθέλκηται, διὰ τὴν κένωσιν τότε συμβαίνει τοῦτο τοῦ παντὸς ἀεὶ περισφίγγοντος ἑαυτὸ καὶ κενὴν εἶναι χώραν μὴ συγχωροῦντος, ἀλλὰ τὰ λεπτότερα καὶ εὐκίνητοτερα συνωθοῦντος εἰς τὰς κινδυνευούσας κενωθῆναι χώρας· ἐπεὶ κατὰ γε τὴν ἑαυτοῦ φύσιν κουφότερος μᾶλλον ὢν ὁ ἀήρ ἐπὶ τὸ ἄνω πέφυκε φέρεσθαι, κἂν μὴ ὑπεκστῇ τι τῶν ἄνω τῷ ἀναβαίνοντι ἀέρι, πύκνωσιν ἀνάγκη γενέσθαι τινῶν σωμάτων ἢ ἀντιπερίστασιν, ἵνα τὸν ἀπὸ τοῦ ὕδατος γενόμενον ἀέρα δέξηται ὁ τόπος. οὐ καλῶς οὖν οὗτος ὁμοίως φησὶν ἄνω καὶ κάτω τὸν ἀέρα μεθίστασθαι, ὥστε, εἰ κάτω διὰ τὸ μὴ γενέσθαι κενόν, καὶ ἄνω διὰ τοῦτο· δηλοῖ γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ ὕδατος γινόμενος ἀήρ καίτοι ὑγρότερος ὢν ὅμως ἐπὶ τὸ ἄνω θέων καὶ πυκνοῦσθαι προσαναγκάζων τὰ ὑπερκείμενα. ὥστε ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον, ὅτι τὸ ταῖς ἐναντίαις κινήσεσιν ὑποκείμενον παθητικῶς κἂν αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον γίνηται, οὐδὲν ἄτοπον, τὸ δὲ ἐνεργητικὸν οὔτε ἐνεργεῖ τὰς ἐναντίας κινήσεις οὔτε αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον ἂν γένοιτο. ἀλλ' οὐδὲ ἀποκληρωτικὸν τὸ τὰ μὲν κατὰ τόπον φυσικῶς κινούμενα τὰς ἐναντίας κινήσεις ἐναντία εἶναι, τὰ δὲ κατ' ἀλλοίωσιν ἢ αὔξησιν καὶ φθίσιν μηκέτι, εἴπερ αἱ μὲν κατὰ τόπον κινήσεις φυσικαὶ ἐνεργητικαὶ μόνως εἰσίν, καὶ οὐ δυνατὸν τὴν αὐτὴν οὐσίαν κατὰ φύσιν τὰς ἐναντίας ἐνεργείας ἐνεργεῖν τῷ εἶναι τῆς φύσεως ἐνεργούσης, αἱ δὲ παθητικαὶ περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον αἱ ἐναντίαι συνίστανται. καὶ οὐκ ἔχρῃν ἀδιορίστως οὕτως καὶ συγκεχυμένως τὰς

έναντίας κινήσεις ὁρᾶν καὶ τὰ ἐπὶ τῶν παθητικῶν συμβαίνοντα ταῖς ἐνεργητικαῖς προσνέμειν. ἐπειδὴ δὲ πολὺς ἐστὶν οὗτος οἰόμενος τὸν ἀέρα κατὰ φύσιν ἄνω τε καὶ κάτω ὁμοίως κινεῖσθαι, ἐρωτητέον αὐτόν, πότερον οὕτως ἄμφω φησὶν ἔχειν αὐτὸν καὶ βάρος καὶ κουφότητα, ὥσπερ Ἀριστοτέλης φησὶν, μὴ πρὸς τὸ αὐτό, ἀλλ' ὥς μὲν πρὸς τὸ ὕδωρ κουφότητα, ὡς δὲ πρὸς τὸ πῦρ βαρύτητα, ἢ καὶ καθ' αὐτὸ ἄμφω, καὶ εἰ τοῦτο, πότερον κατ' ἄλλο μὲν τι τὸ ἐν αὐτῷ παχύτερον βάρος ἔχειν λέγεται, κατ' ἄλλο δέ τι τὸ λεπτότερον κουφότητα, ἢ κατὰ πᾶν μόνον ἄμφω.

in Cael 7 162

καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο ἀδύνατον· ἀκίνητος γὰρ ἔσται παντελῶς ἐκατέρας δυνάμεως ἐφ' ἑαυτὴν κατὰ τοῦτον ἐλκούσης. εἰ δὲ κατ' ἄλλο μὲν τι τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν κοῦφός ἐστι, κατ' ἄλλο δὲ βαρὺς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς κατὰ μὲν τὸ ἐν ἡμῖν πῦρ κοῦφοι, κατὰ δὲ τὴν γῆν βαρεῖς, σύνθετος ἔσται ὁ ἀήρ, καὶ ἀληθὲς καὶ ἐπὶ αὐτοῦ λέγειν ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμῶν, ὅτι τῶν ἐναντίων κατὰ φύσιν ἐν αὐτῷ οὐσιῶν καὶ αἱ κινήσεις ἐναντίαι κατὰ φύσιν· κἂν αὐτὸν αὐτῷ ἐναντίον ἐθέλης λέγειν ὡς ἐξ ἐναντίων συγκείμενον μερῶν, οὐδὲν ἄτοπον. εἰ δὲ πρὸς ἄλλο μὲν κοῦφον, πρὸς ἄλλο δὲ βαρὺν ὄντα τὸν ἀέρα οὕτως ἄμφω τὰς κινήσεις ἔχειν φησί, δῆλον, ὅτι κατ' ἄμφω ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον κινήσεται, ὃς ὑπόκειται μὲν τῷ πυρί, ὑπέρεκειται δὲ τοῦ ὕδατος, καὶ πάλιν μία ἢ κατὰ φύσιν κίνησις τοῦ ἐνὸς καὶ οὔτε αἱ κινήσεις ἐναντίαι καθ' ὕπαρξιν, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν μόνον, οὔτε τὸ κινούμενον αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντίον. ὅλως δὲ ὁ Ἀριστοτέλης “τῶν ἐναντίων” φησί “καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι”, ἵνα τῆς ἀντιστροφῆς ἀληθευούσης τῆς σὺν ἀντιθέσει λεγούσης· οὐ τῇ φορᾷ μὴ ἐστὶν ἐναντία φορά, οὐδὲ αὐτῷ τι ἔστιν ἐναντίον· ἐὰν δείξη τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ οὔσαν ἄλλην ἐναντίαν κίνησιν, ἔχη δεδειγμένον, ὅτι τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον, ὅπερ οὗτος, ὡς φησι, καὶ χωρὶς ἀποδείξεως συγχωρῶν τοσούτους ὅμως κατέτεινε λόγους. ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης οὕτως. ὁ δὲ Γραμματικὸς ἀποκληρωτικόν φησι τὰ μὲν ἐναντίας κινούμενα κατὰ τόπον κινήσεις σώματα ἐναντία εἶναι λέγειν, τὰ δὲ κατ' ἁλλοίωσιν ἢ καὶ αὔξησιν ἐναντίας κινούμενα κινήσεις μηκέτι εἶναι λέγειν ἐναντία, νομίζων, ὡς ἔοικεν, ὅτι, εἰ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι, καὶ ὧν αἱ φοραὶ ἐναντίαι, ταῦτα ἐναντία· καίτοι, εἰ μὴ ἐξισάζει, οὐκ ἀληθὲς τῇ θέσει τοῦ ἐπομένου τιθέναι τὸ ἡγούμενον, οὔτε ἀκολουθεῖ τῷ ὑπ' Ἀριστοτέλους ρηθέντι τὸ τὰς ἐναντίας κινούμενα κινήσεις κατὰ ἁλλοίωσιν ἢ κατὰ τόπον, ὡς φησιν, αὐτὰ ἑαυτοῖς ἐναντία εἶναι μὴ προδειχθέντος τοῦ ἐξισασμοῦ. εἰ δὲ ἐξισάζει ταῦτα ἀλλήλοις, καὶ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι, καὶ ὧν αἱ φοραὶ ἐναντίαι, ταῦτα ἐναντία, δῆλον, ὅτι οὐκ ἔσται ἄτοπον τὸ ἐπόμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν πρᾶγμα ὅπως ἔχει, πρότερον, ὡς ἐνόμισα, διήλθον, νῦν δὲ ταῦτα παρεθέμην εἰς δῆλωσιν τοῦ μηδὲ ἀκολουθίας λόγων ἐπαιθανόμενον τοῦτον ἑαυτόν τε ἀπατᾶν ὡς τι λέγοντα καὶ τοὺς ἀνοήτως προειλημμένους. ἐπιλαθόμενος δέ, ὡς ἔοικεν, ὅτι περὶ φυσικῶν καὶ ἀπλῶν κινήσεων ὁ λόγος ἐστί, καὶ ἡ ψυχὴ, φησὶν, ἐπ' ἀρετὴν κινουμένη καὶ κακίαν ἢ κινεῖσθαι δυναμένη καὶ ἔτι ἐπὶ ψευδῇ γνώσει καὶ ἀληθῇ αὐτὴ ἑαυτῇ κατὰ τὸ αὐτὸ νῦν ἐναντία ἔσται.

in Cael 7 163

καίτοι τοῦτο ἐννοήσαντα ἐχρῆν ἀπορῆσαι, πῶς ἢ μὲν ψυχὴ κατὰ ἀρετὴν ἐνεργεῖ καὶ κατὰ κακίαν, τὸ δὲ πῦρ οὐδέποτε κατὰ ψῦξιν ἐνεργεῖ, καὶ ἀπορήσαντα εὐπορῆσαι, ὅτι τὰ μὲν φυσικὰ καὶ ἀπλᾶ τῷ εἶναι ἐνεργεῖ (διὸ καὶ τὰς αὐτὰς ἐνεργείας, ἕως ἂν ἦ, ἐνεργεῖ μονοειδεῖς οὕσας), ἢ δὲ ψυχὴ ζῳοποιεῖ μὲν τῷ εἶναι (διὸ καὶ ἀεὶ ταύτην ἔχει πρόχειρον τὴν ἐνέργειαν), κατ' ἀρετὴν δὲ ἢ κακίαν ἢ ψευδὸς ἢ ἀλήθειαν ἐνεργεῖ οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ τῷ δόξας καὶ προαιρέσεις ἄλλοτε ἄλλως προβάλλεσθαι. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἴωμεν, εἴ τι ἄρα ἐκεῖνα τῶν πρόσθεν ἀκολουθότερον φθέγγεται. γράφει τοίνυν

ταῦτα (πάλιν γὰρ ἀνάγκη με πλείονα τῶν τούτου παραγράψαι, ἵνα μὴ τοῖς ἀπιστοῦσι συκοφάντης φανῶ)· “ταῦτα μὲν οὖν, εἰ κατ’ οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ κινήσεις ἐναντίας κινούμενα. εἰ δὲ μὴ κατ’ οὐσίαν ἐναντία εἶναι ταῦτα λέγοι τις διὰ τὸ καθόλου τῇ οὐσίᾳ μὴδὲν εἶναι ἐναντίον, ἀλλὰ ποιοτήτων πάντως ἐναντίων μετέχειν τὰ ἐναντίως κινούμενα, ὥς ἐπὶ πυρὸς ἔχει καὶ γῆς· τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, ἡ δὲ βαρεῖα· τούτῳ μὲν ἔψεται κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν τὸ τὰ μὴ μετέχοντα ποιοτήτων ἐναντίων μὴδὲ κινήσεις ἐναντίας κινεῖσθαι μὴδὲ εἶναι ὅλως τῇ τούτων κινήσει ἐναντίαν κίνησιν. οὐ μὲν, εἴ τινος σώματος μὴ εἴη τῇ κινήσει ἐναντία κίνησις, τοῦτο μὴδὲ ποιότητος ἐναντίας μετέχειν ἀληθές· οὐχ ὑγιὲς γὰρ ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστρέφειν. εἰ δὲ λέγοι τις ἐξισάζειν ταῦτα, ὥστε καὶ ὧν τῇ κινήσει ἔστιν ἐναντία κίνησις, ταῦτα καὶ ποιοτήτων ἐναντίων μετέχειν, καὶ ὅσα ποιοτήτων ἐναντίων μετέχει, τούτων πάντως καὶ τῇ κινήσει εἶναι κίνησιν ἐναντίαν, οὗτος θέσιν ἀναπόδεικτον ἀξιῶν αὐτῷ συγχωρηθῆναι ὅμως ὑπ’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ἐλέγχεται· αἱ γὰρ τῶν στοιχείων ὁλότητες σαφῶς ποιοτήτων ἐναντίων μετέχουσιν, τῇ γε μὴν τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ τῇ τοῦ ἀέρος κινήσει κυκλικῇ οὔση οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καθὼς αὐτῷ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν.” πρῶτον τοίνυν ἐν τούτοις ἐπισημαίνομαι τὸ νομίζειν, ὅτι τὰ ποιοτήτων ἐναντίων κατ’ οὐσίαν μετέχοντα, ὥς πῦρ ἔχει καὶ γῆ, ταῦτα οὐκ ἔστι κατ’ οὐσίαν ἐναντία· εἰ γὰρ μὴ κατὰ ταῦτά ἐστιν ἡ οὐσιώδης ἐναντιώσις, λείπεται κατὰ τὴν ὕλην αὐτὴν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οὗτος ἄν, οἶμαι, εἶπεν, καὶ ὅμως τὸν Ἀριστοτέλην λέγειν οὕτως ὑπολαμβάνει. τὸ δὲ ἐφεξῆς πάσης ἀνοίας, οἶμαι, καὶ ἀνεπιστάσιας πεπλήρωται. τοῦ γὰρ Ἀριστοτέλους εἰπόντος τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι, οὗτος ἀντιστρέψας τὰ ἐναντίως κινούμενα ἐναντία εἶναι ὑποτίθεται ὡς ποιοτήτων ἐναντίων μετέχοντα.

in Cael 7 164

καὶ εἰ μὲν ὡς μὴ ἐξισαζόντων τῶν ὄρων ἀντέστρεψε τὴν πρότασιν, αὐτὸς ἡμῖν λεγέτω, τίνα αὐτὸν ὑπολαμβάνειν ἐχρῆν μὴδὲ τοῦτο γινώσκοντα, ὅτι ἐπὶ τῶν μὴ ἐξισαζόντων οὐ δυνατόν ἀντιστρέφειν οὐδὲ ἀδιάφορον οὕτως ἢ ἐκείνως προφέρειν· εἰ δὲ ἐξισάζειν νομίζων οὕτως προήγαγε, πῶς αὐτὸς λέγει μὴ ἐξισάζειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ δύνασθαι ἐκ τοῦ ἡγουμένου ἀντιστρέφοντα λέγειν, εἴ τινος σώματος μὴ εἴη ἐναντία κίνησις, τοῦτο μὴδὲ ποιότητος ἐναντίας μετέχειν; ὅρα οὖν, ὅπως ὁ λέγων τὸν ἐξισάζειν νομίζοντα θέσιν ἀναπόδεικτον ἀξιοῦν ἑαυτῷ συγχωρηθῆναι ὡς ἐξισαζόντα λαβὼν ἀντέστρεψε τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τεθέντας ὅρους. ὅτι γὰρ ἀντέστρεψε, δηλοῖ λέγων τὰ ἐναντίως κινούμενα ποιοτήτων ἐναντίων μετέχειν καὶ κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴν αὐτοῦ τὰ μὴ μετέχοντα ποιοτήτων ἐναντίων μὴδὲ κινήσεις ἐναντίας κινεῖσθαι, ὥς ἡγουμένων μὲν τῶν κινήσεων, ἐπομένων δὲ τῶν ἐναντίων· ἀπὸ γὰρ τούτων καὶ τῆς ἀντιστροφῆς ἤρξατο οὐκ ἐννοήσας, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐκ τοῦ μὴ εἶναι τῇ κύκλῳ ἐναντίαν κίνησιν βούλεται δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ ἔστι τι ἐναντίον. ἀντιστρέψας δὲ οὗτος τοὺς ὅρους συνήγαγε τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, ὅπερ διὰ οἰκείας ἀποδείξεως δείξει ἐξ ἐκείνου συναγαγεῖν βουλόμενος τὸ τῇ οὐσίᾳ τοῦ οὐρανοῦ μὴ εἶναι ἐναντίον· τούτου γὰρ ἐδεῖτο πρὸς τὸ ἀγέννητον. οὗτος δὲ καὶ ἐπιμένει δεικνύναι φιλονεικῶν ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὥς λέγει, ὅτι οὐδὲ ἐξισάζει οὐδὲ δυνατόν ἀντιστρέφειν τοὺς ὅρους. κάνταῦθα πάλιν ἔτι ἀνοητότερον ἀναστρέφεται· ὁ γὰρ ἀήρ, φησί, καὶ τὸ ὑπέκκαυμα ἐναντίας ἔχοντα ποιότητος ἄμφω κυκλικὴν ἔχουσι κίνησιν· εἰ οὖν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ οὐκ ἔστιν ἐναντία, ποιότητος

έναντίας ἔχοντα κινήσεις έναντίας οὐκ ἔχει. καὶ ἐν τούτοις οὖν πρῶτον μὲν ἐκείνας τὰς ποιότητας, αἷς ἢ κατὰ τόπον κινήσεις ἀκολουθεῖ, οὐκ ἔχουσιν έναντίας τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ· ἄμφω γὰρ θερμὰ καὶ ἄμφω κοῦφα, εἰ καὶ τὸ μὲν μᾶλλον διὰ τὴν ξηρότητα, τὸ δὲ ἦττον διὰ τὴν ὑγρότητα· ἔπειτα ἢ κύκλῳ κινήσεις ὅτι μὴ τῆς τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ἀέρος φύσεώς ἐστιν ἰδία, ἀλλὰ κρειττόνως αὐτῆς μετέχει ἐπιτηδείως δηλονότι πρὸς τὴν μέθεξιν ἔχουσα, δέδεικται πρότερον, οἶμαι, μετρίως ἐκ τοῦ τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖσθαι, ὡς δηλοῦσιν οἱ ἐν αὐτοῖς συνιστάμενοι κομῆται καὶ τὰ ἄλλα φάσματα συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις· καὶ οὐχ αὐταὶ μόναι τῷ ἀπλανεῖ συγκινεῖνται, ἀλλὰ καὶ τὸ πλανώμενον, ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν καὶ ἰδίαν ἔχει κίνησιν, αἱ δὲ ὑπὸ σελήνην σφαῖραι ταῖς ὁλότησι κατὰ τὴν κρείττονα μέθεξιν κινεῖνται.

in Cael 7 165

ταῦτα μὲν οὖν ἀρκούντως εἰρήσθω, εἰ μὴ τις ἄρα καὶ περιττὴν ἡμῖν ἀσχολίαν ἐγκαλεῖ καταφρονῶν τῆς τῶν τοῦδε λόγων σαθρότητος· γινωσκέτω δὲ καὶ ἐμὲ μὴ τῶν λόγων αὐτοῦ χάριν τῆς ἀσχολίας ταύτης ἀνέχεσθαι, ἀλλὰ τῶν ὑπὸ τοῦ πλήθους αὐτοῦ τῶν λόγων ἀπατωμένων καὶ αὐτῆς δὴ ταύτης τῆς πρὸς Ἀριστοτέλην ἀντιλογίας. τοιγαροῦν οὐκ ἄγνοῶ, ὅτι τοῖς μεθ' ἡμᾶς οὐ τὰ ἐκείνου μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῦτα περιττὰ καὶ οὐ σπουδῆς ἄξια νομισθήσεται· πλήν ἀνάγκη καὶ τὸ λοιπὸν ἀναμετρήσασθαι τῆς Χαρύβδεως, ἐν δὴ τούτοις τοῖς προεκκειμένοις πολλαχοῦ προισχόμενος τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον καὶ νομίζων τὸν Ἀριστοτέλην πρὸς ἑαυτὸν διαφωνεῖν ἐν Κατηγορίαις μὲν εἰπόντα τοῦτο σαφῶς, ἐνταῦθα δὲ τῶν ἐναντίων κατ' οὐσίαν καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι λέγοντα, δοκεῖ μοι παντάπασιν ἀγνοεῖν, πῶς εἴρηται τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τῆς διαιρέσεως, καθ' ἣν ἐποίησατο τὴν ὑπάντησιν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις τῆς ἐκκειμένης αὐτοῦ προσεχῶς ῥήσεως ὅπως νοεῖ, σαφῶς ἀπεκάλυψε γράφων· “ταῦτα μὲν οὖν, εἰ κατ' οὐσίαν ἐναντία λέγοιεν σώματα τὰ κινήσεις ἐναντίας κινούμενα. εἰ δὲ μὴ κατ' οὐσίαν ἐναντία λέγοι τις διὰ τὸ καθόλου τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἀλλὰ ποιότητων πάντως ἐναντίων μετέχειν τὰ ἐναντίως κινούμενα, ὡς ἐπὶ πυρὸς ἔχει καὶ γῆς· τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, ἡ δὲ βαρεῖα”· ὁρᾷς, ὅτι τοῖς κατ' οὐσίαν ἐναντίοις τὰ κατὰ ποιότητα ἐναντία ἀντέθηκεν ὡς ἄλλα δηλονότι παρ' ἐκεῖνα νομίζων αὐτὰ καὶ οὐδὲ κατὰ τὰς τυχοῦσας ποιότητας ἀντικείμενα ἀλλὰ τὰς οὐσιώδεις, ὡς ἐπὶ πυρὸς, φησί, καὶ γῆς ἔχει· τὸ μὲν γὰρ θερμόν, ἡ δὲ ψυχρὰ τυγχάνει, καὶ τὸ μὲν κοῦφον, ἡ δὲ βαρεῖα. εἰ τοίνυν μὴ ταῦτα νομίζει καὶ τὰ τοιαῦτα κατ' οὐσίαν ἐναντία, ἐπειδὴ πᾶσα σύνθετος οὐσία, ἥ μάλιστα νομίζει μηδὲν εἶναι ἐναντίον, ἔκ τε τῆς ὕλης ἐστὶ καὶ τῶν οὐσιωδῶν ποιότητων, τίς ἄλλη περιλείπεται οὐσία φυσικὴ σύνθετος, ἐφ' ἧς ἀληθεύειν νομίζει τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον; ὅτι γὰρ ἐπὶ τῆς συνθέτου οὐσίας ἐν Κατηγορίαις εἰρησθαι τοῦτο νομίζει, σαφῶς ἔγραψεν εἰπὼν ἐν τῷ τρίτῳ κεφαλαίῳ τοῦ πέμπτου ἑαυτοῦ βιβλίου “εἰ μὲν οὖν αὐτὰς τῶν σωμάτων τὰς οὐσίας ἐναντίας εἶναί φησιν, ὅσαι κινήσεις ἐναντίας κινεῖνται, αὐτὸς ἑαυτῷ τὰναντία λέγων ὁ Ἀριστοτέλης ἀλώσεται· αὐτὸς γὰρ ἐν Κατηγορίαις ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον τῇ οὐσίᾳ καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ὕλης καὶ εἶδους συνθέτῳ”· ποῖον οὖν ἐστὶ φυσικὸν σῶμα σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, ὃ μὴ ταῖς ἀντικειμέναις ποιότησιν εἰδοποιεῖται; κἂν γὰρ αὐτό τις τὸ τριχῇ διαστατὸν λαμβάνῃ, κατὰ μὲν τὸν γραμματικὸν τοῦτον ἢ ὕλη τοῦτό ἐστι, καὶ ταῖς ἀντιθέτοις ποιότησιν εἰδοποιηθὲν φυσικὸν γίνεται σῶμα καὶ οὐσία σύνθετος, καὶ οὐκ ἄλλη παρὰ ταύτην ἐστὶν ἢ ταῖς ἐναντίας ποιότησιν εἰδοποιουμένη.

εἰ δὲ καὶ μὴ ὕλη τὸ σῶμά ἐστιν, ἀλλὰ σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, καὶ αὐτοῦ τὸ εἶδος ἀντιθέτους ἔχει διαφοράς· ἔστιν γὰρ καὶ σώματος ὕλη, φησὶν Ἀριστοτέλης, καὶ μεγάλου καὶ μικροῦ ἡ αὐτή. ποία οὖν ἐστὶν οὐσία σύνθετος ἐξ ὕλης καὶ εἶδους παρὰ τὴν ταῖς ἀντιθέτοις ποιότησιν εἰδοποιουμένην τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ κούφου καὶ βαρέος, ἐφ' ἧς ἀληθεύειν νομίζει τὸ τῇ οὐσίᾳ μηδὲν εἶναι ἐναντίον; ἐπὶ γὰρ ταύτης συγχωρεῖν ἔοικε μὴ ἀληθεύειν. τοιγαροῦν ἄλλως πειρᾶται μετιέναι τὸν λόγον τὸ σχῆμα τῆς ἀντιστροφῆς αἰτιώμενος, ἦν καὶ αὐτὴν ἀγνοῶν ἐφάνη. ἀλλ' οὗτος μὲν καὶ ἐκ τῶν ἐξῆς, ὁποῖαν ἔξιν ἔχει περὶ λόγους, φανήσεται· αὐτὸ δὲ τοῦτο καθ' αὐτὸ πῶς εἴρηται τὸ τῇ οὐσίᾳ μὴ εἶναι ἐναντίον, ἐμαυτῷ μὲν πρῶτον, ἥδη δὲ καὶ τοῖς φιλομαθέσι διαρθρῶσαι καλόν. τὴν κυρίως οὐσίαν ἐν Κατηγορίαις τὴν ἄτομον λαβὼν τὴν σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ὡς ὑποκείμενον αὐτὴν ἔλαβεν· διὸ οὐδὲ ἐν ὑποκειμένῳ οὐδὲ καθ' ὑποκειμένου φησὶν αὐτὴν εἶναι, ἵνα πανταχόθεν, ὅτι ὑποκείμενόν ἐστι, σημαίνει· τὰ δὲ ἐναντία καθὼ ἐναντία συμβεβηκότα ἐστίν· διαφοραὶ γὰρ εἰσιν, αἱ δὲ διαφοραὶ ποιότητες καὶ συμβεβηκότα, καὶ εἰσιν αὗται οὐκ ἐναντία τῇ οὐσίᾳ, ἀλλ' ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐναντίαν ἑαυτῶν ὑπόστασιν ἔχουσιν· διόπερ ἀμφοτέρω εἶπεν, καὶ ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον, καὶ ὅτι ἡ οὐσία ταῦτόν καὶ ἐν οὕτῳ τῷ ἀριθμῷ τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεκτικὴ. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἀληθὴς ὁ ἐν Κατηγορίαις λόγος, ὅτι τῇ οὐσίᾳ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον· οὔτε γὰρ κατὰ τὴν ὕλην, ἥτις μόνως ἐστὶν ὑποκείμενον, οὔτε κατὰ τὸ εἶδος τὸ σύνθετον ἐκ γένους καὶ διαφορῶν· οὐσία γὰρ καὶ τοῦτο καί, κἂν ἐν τῇ ὕλῃ ἐστίν, ἀλλὰ μετὰ τῆς ὕλης ὑπόκειται τοῖς ἐναντίοις· οὔτε πολλῷ μᾶλλον κατὰ τὸ σύνθετον ἐξ εἶδους καὶ ὕλης· τοῦτο γὰρ ἔτι μᾶλλον ὑποκείμενον τοῖς ἐναντίοις, τὸ δὲ ὑποκείμενον οὐ δύναται εἶναι ἐναντίον· οὔτε γὰρ ἄμφω τὰ ἐναντία εἶναι δύναται· ἐν ὑποκειμένῳ γὰρ ἐκεῖνα· οὔτε τὸ ἕτερον, καὶ ὅτι ἐν ὑποκειμένῳ καὶ τοῦτο, ἀλλ' οὐχ ὑποκείμενον, καὶ ὅτι, εἴπερ εἴη τοῦτο, τὸ ἀντικείμενον οὐκ ἂν δέξαιτο. ἐπειδὴ δὲ σύνθετός ἐστιν ἡ κυρίως οὐσία κατ' αὐτὸν ἢ ἄτομος, ἥτις καὶ γενητὴ καὶ φθαρτὴ ἐστίν, ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, τὸ δὲ εἶδος, ὃ καὶ ὀριζόμεθα, ἐκ γένους ἐστὶ καὶ διαφορῶν, αἱ δὲ διαφοραὶ ποιότητες οὕσαι ἀντίθεσιν ἔχουσιν πρὸς ἄλλας ποιότητας· κατὰ γὰρ ἀντίθεσιν ἀπὸ τῶν οἰκείων γενῶν αἱ διαφοραὶ διαιροῦνται· κατὰ ταύτας οὖν τὰς διαφορὰς ἐναντία λέγονται αἱ οὐσίαι, οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα καὶ καθ' ἑαυτὰ ὑφ'esτῶτα, ἀλλὰ καθὼ ἐξ ἐναντίων διαφορῶν συνεστήκασιν καὶ εἰδοποιοῦνται, οἷον τὸ πῦρ καὶ τὸ ὕδωρ καθὼ μὲν πῦρ καὶ καθὼ ὕδωρ οὐκ εἰσὶν ἐναντία· οὐσίαι γὰρ εἰσιν ὑποκείμεναι τοῖς ἐναντίοις συμβεβηκόσιν κατὰ ταῦτα· καθὼ δὲ τὸ μὲν θερμὸν καὶ ξηρόν, τὸ δὲ ψυχρὸν καὶ ὑγρόν, καὶ τὸ μὲν κούφον, τὸ δὲ βαρὺ, κατὰ ταῦτα ἐναντιοῦνται καὶ μάχονται ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλουσιν εἰς ἄλληλα, οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐναντίας ποιότητας.

διὸ ἐν μὲν Κατηγορίαις τὴν τοιαύτην οὐσίαν τὴν σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ὡς ὑποκείμενον λαβὼν τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος εἶπεν εἶναι δεκτικὴν τὴν αὐτήν, ἐναντίων δὲ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων, καὶ μὴ εἶναί τι τῇ τοιαύτῃ οὐσίᾳ ἐναντίον· ἐνταῦθα δὲ τὰς διαφορὰς λαβὼν τὰς κατ' οὐσίαν ὑπαρχούσας ἄλλης καὶ ἄλλης οὐσίας ἐκατέραν τῶν ἐναντίων συμπληρωτικὴν οὕσαν καὶ καθ' αὐτὸ ὑπαρχούσας ταῖς οὐσίαις, ἀλλ' οὐ κατὰ συμβεβηκός, ἐναντίας τὰς οὐσίας ἀλλήλαις κατ' ἐκείνας τὰς διαφορὰς ἔφατο τὰς ταῖς διαφόροις οὐσίαις καθ' αὐτὸ ὑπαρχούσας· αἱ γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχουσαι διαφοραὶ περὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν παρὰ μέρος ὑφίστανται. ὅταν οὖν λέγῃ “τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαί”, οὐσίας μὲν

ἐναντίας λέγει τὰς ἐχούσας οὐσιώδεις ἐναντίας πρὸς ἀλλήλας διαφοράς, οὐ καθὼς δὲ οὐσίαι καὶ καθ' αὐτὰς ὑφ' ἑστώσαι, ἀλλὰ καθὼς ἐξ ἐναντίων συνεστήκασιν διαφορῶν, αἷς καὶ ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐναντίαι κινήσεις· καὶ γὰρ ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω θερμότητι καὶ κουφότητι σύνεστιν, ἡ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω ψυχρότητι καὶ βαρύτητι· καὶ οὕτε ἐναντιοῦται ταῦτα τοῖς ἐν Κατηγορίαις εἰρημένοις οὔτε, ὥς οὗτός φησιν, ἀνάγκη τὸ τῶν ἐναντίων τὰς φορὰς ἐναντίας εἶναι διαγράφειν διὰ τὸ ἐκεῖνα νομίζειν ἀληθῆ. ἰστέον δέ, ὅτι ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως τῷ εἶδει τῷ ἐνύλῳ ἐξ ἐναντίων ποιότητων συνεστῶτι ἐναντίαν ἔφατο τὴν στέρησιν αὐτοῦ καὶ ἐκ ταύτης γίνεσθαι τὸ εἶδος φησι, διότι οὐ παντὶ εἶδει πάντως ἔστιν ἐναντίον εἶδος· οὐ γὰρ δὴ καὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἢ τῷ μουσικῷ· στέρησις δὲ ἐστὶ πανταχοῦ, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἡ στέρησις μετὰ εἶδους ἐστὶ τελείου τελείας ἔχοντος τὰς συστατικὰς αὐτοῦ ποιότητας, ὥσπερ ἡ ἐν τῷ ὕδατι τοῦ πυρὸς στέρησις σύνεστιν τῷ εἶδει τοῦ ὕδατος τελείῳ ὄντι καὶ τελείας ἔχοντι τὰς ἐν αὐτῷ ποιότητας ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα τὰς ἐναντίας ταῖς τοῦ πυρὸς ποιότησιν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ οὐ μόνον ἐκ τῆς στέρησεως τῆς ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἑαυτῷ εἶδους λέγεται γίνεσθαι· ὅταν δὲ ἡ στέρησις μὴ εἶδει τελείῳ συνυπάρχη, ἀλλ' ὑλικῷ τινι ἐπιτηδεύῳ ἔχοντι δέξασθαι τὸ εἶδος τὸ ἀντικείμενον τῇ στέρησει, ὥς ἡ ἐν τῷ σπέρματι τοῦ ἀνθρώπου στέρησις, τότε οὐκ ἐξ εἶδους ἐναντίου ἀλλ' ἐκ στέρησεως λέγεται γίνεσθαι τὸ γινόμενον, οὐχ ὅτι οὐκ ἔστιν εἶδος τι καὶ τὸ σπέρμα, ἀλλὰ ἀτελὲς εἶδος καὶ ὕλης λόγον ἔχον πρὸς τὴν τοῦ τελείου εἶδους ὑπόστασιν καὶ εἰς ἐκεῖνο τὴν ὅλην ἔχον ἀναφοράν, διὸ οὐχ ὥς ἐξ εἶδους ἐναντίου τοῦ σπέρματος γίνεται ὁ ἄνθρωπος.

in Cael 7 168

καὶ δῆλον, ὅτι εἰσὶν τινες καὶ ἐν τῷ σπέρματι ποιότητες ἐναντίωσιν ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ' ἀτελεῖς καὶ αὗται καὶ οὐχ ὥς αἱ τῶν τελείων εἰδῶν τέλειαι· διὸ ὅσαι μὲν ἐναντίαι ταῖς τοῦ ἀνθρώπου ποιότησιν εἰσιν, εἰς ἐκεῖνας μεταβάλλουσιν τοῦ μὲν ὑγροῦ τοῦ ἐν τῷ σπέρματι ξηρανομένου, τοῦ δὲ σφαιρικοῦ ἐκτεινομένου· ὅσαι δὲ ὁμοειδεῖς εἰσὶ ταῖς τοῦ ἀνθρώπου, ἐκ τοῦ ἀτελοῦς μεταβάλλουσιν εἰς τὸ τέλειον. διὰ οὖν τὸ ἀτελὲς τῆς διαθέσεως τοῦ ὑποκειμένου, ὅταν ἐκ σπέρματος τὸ ζῶον ἢ ἐξ ἀμούσου γίνηται τὸ μουσικόν, οὐκ ἐξ ἐναντίου εἶδους ἀλλ' ἐκ τῆς στέρησεως τοῦ εἶδους λέγεται γίνεσθαι. ὅτι δὲ οὐκ ἑαυτοῦ ταύτας ἐπινοίας γράφω, ἀλλὰ καὶ τοῖς δοκίμοις τῶν ἐξηγητῶν δοκοῦντα καὶ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενα, ἄκουσον τῶν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου γεγραμμένων ἐν τῷ τῶν Κατηγοριῶν ὑπομνήματι. προθεῖς γὰρ τὴν λέξιν τὴν λέγουσαν “ὑπάρχει δὲ καὶ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι” ἐπάγει ταῦτα· “ἄλλο τι πάλιν δείκνυσι τῶν τῇ οὐσίᾳ παρακολουθούντων, ὃ οὐδὲ αὐτὸ ἴδιον τῆς οὐσίας ἐστίν, ὥς καὶ αὐτὸς λέγει· ἔστιν δὲ τοῦτο τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐτῇ εἶναι. καὶ ὁμολογουμένως ταῖς ἐκκειμέναις οὐσίαις οὐδὲν ἐστὶν ἐναντίον· τῇ μέντοι κατὰ τὸ εἶδος οὐσίᾳ ἐρεῖ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει τὴν στέρησιν ἐναντίαν εἶναι, ἢ κάκεῖ κοινότερον ἢ στέρησις ἐναντία εἴρηται· ἔθος γὰρ αὐτῷ ἐναντία λέγειν καὶ τὰ κατὰ στέρησιν ἐναντία κείμενα· ἀλλ' ἐπὶ γε τῶν στοιχείων τὰ εἶδη τῶν στοιχείων, καθ' ἃ πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἐναντία, ὥς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς λέγει· διὰ τοῦτο γὰρ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς ἡ μεταβολή. ταύταις οὖν ταῖς οὐσίαις ταῖς ἐκκειμέναις λέγοι ἂν μηδὲν εἶναι ἐναντίον· ἐπεὶ ἔδειξέ γε ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ γενέσεως εἰδοποιούς τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων ξηρότητα ὑγρότητα, θερμότητα ψυχρότητα, ταῦτα δὲ αὐτὰ καὶ ἐναντιώσεις ἐξ οὗ καὶ αὐτοῦ δῆλον, ὅτι τὴν διαφορὰν τῆς οὐσίας οὐκ εἶπεν οὐσίαν εἶναι, ὅτι μὴ τῶν ἐκκειμένων τις ἦν.

” ἀλλὰ καὶ ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος ἐν τῷ εἰς τὰς Κατηγορίας ὑπομνήματι τάδε γέγραφεν· “ὑπάρχει μὲν οὖν ταῖς οὐσίαις τὸ μηδὲν ἐναντίον αὐταῖς εἶναι· τὰ μὲν γὰρ ἐναντία ὑφ’ ἐν γένος ἀεὶ ὑποτάσσεται, ἡ δὲ οὐσία οὐδὲν ἔχει ἀνωτέρω γένος ἔν, ὑφ’ ὃ ταχθήσεται, καὶ τὰ μὲν ἐναντία σχέσιν ἔχει πρὸς ἄλληλα, ἡ δὲ οὐσία ἄσχετός ἐστι καὶ οὐδὲν προσδεῖται τῆς κατὰ τὴν ἐναντίωσιν σχέσεως. ἔτι τὰ μὲν ἐναντία πρὸς ἄλληλα ἀπονεύει, ἡ δὲ οὐσία καθ’ ἑαυτὴν ὥρισταί”. αὐτός γε μὴν ἀπὸ τῆς ἐπαγωγῆς τῶν πρώτων καὶ δευτέρων οὐσιῶν τὸ μηδὲν εἶναι ἐναντίον αὐτῇ κατασκευάζει καὶ μετ’ ὀλίγα τάδε γέγραφεν· “ἀποροῦσι δέ τινες, πῶς τὸ λογικὸν ζῶον τῷ ἀλόγῳ οὐκ ἔστιν ἐναντίον, ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν, ὥς μὲν τινι διαφορᾷ τὴν ἐνυπάρχουσαν διαφορὰν ἐναντίον, τὸ δὲ ὅλον τῷ ὅλῳ οὐκ ἔσται ἐναντίον. λόγος δὲ τούτου τοιοῦτος· τὸ ἐπιδεχόμενον τάναντία οὐκ ἔστιν αὐτὸ ἐναντίον· εἰ γὰρ κατέχοιτο ὑφ’ ἐνὸς τῶν ἐναντίων, οὐκ ἂν δύναιτο καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἐτέρου καταδοχὴν ἐπιτηδεῖως κατεσκευάσθαι, οἷον ψυχὴ, σῶμα, αἱ ἄτομοι οὐσίαι καὶ δεύτεραι οὐσίαι, εἴπερ ἐπιδέχοιντο τάναντία, οὐκ ἔσται αὐτὰ ἐναντία. ἀλλ’ οὐδὲ εἰ διαιροῖτο τι εἰς τὰ ἐναντία, ὥσπερ τὸ ζῶον, οὐδὲ οὕτως ἔσται ἐναντίον, εἰ κοινῶς γε περιέχει τὴν τῶν ἐναντίων διαίρεσιν, ὥστε οὐδὲν τούτων ἔσται ἐναντίον. γνοίη δὲ ἂν τις καὶ ἀπὸ τοῦ ὅρου τῶν ἐναντίων τοῦτο· πλεῖστον γὰρ κευχώσθαι αὐτὰ ἀπ’ ἀλλήλων ἀφοριζόμεθα· ὥς δὲ νῦν λέγεται, περὶ τὴν αὐτὴν οὐσίαν τοῦ ζώου συνυπάρχει. ἀλλὰ πῶς τὸ πῦρ τῷ ὕδατι καὶ τὸν ἀέρα τῇ γῇ ἐναντία λέγει ὁ Ἀριστοτέλης; κατὰ τὰς εἰδοποιούς δηλονότι διαφορὰς φήσομεν, αἵτινες οὐκ εἰσὶν οὐσίαι. τὸ μὲν οὖν ψυχρὸν καὶ θερμὸν καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρὸν ἀλλήλοις ἐναντία ὑπάρχει, αἱ δὲ ὅλαι οὐσίαι πρὸς τὰς ὅλας οὐσίας οὐκ ἔχουσιν ἐναντιώσεις καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὕλης συνυφαστήκασιν”. καὶ τί δεῖ μακρύνειν τῶν ἐξηγητῶν μακρὰς παραγράφοντα ῥήσεις, ὅτε δυνατόν αὐτὸν παράγειν τὸν Ἀριστοτέλην τὴν ἑαυτοῦ γνώμην σαφῶς ἀποκαλύπτοντα μετ’ ὀλίγα τῆς ἀρχῆς τοῦ δευτέρου τῶν Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς βιβλίων; γράφει δὲ οὕτως· “ὄντων δὲ τεσσάρων τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἑκάτερα τοῖν δυοῖν ἐκατέρου τῶν πρώτων ἐστίν· πῦρ μὲν οὖν καὶ ἀήρ τοῦ πρὸς τὸν ὅρον φερομένου, γῆ δὲ καὶ ὕδωρ τοῦ πρὸς τὸ μέσον· καὶ ἄκρα μὲν καὶ εἰλικρινέστατα γῆ καὶ πῦρ, μέσα δὲ καὶ μεμιγμένα μᾶλλον ὕδωρ καὶ ἀήρ· καὶ ἑκάτερα ἐκατέροις ἐναντία· πυρὶ μὲν γὰρ ἐναντίον ὕδωρ, ἀέρι δὲ γῆ· ταῦτα γὰρ ἐκ τῶν ἐναντίων παθημάτων συνέστηκεν.

” ἰδοὺ τοίνυν καὶ ἐναντίας οὐσίας οὐσίαις εἶναι φησι, πυρὶ καὶ ἀέρι ὕδωρ καὶ γῆν, καὶ ὅπως ἐναντία, δεδήλωκεν, ὅτι οὐ καθὼ οὐσίαι καὶ ὑποκείμενα, ἀλλὰ καθὼ ἐξ ἐναντίων ποιότητων συνεστήκασιν εἰς ἀλλήλας δρᾶν καὶ πάσχειν ὑπ’ ἀλλήλων δυναμένων. ταῦτα μὲν οὖν ἰκανῶς, ὥς οἶμαι, μέχρι τοῦδε προελήλυθε. καὶ ὅπως οὗτος ἀνεστράφη περὶ τὴν ἀντίρρῃσιν τῆς λεγούσης προτάσεως τῶν ἐναντίων καὶ τὰς φορὰς εἶναι ἐναντίας, φανερόν, οἶμαι, γέγονε καὶ τοῖς μετρίαν συναίσθησιν ἔχουσι λόγων ἀκολουθίας. ὁ δὲ χρηστὸς οὗτος ὁ τῷ Ἀριστοτέλει δεινότητα λόγων ἐγκαλῶν, τοῖς μὲν μὴ παρακολουθῶν αὐτός, τὰ δὲ ὡς ἐπίδειξιν δεινότητος ποιούμενος μετὰ πολλὰς ἀντιρρήσεις ἐκ φιλοτιμίας συγχωρεῖν τοῖς ἀνατραπέισι δοκεῖ καὶ τάδε ἐφεξῆς γέγραφε· “κἂν ἀληθὲς δὲ συγχωρήσωμεν τὸ εἶναι σῶμα σώματι ἐναντίον καὶ ἔτι τῶν ἐναντίων σωμάτων καὶ τὰς φορὰς εἶναι ἐναντίας καὶ διὰ τοῦτο πάλιν, οὗ σώματος τῇ κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις, μηδὲ αὐτῷ εἶναι σῶμα ἐναντίον, ἀνάγκη δηλονότι δειχθῆναι, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις. ἐὰν οὖν τῶν λόγων ἕκαστον, δι’ ὧν τοῦτο κατασκευάζειν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπικεχείρηκε, παραθέντες ἐλέγξωμεν, δῆλον, ὅτι μὴ δειχθέντος, ὅτι τῇ κύκλῳ

κινήσει μὴ ἔστιν ἐναντία κίνησις, οὐδὲ ὅτι τῷ κινουμένῳ αὐτὴν σώματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον σῶμα, δεδειγμένον ἂν εἴη.” ὁ τοίνυν τοιαῦτα ἀνατεινόμενος ὅρα ὅπως οὐδὲ παρακολουθῶν φαίνεται τοῖς γεγραμμένοις. παραθέμενος γὰρ τὴν Ἀριστοτέλους ῥῆσιν τοῦ πρώτου ἐπιχειρήματος καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου ἐξήγησιν ἐάσας τὸν Ἀριστοτέλην κατὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου κεχώρηκε λέγων, ὅτι ἐπαγγελάμενος δεῖξαι, ὡς οὐκ ἔστι τῇ περιφερεῖ γραμμῇ ἡ εὐθεία ἐναντία, οὐδὲν δεδειχῶς φαίνεται. τοῦτο δὲ οὔτε Ἀριστοτέλης οὔτε Ἀλέξανδρος ἐπηγγείλαντο δεικνύναι, ἀλλὰ τὴν ἀγωγὴν οὗτος ἠγνόησε τοῦ λόγου ἔχουσιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἐναντία τις τῇ κύκλῳ κινήσει, ἡ ἐπ’ εὐθείας ἐστίν· ἀλλὰ μὴν ἡ ἐπ’ εὐθείας οὐκ ἔστιν· οὐκ ἄρα ἔστι τις ἐναντία τῇ κύκλῳ κίνησις. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν ἐκ τοῦ τῇ περιφερείᾳ τὴν εὐθεῖαν ἀντικεῖσθαι δοκεῖν· κἂν ἀντίκεινται δὲ αὐταί, αἱ ἐπ’ αὐτῶν κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, διότι μία οὐκ ἔστιν ἡ ἐπ’ εὐθείας, ἀλλὰ δύο, ἑκατέρα δὲ αὐτῶν τῇ ἐτέρᾳ ἀντίκειται, καὶ ἐστὶν ἕν ἐνὶ ἐναντίον, ὡς πολλάκις εἴρηται. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου τὴν εὐθεῖαν κίνησιν τῇ κύκλῳ παραβάλλοντος, ἐν οἷς φησιν “ἡ δὲ εὐθεῖα ἐναντία δοκεῖ τῇ κύκλῳ διὰ τὸ ἐκείνην μὲν δοκεῖν πανταχόθεν περικεκλάσθαι, τὴν δὲ εὐθεῖαν ὡς ὅτι μάλιστα ἀκλαστοτάτην εἶναι πασῶν τῶν γραμμῶν· εἰ οὖν αὕτη μὴ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ, οὐδ’ ἂν τῶν ἄλλων τις τῶν ἥττον ἀντικεῖσθαι δοκουσῶν αὐτῇ”, οὗτος νομίσας τὴν εὐθεῖαν τῷ κύκλῳ συγκρίνεσθαι καὶ μεταγράφειν ἐτόλμησε τὴν Ἀλεξάνδρου λέξιν, ἐν οἷς ἔγραψε· “μάλιστα δέ”, φησίν, “ἡ εὐθεῖα ἀντικεῖσθαι δοκεῖ τῷ κύκλῳ,” καίτοι ἐκεῖνου τῇ κύκλῳ γράψαντος, ὡς καὶ τὰ ἐφεξῆς δηλοῖ.

in Cael 7 171

κἂν γὰρ ἀπὸ τῶν γραμμῶν ἡ ἐπιχείρησις, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν κινήσεων ἐρρήθη, καὶ τὸ ἄκλαστον καὶ κεκλασμένον ἀπὸ μὲν τῶν γραμμῶν, ἐπὶ δὲ τῶν κινήσεων εἴρηται ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὡς δηλοῖ τὸ ἐπαχθέν· “εἰ οὖν αὕτη μὴ ἔστιν ἐναντία τῇ κύκλῳ”. ἀλλ’ οὐδὲ ἐκ τοῦ τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν μὴ εἶναι ἐναντίαν τῷ γραμμικῷ κύκλῳ νομίζει περαίνεσθαι τὴν ἀπόδειξιν ὁ Ἀλέξανδρος, ἵνα καὶ ἐπηγγείλατο τοῦτο δεῖξαι. κἂν γὰρ αἱ γραμμαὶ ἐναντίαι, ἀλλ’ αἱ κινήσεις οὐ δύνανται ἐναντίαι εἶναι διὰ τὸ τὴν ἐπ’ εὐθείας τῇ ἐπ’ εὐθείας ἀντικεῖσθαι καὶ ἕν ἐνὶ ἐναντίον εἶναι. ἐφεξῆς δὲ τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν ἐναντίαν πειρᾶται δεικνύναι καὶ τῇ ἐπ’ εὐθείας καὶ τῇ κύκλῳ, κατ’ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο, ὥσπερ τὴν ὑπερβολὴν καὶ πρὸς τὴν ἔλλειψιν καὶ πρὸς τὴν συμμετρίαν καὶ τὴν πλεονεξίαν πρὸς τε τὴν μειονεξίαν καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ ἀπλῶς, ἐφ’ ὧν ὡς ἀσύμμετρα τὰ παρ’ ἑκάτερα τοῦ συμμετρου ἀλλήλοις τε ἀντίκειται καὶ τῷ συμμετρῷ. “καὶ τῷ πυρὶ δέ, φησί, καὶ ὁ ἀήρ μάχεται καὶ ἡ γῆ, κατ’ ἄλλο δὲ καὶ ἄλλο, καὶ τὸ ψεῦδος, φησί, καὶ ἡ ἄγνοια τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ἐναντίον, ἡ δὲ ὡς στερήσις· οὕτως οὖν, φησί, κἀνταῦθα ἡ μὲν ἄνω κίνησις τῇ κάτω κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μάχεται, ἡ δὲ κύκλῳ ἑκατέρᾳ τῶν ἐπ’ εὐθείας οὐ κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν ἀλλὰ κατ’ αὐτὴν τὴν ιδέαν τῆς κινήσεως, ὅτι ταῖς μὲν ἀπ’ ἄλλου σημείου ἐπ’ ἄλλο ἡ κίνησις καὶ κατὰ πᾶν μόριον ἄκλαστος, τῇ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ μὴδὲ τοῦ τυχόντος ἀκλάστου μορίου μένοντος, καὶ ὅτι τὴν μὲν ἀδύνατον ἄνευ στάσεως δις ἐπὶ τῆς αὐτῆς γενέσθαι, ἡ δὲ κύκλῳ τὴν αὐτὴν ἄνευ στάσεως ἀπειράκις περίεισιν. εἰ οὖν κατὰ τὰ ἐναντία, φησί, χαρακτηρίζεται, δηλον, ὅτι καὶ ἐναντίαι ἂν εἶεν.” ὁρᾷς, ὅπως οὐ παρακολουθεῖ τῷ σκοπῷ τῶν εἰρημένων· τοῦ γὰρ Ἀριστοτέλους ἀποδεικνύντος, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει τοπικῇ οὐση οὐκ ἔστιν ἐναντία κατὰ τόπον κίνησις καὶ εἰπόντος αὐτῇ λέξει, ὅτι “αἱ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις,” οὗτος καίτοι καὶ αὐτὸς ἐπὶ λέξεως εἰπὼν “τῇ δὲ κύκλῳ ἑκατέρᾳ τῶν ἐπ’ εὐθείας οὐ κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν μάχεται, ἐφ’ οὗς

τὰ κατ' αὐτὰς κινούμενα φέρεται, ἀλλὰ κατ' αὐτὴν τὴν ιδέαν τῆς κινήσεως" ὅμως ἐναντίαν οἶται δεικνύναι τὴν κύκλω κίνησιν τῇ ἐπ' εὐθείας κατὰ τὴν ἐναντίωσιν, ἣν ὁ Ἀριστοτέλης ἀπεῖπεν.

in Cael 7 172

αὕτη δὲ ἦν ἡ κατὰ τοὺς τόπους, καθ' ἣν καὶ μάχεσθαι ἀλλήλοις τὰ ἐναντία καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα δυνατόν· τὰ γὰρ ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἀλλήλοις τόπους κατὰ φύσιν ἰέμενα ἐναντίαις πάντως ποιότησιν εἰδοποιοῦνται, θερμότητι καὶ ψυχρότητι, κουφότητι καὶ βαρύτητι, καὶ τὰ ταῖς ἐναντίαις ταύταις ποιότησιν εἰδοποιούμενα ταῖς τῶν διαφόρων ῥοπῶν αἰτίαις ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἵενται τόπους· ταῦτα δέ ἐστι τὰ ἐξ ἀλλήλων γινόμενα ἐναντία, ἀλλ' οὐχὶ τὰ ἄκλαστα καὶ κεκλασμένα· οὐ γὰρ ὁ κύκλος εἰς τὴν εὐθεῖαν μεταβάλλει οὐδὲ τὰ κύκλω κινούμενα εἰς τὰ ἐπ' εὐθείας οὐδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ τὸ αὐτὸ κινούμενα εἰς τὰ ἀπ' ἄλλου καὶ ἄλλου οὐδὲ τὰ στάσει διαλαμβανόμενα εἰς τὰ συνεχῇ τὴν κίνησιν ἔχοντα· οὐ γὰρ εἰσιν ἐναντιώσεις αὗται κατὰ ποιότητος παθητικὰς τε καὶ δραστηκὰς οὐδὲ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον ἔχουσιν, ἐπεὶ συνέβαιεν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εἰς τὰ οὐράνια μεταβάλλειν καὶ τὰ οὐράνια εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην, ὅπερ οὐδὲ τοῦτον προσίεσθαι νομίζω σαφῶς ὑπερεχούσης φύσεως τὸν οὐρανὸν εἶναι λέγοντα, ἐν οἷς φησιν "ὁ δὲ οὐρανὸς καὶ καθ' ὅλον αὐτὸν καὶ κατὰ μέρη τὸ κυριώτατόν τε καὶ συνεκτικώτατον τῶν τοῦ κόσμου μερῶν ὠμολόγηται· τῇ γὰρ τούτου κινήσει τὰ ἐντὸς ἰθύνεται πάντα σώματα". πῶς οὖν ἔμελλεν εἰς ἄλληλα ταῦτα μεταβάλλειν; εἰ δὲ ἀνάγκη τὰ τοιαῦτα ἐναντία τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα κατὰ τὴν τῶν τόπων ἐναντίωσιν εἰληφθαι, μάτην τοὺς πολλοὺς καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐδαπάνησε λόγους δεικνύναι φιλονεικῶν, ὅτι, κἂν μὴ κατὰ τοὺς τόπους ἐναντία εἰσὶ κινήσεις ἢ τε ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ κύκλω, ἀλλὰ κατ' ἄλλους τρόπους ἡναντίωνται, καὶ ὅτι εὐλογώτερον ἢ κύκλω κίνησις τῇ ἐπ' εὐθείας ἐναντία <ἄν> ῥηθείη κατὰ πολλὰ ἀντικειμένη ἢ περὶ ἢ ἄνω τῇ κάτω κατὰ μόνους τοὺς τόπους τὸ ἐναντίον ἔχουσα. καὶ γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἀλλήλοις μὲν ὄντα συγγενῇ, πρὸς δὲ τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα κατὰ πολλοὺς τρόπους ἀντικείμενα, πρὸς ἄλληλα μὲν ἐναντίωσιν ἔχειν λέγεται, καθ' ἣν εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, πρὸς δὲ τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα οὐκέτι. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ δύο ἐνὶ μάχεσθαι ἐναντία πρότερον ἔλεγεν, ὥσπερ τῷ πυρὶ τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, τὴν μὲν ὡς ψυχρὰν θερμῷ, τὸν δὲ ὡς ὑγρὸν ξηρῷ, θαυμαστὴ μοι δοκεῖ τῆς ἀνεπιστάσις ἢ ὑπερβολή. καὶ γὰρ ὅτι μὲν ὡς γῆ καὶ ὡς ἀήρ καὶ πῦρ καὶ ὅλως ὡς οὐσίαι οὐκ εἰσὶν ἐναντία, πολλάκις αὐτὸς διετείνετο, ὅτι δέ, εἰ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ καὶ τὸ ξηρὸν τῷ ὑγρῷ ἐναντία, οὐ δύο ἐνὶ ἀλλ' ἐν ἐνὶ ἐστὶν ἐναντίον, καθὰ καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, πῶς οὐ συνήσιν; ὅλως δέ, εἰ μὴ κατὰ τὸ αὐτὸ δύο τῷ ἐνὶ ἐναντία ἀλλὰ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο, ὡς οὗτός φησι καὶ ἐπὶ τῆς ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως καὶ τῶν τοιούτων αὐτοῦ πολλῶν παραδειγμάτων κατ' ἄλλο μὲν ἀμφοῖν τῇ ἰσότητι μαχομένων κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἑαυτῶν ἀνισότητος καὶ τῇ συμμετρίας κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἀσυμμετρίας, κατ' ἄλλο δὲ ἀλλήλοις, πῶς πάλιν δύο ἐνὶ ἐναντία καὶ οὐχὶ ἐν ἐνί; ἐν γὰρ ἡ συμμετρία καὶ ἐν ἡ ἀνισότης.

in Cael 7 173

"ἀλλ' εἰ ὁ ἄνω τόπος, φησίν, ἐφ' ὃν τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω κινούμενα φέρεται, ἡ κοίλη περιφέρεια τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ἐστὶ, καὶ ἔστιν ὁ ἄνω τόπος τῷ κάτω ἐναντίος, μετέχει θατέρου τῶν ἐναντίων τόπων ὁ οὐρανὸς καὶ κατὰ τοῦτο ἐναντίος ἔσται τινί, ὥσπερ τὸ πῦρ τῷ ὕδατι, κἂν μὴ καθὼ σώματα ἢ καθὼ οὐσίαι, ἀλλὰ κατὰ τὰς ποιότητας τὰς ἐναντίας ἐναντία ἐστίν." πάλιν οὖν οὗτος ἐπελάθετο τοῦ εἶδους τῆς ἐναντιώσεως, καθ' ὃ γίνεται ἢ εἰς ἄλληλα τῶν ἐναντίων μεταβολή· κἂν γὰρ ὁ ἄνω τόπος τῷ κάτω τόπῳ ἐναντίος, οὐχ ὡς μεταβάλλοντες εἰς ἄλληλα ἐναντίοι (οὔτε γὰρ

ὁ ἄνω τόπος γίνεται ποτε κάτω οὔτε ὁ κάτω ἄνω), ἀλλὰ τὰ ἐν τοῖς τόποις ὄντα τούτοις καὶ τὰ ἐπ' αὐτοὺς κινούμενα ταῦτά ἐστιν τὰ οὕτως ἐναντία ὡς καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα. διὸ καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἄνω ἐστὶ καὶ ἐν τῇ γῇ τὸ κάτω, οὐχ οὕτως ἐναντία γῇ καὶ οὐρανὸς ὡς μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, οὐδὲ ἔχει τι ὁ οὐρανὸς τοιοῦτον ἐναντίον, ὁπότε καὶ αὐτὸς οὗτος οἶδεν, ὅτι ἡ τοῦ τόπου ἀπόδοσις ἢ λέγουσα τὸ πέρασ τοῦ περιέχοντος εἶναι τὸν τόπον οὐ τελέως ἀποδέδοται παρὰ τοῦ Ἀριστοτέλους ἅτε πρώτου ζητήσαντος αὐτόν. ἐφεξῆς δέ “τὸ κυρτόν, φησί, καὶ κοῖλον ὡς ἐναντία ἀντίκειται· οὔτε γὰρ ὡς τὰ πρὸς τι, ἐπεὶ μὴ αἰεὶ συνυπάρχει· καὶ γὰρ τὸ κυρτόν ἔστιν ἐπὶ τῆς σφαιρικῆς ἐπιφανείας κοίλου μὴ ὄντος, ὅταν ναστῇ ἢ ἡ σφαῖρα, καὶ τὸ κοῖλον ἐπὶ τῶν ὀρόφων τῶν ἔνδοθεν μὲν κοίλων, ἐκτὸς δὲ ἐπιπέδων· ἀλλ' οὔτε ὡς ἕξις καὶ στέρησις· ποιότης γάρ, φησὶν, ἐκάτερον”, ἀγνοῶν, ὡς ἔοικεν, ὁ προπετής οὗτος, ὅτι καὶ ἡ στέρησις ἐν εἶδος ποιότητός ἐστι. πῶς γὰρ ἂν ἔλεγε τὸ κυρτόν καὶ κοῖλον διὰ τὸ ποιότητος εἶναι μὴ κατὰ ἕξιν καὶ στέρησιν ἀντικεῖσθαι; ἀλλ' “οὔτε ὡς κατάφασις, φησί, καὶ ἀπόφασις”.

in Cael 7 174

λείπεται οὖν ὡς ἐναντία ἀντικεῖσθαι τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν. “εἰ οὖν ταῦτα, φησί, τοῦ οὐρανίου σώματος ποιότητές τινές εἰσιν ἢ πάθη, δεκτικόν ἐστι τῶν ἐναντίων τὸ οὐράνιον, ὥστε καὶ φθορᾶς καὶ γενέσεως”. ἄρα οὐχὶ κἀνταῦθα φαίνεται παντελῶς παραλλάττων οὗτος τοῦ τῶν εἰρημένων σκοποῦ; πρῶτον μὲν ὅτι τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ἐπὶ γραμμῆς λαβόντος, καθ' ἣν ἢ κύκλῳ κίνησις γίνεται (κατὰ γραμμὴν γὰρ πᾶσα κίνησις ἐπιτελεῖται), οὗτος ὡς ἐπὶ στερεοῦ ἔλαβε λέγων μὴ ἐνδέχεσθαι γραμμὴν καθ' αὐτὴν ἄνευ σώματος εἶναι, ἀλλὰ πᾶσαν φυσικὴν γραμμὴν ἐν σώματι τὸ εἶναι ἔχειν· ἐν ἄλλῳ δὲ καὶ ἄλλῳ τοῦ σφαιρικοῦ σώματος πέρατι τὸ κοῖλον τυγχάνει καὶ τὸ κυρτόν· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῷ Ἀλεξάνδρῳ μέμφεται εἰπόντι, ὅτι, εἴπερ εἴη ἐναντίον τὸ κοῖλον τῷ κυρτῷ ἐπὶ μιᾶς γραμμῆς θεωρούμενον, αὐτὴ ἂν εἴη ἑαυτῇ ἐναντία ἢ γραμμὴ. καίτοι εἰ τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν διάστασιν ἔλαβε, καθ' ἣν ἢ κύκλῳ κίνησις γίνεται, ἀπλατῆς δὲ αὕτη, δῆλον, ὅτι καλῶς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος εἴρηκεν. οὐ γὰρ περὶ τούτου τοῦ κοίλου καὶ κυρτοῦ οὔτε ὁ Ἀλέξανδρος οὔτε ὁ Ἀριστοτέλης εἰρήκασιν τοῦ ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιρικοῦ σώματος ὄντος, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ γραμμικῇ διαστάσει, καθ' ἣν ἢ κύκλῳ κίνησις ἐπιτελεῖται. καὶ τὸ κοῖλον δὲ καὶ τὸ κυρτόν ὁ οὐρανὸς ἔχει ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι τοῦ σφαιρικοῦ σώματος, καὶ ἐναντία ταῦτα ἀλλήλοις ἔχει καὶ ἄλλας ἐν ἑαυτῷ πολλὰς ἐναντιώσεις· καὶ γὰρ κίνησις ἐν αὐτῷ καὶ στάσις καὶ τὸ περιττόν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ ταυτότης καὶ ἐτερότης καὶ ἐν καὶ πολλὰ καὶ ἄλλα μυρία τοιαῦτα. ἀλλὰ πρῶτον μὲν τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ πέρατι ὄντα πῶς οἶά τε συμβαλεῖν ἀλλήλοις ἢ δρᾶν εἰς ἄλληλα ἢ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων, ὥστε γενέσεως ἢ φθορᾶς γίνεσθαι αἷτια μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα; ἔπειτα ἐννοεῖν χρή, ὅτι, ὅπου μὲν γένεσις καὶ φθορά, πάντως εἶναι χρή τὰ ἐναντία, ἐξ ὧν ἢ γένεσις καὶ εἰς ἃ ἢ φθορά, οὐχ ὅπου δὲ ἐστὶν ἐναντία, ἐκεῖ πάντως γένεσις ἐστὶ καὶ φθορά· οὐ γὰρ πάντα τὰ ἐναντία δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πάσχειν ὑπ' ἀλλήλων πέφυκεν οὕτως ὡς καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, ἀλλ' ἐκεῖνα μόνον τὰ κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητος θεωρούμενα, τουτέστι θερμότητος, ψυχρότητος, ξηρότητος, ὑγρότητος καὶ τὰς ταύταις συνεδρευούσας, λευκότητος, μελανότητος, γλυκύτητος, πικρότητος, κουφότητος, βαρύτητος καὶ τὰ τοιαῦτα· κατὰ γὰρ τὴν τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴν καὶ τὰ ἄλλα ἐναντία, οἷον τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτόν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ περιττόν καὶ τὸ

ἄρτιον, τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἴσχει, ὥσπερ καὶ αὐταὶ αἰ οὐσίαι, ὡς εἴρηται πρότερον.

in Cael 7 175

εἰ τοίνυν ἐκείνης ἐξήρηται τῆς ἐναντιώσεως ὁ οὐρανὸς τῆς κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας, εἰκότως γενέσεως ἐξήρηται καὶ φθορᾶς. καὶ τούτῳ δὲ ἄξιον ἐφιστάνειν, ὅτι, εἴπερ εἶχέν τι ἐναντίον ὁ οὐρανὸς ὡς μεταβάλλειν εἰς ἐκεῖνο, ἕξω τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ ἐναντίον ἂν ἦν ἐκεῖνο καὶ οὐκ ἐν αὐτῷ· οὐ γὰρ ἂν ἔφθειρεν αὐτὸ συστατικὸν ὑπάρχον αὐτοῦ. τοιγαροῦν καὶ τοῦ ὑπὸ σελήνην μέρη ὄντα τὰ ἐναντία μάχεται μὲν ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλει εἰς ἑαυτὰ ἄλληλα, τὸ δὲ ὅλον γενητὸν δι' αὐτὸ τοῦτο αἰδιδόν ἐστι, διότι ἢ ἄλλου φθορὰ ἄλλου πάντως γενεσίς ἐστιν· ὥστε ὁ τὸν Ἀριστοτέλους λόγον ἐλέγξει βουλόμενος δεικνύτω τι ἔχοντα τὸν οὐρανὸν ἐναντίον ἐκτὸς ἑαυτοῦ, κἂν μὴ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ ποιότητας, ὡς ἔχει τὸ πῦρ ἐναντίον ἑαυτῷ τὸ ὕδωρ ὡς ἐναντίας ἔχον ποιότητας. ἐπεὶ οὐδὲν ἂν σοφὸν συνάγοι λέγων· “εἰ μὲν καθόλου τὸ τῶν ἐναντίων ὁποῖονοῦν μετέχειν ἢ ἀμφοτέρων ἢ θατέρου ἀπόδειξιν εἶναί φασι τοῦ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι τὸ μετέχον, ἐπεὶ καὶ τὸ οὐράνιον σῶμα τῆς κατὰ τὸ κοῖλον καὶ κυρτὸν ἐναντιώσεώς ἐστι δεκτικόν, ἔτι δὲ καὶ τὸ κοῖλον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας τῶν ἐναντίων τόπων ἐστὶν ὁ ἕτερος, καὶ τὸν οὐρανὸν γενητὸν εἶναι καὶ φθαρτὸν λεγέτωσαν· εἰ δὲ μὴ πᾶσα ἐναντίωσις γενέσεώς ἐστιν αἰτία καὶ φθορᾶς τοῖς σώμασιν, ὥσπερ οὐδὲ τὸ κατὰ τὸν ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι γενεσίς ἢ φθορὰ τυγχάνει, οὐδὲ ἄρα τὰ τῶν ἐναντίων κατὰ τὸν κινήσεων ἐστερημένα δι' αὐτὸ γε τοῦτο μόνον καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐστέρηται”. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἀμφοτέρων ἅμα τῶν ἐναντίων μετέχειν, ὡς ὁ οὐρανὸς τοῦ κοίλου καὶ κυρτοῦ, οὐκ ἔστι δεικτικὸν τοῦ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι· τὰ γὰρ δυνάμενα συνυπάρχειν ἐναντία οὐ μάχεται ἀλλήλοις οὐδὲ ἀναιρεῖ ἄλληλα καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι γενέσεως καὶ φθορᾶς αἴτια· τὸ δὲ θάτερον τῶν ἐναντίων ἔχον καὶ κοινὸν ὑποκείμενον πρὸς ἐκεῖνο τὸ τοῦ ἐτέρου ἐναντίου μετέχον τοῦτο γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐστι δεκτικὸν τῶν ἐναντίων περὶ ἐν ὑποκείμενον ἄλληλα μεταβαλλόντων. τὸ δὲ κατὰ τὸν ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι αὐτὸ μὲν οὐκ ἔστι γενεσίς ἢ φθορά, τῶν δὲ γινομένων καὶ φθειρομένων ἐστὶν ἴδια· τὸ μὲν γὰρ κοῦφόν ἐστι, τὸ δὲ βαρὺ, ταῦτα δὲ θερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ὑγρὰ, οἷς ἢ γενεσίς ἐπεται καὶ ἢ φθορὰ διὰ τὴν εἰς ἄλληλα περὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον μεταβολήν. τάχα δὲ καὶ αὐταὶ αἰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεις γενέσεις πῶς εἰσιν καὶ φθοραί, εἴπερ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω κινουῦνται τὸ εἰλικρινὲς εἶδος ἑαυτῶν ἀπολαβεῖν ἐφιέμενα.

in Cael 7 176

εἰ οὖν τὰ ταῖς ἐναντίαις ποιότησι ταῖς δραστικαῖς καὶ παθητικαῖς εἰδοποιούμενα ἐναντίαν ἔχει πάντως κατὰ φύσιν τὴν τοπικὴν κίνησιν διὰ τὸ κατ' οὐσίαν ἐκείναις συνδιηρῆσθαι τὴν κουφότητα καὶ βαρύτητα, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι τὰ τῶν ἐναντίων κατὰ τὸν κινήσεων ὑπερέχοντα πάντως καὶ γενέσεως ἐξήρηται καὶ φθορᾶς, διότι καὶ τῆς κατὰ τὰς ποιότητας τοιαύτης ἐναντιώσεως· διὸ καὶ Ἀριστοτέλης τῶν ἐναντίων οὕτως καὶ τὰς φορὰς ἐναντίας εἶπεν καί, εἴπερ τῇ κύκλῳ φορᾶ μὴ ἐστὶν ἐναντία κινήσεις, μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ εἶναί τι ἐναντίον· καὶ ἐπήγαγεν, ὅτι ὀρθῶς ἔοικεν ἢ φύσις τὸ μέλλον ἔσεσθαι ἀγένητον ἐξελέσθαι ἐκ τῶν ἐναντίων· ἐν τοῖς ἐναντίοις γάρ, τοῖς τοιούτοις δηλονότι τοῖς περὶ ἐν ὑποκείμενον μαχομένοις, ἢ γενεσίς ἐστι καὶ ἢ φθορά. Οὕτως μὲν οὖν ὁ χρηστὸς οὗτος μάτην τοὺς πολλοὺς λόγους τοὺς ἀντιλέγοντας τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιχειρημάτων συνέγραψεν· ἴδωμεν δέ, ὅπως καὶ πρὸς τὸν δεύτερον ὑπαντᾷ λόγον. τοῦ τοίνυν Ἀριστοτέλους ἐκ τῶν προειρημένων ἔχοντος, ὅτι ἐναντία κατὰ τὸν εἶναι κινήσεις αἰ ἀπὸ ἐναντίων

τόπων, καὶ ὅτι ἐναντίοι τόποι εἰσὶν οἱ πλείστον διεστηκότες, καὶ ὅτι ἡ πλείστη διάστασις ὠρισμένη ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλαχίστη, καὶ ὅτι πᾶσα διάστασις ὠρισμένον ἔχουσα ποσὸν τῇ μεταξὺ τῶν διαστάσεων εὐθείᾳ μετρεῖται· αὕτη γὰρ μία καὶ ὠρισμένη ἐστὶ, διότι ἡ ἐλαχίστη ἐστὶ τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, αἱ δὲ περιφέρεται ἄπειροι αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα ἐπιζευγνύμεναι καὶ διὰ τοῦτο ἀόριστοι καὶ διὰ τοῦτο τὴν μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β διάστασιν οὐχ ὀρίζουσιν, καὶ διὰ τοῦτο κατ' ἐκείνας οὐκ ἔστιν ἡ πλείστη διάστασις αὕτη, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσὶν ἐναντίοι οἱ τόποι οἱ τοῦ Α καὶ Β, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ ἀπὸ τοῦ Α καὶ Β κινήσεις, ἐὰν ὡς ἐπὶ περιφερείας καὶ μὴ ὡς ἐπ' εὐθείας γίνωνται· ταῦτα οὖν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐξ ἀναμφιλέκτων οὕτως λημμάτων συναγαγόντος οὗτος μὴ παρακολουθῶν τοῖς εἰρημένοις “πάνυ τεθαύμακα,” φησὶν “εἰ μὴ παίζων μᾶλλον ἢ περ σπουδάζων τοῖς τοιούτοις ἐπιχειρήμασιν ὁ φιλόσοφος κέχρηται”. καὶ δῆλον, ὅτι παιδιὰν μὲν τὴν οὕτως ἀκριβῆ τῶν λόγων ἀκολουθίαν ἡγούμενος, σπουδὴν δὲ τὰς οἰκείας ἐπιχειρήσεις, ὧν ἀκουσόμεθα, πολλοῦ ἂν τινος ἄξιος φαίνοιτο. παραθέμενος γὰρ πρῶτον τὴν Θεμιστίου παράφρασιν τῆς Ἀριστοτέλους λέξεως, εἴτα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀφροδισέως ἐξήγησιν, ἵνα καὶ ταύτη δοκῇ σοφός, καθ' ἑκατέραν ἐλέγχειν τὴν Ἀριστοτέλους δόξαν προτίθεται.

in Cael 7 177

καὶ δὴ τοῦ Θεμιστίου τοὺς λέγοντας τὰς ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐναντίας εἶναι εἰς ἄτοπον ἀπάγεσθαι λέγοντος τὸ μιᾷ ἀπείρους ἀντιτιθέναι, διότι ἄπειροί εἰσιν αἱ περὶ τὰ Α Β γραφόμεναι περιφέρειαι, οὗτος διαπαίζει τὸν λόγον ταῖς ἀπείροις κινήσεσιν ἀπείρους ἐναντίας εἶναι λέγων· καθ' ἑκάστην γὰρ τῶν ἀπείρων περιφερειῶν δύο λέγει κινήσεις ἐναντίας ἀλλήλαις καὶ οὐκ ἐφιστάνει τέως, ὅτι, εἴπερ ἐναντία κινήσεις εἰσὶν αἱ ἀπὸ τῶν ἐναντίων τόπων, τῇ μιᾷ κινήσει τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἑκάστη τῶν ἀπὸ τοῦ Β ἀπείρων ἐναντία ἔσται· ὥστε καὶ ἄπειροι, καὶ ἀληθῆς ὁ τοῦ Θεμιστίου λόγος. δεύτερον δὲ ἐπάγει τῷ λόγῳ τό, κἂν ἄπειροί εἰσιν αἱ ἐπὶ τῶν Α Β περιφέρειαι, ἀλλ' οὖν ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις εἶναι καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἀπὸ τοῦ Α πάσας ὡς μίαν ταῖς ἀπὸ τοῦ Β ὡς μιᾷ ἀντικεῖσθαι. εἴτα καὶ παραδείγματα περιττῶς παρατιθέμενος “θαυμάζω” φησὶ “πῶς οὐ συνεῖδε τὸ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν κατ' εὐθεῖαν κινήσεων συμβαῖνον· ἐνὸς γὰρ ὄντος τοῦ κέντρου τοῦ παντός, ἐφ' ὃ τὰ βαρέα πάντα φέρεται, οὐκ εἰς ἓν σημεῖον ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ πέραν κινούμενα τὰ κοῦφα τελευτᾷ, ἀλλ' εἰς ἄπειρα”. καὶ διαγράμματα γράφειν ἐν τούτοις ἀπειροκάλως οὐκ ὀκνεῖ κέντρον τοῦ παντός καὶ τὸν πέραν κύκλον καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ κέντρου τυπῶν ὁ μὴ δυνηθεὶς πάλιν τὸ αὐτὸ συνιδεῖν, ὅπερ αὐτῷ καὶ πρότερον τῆς ἀγνοίας γέγονεν αἴτιον, τὸ ἐναντίας εἶναι κινήσεις τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἐναντίους δὲ εἶναι τόπους τοὺς πλείστον ἀλλήλων διεστηκότας, τούτους δὲ ὠρισμένους εἶναι καὶ ὠρισμένην ἔχειν τὴν μεταξὺ διάστασιν. εἰ γὰρ ταῦτα ἐνόησεν οὗτος, οὐκ ἂν ἐθαύμαζε, πῶς Ἀριστοτέλης ὁ ταῦτα ἐναργέστατα ὄντα προαξιῶσας οὐ συνεῖδε τὸ αὐτὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν κατ' εὐθεῖαν κινήσεων, ὅπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν. οὐδὲ γὰρ τὸ αὐτὸ συμβαίνει, εἴπερ ἐπὶ μὲν τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἴσων οὐσῶν πασῶν ὠρισταὶ τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω καὶ κάτω διάστημα τὸ πλείστον ὃν ἐν τῇ διαστάσει ταύτῃ, καὶ διὰ τοῦτο πάντα τὰ ἐν τῷ πέραν σημεῖα ὡς ἐνὸς τοῦ ἄνω τόπου ἀντίκειται πρὸς τὸν κάτω· αἱ δὲ περιφέρειαι αἱ μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β ἄνιστοι οὔσαι ἄνισα ποιοῦσαι τὰ μεταξὺ τοῦ Α καὶ Β διαστήματα οὐκέτι κατὰ πάσας τὸ πλείστον διεστηκέναι ποιοῦσι τὸν Α τόπον ἀπὸ τοῦ Β τόπου, ὥστε οὐδὲ ἐναντίοι εἰσὶν, εἴπερ μὴ μίαν καὶ ὠρισμένην ἔχουσι τὴν πλείστην πρὸς ἀλλήλους διάστασιν. τούτοις δὲ μὴ παρακολουθῶν οὗτος καὶ πολλῶν

εὐλογώτερον τὸ ἄτοπον ἐπὶ τῶν εὐθειῶν ἀκολουθεῖν φησιν ἥπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν διὰ τὸ τὰς μὲν τῶν περιφερειῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὔσας συγγενεῖς εἶναι καὶ ὁμοειδεῖς, τὰς δὲ τῶν εὐθειῶν κἂν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τὸ αὐτό· ὥστε ἐπὶ τῶν εὐθειῶν μᾶλλον ἄπειροι ἐνὶ ἐναντία ἥπερ ἐπὶ τῶν περιφερειῶν.

in Cael 7 178

δῆλον δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν εὐθειῶν τὸ ἄνω πᾶν ὡς ἐν τὴν αὐτὴν διάστασιν τοῦ κάτω διεστὸς ὡς πρὸς ἐν τὸ κάτω ἀντίκειται, ἐπὶ δὲ τῶν περιφερειῶν διάφορα τὰ τῶν διαστάσεων εἶδη ἐχουσῶν οὔτε ἐν εἰδός ἐστιν, ὡς οἴεται, οὔτε ὅλως ἐναντιότης κατ' αὐτὰς τοῦ Α πρὸς τὸ Β. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου προσφυέστερον εἰς τοῦτο τὸν λόγον ἀπαγαγόντος τὸ μὴ εἶναι ὅλως ἐναντίας τὰς ἐπὶ τῆς περιφεροῦς διὰ τὸ μὴ πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκέναι τὸ Α τοῦ Β κατὰ τὴν περιφέρειαν, ὡς δηλοῖ τὸ ἀπείρους δυνατόν εἶναι γράφειν περιφερείας ἐπὶ τὸ Α καὶ Β σημεῖον διάφορα ἐχούσας τὰ διαστήματα, οὗτος πάλιν μακρὰ φλυαρεῖ μεμφόμενος τῷ ἀπὸ τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν τὰ περὶ τὴν φύσιν ἀποδεικνύειν πειρᾶσθαι. “τὸ γὰρ ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων ἐπ' ἄπειρον, φησί, γράφειν περιφερείας δύνασθαι ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν μαθημάτων ἐξ ἀφαιρέσεως ὄντων ἀληθῶς λέγεται, ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν μετὰ πάθους καὶ ὕλης λαμβανομένων ἀδύνατον. ἔστιν ἄρα, φησί, τὴν μεγίστην ἐν τῷ παντὶ λαβεῖν φυσικὴν περιφέρειαν· οὐκοῦν τὰ ἀπὸ τῶν περάτων τῆς τοῦ παντὸς διαμέτρου ἀπ' ἐναντίας ἐπὶ τῆς μεγίστης τοῦ παντὸς περιφερείας κινούμενα ἐναντίας κινεῖται κινήσεις, ἐπειδὴ καὶ τὰ σημεῖα, ἐξ ὧν κεκίνηται, πλεῖστον ἀλλήλων κατὰ τὴν περιφέρειαν διέστηκε· μείζονα γὰρ τῆς ἐξωτάτω τοῦ παντὸς περιφερείας γίνεσθαι ἀδύνατον. εἰ τοίνυν, φησὶν, ἀπὸ τῶν σημείων τῆς διαμέτρου, καθ' ἃ τὰ πέρατα τῶν ἐξωτέρω σφαιρῶν ἀλλήλοις ἀρμόζουσιν τό τε κοῖλον τῆς ἀπλανοῦς καὶ τὸ κυρτόν, φησί, τῆς πλανωμένης, ἀπ' ἐναντίας ἀλλήλαις αἱ δύο κινοῦνται περιφέρειαι, ἡ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἐναντίας κινήσεις κινοῦνται, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὰ τὰ σώματα αὐτῶν ἐναντία ἐστί.” τούτων τὰ μὲν πλείονα κατὰ συνέχειαν, ὀλίγα δὲ σποράδην ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα συνήγαγον διὰ συντομίαν, καὶ χρὴ κἀνταῦθα τὴν ἀσύνετον αὐτοῦ φιλονεικίαν ἐπιδείξαι. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ ἐπ' ἄπειρον γράφειν περιφερείας ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων δύνασθαι ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν τὴν μείζονα ἐπὶ μὲν τῶν μαθημάτων ἀληθὲς λέγει, ἐπὶ δὲ τῶν φυσικῶν ἀδύνατον. ἄρα οὖν ἀγνοεῖ, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν πεπερασμένον ὃν ἐπιφάνειαν ἔχει καὶ πᾶσα ἐπιφάνεια συνεχῆς καὶ πᾶν τὸ συνεχὲς ἐπ' ἄπειρόν ἐστι διαιρετόν, εἴπερ οὗτος ὁ τοῦ συνεχοῦς ὀρισμός; καὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν διαιρεῖσθαι πεφυκότα διαιρεῖται οὐκ εἰς ἄπειρα μὲν, ἐπ' ἄπειρον δέ, ὡς μὴ εἶναι λαβεῖν μέγεθος, ὃ μὴ καὶ αὐτὸ διάστασιν ἔχον τῷ ὡς πρὸς αὐτὸ ἀδιαστάτῳ διαιρεῖται, τὸ μὲν σῶμα ἐπιπέδῳ, τὸ δὲ ἐπίπεδον γραμμῇ, ἡ δὲ γραμμὴ σημείῳ· τὰ δὲ φύσει ἀδιαίρετα, ὥσπερ τὰ οὐράνια, καὶ αὐτὰ διάστατα ὄντα τὴν μὲν διαίρεσιν κατ' ἐπίνοιαν ἔχει, τὴν δὲ τῶν ἀντικεισθαι δοκούντων σημείων διάστασιν κατὰ μόνην τὴν ἐπ' αὐτὰ ἐπιζευγνυμένην εὐθεῖαν ὠρισμένην ἔχει, περιφέρειαν δὲ μεταξὺ τῶν σημείων οὐκέτι μίαν ἔστι λαβεῖν· οὐδὲ γὰρ φυσικὴ τίς ἐστιν, ἀλλὰ κατ' ἐπίνοιαν ἢ ἐπὶ τῆς κοίλης ἐπιφανείας τῆς ἀπλανοῦς καὶ ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐν τῇ πλανωμένῃ.

in Cael 7 179

διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἐν τῷ βάθει ἑκατέρας γραφήσονται κατ' ἐπίνοιαν περιφέρειαι ἀπὸ τῶν αὐτῶν σημείων, αἱ μὲν ἐν τῇ ἀπλανεῖ μείζονες, αἱ δὲ ἐν τῇ πλανωμένῃ ἐλάττονες; πῶς γὰρ ὅλως ἐνενόησεν εἰπεῖν, ὅτι τῆς κατὰ τὸ κοῖλον τῆς ἀπλανοῦς περιφερείας οὐκ ἔστι μείζων ἐν τῷ οὐρανῷ περιφέρεια; ἢ γὰρ ἐν τῷ κυρτῷ μείζων ἂν εἴη ταύτης, εἴπερ ἔχουσι βάθη τὰ τῶν σφαιρῶν σώματα καὶ μὴ μόναι εἶσιν ἐπιφάνειαι, καὶ τὰ ἐν τῷ κυρτῷ αὐτῆς σημεῖα κατὰ μειζόνων φέρεται κύκλων. καίτοι

κἂν τῆς εἰρημένης ὑπ' αὐτοῦ περιφερείας μὴ ᾗν μείζονα λαβεῖν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένην, ἀλλ' ἐλάττονά γε πάντως ᾗν λαβεῖν ἐν ταῖς ἐνδοτέρω σφαίραις, καὶ κἂν μὴ εἰσιν φυσικαὶ περιφέρειαι γεγραμμέναι τοιαῦται ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι, ἀλλ' αἶ γε τῶν σημείων διαστάσεις διάφοροι ἂν εἶεν ἀρκούσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς ἐπινοίας. ὅταν γὰρ ἐκπέσῃ τὰ σημεῖα τῆς εὐθείας τῆς μεταξύ, ἀόριστον ἔχει λοιπὸν τὴν πρὸς ἄλληλα διάστασιν, ὥστε οὔτε τὸ πλεῖστον ἀλλήλων διέστηκεν οὔτε ἐναντίοι ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ κατ' αὐτὰ τόποι οὔτε ἐναντίαι αἱ ἀπ' αὐτῶν κινήσεις οὔτε ἐναντία τὰ κινούμενα σώματα, ἀλλὰ πάντα μάτην αὐτῷ συνηκται τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰρημένα καὶ τῶν αὐτοῦ ἐξηγητῶν ἀγνοήσαντι. Πρὸς δὲ τὸ τρίτον τῶν Ἀριστοτέλους ἐπιχειρημάτων ἀντεπιχειρῶν οὗτος τὸ λέγον, ὅτι, κἂν μὴ ἐπὶ ἀορίστου περιφερείας ἡ ἀντικίνησις λαμβάνηται, ὡς δυνατόν εἶναι ἀπείρους περιφερείας περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα περιγράφειν, ἀλλ' ἐπὶ μιᾷ ὠρισμένης, οἷον τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ οὕτως ἡ διάστασις τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ κατὰ τὴν εὐθεῖαν μετρηθήσεται, μήτε τῶν Ἀριστοτέλους λόγων μήτε τῶν ἐξηγητικῶν συναισθανόμενος πολλοὺς κατατείνει λόγους δεικνύναι πειρώμενος, ὅτι οὐ παντὸς μεγέθους μέτρον εἶναι τὴν εὐθεῖαν ἀνάγκη οὐδὲ πάσης γραμμῆς, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν μόνων καὶ οἷς ἂν ἐφαρμόζῃ, οὐκ ἐφαρμόζει δὲ τῇ περιφερείᾳ· καὶ οὕτως πάντας ποιεῖται τοὺς λόγους ὡς λέγοντος τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἐξηγητῶν, ὅτι τὸ τῆς περιφερείας διάστημα ὑπὸ τῆς εὐθείας μετρεῖται. καὶ τάχα πάλιν ἀνάγκη διὰ τοὺς ἀπιστήσοντάς τινα τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥηθέντων παραγράψαι· “οὐκ οὐδὲ εἰ τῶν περὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένων γραμμῶν τυγχάνει τὸ ἐλάχιστον ἢ εὐθεῖα, ἥδη καὶ πάσης γραμμῆς καὶ παντὸς μεγέθους μέτρον εἶναι αὐτὴν ἀνάγκη, ἀλλὰ τῶν ὁμοειδῶν δηλονότι καὶ οἷς ἂν ἐφαρμόζῃ δύνηται· οὐκ ἐφαρμόζει δὲ τῇ περιφερείᾳ οὐδὲ ἐστὶν αὐτῆς ὁμοειδῆς· οὐδὲ ἄρα μέτρον αὐτῆς εἶναι δύναται”.

in Cael 7 180

ἄρα οὐ πρόδηλός ἐστιν οἰόμενος λέγειν αὐτούς, ὅτι τῇ εὐθείᾳ μετρεῖται ἡ περιφέρεια; εἰ δὲ μὴ ἀρκεῖ ταῦτα δεῖξαι τὴν ἀσυνεσίαν αὐτοῦ, καὶ τῶν ἐφεξῆς ἄκουε· “εἰ γὰρ καὶ τῇ εὐθείᾳ πολλάκις, οἷον τῷ πῆχει, ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν περιφερῇ τινα μετρεῖται κατασκευάσματα, ἀλλ' οὐ κατ' αὐτὴν τὴν περιφερῇ γραμμὴν τῷ πῆχει μετροῦνται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν εὐθυγράμμων κατασκευασμάτων αὐτῇ τῇ ἰθυτενῇ γραμμῇ τοῦ κατασκευάσματος ἐφαρμόζεται ὁ πῆχυς, οὐχ οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτῇ τῇ περιφερείᾳ τὸν πῆχυν ἐφαρμόζουσιν· ἀδύνατον γάρ· ἀλλὰ τὰ κατ' εὐθεῖαν τῆς περιφερείας ἀποστήματα λαβόντες ταῦτα τῇ εὐθείᾳ μετροῦσιν, ὥστε πάλιν ὅμοιον εἶναι τῷ μετροῦντι τὸ μετρούμενον. εἰ δέ, ὅτι τῷ γνῶναι, πόσου ποτέ ἐστι μεγέθους ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος, καὶ ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου πόσου ἐστὶ γινώσκειται, διὰ τοῦτο τὸ μέτρον εἶναι τις τὴν εὐθεῖαν τῆς περιφερείας ἀξιώσει, ἐπειδὴ καὶ τῆς περιμέτρου γνωσθείσης δυνατόν ἐξ αὐτῆς γνωσθῆναι καὶ τὴν διάμετρον, λεγέτω καὶ τὴν περιφέρειαν τῆς εὐθείας εἶναι μέτρον· καὶ τοῦ ἰσοπλεύρου δὲ τριγώνου ὅτι αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν, οὐκ ἄλλως γινώσκομεν ἢ ἐκ τῶν περὶ διάμετρον μίαν τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν γραφομένων κύκλων· τί οὖν μᾶλλον ἐκ τῆς εὐθείας ἢ περιφέρειᾳ ἢ ἐκ τῆς περιφερείας ἢ εὐθεῖα κρίνεται”; καὶ μή τίς με τῶν καθαριωτέρων αἰτιάσθω ὡς ἄκαιρον ἄγοντα σχολήν, εἰ τοιαῦτα καὶ τοσαῦτα τούτου παραγράφειν αἰροῦμαι, ἀλλὰ τοὺς ἀκρίτως τοῖς τούτου λόγοις προσέχοντας αἰτιάσθω καὶ τοὺς ἐνίοτε ἀπιστήσοντας, ὅτι τοιαῦτά τις γράφων οὕτως ἀναιδῶς ἀντιλέγειν ἐτόλμησε. ποῦ γὰρ Ἀριστοτέλης ἢ τις τῶν Ἀριστοτέλους ἐξηγητῶν τὴν περιφέρειαν ὑπὸ τῆς εὐθείας εἶπεν μετρεῖσθαι; ἀλλ' οὐ συνηκεν οὗτος, ὅτι τὴν μεταξύ τῶν

περάτων διάστασιν, οἷον τοῦ Γ καὶ Δ, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, τῇ εὐθείᾳ τῇ ἐπ’ αὐτὰ ἐπιζευγνυμένη λέγουσι μετρεῖσθαι, ἀλλ’ οὐ τῇ περὶ αὐτὰ γραφομένη περιφερείᾳ, οὐ μέντοι ὅτι ἡ περιφέρεια τῇ εὐθείᾳ μετρεῖται· τοῦτο γάρ, κὰν ἀληθὲς ᾦν, οὐ πάνυ τι πρὸς τὸν λόγον· τὸ γὰρ προκείμενον ᾦν δεῖξαι, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἀντιφερόμενα οὐ κινεῖται ἐναντίας κινήσεις, διότι τὰ πέρατα αὐτοῦ τὸ Γ καὶ Δ οὐκ εἰσὶν ἐναντίοι τόποι, τοῦτο δέ, διότι οὐ πλείστον διεστήκασιν ἀλλήλων κατὰ τὴν τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρειαν· δυνατόν γάρ καὶ μείζονα τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρειαν ἐπ’ αὐτὰ γράψαι, καθ’ ἣν πλέον ἀλλήλων διεστήκασιν ἥπερ κατὰ τὴν τοῦ ἡμικυκλίου.

in Cael 7 181

ἀλλ’ ὁ λαμβάνων τὰς ἐναντίας τὰς ἀπὸ τοῦ Γ καὶ Δ κινήσεις, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου γινομένης λαμβάνει· ἡ γὰρ ὠρισμένη διάστασις κατὰ ταύτην ἐστίν, ἡ δὲ πλείστη ὠρίζεται, ἡ δὲ ἐναντία πλείστη. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης οὕτως εἶπεν, ὅτι τὰ ὠρισμένην διάστασιν διεστῶτα, οἷα ἐστὶ πλείστη, ᾗ οἱ ἐναντίοι τόποι διεστήκασιν, ταῦτα τὴν εὐθεῖαν ἀπέχειν τίθεμεν· αὕτη γάρ ἐστίν ἡ μεταξὺ τῶν περάτων ὠρισμένη ἐλαχίστη οὔσα, διὸ καὶ ταύτη μετρεῖται τὸ διάστημα. καὶ ὁ Ἀλέξανδρος δὲ ἐξηγούμενος “ἀλλὰ μήν” φησί “τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὐρεῖν τὸ πλείστον διεστὸς καὶ ἐναντίον· τῇ εὐθείᾳ ἄρα καὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον· οὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφεροῦς οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἐναντία κινήσεις αἱ ἐπὶ τοῦ ΓΔ διαστήματος”. ἄρα τούτων τις τὴν εὐθεῖαν μέτρον εἶπε τῆς περιφερείας, ἀλλ’ οὐχὶ τῆς μεταξὺ τοῦ Γ καὶ Δ διαστάσεως; οὗτος δὲ ἀγνοεῖ τὸν σκοπὸν τῶν προκειμένων, ὅτι πρὸς ἔλεγχον αὐτῶν, ὡς οἴεται, προήγαγε τὸ τοὺς μετροῦντας τὰ περιφερῆ τῶν κατασκευασμάτων τὰ κατ’ εὐθεῖαν τῆς περιφερείας ἀποστήματα λαβόντας ταῦτα τῇ εὐθείᾳ μετρεῖν, οὐκ ἐφιστάνων, ὅτι τοῦτό ἐστιν, ὅπερ εἶπεν Ἀριστοτέλης “ἀεὶ γὰρ ἀπέχειν ἕκαστον τίθεμεν”. ἀλλ’, ὥσπερ εἴωθε, συγχωρήσας πάλιν ἀληθὲς εἶναι τὸ παντὸς διαστήματος μέτρον εἶναι τὴν εὐθεῖαν, οὐδὲ οὕτως, φησὶν, οὐδὲν πλέον αὐτοῖς ὁ λόγος προκόψει εἰς τὸ δεῖξαι, ὡς οὐκ εἰσὶν ἐναντία αἱ ἀπὸ τῶν περάτων τοῦ ἡμικυκλίου ἀπ’ ἐναντίας γινόμεναι κινήσεις· “ἐπειδὴ γάρ, φησί, μέγεθός ἐστιν ὁ κύκλος, ἔστι τινὰ μόρια αὐτοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀλλήλων διεστῶτα· τῆς γὰρ ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ μᾶλλον οἱ Δίδυμοι διεστήκασιν ἥπερ ὁ Ταῦρος, καὶ τούτων μᾶλλον ὁ Καρκίνος· ἔστιν ἄρα καὶ τὰ πλείστον ἐν αὐτῷ διεστῶτα, οἷον Κριὸς καὶ Ζυγός· ἐξ ἑκατέρου γὰρ ἡμικυκλίου ἴση τούτων ἐστὶν ἡ ἀπόστασις· Κριὸς γάρ, φέρε, καὶ Σκορπίος εἰ καὶ κατὰ θάτερον τοῦ κύκλου μόριον μείζονα τὴν ἀπόστασιν ἔχουσιν ἐπὶ τὰ ζωδίοις ἀλλήλων διεστῶτα, ἀλλὰ κατὰ τὸ λοιπὸν ἐγγὺς ἀλλήλων μᾶλλον εἰσὶ πέντε ζωδίοις ἀπέχοντα· μόνα ἄρα πανταχόθεν τὴν πλείστην διάστασιν διέστηκε Κριὸς καὶ Ζυγός καὶ ὅλως τὰ εἰς δύο ἴσα τὸν κύκλον τέμνοντα.” ταῦτα εἰπόντα δίκαιον ἐρωτᾶν, τὴν διάστασιν τῶν ἐν τῷ κύκλῳ μορίων πότερον κατὰ τὴν περιφέρειαν λαμβάνει ἢ κατὰ τὴν ἐπιζευγνυμένην μεταξὺ αὐτῶν εὐθεῖαν. εἰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν περιφέρειαν, δῆλον, ὅτι κατὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν μᾶλλον ἀφέστηκεν ὁ Ταῦρος τῆς ἀρχῆς τοῦ Κριοῦ ἥπερ οἱ Δίδυμοι, καὶ ὁ τοῦ Κριοῦ τόπος μᾶλλον ἐναντίος τῷ τοῦ Τοξότου κατὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν ἥπερ τῷ τοῦ Ζυγοῦ, διότι πλέον κατ’ ἐκείνην διέστηκεν, ἐναντίοι δὲ τόποι οἱ πλείστον ἀλλήλων διεστῶτες.

in Cael 7 182

πῶς γὰρ ὅλως, εἰ ἐπὶ τῆς περιφερείας τὴν διάστασιν ἔλαβεν, ἐτόλμα λέγειν, ὅτι πανταχόθεν τὴν πλείστην διάστασιν διέστηκε Κριὸς καὶ Ζυγός; ἴσην μὲν γὰρ πανταχόθεν ἀληθὲς εἶπεῖν, τὴν πλείστην δὲ οὐδαμόθεν δυνατόν· τὴν γὰρ πλείστην τὰ πλησιάζοντα ἀλλήλοις διέστηκεν κατὰ τὴν ἐτέραν περιφέρειαν· εἰ δὲ μὴ κατὰ τὴν περιφέρειαν ὀρίζει τῶν ἐν τῷ κύκλῳ μορίων τὴν διάστασιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν

ἐπιζευγνυμένην ἐπ’ αὐτὰ εὐθεΐαν, τὸ αὐτὸ τῷ Ἀριστοτέλει λέγει μὴ συναισθανόμενος. ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ, φησὶν ἐκεῖνος, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Δ, εἰ ὡς ἐναντία λαμβάνοιντο, ἡ αὐτὴ τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου ἐστίν. ὁ δὲ συγχωρεῖ μὲν κατὰ τὴν διάμετρον εἶναι τὴν πλείστην τῶν Γ Δ διάστασιν, λέγει δὲ καὶ κατὰ τὴν περιφέρειαν εἶναι, διότι ἴσον πανταχόθεν ἀπέχει. καίτοι τί τοῦτο πρὸς τὴν πλείστην διάστασιν συντελεῖ, ἢν οἱ ἐναντίοι τόποι διεστηκασιν, ἀφ’ ὧν αἱ ἐναντία κινήσεις; ἐπακολουθῶν δὲ καὶ ἐξῆς τῇ ἑαυτοῦ μετὰ προπετείας ἀνοίᾳ “τοῦτο, φησί, καὶ τῆς ἀπάτης τῷ Ἀλεξάνδρῳ γέγονεν αἴτιον· λαβὼν γάρ, ὅτι ἡ εὐθεΐα μέτρον, καὶ τῷ μέτρῳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ πλείστον ἀλλήλων διεστηκότα καὶ ἐναντία, ἀκόλουθον ὃν συναγαγεῖν συμπέρασμα τὸ λέγον· τῇ ἄρα εὐθείᾳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ ἐν τοῖς διαστήμασι πλείστον ἀλλήλων διεστηκότα καὶ ἐναντία· ὁ δὲ κακούργως, φησί, προσέθηκε τὸ ἐπὶ ταύτης εἰπὼν· ‘τῇ ἄρα εὐθείᾳ καὶ ἐπὶ ταύτης ἐστὶ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐναντίον’, ὅπερ οὐκ ἔχει κείμενον ἐν ταῖς προτάσεσιν.” πάλιν οὖν ἐν τούτοις ἐπιστῆσαι χρή πρῶτον μὲν, ὅτι τὸν Ἀλέξανδρον ἠπατήσθαι εἰπὼν εὐθὺς παρὰ πόδας κακουργεῖν ἐπὶ τῷ αὐτῷ λέγει, ἐφ’ ᾧ περ αὐτὸν ἠπατήσθαι φησιν, οὐκ ἐννοῶν, ὅτι ὁ δι’ ἀπάτην τι λέγων οὐ κακουργεῖ, εἴπερ ἡ μὲν ἀπάτη δι’ ἄγνοίαν, ὁ δὲ κακουργῶν ἐν λόγοις εἰδῶς τὸ ἀληθὲς διαστρέφειν αὐτὸ σπουδάζει. ἔπειτα πῶς λέγει μὴ λαβεῖν ἐν ταῖς προτάσεσιν αὐτὸν τὸ ‘ἐπὶ τῆς εὐθείας’ οὕτως ἐκθεμένου τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸν λόγον, ὡς καὶ αὐτὸς οὕτως ἀνέγραψε· “πᾶν μὲν γὰρ διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ καταμετρεῖται· ἐλάχιστον δὲ διάστημα πᾶσιν τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας· παντὸς ἄρα διαστήματος ἡ εὐθεΐα καὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας μέτρον. ἀλλὰ μὴν τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὑρεῖν τὸ πλείστον διεστῶς καὶ ἐναντίον· τῇ εὐθείᾳ ἄρα καὶ ἐπὶ ταύτης τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον· οὐκ ἄρα ἐπὶ τῆς περιφερείας.

in Cael 7 183

” οὐ πρόδηλός ἐστιν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ ἐν τῇ προτάσει θεῖς τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ συλλογιζόμενος οὕτως· πᾶν διάστημα τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι καταμετρεῖται, διότι τοῦτο ὠρισμένον ἐστὶ· τὸ τῷ ἐλαχίστῳ διαστήματι καταμετρούμενον τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷ ἐπὶ τῆς εὐθείας διαστήματι καταμετρεῖται· αὕτη γάρ ἐστὶν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσων γραμμῶν ἢτοι διαστάσεων· καὶ συμπέρασμα λοιπόν, ὅτι παντὸς διαστήματος ἡ εὐθεΐα καὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας διάστημα μέτρον ἐστί; τούτῳ δὲ προσλαβὼν ἄλλην πρότασιν τὴν λέγουσαν ‘τῷ καταμετροῦντι ἔστιν εὑρεῖν τὸ πλείστον διεστῶς καὶ ἐναντίον’ συνήγαγεν, ὅτι τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷ ἐπὶ ταύτης διαστήματι τὸ ἐν τοῖς διαστήμασι πλείστον διεστῶς καὶ ἐναντίον εὐρίσκεται· εἰ δὲ τούτῳ εὐρίσκεται, δηλον, ὅτι τούτῳ ὥριστα καὶ κατὰ τοῦτό ἐστι τὰ ἐναντία διαστήματα· καθ’ ὃ γὰρ εὐρίσκεται, κατὰ τοῦτο ὥριστα, καὶ καθ’ ὃ ὥριστα, κατὰ τοῦτό ἐστι. πότερος ἄρα τούτων ἠπατήσθαι ἢ κακουργεῖν ἂν λέγοιτο δικαίως ὁ ταῦτα οὕτως ἀκολούθως συλλογισάμενος ἢ ὁ τούτῳ ἀπάτην καὶ κακουργίαν ἐγκαλῶν, διότι συνήγετο μὲν, ὡς φησι, τῇ ἄρα εὐθείᾳ ἔστιν εὑρεῖν τὰ πλείστον διεστῶτα καὶ ἐναντία, ὁ δὲ προσέθηκε τῷ συμπεράσματι, ὅτι καὶ ‘ἐπὶ τῆς εὐθείας’ τὸ ἐν τοῖς διαστήμασιν ἐστὶν ἐναντίον; καὶ οὐ συνενόησεν, ὅτι, καθ’ ὃ διάστημα εὐρίσκεται ἢ τῶν τόπων ἐναντίωσις, κατὰ τοῦτο καὶ διεστηκασιν οἱ τόποι. ὁ δὲ μηδὲν συνεῖς τῶν εἰρημένων πολλοὺς δαπανᾷ λόγους πάλιν δεικνύς, ὅτι τὰ πλείστον ἀλλήλων διεστῶτα σημεία, ἐὰν πῆχει μετρήσωμεν, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ μετρήσαντι πῆχει οὐδὲ ἐν αὐτῷ διέστηκε τὴν πλείστην διάστασιν, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἴσχυσεν ἐννοῆσαι, ὅτι, εἴπερ μόνου πῆχεως ἦν ἡ διάστασις, ἐν τοῖς τοῦ πῆχεως πέρασιν ἦν ἂν τὰ διεστῶτα, οὐ τοῦ ξυλίνου ἢ χαλκοῦ, ἀλλὰ τοῦ κατὰ τὴν μεταξὺ εὐθεΐαν, καὶ κατὰ ταύτην ἂν αὐτοῖς ἢ

πλείστη διάστασις τὴν μετροῦσαν μὲν ὡς ὠρισμένην, ὅτι ἐλαχίστη ἐστὶ, μετρομένην δὲ ὡς ἀόριστον διάστημα. οὐ γὰρ προστίθῃσι τὸ μέτρον ὁ ξύλινος πῆχυς, ἀλλ' ἐνυπάρχον δῆλον ποιεῖ. ὁ δὲ τοσοῦτον ἀπᾶδει τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας ὡς αὐτῇ λέξει τάδε γράφειν “ὅλως γὰρ τὰ ἐν τῷ μετρομένῳ διὰ τοῦ μέτρου καταλαμβάνόμενα ταῦτα καὶ ἐν τῷ μέτρῳ εἶναι λέγειν πάνυ ἐστὶν εὐηθές τε καὶ ἄτοπον”, οὐκ ἐννοήσας, ὅπως καὶ μέτρον καὶ μετρούμενόν ἐστι τῆς πλείστης διαστάσεως τὸ κατὰ τὴν εὐθεϊαν διάστημα· ἀλλ' ἀνεπιστάτως κριτήρια πολλὰ συνήγαγε δεικνύς, ὅτι οὐκ ἐστὶν ἐν τοῖς κριτηρίοις ἡ τῶν κρινομένων ἐναντίωσις καὶ διάστασις: “οὔτε γὰρ ἐν τῇ ἀποδείξει, φησὶν, ἡ τοῦ ἀληθοῦς καὶ ψεύδους διάστασις ἐστὶν οὔτε ἡ τοῦ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, οὔτε ἐν τῇ ὀπτικῇ δυνάμει τὸ λευκὸν καὶ μέλαν ἢ τὸ τρέχειν καὶ ἐστάναι, οὔτε ἐν τῇ ἀκουστικῇ ἡ ὀξεῖα φωνὴ καὶ ἡ βαρεῖα, ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῷ κανόνι, φησί, τὸ διεστραμμένον· ἀλλ' οὐδὲ τὸ εὐθὺ τοῦτο ἔχει ὁ κανὼν, ὅπερ ἐν τῷ ξύλῳ, φέρε, τυγχάνον δι' αὐτοῦ μεμαθήκαμεν.

in Cael 7 184

” καὶ ὅτι μὲν ταῦτα μάτην παραιρεσέκυκλησε, δῆλον, εἴπερ τὸ κατὰ τὴν εὐθεϊαν μέτρον οὐ τὸ ἔξωθεν προσιόν, οἷός ἐστιν ὁ πῆχυς ὁ χαλκοῦς, εἴληπται, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν διεστῶτων διάστημα, ὅπερ ὡς μὲν ἀόριστον διάστημα μετρεῖται, ὡς δὲ εὐθὺ καὶ ἐλάχιστον καὶ ὠρισμένον μετρεῖ τὴν ἀπ' ἀλλήλων ἀπόστασιν τῶν διεστῶτων· διὰ τοῦτο μὲν οὖν οὐδὲν ὅμοιον ἔχει τοῖς ἔξωθεν κριτηρίοις ἡ κατ' εὐθεϊαν διάστασις, ἀλλ' ἐκείνοις ὁ χαλκοῦς πῆχυς ἀναλογεῖ. πλὴν οὐδὲ τούτων αὐτῶν, ὧν παρήγαγε, γινώσκων τὴν ιδιότητα φαίνεται· καὶ γὰρ τὰ κριτήρια εἰ μὴ τοὺς λόγους ἔχει τῶν κρινομένων, οὐκ ἂν δύναίτο κρίνειν. πῶς γὰρ ἡ ὀπτικὴ δύναμις τὸ μέλαν διακρίνει καὶ τὸ λευκόν, εἰ μὴ τὸν τύπον προεῖληφε τούτων; ἔχει δὲ οὐχ ὡς λευκὴ οὕσα ἢ μέλαινα, ἀλλὰ κριτικῶς οὕτως δὲ καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ διακρίνουσα τὸ ἀληθές καὶ τὸ ψεῦδος καὶ ὁ κανὼν ὁ τὸ εὐθὺ καὶ διάστροφον ἐλέγχων, ἡ μὲν τὸ ἀληθές ἐπάγουσα τῷ κρινομένῳ, ὁ δὲ τὸ εὐθὺ, τὸ μὲν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν κρίνει, τὸ δὲ κατὰ τὴν παράλλαξιν. καὶ δῆλός ἐστιν αὐτὸς χύδην ἐκθέμενος τὰ παραδείγματα, ὅτι οὐδὲ τούτῳ ἐπέστησε τῷ ἄλλως μὲν τὴν ὀπτικὴν δύναμιν τὸ λευκὸν καὶ μέλαν κρίνειν ὡς εἶδη ἄμφω κατὰ εἰδητικὴν συναίσθησιν εἴτε ἐνεργείᾳ εἴτε δυνάμει τῶν εἰδῶν ἐν τῇ αἰσθήσει προειλημμένων, ἄλλως δὲ ἡ ἀπόδειξις καὶ ὁ κανὼν τὸ μὲν ἀληθές καὶ τὸ εὐθὺ τῷ εἶδει τῷ ἐν αὐτοῖς ὡς ἐφαρμόττοντι κρίνουσιν, τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ διάστροφον τῷ παρὰ τοῦτο· τὸ γὰρ μὴ ζῶον ψεῦδος λέγειν ἄνθρωπον. καὶ αἰσχύνομαι μὲν, εὖ ἴστε, τοῖς τοιούτοις ἐνδιατρίβων, ἀλλ' ἐπειδὴ διὰ τούτων ἀναιρεῖν ἐπιχειρεῖ τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν μακαρίαν αἰδιότητα, τοῦ δὲ δημιουργοῦ τὴν ἀμετάβλητον ἀγαθότητα, ἀνάγκη τὸ σαθρὸν αὐτῶν ἐλέγχειν τοῖς ἐπιπολαίως ἀκούουσιν αὐτοῦ βοηθοῦντα. οἱ γὰρ μετρίως ἡγμένοι οὐ τὰ τούτου μόνον εὖ οἶδα ὅτι περιπτύουσιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐμούς λόγους σκιαμαχίας ἡγούμενοι σχολῆς οὐκ εὐτυχοῦς ἔργον αὐτοὺς ὑπολήφονται.

in Cael 7 185

ἀκούειν οὖν ἀνάγκη καὶ τῶν ἐφεξῆς. πῶς οὖν οὐ παντελῶς τοῖς λόγοις ἐστὶν ἐπηρεάζοντος, τὴν ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου τῶν κινήσεων ἀντίθεσιν τὴν αὐτὴν εἶναι λέγειν τῇ ἐπὶ τῆς διαμέτρου διὰ τὸ ὑπὸ τῶν αὐτῶν σημείων τό τε ἡμικύκλιον περατοῦσθαι καὶ τὴν διάμετρον; ὁρᾷς, πῶς οὐκ ἐφιστάνει, ὅτι οὐχ ἀπλῶς τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινήσεις τὰς αὐτὰς ταῖς ἐπὶ τῆς διαμέτρου λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ὅταν ὡς ἐναντία λαμβάνονται, τουτέστιν ὡς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τῶν τὸ πλεῖστον διεστηκότων, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τῶν ὠρισμένην ἐχόντων τὴν μεταξὺ διάστασιν· ἡ γὰρ πλείστη ὠρίσται· ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τὴν τῇ ἐλαχίστη μετρομένην·

αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ὠρισμένη. ὅτι δὲ ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσων γραμμῶν ἡ εὐθεία ἐστιν, εἰ ἀγνοεῖ, μανθανέτω. εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ὅτι τὰ ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων κινούμενα, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ τῆς εὐθείας κινεῖται, ἀλλ' οὖν τῷ τοσοῦτον τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστημα κινεῖσθαι, ὅσον κατ' εὐθείαν ἀφέστηκε, ταύτη τὴν ἐναντίαν κινεῖται, τουτέστι τὴν ἀπὸ τῶν πλείστον διεστηκότων τόπων, οὐδὲ οὕτως, φησὶν οὗτος, τὸ ἐναντίας εἶναι ὁμολογεῖν τὰς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου ἔμπαλιν γινομένας ἐκφεύξεται, κἄν τε διὰ τὸν κύκλον ἔχωσι τὸ εἶναι ἐναντίαι, κἄν τε διὰ τὴν τούτου διάμετρον· καίτοι εἰ διὰ τὴν διάμετρον, οὐχ ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου κινούμεναί εἰσιν ἐναντίαι· οὐ γὰρ ὡς ἡμικυκλίου πέρατα τὰ Γ Δ πλείστον ἀλλήλων διέστηκεν, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τῆς εὐθείας. εἴτα τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰπόντος, ὡς, εἰ μὴ τῇ εὐθείᾳ πᾶν διάστημα ἐμετρεῖτο ἀλλὰ τῇ περιφερεῖ, οὐδὲν ἦν δυνατόν ληφθῆναι διεστῶς πλείστον τῷ δύνασθαι καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι περιφέρειαν μεταξὺ μεγίστην σφόδρα περιγράψαντας κυρτὴν περιφέρειαν καὶ τῶν πάμπολυ διεστώτων ἐλάττονα, οὗτος πάλιν μακροὺς ἀποτείνει λόγους δεικνύναι φιλονεικῶν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς περιφερείας ἡ πλείστη διάστασις ἢ κατὰ τὸ πανταχόθεν ἴσον ἀφεστάναι ἐστίν, ὡς ἡ τοῦ Κριοῦ πρὸς τὸν Ζυγόν, οὐκ ἐννοῶν, ὅτι ἄλλο μὲν τὸ πανταχόθεν ἴσον, ἄλλο δὲ τὸ πλείστον, καὶ ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Κριοῦ διὰ τοῦ Ζυγοῦ φερομένη ἄχρι τοῦ Τοξότου διάστασις ἐπὶ τῆς περιφερείας λαμβανομένη μείζων ἐστὶ τῆς ἄχρι τοῦ Ζυγοῦ.

in Cael 7 186

εἰ μέντοι ἐπὶ τῶν μεταξὺ τῶν περάτων εὐθειῶν λαμβάνοιντο αἱ διαστάσεις, πλείστη ἐστὶν ἡ ἀπὸ Κριοῦ ἐπὶ Ζυγόν, διότι μείζων πασῶν τῶν εἰς τὸν κύκλον διαγομένων εὐθειῶν ἡ διάμετρος ἐστίν, εἰ δὲ ἐπὶ περιφερειῶν ἡ διάστασις λαμβάνοιτο, δυνατόν πλειόνων περιφερειῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα γραφομένων, ὡς εἶπεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἄλλοτε κατ' ἄλλην περιφέρειαν τῆς πρὸς ἄλληλα τῶν σημείων διαστάσεως λαμβανομένης μηκέτι ὠρισμένον εἶναι τὸ πλείστον. οὗτος δὲ πάλιν μὴ συννοῶν τὰ λεγόμενα “τὸ λέγειν” φησὶν “ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν πολὺ διεστώτων ἐλάττονα δυνατόν περιγράψαι περιφέρειαν καὶ ἐκ τῶν ἐγγὺς μείζονα, οὐκ οἶδα εἰπεῖν, πότερον παραλογίσαι βουλομένου ἐστὶν ἢ ἀγνοοῦντος, ὡς οὐ θαυμαστόν, εἰ ἐπὶ διαφόρων κύκλων τὰ μὲν ἐγγὺς ὄντα ἐν θατέρῳ τῶν κύκλων σημεῖα, εἰ ποδιαίαν ἔχοι τὴν περίμετρον καὶ ἡμιποδίῳ διεστήκοι, πλείστον διεστάναι λέγεται, τὰ δὲ ἐν τῷ ρ ποδῶν τὴν περίμετρον ἔχοντι διεστηκότα ἀλλήλων σημεῖα κε πόδας οὐ πλείστον ἀλλήλων διέστηκεν.” τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπ' εὐθειῶν φλυαρεῖ τῆς μὲν πηχυαίας τὰ πέρατα πλείστον διεστάναι λέγων· τὸ γὰρ ὅλον διέστηκεν· τῆς δὲ ἑκατονταπήχους τὸ μέσον ἀπὸ τοῦ ἄκρου οὐ τὸ πλείστον· οὐδὲ γὰρ τὸ ὅλον, ἀλλὰ τὸ ἥμισυ. καὶ ταῦτα γράφει νομίζων τὸν Ἀλέξανδρον ἐπὶ ἄλλων καὶ ἄλλων σημείων λαμβάνειν τὴν πλείστην καὶ οὐ πλείστην διάστασιν, ἐπειδὴ εἶπεν “τῷ δύνασθαι καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων ποιῆσαι περιφέρειαν μεγίστην καὶ τῶν οὐκ ἐγγὺς ὄντων ἐλάττονα”, οὐκ ἐννοήσας, ὅτι οὐδὲν ἂν αὐτῷ προεχώρησεν οὕτως ὑποθεμένῳ τοῦ Ἀριστοτέλους προθεμένου δεῖξαι, ὅτι καὶ ἀπὸ τῶν τοῦ ἡμικυκλίου περάτων αἱ ἀντικινήσεις, εἰ ὡς ἐναντίαι λαμβάνοιντο, τουτέστιν εἰ ὡς ἀπὸ πλείστον διεστηκότων τόπων, ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου λαμβάνονται. ἀλλ' ὁ Ἀλέξανδρος βουλούμενος δεῖξαι, ὅτι ἐπὶ τὰ αὐτὰ σημεῖα καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας δυνατόν περιγράφειν περιφέρειας, ἐκ περιουσίας ὡς ἐπὶ ἄλλων καὶ ἄλλων περάτων ἐποίησατο τὸν λόγον δύνασθαι λέγων καὶ τῶν ἐγγὺς ὄντων περάτων μεταξὺ μεγίστην ποιήσασθαι περιφέρειαν καὶ τῶν πάμπολυ διεστώτων ἐλάττονα· εἰ δὲ ἐπὶ τῶν διαφόρων δυνατόν, δηλον, ὅτι πολλῶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν αὐτῶν. ὅπερ μὴ συνεῖς οὗτος πολλοὺς κατέτεινε λόγους δεικνύς, ὅτι ἐν ἄλλῳ

καὶ ἄλλω μεγέθει οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ μὲν ἐγγυτέρω πλεῖστον ἀλλήλων διεστάναι, τὰ δὲ πορρωτέρω μὴ πλεῖστον. “κὰν ἐπὶ τῶν αὐτῶν δέ, φησί, σημείων οἷον τῶν A B καὶ μεγίστην περιγράφωμεν περιφέρειαν καὶ ἐλαχίστην, οὐ συμβήσεται τὰ A B σημεῖα καὶ πλεῖστον διεστάναι διὰ τὴν μείζονα περιφέρειαν καὶ ἔλαττον διὰ τὴν ἐλάττονα· εἰ γὰρ ἀναπληρωθεῖεν, φησί, τῶν δύο κύκλων αἱ λοιπαὶ περιφέρειαι, δυνάμει τὰ A B σημεῖα οὐ δύο ἐστίν, ἀλλὰ τέσσαρα· ἄλλην γὰρ σχέσιν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα ἐν ἐκατέρῳ τῶν κύκλων”.

in Cael 7 187

ταῦτα λέγων αὐτῇ λέξει οὐ δῆλός ἐστι μήτε συνιείς τὰ λεγόμενα καὶ λόγους μόνον ἐκφυσῶν κενούς; τί γὰρ ἐν τούτοις τοῦ “δυνάμει” χρειαί τῶν διαστάσεων ἐνεργεῖα τῶν αὐτῶν μενουσῶν τῶν A B σημείων πρὸς ἄλληλα, ἄλλης μὲν τῆς ἐπὶ τῆς μείζονος περιφερείας, ἄλλης δὲ τῆς ἐπὶ τῆς ἐλάττονος, καὶ ἄλλης τῆς ἐπὶ τῆς μεταξὺ αὐτῶν εὐθείας, ταύτης μὲν ὠρισμένης ἀεὶ τῆς διαστάσεως διὰ τὸ ὑπὸ ὠρισμένης τῆς εὐθείας μετρεῖσθαι· μία γὰρ καὶ ἐλαχίστη ἐστὶ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσα γραμμὴ τῶν δὲ κατὰ τὰς περιφερείας ἀορίστων οὐσῶν, ὅτι πολλὰ καὶ ἄνισοι περιφέρειαι δύνανται τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχειν, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ οἷόν τε τὴν πλείστην τῶν ἐναντίων διάστασιν ὠρισμένην οὔσαν ταῖς περιφερείαις ὀρίζεσθαι, ἀλλὰ τῇ εὐθείᾳ μόνον. οὐκ ἐννοήτας δὲ οὗτος, ὅπως λέγεται τὸ τῇ εὐθείᾳ μετρεῖσθαι τὸ διάστημα, ὅτι κατ’ εὐθεῖαν ἔχει τὴν θέσιν ὥστε τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖν, ἀλλὰ νομίζων, ὅτι διὰ τοῦτο λέγεται ἐπ’ εὐθείας, ὅτι ἡ ἔξωθεν προστιθεμένη τῇ διαστάσει εὐθεῖα ποιεῖ αὐτὴν εὐθεῖαν, “πόθεν, φησὶν, ὁ Ἀλέξανδρος μὴ εἶναί φησι τὰ ἐν κύκλῳ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶτα σημεῖα, εἰ μὴ τῇ εὐθείᾳ πᾶν καταμετρεῖται διάστημα, παντὸς μέτρου μόνον τὸ γνωρίζεσθαι τῷ μετρομένῳ παρέχοντος, οὐ μὴν τὸ εἶναι, οὕτως ὡς ἔχον ἐκ φύσεως διὰ τοῦ μέτρου γνωρίζεται; δῆλον γάρ, ὅτι διὰ τὸ εὐθεῖαν εἶναι τὴν διάστασιν τὸ εὐθὺ μέτρον ἐφαρμόττει.” οὐ μέντοι ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τὸ ἔξωθεν προσαγόμενον μέτρον ἀπεῖδεν, ἀλλ’ εἰς τὸ ποτὲ μὲν εὐθεῖα θέσει τὴν διάστασιν ὠρίσθαι, ποτὲ δὲ περιφεροῦς οὔσης τῆς διαστάσεως ἀόριστον εἶναι. Προθεὶς δὲ καὶ τὸ τέταρτον ἐπιχείρημα τὸ δεικνύον, ὅτι, κὰν ἐπὶ ἐνὸς κύκλου δύο τις κινήσεις λαμβάνῃ, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ E ἐπὶ τὸ Z διὰ τοῦ [Omitted graphic marker] H ἡμικυκλίου, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ E διὰ τοῦ Θ ἡμικυκλίου, οὐδὲ αὐταὶ ἐναντίαι αἱ κινήσεις εἰσὶν, διότι οὐκ ἀπ’ ἐναντίων τόπων· οὐ γὰρ ὠρισμένην ἐχόντων τὴν διάστασιν· ὁ χρηστὸς οὗτος ἐθάρρησεν οὕτως τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ διὰ κενῆς ῥηθεῖσιν λόγοις, ὡς εἰπεῖν, ὅτι “εἰ διὰ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρημάτων τῷ πρὸ αὐτοῦ καὶ οὗτος περαίνεται, οὐδὲν ἡμᾶς πρὸς τοῦτον δεήσει λέγειν ἤδη πρὸς τὸν πρὸ αὐτοῦ κατὰ δύναμιν ἀπαντήσαντας”.

in Cael 7 188

εἴτα μέμφεται τῷ Θεμιστίῳ εἰπόντι, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ λόγου τοῦ πρὸ τούτου τοῖς περὶ τῶν ἐπὶ μόνου τοῦ ἡμικυκλίου κινουμένων, καὶ φησιν, ὅτι οὐ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων οὗτος ὁ λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ περαίνεται· ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμικυκλίου ἀπεναντίας ἀλλήλαις γινομένας κινήσεις ὑπετίθετο, οὗτος δὲ οὐκ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ μίαν ἐπὶ κύκλου λαμβάνει κίνησιν διαιρουμένην κατὰ τὴν τῶν ἡμικυκλίων διαίρεσιν. “εἰκότως οὖν, φησὶν, αὐταὶ οὐκ ἐναντίαι· μία γὰρ ἐστὶν ἐπὶ κύκλου ἄμφω, εἰ λάβοιεν ἔνωσιν· οὐδὲ γὰρ ἡ ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς κίνησις ἐπὶ θατέρου τῶν ἡμισφαιρίων, οἷον τοῦ ὑπὲρ γῆν, ἐναντία ἐστὶ τῇ ἀπὸ δυσμῶν ἐπ’ ἀνατολᾶς ἐπὶ τοῦ λοιποῦ τοῦ ὑπὸ γῆν· οὐκ ἄρα ὁ αὐτός ἐστιν οὗτος λόγος τῷ πρὸ αὐτοῦ.” καὶ ὅτι μὲν ὡς ἐπὶ ἐνὸς κύκλου γινόμεναι αἱ κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, ἴσχυσε συνιδεῖν, ὅτι δὲ δύο εἰσὶν οἱ λόγοι, ὁ μὲν δύο ἡμικύκλια συνημμένα ὑποτιθέμενος καὶ τὰς ἐπ’ αὐτῶν κινήσεις ὁμοίως τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι τότε

μόνον ἐναντίας λέγων, ὅταν ὡς ἐπὶ τῆς διαμέτρου, ἦν καὶ διεστήκασιν ἀλλήλων τὰ Ε Ζ σημεία, γινόμεναι θεωροῖντο, ὁ δὲ ἕτερος τῶν λόγων κατὰ συγχώρησιν ἐνδούς ταύτας καὶ ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων ἐναντίας ὑποτίθεσθαι ἐπήγαγεν· ἀλλ' οὐτι γὰρ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου φοραὶ ἀλλήλαις διὰ τοῦτο ἐναντίαι· οὗτος δὲ τοῦτον ἐνόμισεν εἶναι μόνον τὸν λόγον τὸν ἐπὶ τοῦ κύκλου λέγοντα μὴ εἶναι ἐναντίας τὰς κινήσεις, καὶ οὐκ οἶδα, ὅπως κὰν τούτῳ χωρὶς ἐναντιολογίας συνέθετο· τάχα δὲ ἠρκέσθη τῷ πρὸς τὸν Θεμίστιον ἀντειπεῖν λέγοντα, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λόγου, καίτοι καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὡς οἶμαι, διὰ τοῦ ὁμοίως δὲ σαφῶς δηλοῦντος, ὅτι κατὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ ἐπιχείρημα καὶ τοῦτο πρόεισιν τὸ ἐπὶ τῶν δύο ἡμικυκλίων, καὶ τοῦ Θεμιστίου μερίσαντος ἐν τῇ παραφράσει τοὺς λόγους καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ προτέρου λέγοντος, ὅτι τὰ αὐτὰ λεκτέον τοῖς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λόγου, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου “κὰν συγχωρήσῃ τις” φησί “ταῖς ἐπὶ τῶν ἡμικυκλίων φοραῖς ἐναντίαις εἶναι, ἀλλ' οὐ τὴν ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου, περὶ ἧς ὁ λόγος, συγχωρήσειεν ἄν τις μερίζεσθαι ὡς εἰς ἐναντίας”.

in Cael 7 189

Ὅπως δὲ εἰς τὴν τῶν δύο τούτων ἡμικυκλίων ὑπόθεσιν προῆλθεν ὁ λόγος τῷ Ἀριστοτέλει, εἴρηται μὲν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν ἐπιχειρημάτων, οὐ χεῖρον δὲ καὶ νῦν ὑπομνησαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐπιχείρημα τῶν δεικνύντων, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καθολικώτερον ἀπὸ τοῦ μᾶλλον ἐπεχείρει λέγων· “ὥστε, εἴπερ ἐναντία τίς ἐστιν, τὴν ἐπὶ τῆς εὐθείας μάλιστα ἀναγκαῖον ἐναντίαν εἶναι πρὸς τὴν κύκλῳ κίνησιν, αἱ δὲ ἐπὶ τῆς εὐθείας ἀλλήλαις ἀντίκεινται διὰ τοὺς τόπους”. τὸ δὲ δεύτερον ἔδειξεν, ὅτι αἱ ἐπὶ τῆς τυχούσης περιφερείας ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι διὰ τὸ ἀπείρους εἶναι περὶ τὰ αὐτὰ πέρατα περιφερείας. τὸ δὲ τρίτον ἐπὶ ὠρισμένης περιφερείας τῆς τοῦ ἡμικυκλίου τὴν ὑπόθεσιν ποιησάμενον τὰ αὐτὰ συνήγαγεν. ἀκολουθῶς οὖν τὸ τέταρτον τοῦτο δύο ἡμικύκλια ὑποθέμενον συνημμένα καὶ ἐπὶ τούτων τὰ αὐτὰ συμβαίνειν φησί, συγχωρήσας δὲ τούτοις ὡς ἐκτὸς οὖσιν τοῦ προβλήματος ἐπὶ τοῦ κύκλου σκοπεῖν ἀξιοῖ· ἦν γὰρ τὸ πρόβλημα, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. εἰ δὲ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, παντός, οἶμαι, τὸ λοιπὸν συνιδεῖν ἐστιν, ὅτι οὗτος ἀνὴρ οὔτε τοῦ σκοποῦ τῶν Ἀριστοτέλους λόγων συναισθάνεται οὔτε τοῖς τῶν ἐξηγητῶν παρακολουθεῖ. Ἀλλὰ δὴ καὶ ἐπὶ τὸ πέμπτον τῶν ἐπιχειρημάτων ἀναζωσάμενος τὸ τὰς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου δύο κινήσεις ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ μὲν σημείου ἐπὶ τὸ αὐτό, ἀνάπαλιν δέ, γινομένας τῷ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ Α διὰ τοῦ Β ἡμικυκλίου ἐπὶ τὸ Α κινεῖσθαι, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ Α διὰ τοῦ ἑτέρου ἡμικυκλίου τοῦ Γ ἐπὶ τὸ αὐτὸ πάλιν τὸ Α, καὶ ταύτας δεικνύον μὴ οὔσας ἐναντίας διὰ τὸ ταύτας μὲν ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ εἶναι, τὰς δὲ ἐναντίας ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον, δαπανήσας, ὡς ἔοικε, τὰς ἑαυτοῦ ἀντιλογίας καὶ στενοχωρηθεὶς νῦν ἐνίσταται πρὸς τὸ ἐναντίας κινήσεις ἐκεῖνας εἶναι καθόλου τὰς ἀπὸ ἐναντίων τόπων, καίτοι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιχειρήμασι τούτῳ χρησαμένου τοῦ Ἀριστοτέλους τῷ ἀξιώματι καὶ διὰ τοῦτο τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ βουλομένου εἶναι ἐναντίαν κίνησιν διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐν τῷ κύκλῳ τοὺς πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότας τόπους, εἰ μὴ κατὰ τὴν διάμετρον ὀρίζονται.

in Cael 7 190

λέγει οὖν οὗτος, ὅτι τῶν τῷ εἶδει διαφερόντων διάφοροι καὶ αἱ ἐναντιώσεις· οὐκ ἄρα, εἰ αἱ κατ' εὐθεῖαν ἐναντίαι κινήσεις ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων, ἥδη καὶ τὰς κύκλῳ οὕτως ἐναντίας εἶναι ἀνάγκη· “εἰ γάρ, ὅσα, φησί, ταῖς κατ' εὐθεῖαν ὑπάρχει κινήσεσι, τοσαῦτα καὶ ταῖς κατὰ κύκλον ὑπάρχειν ἀξιώσουσι, συμβήσεται μὴδὲ ὅλως κίνησιν εἶναι τὴν κύκλῳ· πᾶσα γάρ, φησί, κατ' εὐθεῖαν κίνησις ἀπὸ τινός ἐστιν ἐπὶ τι

μεταβολή· αἱ δέ γε φυσικαὶ καὶ ἀπλαῖ κινήσεις καὶ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· ἡ γὰρ ἐπὶ τὸ ἄνω τῶν κούφων φορά, οἷον πυρός, κάτωθεν ἄνω γίνεται, ἐναντίον δὲ τὸ ἄνω τῷ κάτω, καὶ ἡ τῶν βαρέων ἔμπαλιν, οἷον γῆς. καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ ποσότητα δὲ καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ ποιότητα κινήσεως ἐξ ἄλλου πάντως εἰς ἄλλο μεταβαίνει τὸ κινούμενον. εἰ τοίνυν πᾶσα κίνησις ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον ἢ ἀπλῶς ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο, οὐδεμία δὲ τῶν κύκλῳ ἐξ ἄλλου ἐστὶν εἰς ἄλλο, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτὸ, οὐδ' ἄρα κίνησις ἔσται ἡ κύκλῳ.” καὶ τί με δεῖ πολλὰ τῶν τούτου παρατιθέναι καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς φλυαρίας ἐμαυτὸν ἀναπιμπλάναι; ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς αὐτῷ λεγομένοις ἐπιστῆσαι χρή, πρῶτον μὲν ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει σαφῶς ὁμολογεῖ μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, ἐναντίοι δὲ δηλονότι τόποι εἰσὶν οἱ πλεῖστον διεσθηκότες, καίτοι τοσούτους κατατείνας λόγους ἐν τῷ δεικνύναι, ὅτι πλεῖστον ἀλλήλων διέσθηκεν ἐν τῷ κύκλῳ μόρια τὰ κατὰ διάμετρον, καὶ τάδε γράφων ἐν τῷ κε κεφαλαίῳ τοῦ πέμπτου βιβλίου ἐπ' αὐτῶν τῶν ῥημάτων· “πλεῖστον οὖν τῶν περάτων τοῦ ἡμικυκλίου διεστώτων καὶ τὰς ἀπ' αὐτῶν ἀπ' ἐναντίας γινομένης κινήσεις ἀνάγκη ἐναντίας εἶναι διὰ τὸν τῶν ἐναντίων ὀρισμόν”· ὁρᾷς οὖν, ὅπως συμφωνεῖ τούτοις τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα “εἰ τοίνυν πᾶσα κίνησις ἐξ ἐναντίου” καὶ τὰ ἐξῆς. εἴτα ἐπιστήσωμεν, ὅτι ἐκ πλείονος περιουσίας οὗτος τὸ τῷ Ἀριστοτέλει προκείμενον πειρᾶται δεικνύναι τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν, πρὸς δὲ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἀντιλογίαν προὔβαλετο λέγων· “τοῦτο τοίνυν ἡμῖν ἀποδείξαι προκείσθω, ὡς οὐδεὶς λόγος τῶν κατασκευαζόντων τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι κίνησιν ἐναντίαν ὑγιῆς ὑπάρχει”· εἰ γὰρ μηδεμία τῶν κύκλῳ, ὡς λέγει, ἐξ ἐναντίου ἐστὶν εἰς ἐναντίον, ἀλλὰ μηδὲ ἐξ ἄλλου ὅλως εἰς ἄλλο· τοῦτο γὰρ καὶ ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδᾶν κατὰ τὴν παροιμίαν ἐστίν· τὸ γὰρ μηδὲ ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο, πολλῶ μᾶλλον οὐδὲ ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· δηλον, ὅτι τῷ ἐναντίαν κίνησιν τὴν ἐξ ἐναντίων τόπων ὑποθεμένῳ, ὅπερ καὶ οὗτος ἔμπροσθεν συνεχώρησεν εἰπὼν “διὰ τὸν ὀρισμόν τῶν ἐναντίων”, ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τὸ τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν.

in Cael 7 191

τρίτον δὲ ἐπιστάσεως ἄξιον, ὅπως ἰδιωτικῶς διατείνεται ἐν τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι τὴν ἀπ' ἄλλου εἰς ἄλλο μετάβασιν, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ γίνεται ἡ περιφορά. καίτοι εἰ μὴ εἴη ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλο τὸ αἰεὶ πλησιάζον μετάβασις, οὐδὲ κίνησις ἂν εἴη. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἂν τις αὐτοῦ τῆς ἀνεπιστασίας θαυμάσοι, πῶς ὡς ἄτοπον ἐπάγει τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μηδὲ κίνησιν ὅλως τὴν κύκλῳ λέγειν, εἰ πᾶσα κίνησις, φησὶν, ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον· καίτοι πρὸς τοῦτον ἐνίσταται τοῦ Ἀριστοτέλους τὸν λόγον τὸν δεικνύντα, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἐναντίαν κίνησιν τὴν ἀπὸ ἐναντίων τόπων ὀρισαμένου. πῶς οὖν ὁ ταῦτα λέγων πᾶσαν κίνησιν ἂν εἶπεν ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον; ἀλλ' ὅτι μὲν τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ ὡς ἐξ ἐναντίων τόπων, σαφῶς οὗτος συνεχώρησε καὶ τὴν αἰτίαν λέγων, ὅτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό· τοῦτο γὰρ φησι πάσης κυκλοφορίας ἴδιον. ὅτι δὲ ὁ κατ' ἄλλον τρόπον ἐναντιώσεως ἐναντία λέγων τῇ κύκλῳ κινήσει οὐ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλους ἐνίσταται λόγον, οὐ συνῆκεν οὗτος, ἀλλ' οὐδὲ μεμνημένῳ ἔοικε, διὰ τί προὔθετο δεικνύνειν Ἀριστοτέλῃς, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις. χρή τοίνυν ὑπομνησθῆναι, ὅτι δύο παρελήφθησαν προτάσεις εἰς κατασκευὴν τοῦ τὸν οὐρανὸν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον εἶναι, ἡ μὲν μείζων λέγουσα, ὅτι τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον ἐναντίον ἔχειν ἀνάγκη, ἐξ οὗ γίνεται καὶ εἰς ὃ φθίρεται, ἡ δὲ, ὅτι ὁ οὐρανός, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν ὅτι τὸ

κυκλοφορητικὸν σῶμα, οὐκ ἔχει ἐναντίον. πρὸς δὴ τὴν ταύτης ἀπόδειξιν ἄλλος παρελήφθη λόγος τοιοῦτος εἰ τῶν ἐναντίων καὶ αἱ φοραὶ ἐναντίαι, οὗ τῇ φορᾷ μὴ ἐστὶν ἐναντία φορά, τοῦτο οὐδὲ αὐτὸ ἔχει τι ἐναντίον. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένετο χρεία δεῖξαι, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾷ οὐκ ἔστιν ἐναντία. καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐναντιώσεως, ἣν ἀποφάσκει, αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι εἰπών· “αἱ δὲ τῆς φορᾶς ἐναντιώσεις κατὰ τὰς τῶν τόπων εἰσὶν ἐναντιώσεις”· καὶ τοῦτο εἰκότως, διότι τὰ ἐξ ἐναντίων τόπων ἐναντίας ἔχει τὰς ῥοπάς, τὰ μὲν βαρέα ὄντα, τὰ δὲ κοῦφα, ταύταις δὲ ταῖς ποιότησι καὶ αἱ δραστικαὶ καὶ παθητικαὶ ποιότητες συνεδρεύουσιν, θερμότητες, ψυχρότητες, ξηρότητες, καὶ πᾶσαι, καθ’ ἃς αἱ εἰς ἄλληλα μεταβολαὶ καὶ αἱ γενέσεις καὶ φθοραὶ τῶν σωμάτων ἐπιτελοῦνται· ὥστε αἱ οὕτως ἀντίθετοι κινήσεις ὡς μὴ ἀπὸ ἐναντίων τόπων, ἀνάπαλιν δὲ μόνον γινόμεναι, ὡς ἡ τοῦ πλανωμένου καὶ τοῦ ἀπλανοῦς ταύτας γὰρ οὗτος ἐναντίας ἀξιοῖ λέγειν· οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον εἰσὶν, ὅτι μὴ ἀπὸ ἐναντίων εἰσὶ τόπων, ὅπερ καὶ οὗτος συγχωρεῖ λέγων· “οὐδεμία δὲ τῶν κύκλῳ ἐξ ἄλλου ἐστὶν εἰς ἄλλο, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ εἰς τὸ αὐτό”.

in Cael 7 192

τὰς δὲ τοιαύτας οὐδαμῶς ἐναντίας ὁ Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ καλεῖν, ἀλλὰ καὶ διακρίνει αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐναντίων λέγων ἐν τῷ πέμπτῳ ἐπιχειρήματι· “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β κύκλῳ φορὰ ἐναντία τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ· ἐκ ταύτου γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ ἡ κίνησις, ἡ δὲ ἐναντία διωρίσθη φορὰ ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον”. καὶ οὗτος δὲ ἄλλο εἶδος ἐναντιώσεως εἶπεν τῶν κύκλῳ κινήσεων καὶ ἄλλο τῶν ἐπ’ εὐθείας, δι’ ὧν τε παρεθέμην ῥητῶν καὶ ἐν ἀρχῇ τῆς τοῦ ἔκτου ἐπιχειρήματος, ὡς λέγει, λύσεως τάδε γράφων· “ὅτι μὲν οὖν διαφόρων ὁμολογουμένως οὐσῶν τῆς τε κατ’ εὐθείαν καὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως διαφόρους δεῖ καὶ τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, εἴρηται” φησὶν. ὅλως δέ, εἰ βούλει τὴν ἀλλοκοτίαν τῶν ὑπὸ τούτου λεγομένων ἰδεῖν καὶ ὅτι μόνον ἀντιλέγειν πρὸς πᾶν τὸ ῥηθέν, ὅποῖον ἂν ᾖ, προεβάλετο, ἄκουσον τῶν τε ἐνταῦθα λεγομένων, ἐν οἷς φησιν ἄλλο μὲν εἶδος ἐναντιώσεως ταῖς κατ’ εὐθείαν ὑπάρχειν κινήσεις, ἄλλο δὲ ταῖς ἐν κύκλῳ, καὶ τῶν ἐν τοῖς πρὸς τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα ῥηθέντων, ἐν οἷς ἀξιοῖ τὴν κύκλῳ κίνησιν μᾶλλον ἀντικεῖσθαι τῇ κατ’ εὐθείαν ἢ περὶ τὰς ἐπ’ εὐθείας ἀλλήλαις· καίτοι εἰ διάφορα τὰ εἶδη τῶν ἐναντιώσεων ἦν, οὐκ ἂν ὅλως ἡ κύκλῳ πρὸς τὴν ἐπ’ εὐθείας ἀντέκειτο. ἀλλ’ ἐκεῖ μὲν τάδε γέγραphen· “τάχα δὲ ἂν τις εὐλογώτερον τὴν κύκλῳ κίνησιν μᾶλλον ἐναντίαν εἶναι τῇ ἐπ’ εὐθείας συγχωρήσειεν ἢ περὶ τὴν ἄνω καὶ κάτω ἀλλήλαις”. ἐνταῦθα δὲ τάδε γέγραphen· “οὐδ’ ἄρα, ὅσα ταῖς κατ’ εὐθείαν ἐναντίαις ὑπάρχει κινήσεις, ταῦτα καὶ ταῖς ἐν κύκλῳ ἐναντίαις ὑπάρχει ἄλλων γὰρ ὄντων τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως καὶ τὰς ἐκατέρω εἶδει ἐναντιώσεις, αἵτινές ποτε ἂν εἶεν, ἄλλας εἶναι ἀνάγκη, ὥπερ ἀμέλει χρῶμα μὲν καὶ χυμὸς ἄμφω ποιότητες, ἀλλ’ ἐπεὶ τὰ εἶδη τούτων διάφορα, καὶ αἱ ἐπὶ τῶν εἰδῶν τούτων ἐναντιώσεις διάφοροι”.

in Cael 7 193

καίτοι εἰ ἡ κύκλῳ τῇ ἐπ’ εὐθείας ἐναντία, ὡς πρότερον εἶπεν, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἐναντιώσιν ἀμφοῖν εἶναι μεταξὺ ἀνάγκη. καὶ πάλιν δὲ τῶν ἐνταῦθα ῥηθέντων ἐπιλαθόμενος ἐν τοῖς ἐξῆς “τί τὸ κωλύον” φησὶν “ἐστὶν τὴν ἐπ’ εὐθείας κίνησιν κατὰ τὸ γένος ἐναντίαν εἶναι τῇ κύκλῳ”; οὕτως δὲ ἂν καὶ τὸ λευκὸν ἐναντίον φαίῃ τῷ γλυκεῖ ὁμοίως λέγων διαφέρειν τὴν κύκλῳ κίνησιν τῆς ἐπ’ εὐθείας, ὡς τοῦ χρώματος τὸν χυμόν. οἷα δὲ καὶ ταῦτα προσεφλυάρησεν· “ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν κατ’ εὐθείαν, φησὶν, ἐναντίων κινήσεων ἡ μάχη τῶν ἐναντίων γίνεται διὰ τὸ τοῖς πέρασιν ἐνηλλαγμένως κεχρηῆσθαι· ὅπερ γὰρ ἐστὶ τοῖς κούφοις ἀρχή, τοῦτο τοῖς βαρέσι γίνεται πέρας· οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκυκλίων κινήσεων κοινὸν μὲν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, ἡ δὲ μάχη

ταῖς ἐναντίαις γίνεται, διότι, ἀφ’ οὗπερ ἡ ἐτέρα ἄρχεται, ἐπὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ τὸ πέρας τῶν δύο γάρ, φέρε, ἀπὸ Κριοῦ, φησίν, ἀρξαμένων ἢ μὲν ἐκτὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἡγούμενα τοῦ Κριοῦ φέρεται ἐπὶ Ἰχθύας καὶ Ὑδροχόον καὶ τὰ ἐξῆς, ἢ δὲ ἐντὸς ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα, Ταῦρόν φημι καὶ Διδύμους, καὶ ὅπερ ἡ ἐκτὸς μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ὥσπερ πεποίηται κινήσεως τοὺς Ἰχθύας, τούτους πέρας ἡ πλανωμένη ποιεῖται, καὶ ὅπερ ἡ πλανωμένη μετὰ τὸν Κριὸν ἀρχὴν ἔσχε, τὸν Ταῦρόν φημι, οὗτος τῇ ἀπλανεῖ πέρας ὑπάρχει”. ἐπίστησον οὖν πρῶτον μὲν, ὅτι τὰς δύο ἀπὸ Κριοῦ εἰπὼν ἄρχεσθαι πάλιν τὴν μὲν ὡς ἀπὸ Ἰχθύων ἀρχομένην, τὴν δὲ ὡς ἀπὸ Ταύρου παραδίδωσιν· ἔπειτα πολλάκις εἰπὼν, ὅτι κοινὸν πάσαις ταῖς κύκλῳ κινήσειν τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, οὐκ ἐφιστάνει, ὅτι συνεχοῦς οὔσης τῆς κινήσεως ἢ οὔτε ἀρχὴν οὔτε πέρας ἔστι λαβεῖν αὐτῆς, ἢ πᾶν σημεῖον καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶν αὐτῆς. πῶς οὖν οἱ Ἰχθύες ἢ ὁ Ταῦρος τῆς μὲν ἀρχῆς τῆς δὲ πέρας ἔσσονται ὁμοίως ἀμφοῖν ἐχόντων πρὸς ἐκάτερον; ποία δὲ καὶ μάχη τούτων τῶν κινήσεων; τὰ μὲν γὰρ ἐπ’ εὐθείας ἀντιφερόμενα ἄτε ἀπὸ ἐναντίων τόπων ἰόντα κατὰ ἐναντίας ποιότητος ὑπαντήσαντα μάχονται μεταβάλλειν εἰς ἑαυτὰ φιλονεικοῦντα τὰ ἀντικείμενα καὶ τὴν ὁδὸν εὐλυτον ἑαυτοῖς παρασκευάζειν· τοῦ δὲ ἀπλανοῦς καὶ πλανωμένου τίς ἂν εἴη μάχη μήτε ὑπαντῶντων ὅλως ἀλλήλοις μήτε ἐμποδιζόντων ταῖς ἀλλήλων κινήσειν μήτε ποιότητος ταύτας τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ἐχόντων μήτε μεταβάλλειν πεφυκότων εἰς ἄλληλα; εἰ δέ τις τὴν χρεῖαν ἐπιποθεῖ μαθεῖν τῆς ἔμπαλιν ταύτης γινομένης τῶν οὐρανίων κύκλων κινήσεως, λέγει μὲν καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης προελθὼν, εἶπον δὲ καὶ ἐγὼ τὸ ἐπελθὼν ἐν τῇ τῶν χωρίων τούτων διευκρινήσει καὶ νῦν δὲ τοσοῦτον ἂν εἴποιμι, ὅτι τὴν ἀρμονίαν τοῦ παντὸς συνέχει κόσμου καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πάντων τῆς ἀνεκλείπτου γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν παρέχεται.

in Cael 7 194

Ἄλλ’, εἰ δοκεῖ, καὶ τὰ πρὸς τὸ ἕκτον, ὡς οὗτός φησιν, ἐπιχείρημα τούτῳ ρηθέντα περικρούσωμεν καὶ πρῶτόν γε, ὅτι μὴδὲ τούτῳ ἐπέστησεν, ὅτι τοῦ πέμπτου ἐπιχειρήματος μέρος τοῦτό ἐστι, καίτοι τοῦ Ἀλεξάνδρου εἰπόντος, ὅτι προσεπιχείρημα ἐκ περιουσίας ἐστί. καὶ ἤδη μὲν αὐτοῦ τὴν ὅλην ἔννοιαν, ὡς ἐμοὶ δυνατόν ἦν, διεσάφησα τὴν Ἀριστοτέλους ἐξηγούμενος λέξιν, ἀνάγκη δὲ καὶ νῦν τινων ἐκεῖ ρηθέντων ὑπομνησαι, ὅτι μετὰ τὸ δεῖξαι καὶ τὰς ἐπὶ περιφερείας καὶ τὰς ἐπὶ ἡμικυκλίου ἐνὸς καὶ τὰς ἐπὶ δυεῖν ἡμικυκλίων ἔμπαλιν γινομένας κινήσεις μὴ οὔσας ἐναντίας ἐπ’ αὐτὸ λοιπὸν ἐλθὼν τὸ προκείμενον, ὅτι μὴδὲ αἱ ἐπὶ τοῦ ὅλου κύκλου ἀνάπαλιν γινόμεναι ἐναντίαι εἰσίν, προὔβαλετο δεικνύναι καὶ δεῖξας αὐτὸ πρότερον ἀπὸ τοῦ τῶν ἐναντίων κινήσεων ὀρισμοῦ νῦν τὸ αὐτὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν. καὶ ταῦτα οὐ χρὴ δισσολογεῖν πρὸ ὀλίγου ρηθέντα, ἀλλ’ ἐκείνοις ἐντυχόντα μαθεῖν, ὅτι τὴν ἀγωγὴν ἡγνόησεν οὗτος τοῦ λόγου καὶ διὰ τοῦτο ἕκτον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνόμισε τῆς πέμπτης ὑποθέσεως τῆς ἐφ’ ἐνὸς κύκλου τὰς ἔμπαλιν γινομένας ἐξεταζούσης τρόπον ὄντα ἕτερον ἀποδείξεως τῆς αὐτῆς. ἐγκαλεῖ δὲ οὗτος, διὰ τί ἐπὶ ἐνὸς ὑπέθετο κύκλου τὴν ἔμπαλιν κίνησιν καὶ μὴ ἐπὶ δυεῖν, ὡς ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς καὶ πλανωμένης· καίτοι περὶ τοῦ οὐρανοῦ ζητῶν καὶ τὸν Ἀλεξάνδρον φησιν αἰσθανόμενον τοῦ σαθροῦ τῆς προκειμένης ἐπιχειρήσεως πειραῖσθαι τῷ λόγῳ βοηθεῖν ἀξιοῦντα, φησί, “τὰς μὲν ἐπ’ εὐθείας ἐναντίας κινήσεις διὰ τὸ ἀπὸ ἐναντίων εἰς ἐναντίους γίνεσθαι τόπους, κἂν μὴ ἐπὶ μιᾷ καὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας γίνωνται, μὴδὲν ἦττον ἐναντίας εἶναι, τὰς δὲ κύκλῳ καὶ ἀνάπαλιν γινομένας, εἴπερ ἐναντίαι εἶεν, ἐπὶ ἐνὸς γίνεσθαι κύκλου· ἀλογώτατον γάρ, φησί, τὴν ἐπ’ ἄλλου κύκλου γινομένην κίνησιν τῇ ἐπ’ ἄλλου ἐναντίαν εἶναι, μὴ προστιθεῖς μὴδὲ κατασκευάζων,

διὰ τίνα λόγον.” καὶ ὅτι μὲν τῷ Ἀλεξάνδρῳ τέως οὐ καλῶς ἐπισκῆπτει, δῆλον, εἰ φυλάττοιμεν τὸν τῶν ἐναντίων κινήσεων ὁρισμὸν τὸν λέγοντα ἐναντίας εἶναι κινήσεις τὰς ἐξ ἐναντίων τόπων. εἰ δὲ λέγει τοῦτον μὲν τῶν ἐπ’ εὐθείας ἐναντίων εἶναι τὸν ὁρισμὸν, ἄλλον δὲ τῶν κατὰ κύκλον, ἐπιλανθάνεται πάλιν τοῦ σκοποῦ τῆς ἀποδείξεως, ὅτι ἐναντίως κινεῖσθαι λέγει τὰ μαχόμενα ἀλλήλοις καὶ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ κατὰ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας ἀντικείμενα, αἷς καὶ τὰ βάρη καὶ αἱ κουφότητες ἀκολουθοῦσιν, καθ’ ἃ γίνονται αἱ ἐναντίαι κατὰ τόπον τῶν φυσικῶν σωμάτων κινήσεις· τὸ οὖν βαρὺ τῷ κουφῷ ἐναντίον καὶ τὸ θερμὸν τῷ ψυχρῷ, καὶ ἐξ ἐναντίων ὁρμώμενα τόπων, κἂν ἐπ’ ἄλλης καὶ ἄλλης εὐθείας κινῆται, τῷ εἶδει ἐναντία ἐστί· καὶ γὰρ τὸ ψυχρὸν τὸ ἐνταῦθα τῷ ἐν Ῥώμῃ θερμῷ ἐναντίον ἐστί, διότι τοιαύτην ἔχει φύσιν ὡς ἐν ταύτῳ γενόμενα μάχεσθαι ἂν καὶ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα.

in Cael 7 195

εἰ δὲ ἐναργέστερον ἢ ἐναντίωσις φαίνεται, ὅταν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ληφθῶσιν, ἀποδέχεσθαι μᾶλλον χρὴ τὸν Ἀριστοτέλην ἐπὶ ἐνὸς κύκλου τὰ ἀνάπαλιν κινούμενα λαβόντα· εἴπερ γὰρ ἦν αὐτοῖς ἐναντίωσις, ἐπὶ ἐνὸς κύκλου κινούμενοι μᾶλλον ἂν ἐφαίνετο, ὥστε, εἰ ἐπὶ δυεῖν ἐπειράθη δεῖξαι, τότε μᾶλλον ὑποπτος ἦν. “ἀλλ’ ἔδει, φησί, φυσικῆς οὔσης τῆς προκειμένης περὶ οὐρανοῦ θεωρίας ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς καὶ τῶν πλανωμένων δεικνύναι, ὅτι οὐκ εἰσὶν αὐτῶν αἱ κινήσεις ἐναντίαι, ὥστε, φησί, παρὰ θύρας καὶ ἔξω τοῦ σκοποῦ βέβληκεν ἕτερόν τι καὶ οὐ τὸ ζητούμενον ἀποδείξας.” καὶ πάλιν ἄξιον ἐπιστῆσαι, πῶς ἀσυνέτως οὗτος ἀπαιτεῖ τὸν Ἀριστοτέλην τὰ ἐναργέστατα καὶ τυφλῷ, φασί, δεικνύναι. καὶ γάρ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι αἱ τῆς ἀπλανοῦς καὶ τῶν πλανωμένων κινήσεις κατὰ τοῦτο μάλιστα τῆς ἐναντιώσεως τὸ εἶδος, καθ’ ὃ τὰ ἐναντίως κινούμενα ἐναντία ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε, πρόδηλον ἐκ τῶν ὁρωμένων αὐτῶν. ἐν γὰρ τῷ παντὶ αἰῶνι οὐ φαίνονται μεταβεβληκότα εἰς ἄλληλα τὰ τούτων σώματα καίτοι καὶ ἐφαπτόμενα ἀλλήλων· ἔπειτα οὐδὲ ἐξ ἐναντίων τόπων οὐδὲ εἰς ἐναντίους αἱ τούτων κινήσεις, ὡς καὶ οὗτος ὁμολογεῖ. εἰ γὰρ πᾶσα κυκλικὴ κίνησις ἐκ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτό, καὶ πᾶν σημεῖον ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ τῆς κινήσεως, τίς ἂν εἴη ἐναντίωσις τῶν ἐν τοῖς διαφόροις κύκλοις τόπων; ἔτι δὲ ἐναντίως τότε λέγεται κινεῖσθαι τίνα, ὅταν, ἂφ’ οὗ τόπου τὸ ἕτερον ἄρχεται, εἰς ἐκεῖνον καταλήγῃ τὸ λοιπόν, καὶ ἐστὶν ἐκάτερος τῶν τόπων τῷ μὲν ἐτέρῳ κατὰ φύσιν, τῷ δὲ ἐτέρῳ παρὰ φύσιν, οὔτε δὲ ἡ ἀπλανὴς ἀπὸ τοῦ τῆς πλανωμένης τόπου ἐπ’ ἐκεῖνον κινεῖται οὔτε ἡ πλανωμένη ἀπὸ τοῦ τῆς ἀπλανοῦς ἐπ’ ἐκεῖνον, οὐδέ ἐστὶ τις τόπος τῇ μὲν κατὰ φύσιν, τῇ δὲ παρὰ φύσιν, ὅλως δὲ ἐκατέρας αὐτῶν τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον ὁμοίως κινεῖται τῷ ὑπὸ γῆν τῆς ἐτέρας.

in Cael 7 196

εἰ δὲ αὐτὴν ταύτην ἐναντίωσιν τις βούλεται καλεῖν, οὐ περὶ ταύτης ὁ λόγος τῷ Ἀριστοτέλει, ἀλλὰ περὶ ἐκείνης τῆς τῶν εἰς ἄλληλα μεταβαλλόντων· ταῦτα γάρ ἐστὶ τὰ ταῖς δραστικαῖς καὶ παθητικαῖς ποιότησιν ἐναντιούμενα ἀλλήλοις, αἷς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐναντίαι τῶν σωμάτων ῥοπαὶ ταῖς τῶν τόπων ἐναντιώσεσιν συνδιηρημέναι· διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν οὕτως ἐναντίων κατὰ τόπον κινήσεων τὰς ἀποδείξεις πολλαχοῦ ποιεῖται. πῶς δὲ ἂν τις ἐναντίας εἴπῃ τὴν τοῦ πλανᾶσθαι λεγομένου κίνησιν πρὸς τὴν τῆς ἀπλανοῦς, εἴπερ τὰς μὲν ἐναντίας ἰσοσθενεῖς ὡς δυνατόν εἶναι χρὴ καὶ τὴν τῷ ἐτέρῳ κατὰ φύσιν τῷ λοιπῷ παρὰ φύσιν εἶναι, ἡ δὲ ἀπλανὴς οὕτως ἐπικρατεῖ τῆς πλανωμένης, ὡς τὸ πλανώμενον, ἐν ὅσῳ μίαν ποιεῖται τὴν οἰκείαν δοκοῦσαν περιφοράν, πλείστας ὅσας τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρεσθαι; ἀλλ’ οὐδὲ παρὰ φύσιν συμπεριφέρεται τῷ ἀπλανεῖ τὸ πλανώμενον·

οὐ γὰρ ἂν ἔμενον ἐν τῇ ἑαυτοῦ τελειότητι τὸν πάντα αἰῶνα παρὰ φύσιν κινούμενον· ἀλλ' ὑπὲρ τὴν αὐτοῦ φύσιν ἡ κίνησις αὕτη ἐνδιδομένη τελειότερας αὐτὸ πληροῖ ζωῆς καὶ συντομωτέρας τοῦ ἀγαθοῦ μεταλήψεως. ὅλως δὲ παρὰ φύσιν ἐκείνη λέγεται κίνησις ἡ τῇ κατὰ φύσιν ἰσοστοίχῳ ἀντικειμένη καὶ τῷ ἐναντίῳ ἰσοστοίχῳ ὄντι κατὰ φύσιν ὑπάρχουσα· διὰ τοῦτο γὰρ ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω τῇ γῇ παρὰ φύσιν, ὅτι τῷ ἐναντίῳ αὐτῇ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ὑπάρχει. δῆλον οὖν, οἶμαι, ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἐπὶ τούτων ἔδειξεν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἐφ' ὧν ἐναργὲς ἦν, ὅτι οὐδεμία τούτοις εἰς ἄλληλά ποτε ὑπάρχει μεταβολή. ἀλλ' εἴ τις ὅλως ἐναντία τοιαύτη κίνησις ἦν τῇ κύκλῳ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει ὡς ὀφείλειν τὰ κινούμενα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, συμβάλλειν ἀναγκαῖον ἦν ἀλλήλοις ποτέ, συνέβαλλον δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου κινούμενα καὶ οὐκ ἐπὶ ἄλλου καὶ ἄλλου· εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ ἄλλου ποτέ, ὡς καὶ τὰ ἐπ' ἄλλης καὶ ἄλλης εὐθείας οὐ κωλύεται ἐναντίως κινεῖσθαι τῷ εἶδει ἐναντία ὄντα, ἀλλ', ὡς τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας μᾶλλον ἐμφαίνει τὴν ἐναντιότητα, οὕτως, εἴπερ ἦν ἐναντία τις κίνησις τῇ κύκλῳ κινήσει, μᾶλλον ἂν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου διεφαίνετο· ὡς εἴ γε τὰ ἐφ' ἐνὸς κύκλου ἀνάπαλιν κινούμενα δειχθεῖν μὴ ἐναντίας κινούμενα κινήσεις, πολὺ μᾶλλον καὶ ἐναργέστερον ἂν εἴη δεδειγμένον, ὅτι αἱ ἐπὶ τῶν διαφορῶν κύκλων ἀνάπαλιν γινόμεναι κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐπιπολαίως εἴρηκεν οὗτος, ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν κατ' εὐθεΐαν τὸ ἄνω σημεῖον πέρας μὲν ἐστὶ τῶν κούφων, ἀρχὴ δὲ τῶν βαρέων, τὸ δὲ κάτω ἀνάπαλιν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ κύκλον, εἰ καὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ καὶ ἀρχῇ χρῶνται καὶ πέρατι, ἀλλὰ κατὰ σχέσιν ἄλλην καὶ ἄλλην· τοῦ μὲν γὰρ ἐστὶν ἀρχὴ ἡ ὡς ἐπὶ τὰ ἡγούμενα, τοῦ δὲ ἡ ὡς ἐπὶ τὰ ἐπόμενα.

in Cael 7 197

πῶς δὴ ταῦτα λέγει; τὸ γὰρ αὐτὸ σημεῖον, οἷον τὸ ἀνατολικόν, ἀμφοτέροις ἀρχὴ καὶ τῷ ἀπλανεῖ καὶ τῷ πλανωμένῳ· καὶ γὰρ ἀπὸ τούτου ἄμφω καὶ ἐπὶ τὸ δυτικὸν ἄμφω, πλήν ὅτι τοῦ μὲν ἀπλανοῦς τὸ ὑπὲρ γῆν ἡμισφαίριον, τοῦ δὲ πλανωμένου τὸ ὑπὸ γῆν. τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους εἰπόντος εἰ δὲ καὶ ἦν ἡ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἐναντί α, μάτην ἂν ἦν ἡ ἐτέρ α, διότι ἐξ ἐναντίων ἰόντα τόπων καὶ μαχητικῶς διακείμενα οὕτως ἔχει ὡς τὸ κρατοῦν παύειν τὴν τοῦ κρατουμένου κίνησιν, ἀντιλέγει πρὸς τὸ ῥηθὲν οὗτος, διὰ τί, λέγων, μὴ καὶ ἐπὶ τῶν κατ' εὐθεΐαν ἀντικινουμένων τὸ αὐτὸ ἄτοπον συμβαίνει τὸ μάτην εἶναι τὴν ἐτέραν τῆς ἐτέρας ἐπικρατούσης; εἰ δὲ ἰσοσθενῇ εἴη, ἴστησιν ἄλληλα καὶ ἄμφω μάτην ἔσται, εἴπερ μάτην φαμὲν τὸ τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν μὴ ἐνεργοῦν· τοῦτο δὲ ἄτοπον, διότι οὐδὲν μάτην ποιεῖ οὔτε ὁ θεὸς οὔτε ἡ φύσις. καὶ ὅ γε πρῶτος ὡς ἀπορίαν ταύτην προαγαγὼν ἠπόρησε μετρίως· ἐννοητέον δέ, ὅτι τὰ μὲν κατ' εὐθεΐαν κινούμενα, κἂν ἴσθηται ὑπ' ἀλλήλων, οὐκ ἔστι μάτην, διότι ταῦτα καὶ ἴστασθαι πέφυκε. καὶ γὰρ καὶ ἡ γῇ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ καὶ κινεῖσθαι καὶ ἴστασθαι πέφυκε, καὶ τὸ πῦρ δέ, ὅπερ ἀεικίνητον δοκεῖ, εἴπερ ποτέ μὲν κάτωθεν ἄνω, ποτέ δὲ ἄνωθεν κινεῖται, αἱ δὲ ἐναντίαι κινήσεις στάσει διαλαμβάνονται, δηλονότι ἴσταται καὶ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐναντίων κινήσεων· τὰ δὲ γε κύκλῳ κινούμενα συνεχῇ πεφυκότα κινεῖσθαι κίνησιν, εἰ στήσονται, μάτην ἂν εἴη. καὶ τὰ μὲν κατ' εὐθεΐαν ἀντικινούμενα ἐναντίας ἔχοντα τὰς κατὰ φύσιν ῥοπὰς διὰ τὰς ἐναντίας ἐν αὐτοῖς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ποιότητας συναντῶντα ἀλλήλοις δρᾶν εἰς ἄλληλα καὶ πᾶσχειν ὑπ' ἀλλήλων πέφυκε καὶ ἐξ ἀλλήλων τὴν γένεσιν ἔχειν· τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχοντα δηλονότι οὐδὲ τὰς δραστικὰς καὶ παθητικὰς ἔχει ποιότητας, θερμότητας, ψύξεις, ξηρότητας, ὑγρότητας· ἡ γὰρ ἂν καὶ κουφότητας εἶχον καὶ βαρύτητας. μὴ δρῶντα δὲ εἰς ἄλληλα μηδὲ πᾶσχοντα ὑπ'

ἀλλήλων οὐδὲ μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκεν, ὥστε, εἰ τὸ ἰσχυρότερον ὑπαντῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ κίνησιν περιάγοι τὸ ἀσθενέστερον, ἐπὶ μὲν τῶν κατ' εὐθείαν μεταβαλλόμενον τὸ περιαγόμενον εἰς τὸ περιάγον καὶ προσθήκη ἐκείνου γινόμενον οὐκ ἂν εἴη μάτην προσαῦξον αὐτό, καὶ ὅτι χρεῖαν ἐποίησέ τινα καὶ ὅτι μηκέτι ἔστιν αὐτό· ἐπὶ δὲ τῶν κύκλῳ κινουμένων τὸ περιαγόμενον μήτε μεταβάλλειν πεφυκὸς εἰς τὸ περιάγον μήτε τὴν ἑαυτοῦ ἐνέργειαν ἐνεργοῦν μάτην ἂν εἴη.

in Cael 7 198

διὸ καὶ τῷ τοῦ ὑποδήματος ὑποδείγματι προσεχρήσατο ὁ Ἀριστοτέλης, ὅπερ ἔστι μὲν, τὴν δὲ ἐνέργειαν τὴν ἑαυτοῦ οὐκ ἀποδίδωσιν· τοιοῦτον γὰρ τὸ μάτην ὄν· τὸ δὲ μεταβάλλον εἰς ἄλλο οὔτε ἔστιν ἔτι καὶ αὐτὸ τὸ μὴ εἶναι αὐτοῦ χρεῖαν τῷ παντὶ συνεισῆγαγεν. Οὐκ ἄρκεσθεις δὲ οὗτος ταῖς πρὸς τὰ κατὰ μέρος ἀντιλογίαις κοινὰ ἐπιχειρήματα περὶ τῆς τῶν οὐρανίων κινήσεως ἐκτίθεται δεικνύναι σπουδάζων, ὅτι ἑτεροειδεῖς εἰσιν αὐτῶν αἱ κινήσεις καὶ διὰ τοῦτο καὶ αἱ οὐσίαι. ἀνάγκη τοίνυν κἀνταῦθα τὰ μὲν κοινῶς πρὸς τὸν ὅλον αὐτοῦ σκοπὸν τῆς ἀντιλογίας ἀντιγράψαι, τὰ δὲ ἰδίᾳ τῶν οὐ καλῶς εἰρημένων ἕκαστον ἐπισκέψασθαι. κοινῶς μὲν οὖν πρὸς τὸν ὅλον λέγω σκοπόν, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν ἅπαν ὥς ἐν τοῦ εὐθυφορουμένου παντὸς ἐξηρημένον ὁ Ἀριστοτέλης δεῖξαι προθέμενος καὶ ἄλλην ἔχον παρ' ἐκεῖνο φύσιν τὴν μὲν ἐπ' εὐθείας κίνησιν ἔδειξεν εἰς ἐναντία διηρημένην, τὴν δὲ κύκλῳ μηδὲν ἔχουσαν ἐναντίον. ἔχων δὲ ἐν τοῖς Φυσικοῖς προαποδεδειγμένον, ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων αἱ γενέσεις καὶ εἰς τὰ ἐναντία αἱ φθοραί, συνήγαγεν εἰκότως, ὅτι τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην ἅτε εὐθυφορούμενα γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι ἀνάγκη, τὰ δὲ οὐράνια κύκλῳ κινούμενα ἀγέννητα καὶ ἀφθαρτα διατελεῖν. κἂν ἔστιν οὖν διαφορὰ κατὰ τὰς κινήσεις ἐν τοῖς οὐρανίοις, ἀλλ' οὐ μέχρι ἐναντιώσεως προῆλθον αἱ διαφοραί· οὔτε γὰρ ἢ τῆς ἀπλανοῦς κινήσεως τῇ τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων ἐστὶν ἐναντία, ὥς διὰ πλειόνων, οἶμαι, δέδεικται, οὔτε ἢ θάττων ἐν τῷ αὐτῷ εἶδει τῇ βραδυτέρᾳ· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ἢ μείζων βῶλος τῆς βραχυτέρας θάττων κινουμένη οὐ λέγεται ἐναντίαν ἔχειν κίνησιν. κἂν αἱ οὐσίαι τοίνυν ἔχουσιν τινα διαφορὰν πρὸς ἀλλήλας, ἀλλ' οὐκ ἐναντίως διάκεινται ὥστε γίνεσθαι ἐξ ἀλλήλων. ἔδει τοίνυν τὸν ἐλέγχειν τὰ Ἀριστοτέλους νομίζοντα μὴ τοῦτο δεικνύναι, ὅτι διάφοροι αἱ κινήσεις αὐτῶν εἰσι καὶ αἱ οὐσίαι, ἀλλ' ὅτι ἐναντίας ἔχουσι τὰς διαφοράς. ἀλλ' οὐδέ, εἰ ἔστι τις κατ' οὐσίαν ἐν αὐτοῖς διαφορὰ, ἀνάγκη μὴ εἶναι ἀπλᾶ τὰ οὐράνια κατὰ τὴν εἰρημένην αὐτῶν ἀπλότητα· εἰ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα οὐ μόνον διαφέροντα ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ ὑπεναντίως διακείμενα, οὐ κωλύεται ἀπλᾶ εἶναι κοινὸν ἔχοντα πάντα τὸ εὐθυπορεῖσθαι, τί κωλύει καὶ τὰ οὐράνια κυκλοφορούμενα πάντα καὶ ἀπλᾶ εἶναι τὴν φύσιν καὶ μίαν ἔχειν ιδιότητα κοινήν, ἣν πέμπτην οὐσίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐκάλεσε, κατὰ τὴν κυκλοφορητικὴν καὶ τῆς γενέσεως ἐξηρημένην κοινότητα καὶ διαφορὰν ἐν ἀλλήλοις οὐ προϊούσαν εἰς ἐναντίωσιν; τίς γὰρ οὐκ ἂν εἴποι διαφορὰν τῶν ἀστρώων σωμάτων πρὸς τὰ οὐράνια καὶ τοῦ φωτίζοντος ἡλίου πρὸς τὴν φωτιζομένην σελήνην; ἀλλ' ἔστι πάντα κυκλοφορούμενα καὶ ἀπλᾶ πάντα καὶ πάντα τῆς γενέσεως ὑπερέχοντα καὶ κατὰ ταῦτα ἐν μιᾷ τῇ πέμπτῃ οὐσίᾳ ἀφωρισμένα· οὐ γὰρ τοῦτο προὔκειτο νῦν τὴν κατ' εἶδος τῶν οὐρανίων διαφορὰν ἐπισκέψασθαι, ἀλλὰ τὴν κοινήν πρὸς τὰ ὑπὸ σελήνην ὑπεροχὴν, ἅτινα διελεῖν ἀνάγκη γέγονε διὰ τὴν ἐναντιώσιν τῆς κατ' εὐθείαν κινήσεως τοιγαροῦν εἰς δύο διεῖλε τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ, ἐν οἷς φησι· “λέγω δὲ ἀπλᾶ, ὅσα κινήσεως ἀρχὴν ἔχει κατὰ φύσιν, οἷον πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ τούτων εἶδη καὶ τὰ συγγενῆ”· καὶ ἐν τῷ γ δὲ τῆς πραγματείας ταύτης

“λοιπὸν δέ” φησί “περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν” εἷς τε τὸ κοῦφον καὶ τὸ βαρὺ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα συνελών.

in Cael 7 199

εἰ οὖν καὶ τὰ εἶδη τούτων καὶ τὰ συγγενῇ αὐτῶν συνεῖλεν εἰς τὴν δυνάδα τῆς ἐναντιώσεως, τί ἄτοπον ἦν καὶ τὸ τῆς ἐναντιώσεως ἐξηρημένον ὡς ἐν παραλαβεῖν τῶν ἀπλῶν; εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ λέγω, μάτην ἂν εἴη πάντα φλυαρήσας οὗτος τὰ ἐν τοῖς κοινοῖς, ὡς λέγει, ἐπιχειρήμασιν, ἔτι δὲ μάτην, εἴ τις ἐφιστάνοι, ὅτι καὶ ταῦτα τοῖς πρότερον ὑπ’ αὐτοῦ ῥηθεῖσιν ὡς ἀνελέγκτως εἰρημένους ἐπαναπαύεται καίτοι σαθοῖς οὕτως καὶ ἀσυνέτοις, ὡς οἶμαι, δεδειγμένοις. Ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς κατὰ μέρος ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν, ὅτι ἡ τοῦ Κρόνου σφαῖρα βραδύτερον τῶν ὑπ’ αὐτὴν κινεῖται, γινωσκέτω μὴ πάντως τοῦτο οὕτως ἔχειν· δυνατόν γάρ ἦν τὴν τοῦ μεγέθους ὑπεροχὴν πολλὴν οὔσαν, καὶν θάττον ἐκινεῖτο τῶν ὑπ’ αὐτὴν, βραδυτέραν τὴν ἀποκατάστασιν ποιεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ καὶ τοιοῦτόν τι προστέθεικεν, ὡς, εἰ μὴ φυσικῶς τὸ οὐράνιον σῶμα τὴν κύκλῳ φορὰν κινεῖται, ἀλλ’ ὑπὸ ψυχῆς, ὡς ἐπὶ τῶν ζώων, ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς ὑπερτέρας δυνάμεως, οὐδὲ ὅτι γενητὸς οὐδὲ ὅτι ἀγέννητός ἐστιν ὁ οὐρανὸς ἐκ τῆς κινήσεως αὐτοῦ δυνατόν συλλογίσασθαι, καὶ τὸν Ἀριστοτέλην μαρτύρεται ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐξ ὑπερτέρας αἰτίας λέγοντα κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, δηλὸς ἐστὶν οὐκ ἐννοῶν, ὅτι δυνατόν τὴν αὐτὴν κίνησιν ἀπὸ διαφόρων αἰτιῶν ἐπιτελεῖσθαι καὶ ἄλλως μὲν ὑπὸ φύσεως κυκλοφορεῖσθαι τὸ οὐράνιον ὡς σῶμα φυσικόν, ἄλλως δὲ ὑπὸ ψυχῆς ὡς ἔμψυχον καὶ ὑπὸ νοῦ πάλιν ὡς ἔννοον· καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ νοῦ ἀκινήτου ὄντος τὸ ἀκίνητον καὶ ἀνέκλειπτον καὶ αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐπιτελούμενον τῆς κινήσεως ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχῆς κατὰ τὰς μεταβατικὰς ἐκείνης νοήσεις τοῦ αἰεὶ ἐν τέλει, ἄλλοτε δὲ ἄλλω, τῆς μεταβατικῆς κινήσεως ἀπολαύει· κατὰ δὲ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ οὐρανὸς ἔχει τὸ δύνασθαι τε καὶ ἐνεργεῖν τὰς τῇ οὐσίᾳ τῇ τοιαύτῃ προσηκούσας ἐνεργείας, ὧν μία καὶ ἡ κυκλοφορία οἰκεία τῇ ἀπλότητι.

in Cael 7 200

καὶ δηλόν, ὅτι κατὰ τὴν φυσικὴν ἐπιτηδειότητα καὶ τὰ ἀπὸ νοῦ καὶ τὰ ἀπὸ ψυχῆς ἀγαθὰ παραγίνεται· οὐ γὰρ ἔστιν ἔννοον εἶναι μὴ πρότερον ἔμψυχον ὑπάρχον· “νοῦν γὰρ ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον παραγενέσθαι τῷ”, φησὶν ὁ Πλάτων· οὐδὲ ἔμψυχον ἄνευ φύσεως. διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν εἶναι σώματος οὐ τοῦ τυχόντος φησὶν, ἀλλὰ φυσικοῦ, ὥστε, καὶν ἔμψυχος καὶ ἔννοος ὁ οὐρανός, οὐ κωλύεται καὶ φυσικὸς εἶναι, μᾶλλον δὲ ἀνάγκη φυσικὸν ὄντα καὶ ψυχῆς μετέχειν καὶ νοῦ, ὥστε καὶ τὴν κυκλοφορίαν καὶν ἀπὸ ψυχῆς ἔχη καὶ νοῦ, ἀλλ’ ἔτι πρότερον ἀπὸ φύσεως. καὶ ἦν μὲν, οἶμαι, δυνατόν καὶ ῥᾶον ἴσως καὶ ὡς ἀπὸ ψυχῆς καὶ ὡς ἀπὸ νοῦ τῆς κυκλοφορίας οὔσης ἐξ αὐτῆς δειχθῆναι τὴν τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητα· τοιγαροῦν καὶ δέδεικται αἰδιος ἡ κυκλοφορία ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου μετάδοσιν. ἐν τούτοις δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ὡς ἀπὸ φυσικῆς κινήσεως τὴν αἰδιότητα προέθετο δεῖξαι, διότι κατὰ τὴν ἐξηρημένην ἀπὸ τῶν ὑπὸ σελήνην ὑπόστασιν τὴν αἰδιότητα καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἐβουλήθη δεῖξαι τοῦ οὐρανοῦ. ἀλλ’ οὗτος μὲν οἶεται καὶ τούτους λευκῶς τοὺς λόγους τοὺς δεικνύντας τῇ κύκλῳ κινήσει μὴ εἶναι ἐναντίαν κίνησιν καὶ τοὺς ἐν Φυσικῇ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεσθαι λέγοντας καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς ἐναντία φθείρεσθαι τρόπαιον ἀνωρθωκέναι τι τὴν καταγέλαστον ταύτην βίβλον κατὰ τῆς τοῦ οὐρανοῦ αἰδιότητος. εἰ δὲ ἐφάνη πολλαχοῦ μὲν μηδὲ παρακολουθῶν τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τῶν ἐξηγητῶν αὐτοῦ λεγομένοις, πανταχοῦ δὲ κενὴν ὄντως καὶ μάταιον δόξαν ἑαυτῷ περιποιεῖν νομίζων ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ κλεινοὺς ἀντιλογίας, οὗτος μὲν κείσθω μετ’

ἰχθύσιν ἐν τῷ τῆς ἀλογίας πόντῳ νηχόμενος, κείσθω δὲ καὶ μετ' ἐκείνου, ὃν φασιν ἀπερριμμένον ὄντα τινὰ καὶ βουλόμενον ὅπως οὖν ὀνομαστὸν γενέσθαι τὸν τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἐμπρῆσαι νεών. ὁ γὰρ τὴν φθορὰν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ πάντα τρόπον συνιστάνειν ἐπιχειρῶν ἢ μᾶλλον ἐπιθυμῶν διὰ τὸ ὀνομαστὸς γενέσθαι, τάχ' ἄν, εἴ τινα δύναμιν εἶχε, διὰ τὸ τυχεῖν τοῦ σπουδαζομένου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ οὐρανοῦ συνεφήψατο· ἡμᾶς δὲ ποτίμοις λοιπὸν λόγοις χρή τὴν ἀλμυρὰν ταύτην ἀκοὴν ἀποκλύσασθαι καὶ μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν Ἀριστοτέλους.

in Cael 7 201

ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αἰδίων τὴν κυκλοφορίαν δεικνύντα πειράται διελέγχειν οὗτος καὶ πρὸς τὰς ἀδεσπότους, ὥς φησι, κατασκευὰς τῆς αἰδιότητος ὑπαντᾶν τοῦ κόσμου, νῦν μὲν ἐάσθω τέως ἐκεῖνα· τὰ γὰρ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀποδειχθέντα βουλόμενος καὶ ὑπὸ τῆς νέας ταύτης φλυαρίας ἀσάλευτα μεμενηκότα δεῖξαι τοῖς φιλομαθέσιν, εἰς ταύτην περιεσπάσθην τὴν ἀσχολίαν· εἰ δέ ποτε δόξει καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὑπὸ τούτου ρηθέντων βασανίσαι, ἀπ' ἄλλης ἀρχῆς αὐτῶν ποιήσομαι τὴν ἐξέτασιν. p. 271b1 Ἄλ λ' ἐπεὶ δῆλον περὶ τούτου ν, καὶ περὶ τῶν λοιπῶν σκεπτέον ἕως τοῦ διόπερ περὶ αὐτοῦ λεκτέον ἐξ ἀρχῆς ἀναλαβοῦσι ν· Ὁ Ἀλέξανδρος προκεῖσθαι φησι περὶ τοῦ παντὸς κόσμου ζητεῖν, εἰ ἄπειρος ἢ πεπερασμένος· καὶ γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦτο προβαλλόμενος ἀνεβάλετο, ὅτε ἔλεγε “περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ παντὸς φύσεως, εἴτε ἄπειρός ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος εἴτε πεπεράνται τὸν σύνολον ὄγκον, ὕστερον ἐπισκεπτέον”. μέλλων δὲ τὸ πεπερασμένον αὐτοῦ δεικνύναι ἐκ τοῦ μηδὲν τῶν ἀπλῶν, ἐξ ὧν συνέστηκεν, ἄπειρον εἶναι, ἐπειδὴ οὐκ ἦν περὶ τοῦ πέμπτου σώματος δεικνύναι, ὅτι οὐκ ἐστὶν ἄπειρον, μὴ πρότερον περὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ εἰπόντα καὶ δείξαντα, ὅτι ἐστὶ τι πέμπτον σῶμα, διὰ τοῦτο μετ' ἐκείνους τοὺς λόγους ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐλθὼν δείκνυσιν, ὅτι καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἐστὶ τὰ ἀπλᾶ πέντε σῶματα. τῷ γὰρ ὄντι προδείξας ἐκ τῶν κινήσεων, ὅτι τῷ ἀριθμῷ πεπεράνται τὰ ἀπλᾶ πέντε ὄντα, δεικνὺς δὲ νῦν καὶ τῷ μεγέθει, ἔχει πεπερασμένον, ὅτι πᾶς ὁ κόσμος πεπερασμένος τῷ μεγέθει ἐστίν. ἀλλ' ὁ μὲν Ἀλέξανδρος καὶ τὴν ὅλην πραγματείαν περὶ τοῦ παντὸς κόσμου προηγουμένως εἶναι νομίζων ἀκολούθως καὶ ταῦτα πρὸς τὴν περὶ τοῦ παντὸς θεωρίαν ἐκδέχεται. εἰ δὲ ἀληθῶς πρότερον εἶπον, ὅτι προηγουμένως περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἐν ταύτῃ διδάσκειν τῇ πραγματείᾳ προτίθεται, μετὰ τὴν περὶ τῶν ἀρχῶν θεωρίαν, ἐξ ὧν τὰ φυσικὰ συνέστηκε σῶματα καὶ πρῶτα τὰ ἀπλᾶ, καὶ τὸ ἄπειρον δὴ καὶ πεπερασμένον προηγουμένως μὲν ἐπὶ τῶν ἀπλῶν στοιχείων προβάλλεται ζητεῖν καὶ δείκνυσιν, ὅτι πεπερασμένα καὶ κατὰ τὸν ἀριθμὸν καὶ κατὰ τὸ μέγεθος, ἐπόμενον δὲ καὶ τὸν ὅλον κόσμον τὸν ἐκ τῶν ἀπλῶν συνεστῶτα τούτων πεπερασμένον εἶναι δικαίως προστίθουσιν.

in Cael 7 202

καλῶς δὲ ἐπὶ τὸ καθολικώτερον ἀνάγων τὸν λόγον, πρότερον ἔστι τι σῶμα α, φησὶν, ἄπειρον ἢ τοῦτο ἔν τι τῶν ἀδυνάτων, ἐκ διαιρέσεως ἀναγκαίως λαβὼν, ὅτι, εἴ τι ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει σῶμα, ἢ ἀπλοῦν τί ἐστὶν ἢ σύνθετον, καὶ δείξας, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν ἄπειρον τῷ μεγέθει, ἔχων δέ, ὅτι καὶ τῷ πλήθει πεπερασμένα τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀναγκαίως ἐπόμενον ἔχει, ὥς εἶπον, ὅτι καὶ τὸ σύνθετον ὅλον πεπεράνται. πρῶτον δὲ δείκνυσιν, ὅτι ἀναγκαῖος τῷ φυσικῷ ὁ διακρίνων λόγος, εἴτε ἔστι τι σῶμα ἄπειρον εἴτε μή, ἐκ τοῦ ταύτην τὴν διαφορὰν αἰτίαν γενέσθαι σχεδὸν πάσης τῆς παρὰ τοῖς φυσιολόγοις ἐναντιώσεως διὰ ταύτην γὰρ οἱ μὲν ἕνα κόσμον καὶ πεπερασμένον ἔλεγον, ὅσοι μὴ ἐδέχοντο τὸ ἄπειρον ἐν ἀρχῇ, ὥς Ἀριστοτέλης καὶ Πλάτων, οἱ δὲ ἕνα ἄπειρον, ὥς Ἀναξιμένης, ἀέρα ἄπειρον τὴν ἀρχὴν εἶναι λέγων, οἱ

δὲ καὶ τῷ πλήθει ἀπείρους κόσμους, ὡς Ἀναξίμανδρος μὲν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὴν ἀρχὴν θέμενος ἀπείρους ἐξ αὐτοῦ τῷ πλήθει κόσμους ποιεῖν δοκεῖ, Λεύκιππος δὲ καὶ Δημόκριτος ἀπείρους τῷ πλήθει τοὺς κόσμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ καὶ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει τῶν ἀτόμων συνίστασθαι φησι· καὶ εἴη ἂν λέγων ἀρχὴν πασῶν τῶν ἐναντιώσεων τὸ ὑποθέσθαι τὸ ἄπειρον ἢ μὴ ὑποθέσθαι, ὅτι οἱ κόσμοι καὶ τὰς ἄλλας ἐναντιώσεις πάσας περιέχουσι. καὶ μέντοι διὰ ταύτην τὴν διαφωνίαν οἱ μὲν ἀναιροῦσι τὴν γένεσιν ἐκκρίσει πάντα ὑφίστασθαι λέγοντες, ὥσπερ Ἀναξαγόρας, οἱ δὲ ἐξ ἐνὸς πάντα γίνεσθαι λέγουσι κατ' εὐθείαν, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξιμένης, οἱ δὲ καὶ γένεσιν εἶναι λέγουσι καὶ ἐξ ἀλλήλων τὴν γένεσιν ποιοῦσι τὴν ἄλλου φθορὰν ἄλλου γένεσιν ὁρῶντες, ὡς οἱ πεπερασμένους τὰς ἀρχὰς λέγοντες. ὅτι δὲ τὸ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐλάχιστον δοκοῦν παρόραμα προῖοῦσι μυριοπλάσιον φαίνεται, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιστώσατο καὶ ἐκ τοῦ λόγου· ἐκ μὲν τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι Δημόκριτος ἢ ὅστις ἂν οὕτως ὑπόθοιτο μικρά τινα ὑποθέμενοι τὰς ἀρχὰς καὶ ἐλάχιστα μεγέθη διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὰς ἔχειν ἀμαρτόντες περὶ αὐτὰ τὰ μέγιστα τῶν ἐν γεωμετρίᾳ ἐκίνησαν τὸ ἐπ' ἄπειρον εἶναι τὰ μεγέθη διαιρετά, δι' ὃ καὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθείαν δίχα τεμεῖν δυνατόν. καὶ χαριέντως τὸ ἐλάχιστον παρόραμα ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος ὑποθέσεως διὰ τὸ μεγίστην δύναμιν ὡς ἀρχὴν ἔχειν ὡς μεγίστων αἴτιον ἀμαρτημάτων γινόμενον ἔδειξε.

in Cael 7 203

τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ διὰ τοῦ λόγου παρέστησε τὴν αἰτίαν προσθεῖς· ἡ γὰρ ἀρχή, φησί, δυνάμει μείζων ἢ μεγέθει ἐστί, διὸ καὶ τὸ μικρὸν δοκοῦν περὶ τὴν ἀρχὴν παρόραμα δυνάμει μέγιστον ὃν προῖοῦσιν ἐκφαίνεται καὶ γίνεται παμμέγεθες. εἰ δὲ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος ἐν ἀρχῇς λόγῳ κακῶς ὑποτεθὲν μεγίστων αἴτιον ἀμαρτημάτων γίνεται, τὸ ἄπειρον μέγεθος ἐν ἀρχῇ κακῶς ὑποτεθὲν πολλῶ μειζόνων ἂν κακῶν αἴτιον γίνοιτο. εἰ τοίνυν τὸ ἄπειρον καὶ ὡς ἀρχὴ τῶν ὄντων παρὰ τινων ὑποτίθεται καὶ ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ποσοῦ ζητεῖται (τό τε γὰρ συνεχὲς ποσὸν καὶ τὸ διωρισμένον ἢ πεπερασμένα ἐστὶν ἢ ἄπειρα), δηλόν, ὅτι μεγίστην ἔχει δύναμιν καὶ πλείστην ποιήσει διαφορὰν ἐν τοῖς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ εἶναι τὸ ἄπειρον ἢ μὴ εἶναι· διὸ χρὴ τοῦτο διακρίναι, εἴτε ἔστι σῶμα ἄπειρον εἴτε μὴ ἔστι τὸ τοῦ παντός· εἰ γὰρ ἔστιν ὅλως ἄπειρον, τοῦτο ἂν εἴη. ὅτι δὲ ἀρχῆς ἔχει δύναμιν τὸ ἄπειρον, δηλόν· καὶ γὰρ ὁ ζητῶν, εἰ ἄπειρος ὁ κόσμος ἐστὶν εἴτε μή, ζητεῖ, εἰ ἀρχὴ τις ἔστιν ἄπειρος· οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν κόσμον ἄπειρον εἶναι μὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς οὔσης ἀπειρίας, ἀρχαὶ δὲ τοῦ κόσμου τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὧν πεπερασμένων ὄντων τῷ ἀριθμῷ, εἰ καὶ τὸ μέγεθός ἐστι πεπερασμένον, ἔσται καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν πεπερασμένον. p. 271b17 Ἀνάγκη δὴ πᾶν σῶμα ἢτοι τῶν ἀπλῶν εἶναι ἕως τοῦ ἐκ τῶνδε δηλόν. Προλαβόν, ὅτι, εἴπερ ἔστι τὸ ἄπειρον, ἀνάγκη αὐτὸ ἢ ἀπλοῦν ἢ σύνθετον εἶναι ἐκ τοῦ τὸ ἄπειρον σῶμα εἶναι, πᾶν δὲ σῶμα ἢ ἀπλοῦν ἢ σύνθετον εἶναι, προλαβόν δὲ καί, ὅτι τῶν ἀπλῶν πεπερασμένων πλήθει καὶ μεγέθει καὶ τὸ σύνθετον ἀνάγκη πεπερασμένον εἶναι, διότι τοσοῦτον ἔσται τὸ σύνθετον ὅλον τῷ μεγέθει, ὅσον ἔσται τὸ τῶν συντιθέντων αὐτὸ ἅμα λαμβανομένων, εἴτα δεικνύς, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν ἄπειρον εἶναι δυνατόν, ἀλλὰ δηλόν, ὅτι πεπερασμένα τῷ πλήθει τὰ ἀπλᾶ καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἐστίν, ἔχει δεδειγμένον ἐναργῶς, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον, ὥστε οὐδὲ τὸ πᾶν ἄπειρον. πρῶτον τοίνυν τὸ πρῶτον τῶν ἀπλῶν σωμάτων τὸ οὐράνιον προχειρισάμενος δείκνυσιν, ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένον αὐτὸ εἶναι καὶ ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. p.

in Cael 7 204

271b28 Εἰ γὰρ ἄπειρον τὸ κύκλῳ φερόμενον σῶμα ἕως τοῦ τῶν γὰρ πεπερασμένων αἰεὶ ἔσται πεπερασμένο ν . Ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστιν ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ οὐράνιον σῶμα, οὐκ ἐνδέχεται κύκλῳ κινηθῆναι τὸν οὐρανόν· ἀλλὰ μὴν κινεῖται κύκλῳ ὁ οὐρανός· οὐκ ἄρα ἐστὶν ἄπειρος. καὶ ἡ μὲν πρόσληψις δήλη, ὅτι κινεῖται ὁ οὐρανὸς κύκλῳ, καὶ ὑπέμνησεν αὐτὴν συντόμως διὰ τοῦ “τὸν δὲ οὐρανὸν ὀρώμεν κύκλῳ στρεφόμενον.” τὸ δὲ συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ οὐράνιον σῶμα, ἄπειροι ἔσσονται αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐκβαλλόμεναι κατὰ μῆκος· εἰ δὲ ἄπειροι κατὰ μῆκος, ἄπειρον τὸ μεταξὺ διάστημα ἔξουσιν αἱ ἐκβαλλόμεναι ἀπὸ τοῦ κέντρου γραμμαί, τουτέστι τὸ μεταξὺ πλάτος· εἰ δὲ τοῦτο, ἀδιεξίτητον ἔσται τοῦτο τὸ διάστημα, καὶ οὐδέποτε κύκλῳ περιενεχθήσεται ὁ οὐρανός. καὶ ὅτι μὲν ἄπειροι αἱ ἐκ τοῦ κέντρου τῷ μήκει, ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν ἐναργὲς ὄν, εἰ ἄπειρος ὑποτεθεῖ τῷ μεγέθει ὁ οὐρανός· ὅτι δὲ τὸ μεταξὺ τῶν ἀπείρων κατὰ μῆκος γραμμῶν διάστημα ἄπειρον ἔσται, δείκνυσιν πρῶτον σαφηνίσας, ποῖόν ἐστι τοῦτο τὸ διάστημα, ὅτι τὸ οὐ μὴδὲν ἔστιν ἔξω λαβεῖν μέγεθος ἀπτόμενον τῶν γραμμῶν ν· τούτου γὰρ τοῦ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πλάτους οὐδὲν ἔστιν ἔξωθεν λαβεῖν μέρος ἀπτόμενον αὐτῶν· ἐνδοθεν γὰρ ἐστὶ τὸ ὅλον καὶ ἐνδοθεν ἄπτεται τῶν περιεχουσῶν αὐτὸ γραμμῶν. ὅλως γὰρ ἄπειροι οὔσαι αἱ γραμμαὶ κατὰ μῆκος πῶς ἔξουσιν τι ἔξω ἑαυτῶν ἀπτόμενον αὐτῶν; ὥστε οὐδὲ τὸ μεταξὺ τῶν εἰς ἄπειρον ἐκταθεισῶν γραμμῶν διάστημα ἔξει μέρος τι ἑαυτοῦ ἔξω μέγεθος· ἐφάψεται γὰρ τοῦτο τῶν κατὰ τὰς γραμμάς περάτων, καὶ οὐκέτι ἔσσονται ἄπειροι. εἰ οὖν ἄπειροι αὗται, τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα οὐχ ἔξει τι ἔξω ἑαυτοῦ, τὸ δὲ ἐπ’ ἄπειρον ἐκτεινόμενον καὶ μὴδὲν ἔχον ἑαυτοῦ ἔξω δηλὸν ὅτι ἄπειρόν ἐστιν· εἰ γὰρ ἐπ’ ἄπειρον προϊὼν ἔτι πεπερασμένον ἦν, πάντως εἶχε τι ἑαυτοῦ ἔξω. καλῶς οὖν ἀπὸ τοῦ μὴδὲν ἔχειν ἔξω ἑαυτοῦ μέγεθος τὸ ἐπ’ ἄπειρον προϊὼν μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα ἐδήλωσε καὶ ἀπέδειξεν ἅμα τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα ἄπειρον ὄν· τὸ γὰρ πεπερασμένον, φησί, διάστημα μεταξὺ γραμμῶν ὄν καὶ αὐτῶν πεπερασμένων ἐστὶ μεταξὺ. ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος “οὐ μεγέθους” φησί (τὸ γὰρ διάστημα μέγεθος) “μὴδὲν ἐστὶν, ὃ τῷ ἐκτὸς εἶναι τῶν γραμμῶν ἄπτεται αὐτῶν, ἀλλ’ ἔστιν ἀπτόμενόν τε αὐτῶν καὶ οὐκ ἐκτὸς αὐτῶν”, τοῦτο μεταξὺ τέ ἐστιν αὐτῶν διάστημα, καὶ καλῶς καὶ αὐτὸς ἐνόησε τὸ τοῦ μεταξὺ διαστήματος μὴδὲν εἶναι ἐκτὸς τῶν ἀπείρων γραμμῶν· εἰ γὰρ ἦν τι αὐτοῦ μέρος ἐκτὸς τῶν γραμμῶν, τὸ ἐντὸς ἐκείνου τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πεπερασμένον ἔμελλεν εἶναι· πλὴν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ ἐκ τοῦ μὴδὲν ἔξω ἔχειν νομίζει συνάγεσθαι τὸ ἄπειρον τοῦ μεταξὺ διαστήματος, ἀλλ’ ἐκ μόνου τοῦ ἀπείρους εἶναι τὰς ἐκ τοῦ κέντρου.

in Cael 7 205

μήποτε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τούτῳ μὲν ἐπόμενον ἔλαβεν τὸ μὴδὲν ἐκτὸς εἶναι τοῦ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου γραμμῶν διαστήματος, τούτῳ δὲ τὸ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα· οὐ γὰρ ἐπ’ ἄπειρον προϊόντος μὴδὲν ἐστὶν ἐκτὸς, τοῦτο ἄπειρον ἀνάγκη εἶναι· τοῦ γὰρ πεπερασμένου καὶ ἐπ’ ἄπειρον ἰόντος πάντως ἔστι τι ἐκτὸς λαβεῖν. πρόδηλον δὲ τὸ τὰ μεταξὺ τῶν ἀπείρων γραμμῶν διαστήματα ἄπειρα εἶναι καὶ ἐκ τοῦ κατ’ ἀναλογίαν τῆς τῶν γραμμῶν αὐξήσεως αὐξεσθαι καὶ τὸ μεταξὺ αὐτῶν διάστημα, διὸ καὶ τὸ τῶν πεπερασμένων αἰεὶ ἔσται πεπερασμένον, ὡς καὶ αὐτὸς φησιν Ἀριστοτέλης· τούτῳ δὲ ἀκολουθεῖ τῶν μὴ πεπερασμένων τὸ μεταξὺ ἄπειρον εἶναι. p. 271b33 Ἔτι δὲ εἰ ἔστιν τοῦ δοθέντος μεῖζον λαβεῖν ἕως τοῦ ὁ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τοῦ διαστήματος . Καὶ τοῦτο δεικτικόν ἐστι τοῦ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διάστημα, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐπ’ ἄπειρον αὐξεσθαι αὐτό· εἰ γὰρ ἔστι

τοῦ δοθέντος ἐν αὐτῷ μεγέθους ἀεὶ μείζον κατὰ τὸ πλάτος λαβεῖν, ὥσπερ τοῦ δοθέντος ἀριθμοῦ ἀεὶ μείζονα, ἀνάγκη, ὡς ὁ ἀριθμὸς ἐπ’ ἄπειρον αὖξεται διὰ τοῦτο, οὕτως καὶ τὸ μεταξὺ τῶν γραμμῶν πλάτος ἐπ’ ἄπειρον αὖξεσθαι· τὸ δὲ ἐπ’ ἄπειρον αὖξόμενον οὐκ ἔχει πέρας ἄπειρον ἄρα καὶ ἀδιεξίτητον. διχῶς δὲ φέρεται ἡ γραφή, ἡ μὲν ἔτι δὲ εἰ ἔστι ν, ἡ δὲ ἔτι δὲ ἀεὶ ἔστ’ ι· καὶ δηλον, ὅτι σαφεστέρα αὕτη ἀνελλιπὴς γάρ, οἶμαι, καὶ ἡ προτέρα. δηλον γάρ, ὅτι περὶ τοῦ ἄπειρον εἶναι τὸ μεταξὺ διάστημά ἐστιν ἡ ἀπόδειξις, ὅπερ ἀκολουθεῖ καὶ τῷ μηδὲν ἔχειν ἐκτὸς ἐπ’ ἄπειρον προῖον καὶ τῷ τοῦ δοθέντος εἶναι μείζον λαβεῖν· τὸ δὲ τοῦ δοθέντος μείζον λαβεῖν κατὰ γεωμετρικὴν εἰρημένον συνήθειαν ἔχει τὸ ἀεὶ συνεμφαινόμενον. p.

in Cael 7 206

272a3 Εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον μὴ ἔστι διελθεῖν ἕως τοῦ τὸν δὲ οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενο ν . Δείξας, ὅτι ἄπειρον ἔσται τὸ πλάτος τὸ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων γραμμῶν ἀπείρων καὶ αὐτῶν οὐσῶν, εἴπερ ἄπειρον εἴη τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα, ἐπάγει, ὅτι ἀπείρου ὄντος τοῦ μεταξὺ τῶν γραμμῶν διαστήματος οὐκ ἐνδέχεται κινηθῆναι κύκλῳ. εἰ γὰρ τὸ μεταξὺ διάστημα δυεῖν εὐθειῶν ἀλλήλων πλησίον ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων ἀδιεξίτητον, πολὺ μᾶλλον ἡ πᾶσα περιφέρεια, ἥς μέρος ἦν ὀλίγον τὸ ληφθὲν διάστημα· εἰ οὖν τὸν οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενον καθ’ ἐκάστην ἡμέραν, δηλον, ὅτι, ὅπερ ἂν σημεῖον τοῦ κύκλου κινούμενον ἐπὶ τῆς περιφερείας ληφθῇ, τοῦτο ἐν τῇ περιφορᾷ οὐχ ἔν μόνον, ἀλλὰ πάντα τὰ μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλομένων εὐθειῶν διαστήματα διεξιει· καίτοι, εἰ ἄπειρον ἦν τὸ μεταξὺ δυεῖν εὐθειῶν, οὐδ’ ἂν ἐκεῖνο διεξῆλθεν. εἰ οὖν ἀπείρου ὄντος κατὰ μέγεθος τοῦ οὐρανίου σώματος ἀδύνατον κύκλῳ κινηθῆναι τὸν οὐρανόν, φαίνεται δὲ ὁ οὐρανὸς κύκλῳ περιφερόμενος καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ καθιστάμενος, δηλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα. εἰπὼν δέ, ὅτι τὸν δὲ οὐρανὸν ὁρῶμεν κύκλῳ στρεφόμενο ν, καὶ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως τὴν πρόσληψιν τοῦ συλλογισμοῦ πιστωσάμενος καὶ τῷ λόγῳ φησὶ δεδειχθαι τοῦτο ἐκείνου τοῦ λόγου ὑπομιμνήσκων ἡμᾶς, ἐν ᾧ ἐδείκνυ ἀναγκαῖον εἶναι τι σῶμα ἀπλοῦν, ὃ πέφυκε φέρεσθαι τὴν κύκλῳ κίνησιν κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κοινῶς ἐπιχειρῶν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν σῶμα οὔτε τῶν ἀπλῶν οὔτε τῶν συνθέτων εἴη ἂν ἄπειρον. “πᾶν γὰρ σῶμα, φησὶν ὡς ἐπὶ τῶν ἀπλῶν λέγων, ἦτοι πυκνόν ἐστιν ἢ μαλόν· ὑπὸ γὰρ ταύτας τὰς διαφορὰς πᾶν σῶμα πίπτει· ταῦτα δὲ ἦτοι ἄμφω πεπερασμένα ἢ ἄμφω ἄπειρα, ἢ τὸ μὲν ἄπειρόν ἐστιν αὐτῶν, τὸ δὲ πεπερασμένον. ἀμφοτέρω μὲν οὖν ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι· ἔσται γὰρ πλείω σώματα ἄπειρα, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον τὸ γὰρ ἄπειρον πανταχοῦ, ὥστε, εἰ θάτερον εἴη ἄπειρον, οὐκ ἂν εἴη θάτερον. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἀπείρων συγκείμενον ἢ ἴσον ἔσται ἐκατέρῳ αὐτῶν ἢ μείζον ἐκατέρου· οὐ γὰρ δὴ ἔλαττον· ἀλλ’ εἰ μὲν μείζον, ἄπειρον ἀπείρου μείζον ἔσται καὶ ἄπειρον ἀπείρου διπλάσιον, εἴπερ ἴσα εἴη ἄμφω τὰ ἄπειρα· τὸ δὲ διπλάσιον καὶ τὸ ἡμισυ ἐν πεπερασμένοις ἐστίν. εἰ δὲ ἴσον ἐκατέρῳ τῶν ἀπείρων τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ἄτοπον ἀπείρου διαστήματος προστεθέντος τινὶ μηδεμίαν αὖξησιν γεγενῆναι, ὅπου γε, κἂν μικρότατον σῶμα προστεθῇ σώματι, ἀνάγκη τὸ ὅλον γεγενῆναι μείζον. ἔτι δέ, φησὶν, εἰ ἄμφω τὰ ἀπλᾶ ἄπειρα, ἦτοι ἴσα ἔσται ἢ ἄνισα· ἀλλ’ εἰ μὲν ἴσα, ἔσται ἴσων μέτρων· τὰ δὲ ἴσων ὄντα μέτρων μεμέτρηται καὶ πεπέρανται, ὥστε οὐκ ἄπειρα, ὥστε οὐδὲ τὸ ἐξ αὐτῶν ἄπειρον· εἰ δὲ ἄνισα, τὸ ἕτερον αὐτῶν μείζον ἔσται καὶ ὑπερέχον· ἀλλὰ τὸ ὑπερεχόμενον πᾶν, καθὸ ὑπερέχεται, πεπέρανται, ὥστε οὐκ ἄμφω ἄπειρα.

in Cael 7 207

ὅλως δέ, ὥς ὑπερέχει τὸ ἄπειρον τοῦ ἀπείρου, ἢ πεπερασμένον ἀνάγκη τοῦτο εἶναι ἢ ἄπειρον· καὶ εἰ μὲν πεπερασμένον, καὶ τὸ ὅλον ἔσται πεπερασμένον· καὶ γὰρ τὸ μέχρι τῆς ὑπεροχῆς πεπερασμένον, καὶ πεπερασμένῳ μέρει καταμετρεῖται τὸ ὅλον. εἰ δὲ ἢ ὑπεροχὴ ἄπειρος, ἔσται τὸ μέρος τῷ ὅλῳ ἴσον καὶ ἄπειρον ἀπείρου ἀπείρῳ μείζον, ὅπερ ἄτοπον, εἴ γε τὸ ὅλον ἀνάγκη μείζον εἶναι τοῦ μορίου. εἰ δὲ ἄμφω πεπέρανται, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν ἔσται πεπερασμένον· εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲν οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον ἄπειρον ἔσται σῶμα. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν οἷόν τε λέγειν ἄπειρον εἶναι, καὶ ὅτι πανταχοῦ ὃν τὸ ἄπειρον τῷ ἐτέρῳ παρείσδυσιν οὐ καταλείψει, καὶ ὅτι, ὡς ἔδειξεν αὐτὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ἐν τῇ μίξει καὶ τῇ συνθέσει πλεονάζον θάτερον διαφθείροι ἂν τὸ ἕτερον· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη σύνθετον τὸ τοιοῦτον, ὥστε οὐδ' ὁ κόσμος· ἐκ γὰρ τῆς τῶν στοιχείων συνθέσεως ὁ κόσμος.” ὅτι δὲ μὴδὲ τὸ ἐγκύκλιόν τε καὶ σφαιρικὸν σῶμα οἷόν τε ἄπειρον εἶναι, οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιχειρεῖ δεικνύναι· κύκλον γὰρ ἢ σφαῖραν ἄπειρον εἶναι οὐχ οἷόν τε, εἴ γε κύκλος ἐστίν, οὗ ἂν ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ πρὸς τὴν περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, τὸ δὲ ἴσον ἐν πεπερασμένοις· ὁ αὐτὸς δὲ καὶ ἐπὶ σφαίρας λόγος. ἔτι τὸ μὴ πεπερασμένον οὐκ ἀνάγκη πρὸς τι περαίνειν, τὸ δὲ πρὸς τι περαῖνον ἀνάγκη πεπεράνθαι· αἱ δὲ εὐθεῖαι πρὸς τὴν περιφέρειαν περαίνουσιν· ὥστε καὶ τὸ διάστημα τοῦ κύκλου καὶ τῆς σφαίρας πεπερασμένον ἐστίν, ὥστε καὶ ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα. ὅσον γὰρ τὸ διάστημα αὐτῶν, τοσοῦτοι καὶ οὔτοι. ὅλως δὲ τὸ ἄπειρον κύκλον ἢ σφαῖραν λέγειν ἀναιρεῖν ἐστὶ κύκλον καὶ σφαῖραν· τὸ γὰρ εἶναι αὐτοῖς ἐν τῷ σχήμασιν εἶναί ἐστιν, οὐδὲν δὲ σχῆμα ἄπειρον· δηλοῦσι δὲ καὶ οἱ ὀρισμοὶ αὐτῶν. ἔτι, ἐν ᾧ τί ἐστὶν ἐξωτάτω καὶ μέσον, τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἄπειρον λέγειν. ἔτι, ἐν ᾧ ἔστιν ἀρχὴ καὶ πέρας, τοῦτο οὐκ ἄπειρον· ἐν δὲ τούτοις πᾶν τὸ ληφθὲν σημεῖον ἐπὶ τῆς περιφερείας ἀρχὴ τε καὶ πέρας τοῦ παντός ἐστιν. ἔτι, εἰ ἄπειροι αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀγόμεναι, ἐξ ὧν ἡ διάμετρος, ἥτοι ἀμφοτέραι ἄπειροι ἔσσονται ἢ ἀμφοτέραι πεπερασμέναι ἢ ἡ ἑτέρα αὐτῶν· ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ἑτέρα μόνη ἄπειρος, οὐκ ἔσσονται αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσαι, ὥστε οὐδὲ κύκλος οὐδὲ σφαῖρα· εἰ δ' ἴσαι αἱ ἐκ τοῦ κέντρου, πεπερασμένον ἀπείρῳ ἴσον ἔσται· εἰ δ' ἄμφω πεπερασμέναι, καὶ ὅλη ἡ διάμετρος πεπερασμένη καὶ ὅλος ὁ κύκλος καὶ ἡ σφαῖρα· εἰ δ' ἄμφω ἄπειροι, ἔσται πλείω τὰ ἄπειρα καὶ ἄπειρον ἀπείρου μείζον καὶ διπλάσιον.

in Cael 7 208

ἔτι, εἰ ἄπειρος ἡ διάμετρος, οὐκ ἔσται αὐτῆς μέσον, εἰ δὲ μὴ ταύτης, οὐδὲ τοῦ κύκλου οὐδὲ τῆς σφαίρας· εἰ δὲ μὴ μέσον, οὐδὲ κέντρον· εἰ δὲ μὴ κέντρον, οὐδὲ κύκλος ἢ σφαῖρα ἔσται. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ὡς μήπω δείξας, ὅτι σφαιρικός ἐστὶν ὁ οὐρανός, οὐκ ἠξίωσε τοιαύτη χρήσασθαι ἀποδείξει. καὶ γὰρ εἰ σφαιρικός ὁ οὐρανὸς ὁμολογηθῇ, περιττὸν ἔτι [τὸ] ζητεῖν, εἰ πεπερασμένος ἢ ἄπειρος, καὶ ὅλως ἐχρῆν πρῶτον πεπερασμένον δεῖξαι καὶ οὕτως περὶ τοῦ σχήματος ζητεῖν. p. 272a7
 Ἔτι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἐὰν ἀφέλης πεπερασμένον ἕως τοῦ ὁμοίως δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ν. Δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι ἀκολουθεῖ ὁ μὲν χρόνος τῇ κινήσει, ἡ δὲ κίνησις τῷ μεγέθει τοῦ κινουμένου καὶ τῷ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις, καὶ ὅτι, ἂν ὁ χρόνος ᾗ πεπερασμένος, ἀνάγκη καὶ τὴν κίνησιν εἶναι πεπερασμένην καὶ τὸ μέγεθος ἀμφοῖν τοῦ τε κινουμένου καὶ τοῦ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις· οὔτε γὰρ πεπερασμένον τι μέγεθος ἄπειρον διάστημα οὔτε ἄπειρον μέγεθος πεπερασμένον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ ἂν διεξέλθοι χρόνῳ, ὡς καὶ τοῦτο ἐκεῖ δέδεικται. εἰ οὖν ὁ χρόνος τῆς κύκλῳ περιφορᾶς τοῦ οὐρανίου σώματος ὠρισμένος καὶ πεπερασμένος ἐστὶν ἐν κδ ὥραις, εἰ τύχοι, γινόμενος, καὶ ἡ κίνησις ἄρα καὶ τὸ μέγεθος ὠρίσται, καὶ ἐκάτερον

ἀρχὴν ἔχει καὶ τελευτήν, καὶ πανταχοῦ τῇ ἀρχῇ τὸ τέλος καὶ τῷ τέλει σύνεστιν ἡ ἀρχή· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κύκλῳ κινούμενον σῶμα, κὰν κινήται ἐπ' ἄπειρον. ἐνὴν μὲν οὖν οὕτως ἀποδείξαι τὸ προκείμενον, ἀλλ' αὐτὸς ταύτην μὲν ὡς σαφῇ παρήκε τὴν μεταχείρισιν, διὰ δὲ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς τὸ αὐτό πως δείκνυσιν. ἀλλὰ νῦν μὲν ἄπειρον ὑποθέμενος τὸν οὐρανὸν συνάγει, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάστημα διελεύσεται, καὶ ὅτι ἀρχὴν ἔξει τὸ ἄπειρον, ἅπερ ἄμφω ἀδύνατα, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς θεωρήματι, ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ πεπερασμένον τι διάστημα διελεύσεται, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀδύνατον. καὶ τὸ μὲν παρὸν δείκνυσιν οὕτως λαβών, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶν ὁ τῆς περιφορᾶς τοῦ οὐρανοῦ χρόνος κδ ὥρων ὑπάρχων, καὶ προσλαβών, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἀφέλῃς πεπερασμένον, ἀνάγκη καὶ τὸν λοιπὸν εἶναι πεπερασμένον καὶ ἔχειν ἀρχὴν, καθ' ὃ ἡ ἀπὸ τοῦ ὅλου ἀφαίρεσις γέγονεν· εἰ γὰρ τὴν πρώτην ἀφέλῃς ὥραν, ἡ τῆς δευτέρας ὥρας ἀρχὴ ἀρχὴ γίνεται τοῦ καταλειπομένου χρόνου, τουτέστι τῶν κγ ὥρων.

in Cael 7 209

ὡς ἐπὶ βαδίσεως οὖν ποιησάμενος τὸν λόγον, εἰ ὁ χρόνος, φησὶν, ὁ τῆς βαδίσεως, κὰν συνεχῆς ἐστίν, ἔχει ἀρχὴν, καθ' ἣν ἀφήρηται, ὁ πρὸ τῆς ἡμερησίας, εἰ τύχοι, βαδίσεως πεπερασμένος χρόνος ἔσται καὶ τῆς κινήσεως ἀρχὴ καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ κινουμένου· ἡ γὰρ ἀρχὴ τῆς κινήσεως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ κινουμένου μεγέθους καὶ τοῦ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις ἐπιτελεῖται. ὁμοίως δὲ τοῦτο, φησί, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, τῶν τε κινήσεων δηλονότι καὶ τῶν κινουμένων καὶ τοῦ χρόνου τοῦ τὰς κινήσεις μετροῦντος. εἰ οὖν ἀρχὴν ἔχει ὁ χρόνος τῆς τοῦ οὐρανοῦ μιᾶς περιστροφῆς, καθ' ἣν ἡ ἀπ' αὐτῆς ἀφαίρεσις γέγονε, καὶ ἡ κίνησις ἀρχὴν ἔξει καὶ τὸ κινούμενον μέγεθος καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρον· τὸ γὰρ ἔχον ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχει καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρον. διὰ τί δὲ καίτοι ἔχων ἐναργῶς, ὅτι πεπερασμένος ἐστὶν ὁ χρόνος τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιστροφῆς, οὐκ ἐχρήσατο τῷ ὅλῳ, ἀλλὰ τῷ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ὡς ἀρχὴν ἔχοντι καὶ πεπερασμένῳ, μαθησόμεθα, οἶμαι, ἐκ τῆς ἐκθέσεως αὐτοῦ τῆς γραμμικῆς. p. 272a11 Ἔστω δὴ γραμμὴ ἄπειρος, ἐφ' ἣ ἈΓΕ ἕως τοῦ ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον, εἰ ἦν ἄπειρος. Δύο γράφει γραμμάς ἐν τῷ τοῦ παντὸς σώματι τὴν μὲν ΑΓΕ τὸ μὲν Α ἔχουσιν πρὸς τῷ κέντρῳ, κατὰ δὲ τὸ Γ κυκλογραφοῦσαν ἐν τῇ περιστροφῇ περὶ τὸ κέντρον, ἐπὶ δὲ τὸ Ε εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένην τὸ οὐρά[Omitted graphic marker] νιον σῶμα, γράφει δὲ καὶ ἑτέραν, ἐφ' ἣ τὰ ΒΒ, οὐκέτι διὰ τοῦ κέντρου, ἀλλ' ἐκτὸς τοῦ κέντρου, κεχωρισμένην τῆς ΑΓΕ καὶ ἐφ' ἑκάτερα τὰ ΒΒ ἄπειρον καὶ ἀκίνητον. ἐκτὸς δὲ τοῦ κέντρου γράφει τὰ ΒΒ, ἵνα μὴ περιφερομένη ἡ ΑΓΕ ἐφαρμόσασα τῇ τὰ ΒΒ ἀθρόον παραλλάττῃ αὐτήν· οὐ γὰρ συνάγεται οὕτως τὸ ἄτοπον τὸ ἀδιεξίτητον αὐτὴν οὔσαν διεξιέναι· ἀλλ' ἵνα τέμνῃ κατ' ὀλίγον αὐτήν. ἐὰν οὖν, φησὶν, ἡ ΑΓΕ τοῦ παντὸς περιστρεφομένου περιαχθῇ κύκλῳ ὥστε τὸ Γ κυκλογραφῆσαι περὶ τὸ Α κέντρον, δηλόν, ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ περιφορᾷ ἡ ΑΓΕ ἐν τινὶ ἀρχῇ χρόνου ἐφάπτεται τῆς τὰ ΒΒ κατὰ ἀρχὴν αὐτῆς τινος· οὐ γὰρ ὑπερβάλλεται τὸ Ε ὑπὸ τοῦ Β· καὶ γὰρ ἡ ΑΓΕ ἐπὶ τὸ Ε ἄπειρος· καὶ πᾶσαν αὐτὴν τὴν τὰ ΒΒ τέμνουσα διελεύσεται, ἕως τὸ Γ εἰς τὸν αὐτὸν ἀποκαταστῇ τόπον, τουτέστιν ἕως ἡ ΑΓΕ κύκλῳ περιαχθῇ· τούτου γάρ, οἶμαι, τεκμήριον ἡ τοῦ Γ κυκλογραφία παρείληπται.

in Cael 7 210

εἰ οὖν ἀδύνατον ἄπειρον οὔσαν καὶ ἀδιεξίτητον τὴν ΒΒ διελθεῖν, ἀδύνατον τὴν ΑΓΕ ἄπειρον καὶ αὐτὴν οὔσαν κύκλῳ περιενεχθῆναι, ὥστε τὸ Γ κυκλογραφῆσαι· ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον, οὗ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΓΕ, εἴ ἐστὶν ἄπειρος, κύκλῳ στραφῆναι δυνατόν καὶ μάλιστα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ ἀφ' οὗ ἄρχεται ἡ ΑΓΕ τέμνειν τὴν τὰ

BB, ἕως ἀποκαταστῇ. διὰ τοῦτο γὰρ οἶμαι ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου τοῦ τῆς περιστροφῆς ἀφελεῖν πεπερασμένον χρόνον τὸν ἕως ἂν ἡ ΑΓΕ ἄρξηται τέμνειν τὴν τὰ BB, ἵνα τῆς τομῆς ταύτης καίτοι ἀδιεξιτήτου ὑποτιθεμένης ἀρχὴν καὶ τελευτὴν ἐπιδείξῃ διὰ τῆς τοῦ Γ κυκλογραφίας, δι' ἧς τὴν εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατάστασιν τῆς ΑΕΓ ἐδήλωσε. κἂν μὴ γραμμὴ δὲ ἄπειρος ὑποτεθῇ ἡ τὰ BB, διάστημα δὲ μόνον, καὶ οὕτως ἄπειρον τὸ διάστημα ἡ ΑΓΕ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον. καὶ δῆλον, ὅτι τὸ ἀδύνατον ἠκολούθησε τῷ τὸν μὲν χρόνον τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιστροφῆς καὶ πεπερασμένον εἶναι καὶ εὐσύνοπτον, εἴπερ κδ ἐστὶν ὥρων, τὸ δὲ κινούμενον ἄπειρον ὑποτεθῆναι. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος δύο φησὶν εἶναι τὰ συναγόμενα ἄτοπα, τοῦτό τε τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον διάστημα διεξιέναι, ὅπερ ἐσήμηνε διὰ τοῦ τέμνουσά ποτε οἰσθήσεται κύκλῳ τὴν τὰ BB ἢ τὸ ΑΓΕ πεπερασμένον χρόνο ν, καὶ ἔτι μέντοι, ὅτι τοῦ ἀπείρου ἔσται ἀρχή, ὅπερ δηλοῖ διὰ τοῦ ἔσται ἄρα τις ἀρχὴ πρῶτο ν, ἧ ἢ τὸ ΑΓΕ τὴν τὰ BB ἔτεμε ν · ἀλ λ ' ἀδύνατο ν. δῆλον δέ, ὅτι καὶ ἐκεῖνο τὸ ἄτοπον ἀκολουθεῖ τούτῳ τὸ ἄπειρον μέγεθος οἷον τὴν ΑΓΕ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διάστημα διεξιέναι· καὶ γὰρ τοῦτο ἀδύνατον ἐδείχθη ἐν τῇ Φυσικῇ· εἰ μὴ ἄρα οὐ μάτην τοῦτο παρήκε νῦν τὸ ἀδύνατον ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ὅτι ἡ ΑΓΕ, κἂν ἄπειρός ἐστὶν ἐπὶ τὸ Ε, ἀλλὰ γραμμὴ οὕσα καθ' ὅλον κινεῖται ἐν τῇ περιστροφῇ καὶ οὐ κατὰ μέρος· οὕτως γὰρ ἂν ἦν ἄτοπον τὸ ἄπειρον μέγεθος ὅλον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινηθῆναι. ἀφηρημένον δὲ χρόνον δύναται μὲν λέγειν καὶ τὸν ἕως ἐφέρετο ἡ ΑΓΕ ἐπὶ τὴν Β, δύναται δὲ καὶ τὸν ἀφ' οὗ ἤρξατο τὴν Β τέμνειν, ἕως οὗ ἀποκατέστη εἰς τὸ αὐτό· καὶ γὰρ οὗτος μέρος ἐστὶ τοῦ χρόνου τῆς ὅλης περιστροφῆς.

in Cael 7 211

καὶ μᾶλλον γε τοῦτον ἂν λέγοι τὸν ἀφηρημένον, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος· τὸ γὰρ ὃν ἡ τέμνουσα ἐφέρετο τούτῳ προσήκει, διότι ἐν τῷ πρὸ τούτου οὕπῳ ἔτεμνεν. οὗτος δὲ ἐστὶ καὶ ὁ ἀπὸ πεπερασμένου πεπερασμένος ἀφαιρεθεὶς καὶ ἀρχὴν ἔχων· εἰ δὲ ὁ χρόνος ἔχει ἀρχὴν, καὶ ἡ κίνησις καὶ τὸ μέγεθος τό τε κινούμενον καὶ τὸ ἐφ' οὗ ἡ κίνησις. καὶ ἔσται πεπερασμένος· καὶ γὰρ ἀπὸ πεπερασμένου χρόνου ἀφήρηται οὗτος ὁ χρόνος τοῦ τῆς περιστροφῆς. Ἐπιστήσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, ὅτι ἐν τούτοις ἡ πρόθεσις ἐστὶν οὐ τὸν κόσμον δεῖξαι μὴ ὄντα ἄπειρον, ἀλλὰ τὸ ἐγκύκλιον σῶμα, οὕτως καὶ τῷ ῥήματι λέγων· “καὶ ὅτε, φησὶν, εἶπεν ὥστε οὐδὲ τὸν κόσμον ν, εἰ ἦν ἄπειρος, κόσμον, φησί, τὸ κυκλοφορητικὸν εἶπεν σῶμα, ὃ πρὸ ὀλίγου οὐρανὸν εἶπεν· ὥστε κἂν δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος ὁ κόσμος κατὰ μέγεθος, προηγουμένως τὸν οὐρανὸν δείκνυσιν πεπερασμένον· διὰ γὰρ τὸν οὐρανὸν πεπερασμένον εἶναι καὶ ὁ κόσμος πεπεράνται· καὶ ἀπὸ τῆς κινήσεως δὲ καὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἡ κίνησις, ἔφοδοι τοῦ οὐρανοῦ εἰσὶν οἰκεῖαι πλεῖσται τοιαῦται ἐν τούτοις παρελημμένα, καὶ ὅλως περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ προὔκειτο δεικνύναι.” p. 272a21 Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν ἕως τοῦ ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι τὸ κύκλω. Ὅτι ἀδύνατον ἀκολουθεῖ τοῖς τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἄπειρον λέγουσι κατὰ μέγεθος, προθέμενος δεῖξαι ἀπὸ τε τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ δι' οὗ ἡ κίνησις καὶ τῆς κινήσεως αὐτῆς καὶ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἡ κίνησις, συστοίχως ἐχόντων πρὸς ἀλλήλα καὶ δείξας πρότερον, ὅτι τῷ ἄπειρον κατὰ μέγεθος ὑποθεμένῳ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πεπερασμένου τοῦ χρόνου τῆς περιστροφῆς ὁρωμένου δύο ἀδύνατα ἀκολουθήσει τό τε ἀρχὴν ἔσεσθαι τοῦ ἀπείρου καὶ τὸ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρόν τι διάστημα διελθεῖν, νῦν τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων δείκνυσιν, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον σῶμα διάστημά τι ὅλως διελεύσεται, ὅπερ καὶ αὐτὸ ἀδύνατον ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἐδείχθη. ἔσται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τῷ αὐτῷ τάχει χρώμενόν τι

πεπερασμένον τε καὶ ἄπειρον διελθεῖν, εἴπερ τὸ ὁποιοῦν τάχει χρώμενον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ πεπερασμένην διελθεῖν δυνατόν. εἰ οὖν τὸ μὲν ἄπειρον τῷ μεγέθει καὶ τὸ πεπερασμένον διάστημα ἐν ἀπείρῳ δίεισι χρόνῳ, κἂν μέρος τι τοῦ οὐρανίου διαστήματος ὑποτεθῇ τὸ πεπερασμένον διάστημα, ὁ δὲ οὐρανὸς ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τὸ ὅλον ἑαυτοῦ διάστημα περίεισι, δηλόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος τῷ μεγέθει.

in Cael 7 212

καὶ ὅλως, φησὶν, ἐκ τούτων δειχθήσεται, ὅτι τὸ ἄπειρον ἀδύνατον κινηθῆναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. εἰ γὰρ μήτε πεπερασμένον μήτε ἄπειρον διάστημα δυνατόν κινηθῆναι τὸ ἄπειρον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δηλόν, ὅτι καὶ κινηθῆναι ὅλως ἀδύνατον· εἰ οὖν κινεῖται τὸ οὐράνιον σῶμα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, δηλόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον. ταῦτα οὖν δεῖξαι βουλόμενος ἐναργῶς πρῶτον μὲν δύο γραμμάς λαμβάνει πεπερασμένας κινουμένην τὴν ἑτέραν παρὰ τὴν ἑτέραν καὶ δείκνυσιν, ὅτι, κἂν τε ἄμφω ἀντικινῶνται κἂν τε ἡ ἑτέρα παρὰ μένουσαν τὴν ἑτέραν, ἐπειδὴ ἅμα ἀλλήλων ἀπολύονται· τὸ γὰρ χωριζόμενον χωριζομένου χωρίζεται· δηλόν, ὅτι καὶ ὁ χρόνος ἔσται πεπερασμένος, ὅταν ἄμφω πεπερασμένοι ᾖσιν· ὅπερ παραλιπὼν, ὡς οἶμαι, προσθεῖναι ἀσάφειαν πολλὴν ἐνεποίησε τῷ λόγῳ· ἀλλ' εἰ μὲν ἀντικινουῦνται, ἐλάττων ὁ χρόνος ἔσται τῆς ἀπολύσεως, εἰ δὲ μενούσης τῆς ἑτέρας ἡ ἑτέρα δι' αὐτῆς κινεῖται, πλείων, εἰ μὴ ἄρα θάττον κινεῖται τότε τὸ κινούμενον, ἥπερ ὅτε ἀντεκινουῦντο· ὅπως δὲ ἂν ἔχη, πεπερασμένος ἔσται ὁ χρόνος. εἰ μὲντοι ἄπειρος ὑποτεθῇ ἡ κινουμένη γραμμὴ ἢ τὸ κινούμενον μέγεθος· ταῦτόν γάρ ἐστιν· ἢ τὸ μὲν κινούμενον πεπερασμένον, τὸ δὲ δι' οὗ κινεῖται ἄπειρον, ἀδύνατον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελθεῖν. ὥσπερ γὰρ τὸ πεπερασμένον μέγεθος παρὰ τὸ πεπερασμένον διάστημα, κἂν ἀντικινῶνται κἂν παρὰ μένον τὸ ἕτερον κινῆται τὸ λοιπόν, ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἅμα ἀπολύονται ἀλλήλων, οὕτως, κἂν τε τὸ πεπερασμένον δι' ἀπείρου κἂν τε τὸ ἄπειρον διὰ πεπερασμένου κἂν τε ἀντικινῶνται κἂν τε τὸ ἕτερον παρὰ ἡρεμοῦν τὸ ἕτερον κινῆται, ἄπειρος ἔσται ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ἀπολυθήσονται ἀλλήλων, τουτέστιν οὐδέποτε ἀπολυθήσονται· κἂν γὰρ τὸ ἐλάχιστον διάστημα διέλθῃ τὸ ἄπειρον μέγεθος ὅλον ἢ τὸ ἐλάχιστον μέγεθος δι' ἀπείρου διέλθῃ διαστήματος, ἀνάγκη ἄπειρον γενέσθαι τὸν χρόνον· ὅλως γάρ, ἂν διέλθῃ τὸ ἄπειρον διὰ τοῦ πεπερασμένου, καταμετρηθήσεται ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον καὶ οὐκέτι ἄπειρον ἔσται. εἰ οὖν ὁ οὐρανὸς ὅλος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῷ τῆς περιστροφῆς περίεισι τὴν ἐντὸς αὐτοῦ ὑποτιθεμένην ὀσηνοῦν γραμμὴν, δηλόν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρος τῷ μεγέθει· οὐ γὰρ ἂν αὐτῆς ἀπελύθη ποτὲ ὅλος. νόησον δὲ τὴν AB γραμμὴν ἡρμοσμένην τῷ βάθει τοῦ οὐρανοῦ, μένουσαν δὲ αὐτὴν χρὴ νοῆσαι.

in Cael 7 213

κατὰ δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ εἰ οὖν ἄπειρος ὁ χρόνος, ὃν ἡ πεπερασμένη ἀπολύεται κινουμένη, προσυπακούειν δεῖ τὸ 'διὰ τῆς ἀπείρου'· ἐφεξῆς γὰρ τὸ ἀντίστροφον ἀποδίδωσι διὰ τοῦ καὶ ἐν ᾧ ἡ ἄπειρος τὴν πεπερασμένην ἐκινήθη. ἐπὶ γραμμῶν δὲ τὸν λόγον διὰ τὴν ἐκθετικὴν ἐνάργειαν ἐποίησατο ἀντὶ τοῦ κινουμένου καὶ τοῦ δι' οὗ κινεῖται τὰς γραμμάς λαβών. p. 272b17 Ἔτι ὥσπερ γραμμὴ ν, ἥς πέρας ἐστὶν ἕως τοῦ εἰ μηδὲ ὁ κύκλος ἄπειρός ἐστ. ι. Δείξας διὰ τοῦ ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινεῖσθαι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα πεπερασμένην κίνησιν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον αὐτὸ εἶναι, νῦν ἀπὸ τῆς κινήσεως δείκνυσιν, ὅτι ἡ κύκλω κινήσις οὐκ ἔστιν ἄπειρος οὕτως, ὡς αἰεὶ μὲν γίνεσθαι, μηδέποτε δὲ ἐννέχθαι τὴν πᾶσαν τὸ κύκλω κινούμενον, ἀλλὰ τὸ ἄπειρον ἔχει τῷ πάλιν καὶ πάλιν· οὕτω δὲ καὶ τὸ κύκλω κινούμενον οὐκ ἂν εἴη ἄπειρον· οὐ γὰρ ἂν πεπερασμένην κίνησιν ἐκινεῖτο. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ οὕτως· ὥσπερ

ἡ πεπερασμένη γραμμή, καθὼ πεπέρανται, οὐκ ἔστιν ἄπειρος, ἀλλ' εἴπερ ἄρα, ἐπ' ἐκεῖνο τὸ μέρος, ἐφ' ὃ τὸ μήκος ἐστὶν ἄνευ πέρατος, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπίπεδον, καθὼ πέρας ἔχει, οὐκ ἐνδέχεται ἄπειρον εἶναι, κἂν κατὰ ἕτερον μέρος ἐνίστε μὴ πεπέρανται, οὕτως τὸ πανταχόθεν πεπερασμένον καὶ ὠρισμένον, οἷα τὰ σχήματά ἐστι τὰ τε ἐπίπεδα πάντα καὶ τὰ στερεά, διότι σχῆμά ἐστι τὸ ὑπὸ τινος ἢ τινων ὄρων περιεχόμενον, οὐδαμόθεν ἂν ἔχοι τὸ ἄπειρον· καὶ γὰρ καὶ γραμμή ἡ ἐκατέρωθεν ὠρισμένη, ὡς ἡ ποδιαία, οὐδαμόθεν ἔχει τὸ ἄπειρον. εἰ οὖν μήτε σφαῖρα μήτε κύκλος ἐστὶν ἄπειρος, ἡ δὲ κύκλῳ κίνησις τῷ κύκλῳ εἰδοποιεῖται· τοιγαροῦν μὴ ὄντος κύκλου οὐδ' ἂν ἡ κύκλῳ εἴη κίνησις· δῆλον, ὅτι μὴδὲ ἀπείρου ὄντος κύκλου οὐκ ἂν εἴη ἄπειρος ἡ κύκλῳ κίνησις· εἰ δὲ ἡ κίνησις πεπερασμένη τῷ διαστήματι, πεπερασμένον ἂν εἴη τῷ μεγέθει καὶ τὸ κινούμενον· ἄπειρον γὰρ ὃν οὐκ ἂν πεπερασμένην ἐκινεῖτο. ὡς οὖν πρότερον ἀπὸ τοῦ πεπερασμένου εἶναι τὸν χρόνον πεπερασμένον ἐδείκνυτο τὸ κινούμενον, οὕτως νῦν ἀπὸ τοῦ πεπερασμένην εἶναι τὴν κίνησιν πεπερασμένον δειχθήσεται. δῆλον δέ, ὅτι ἡ τοιαύτη δεῖξις προῆλθεν, ὡς σφαιρικοῦ μὲν οὕτω δεδειγμένου τοῦ πέμπτου σώματος, ἐγκυκλίου δὲ αὐτοῦ τῆς κινήσεως ὑποκειμένης. κατὰ δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς λέξεως τινες ἀντὶ τοῦ ἀλ λ' εἶπε ρ, ἐπὶ μήκος ' ἀλ λ' εἶπε ρ, ἐπὶ θάτερα ' γράφουσι σαφεστέραν ποιοῦντες τὴν ἔννοιαν.

in Cael 7 214

p. 272b25 Ὅτι εἰ τὸ Γ κέντρον ἕως τοῦ οὐκ ἄρα περίεσι κύκλῳ ἡ ἄπειρος. Πέμπτον τοῦτο ἐπιχείρημα καὶ αὐτὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως δεικνύον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα· εἰ γὰρ ἄπειρον, οὐκ ἂν κύκλῳ περιενοχθεῖ· ἀλλὰ μὴν περίεσιν· οὐκ ἄρα ἄπειρον. ἡ δὲ ἀπόδειξις τοιαύτη· λαβὼν τὸ Γ κέντρον τοῦ κυκλοφορουμένου καὶ δι' αὐτοῦ διαγαγὼν τὴν AB ὥσπερ διάμετρον ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα καὶ ταύτη [Omitted graphic marker] πρὸς ὀρθὰς ἀγαγὼν τὴν E ἔξω τοῦ κέντρου καὶ αὐτὴν ἐφ' ἑκάτερα ἄπειρον καὶ ἀπὸ τοῦ Γ κέντρου ἐκβαλὼν ἐπ' ἄπειρον τὴν ΓΔ τέμνουσαν τὴν E κατὰ τὸ Z λέγει, ὅτι τῶν ἄλλων μενουσῶν ἡ ΓΔ κινουμένη μετὰ τοῦ ὅλου κυκλοφορητικοῦ σώματος οὐδέποτε ἀπολυθήσεται τῆς E, ἀλλ' αἰεὶ ἔξει πρὸς αὐτὴν ὥσπερ ἡ ΓΕ, τουτέστιν ἡ AB· ταύτης γὰρ μέρος τὸ ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτόμενον τῆς E. καὶ γὰρ καὶ τῆς ΓΔ τὸ πρὸς τὸ Z μέρος τέμνει τὴν E αἰεὶ ἄλλοτε κατ' ἄλλο μέρος καὶ οὐδέποτε αὐτῆς ἀπολύεται διὰ τὸ ἀπείρους αὐτὰς εἶναι· μὴ ἀπολυομένη δὲ ἡ ΓΔ τῆς E οὐδέποτε περιελεύσεται κύκλῳ, ὥστε οὐδὲ τὸ ὅλον σῶμα, ἐν ᾧ ἔστιν ἡ ΓΔ, κύκλῳ περίεσιν, εἴπερ ἄπειρον εἴη, ὥστε καὶ τὴν E καὶ τὴν ΓΔ ἀπείρους ἐν αὐτῷ διάγεσθαι. ἀλλὰ μὴν περίεσι κύκλῳ ὁ οὐρανός· οὐκ ἄρα ἄπειρός ἐστι τῷ μεγέθει. ἀσαφῶς δὲ εἴρηται ἐν τούτοις τὸ τέμνει γὰρ ἡ τὸ Z τὴν ΓΔ καλέσαντος αὐτοῦ Z, ὅτι κατὰ τὸ Z γέγραπται τέμνουσα τὴν E ἡ ΓΔ, ὥσπερ τὴν AB ΓΕ ἐκάλεσεν, ὅτι κατὰ ταύτην τέμνει τὴν E ἡ AB. p. 272b28 Ὅτι εἴπερ ἄπειρος ὁ οὐρανός ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ τ' ἦν ἀδύνατο ν. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἐκ τοῦ μὴ ἂν αὐτὸ περιελθεῖν κύκλῳ, εἴπερ ἄπειρον εἴη, τουτέστιν ἐκ τῆς κινήσεως, νῦν ὑποθέμενος περιέναι κύκλῳ συνάγει, ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον.

in Cael 7 215

ἐναργῶς δὲ τοῦτο ἔδειξεν, οὐχ, ὡς Ἀλέξανδρος, οἶμαι, φησί, δύο σφαίρας ὑποθέμενος τὴν μὲν ἐκτὸς καὶ περιέχουσαν, τὴν δὲ ἐντὸς καὶ περιεχομένην· κἂν γάρ, ὡς φησιν, ἡ κοίλῃ ἐπιφάνεια τῆς περιεχούσης ἴση ἐστὶν τῇ κυρτῇ τῆς περιεχομένης, ἀλλ' ὅλος τῷ ὅλῳ οὐκ ἔστιν ἴσος ὁ οὐρανός, ὥσπερ ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν· ἀλλὰ θαυμαστῶς, οἶμαι, διττὸν ὑπέθετο διάστημα, τὸ μὲν τοῦ κινουμένου μεγέθους, τὸ δὲ τῆς χώρας, ἐν ᾗ κινεῖται τὸ κινούμενον, ἡρεμοῦν τοῦτο· ταῦτα γὰρ ἴσα ἐστί. καὶ ὅλως οὐδαμοῦ ἐν

τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης ὡς περὶ σφαίρας τοῦ οὐρανοῦ διαλέγεται διὰ τὸ μήπω ἀποδεδειχέναι τι περὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ κύκλῳ περιέσιν ὁ οὐρανός, ἅπειρον ἐκεῖνο τὸ διάστημα τὸ μένον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ τῆς περιστροφῆς διελεύσεται, ὅπερ ἀδύνατον ἐδείχθη. ἔστι δὲ καὶ αὕτη ἡ ἀπόδειξις ἀπὸ τοῦ χρόνου. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι οὐκ ἐπὶ σφαίρας μόνον ἴση ἐστὶν ἡ χώρα τῷ ἐν αὐτῇ κύκλῳ κινουμένῳ, ἀλλ' ἐπὶ πάντων τῶν κυκλικῶν, οἷον κυλίνδρου καὶ κώνου· τὰ γὰρ γεγωνιωμένα, οἷον κύβος, μείζονος δεῖται χώρας κύκλῳ κινούμενα διὰ τὰς τῶν γωνιῶν ἑξοχάς. p. 273a1 Ἔστι δὲ καὶ ἀντεστραμμένως εἰπεῖν ἕως τοῦ πεπεράνται ἄρα καὶ αὐτό ς. Ὑποθέμενος ἅπειρον τῷ μεγέθει τὸν οὐρανὸν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὸν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ περιστραφῆναι· ἅπειρον γὰρ ὄντα ἅπειρον ἦν ἀνάγκη διέναι μέγεθος, ὅπερ ἀδύνατον ἦν ἐν πεπερασμένῳ ποιεῖν χρόνῳ. νῦν δὲ ὑποθέμενος ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ περιστρέφεσθαι τὸν οὐρανὸν συνάγει, ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένον αὐτὸν εἶναι τῷ μεγέθει, ὅπερ ἀντεστραμμένως ἐκάλεσε. τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων τοῖς πρόσθεν, φημὶ δὴ τοῦ ἴσον ὑποκεῖσθαι τὸ κινούμενον καὶ τὸ διάστημα, ἐν ᾧ κινεῖται, ἀνάγκη τοῦ χρόνου πεπερασμένου ὄντος καὶ τὸ μέγεθος πεπερασμένον εἶναι, ὃ περιελήλυθεν. ἴσον δὲ ἐστὶ τό τε κινούμενον καὶ τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται, ἐπὶ τῶν κύκλῳ κινουμένων· πεπεράνται ἄρα καὶ αὐτὸς ὁ οὐρανὸς τῷ μεγέθει. καὶ χρή καὶ ἐντεῦθεν ἐπιστῆσαι, ὅτι τὸ ἴσον τῷ οὐρανίῳ μεγέθει πρότερον οὐκ ἐλάβανεν ἄλλην σφαῖραν, ἀλλὰ τὸ διάστημα, ὃ περίεσι, περὶ οὗ ἐνταῦθα εἶπε καὶ τὸ μέγεθος ς, ὃ περιελήλυθε ν. p.

in Cael 7 216

273a7 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἐπὶ τὸ μέσον οὐδὲ τὸ ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενον ἅπειρον ἔστα ι. Συμπερανάμενος, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα οὐκ ἔστιν ἅπειρον τῷ μεγέθει, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τῶν ἄλλων τι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἅπειρόν ἐστι κατὰ τὸ μέγεθος· ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα, τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον. καὶ χρή ἐφιστάνειν, ὅτι, καὶ συναποδείκνυται, ὅτι καὶ ὁ ὅλος κόσμος πεπερασμένος ἔσται τῷ μεγέθει, εἴπερ τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ τῷ ἀριθμῷ καὶ τῷ μεγέθει πεπεράνται, ἀλλ' ὃ γε προηγούμενος σκοπὸς καὶ ἐν τούτῳ τῷ κεφαλαίῳ περὶ τῶν ἀπλῶν ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων, ὅτι πεπερασμένα ἐστὶ τῷ μεγέθει, δείκνυναι, ὥσπερ πρότερον, ὅτι πεπερασμένα τῷ πλήθει, ὅτε καὶ συμπεραίνόμενος ἔλεγε “φανερὸν δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ διότι τὸν ἀριθμὸν ἀδύνατον εἶναι πλείω τῶν λεγομένων σωμάτων ἀπλῶν”· καὶ τὴν αἰτίαν ἐκεῖ προστέθεικε τοῦ μὴ πλείω τῶν τριῶν εἶναι ἥτοι τῶν πέντε, εἴ τις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διέλοι. p. 273a8 Ἐναντία γὰρ αἱ φοραὶ ἡ ἄνω καὶ ἡ κάτω ἕως τοῦ καὶ τὰ σώματα ἔσται πεπερασμέν α. Ἡ πρώτη ἐπιχείρησις ἡ δεικνύσα καὶ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἀπλᾶ σώματα πεπερασμένα εἶναι ἐστὶ τοιαύτη ἀπὸ τῆς κινήσεως ὠρμημένη καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἐναντιώσεως· τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινούμενα ἐναντίας κινεῖται φοράς· τὰ ἐναντίας κινούμενα κινήσεις ἐξ ἐναντίων τόπων εἰς ἐναντίους κινοῦνται· τὰ εἰς ἐναντίους κινούμενα τόπους εἰς ὠρισμένους κινοῦνται· τὰ εἰς ὠρισμένους κινούμενα τόπους εἰς πεπερασμένους κινεῖται· τὰ εἰς πεπερασμένα κινούμενα καὶ αὐτὰ πεπερασμένα ἐστίν· οὐ γὰρ οἷόν τε ἐν πεπερασμένῳ τόπῳ ἅπειρόν τι εἶναι· ὥστε τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ, ὧν τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστὶ, πεπερασμένα ἐστὶ. τούτων δὴ τῶν προτάσεων πασῶν ἐναργῶν οὐσῶν καὶ ἡ λέγουσα τοὺς ἐναντίους τόπους ὠρισμένους εἶναι οὐδὲν ἥττον τῶν ἄλλων σαφές ἐστίν, εἴπερ ἐναντία μὲν ἐστὶ τὰ πλείστον ἀλλήλων διεστηκότα, τὸ δὲ πλείστον ὠρισταί. αὐτὸς δὲ ταύτην παρὲς τὴν ἀπόδειξιν ὡς κοινήν οἰκείως τῷ προκειμένῳ δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὸ ἕτερον τῶν ἐναντίων τὸ μέσον ὠρισμένον εἶναι·

τοῦτο δὲ δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰ πανταχόθεν ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα εἰς ὠρισμένον φέρεσθαι τὸ μέσον καὶ μὴ παριέναι.

in Cael 7 217

ὠρισμένου δὲ τοῦ μέσου ὄντος καὶ τὸ ἄνω ὠρίσθαι ἀνάγκη. ἀόριστον γὰρ ὃν οὔτε ἄνω ἂν εἴη· τὸ γὰρ ἄνω ὅρος ὡς πρὸς τὸ μέσον· ἀλλ' οὐδὲ ἐναντίον· οὐ γὰρ πλείστον διεστηκός· τὸ γὰρ πλείστον ὠρίσται· εἰ δὲ μὴ ὠρισμένον εἴη τὸ ἄνω, ἀλλ' ἄπειρον, αἰεὶ ἂν τοῦ ληφθέντος μεταξὺ πλεῖον τι εἴη ἀφεστὼς ἀπὸ τοῦ κάτω, οὐδὲν δὲ πλείστον. ὅτι δὲ τὸ κάτω φερόμενον φύσει μὴ ἐνδέχεται πορρωτέρω ἐνεχθῆναι τοῦ μέσου, ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἔκ τε τῆς αἰσθήσεως ὑπομιμνήσκει· φέρεται γὰρ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἐκ τοῦ ἅμα τῷ παραλλάξαι τὸ μέσον, εἴ τι παραλλάξει, μηκέτι κάτω φέρεσθαι, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄνω, ὅπερ ἀδύνατον· ἔσται γὰρ αὐτῷ ἐναντίον. μήποτε δὲ ἐναργῆς ἀπόδειξις τοῦ πρὸς τὸ μέσον τετάσθαι φερόμενα πάντα τὰ βαρέα τὸ πρὸς ὀρθὰς αὐτὰ φέρεσθαι; p. 273a15 Ἔτι εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὠρίσται ἕως τοῦ τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσο ν . Ἐπειδὴ τοῦ τόπου τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστί, τὸ δὲ μεταξύ, δείξας πρότερον ἀπὸ τοῦ ὠρίσθαι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ὅτι καὶ τῶν στοιχείων τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω, τουτέστι τό τε πῦρ καὶ ἡ γῆ, ὠρίσται καὶ οὐκ ἔστιν ἄπειρα κατὰ μέγεθος, νῦν τὸ μεταξύ δείξας ὠρισμένον ἐκ τούτου συνάγει, ὅτι καὶ τὰ ἐν τῷ μεταξύ στοιχεῖα, τουτέστι τό τε ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ, ὠρισμένα τέ ἐστίν καὶ πεπερασμένα τῷ μεγέθει. ὅτι δὲ ὠρίσται τὸ μεταξύ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ὠρίσται, καὶ τὸ μεταξύ ἀνάγκη ὠρίσθαι· εἰ γὰρ μὴ ὠρίσται τοῦτο, ἀλλ' ἄπειρον τὸ μεταξύ, ἄπειρος ἂν εἴη ἡ κίνησις ἢ τε ἀπὸ τοῦ ἄνω ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ κάτω ἐπὶ τὸ ἄνω, καὶ ἄπειρον τὸ διάστημα, ὥστε τὸ ἄπειρον διάστημα ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινηθήσεται τὰ κινούμενα, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται πρότερον· οὕτως μὲν οὖν ἔδειξεν, ὅτι τὸ μεταξύ ὠρισμένον ἐστί. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐπήγαγεν “ὠρίσται ἄρα τὸ μέσον, ὥστε καὶ τὸ ἐν τούτῳ σῶμα ἢ ὃν ἢ γενέσθαι δυνατόν”, ὃν μὲν αἱ τῶν μέσων στοιχείων ὁλότητες, γενέσθαι δὲ δυνατόν ἐν τῷ μεταξύ τόπῳ τό τε ἀπὸ τῶν κάτω ἐπὶ τὰ ἄνω φερόμενον, τουτέστι τὸ πῦρ, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν ἄνω ἐπὶ τὰ κάτω, τουτέστιν ἡ γῆ. εἰ γὰρ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω, ταῦτα δηλονότι ἐν τῷ μεταξύ γίνεται, καὶ οὐκ ἂν εἴη ἄπειρον τὸ μεταξύ· εἰ γὰρ εἴη ἄπειρον, οὐκ ἂν ἐν τῷ ἄνω γένοιτο ποτέ τι τῶν κατὰ φύσιν ἄνω κινουμένων σωμάτων τὸ μεταξύ διελθόν οὔτ' ἂν ἐν τῷ κάτω τῶν ἐπὶ τοῦτο φύσει φερομένων.

in Cael 7 218

εἰ δὲ ἀδύνατον ἐν τούτοις γενέσθαι τοῖς τόποις, οὐδ' ἂν κινεῖτο ποτε ἐπ' αὐτοὺς κατὰ φύσιν· τὸ γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι οὐδὲ τὴν ἀρχὴν γίνεται, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ τέλει τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἔδειξε. λαμβάνει δὲ ὡς ὁμολογούμενον τὸ γίνεσθαι τινα ἐν τῷ μέσῳ καὶ τῶν κάτωθεν ἄνω κινουμένων καὶ τῶν κάτω· καὶ περὶ τούτων γὰρ ἀκούειν χρή κατὰ κοινού τὸ “ἐν τούτῳ γενέσθαι”. τούτου γὰρ ὄντος ἐναργοῦς ἀδύνατον ἀπείρους τὰς κινήσεις εἶναι· εἰ δὲ μὴ αἱ κινήσεις ἄπειροι, οὐδὲ ὁ τόπος ἂν ἄπειρος ὁ μεταξύ εἴη, τοῦ δὲ τόπου πεπερασμένου ἀνάγκη καὶ τὸ ἐν αὐτῷ σῶμα πεπεράνθαι. Δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατο ν , δέδεικται πρότερον ἐκείνης ὑπομιμνήσκειν τῆςδείξεως τῆς δεικνυούσης, ὅτι ἀδύνατον τὸ μεταξύ τοῦ κύκλῳ τε καὶ περὶ τὸ μέσον κινουμένου σώματος ἄπειρον εἶναι, διότι καὶ αἱ διαγόμεναι γραμμαὶ ἄπειροι ἔσσονται, καὶ ἔσται τι διεξιὼν τὸ ἄπειρον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. Λέγει καὶ τοιαύτην ἐπιχείρησιν ὁ Ἀλέξανδρος πρὸς τὸ τῶν ἄνω καὶ κάτω φερομένων σωμάτων μηδὲν εἶναι ἄπειρον· εἰ γὰρ ἐναντίοι ὁ ἄνω καὶ ὁ κάτω τόπος, ἐναντία δὲ τὰ πλείστον ἀλλήλων διεστῶτα, ἐν ᾧ δὲ τὸ πλείστον ἔστι λαβεῖν, τοῦτο οὐχ οἷόν τε ἄπειρον εἶναι, πᾶν ἄρα, ἐν ᾧ τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω ἐστί, τὸ δὲ μεταξύ,

οὐκ ἄπειρον· εἰ δὲ τὸ πᾶν μὴ ἄπειρον, οὐδὲ τούτων τι ἄπειρον· τὰ γὰρ μέρη τοῦ πεπερασμένου οὐκ ἄπειρα· εἰ δὲ μὴ οἱ τόποι ἄπειροι, οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς τόποις σώματα ἄπειρα ἂν εἴη. ὅλως δὲ εἰ τὸ μεταξύ ἐστίν, ᾧ διέστηκε τὸ ἄνω τοῦ κάτω, ᾧ δὲ διέστηκε τὸ ἄνω τοῦ κάτω, τὸ πλεῖστον ἐστίν, τὸ δὲ πλεῖστον ὠρισταί, τὸ μεταξύ ἄρα ὠρισταί. p. 273a21 Ἐκ τε δὴ τούτων φανερόν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα ἄπειρον εἶναι. Δείξας, ὅτι καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματα τέσσαρα πεπερασμένα τῷ μεγέθει ἐστίν, εἰκότως συνεπεράνατο, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται σῶμα εἶναι ἄπειρον. οὔτε γὰρ ἀπλοῦν· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλο παρὰ ταῦτα τὰ πέντε· οὔτε σύνθετον· τῶν γὰρ ἀπλῶν πεπερασμένων καὶ πλήθει καὶ μεγέθει ἀνάγκη καὶ τὰ σύνθετα πεπερασμένα εἶναι. p.

in Cael 7 219

273a22 Καὶ πρὸς τούτοις εἰ βάρος μὴ ἐστίν ἄπειρον ἕως τοῦ ὥστε τὸ αὐτὸ ἔσται ἀδύνατον. Δείξας ἀπὸ τε τῆς κινήσεως καὶ τῶν τόπων, ὅτι οὐδὲν τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων ἄπειρόν ἐστι τῷ μεγέθει, νῦν ἀπὸ τῶν ῥοπῶν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν τῆς τε βαρύτητος, φημί, καὶ τῆς κουφότητος, κατὰ τὴν ἐξ ἀκολουθίας ἀναίρεσιν κἀνταῦθα ποιούμενος τὴν ἀπόδειξιν οὕτως· εἰ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει τῶν ὑπὸ σελήνην τι σωμάτων ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον· τοιαῦτα γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην· ἔσται καὶ βαρύτης μὲν ἢ τοῦ ἀπείρου βαρέος ἄπειρος, κουφότης δὲ ἢ τοῦ ἀπείρου κούφου· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον βαρύτητα ἢ κουφότητα ἄπειρον εἶναι· οὐκ ἄρα ἐστίν ἄπειρόν τι σῶμα τῶν βαρέων ἢ κούφων ἢ ὅλως τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων· καὶ τὸ μὲν συνημμένον τὸ λέγον, ὅτι, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα βαρὺ ἢ κοῦφον, ἀνάγκη ἄπειρον αὐτοῦ εἶναι τὴν βαρύτητα ἢ τὴν κουφότητα, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεῖν ἢ πεπερασμένην ἢ ἄπειρον εἶναι· δείξας οὖν, ὅτι ἀδύνατον πεπερασμένην εἶναι, ἔχει, ὅτι ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. τὴν δὲ πρόσληψιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἀδύνατον βάρος ἢ κουφότητα ἄπειρον εἶναι, ἐφεξῆς δείκνυσιν. ὅτι δὲ τοῦ ἀπείρου σώματος οὐ πεπερασμένον, ἀλλ' ἄπειρόν ἐστιν, εἴπερ ἔστι, τὸ βάρος ἢ ἡ κουφότης, δι' ἀδυνάτου δείκνυσιν ἐπὶ στοιχείων ἐκθέσεως οὕτως· εἰ γὰρ λέγοι τις, φησί, μὴ εἶναι ἄπειρον ἀλλὰ πεπερασμένον τοῦ ἀπείρου σώματος τὸ βάρος ἢ τὴν κουφότητα, συμβήσεται ἴσον εἶναι τὸ τοῦ πεπερασμένου καὶ τοῦ ἀπείρου σώματος βάρος, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ὅτι δὲ τοῦτο συμβαίνει τοῖς πεπερασμένον τὸ τοῦ ἀπείρου βάρος λέγουσι, δείκνυσιν ἄπειρον μὲν σῶμα λαβὼν τὸ ἐφ' ᾧ AB, πεπερασμένον δὲ αὐτοῦ βάρος τὸ ἐφ' ᾧ Γ, καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους πεπερασμένον [Omitted graphic marker] μέγεθος τὸ ἐφ' ᾧ BD καὶ τούτου βάρος θείς τὸ ἐφ' ᾧ E, ὅπερ δηλονότι ἔλαττόν ἐστι τοῦ ἐφ' ᾧ Γ βάρους· τοῦτο γὰρ ἀπείρου μεγέθους ἦν, τὸ δὲ τοῦ ἐλάττονος βάρος ἔλαττον. τούτων τεθέντων τὸ E βάρος ἦτοι καταμετρεῖ τὸ Γ βάρος ὥστε ἀπαρτίζειν ἢ οὐ καταμετρεῖ. λαβὼν δὴ πρῶτον καταμετρεῖν ποιεῖ, ὡς τὸ ἔλαττον βάρος πρὸς τὸ μεῖζον βάρος, οὕτως τὸ BD μέγεθος, οὗ ἐστὶ τὸ ἔλαττον βάρος, πρὸς ἄλλο τι μεῖζον μέγεθος ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ἀφαιρεθὲν τὸ BZ· ὥστε τὸ Γ βάρος εἶναι τοῦ BZ μεγέθους, ὡς ἦν τὸ E τοῦ BD· ἦν δὲ τὸ Γ καὶ τοῦ AB τοῦ ἀπείρου σώματος βάρος· τὸ αὐτὸ ἄρα βάρος ἔσται τοῦ τε ἀπείρου μεγέθους καὶ τοῦ πεπερασμένου· αὐτὸς δὲ ἴσον εἶπε· τὸ γὰρ ταῦτόν ποσὸν καὶ ἴσον εἶναι ἀνάγκη· τοῦτο δὲ ἀδύνατον.

in Cael 7 220

ἀλλὰ καὶ ἄλλο τούτου ἀδυνατώτερον ἐπάγει. εἰ γὰρ τὸ τοῦ μεζονος σώματος βάρος μεῖζόν ἐστιν ὁμοιομεροῦς ὑπάρχοντος τοῦ σώματος, ληφθῇ δὲ τοῦ BZ μεγέθους μεῖζόν τι μέγεθος τὸ BH· ἔστι γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου παντὸς τοῦ προτεθέντος πεπερασμένου μεῖζον ἀφελεῖν· ἔσται καὶ τὸ βάρος τοῦ BH μεῖζον τοῦ βάρους τοῦ BZ· τὸ δὲ βάρος τοῦ BZ τὸ Γ ἦν, ὅπερ ἦν καὶ τοῦ ἀπείρου, ὥστε μεῖζον ἔσται τὸ τοῦ

πεπερασμένου βάρους τοῦ ΒΗ ἥπερ τὸ τοῦ ἀπείρου, ὅπερ ἔτι ἀδυνατώτερόν ἐστι τοῦ ἴσον εἶναι. καὶ ἄλλο δέ τι ἄτοπον ἐπάγει τρίτον τῶν πρόσθεν χαλαρώτερον τὸ τὸ αὐτὸ βᾶρος εἶναι τῶν ἀνίσων μεγεθῶν· ἀνισον γὰρ τῷ πεπερασμένῳ τὸ ἄπειρον. ἐπειδὴ δὲ σύμμετρον ὑποθέμενος τὸ Ε βᾶρος τῷ Γ βάρει συνήγαγε τὰ εἰρημένα συμπεράσματα, οὐδέν, φησί, διαφέρει τὰ βάρη σύμμετρα εἶναι ἢ ἀσύμμετρα· τὰ γὰρ αὐτὰ ἄτοπα ἀκολουθήσει καὶ ἀσύμμετρων ὑποτεθέντων· εἰ γὰρ τὸ Ε βᾶρος τοῦ ΒΔ σώματος τρίτον μετρήσαν τὸ Γ βᾶρος ὑπερβάλλει αὐτοῦ, ἐὰν τὸ ΒΔ μέγεθος τριπλασιάσωμεν, τὸ τοῦ γινομένου βάρους ἐκ τριῶν τῶν Ε βαρῶν συγκείμενον ὑπερβαλεῖ τὸ Γ βᾶρος, ὥστε μεῖζον ἔσται πάλιν τὸ τοῦ πεπερασμένου βάρους ἥπερ τὸ τοῦ ἀπείρου· τὸ γὰρ Γ τοῦ ἀπείρου ἦν. εἰ δὲ τριπλασιασθὲν τὸ Ε μὴ ὑπερβάλλῃ τοῦ Γ μέρει ἑαυτοῦ τι, τετραπλασιασθὲν ὑπερβαλεῖ, καὶ τὰ αὐτὰ ῥηθήσεται. ὥστε κἂν σύμμετρα ὑποτεθῇ τὰ βάρη κἂν ἀσύμμετρα, τῷ λέγοντι ἀπείρου σώματος πεπερασμένην εἶναι βαρύτητα ἢ κουφότητα ἀδύνατα ἀκολουθήσει τὰ αὐτά. p. 273b15

Ἔτι δὲ καὶ ἐγχωρεῖ σύμμετρα λαβεῖν ἕως τοῦ ὅποσαοῦν ἢ ἀφαιροῦντας ἢ προστιθέντας. Ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι οὐδὲ χρειαί τῆς ὑποδιαίρεσεως ταύτης τῆς εἰς σύμμετρα ἢ ἀσύμμετρα μεριζούσης τὴν ὑπόθεσιν. ἀδιαφόρου γὰρ ὄντος τοῦ ἀπὸ τοῦ βάρους ἢ ἀπὸ τοῦ μεγέθους ἄρχεσθαι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ βάρους ἀρξώμεθα καὶ ληφθῇ τῷ Γ βάρει πεπερασμένῳ, ὅπερ ἦν τοῦ ἀπείρου, σύμμετρόν τι ἔλαττον αὐτοῦ βᾶρος, οἷον τὸ τρίτον αὐτοῦ τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους ἀφαιρεθῇ τι μέγεθος τὸ ΒΔ, οὗ βᾶρος ἐστὶ τὸ Ε, καὶ γένηται, ὡς τὸ Ε βᾶρος πρὸς τὸ Γ, οὕτως τὸ ΒΔ μέγεθος πρὸς τὸ ΒΖ μέγεθος· δυνατόν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ὅσονοῦν ἀφελεῖν· τούτων γενομένων ἔσται σύμμετρα καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη, καὶ τὰ ὡς ἐπὶ συμμέτρων αὐτῶν ἀδύνατα ἀκολουθήσει, καὶ οὐκ ἔσται χρειαί τῆς τῶν ἀσύμμετρων ὑποθέσεως· τὸ γὰρ τοῦ ΒΖ βᾶρος ἴσον ἔσται τῷ Γ βάρει, ὅπερ ἦν τοῦ ἀπείρου.

in Cael 7 221

κἂν μεῖζόν τι τοῦ ΒΖ ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου μεγέθους, τὸ ἐκείνου βᾶρος πεπερασμένου μεγέθους ὃν βᾶρος μεῖζον ἔσται τοῦ Γ βάρους, ὅπερ τοῦ ἀπείρου μεγέθους βᾶρος ἦν. ἐπειδὴ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἐστὶν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν ὁμοιοβαρῆ καὶ ἀνομοιοβαρῆ, οὐδέν, φησὶν, οὐδὲ τοῦτο διοίσει πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τὸ ὁμοιομερὲς λαβεῖν ἢ ἀνομοιομερὲς τὸ ἄπειρον· ἐπὶ γὰρ τῶν ἀνομοιομερῶν οὐ κατὰ τὸ μέγεθος ἢ ἀναλογία ληφθήσεται, ἀλλὰ κατὰ βᾶρος· τῷ γὰρ ΒΔ ἀπὸ τοῦ ΑΒ ἀπείρου οὐκέτι ἴσα ὅσαοῦν, ἀλλ' ἰσοβαρῆ ἀφελοῦμεν· τῆς γὰρ ἐν τῷ βάρει χρῆζομεν ἀναλογίας, καὶ δυνατόν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου κατὰ μέγεθος ὅποσαοῦν ἰσοβαρῆ μεγέθη ἀφελεῖν, ποτὲ μὲν ἀφαιροῦντας τοῦ μεγέθους τῶν λαμβανομένων καὶ βραχύτερα τῶν πρόσθεν εἰλημμένων λαμβάνοντας, ὅταν βαρύτερα τῇ συστάσει τὰ μέρη ἐκεῖνα τοῦ ἀπείρου τυγχάνῃ ὄντα, ποτὲ δὲ προστιθέντας τῷ μεγέθει τῶν ἀφαιρουμένων καὶ μεῖζονα αὖ τῶν πρόσθεν ἀφαιροῦντας, ὅταν ἥττον βαρεῖαν ἔχῃ τὴν σύστασιν ἐκεῖνα τοῦ ἀπείρου τὰ μέρη. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε, ἐὰν πεπερασμένον ὑποτεθῇ τὸ τοῦ ἀπείρου βᾶρος, κἂν μὴ τὸ μέγεθος τὸ ἄπειρον ἐν τῇ ἀφαιρέσει καταναλίσκηται, τὸ βᾶρος τὸ πεπερασμένον καταναλίσκεται· δηλοῖ δὲ καὶ τὸ τοῦ πεπερασμένου μεγέθους, τουτέστι τοῦ ΒΗ, μεῖζον συνάγεσθαι βᾶρος ἥπερ τὸ τοῦ ἀπείρου, ὃ ἐστὶ τὸ Γ· ἀλλ' εἰ τοῦτο, ἔσται μέγεθος ἄπειρον τὸ περιλειφθὲν μηδὲν ἔχον βᾶρος, ὅπερ καὶ αὐτό ἐστὶν ἀδύνατον ἔτι μᾶλλον. p. 273b26 Ὡστε δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων ἕως τοῦ ἐκ τῶνδε φανερόν.

Συμπεραίνεται τὸ προσεχῶς ἀποδειχθέν, ὅτι τοῦ ἀπείρου σώματος οὐκ ἔστι πεπερασμένον τὸ βᾶρος ἢ ἡ κουφότης· ὁ γὰρ αὐτὸς ἐπ' ἀμφοῖν λόγος. εἰ οὖν ἀνάγκη

τὸ βάρος ἢ κουφότητα ἔχον τῶν σωμάτων· περὶ γὰρ τῶν ὑπὸ σελήνην νῦν ὁ λόγος· ἐάν τι ἄπειρον ὑποτεθῇ, ἢ πεπερασμένον ἢ ἄπειρον ἔχειν βάρος ἢ κουφότητα, δέδεικται δέ, ὅτι τὸ πεπερασμένον ἀδύνατον, ἄπειρα ἄρα. εἰ τοίνυν τὸ ὅλως ἄπειρον εἶναι βάρος ἢ κουφότητα ἀδύνατον δειχθῇ, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ἄπειρόν τι εἶναι σῶμα ἀδύνατον.

in Cael 7 222

ἐπὶ τὸ δεῖξαι οὖν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος, παρασκευάζεται καὶ δηλονότι διὰ τὰ αὐτὰ καὶ κουφότητα. p. 273b30 Εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε βάρος τὴν τοσὴνδε ἕως τοῦ ἐν τινι πεπερασμένῳ χρόνῳ. Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος, τρία τινὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ἀπόδειξιν προλαμβάνει οἷον ἀξιώματα· πρῶτον μὲν, ὅτι δυοῖν βαρῶν ὄντων τοῦ μὲν ἐλάττονος, τοῦ δὲ μείζονος, ὃ λέγει τοσοῦτον καὶ ἔτι· τὸ γὰρ μείζον ἔχει τὸ ἔλαττον καὶ ἔτι ἄλλο τι πρὸς τούτῳ· τούτων οὖν τῶν βαρῶν τὸ μείζον τὴν αὐτὴν διάστασιν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ κινεῖται ἢ περὶ τὸ ἔλαττον. δεύτερον δὲ προλαμβάνει τῷ προτέρῳ ἀκόλουθον, ὅτι τὰ βάρη καὶ οἱ χρόνοι τὴν ἀναλογίαν ἀνάπαλιν ἔξουσιν· ἂν γὰρ τὸ μείζον βάρος διπλάσιον ἢ τοῦ ἐλάττονος, ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ μείζον διάστημα τι κινεῖται, ἥμισυς ἔσται τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ τὸ ἔλαττον τὸ αὐτὸ διάστημα κινεῖται· εἰ οὖν, οὗ μὲν ὁ χρόνος ἥμισυς, τούτου τὸ βάρος διπλάσιον, οὗ δὲ τὸ βάρος ἥμισυ, τούτου ὁ χρόνος διπλάσιος, εἰκότως ἀνάπαλιν ἔχειν τὴν ἀναλογίαν οἱ χρόνοι τοῖς βάρεσι λέγονται. τρίτον προλαμβάνει, ὅτι τὸ πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ δίδεισιν χρόνῳ. ἐδείχθη γὰρ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐδὲν πεπερασμένον πεπερασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ δίδεισιν χρόνῳ. χρησιμεύει δὲ τοῦτο πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι πᾶς χρόνος, καὶ ὁ ἐν ᾧ τὸ βραχύτατον βάρος τὴν μεγίστην δίδεισιν διάστασιν, καὶ ὁ ἐν ᾧ τὸ πολλαπλάσιον αὐτοῦ βάρος τὸ αὐτὸ διάστημα διεξέρχεται, λόγον ἔχουσι πρὸς ἀλλήλους· εἰ γὰρ τὸ πεπερασμένον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν ἐν ἀπείρῳ διεξῆι χρόνῳ, οὐκ ἂν ἦν τις τῶν χρόνων πρὸς ἀλλήλους λόγος καὶ ἀναλογία, ᾧ χρῆται πρὸς τὴν δεῖξιν. ὅτι δὲ πᾶν πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ δίδεισιν χρόνῳ, δῆλον· ἐπεὶ γὰρ μῑρίον τι τῆς διαστάσεως πεπερασμένον τι βάρος ἐν πεπερασμένῳ δίδεισιν χρόνῳ, ὅσαπλασίῳ ἐστὶν ἢ ὅλην διάστασιν τοῦ μῑρίου, τοσαυταπλασίῳ καὶ ὁ χρόνος ἔσται, ἐν ᾧ τὴν ὅλην δίδεισιν, τοῦ ἐν ᾧ τὸ μέρος. προσχρῆται δὲ καὶ ἐκείνῳ πολλάκις ἐνταῦθα, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀποδέδεικται, τῷ ἀδύνατον εἶναι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ ἄπειρον διελθεῖν. p. 274a3 Ἀνάγκη ἄρα ἐκ τούτων ἕως τοῦ ἀλλὰ ἀδύνατο ν. Προσchrώμενος τοῖς εἰρημένοις διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον βάρος· εἰ γὰρ εἴη, συμβῆσεται ἐκ τῶν κειμένων καὶ κινεῖσθαι αὐτὸ καὶ μὴ κινεῖσθαι, ὅπερ ἀδύνατον.

in Cael 7 223

κινεῖσθαι μὲν γὰρ ἀναγκαῖον αὐτὸ διὰ τὸ πρῶτον τῶν ἀξιωθέντων· εἰ γὰρ τὸ τοσόνδε βάρος τὴν τοσὴνδε ἐν τῷ τοσῷδε χρόνῳ κινεῖται, τὸ δὲ τοσόνδε καὶ ἔτι τὴν αὐτὴν ἐν ἐλάττονι, τὸ δὲ ἄπειρον βάρος τοσόνδε καὶ ἔτι ἐστί, δῆλον, ὅτι κινήθησεται ἐν ἐλάττονι χρόνῳ. πάλιν δὲ οὐ δυνατόν αὐτὸ κινήθῃναι, διότι κεῖται μὲν, ἢν ἀναλογίαν ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ βάρη τὰ κινούμενα τὸ αὐτὸ διάστημα, ταύτην ἀνάπαλιν ἔχειν τοὺς χρόνους πρὸς ἀλλήλους, ἐν οἷς ἐκάτερον τῶν βαρῶν ἐκινεῖτο, καὶ ἢν οἱ χρόνοι δηλονότι, ταύτην ἀνάπαλιν τὰ βάρη. παντὸς δὲ χρόνου πεπερασμένου πρὸς πεπερασμένον λόγος τίς ἐστίν· εἰ οὖν ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ βάρος τὸ τοσόνδε καὶ ἔτι, τουτέστι τὸ ἄπειρον, ἐλάττων ὢν ἄλλου χρόνου πεπερασμένος ἐστί, δῆλον, ὅτι τοῦ μὲν χρόνου πρὸς τὸν χρόνον ἔσται λόγος τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸν μείζονα πεπερασμένου πρὸς πεπερασμένον, τοῦ δὲ βάρους τοῦ τοσοῦδε καὶ ἔτι,

τουτέστι τοῦ ἀπείρου, πρὸς τὸ πεπερασμένον βάρος οὐδεὶς ἐστὶ λόγος· ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη τὴν αὐτὴν εἶναι ἀναλογίαν κατὰ τὸ ἀνάπαλιν ἔν τε τοῖς βάρεσι τοῖς τὸ αὐτὸ διάστημα κινουμένοις καὶ ἐν τοῖς χρόνοις· ὥστε οὐδεὶς χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ κεκίνηται τὸ ἄπειρον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν· ὥστε οὐδὲ κεκίνηται· πᾶν γὰρ τὸ κινούμενον ἐν χρόνῳ δέδεικται κινούμενον. κἂν μὴ τὴν αὐτὴν δὲ ἀναλογίαν ὑπόθηται τις τῶν τε βαρῶν καὶ τῶν χρόνων κατὰ τὸ ἀνάπαλιν, μόνον δὲ πεπερασμένους τοὺς χρόνους, καὶ οὕτως ἔσται τις αὐτῶν λόγος. τὸ δὲ ἀλ λ' αἰὲ ἐν ἐλάττονι προσέθηκεν δεικνύς, ὅτι, κἂν ἐπὶ τὸ ἔλαττον προκόπτη ὁ χρόνος, ἔσται μὲν ἡ ἀναλογία αἰὲ ἐν ἐλάττονι, ἐλάχιστος δὲ οὐκ ἔστι χρόνος· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι τῶν συνεχῶν διὰ τὸ ἐπ' ἄπειρον εἶναι διαιρετά. καὶ εἰ ἦν δέ, φησὶν, ἐλάχιστος χρόνος, οὐδὲν ἂν ἦν ὄφελος τοῖς οἰομένοις ἐν αὐτῷ κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος καὶ κατὰ τοῦτο διαφεύγειν τὸν λόγον τὸν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας ἔλεγχον. ὑποθέμενος οὖν ἐλάχιστον εἶναι χρόνον καὶ ἐν αὐτῷ κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος δείκνυσί τι ἀδύνατον ἐπόμενον καὶ οὕτως τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην διάστασιν κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον βάρος τῷ πεπερασμένῳ. ἔστω γὰρ ἡ ἄπειρος βαρύτης ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ κεκινημένη διάστημά τι· δῆλον, ὅτι πεπερασμένον ἔσται τοῦτο· οὐ γὰρ οἷόν τε ἐν τῷ πεπερασμένῳ χρόνῳ καὶ μάλιστα τῷ ἐλαχίστῳ κινηθῆναι τι ἄπειρον διάστημα, οὐτ' ἂν πεπερασμένον οὐτ' ἂν ἄπειρον ἢ τὸ κινούμενον· ἐν τίνι γὰρ χρόνῳ κινηθήσεται τὸ μέρος τοῦ ἀπείρου διαστήματος; τοῦ γὰρ ἐλαχίστου ἐλάττων οὐκ ἔστιν. ἐπεὶ οὖν κεῖται ἐν τοῖς περὶ κινήσεως πᾶν τὸ πεπερασμένον βάρος πᾶσαν πεπερασμένην διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ διέναι, δῆλον, ὅτι καὶ ταύτην τὴν πεπερασμένην διάστασιν, ἣν τὸ ἄπειρον ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ κεκίνηται, πεπερασμένον τι βάρος ἐν πεπερασμένῳ κινηθήσεται χρόνῳ.

in Cael 7 224

τοῦ αὐτοῦ οὖν ὄντος διαστήματος, ὡς ἔχουσιν οἱ χρόνοι πρὸς ἀλλήλους ὃ τε ἐλάχιστος, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον ἐκινεῖτο βάρος, καὶ ὁ πεπερασμένος, ἐν ᾧ τὸ πεπερασμένον, οὕτως ἔχουσι καὶ τὰ κινούμενα βάρη πρὸς ἀλλήλα, ὅπερ ἀδύνατον· οὐδεὶς γὰρ λόγος ἐστὶ τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον. αὐτὸς δὲ οὐ τοῦτο τὸ ἄτοπον ἐπήγαγεν, ἀλλὰ τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν ἴσην κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον τῷ πεπερασμένῳ. λέγει οὖν, ὅτι οὐδὲ τὸ ὑποθέσθαι χρόνον ἐλάχιστον, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον βάρος τὴν πεπερασμένην διάστασιν κινεῖται, ἐκφεύγει τὴν ἀτοπίαν· ἐλήφθη γὰρ (ἀντὶ τοῦ ληφθείη γὰρ) ἂν ἄλλο τι πεπερασμένον μέγεθος τὴν αὐτὴν διάστασιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ κινούμενον ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὃν πρὸς ἕτερόν τι μείζον ἑαυτοῦ βάρος τῷ τοῦ ἐλαχίστου χρόνου, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον βάρος ἐκινεῖτο, πρὸς τὸν χρόνον τὸν μείζονα τοῦ ἐλαχίστου, ἐν ᾧ τὸ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων βαρῶν ἐκινεῖτο· ἀνάπαλιν γὰρ ἔχει τὰ βάρη πρὸς τοὺς χρόνους, ὡς εἴρηται· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ αὐτῷ τῷ ἐλαχίστῳ, τό τε ἄπειρον βάρος κινηθήσεται καὶ τῶν ληφθέντων πεπερασμένων τὸ μείζον. ἢ ἀκριβέστερον αὐτὸς εἶπεν τὸ ἐλήφθη; ἔαν γὰρ ὑποτεθῇ τὸ ἄπειρον ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ κινούμενον, αὐτῷ τούτῳ ἄλλο ἂν τι πεπερασμένον βάρος ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πρὸς ἕτερον μείζον, ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον· εἰ γὰρ καὶ τὸ μείζον ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἐκινεῖτο, διότι, ὡς ἔχει ὁ χρόνος ὁ μείζων πρὸς τὸν ἐλάχιστον, οὕτως τὸ ἔλαττον τῶν πεπερασμένων μεγεθῶν τὸ ἐν τῷ μείζονι χρόνῳ κινούμενον πρὸς τὸ μείζον τὸ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ, κινεῖται δὲ καὶ τὸ ἄπειρον βάρος ἐν τῷ ἐλαχίστῳ, δῆλον, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται τὸ ἔλαττον πεπερασμένον πρὸς τε τὸ μείζον καὶ τὸ ἄπειρον. καὶ ἐστὶ μὲν καὶ αὐτὸ ἄτοπον τὸ εἶναι λόγον πεπερασμένου πρὸς ἄπειρον. ὁ δὲ τὸ ἕτερον ἐπήγαγε τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινεῖσθαι τὴν ἴσην διάστασιν

τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον. ἔνεστι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἐπὶ τῆς πεπερασμένης διαστάσεως τὰ μόρια αὐτῆς λαβόντα λέγειν, ὅτι ταῦτα ἐν ἐλάττονι τοῦ ἐλαχίστου χρόνῳ κινηθήσεται ἢ ἄπειρος βαρύτης· ἀλλ' οὐκ ἔστι τοῦ ἐλαχίστου ἐλάττων· ὥστε ἢ οὐκ ἔστιν ἐλάχιστος χρόνος, ἢ, εἰ ἔστιν, ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ ἐλάχιστον διάστημα, τὸ αὐτὸ δηλονότι· ἐν γὰρ τὸ ἐλάχιστον· καὶ τὸ ἄπειρον βάρος καὶ τὸ πεπερασμένον καὶ πάντα τὰ ἀνισοβαρῆ κινηθήσεται· ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον· ἰσοταχῇ γὰρ οὕτως ἔσται τὰ πάμπολυ ἀλλήλων κατὰ τὰς ῥοπὰς διαφέροντα καὶ ἢ ἄπειρος βαρύτης τῇ πεπερασμένῃ. ὁ γὰρ τὸ ἦττον βάρος ἐν τῷ ἐλαχίστῳ κεκίνηται χρόνῳ, τοῦτο τὸ βαρύτερον ἢ οὐ κινηθήσεται ἢ οὐκ ἐν χρόνῳ κινηθήσεται ἢ οὐκ ἐν ἐλάττονι τοῦ ἐλαχίστου· οὐ γὰρ ἔστι τοῦ ἐλαχίστου ἔλαττον· εἰ δὲ ταῦτα ἀδύνατα, καὶ αὐτὸ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ κινηθήσεται.

in Cael 7 225

λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ταύτην ἐποίησατο τὴν ἀπόδειξιν τῷ τρίτῳ τῶν προαξιωθέντων χρησάμενος τῷ τὸ πεπερασμένον βάρος ἅπασαν πεπερασμένην ἐν χρόνῳ διεξιέναι πεπερασμένῳ. καὶ ἢ λέξεις, φησὶν, οὕτως ἂν ἔχοι τὸ κατάλληλον· ἄλλο γὰρ ἂν πεπερασμένον ἐλήφθη ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὃν πρὸς ἕτερον μεῖζον, ἐν ᾧ πρὸς τὸ ἄπειρον αὐτὸ τοῦτο. p. 274a13 Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε ἕως τοῦ ἀδύνατον ἄρα ἄπειρον εἶναι βάρος. Εἰπὼν ὡς ἐξ ὑποθέσεώς τινος τὸ “ἄλλο γὰρ ἂν τι πεπερασμένον ἐλήφθη” τὸ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ χρόνῳ κινούμενον, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἄπειρον, εἴπερ ὅλως ὑποτεθῇ τις ἐλάχιστος εἶναι χρόνος, νῦν προστίθῃσιν, ὅτι καὶ ἀνάγκη, εἴπερ τὸ ἄπειρον βάρος εἴτε ἐν ἐλαχίστῳ εἴτε ἐν ὀπηλικῶν ὑποτεθῇ πεπερασμένῳ πεπερασμένον διάστημα κινούμενον, καὶ ἄλλο ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένον βάρος πεπερασμένην διάστασιν κινεῖσθαι. τοῦ οὖν χρόνου τοῦ αὐτοῦ ὄντος ἔσται, ὡς ἢ πεπερασμένη διάστασις, ἢν κινεῖται τὸ πεπερασμένον βάρος ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, πρὸς τὴν πεπερασμένην διάστασιν, ἢν κινεῖται τὸ ἄπειρον βάρος, οὕτως τὸ πεπερασμένον βάρος πρὸς τὸ ἄπειρον βάρος. εἰ δ', ὅσαπλάσιόν ἐστι τὸ διάστημα, ὁ κινεῖται τὸ πεπερασμένον βάρος, τοῦ διαστήματος, ὁ κινεῖται τὸ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, τοσαυταπλάσιον τοῦ πεπερασμένου βάρους ἐλήφθη βάρος, τοῦτό τε καὶ τὸ ἄπειρον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν κινηθήσονται. εἰ οὖν ἀδύνατον λόγον ἔχειν τὸ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον, ἀδύνατον δὲ καὶ τὸ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν αὐτὴν διάστασιν κινεῖσθαι τὰ ἄνισα, ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι βάρος. ὁ δὲ ἐλάχιστος χρόνος εἰς τὸν ὀπηλικονοῦν μεταληφθεὶς καθολικωτέραν ἐποίησε τὴν ἀπόδειξιν. p. 274a17 Ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα ἕως τοῦ καὶ κουφότητα ἀδύνατον. Τὰ ἐπὶ τῆς βαρύτητος εἰρημένα καὶ ἐπὶ τῆς κουφότητος ἀρμόσει λέγειν ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω κινήσεως τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω μεταλαμβανόντων ἡμῶν. εἰ οὖν μήτε βαρύτερες μήτε κουφότερές εἰσιν ἄπειροι, οὐδ' ἂν τὰ βάρος ἢ κουφότητα ἔχοντα σώματα ἄπειρα ἂν εἴη· τοῦτο γὰρ ἤδη δέδεικται. p.

in Cael 7 226

274a19 Ὅτι μὲν οὖν ἄπειρον οὐκ ἔστι σῶμα ἕως τοῦ ἀλλὰ καὶ νῦν ἄλλον τρόπον. Δείξας, ὅτι οὐδὲν τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι τῷ μεγέθει· οὔτε γὰρ τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε τῶν ὑπὸ σελήνην οὐδέν, εἴπερ μήτε βάρος ἔχον τι μήτε κουφότητα, ταῦτα δ' ἦν τὰ ὑπὸ σελήνην, βαρέα μὲν τὰ ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενα, γῆ καὶ ὕδωρ, κοῦφα δὲ τὰ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀήρ καὶ πῦρ· πεπερασμένων δὲ κατ' ἀριθμὸν πρότερον δειχθέντων τῶν ἀπλῶν σωμάτων· πέντε γὰρ ἐδείχθη τὰ πάντα, τρία κατὰ τὴν εἰς δύο τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον τῶν ὑπὸ σελήνην συναίρεσιν· δειχθέντος δὲ καὶ νῦν ἐκάστου τούτων κατὰ τὸ μέγεθος πεπερασμένου δήλον, ὅτι οὐδὲ σύνθετόν ἐστι τι ἄπειρον σῶμα. θαρρῶν οὖν συνεπεράνατο δήλον εἶναι λέγων διὰ τῆς τῶν κατὰ μέρος

θεωρίας, τουτέστι διὰ τῆς καθ' ἑκάστον τῶν ἀπλῶν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον. ἐπειδὴ δὲ ἐπιστημονικώτερός ἐστιν ὁ διὰ τῶν καθόλου τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἢ περὶ ὁ διὰ τῶν κατὰ μέρος, προθέμενος καὶ καθόλου δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα κατὰ μέγεθος, ὑπομινῆσκει πρῶτον ἡμᾶς τῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐπιχειρημάτων καθόλου δεικνυόντων, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἵνα μὴ δις τὰ αὐτὰ λέγῃ· τότε ἄλλα προστίθουσιν κατ' ἄλλην μέθοδον εἰλημμένα. καλεῖ δὲ περὶ ἀρχῶν τὰ τέσσαρα πρῶτα βιβλία τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὥσπερ τὰ λοιπὰ τέσσαρα περὶ κινήσεως ἐκάλει πρὸ ὀλίγου λέγων “ἀλλ' ἐκεῖνό γε φανερόν, ὅτι ἀδύνατον τὴν ἄπειρον διελθεῖν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ· ἐν ἀπείρῳ ἄρα· δέδεικται γὰρ τοῦτο πρότερον ἐν τοῖς περὶ κινήσεως”. p. 274a24 Μετὰ δὲ ταῦτα ἐπισκεπτέον ἕως τοῦ μὴ μέντοι γε ἀπείρου ς . Προθέμενος καθολικὴν ἀπόδειξιν εἰπεῖν τοῦ μὴ εἶναι ἄπειρον σῶμα πρῶτον ἐκτίθεται, περὶ οὗ μετὰ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν προθήσεται λέγειν ἀκολουθῶς· τοῦτο δὲ ἐστίν, εἰ πεπερασμένον ἐστὶ τὸ πᾶν σῶμα, ἄρα τοσοῦτον, ὥστε πλείονας εἶναι οὐρανούς, τουτέστι κόσμους, ἢ ἕνα; ὅσον γὰρ ἐπὶ τῷ πεπερασμένῳ εἶναι τὸ πᾶν σῶμα οὐδὲν κωλύει καὶ ἄλλους ὁμοίους εἶναι τῷ περὶ ἡμᾶς κόσμῳ, μὴ μέντοι ἀπείρους τὸ πλῆθος· ἄπειρον γὰρ ἂν ἦν καὶ τὸ πᾶν μέγεθος. p.

in Cael 7 227

274a28 Πρῶτον δ' εἵπωμεν καθόλου περὶ τοῦ ἀπείρου υ . Χρὴ πρῶτον ὑπομνησθῆναι τῶν ἐν τῷ γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως καθόλου δειχθέντων περὶ τοῦ μὴ εἶναι σῶμα ἄπειρον, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ἐκείνων ἐμνημόνευσε, καὶ οὕτως τὰ ἐνταῦθα ἐπιχειρηθέντα συνάψαι. δείκνυσιν τοίνυν ἐν ἐκείνοις, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρον, λογικῶς μὲν ἐπιχειρῶν οὕτως πᾶν σῶμα ἐπιπέδῳ ὠρισταί, τὸ δὲ ἐπιπέδῳ ὠρισμένον οὐκ ἄπειρον· φυσικῶς δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ στοιχεῖα πεπερασμένα τὸν ἀριθμὸν ὄντα κατὰ τὸ μέγεθος εἶναι πεπερασμένα· μήτε γὰρ πάντα ἄπειρα οἷόν τε εἶναι· οὐ γὰρ ἂν εἴη πολλὰ ἄπειρα· μήτε ἔν τι ἐξ αὐτῶν· εἰ γὰρ μέλλει σώζεσθαι καὶ γίνεσθαι τι ἐξ ἀλλήλων, ἐξισάζειν ὡς δυνατόν ἀνάγκη τὰς δυνάμεις αὐτῶν καὶ ἀνάλογον ἔχειν· εἰ οὖν τοῦ ἀπείρου ἄπειρος ἡ δύναμις, οὐδεὶς δὲ λόγος ἐστὶ τοῦ ἀπείρου πρὸς τὸ πεπερασμένον, δηλόν, ὅτι οὐκ ἂν εἴη τι αὐτῶν ἄπειρον. εἰ οὖν τῶν ἀπλῶν καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ μέγεθος πεπερασμένα ἐστί, δηλόν, ὅτι καὶ τὸ μέγεθος τὸ ἐξ αὐτῶν πεπέρανται. ἀλλ' οὐδὲ ὑπόκειται τι τοῖς στοιχείοις ἄπειρον μέγεθος, ὡς Ἀναξίμανδρος ἔλεγεν καὶ Ἀναξιμένης, ἐξ οὗ γίνονται· ἢ γὰρ ἂν καὶ φθειρομένων εἰς αὐτὸ ἐγίνετο ἡ ἀνάλυσις. ἔτι εἰ παντὸς σώματος φυσικοῦ οἰκεῖός ἐστι τόπος, εἰς ὃν φέρεται καὶ ἐν ᾧ μένει, τοῦ δὲ ἀπείρου μὴ ἐστὶν οἰκεῖος τόπος, οὐκ ἂν εἴη σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. ἔτι δὲ οὐδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω οἰσθήσεται τὸ ἄπειρον ἢ μενεῖ ὁμοίως ἔχον πρὸς πάντα τόπον. ἔτι ἀδύνατον ἄπειρα τῷ εἶδει διαφέροντα ἀλλήλων εἶναι τὰ στοιχεῖα· ἦσαν γὰρ ἂν καὶ τόποι ἄπειροι ἀλλήλων διαφέροντες. ἔτι ἀπὸ τοῦ πάντα μὲν τὰ στοιχεῖα κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ μηδὲν εἶναι μήτε κάτω μήτε ἄνω. p. 274a30 Ἀνάγκη δὲ τὸ σῶμα πᾶν ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἕως τοῦ δέδεικται γὰρ ρ , ὅτι οὔτε βάρος οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρο ς . Προθέμενος καὶ νῦν καθόλου ζητῆσαι περὶ τοῦ παντὸς σώματος, εἴτε ἄπειρόν ἐστιν εἴτε πεπερασμένον, ἐκ διαιρέσεως προάγει τὸν λόγον λέγων ἀνάγκη πᾶν σῶμα ἥτοι ἄπειρον εἶναι ἢ πεπερασμένο ν , ἵνα δείξας μὴ ὃν ἄπειρον ἔχει, ὅτι πεπερασμένον ἐστίν· ἀντιφατικὴ γάρ ἐστὶν ἡ διαίρεσις. ὅτι δὲ οὐκ ἄπειρον, ἄλλην πάλιν διαίρεσιν προσλαβὼν τὴν λέγουσαν· εἰ ἄπειρόν ἐστιν, ἀνάγκη ἢ ἀνομοιομερὲς αὐτὸ εἶναι ἢ ὁμοιομερές· καὶ αὕτη γὰρ ἄμεσος ἢ διαίρεσις· ἐξ ἀκολουθίας ἀνασκευαστικὸν προάγει

τὸν λόγον· εἰ γὰρ ἀνάγκη μὲν, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἥτοι ὁμοιομερές αὐτὸ εἶναι ἢ ἀνομοιομερές, δειχθῇ δέ, ὅτι οὐδέτερόν ἐστι τούτων ἄπειρον, δῆλον, ὅτι οὐδ' ὅλως ἄπειρόν ἐστι.

in Cael 7 228

πρῶτον δὲ προθέμενος δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνομοιομερές, διαιρετικῶς κἀνταῦθα χρῆται τῷ λέγοντι· εἰ ἀνομοιομερές, ἢ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἐστιν ἢ ἐξ ἀπείρων· εἰ οὖν μήτε ἐξ ἀπείρων μήτε ἐκ πεπερασμένων, δῆλον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνομοιομερές. ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει κατ' εἶδος διαφερόντων ἀνομοιομερές ἐστι τὸ ἄπειρον, δείκνυσθαί φησιν, εἴ τις ἐάσει μένιν τὰς πρώτας ὑποθέσεις· λέγει δὲ πρώτας ὑποθέσεις τὰς ἐν ἀρχῇ προϋποτεθείσας. εἰσὶ δὲ αὗται, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν κίνησιν ἔχει κατὰ τόπον ἀφ' ἑαυτοῦ, καὶ ὅτι τρεῖς αἱ ἀπλαῖ κινήσεις, καὶ ὅτι τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπλαῖ αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις, καὶ ὅτι μία ἐκάστου τῶν ἀπλῶν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις ἀπλῇ· τούτων γὰρ κειμένων ἀνάγκη τὰ εἶδη τῶν ἀπλῶν σωμάτων πεπερασμένα εἶναι τῷ ἀριθμῷ. εἰ γὰρ πάντα τὰ φυσικὰ σώματα τὰ ἀπλᾶ κινήσεις ἔχει κατὰ τόπον ἀπλᾶς μίαν ἕκαστον, αἱ δὲ ἀπλαῖ φυσικαὶ κινήσεις πεπερασμέναι τῷ ἀριθμῷ· τρεῖς γὰρ ἅπασαι ἢ πέντε· αἱ δὲ πεπερασμέναι κινήσεις πεπερασμένα τῷ εἶδει παρέχονται τὰ κινούμενα φυσικῶς· εἰδοποιοὶ γάρ εἰσιν αἱ φυσικαὶ κινήσεις τῶν φυσικῶν σωμάτων, διότι ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστι τοῖς ἔχουσι ταύταις γὰρ πρότερον χρησάμενος ταῖς ὑποθέσεσιν ἔδειξεν, ὅτι τρία ἢ πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστι καὶ οὔτε πλείονα οὔτε ἐλάττονα· καὶ γὰρ ὁ ἀήρ διαφέρει τοῦ πυρὸς κοῦφος μὲν ἀλλ' οὐ κουφότατος ὑπάρχων, καὶ τὸ ὕδωρ διαφέρει τῆς γῆς βαρὺ μὲν ἀλλ' οὐ βαρύτατον ὑπάρχον, καὶ οὕτως τὰ τρία πέντε γεγόνασιν· ὥστε, εἰ ἀνομοιομερές ὑποτεθεῖν τὸ ἄπειρον σῶμα, οὐκ ἔσται ἄπειρα τῷ εἶδει τὰ ἐξ ὧν σύγκειται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πεπερασμένα δυνατόν εἶναι κατ' εἶδος τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια· εἰ γὰρ εἴη πεπερασμένα τῷ εἶδει, ἀνάγκη ἕκαστον τῶν μορίων ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος· εἰ γὰρ κατ' εἶδος πεπερασμένα τὰ μόρια καὶ τῷ μεγέθει πεπερασμένα ἦ, καὶ τὸ ὅλον ἔσται τῷ μεγέθει πεπερασμένον, ὑπόκειται δὲ ἄπειρον. εἰ οὖν ἀδύνατον ἕκαστον τῶν μορίων, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ τὸ κυκλοφορητικόν, ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν ἔσται τὸ ἄπειρον. ἀλλὰ πῶς, εἰ ἐκ πεπερασμένων εἰδῶν τὸ ἀνομοιομερές ἄπειρόν ἐστιν, ἀνάγκη ἕκαστον τῶν μορίων εἶναι ἄπειρον; δυνατόν γὰρ καὶ ἐνὸς τῶν μορίων ἀπείρου ὄντος εἶναι τὸ ὅλον ἄπειρον. ἢ ταύτην παρῆκε τὴν ὑπόθεσιν, διότι δέδεικται πρότερον, ὥς, εἰ μὴ πάντα ἐξισάζοι, ἐν δέ τι εἴη ἐξ αὐτῶν ἄπειρον, φθείροι ἂν τὰ ἄλλα; πόθεν οὖν δῆλον, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι ἕκαστον, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ; ὅτι δέδεικται, φησίν, μήτε βάρος μήτε κουφότητα εἶναι ἄπειρον, καὶ ὅτι αἱ πεπερασμέναι δυνάμεις πεπερασμένων εἰσὶ σωμάτων· τῶν γὰρ ἀπείρων ἄπειροι.

in Cael 7 229

εἰ οὖν βαρέα καὶ κοῦφα ταῦτα, ἀδύνατον ἄπειρα εἶναι κατὰ μέγεθος· ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ τὸ κυκλοφορητικὸν ἄπειρόν ἐστιν, καὶ τὸ ὅλον ἀδύνατον ἄπειρον εἶναι. p. 274b8 Ἔτι ἀναγκαῖον ἀπείρους τῷ μεγέθει εἶναι καὶ τοὺς τόπους ἕως τοῦ πάντη γὰρ ἕκαστον δεῖ ἄπειρον εἶναι ι. Τοῦ αὐτοῦ καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐπιφέρει τὴν ἀπὸ τῶν κινήσεων καὶ τῶν τόπων· εἰ γὰρ ἄπειρον τῷ μεγέθει τῶν μορίων ἕκαστον ὑποτεθῇ, ἀπείρους ἀνάγκη καὶ τοὺς τόπους αὐτῶν εἶναι. καὶ ἦν μὲν τοῖς προαποδεδειγμένοις χρησάμενον δεικνύναι, ὅτι οὔτε ὁ ἄνω τόπος οὔτε ὁ κάτω ἄπειρός ἐστιν οὔτε ὁ μετὰξὺ, ὥστε οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς γινομένων σωμάτων ἄπειρόν τί ἐστι τῷ μεγέθει. ὁ δὲ ταύτην μὲν ὥς ἤδη ῥηθεῖσαν τὴν ἀπόδειξιν παρῆκεν, ὅτι δὲ μὴ ἄπειροι οἱ τόποι, διὰ τῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ δι' αὐτῶν κινήσεων δείκνυσιν· εἰ γὰρ ἄπειροι οἱ τόποι ὅ τε

ἄνω καὶ ὁ κάτω καὶ ὁ μεταξύ, ἄπειροι καὶ αἱ κινήσεις τῶν τε ἄνωθεν κάτω καὶ τῶν κάτωθεν ἄνω διὰ τοῦ μεταξύ φερομένων· εἰ γὰρ τὸ διάστημα ἄπειρον, καὶ ἡ κίνησις ἄπειρος. εἰ οὖν ἀληθεῖς αἱ πρῶται ὑποθέσεις· λέγει δὲ νῦν πρώτας ὑποθέσεις τὰ ἐν τῷ ὁγδῶφ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δεδειγμένα, ὅτι, ὃ μὴ οἶόν τε ἐνεχθῆναι που, τοῦτο οὐδὲ φέρεται τὴν ἀρχὴν ἐπ' ἐκεῖνο οὔτε ἐπὶ ποιοῦ οὔτε ἐπὶ ποσοῦ οὔτε ἐπὶ τοῦ κατὰ τόπον, καὶ καθόλου, ὃ μὴ οἶόν τε γενέσθαι, τοῦτο μὴδὲ γίνεσθαι τὴν ἀρχήν· εἰ οὖν ἀδύνατον ἀπείρων ὄντων τῶν τόπων, ἀφ' ὧν καὶ εἰς οὓς καὶ δι' ὧν αἱ κινήσεις, γενέσθαι ἄνω ἢ κάτω τὸ φερόμενον, ἀδύνατον ἄρα καὶ γίνεσθαι τὴν τοιαύτην κίνησιν, ὥστε οὐδὲ τὴν ἀρχὴν κινήσεται τι ἐπὶ τὸ ἄνω ἢ ἐπὶ τὸ κάτω. εἰ οὖν φαίνεται ἐναργῶς τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω κινούμενα, δηλόν, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἄπειροι οἱ τόποι· εἰ δὲ μὴ οἱ τόποι, οὐδὲ τὰ ἐν τοῖς τόποις. αὐτὸς δὲ εἰς τοῦτο ἀγαγὼν τὸν λόγον εἰς τὸ μὴ φέρεσθαι τι ἄνω ἢ κάτω τὰ λοιπὰ ὡς ἐναργῶς ἐπόμενα παρήκεν. καὶ τρίτον ἐπιχείρημα προσθεῖναι βουληθεῖς δεικνύον, ὅτι ἀδύνατον ἕκαστον τῶν τοῦ ἀνομοιομεροῦς μορίων ἄπειρον εἶναι, ἐκ τοῦ ἕκαστον πανταχοῦ ὄν μὴ διδόναι τοῖς λοιποῖς χώραν πρῶτον δείκνυσιν, ὅτι, κἂν μὴ ἐν συνεχῆς ἄπειρον ἕκαστον ὑποτεθῇ, ἀλλ' ἐκ διεσπασμένων ἀπείρων τῷ πλήθει συνεστῶς, ὡς Ἀναξαγόρας ἐδόκει λέγειν καθ' ἕκαστον εἶδος ἀπείρους τῷ πλήθει ὁμοιομερείας, ἢ ὡς οἱ λέγοντες ἀπείρους εἶναι τῷ ἀριθμῷ κόσμους· καὶ γὰρ παρ' ἐκείνοις ἄπειροι γαῖ καὶ ὕδατα καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον, διότι καθ' ἕκαστον κόσμον καὶ τούτων ἕκαστον ἔστι· καὶ οὕτως τὸ ἐξ ἀπάντων τῶν διεστώτων τοῦ πυρὸς μορίων ἄπειρον ἔσται πῦρ.

in Cael 7 230

εἰ οὖν σῶμα μὲν ἔστι τὸ πάντῃ διάστασιν ἔχον, ἄπειρον δὲ σῶμα τὸ πάντῃ ἐπ' ἄπειρον διεστώς, πῶς οἶόν τε πλείω ἀνόμοια εἶναι ἄπειρα; ὅμοια μὲν γὰρ ἴσως δόξει διὰ τὸ πάντα ἐν εἶναι, ἀνόμοια δὲ πῶς; ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ πυρὸς οὐκ ἂν τι τῶν ἄλλων στοιχείων πρὸς τὸ εἶναι χώραν λαμβάνει. ὥστε εἰ ἀνάγκη τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια μὴ ὄντα ἄπειρα τῷ εἶδει, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, πεπερασμένα, κατὰ μέγεθος εἶναι ἄπειρα, τοῦτο δὲ ἀδύνατον ἐδείχθη, δηλόν, ὅτι οὐκ ἂν εἴη τῷ εἶδει πεπερασμένα τὰ τοῦ ἀνομοιομεροῦς ἀπείρου μόρια. δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲ ἄπειρα. εἰ οὖν ἀνάγκη τὸ ἀνομοιομερές ἄπειρον, εἴπερ εἴη, ἢ ἄπειρα τῷ εἶδει ἢ πεπερασμένα τῷ εἶδει τὰ μόρια ἔχειν, μηδέτερον δὲ τούτων δυνατόν, δηλόν, ὅτι οὐκ ἂν ἀνομοιομερές ἄπειρον εἴη σῶμα. p. 274b22 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πᾶν ὁμοιομερές ἕως τοῦ τοῦτο δὲ δέδεικται ὅτι ἀδύνατο ν. Εἰπὼν, ὅτι, εἰ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, ἀνάγκη ἢ ἀνομοιομερές ἢ ὁμοιομερές αὐτὸ εἶναι, καὶ δείξας, ὅτι ἀνομοιομερές αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον, ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ ὁμοιομερές εἶναι δυνατόν ἀποδείκνυσιν ἀπὸ τῶν κινήσεων πάλιν τῶν φυσικῶν. εἰ γὰρ ἄπειρον ὁμοιομερές ἔστι, μίαν τὴν αὐτὴν ἔξει τὸ ὅλον κίνησιν· τριῶν οὖν οὐσῶν τῶν κατὰ φύσιν κινήσεων τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τῆς κύκλῳ, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖτο ἄπειρον ὄν, ἄπειρον ἔξει κουφότητα, εἰ δὲ ἐπὶ τὸ κάτω, ἄπειρον βαρύτητα. εἰ οὖν δέδεικται ἀδύνατον τὸ ἄπειρον εἶναι κουφότητα ἢ βαρύτητα, ἀδύνατον τὸ ἄπειρον ἢ ἄνω ἢ κάτω κινεῖσθαι. ὅλως δέ, εἰ μὲν ἄνω κινεῖται, πῦρ ἂν εἴη, εἰ δὲ κάτω, γῆ, δέδεικται δὲ πρότερον, ὅτι ἀδύνατον πῦρ ἢ γῆν ἢ ὅλως κοῦφον ἢ βαρὺ ἄπειρον εἶναι κατὰ μέγεθος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοιοῦτον ἔσται οἶόν τὸ κυκλοφορητικόν· δέδεικται γάρ, ὅτι ὁ οὐρανὸς οὐκ ἔστιν ἄπειρος. εἰ οὖν ἀνάγκη ὁμοιομερές ὑποτεθὲν τὸ ἄπειρον μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχειν κίνησιν, μίαν δὲ ἔχον ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον ἔσται ἢ κυκλοφορητικόν, δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲν τούτων ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δηλόν, ὅτι οὐδὲ ὁμοιομερές ὄν ἄπειρον ἂν εἴη. p.

in Cael 7 231

274b29 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι ἕως τοῦ τὸ δὲ ἀδύνατο ν . Δείξας ἰδίᾳ καθ' ἑκάτερον, ὅτι οὐδὲ ὡς ὁμοιομερές δύναται εἶναι τὸ ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶναι ὅλως, εἴπερ ἀνάγκη ἦν ἡ ὁμοιομερές αὐτὸ εἶναι ἢ ἀνομοιομερές, νῦν κοινῶς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ὅλως ἐνδέχεται κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον. ἀνάγκη γὰρ τὸ κινούμενον φυσικὸν σῶμα ἢ κατὰ φύσιν ἢ βίᾳ κινεῖσθαι καί, εἰ βίᾳ, πάντως ἔχειν τινὰ καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν· βίᾳ γὰρ καὶ παρὰ φύσιν ἐκεῖνα κινεῖσθαι λέγομεν, ὅσα τὴν ἐναντίαν τῇ κατὰ φύσιν κινεῖται· δεύτερον γὰρ τὸ παρὰ φύσιν καὶ βίαιον τοῦ κατὰ φύσιν. εἰ οὖν καὶ κατὰ φύσιν πέφυκε κινεῖσθαι, κατὰ φύσιν δὲ κινεῖται τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον κινούμενον, εἴη ἂν ἄλλος ἴσος αὐτῷ τόπος, εἰς ὃν οἰσθήσεται. τοῦτο δὲ ἀδύνατον· εἰ γὰρ ἄπειρον ἦν, καὶ πρὸ τοῦ κινήθηναι πάντα κατελήφει τὸν τόπον. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα ἐπὶ τῶν κατ' εὐθεῖαν φερομένων καὶ μεταβαλλόντων τοὺς τόπους ἀρμόττει, περὶ ὧν προσεχῶς ὁ λόγος· τὸ γὰρ κύκλω φερόμενον ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περιφέρεται. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, οἶμαι, ὅτι νῦν τὸν τόπον οὐχ ὡς πέρας τοῦ περιέχοντος ἐνενόησεν, ἀλλ' ὡς χώραν καὶ διάστημα. τί γὰρ ἂν εἴη περιέχον τὸ ἄπειρον, ὥστε τὸ πέρας αὐτοῦ τὸ πρὸς τῷ ἀπείρῳ τόπον εἶναι τοῦ ἀπείρου, πῶς δὲ ἄπειρον ἔτι τὸ περιεχόμενον; p. 274b33 Ὅτι δὲ ὅλως ἀδύνατον ἄπειρον ἕως τοῦ τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστὶ ν . Καὶ δι' ἄλλης ἐπιχειρήσεως καθόλου δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσικῶν σωμάτων ἐστὶν ἄπειρον, προσλαβὼν ἀξίωμα, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν ἢ ποιεῖ ἢ πάσχει ἢ ἄμφω. καὶ δείκνυς, ὅτι τὸ ἄπειρον οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει, συνάγει, ὅτι οὐκ ἂν εἴη σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. παντοδαπῶς δὲ δείκνυσιν, ὅτι οὔτε ποιεῖ οὔτε πάσχει τὸ ἄπειρον, δείκνυς, ὅτι οὔτε πάσχει τὸ ἄπειρον οὔτε ὑπὸ πεπερασμένου οὔτε ὑπὸ ἀπείρου οὔτε ποιεῖ οὔτε εἰς πεπερασμένον οὔτε εἰς ἄπειρον. ἡ δὲ δεῖξις ὡς ἐπὶ ἀξιώματι προειλημμένων γίνεται τοιούτῳ· τὰ ἴσα ποιητικὰ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἴσα ποιεῖ καὶ κινεῖ, ἐὰν ὅμοια ἦ τὰ κινούμενα, εἰ δὲ τὸ μὲν μείζον εἴη τῶν ποιούντων, τὸ δὲ ἔλαττον, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ μὲν μείζον τι ποιήσει, τὸ δὲ ἔλαττον, καὶ τοσούτῳ μείζον, ὅσω μείζον αὐτὸ ἐστὶ, καὶ τοσούτῳ ἔλαττον, ὅσω ἔλαττον. ἐπὶ τούτοις οὖν ἔστω, φησὶν, ἄπειρον τὸ Α, πεπερασμένον ἐφ' οὗ Β, χρόνος ἐν ᾧ τὸ ἄπειρον ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου ἔπαθέ τι ὁ Γ· πᾶσα γὰρ κίνησις ἐν χρόνῳ.

in Cael 7 232

εἰ οὖν ὑπὸ τοῦ πεπερασμένου τὸ ἄπειρον ἔπαθέ [Omitted graphic marker] τι ἐν τῷ Γ χρόνῳ, ἐὰν λάβωμέν τι τοῦ Β ἔλαττον, τὸ ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῷ Γ δηλονότι ἔλαττόν τι κινήσει, οὗ τὸ Β ἐκίνει. εἰλήφθω οὖν ἔλαττον τοῦ Β τὸ Δ· τοῦτο δὲ ἐν τῷ Γ χρόνῳ ἔλαττόν τι τοῦ ἀπείρου τοῦ Α, ὃ ἐκίνει τὸ Β, κινήσει καὶ ποιήσει. ἔστω τὸ Ε τὸ ὑπὸ τοῦ Δ ἀλλοιούμενον· τὸ γὰρ ἔλαττον, ὡς εἴρηται, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ δηλον ὡς ἔλαττόν τι κινήσει ἢ τὸ μείζον. ἂν δὴ, ὡς τὸ Δ ἔχει τὸ κινεῖν πρὸς τὸ Β τὸ καὶ αὐτὸ κινεῖν καὶ μείζον ὄν, ποιήσωμεν τὸ ὑπὸ τοῦ Δ κεκινημένον, ὃ ἐστὶ τὸ Ε, πρὸς ἄλλο τι, ἔξει τὴν ἀναλογίαν πρὸς πεπερασμένον δηλονότι· ὅσα πλάσιον γὰρ τὸ Β τοῦ Δ, ἂν τοσαυταπλάσιον τοῦ ὑπὸ τοῦ Δ πεπονηθότος τοῦ Ε λάβωμέν τι, πεπερασμένον καὶ αὐτὸ ἔσται. ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ ὑπὸ πεπερασμένου τινὸς τὸ ἄπειρον ἐν χρόνῳ τινὶ κινούμενον, ἄλλο τι ληφθήσεται ἔλαττον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ὑπὸ ἐλάττονος ἢ τὸ Β κεκινημένον, ὃ ἐστὶ τὸ Δ κεκινηκὸς τὸ Ε· ἐὰν οὖν, ὡς τὸ Δ πρὸς τὸ Β, οὕτως πρὸς ἄλλο τι γένηται τὸ Ε, κινήθησεται ἐκεῖνο ὑπὸ τοῦ Β πεπερασμένον ὄν, διότι ἐν πεπερασμένῳ ἐστὶ λόγῳ· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ ἄπειρον ἦν τὸ ὑπὸ τοῦ Β κινούμενον, καὶ οὐκ ἂν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον κινήθῃ· ἴσα γὰρ κινεῖ τὸ αὐτὸ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ. ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν

ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Ε πρὸς τὸ Δ εἶναι τὸ Α πρὸς τὸ Β, ὥστε κινεῖσθαι ὑπ' αὐτοῦ· τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστίν. Ἀσάφειαν δὲ ἐνεποίησε τῷ λόγῳ μεταξὺ παρενθεὶς τὰ ἀξιώματα, ἐν οἷς φησιν ἔστω δὴ τὸ μὲν ἴσον ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσον ἀλλοιοῦν καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ οὕτως τὸ συμπέρασμα ἐπάγων διὰ τοῦ οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινήσεται ἐν οὐδενὶ χρόνῳ. καὶ τὴν αἰτίαν ἀσαφῶς ἐπήγαγεν ἔλαττον γὰρ ἄλλο τὸ Ε λέγων ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τῷ Γ ὑπὸ ἐλάττονος τοῦ Δ κινήσεται, πρὸς δὲ ἔλαττον, τουτέστι τὸ Ε, τὸ ἀνάλογον ἔχον, ὅταν γένηται, ὡς τὸ Δ πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Ε πρὸς ἄλλο, πεπερασμένον ἔσται· πεπερασμένον γὰρ ἔσται τοῦτο ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γενόμενον πρὸς τὸ Β, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἄπειρον ἦν τὸ ὑπὸ τοῦ Β κινούμενον.

in Cael 7 233

εἰ οὖν τοῦτο ἀκολουθεῖ, εἰκότως εἶπεν, ὅτι τὸ ἄπειρον ὑπ' οὐδενὸς πεπερασμένου κινήσεται· καὶ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν ἐπὶ τέλει εἰπὼν τὸ γὰρ ἄπειρον πρὸς τὸ πεπερασμένον ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστίν. ὥστε τὴν ὅλην τοῦ λόγου συναγωγὴν τοιαύτην εἶναι· εἰ τὸ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου κινεῖται ἢ πάσχει, ἔσται τοῦ ἀπείρου λόγος πρὸς πεπερασμένον, καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένον τι καὶ ἄπειρον κινήσεται· ἀλλὰ μὴν ταῦτα ἀδύνατα κατὰ τὸν δευτέρον ἀναπόδεικτον· οὐκ ἄρα τὸ ἄπειρον ὑπὸ πεπερασμένου πείσεται. p. 275a14 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ ἄπειρον ἐν οὐδενὶ χρόνῳ ἕως τοῦ ἢ δὲ ποίησις καὶ τὸ πάθος ἔχε. Δείξας, ὅτι τὸ ἄπειρον οὐδὲν πάσχει ὑπὸ πεπερασμένου, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τὸ πεπερασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου πάσχειν δυνατόν, καὶ τοῦτο διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς συνάγων· τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον κἀνταῦθα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ ἀλλοιώσει, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἐν ἐλάττονι γὰρ χρόνῳ τὸ μείζον ἀλλοιοῦν ὑπέκειτο. ἔστω ὑπὸ ἀπείρου δυνάμεως τῆς Α πεπερασμένον τι μέγεθος τὸ ΒΖ κινεῖσθαι ἐν τῷ Γ χρόνῳ, καὶ εἰλήφθω τις πεπερασμένη δύναμις ἡ Δ· αὕτη δὲ ἐν τῷ [Omitted graphic marker] Γ χρόνῳ ἔλαττον τοῦ ΒΖ κινήσει· ἐλάττων γὰρ ἐστὶ τῆς Α ἀπείρου οὔσης οὔσα πεπερασμένη. ἔστω δὲ κινούμενον ὑπὸ τοῦ Δ ἐν τῷ Γ χρόνῳ ἔλαττον τοῦ ΒΖ τὸ Ζ· καὶ εἰ πεπερασμένον ἐστὶ μέγεθος τὸ ΒΖ, πεπερασμένον δὲ καὶ τὸ Ζ, ἔστι τις λόγος αὐτῶν πρὸς ἄλληλα· ὃν δὲ ἔχει λόγον τὸ Ζ πρὸς τὸ ΒΖ, τοῦτον ἔχέτω ἡ Δ δύναμις πρὸς ἄλλην τινὰ δύναμιν πεπερασμένην. ἔστω αὕτη ἡ Ε· ἔσται οὖν, ὡς τὸ Ζ πρὸς τὸ ΒΖ, οὕτως ἡ Δ δύναμις πρὸς τὴν Ε, καὶ ὡς ἡ Δ πρὸς τὴν Ε, οὕτω τὸ Ζ πρὸς τὸ ΖΒ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς ἡ Δ πρὸς τὸ Ζ, οὕτως ἡ Ε πρὸς τὸ ΒΖ. ἔστιν δὲ ἡ Δ δύναμις τοῦ Ζ κινητικὴ ἐν τῷ Γ χρόνῳ· ἔσται ἄρα καὶ ἡ Ε κινητικὴ τοῦ ΒΖ ἐν τῷ Γ χρόνῳ. ἦν δὲ καὶ ἡ Α ἡ ἄπειρος τοῦ ΒΖ κινητικὴ ἐν τῷ Γ χρόνῳ· ἐν ἄρα τῷ ἴσῳ χρόνῳ κινεῖται τὸ ΒΖ ὑπὸ τε τῆς ἀπείρου τῆς Α δυνάμεως καὶ ὑπὸ τῆς πεπερασμένης τῆς Ε, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα πείσεται τι τὸ πεπερασμένον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου.

in Cael 7 234

Ἀσάφειαν δὲ ἐνεποίησε τῇ λέξει τὸ τὸ Β, ὅπερ ἡ ἄπειρος ἐκίνει δύναμις, διὰ τὸ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ τὸ Ζ ἔλαττον ὃν αὐτοῦ ΒΖ προϊόντα ὀνομάσαι. συναγαγὼν δέ, ὅτι ἀνάγκη, εἰ τὸ πεπερασμένον ὑπὸ ἀπείρου πάσχει, ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον καὶ τὸ πεπερασμένον ἀλλοιοῦν τὴν αὐτὴν ἀλλοιώσιν, ὅπερ ἀδύνατον, διότι κεῖται τὸ μείζον ἐν ἐλάσσονι ποιεῖν, ἐπάγει ἀλλ' αἰὶ ὁ ληφθεὶς χρόνος τοῦτο ποιήσει, ὡς εἰ ἔλεγε· κἀν ἐλάττονᾳ ἢ μείζονᾳ χρόνον λάβοις τοῦ Γ, τὸ αὐτὸ ποιήσει. ὥστε οὐκ ἔσται χρόνος οὐδεὶς πεπερασμένος, ἐν ᾧ κινήσει τὸ ἄπειρον· ὥστε οὐδὲ κινήσει ὅλως, εἴπερ πᾶν τὸ κινεῖν ἐν χρόνῳ κινεῖν ἀνάγκη. δέδεικται δέ, ὅτι οὐδὲ κινήσεται· οὐκ ἄρα ἔσται σῶμα φυσικὸν ἄπειρον. ἀλλὰ μήποτε τὸ ἄπειρον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινήσει τὸ πεπερασμένον; ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἀδύνατον· τὸ γὰρ ἐπ' ἄπειρον ἀλλοιούμενον

ἀδύνατον ἡλλοιωῖσθαι ἢ κεκινήσθαι· πέρας γὰρ οὐκ ἔχει· ἀδύνατον δὲ γίνεσθαι, ὃ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι. p. 275a24 Οὐδὲ ἄπειρον δὲ ὑπὸ ἀπείρου ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἀδύνατόν τι σῶμα ἄπειρον αἰσθητὸν εἶναι ι. Ἐφεξῆς καὶ τὸ λοιπὸν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου πάσχειν οἶόν τε οὔτε ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ οὔτε ἐν ἀπείρῳ, καὶ πρῶτον, ὅτι ἐν πεπερασμένῳ οὐχ οἶόν τε. δι' ἀδυνάτου δὲ καὶ τοῦτο δείκνυσιν ἀξιόμασι προσχρώμενος τῷ τε ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἔλαττον κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως καὶ τῷ ἐν τοῖς ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως κινουμένοις ἀνίστοις τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν εἶναι ἔν τε τοῖς τῶν κινουμένων μεγέθεσι καὶ ἐν τοῖς χρόνοις, ἐν οἷς κινουῦνται. ἡ δὲ δεῖξις τοιαύτη. ὑποτίθεται τὸ μὲν κινεῖν ἄπειρον τὸ Α, τὸ δὲ κινούμενον ὑπὸ τοῦ Α ἄπειρον ὃν καὶ αὐτὸ τὸ Β, τὸν δὲ χρόνον τὸν πεπερασμένον, ἐν ᾧ τὸ Β ἔπαθεν ὑπὸ τοῦ [Omitted graphic marker] Α, τὸν ΓΔ καὶ λαμβάνει μῦριον τοῦ Β τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν τὸ ὅλον Β ὑπὸ τοῦ Α πέπονθεν ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ, δηλόν, ὡς τὸ μῦριον αὐτοῦ τὸ Ε ὑπὸ τοῦ Α ἐν ἐλάττονι χρόνῳ πεπονθὸς ἔσται· τὸ γὰρ ἔλαττον ἐν ἐλάττονι πάσχειν χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἡξίωται.

in Cael 7 235

ἔστω οὖν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ε τὸ τοῦ Β μέρος πέπονθεν ὑπὸ τοῦ Α ἀπείρου, ὃ Δ μέρος ὦν τοῦ ΓΔ, ἐν ᾧ ὅλον ἔκειτο τὸ Β ὑπὸ τοῦ Α πεπονθέναι· ὡς δὴ ἔχει ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ μέρος ὦν αὐτοῦ πεπερασμένον πεπερασμένου, ἂν ποιήσωμεν οὕτως τὸ Ε ἔχον πρὸς τι μῦριον τοῦ ἀπείρου· ἐν ᾧ γὰρ ἂν λόγῳ ἢ ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, ἐν τούτῳ ἔστι καὶ τὸ Ε μέγεθος πρὸς ἄλλο τι μέγεθος πεπερασμένον λαβεῖν, ὃ μέρος ἔσται καὶ αὐτὸ τοῦ Β· ἔστω τοῦτο τὸ Ζ, αὐτὸς δὲ οὐ λαμβάνει ἐν τῇ λέξει κατ' αὐτοῦ στοιχεῖον· ἔσται, ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸν ΓΔ, τὸ Ε μέγεθος πρὸς τὸ Ζ, καὶ ἐναλλάξ, ὡς ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸ Ε, οὕτως ὁ ΓΔ πρὸς τὸ Ζ. ἀλλὰ μὴν ὁ Δ χρόνος πρὸς τὸ Ε οὕτως ἔχει, ὡς ἐν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Α τοῦ ἀπείρου κεκινήσθαι αὐτὸ τὸ Ε· καὶ ἐν τῷ ΓΔ οὖν χρόνῳ τὸ Ζ κινήσεται ὑπὸ τοῦ Α τοῦ ἀπείρου. ἀλλ' ἔκειτο καὶ ὅλον τὸ Β ἄπειρον ὑπὸ τοῦ Α ἐν τῷ ΓΔ χρόνῳ κινεῖσθαι, ὅπερ ἀδύνατον διὰ τὸ τὸ μείζον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν πλείονι κινεῖσθαι χρόνῳ, μείζον δὲ τὸ Β ἄπειρον ὃν τοῦ Ζ πεπερασμένου. ὥστε καὶ τοῦτο εἰς ἀδύνατον ἀπήχθη τὸ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖσθαι. τὸ δὲ ἐπεὶ ὅλον πέπονθε τὸ Β, οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὸ αὐτὸ, τουτέστιν οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ κινήσει τὸ αὐτὸ τό τε μείζον καὶ τὸ ἔλαττον, διότι ὑπόκειται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ κινεῖσθαι τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ, ὥσπερ ἐν τῷ πλείονι καὶ ἐλάττονι χρόνῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλαττον πάσχει, ὅσα πάσχοντα ἢ ποιοῦντα κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῷ χρόνῳ διήρηται. ὥστε οὐχ ἀπλῶς τὸ μείζον καὶ ἀπλῶς τὸ ἔλαττον πάσχει, ἀλλὰ τὰ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ χρόνου διηρημένα μείζον τε καὶ ἔλαττον. εἰ οὖν ἀδύνατον τὸ τὸ μείζον καὶ ἔλαττον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πεπερασμένῳ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινήσθαι, εἰκότως ἐπήγαγε τὸ ἐν οὐδενὶ ἄρα χρόνῳ δυνατὸν πεπερασμένῳ ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου κινήσθαι ι. ἀλλὰ μήποτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἄπειρον ὑπὸ τοῦ ἀπείρου κινήσθαι δυνατόν; ἀλλ' ὅτι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, συντόμως υπέμνησεν εἰπών· ἀλλ' ὁ μὲν ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔχει τέλος, τὸ δὲ κεκινημένον ἔχει ι· τὸ μὲν γὰρ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ πάσχον ἢ ποιοῦν ἐπ' ἄπειρον προῖον οὐκ ἔρχεται εἰς τέλος οὐδὲ ῥηθεῖν ἂν πεποιηκέναι ἢ πεπονθέναι· τὸ δὲ μὴ εἰς τέλος ἰέναι πεφυκός, εἰ μὴδὲν κωλύει, οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν ποιεῖν ἢ πάσχειν δύναιτο, ὡς εἴρηται πρότερον· ὃ γὰρ μὴ ἐνδέχεται γενέσθαι, οὐδὲ γίνεσθαι ἐνδέχεται. ὥστε εἰκότως τούτοις ῥηθεῖσιν ἐπήγαγε τοῦ ὅλου λόγου τὴν συναγωγὴν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιζόμενος οὕτως· πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἔχει δυνάμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ ἄμφω· οὐδὲν ἄπειρον σῶμα ἔχει δυνάμιν ποιητικὴν ἢ παθητικὴν ἢ

ἄμφω· οὐδὲν ἄρα σῶμα ἄπειρον αἰσθητόν ἐστιν, καὶ ἀντιστρέψαντι, οὐδὲν ἄρα σῶμα αἰσθητόν ἄπειρόν ἐστι.

in Cael 7 236

τὸ δὲ αἰσθητόν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ μαθηματικοῦ προστέθεικεν ἀπείρου πολλάκις ὑποτιθεμένου τοῦ μαθηματικοῦ. p. 275b6 Ἀλλὰ μὴν καὶ ὅσα γε σῶματα ἐν τόπῳ ἕως τοῦ αἰσθητόν δ' οὐθέ ν . Δείξας πρότερον διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρόν ἐστι, καὶ τούτοις ἀκόλουθον εἰπὼν εἶναι τὸ ἐπισκέψασθαι, κἂν εἰ μὴ ἄπειρόν ἐστι τὸ πᾶν σῶμα, μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, ὥστε εἶναι πλείους οὐρανούς, τοῦτο ὑπερθέμενος πάλιν διὰ καθολικωτέρων καὶ πραγματειωδεστέρων ἀποδείξεων δείκνυσιν, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα ἄπειρον· καὶ δῆλον, ὅτι περὶ αἰσθητοῦ σώματος ὄντος τοῦ λόγου· οὐ γὰρ δὴ μαθηματικοῦ· συνεπεράνατο, ὅτι ἀδύνατόν τι σῶμα ἄπειρον αἰσθητόν εἶναι· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληθές τὸ μηδὲν σῶμα αἰσθητόν ἄπειρον εἶναι. ταύτῃ οὖν τῇ καθόλου ἀποφατικῇ προτάσει προσέλαβε νῦν καταφατικὴν τὴν λέγουσαν τὰ ἐν τόπῳ σῶματα πάντα αἰσθητὰ εἶναι, οἷς ἐπάγεται συμπέρασμα τὸ μηδὲν ἐν τόπῳ ὄν σῶμα ἄπειρον εἶναι. ταύτῃ δὲ πάλιν προσληφθεῖσα πρότασις ἑτέρα ἢ λέγουσα· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· συνάγει συμπέρασμα τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα. ἀλλὰ τὸ μὲν συμπέρασμα τοῦ προτέρου συλλογισμοῦ τὸ μηδὲν ἐν τόπῳ ὄν σῶμα ἄπειρον εἶναι παρήκεν ὡς τὰς προτάσεις θεὶς τὴν τε λέγουσαν· οὐδὲν σῶμα αἰσθητόν ἄπειρόν ἐστι· καὶ τὴν λέγουσαν· πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ αἰσθητόν ἐστι· τὴν δὲ ἐλάττωνα τὴν λέγουσαν τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ μετ' ὀλίγον τίθησι διὰ τοῦ τὸ γὰρ ἔξω καὶ εἴσω τόπον σημαίνει ὥστε διὰ τούτου δεδειγμένον εἶναι τέως αὐτῷ, ὅτι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα ἄπειρον οὐκ ἔστιν. Ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγει τὰ συμπεράσματα οὕτως· πᾶν τὸ ἐν τόπῳ ὄν σῶμα αἰσθητόν ἐστι· τὸ ἄπειρον οὐκ ἔστι σῶμα αἰσθητόν· τὸ ἄπειρον ἄρα σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ. καὶ πάλιν· τὸ ἄπειρον σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· τὸ ἄπειρον ἄρα σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. δῆλον δέ, ὅτι, ὅπου δυνατόν εἰς ἄμφω τὰ σχήματα τό τε πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον ἀναλύειν τοὺς συλλογισμούς, προτιμητέον εἰς τὸ πρῶτον, εἶπερ καὶ οἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογισμοὶ διὰ τοῦ πρώτου τελειοῦνται. ἡ δὲ τοιαύτη ἀνάλυσις τοῦ λόγου ἢ τὸ συμπέρασμα λαμβάνουσα καὶ προσλαμβάνουσα ἄλλην πρότασιν κατὰ τὸ τρίτον λεγόμενον παρὰ τοῖς Στωικοῖς θέμα περαίνεται, οὗ λόγος κατὰ τοὺς παλαιοὺς τοιοῦτος· ἐὰν ἐκ δυεῖν τρίτον τι συνάγεται, τὸ δὲ συναγόμενον μετ' ἄλλου τινὸς ἔξωθεν συνάγῃ τι, καὶ ἐκ τῶν πρώτων δυεῖν καὶ τοῦ ἔξωθεν προσληφθέντος συναχθήσεται τὸ αὐτό· οἷον διὰ τῆς λεγούσης· πᾶν τὸ ἐν τόπῳ σῶμα αἰσθητόν· καὶ τῆς· οὐδὲν σῶμα αἰσθητόν ἄπειρον· καὶ τῆς προσληφθείσης τῷ τούτων συμπεράσματι τῆς λεγούσης· τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἐν τόπῳ· συνάγεται τὸ μηδὲν ἄπειρον σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ εἶναι.

in Cael 7 237

ἀλλὰ τοῦτο καὶ διὰ τῶν προτέρων ἐπιχειρημάτων ἐδέδεικτο· εἰ γὰρ μὴ ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ἔστι. μέλλων δὲ δεικνύει μετ' ὀλίγον, ὅτι εἷς ἐστιν ὁ μονογενὴς κόσμος καὶ οὐκ εἰσὶν ἄλλοι παρ' αὐτὸν οὔτε πεπερασμένοι τῷ ἀριθμῷ οὔτε ἄπειροι, καθόλου τοῦτο προκατασκευάζει δεικνύς, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον, ὥστε οὐδὲ κόσμοι ἄλλοι παρὰ τοῦτον οὔτε πεπερασμένοι τῷ ἀριθμῷ οὔτε ἄπειροι. δείξας οὖν, ὅτι ἄπειρον σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ κόσμου, ἐξῆς προστίθησιν, ὅτι οὐδὲ πεπερασμένον, ὅπερ καλεῖ μέχρι τινός· τὸ γὰρ μέχρι τινὸς καὶ μὴ ἐπίπαν ἐκτεινόμενον σῶμα πεπερασμένον ἐστί. τοῦτο δὲ νῦν ἀναποδείκτως τίθησι συμπληρῶν τὴν ἐκ διαιρέσεως δεῖξιν τὴν λέγουσαν· εἰ ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ἢ ἄπειρόν ἐστιν ἢ

πεπερασμένον· ἀλλὰ μὴν οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον· οὐκ ἄρα ἔστι. μετ' ὀλίγον δὲ αὐτὸ δείξει· διόπερ ὡς τὸ μὲν ἀποδείξας, τὸ δὲ ὑποθέμενος, ἐπήγαγε τὸ συμπέρασμα· οὐδὲν ἄρα ὅλως σῶμα τοῦ οὐρανοῦ ἔξω οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσθητόν. εἰ μὲν γὰρ νοητὸν τις λέγοι τὸ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα, ἐν τόπῳ αὐτὸ ποιήσει· τὸ γὰρ ἔξω καὶ εἴσω τόπον σημαίνει· τὸ δὲ ἐν τόπῳ σῶμα πᾶν αἰσθητόν, ὡς ἤδη ἐλήφθη· τὰ γὰρ ἐν τόπῳ σώματα μετὰ τινός ἐστιν αἰσθητῆς διαφορᾶς καὶ τέως τῆς κατὰ τὴν ῥοπὴν, καθ' ἣν ἕκαστον καὶ φέρεται ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον καὶ μένει. εἰ δὲ καὶ περιέχεται ὑπὸ τοῦ τόπου καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἀπτήν τε ἔχει καὶ χρῶμά τι ἐπιφαίνουσιν, οὐκέτι νοητόν, ἀλλ' αἰσθητόν ἐστιν, εἴπερ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ ὑποτίθεται· ἀλλὰ μὴν αἰσθητὸν σῶμα οὐδὲν ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ· οὔτε γὰρ ἄπειρον, ὡς ἐδείχθη, οὔτε πεπερασμένον, ὡς ὑπετέθη. δύο οὖν ἄτοπα ἀκολουθεῖ τοῖς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ νοητὸν σῶμα ὑποτιθεμένοις, ἐν μὲν τὸ μηκέτι νοητόν, ἀλλ' αἰσθητόν αὐτὸ ποιεῖν, εἴπερ ἔξω καὶ ἐν τόπῳ ἐστίν, ὅπερ καὶ Ἀριστοτέλης ἐδήλωσε διὰ τοῦ ὥστε ἔσται αἰσθητόν, καὶ οὐκέτι δηλονότι νοητόν· τῷ δὲ αἰσθητὸν εἶναι τὸ μηδὲ εἶναι ὅλως ἔπεται, εἴπερ οὔτε ἄπειρόν ἐστιν, ὡς δέδεικται, οὔτε πεπερασμένον, ὡς ὑπόκειται. δύναται δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, μὴ ὡς ὑποτιθέμενος λέγειν τὸ “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός”, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ οὐδὲ πεπερασμένον· δέδειχεν γάρ, ὅτι πᾶν αἰσθητὸν σῶμα ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐστὶν ἢ περίξ, ὧν τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ, τὸ δὲ περίξ αὐτὸς ὁ οὐρανός· εἰ οὖν μηδὲν ἔστι παρὰ ταῦτα σῶμα αἰσθητόν, οὐδ' ἂν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ εἴη αἰσθητὸν σῶμα.

in Cael 7 238

p. 275b12 Λογικώτερον δὲ ἔστιν ἐπιχειρεῖν καὶ ὧδ' ε. Τὰ λογικώτερα ἐπιχειρήματα πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν πραγματικῶν λέγεται. πραγματικά δέ ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν προσεχῶν τῷ προκειμένῳ λαμβανόμενα καὶ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐπιχειροῦντα, ὡς μὴ ῥάδιον εἰς ἄλλο μεταγαγεῖν τὴν ἀπόδειξιν. τὰ δὲ λογικά, ἅπερ καὶ διαλεκτικά καλοῦσιν, ἀληθῆ μὲν ἐστὶν καὶ αὐτά, κοινότερα δὲ καὶ δυνάμενα καὶ ἄλλοις ἐφαρμόττειν καὶ ἐξ ἐνδόξων μᾶλλον εἰλημμένα, ὧν τὴν μέθοδον ἐν τοῖς Τοπικοῖς ἐπιγραφόμενοις ὁ Ἀριστοτέλης παραδέδωκεν τόπους τὰς κοινότητος καλέσας, καθ' ἃς λαμβάνεται τὰ ἐπιχειρήματα. δείξας οὖν πρότερον δι' οἰκείων καὶ προσεχῶν ἐπιχειρημάτων τῶν ἀπὸ τῆς φυσικῆς ἐκάστων κινήσεως, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἀπλοῦν ἐστὶν ἄπειρον, τὸ αὐτὸ καὶ διὰ κοινοτέρων ἐπιχειρημάτων δείκνυσιν. p. 275b12 Οὔτε γὰρ κύκλῳ οἷόν τε κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον ἕως τοῦ καὶ ἄλλον τοσοῦτο ν, εἰς ὃν παρὰ φύσιν ν. Προλαβόν, ὅτι πᾶν σῶμα φυσικὸν κινεῖται κατὰ τόπον, εἴπερ ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστι, δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἄπειρον οὔτε συνεχές οὔτε διωρισμένον δυνατόν κινεῖσθαι κατὰ τόπον, ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι οὐδὲν σῶμα φυσικὸν οὔτε συνεχές οὔτε διωρισμένον ἄπειρον εἶναι δυνατόν. καὶ πρῶτον ἐπὶ τῶν συνεχῶν, ὅτι τὸ κύκλῳ κινούμενον ὁμοιομερές καὶ ἀπλοῦν οὐκ ἔστιν ἄπειρον, δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγων οὕτως· τὸ κύκλῳ κινούμενον ὁμοιομερές σῶμα μέσον ἔχει· τὸ ἄπειρον μέσον οὐκ ἔχει. κοινοτέρα δὲ δείξις αὕτη οὐκ ἀπὸ τῆς φυσικῆς μόνης κινήσεως εἰλημμένη οὐδὲ μόνοις τοῖς φυσικοῖς ἐφαρμόζουσα οὐδὲ τοῖς σφαιρικοῖς σώμασι μόνοις οὐδὲ μόνοις τοῖς οὐρανίοις, ἀλλὰ πᾶσι τοῖς κύκλῳ κινουμένοις, κἂν φυσικά ἢ κἂν τεχνητά, κἂν σφαιρικά κἂν ἄλλου σχήματος, κἂν οὐράνια κἂν ἐπὶ γῆς· πάντα γὰρ τὰ κύκλῳ κινούμενα περὶ μέσον ἀνάγκη κινεῖσθαι. ἐν δὲ τοῖς προλαβοῦσιν ἐπιχειρήμασιν ἔδειξεν, ὅτι οὔτε τὸ οὐράνιον οὔτε τὰ ὑπὸ σελήνην σώματα δύνανται ἄπειρα εἶναι, ἐκ τῶν κατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπαρχουσῶν κινήσεων· οὔτε γὰρ τὸ κυκλοφορητικὸν κύκλῳ φέρεσθαι ἐδύνατο, εἴπερ ἄπειρον ἦν, οὔτε τὰ ὑπὸ σελήνην

εὐθυπορεῖσθαι· ἄπειρον γὰρ ἂν εἶχον βαρύτητα ἢ κουφότητα, ὅπερ ἀδύνατον ἐδείχθη. καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ἀναλογίας δὲ τῶν μεγεθῶν καὶ τῶν κινήσεων καὶ τῶν χρόνων ἀπόδειξις οἰκείως ἐγένετο ἐπὶ τῶν φυσικῶς κινουμένων σωμάτων.

in Cael 7 239

Τὸ δὲ “ὁμοιομερὲς ὄν” πρόσκειται, οὐχ ὅτι τὰ ἀνομοιομερῆ καὶ σύνθετα κύκλῳ κινούμενα οὐχὶ περὶ μέσον κινεῖται· πᾶν γὰρ τὸ κύκλῳ κινούμενον περὶ μέσον κινεῖται· ἀλλ’ ὅτι περὶ τῶν ἀπλῶν νῦν σωμάτων ὁ λόγος ἦν. τὸ γὰρ ὁμοιομερὲς ὄν ἀντὶ τοῦ ἀπλοῦν πρόσκειται· ἐπὶ γὰρ τούτου ποιεῖται τὴν ἀπόδειξιν, διότι καὶ τοῖς συνθέτοις ἡ φυσικὴ κίνησις κατὰ τὴν ἐπικράτειαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν τινος γίνεται. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἐπ’ εὐθείας κινήθησεται τὸ ἄπειρον, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυσιν οὕτως· εἰ κινεῖται ἐπ’ εὐθείας τὸ ἄπειρον, ἐπειδὴ τὰ ἐπ’ εὐθείας κινούμενα καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται, ὅταν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον φέρεται τόπον, καὶ παρὰ φύσιν, ὅταν ἐπὶ τὸν ἐναντίον, ἀνάγκη δύο ἀπείρους εἶναι τόπους τὸν τε, εἰς ὃν κατὰ φύσιν φέρεται, καὶ τὸν εἰς ὃν παρὰ φύσιν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον δύο ἀπείρους εἶναι τόπους· οὔτε γὰρ σώματα οὔτε τόποι δύο ἄπειροι ἔσσονται, εἴπερ πανταχοῦ τὸ ἄπειρον. καὶ οὕτως μὲν αὐτὸς ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι τὰ ἐπ’ εὐθείας διπλοῦν ἀπέδειξε τὸ ἄπειρον· δυνατόν δὲ τὸ αὐτὸ δείκνυσθαι, καὶ εἰ μεταβαίνοι ὁπωσοῦν τὸ ἄπειρον ἀπὸ τόπου εἰς τόπον· δύο γὰρ ἔσσονται τόποι, ὃν τε ἀπέλιπε καὶ εἰς ὃν μετέβη. Κοινότερα δὲ καὶ αὕτη δοκεῖ ἡδείξαι, καθ’ ὅσον ἡ αὕτη τοῖς τε κούφοις ὁμοίως ἐφαρμόττει καὶ τοῖς βαρέσι. τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἐπιχείρημα καὶ ἤδη τέθεικεν, ὅτε ἔλεγεν “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὅλως γε τὸ ἄπειρον ἐνδέχεται κινεῖσθαι. ἢ γὰρ κατὰ φύσιν κινήσεται ἢ βίᾳ· καὶ εἰ βίᾳ, ἔστιν αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ φύσιν, ὥστε καὶ τόπος ἴσος ἄλλος, εἰς ὃν οἰσθήσεται· τοῦτο δὲ ἀδύνατον”. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἐπισημνάζων τοῦτο εὐλογώτερόν φησιν ἐνθάδε κεῖσθαι αὐτὸ λογικώτερον ὑπάρχον, καὶ ὅτι ἐνταῦθα πρόσκειται τὸ μηδὲ ὡς τὸ κύκλῳ φερόμενον κινήσεσθαι διὰ τὸ μὴ ἔχειν μέσον, τότε δὲ τούτου οὐκ ἐμνημόνευσε. μήποτε δὲ ὡς τῆς δείξεως καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῖς ἐπ’ εὐθείας εἰλημμένης· οἰκεῖα γὰρ τούτοις τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν· καὶ ἀπὸ τῶν κοινῇ τοῖς τε κούφοις καὶ τοῖς βαρέσιν ὑπαρχόντων· κοινῇ γὰρ αὐτοῖς ὑπάρχει τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν· εἰκότως αὐτὴν ἔν τε τοῖς ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐπιχειρήμασι τέθεικεν καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν κοινῶν. τὸ δὲ κύκλῳ κινούμενον ὡς κοινὸν ἐνταῦθα παρείληπται. p. 275b18 Ἔτι εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθύ ἕως τοῦ ἔσται δύο ἄπειρα τό τε κινεῖται οὕτω καὶ τὸ κινούμενον ν. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τὸ κινούμενον ἐπ’ εὐθείας σῶμα ἐκ τοῦ δύο ἀπείρους ἔσεσθαι τόπους, ὅπερ ἀδύνατον, νῦν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν ἐκ τοῦ δύο ἄπειρα ἔσεσθαι σώματα ἀδυνάτου καὶ αὐτοῦ ὁμοίως ὄντος.

in Cael 7 240

δείκνυσιν δὲ ἐκ δυεῖν προαποδείχθέντων αὐτῷ τοῦ τε πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖσθαι, ὅπερ ἐν τῷ ἡ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἀπέδειξε, καὶ τοῦ, εἰ κινεῖται τὸ ἄπειρον, ὑπὸ ἀπείρου κινεῖσθαι δυνάμει, μηδὲν δὲ πεπερασμένον μέγεθος ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, ἄπερ ἐν τῷ θ τῆς αὐτῆς πραγματείας ἀπέδειξεν. εἴτε οὖν κατὰ φύσιν ἐπ’ εὐθείας κινεῖται τὸ ἄπειρον σῶμα εἴτε παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ, ἀμφοτέρως ἄπειρον ὄν ὑπὸ ἀπείρου δυνάμει κινήσεται τοῦ κινούντος αὐτὸ σώματος ἀπείρου καὶ αὐτοῦ ὄντος· ἢ τε γὰρ ἄπειρος ἰσχύς ἀπείρου σώματος ἔστιν, καὶ τοῦ ἀπείρου σώματος ἄπειρός ἐστιν ἡ ἰσχύς, ὃ ὡς προαποδεδειγμένον ἡξίωται νῦν. ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινούμενα, κἂν ὑπὸ τινος κινήται, ἔνδον ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἀσώματον ἔχει τὸ κινεῖν (τοῦτο δὲ οὐδὲν συντελεῖ πρὸς τὴν τοῦ ἀτόπου συναγωγὴν τοῦ δεικνύντος δύο ἔσεσθαι ἄπειρα σώματα), εἰκότως προσέθηκεν εἰ οὖν τὸ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ

φύσιν ἐνδέχεται κινηθῆναι καὶ τότε ἐπήγαγε τὸ ἔσται δύο ἄπειρα τό τε κινοῦν οὕτως καὶ τὸ κινούμενον εἰκότως καὶ τὸ οὕτως προσθείς· τῷ γὰρ βία κινουμένῳ ἔπεται τὸ ἄλλο παρ' αὐτὸ τὸ κινοῦν εἶναι. ἐπειδὴ οὖν τὸ κατὰ φύσιν κινούμενον καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινεῖσθαι, τὸ δὲ τοιοῦτον ἔξωθεν ἔχει τὸ κινοῦν, καὶ εἰ ἄπειρον εἶη κινούμενον, ἄπειρον ἀνάγκη καὶ τὸ κινοῦν εἶναι, εἰκότως εἶπεν, ὅτι, κἂν φύσει κἂν βία τὸ ἄπειρον ἐπ' εὐθὺ κινῆται, ὑπὸ ἀπείρου κινηθήσεται, οὐχ ὅτι κατὰ φύσιν κινεῖται, ἀλλ' ὅτι ἐνδέχεται τὸ φύσει κινούμενον ἐπ' εὐθείας καὶ βία κινηθῆναι· τούτῳ δὲ ἔπεται τὸ ὑπὸ ἀπείρου τινὸς ἔξωθεν κινεῖσθαι, ὥς εἶναι τὴν τοῦ λόγου συναγωγὴν τοιαύτην· τὸ ἄπειρον σῶμα εἴτε κατὰ φύσιν εἴτε παρὰ φύσιν λέγοιτο κινεῖσθαι ἐπ' εὐθείας, ἐνδέχεται αὐτὸ βία καὶ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι· τὸ βία κινούμενον σῶμα ἔξωθεν ὑπὸ τινος κινεῖται σώματος τοῦ κινουντος αὐτό· τὸ ἔξωθεν οὕτως κινούμενον, ἂν ἄπειρον ᾖ, ὑπὸ ἀπειροδυνάμου κινηθήσεται· τὸ δὲ ἀπειροδύναμον σῶμα ἄπειρον καὶ αὐτό ἐστὶ κατὰ μέγεθος· τὸ ἄρα ἄπειρον σῶμα ὑπὸ ἀπείρου τινὸς ἄλλου σώματος κινηθήσεται· δύο ἄρα ἔσται τὰ ἄπειρα τό τε κινοῦν καὶ τὸ κινούμενον, ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς προλαβοῦσιν ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον ἄπειρον ὑπὸ ἀπείρου παθεῖν τι, ἀπὸ προσεχῶν καὶ οἰκείων τῶν ἀπὸ τῆς ἀναλογίας εἰλημμένων, ἐνταῦθα δὲ ἠρκέσθη εἰς ἀδοξόν τι τὸν λόγον ἀπαγαγεῖν τὸ δύο ἔσσεσθαι ἄπειρα, διὸ καὶ λογικώτερον τὸ ἐπιχείρημα κέκληκεν. p.

in Cael 7 241

275b25 Ὅτι τὸ κινοῦν τὸ ἄπειρον τί ἔστι ν ; ἔως τοῦ διαφέροντα τὴν μορφήν καὶ τὴν δύναμι ν . Δείξας, ὁ Ἀλέξανδρός φησι, τὸ ἐπόμενον ἄτοπον τῷ βία κινεῖσθαι τὸ ἄπειρον, ὅτι ἀνάγκη ἔξωθεν ἄλλο ἄπειρον εἶναι τὸ κινοῦν αὐτό, νῦν δείκνυσιν, ὅτι, κἂν κατὰ φύσιν κινῆται, τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἔπεται. εἰ γὰρ πᾶν, φησί, τὸ κατὰ φύσιν κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται καὶ ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπὸ ἄλλου, καὶ τὸ ἄπειρον κατὰ φύσιν κινούμενον ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπ' ἄλλου κινεῖται. ἀλλ' εἰ μὲν ὑφ' ἑαυτοῦ, ἔμψυχον ἔσται· μόνα γὰρ ταῦτα αὐτοκίνητα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς κινούμενα· ἀλλ' εἰ τοῦτο, ζῶον ἐστὶ τὸ ἄπειρον σῶμα· ἀδύνατον δὲ ζῶον ἄπειρον εἶναι· τὸ γὰρ ζῶον μεμόρφωται καὶ πεπεράτῳ τῇ μορφῇ, τὸ δὲ ἄπειρον οὐ μεμόρφωται, καὶ τὸ μὲν ζῶον ἐν συμμετρίᾳ τῇ πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν ἐστὶ, τὸ δὲ ἄπειρον οὐδὲν ἔχει σύμμετρον. εἰ οὖν μὴ ὑφ' ἑαυτοῦ κινεῖται, ἀλλ' ὑπὸ ἄλλου, ἔσται δύο ἄπειρα τό τε κινοῦν καὶ τὸ κινούμενον διαφέροντα τὴν μορφήν, τουτέστιν ἐν οἰκείᾳ περιγραφῇ ἀφωρισμένα· εἰ γὰρ συνεχῇ ἦν, οὐκ ἂν ἔπασχεν ὑπ' ἀλλήλων· οὐδὲν γὰρ ὑφ' ἑαυτοῦ πάσχει· διαφέροντα δὲ καὶ τῇ δυνάμει, εἴπερ τὸ μὲν κινοῦν ἐστὶ, τὸ δὲ κινούμενον, ἄπειρα ἄμφω· δύο ἄρα ὄντως ἂν ἦν τὰ ἄπειρα, ὅπερ ἀδύνατον καὶ πρότερον εἴρηται. δύνανται δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὰ προειρημένα καὶ πλείους ἐπιχειρήσεις εἶναι καὶ πάντα μιᾷ ἐπιχειρήσεως μόρια λέγοντος αὐτοῦ· ἐπεὶ πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται καὶ ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἢ ὑπ' ἄλλου ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ δεικνύντος ἐκάστῳ αὐτῶν ἀδύνατόν τι ἀκολουθοῦν· εἴτε γὰρ παρὰ φύσιν, πλείω τὰ ἄπειρα μεγέθη· ἐκτὸς γὰρ τὸ οὕτως κινοῦν καὶ βιαζόμενον· εἴτε κατὰ φύσιν, εἰ μὲν ὑφ' ἑαυτοῦ, ἄπειρόν τι ζῶον ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον, εἰ δὲ ὑπ' ἄλλου, ἄπειρόν τι σῶμα πάλιν ἄλλο ἔσται, ὃ τῇ ἀπείρῳ ἑαυτοῦ δυνάμει κινήσει τὸ ἄπειρον σῶμα. Δόξειε δ' ἂν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ παρεῖσθαι τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα, ἃ οὔτε κατὰ ψυχὴν κινεῖται οὔτε ἔξωθεν τι ἔχει τὸ κινοῦν αὐτά, εἴ γε κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς δύναμιν κινεῖται. “ἢ τοῦτο, φησί, παρείασεν ὡς δεδειγμένον διὰ τὸ μῆτε βαρύτητα μῆτε κουφότητα δύνασθαι ἄπειρον εἶναι; ἢ καὶ διὰ τοῦτο λογικὴ ἢ ἐπιχειρήσις; ἐνδόξως γὰρ τὴν διαίρεσιν ἐποίησατο· ἢ καὶ ταῦτα ὑπὸ τινος ἔξωθεν κινουντος δέδεικται ἐν τῇ

Φυσικῇ ἀκροάσει· τοῦ γὰρ τῆς γενέσεως αὐτοῖς αἰτίου.” οὕτως μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος οὐ προσεσχηκῶς, οἶμαι, τῷ “εἴτε φύσει ἔχει κίνησιν τοῦ εἰς εὐθὺ εἴτε βίᾳ”. οὐ γὰρ ἂν εἶπεν παρῆσθαι τῇ διαιρέσει ταύτη τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα.

in Cael 7 242

μήποτε οὖν τοιαύτη χρήται τῇ διαιρέσει ὁ Ἀριστοτέλης· τὸ ἄπειρον σῶμα, εἰ ἔχει κίνησιν, ἢ κατὰ φύσιν αὐτὴν ἔχει ἢ βίᾳ, καὶ εἰ κατὰ φύσιν, ἢ φύσει ὡς τὰ φυσικὰ λεγόμενα οἶον γῆ καὶ πῦρ ἢ ὡς τὰ αὐτοκίνητα λεγόμενα τὰ ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτοῖς κινούμενα ψυχῆς· τὸ γὰρ βίᾳ πρὸς ἄμφω ταῦτα ἀντιδιήρηται. δείξας οὖν, ὅτι οὐ βίᾳ· ἀνάγκη γὰρ εἶναι τι ἔξωθεν ἄλλο ἄπειρον τὸ κινεῖν· οὔτε ὡς τὰ φυσικὰ, διότι τὰ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν ἐνδέχεται κινήθῃναι, καὶ πάλιν βίᾳ, καὶ ἔξωθεν τὸ κινεῖν, δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ὡς τὰ αὐτοκίνητα ὑφ’ ἑαυτοῦ κινεῖται, ἵνα μὴ ζῶον ἢ ἀνάγκη οὖν ὑπ’ ἄλλου, καὶ πάλιν ἔξωθεν τὸ κινεῖν. p. 275b29 Εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν. Δείξας, ὅτι οὐδὲν σῶμα φυσικὸν ἀπλοῦν συνεχές, οἷα περ τὰ στοιχειᾶ ἐστίν, ἄπειρον εἶναι δυνατόν, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένα ἄπειρα τῷ πλήθει δυνατόν εἶναι τὰ στοιχειώδη σώματα, ὡς οἱ περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον ὑπετίθεντο πρὸ αὐτοῦ γεγονότες καὶ μετ’ αὐτὸν Ἐπίκουρος. οὗτοι γὰρ ἔλεγον ἀπείρους εἶναι τῷ πλήθει τὰς ἀρχάς, ἃς καὶ ἀτόμους καὶ ἀδιαιρέτους ἐνόμιζον καὶ ἀπαθεῖς διὰ τὸ ναστὰς εἶναι καὶ ἀμοίρους τοῦ κενοῦ· τὴν γὰρ διαίρεσιν κατὰ τὸ κενὸν τὸ ἐν τοῖς σώμασιν ἔλεγον γίνεσθαι, ταύτας δὲ τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ κεχωρισμένας ἀλλήλων καὶ διαφερούσας σχήμασί τε καὶ μεγέθεσι καὶ θέσει καὶ τάξει φέρεσθαι ἐν τῷ κενῷ καὶ ἐπικαταλαμβανούσας ἀλλήλας συγκρούεσθαι, καὶ τὰς μὲν ἀποπάλλεσθαι, ὅπῃ ἂν τύχωσι, τὰς δὲ περιπλέκεσθαι ἀλλήλαις κατὰ τὴν τῶν σχημάτων καὶ μεγεθῶν καὶ θέσεων καὶ τάξεων συμμετρίαν, καὶ συμβαίνειν [καὶ] οὕτως τὴν τῶν συνθέτων γένεσιν ἀποτελεῖσθαι. πρὸς οὖν τὴν τοιαύτην τῶν στοιχείων ἀπειρίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγων πλείονα συνάγει συμπεράσματα· πρῶτον, εἰ σχήμασι μὲν καὶ μεγέθεσι καὶ τοῖς τοιοῦτοις διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ ἄτομοι, ἢ δὲ σύστασις αὐτῶν καὶ ἡ φύσις ἐστὶν ἡ αὐτή, ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν φύσιν ἡ κίνησις καὶ οὐ κατὰ τὸ σχῆμα ἢ τὸ μέγεθος, ἀνάγκη πασῶν τὴν αὐτὴν εἶναι κίνησιν, ὥστε μὴ τὰς μὲν βαρείας αὐτῶν εἶναι, τὰς δὲ κούφας, ἀλλὰ πάσας βαρείας ὁμοίως ἢ κούφας, ὅπερ καὶ παρὰ τὰ ἐναργῆ φαίνεται καὶ δείξει προελθόν, ὅτι τῶν φυσικῶν σωμάτων τὰ μὲν βαρέα, τὰ δὲ κοῦφά ἐστίν. ὅτι δὲ ἀνάγκη μίαν ἔχοντα φύσιν μίαν ἔχειν ῥοπήν, καὶ διὰ παραδειγμάτων δείκνυσιν τοῦ τε κατὰ τὸν χρυσόν· ὅποια γὰρ ἂν ἢ τὰ σχήματα τῶν πλειόνων χρυσίων, ἢ ῥοπή πάντων ἡ αὐτή ἐστίν· καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν σωμάτων· ὅπου γὰρ μία βῶλος, καὶ ἡ σύμπασα γῆ φέρεται, καίτοι τοσαύτης οὔσης ἐν τῷ μεγέθει καὶ κατὰ τὸ σχῆμα δέ, ὡς εἰκός, διαφορᾶς καὶ τὸ πᾶν δὲ πῦρ καὶ ὁ σπινθήρ εἰς τὸν αὐτὸν φέρεται τόπον· ὥστε καὶ τῶν ἀτόμων, ἐφ’ ὃ φέρεται ἡ μία, ἐπὶ τοῦτο καὶ πᾶσαι οἰσθήσονται· ὥστε ἢ κοῦφα μόνως ἔσται πάντα τὰ σώματα ἢ βαρέα μόνως.

in Cael 7 243

εἰ γὰρ τὰ ἀπλᾶ οὕτως, δῆλον, ὅτι καὶ τὰ σύνθετα· καὶ γὰρ καὶ τὰ σύνθετα κατὰ τὴν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν ἐπικράτειαν τὴν κατὰ τὰς ῥοπὰς διαφορὰν ἔχει. Δευτέρῳ δὲ χρήται ἐπιχειρήματι τοιῷδε ἐκ τοῦ προδεδειγμένου· εἰ μὲν βάρος ἔχουσιν αἱ ἄτομοι, ἔσται τοῦ παντὸς μέσον, εἰς ὃ φέρεται τὰ βαρέα, εἰ δὲ κουφότητα, ἔσται ἔσχατον, εἰς ὃ φέρεται τὰ κοῦφα· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἢ μέσον εἶναι ἢ ἔσχατον ἀπείρου ὄντος τοῦ κενοῦ· ἀδύνατον ἄρα βάρος ἢ κουφότητα ἔχειν τὰς ἀτόμους. εἰ οὖν πᾶν φυσικὸν σῶμα ἢ κατὰ βάρος ἢ κατὰ κουφότητα κινεῖται, αἱ δὲ ἄτομοι οὔτε βάρος οὔτε

κουφότητα ἔχουσι, δῆλον, ὅτι οὐ κινήθονται. Τρίτῳ δὲ ἐπιχειρήματι χρῆται τοιοῦτῳ καὶ αὐτῷ πάλιν ἐκ τοῦ προδεδειγμένου· ἐν τῷ ἀπείρῳ κενῷ ἀοριστία ἐστίν· ὅπου δὲ ἀοριστία ἐστίν, οὔτε μέσον ἐστὶν οὔτε ἔσχατον· οὐ δὲ μήτε μέσον ἐστὶ μήτε ἔσχατον, ἐν τούτῳ οὔτε τὸ ἄνω ἐστὶν οὔτε τὸ κάτω· οὐ δὲ μήτε τὸ ἄνω ἐστὶ μήτε τὸ κάτω, ἐν τούτῳ τόπος οὐκ ἔστιν· οὐ δὲ τόπος οὐκ ἔστιν, ἐν τούτῳ ἢ κατὰ τόπον κίνησις οὐκ ἔστιν· ἐν τῷ κενῷ ἄρα ἢ κατὰ τόπον κίνησις οὐκ ἔστι. καὶ τὰ μὲν ἄλλα σαφῆ, ὅτι δὲ τόπου μὴ ὄντος κίνησις οὐκ ἔστιν, δείκνυσιν οὕτως· εἰ τὸ κινούμενον ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι τοῖς τόποις ὥρισταί, εἴπερ τὸ κατὰ φύσιν μὲν ἐστὶ κινεῖσθαι τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον, παρὰ φύσιν δὲ τὸ ἐπὶ τὸν ἀλλότριον· εἰ οὖν τόπου μὴ ὄντος οὐκ ἔστιν ὁ κατὰ τόπον ὁρισμός, οὐδὲ κινούμενον ἂν εἴη. Τέταρτον ἐπάγει τὸ “ἔτι εἰ, οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν”. τοῦτο δὲ Ἀλέξανδρος ἀκολουθεῖν φησι τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι· δείξας γὰρ ἐν ἐκείνῳ, ὅτι τοῖς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως τὰς ἀτόμους λέγουσιν ἔπεται τὸ πάντα τὰ σώματα ἢ βαρέα μόνως εἶναι ἢ κοῦφα μόνως, νῦν δείκνυσιν τοῦτο ἀδύνατον ὃν ἐκ τοῦ τὸν ἄλλῳ παρὰ φύσιν ὄντα τόπον ἄλλῳ κατὰ φύσιν εἶναι, ὅπερ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἐπιστώσατο· ὁ γὰρ τῇ γῇ παρὰ φύσιν ὢν τόπος, οὗτος δὲ ἐστὶν ὁ ἄνω, ἐφ’ ὃν βίᾳ φέρεται, τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἐστί.

in Cael 7 244

τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, εἰ μὲν τὸ κάτω κινεῖσθαι ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν οὔσαις κούφαις, εἴη ἂν τινὶ ἄλλῳ σώματι ἢ κάτω κίνησις κατὰ φύσιν· εἰ δὲ ἢ ἄνω παρὰ φύσιν ἐκείναις, ἄλλῳ τινὶ κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἄλλης ὄντι φύσεως· εἰ δὲ τοῦτο, δεῖ καὶ ἄλλην τινὰ εἶναι σώματος φύσιν, ἢ κατὰ φύσιν ἔσται ὁ τε τόπος καὶ ἡ κίνησις ὁ ταῖς ἀτόμοις παρὰ φύσιν. οὕτως γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος προσεσχηκῶς μάλιστα ἐπαχθέντι τῷδε “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή”. μήποτε δέ, εἰ ὡς ἀκόλουθον τοῦτο τῷ πρώτῳ ἐπιχειρήματι ὁ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν, οὐκ ἂν τὸ ἔτι προέταπτεν αὐτοῦ τοσαύτης γενομένης τῆς ἀποστάσεως, ἀλλ’ ἔοικε καὶ τοῦτο δεικτικὸν εἶναι τοῦ αὐτοῦ, οὔπερ καὶ τὸ προσεχῶς εἰρημένον, τοῦ κίνησιν μὴ εἶναι τόπου μὴ ὄντος· εἰ γάρ, οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται, ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν, δῆλον, ὅτι οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε παρὰ φύσιν ἔστι κινεῖσθαι ἢ μένειν μὴ ὄντος τόπου. ἀλλ’ ἐν μὲν τῷ προσεχῶς εἰρημένῳ τοῦτο ἔδειξε διὰ τοῦ τὴν κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κίνησιν τοῖς τόποις ὥρισθαι, ἐνταῦθα δὲ διὰ τοῦ τὸν ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν εἶναι· καὶ ἡ ὑπόθεσις δὲ ἡ λέγουσα “εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει” ὡς ἐπὶ τῷ μέλλοντι ρηθῆσεσθαι ἐλέγετο, ἀλλὰ μὴ ὡς ἐπὶ τῷ προειρημένῳ· οὐ γὰρ ἂν συνεπληροῦτο ἐν τῷ “ἀνάγκη ἄλλου τινὸς εἶναι τοῦτον τὸν τόπον κατὰ φύσιν· τοῦτο δὲ πιστὸν ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς”, καὶ ὡς ἀπ’ ἄλλης ἀρχῆς ἐπήγετο τὸ “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα”, ἀλλ’ εἶπεν ἂν· εἰ οὐ παρὰ φύσιν τι μένει ἢ φέρεται καὶ τὰ ἐξῆς, ἀνάγκη μὴ πάντα βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα. νῦν δὲ καὶ ἐκ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως δείξας, ὅτι κινήσεως οὔσης καὶ μονῆς, τῆς μὲν κατὰ φύσιν, τῆς δὲ παρὰ φύσιν, καὶ τόπον ἀνάγκη εἶναι τὸν μὲν οἰκεῖον, τὸν δὲ ἀλλότριον, ὡς πόρισμα λοιπὸν καὶ ἀκόλουθον τοῖς εἰρημένοις ἐπήγαγεν τὸ “ἀνάγκη δὴ μὴ πάντα ἢ βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀλλὰ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή”. εἰ γὰρ τὸ παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν τοῖς τόποις ὥρισταί, καὶ εἰ τὸ ἄλλου παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν ἐστίν, ἀνάγκη μὴ πάντα βαρέα ἢ πάντα κοῦφα εἶναι· εἰ γὰρ μία ἢ ῥοπή ἦν, οὐκ ἂν τὰ μὲν παρὰ φύσιν ἐκινεῖτο, τὰ δὲ κατὰ φύσιν· εἰς γὰρ ἂν ἦν καὶ ὁ τόπος οὐδὲ τὸ ἄλλου οὖν παρὰ φύσιν ἄλλου κατὰ φύσιν ἦν. Ταῦτα δὴ τὰ

ἐπιχειρήματα τὸ μὲν ἀτόμους ὁμοίας τὴν φύσιν ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ φερομένας εἶναι τὰ πρῶτα στοιχεῖα, ὡς ἐδόκει Λευκίπῳ καὶ Δημοκρίτῳ, ἀναιρεῖ γενναίως.

in Cael 7 245

εἰ γὰρ ἐστὶ κίνησις ἢ μὲν παρὰ φύσιν, ἢ δὲ κατὰ φύσιν, καὶ ὠρισμένοι εἰσὶν οἱ τόποι, ἐφ' οὓς αἱ κινήσεις, καὶ οὐκ ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ ἢ φορά, καὶ τὰ φερόμενα τῇ φύσει διενήνοχεν ἀλλήλων, ἀλλ' οὐ σχήμασι μόνον καὶ μεγέθεσι. τὸ μέντοι μὴ συνεχὲς μὲν, ἄπειρον δὲ κατὰ πλῆθος εἶναι τὸ σῶμα τοῦ παντός οὐ δοκεῖ ἀναιρεῖν ὁ λόγος· πῶς οὖν ἐκ τούτων φανερόν εἶναί φησιν, ὅτι οὐκ ἄπειρον τὸ σῶμα τοῦ παντός; ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν ἐννοήσας ὁ Ἀλέξανδρος “ὅτι δέ” φησὶν “μὴ ἐστὶν οἶόν τε ἀπείρους ἀτόμους εἶναι, ἔστι δεικνύναι προσχρωμένους τοῖς πρὸ ὀλίγου εἰρημένους ὑπ' αὐτοῦ· εἶπεν γάρ, ὅτι, εἰ καὶ διεσπασμένα ἐστίν, οὐδὲν ἦττον ἐνδέχοιτο ἂν τὸ ἐξ ἀπάντων πῦρ ἄπειρον εἶναι. τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἀτόμων ἐροῦμεν· ὥστε, εἰ πάντῃ τὸ ἐκ τῆς τῶν ἀτόμων συνθέσεως διέστηκεν ἐπ' ἄπειρον ἐν σῶμα, οὐκέτι κενὸν ἔσται· εἰ γὰρ τρίγωνα σώματα ἄπειρα, τὸ ἐκ τούτων συντεθέντων ἄπειρον τοῖς ἐκ τῶν ἄλλων σχημάτων σώμασιν οὐ δώσει χώραν. ἀλλὰ δυνατόν μὲν ἦν προδείξαντα, ὅτι οὐκ ἔστι μεγέθει ἄπειρον τὸ πᾶν, δεικνύναι, ὅτι οὐδὲ πλήθει ἄπειρόν ἐστιν, διότι τὸ ἐξ ἀπείρων συγκείμενον ἀνάγκη ἄπειρον εἶναι. οὐ μέντοι πρὸς τοῦτο φαίνεται νῦν ἀντιλέγων ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἀπείρους τῷ πλήθει εἶναι τὰς ἀτόμους, οὐδὲ πρὸς τοῦτο συνῆκται τὰ συμπεράσματα, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸς τὸ ἄπειρον κενόν, τὰ δὲ πρὸς τὸ ὁμοφυεῖς ὑποτίθεσθαι αὐτοὺς τὰς ἀτόμους. μήποτε οὖν ἐν μὲν ταῖς πραγματικαῖς ἀποδείξεσι προλαβὼν, ὅτι τὸ μὲν ἐκ πεπερασμένων τῷ πλήθει μεγεθῶν μέγεθος καὶ αὐτὸ πεπερασμένον ἐστὶ, τὸ δὲ ἐξ ἀπείρων ἄπειρον, δείξας, ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν τῷ μεγέθει τὸ πᾶν, ἔχει δεδειγμένον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει· ἐνταῦθα δὲ λογικώτερον ὑπαντήσας πρὸς τοὺς συνεχὲς μὲν ἄπειρον δὲ τὸ πᾶν λέγοντας μετῆλθεν ἐπὶ τοὺς διωρισμένον τῷ κενῷ λέγοντας τὸ πᾶν ὡς ἐξ ἀτόμων ὁμοφυῶν ἐν τῷ κενῷ φερομένων συνεστηκός, καὶ κοινότερον ὑπαντῶν αὐτὸ τοῦτο ἀναιρεῖ τὸ ἐκ τοιούτων συνεστάναι, εἴτε ἄπειροι τὸ πλῆθος εἴεν εἴτε πεπερασμένοι. δηλὸν γάρ, ὅτι τὰ συναγόμενα συμπεράσματα, κἂν ἄπειροι τὸ πλῆθος αἱ ἄτομοι λέγοιντο, συνάγονται. εἰκότως οὖν ἐν μὲν τῇ ὑποθέσει ἀπειρίας οὐκ ἐμνήσθη εἰπὼν· εἰ δὲ μὴ συνεχὲς τὸ πᾶν, ἀλλ' ὡς περ λέγει Δημοκρίτος καὶ Λεύκιππος, διωρισμένον τῷ κενῷ περιέχεται γὰρ ἐν τῷ “διωρισμένῳ” τό τε ἄπειρον τῷ πλήθει καὶ τὸ πεπερασμένον· ἐν δὲ τῷ συμπεράσματι “ὅτι μὲν οὖν” φησὶν “οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντός ἄπειρον, ἐκ τούτων φανερόν”· συναπεδείχθη γὰρ καί, ὅτι οὐδὲ ὡς διωρισμένον ἄπειρόν ἐστιν, ὡς Δημοκρίτος καὶ Λεύκιππος ἔλεγον, εἶπερ ἀδύνατον τὸ οὕτως διωρισμένον ἐδείχθη, κἂν τε ἐξ ἀπείρων ἢ τῷ πλήθει κἂν τε ἐκ πεπερασμένων.

in Cael 7 246

p. 276a18 Διότι δὲ οὐδὲ πλείους τοὺς οὐρανούς οἶόν τε εἶναι ἕως τοῦ εἰρησθαι τὸν λόγον. Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρον τῷ μεγέθει σῶμα, ἐκ τοῦ μήτε τὸν οὐρανὸν ἄπειρον εἶναι μήτε τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα ἐφεξῆς ὥρμησε ζητεῖν, κἂν εἰ μὴ ἄπειρόν ἐστι τὸ σῶμα τὸ πᾶν, μήποτε τοσοῦτόν ἐστιν, ὡς δυνατόν καὶ πλείονας εἶναι κόσμους ἐξ αὐτοῦ· ἀλλ' ὑπερθέμενος τότε τοῦτο τὸ πρόβλημα καθόλου πρῶτον συνεῖδε ζητεῖν, εἰ ἔστι σῶμα φυσικὸν ἄπειρον, οὐκέτι ἐπὶ οὐρανοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ζητῶν, ἀλλὰ κοινότερον, εἰ ἔστιν ὅλως σῶμα ἄπειρον, ὡς καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ζητεῖ. καὶ δείξας, ὅτι οὐκ ἔστι, προσαπέδειξεν, ὅτι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι σῶμα οὔτε ἄπειρον οὔτε πεπερασμένον οὔτε νοητὸν οὔτε αἰσθητόν. καὶ τότε λογικωτέrais ἐφόδοis ἐχρήσατο δεικνὺς πάλιν, ὅτι οὐδὲ

κυκλοφορητικὸν σῶμα ἄπειρόν ἐστιν οὐδὲ τῶν ἐπ’ εὐθείας τι φερομένων· καὶ συμπερανάμενος, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ σῶμα τοῦ παντὸς ἄπειρον, προχειρίζεται λοιπὸν τὴν ἀναβληθεῖσαν ζητήσιν, μήποτε, ἂν μὴ ἄπειρος ὁ οὐρανὸς οὗτος ἦτοι ὁ κόσμος κατὰ τὸν οὐρανὸν μηδὲ ἔστιν ὅλως ἄπειρον σῶμα, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε ἔστιν, ὡς εἶναι πλείονας κόσμους. τοῦτο δὲ ταῦτόν ἐστι τῷ πότερον εἰς μονογενῆς ἔστιν ὅδε οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ πλείονας εἶναι δυνατόν· οὐρανούς δὲ καὶ νῦν καλεῖ τοὺς κόσμους τοὺς καὶ τὸ ὑπὸ σελήνην ἔχοντας. δῆλον δέ, ὅτι, εἰ μὲν καθόλου τις ἀποδεδείχθαι νομίζοι πρότερον, ὅτι ἀδύνατον ὀτιοῦν σῶμα ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου, οὐκέτι ζητήσει, εἴτε ἔστιν ἄλλος σωματικὸς κόσμος εἴτε μή· εἰ δὲ νομίζει τις ἐπὶ μόνων τῶν ἀορίστως κειμένων εἰρησθαι τὸν λόγον ἐκεῖνον, εἰκότως ζητεῖ, εἰ δυνατόν καὶ ἄλλους εἶναι κόσμους. τὸ δὲ ἀορίστως κειμένων ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν ἀπείρων ἀκούει καὶ ἐξηγεῖται οὕτως· “εἰ γὰρ τις” φησί “μὴ ἡγεῖται ἡμᾶς ἀποδεδειχέναι καθόλου, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἐκτὸς τοῦδε τοῦ κόσμου τούτων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν, ὃ δέδεικται καὶ αὐτό, ἀλλὰ μόνον ἡμῖν ἡγεῖται τὸν λόγον γεγονέναι περὶ τοῦ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα· τὸ γὰρ ἄπειρον λέγει τὸ ἀορίστως κείμενον, ἐπεὶ μηδεὶς ἔστι τόπος ἀφωρισμένος τοῦ ἀπείρου τῷ καὶ αὐτὸ ἀόριστον εἶναι ἄπειρόν γε ὄν· δείξομεν ἐφεξῆς, ὅτι μηδὲν σῶμα ἐκτὸς ἔστιν τοῦδε τοῦ κόσμου· οὗ δειχθέντος ἔπεται τὸ μηδὲ κόσμους εἶναι δύνασθαι πλείους”.

in Cael 7 247

μήποτε δὲ τὸ ἀορίστως κειμένων οὐ τὸ ἄπειρον σημαίνει· οὐ γὰρ ἂν αὐτὸ πληθυντικῶς εἶπεν· οὐ γὰρ ἔστι πολλὰ ἄπειρα· ἀλλὰ καὶ τὸ “εἴ τις μὴ νομίζει καθόλου δεδειχθαι περὶ τῶν σωμάτων, ὅτι ἀδύνατον ἐκτὸς εἶναι τοῦ κόσμου τοῦδε ὀτιοῦν αὐτῶν” οὐκ ἐπὶ τούτων οἶμαι λέγεσθαι, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν· οὐ γὰρ ἦν τοῦτο καθόλου ὡς πρὸς μερικώτερα τὰ ἀορίστως κείμενα ἀντιδιαιεθέν· ἀλλὰ περὶ ἐκείνου, περὶ οὗ δείξει ἐφεξῆς, ὅτι μηδὲν ὅλως σῶμα ἐκτὸς ἔστι τοῦδε τοῦ κόσμου, οὗ δειχθέντος, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁμολογεῖ, ἔπεται τὸ μηδὲ κόσμους εἶναι δύνασθαι πλείους. καὶ τὸ ἀορίστως δὲ κειμένων πρὸς ἀντιδιαστολήν εἰρησθαι νομίζω τῶν συντελούντων πρὸς τὴν τοῦ κόσμου διάθεσιν· εἰ γὰρ τὰ ἀορίστως κείμενα μόνον ἐδείχθη μὴ ὄντα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ἄδηλον, μήποτε τὰ συντελοῦντά ἐστι καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἄλλοι κόσμοι εἰσίν. εἰ οὖν μὴ νομίζει τις τὸ καθόλου δεδειχθαι, νῦν χρὴ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲν σῶμα ἐκτὸς ἔστι τοῦδε τοῦ κόσμου. καὶ εἰκότως τοῦτο νῦν ἀποδείξεως νομίζει χρῆζειν· ἐν γὰρ τοῖς προλαβοῦσιν, ὅτι μὲν ἄπειρον σῶμα οὐκ ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὐδέν, ἔχει δεδειγμένον, εἵπερ δέδεικται καθόλου, ὅτι οὐκ ἔστιν σῶμα ἄπειρον· ὅτι δὲ οὐδὲ πεπερασμένον σῶμα ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, ὃ “μέχρι τινός” ἐν ἐκείνοις ἐκάλεσεν, ὡς ὁμολογούμενον ἢ ὡς νῦν δειχθησόμενον ὑποθέμενος ἐπήγαγε καθόλου “οὐδὲν ἄρα σῶμα τοῦ οὐρανοῦ ἔξω”. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ πρότερον ἔλεγε καὶ νῦν φησιν, ὅτι δυνατόν μὴ ἐξ ὑποθέσεως εἰρησθαι τὸ “ἀλλὰ μὴν οὐδὲ μέχρι τινός”, ὃ ταῦτόν ἐστι τῷ οὐδὲ πεπερασμένον, εἵπερ δέδεικται, ὅτι πᾶν σῶμα αἰσθητὸν ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐστὶν ἢ περίξ· τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων δέδεικται, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἄνω καὶ κάτω ἐντὸς τοῦ οὐρανοῦ, τὰ δὲ περίξ αὐτὸς ὁ οὐρανός. p. 276a22 Ἀπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται ἕως τοῦ ἔτ 1, εἰ βία ἦδε ἢ φορὰ, ἢ ἐναντία κατὰ φύσιν. Δύο ἀξιώματα τῶν δειχθησομένων προλαμβάνει ὡς ἐναργῆ, ἐν μὲν, ὅτι πάντα τὰ φυσικὰ σώματα καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βία, καὶ ἐν ᾧ μένει κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν, καὶ τὸ ἀνάπαλιν, εἰς ὃ φέρεται κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν, καὶ αὖ πάλιν, ἐν ᾧ μένει βία, καὶ φέρεται βία εἰς τοῦτο, καὶ εἰς ὃ φέρεται βία, καὶ μένει ἐν τούτῳ βία.

τὸ δὲ ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ κατὰ φύσιν καὶ βίᾳ δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς ἐπὶ τῶν μένειν πεφυκότων λέγεσθαι πάντων· τὰ γὰρ μένειν πεφυκότα καὶ μένει καὶ κινεῖται καὶ παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ· τοιαῦτα δὲ τὰ ὑπὸ σελήνην· τὸ γὰρ κύκλῳ κινούμενον οὔτε κινήθηναί δύναται παρὰ φύσιν οὔτε μεῖναι· καὶ ὅλως τὰς ἐκ τούτων τῶν ἀξιωμαμάτων ἀποδείξεις περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ποιεῖται σωμάτων, ὡς μαθησόμεθα.

in Cael 7 248

εἰ δὲ βιάζεται τις τὸ ἅπαντα γὰρ καὶ μένει καὶ κινεῖται καθολικῶς ἀκούειν, δύναται, οἶμαι, λέγεσθαι, ὅτι καὶ ἡ μονὴ τῶν μενόντων καὶ ἡ κίνησις τῶν κινουμένων ἡ μὲν ἐστὶ παρὰ φύσιν, ἡ δὲ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ καὶ μονὴν ἔχοντα καὶ κίνησιν ἐν ἑκατέρῳ τὸ κατὰ φύσιν ἔχει καὶ παρὰ φύσιν. δεύτερον δὲ ἀξίωμα εἰ βίᾳ ἦδε ἡ φορὰ, ἡ ἐναντία αὐτῇ κατὰ φύσιν· λέγει δέ, ὅτι ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν τινὸς κινήσει κατὰ φύσιν αὐτῷ ἐστίν. ὑποθέμενος δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πλείους δύνασθαι τοῦ ἐνὸς εἶναι παρὰ φύσιν κινήσεις, διότι τὸ μὴ κατὰ φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν ἐστίν· ἡ γὰρ βῶλος οὐ μόνον ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ πλάγια· τοῦτο οὖν ὑποθέμενος τὸν μὲν Ἀριστοτέλους λόγον δοκεῖ σώζειν· αἱ γὰρ πλείους, φησί, παρὰ φύσιν κινήσεις οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι, ἡ δὲ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν εὐθὺς κατὰ φύσιν ἐστίν· ἀπορίας δὲ ἑαυτῷ πρὸς ταῦτα ἐπάγει· εἰ γὰρ πλείους, φησὶν, αἱ παρὰ φύσιν, ἐκάστη δὲ αὐτῶν ἐστὶν ἐναντία τις, καὶ ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν, πλείους ἔσονται αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις ἐκάστου σώματος τῶν ἀπλῶν· ὅπερ ἄτοπον· μία γὰρ ἐνὸς δέδεικται. εἰ δὲ μίαν τις λέγοι ταῖς παρὰ φύσιν εἶναι τὴν ἐναντίαν οὐσαις πλείοσιν, οὐκέτι ἐν ἐνὶ ἐναντίον· ὅπερ καὶ τοῦτο ἄτοπον. καὶ λύει λέγων, ὅτι δέδεικται ἐν τοῖς πρώτοις, ὅτι πᾶν τὸ μὴ κατὰ φύσιν κινούμενον παρὰ φύσιν τε καὶ τὴν ἐναντίαν κινεῖται, ἐπεὶ καὶ τὸ μεταβάλλον πᾶν εἰς τὸ ἐναντίον μεταβάλλει· καὶ γὰρ τὸ μεταξὺ ἐναντίον πως ὥστε τῇ παρὰ φύσιν τινὸς κινήσει ἐναντία ἡ κατὰ φύσιν. ἔοικε δὲ τοῦτο λέγειν διὰ τούτων ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τῶν ἀπλῶν φυσικῶν κινήσεων ὥσπερ μία ἐνὸς ἡ κατὰ φύσιν, οὕτως καὶ μία ἡ παρὰ φύσιν ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν, αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι μικταὶ καὶ οὔτε παρὰ φύσιν ἀπλῶς λέγοντο ἂν οὔτε κατὰ φύσιν· καὶ εἰ λέγοιτο τὸ μὴ κατὰ φύσιν εὐθὺς παρὰ φύσιν εἶναι, οὐχ ὥς τὸ ἐναντίον τῷ κατὰ φύσιν λέγεται παρὰ φύσιν, ἀλλ' ὥς παρὰ τὸ κατὰ φύσιν ὑπάρχον. p.

in Cael 7 249

276a27 Ἐπὶ δὴ τὸ μέσον τὸ ἐνταῦθα ἕως τοῦ μία γὰρ ἡ κατὰ φύσιν· Χρῶμενος τοῖς προληφθεῖσι τοιοῦτόν τι κατὰ τὸν Ἀλέξανδρον ἐπάγει· “ἡ γὰρ γῆ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου οὐσα, εἰ μὲν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦδε τοῦ κόσμου φέρεται βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, ἐντεῦθεν ἐκεῖ κινήθησεται κατὰ φύσιν· κεῖται γὰρ τὴν ἐναντίαν τῆς παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν εἶναι, ἐναντία δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ κόσμου τοῦδε τῇ ἐπὶ τὸ μέσον· οὕτως δὲ εἴη ἂν αὐτῇ ἡ ἄνω κατὰ φύσιν· ἄνω γὰρ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἀλλὰ καὶ εἰ μένει ἡ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου γῆ ἐν τῷ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσῳ κατὰ φύσιν καὶ μὴ βίᾳ, καὶ οἰσθήσεται ἐπὶ τὸ μέσον τοῦτο κατὰ φύσιν· κεῖται γὰρ καὶ τοῦτο, ἐν ᾧ τι μένει μὴ βίᾳ, ἐπὶ τοῦτο καὶ φέρεσθαι. ταῦτα θεῖς, φησί, προσέθηκε τὸ μία δὲ ἡ κατὰ φύσιν ἐνδεικνύμενος, ὅτι, εἰ ἐπὶ τοῦτο κατὰ φύσιν φέρεται, ἐπ' οὐδὲν ἄλλο κατὰ φύσιν κινήθησεται. ταῦτα θεῖς, φησί, προσλαμβάνει τούτοις τὸ δεῖν, εἰ πλείους εἶεν κόσμοι, ἐξ ὁμοειδῶν αὐτοῦς σωμάτων ἀλλήλοις εἶναι.” Ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος αὐτοῖς ῥήμασιν ἔγραψε τὴν λέξιν ἐξηγούμενος ταύτην. καὶ μοι δοκεῖ δύο νομίζειν ἄτοπα ἐπάγεσθαι τῷ λόγῳ, ἐν μὲν, εἰ ἡ ἐκεῖθεν γῆ κατὰ φύσιν ἐντεῦθεν ἐκεῖ κινεῖται, τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησιν κατὰ φύσιν αὐτῇ εἶναι γῆ οὔσῃ, ἕτερον δέ, εἰ ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν φέρεται, ὅτι ἐπ' οὐδὲν ἄλλο κατὰ φύσιν κινήθησεται. μήποτε δὲ οὔτε τὸ “μία ἡ κατὰ φύσιν” διὰ τοῦτο προσέθηκεν ὁ

Ἀριστοτέλης· μία γὰρ ἡ ἐπὶ τὸ μέσον, κἂν ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον κἂν ἐπ’ ἄλλου, ὁμοειδῶν ὄντων καὶ συνεστηκότων ἐκ σωμάτων τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἔχοντων, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ προελθὼν· οὕτε δὲ εἰς ἄτοπον, ὡς οἶμαι, τοῦτο ἀπάγει τὸν λόγον τὸ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω κίνησιν κατὰ φύσιν ἔσεσθαι τῇ γῇ· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ ἐξῆς ἐπιχειρήματι ἐπάγει, ὅταν λέγῃ “τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον.” ἀλλ’ εἴ τι χρὴ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ προσέχειν τὸν νοῦν, ὑποθέμενος ὁ Ἀριστοτέλης τοῦτο, ὅπερ ἐφεξῆς δείξει, τὸ εἰ πλείους εἰσὶ κόσμοι ὁμοίους τε ἀλλήλοις εἶναι καὶ ἐκ τῶν αὐτῶν συνεστῶτας σωμάτων, εἰς ἄτοπον ἀπάγει τὸν λόγον τὸ μὴ μίαν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν κίνησιν ἔσεσθαι, ἀλλὰ δύο· ἡ γὰρ ἐξ ἄλλου κόσμου γῆ ὁμοειδῆς οὔσα τῇ ἐνταῦθα καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσα ῥοπήν, ὅπερ δείξει μετ’ ὀλίγον, εἰ φέροιτο ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον, ἢ βίᾳ φέρεται καὶ παρὰ φύσιν· καὶ δῆλον, ὅτι ἐπὶ τὸ τοῦ ἑτέρου κόσμου μέσον κατὰ φύσιν οἰσθήσεται· κεῖται γὰρ τὸ τὴν ἐναντίαν τῇ παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν εἶναι· ἔσσονται οὖν ἐκείνῃ τῇ γῇ δύο κατὰ φύσιν κινήσεις καὶ ἀλλήλαις ἐναντίαι ἢ τε ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦδε καὶ ἡ ἐπὶ τὸ μέσον ἐκείνου.

in Cael 7 250

εἰ δὲ μὴ κατὰ φύσιν ἐστὶ τῇ ἐκεῖθεν γῇ ἡ ἐκεῖ φορά, ἀλλὰ τὸ μένειν ἐνταῦθα, τοῦτο κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῇ· ὥ γὰρ τὸ φέρεσθαι ἐντεῦθεν ἐκεῖ παρὰ φύσιν ἐστὶ, τούτῳ τὸ μένειν ἐνταῦθα κατὰ φύσιν ἐστὶν· ἐν ᾧ δὲ μένει τι κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· καὶ τοῦτο γὰρ προηξιώται· πάλιν οὖν τὸ κατὰ φύσιν ἐνταῦθα φερόμενον δύο κινήσεις ἔχει κατὰ φύσιν τὴν τε ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ τε ἐκεῖ καὶ τοῦ ἐνταῦθα, ὅπερ ἄτοπον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν παρέλιπε, τὴν δὲ αἰτίαν ἐπήγαγε τοῦ ἀτόπου εἰπὼν “μία γὰρ ἡ κατὰ φύσιν”, ὡς δηλοῖ καὶ ὁ γὰρ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος. p. 276a30 Ἔτι ἀνάγκη πάντας ἐκ τῶν αὐτῶν ἕως τοῦ διὰ τὸ τοὺς κόσμους οὕτω κεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος προσλαμβάνεσθαι ταῦτα τοῖς προειρημένοις φησὶ καὶ προστίθεσθαι τὸ δεῖν, εἰ πλείους εἰσὶν οἱ κόσμοι, ἐκ τῶν αὐτῶν κατ’ εἶδος αὐτοὺς εἶναι σωμάτων. μήποτε δὲ ἄλλο τὸ ἐπιχείρημα τοῦτό ἐστιν, ὡς δηλοῖ καὶ τὸ ἔτι προσκείμενον, καὶ εἰς ἄλλο ἄτοπον ἀπάγον τὸ ἄνω μὲν τὴν γῆν φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον, ὅπερ ποιεῖ μηκέτι γῆν εἶναι μηδὲ πῦρ. πρῶτον δὲ δείκνυσιν ἀκολουθοῦν τῷ πλείονας λέγοντι κόσμους τὸ ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ εἶδει σωμάτων εἶναι μόνῳ τῷ ἀριθμῷ διαφορόντων, πυρὸς καὶ γῆς καὶ τῶν μεταξὺ τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἔχοντων, θερμότητα μὲν καὶ κουφότητα ἔχοντος τοῦ πανταχοῦ πυρός, ψῦξιν δὲ καὶ βαρύτητα τῆς γῆς. δείκνυσιν δὲ αὐτὸ οὕτως· οἱ πλείους λέγοντες κόσμους ὁμοίους αὐτοὺς εἶναι λέγουσιν ἀλλήλοις, ὡς τῷ εἶδει μὲν τοὺς αὐτοὺς ὄντας, ἀριθμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντας· εἰ οὖν ὅμοιοι τὴν φύσιν, ἐκ τῶν αὐτῶν εἰσι σωμάτων τῷ εἶδει τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχοντων, οἷον ἐκ πυρός καὶ γῆς καὶ τῶν μεταξὺ καὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος· κόσμος γὰρ τὸ ἐκ τούτων συνεστῶς νομίζεται. εἰ δὲ ὁμώνυμα τὰ ἐνθάδε τοῖς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ λέγει τις, ἀλλὰ μὴ συνώνυμα καὶ τοῦ αὐτοῦ εἶδους, ἀνάγκη καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν συνιστάμενα οὐκέτι ὁμοειδῆ εἶναι, ὡς ὑπετέθη, ἀλλ’ ὁμωνύμως λέγεσθαι κόσμους.

in Cael 7 251

εἰ οὖν ὁμοειδεῖς ὑποτίθενται, καὶ τὰ ἐξ ὧν συνεστήκασιν ὁμοειδῆ ἀνάγκη εἶναι· εἰ δὲ ὁμώνυμοι οἱ κόσμοι, περὶ τῆς ἐκάστου φύσεως χρὴ διδάσκειν. ταῦτα οὖν δείξας, ἀκόλουθον ἐπάγει τῷ ὁμοειδῇ τοῖς ἐνταῦθα εἶναι τὸ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς κόσμοις, εἴπερ πῦρ ἐστὶ καὶ ἐκεῖ καὶ γῆ, καὶ πᾶν πῦρ ὁμοειδές ἐστὶ παντὶ πυρὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον οὕτως, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ μόρια τοῦ πυρός ὁμοειδῆ ἐστὶν ἀλλήλοις καὶ τὰ τῆς γῆς ὁμοίως καὶ

τῶν ἄλλων. οὕτως μὲν ἐκ τοῦ ὁμοειδῆ εἶναι τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις τοῖς ἐν τῷδε ἔδειξεν, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου κινεῖται καὶ ἐν ἐκείνοις τὸ πῦρ, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον ἡ γῆ. δείκνυσιν δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῶν περὶ τὰς κινήσεις ὑποθέσεων τῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου προληφθεισῶν, ἃς ὑποθέσεις μὲν ὡς πρὸς τὰ ἀπ' αὐτῶν δεικνύμενα καλεῖ, ἐπεὶ δέδεικται γε ἐν ἐκείνοις, ὅτι ἀνάγκη πᾶσαν εἶναι τὴν ἀπλὴν φορὰν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, τὴν δὲ περὶ τὸ μέσον, εἴπερ καὶ γραμμαί, καθ' ἃς ἡ κίνησις γίνεται, δύο εἰσὶν ἀπλαῖ ἢ τε εὐθεῖα καὶ ἡ κύκλω. δέδεικται οὖν, ὅτι ὠρισμέναι εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ πεπερασμένον· καὶ ὅτι δύο αἱ ἐπ' εὐθείας κινήσεις, καὶ ὅτι τῶν στοιχείων ἕκαστον κατ' αὐτὰς εἰδοποιεῖται. εἰ οὖν αὗται μόναι εἰσὶν ἀπλαῖ κινήσεις, οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἀλλὰ, κἂν πλείονες εἶεν κόσμοι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, ταῖς δὲ κινήσεσιν ὀρίζεται τὰ στοιχεῖα, δηλον, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα καὶ σώματα τὰ αὐτὰ ἂν εἴη πανταχοῦ. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τὸ αἶ τε γὰρ κινήσεις πεπερασμέναι μὴ μόνον λέγειν πεπερασμένας τὰς κινήσεις τῷ πλήθει, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκάστην πέρας τι ἔχειν καὶ μὴ ἐπ' ἄπειρον γίνεσθαι· τὸ γὰρ ἀδύνατον γενέσθαι οὐ γίνεται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι πρῶτον μὲν οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὸ νῦν προκείμενον τὸ μὴ ἐπ' ἄπειρον γίνεσθαι, ἔπειτα οὐδὲ ἀληθὲς ἐπὶ τῆς κυκλοφορίας· αὕτη γὰρ ἐπ' ἄπειρον μὲν πρόεισιν, αἰεὶ δὲ οὐ μόνον γίνεται, ἀλλὰ καὶ γέγονε. Δείξας δέ, ὅτι ὁμοειδῆ ἀλλήλοις ἔσται τὰ ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις σώματα, κἂν πλείους εἶεν κόσμοι, ἐπάγει τὸ τούτῳ ἐπόμενον ἐξ ἀνάγκης· τοῦτο δέ ἐστι τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις τῆς γῆς μόρια καὶ τὰ ἐνταῦθα δηλονότι ἐπὶ τὰ τῶν ἄλλων μέσα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πανταχοῦ πῦρ πρὸς πᾶν τὸ ἔσχατον· τὰ γὰρ ὁμοειδῆ σώματα πάντα ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται· ὅπου γὰρ μία βῶλος, ἐκεῖ καὶ πᾶσα ἡ γῆ· ἔστι δὲ ὁμοειδῆ καὶ τὰ μέσα ἀλλήλοις καὶ τὰ ἔσχατα. “δηλον δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι πεφύκοι ἂν ἡ πανταχοῦ γῆ καὶ τὸ πανταχοῦ πῦρ φέρεσθαι ἐνταῦθα, ἐκ τοῦ μένειν ἂν αὐτὰ ἐν τούτοις τοῖς τόποις κατὰ φύσιν, εἴ τις ἀπέθετο· οὐ γὰρ δὴ ἐροῦσιν, ὅτι τεθέντα ἐν τούτοις οὐ μενεῖ, καὶ τῶν σωμάτων ὁμοειδῶν ὄντων καὶ τῶν τόπων· ὅπου δὲ μένει τινὰ κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο καὶ κινεῖται κατὰ φύσιν.

in Cael 7 252

εἰ οὖν τοῖς πλείους λέγουσι κόσμους ἀκολουθεῖ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ γῆν καὶ τὸ ἐν ἄλλῳ πῦρ ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔσχατον, τοῦτο δὲ ἐστὶν ἀδύνατον, ὡς δείξει, δηλον, ὅτι ἀδύνατον εἶη καὶ ἐκεῖνο, ὃ τοῦτο ἠκολούθησεν. εἰ γὰρ οὕτως ἔχει τῶν κόσμων ἡ θέσις, ὡς εἶναι αὐτῶν κατὰ τὰ ἔσχατα τὰς ἀφάς, εἰ μέλλοι ἢ ἀπὸ ἐτέρου γῆ ἐπὶ τὸ τοῦδε τοῦ κόσμου μέσον φέρεσθαι, ἀνάγκη πρῶτον αὐτὴν ἐπὶ τὸ πέριξ ἐκείνου καὶ τὸ ἄνω ἐνεχθεῖσαν οὕτως εἰς τοῦτον μεταβῆναι τὸν κόσμον καὶ ἐπὶ τὸ μέσον αὐτοῦ κατενεχθῆναι καὶ τὸ ἐκεῖ πῦρ μετελθὼν ἐκεῖθεν καὶ γενόμενον ἐν τῷ ἐσχάτῳ οὐρανῷ τοῦ τῆδε κόσμου ἀπ' αὐτοῦ καταβαίνειν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην· τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ κάτω ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ἐντεῦθεν γῆν ἐκεῖ φερομένην ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι κατὰ φύσιν τοῦ ἐνταῦθα πρὸς τὸ ἐκεῖ μέσον, ὅπερ ἀδύνατον, γῆν οὕσαν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι. συμβαίνει δὲ ταῦτα οὕτως διὰ τὸ τοὺς πλείονας κόσμους, εἴπερ εἰσὶ, κατὰ τὰ ἔσχατα ἐφάπτεσθαι ἀλλήλων ἢ πλησιάζειν ἀλλήλοις.” καὶ γὰρ μὲν τὴν λέξιν ἐκείνην τὴν λέγουσαν τούτου γὰρ συμβαίνοντος ἀνάγκη φέρεσθαι ἄνω μὲν τὴν γῆν ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, κάτω δὲ τὸ πῦρ οὕτως ἐνόησα, ὡς τῆς μὲν γῆς ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἄνω φερομένης, τοῦ δὲ πυρὸς κάτω ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατὰ κοινού τὸ

ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἀκούσας λέγει, ὅτι καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον τότε πρῶτον οἰσθήσεται τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ, ἵνα ἐπὶ τὸ ἄνω ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ κινηθῇ. “εἰ γὰρ ὑποκείμενός τις, φησὶν, εἴη κόσμος τῷδε τῷ κόσμῳ, οὗτος δὲ ὑπὲρ αὐτὸν κείμενος, τὸ πῦρ τὸ καταντικρὺ τῆς ἀφῆς τῶν κόσμων ὃν ἐν τῷ ἐτέρῳ κόσμῳ ἐπέκεινα τῆς ἐκεῖ γῆς, ἵνα ἐπὶ τοῦτο ἔλθῃ τὸ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἄνω, δεήσῃ πρῶτον αὐτὸ κινηθῆναι τὴν τοῦ κόσμου τοῦ ἐν ᾧ ἔστι διάμετρον κατὰ φύσιν, εἴ γε ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ ἄνω κινεῖται κατὰ φύσιν ἐπ’ εὐθείας· ἀλλὰ ταύτην κινούμενον καὶ ἐπὶ τὸ μέσον ἀναγκαίως ἀφίξεται τὸ ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ, ὅπερ ἐστὶ κάτω, ὥστε πρῶτον εἰς τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινηθήσεται· οὐ γὰρ δὴ τὸ μὲν ἀπτόμενον αὐτοῦ ἢ ἐγγὺς αὐτοῦ ὃν πῦρ κινηθήσεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ τοῦδε ἄνω, τὸ δὲ ἐπέκεινα ὃν οὐκέτι· πάντα γὰρ ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεται κατὰ φύσιν.

in Cael 7 253

” ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος ἠναγκάσθη λέγειν κατὰ κοινοῦ τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ κόσμῳ ἀκούσας ἐπὶ τε τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρός, οὐκ ἀναγκαίως, ὡς οἶμαι. ἐθαύμασα δὲ αὐτοῦ τὴν σφαιροποιίαν ὑποκείμενον ἄλλον τῷδε τῷ κόσμῳ λαβοῦσαν κόσμον καὶ τοῦτον ὑπερκείμενον. τί γὰρ ἔσται τὸ ὀρίζον τὸ πρὸς ἀλλήλους ἄνω καὶ κάτω τῶν κόσμων; εἰ μὴ ἄρα τὸν μὲν ὑπὸ τοὺς πόδας τοὺς ἡμετέρους κάτω λέγοιμεν, τὸν δὲ ὑπὲρ κεφαλὴν ἄνω· ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἀντίποδας ἡμῖν ἐναντίως ἔξει. τίς δὲ καὶ χρεῖα τοῦ ὑποκεῖσθαι καὶ ὑπερκεῖσθαι; κἂν γὰρ ἐκ πλαγίου ᾗν, τὰ αὐτὰ συνέβαινε. τοῦτο δὲ καλῶς προστίθῃσιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πρὸς τῷ ἑκαστῷ τὴν παρὰ φύσιν καὶ ἐναντίαν κίνησιν κινεῖσθαι ἢ ὡς κατὰ φύσιν συμβαίνει καὶ τὸ τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κατὰ φύσιν αὐτοῖς εἶναι τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω, ὅπερ ἀδύνατον· κεῖται γάρ, τῶν ἐναντίων εἰ ἡ ἑτέρα παρὰ φύσιν τινὶ σώματι, τὴν ἑτέραν εἶναι κατὰ φύσιν αὐτῷ τούτῳ, καὶ ἔτι μίαν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν τὴν κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν. “διὰ τοῦτο δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, μεταπεσεῖται καὶ τὰ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ σώματα, εἴπερ καὶ τοῖς ἐνταῦθα κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ ἐκεῖ μέσα καὶ ἔσχατα· πᾶσι γὰρ τοῖς κατ’ εἶδος τοῖς αὐτοῖς οἱ αὐτοὶ τόποι οἰκεῖοι.” εἰ τοίνυν ὑποτεθέντος τοῦ πλείους εἶναι κόσμους ἠκολούθησεν ἐξ ἀνάγκης τὸ τὰς ἐναντίας κινήσεις ἅμα κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς ἀπλοῖς σώμασι, τοῦτο δὲ ἀδύνατον, καὶ ἡ ὑπόθεσις ἀδύνατος ἂν εἴη. εἰ γὰρ τις λέγοι τὴν ἐξ ἄλλου κόσμου γῆν ἐπὶ τὸ ἐν τούτῳ μέσον βίᾳ κινεῖσθαι καὶ μὴ κατὰ φύσιν, οὗτος ἐρεῖ τὴν ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου κίνησιν κατὰ φύσιν εἶναι τῇ αὐτῇ, καὶ ἐστὶν αὕτη ἄνω ἢ ἀπὸ τοῦδε τοῦ μέσου. Ἔστι δὲ ἡ ὅλη τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη· εἰ πλείους οἱ κόσμοι ὅμοιοι τὴν φύσιν ὄντες καὶ μὴ ὁμωνύμως κόσμοι λεγόμενοι, ἀνάγκη πάντας ἐκ τῶν αὐτῶν κατ’ εἶδος εἶναι σωμάτων ἀριθμῷ μόνῳ διαφερόντων· εἰ δὲ τοῦτο, τὰς αὐτὰς ἔχουσι δυνάμεις τὰ σώματα καὶ τὰς αὐτὰς κατὰ φύσιν κινήσεις, ὥστε πῦρ εἶναι ἐν ἐκείνοις καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξὺ ὥσπερ ἐνταῦθα· εἰ δὲ τοῦτο, δηλόν, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου πέφυκε φέρεσθαι, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον· ὁμοειδῇ γὰρ ἐστὶ τοῖς ἐνταῦθα, ὡς καὶ τῶν ἐνταῦθα ἐκάστου τὰ μόρια ἀλλήλοις· καὶ μέντοι δύο μόναι κινήσεις ἀπλαῖ κατ’ εὐθεϊάν εἰσιν ἢ τε ἄνω καὶ ἢ κάτω, οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ ὅπου ἂν ᾗ φυσικὴ κίνησις· εἰ οὖν ταῦτα οὕτως, καὶ τῶν ὁμοειδῶν ἐν ἐκάστῳ κόσμῳ τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεται, τὰ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον, ἔστι δὲ καὶ τὰ μέσα καὶ τὰ ἔσχατα τὰ ἐν τοῖς κόσμοις ὁμοειδῇ καὶ οὐχ ὁμώνυμα, δηλόν, ὅτι πέφυκε φέρεσθαι καὶ ἐπὶ τὸδε τὸ μέσον τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τῆς γῆς μόρια καὶ πρὸς τὸδε τὸ ἔσχατον τὸ ἐκεῖ πῦρ· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη τὴν μὲν γῆν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι ἄνω, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ μέσον καὶ κάτω κατὰ φύσιν.

in Cael 7 254

εἰ οὖν ταῦτα ἀδύνατα, ἀδύνατος καὶ ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις, ἥ ταῦτα ἠκολούθησε, τὸ πλείονας εἶναι κόσμους. p. 276b18 Ἡ γὰρ οὐ θετέον τὴν αὐτὴν εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τούτου δὲ ὄντος ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἐνό ς . Δεῖξας τὰ ἐπόμενα ἄτοπα τοῖς πλείονας λέγουσι κόσμους ἐξ ὁμοφυῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν σωμάτων συγκειμένους καὶ τὴν αὐτὴν ἐχόντων κίνησιν καὶ πλείονα τὰ μέσα καὶ τὰ ἔσχατα νῦν ἀποδείκνυσιν, ὅτι τοὺς ὁμοφυῆ τὰ ἀπλᾶ λέγοντας σώματα ἀνάγκη ἐν λέγειν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον οὐ τῷ εἶδει, ἀλλὰ τῷ ἀριθμῷ· ἐπὶ γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ ἀριθμῷ μέσον καὶ ἔσχατον τοῖς βαρέσιν ἐστὶν ἡ φορὰ καὶ τοῖς κούφοις, ἵνα μὴ τὰ εἰρημένα ἀδύνατα ἀκολουθήσῃ πλείονων τῷ ἀριθμῷ τῶν μέσων καὶ τῶν ἐσχάτων ὑποτεθέντων τὸ τὴν γῆν ἄνω φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ κάτω καὶ τὸ δύο κινήσεις ἐναντίας ἕκαστον τῶν ἀπλῶν κατὰ φύσιν ἔχειν· οἷς ἀτόποις καὶ αὐτοῖς οὖσιν ἔτι ἀτοπώτερον ἔπεται τὸ μηδὲ εἶναι μηκέτι τὰ ἀπλᾶ τοῦτο, ὅπερ λέγεται εἶναι, οἷον τὴν γῆν μηκέτι γῆν εἶναι μηδὲ τὸ πῦρ ἔτι πῦρ. εἰ γὰρ ἡ ἐκάστου οὐσία καὶ τὸ εἶναί ἐστιν ἐν τῇ τοιαύτῃ κατὰ φύσιν κινήσει, ταύτης ὑπαλλαττομένης ἀνάγκη καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν μεταπίπτειν. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀριθμῷ τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον εἶναι κόσμους πλείους ἐνός· ἕκαστον γὰρ κόσμον ἀνάγκη καὶ μέσον ἔχειν καὶ ἔσχατον· ὥστε τοῖς λέγουσι τῶν ἀπλῶν σωμάτων τῶν ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις τὴν αὐτὴν δύναμιν εἶναι ἀκολουθεῖν τὸ ἐν λέγειν μέσον καὶ ἐν ἔσχατον, τούτῳ δὲ τὸ ἕνα κόσμον εἶναι καὶ μὴ πλείους ἐνός. p. 276b21 Τὸ δὲ ἀξιοῦν ἄλλην εἶναι φύσιν ἕως τοῦ τὸ δὲ εἶδος τὸ αὐτὸ ὅ . Ἐνστασὶν τινα πρὸς τὰ εἰρημένα φέρεσθαι δυναμένην λύει τὴν λέγουσαν τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ γῆν μὴ φέρεσθαι κατὰ φύσιν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον διὰ τὴν πολλὴν ἀπόστασιν, εἰ δὲ τοῦτο, μηκέτι τὰ ἐπαχθέντα ἄτοπα τοῖς πλείονας λέγουσι κόσμους ἀκολουθεῖν· οὔτε γὰρ ἡ γῆ ἐπὶ τὸ ἄνω οὔτε τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ κάτω οἰσθήσεται.

in Cael 7 255

τὸ τοίνυν τὰς ἀποστάσεις αἰτιασθαι, φησί, τῆς τῶν οἰκείων δυνάμεων τοῖς σώμασιν ἀποβολῆς οὐκ ἔχει λόγον· οὐδὲ γὰρ ἄλλη φύσις, τουτέστιν ἄλλη κίνησις ἢ κατὰ φύσιν, ἐγγίνεται τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν, ἐὰν πλεον ἢ ἔλαττον ἀποστῶσι τῶν οἰκείων τόπων. τί γὰρ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ διαφέρει τὸ τοσονδὶ μήκος ἀποσχεῖν ἢ τοσονδί; ἢ τούτῳ μόνον διοίσει τῷ τὰ πόρρωθεν ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους κινούμενα ἀσθενέστερον ἄρχεσθαι τῆς κινήσεως καὶ κατὰ λόγον, ὅσῳ πλεον τὸ μήκος τῆς ἀποστάσεως, τοσούτῳ μᾶλλον ἀσθενέστερον· τὸ μέντοι εἶδος τῆς κινήσεως, κᾶν πλείων ἢ κᾶν ἐλάττων ἢ ἀπόστασις, τὸ αὐτὸ μένει. οὕτως οὖν καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις, εἴπερ ἦν, ἀσθενέστερον μὲν ἂν τῆς ἐπὶ τὰ ἐνθάδε κινήσεως ἤρχοντο κατὰ λόγον τῆς ἀποστάσεως, οὐ μέντοι τὸ εἶδος τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως ὑπῆλλαττον, τουτέστιν τῆς οὐσίας αὐτῶν· ἄλογον γὰρ φθορᾶς καὶ γενέσεως αἰτιασθαι τὸ μήκος τῆς διαστάσεως. ἀλλ' οὐδὲ τὸ μέσα εἶναί τινα ἀνομοειδῆ, οἷον τὸ ἐκεῖ καὶ τὸ ἐνταῦθα πῦρ μεταξὺ τῆς ἐκεῖ γῆς καὶ τοῦ ἐνταῦθα μέσου, αἷτιον ἔσται τοῦ τὴν κατὰ φύσιν φορὰν ἀποβαλεῖν τὴν ἐκεῖ γῆν τὴν ἐπὶ τοῦτο τὸ μέσον· οὐδὲ γὰρ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, ἂν μέσον ὑπόθηται τις πῦρ εἶναι γῆς τε ἄνω κατεχομένης καὶ τοῦ κάτω τόπου, κωλυθήσεται κατὰ φύσιν ἡ γῆ ἐκείνη ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι. ἔτι, ὅπερ αὐτὸς πρότερον εἶπεν, εἰ ἡ ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμῳ γῆ ἐν τῷ τούτου μέσῳ τεθεῖσα κατὰ φύσιν τὴν αὐτὴν ἡρεμήσει —τί γὰρ τὸ ἐξιστῶν ἔσται;— δῆλον, ὡς καὶ κινήσεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ ἐνταῦθα μέσον· κεῖται γάρ, ἐν ᾧ τι ἡρεμεῖ κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο κινεῖσθαι κατὰ φύσιν. p. 276b26 Ἀλλὰ μὴν ἀνάγκη γε εἶναί τινα κίνησιν αὐτῶν ἕως τοῦ ἀδύνατον τοῦτο κινεῖσθαι βί α . Ὅτι μὲν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἔστι τις κατὰ φύσιν κίνησις, δέδεικται μὲν, οἶμαι, καὶ κατ' ἀρχάς, ὅταν τριῶν ἀποδειχθειῶν τῶν κατὰ

φύσιν κινήσεων διὰ τὸ τρεῖς εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς ἢ μὲν κυκλικὴ τῷ πέμπτῳ σώματι προσήκειν ἐδείχθη, αἱ δὲ ἐπ' εὐθείας δύο τοῖς ὑπὸ σελήνην, δειχθήσεται δὲ περὶ τούτων καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας βιβλίῳ· καὶ νῦν δὲ αὐτὸ δείκνυσι χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τε τὰ ἐφεξῆς ὑπάρχον καὶ πρὸς τὰ ἤδη ῥηθέντα· ὥς γὰρ ἐπ' ἀξιώματι τούτῳ τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ γῆν καὶ τὸ ἐκεῖ πῦρ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον καὶ τόδε τὸ ἔσχατον φέρεσθαι κατὰ φύσιν ἠνάγκαζεν.

in Cael 7 256

ὁ δὲ Ἀλέξανδρός φησιν “εἰ μὴ ἦν τις τοῖς σώμασι κίνησις κατὰ φύσιν, ἐδύνατο ἄλλα ὑπ' ἄλλων κινούμενα ἐπ' ἄλλα καὶ ἄλλα πλείους ποιεῖν κόσμους τῷ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ φέρεσθαι.” μήποτε δὲ ἀτάκτως φερόμενα ἀκοσμίας μᾶλλον, ἀλλ' οὐχὶ κόσμους πλείονας ἐποιοῦν. ὅτι οὖν ἀνάγκη εἶναι τινὰ κίνησιν τῶν ἀπλῶν σωμάτων κατὰ φύσιν (τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον), δείκνυσι λαβὼν ὡς ἐναργὲς τὸ κινεῖσθαι πάντα τὰ ἐν πᾶσι τοῖς κόσμοις ἀπλᾶ σώματα, καὶ ὅτι τὰ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁρᾶται κινούμενα, ὅμοιοι δὲ ὑπόκεινται ἀλλήλοις οἱ κόσμοι, καὶ ὅτι τὰ φυσικὰ σώματα τῶν μαθηματικῶν ἀκινήτων ὄντων τῷ κινεῖσθαι μάλιστα διενήνοχεν. οὕτως ἐρωτᾷ δυνάμει τὸν λόγον· τὰ ἀπλᾶ ἐν τοῖς κόσμοις σώματα, ἐπειδὴ κινεῖται, ἢ καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται ἢ μόνως βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν; ἀλλ' εἰ μὲν καὶ κατὰ φύσιν, ἔχομεν τὸ ζητούμενον, ὅτι ἀνάγκη εἶναι τινὰ κίνησιν αὐτῶν κατὰ φύσιν· εἰ δὲ παρὰ φύσιν, πάσας κινοῦνται καὶ τὰς ἐναντίας, οἷον τὴν ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον. Πρόχειρον μὲν ἦν, ὅτι ἀδύνατον τοῦτο, ἐκ τῶν κειμένων δεικνύναι· κεῖται γάρ, ὅτι ἡ ἐναντία τῇ παρὰ φύσιν καὶ βιαίῳ φορᾷ κατὰ φύσιν ἐστίν· ὁ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἐπήνεγκε καὶ ὡς ἤδη ῥηθὲν καὶ ὡς λόγου δεόμενον, ἐκεῖνο δὲ ὡς προφανέστατον, ὅτι, ὁ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, τοῦτο βίᾳ κινεῖσθαι ἀδύνατον· εἰ γὰρ μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, οὐδ' ἂν κινήθει ὅλως· εἰ δὲ κινεῖται ὅπως οὖν, δηλόν, ὅτι πέφυκε κινεῖσθαι· τοῖς δὲ πεφυκόσι κινεῖσθαι ἔστι τις πάντως κίνησις κατὰ φύσιν, ἢν πεφύκασιν κινεῖσθαι. καὶ θαυμαστὸς ὁ λόγος· πᾶν γὰρ τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν παρυφίσταται, καὶ μὴ ὄντος τοῦ κατὰ φύσιν οὐδ' ἂν τὸ παρὰ φύσιν ὑφίσταιτο. p. 276b29 Εἰ τοίνυν ἔστι τις κίνησις ἕως τοῦ διαφέρουσι γὰρ οὐθὲν εἶδει ἀλλήλων· Δείξας, ὅτι κατὰ φύσιν ἔστι τις κίνησις ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν, τούτῳ ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον δείκνυσι τὸ τῶν ὁμοειδῶν πάντων καὶ τῶν κα θ' ἕκαστα πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον ὑπάρχειν τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν· οἷον πρὸς τόδε τι μέσον ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ καὶ πρὸς τὸ ἐν τούτῳ ἔσχατον ἢ τὰ ἐν ἄλλῳ κόσμῳ· εἰ γὰρ κατὰ φύσιν τὰ βαρέα πρὸς τὸ μέσον φέρεται, ἢ πρὸς ἓν τῷ ἀριθμῷ μέσον πάντα οἰσθήσεται ἢ πρὸς εἶδει μὲν ἐν μέσον, ἀριθμῷ δὲ διάφορα.

in Cael 7 257

εἴ τις οὖν τοῦτο λέγοι, ὅτι, ὥσπερ αὐτὰ τὰ βαρέα καὶ αὐτὰ τὰ κοῦφα εἶδει μὲν ἑκάτερον ἓν ἐστίν, ἀριθμῷ δὲ πλείονα, οὕτως καὶ τὸ μέσον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ βαρέα, καὶ τὸ ἔσχατον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ κοῦφα, εἶδει μὲν ἓν ἐστίν ἑκάτερον, ἀριθμῷ δὲ πλείονα, καὶ φέρεται τὰ μὲν ἐπὶ τόδε τὸ ἔσχατον, τὰ δὲ ἐπ' ἄλλα τινὰ ὁμοειδῆ μὲν τούτοις, κατ' ἀριθμὸν δὲ ἀλλήλων διαφέροντα, ὥσπερ ἔχει καὶ αὐτὰ τὰ φερόμενα πρὸς ἀλλήλα, οὕτως δὲ φερομένων πλείους ἔσονται κόσμοι ὁμοειδεῖς μὲν ἀλλήλοις, κατ' ἀριθμὸν δὲ διαφέροντες καὶ κεχωρισμένοι· εἴ τις οὖν ταῦτα λέγοι, φησὶ, ῥητέον αὐτῷ, ὅτι τὰ καθ' ἕκαστα οὐ τῷ μὲν τῶν μορίων τοιόνδε ἔσται, τῷ δὲ ἄλλοιόν· οὐ γὰρ ἄλλοιόν ἐστὶ τὸ καθ' ἕκαστα κατὰ τὴν ἐνταῦθα βῶλον καὶ ἄλλοιόν κατὰ τὴν ἐν ἄλλῳ κόσμῳ, ἀλλ' ὅμοιον· ὁμοίως γὰρ ἅπαντα κατ' εἶδος ἀδιάφορα ἀλλήλων ἐστί, καὶ τῷ ἀριθμῷ ἕτερον ὅτιοῦν ἐστίν, οὐ μόνον τὰ ἐνταῦθα πρὸς ἀλλήλα καὶ τὰ ἐκεῖ ὁμοίως, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐνταῦθα πρὸς τὰ ἐκεῖ, καὶ τὸ ληφθὲν ἐντεῦθεν μόριον γῆς ἢ πυρὸς οὐδὲν

ἔχει διάφορον πρὸς τὰ ἐνταῦθα ὁμοειδῆ αὐτοῦ μόρια ἢ πρὸς τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ. ὥς οὖν τὰ ἐνταῦθα μόρια τῆς γῆς εἶδει μὲν τὰ αὐτὰ ὄντα, ἀριθμῷ δὲ μόνῳ διαφέροντα πρὸς ἕν ἀριθμῷ τόδε τὸ μέσον φέρεται, οὕτως καὶ τὰ τούτοις ὁμοειδῆ τὰ ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ, εἴπερ εἴη κατ' ἀριθμὸν διαφέροντα τούτων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο μέσον οἰσθήσεται. διὰ τί γάρ, πάντων τῶν τῆς γῆς μορίων τῷ εἶδει τῶν αὐτῶν ὄντων, τῷ δὲ ἀριθμῷ ἐτέρων, τάδε μὲν πρὸς τόδε μόνον τὸ μέσον φέρεται κατὰ φύσιν καὶ οὐ πρὸς ἄλλο, ἄλλα δὲ ὁμοειδῆ τούτοις ὄντα καὶ κατ' ἀριθμὸν μόνον ἀλλήλων τε καὶ τούτων διαλλάττοντα μηκέτι πρὸς τοῦτο φέρεται, ἀλλ' ἐπ' ἄλλο τι τούτῳ ὁμοειδές; εἰ γάρ ἐστιν ἡ κατ' ἀριθμὸν τῶν κινουμένων διαφορὰ αἰτία τόπων ἐτέρων τῷ ἀριθμῷ, ἔδει καὶ τῶν ἐνθάδε βαρέων ἕκαστον τῶν ἀριθμῷ μόνῳ διαφερόντων εἰς ἄλλο καὶ ἄλλο μέσον ἰδίᾳ φέρεσθαι. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐν τοῖς κόσμοις οἱ τόποι πρὸ τῆς τῶν σωμάτων διαφορᾶς ἀφωρισμένοι καὶ μένοντες ἢ ἐπισπώμενοι τὰ ἐπ' αὐτοὺς σώματα κινούμενα, ὥς διὰ τοῦτο ἐν ἑκάστῳ κόσμῳ τὰ ἐν αὐτοῖς σώματα ἐπὶ τοὺς καθ' ἕκαστον αὐτῶν οἰκίους καὶ ἀποκεκριμένους φέρεσθαι τόπους· ἀλλ' αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὀρίζονται ταῖς τῶν σωμάτων φύσεσι καὶ ῥοπαῖς, καθ' ἃς ἕκαστον αὐτῶν κινεῖται κατὰ φύσιν· οὐ γὰρ ἦν ἀφωρισμένον οὕτως καὶ διατεταγμένον, ἀλλ' ἔστι κάτω τοῦτο, ἐφ' ὃ ἡ γῆ κατὰ φύσιν φέρεται καὶ τὰ βαρέα, ὁμοίως καὶ ἄνω, ἐφ' ὃ τὰ κοῦφα, ὥστε, εἰ παρὰ τὴν τῶν κινουμένων διαφορὰν ἢ τῶν τόπων διαφορὰ, πάντα ἂν ἀπ' ἀρχῆς τὰ ὁμοειδῆ ἐπὶ τὸν αὐτὸν κατ' ἀριθμὸν τόπον φέροιτο μηδενὸς κωλύοντος αὐτά.

in Cael 7 258

ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος ἀπορῶ πρὸς αὐτά, εἰ ὁ τόπος τὸ πέρας τοῦ περιέχοντός ἐστι, καθ' ὃ περιέχει τὸ περιεχόμενον, πῶς αἱ διαφοραὶ τῶν τόπων ὀρίζονται ταῖς τῶν περιεχομένων σωμάτων φύσεσι καὶ ῥοπαῖς, καὶ οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἀνάπαλιν. κἂν γὰρ κάτω λέγωμεν τοῦτο, ἐφ' ὃ ἡ γῆ, καὶ ἄνω, ἐφ' ὃ τὸ πῦρ, τεκμηριώδης μᾶλλον ἐστιν ἡ τοιαύτη ἀπόδοσις· οὐσία δὲ τοῦ βαρέος ἐστὶ τὸ πεφυκέναι φέρεσθαι ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τοῦ κούφου τὸ ἐπὶ τὸ ἔσχατον, καὶ οὕτως αὐτὰ ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης ὠρίσατο. ὅλως δὲ τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον ἔστι, κἂν τὰ μεταξὺ στοιχεῖα τὰ ἐπ' αὐτὰ φερόμενα ἐπινοήσῃ τις μὴ ὄντα. πῶς οὖν ταῖς διαφοραῖς τῶν ἐπὶ τοὺς τόπους ἰόντων σωμάτων αἱ τῶν τόπων ὀρίζονται διαφοραί; Ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ αὐθις ζητητέον· ἡ δὲ συναγωγή τοῦ λόγου τοιαύτη· εἰ ἔστι τῶν ἀπλῶν σωμάτων κίνησις κατὰ φύσιν, ἀνάγκη τῶν ὁμοειδῶν ἑκάστῳ πρὸς ἓνα ἀριθμῷ τόπον τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ὑπάρχειν· ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον· καὶ τὸ λῆγον ἄρα. καὶ τὴν μὲν πρόσληψιν, ὅτι ἔστιν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, ἔδειξε προσεχῶς, τὸ δὲ συνημμένον δείκνυσιν διὰ τοῦ καὶ τὰ ἐνταῦθα ὁμοειδῆ τῷ ἀριθμῷ μόνῳ διαφέροντα, τουτέστι τὰ πολλὰ τῆς γῆς μέρη, πρὸς ἕν τῷ ἀριθμῷ μέσον φέρεσθαι καὶ τὰ πολλὰ πυρὰ πρὸς ἕν τῷ ἀριθμῷ ἔσχατον· εἰ οὖν ὁμοειδῆ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις σώματα πρὸς τὰ ἐνταῦθα, δηλόν, ὅτι, πρὸς ὃ ταῦτα, πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνα οἰσθήσεται. εἰ δὲ λέγει τις ὑπὸ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ἀποκεκλεισθαι αὐτῶν τὴν ἐπὶ τὸν ἐν ἐτέρῳ κόσμῳ τόπον ὁμοειδῆ κίνησιν, πρὸς τῷ ὑπόθεσιν λαμβάνειν τὸ εἶναι πλείους οὐρανούς καὶ πλείω κυκλοφορητικὰ σώματα, ὅπερ δείξει ἀδύνατον, συγχωρεῖ σαφῶς, εἰ μὴ ἐκωλύετο, φέρεσθαι ἂν αὐτὰ ἐπὶ τόδε τὸ μέσον καὶ ἐπὶ τόδε τὸ ἔσχατον, ὥστε κατὰ φύσιν αὐτοῖς ἢ ἐπὶ ταῦτα κίνησις. τῷ δὲ Ἀλεξάνδρῳ οὐκ οἶδα διὰ τί ἡ λέξις ἔδοξεν ἔχειν τι ἀκαταλληλότερον. p. 277a9 Ὡστε ἀναγκαῖον ἢ κινεῖν ταύτας τὰς ὑποθέσεις ἕως τοῦ καὶ ταῖς αὐταῖς ἀνάγκαις. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ταύτας τὰς ὑποθέσεις πάσας τὰς προειρημένας εἰναί φησι τὰς τε νῦν ῥηθείσας καὶ τὰς

ἔμπροσθεν, ὅτι τε ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις ἐκάστω τῶν ἀπλῶν σωμάτων, καὶ ὅτι τὰ ὁμοειδῆ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τῷ ἀριθμῷ φέρεται τόπον. τούτοις γὰρ τεθεῖσιν ἔπεται τὸ ἐν εἶναι τῷ ἀριθμῷ τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον· τούτου δὲ ὄντος ἀνάγκη καὶ τὸν κόσμον ἓνα εἶναι καὶ μὴ πλείους· οὐρανὸν γὰρ καὶ νῦν τὸν κόσμον καλεῖ.

in Cael 7 259

δῆλον γάρ, ὅτι τὸν συγχωροῦντα ταῖς ὑποθέσεσιν ἀνάγκη καὶ τὰ ἀκόλουθα ταῖς ὑποθέσεσι συγχωρεῖν. Ἐνστάσεις δέ τινες πρὸς τὸν λόγον τοῦτον φερομένας διαλύων ὁ Ἀλέξανδρος “οὐ δεῖ, φησί, προσλαμβάνοντα τὸ εἶναι κόσμους πλείους ἤδη κατεσκευασμένους ὑπὸ τινος ἔχοντας ἐν αὐτοῖς τὸ ἄνω καὶ κάτω διωρισμένον οὕτως λέγειν ἐπὶ τοὺς κατ’ εἶδος μὲν τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἀριθμῷ δὲ διαφέροντας τὰ ἐν τοῖς διαφέρουσι κόσμοις ὁμοειδῆ σώματα ἐνεχθήσεσθαι, τὰ μὲν βαρέα ἐπὶ τὸν ἐκάστω κάτω καὶ τὰ κοῦφα ὁμοίως ἐπὶ τὸ ἄνω· τὸ γὰρ οὕτως λέγειν προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον· ζητεῖται γὰρ τὸ εἰ πλείους εἰσὶν· ἀλλ’ ἀπὸ τῆς τῶν σωμάτων φυσικῆς φορᾶς ἀρξαμένους, ὑφ’ ἧς καὶ δι’ ἣν ἡ τοιάδε τάξις καὶ κόσμος, εἰ μὲν οἶόν τε αὐτὰ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν κινούμενα ἐπὶ τινες ἐτέρους τόπους κατ’ ἀριθμὸν διαφέροντας κινεῖσθαι καὶ τήνδε τὴν τάξιν ποιεῖν κατὰ τὴν φυσικὴν κίνησιν αὐτῶν, ὅποια ἐστὶν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, συγχωρεῖν τὸ καὶ κόσμους πλείονας εἶναι δύνασθαι· εἰ δὲ ἀδύνατον εἴη τοῦτο τὴν ἀρχὴν ἐπινοηθῆναι, ἀναιρεῖν καὶ τὸ πλείονας δύνασθαι κόσμους εἶναι, ὃ τὸ ἀδύνατον ἔπεται τοῦτο.” ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος τὸ μὲν ὑποθέσθαι πλείονας κόσμους οὕτω ἄτοπον· ἔξεστι γὰρ ἐκάστω τὸ δοκοῦν ὑποτίθεσθαι δέχεσθαι μέλλοντι τοὺς ἐλέγχους τῆς ὑποθέσεως· τὸ δὲ τὰ πρὸς ἔλεγχον τῆς ὑποθέσεως τείνοντα ὡς συμφωνοῦντα τῇ ὑποθέσει καὶ αὐτὰ ὑποτίθεσθαι τοῦτο προλαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον. ὥσπερ καὶ ἐνταῦθα τὸ μὲν ὑποτίθεσθαι πλείους κόσμους οὕτω προλαβεῖν ἐστὶ τὸ ζητούμενον, τὸ δὲ λαμβάνειν τὰ ἐν τοῖς κόσμοις ὁμοειδῆ σώματα οἷον τὰ βαρέα ἐπὶ τὸ ἐν ἐκάστω μέσον φέρεσθαι καὶ τὰ κοῦφα ἐπὶ τὸ ἐν ἐκάστω ἔσχατον καὶ μὴ πρὸς ἐν τῷ ἀριθμῷ λαμβάνειν ἐστὶ τὸ ζητούμενον· ζητουμένου γάρ, εἴτε ἐφ’ ἐν τῷ ἀριθμῷ φέρεται τὰ ὁμοειδῆ εἴτε ἐπὶ διάφορα, ὡς ἐκ τούτου καὶ τοῦ πλήθους τῶν κόσμων δεικνυμένου, ὁ ὑποτιθέμενος ἐπὶ διάφορα φέρεσθαι προλαμβάνει τὸ ζητούμενον· τούτω γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τὸ πλείονας εἶναι κόσμους. Καὶ ἐτέραν δὲ ἐνστασιν ὁ Ἀλέξανδρος λύων “τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ζώων, φησί, παραλαμβανόμενον οὐχ ὅμοιον· ἀξιοῦσι γάρ, ὡς ἐπὶ τῶν ἀριθμῷ κεχωρισμένων, εἶδει δὲ τῶν αὐτῶν, οἷον ἀνθρώπων, καὶ τὰ μέρη τὰ ἐν ἐκάστω ὁμοειδῆ τοῖς τῶν ἄλλων ὄντα ἐν κεχωρισμένοις κατ’ ἀριθμὸν ἐστίν, οὕτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κόσμων ἔχειν.

in Cael 7 260

οὐχ ὅμοιον δὲ τὸ παραβαλλόμενον· ὡς γὰρ τὰ ζῶα οὐ κατὰ τὴν τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν ἔστι, κινεῖται φύσιν (ἄλλη γὰρ ἐκάστου τούτων ἢ κατὰ φύσιν κίνησις, παρ’ ἣν ὡς ἔμψυχα κινεῖται), οὕτως οὐδὲ τῶν ἐν αὐτοῖς τι σωμάτων κατὰ τὴν αὐτοῦ κινεῖται φύσιν. ἀλλ’ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἢ σύστασις τῶν ζώων ἐκ τῆς κατὰ τόπον φορᾶς τῶν μερῶν αὐτοῦ· οὐ γὰρ καρδίας μὲν ἐπὶ τόδε τι ἐνεχθείσης, ἥπατος δὲ καὶ ὁστοῦ καὶ ἐκάστου τούτων ἐπ’ ἄλλο τι τὸ ζῶον συνέστη, ἀλλ’ ἕκαστον τούτων, ἐν ᾧ ἔστι, καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔσχε γένεσιν, τὰ τε τρέφοντα αὐτὰ οὔτε κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινούμενα φέρεται πρὸς αὐτά· οὔτε γὰρ ἦν ἔξωθεν προσφέρεται τροφήν, κατὰ φύσιν ἐπ’ αὐτὰ φέρεται οὔτε ἡ κατεργασθεῖσα ἤδη, ἀλλ’ ὑπὸ τῆς θρεπτικῆς ψυχῆς κατεργάζεται τε καὶ τοῖς μέρεσιν ἐποχετεύεται. ἀλλ’ οὐδὲ γενόμενα ἀλλαχοῦ τὸ μὲν ὁστοῦν, τὸ δὲ νεῦρον, τὸ δὲ σάρξ, οὕτως πρὸς τὰ οἰκεῖα καὶ ὁμοειδῆ αὐτοῖς φέρεται. ἀλλ’ οὐδ’, ἂν ἀποσπασθῇ τούτων τινός, οἷς ἔστι συνεχές, καὶ χωρισθῇ, πάλιν ἀφ’ ἐν

ἐπ' αὐτὰ φέρεται· οὐ γάρ ἐστι τῷ ζῳῷ τὸ εἶναι ζῳῷ ἐν τῇ τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν ἔστιν, ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους φυσικῇ φορᾷ, τῷ δὲ κόσμῳ ἐν τῇ κατὰ φύσιν κινήσει τῶν ἀπλῶν σωμάτων τὸ εἶναι.” p. 277a12 Ὅτι δὲ ἔστι τὸ ὅτι, οὗ πέφυκεν ἡ γῆ φέρεσθαι ἕως τοῦ ὥστε ταῦτα ἔσται πέρατα τῆς φορᾶς. Δείξας, ὅτι εἷς ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τοῦ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, μέσον μὲν, ἐφ' ὃ τὰ βαρέα φέρεται πάντα, ἔσχατον δέ, ἐφ' ὃ τὰ κοῦφα, νῦν τοῦτο αὐτὸ δεῖξαι προτίθεται, ὅτι ἔστι τι, ἐφ' ὃ κατὰ φύσιν ἡ γῆ φέρεται καὶ τὸ πῦρ. τούτου γὰρ μὴ δειχθέντος οὐδέ, ὅτι μέσον ἔστι καὶ ἔσχατον, δέδεικται, οὐδὲ ὅτι ἐν τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον, οὐδὲ ὅτι εἷς ὁ κόσμος κατὰ ταύτην τὴν ἔφοδον. δείκνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἐστὶ πέρατα τῆς κινήσεως αὐτῶν τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω, τοῦτο δὲ δείκνυσι διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι πεπερασμένοι εἰσὶν αἱ κινήσεις αὐτῶν καὶ οὐκ ἐπ' ἄπειρον γινόμεναι, τοῦτο δὲ διὰ τε τοῦ πᾶσαν μεταβολὴν πεπερασμένην εἶναι καὶ διὰ τοῦ ἐξ ὠρισμένου καὶ εἰς ὠρισμένον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ ἐξ ἀντικειμένου εἰς ἀντικείμενον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ ἕκ τινος εἷς τι καὶ ἐκ διαφέροντος τῷ εἶδει εἰς διαφέρον. καὶ ἡ μὲν ἀνάλυσις τοῦ λόγου τοιαύτη. ἡ δὲ σύνθεσις οὕτως ἂν ἔχοι· τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἕκ τινος εἷς τι μεταβάλλει· μένοντα γὰρ ἐν ταύτῳ οὐκ ἂν μεταβάλλοι.

in Cael 7 261

ὅτι δὲ τὰ ἐξ ὧν ἡ μεταβολὴ καὶ εἰς ἃ διάφορα τῷ εἶδει ἐστὶ καὶ ἀντικείμενα, ἔδειξεν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· καὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν μεταξὺ κινήσεις ὡς ἀπὸ ἐναντίου εἰς ἐναντίον γίνεται. κατὰ συνέχειαν δὲ προβαίνων πρῶτον ἔλαβεν ἐκ διαφόρου εἶδους εἰς διάφορον κινεῖσθαι τὸ κινούμενον· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ εἶδους εἰς τὸ αὐτὸ οὐκ ἂν γένοιτο μεταβολή· τὸ γὰρ μεταβάλλον ἐξίσταται ἐκείνου, ἀφ' οὗ μεταβάλλει. εἰ δὲ ἐξ ἀντικειμένου καὶ εἰς ἀντικείμενον, ἐξ ὠρισμένου καὶ εἰς ὠρισμένον· ὠρισταὶ γὰρ τὰ ἀντικείμενα ἤτοι τὰ ἐναντία ἅτε πλεῖστον ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος διεστηκότα, τὸ δὲ πλεῖστον ὠρισταί. εἰ δὲ ὠρισταὶ ταῦτα, δηλόν, ὅτι πέρατά ἐστι, καὶ ἡ ἐπ' αὐτὰ γινομένη κίνησις καὶ μεταβολὴ πεπερασμένη ἐστίν. καὶ μέντοι διὰ τοῦ πᾶσα δὲ πεπερασμένη μεταβολὴ καὶ ἐκείνης ἔοικεν ὑπομιμνήσκειν τῆς ἀποδείξεως τῆς λεγούσης, ὅτι τὸ ἀδύνατον κινηθῆναι ἐπὶ τι τὴν ἀρχὴν οὐδὲ κινεῖται ἐπ' αὐτό, ἐπὶ δὲ τὸ ἄπειρον διεστῶς ἀδύνατον ἀφικέσθαι τι κινούμενον. καὶ διὰ τῆς ἐπαγωγῆς δὲ ἐπιστάσαστο τὸ ἐπὶ πεπερασμένα γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν δεικνὺς ἐπὶ τε τῶν κατ' ἀλλοίωσιν καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ αὔξησιν καὶ μείωσιν μεταβαλλόντων, ὅτι καὶ τὸ ἐξ οὗ καὶ τὸ εἰς ὃ τῷ εἶδει διαφέροντά ἐστι καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα. καὶ γὰρ καὶ ἡ αὔξεις ἡ φυσικὴ καὶ ἡ μείωσις ὠρισταὶ καὶ ὅλως ἡ κατὰ τὸ ποσὸν μεταβολή, καὶ τὸ ἐπέκεινα παρὰ φύσιν λοιπὸν ἐστίν. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα μεταβαλλόντων ποθέν ποί ἐστιν ἡ μεταβολή, καὶ εἶδει διαφέρει τὸ ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ, καὶ ἐναντία καὶ ὠρισμένα καὶ πέρατά ἐστιν, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον μεταβαλλόντων αἱ τοῦ τόπου διαφοραὶ τῶν κατὰ φύσιν κινουμένων τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐστὶ διάφορα τῷ εἶδει ὄντα καὶ ἐναντία καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα. ἐπὶ ταῦτα ἄρα αἱ κινήσεις κατὰ φύσιν τῇ γῇ καὶ τῷ πυρί· ἔστιν ἄρα τι, ἐφ' ὃ κατὰ φύσιν ἡ γῆ φέρεται καὶ τὸ πῦρ, τό τε κάτω καὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ οὐχ οὗ ἔτυχεν οὐδὲ οὗ βούλεται ὁ κινῶν, ἐπειδὴ τὸ ὑγιαζόμενον ὅλως, εἴπερ ὑγιάζεται, κἂν μὴ βούληται ὁ ὑγιάζων, εἰς ὑγίαν μεταβάλλει ἢ οὐδ' ἂν ὑγιάζοιτο. p. 277a23 Ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικείμενα ἕως τοῦ εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμένα. Εἰπὼν, ὅτι καὶ ἡ κατὰ τόπον μεταβολὴ ἐξ ἀντικειμένου εἰς ἀντικείμενον γίνεται ἢ κατ' εὐθείαν (αὕτη γάρ ἐστιν ἡ κυρίως φορὰ), ἐκ περιουσίας προστίθωσιν, ὅτι καὶ ἡ κύκλῳ κίνησις, κἂν μὴ φορὰ ἀπλῶς ἐστίν ἀλλὰ περιφορὰ, ἐπειδὴ κινήσεις ὅλως καὶ μεταβολή, καὶ αὕτη, φησίν,

ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρο ν· ἡ γὰρ ὠρισμένη καὶ πλείστη αὕτη ἐστὶν ἐν κύκλῳ διάστασις· ὥστε καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς ἀντικείμενα καὶ πεπερασμέν α.

in Cael 7 262

εἰ δέ τις ἀπορεῖ, πῶς διὰ πολλῶν πρότερον ἀποδείξας ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῇ κύκλῳ φορᾷ οὐκ ἔστιν ἐναντία φορά, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο, ὅτι τὰ ἀπὸ διαμέτρου ἀντικείμενα ἀλλήλοις οὐχ ὡς κύκλῳ, ἀλλ' ὡς τὴν διάμετρον κινούμενα ἀντίκειται, νῦν ὡς παρὰ πόδας μεταβαλλόμενος καὶ ἡ κύκλῳ φησὶν ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρο ν, πρῶτον μὲν ἐπιστησάτω τῇ Ἀριστοτέλους ἀκριβείᾳ· οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν, ὅτι ἡ κύκλῳ ἔχει ἀντικείμενα, ἀλλ' ὅτι ἔχει πως ἀντικείμεν α, καὶ ὅτι καὶ τούτοις τρόπον τινὰ ἡ κίνησις εἰς ἀντικείμεν α. καὶ γὰρ ἀντικεῖσθαι μὲν ἀλλήλοις λέγεται κυρίως τὰ ἐπὶ ἐναντίους κινούμενα τόπους, ἐναντίοι δὲ εἰσιν οἱ πλείστον ἀλλήλων διεστηκότες· τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα οὔτε ἐπὶ τὸν κατὰ διάμετρον τόπον ὡς ἐπὶ τέλος κινεῖται, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, οὔτε πλείστη κινήσις ἐστὶ τῷ κύκλῳ κινουμένῳ ἢ ἐπὶ τὴν διάμετρον· πλείστη γὰρ ἐστὶν ἡ μὴ δεχομένη προσθήκην, μετὰ δὲ τὴν κατὰ διάμετρον διάστασιν ἔτι δέχεται προσθήκην ἢ κίνησις καὶ ἡ διάστασις μέχρι τῆς εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαταστάσεως. πάνυ δὲ ἀκριβῶς εἰπὼν ἐπεὶ καὶ ἡ κύκλῳ ἔχει πως ἀντικείμενα τὰ κατὰ διάμετρον προσέθηκε τὸ τῇ δ' ὅλη οὐκ ἔστιν ἐναντίον οὐδέ ν· καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ δοκοῦν χρῶμα τῆς ἀντιθέσεως ἐν τοῖς μέρεσιν ἐστὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως καὶ οὐκ ἐν τῇ ὅλῃ, καὶ ἐν τοῖς μέρεσι δὲ οὐ κυρίως, εἴπερ αἱ μὲν ἀντικείμεναι κυρίως κινήσεις στάσει διαλαμβάνονται, καὶ ὅταν ἐν ἧ τὸ αὐτὸ τὰς ἀντικείμενας κινήσεις κινούμενον φυσικῶς, τὴν μὲν κατὰ φύσιν κινεῖται, τὴν δὲ παρὰ φύσιν, τὰ δὲ κύκλῳ κινούμενα οὔτε ἴσταται εἰς τὴν διάμετρον ἐλθόντα· οὐδὲ γὰρ καθ' αὐτὰ κινεῖται· οὔτε τὸ μὲν τῶν ἡμικυκλίων κατὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ παρὰ φύσιν. p. 277a26 Ἀνάγκη ἄρα εἶναί τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι. Δείξας τὰς τοπικὰς κινήσεις καὶ μάλιστα τὰς ἐπ' εὐθείας (τούτων γὰρ ὁ λόγος ἐδεῖτο πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον) μὴ ἐπ' ἄπειρον γινομένας, ἀλλ' εἰς ἀντικείμενα καὶ ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα τελευτώσας καὶ προσθείς, ὅτι καὶ ἡ κύκλῳ κίνησις ἔχει πως ἀντικείμενα, συνεπεράνατο λοιπόν, ὅτι ἀνάγκη εἶναί τι τέλος καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ φερόμενα, εἰ δὲ τοῦτο, ἔστι τι, ἐφ' ὃ πέφυκε καὶ ἡ γῆ φέρεσθαι καὶ τὸ πῦρ, εἰ δὲ τοῦτο, ἐν τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον.

in Cael 7 263

καὶ ἡ κύκλῳ δὲ κίνησις κἂν ἀδιάκοπός ἐστι καὶ ἐπ' ἄπειρον φέρεται, οὐ τοιοῦτον τὸ ἐπ' ἄπειρον, οἷον τὸ ἐπ' εὐθείας ἂν ἦν ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ τόπῳ ἀεὶ γινομένου τοῦ κινουμένου· ἡ γὰρ κύκλῳ κίνησις ἀεὶ ἐν τέλει ἐστὶν ὥσπερ καὶ ἐν ἀρχῇ ἀεὶ. p. 277a27 Τεκμήριον δὲ τοῦ μὴ εἰς ἄπειρον ἕως τοῦ καὶ ἡ τῆς ταχύτητος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦ ν. Τοῦ εἰς ὠρισμένον τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω καὶ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ κατ' εὐθείαν κινούμενα τεκμήριον παρατίθεται τὸ τὴν μὲν γῆν, ὅσῳ ἂν ἐγγυτέρω ἦ τοῦ μέσου, θάττον φέρεσθαι, τὸ δὲ πῦρ, ὅσῳ τοῦ ἄνω ἐγγυτέρω ἦ, τοσοῦτῳ θάττον φέρεσθαι· εἰ γὰρ τοῦτο, εἰ ἄπειρος ἡ διάστασις καὶ μὴ ὠρισμένον τὸ τέλος, εἰς ἄπειρον ἀεὶ προσετίθετο τῇ ταχύτητι. εἰ οὖν ἡ ταχύτης διὰ τὰς φυσικὰς γίνεται ροπὰς, τοῖς μὲν κάτω κινουμένοις διὰ βαρύτητα πλείονα, τοῖς δὲ ἄνω διὰ κουφότητα, δηλον, ὅτι καὶ ἡ βαρύτης καὶ ἡ κουφότης ἔνδοθεν οὔσαι φυσικαὶ δυνάμεις τὴν εἰς ἄπειρον προσθήκην ἐδέχοντο, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ αὐτὰ τὰ κινούμενα ἄπειρα μὲν οὐκ ἀναγκαῖον ἦν εἶναι, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, εἰς ἄπειρον δὲ προσθήκην καὶ αὐτὰ δέχεσθαι· πεπερασμένου γὰρ σώματος καὶ μὴ καὶ αὐτοῦ ἀεὶ προσθήκην δεχομένου τὴν δύναμιν ἐπ' ἄπειρον αὔξεσθαι τὴν οἰκίαν ἀδύνατον ἦν. εἰ οὖν καὶ ἡ γῆ καὶ τὸ πῦρ φανερά

ἐστι μὴ ἐπ’ ἄπειρον αὐξόμενα, εἴπερ τὰ μέρη τῆς γῆς τὰ συνεγνωσμένα τὰ αὐτὰ μέτρα διαφυλάττει, δηλον, ὅτι οὐδὲ ἡ ταχύτης αὐτῶν αὖξεται· εἰ δὲ μὴ ἡ ταχύτης, οὔτε ἡ βαρύτης οὔτε ἡ κουφότης· ἐκείνων γὰρ αὐξομένων ἀνάγκη καὶ τὴν ταχύτητα παρακολούθημα οὔσαν ἐκείνων αὖξεσθαι· εἰ δὲ μὴ ταῦτα, οὐκ εἰς ἄπειρον ἡ πρόοδος τοῖς ἐπ’ εὐθείας κινουμένοις, ἀλλ’ εἰς ὠρισμένον τι τέλος γίνεται. Πάνυ δὲ ἀκριβῶς τεκμήριον ἐκάλεσε τὴν ἀπὸ τῆς ταχύτητος πίστιν τῶν φυσικῶν κινήσεων, διότι αἰτίαι τῆς ταχύτητός εἰσιν αἱ φυσικαὶ ῥοπαί, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν πίστις τεκμηριώδης νενόμισται. Ὅτι δὲ ἡ ἐπ’ ἄπειρον αὖξις τῆς ταχύτητος, εἰ ἦν ἐφ’ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἐπ’ ἄπειρον αὖξιν τῆς βαρύτητος καὶ τῆς κουφότητος ἐγένετο, δείκνυσιν ἐπὶ δυεῖν ποιούμενος τὸν λόγον· ὡς γὰρ τὸ κατωτέρω φερόμενον ἄλλο ἄλλου, τουτέστι προλαμβάνον καὶ θάττον ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενον διὰ τὴν πλείονα ταχύτητα, βαρύτητος προσθήκη θάττον ἂν ἦν, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, εἰ ἄπειρος ἡ τοῦ βάρους ἐπίδοσις, καὶ ἡ τῆς ταχύτητος ἐπίδοσις ἄπειρος ἂν ἦν, οὐκέτι ἀπὸ τεκμηρίου ἀλλ’ ἀπὸ αἰτίου νῦν γενομένης τῆς ἀποδείξεως· τὸ γὰρ βάρος τὸ πλέον τῆς ταχύτητος αἷτιον.

in Cael 7 264

Ὅταν δὲ λέγῃ ὁ Ἀλέξανδρος “ἦν ἂν καὶ αὐτὰ τὰ κινούμενα ἄπειρα, εἰ ἦσαν αὐτῶν ἄπειροι ταχύτητες καὶ βαρύτητες καὶ κουφότητες”, οὐχ ὡς ἐνεργεῖα ἄπειρα ἀκουστέον (οὐ γὰρ ἔπεται τοῦτο τῇ εἰς ἄπειρον φορᾷ), ἀλλ’ ὡς ἐπ’ ἄπειρον αὐξόμενα. εἰς τοῦτο δὲ ἀγαγὼν τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης τὸ καὶ τὰς βαρύτητας καὶ τὰς κουφότητας ἐπ’ ἄπειρον αὖξεσθαι ἠρκέσθη διὰ τὸ προδεδειχθαι, ὅτι οὔτε βαρύτης οὔτε κουφότης ἐστὶν ἄπειρος οὕτως, οὐδὲ σώματος πεπερασμένου ἐπ’ ἄπειρον αὖξεσθαι τὴν δύναμιν· παρήκε δὲ καὶ ἡμῖν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπαγαγεῖν ὡς εὐσυννόητον ἴσως, ὅτι, εἴπερ πλησίον γινόμενα τὰ μὲν βαρέα τῷ κάτω, τὰ δὲ κοῦφα τῷ ἄνω θάττον φέρεται, δηλον, ὅτι κατὰ φύσιν αὐτοῖς εἰσιν οἷδε οἱ τόποι, ἐπὶ δὲ τοὺς ἀντικειμένους αὐτῶν ἀντικειμένως φέρεται. Ἐν δὲ τούτοις τὸ μὲν θάττον φέρεσθαι τὰ σώματα πλησιαιτέρον πῶς τῶν οἰκείων τόπων γινόμενα κοινῶς ὁμολογεῖσθαι δοκεῖ, τὴν δὲ αἰτίαν ἄλλοι ἄλλην ἀπολογίζονται. Ἀριστοτέλης μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς οἰκείας ὁλότητος δυναμοῦσθαι μᾶλλον τὰ πλησιάζοντα νομίζει καὶ τὸ εἶδος τελεώτερον ἀπολαμβάνειν· βάρους γοῦν προσθήκη τὴν γῆν θάττον φέρεσθαι πρὸς τῷ μέσῳ γινομένην. Ἰππαρχος δὲ ἐν τῷ ἐπιγραφόμενῳ Περὶ τῶν διὰ βαρύτητα κάτω φερομένων ἐπὶ μὲν τῆς ἀναρριφθείσης ἄνω γῆς τὴν ἀναρρίψασαν ἰσχύν, ἕως ἂν κρατῇ τῆς τοῦ ῥίπτουμένου δυνάμεως, αἰτίαν εἶναι φησι τῆς ἄνω φορᾶς, καὶ ὅσω αὕτη κρατεῖ, τοσούτῳ θάττον ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεσθαι τὸ φερόμενον, ἐλαττουμένης δὲ ἐκείνης πρῶτον μὲν μηκέτι ἐν ὁμοίῳ τάχει ἄνω φέρεσθαι, λοιπὸν δὲ κάτω φέρεσθαι χρώμενον τῇ οἰκείᾳ ῥοπῇ παραμενούσης πῶς καὶ τῆς ἀναπεμπάσης δυνάμεως, ἐξιτήλοι δὲ μᾶλλον γινομένης τὸ καταφερόμενον αἰεὶ μᾶλλον θάττον φέρεσθαι καὶ τάχιστα, ὅταν ἐκείνη τελέως ἐπιλείπῃ.

in Cael 7 265

τὴν αὐτὴν δὲ αἰτίαν ἀποδίδωσι καὶ τῶν ἄνωθεν ἀφιεμένων· καὶ γὰρ τούτοις μέχρι τινὸς παραμένειν τὴν τοῦ κατασχόντος αὐτὰ δύναμιν, ἣν ἐναντιουμένην αἰτίαν γίνεσθαι τοῦ βραδύτερον κατ’ ἀρχὰς φέρεσθαι τὸ ἀφεθέν. “ταῦτα δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπὶ μὲν τῶν βίᾳ κινήθέντων ἢ βίᾳ μεινάντων ἐν τῷ παρὰ φύσιν τόπῳ ὀρθῶς ἂν λέγοιτο, ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ τὸ γενέσθαι φερομένων κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον αὐτοῖς τόπον οὐκέτι ἀρμόζει λέγεσθαι.” περὶ δὲ τοῦ βάρους τὰ ἐναντία τῷ Ἀριστοτέλει φησὶν ὁ Ἰππαρχος· βαρύτερα γὰρ φησι καὶ τὰ πλέον ἀφεστῶτα. ἀπίθανον δὲ καὶ τοῦτο τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ· “πολὺ γάρ, φησὶν,

εὐλογώτερον τὰ μεταβάλλοντα ἐκ τῆς ἐναντίας φύσεως καὶ γενόμενα ἐκ κούφων βαρέα ἔτι τῆς φύσεώς τι τῆς πρώτης ἔχειν ἐν τῇ πρώτῃ καταφορᾷ σχεδὸν ἔτι γινόμενα καὶ μεταβάλλοντα ἐπὶ τὸ εἶδος τοῦτο, εἰς δὲ μεταβάλλοντα κάτω φέρεται, βαρύτερα αἰεὶ προϊόντα γίνεσθαι, ἥπερ φυλάσσειν ἔτι τὴν ἀπὸ τοῦ κρατήσαντος αὐτὰ ἄνω τὴν ἀρχὴν καὶ κωλύσαντος κάτω φέρεσθαι δύναμιν. ἔτι δέ, φησί, καὶ εἰ τῷ βάρει κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ εἶναι ἐν τῷ κάτω· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ ἐπὶ τοῦτο κίνησις· εἴη ἂν τελέως βαρέα καὶ τὸ οἰκεῖον κατὰ τοῦτο εἶδος ἀπειληφότα, ὅταν ἐν τῷ κάτω ᾖ, καὶ ἐγγυτέρω ἤδη γινόμενα καὶ πλησιάζοντα τῷ κατὰ τὴν ῥοπὴν τελειότητα ἔχειν εὐλογον προσθήκην τινὰ καὶ ἐπίδοσιν κατὰ τὸ βάρος λαμβάνειν· καὶ γὰρ ἄτοπον αἰεὶ τῶν κάτω κινουμένων καὶ φερομένων κατὰ φύσιν θᾶττον κινουμένων κατὰ τὴν πλείονα ἀπὸ τοῦ ἄνω ἀπόστασιν λέγειν αὐτά, ὅτε ἥττον ἐστὶ βαρέα, τοῦτο πάσχειν· ἀναιρεθήσεται γὰρ τὸ διὰ βαρύτητα αὐτὰ φέρεσθαι κάτω. εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ πάντων οὕτως ἐγίνετο, ἴσως ἂν ἦν τι λέγειν, νῦν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀναρριφθέντων ἄνω βίᾳ καὶ ἐπὶ τῶν κρατηθέντων ἄνω καὶ ἐπὶ τῶν μεταβαλλόντων ἐν τῷ ἄνω εἷς τι τούτων, οἷς κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ φέρεσθαι κάτω, τὸ αὐτὸ ὁράται γινόμενον.” ταῦτα πρὸς τὸν Ἱππαρχον ὁ Ἀλέξανδρος καὶ λέγει καλῶς, οἶμαι, μάλιστα, ὅτι, εἰ διὰ βαρύτητα ἡ ταχύτης, ὥς ἐπὶ τῆς τῶν πλαστίγγων κινήσεως δῆλον γίνεται προκατασπωμένου τοῦ βαρυτέρου, ἀδύνατον ἦν βαρύτερον μὲν εἶναι τὸ πορρώτερον, θᾶττον δὲ κινεῖσθαι τὸ πλησιαιότερον ταχύτερον ὑπάρχον.

in Cael 7 266

τινὲς δὲ καὶ οὐκ ὀλίγοι αἴτιον εἶναί φασι τοῦ τὰ φερόμενα πρὸς τὸ κάτω, ὅσω πλησιαιότερον γίνεται τοῦ κάτω, τοσοῦτω θᾶττον φέρεσθαι τὸ τὰ μὲν ἀνωτέρω ὄντα ὑπὸ πλείονος ἀέρος ὀχεῖσθαι τοῦ ὑποκειμένου, τὰ δὲ κατωτέρω γινόμενα ὑπὸ ἐλάττονος, καὶ τὰ βαρύτερα δὲ διὰ τοῦτο ταχύτερον φέρεσθαι, ὅτι ῥᾶον ἐκεῖνα διαιρεῖ τὸν ὑποκείμενον ἀέρα. ὥς γὰρ τὰ ἐν ὕδατι καταφερόμενα κουφότερα δοκεῖ τοῦ ὕδατος ἀνέχοντος καὶ ἀντιπράττοντος αὐτῶν τῇ κάτω φορᾷ, οὕτως καὶ τὰ ἐν ἀέρι πάσχειν εὐλογον, καὶ ὅσω πλείων ὁ ὑποκείμενος ἀήρ ἐστὶ, τοσοῦτω μᾶλλον ἀνεχόμενα κουφότερα δοκεῖν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ πλέον πῦρ θᾶττον ἄνω φέρεται ὥς εὐκολώτερον διαιροῦν τὸν ὑπερκείμενον ἀέρα, καὶ ὅσω πλείων ὁ ὑπερκείμενός ἐστι, τοσοῦτω ἀργότερον κινεῖται τὸ δι’ αὐτοῦ φερόμενον· κἂν γὰρ μὴ ὁμοίως τῷ ὕδατι πέφυκεν ἔχειν ὁ ἀήρ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς σῶμα ὣν ἐμποδίζει τῇ κινήσει τῶν δι’ αὐτοῦ φερομένων. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, οὐ προσθήκη βάρους, ὥς ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν, ἡ κατὰ τὴν ταχύτητα ἐπίδοσις γίνεται, ἀλλ’ ἀναιρέσει τοῦ ἐμποδίζοντος. Καλῶς δὲ ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι, κἂν τοῦτο οὕτως ἔχη, ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐπιχείρησις ἀνέλεγκτος μένει ἡ δεικνύσα ὠρισμένους τοὺς τόπους τῶν σωμάτων καὶ μὴ ἐπ’ ἄπειρον αὐτὰ φέρεσθαι ἐκ τοῦ θᾶττον φέρεσθαι τὰ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων· τὸ γὰρ ἐπὶ ἀπείρου διαστήματος φερόμενον οὐδέποτε ἐγγυτέρω γίνεται, οὐδὲ ἐλάττων ἢ πλείων ὁ ὑποκείμενος ἀήρ ἄπειρος ὢν, εἴπερ ἄπειρον τὸ διάστημα, ὥστε, κἂν ταύτην τις αἰτίαν ἀποδέχοιτο τῆς θάττονος πρὸς τὸ κάτω κινήσεως, καὶ οὕτως δείκνυται ἐξ αὐτῆς τὸ μὴ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι τὰ φερόμενα. εἰ δὲ ἀπείρου ὄντος τοῦ διαστήματος θᾶττον φέρεται πρὸς τὸ κάτω μὴ διὰ τὸ ἐλάττονα εἶναι τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, δῆλον, ὅτι διὰ προσθήκην βάρους θᾶττον οἰσθήσεται. τί γὰρ ἂν ἄλλο εἴη αἴτιον ἐπὶ τῶν φύσει φερομένων καὶ μὴ βιαίως, ὥς Ἱππαρχος ἔλεγεν; “ἀμείνων δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ φυσικωτέρα αἰτία τοῦ θᾶττον φέρεσθαι τὰ ἐγγυτέρω γινόμενα τῶν οἰκείων τόπων ἢ ὑπὸ Ἀριστοτέλους ῥηθεῖσα τὸ προσθήκην ἴσχειν τὸ βάρος καὶ τὴν κουφότητα. τοῦτο δὲ ἂν εἴποι γίνεσθαι Ἀριστοτέλης τοῦ πλησιάζοντος τῷ οἰκείῳ

τόπῳ εἰλικρινέστερον αἰεὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνοντος καὶ διὰ τοῦτο, εἰ μὲν βαρὺ τυγχάνει, βαρυτέρου γινομένου, εἰ δὲ κοῦφον, κουφοτέρου.” ἐγὼ δὲ πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦτο ζητεῖν ἀξιῶ τὸ παρὰ πάντων λεγόμενον ὁμολογεῖσθαι, πῶς ἂν καταληφθεῖη τὸ πρὸς τοῖς οἰκείοις τόποις γινόμενα θᾶττον φέρεσθαι· ἔπειτα εἰ προσθήκη βάρους ἢ κουφότητος γίνεται, συμβήσεται τὸ ἐν ἀέρι σταθμιζόμενον, ὅταν ἀπὸ ὑψηλοῦ πύργου τις ἢ δένδρου ἢ ἀκρωρείας ἀποτόμου ἑαυτὸν ἐκτείνας ἐν ἀέρι σταθμίῃ, βαρύτερον φαίνεσθαι ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τῆς γῆς ἐδάφει ἐστῶτος τοῦ σταθμίζοντος, ὅπερ πλασματῶδες δοκεῖ· εἰ μὴ ἄρα ἐπὶ τούτων ἀνεπαίσθητόν τις λέγοι γίνεσθαι τὴν διαφοράν.

in Cael 7 267

p. 277a33 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπ’ ἄλλου φέρεται αὐτῶν τὸ μὲν ἂν ὦ, τὸ δὲ κάτω ἕως τοῦ ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς. Πρὸς ἀπόδειξιν τοῦ ἑνα τὸν κόσμον εἶναι χρησάμενος τῷ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον καὶ τοῦτο δεῖξας ἐκ τοῦ τὰς κατὰ φύσιν οὐσας τῶν σωμάτων κινήσεις ἐπὶ ὠρισμένον τι γίνεσθαι καὶ πεπερασμένον, ἐφ’ ὃ πεφύκασι φέρεσθαι, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ θᾶττον φέρεσθαι τὰ σώματα πρὸς τοῖς οἰκείοις γινόμενα τόποις, νῦν δείκνυσιν, ὅτι κατὰ φύσιν αἱ τῶν σωμάτων αὐταὶ γίνονται κινήσεις, ὧς καὶ ἐν τοῖς προσεχῶς εἰρημένοις ἐχρήσατο καὶ ἐν τοῖς φθάσασι πολλαχοῦ. δείκνυσι δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς τῶν ἀντικειμένων θέσεων ἀναιρέσεως· τὰ γὰρ στοιχειώδη σώματα ἢ κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινεῖται ἢ ὑπ’ ἄλλου τινὸς φερόμενα ἢ ὑπ’ ἀλλήλων ἐκθλιβόμενα· δείκνυσιν οὖν, ὅτι οὔτε ὑπ’ ἀλλήλων ἐκθλιβόμενα οὔτε ὑπ’ ἄλλου φερόμενα, καὶ πρῶτον, ὅτι οὐχ ὑπ’ ἄλλου φερόμενα, ἐκ τοῦ τὸ πλεῖον πῦρ θᾶττον φέρεσθαι τοῦ ἐλάττονος καὶ τὴν μείζονα βῶλον τῆς βραχυτέρας· καίτοι εἰ μὴ πεφυκότα οὕτως κινεῖσθαι ὑπὸ τινος ἐφέρετο βία, τὸ πλεόν ἂν βραδύτερον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐκινεῖτο· εὐβιαστότερον γὰρ τὸ ἔλαττον καὶ εὐκομιστότερον. εἰ δέ τις λέγοι τὸ πλεόν ὑπὸ πολλαπλασίονος δυνάμεως φερόμενον θᾶττον φέρεσθαι, πλασματῶδης ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἀνάγκη αἰεὶ τὸ πλεόν ὑπὸ πλείονος φέρεσθαι, αἰεὶ δὲ τὸ πλεόν θᾶττον φέρεται. δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐκ τῆς ἀντικειμένης κινήσεως· κάτω γὰρ τὸ πλεόν πῦρ βραδύτερον κατασπᾶται. “Ὅτι δὲ οὐδὲ τῇ ὑπ’ ἀλλήλων ἐκθλίψει βιαζόμενα κινεῖται, δείκνυσιν ἐφεξῆς. ταύτης δὲ γεγόνασι τῆς δόξης μετ’ αὐτὸν Στράτων τε καὶ Ἐπίκουρος πᾶν σῶμα βαρύτητα ἔχειν νομίζοντες καὶ πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι, τῷ δὲ τὰ βαρύτερα ὑφίζάνειν τὰ ἥττον βαρέα ὑπ’ ἐκείνων ἐκθλίβεσθαι βία πρὸς τὸ ἄνω, ὥστε, εἴ τις ὑφείλε τὴν γῆν, ἐλθεῖν ἂν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κέντρον, καὶ εἴ τις τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, καὶ εἰ τὸν ἀέρα, τὸ πῦρ.

in Cael 7 268

ἐλέγχει δὴ καὶ τοῦτον ὁ Ἀριστοτέλης τὸν λόγον διὰ τοῦ τὰ μὲν ἐκθλιβόμενα πορρώτερον ἀφιστάμενα τοῦ ἐκθλίβοντος καὶ βιαζομένου βραδύτερον αἰεὶ κινεῖσθαι κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως, ἐπὶ δὲ τῆς τῶν σωμάτων τούτων κινήσεως πᾶν τούναντίον ὁράται γινόμενον· ταχύτερα γὰρ αὐτοῖς ἢ κίνησις αἰεὶ γίνεται προῖοῦσιν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τάχιστα κινεῖται πλησιάζοντα ἐκείνοις, ἐφ’ ἃ κινεῖται. καὶ δυνατόν μὲν ἦν καὶ τῇ ἐπὶ τῶν ὑπ’ ἄλλου φερομένων προειρημένη ἐπιχειρήσει χρήσασθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐκθλιβομένων· ὥς γὰρ βραδύτερον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖται τὸ πλεόν, οὕτως καὶ ἀτονώτερον ἐκθλίβεται· νῦν δὲ φαίνεται τὸ πλεόν πῦρ θᾶττον ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενον. ἀλλ’ ἅμα μὲν δι’ εὐπορίαν ἐξήλλαξε τὸ ἐπιχείρημα, ἅμα δὲ καὶ ἔνστασιν ἴσως ὑφείλετο τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ πλεόν ὑπὸ τοῦ πλείονος αἰεὶ περιέχοντος ἐκθλίβεται καὶ δυνάμει χρωμένου πλείονι, ὅπερ ἐπὶ τοῦ φέροντος οὐκ ἦν ἀναγκαῖον. χωρὶς δὲ ὑπαντήσας πρὸς τε τοὺς ὑπ’ ἄλλου φέρεσθαι λέγοντας καὶ τοὺς κατὰ ἐκθλιψιν κινεῖσθαι κοινὸν ἐπιχείρημα προστίθησι πρὸς τοὺς βία καὶ μὴ κατὰ φύσιν

τὴν κίνησιν λέγοντας. εἰ γάρ, ἂν οὗ τόπου βίᾳ φέρεται καθ' ὃνδῆποτε βίᾳ τρόπον, εἰς ἐκεῖνον φαίνεται μηκέτι βίᾳ φερόμενα, δηλον, ὅτι κατὰ φύσιν φέρεται· οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐξ ἐκείνου τοῦ τόπου βίᾳ ἐκινεῖτο, εἰ μὴ κατὰ φύσιν ἢ αὐτοῖς τὸ ἐν αὐτῷ εἶναι, ἐν ᾧ δὲ μένει τι κατὰ φύσιν, ἐπὶ τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· ὥστε τῷ λέγοντι βίᾳ κινεῖσθαι τὰ σώματα καὶ μὴ κατὰ φύσιν ἀκολουθεῖ καὶ τὸ κατὰ φύσιν αὐτὰ λέγειν κινεῖσθαι. εἰ δὲ πᾶσα αὐτοῖς ἡ κίνησις βίαιος ἦν, ὁμοίως ἐχρῆν ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα κινεῖσθαι· νῦν δὲ φαίνεται ἡ γῆ ἄνω μὲν βίᾳ κινουμένη, κάτω δὲ αὐτοφυῶς καὶ τὸ πῦρ ἀνάπαλιν. εἰκότως οὖν ἐπὶ ταύταις ταῖς ἀποδείξεσιν ἐπήγαγεν, ὅτι ἐκ τούτων θεωροῦσιν ἔστι λαβεῖν τὴν πίστιν περὶ τῶν λεγομένων ἱκανῶς, ὅτι ἐστὶ κατὰ φύσιν τοῖς σώμασι κίνησις ἡ πρὸς τοὺς οἰκείους τόπους καὶ τὸ συγγενές γινομένη. Οἱ δὲ τοῦ πάντα πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι κατὰ φύσιν τεκμήριον κομίζοντες τὸ τῆς γῆς ὑποσπωμένης τὸ ὕδωρ ἐπὶ τὸ κάτω φέρεσθαι καὶ τοῦ ὕδατος τὸν ἀέρα ἀγνοοῦσι τὴν τούτου αἰτίαν τὴν ἀντιπερίστασιν οὖσαν· τῶν γὰρ παχυτέρων εἰς τὴν τῶν λεπτοτέρων χώραν μετατιθεμένων τὰ λεπτότερα τὴν τῶν παχυτέρων χώραν μεταλαμβάνει περιωθούμενα πρὸς τὸ κάτω διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενὸν μηδὲ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν.

in Cael 7 269

ἰστέον δέ, ὅτι οὐ Στράτων μόνος οὐδὲ Ἐπίκουρος πάντα ἔλεγον εἶναι τὰ σώματα βαρέα καὶ φύσει μὲν ἐπὶ τὸ κάτω φερόμενα, παρὰ φύσιν δὲ ἐπὶ τὸ ἄνω, ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων οἶδε φερομένην ἡ αὐτὴν καὶ διελέγχει τὸ τε κάτω καὶ τὸ ἄνω ἐπὶ τοῦ κόσμου μὴ καλῶς εἰρησθαι νομίζων καὶ τὸ βαρέα λέγεσθαι οὕτως ὡς πρὸς τὸ κάτω φερόμενα μὴ ἀποδεχόμενος. γράφει δὲ ἐν Τιμαίῳ τάδε· “φύσει γὰρ δὴ τινες τόπους δύο εἶναι διειληφότας διχῇ τὸ πᾶν ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς ὃν φέρεται πάντα, ὅσα τινὰ ὄγκον σώματος ἔχει, τὸν δὲ ἄνω, πρὸς ὃν ἀκουσίως ἔρχεται πᾶν, οὐκ ὀρθὸν οὐδαμῇ νομίζειν”. καὶ γὰρ καὶ οἱ τὰς ἀτόμους λέγοντες ναστὰς οὐσας βαρεῖας ἔλεγον αὐτάς καὶ βάρους τοῖς συνθέτοις αἰτίας, ὥσπερ κουφότητος τὸ κενόν. Ἐφιστάνειν δὲ ἐν τούτοις ἅπασιν χρή, τίνα λέγει τὸν κάτω τόπον ὁ Ἀριστοτέλης, εἴπερ ὁ τόπος τὸ πέρας τοῦ περιέχοντός ἐστι, καθὸ περιέχει τὸ περιεχόμενον. ὁ μὲν γὰρ ἄνω τόπος ἔστω τὸ κοῖλον τῆς σεληνιακῆς σφαίρας· καίτοι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, διότι τοῦ μὲν ἄνω τόπου οὐκ ἂν εἴη τι ἀνωτέρω, τῆς δὲ σεληνιακῆς σφαίρας πολλὰ τὰ ἀνωτέρω. ὁ δὲ κάτω τόπος, εἰ μὲν ἡ τῆς γῆς ἐστὶν ἐπιφάνεια, πρῶτον μὲν οὐ περιέχει αὐτή, ἀλλὰ περιέχεται, ἔπειτα, πῶς καὶ κατωτέρω τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς αὐτὴ τε ἡ γῆ φέρεται καὶ πάντα τὰ βαρέα; τοῦ γὰρ κάτω τόπου κατωτέρω τις οὐκ ἂν εἴη. εἰ δὲ τὸ κέντρον τοῦ παντός ἐστὶν ὁ κάτω τόπος, δηλον, ὅτι καὶ ὁ ἄνω τὸ περίξ, καὶ οὐκέτι τόπος ἐστὶ τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος, καθὸ περιέχει τὸ περιεχόμενον. ἀλλ', ὡς ἔοικε, τῷ ὄντι πρῶτος ὁ Ἀριστοτέλης, τί ποτέ ἐστιν ὁ τόπος, ἐπιχειρήσας ζητεῖν μερικῆς ἐννοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ τὸ περιέχειν ἔξωθεν κατεδράξατο καὶ διὰ τοῦτο πολλαῖς ἐνστάσεσιν ὑπεύθυνον ἐποίησε τὸν λόγον. p. 277b9 Ἔτι δὲ καὶ διὰ τῶν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἕως τοῦ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κόσμοις. Πρώτης μὲν φιλοσοφίας λόγους τὴν Μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείαν καλεῖ καὶ φησιν ἔκ τε τῶν ἐκεῖ ῥηθέντων καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δείκνυσθαι, ὅτι εἷς ὁ κόσμος ἐστίν. ἐν μὲν γὰρ τῷ Θ περὶ τῆς κύκλῳ κινήσεως δέδεικται, ὅτι αἰδιός ἐστιν, ὅπου ἂν ᾖ, καὶ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ἄλλῳ τινί, καὶ ὅτι ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου κινεῖται, ὃ ἐδείχθη ἀσώματόν τε καὶ ἀμερὲς διὰ τὸ ἄπειρον μὲν μηδὲν εἶναι σῶμα, πεπερασμένον δὲ μηδὲν ἄπειρον ἔχειν δύναμιν, ἄπειρος δὲ δύναμις ἡ ἐπ' ἄπειρον κινουσα.

in Cael 7 270

ἐν δὲ τῇ Μετὰ τὰ φυσικά, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, δείκνυσιν, ὅτι ἐν ἐστὶ τὸ κινήτικόν τοῦτο τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος· αὐλον γὰρ ὃν καὶ ἀσώματον καὶ λόγος μόνος καὶ εἶδος ταύτων ἔσται κατ' ἀριθμόν· εἰ δὲ τοῦτο ἐν, καὶ τὸ κινούμενον ὑπ' αὐτοῦ ἐν, ἐνὸς δὲ ὄντος τοῦ κυκλοφορητικοῦ, ἀνάγκη καὶ κόσμον ἓνα εἶναι. ἐφ' οἷς ἀπορεῖ ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ ποίαν αἰτίαν ἐν ὃν τὸ πρῶτον κινεῖται οὐ δυνήσεται καὶ πλείω κινεῖται κυκλοφορητικὰ σώματα, εἴ γε κινήσει ἐφέσει τῇ αὐτοῦ καὶ ὡς ἐρώμενον· οὐδὲν γὰρ κωλύει πλείω τοῦ αὐτοῦ ἐφίεσθαι. καὶ ταῦτα εἰπὼν “ἢ κατὰ τὸ εὐλογον, φησὶν, ἥδε ἡ ἐπιχείρησις προῖοι ἄν, οὐχ ὡς ἀναγκαῖόν τι δεικνύουσα”; ἀξιῶ οὖν πρῶτον μὲν ἐπιστήσαι, ὅτι οὐ φησὶν Ἀριστοτέλης ἐν εἶναι τὸ κινήτικόν τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, ἀλλὰ τὴν μὲν ἀπλὴν φορὰν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ὑπὸ τῆς πρώτης οὐσίας κινεῖσθαι φησι, τῶν δὲ πλανωμένων σφαιρῶν ἐκάστην ὑπὸ ἀκινήτου κινεῖσθαι καὶ αἰδίου οὐσίας. γράφει δὲ ἐν τῷ Α τῶν Μετὰ τὰ φυσικά τάδε· “ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ καὶ τὸ πρῶτον τῶν ὄντων ἀκίνητον καὶ καθ' αὐτὸ καὶ κατὰ συμβεβηκός, κινεῖται δὲ τὴν πρώτην αἰδίον καὶ μίαν κίνησιν. ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον ἀνάγκη ὑπὸ τινος κινεῖσθαι καὶ τὸ πρῶτον κινεῖται ἀκίνητον εἶναι καθ' αὐτὸ καὶ τὴν αἰδίον κίνησιν ὑπὸ αἰδίου κινεῖσθαι καὶ τὴν μίαν ὑφ' ἐνός, ὁρῶμεν δὲ παρὰ τὴν τοῦ παντός τὴν ἀπλὴν φορὰν, ἣν κινεῖται φαμεν τὴν πρώτην οὐσίαν καὶ ἀκίνητον, ἄλλας φορὰς οὕσας τὰς τῶν πλανήτων αἰδίους (αἰδίον γὰρ καὶ ἄστατον τὸ κύκλῳ σῶμα), ἀνάγκη καὶ τούτων ἐκάστην τῶν φορῶν ὑπ' ἀκινήτου τε κινεῖσθαι καθ' αὐτὸ καὶ αἰδίου οὐσίας.” ἔπειτα πῶς οὐκ ἄτοπον τοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας καὶ τῆς ἀκριβεστάτης αὐτοῦ φυσικῆς πραγματείας εἰς μαρτυρίαν κληθέντας λόγους μὴ τὸ ἀναγκαῖον ἔχειν τῶν ἀποδείξεων; ἀλλὰ καὶ πολλὰ τὰ κινεῖν αἷτια καὶ ἐν πρὸ τῶν πάντων ἐστίν, ἀνάγκη καὶ μίαν εἶναι πάντων σύνταξιν πρὸς τὸ ἐν αἷτιον συντεταγμένων καὶ κόσμον νοητὸν ἓνα, ἀφ' οὗ καὶ πρὸς ὃν ὁ αἰσθητὸς κόσμος ὑποστάς εἷς καὶ αὐτὸς γέγονεν ἐκ περιεχόντων καὶ περιεχομένων, ὥσπερ καὶ ὁ νοητὸς εἷς. καὶ εἴπερ οἱ λέγοντες τοὺς πολλοὺς κόσμους εἰς μίαν σύνταξιν αὐτοὺς συνῆγον, ὡς εἶναι καὶ ἓνα τὸν ἐκ πάντων τῶν μὲν ὀλιγωτέρων, τῶν δὲ μερικωτέρων, καὶ τῶν μὲν περιεχόντων, τῶν δὲ περιεχομένων, ἔλεγον μὲν εἰκότα, τοῦτον δὲ ἔλεγον τὸν ἓνα κόσμον ἐκ πολλῶν κόσμων συνεστηκότα· κόσμος γὰρ καὶ τῶν οὐρανῶν ἕκαστος καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην πληρωμάτων· καὶ γὰρ ἡ γῆ κόσμος καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ καὶ ὁ αἰθήρ.

in Cael 7 271

διὰ τοῦτο οὖν εἷς ὁδε ὁ κόσμος, ὅτι καὶ ὁ νοητὸς κόσμος εἷς ὁ τούτου κινήτικος τε καὶ ποιητικὸς πλῆθος μὲν καὶ ἐκεῖνος ἔχων συντεταγμένον, ἀλλ' αἰτιῶδες πλῆθος καὶ ἠνωμένον, οἷον ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικά ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέδειξε τὸ τῶν πρώτως κινούντων ἀκινήτων νοητῶν αἰτίων, εἰς ἃ νῦν τὸν λόγον ἀνέπεμψεν. εἰ γὰρ ὑφ' ἐνός νοητοῦ κόσμου ἐκ πολλῶν ἀκινήτων αἰτίων συνεστηκότος αἱ αἰδίοι κυκλοφορίαι πρώτως κινεῖν, δῆλον, ὅτι καὶ αὗται εἰς ἓνα τελοῦσι τὸν αἰσθητὸν κόσμον. οὔτε οὖν εὐλογος μόνον ἡ ἐπιχείρησις, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, τοῦ ἀναγκαίου στερουμένη ἢ ἀπὸ τῆς πρώτης φιλοσοφίας καὶ τῆς αἰδίου κυκλοφορίας, οὔτε μέντοι τελικὸν μόνον αἷτιον τοῦ κόσμου τὸν θεὸν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπολαμβάνει, ἐξ οὗ ἠπόρησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ καὶ ποιητικόν. καὶ ἀρκεῖ μὲν ἀντὶ πολλῶν εἷς αὐτοῦ λόγος λέγοντος ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ, ὅτι οὐδὲν μάτην ποιεῖ οὔτε ὁ θεὸς οὔτε ἡ φύσις, ἀρκεῖ δὲ καὶ τὸ δεῖξαι τὴν αἰδίον κίνησιν ἐκεῖθεν ἐποχετευομένην τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι πεπερασμένην ἀφ' ἑαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχοντι, ἀρκεῖ δὲ ἱκανῶς καὶ ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν Ἀμμόνιος ἐν ὅλῳ τῷ βιβλίῳ τοῦτο δείκνυς, ὅτι οὐ τελικὸν

μόνον, ἀλλὰ καὶ ποιητικὸν αἴτιον οἶδε τοῦ κόσμου τὸν θεὸν ὁ Ἀριστοτέλης. εἰ δὲ καὶ ἐφετόν τις αὐτὸν μόνως λέγων ἀπορεῖ, διὰ τί μὴ ὑφ' ἐνὸς ἐφετοῦ πλείους οὐρανοὶ κινουῦνται, ῥάδιον λέγειν, ὅτι τῷ ἐνὶ τὸ πλῆθος οὐ προσεγγίζει μὴ καὶ αὐτὸ ἐνωθέν· τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον πελάζει· διόπερ οὐδὲν τῶν καθ' ἕκαστον μερισθέντων ἐνοῦσθαι καθ' αὐτὸ δύναται τῇ παντότῃ τοῦ ἐνός, ἀλλ' ἀνάγκη πρὸς τὰ ἄλλα πρῶτον τὰ ἀπὸ τοῦ ἐνός προελθόντα συνενωθὲν πανσυσθίῃ μετ' ἐκείνων πρὸς τὸ ἐν ἀνατείνεσθαι. p. 277b12 Δῆλον δὲ καὶ ὧδε γένοιτο ἕως τοῦ δῆλον ἡμῖν ἐκ τῶν εἰρημένω ν. Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι εἷς ὁ κόσμος, ἐκ τοῦ ἐκάστω τῶν στοιχείων εἶναι τινα κατὰ φύσιν τόπον οἰκεῖον ἀφωρισμένον, ἐφ' ὃν φέρεται, καὶ τοῦτον ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ εἶναι, δεῖξας, ὅτι ἐστὶ κατὰ φύσιν ἐκάστω τόπος οἰκεῖος ἀφωρισμένος, ἐφ' ὃ ὠρισμένη καὶ πεπερασμένη ἐστὶν ἡ κίνησις, καὶ τοῦτο πιστωσάμενος ἐκ τοῦ πρὸς τοὺς οἰκεῖους τόπους θάττον φέρεσθαι τὰ φερόμενα καὶ παρεμβάλων τὴν ἐκ τῆς πρώτης φιλοσοφίας μαρτυρίαν, ἐν ἧ καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν τὸ πλῆθος ἠναγκάσθη συλλογίσασθαι, ἵνα τὸ πλῆθος εὕρη τῶν ἀκινήτων αἰτίων τῶν κινούντων αὐτάς, τὸ λείπον ἀποδίδωσι τοῦ ἐπιχειρήματος· ἦν δέ, ὅτι εἷς κατ' ἀριθμὸν ἐστὶν ὁ κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων τόπος.

in Cael 7 272

προτάξας οὖν τὸ πρόβλημα, εἰς ὃ τείνει τὰ δεικνύμενα (ἦν δέ, ὅτι ἀνάγκη ἓνα εἶναι τὸν κόσμον), δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι εἷς κατ' ἀριθμὸν ὁ κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν στοιχείων τόπος, οὕτως· ὅσαι τῶν σωματικῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκεν, εἰσὶ διαφοραὶ κατὰ τὴν τοπικὴν αὐτῶν κίνησιν, τοσαύτας ἀνάγκη καὶ τόπων εἶναι διαφορὰς ἐν τῷ κόσμῳ· τριῶν οὖν ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείων ὡς κατὰ γένος εἰπεῖν τρεῖς ἔσσονται καὶ οἱ τόποι, ὁ μὲν τοῦ βαρυτάτου καὶ πᾶσιν ὑφισταμένου σώματος ὁ περὶ τὸ μέσον, ἄλλος δὲ ὁ ἑσχατος ὁ τοῦ πάντα περιέχοντος κυκλοφορητικοῦ σώματος, καὶ τρίτος ὁ τοῦ μεταξὺ εἰς πλείονα διηρημένου· εἷς τε γὰρ τὸ κοῦφον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις, ὅπερ ἐστὶ πῦρ, καὶ εἰς τὰ μεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ βαρυτάτου δύο σώματα τὸν τε ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ. ὅτι δὲ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ εἰσὶν οἶδε οἱ τόποι καὶ οὐκ ἐν ἄλλῳ, δείκνυσιν, οἶμαι, ἐφ' ἐνὸς τοῦ πυρός, ὥσπερ πρότερον ἐπὶ τῆς γῆς ἐδείκνυ· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἐπιπολάζον τοῦτο, τουτέστι τὸ πῦρ, ἢ ἐν τούτῳ εἶναι τῷ μεταξὺ ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ τόπου, ἐν ᾧ κεῖται· οὕτως γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος ἀκούει, οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ κόσμῳ τὸ ἔξω, ἀλλ' ἐν τούτῳ· “ὁ γὰρ αὐτός, φησί, λόγος, καὶ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου ἢ· καὶ γὰρ ἐκεῖ ὃν ἔσται πού καὶ ἐν τόπῳ, καὶ εἰ ἐν τόπῳ, τούτων τινὲς τῶν τριῶν. ἐκτὸς δὲ ὃν αὐτοῦ, ἔνθα μὲν τὸ κύκλω κινούμενόν ἐστιν, οὐκ ἔσται· ἐκείνου γὰρ ἡ χώρα ἦδε, ἥς οὐδὲ ἐκστῆναι δύναται· ὅτι δὲ οὐδὲ ἐν τῷ κάτω κατὰ φύσιν εἶναι δύναται, δείκνυσιν διὰ τοῦ τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τοῦτον οἰκεῖον εἶναι τόπον· ὁμοίως δὲ τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν τε ἐν τούτῳ ἢ τῷ κόσμῳ ἂν τε ἐν ἄλλῳ· τριῶν γὰρ ὄντων καὶ ἐν ἐκείνῳ τόπων ὁμοῖος ὁ λόγος καὶ ἐπ' ἐκείνου τοῦ κόσμου· εἰ γὰρ τὸ ἐκεῖ μεταξὺ λέγοι τις κατὰ φύσιν αὐτῷ εἶναι, δῆλον, ὅτι καί, ἐπεὶ ἐν τούτῳ ἐστὶ τι μεταξὺ ταῦτόν ὃν τῷ εἶδει ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ἔσται καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεταξὺ τῷ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ κατὰ φύσιν.” οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγεῖται. μήποτε δὲ οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὰ προκείμενα τὸ δεῖξαι, ὅτι τὸ πῦρ τοῦτον ἔχει κατὰ φύσιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ τὸν τόπον· ἄμεινον οὖν, εἰ δυνατόν, τὸ ἀλ λ' ἀδύνατον ἔξω οὕτως ἀκούειν, ὡς τοῦ Ἀριστοτέλους δεικνύντος, ὅτι ἀδύνατον ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου τόπον εἶναι τῷ ἐπιπολαστικῷ· εἰ γὰρ ἔξω, ἢ ἀνωτέρῳ τούτου τοῦ κόσμου ἔσται ἢ κατωτέρῳ.

in Cael 7 273

δυοῖν οὖν ὄντων κατὰ γένος σωμάτων τοῦ μὲν ἀβαροῦς, τουτέστι τοῦ κούφου, τοῦ δὲ
 βάρος ἔχοντος, εἰ μὲν ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου, κατωτέρω δὲ εἴη τὸ ἐπιπολάζον, [ὁ] τοῦ
 βάρος ἔχοντος σώματος ἐστὶν ὁ κάτω τόπος, εἴπερ ὁ πρὸς τῷ μέσῳ τούτου οἰκεῖος,
 καὶ οὐ τοῦ ἐπιπολάζοντος· εἰ δὲ ἀνωτέρω εἴη, πῶς πάλιν τὸ ἐνταῦθα ἐπιπολαστικὸν
 κατωτέρω ἂν εἴη ἀβαρὲς ὃν αὐτό, εἴπερ κατωτέρω τόπος ὁ τοῦ βάρος ἔχοντος
 σώματος ἐστὶν; εἰ δὲ λέγοι τις παρὰ φύσιν εἶναι τὸ ἐπιπολάζον ἥτοι ἐν τούτῳ τῷ
 τόπῳ, ἐν ᾧ νῦν ἐστὶν, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἀκούει, ἢ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου, ὡς νῦν
 ἐφοδεύων ἐπαυσάμην, ἔσται τινὸς ἄλλου σώματος κατὰ φύσιν ἥτοι ὁ τοῦδε τοῦ
 πυρὸς τόπος, ἐν ᾧ νῦν παρὰ φύσιν εἶναι λέγεται, ἥτοι ὁ ἔξω τοῦδε τοῦ κόσμου
 ὑποτιθέμενος· τὸ γὰρ ἄλλῳ παρὰ φύσιν ἄλλῳ κατὰ φύσιν ἐστίν· ἄλλο δὲ σῶμα παρὰ
 ταῦτα τό τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον οὐκ ἦν, ὡς ἐδείχθη ἀπὸ τῆς τῶν κινήσεων ἀνάγκης.
 ὥστε κατὰ φύσιν οὗτος ὁ μεταξὺ τόπος παντὸς τοῦ κούφου ἐστίν, εἰ μὴ δυνατόν ἔξω
 τοῦδε τοῦ κόσμου κοῦφον εἶναι μήτε παρὰ φύσιν μήτε κατὰ φύσιν· ᾧ ἔπεται τὸ ἓνα
 εἶναι κατ' ἀριθμὸν τὸν κατὰ φύσιν ἐκάστου τόπον, τούτῳ δὲ τὸ ἓνα εἶναι τὸν κόσμον,
 ὅπερ οὐχ ἔπεται τῷ τοῦ πυρὸς οἰκεῖον εἶναι τοῦτον, ὃν κατέχει τόπον, εἰ μὴ τις
 προσλάβῃ, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἐπὶ τοῦτον τὸ κοῦφον ἐνεχθήσεται πᾶν, ὅπερ ἦν τὸ
 ζητούμενον. Εἰπὼν δέ, ὅτι τὸ ἐπιπολάζον ἐν τῷ μεταξύ ἐστὶ τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ
 ἐσχάτου, ἐπειδὴ οὕτως ἀδιορίστως τὸ μεταξύ ληφθὲν οὐ μόνον τοῦ ἐπιπολαστικοῦ
 ἐστὶ, τουτέστιν τοῦ πυρός, ἀλλὰ καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος, εἰκότως προσέθηκε τὸ τούτου
 δὲ αὐτοῦ ὅ, δηλονότι τοῦ μεταξύ, τίνες εἰσὶν αἱ διαφοραί, ὅστερον ἐροῦμεν. ἐν γὰρ
 τοῖς τελευταίοις βιβλίοις περὶ τῶν ἐν τῷ μεταξύ τούτῳ πλάτει καὶ τῆς τάξεως αὐτῶν
 διαλέγεται. Σημειοῦται δὲ ἐν τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι καὶ τὸ αἰθέριον σῶμα
 στοιχεῖον εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης εἰπὼν· τριῶν γὰρ ὄντων τῶν σωματικῶν στοιχείῳ ν·
 “τοῦτο δέ, φησὶν, εἶπεν ἢ ὡς καὶ αὐτοῦ πρὸς τὴν τοῦ κόσμου σύστασίν τε καὶ οὐσίαν
 στοιχείου λόγον ἔχοντος ἢ ὡς τῶν ἀπλῶν σωμάτων πάντων κοινότερον στοιχείων
 καλουμένων, διότι καὶ τὸ στοιχεῖον ἀπλούστατον εἶναι βούλεται”.

in Cael 7 274

καὶ ἐφεξῆς δὲ εὐθὺς συμπεραινόμενος στοιχεῖα τὰ ἀπλᾶ σώματα καλεῖ καὶ ἔτι
 σαφέστερον ἀρχόμενος τοῦ τρίτου βιβλίου. “σωματικά” δὲ στοιχεῖα λέγει τὰ σώματα
 ὄντα στοιχειώδη ἀντιδιαστέλλων αὐτὰ πρὸς τε τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην· ἐκεῖνα γὰρ
 στοιχεῖα μὲν τῶν σωμάτων, καὶ κυρίως γε καὶ πρώτως, οὐ μὴν ὡς σώματα στοιχεῖα.
 p. 277b27 Ὅτι δὲ οὐ μόνον εἷς ἐστὶν ἕως τοῦ ἥτοι ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείω γενέσθαι
 τὰ καθ' ἕκαστα. Πολλαχοῦ τὸ μὲν οὕτως ἔχειν τι, ὡς ἔχει, πρόδηλόν ἐστι, τὸ δὲ
 ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, ὥστε, εἰ νῦν μὴ ἔστι, μηδὲ γενέσθαι ἂν, οὐκέτι φανερόν· καὶ
 γὰρ ὅτι μὲν πενταδάκτυλος κατὰ φύσιν ὁ ἄνθρωπος, πρόχειρον ἰδεῖν, ὅτι δὲ
 ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸ κατὰ φύσιν οὐκέτι παντὸς ἐπιστῆσαι. δείξας οὖν, ὅτι εἷς
 ἐστὶν ὁ κόσμος καὶ οὐ πλείους, προστίθησιν ἐπιστημονικῶς, ὅτι καὶ ἀδύνατον ἄλλως
 ἔχειν, ὥστε οὐ μόνον ἐστὶν εἷς, ἀλλ' οὐδ' ἂν γένοιτο πλείους· τάχα γὰρ ἂν τις εἶπε
 νῦν μὲν ἓνα εἶναι, μηδὲν δὲ κωλύειν καὶ πλείονας γενέσθαι. καὶ ὅτι αἰδῖος οὗτός
 ἐστὶν ὁ κόσμος ὡς ἀγέννητος ὢν καὶ ἄφθαρτος, μέλλων δι' ἄλλων ἐπιχειρημάτων
 δεικνύναι παρὰ τὰ πρότερα πρῶτον ἐκτίθεται πιθανὸν λόγον κατασκευάζειν
 δοκοῦντα, ὅτι ἀδύνατον ἓνα καὶ μόνον εἶναι τὸν κόσμον, ἢ μᾶλλον, ὅτι ἀδύνατον τὸ
 ἐξ ἀνάγκης ἓνα καὶ μόνον αὐτὸν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἡ ἀπορία συνάγει, ὅτι ἢ εἰσι πλείους
 κόσμοι ἢ ἐνδέχεται πλείους γενέσθαι τοὺς καθ' ἕκαστα. διόπερ ὁ Ἀλέξανδρος
 προσυπακούειν ἀξιοῖ τῷ δόξειε γὰρ <ἂν> ἀδύνατον τὸ “ἐξ ἀνάγκης” ἓνα καὶ μόνον
 εἶναι. ἢ δὲ ἀπορία τοιαύτη· ἐν πᾶσι, φησὶ, καὶ τοῖς φύσει καὶ τοῖς τέχνῃ συνεστῶσι

καὶ ὅλως τοῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ἕτερόν ἐστι τὸ εἶδος αὐτὸ καθ' αὐτὸ λαμβανόμενον καὶ ἕτερον τὸ συναμφοτέρον τὸ ἐκ τῆς ὕλης καὶ τοῦ εἶδους, ὅπερ ἐν πᾶσι τοῖς καθ' ἕκαστα, εἰ πλείονα εἶη, ἐμφαινόμενον κοινὸν λέγεται τε καὶ ἔστι· κἂν μὴ πλείονα δὲ εἶη τὰ καθ' ἕκαστα, ἀλλ' ἐν μόνον, οἷον εἷς ὁ φοῖνιξ τὸ ὄρνεον ἢ εἷς ὁ κύκλος, οὐδὲν ἔλαττον ἄλλο τὸ εἶδος αὐτὸ καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον· καὶ γὰρ τῷ κύκλῳ ἄλλο ἐστὶ τὸ κύκλῳ εἶναι, ὅπερ κατὰ τὸ εἶδος τοῦ κύκλου θεωρεῖται, καὶ ἄλλο ὁ αἰσθητὸς οὗτος κύκλος ὁ μετὰ τῆς ὕλης ὑφεστηκώς.

in Cael 7 275

ἐφ' ὧν δὲ ἐστὶ μορφή τις καὶ εἶδος χωρίζεσθαι τῆς ὕλης τῇ ἐπινοίᾳ δυνάμενον, ἐπὶ τούτων κοινοφύες ἐστὶ τὸ εἶδος, καὶ ἢ ἔστιν ἢ ἐνδέχεται πλείονα εἶναι τὰ μετέχοντα αὐτοῦ ἔνυλα καὶ αἰσθητά. εἰκότως οὖν καὶ ὥς ἓνα τῷ ἀριθμῷ τὸν κύκλον ὑποθέμενος καὶ ἐπὶ τούτου τὴν αὐτὴν ἔδειξεν οὕσαν διαφορὰν τοῦ εἶδους τοῦ κατ' ἐπίνοιαν χωριζομένου καὶ τοῦ συναμφοτέρου· κἂν γὰρ εἷς ὁ κόσμος ἐστίν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἔνυλος καὶ αἰσθητός, καὶ ἄλλο παρὰ τὸ συναμφοτέρον ἐστὶ τὸ κόσμῳ εἶναι καὶ τὸ εἶδος αὐτοῦ χωρίζεσθαι τῇ ἐπινοίᾳ πεφυκός, καὶ διὰ τοῦτο πολλοῖς τὸ αὐτὸ ἐφαρμόττειν ἐνδέχεται καὶ πλείονας εἶναι κόσμους, ὥσπερ, κἂν εἷς ἦν ὁ κύκλος, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐνδέχετο καὶ πλείονας εἶναι. καὶ γὰρ ἐφ' ὧν μὲν πλείονα τὰ αἰσθητά, σαφὴς ἡ τοῦ ἐνὸς εἶδους τοῦ ἐπὶ πᾶσι κοινότης· κἂν ἐν δὲ τὸ αἰσθητὸν ᾖ, καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυνάμεθα νοῆσαι κοινόν τι καὶ ἄλλο παρὰ τὸ καθ' ἕκαστον, ὥς εἰ μόνος εἷς ληφθεὶς κύκλος, καὶ τότε οὐδὲν ἦττον τὸ εἶδος τὸ κατ' ἐπίνοιαν χωριζόμενον τῆς ὕλης καὶ μὴ κατεχόμενον ὑπ' αὐτῆς κοινήν ἐμφαίνει φύσιν καὶ δυναμένην πολλοῖς ἐφαρμόττειν τοῖς καθ' ἕκαστα γεγονόσι διὰ τὴν ὕλην. p. 278a16 Εἴτε γὰρ ἔστιν εἶδος ἡ, καθάπερ φασὶ τινες ἕως τοῦ τί τούτων λέγεται καλῶς καὶ τί οὐ καλῶς. Ἀπὸ τῆς τοῦ εἶδους κοινότητος τὴν ἀπορίαν κρατύνας, ἐπειδὴ τὸ κοινὸν οἱ μὲν χωριστὸν ἔλεγον καὶ ἐξηρημένον, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι καὶ ὁ Σωκράτης καὶ Πλάτων, νομίζοντες δεῖν πρὸ τῶν πολλῶν ὁμοίων εἶναι τι τὸ τῆς ὁμοιότητος αὐτοῖς αἴτιον ἐξηρημένον αὐτῶν, οἱ δὲ ἀχώριστον τῶν πολλῶν ὑπάρχειν, εἴτε οὕτως, φησὶν, εἴτε ἐκείνως, ἐπὶ πάντων ὁρῶμεν τὸ αὐτὸ εἶδος πλείοσιν ἐνύλοις καὶ ὁμοειδέσιν ὑπάρχον· καὶ γὰρ ἄνθρωποι πολλοὶ τοῦ ἀνθρωπείου μετέχοντες εἶδους καὶ ἵπποι πολλοὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον. εἰ δὲ καὶ μὴ ἔστι πολλά, ἀλλ' ἐνδέχεται γε εἶναι διὰ τὴν τοῦ εἶδους κοινότητα, ὥστε καὶ οὐρανοὶ ἢ εἰσὶ πλείους ἢ ἐνδέχεται γε εἶναι, ταύτων δὲ εἰπεῖν κόσμοι· γένος γάρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἢ εἶδος ὁ κόσμος ἔσται χωρὶς τῆς ὕλης λαμβανόμενος, τὰ δὲ γένη καὶ εἶδη αἰεὶ κατὰ πλειόνων κατηγορεῖται. πρὸς δὲν τάχα ἄν τις εἴποι· τί οὖν; τὸ τοῦ Σωκράτους εἶδος, καθ' ὃ τὸ εἶναι Σωκράτει ὑπάρχει, τὸ χωρὶς τῆς ὕλης νοούμενον, γένος ἢ εἶδος ἐστίν; ἢ οὐκ ἔστι Σωκράτους εἶδος τῇ ἐπινοίᾳ χωριζόμενον, ἀλλὰ τὸ συναμφοτέρον ἐστὶν ὁ Σωκράτης καθ' ἕκαστα ὑπάρχων εἷς καὶ οὐχ οὕτως ὑφεστώς, ὥς ὁ ἄνθρωπος; διὸ καὶ Ἀριστοτέλης οὐκ ἀτόμων τινῶν ὀνόματα τέθεικεν, οἷον τὴν κρονίαν σφαῖραν ἢ κύκλον τὸν ζωδιακόν, ἀλλὰ σφαῖραν καὶ κύκλον, ἅπερ καὶ χρυσοῖς καὶ χαλκοῖς καὶ οὐρανίοις ἐφαρμόττει.

in Cael 7 276

καὶ ἐγὼ μὲν οἶμαι τῶν ιδεῶν αὐτὸν νῦν μνησθῆναι τὴν ἀπορίαν ἐκ διαιρέσεως βουλευθέντα κρατύνειν· εἴτε γὰρ χωριστὰ τὰ εἶδη, ὥς οἱ τὰς ιδέας λέγοντες, εἴτε ἀχώριστα, πλείονα φαίνεται τὰ ἐκάστου εἶδους μετέχοντα. τινὲς δὲ τῶν Πλάτωνος φίλων πρὸς τὸν Πλάτωνα φασιν αὐτὸν ἀποτείνεσθαι, ὅτι ὅσον ἐκ τῶν παραδειγμάτων πολλοὶ ὠφελον εἶναι κόσμοι, εἴπερ πρὸς ἕκαστον παράδειγμα πολλὰς ὁρῶμεν γινομένας εἰκόνας· ὁ δὲ Πλάτων ἐκ τοῦ ἐν εἶναι τὸ παράδειγμα ἓνα τὸν κόσμον ἀποδεικνύναι νομίζει. ταύτης δὲ καὶ Ἀλέξανδρος ἐγένετο τῆς ὑπονοίας

καὶ ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτῳ διὰ τὸ ἔναι τὸ παράδειγμα ἓνα τὸν κόσμον λέγοντι. “καὶ γὰρ τῶν ἄλλων, φησὶν, ἀπάντων, ὅσων ἰδέαι κατ’ αὐτόν, ἡ ἰδέα μία καὶ τὸ παράδειγμα· οὐ γὰρ δὴ πολλοὶ οἱ αὐτοάνθρωποι· καὶ ὅμως πολλὰ τὰ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶναι ἔχοντα· τούναντίον γὰρ ἴσως μᾶλλον ἔκ γε τούτου ἢ ὁ βούλεται δείκνυται. εἰ μὲν γὰρ ἦν ὥσπερ τῶν νοητῶν ζώων ἕκαστον ἐν τῷ ἀριθμῷ, οὕτως δὲ καὶ τῶν αἰσθητῶν, τὸ γινόμενον πρὸς παράδειγμα, ὃ ἐν αὐτῷ περιέχει πάντα τὰ νοητὰ ζῶα, ἐν ᾧ ἦν καὶ αὐτὸ ἐν αὐτῷ πάντα περιέχον ὁμοίως ἐκείνῳ τὰ ζῶα τὰ αἰσθητά, εἰ δὲ καθ’ ἕκαστον τῶν νοητῶν ζώων ἅπειρά ἐστιν αἰσθητὰ ζῶα, οὐκέτι ἀνάγκη τὸ πρὸς παράδειγμα γινόμενον τὸ πάντα τὰ νοητὰ περιέχον ζῶα περιέχειν πάντα τὰ αἰσθητά· πάντα μὲν γὰρ κατὰ τὸ εἶδος δεήσει εἶναι ἐν τὰ πρὸς ἐκεῖνο γινόμενα, οὐκέτι δὲ καὶ πάντα ἐν τῷ ἀριθμῷ. ὥς δὲ πολλὰ καθ’ ἕκαστον ζῶον νοητὸν αἰσθητὰ ζῶα, οὕτως ἀκολουθήσει καὶ κόσμους αἰσθητοὺς εἶναι πολλοὺς ἐνὸς ὄντος τοῦ παραδείγματος.” ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος θαυμάζω, πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι οὐ πάντα αἰσθητὰ ζῶα οὕτως ἔχει, ὥστε καθ’ ἕκαστον νοητὸν ζῶον πολλὰ εἶναι αἰσθητά· οὐ γὰρ πολλοὶ ἥλιοι οὐδὲ πολλὰι σελήναι, ἀλλὰ πάντα μοναδικὰ τὰ οὐράνια ζῶα. ῥητέον οὖν, ὅτι ἕκαστον τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστώτων εἰδῶν οὐ μόνον τῶν ἐν οὐρανῷ, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνῃ ἐν ἐνός ἐστι παραδείγματος· οὐ γὰρ ἥλιος μόνος εἷς καὶ σελήνη μία, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος εἷς ὁ αἰεὶ ἐστὼς ἐν τῷ κόσμῳ εἰκονικῶς καὶ ἵππος εἷς ἐν τοῖς γινομένοις καὶ φθειρομένοις τὸ εἶναι ἔχοντες, καὶ ταῦτά ἐστι κοινὰ καὶ ἀχώριστα εἶδη τῆς ὕλης, ἅπερ καὶ Ἀριστοτέλης ὁμολογεῖ ἀίδια εἶναι, οὐκ ὄντα δηλονότι πρωτότυπα· οὐδὲν γὰρ τῶν ἐνύλων πρωτουργόν, εἴπερ ἡ ὕλη μετέχουσα τῶν εἰδῶν μορφοῦται, ὄντος δὲ τοῦ μετέχοντος ἀνάγκη ἄλλην μὲν εἶναι τὴν μέθεξιν, ἄλλο δὲ τὸ ἄφ’ οὗ ἡ μέθεξις ἐνδίδοται· διὸ οὐκ ἔστι πρωτότυπα τὰ ἐν τῇ ὕλῃ, ἀλλὰ καθ’ ὁμοίωσιν τῶν πρωτοτύπων ἐν τοῖς ἐσχάτοις ἐκτυπωθέντα.

in Cael 7 277

τῶν δὲ γινομένων καὶ φθειρομένων ἕκαστον τὸ μὲν κοινόν, οἷον τὸ ἄνθρωπος εἶναι, ἀπὸ τοῦ ἐνός ἔχει παραδείγματος, τὸ δὲ ἴδιον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνῃ ἄλλοτε ἄλλης γινομένης διαθέσεως, ἄφ’ ἧς ὑφίσταται τὰ ἄτομα, ἀτόμου καὶ αὐτῆς οὔσης, εἰ καὶ πολλῶν οἰστικῆς, καὶ πρὸς ἣν ὁμοιοῦται· διόπερ οἱ ταῦτα σοφοὶ καὶ γένη καὶ εἶδη καὶ μορφὰς τῶν γεννωμένων διαγράφουσιν εἰς τοὺς οὐρανίους σχηματισμοὺς ἀποβλέποντες καὶ τὰς πρὸς ἐκείνους ἀνιχνεύοντες ὁμοιότητας τῶν ἐκεῖθεν παραγομένων. ὥστε καὶ τῶν αἰδίων ἕκαστον καὶ τῶν γεννητῶν καὶ φθαρτῶν τὸ ἐν τῷ ἀριθμῷ πρὸς ἐν ἀριθμῷ τὸ προσεχὲς παράδειγμα ἀφομοιοῦται, καὶ καλῶς ὁ Πλάτων ἀπὸ τοῦ ἔναι τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα τὸ παντελὲς νοητὸν ζῶον ἓνα εἶναι τὸν κόσμον ἀπέδειξεν. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἄλλα προστίθησιν ἐπιχειρήματα, οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται, ἀλλ’ ὅτι ἀνάγκη πλείονας εἶναι κόσμους λέγοντα, οἷς οὐκ ἐπήγαγε τὰς λύσεις, εἰ μὴ ἄρα τὴν Ἀριστοτέλει ἐπαχθησομένην καὶ ταύτας λύειν νομίζει. λέγει τοίνυν, ὅτι ὁ κόσμος ἢ ὑπὸ δημιουργοῦ γέγονεν ἢ ὑπὸ φύσεως· εἴτε δὲ ὑπὸ δημιουργοῦ, εὐλογον ἐκείνον καὶ ἄλλους δύνασθαι ποιεῖν, ὥς ὁρῶμεν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν, εἴτε ὑπὸ φύσεως, ταῦτόν ἐστι λέγειν. ῥητέον δέ, ὅτι, εἰ πολλοὺς ὁ ποιῶν ἐποίει, ἢ πάντῃ ὁμοίους ἢ πῃ καὶ ἀνομοίους· ἀλλ’, εἰ πάντῃ ὁμοιοί, μάτην ἂν ἦσαν πολλοί, εἰ δὲ πῃ ἀνόμοιοι, εἷς ἂν ἦν ὁ ἐκ πάντων τέλειος, δευτερόν φησιν· εἰ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀτελῶν καὶ ὀλίγον τοῦ ὄντος μετεχόντων ὁρῶμεν τὸ εἶδος πλειόνων ὃν ἀποτελεστικόν, εἰκὸς μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἀρίστου καὶ τελείου τοῦτο εἶναι. ἀλλὰ τῶν πλειόνων ἕκαστον οὐκ ἂν εἴη παντέλειον, εἴπερ ἄλλα παρ’ ἑαυτὸ ἔχει. τρίτον φησὶν·

εἰ ἄμεινον τὰ ἄριστα πλείω εἶναι, ἄριστον δὲ ὁ κόσμος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀρίστου γεγονώς, εὐλογον πλείους εἶναι κόσμους.

in Cael 7 278

ἀλλὰ τὰ πλείω οὐ δύναται τὸ ἄριστον εἶναι, εἰ μὴ ἐνὶ περιλαμβάνοιτο, διότι τὸ πάντων ἄριστον καὶ τὰγαθὸν ἓν ἐστίν. p. 278a23 Τὸ μὲν οὖν ἕτερον εἶναι τὸν λόγον ἕως τοῦ λείπεται ἄρα τοῦτο δεῖξα ἰ, διότι ἐξ ἅπαντος τοῦ φυσικοῦ καὶ τοῦ αἰσθητοῦ συνέστηκε σῶματο ς. Ἐντεῦθεν λύειν ἄρχεται τὴν ἀπορίαν. δύο δὲ προτάσεις τῆς ἀπορίας λαβούσης, μίαν μὲν τὴν λέγουσαν τοῦ οὐρανοῦ ἄλλο μὲν τὸ εἶδος εἶναι, ἄλλο δὲ τὸ συναμφοτέρον, διότι αἰσθητὸς καὶ ἔνυλος καὶ τῶν καθ' ἕκαστα ἐστίν, ἑτέραν δὲ τὴν λέγουσαν, ὧν ἄλλη μὲν ἡ μορφή καὶ τὸ εἶδος, ἄλλο δὲ τὸ συναμφοτέρον, τούτων ἥτοι ἔστιν ἡ ἐνδέχεται πλείω γενέσθαι τὰ καθ' ἕκαστα, τὴν μὲν ἐλάττονα πρότασιν ἀποδέχεται, διαβάλλει δὲ τὴν μείζονα ὡς οὐκ ἀναγκαίως τὸ καθόλου τιθεῖσαν. οὐ γάρ, ὧν ἄλλη ἡ μορφή καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον, ἀνάγκη πλείω τῷ ἀριθμῷ εἶναι. καὶ γάρ, εἰ ἓν τὴ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν, οἷον εἰ ἡ τῆς ῥινὸς μορφή κατὰ τὸ γρυπὸν αὐτῆς ἢ σιμὸν ἐν σαρκὶ πεφυκυῖα γίνεσθαι μία οὔσα τῷ ἀριθμῷ ἐν πάσῃ γίνοιτο τῇ σαρκί, ὁμοίως δὲ καὶ εἰ τῷ ἀνθρώπῳ ὕλη σάρκες καὶ ὅστ᾽, εἰ ἐκ πάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἄνθρωπος γίνοιτο, τὸ μὲν ἄλλο τὸ εἶδος εἶναι καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον ἐπ' αὐτῶν ἀληθές, οὐκέτι μέντοι ἀνάγκη πλείονα τῷ ἀριθμῷ εἶναι τὰ τοῦ εἶδους τούτου μετέχοντα, εἰ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης εἴη τὸ συναμφοτέρον· ὥστε οὔτε γρυπὰ πολλὰ οὔτε ἀνθρώπους πολλοὺς ἀνάγκη εἶναι, διὰ τὸ τὴν μείζονα πρότασιν μὴ ἀναγκαίως τὸ καθόλου τιθέναι. πάνυ δὲ ἀκριβῶς προσέθηκε τὸ ἀδυνάτων ὄντων διαλυθῆνα ἰ· καὶ γὰρ ἐξ ἀπάσης τῆς σαρκὸς καὶ πάντων τῶν ὁσῶν ἄνθρωπος συνεστήκει, διαλύοιτο δὲ ταῦτα, οὐδὲν κωλύει συντιθεμένων πάλιν αὐτῶν καὶ ἄλλοτε ἄλλου γινομένου ἀνθρώπου πολλοὺς τῷ ἀριθμῷ γενέσθαι ἀνθρώπους· ἀδιαλύτων μέντοι μενόντων οὐκ ἂν ἐνδέχοιτο ἄλλον εἶναι ἄνθρωπον, εἴπερ ἔνυλος μὲν ὁ ἄνθρωπος, ἄλλη δὲ ὕλη μὴ ἔστι παρὰ τὴν τῷ ἐνὶ ἀνθρώπῳ ὑποκειμένην· ὥστε καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ ἔνυλος καὶ αἰσθητὸς ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο τῶν καθ' ἕκαστα, ἄλλο μὲν ἐν αὐτῷ παρὰ τὸ σύνθετον τὸ οὐρανῷ εἶναι καὶ οὐχ ἀπλῶς οὐρανῷ, ἀλλὰ τῷδε τῷ οὐρανῷ, τουτέστι τῷ καθ' ἕκαστα· ἄλλο γὰρ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ εἶδος καὶ ἄλλο τὸ συναμφοτέρον· οὐ μέντοι διὰ τοῦτο εἴη ἂν ἄλλος οὐρανὸς οὔτ' ἂν ἐνδέχοιτο γενέσθαι πλείους διὰ τὸ πᾶσαν τὴν ὕλην περιειληφέναι τοῦτον.

in Cael 7 279

εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους ὅλως γὰρ ὅσων ἔστιν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένη τινὶ ὕλῃ σημειωτέον, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ εἶδος ἐν ὑποκειμένη τῇ ὕλῃ λέγει κοινότερον ὡς ὑποκειμένου τινὸς δεόμενον· συνήθης γὰρ ἡ χρῆσις αὐτῷ ἢ εἴρηται, φησὶν, ἀντὶ τοῦ οἷς τὸ εἶναι σὺν ὕλῃ ἐστι; καὶ ταῦτα μὲν δῆλα καὶ εἴρηται μετρίως. ἀλλ' εἴπερ, φησί, τὸ εἶδος ἐν ὑποκειμένη τῇ ὕλῃ ἐστίν, ἔσται οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ ἐν ὑποκειμένῳ· πῶς οὖν τὸ οὐδεμία οὐσία ἐν ὑποκειμένῳ εἴρηται ἐν Κατηγορίαις; καὶ τοῦτο μὲν λύει καλῶς ἡ γὰρ συναμφοτέρος, φησὶν, οὐσία ἢ ἔνυλος καὶ αὐτὴ ἐφ' ἑαυτῆς οὔσα, αὕτη λέγεται ἐκεῖ μὴ εἶναι ἐν ὑποκειμένῳ· τὸ δὲ τῆς ψυχῆς παράδειγμα μάτην, ὡς οἶμαι, παρέθετο τούτου μόνου ἔνεκεν τοῦ δεῖξαι, ὅτι καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην ἐντελέχεια καὶ εἶδος οὔσα ἢ ψυχὴ ἐν ὑποκειμένῳ ἐστὶ. καίτοι καὶ ἐν τῇ Περὶ ψυχῆς διττὴν τὴν ἐντελέχειαν καὶ τὸ εἶδος φησὶν ὁ Ἀριστοτέλης, τὴν μὲν χωριστὴν, τὴν δὲ ἀχώριστον, καὶ περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάμεως σαφῶς εἶπεν, ὅτι ἔοικε ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι καὶ τοῦτο μόνον ἐνδέχεσθαι χωρίζεσθαι, καθάπερ καὶ τὸ αἰδίδιον τοῦ φθαρτοῦ· καὶ ἐν τῷ τρίτῳ δὲ περὶ τοῦ κατ' ἐνέργειαν νοῦ τῆς ψυχῆς λέγων “οὗτος, φησὶν, ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἀπαθὴς καὶ ἀμιγῆς τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια”. ἐνταῦθα

μέντοι σαφῶς περὶ τῶν σωματικῶν εἰδῶν ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων εἶπεν, ὅτι, ὅσων ἐστὶν ἡ οὐσία ἐν ὑποκειμένη τινὶ ὕλῃ, τούτων οὐδὲν ἐνδέχεται γίνεσθαι μὴ ὑπαρχούσης τινὸς ὕλης. εἰπὼν τοίνυν λύεσθαι τὴν ἀπορίαν τῷ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνεστάναι τὸν κόσμον εἰκότως λοιπόν, ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν ὁ οὐρανὸς ἥτοι ὁ κόσμος, προτίθεται δεικνύναι διοριζόμενος πρῶτον, ποσαχῶς ὁ οὐρανὸς λέγεται, καὶ ὅτι καθ' ἐν τῶν σημαινομένων οὐρανὸν λέγομεν τὸν κόσμον, ὃν πρόκειται δεῖξαι νῦν ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης συνέστηκεν. p.

in Cael 7 280

278b11 Ἐνα μὲν οὖν τρόπον οὐρανὸν λέγομεν ἕως τοῦ μήτε ἐνδέχεται γενέσθαι ἰ. Τριχῶς λέγεσθαι τὸν οὐρανὸν φησι· καὶ γὰρ τὴν ἀπλανῆ σφαῖραν οὐρανὸν ἐξαιρέτω καλοῦμεν ὀνόματι, ἣν αὐτὸς διχῶς ἀφωρίσατο οὐσίαν λέγων αὐτὴν τῆς ἐσχάτης τοῦ παντὸς περιφορᾶς, τουτέστιν ἡ ἐσχάτη κυκλοφορουμένη οὐσία, ἡ σῶμα φυσικὸν τὸ κατὰ τὴν ἐσχάτην τοῦ παντὸς περιφορὰν, ἀντὶ τῆς οὐσίας κοινοτέρας οὔσης τὸ φυσικὸν σῶμα μεταλαβὼν προσεχέστερον ὑπάρχον τοῦ προκειμένου γένος. καὶ μαρτύρεται τὴν συνήθειαν οὐρανὸν τὸ ἄνω μάλιστα καὶ τὸ ἔσχατον καλοῦσαν· εἰ γὰρ ἐν οὐρανῷ τὸ θεῖον πᾶν ἰδρῦσθαι φαμεν, ὡς ἀνωτάτω δὲ πάντων ἰδρυμένον αὐτὸ προσκυνοῦμεν (ἔλεγε γοῦν καὶ κατ' ἀρχάς, ὅτι πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ θείῳ ἀποδιδόασιν), δῆλον, ὅτι τὸ ἔσχατον καὶ ἀνωτάτω μάλιστα οὐρανὸν καλεῖσθαι νομίζομεν, κἂν χρώμεθα τῷ ὀνόματι καὶ ἐπὶ ἄλλων. ἐφιστάνει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐχ ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ ἄνω καὶ τοῦ πέριξ ἥτοι τοῦ ἐσχάτου οὕτως εἶπε τὸ ἔσχατον καὶ τὸ ἄνω, ἀλλ' ὡς ἐν ἔθει ὃν τὸ ἔσχατον ἐκεῖνο ἄνω καλεῖν, ἐπεὶ αὐτὸς τὸ ἄνω πρὸς τὸ κάτω ἀντιτιθεῖς καὶ τὸ μὲν κοῦφον πρὸς τὸ ἄνω κινεῖσθαι λέγων, τὸ δὲ βαρὺ πρὸς τὸ κάτω, τῷ κοίλῳ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ὀρίζει τὸ ἄνω· μέχρι γὰρ ἐκείνου φέρεται τὸ πάντων ἐπιπολαστικόν τε καὶ κουφότατον τὸ πῦρ. “εἴη δὲ ἄν, φησί, καὶ τὸ ἔσχατον ἄνω, εἴπερ ὑπὲρ τὸ κουφότατόν ἐστιν.” ἀλλὰ πῶς ἐν τῇ ἀπλανεῖ πᾶν ἰδρῦσθαι τὸ θεῖον λέγομεν, εἰ θείας καὶ τὰς πλανωμένας νομίζομεν; ἢ ὅτι τῷ θείῳ πανταχοῦ τὸ ἀκρότατον ἀποδιδόντες καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν θεῖον νομίζοντες κατὰ τὸ ἀκρότατον αὐτοῦ χαρακτηρίζομεν, καὶ ἡ ἐπιστροφή ἡμῶν ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἐπὶ τὸ ἄνω τεινομένη μέχρι τοῦ ἀνωτάτω χωρεῖ; ἢ διότι πάντα τὰ θεῖα τῆς πρώτης ἀρχῆς ἐξημμένα καὶ ὑπερκόσμια ὄντα τῇ ἐαυτῶν φύσει ὑπὸ τοῦ πρώτου καὶ καλλίστου τῶν σωμάτων μάλιστα μετέχεται; Δεύτερον σημαινόμενον τοῦ οὐρανοῦ λέγει, καθ' ὃ καὶ τὸ πλανώμενον οὐρανὸν λέγομεν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ συνεχὲς ἥτοι προσεχὲς σῶμα τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ τοῦ παντός, ἐν ᾧ σελήνη καὶ ἥλιος καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὰ πλανᾶσθαι λεγόμενα. καὶ ὅτι καὶ τοῦτον οὐρανὸν λέγομεν, πιστοῦται ἐκ τοῦ καὶ ταῦτα τὰ ἄστρα ἐν οὐρανῷ λέγειν ἡμᾶς. διηρημένως δὲ τὴν ὀνομασίαν ἐπὶ τε τοῦ ἀπλανοῦς καὶ τοῦ πλανωμένου παραδοὺς δέδωκεν ἐννοεῖν, ὅτι καὶ πᾶν τὸ κυκλοφορητικὸν καὶ αἰδίον τὸ πρὸς τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀντιδιηρημένον οὐρανὸν λέγομεν.

in Cael 7 281

καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὡς μίαν ἔχοντος τοῦ ὅλου φύσιν καὶ μίαν κίνησιν τὴν κυκλοφορίαν κοινῶς ἀπέδειξε περὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἄλλη παρὰ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα πέμπτη τίς ἐστὶν οὐσία τοῦ οὐρανίου σώματος οὔτε βάρος ἔχουσα οὔτε κουφότητα, καὶ ὅτι ἀγένητον τοῦτο καὶ ἀφθαρτόν ἐστι, κοινῶς ἔδειξε καὶ πάλιν ἀποδείξει· ὥστε καὶ ἐνὶ ὀνόματι καὶ τὸ ὅλον φαίνεται καὶ αὐτὸς καλῶν. Τρίτον δὲ τοῦ οὐρανοῦ σημαινόμενον λέγει τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς σὺν αὐτῇ δηλονότι τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ· τὸ γὰρ ὅλον καὶ τὸ πᾶν εἰώθαμεν λέγειν οὐρανόν, ὥστε τὸ περιεχόμενον εἰληφθαι σὺν τῷ περιέχοντι, καὶ κατὰ τοῦτο τὸν ὅλον κόσμον οὐρανὸν λέγεσθαι. καὶ ἐστὶ καὶ τοῖς πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους τὸ ὄνομα

σύνηθες· πολλαχοῦ γοῦν καὶ ὁ Πλάτων οὐρανὸν τὸν κόσμον καλεῖ ὥσπερ καὶ ἐν τῷ Πολιτικῷ λέγων “ὄν δὲ οὐρανὸν καὶ κόσμον ἐπωνομάκαμεν” καὶ ἐν Τιμαίῳ “ὁ δὴ πᾶς οὐρανὸς ἢ κόσμος ἢ καὶ ἄλλο, ὃ τι ποτὲ ὀνομαζόμενος μάλιστα ἂν δέχοιτο, τοῦτο ἡμῖν ὠνομάσθω”. λέγεται δὲ καὶ ὁ κόσμος οὐρανός, ἢ ὅτι κατὰ τὸ κυριώτατον τῶν ἐν αὐτῷ καλῶς εἶχεν αὐτὸν ὀνομάζεσθαι, ὡς καὶ ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ψυχὴν καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λογιζόμενον ἄνθρωπος λέγεται διὰ τὸ ἀναθρεῖν, ἃ ὅπωπεν, καὶ τὰ πολλὰ εἰς ἓν συνάγειν· μόνος γὰρ τῶν ἄλλων ζῶων ὁ ἄνθρωπος τὰ ἐκ πολλῶν ἰόντα αἰσθήσεων ἀναλογιζόμενος εἰς ἓν συναιρεῖ. εἰ δὲ καὶ τὴν ἐτυμολογίαν τις ἐννοήσει τοῦ οὐρανίου σώματος, ἣν ὁ Πλάτων ἐν τῷ Κρατύλῳ παραδέδωκεν, ὅτι ὁ οὐρανὸς ὁ τὸ ἄνω ὅρων ἐστὶν ὡς εἰς τὰ αἴτια τὰ ἑαυτοῦ ἐστραμμένος καὶ μένων ἐν αὐτοῖς, εἰκότως ἂν καὶ ὁ κόσμος οὐρανὸς λέγοιτο τῶν ἑαυτοῦ αἰτίων ἐξηρητημένος. τριχῶς δὴ τοῦ οὐρανοῦ λεγομένου τὸ τρίτον τοῦτο σημαίνον, καθ’ ὃ καὶ ὁ κόσμος ὅλος οὐρανὸς λέγεται, τοῦτο εἶναί φησιν, ὅπερ ἐξ ἅπαντος εἴρηται συνεστάναι τοῦ φυσικοῦ καὶ αἰσθητοῦ σώματος· καὶ τὴν αἰτίαν προστέθεικεν· διὰ γὰρ τὸ μήτε εἶναι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ μήτε ἐνδέχεσθαι γενέσθαι. εἰ γὰρ μηδὲν ἐστὶν ἐκτὸς αὐτοῦ σῶμα, δηλόν, ὅτι ἐξ ἀπάσης ἂν εἴη τοῦτο τῆς σωματικῆς συστάσεως. τοῦτο οὖν λοιπὸν δεικτέον, ὅτι οὔτε ἔστι τι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἐνδέχεται γενέσθαι.

in Cael 7 282

p. 278b25 Εἰ γὰρ ἔστιν ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς ἕως τοῦ ἀνάγκη γὰρ εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ τοῦ μικτοῦ ὄντος. Εἰ ἔστι τι σῶμα ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου οὐρανοῦ, ἀνάγκη αὐτὸ ἢ ἀπλοῦν εἶναι ἢ σύνθετον. ἀπλᾶ δὲ σώματα, ὡς ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων ἐδείχθη, τότε κύκλῳ κινούμενον ἐστὶ καὶ τῶν ἐπ’ εὐθείας τότε ἀπὸ τοῦ μέσου τὸ κοῦφον καὶ ἐπιπολαστικὸν καὶ τὸ πρὸς τὸ μέσον τὸ βαρὺ τε καὶ ὑφιστάμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν κύκλῳ κινούμενον οὐχ οἷόν τε ἔξω εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου, διότι δέδεικται, φησὶν Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐδὲ κινηθῆναί τινα παρὰ φύσιν κίνησιν οἷόν τε αὐτό· εἰ δὲ τοῦτο, δηλόν, ὡς οὐδὲ ἐν ἄλλῳ τόπῳ οἷόν τε αὐτὸ ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι παρὰ τὸν κύκλῳ, ἐν ᾧ ἔστιν. ἀλλὰ δηλόν, ὅτι ὁ λέγων ἔξω τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς εἶναι σῶμα φυσικὸν κύκλῳ φερόμενον οὐ τοῦτον τὸν οὐρανὸν ἐκτὸς ἑαυτοῦ εἶναι ἢ γενέσθαι λέγει, ἀλλὰ ἄλλον ἄλλου κόσμου περιεκτικόν. μήποτε οὖν ῥητέον, ὅτι δέδεικται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον, τὸ δὲ ἔσχατον κυκλοφορητικὸν ἐστὶ σῶμα· οὐκ ἂν οὖν εἴη ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου ἄλλο κυκλοφορητικόν, εἴπερ μηδὲ ἄλλο μέσον· ὥστε οὐκ ἐνδέχεται τὴν τοῦ ἐσχάτου φύσιν ἐν ἄλλῳ τόπῳ γενομένην μεταλλάξαι τοῦτον τὸν τόπον, ὥστε μὴ ἐν τούτῳ εἶναι πᾶν ἔσχατον, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐκείνῳ. τὸ δὲ μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον οὐκ ἐπὶ τῆς τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ ἐσχάτου φύσεως ἐκδεξάμενος ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ’ ἐπὶ τούτου τοῦ κυκλοφορητικοῦ, φησὶν αὐτὸ μὴ δύνασθαι ἐν ἄλλῳ τόπῳ ἢ εἶναι ἢ γενέσθαι παρὰ τὸν ἐν ᾧ ἔστι. καίτοι, ὅπερ εἶπον, οὐ τοῦτο προὔκειτο δεῖξαι, ὅτι οὗτος ὁ οὐρανὸς ἐκτὸς ἑαυτοῦ οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ ὅτι ἐκτὸς τοῦ ἐσχάτου κυκλοφορητικοῦ σώματος τοῦδε οὐκ ἔστιν ἄλλο ἐγκύκλιον σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ κοῦφον οὐδὲ βαρὺ ἄλλο ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ κόσμου δείκνυσιν, ἀλλ’ οὐχ ὅτι τὰ ἐν τούτῳ οὐκ ἔστιν ἐκτὸς αὐτοῦ. ὅτι δὲ οὐδὲ βαρὺ οὐδὲ κοῦφον οὐδὲ ὅλως τῶν ἐπ’ εὐθείας τι κινουμένων ἐστὶν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, δείκνυσιν οἰκείῳ πάλιν τρόπῳ τῆς ἀποδείξεως χρώμενος. εἰ γὰρ ἔστιν, ἢ κατὰ φύσιν ἐστὶν ἢ παρὰ φύσιν· ἐκατέρως γὰρ εἶναι ταῦτα πέφυκεν ἐν τόπῳ· 〈ἀλλὰ κατὰ φύσιν μὲν οὐκ ἔστιν〉· ἄλλοι γὰρ αὐτῶν ἐδείχθησαν οἱ κατὰ φύσιν τόποι καὶ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ, εἰς ὃν κατὰ φύσιν ἕκαστον φέρεται, εἴπερ ἐν ἐδείχθη τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον.

in Cael 7 283

εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἐκεῖ τις εἶναι λέγοι τι τῶν εὐθυπορουμένων σωμάτων, δηλον, ὅτι ἄλλοις σώμασιν ἔσσονται κατὰ φύσιν ἐκεῖνοι οἱ τόποι· ὁ γὰρ ἄλλω παρὰ φύσιν τόπος ἄλλω πάντως κατὰ φύσιν ἐστίν· οὐδὲν δὲ ἐστὶν ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἀπλοῦν· ὥστε οὐδὲ τόπος ἔσται, ἐν ᾧ τι ἄλλο σῶμα παρὰ ταῦτα ἔσται ἀπλοῦν. εἰ δὲ μηδὲν ἀπλοῦν σῶμα οἷόν τε ἐκτὸς εἶναι τοῦδε τοῦ οὐρανοῦ, οὐδὲ τῶν μικτῶν ἂν εἴη· τὰ γὰρ μικτὰ ἐκ τῶν ἀπλῶν σύγκειται, καὶ ὄντων μικτῶν ἀνάγκη καὶ ἀπλᾶ εἶναι. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι πᾶσαν ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ἡρτημένην τῶν πρόσθεν ἀποδεδειγμένων προήγαγεν, ἐν οἷς ἐδείκνυε τὸν κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν σωμάτων τόπον οὐ μόνον τῷ εἶδει, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀριθμῷ ἓνα ὄντα ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ εἶναι, διόπερ καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀποδεδείχθαι φησι μὴ ἐνδέχεσθαι μεταλλάξαι τὸν αὐτοῦ τόπον καὶ τῶν εὐθυπορουμένων ἐνταῦθα τοὺς οἰκείους εἶναι τόπους· τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ἄλλοι γὰρ αὐτῶν οἰκεῖοι τόποι. p. 279a2 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν ἕως τοῦ ἀλ λ' εἷς καὶ μόνος καὶ τέλειος ὁ οὐρανός ἐστὶν οὗτο ς. Δείξας, ὅτι οὐδὲν ἐστὶν ἕξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα, ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν, ἀποδείνυσι. τοῦτο γὰρ ἦν μάλιστα τὸ προσεχῶς προτεθέν, ὅτι οὐ μόνον εἷς ἐστὶν ὁ κόσμος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι πλείους, ὅπερ δείκνυται διὰ τοῦ μὴ μόνον μὴ εἶναι τι σῶμα ἐκτὸς τοῦδε τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον γενέσθαι. ὅτι οὖν οὐδὲ γενέσθαι δυνατόν, διὰ τῆς αὐτῆς ἐφόδου δείκνυσιν· οὔτε γὰρ ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον οὔτε κυκλοφορητικὸν οὔτε εὐθυπορούμενον διὰ τὸ ἐν εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐν τὸ ἔσχατον καὶ τῶν κατὰ φύσιν ἕκαστον μὴ τῷ εἶδει μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἀριθμῷ ἐν εἶναι. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τοῦ μὴ εἶναι τι ἕξω σῶμα αἰσθητὸν τοῦδε τοῦ κόσμου μήτε δύνασθαι γενέσθαι αἰτίαν ἀποδέδωκε τὸ ἐξ ἀπάσης εἶναι αὐτὸν τῆς οἰκείας ὕλης. μήποτε δὲ τοῦναντίον τοῦ ἐξ ἀπάσης εἶναι τῆς ὕλης τόνδε τὸν κόσμον αἴτιον ἀποδέδωκε τὸ μηδὲν ἐκτὸς αὐτοῦ σῶμα εἶναι μήτε ἀπλοῦν μήτε σύνθετον. καὶ γὰρ τὴν ἀπορίαν τὴν πολλοὺς εἶναι κόσμους κατασκευάζουσιν λύσας διὰ τοῦ ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης τόνδε τὸν κόσμον συνεστάναι λείπεσθαι φησι τοῦτο δεῖξαι, ὅτι ἐξ ἀπάσης, ὅπερ δείκνυσι διὰ τοῦ μήτε εἶναι μηδὲν ἕξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα μήτε ἐνδέχεσθαι γενέσθαι.

in Cael 7 284

τοῦτο οὖν ἐκείνου αἴτιον, εἶπερ διὰ τοῦ αἰτίου ἢ ἀπόδειξις· καὶ γὰρ ἀκολουθῇ ἀλλήλοις τό τε ἐξ ἀπάσης τῆς ὕλης εἶναι καὶ τὸ μηδὲν ἕξω περιλείπεσθαι, ἀλλὰ προηγῆσθαι δοκεῖ τὸ μηδὲν περιλείπεσθαι τοῦ ἐξ ἀπάσης εἶναι· καὶ γὰρ τὸ πᾶν ὀριζόμενοι λέγομεν ᾧ μηδὲν ἐλλείπει. Καλῶς δὲ εἶπε μηδὲν διαφέρειν σκοπεῖν, εἰ ἔστιν ἢ γενέσθαι δυνατόν· τὰ γὰρ δυνάμενα γενέσθαι καὶ μάλιστα τὰ φυσικὰ καὶ μὴ ἐμποδιζόμενα καὶ γένοιτο ἂν ἢ μάτην ἔχει τὸ δύνασθαι, τὰ δὲ κατὰ προαίρεσιν δυνάμενα γενέσθαι πολλάκις οὐκ ἂν γένοιτο μεθισταμένης τῆς προαιρέσεως ἢ ποθεν κωλυόμενα. οὐ παρέργως δὲ ἤκουσεν ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ ὁ πᾶς κόσμος ς σημείον γὰρ τοῦ ἐκ πάσης τῆς ὕλης εἶναι τὸ πᾶν λέγεσθαι τὸν κόσμον φησίν· οὐδὲ γὰρ οὕτως ὁ αἰσθητὸς ἄνθρωπος πᾶς λέγεται οὐδὲ ἄλλο τι αἰσθητὸν παρὰ τὸν κόσμον. p. 279a11 Ἄρα δὲ δηλον, ὅτι οὐδὲ τόπος ἕως τοῦ οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἕξω. Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα οὐδὲν ἕξω τοῦ οὐρανοῦ, ἐκ τούτου δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τόπος οὐδὲ κενὸν οὐδὲ χρόνος ἔστιν ἐκεῖ, ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγων τὰ συμπεράσματα· ἐν παντὶ τόπῳ δυνατόν ὑπάρξαι σῶμα, ἕξω τοῦ οὐρανοῦ ἀδύνατον ὑπάρξαι σῶμα, ἕξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι τόπος. καὶ πάλιν· εἰ κενόν ἐστὶν, ἐν ᾧ μὴ ὑπάρχει σῶμα, δυνατόν δὲ γενέσθαι, ἕξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ οὐ μόνον οὐκ ἔστι σῶμα, ἀλλ' οὐδὲ δυνατόν γενέσθαι, ἕξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι κενόν. καὶ τρίτου πάλιν· ὁ χρόνος κινήσεως ὢν ἀριθμὸς ἐκεῖ πάντως ἔστιν, ὅπου κίνησις κίνησις δέ, ὅπου

κινούμενον σῶμα· εἰ οὖν χρόνος μὲν ὅπου καὶ σῶμα, ἔξω δὲ τοῦ οὐρανοῦ οὐδὲν ἔστι σῶμα οὐδὲ γενέσθαι δύναται, ἔξω ἄρα τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἔστι χρόνος οὐδὲ γενέσθαι δύναται. Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ κενὸν εἶναι βουλόμενοι διὰ τοιαύτης αὐτὸ κατασκευάζουσιν ὑποθέσεως. ἔστω, φασίν, ἐν τῷ ἐσχάτῳ τῆς ἀπλανοῦς ἐστῶτά τινα ἐκτείνειν πρὸς τὸ ἄνω τὴν χεῖρα· καὶ εἰ μὲν ἐκτείνει, λαμβάνουσιν, ὅτι ἔστι τι ἐκτὸς τοῦ οὐρανοῦ, εἰς ὃ ἐξέτεινεν, εἰ δὲ μὴ δύναιτο ἐκτείνειν, ἔσται τι καὶ οὕτως ἐκτὸς τὸ κωλύσαν τὴν τῆς χειρὸς ἔκτασιν.

in Cael 7 285

κὰν πρὸς τῷ πέρατι πάλιν ἐκείνου στας ἐκτείνει, ὁμοία ἢ ἐρώτησις· εἶναι γὰρ δειχθήσεται κάκεινου τι ἐκτὸς ὄν. “ὅτι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, μὴ ὑγιὲς τοῦτο, οὕτως ἂν δειχθείη· εἰ ἔστιν ὁ κόσμος τὸ πᾶν, καὶ μηδὲν ἔστι τοῦ παντὸς ἐκτὸς, οὐδ’ ἂν τοῦ κόσμου τι ἐκτὸς εἴη· οὐ γὰρ ἂν ἔτι πᾶν εἴη, εἴ τι εἴη ἐκτὸς ἄλλο αὐτοῦ· ὥστε οὐδ’ ἂν δύναιτό τις ἐκτείνειν τὴν χεῖρα γενόμενος ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ γὰρ τὸ ὅλως ἐκεῖ γενέσθαι τινὰ ἀδύνατον καὶ πρὸς ὑπόθεσιν· τὸ γὰρ σῶμα τὸ κύκλω κινούμενον τὸ θεῖον ἀπαθὲς καὶ μηδὲν τοιοῦτον ἐν αὐτῷ δέξασθαι δυνάμενον.” ἀλλ’ αὕτη μὲν ἴσως οὐκ ἀναγκαία ἢ ἔνστασις· πολλάκις γὰρ ὑποτιθέμεθα τὰ ἀδύνατα διὰ τὴν ἐφεξῆς ἀκολουθίαν τοῦ λόγου· καὶ ὁ Πλάτων γοῦν ὑπέθετό τινα ἐν τῷ ὑπεκκαύματι ἐστῶτα, καθ’ ὃ ἡ τοῦ πυρὸς μάλιστα φύσις, καὶ πρὸς τῇ γῇ νεύουσιν ἔχοντα τὴν κεφαλὴν καὶ δύναμιν λαβόντα ὥστε τοῦ πυρὸς ἀφαιρούμενον ἰστάναι εἰς πλάστιγγας καὶ ἔλκειν τὸν ζυγὸν ἐπὶ τὸν ἀέρα. καίτοι καὶ τοῦτο ἀδύνατον, ἀλλ’ ἵνα δείξῃ μὴ φύσει ὄν τὸ κάτω καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ἐπὶ τῆς σφαίρας, τοῦτο ὑπέθετο. ἐπάγει γοῦν τῇ ὑποθέσει· “ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζομένοιν τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον, τὸ δὲ πλέον ἥττον ἀνάγκη που κατατείνόμενον ζυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω”. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ μετατιθεμένην τὴν γῆν εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ὑποθήσεται. ἀλλ’ ἐκεῖνο μᾶλλον ῥητέον, ὅπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἐνεδείξατο, ὅτι, εἰ ἔστιν ὁ κόσμος τὸ πᾶν, καὶ μηδὲν ἔστιν ἐκτὸς τοῦ παντός, ὁμοία ἢ ὑπόθεσις, ὡς εἴ τις εἰς τὸ μὴ ὄν ἐκτείνειν ἐπιχειροίη τὴν χεῖρα· εἴτε γὰρ ἐκτείνει, ἔστι τις τόπος ὁ δεχόμενος καὶ οὐκέτι τὸ μὴ ὄν, εἴτε μὴ δύναιτο ἐκτείνειν, ἔστι τὸ κωλύον. ἄτοπος οὖν ἢ ὑπόθεσις καὶ τὸ ζητούμενον προλαμβάνουσα τῇ φαντασίᾳ, ὅτι ἔστι τι τοῦ παντὸς ἐκτὸς ἢ κενὸν ἢ στερέμνιον. “καὶ ἐξ αὐτοῦ δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, οὐ ὑποτίθενται κενοῦ, ἀναιροῦσι τὸ εἶναι κενόν. ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἐκτὸς τοῦ κόσμου κενόν· τοῦτο δὴ ἦτοι πεπερασμένον ἐστὶν ἢ ἄπειρον. ἀλλ’ εἰ μὲν πεπερασμένον, ὑπὸ τινος περατοῦται, καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ πέρατος τοῦ κενοῦ ὁ αὐτὸς ἐρωτηθήσεται λόγος, καὶ ἐκτενεῖ τις τὴν χεῖρα ἢ οὐκ ἐκτενεῖ· τί γὰρ φήσουσιν; εἰ δὲ ἄπειρον εἴη, ὥσπερ Χρυσίππῳ δοκεῖ, κενὸν δὲ τοῦτό φασι διάστημα, ὃ οἶόν τε ὄν σῶμα δέξασθαι μὴ δέδεκται, τῶν δὲ πρὸς τι ἀναγκαῖον, εἰ θάτερον ἔστι, καὶ θάτερον εἶναι, εἰ ἔστι τὸ οἶόν τε δέξασθαι, εἴη ἂν καὶ τὸ δεχθῆναι δυνάμενον ἢ ἐνδέχεται εἶναι· σῶμα δὲ οὔτε αὐτοὶ λέγουσιν οὔτε ἔστιν ἄπειρον, ὃ οἶόν τε ἔστι δεχθῆναι ὑπὸ τοῦ ἀπείρου κενοῦ· οὐδ’ ἄρα τὸ οἶόν τε δέξασθαι ἔστιν αὐτό.

in Cael 7 286

Ξέναρχος δὲ τὸ οἶόν τε δέξασθαι μετέβαλεν εἰς τὸ δεκτικόν, ὡς οὕτως λύσων τὴν ἐκ τοῦ πρὸς τι ἐπιφερομένην ἀτοπίαν τῇ θέσει· οὐ μὴν πλέον τι ἢ μετάληψις ἐποίησε. τὸ γὰρ δεκτικὸν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ οἶόν τε δέξασθαι, τοιοῦτον δὲ ὄν μένει πρὸς τι ὄν. “ἔτι, φησὶν, εἰ ἐν κενῷ ἀπείρῳ ὁ κόσμος, τίς ἢ αἰτία τοῦ μένειν αὐτῷ, ἔνθα ἔστιν; οὐδὲν γὰρ σῶμα ῥοπήν ἔχον οἶόν τε ἔστι μένειν μὴ κωλύοντός τινος ἐκτός, εἰ μὴ ἐν οἰκείῳ εἴη τόπῳ· τῷ δὲ κενῷ οὐδεμία διαφορά, ὡς εἶναι αὐτοῦ τόδε μὲν οἰκεῖον τῷ ἐν

αὐτῷ σώματι, τόδε δὲ μή. εἰ δὲ μὴ μένει ὁ κόσμος, ἀλλὰ φέρεται, τί μᾶλλον ἐπὶ τάδε ἢ τάδε οἰσθήσεται ἀδιαφόρου ὄντος τοῦ κενοῦ; εἰ δὲ πάντῃ φέροιτο, διασπασθεῖν ἂν οὐδὲ γὰρ ὁ θεὸς αὐτοῖς εὐλόγως <ἂν> ἀνθιστὰς ἑαυτὸν εἴη· πῦρ γὰρ ὦν φέροιτο ἂν καὶ αὐτὸς τὴν κίνησιν τοῦ πυρός.” ἢ “οὐ τοιοῦτον λέγομεν αὐτὸν πῦρ ἄφθαρτον αὐτὸν ὑποτιθέμενοι” φαῖεν ἂν πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον; “τὸ δὲ λέγειν”, φησὶν, “ὑπὸ πνεύματος συνεχόμενον τὸν κόσμον τεταμένον διὰ παντὸς αὐτοῦ κατέχεσθαι, ἔνθα ἔστι τοῦ κενοῦ, κενολογεῖν ἐστίν· ἔδει γὰρ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον σωμάτων ὑπὸ πνεύματος καὶ αὐτὸ συνεχόμενον μὴ κινεῖσθαι κατὰ τόπον. ἔτι τὸ πνεῦμα πρὸς μὲν τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὰ μέρη τοῦ ἐν ᾧ ἔστι συνεργοῖ ἂν συνέχον αὐτό, οὐκέτι μέντοι καὶ πρὸς τὸ μὴ φέρεσθαι, καὶ αὐτὸ κινητὸν ὃν καὶ οὐδενὶ σώματι πρὸς τὴν κατὰ φύσιν ῥοπὴν ἐμποδίζον, πρὸς τῷ καὶ τὸ λέγειν ἕκαστον τῶν σωμάτων ὑπὸ πνεύματος τινος συνεχέσθαι ψεῦδος εἶναι, ὡς ἐν ἄλλοις, φησὶν, ἡμῖν δέδεικται.” διαβάλλει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὸ τῇ φαντασίᾳ τῆς χειρὸς ἀκολουθοῦντας ἀληθὲς ἡγεῖσθαι τὸ λεγόμενον. “πολλῶν γάρ, φησί, καὶ ἀδυνάτων φαντασίας ἴσχομεν· καὶ γὰρ ἕκαστος ἑαυτὸν ἔξω τοῦ ἄστεος φαντασθεῖν ἂν καὶ τὸ μέγεθος πολλαπλάσιον ἢ βραχύτατον καὶ κεχρηῖον.” Ταῦτα καὶ περὶ τούτων· τοῦ δὲ Πλάτωνος δύο αἰτίαι ἀποδεδωκότος τοῦ ἑνα μόνον εἶναι τὸν κόσμον, μίαν μὲν τὴν ἀπὸ τοῦ παραδείγματος “ἵνα γάρ”, φησί, “κατὰ τὴν μόνωσιν ὅμοιον ἢ τῷ παντελεῖ ζῶν, διὰ ταῦτα οὔτε δύο οὔτε ἀπείρους ἐποίησεν ὁ ποιῶν κόσμους, ἀλλ’ εἷς ὃδε μονογενὴς οὐρανός ἐστὶ τε καὶ ἔσται”. εἰ γὰρ μετ’ ἄλλων ἦν, οὐκ ἂν ἦν παντέλειος οὗτος ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, ὥσπερ ἐν τοῖς νοητοῖς τὸ παράδειγμα, οὐδὲ ἐν ἂν ἦν τὸ τοῦ κόσμου παράδειγμα, εἴπερ, ὡς πρὸ ὀλίγου δεικνύειν ἐπειράθην, ἐνὸς αἰὶ παραδείγματος μία ἐστὶν εἰκὼν, πρὸς ὃ προσεχῶς τε καὶ προηγουμένως ἀφομοιοῦται.

in Cael 7 287

ἐτέραν δὲ αἰτίαν ὁ Πλάτων ἀποδίδωσι τοῦ ἑνα τὸν κόσμον εἶναι ταύτην, ἣν καὶ Ἀριστοτέλης ἡσπάσατο, τὸ ἐκ πάσης αὐτὸν εἶναι τῆς σωματικῆς συστάσεως. ἵνα δὲ κἂν τούτοις ἢ συμφωνία φανῇ τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς τὸν διδάσκαλον καὶ μέχρι τῶν ὀνομάτων αὐτῶν ἀπαράλλακτος, καὶ ταῦτα τοῦ Πλάτωνος τὰ ῥήματα παραθήσομαι· “τῶν δὲ δὴ τεττάρων ἐν ὅλον ἕκαστον εἴληφεν ἢ τοῦ κόσμου σύστασις· ἐκ γὰρ πυρὸς παντὸς ὕδατός τε καὶ ἀέρος καὶ γῆς ξυνέστησεν αὐτὸν ὁ ξυνιστὰς μέρος οὐδὲν οὐδενὸς οὐδὲ δύναμιν ἔξωθεν ὑπολιπών, τόδε διανοηθεῖς, πρῶτον μὲν, ἵνα ὅλον ὃ τι μάλιστα ζῶν τέλεον ἐκ τελέων τῶν μερῶν εἴη, πρὸς δὲ τούτῳ ἔν, ἅτε οὐχ ὑπολειμμένων, ἐξ ὧν ἄλλο τοιοῦτο γένοιτο ἂν, ἔτι δὲ ἵνα ἀγῆρων καὶ ἄνοσον.” εἴτα ὀλίγα προσθεῖς ἐπάγει· “διὰ δὴ τὴν αἰτίαν καὶ τὸν λογισμὸν τόνδε ἐν ὅλον ἐξ ὅλων ἀπάντων τέλεον καὶ ἀγῆρων καὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεκτῆνατο.” ταῦτα καὶ ὁ Ἀριστοτέλης αὐτοῖς λέγει τοῖς ῥήμασιν, ὅτι ἐξ ἀπάσης τῆς οἰκείας ὕλης ὦν ὁ κόσμος εἷς καὶ μόνος καὶ τέλειος ὁ οὐρανός ἐστιν οὗτος. p. 279a18 Διόπερ οὔτε ἐν τόπῳ τάκεῖ πέφυκεν ἕως τοῦ ὅθεν ἦρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. Ὁ Ἀλέξανδρος τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἤτοι περὶ τοῦ πρώτου κινουμένου λέγεσθαι φησιν, ὅπερ ἔξω δοκεῖ εἶναι παντὸς τοῦ σώματος τῷ ἐν μηδενὶ εἶναι, οὐκ ἐν τόπῳ· ἀσώματον γάρ· ἢ περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας καὶ μᾶλλον περὶ ταύτης ἀκούει πάντα ἕως τοῦ τοῦ δὲ κύκλω σώματος ὁ αὐτὸς τόπος, ὅθεν ἦρξατο καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ. δέδειχε γάρ, φησὶν, ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ, διὰ τὸ τόπον μὲν εἶναι τὸ πέρας τοῦ περιέχοντος, μὴ περιέχεσθαι δὲ ταύτην ὑπ’ ἄλλου σώματος· καὶ ἐν χρόνῳ δὲ ταῦτα, ἃ περιέχει ὁ χρόνος, ὡς ἐν μέρει χρόνου ὑφεστάναι. εἰ οὖν μήτε τι σῶμά ἐστιν ἐκτὸς αὐτῆς μήτε χρόνος περιέχων αὐτῆς τὸ εἶναι, οὔτε ἐν τόπῳ ἂν εἴη οὔτε ὑπὸ χρόνου ἂν

γηράσκοι. καί ἐστι καὶ τοῦτο τῷ ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰρημένῳ οἰκεῖον· “τέλειον, γάρ φησι, καὶ ἀγήρων καὶ ἄνοσον αὐτὸ ἐτεκτίνετο”. ὑπὲρ δὲ τὴν ἐξωτάτω φορὰν εἰ μὲν λέγοι, φησί, περὶ τοῦ πρώτου αἰτίου, εἴη ἂν λέγων τὸ ὑπὲρ τὴν περιφορὰν τῆς ἀπλανοῦς σφαίρας· εἰ δὲ λέγοι περὶ τοῦ θείου σώματος ταῦτα, ἐξωτάτω φορὰν ἂν λέγοι τὴν ὑστάτην τῶν ἐπ’ εὐθείας κινήσεων· τὴν γὰρ τῶν ἐπ’ εὐθείας κινήσιν εἴωθε λέγειν φορὰν, τὴν δὲ ἐγκύκλιον περιφορὰν.

in Cael 7 288

ὑπὲρ οὖν τὴν ἐξωτάτω φορὰν τὸ κυκλοφορητικὸν ἔστι πᾶν σῶμα, ὅπερ μήτε ἐν τόπῳ μήτε ἐν χρόνῳ ὃν αἶδιον καὶ ἀγήρων φησί. καὶ γὰρ σύμπαν μὲν τὸ θεῖον σῶμα οὐκ ἐν τόπῳ, μέρια δὲ αὐτοῦ ἐν τόπῳ, αἱ τῶν πλανήτων σφαῖραι ἐν τόπῳ. εἰπὼν δὲ τὴν ἀρίστην καὶ αὐταρκεστάτην ζωὴν ἔχοντα τὰ θεῖα διατελεῖν τὸν ἅπαντα αἰῶνα βούλεται καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ αἰῶνος συστήσαι τὴν ἀθανασίαν αὐτῶν καὶ τὴν αἰδιότητα καὶ πρῶτον τὴν ὀλοσχερῇ τοῦ αἰῶνος σημασίαν διαρθρώσας ἀπὸ ταύτης ἐπὶ τὴν κυρίως λεγομένην ἄναισιν. αἰῶνα γὰρ ἐκάστου λέγομεν τὴν περιεκτικὴν τελειότητα τοῦ χρόνου τῆς ἐκάστου ζωῆς, οὗ μὴδὲν ἔστιν ἔξω κατὰ φύσιν· “ἄνερ, ἀπ’ αἰῶνος νέος ὦλεο”, φησὶν Ὅμηρος, τουτέστι πρὸ τῆς τοῦ κατὰ φύσιν ἐπιβάλλοντος σοι χρόνου τελειότητος. κυριώτερον δὲ αἰῶνα λέγεσθαί φησιν Ἀριστοτέλης τὴν ὁλότητα καὶ τελειότητα τὴν συναιροῦσαν τὸν ἄπειρον χρόνον τοῦ παντὸς οὐρανοῦ· οὗτος γὰρ δικαίως ἀπὸ τοῦ αἰεῖ εἶναι τὴν ἐπωνυμίαν λαβὼν ἀθάνατος καὶ θεῖός ἐστιν καὶ τοῖς μὲν προσεχῶς καὶ κυρίως αὐτοῦ μετέχουσιν ἀθανασίας καὶ αἰδιότητός ἐστιν αἴτιος, ἔχων καὶ περιέχων ἐν ἑαυτῷ τὸν σύμπαντα χρόνον, τοῖς δὲ ἄλλοις μερικὴν τῆς ζωῆς παράτασιν χορηγεῖ· πᾶσι γὰρ ἀπ’ αὐτοῦ χορηγεῖται τὸ εἶναι τε καὶ ζῆν, τοῖς μὲν ἀκριβέστερον, τοῖς δὲ ἀμυδρότερον. οἶδε δὲ καὶ πρὸ τούτου αἰῶνα ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ δύνειμι ὄντα τοῦ πρώτου παρ’ αὐτῷ νοῦ, ὃν ὁ Πλάτων “παράδειγμά” φησι τοῦ χρόνου· τούτου γὰρ ἐν ἐνὶ μένοντος κατ’ ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα τὸν χρόνον ὑφίστασθαι. ἀπὸ δὲ τοῦ οὐρανοῦ αἰῶνος ἐξηρτῆσθαί φησι τὸ εἶναι πᾶσι, διότι ἡ ἐκείνου κινήσεις τοῖς ἐν γενέσει πᾶσιν αἰτία τοῦ εἶναι. ὅτι δὲ αἶδιον τὸ θεῖον, μαρτυρεῖ, φησί, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλαχοῦ προφανόμενα ἐν τοῖς λόγοις, ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον· εἰ γὰρ ἀμετάβλητον, καὶ αἶδιον. ἐγκύκλια δὲ καλεῖ φιλοσοφήματα τὰ κατὰ τάξιν ἐξ ἀρχῆς τοῖς πολλοῖς προτιθέμενα, ἅπερ καὶ ἐξωτερικὰ καλεῖν εἰώθαμεν, ὥσπερ καὶ ἀκροαματικὰ καὶ συνταγματικὰ τὰ σπουδαιότερα· λέγει δὲ περὶ τούτου ἐν τοῖς Περὶ φιλοσοφίας.

in Cael 7 289

καθόλου γάρ, ἐν οἷς ἐστὶ τι βέλτιον, ἐν τούτοις ἐστὶ τι καὶ ἄριστον· ἐπεὶ οὖν ἔστιν ἐν τοῖς οὖσιν ἄλλο ἄλλου βέλτιον, ἔστιν ἄρα τι καὶ ἄριστον, ὅπερ εἴη ἂν τὸ θεῖον. εἰ οὖν τὸ μεταβάλλον ἢ ὑπ’ ἄλλου μεταβάλλει ἢ ὑφ’ ἑαυτοῦ, καὶ εἰ ὑπ’ ἄλλου, ἢ κρεῖττονος ἢ χείρονος, εἰ δὲ ὑφ’ ἑαυτοῦ, ἢ ὡς πρὸς τι χεῖρον ἢ ὡς καλλίωνός τινος ἐφιέμενον, τὸ δὲ θεῖον οὔτε κρεῖττόν τι ἔχει ἑαυτοῦ, ὑφ’ οὗ μεταβληθήσεται· ἐκεῖνο γὰρ ἂν ἦν θειότερον· οὔτε ὑπὸ χείρονος τὸ κρεῖττον πάσχειν θέμις ἐστὶ· καὶ μέντοι, εἰ ὑπὸ χείρονος, φαῦλον ἂν τι προσελάμβανεν, οὐδὲν δὲ ἐν ἐκείνῳ φαῦλον· ἀλλ’ οὐδὲ ἑαυτὸ μεταβάλλει ὡς καλλίωνός τινος ἐφιέμενον· οὐδὲ γὰρ ἐνδεές ἐστι τῶν αὐτοῦ καλῶν οὐδενός· οὐ μέντοι οὐδὲ πρὸς τὸ χεῖρον, ὅτε μὴδὲ ἄνθρωπος ἐκὼν ἑαυτὸν χεῖρω ποιεῖ, μήτε δὲ ἔχει τι φαῦλον μὴδὲν, ὅπερ ἂν ἐκ τῆς εἰς τὸ χεῖρον μεταβολῆς προσέλαβε. † καὶ ταύτην δὲ ἀπὸ τοῦ δευτέρου τῆς Πλάτωνος Πολιτείας Ἀριστοτέλης μετέλαβε τὴν ἀπόδειξιν· λέγει γὰρ ἐν ἐκείνοις ὁ Πλάτων· “Οὐκ ἀνάγκη, εἴπερ τι ἐξίσταται τῆς αὐτοῦ ιδέας, ἢ αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ μεθίστασθαι ἢ ὑπ’ ἄλλου; Ἀνάγκη.

Οὐκοῦν ὑπὸ μὲν ἄλλου τὰ ἄριστα ἔχοντα ἤκιστα ἀλλοιοῦταί τε καὶ κινεῖται, οἷον σῶμα ὑπὸ σιτίων τε καὶ ποτῶν καὶ πόνων;” εἶτα τοῦτο δείξας ἐπάγει· “Ἄλλ’ ἄρ’ αὐτὸς αὐτὸν μεταβάλλοι ἂν καὶ ἀλλοιοῖ; Δῆλον, ἔφη, ὅτι εἴπερ ἀλλοιοῦται. Πότερον οὖν ἐπὶ τὸ βέλτιόν τε καὶ κάλλιον μεταβάλλει ἑαυτὸν ἢ ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ τὸ αἴσχιον ἑαυτοῦ; Ἀνάγκη, ἔφη, ἐπὶ τὸ χεῖρον, εἴπερ ἀλλοιοῦται· οὐ γάρ που ἐνδεᾶ γε φήσομεν τὸν θεὸν κάλλους ἢ ἀρετῆς εἶναι.” καὶ δείξας, ὅτι οὐδεὶς ἐκὼν ἑαυτὸν χεῖρονα ποιεῖ, ἐπήγαγεν· “ἄλλ’, ὡς ἔοικε, κάλλιστος καὶ ἄριστος ὢν εἰς τὸ δυνατόν ἕκαστος αὐτῶν μένει ἀπλῶς ἐν τῇ ἑαυτοῦ μορφῇ”. εὐλόγως δέ φησιν αὐτοῦ καὶ τὴν κίνησιν αἰδίων εἶναι· ἅπαντα γὰρ παύεται κατὰ φύσιν κινούμενα, ὅταν ἔλθῃ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον ἐξ ἄλλου, καὶ ἐστὶν ἢ μὲν ἀρχὴ τῆς κινήσεως αὐτοῖς ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ οὔσι, τὸ δὲ τέλος ἐν τῷ οἰκεῖῳ γενομένοις, τοῦ δὲ κύκλῳ κινουμένου σώματος ὁ αὐτὸς τόπος καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστὶ κινήσεως, καὶ διὰ μὲν τὸ αἰεὶ ἐν τέλει εἶναι αἰεὶ ἐν τῷ οἰκεῖῳ τόπῳ καὶ ἐν τῷ οἰκεῖῳ ἀγαθῷ ἐστὶ, διὰ δὲ τὸ αἰεὶ ἐν ἀρχῇ, ἅπαυστον ἔχει τὴν κίνησιν· οὐδὲν γὰρ ἐν ἀρχῇ παύεται. Ταῦτα, ὅπερ εἶπον, πάντα ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ῥήσεως μέχρι τέλους ἐπὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος ἀκούειν μᾶλλον ἀξιοῖ ὁ Ἀλέξανδρος, οἱ δὲ νεώτεροι τῶν ἐξηγητῶν πάντα ὡς ἐπὶ τῶν ἀκινήτων αἰτίων τῶν τὰ οὐράνια κινούντων εἰρημένα παραινοῦσιν ἀκούειν.

in Cael 7 290

ἀλλ’ ὅτι μὲν οὐ πάντα ἐπὶ τοῦ οὐρανίου σώματος ἀκούειν δυνατόν, φανερόν, οἶμαι, ἐκ τῶν προσεχῶς εἰρημένων. δείξας γάρ, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἔξω τοῦ οὐρανοῦ οὔτε ἀπλοῦν οὔτε σύνθετον, ἐπήγαγεν “ἅμα δὲ δῆλον, ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἔστιν ἔξω τοῦ οὐρανοῦ” καὶ δείξας καὶ ταῦτα καὶ συμπερανόμενος ἐν τῷ “φανερόν ἄρα, ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἔστιν ἔξω” τότε ὥσπερ πορίσματα ἐκ τῶν εἰρημένων ἐπάγει· διόπερ οὔτε ἐν τόπῳ τὰ κεῖ πέφυκεν οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν καὶ τὰ ἐξῆς, δηλονότι τὰ κεῖ λέγων τὰ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ. πῶς οὖν ἂν ὁ οὐρανὸς ἔξω τοῦ οὐρανοῦ λέγοιτο; πῶς δὲ τῶν οὐρανίων ἔλεγεν οὐδενὸς οὐδεμίαν εἶναι μεταβολὴν ἅπαυστον αὐτῶν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν ὁρῶν; ἀλλ’ οὐδὲ τὰ ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένα φορὰν τὰ οὐράνια ἂν εἶπε· καὶ γὰρ τὸ “κύκλῳ φερόμενον” λέγει πολλάκις καὶ οὐκ αἰεὶ “περιφέρεσθαι”. λέγει γοῦν ἐν τοῖς φθάσαις “ἄλλος δὲ ὁ τοῦ κύκλῳ φερομένου, ὅσπερ ἐστὶν ἔσχατος”. πῶς δὲ “τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον θεῖον” τὸν οὐρανὸν ἔλεγεν; ἢ πῶς οὐκ ἂν εἴη τι κρεῖττον ἄλλο τοῦ οὐρανοῦ, ὃ τι κινήσει αὐτό, εἴπερ τὸ ἀκίνητον αἴτιον κρεῖττόν ἐστιν τὸ τῆς αἰδίου κινήσεως αὐτῷ αἴτιον; ὅτι δὲ οὐδὲ πάντα περὶ τῶν νοητῶν αἰτίων ἀκούειν δυνατόν, δῆλον ἐκ τοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος· καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ ἐπὶ τέλει τὰ δεικνύοντα εὐλόγως ἅπαυστον κίνησιν κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν. ἀλλ’ ὅτι μὲν μεμέλονται τὸ ῥητόν, πρόδηλον· οὐ γὰρ ἂν ἄνδρες κλεινοὶ τοσαύτην ἔσχον περὶ αὐτὸ διαφωνίαν. μήποτε δὲ περὶ μὲν τῶν νοητῶν εἴρηται ὡς ὑπὲρ τὴν σωματικὴν ὄντων φύσιν καὶ οὕτως ἔξω λεγομένων αὐτῆς καὶ γάρ, ὅταν ἐζήτει, εἰ ἔστι τι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ὡς τόπον τοῦ ἔξω σημαίνοντος ἔλεγε· παραδοὺς δὲ τὸ τοῦ αἰῶνος σημαινόμενον τὸ προσεχὲς ἡμῖν τὸ περιέχον τὸν τῆς ἐκάστου ζωῆς χρόνον ἀνέβη ἀπ’ ἐκείνου ἐπὶ τὸν οὐράνιον αἰῶνα λέγων κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ τὸ τοῦ παντὸς οὐρανοῦ τέλος καὶ διὰ τοῦτο νῦν τοῦ οὐρανοῦ ἐμνημόνευσεν· εἶτα ἀπὸ τούτου ἐπὶ τὸν ὑπερκόσμιον αἰῶνα, ὅταν λέγῃ· καὶ τὸν πάντα χρόνον καὶ τὴν ἀπειρίαν περιέχον τέλος αἰῶν ἐστὶ· καὶ ὁ γε κυριώτατος οὗτος, ἀφ’ οὗ καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ ζῆν ἀκριβέστερον μὲν τοῖς οὐράνιοις ἔπεισιν, ἀμυδρότερον δὲ τοῖς ὑπὸ σελήνην.

καὶ τὸ ἀμετάβλητον δὲ παντὶ τῷ θεῷ μαρτυρῶν τῷ πρώτῳ καὶ ἀκροτάτῳ περὶ τῶν νοητῶν καὶ ἀκινήτων ἀρχῶν ἔοικε λέγειν τῶν τὰς οὐρανίους σφαίρας κινουσῶν· καὶ γὰρ ὅτι μὲν περὶ πολλῶν λέγει, δηλοῖ τὸ πᾶν, ὅτι δὲ ἀκίνητον τὸ ἀμετάβλητον, ὅτι δὲ ὑπὲρ τὸν οὐρανὸν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον. ἀλλὰ καὶ τὸ μηδὲν εἶναι κρεῖττον, ὃ κινήσει αὐτό, ἐκείνῳ μᾶλλον ἢ τῷ οὐρανῷ προσήκει· τὸν γὰρ οὐρανὸν κινεῖ τὸ ἀκίνητον αἷτιον κρεῖττον ὑπάρχον αὐτοῦ. καὶ εἴπερ ἐκεῖνο περὶ τῶν νοητῶν εἴρηται τὸ οὐδὲ ἔστιν οὐδενὸς οὐδεμίας μεταβολῇ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ἐκείνοις μαρτυρεῖν φησι τὸ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήμασι πολλάκις προφαινόμενον, ὅτι τὸ θεῖον ἀμετάβλητον ἀναγκαῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον. τὸ δὲ καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως λέγεται μὲν σαφῶς περὶ τοῦ οὐρανοῦ, εἴπερ οὕτως γέγραπται, καὶ δοκεῖ συνῆφθαι τοῖς πρὸ αὐτοῦ ὡς περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ τοῦτο λεγόμενον, ὅτι μὴ πρόσκειται, τί τὸ τὴν ἄπαυστον κινούμενον κίνησιν. περὶ τοῦ αὐτοῦ λέγεσθαι δοκεῖ, πῶς δὲ ἂν εἴη περὶ τοῦ αὐτοῦ λεγόμενον, εἴπερ ἐκεῖνο μὲν ἀμετάβλητον δέδεικται καὶ μηδὲ εἶναι ἄλλο κρεῖττον, ὃ τι κινήσει αὐτό, τοῦτο δὲ ἄπαυστον κίνησιν κινεῖσθαι εὐλόγως; εἰ δὲ νομίζει τις ἀμετάβλητον ἐκεῖνο λέγεσθαι κατὰ τὰς ἄλλας μεταβολὰς πλὴν τῆς κατὰ τόπον, θαυμάζω, εἰ τῆς Ἀριστοτέλους ἀκριβείας ἦν εἰπεῖν περὶ τῶν κατὰ τόπον κινουμένων, ὅτι οὐδὲ ἔστιν οὐδενὸς οὐδεμίας μεταβολῇ. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ ποιῆσαν καὶ τὰ πρότερα περὶ τῶν οὐρανίων ὑπονοεῖσθαι τοῦτο μάλιστα τὸ ῥητόν ἐστι τὸ καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖται εὐλόγως καὶ τὰ συνεχῇ αὐτῷ, πρόδηλον. εἰ μέντοι οὕτως ἔχοι ἡ γραφή, ὡς ἐν τισιν ἡῦρον ἀντιγράφοις, καὶ ἄπαυστον δὴ κίνησιν κινεῖ εὐλόγως, ἀλλ' οὐχὶ κινεῖται, ὡς Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, καὶ τοῦτο καὶ τὰ πρὸ αὐτοῦ πάντα δυνατὸν ἀβιάστως ἐπὶ τὰ νοητὰ καὶ ἀκίνητα αἷτια καὶ ἔξω τοῦ κόσμου λεγόμενα ὡς ὑπερκόσμια ἀνάγειν. διότι γὰρ ἀμετάβλητα καὶ ἀκίνητά ἐστιν ἐκεῖνα, διὰ τοῦτο ἄπαυστον κίνησιν κινεῖται προσεχῶς ὑπ' αὐτῶν κινούμενα τὰ οὐράνια· τοῦ γὰρ κινουontos αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος καὶ τὸ προσεχῶς ὑπ' αὐτοῦ κινούμενον δι' ἄκρας ἐπιτηδειότητος αὐτῷ συνημμένον ἀπαύστως κινεῖται. συνεχῆς δὲ καὶ αἰδῖος ἡ κυκλικὴ μόνη δέδεικται κίνησις ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως. ἀλλὰ καὶ διότι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανὸς εἰς νοῦν ἐστραμμένος καὶ τῆς ἐκείνου ταυτότητος ἐφιέμενος καὶ τῆς αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης ἐνεργείας μετέχων, διὰ τοῦτο ἄπαυστον κινεῖται κίνησιν.

τὰ μὲν γὰρ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἄλλην ἀρχὴν ἔχοντα τῆς κινήσεως καὶ ἄλλην τελευτὴν κινεῖται μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, παύεται δὲ εἰς τὸ τέλος καὶ τὸν οἰκεῖον ἐλθόντα τόπον, τοῦ δὲ κύκλῳ κινουμένου σώματος, ἐπειδὴ ὁ αὐτὸς τόπος ἐστίν, ὅθεν τε ἄρχεται καὶ εἰς ὃν τελευτᾷ, διότι μὲν αἰεὶ ἐν τέλει, αἰεὶ ἐν τῷ οἰκεῖῳ τόπῳ ἐστί, διότι δὲ αἰεὶ ἐν ἀρχῇ αἰεὶ κινεῖται πρὸς τὸ τέλος. p. 279b4 Τούτων δὲ διωρισμένων ἕως τοῦ τοὺς μέλλοντας ἀληθῆς κρίνειν καλῶς. Δύο προθέμενος δεῖξαι περὶ τοῦ κόσμου, καὶ ὅτι εἷς ἐστὶ καὶ ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος, δείξας τὸ πρότερον μέτεισι νῦν ἐπὶ τὸ λοιπὸν καὶ πρῶτον, ὥσπερ εἴωθε, τὰς τῶν ἄλλων περὶ τοῦ προκειμένου δόξας ἐπισκέπτεται πολυειδεῖς οὔσας, ὡς δοκοῦσι. καὶ γὰρ οἱ μὲν γενητὸν καὶ ἄφθαρτον δοκοῦσι λέγειν, οἱ δὲ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, οἱ δὲ γενητὸν καὶ φθαρτόν· τὸ γὰρ ἀγέννητον μὲν αὐτὸν φθαρτόν δὲ εἶναι οὐδεις οὐδὲ μέχρι δοκήσεως ἐτόλμησεν εἰπεῖν. τοῦτο δὲ τὸ τὰς προκειμένας δόξας τῶν ἄλλων προεξετάζειν αἰεὶ μὲν φαίνεται ποιῶν ὁ Ἀριστοτέλης, νῦν δὲ καὶ τὰς χρείας, ἃς ἡμῖν ἔχει τοῦτο, προστέθηκε τρεῖς ἢ τέσσαρας οὔσας· πρώτην μὲν καὶ κυριωτάτην, ὅτι οὐκ ἔστι τῆς ἀληθείας εὐπορῆσαι

μὴ πρότερον πολυειδῶς ἀπορήσαντα, ὥς καὶ τοῦτο ἐν ἄλλοις αὐτὸς διδάσκει. αἱ δὲ τῶν ἐναντίων δογμάτων ἀποδείξεις ἀπορίαί περὶ τῶν ἐναντίων εἰσὶν· οἱ γὰρ ἀποδεικνύναι δοκοῦντες λόγοι, ὅτι γενητὸς ὁ κόσμος, ἀπορίαί γίνονται πρὸς τοὺς ἀγένητον δεικνύντας· ὥστε ὁ βουλόμενος ἀποριῶν εὐπορεῖν τὰς ἐναντίας ἀλλήλων δόξας ἐπισκεπτέσθω καὶ τοὺς κατασκευαστικούς αὐτῶν λόγους. δεύτερον δὲ ὄφελος τὸ τὰ παρ' ἡμῶν λεχθησόμενα καὶ μᾶλλον πιστὰ φανήσεσθαι τοῖς ἀκούουσιν, ὅταν μὴ τὰ παρ' ἡμῶν, ἀλλ' ἀμφοῖν τῶν ἀμφισβητουμένων καὶ ζητουμένων λόγων τῶν τε ἡμετέρων καὶ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς τὰς δικαιολογίας, τουτέστι τὰς ἀποδείξεις, ἀκούσωσι. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν τῶν ἡμετέρων λόγων ἀκουσομένοις καὶ μάθησιν ἀκριβεστέραν ἐμποιεῖ διὰ τὴν τῶν ἀποριῶν εὐπορίαν καὶ πειθῶ βεβαιότεραν, ὥς μηδὲ ἐκεῖνα ἀγνοοούντων ἡμῶν, ἡμῖν δὲ ἥττον ἂν ὑπάρχοι τὸ δοκεῖν ἐρήμην καταψηφίζεσθαι τῶν ἐναντίων, ἐὰν αὐτῶν τὰς ἀποδείξεις ἐκθώμεθα καὶ κρατύνωμεν αὐτὰς κατὰ δύναμιν, ὅπερ ὁ Πλάτων μάλιστα ποιεῖ· οὐδεὶς γὰρ Καλλικλῆς ἢ Θρασύμαχος ἢ Πρωταγόρας οὕτως ἂν πιθανῶς τοῖς ἑαυτοῦ συνηγόρησε λόγοις, ὥς ὁ Πλάτων αὐτοῖς συνηγορεῖ.

in Cael 7 293

τὸ δὲ καταδικάζεσθαι ἀντὶ τοῦ καταψηφίζεσθαι εἴρηται ταῦτόν σημαῖνον τῷ καταδικάζειν παθητικὸν ἀντὶ ἐνεργητικοῦ ῥηθέν. ἀλλὰ καὶ τοῦ μὴ δεῖν ἐρήμην καταψηφίζεσθαι τὴν αἰτίαν ἐπάγει καλῶς διαιτητὰς γὰρ δεῖ, φησίν, ἀλλ' οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς μέλλοντας τάληθές κρίνειν ἱκανῶς. πῶς δὲ διαιτᾶν δυνατόν μὴ καὶ τοὺς ἐναντίους λόγους ἀκούοντα; p. 279b12 Γενόμενον μὲν οὖν ἅπαντες εἶναι φασιν ἕως τοῦ καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. Τὸ κοινὸν τῆς τῶν προτέρων δόξης εἰπὼν οὕτως ἐπάγει τὴν διαφοράν. καὶ γὰρ περὶ μὲν τὸ γεγονέναι τὸν κόσμον πάντας ὁμογνῶμονεῖν φησι τοὺς τε θεολόγους καὶ τοὺς φυσικούς· τῶν δὲ γεγονέναι λεγόντων αὐτὸν οἱ μὲν αἰδίων λέγουσιν, ὥσπερ Ὀρφεὺς καὶ Ἡσίοδος καὶ μετ' αὐτοὺς ὁ Πλάτων, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος· τινὲς δὲ τῶν γενητὸν λεγόντων φθαρτὸν λέγουσι, διχῶς δὲ τοῦτο· οἱ μὲν γὰρ οὕτως φθαρτόν, ὥσπερ ὅτιοῦν ἄλλο τῶν συνισταμένων ἀτόμων, οἷον Σωκράτη φθειρόμενον ἅπαξ καὶ μηκέτι ἀνακάμπτοντα, οἱ δὲ ἐναλλάξ γίνεσθαι καὶ φθεῖρεσθαι τὸν αὐτὸν καὶ πάλιν γενόμενον πάλιν φθεῖρεσθαι λέγουσι, καὶ αἰδίων εἶναι τὴν τοιαύτην διαδοχήν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς τὴν Φιλίαν λέγων καὶ τὸ Νεῖκος παρὰ μέρος ἐπικρατοῦντα τὴν μὲν συνάγειν τὰ πάντα εἰς ἓν καὶ φθεῖρειν τὸν τοῦ Νεῖκος κόσμον καὶ ποιεῖν ἐξ αὐτοῦ τὸν σφαῖρον, τὸ δὲ Νεῖκος διακρίνειν πάλιν τὰ στοιχεῖα καὶ ποιεῖν τὸν τοιοῦτον κόσμον. ταῦτα δὲ Ἐμπεδοκλῆς σημαίνει λέγων· ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν' εἰς ἓν ἅπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορούμενα Νεῖκος ἔχθει, ἡδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον' ἐκτελέθουσι, τῇ μὲν γίνονται τε καὶ οὐ σφισιν ἔμπεδος αἰών· ἥ δὲ διαλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει, ταύτη δ' αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον.

in Cael 7 294

καὶ Ἡράκλειτος δὲ ποτὲ μὲν ἐκπυροῦσθαι λέγει τὸν κόσμον, ποτὲ δὲ ἐκ τοῦ πυρὸς συνίστασθαι πάλιν αὐτὸν κατὰ τινὰς χρόνων περιόδους, ἐν οἷς φησι· “μέτρα ἀπτόμενος καὶ μέτρα σβεννύμενος”. ταύτης δὲ τῆς δόξης ὕστερον ἐγένοντο καὶ οἱ Στωικοί. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἐάσθωσαν· ὅτι δὲ οἱ θεολόγοι οὐχ ὥς ἀπὸ χρονικῆς ἀρχῆς, ἀλλ' ὥς ἀπὸ αἰτίας ποιητικῆς λέγουσι τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου καὶ ταύτην μυθικῶς ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα, πρόδηλον. Ἐμπεδοκλῆς δὲ ὅτι δύο κόσμους ἐνδείκνυται, τὸν μὲν ἠνωμένον καὶ νοητόν, τὸν δὲ διακεκριμένον καὶ αἰσθητόν, καὶ ὅτι καὶ ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ τὴν ἔνωσιν ὁρᾷ καὶ τὴν διάκρισιν, ἐν ἄλλοις οἶμαι μετρίως ἐκ τῶν αὐτοῦ δεδειχέναι ῥημάτων. καὶ Ἡράκλειτος δὲ δι' αἰνιγμῶν τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν ἐκφέρων οὐ

ταῦτα, ἅπερ δοκεῖ τοῖς πολλοῖς, σημαίνει· ὁ γοῦν ἐκεῖνα εἰπὼν περὶ γενέσεως, ὡς δοκεῖ, τοῦ κόσμου καὶ τάδε γέγραφε· “κόσμον τόνδε οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ’ ἦν αἰεῖ”. πλὴν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος βουλόμενος τὸν Ἡράκλειτον γενητὸν καὶ φθαρτὸν λέγειν τὸν κόσμον ἄλλως ἀκούει τοῦ κόσμου νῦν. “οὐ γὰρ μαχόμενα, φησί, λέγει ὡς ἂν τῷ δόξαι· κόσμον γάρ, φησὶν, ἐνταῦθα οὐ τήνδε λέγει τὴν διακόσμησιν, ἀλλὰ καθόλου τὰ ὄντα καὶ τὴν τούτων διάταξιν, καθ’ ἣν εἰς ἑκάτερον ἐν μέρει ἢ μεταβολὴ τοῦ παντός, ποτὲ μὲν εἰς πῦρ, ποτὲ δὲ εἰς τὸν τοιόνδε κόσμον· ἢ γὰρ τοιαύτη τούτων ἐν μέρει μεταβολὴ καὶ ὁ τοιοῦτος κόσμος οὐκ ἤρξατο ποτε, ἀλλ’ ἦν αἰεῖ.” καὶ ταῦτα δὲ προστίθῃσιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οἱ λέγοντες ποτὲ μὲν οὕτως τὸ πᾶν, ποτὲ δὲ ἄλλως ἔχειν, ἀλλοίωσιν μᾶλλον τοῦ παντός ἀλλ’ οὐ γένεσιν καὶ φθορὰν λέγουσιν. “οἱ δὲ γενητόν, φησί, καὶ φθαρτὸν λέγοντες τὸν κόσμον ὡς οἰοῦν ἄλλο τῶν συνισταμένων εἶεν ἂν οἱ περὶ Δημόκριτον. ὡς γὰρ ἕκαστον τῶν ἄλλων γίνεται καὶ φθείρεται κατ’ αὐτούς, οὕτως καὶ τῶν κόσμων τῶν ἀπείρων ἕκαστος· ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὸ γινόμενον οὐ ταῦτὸν τῷ φθαρέντι, εἰ μὴ ἄρα κατ’ εἶδος, οὕτως καὶ ἐπὶ τῶν κόσμων λέγουσιν.” εἰ δὲ αἱ ἄτομοι αἱ αὐταὶ μένουσιν ἀπαθείς οὔσαι, δῆλον, ὅτι καὶ οὗτοι ἀλλοίωσιν ἂν λέγοιεν τῶν κόσμων ἀλλ’ οὐ φθοράν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς δοκεῖ λέγειν καὶ Ἡράκλειτος. ὀλίγα δὲ ἐκ τῶν Ἀριστοτέλους περὶ Δημοκρίτου παραγραφέντα δηλώσει τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων διάνοιαν.

in Cael 7 295

Δημόκριτος ἡγεῖται τὴν τῶν αἰδίων φύσιν εἶναι μικρὰς οὐσίας πλῆθος ἀπείρους, ταύταις δὲ τόπον ἄλλον ὑποτίθῃσιν ἄπειρον τῷ μεγέθει· προσαγορεύει δὲ τὸν μὲν τόπον τοῖσδε τοῖς ὀνόμασι τῷ τε κενῷ καὶ τῷ οὐδενὶ καὶ τῷ ἀπείρῳ, τῶν δὲ οὐσιῶν ἑκάστην τῷ τε δὲν καὶ τῷ ναστῷ καὶ τῷ ὄντι. νομίζει δὲ εἶναι οὕτω μικρὰς τὰς οὐσίας ὥστε ἐκφυγεῖν τὰς ἡμετέρας αἰσθήσεις, ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς παντοίας μορφὰς καὶ σχήματα παντοῖα καὶ κατὰ μέγεθος διαφορὰς· ἐκ τούτων οὖν ἥδει καθάπερ ἐκ στοιχείων γεννᾶν καὶ συγκρίνειν τοὺς ὀφθαλμοφανεῖς καὶ τοὺς αἰσθητοὺς ὄγκους· στασιάζειν δὲ καὶ φέρεσθαι ἐν τῷ κενῷ διὰ τε τὴν ἀνομοιότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς εἰρημένας διαφορὰς, φερομένας δὲ ἐμπίπτειν καὶ περιπλέκεσθαι περιπλοκὴν τοσαύτην, ἣ συμψαύειν μὲν αὐτὰ καὶ πλησίον ἀλλήλων εἶναι ποιεῖ, φύσιν μέντοι μίαν ἐξ ἐκείνων κατ’ ἀλήθειαν οὐδ’ ἡντιναοῦν γεννᾷ· κοιμῶν γὰρ εὐηθες εἶναι τὸ δύο ἢ τὰ πλείονα γενέσθαι ἂν ποτε ἔν. τοῦ δὲ συμμένειν τὰς οὐσίας μετ’ ἀλλήλων μέχρι τινὸς αἰτιᾶται τὰς ἐπαλλαγὰς καὶ τὰς ἀντιλήψεις τῶν σωμάτων· τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἶναι σκαληνά, τὰ δὲ ἀγκιστρῶδη, τὰ δὲ κοῖλα, τὰ δὲ κυρτά, τὰ δὲ ἄλλας ἀναρίθμους ἔχοντα διαφορὰς· ἐπὶ τοσοῦτον οὖν χρόνον σφῶν αὐτῶν ἀντέχεσθαι νομίζει καὶ συμμένειν, ἕως ἰσχυροτέρα τις ἐκ τοῦ περιέχοντος ἀνάγκη παραγενομένη διασεισῇ καὶ χωρὶς αὐτὰς διασπεύρῃ. λέγει δὲ τὴν γένεσιν καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ διάκρισιν οὐ μόνον περὶ ζώων, ἀλλὰ καὶ περὶ φυτῶν καὶ περὶ κόσμων καὶ συλλήβδην περὶ τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ἀπάντων. εἰ τοίνυν ἢ μὲν γένεσις σύγκρισις τῶν ἀτόμων ἐστίν, ἢ δὲ φθορὰ διάκρισις, καὶ κατὰ Δημόκριτον ἀλλοίωσις ἂν εἴη ἢ γένεσις. καὶ γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὸ γινόμενον οὐ ταῦτὸν τῷ φθαρέντι φησὶν, εἰ μὴ ἄρα κατ’ εἶδος, καὶ ὅμως τοῦτον ἀλλοίωσιν ἀλλ’ οὐ γένεσιν ὑποτίθεσθαι φησιν Ἀλέξανδρος. ἐφιστάνειν δὲ ἐν τούτοις ἀξιῶ, ὅτι οὐδεὶς τῶν παλαιῶν ἱστορεῖται φθορὰν τοῦ κόσμου τοιαύτην λέγων, οἷαν οἱ νῦν λέγουσιν, ὡς φθαρέντα μὴ πάλιν ἀνακάμπτειν. p.

in Cael 7 296

279b17 Τὸ μὲν οὖν γενέσθαι μέν ν , αἰδίων δὲ ὅμως εἶναι ἕως τοῦ ἅπαντα γὰρ τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνετα ι . Ἱστορήσας τὰς περὶ τῆς γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ παντός δόξας καὶ βουλόμενος αὐτῶν ποιήσασθαι τὴν ἐπίκρισιν πρὸς πρώτους

ἀποτείνεται τοὺς γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ τιθέντας, ὧν ἦσαν οἱ τε θεολόγοι καὶ ὁ Πλάτων, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος. ἰστέον δέ, ὅτι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης κατὰ παλαιὰν συνήθειαν πρὸς τὸ φαινόμενον ἐνίσταται πολλάκις, ὅταν τοῦτο προχειρότερον ἐκληφθὲν μὴ συμφωνῇ τῇ ἀληθείᾳ· ποιεῖ δὲ τοῦτο βοηθῶν τοῖς ἐπιπολαιότερον τῶν παλαιῶν λόγων ἀκρωμένοις, ἐπεὶ, ὅτι καὶ οἱ θεολόγοι μυθικῶς τὴν τοῦ κόσμου γένεσιν ἔλεγον ὡς καὶ τὴν αὐτῶν τῶν θεῶν τὴν κατ' οὐσίαν τάξιν διὰ τοῦ προτέρου καὶ τοῦ ὑστέρου τῆς γενέσεως ἐνδεικνύμενοι, καὶ ὅτι ὁ Πλάτων γενητὸν αὐτὸν ὡς αἰσθητὸν λέγει καὶ σωματικόν, διότι τὸ τοιοῦτον ἑαυτὸ παράγειν εἰς τὸ εἶναι μὴ δυνάμενον παρ' ἄλλου τὴν ὑπόστασιν ἔχει τοῦ ποιούντος αὐτό, καὶ μέντοι ὅτι διὰ τὴν σωματικὴν οὐσίαν μὴ δυνάμενον ἅμα καὶ ὁμοῦ ὅλον εἶναι ἀντὶ τοῦ ὄν εἶναι γινόμενον ὑπέστη, ταῦτα μὲν οὖν Ἀριστοτέλης οἶδε. τοιγαροῦν τὸν τοῦ Πλάτωνος Τίμαιον ἐπιτεμνόμενος γράφει· “φησὶ δὲ γενητὸν εἶναι· αἰσθητὸν γάρ, τὸ δὲ αἰσθητὸν γενητὸν ὑποτίθεται, τὸ δὲ νοητὸν ἀγένητον”. οὐχ οὕτως οὖν γενητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου τινὸς γενόμενον· τῶν γὰρ οὕτως γενητῶν προϋπάρχειν ἀνάγκη χρόνον, εἴπερ ἔν τινι χρόνῳ τὴν ὑπόστασιν ἔλαβεν, ὡς πρὸ ἐξακισχιλίων φέρε εἰπεῖν τοῦ νῦν ἢ ὁσωνοῦν ἐτῶν· ὁ δὲ Πλάτων σαφῶς ἀπεφάνητο, ὅτι χρόνος μετ' οὐρανοῦ γέγονεν. εἰ οὖν παντὸς τοῦ λαμβανομένου χρόνου κατὰ τὸ ἐνεστὼς ὑφεστώτος προϋπάρχει πάντως ὁ παρεληλυθὼς χρόνος, ὥσπερ ἔπεται πάντως ὁ μέλλων, οὔτε ἀρχὴν ὁ χρόνος οὔτε πέρας ἔχει, ὥστε οὐδὲ ὁ κόσμος κατὰ τὸν εἰπόντα ‘χρόνος μετ' οὐρανοῦ γέγονεν’. ὥστε οὔτε πρὸς τοὺς θεολόγους οὔτε πρὸς Πλάτωνα τείνουσιν αἱ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνστάσεις, ἀλλὰ πρὸς τοὺς οὕτως ἐκδεχομένους τὰ τῶν παλαιῶν, ὡς γενητὸν μὲν ἀπὸ χρόνου τινὸς νομίζειν τὸν κόσμον, ἄφθαρτον δὲ τοῦτο γὰρ ὄντως ἄτοπον καὶ καλῶς ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους διελεγχόμενον. Ὁ δὲ Ἀφροδισιεὺς Ἀλέξανδρος οὐχ οὕτως τὰ Πλάτωνος νοήσας, ὡς Ἀριστοτέλης ἐνόησεν, οὐδὲ παρακολουθήσας τῇ περὶ τὰς ἐννοίας αὐτῶν συμφωνίᾳ, ἀλλ' ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἔοικε, πρὸς τὰ τοῦ Πλάτωνος ὑπόπτως διατεθείς, ὥσπερ ὀλίγον πρὸ ἡμῶν τινες πρὸς τὰ Ἀριστοτέλους, οὐκ ἀξιοῖ τὴν δόξαν αὐτὴν εὐθύνειν, ὥσπερ Ἀριστοτέλης οὐδὲ μνημονεύων ὅλως τοῦ Πλάτωνος ὀνόματος πλὴν ὀλιγάκις, ἀλλ' αὐτὸν εἰς τὰς εὐθύνas ἔλκει τὸν Πλάτωνα.

in Cael 7 297

ἀναγκαῖον οὖν καὶ τῷ Ἀριστοτέλει πάντως ἀρέσκον καὶ τοῖς διὰ τῶν ὑπομνημάτων αὐτοῦ τὰ Ἀριστοτέλους νοεῖν τε καὶ ἐξηγεῖσθαι προαιρουμένοις λυσιτελοῦν τὸ τὰ παρ' αὐτοῦ λεγόμενα ἐπισκέψασθαι. “ὅτι γάρ, φησί, καὶ Πλάτων τῆσδε τῆς δόξης ἦν καὶ οὐχ, ὡς τινὲς φασὶ τῶν Πλατωνικῶν, ἀγένητον ὄντα τὸν κόσμον κατ' αὐτὸν γενητὸν λέγεσθαι τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχειν, ἐξ αὐτῶν τῶν ὑπὸ Πλάτωνος ἐν τῷ Τιμαίῳ λεγομένων γνωρίσαι τις ἄν· τὸ μὲν γὰρ οὕτω γενητὸν, ὡς οὗτοι βούλονται τὸν κόσμον ὑπ' αὐτοῦ λέγεσθαι, γινόμενόν ἐστι καὶ ἀπολλύμενον, γεγονὸς δὲ οὐδέποτε. διαιρούμενος γοῦν τὰ ὄντα φησὶ “τί τὸ ὄν ἀεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὄν δὲ οὐδέποτε” ἐπὶ δὲ τοῦ κόσμου οὐ τῷ γίνεσθαι χρήται, ἀλλὰ τῷ γεγονέναι· καὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν προτίθεται ζητῆσαι, οὐκ εἰ γινόμενος, ἀλλ' εἰ γεγονὼς ἢ ἀγένητος. λέγει γοῦν “ἡμᾶς δὲ τοὺς περὶ παντὸς λόγους ποιεῖσθαι μέλλοντας, εἰ γέγονεν ἢ καὶ ἀγενὲς ἐστὶ”, καὶ ὀλίγον προελθὼν ἐπιδιορίζων τὸ αὐτὸ πρόβλημα “πότερον ἦν γενέσεως ἀρχὴν οὐδεμίαν ἔχων ἢ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος” προθέμενος δὲ περὶ τούτου ζητεῖν ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι γέγονε, δηλονότι ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ προκείμενον· ἥτις οὐκ ἄλλη τις ἂν ἢ ἡ κατὰ χρόνον εἴη· καὶ γάρ, εἰ τὸ γινόμενον ἔτι οὐπω γέγονε, τὸ γεγονὸς δῆλον ὡς οὐκέτι γίνεται· γεγονέναι δὲ τὸν κόσμον λέγει· οὐκ ἄρα γινόμενός ἐστι κατ' αὐτόν. καὶ γὰρ εἰ οὕτως

ἔλεγε γενητὸν τὸν κόσμον ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει αὐτὸν δέχεσθαι καὶ τὸ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι· τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγκεκλήρωται τὸ ὡς γίνεται καὶ φθείρεσθαι· ὁ δὲ λέγων αὐτὸν γενητὸν οὐκέτι συγχωρεῖ τὸ καὶ φθαρτὸν αὐτὸν εἶναι.

in Cael 7 298

εἰ γὰρ οὕτως λέγοιεν ὡς μὴ ἐν τῷ φθείρεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, οὐδ' ἂν γίνεσθαι αὐτὸν ἐκείνως ἔτι λέγοι· συνέζευκται γὰρ ἡ τοιαύτη γένεσις τῇ τοιαύτῃ φθορᾷ· εἰ δὲ ἄφθαρτον αὐτὸν κατὰ χρόνον λέγοι, δηλόν, ὅτι καὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη τῷ κατὰ χρόνον χρώμενος· τῷ γὰρ οὕτως ἀφθάρτῳ τὸ οὕτως γενητὸν ἀντίκειται. ἔτι τὸ ἔπεσθαι δοκοῦν τῷ γενητῷ φθαρτὸν ἀναιρεῖν βουλόμενος ἄφθαρτον αὐτὸν λέγει· εἰ δὴ κατὰ χρόνον ἄφθαρτον αὐτὸν λέγει, τοῦτο ἂν ἐπόμενον λαμβάνοι τῷ γενητῷ· ἀλλὰ μὴν τοῦτο οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι γενητῷ ἔπεται, ἀλλὰ τῷ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γεγονότι· οὕτως ἄρα γενητὸς ὁ κόσμος κατ' αὐτόν. ἀλλὰ καὶ τὸ αἰτίαν τινὰ ζητεῖν αὐτοῦ τῆς ἀφθαρσίας, ὃ ποιεῖ Πλάτων, ὁμολογοῦντός ἐστι τὸ ἀπ' ἀρχῆς αὐτὸν χρόνου λέγειν γεγονέναι· εἰ γὰρ ἦν ἀγένητος, ἐν αὐτῷ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς ἀφθαρσίας, εἴ γε ὁμολογεῖται ὑπ' αὐτοῦ τὸ ἀγένητον τῇ αὐτοῦ φύσει ἄφθαρτον εἶναι· ὁ δὲ οὐκ ὄντος ἀφθάρτου τῇ αὐτοῦ φύσει τοῦ κόσμου τῇ τοῦ θεοῦ βουλήσει τὴν ἀφθαρσίαν ἀνατίθηναι αὐτοῦ. ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορεῖν τοῦ κόσμου τὸ 'ἔστι' σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχειν· εἰ γὰρ πρὸ μὲν τοῦ γεγονέναι οὐκ ἦν, γενόμενος δὲ ἔστι, τὸ γεγονέναι αὐτοῦ οὐχ ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντος κατηγορεῖται." Ταῦτα πάντα τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην εἰς ἐπίκρισιν τοῖς ἐντευζομένοις τούτων τε καὶ τῶν ῥηθησομένων. ἐπειδὴ οὖν τὰ πλεῖστα τῶν εἰρημένων εἰς τοῦτο τείνει τὸ μὴ οὕτως γενητὸν εἰρῆσθαι τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἀλλ' ὡς ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γενόμενον, ἀρκεῖ καὶ μίαν, οἶμαι, τοῦ Πλάτωνος παραθέσθαι ῥῆσιν, ἥς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος μέρη παρέθετο. ἐρωτήσας γὰρ "πότερον ἦν αἰεὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος" ἀπεκρίνατο "γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἀπτὸς τέ ἐστι καὶ σῶμα ἔχων, πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητά, τὰ δὲ αἰσθητὰ δόξη περιληπτὰ μετ' αἰσθήσεως γινόμενα καὶ γενητὰ ἐφάνη." ὁρᾷς, ὅτι τὸ αὐτὸ καὶ γεγονέναι εἶπε καὶ γινόμενον εἶναι, διότι αἰσθητόν ἐστι; καὶ γὰρ καὶ τὰ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα καὶ τὸ γεγονέναι συνυπάρχον ἔχει, ὥσπερ ἡ οὐρανία κίνησις καὶ συνεχὴς οὔσα καὶ αἰεὶ ἐν τέλει, διότι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἰεὶ τῆς ἀποκαταστάσεως οὔσης πᾶν τὸ λαμβανόμενον τῆς περιφορᾶς μέρος καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος ἐστί· καὶ δηλόν, ὅτι, καθ' ὃ μὲν ἐν τέλει αἰεὶ ἐστίν, αἰεὶ γέγονε, καθ' ὃ δὲ ἐν ἀρχῇ καὶ προκοπῇ, αἰεὶ γίνεται, ὥστε οὐ τῷ γενομένῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ γίνεσθαι ἐπὶ τοῦ κόσμου ἐχρήσατο.

in Cael 7 299

ὅλως δέ, εἰ τοῦτο μόνον προϋτίθετο ζητῆσαι περὶ τοῦ κόσμου τὸ εἰ γέγονεν, ἀλλὰ μὴ καὶ τὸ εἰ γίνεται, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος νομίζει, διὰ τί ἐξ ἀρχῆς τὸ γινόμενον ὠρίζετο μετὰ τὸ ὄν, ἀλλ' οὐχὶ τὸ γεγονός, ὅταν λέγῃ "τί τὸ ὄν αἰεὶ, γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ γινόμενον μὲν, ὃν δὲ οὐδέποτε"; θαυμάζω δέ, πῶς ἔδοξε τῷ Ἀλεξάνδρῳ μὴ διὰ τὸν κόσμον τοὺς ὁρισμοὺς τοῦ τε ὄντος καὶ τοῦ γινομένου προλαμβάνειν, ἵνα εὖρη, πότερον τῶν ὄντων ἢ τῶν γινομένων ἐστὶν ὁ κόσμος, οὕτω σαφῶς τοῦ Πλάτωνος αὐτὰ παραδεδωκότος· ἀλλ' ἐπειδὴ ὠρίσατο μὲν τὸ γινόμενον, τὸν δὲ κόσμον γεγονέναι εἶπε, μάτην, ὡς ἔοικε, προειληφθαι τὸν τοῦ ὄντος καὶ τοῦ γινομένου ὁρισμὸν οὗτος οἶεται· καίτοι, ὅπερ εἶπε γεγονός, τοῦτο καὶ γινόμενον εἶναί φησιν. εἰπόντος δὲ τοῦ Πλάτωνος, ὅτι γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος ἀρξάμενος, ὁ Ἀλέξανδρός

φησι ταύτην οὐκ ἄλλην τινὰ εἶναι ἀρχὴν ἢ τὴν κατὰ χρόνον. εἰ τοίνυν τὸ ἀπὸ χρόνου τινὸς ἀρχόμενον πάντως ἔχει προϋπάρχοντα χρόνον, διότι τὸ νῦν, καθ' ὃ ἤρξατο κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον ὑπάρχον, ἔχει προϋπάρχοντα τὸν παρεληλυθότα ὡσπερ ἐπόμενον τὸν μέλλοντα, ὃ δὲ Πλάτων μετ' οὐρανοῦ γεγονέναι τὸν χρόνον φησί, δῆλον, ὅτι οὔτε προϋπάρχει τοῦ οὐρανοῦ χρόνος οὔτε ἀπὸ χρόνου τινὸς τὴν ἀρχὴν οὗτος ἔχει τῆς γενέσεως. ἔπειτα ἐφιστάνειν ἐχρῆν, τίνα τὴν ἀρχὴν εἶπε ταύτην ὁ Πλάτων καὶ ὅτι τὴν ποιητικὴν αἰτίαν· μετὰ γοῦν τὸ ὀρίσασθαι τὸ γινόμενον ἐπάγει· “πᾶν δὲ αὐτὸ γινόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκη γίνεσθαι”· καὶ πάλιν εἰπὼν, ὅτι γέγονεν ὁ κόσμος καὶ γινόμενος καὶ γενητός ἐστιν, ἐπάγει· “τῷ δ' αὖ γενομένῳ φαμέν ὑπ' αἰτίου τινὸς ἀνάγκην εἶναι γενέσθαι”. καὶ ἡ ἐρώτησις δὲ τῷ ἐπιβλέποντι σαφής· “πότερον ἦν αἰὲν γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεμίαν ἢ γέγονεν ἀπ' ἀρχῆς τινος”. τὸ μὲν γὰρ ὄντως ὄν ἐστιν, ὅπερ ἐστί, καὶ ποιητικοῦ αἰτίου οὐ δεῖται, τὸ δὲ γινόμενον πρὸς τὸ ποιοῦν λέγεται. εἰ δὲ χρονικὴν τὴν ἀρχὴν καὶ αἰτίαν ἔλεγε ταύτην, πῶς διὰ τὸ σωματικὸν εἶναι ταύτην ὑπάρχειν αὐτῷ φησιν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνων αὐτό; καίτοι καὶ αὐτὸς Ἀλέξανδρος καὶ Ἀριστοτέλης πρὸ αὐτοῦ σωματικὸν τὸν οὐρανὸν λέγοντες οὐ νομίζουσι χρονικὴν ἀρχὴν ἔχειν.

in Cael 7 300

ἀλλ' ἐκεῖνο ἦν ὄντως ἀξίωμα τὸ τὰ σώματα ἐτεροκίνητα ὄντα καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔξωθεν ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο γινόμενα εἶναι, ὅτι ὑπὸ ποιοῦντος ὑφίσταται. ἀλλ' εἰ οὕτως, φησί, γενητὸν ἔλεγεν ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχοντα, ἔδει καὶ φθαρτὸν λέγειν· τῷ γὰρ οὕτως γινομένῳ συγκεκλήρωται τὸ ὡς γίνεται καὶ φθείρεσθαι. ἄρα οὖν οὐκ ἤκουσε τὸ γενητὸν ὀριζομένου “γινόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν”; καὶ γὰρ ἡ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ διαφοροὶ σχηματισμοὶ γινόμενα καὶ ἀπολλύμενά ἐστιν αἰεί, καὶ ἡ οὐσία κατὰ ταῦτα ἀλλοιούμενη τὸ γινόμενον ἔχει καὶ ἀπολλύμενον. ἀλλ' εἰ ἄφθαρτον, φησί, κατὰ χρόνον λέγει, δῆλον, ὡς καὶ τῷ γενητῷ ἂν εἴη τῷ κατὰ χρόνον χρώμενος· τῷ γὰρ οὕτως ἀφθάρτῳ τὸ οὕτως γινόμενον ἀντίκειται. ἀλλ' εἰ γενητὸν καὶ ἄφθαρτον ὑπέθετο τὸν κόσμον ὁ Πλάτων, δῆλον, ὅτι γενητὸν ἔλαβε τὸ τῷ κατὰ χρόνον ἀφθάρτῳ συνυπάρχειν δυνάμενον, τὸ δὲ κατὰ χρόνον γενητὸν καὶ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ὁ Πλάτων φθαρτὸν εἶναι κατὰ χρόνον ἐν τῷ ἡ' τῆς Πολιτείας φησίν, ἐν οἷς λέγει· “χαλεπὸν μὲν κινήσθαι πόλιν οὕτω συστάσαν, ἀλλ' ἐπεὶ γινομένῳ παντὶ φθορά ἐστιν, οὐδὲ ἡ τοιαύτη ξύστασις τὸν ἅπαντα μενεῖ χρόνον, ἀλλὰ λυθήσεται”. ὅλως δέ, εἰ ἀντίκειται τῷ ἀφθάρτῳ κατὰ χρόνον τὸ γενητὸν κατὰ χρόνον, οὐ καθ' ὃ γενητὸν δηλονότι, ἀλλὰ καθ' ὃ τὸ οὕτως γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἐστιν, ἀντίκειται δὲ τὸ φθαρτὸν τῷ ἀφθάρτῳ, ἄφθαρτον λέγων κατὰ χρόνον τὸν κόσμον ὁ Πλάτων οὐκ ἂν αὐτὸν γενητὸν εἶπε κατὰ χρόνον· ἦδει γὰρ ταῦτ' ὅν λέγων τῷ φθαρτὸν αὐτὸν ἅμα καὶ ἄφθαρτον λέγοντι. ἔτι δέ, φησί, τὸ κατὰ χρόνον ἄφθαρτον ἐπόμενον τῷ γενητῷ λαμβάνει, τοῦτο δέ, φησίν, οὐ τῷ ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι ἔπεται, ἀλλὰ τῷ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου γεγονότι. θαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ γὰρ ἄφθαρτον τῷ μὲν ὡς ἐν γενέσει τὸ εἶναι ἔχοντι γενητῷ δυνατὸν ἀκολουθεῖν, τῷ δὲ ἀπ' ἀρχῆς χρόνου ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν οὕτως γενητὸν καὶ φθαρτὸν πάντως, τῷ δὲ φθαρτῷ τὸ ἄφθαρτον ἀδύνατον ἀκολουθεῖν.

in Cael 7 301

καὶ τὸ ἐφεξῆς δὲ ῥηθὲν οὐδὲν ἔλαττον θαυμάζω, ὅτι τὸν θεὸν ὁ Πλάτων αἰτιᾶται τῆς ἀφθαρσίας συνειδώς, ὅτι γενητὸς ὢν καὶ φθαρτός ἐστι τῇ αὐτοῦ φύσει· “εἰ γὰρ ἦν, φησίν, ἀγέννητος, ἐν ἑαυτῷ τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς ἀφθαρσίας”. πῶς γὰρ οὐκ ἐννοεῖ, ὅτι καὶ ἀγέννητον λέγων τὸν οὐρανὸν Ἀριστοτέλης ὅμως πεπερασμένην αὐτὸν δύναμιν ἔχειν φησὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει, καὶ τῆς αἰδίου κινήσεως, ταῦτ' ὅν δὲ

εἰπεῖν καὶ τῆς αἰδιότητος, εἰς τὸν θεὸν καὶ οὗτος τὴν αἰτίαν ἀνέπεμψεν; ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορεῖν, φησί, τοῦ κόσμου τὸ ἔστι· σημεῖον τοῦ μὴ οὕτως αὐτὸν λέγειν γεγονέναι ὡς ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχειν. ὅτι δέ, εἴ που τὸ ἔστι κατηγορεῖ τοῦ κόσμου, διὰ τὴν συνήθειαν τοῦτο ποιεῖ, ὥσπερ καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὸν αἰῶνα εἶναι λέγομεν, δηλόν, ἐξ ὧν αὐτὸς ἀκριβολογούμενος γέγραφε· “καὶ τό τε ἦν καὶ ἔσται χρόνου γεγονότα εἶδη, ἃ δὴ φέροντες λανθάνομεν ἐπὶ τὴν αἰδίου οὐσίαν, οὐκ ὀρθῶς· λέγομεν γὰρ δὴ, ὡς ἦν, ἔστι τε καὶ ἔσται, τῇ δὲ τὸ ἔστι μόνον κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον προσήκει, τὸ δὲ ἦν τό τε ἔσται περὶ τὴν ἐν χρόνῳ γένεσιν ἰοῦσαν πρέπει λέγεσθαι”. αἰδίου δὲ οὐσίαν ὅτι τὴν νοητὴν καὶ ὄντως οὔσαν καλεῖ, πρόδηλον καὶ ἐξ ὧν περὶ τοῦ παραδείγματος εἶπε “καθάπερ οὖν αὐτὸ τυγχάνει ζῶον αἰδίου ὄν”. Ταῦτα πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον εἶχον λέγειν αἰδούμενος μὲν τὸν ἄνδρα καὶ χάριτας ὀφείλων αὐτῷ, νομίζων δὲ καὶ αὐτῷ φίλον εἶναι τὸ τὴν ἀλήθειαν προτιμᾶν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης, ὡς εἶπον, καὶ τὸ φαινόμενον ἐν τοῖς λόγοις, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐλέγχειν προθέμενος πρὸς τοὺς γενητὸν ὡς ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτον λέγοντας τὸν κόσμον ὑπαντᾶ πρῶτον ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς· “πάντα γάρ, φησί, τὰ γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται”. καίτοι, εἰ χρή ποτε χωρὶς αἰτίας καὶ ἀποδείξεως τιθέναι τι, μόνον ἐκεῖνα θετέον, ὅσα ἐπὶ πολλῶν ἢ πάντων ὀρῶμεν ὑπάρχοντα, περὶ δὲ τὸ νῦν ζητούμενον τὸ ἐναντίον τούτου συμβαίνει, εἴπερ πάντα τὰ ἀπ’ ἀρχῆς χρόνου γινόμενα καὶ φθειρόμενα φαίνεται. p. 279b21 Ὅτι δὲ τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν τοῦ ὧδι ἔχειν ἕως τοῦ οὔτε εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν. Δείξας ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς, ὅτι τὸ ἀπ’ ἀρχῆς χρόνου γεγονὸς ἀδύνατον ἄφθαρτον εἶναι, τὸ αὐτὸ καὶ δι’ ἄλλης ἐφόδου δείκνυσιν. ὑπαντᾶ δὲ πρὸς ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν ἕκ τινων γεγονέναι τὸν κόσμον, ἃ πρότερον ἄλλην ἔχοντα διάθεσιν μετέβαλεν εἰς τόνδε τὸν κόσμον, καὶ προλαμβάνει τῆς ἀποδείξεως ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι τὸ μὴ ἔχον ἀρχὴν καὶ δύναμιν τοῦ μεταβάλλειν εἰς τι, ὥστε δυνάμει εἶναι τοῦτο, εἰς ὃ μεταβάλλει, ἀλλ’ οὕτως ἔχον ὡς ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν τὸν ἅπαντα αἰῶνα, τοῦτο ἀδύνατον μεταβάλλειν· εἰ γὰρ μεταβάλλοι, πάντως ἐνυπάρχει τις αὐτῷ δύναμις, δι’ ἣν δύναται καὶ ἄλλως ἔχειν· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μεταβάλλουσιν ἡ δύναμις ἦτοι τὸ δυνάμει πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν ἔστί.

in Cael 7 302

τοῦτο προλαβὼν χρῆται αὐτῷ ἐπὶ τοῦ κόσμου. εἰ γὰρ ἀπ’ ἀρχῆς τινος χρόνου ἐγένετο καὶ συνέστη ὁ κόσμος ἕκ τινων, οἷον φέρε τῶν στοιχείων, ἄλλως πρότερον ἐχόντων, εἰ μὲν αἰεὶ οὕτως ἐχόντων, ὡς εἶχον πρότερον, καὶ ἀδυνάτων ἄλλως ἔχειν, οὐκ ἂν ἐγένετο ἐξ αὐτῶν ὁ κόσμος μὴ μεταβαλλόντων ἐκείνων ἀπὸ τῆς προτέρας ἑαυτῶν ἕξεως· εἰ δὲ γέγονεν ὁ κόσμος, ὥσπερ ἡ ὑπόθεσις ἔχει, καὶ τὸ ἀντικείμενον τῷ ἡγουμένῳ ἀληθές, ὅτι ἀνάγκη καὶ τὰ ἐξ ὧν ἔστι δυνατόν εἶναι ἄλλως ἔχειν καὶ μὴ αἰεὶ οὕτως ἔχειν, ὡς ἐξ ἀρχῆς εἶχεν, ὥστε διαλελυμένα πρότερον συστήσεται. εἰ δὲ ταῦτά ἐστι τὰ συστάντα, ἅπερ διαλελυμένα κατ’ ἐνέργειαν ἦν, καὶ δύναμιν εἶχε τοῦ μὴ αἰεὶ ὁμοίως ἔχειν, δηλόν, ὅτι καὶ μετὰ τὴν σύστασιν οὐκ ἀπώλεσε τὸ πεφυκέναι καὶ διαλελυμένα ὑφεστάναι καὶ τὴν δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ αἰεὶ ὁμοίως διακεῖσθαι, ὥστε καὶ συνεστῶτα διαλυθήσεται, καὶ οὐκ ἔσται ἄφθαρτος ὁ κόσμος, εἴπερ γενητὸς ὑπετέθη, ἀλλὰ διαλυθήσεται εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν συνέστη, καὶ οὐχ ἅπαξ τοῦτο μόνον οὐδὲ δῖς· διὰ τί γάρ, εἴπερ ἐξ ὧν ἔστιν ἀγέννητα ὑπόκειται, πάντως δέ, ὅτι καὶ ἄφθαρτα; ἀλλὰ ἀπειράκις ἢ οὕτως ἔσχεν ἢ δυνατόν ἦν ἄλλως ἔχειν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος οὐδὲ γὰρ τὸ μεταβάλλον καὶ γενόμενον ἐκ τῶν ἄλλως ἐχόντων ποτὲ οἷόν τε ἄφθαρτον εἶναι τῷ μένειν ἐν ἐκείνοις, ἐξ ὧν ἐγένετό τε καὶ ἔστι, τὴν δύναμιν τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς εἶχε καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι· οὐ γὰρ σὺν τῷ ἀποβάλλειν τὸ

κατ' ἐνέργειαν ἐκείνως ἔχειν ἀποβέβληκε καὶ τὴν δύναμιν τοῦ οὕτως ἔχειν, ὡς πρόσθεν εἶχεν. ὥστε τὴν ὅλην ἀγωγὴν τοῦ λόγου τοιαύτην εἶναι· εἰ γενητός ἐστιν ἀπὸ χρόνου ὁ κόσμος, τὰ ἐξ ὧν συνίσταται μεταβλητὴν ἔχει φύσιν· οὐ γὰρ ἂν μετέβαλεν εἰς αὐτόν· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη ἄφθαρτος· ἀνακάμπει γὰρ εἰς ἐκεῖνα πάλιν. εἰ δὲ ἄφθαρτος ὁ κόσμος, οὐκ ἐξ ἄλλως ἐχόντων πρότερον συνίσταται· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν εἴη γενητός· ὥστε ἀδύνατον ἅμα γενητὸν ἀπὸ χρόνου καὶ ἄφθαρτον εἶναι. Δύναται, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ οὔτε εἰ ἄλλως ἔσχε ποτὲ οὔτε εἰ δυνατόν ἄλλως ἔχειν εἰρηκέναι τὸ μὲν ὡς ἴσον τῷ οὔτε εἰ γενόμενον πρότερον ἐφθάρη, τὸ δὲ τῷ οὔτε εἰ μὴ ἐφθάρη μὲν ἤδη πρότερον, δύναμιν δὲ ἔχει τοῦ φθαρῆναι τῷ τὰ ἐξ ὧν γέγονεν εἶναι τῆς φύσεως ταύτης.

in Cael 7 303

“Ἔστι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, καὶ οὕτως εἰς τὸ προκείμενον ἐπιχειρήσαι. εἰ τὸ αἰδίων ἀδύνατον ἄλλως ἔχειν, τὸ δυνατόν ἄλλως ἔχειν οὐκ αἰδίων· τὰ δὲ ἐν τῷ κόσμῳ δυνατόν ἄλλως ἔχειν, εἴπερ ἐκ προηγησαμένης δυνάμεως γέγονε τῶν δυναμένων καὶ ἄλλως ἔχειν. ἔτι τὰ ἐξ ὧν γέγονεν ὁ κόσμος, εἰ γέγονεν ὅλως, ἢ αἰδία ἦν ἢ οὐκ αἰδία· ἀλλ' εἰ μὲν αἰδία καὶ αἰεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, οὐκ ἐδύνατο μεταβάλλειν, ὥστε οὐκ ἂν ὁ κόσμος ἐξ αὐτῶν ἐγένετο μὴ πρότερον ὧν ἐξ αὐτῶν· εἰ δὲ μὴ αἰδία, καὶ αὐτὰ ἐκ μεταβολῆς τινων γέγονεν· εἰ δὲ τοῦτο, οἷά τέ ἐστι μεταβάλλειν πάλιν εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν γέγονεν· ἐξ ἐναντίων γὰρ καὶ εἰς ἐναντία αἰ μεταβολαί· εἰ οὖν φθαρτὰ τὰ ἐξ ὧν ὁ κόσμος, φθαρτὸς ἂν εἴη καὶ αὐτός.” Ταῦτα, ὡς εἶπον, συνήχθη πρὸς τοὺς λέγοντας ἐκ προϋπαρχόντων τινῶν ἀπ' ἀρχῆς τινος χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον, ὡς ἐδόκει λέγειν ὁ Πλάτων ἐκ τῶν πλημμελῶς διακειμένων πρότερον στοιχείων οὔτε κατὰ χρόνον προϋπάρχειν τὸ πλημμελὲς λέγων, εἴπερ τὸν χρόνον μετ' οὐρανοῦ γεγονέναι φησὶν, οὔτε καθ' αὐτὸ νομίζων αὐτὸ ποτε ὑποστῆναι, ἀλλ', ὥσπερ ἐν τῷ Πολιτικῷ ἤδη ὄντος τοῦ κόσμου ἀποστήσας αὐτοῦ τῷ λόγῳ τὸν δημιουργὸν εἰς ἀταξίαν αὐτὸν ὑποφερόμενον ἐθεάσατο, οὕτως καὶ πρὸ τοῦ τὴν δημιουργικὴν ἐλλάμψαι τάξιν ὁποῖα τις ἦν ἡ σωματικὴ φύσις, καθ' ὑπόθεσιν τις βουλόμενος μαθεῖν ἄτακτον ἂν αὐτὴν καὶ πλημμελῆ ἐθεάσατο. εἰ δὲ τις, ὡς οἱ καθ' ἡμᾶς βούλονται σοφοί, μὴ προϋπάρχειν λέγων τὰ ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνέστηκε γενητὸν ὅμως αὐτὸν ὑπόθοιτο κατὰ χρόνον, οὐκ ἔχει λέγειν αἰτίαν, δι' ἣν τότε γέγονεν, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον· τὰ μὲν γὰρ ἐκ μεταβολῆς γινόμενα καὶ αὐτὰ πάλιν εἰς ἄλλα μεταβάλλοντα αἴτιον ἔχει τὸν εἰρμόν τῶν τε προηγησαμένων καὶ ἐπομένων τοῦ τότε γενέσθαι, τὰ δὲ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ἀδύνατον ἔχειν τὴν τῆς αἰτίας ἀπόδοσιν. p. 279b32 Ἦν δέ τινες βοήθειαν ἐπιχειροῦσι φέρειν ἕως τοῦ ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐδὲν τῷ χρόνῳ κεχώρισται. Δοκεῖ μὲν πρὸς Ξενοκράτην μάλιστα καὶ τοὺς Πλατωνικοὺς ὁ λόγος τείνειν, διότι ἐξ ἀτάκτου καὶ πλημμελοῦς γεγονέναι τὸν κόσμον φασί, τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος παραλαβὼν γὰρ ὁ θεὸς πᾶν, ὅσον ἦν ὁρατόν, “οὐχ ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας”.

in Cael 7 304

οὔτοι οὖν γενητὸν καὶ ἄφθαρτον λέγοντες τὸν κόσμον τὴν γένεσιν οὐχ ὡς ἀπὸ χρόνου φασὶ δεῖν ἀκούειν, ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως εἰρημένην διδασκαλίαν χάριν τῆς τάξεως τῶν ἐν αὐτῷ προτέρων τε καὶ συνθετωτέρων. ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ τὰ μὲν στοιχεῖα ἐστί, τὰ δὲ ἐκ τῶν στοιχείων, οὐκ ἦν ῥάδιον γνῶναι τὴν τούτων διαφοράν, καὶ ὅπως ἐκ τῶν ἀπλουστέρων γίνεται τὰ σύνθετα, τὸν μὴ ἀναλύσαντα τῇ ἐπινοίᾳ τὰ σύνθετα εἰς τὰ ἀπλᾶ καὶ σκοποῦντα, πῶς, εἰ τὰ ἀπλᾶ καθ' αὐτὰ ἦν, ἐξ ἀρχῆς ἀπ' αὐτῶν ἂν ἐγγόνει τὰ σύνθετα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων οἱ μαθηματικοὶ τὴν φύσιν αὐτῶν ζητοῦντες τὰ σύνθετα εἰς τὰ ἀπλᾶ ἀναλύουσι, καὶ

ὅπως ἐξ ἐκείνων ἐγένετο ἄν, εἴπερ ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο, σκοποῦσιν, οἷον ὅτι τὸ τρίγωνον ἐκ τριῶν εὐθειῶν κατὰ γωνίας συντιθεμένων, ὁ δὲ κύβος ἐκ τετραγώνων ἐξ κατὰ γωνίας καὶ γραμμὰς ἀλλ' οὐχὶ κατὰ τὰ ἐπίπεδα συντιθεμένων. μήποτε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις φυσικοῖς τοῖς γενητὸν καὶ ἄφθαρτον δοκοῦσι λέγειν τὸν κόσμον, ὅσοι ἐξ ἐνὸς ἢ δυεῖν ἢ τεσσάρων στοιχείων προϋπαρχόντων αὐτὸν λέγουσι γεγονέναι, προσήκει τὴν γένεσιν οὕτως ἐξηγεῖσθαι, ὡς εἴρηται. καὶ γὰρ οἱ λέγοντες ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ πῦρ ἢ τὰ τέσσαρα τὴν ἀρχὴν τὰ νῦν φαινόμενα σύνθετα ἀναλύσαντες ὡς ἀπλούστατα ταῦτα προϋποτίθενται καὶ ὅπως ἐξ αὐτῶν γίνεται τὰ σύνθετα σκοποῦντες, εἰ καὶ ἐξ ἀρχῆς τινος χρονικῆς ὁ κόσμος ἐγένετο, οὕτως ἂν γίνεσθαι φασιν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης οὐ φησι καλῶς αὐτοὺς ἐξηγεῖσθαι τὸ γενητὸν· οὐδὲ γὰρ τὸ ἀπὸ τῶν μαθημάτων παράδειγμα προσήκειν αὐτοῖς. ὁ μὲν γὰρ μαθηματικὸς εἰς τὰ ἐνυπάρχοντα καὶ αἰὶ συνόντα τοῖς διαγράμμασιν ἀναλύει, τὸ τρίγωνον εἰς τρεῖς εὐθείας καὶ τὸν κύβον εἰς ἐξ τετράγωνα, ἅπερ αἰὶ συνυπάρχει αὐτοῖς οὐ δεόμενα μεταβολῆς τινος πρὸς τὸ ἐξ αὐτῶν γενέσθαι τὸ σύνθετον, ἀλλ' οὐδὲ ὡς προϋπάρχοντα ταῦτα λαμβάνειν ἀνάγκη· ἔνθα δέ, φησί, τὰ λαμβανόμενα εἰς γένεσιν τινος ἀδύνατον ἅμα ὄντα ἐκείνῳ σώζειν τὴν ἀπόδοσιν τῆς γενέσεως, ἀλλὰ τὰ μὲν πρότερα, τὰ δὲ ὕστερά ἐστι καὶ ὑπεναντίως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, οὐκέτι σώζει τὴν ἐξ ὑποθέσεως γένεσιν, ὡς ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων. οὗτοι δὲ ἐξ ἀτάκτων τεταγμένα λέγουσι γενέσθαι, ἅμα δὲ τὸ αὐτὸ ἄτακτον εἶναι καὶ τεταγμένον ἀδύνατον· ὥστε ἀνάγκη γένεσιν τῷ ὄντι εἶναι καὶ χρόνον, ὥστε τὰ μὲν προϋπάρχειν τῷ χρόνῳ, τὰ δὲ μετ' ἐκεῖνα ἐπισυνίστασθαι.

in Cael 7 305

ἐν δὲ τοῖς διαγράμμασιν οὐ προϋπάρχουσι τῷ χρόνῳ αἱ τρεῖς εὐθεῖαι τοῦ τριγώνου. ὥσπερ οὖν οὐκ ἂν τις εἴποι καθ' ὑπόθεσιν προϋπάρχειν τὴν μῆξιν τῆς κυήσεως καὶ τὴν κύησιν τῆς ἀποτέξεως οὐδὲ τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα τῆς οἰκίας, ἀλλὰ τῷ ὄντι προϋπάρχει, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἂν τις ἐξ ὑποθέσεως λέγοι τὴν τοιαύτην γένεσιν, ἀλλὰ γένεσιν ὄντως καὶ χρόνον διορίζοντα τὰ προϋπάρχοντα καὶ τὰ ὕστερον ἐπιγινόμενα, οὕτως ἢ τοῦ κόσμου γένεσις οὐκ ἂν ἐξ ὑποθέσεως εἴη, εἰ προϋπάρχοι τοῦ κόσμου τὸ ἄτακτον καὶ μὴ δύναται συνυπάρχειν αὐτῷ, ἀλλ' ἀνάγκη τῆς ἀταξίας ἀναιρεθείσης ἐπιγενέσθαι τὴν τάξιν. ἐπὶ δὲ τῶν μαθημάτων, κἂν ἀδύνατον τὸ γένεσιν εἶναι σχημάτων, ἀλλὰ διὰ τὸ συνυπάρχειν αἰὶ τὰ ἀπλᾶ τοῖς συνθέτοις πρὸς ὑπόθεσιν οὐκ ἐστὶν ἀδύνατον ἢ γένεσις. καὶ μοι θαυμάζειν ἔπεισι τὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀγχίνουσαν μὴδὲ τὰς τοιαύτας τῶν πραγμάτων διαφορὰς ἀνεπιστάτους καταλιμπάνουσιν· πλὴν ὁ Πλάτων ὀρισάμενος, τί λέγει τὸ γινόμενον, ὅτι τὸ ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι τὸ εἶναι ἔχον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν, καὶ τοῦτο τῷ κόσμῳ λέγων ὑπάρχειν διὰ τὴν σωματικὴν φύσιν, οὐ δεῖται τῆς εἰρημένης βοηθείας πρὸς τὸ γενητὸν αὐτὸν καὶ ἄφθαρτον λέγειν. οἱ γὰρ ταύτης δεόμενοι ἐξ ὑποθέσεως μὲν, ὡς ἀπὸ χρόνου δέ τινος, τὴν γένεσιν ὑποτίθενται, αὐτὸς δὲ ἄλλο γενέσεως εἶδος ἐνείδε τῷ κόσμῳ, ὃ τὸ ἄφθαρτον οὐ κωλύεται συνυπάρχειν. ἐπειδὴ δὲ καὶ Πλάτων καὶ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας καὶ οἱ ἄλλοι φυσικοὶ τὴν τῶν συνθέτων ἀπὸ τῶν ἀπλῶν γένεσιν κατὰ τὸν ἐξ ὑποθέσεως τοῦτον τρόπον φαίνονται παραδιδόντες ἀπὸ τῶν νῦν ὀρωμένων τὴν ἀνάλυσιν ποιούμενοι τὴν ἐπὶ τὰ ἀπλᾶ καὶ τὴν ἐκ τῶν ἀπλῶν σύνθεσιν ἐξιστοροῦντες, ὥσει καὶ προὑπῆρχον τῷ χρόνῳ τὰ ἐξ ὧν γίνεται τὰ γινόμενα, ῥητέον, οἶμαι, πρὸς τὴν Ἀριστοτέλους ἔνστασιν, ὅτι ἢ μὲν διαφορὰ καλῶς ἀποδέδοται τῶν τε δυναμένων ἐξ ὑποθέσεως μόνης λαμβάνεσθαι καὶ τῶν μὴ δυναμένων, ὅτι, ἐν οἷς μὲν συνυπάρχει αἰὶ τὰ ἐξ ὧν ἢ γένεσις λέγεται, ἐν τούτοις κἂν αἰὶ ἐστὶ δυνατόν ἐξ ὑποθέσεως λαμβάνειν τὴν τῶν ἀπλουτέρων προϋπαρξιν καὶ τὴν χρονικὴν γένεσιν,

ἐν οἷς δὲ μὴ δύναται συνυπάρχειν τὰ ἐξ ὧν ἡ γένεσις τοῖς γινομένοις, ἀλλὰ καὶ ἐναντίως ἔχει πρὸς αὐτά, ἐν τούτοις τῷ χρόνῳ προϋπάρχειν ἀνάγκη τὰ ἐξ ὧν ἡ γένεσις, καὶ ἐστὶ γένεσις ὄντως αὕτη κατὰ χρόνον, ἀλλ' οὐκ ἐξ ὑποθέσεως γένεσις. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς εἰρῆσθαι νομιστέον.

in Cael 7 306

μήποτε δὲ καὶ αἱ τῶν φυσικῶν ἀρχαί, οἷον τὸ ὕδωρ ἢ ὁ ἀήρ ἢ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐνυπάρχουσιν αἰεὶ τοῖς ἐξ αὐτῶν συντιθεμένοις; ὁ γοῦν Ἐμπεδοκλῆς, οὐδὲν ἄλλο, φησὶν, ἡ γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ φθορά, ἀλλὰ μόνον μίξις τε διάλλαξις τε μιγέντων. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ φυσικοὶ οὐχὶ φθαρέντος τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ μεταξὺ γενέσθαι τὸν κόσμον φασίν, ἀλλ' ἐνυπαρχόντων τῶν ἀπλῶν ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι τὰ σύνθετα καὶ εἰς αὐτὰ ἀναλύεσθαι, ὥσπερ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτὸς ἐν τῷ κόσμῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα θεωρῶν καὶ πρὸ τούτων τὸ ἅποιον σῶμα καὶ τὰς ποιότητας καὶ ἔτι πρότερον τὴν ὕλην καὶ τὸ εἶδος καὶ αἰεὶ τὰ συνθετώτερα ἐκ τῶν προσεχῶς ἀπλουστέρων γίνεσθαι λέγων οὐδὲν ἄν, οἶμαι, διεκωλύθη ἐξ ὑποθέσεως τὴν ἀπὸ χρόνου γένεσιν παραλαβεῖν· οὐ γὰρ ἂν αὐτὸν διεκώλυσεν ἡ τῶν στοιχείων ἀλλοίωσις καὶ μεταβολὴ αἰεὶ πάντων ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ λέγειν, ὥσπερ καὶ λέγει, ὅτι τὸ ἅποιον σῶμα δεξιόμενον τὰς ποιότητας ἐποίησε τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ταῦτα δὲ συντεθέντα ἐποίησε τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. ἀλλ' ὁ Πλάτων, φαίη ἂν, ἐξ ἀταξίας λέγει γεγονέναι τὸν κόσμον, ἀταξίαν δὲ τῇ τάξει συνυπάρχειν ἀδύνατον· ὥστε ἐξ ὑποθέσεως προϋπάρχουσαν αὐτὴν ληφθῆναι. ἀλλ' οὐχ ὥς προϋπαρξάσης κατὰ χρόνον ἐκείνης καὶ φθαρείσης, ἀλλ' ὥς ἐνυπαρχούσης μὲν αἰεὶ τῇ τῆς ὕλης φύσει κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ τῶν εἰδῶν τῶν κρατητικῶν αὐτῆς στέρησιν, κοσμουμένης δὲ ὑπὸ τῆς δημιουργικῆς εἰδοποιίας· καὶ ὥσπερ τὸ ἀνείδεον ἐνυπάρχει τῇ τῆς ὕλης φύσει καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην, κἂν αἰεὶ μετέχη τῶν εἰδῶν, οὕτως καὶ ἡ ἀταξία ἡ ὕλική συνυφέστηκεν αὐτῇ, κἂν αἰεὶ τάξεως μεταλαμβάνη κατὰ τὴν δημιουργικὴν εἰδοποιάν. ὅτι δὲ ταύτην εἶχε τὴν ἔννοιαν περὶ τῆς ἀταξίας ἐκείνης ὁ Πλάτων αἰεὶ τῇ ὕλῃ συνούσης, τεκμαίρομαι καὶ ἐκ τῶν ἐν τῷ Πολιτικῷ γεγραμμένων, ἐν οἷς ἀποστήσας τῷ λόγῳ τοῦ κόσμου τὸν δημιουργὸν ἀτάκτως πάλιν αὐτὸν κινούμενον ἐθεάσατο. λέγει δὲ ἐν ἐκείνοις· “ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἶακος ἀφόμενος, εἰς τὴν αὐτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἰμαρμένη τε καὶ ξύμφυτος ἐπιθυμία”. εἶτα προελθὼν φησιν· “ὁ δὲ μεταστρεφόμενος καὶ ξυμβάλλων ἀρχῆς τε καὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμῇ, σεισμὸν πολὺν ἐν αὐτῷ ποιῶν, ἄλλην αὖ φθορὰν ζώων παντοίων ἀπειργάσατο”.

in Cael 7 307

καὶ προελθὼν πάλιν· “τούτων δὲ αὐτῷ τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἵτιον τὸ τῆς πάλαι ποτὲ φύσεως σύντροφον, ὅτι πολλῆς ἦν μέτοχον ἀταξίας πρὶν εἰς τὸν νῦν κόσμον ἀφικέσθαι. παρὰ μὲν γὰρ τοῦ ξυνθέντος πάντα καλὰ κέκτῃται, παρὰ δὲ τῆς ἔμπροσθεν ἔξεως, ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα ἐν οὐρανῷ γίνεται, ταῦτα ἐξ ἐκείνης αὐτός τε ἔχει καὶ τοῖς ζῴοις ἐναπεργάζεται”. ὥστε ἐνυπαρχούσης τῆς ἀταξίας κατὰ τὸν Πλάτωνα ὥσπερ τῆς στέρησεως οὐδὲν κωλύει καὶ ἐξ ὑποθέσεως τὴν γένεσιν εἰρῆσθαι τοῦ κόσμου. ὁ μὲντοι Ἀριστοτέλης τὴν γένεσιν κατὰ χρόνον ὑποθέμενος ὁρθῶς συνεπεράνατο, ὅτι ἀδύνατον εἶναι καὶ γενέσθαι. p. 280a11 Τὸ δὲ ἐναλλάξ συνιστάναι καὶ διαλύειν ἕως τοῦ ἀλ λ ' αἱ διαθέσεις αὐτοῦ ὅ . Μετὰ τὸ ἀντειπεῖν τοῖς γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ λέγουσι τὸν κόσμον μεταβέβηκεν ἐπὶ τοὺς γενητὸν μὲν καὶ αὐτούς, φθειρόμενον δὲ καὶ πάλιν γινόμενον ἐναλλάξ λέγοντας καὶ τοῦτο διηνεκῶς, ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἡράκλειτος ἐδόκουν λέγειν καὶ ὕστερον τῶν Στωικῶν τινες. τοὺς δὲ τοιούτους φησὶν Ἀριστοτέλης καὶ αὐτοὺς μὴ λέγειν φθαρτὸν τὸν κόσμον, ἀλλ' αἰδίδιον μὲν φυλάττειν, ἀλλοίωσιν δὲ αὐτῷ προστιθέναι μόνην τὴν μορφήν

μεταβάλλοντας. εἰ γάρ ἐστι κόσμος ἡ πᾶσα ὕλη εἰδοπεποιημένη τε καὶ τεταγμένη, καὶ τότε δέ, ὅτε λέγουσιν αὐτὸν ἐφθάρθαι, εἶδος ἔχει, ἀλλὰ τελειότερον, εἰ τύχοι, ἢ ἀτελέστερον, ὁ φθορὰν ταύτην τοῦ κόσμου λέγων τοιοῦτόν τι λέγει, ὥσπερ εἴ τις ἐκ παιδὸς ἄνδρα γινόμενον καὶ ἐξ ἀνδρὸς παῖδα ὅτε μὲν φθείρεσθαι, ὅτε δὲ εἶναι οἶοιτο· οὕτως γὰρ ἐν ταῖς μεταβολαῖς καὶ ὁ κόσμος μένει κόσμος ὢν. οὐ γὰρ ἐν τῷ τήνδε τινὰ τὴν μορφήν ἀφωρισμένως ἔχειν ἐστὶ κόσμος, ἐπεὶ οὕτω γε καὶ αἱ τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολαὶ καὶ ὑπαλλαγαὶ καὶ αἱ τῶν ὥρων διαδοχαὶ φθοραὶ ἂν εἶεν τοῦ κόσμου· ἀλλ' ὥσπερ, εἰ ἐκ τῆς Σωκράτους φθορᾶς Πλάτων ἐγένετο καὶ ἐκ Πλάτωνος πάλιν Σωκράτης, οὐκ ἂν τις ἀνθρώπου ταύτην ἔλεγε γένεσιν καὶ φθορὰν ὡς ἀνθρώπου, ἀλλ' εἰς μορφὰς ἀλλοιοτέρας μεταβολήν, καὶ μάλιστα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἄμφω συνεστήκασιν, τῶν αὐτῶν μενόντων, οὕτως καί, εἰ ἐκ τούτου τοῦ κόσμου γίνοιτο κόσμος ἄλλος ὁ καλούμενος σφαῖρος ἢ, ὡς οἱ νῦν λέγουσιν, ὁ καινός, καὶ ἐξ ἐκείνου πάλιν οὗτος, ἀλλοίωσις ἂν εἴη κόσμου καὶ οὐ γένεσις ἢ φθορά.

in Cael 7 308

κἂν γὰρ ἡ Φιλία συνάγουσα τὰ στοιχεῖα τούτου τοῦ κόσμου λυομένου τὸν σφαῖρον ποιῇ, κοσμοποιὸς πάλιν ἐστὶ καὶ ἐκείνη τῶν στοιχείων ἡ συγκριτικὴ τάξις καὶ οὐχ ἡ τυχοῦσα, ὥσπερ καὶ ἡ ὑπὸ τοῦ Νεῖκου γινομένη διακριτικὴ τάξις οὐχ ἡ τυχοῦσά ἐστιν, ἀλλὰ κοσμοποιὸς καὶ ἀεὶ τῷ εἶδει ἡ αὐτή. μόνως δὲ ἂν ἐφθάρθαι ἐλέγετο ὁ κόσμος, εἰ εἰς ἄτακτα καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα ἢ μεταβολὴ αὐτῶν ἐγένετο· εἰ δὲ καὶ κόσμος ἐκάτερος καὶ ἀεὶ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχων ἐκάτερος· ποιεῖ γάρ τι καὶ τοῦτο τὰς τοῦ κόσμου διαφορὰς ἀεὶ τὰς αὐτὰς μένειν· πῶς ἂν εἴη τοῦτο κόσμου φθορά; μάλιστα δὲ φησὶν ἀκολουθεῖν τὸ ἐκάτερον τῶν κόσμων ἀεὶ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχειν Ἐμπεδοκλεῖ τῷ τὰ αὐτὰ αἷτια ὠρισμένα, εἴπερ ἐναντία, τῆς τε γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς λέγοντι τὸ Νεῖκος καὶ τὴν Φιλίαν. εἰ γὰρ ἀεὶ τὰ αὐτὰ αἷτια καὶ ἡ ὕλη ἡ αὐτή, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἄφθαρτα ὄντα, καὶ τὴν ὑφ' ἐκατέρου γινομένην τάξιν ἀφωρισμένην ἀνάγκη εἶναι καὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ οὐκ ἄλλοτε ἄλλην· ὥστε, εἰ κόσμος ἐστὶν ἡ τοῦ συνεχοῦς σώματος τοῦ ὑποκειμένου σύστασις καὶ διακόσμησις, οὐχ ἡ τοιάδε, ἀλλ' ἀπλῶς, δηλόν, ὅτι, τὸ ὅλον συνεχὲς σῶμα κἂν ὅτε μὲν οὕτως, ὅτε δὲ ἐκείνως διατίθεται καὶ διακεκόσμηται, οὐκ ἂν ὁ κόσμος γίνοιτο καὶ φθείροιτο, ἀλλ' αἱ διαθέσεις αὐτοῦ. p. 280a23 Τὸ δὲ ὅλως γινόμενον φθαρῆναι ἕως τοῦ ἔσται καὶ περὶ τούτου δηλόν. Ἐπὶ τὴν τρίτην μέτεισι δόξαν τῶν γενητῶν τιθεμένων τὸν κόσμον τὴν λέγουσαν φθείρεσθαι μὲν αὐτὸν γινόμενον, οὐ μὴν οὕτως ὡς πάλιν ἀνακάμπτειν, ἀλλ' ὡς ἕκαστον τῶν φθαρτῶν λέγομεν φθείρεσθαι, οἷον τὸν Σωκράτην· οὐδὲ γὰρ Σωκράτης φθαρεὶς πάλιν Σωκράτης γίνεται. τὸ δὲ οὕτως ἔχειν, φησὶν, ἐνὸς μὲν τοῦ κόσμου τιθεμένου ἀδύνατόν ἐστιν, ἀπείρων δὲ προχωρεῖ. καὶ τὴν αἰτίαν γοργῶς ἐπάγει τοῦ ἀδύνατον ἐφ' ἐνὸς οὕτως ἔχειν τοιαύτην τινὰ οὕσαν· ἡ γὰρ ὕλη, φησί, καὶ ὅλως ἡ σύστασις καὶ ἡ φύσις, ἐξ ἧς ἐγένετο ὁ κόσμος, καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ἦν εἰς τοῦτον μεταβάλλειν δυναμένη, καὶ ἐξ αὐτῆς οὕτως ἐχούσης ὁ κόσμος ἐγένετο· δύναμιν γὰρ εἶχε τοῦ μεταβάλλειν εἰς κόσμον· ὥστε καὶ ὅταν φθαρῇ ὁ κόσμος, μεταβάλλει πάλιν εἰς τὴν τοιαύτην σύστασιν, ἐξ ἧς ἐγένετο, δύναμιν ἔχουσαν τοῦ κόσμον ἐξ αὐτῆς γενέσθαι· τοιαύτη γὰρ ἦν καὶ πρότερον· εἰ δὲ τοῦτο, κἂν γένοιτο πάλιν κόσμος ἐξ αὐτῆς ὥσπερ καὶ πρόσθεν· τὸ γὰρ ἔχον δύναμιν τοῦ γενέσθαι τι ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ κἂν γένοιτο.

in Cael 7 309

τὸ δὲ ἦν μὴ γενομένην οὐχ οἷόν τε εἶναί φαμεν μεταβάλλειν ἀσαφὲς ὄντως ὄν διαφόρως ἐξηγεῖται ὁ Ἀλέξανδρος τὴν χωρὶς γενέσεως σύστασιν, ἥτις καὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ἦν περὶ τὸ ἐξ οὗ ὁ κόσμος ἐγένετο, ὃ οὐχ οἷόν τε ἦν εἰς τὸν

κόσμον μεταβάλλειν ἄνευ γενέσεως, ἵνα ἐξ αὐτῆς ὁ κόσμος γένηται· εἰ δὲ διὰ γενέσεως, δῆλον, ὡς εἶχε δύναμιν ἐκείνη ἢ σύστασις πρὸ τοῦ τὸν κόσμον γενέσθαι ὥστε κόσμον γενέσθαι· πᾶσα γὰρ γένεσις ἀπὸ δυνάμεως ᾧ ἔπεται, καὶ ὅταν φθαρῇ ὁ κόσμος καὶ μεταβάλῃ πάλιν εἰς τὴν τοιαύτην σύστασιν, μετὰ δυνάμεως πάλιν εἶναι ταύτην τοῦ ἐξ αὐτῆς κόσμον γενέσθαι. “δυνατόν, φησί, μᾶλλον τοιοῦτον εἶναι τὸ ἦν μὴ γενομένη ν· εἰ ἦν ἀγέννητος καὶ αἰδίος ἢ πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν κόσμον σύστασις, ἀδύνατος ἂν ἦν καὶ μεταβάλλειν· τοῦτο γὰρ αὐτῷ κεῖται· οὕτως δὲ οὐδὲ ὁ κόσμος ἂν ἐγγέγονει· ἐπεὶ δὲ γέγονεν, οὐδὲ ἢ πρὸ τοῦ γενέσθαι σύστασις ἀγέννητος ἦν καὶ αἰδίος. δύναται ἄρα εἰς ἐκείνην καὶ ἐξ ἐκείνης τὰ ὑποκείμενα αὐτῇ μεταβάλλειν, ὥστε καὶ πάλιν ἐξ αὐτῆς γενέσθαι· ὁπότερον γὰρ ἂν αὐτῶν δειχθῇ γεγονός, ἂν τε ὁ κόσμος ἂν τε τὸ ἐξ οὗ ὁ κόσμος, δέδεικται ἀνακάμπτοντα.” καὶ καλῶς, οἶμαι, οὕτως ἐπέβαλεν· εἰ γὰρ ἀπὸ χρόνου γενητὸς ὁ κόσμος, πρὶν γενέσθαι αὐτὸν αἰδίως προϋπῆρχεν ἢ πρὸ αὐτοῦ σύστασις, ἥντινα μὴ γενομένην, ἀλλ’ αἰδίως οὔσαν, διὰ τὸ ὁμοίως αἰεὶ ἔχειν οὐ φανερὸν μεταβάλλειν εἰς τὸν κόσμον· δέδεικται γὰρ τοῦτο, ὅτι τὰ ἐν αἰδίῳ καὶ ἀπείρῳ τῷ πρόσθεν χρόνῳ μὴ μεταβάλλοντα οὐκ ἂν ἔτι μεταβάλλοι. Ταῦτα δὲ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ πᾶν τὸ ἐν μέρει χρόνου γινόμενον· τοῦτο δὲ ἐστὶ κατ’ αὐτὸν τὸ γινόμενον· ἐκ μεταβολῆς γίνεσθαί τινος, διότι οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεται. διὸ πολλάκις εἶπον, ὅτι ἀδύνατον εἰπεῖν αἰτίαν, δι’ ἣν τότε γέγονεν, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον. οἱ δὲ καθ’ ἡμᾶς σοφοὶ ἀπ’ ἀρχῆς χρόνου γεγονέναι τὸν κόσμον λέγοντες οὔτε προϋπάρχειν τινὰ σύστασιν νομίζουσιν, ἐξ ἧς ἂν ὁ κόσμος ἐγένετο, οὔτε κατὰ μεταβολὴν ὅλως γεγονέναι, ἀλλ’ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὑποστῆναι μὴ δυνάμενοι λέγειν, δι’ ἣν αἰτίαν τότε, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον ὑπέστη.

in Cael 7 310

δείξας οὖν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἀδύνατον ἓνα ὄντα γενόμενον φθαρῆναι καὶ μηκέτι ἀνακάμπτειν, ἐπάγει, ὅτι ἀπείρων ὄντων ἐνδέχεται μᾶλλον τοῦτο. καὶ τὴν αἰτίαν ὁ Ἀλέξανδρος προστίθει· “οὐ γὰρ εἰς ὕλην τοῦ κόσμου, φησὶν, ἢ διάλυσιν αὐτοῦ καὶ φθορά, ἥτις δύναμιν εἶχεν τοῦ γενέσθαι κόσμος, ἀλλ’ εἰς ἄλλον κόσμον, ὧν ἀπείρων ὄντων καὶ ἀλλήλους διαδεχομένων οὐκ ἀνάγκη πάλιν ἐπὶ τὸν αὐτὸν τὴν ἐπάνοδον γίνεσθαι”. οὕτως δὲ ἐδόκει τοῖς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον· πρόχειρον δέ, οἶμαι, ζητεῖν, τί διενήνοχεν αὕτη ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐναλλάξ συνιστώσης καὶ διαλυούσης, ἣν ἔλεγεν Ἀριστοτέλης οὐδὲν ἀλλοιότερον ποιεῖν ἢ αἰδίον μὲν κατασκευάζειν τὸν κόσμον, μεταβάλλοντα δὲ τὴν μορφήν, ὡς Ἐμπεδοκλῆς ἐδόκει λέγειν. μήποτε δὲ καὶ μᾶλλον τοῦτο τοῖς περὶ Δημόκριτον προσήκει, εἴπερ Ἐμπεδοκλῆς μὲν διάφορα τῶν παρ’ αὐτῷ κόσμων ἔλεγεν τὰ εἶδη, ὡς καὶ ὀνόμασι χρῆσθαι διαφόροις τὸν μὲν ‘σφαῖρον’, τὸν δὲ ‘κόσμον’· ἰδίως καλῶν, οἱ δὲ Δημοκρίτου κόσμοι εἰς ἑτέρους κόσμους μεταβάλλοντες ἐκ τῶν αὐτῶν ἀτόμων ὄντας οἱ αὐτοὶ τῷ εἶδει γίνονται, εἰ καὶ μὴ τῷ ἀριθμῷ· εἰ μὴ ἄρα διὰ τὸ μὴ ὑποτίθεσθαι τούτους ποιητικὰ αἷτια ὠρισμένα, ἀλλὰ τῇ κινήσει τῶν ἀτόμων, ὡς ἔτυχε, γινομένη συνιστᾶν τὰ ἀποτελούμενα συμβαίνει μὴ τὰ αὐτὰ γίνεσθαι τῶν κόσμων εἶδη, ἀλλ’ ἄλλοτε ἄλλα, καὶ διὰ τοῦτο μὴ εἶναι ἀλλοίωσιν ὡς ἐπ’ ἐκείνων τὴν μεταβολήν, ἀλλὰ γένεσιν καὶ φθοράν· καὶ τάχα εἰς τοῦτο βλέπων Ἀριστοτέλης ἔλεγεν ἐπ’ ἐκείνων τὴν αὐτὴν τάξιν καὶ σύστασιν γίνεσθαι, οἱ τῆς διαθέσεως ἑκατέρας αἰτιῶνται τὸ ἐναντίον. ἀλλ’ εἰ, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος, ἢ διάλυσιν τοῖς περὶ Δημόκριτον οὐκ εἰς ὕλην γίνεται, ἀλλ’ εἰς ἄλλον κόσμον, πῶς τοῖς ἀπείρους λέγουσι κόσμους τοῦτο προχωρεῖ λέγειν, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ τοῖς ἓνα ἢ πλείονας; μήποτε οὖν Ἀριστοτέλης τὴν ὑπόθεσιν γυμνάζων τῶν λεγόντων γενητὸν μὲν, φθαρτὸν δὲ οὕτως ὡς μὴ ἀνακάμπτειν, οὐκ ἔλαβεν εἰς κόσμον

γινομένην τὴν διάλυσιν (ταύτην γὰρ ἀλλοίωσιν ἔλεγεν), ἀλλ' εἰς τὸ μὴ ὄν, καὶ τοῦτο τοῖς μὲν ἓνα τὸν κόσμον ὑποτιθεμένοις ἔλεγε μὴ προχωρεῖν, ἀπείρων δὲ ὄντων ἐνδέχεσθαι μᾶλλον· φθειρόμενοι γὰρ οὐκ ἐπιλείψουσι διὰ τὴν ἀπειρίαν. καὶ οὐχ ὅτι δυνατόν οὕτω λέγειν, εἶπε τὸ ἐνδέχεται μᾶλλον, ἀλλ' ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἓνα λεγόντων καὶ φθειρόντων οὕτως ὡς μὴ ἀνακάμπειν· ἐκεῖ γὰρ καὶ ἐπέλιπεν ἂν ὁ κόσμος, ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀπείρων οὐ γίνεται. ὅτι γὰρ οὐδὲ ταύτην τὴν θέσιν ἐνδεχομένην νομίζει, ἐδήλωσε λέγων οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο πότερον ἀδύνατον ἢ δυνατόν, ἔσται δὴλον ἐκ τῶν ὕστερο ν.

in Cael 7 311

οὐ μόνον γὰρ ἤδη δέδεικται, ὅτι μὴ εἰσὶν ἄπειροι οἱ κόσμοι, τῷ μὴδὲ ἄπειρον εἶναι σῶμα καὶ τῷ μὴ πλείους ἑνὸς εἶναι, καὶ ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτός ἐστιν ὁ κόσμος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ τούτου δείξει, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος. “ἐπισκεπτέον δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, μήποτε ἐν τοῖς ὑστέροις βιβλίοις ἀναιρῶν τὰς ἀτόμους, ἐξ ὧν καὶ δι' ἃς ἡ τῶν κόσμων κατὰ τοὺς ὑποτιθεμένους αὐτὰς ἀπειρία, ἅμα καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἀδύνατον οὔσαν ταύτην συναποδείκνυσιν”. μήποτε δὲ οὐκ εἰς μακρὰν ἀναβαλλόμενος ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε τὸ ἔσται δὴλον ἐκ τῶν ὕστερον οὐδὲ ὡς τοῦτο μέλλων δεικνύναι, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἄπειροι κόσμοι· τοῦτο γὰρ ἤδη δέδεικται· ἀλλ' ὡς ἐφεξῆς περὶ τούτου λέξων. τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου αἰτιολογικοῦ συνδέσμου τοῦ γὰρ ρ. εἰσὶ γὰρ ρ, φησὶν, τινες ς, οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν, ἅπερ αὐτὸς ἀναιρῶν δείξει, ὅτι τὸ ἀγέννητον πάντως ἄφθαρτόν ἐστι καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγέννητον καὶ αὐτὸ πάλιν τό τε γενητόν φθαρτόν καὶ τὸ φθαρτόν γενητόν. τούτων δὲ δειχθέντων δειχθήσεται, ὅτι, ὥσπερ τὸ γενητόν οὐχ οἷόν τε αἰδίως εἶναι, οὕτως καὶ τὸ φθαρτόν οὐχ οἷόν τε αἰδίως μὴ εἶναι, ἀλλ' ἀνακάμπειν πάλιν εἰς τὸ εἶναι· εἰ δὲ τοῦτο, δὴλον, ὅτι ἀδύνατον καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀπείρων κόσμων φθειρόμενα μηκέτι ἀνακάμπειν. καὶ ἐστὶ καὶ αὕτη Ἀλεξάνδρου ὑπόνοια ἐγκεκρύφθαι λέγοντος ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ τὴν πρὸς τοὺς τὸν φθαρῆντα κόσμον μηκέτι ἔσεσθαι λέγοντας ἀντιλογίαν. Παράδειγμα δὲ τῶν λεγόντων γενόμενόν τι ἄφθαρτον διατελεῖν ἐπήγαγε τὸ ἐν τῷ Τιμαίῳ τοῦ Πλάτωνος λεγόμενον· ὅτι γὰρ οὐκ ἄμφω τὰ προτεθέντα τό τε ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν νομίζει λέγεσθαι ἐν Τιμαίῳ, ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐπαγαγὼν· ἐκεῖ γὰρ φησὶ τὸν οὐρανὸν γενέσθαι μέν ν, οὐ μὴν ἀλλ' ἔσεσθαι γε τὸν λοιπὸν αἰὶ χρόνον ν. “καὶ κατὰ κοινού δὲ δυνατόν, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἀκούειν τὸ ἐν Τιμαίῳ γεγραμμένον· τῆς γὰρ αὐτῆς διανοίας τό τε γενόμενόν τι ἄφθαρτον λέγειν καὶ τὸ ἀγέννητον φθαρτόν. ἀλλὰ καὶ ἡ ἀταξία, φησὶν, ἐξ ἧς ὁ κόσμος γέγονε κατ' αὐτούς, ἀγέννητος οὔσα ἐφθάρη εἰς τὴν τάξιν καὶ τὸν κόσμον μεταβάλλουσα.” ἀλλὰ δὴλον, ὅτι, εἴπερ σωματικόν ἐστιν ἡ ὁρατὸν τὸ ἄτακτον κατὰ Πλάτωνα, ὡς δηλοῖ λέγων “παραλαβὼν ὁ θεὸς πᾶν, ὅσον ἦν ὁρατόν, οὐχ ἡσυχίαν ἄγον, ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως,” δὴλον, ὅτι γενητόν καὶ αὐτὸ φησὶν ὁ Πλάτων· τὸ γὰρ ὁρατὸν πᾶν γινόμενον καὶ γενητόν ἀφωρίσατο.

in Cael 7 312

μήποτε οὖν ταύτης τῆς ὑποθέσεως τῆς λεγούσης ἀγέννητον μὲν τι εἶναι, φθαρτόν δέ, οὐδὲ ἔστι τις προϋστάμενος οὐδὲ κατὰ τὸ φαινόμενον οὕτω ρηθείσης, ἀλλ' ὁ Ἀριστοτέλης τοῦ τελείου ἔνεκεν τῆς διαιρέσεως καὶ ἐκεῖνο παρέθετο τὸ τμήμα καὶ ἅμα, ὅτι ἡ ἀντιστροφή τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου συντελέσει αὐτῷ εἰς τὸ δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν πρὸς ἄλληλα ἀντιστρέφουσιν. ἐπειδὴ δὲ τῆς ἐν Τιμαίῳ ἀταξίας καὶ ἐνταῦθα ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀλέξανδρος ὡς προϋπαρχούσης τοῦ κόσμου κατὰ Πλάτωνα, καὶ ἐγὼ πάλιν ὑπομιμνήσκω, ὅτι ὁ Πλάτων τὸν χρόνον μετ' οὐρανοῦ

γενέσθαι φησί. πῶς οὖν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ χρόνον τι προϋπάρχειν δυνατόν; καὶ ὅτι τὸ σωματοειδές, ὅσον ἐφ’ ἑαυτῷ, καὶ λυτὸν καὶ ἄτακτον ὑπάρχον καὶ αἰδίον καὶ κεκοσμημένον δείκνυσι διὰ τὴν τοῦ θεοῦ ἀγαθότητα συμφωνοῦντος αὐτῷ καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅταν λέγῃ τὸν κόσμον δι’ ἑαυτὸν μὲν πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν, διὰ δὲ τὸ κινεῖν αἴτιον ἀεικίνητον τε καὶ ἀπειροδύναμον γίνεσθαι. “πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας” φησί “γενητὸν καὶ ἄφθαρτον τὸν κόσμον ἢ ἀγένητον καὶ φθαρτὸν φυσικῶς μὲν εἴρηται πρότερον, ὅτε ἐδείκνυ τὸν οὐρανὸν ἀγένητον ὄντα καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ τὸ μὲν γινόμενον καὶ φθειρόμενον πᾶν ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι καὶ εἰς ἐναντίον φθεῖρεσθαι, τῷ δὲ οὐρανῷ μηδὲν εἶναι ἐναντίον· εἰ γὰρ ἦν τι ἐναντίον αὐτῷ, εἶχεν ἂν κίνησιν ἐκεῖνο τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντίαν· ἐναντία γὰρ φυσικῶς ἐστὶν τὰ ἐναντίας ἔχοντα τὰς κατὰ φύσιν κινήσεις. δείξας οὖν, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἔχει ἐπόμενον τὸ μηδὲ τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι εἶναί τι ἐναντίον, τούτῳ δὲ τὸ μήτε γίνεσθαι αὐτὸ μήτε φθεῖρεσθαι.” καὶ ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις φυσικωτάτη ἀπὸ τοῦ αἰτίου ληφθεῖσα τῆς τῶν φυσικῶν σωμάτων γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς τοῦ ἐξ ἐναντίων καὶ εἰς ἐναντία τὰς γενέσεις εἶναι καὶ τὰς φθοράς· ἀλλ’ εἴρηται περὶ τοῦ οὐρανοῦ μόνον· καθόλου δὲ περὶ παντὸς σκεψαμένοις, εἰ δυνατόν γενητὸν τι ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγένητον φθαρτὸν, ἔσται καὶ περὶ τοῦ οὐρανοῦ δηλόν· τοῖς γὰρ καθόλου τὰ ἐν μέρει συναποδείκνυται. p. 280b1

Πρῶτον δὲ διαιρετέον ἕως τοῦ ἁδῆλον γὰρ κατὰ ποίαν φύσιν αὐτῶν συμβαίνει τὸ λεχθὲν ν. Προθέμενος ζητῆσαι, εἰ δυνατόν ἔπεσθαι τῷ γενητῷ τὸ ἄφθαρτον ἢ τῷ ἀγενήτῳ τὸ φθαρτὸν, ἐπειδὴ πολλαχῶς ἕκαστον τούτων λέγεται, δεῖν φησι πρῶτον αὐτῶν τὰ σημαινόμενα διορίσασθαι καὶ τούτου τὴν χρεῖαν διδάσκει καλῶς.

in Cael 7 313

ἐπὶ γὰρ τῶν πολλαχῶς λεγομένων, ἐὰν μὴ διέλη τις τὰ σημαινόμενα καὶ ἀφορίσῃ, περὶ ποῖον αὐτῶν ἢ ζητήσις ἐστὶν, ἀνάγκη τὴν τοῦ ἀκούοντος διάνοιαν ἀορισταίνειν. προσέθηκε δὲ ἐκ περιουσίας τὸ καὶν μηδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον ν, ὅτι καὶ τότε χρὴ τὸ πολλαχῶς λεγόμενον διαιρεῖν. πότε δὲ οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸν λόγον ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις; ἢ ὅταν γνώριμον ᾖ, καθ’ ὃ σημαινόμενον οἱ λόγοι γενήσονται; ἀλλὰ καὶ τότε, φησὶν, ἀορισταίνει πῶς ἢ τοῦ ἀκούοντος διάνοια περιφανταζομένη τὰ πολλὰ σημαινόμενα. ἢ πρὸς τὸν λόγον τὸν τοῦ λέγοντός φησι μηδὲν διαφέρειν τὴν τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσιν, ὅταν ὁ λέγων ὥς ἐφ’ ἐνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ποιῇται τὸν λόγον μήτε γυμνασίας χάριν μήτε σοφιστικῶς ἐπ’ ἄλλο καὶ ἄλλο μεταφέρων αὐτὸν σημαινόμενον· τότε γὰρ ὥς μὲν πρὸς τὸν λέγοντα οὐδὲν συντελεῖ ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις, ὁ δὲ ἀκούων ἀορισταίνει καὶ τότε ἀδήλου ὄντος καὶ τότε τοῦ δειχθέντος, κατὰ ποίου σημαιομένου δέδεικται. p. 280b6

Λέγεται δὲ ἀγένητον ἕως τοῦ οὐδὲ γὰρ εἶναι γίνεσθαί φασιν ἀπτόμενον οὐδὲ κινούμενο ν. Προθέμενος διελέσθαι τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα πρῶτον μὲν ἐκεῖνο φησιν, ὅπερ καίτοι πρότερον μὴ ὄν, ὕστερον δὲ ὄν, ἀγένητον ὅμως λέγεται ὥς χωρὶς γενέσεως, τουτέστι κινήσεώς τινος καὶ παρατάσεως, ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι. τὰ γὰρ γενέσεως μὴ δεηθέντα πρὸς ὑπόστασιν εἰκότως ἀγένητα λέγεται, καθάπερ ἔνιοι τὸ ἄπτεσθαι καὶ τὸ κινεῖσθαι λέγουσι καὶ τὴν ἀφήν ἀθρόως καὶ ἀπαρατάτως γίνεσθαι νομίζουσι καὶ κινήσεως λέγουσι μὴ εἶναι γένεσιν μηδὲ μεταβολὴν μηδὲ διὰ γενέσεως ἢ κινήσεως τὸ μὴ κινούμενον ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι προῖεναι· εἰ γὰρ καὶ ἡ κίνησις μεταβολὴ τίς ἐστὶν, εἴη ἂν μεταβολὴ μεταβολῆς καὶ κινήσεως κίνησης, καὶ τοῦτο ἐπ’ ἄπειρον· ὅπερ νῦν μὲν εἰς ἄλλους ἀπέπεμψεν εἰπὼν καθάπερ ἔνιο ι, ἐν δὲ τῷ Ε τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως αὐτὸς ἀπέδειξε. μήποτε δὲ ἡ μὲν ἀφή καὶ ἡ ἀστραπὴ καὶ ὅλως τὰ

ἐξαίφνης καὶ ἀχρόνως δοκοῦντα ὑφίστασθαι καὶ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος τῆς ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος ἐπὶ τὸ εἶναι διόδου καὶ διὰ γενέσεως πρόεισιν εἰς τὸ εἶναι, καὶ χρόνος αὐτῶν μετρεῖ τὴν γένεσιν, κἂν ἐλάχιστος ὢν διαλανθάνῃ τὴν ἑαυτοῦ παράτασιν, ἢ μέντοι κίνησις καὶ ἡ γένεσις καὶ αἱ μεταβολαὶ ἄλλων οὔσαι τῶν κινουμένων καὶ γινομένων καὶ μεταβαλλόντων καθ' ἑαυτὰς οὐ πάσχουσιν· οὐδὲ γὰρ αἱ ὁδοὶ ἐν ὁδοῖς εἰσιν οὐδὲ αἱ παρατάσεις ἐν παρατάσεσιν οὐδὲ τὰ μέτρα ὡς μέτρα μετρεῖται· ὅταν δὲ τὴν κίνησιν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν μεταβολὴν ὡς εἶδη τινὰ θεασώμεθα ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι προελθόντα, τότε καὶ τούτων ἐννοοῦμεν γένεσιν· ὥσπερ καὶ τὸ μέτρον, οἷον τὸν πῆχυν, ὅταν ὡς σῶμα διεστῶς ἐννοήσωμεν, μετρεῖσθαι καὶ αὐτόν φαμεν· καίτοι καὶ ἐπὶ τούτου δυνατόν λέγειν, ὅτι, εἰ ἔστι τοῦ μέτρου μέτρον, ἀνάγκη ἐπ' ἄπειρον χωρεῖν· ἀλλ' οὔτε ὡς μέτρου μέτρον ἐστὶν ἀλλ' ὡς σωματικῆς παρατάσεως, οὔτε ὡς κίνησις κινεῖται οὔτε ὡς γένεσις γίνεται οὔτε ὡς μεταβολὴ μεταβάλλει, ἀλλ' ὡς καὶ αὐτὰ πρότερον μὲν μὴ ὄντα, ὕστερον δὲ ὄντα, τῷ χρόνῳ συμμεταβάλλεται.

in Cael 7 314

καὶ μοι δοκεῖ καὶ Ἀριστοτέλης διὰ τὸ τὴν τοιαύτην αὐτῶν μεταβολὴν ἐννοεῖν εἰς ἄλλους ἀποπέμψαι τὸν λόγον καθάπερ ἔνιοι λέγων· οὐ γὰρ εἶναι γίνεσθαι φησι. p. 280b9 Ἐνα δὲ εἴ τι ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἕως τοῦ ἢ τῷ μὴ ῥαδίως μηδὲ ταχὺ ἢ καλῶς. Δεύτερον σημαινόμενον τοῦ ἀγενήτου παραδίδωσιν, ὃ ἐνδέχεται μὲν γίνεσθαι ἢ ἄνευ τοῦ γίνεσθαι εἰς τὸ εἶναι προελθεῖν, ὅπερ εἶπεν αὐτὸς γενέσθαι ι, μήπω δὲ προῆλθεν εἰς τὸ εἶναι· οὕτως ἀγένητος τέως οἰκία λέγεται, ἣν ἐνδέχεται γενέσθαι, καὶ ἡ γινομένη, μηδέπω δὲ οὔσα. Τρίτον τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενον ἀπαριθμεῖται τὸ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ χωρὶς γενέσεως εἰς τὸ εἶναι παρίόν, οἷον τὸ πρῶτον ἦν σημαινόμενον, καὶ τοῦτο ἀδύνατον γενέσθαι, ἀλλ' ὅμως ποτὲ μὲν ἔστι, ποτὲ δὲ οὐκ ἔστι, τούτου χωρίζων τὸ τρίτον σημαινόμενον ἀδύνατον γενέσθαι φησὶν, ὥστε ὅτε μὲν εἶνα ι, ὅτε δὲ μὴ· διὰ μέντοι τοῦ ἀδύνατον γενέσθαι τοῦ δευτέρου χωρίζει αὐτό· ἐκεῖνο γὰρ ἐνδεχόμενον γίνεσθαι ἢ γενέσθαι ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ἐλέγετο. τοῦτο οὖν ἐστὶ τὸ κυρίως ἀγένητον, ὃ οὐχ οὕτως δυνατόν γενέσθαι, ὥστε ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ· οὕτως δὲ τῶν μὲν ὄντων ἀγένητα τὰ αἰδία, τῶν δὲ μὴ ὄντων τὰ μηδέποτε εἶναι δυνάμενα.

in Cael 7 315

Δοκεῖ δέ μοι τὸ ὅλως προσθεῖναι ἐνδεικνύμενος, ὅτι τὰ πρῶτα σημαινόμενά πῃ τὸ ἀγένητον εἶχεν, ἀλλ' οὐχ ὀλοτελῶς. εἰπὼν δὲ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι διαιρεῖ τὸ ἀδύνατον διχῶς, ἓνα μὲν τρόπον τὸν μετὰ τοῦ ὅλως νοοῦμενον, καθ' ὃν οὐκ ἔστιν ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι γένοιτο ἂν ὅλως καθ' ὅποιονοῦν τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον· πάντα γὰρ ἀναιρεῖ τὸ ὅλως· ἕτερον δέ, καθ' ὃν παχυμερῶς λέγεται καὶ ὀλοσχερῶς τὸ ἀδύνατον ἐπὶ τῶν μὴ ῥαδίως ἢ μὴ ταχὺ ἢ μὴ καλῶς γινομένων· καὶ γὰρ τοῦτο πάνυ παχέως καὶ ἀκυρότερον ἀδύνατον γίνεσθαι καὶ ἀγένητον λέγεται· ὥστε μετὰ τούτου τέσσαρα ἂν εἴη τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα. p. 280b14 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ γενητὸν ἕως τοῦ εἶτε καὶ μήπω ὄντος, ἀλλ' ἐνδεχομένου. Ἀποδοὺς τὰ τοῦ ἀγενήτου σημαινόμενα μεταβέβηκεν ἐπὶ τὰ τοῦ γενητοῦ καὶ τὸν αὐτὸν ἐκεῖνοις αὐτὰ τρόπον ἀποδίδοσθαι φησι, διότι ἕκαστον πρὸς ἕκαστον οἰκείως ἀντιτιθέμενον ἀποδίδεται. καὶ πρῶτον ἐκτίθεται τοῦ γενητοῦ σημαινόμενον, ὃ μὴ ὄν πρότερον ἔστιν, εἶτε διὰ γενέσεως εἶτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι, ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὥσπερ αἱ ἀφαί· γενητὰ γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα, διότι πρότερον μὴ ὄντα ὕστερον ἔστιν, κἂν ὁ τρόπος τῆς εἰς τὸ εἶναι παρόδου διάφορος. ἀντίκειται δὲ τοῦτο τοῦ γενητοῦ τὸ σημαινόμενον τῷ δευτέρῳ ῥηθέντι τοῦ ἀγενήτου σημαινομένῳ, ὃ μήπω ὄν οἷόν τε

γενέσθαι· τῷ γὰρ μήπω ὄντι καὶ διὰ τοῦτο ἀγενήτῳ ἀντίκειται τὸ ἤδη ὄν ἐκ μὴ ὄντος καὶ διὰ τοῦτο γενητὸν λεγόμενον. δεύτερον δὲ τοῦ γενητοῦ σημαίνονμενον τὸ δυνατόν γενέσθαι εἴτε τῷ ἀληθεῖ διοριζομένου τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως ἢ ταχὺ ἢ καλῶς· ἀντέθηκε δὲ τοῦτο τῷ κατὰ τὸ ἀδύνατον τοῦ ἀγενήτου σημαίνονμενῳ, τῷ μὲν πρώτῳ τοῦ ἀδυνάτου τὸ διὰ τοῦτο λεγόμενον δυνατόν, ὅτι ἀληθές ἐστιν ἐπ’ αὐτοῦ τὸ γένοιτο ἄν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὸ ῥαδίως γινόμενον ἢ ταχὺ ἢ καλῶς· λέγεται γὰρ δυνατόν γενέσθαι καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἀδύνατον τὸ μὴ ῥαδίως γινόμενον. τρίτον δὲ ἢ τέταρτον τοῦ γενητοῦ τρόπον ἐκτίθεται, οὗ ἢ μεταβολὴ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ ὄν διὰ γενέσεως γίνεται, εἴτε ἤδη εἴη τοῦτο οὕτως τὸ εἶναι ἔχον εἴτε καὶ μηδέπω εἴη. ἀντίκειται δὲ ὁ τρόπος οὗτος τῷ πρώτῳ ῥηθέντι τοῦ ἀγενήτου· τὸ μὲν γὰρ ἀγένητον ἐκεῖνο ἦν, οὗ ἢ εἰς τὸ εἶναι μεταβολὴ οὐκ ἦν διὰ γενέσεως, τὸ δὲ γενητὸν τοῦτο, οὗ ἢ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι μεταβολὴ οὐκ ἄλλως ἐστὶν ἢ διὰ γενέσεως.

in Cael 7 316

Οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος φιλοπόνως ἐξηγήσατο καὶ ἀντιτέθεικε τὰ τοῦ γενητοῦ σημαίνονμενα τοῖς τοῦ ἀγενήτου. μήποτε δὲ τὸ πρῶτον τοῦ γενητοῦ σημαίνονμενον, ὅπερ καὶ κυριώτατόν ἐστι, καὶ πρὸς τὸ τρίτον ἀντίκειται τοῦ ἀγενήτου, ὅπερ καὶ αὐτὸ τὸ κυριώτατον τοῦ ἀγενήτου σημαίνονμενον δηλοῖ τὸ ὅλως ἀδύνατον γενέσθαι, ὥστε ὅτε μὲν εἶναι, ὅτε δὲ μὴ, εἴπερ τοῦτο γενητὸν ἐστίν, ὃ μὴ ὄν πρότερον ὕστερον ἐστίν, ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὁποῖος ἂν τρόπος αὐτῷ εἴη τῆς εἰς τὸ εἶναι παρόδου. p. 280b20 Καὶ φθαρτὸν δὲ καὶ ἀφθαρτον ὡσαύτως ἕως τοῦ ὃ εἴποι ἄν τις εὐφθαρτο ν. Ἐφεξῆς καὶ τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου τὴν τῶν σημαίνονμενων διαίρεσιν παραδίδωσιν ἀπὸ τοῦ φθαρτοῦ τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος. καὶ πρῶτόν φησι τοῦ φθαρτοῦ σημαίνονμενον τὸ πρότερον μὲν ὄν, ὕστερον δὲ μὴ ὄν ἢ ἐνδεχόμενον ὕστερον μὴ εἶναι, εἴτε διὰ τοῦ φθείρεσθαι εἰς τὸ μὴ εἶναι μεταβάλλοι εἴτε καὶ ἄνευ τούτου, ὡς αἰ ἀφαί· τὸ γὰρ οὕτως φθαρτὸν οὐ διὰ τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς λέγεται φθαρτόν, ἀλλὰ διὰ τὸ ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ. ὑποστικτέον δὲ εἰς τὸ ” ἢ ἐνδέχεται ι”, ἵνα τὸ ἐλλεῖπον τὸ ὕστερον μὴ εἶναι διὰ τῆς ὑποστιγμῆς προσεννοῶμεν. καὶ ἐστὶν οὗτος ὁ τρόπος τῷ πρώτῳ τοῦ γενητοῦ ἀντικείμενος· καὶ γὰρ ἀντίκειται τὸ γενητὸν τῷ μὲν φθαρτῷ ὡς ἐναντίῳ, τῷ δὲ ἀγενήτῳ ὡς ἀποφάσει· ἐκεῖνο δὲ γενητὸν ἦν, ὅτι πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἐστίν, εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν, ὅπερ ἐνταῦθα ἐσήμανε διὰ τοῦ εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μὴ. διὸ οὐ δοκεῖ μοι καλῶς Ἀλέξανδρος λέγειν, ὅτι δύναται τις ἐκ τῆς λέξεως ταύτης τῆς λεγούσης εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μὴ ἀκούειν ὡς λέγοντος αὐτοῦ φθαρτὸν τὸ ἐπιτηδειότητα ἔχον τοῦ φθαρῆναι, καὶ μὴ φθειρηταί ποτε τῷ κεκωλῦσθαι, ὡς τὸ ἐν τῇ ἀτόμῳ ἄχυρον. ἀλλ’ ὅπερ ἐσήμαινεν ἐπὶ τοῦ γενητοῦ τὸ “εἴτε γινόμενον εἴτε ἄνευ τοῦ γίνεσθαι ὅτε μὲν μὴ ὄν, πάλιν δὲ ὄν”, τοῦτο σημαίνει μετὰ ἀντιθέσεως τὸ εἴτε φθειρόμενόν ποτε καὶ μεταβάλλον εἴτε μὴ. δεύτερον δὲ τοῦ φθαρτοῦ σημαίνονμενον παραδίδωσι μέρος ὄν τοῦ πρὸ αὐτοῦ τὸ διὰ τοῦ φθείρεσθαι μεταβάλλον ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν, καθ’ ὃ οὐκέτι αἰ ἀφαί φθαρταὶ λέγονται, ὅπερ ἀντίκειται τῷ τρίτῳ τοῦ γενητοῦ τρόπῳ.

in Cael 7 317

τρίτον δὲ τοῦ φθαρτοῦ σημαίνονμενόν φησι τὸ ῥαδίως φθειρόμενο ν, ὅπερ εὐφθαρτον εἰώθαμεν καλεῖν κυριώτερον· ἀντίκειται δὲ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ γενητοῦ σημαίνονμενῳ μερικώτερον. ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο εἰπεῖν δυνατόν φθαρῆναι, εἴτε τῷ ἀληθεῖ διορισθέντος τοῦ δυνατοῦ εἴτε τῷ ῥαδίως. p. 280b25 Καὶ περὶ τοῦ ἀφθάρτου ὁ αὐτὸς λόγος ἕως τοῦ πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰς ι. Πρῶτον τοῦ ἀφθάρτου σημαίνονμενον ἐκτίθεται τὸ ἄνευ φθορᾶς ὅτε μὲν ὃ ν, ὅτε δὲ μὴ ὃ ν, τοιαῦται δὲ αἰ

ἀφαί, ὅτι ἄνευ τοῦ φθείρεσθαι πρότερον οὔσαι ὕστερον οὐκ εἰσί ν. ἰσοδυναμεῖ δὲ τοῦτο μερικῶς τῷ πρώτῳ τῶν φθαρτῶν σημαινομένῳ. καὶ γὰρ ἐκεῖνο φθαρτὸν ἐλέγετο, ὅτι ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν μετέβαλλε, κἂν μὴ διὰ τοῦ φθείρεσθαι τοῦτο δὲ ἄφθαρτον, ὅτι, κἂν μεταβάλλοι ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν, ἀλλ' οὐ διὰ φθορᾶς. καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο μὲν ἄφθαρτον διὰ τὸν τρόπον τῆς μεταβολῆς, ἐκεῖνο δὲ φθαρτὸν διὰ τὸ πρότερον ὄν ὕστερον μὴ εἶναι. p. 280b28 Ἡ τὸ ὄν μὲν καὶ δυνατόν μὴ εἶναι ἕως τοῦ οὐδὲ ταῦτα ἄπτεσθαι. “Αὕτη, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἡ λέξις πᾶσα σχεδὸν δοκεῖ πᾶσι μὴ οἰκείως κεῖσθαι ἐν τῇ τοῦ ἀφθάρτου διαιρέσει· φθαρτοῦ γὰρ τὸ σημαινόμενον, ἀλλ' οὐκ ἀφθάρτου δι' αὐτῆς ἐκτίθεσθαι δοκεῖ. τὸ γὰρ σὺ γὰρ εἶ, καὶ ἡ ἀφή νῦν τοιοῦτόν τινα φθαρτοῦ τρόπον σημαίνει, καὶ δοκεῖ ταύτῃν σημαίνεσθαι τῇ ἐν τῇ τοῦ φθαρτοῦ διαιρέσει τῇ λεγούσῃ “εἴτε γὰρ πρότερον ὄν τι ὕστερον μὴ ἔστιν ἢ ἐνδέχεται μὴ εἶναι, φθαρτὸν εἶναί φαμεν, εἴτε φθειρόμενόν τι καὶ μεταβάλλον εἴτε μή”· διὸ καὶ οἱ μὲν λέγουσιν ἐκεῖ τὴν λέξιν ὀφείλουσαν γεγράφθαι ταύτην ἐν τῇ τοῦ φθαρτοῦ διαιρέσει ὥς δευτέραν γραφὴν μετενεγκεῖν τὸν γραφέα διχῶς ἀμαρτύνοντα, καὶ ὅτι μὴ ἔξω ἐτήρησεν αὐτὴν ὥς διπλὴν γραφὴν, καὶ ὅτι μετήνεγκεν ἐκεῖθεν.

in Cael 7 318

ἄλλοι δέ, φησὶν, εἶναι μὲν ἐπὶ τοῦ ἀφθάρτου λέγουσι, ταύτῃν δὲ σημαίνουσιν τῇ μελλούσῃ λέγεσθαι τῇ “ἢ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένον, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι” μὴ δεόντως ἐν τῷ ἐδαφίῳ φέρεσθαι φασὶ· πρὸς γὰρ ἐκείνῃ διπλὴν ποιεῖν γραφὴν. οὐ μὲν, φησὶν, πάντῃ ἀπάδοι ἂν τῆς τοῦ ἀφθάρτου διαιρέσεως· ἔοικε γὰρ λέγειν ἄφθαρτον δι' αὐτῆς τὸ ὄν, ὅτε ἔστιν, εἴτε δυνατόν εἴη ποτὲ μὴ εἶναι εἴτε καὶ φθαρησόμενόν ποτε καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐσόμενον, νῦν μέντοι ὄν, πρὸς μηδὲν τούτων ἀποβλεπόντων ἡμῶν ἀλλ' ἢ πρὸς τὸ εἶναι αὐτοῦ μόνον καὶ διὰ τοῦτο ἄφθαρτον αὐτὸ λεγόντων.” Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. καὶ ὅτι μὲν καὶ τὸ ὄν, ὅτε ἔστι, δι' αὐτὸ τοῦτο τὸ νῦν εἶναι ἄφθαρτον καλεῖ, κἂν μέλλῃ φθείρεσθαι, δῆλον καὶ ἐκ τοῦ μετ' ὀλίγον λεγομένου τοῦ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένο ν, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι· οὐ μέντοι πᾶσαν τὴν λέξιν οἶμαι τοῦτο σημαίνειν· καὶ γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς λέξεως ἐν τοῖς πλείοσι τῶν εἰς ἐμὲ ἐλθόντων βιβλίων οὐχ οὕτως ἔχει, ὥς Ἀλέξανδρος ἔγραψεν, ἢ τὸ ὄν μὲν καὶ δυνατόν μὴ εἶναι, ἀλλ' οὕτως ἢ τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι. καὶ εἴπερ οὕτως ἔχει, τὰ δύο σημαινόμενα τοῦ ἀφθάρτου εἰπὼν νῦν ἀσαφέστερον τό τε κυρίως διὰ τοῦ ἢ τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ μὴ εἶναι καὶ τὸ ἀκύρως τὸ κατὰ τὸ νῦν ὄν διὰ τοῦ ἢ καὶ οὐκ ἐσόμενόν ποτ ε, νῦν δὲ ὃ ν, καὶ παραδείγματα τοῦ τοιοῦτου προσθεῖς τὸ σὺ γὰρ εἶ καὶ ἡ ἀφή νῦ ν, ἐπαγαγόν, ὅτι, κἂν κατὰ τὸ νῦν εἶναι ἄφθαρτα ταῦτα λέγηται, ἀλλ' ὅμως φθαρτά ἐστι κατ' ἀλήθειαν, ὅτι ἔσται ποτ ε, ὅτε οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖ ν, ὅτι εἶ, οὐδὲ ταῦτα ἄπτεσθαι, ὥν τὸ μὲν μετὰ φθορᾶς οὐκέτι ἔστι, τὸ δὲ ἄνευ φθορᾶς ταῦτα οὖν εἰπὼν ἀσαφέστερον ἐφεξῆς τὰ αὐτὰ σαφέστερον παραδίδωσι, τὸ μὲν κυρίως διὰ τοῦ τὸ δὲ μάλιστα κυρίως τὸ ὄν μέ ν, ἀδύνατον δὲ φθαρῆναι οὕτω ς, ὥστε νῦν ὄν ὕστερον μὴ εἶναι ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι, ὅπερ ἀντίκειται τῷ πρώτῳ τοῦ φθαρτοῦ σημαινομένῳ καὶ τῷ πρώτῳ τοῦ γενητοῦ, τὸ δὲ ἀκυρότερον λεγόμενον φθαρτὸν διὰ τοῦ ἢ καὶ τὸ μήπω ἐφθαρμένο ν, ἐνδεχόμενον δὲ ὕστερον μὴ εἶναι· ἰσοδυναμεῖ δὲ τοῦτο τῷ δευτέρῳ τοῦ δευτέρου τρόπῳ.

in Cael 7 319

Τελευταῖον δὲ τοῦ ἀφθάρτου σημαινόμενον προσέθηκε τὸ μὴ ῥαδίως φθειρόμενο ν, ὃ δύσφθαρτον ἂν λέγοιτο ἀντικείμενον τῷ εὐφθάρτῳ. p. 281a1 Εἰ δὲ ταῦ θ' οὕτως ἔχει ἕως τοῦ καὶ χίλια καὶ εἶ ν. Μετὰ τὸ διορίσαι τὰ σημαινόμενα τοῦ τε ἀγενήτου καὶ γενητοῦ καὶ τοῦ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου περὶ τοῦ ἀδυνάτου καὶ δυνατοῦ προτίθεται διδάξαι, πῶς λέγεται, καὶ ὅτι ἐχρήσατο αὐτοῖς ἐν τῇ τῶν σημαινομένων διαστολῇ,

καὶ μέντοι ὅτι χρήσιμα ταῦτα αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου δεῖξιν (τοῦτο δὲ ἦν τὸ μήτε γενόμενόν τι ἄφθαρτον μήτε ἀγέννητον οἶόν τε φθαρτὸν εἶναι), εἴπερ, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ, τὸ μὲν ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον τῷ ἀδυνάτῳ ὥριται τὰ κυρίως λεγόμενα, περὶ ὧν ὁ λόγος· ἀγέννητον γὰρ ἐστὶ τὸ μὴ δυνάμενον γενέσθαι ὥστε πρότερον μὴ ὄν ὕστερον εἶναι· τὸ γὰρ τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ σύμμετρον εἶναι διὰ τοῦτο ἀγέννητον, ὅτι μὴ ὄν ἀδύνατον ὕστερον εἶναι· καὶ ἄφθαρτον δὲ κυρίως ἐκεῖνο λέγομεν, ὅπερ νῦν ὄν ἀδύνατον ὕστερον μὴ εἶναι. τὸ δὲ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν τῷ δυνατῷ ὀρίζεται· γενητὸν γάρ, ὃ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον δυνατόν εἶναι, καὶ φθαρτὸν τὸ ὄν μὲν, ἐνδεχόμενον δέ ποτε μὴ εἶναι. ἀναγκαῖος οὖν ὁ τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ ἀδυνάτου διορισμός. λέγει οὖν, ὅτι πᾶσα δύναμις πρὸς τὴν ὑπεροχὴν καὶ πρὸς τὸ μέγιστον, ὧν δύναται, λέγεται τε καὶ ἔστιν· οὔτε γὰρ τὸ ὑπὲρ τοῦτο δύναται· εἰ γὰρ ἔτι δύναται, οὐκ ἦν τοῦτο, ὥ ὀρίζετο ἡ δύναμις· οὔτε πρὸς τὸ ἐνδοτέρῳ καὶ ἔλαττον λέγεται ἡ δύναμις· οὐ γὰρ τοῦτο μόνον δύναται· ἡ οὖν μὴ δυναμένη δύναμις πλεον τῶν ἑκατὸν σταδίων βαδίσαι ἢ ἄραι πλεον ἑκατὸν ταλάντων βάρος τούτων ἂν εἴη δύναμις· τὰ γὰρ ἐντὸς τούτων ἀνάγκη μὲν αὐτὴν δύνασθαι, ἀλλ' οὐ τούτοις ὀρίζεται, ἀλλ', ὥσπερ τὸ ἔλαττον βάρος ἐν τῷ μείζονι, οὕτως καὶ ἡ ἐλάττων δύναμις ἐν τῇ μείζονι περιέχεται, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν μείζον τῆς μείζονος δυνάμεως ἴδιον, τὸ δὲ ἔλαττον τῆς ἐλάττονος. ὥσπερ δὲ ἡ δύναμις τῷ ἐσχάτῳ καὶ τῇ ὑπεροχῇ, ὧν δύναται, ὀρίζεται, οὕτως ἡ ἀδυναμία τῷ πρώτῳ, ὧν οὐ δύναται· ὅπερ καθ' ὑπερβολὴν εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, οὐχ οὕτως ὡς ἐπὶ τῆς δυνάμεως τὴν ὑπεροχὴν ἔλεγεν· ἐκεῖνη μὲν γὰρ τὸ μέγιστον ἐσήμαινεν, ὧν δύναται, ἡ δὲ ὑπερβολὴ αὕτη τὸ πρῶτον καὶ ἐλάχιστον, ὧν οὐ δύναται, σημαίνει, ὅπερ καθ' ὑπερβολὴν, ὧν δύναται, τὴν ὑπόστασιν ἔχει· ὁ γὰρ τέσσαρα στάδια βαδίσαι δυνάμενος τὰ πέντε τὰ ὑπερβάλλοντα τὰ τέσσαρα οὐκέτι δύναται καὶ πλείω ἔτι μᾶλλον ἀδυνατεῖ· ἀλλὰ πρῶτα τὰ πέντε ἐστὶ τὰ τὴν ἀδυναμίαν ὀρίζοντα.

in Cael 7 320

p. 281a18 Μηδὲν δὲ ἡμᾶς παρενοχλείτω ἕως τοῦ ἡ δὲ ταχύτης ἡ τοῦ πλείονος. Εἰπὼν τὴν δύναμιν ὀρίσθαι τῷ πλείστῳ, ὧν δύναται, καὶ ὅτι ὁ τὸ πλεον δυνάμενος καὶ τὸ ἔλαττον δύναται, ἐνενόησε τὴν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἔνστασιν. ἀντιπεπονηθὼς γὰρ ἔχειν αἰ αἰσθήσεις πρὸς τὰς δυνάμεις δοκοῦσιν, ὡς καὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις ἐπέστησεν· ἡ γὰρ μείζων αἴσθησις τῷ ἐλάττονι αἰσθητῷ ὀρίζεται, οὗ ἡ ἐλάττων οὐκέτι δύναται ἀντιλαβέσθαι· τὸ γὰρ ἐλάχιστον ὁρατὸν καὶ τὸ ἀμυδρότατον ἀκουστὸν ἐρρωμένων ἐστὶν αἰσθήσεων ἀντιληπτὰ (τὰ γὰρ μέγιστα καὶ τῶν τυχοῦσων), καὶ οὐ μόνον ἐπὶ ὁράσεως καὶ ἀκοῆς τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων· τῶν γὰρ ἀμυδροτέρων καθ' ἑκάστην ποιότητων αἰ ἰσχυρότεραι τῶν αἰσθήσεων μᾶλλον ἀντιλαμβάνονται· ὥστε, καθάπερ ἡ δύναμις ὀρίζεται τῷ μεγίστῳ, ὧν δύναται, οὕτως ἡ αἴσθησις τῷ ἐλαχίστῳ, ὧν αἰσθάνεται. ταύτην τὴν ἔνστασιν καὶ πρὸ τοῦ φανερὰν αὐτὴν ποιῆσαι λύων διωρίσθω φησὶ κατὰ τῆς ὑπεροχῆς τὸ τέλος λεγόμενον τὸ κυρίως δυνατόν. τὸ δυνατόν, φησὶ, τὸ τῇ ἀκρότητι πανταχοῦ τῆς δυνάμεως προσῆκον μὴ τῷ μείζονι ἢ ἐλάττονι ὀρίσθω· οὕτως γὰρ διαφωνήσουσι τὰ τῶν αἰσθήσεων δυνατὰ πρὸς τὰ ἄλλα. εἰ μὲν γὰρ τῷ μείζονι ὀρίζεται τὸ δυνατόν, οὐκέτι δυνατωτέρα αἴσθησις ἡ τοῦ ἐλάττονος ἀντιληπτική, εἰ δὲ τῷ ἐλάττονι, οὐκέτι δυνατώτερος ὁ πλεον ἄραι βάρος δυνάμενος καὶ πλείονα στάδια βαδίσαι· ἀλλὰ χρή, φησὶ, τὴν ὑπεροχὴν πανταχοῦ τῆς δυνάμεως τῷ τέλει ὀρίσθαι ἐκεῖνου, οὗ δύναται τὸ δυνάμενον, εἴτε τὸ μείζον ἐστὶ τὸ τέλος εἴτε τὸ ἔλαττον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν βαρῶν τέλος ἐστίν, ὧν δύναται ἄραι ὁ αἶρων, τὸ μέγιστον· εἰ γὰρ αἶρων τις δέκα τάλαντα

δύναται καὶ εἴκοσιν ἄραι καὶ τριάκοντα καὶ μέχρι πεντήκοντα, τὸ τέλος ἐστίν, ὧν δύναται, τὰ πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ τῶν αἰσθητῶν τὸ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ τέλος· ὁ γὰρ ὁρῶν δακτυλιαῖον μέγεθος εἰ καὶ τὸ ἥμισυ τούτου δύναται ὁρᾶν καὶ τὸ τέταρτον καὶ μέχρι τοῦ ἑκατοστοῦ, τοῦτό ἐστι τὸ τέλος, ὃ ὀρίζεται ἡ ὑπεροχὴ τῆς ὁρώσεως δυνάμεως· ὥστε τὸ μὲν ἐλάχιστον ἴδιόν ἐστι τῆς ὑπερεχούσεως αἰσθήσεως· ἡ γὰρ μείζων τοῦ ἐλάττονός ἐστιν ἀντιληπτική· τὸ δὲ μέγιστον ἴδιον τῆς τῶν ἄλλων δυνάμεων ὑπεροχῆς, τὸ δὲ τέλος, ὧν δύναται, κοινὸν ἀμφοῖν ἐστι τῆς τε αἰσθητικῆς καὶ τῶν ἄλλων.

in Cael 7 321

ὁ δὲ Ἀλέξανδρός φησιν, ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν δυνατόν φησιν ἀπὸ τοῦ μεγίστου τὴν ὑπεροχὴν τῆς αἰσθητικῆς δυνάμεως χαρακτηρίζειν, εἰ ἐν τοῖς διαστήμασι ληφθῇ τὸ μέγεθος, ἀφ' ὧν ἡ αἴσθησις ἀντιλαμβάνεται· μείζων γὰρ ὁρατικὴ δύναμις ἢ ἀπὸ μείζονος διαστήματος ὁρῶσα καὶ ἀκοὴ ἢ ἀπὸ μείζονος ἀκούουσα καὶ ὁσφρησις ὁμοίως. ἀλλὰ πρῶτον μὲν οὐ τὸ διάστημα ἐστὶν ἐπὶ τῶν τοιούτων τὸ αἰσθητόν τε καὶ δυνατόν, ἔπειτα οὐκ ἐπὶ πασῶν τῶν αἰσθήσεων ἐστὶ τοῦτο λαβεῖν· ἡ γὰρ ἀπτική αἴσθησις, κἂν μείζων κἂν ἐλάττων ᾖ, οὐκ ἀντιλαμβάνεται μὴ ἀμέσως πελάσαντος τοῦ ἀπτοῦ. τὸ μέντοι τέλος, οὗ δύναται, καὶ ἐπὶ τῶν ἀπτῶν ὀρίζει τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως· ἡ γὰρ τοῦ ἐλαχίστου μεγέθους ἢ σχήματος ἢ τῆς ἀμυδροτάτης σκληρότητος ἢ μαλακότητος ἀντιληπτικὴ αἴσθησις ὑπερέχει κατὰ δυνάμιν τῶν μὴ τοιούτων. κἂν λέγῃ οὖν ὁ Ἀριστοτέλης ὁ γὰρ ὁρῶν στάδιο ν, τὸ τοῦ ὁρατοῦ μέγεθος ὀρίζει, ὅτι σταδιαῖον, οὐχὶ τὸ ἀπόστημα, ἀφ' οὗ τὸ ὁρώμενον ὁρᾶται. Προσθεῖς δὲ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἀπορίαν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὑποδείξας, πῶς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τὰ ἐλάττονα τὰς ὑπεροχὰς ὀρίζει τῶν δυνάμεων, οὐδέν, φησί, τοῦτο διαφέρει πρὸς τὸν ἀποδοθέντα τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἀδυναμίας λόγον· καὶ γὰρ μείζων μὲν ἢ ὑπερβάλλουσα δύναμις καὶ ἢ ὑπερβάλλουσα ἀδυναμία, ἀλλ' ἢ ὑπερβολὴ ἢ ἀπὸ τῆς δυνάμεως ὀρίζεται, ὅταν ὁ μὲν ὑπερβάλλῃ, ὁ δὲ ἐλλείπῃ ἐν τῷ αὐτῷ εἶδει, ἢ ἐπὶ τοῦ πράγματος τοῦ δυνατοῦ. ἀλλ' ὅταν ἡ δύναμις αὐτὴ καθ' αὐτὴν ὁρᾶται, ἀπλοῦς ὁ τῆς ὑπερβολῆς λόγος· ὅταν δὲ μετὰ τοῦ δυνατοῦ, ἡ μὲν ὄψις καὶ ὅλως ἢ αἴσθησις ἢ τοῦ ἐλάττονος αἰσθητοῦ ὑπερέχει, ἢ δὲ ταχύτης ἢ τοῦ πλείονος διαστήματος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἀνυτική· ἢ μέντοι τῆς δυνάμεως ὑπεροχὴ, ὅπως ἂν ἔχῃ τὸ δυνατόν, ὑπεροχὴ ἐστὶ, καὶ ἀληθὲς τὸ πρότερον εἰρημένον, ὅτι τῇ ὑπεροχῇ ὀρίζεται ἡ δύναμις πρὸς τὸ τελευταῖον, ὧν δύναται, λεγομένη. p.

in Cael 7 322

281a28 Εἰ δὲ ἐστὶν ἔνια δυνατόν εἶναι καὶ μὴ ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον ν. Προλαβὼν τὰ χρήσιμα πρὸς τὸ προκείμενον ἐφεξῆς ἐκείνοις χρώμενος δείξει, ὅτι οὔτε γενητόν τι ἀφθαρτόν εἶναι δυνατόν οὔτε ἀγέννητον φθαρτόν. τοῦτο δὲ δείξει προδείξας, ὅτι πᾶν τὸ λαμβανόμενον, εἴτε οὐσία εἴτε ποσὸν εἴτε ποιὸν εἴτε ὁποιαοῦν κατηγορία, ἀνάγκη, εἰ ἔχει δυνάμιν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, μὴ ἐπ' ἄπειρον ἀλλ' ὠρισμένον χρόνον ἔχειν ἐκατέραν τῶν δυνάμεων. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ὠρισμένος ὁ χρόνος ὁ τοῦ εἶναι καὶ πάλιν ὁ τοῦ μὴ εἶναι, μηδὲ ἔστι τις ἕξω ἐκείνου χρόνος, ὥστε ἐλάττονα εἶναι τὸν ληφθέντα χρόνον τινός, ἀλλ' αἰεὶ πλείων ἐστὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος, δηλον, ὅτι ἄπειρον ἔσται χρόνον δυνατόν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἄλλον ἄπειρον, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ οὖν τὸ μὲν γενητόν καὶ ἀφθαρτόν λεγόμενον δύναται ἐπ' ἄπειρόν τε μὴ εἶναι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον καὶ ἐπ' ἄπειρον εἶναι τὸν ἐξῆς, τὸ δὲ ἀγέννητον μὲν, φθαρτόν δέ, δύναται εἶναι τε ἐπ' ἄπειρον τὸν πρὸ τοῦ χρόνον, εἴπερ ἀγέννητον, καὶ μὴ εἶναι τὸν μετὰ, εἴπερ φθαρτόν, ἀδύνατον δὲ ἐπ' ἄπειρον ἅμα τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι δυνάμιν ἔχειν, ὡς δειχθήσεται, ἀδύνατον ἄρα καὶ γενητόν τι ὄν

ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγέννητον φθαρτόν. p. 281b2 Ἀρχὴ δὲ ἔστω ἐντεῦθεν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ ἅμα πάντα πρᾶξα 1. Ἀρχὴν ποιεῖται τῆς δείξεως τοῦ ἀδύνατον εἶναί τι ἄπειρον χρόνον ἅμα τοῦ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχον τὸ δεῖξαι, ὅτι μὴ ταυτόν ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, μηδὲ ὁ ὑποτιθέμενος ψεῦδος ἤδη καὶ ἀδύνατον ὑποτίθεται, καὶ ὅτι ἀκολουθεῖ ἀδυνάτῳ μὲν ἀδύνατον, ψεῦδος δὲ ψεύδει, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν ἔδειξε. καὶ πρῶτον, ὅτι μὴ ταυτόν ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, δείκνυσι διαιρῶν ἐκάτερον αὐτῶν εἰς τε τὸ ἀπλῶς καὶ εἰς τὸ ἐξ ὑποθέσεως, ἵνα τὰ πολλαχῶς λεγόμενα διορίσας ἐκλέξηται ἐκεῖνα, περὶ ὧν τὸν λόγον ποιήσεται· τῶν γὰρ ἀπλῶς καὶ κυρίως λεγομένων δεῖσεται πρὸς τὰ προκείμενα καὶ τὰς τούτων πρὸς ἄλληλα ἀκολουθίας.

in Cael 7 323

διὰ παραδειγμάτων δὲ ἐλλιπῶς ἐρμηνευθέντων τὸ καθ' αὐτὸ μὲν ἀναγκαῖον ὄν, ἐξ ὑποθέσεως δὲ ἀδύνατον γινόμενον παρίστησι. τὸ γὰρ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς τρεῖς γωνίας τὸ τρίγωνον ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχον αὐτῷ ἐξ ὑποθέσεως ἀδύνατον ἔσται, εἴ τις ὑπόθῃται τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μὴ ἴσην εἶναι, ἀλλ' ἢ μείζονα αὐτῶν ἢ ἐλάττωνα, καὶ τὸ τὴν διάμετρον τοῦ τετραγώνου ἀσύμμετρον εἶναι ταῖς πλευραῖς ἀναγκαῖον ὑπάρχον ἀδύνατον δειχθήσεται, ἐὰν ὑπόθῃται τις ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις ἰσοσκελέσι τριγώνοις τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἴσην ἢ διπλασίαν εἶναι ἐκατέρας τῶν περιεχουσῶν· ἀναπληρωθέντος γὰρ τοῦ τετραγώνου ἢ ὑποτείνουσα διάμετρος γινομένη σύμμετρος ἔσται ταῖς πλευραῖς ἢ ἴση οὔσα ἢ διπλασίων, ἀδύνατον δὲ τὸ σύμμετρον εἶναι, καὶ συνήκται τὸ ἀδύνατον ἐξ ὑποθέσεως. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τοῦτο παράδειγμά φησιν εἶναι τοῦ καθ' αὐτὸ μὲν ἀδυνάτου, ἐξ ὑποθέσεως δὲ δυνατοῦ, τὸ σύμμετρον εἶναι τὴν διάμετρον τῇ πλευρᾷ· καὶ δυνατόν καὶ οὕτως ἐκδέχεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης περὶ ἀμφοῖν προϋβάλλετο εἰπεῖν τοῦ τε ἀδυνάτου καὶ τοῦ δυνατοῦ τῶν ἐξ ὑποθέσεως, ἐν οἷς εἶπεν· ἔστι δὲ τὸ ἀδύνατον καὶ δυνατόν καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές τὸ μὲν ἐξ ὑποθέσεως, τὸ δὲ ἀπλῶς. Τῶν μέντοι ἐξ ὑποθέσεως ἀληθῶν καὶ ψευδῶν οὐκέτι τέθεικεν ἴδια παραδείγματα ἢ ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ ἐξ ὑποθέσεως ἀδυνάτου καὶ δυνατοῦ γινωσκόντων ἡμῶν, πῶς ἐξ ὑποθέσεως ψεῦδος γίνεται καὶ ἀληθές· ἡμέρας γὰρ νῦν οὔσης ἐξ ὑποθέσεως ἔσται ψεῦδος τὸ ἡμέραν εἶναι, εἴ τις ὑπόθῃται τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα, καὶ ψεῦδος ὃν καθ' αὐτὸ τὸ νύκτα νῦν εἶναι ἀληθές ἐξ ὑποθέσεως εὐρεθήσεται, εἴ τις ὑπόθῃται νῦν τὸν ἥλιον ὑπὸ γῆν ὄντα. ἢ οὖν ὡς ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τοῦ δυνατοῦ καὶ ἀδυνάτου σαφοῦς ὄντος καὶ τοῦ περὶ τούτων λόγου παρῆκεν αὐτῶν τὰ παραδείγματα ἢ ὡς μὴ διαφερόντων ἐπὶ τῶν ἐξ ὑποθέσεως τῶν τε ἀληθῶν καὶ τῶν δυνατῶν καὶ τῶν ψευδῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων ἠρκέσθη τοῖς ἐπ' ἐκείνων παραδείγμασιν, ὡς φησιν Ἀλέξανδρος. καὶ γὰρ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι, τοῦ ἐξ ὑποθέσεως δυνατοῦ παράδειγμα ληφθέν, καὶ τοῦ ἐξ ὑποθέσεως ἀληθοῦς ἂν εἴη παράδειγμα· καθ' αὐτὸ γὰρ ψευδὲς ὃν τὸ σύμμετρον εἶναι ἐξ ὑποθέσεως ἀληθές γίνεται, ὡς καθ' αὐτὸ ἀληθές ὃν καὶ δυνατόν τὸ δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὸ τρίγωνον ἐξ ὑποθέσεως γίνεται ψεῦδος καὶ ἀδύνατον, εἴ τις ὑπόθῃται τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν μείζονα ἢ ἐλάττωνα δυεῖν τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίων.

in Cael 7 324

μήποτε δὲ οὐδὲ ἐπὶ τούτων ταυτόν ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ τὸ μὲν ἀδύνατον πάντως καὶ ψεῦδος, τὸ δὲ ψεῦδος οὐ πάντως ἀδύνατον. καθ' αὐτὸ γὰρ ἀληθές ὃν τὸ ἐμὲ καθῆσθαι ἐξ ὑποθέσεως ἔσται ψεῦδος, εἴ τίς με νηχόμενον ὑπόθοιτο· οὐ μέντοι καὶ ἀδύνατον τὸ καθῆσθαι, εἴπερ δύναμαι καθῆσθαι. Μετὰ δὲ τὰ

ἐξ ὑποθέσεως δυνατὰ καὶ ἀδύνατα καὶ ψευδῇ καὶ ἀληθῇ διδάσκει, τίνα τὰ ἀπλῶς καὶ κυρίως τοιαῦτα, περὶ ὧν τὸν λόγον ποιήσεται. καὶ ἐπὶ τούτων μάλιστα τὴν διαφορὰν δείκνυσιν τοῦ τε ψεύδους καὶ ἀδυνάτου, ἅφ' ὧν καὶ τοῦ ἀληθοῦς καὶ δυνατοῦ τὴν διαφορὰν ῥάδιον ἐννοεῖν. τὸν γὰρ μὴ ἐστῶτα, δυνάμενον δὲ ἐστάναι εἰπεῖν ἐστάναι ψεῦδος μέν, οὐκ ἀδύνατον δ' ἐ, καὶ δυνατόν μέν, οὐκ ἀληθές δέ, εἴ γε κεῖται δύνασθαι αὐτὸν ἐστάναι ποτέ. τὸ δὲ ἅμα φάναι ἐστάναι τε καὶ καθῆσθαι τὸν αὐτὸν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ πρὸς τῷ ψεῦδος εἶναι καὶ ἀδύνατον ἀπλῶς ἐστίν. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ οὐ μόνον ψευδός ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατο ν. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον ἐνεδείξατο, ὅτι τὸ μὲν ἀδύνατον πρὸς τῷ ἀδύνατον εἶναι πάντως καὶ ψευδός ἐστι, τὸ δὲ ψεῦδος οὐκ ἤδη πάντως καὶ ἀδύνατόν ἐστιν· εἰ γὰρ ἀντηκολούθουν ἀλλήλοις, οὐ χρεία ἦν τοῦ εἰπεῖν οὐ μόνον ψεῦδος, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατο ν. Δείξας δέ, ὅτι ἄλλο τὸ ψευδός ἐστι καὶ ἄλλο τὸ ἀδύνατον, ἀκολουθῶς ἐπιφέρει οὐ δὴ ταυτόν ἐστιν ὑποθέσθαι ψεῦδος καὶ ἀδύνατο ν, οὐδὲ τὸ ὑποθέσθαι ψεῦδος ταυτόν ἐστι τῷ ἀδύνατον ὑποθέσθαι. ἐπιστήσαι δὲ ἄξιον, ὅτι οὐ ταυτόν ἐστι τὸ ὑποθέσθαι τι ἀδύνατον ἢ ψεῦδος καὶ τὸ ἐξ ὑποθέσεως ῥηθὲν ἀδύνατον ἢ ψεῦδος. ὁ μὲν γὰρ λέγων 'ἔστω ἡ διάμετρος σύμμετρος τῇ πλευρᾷ' ἀδύνατόν τι ὑποτίθεται· ὁ δὲ λέγων 'εἰ ἡ ὑποτείνουσα τὰς τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσας ἴσας ἀλλήλαις πλευρὰς ἴση ἐστὶν αὐταῖς, σύμμετρος ἔσται ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ' οὗτος ἐξ ὑποθέσεως ἀδυνάτου ἀδύνατόν τι συνήγαγεν.

in Cael 7 325

καὶ ὁ ἡμέρας οὔσης λέγων 'εἰ ὁ ἥλιος ὑπὸ γῆν ἐστίν, νύξ ἐστίν' ἐξ ὑποθέσεως ψεύδους ψευδός τι λέγει τῆς ἀκολουθίας ἐν τούτοις ἐρρωμένης. Ἐφεξῆς δὲ καὶ τὸ λοιπὸν ἐπήγαγεν, ὅτι συμβαίνει ἀδύνατον ἐξ ἀδυνάτου, ἀλλ' οὐχὶ ἐκ ψεύδους ἀπλῶς, εἰ μὴ τύχοι τὸ ψευδές καὶ ἀδύνατον ὄν. τοῦτο δὲ ἀναποδείκτως νῦν τέθεικεν, ὅτι τυγχάνει δεδειχώς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν τὰς ἀκολουθίας οἰκείως ἐχούσας, ὥστε τῷ μὲν ψεύδει ψεῦδος ἀκολουθεῖν, τῷ δὲ ἀδυνάτῳ ἀδύνατον. Εἴτα ἐφεξῆς καὶ ἄλλο τι προσλαμβάνει χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ προτεθέντος ἀπόδειξιν, ὅτι τῶν ἀντικειμένων, οἷον τοῦ ἐστάναι καὶ τοῦ καθῆσθαι, ἅμα ἔχει τὴν δύναμιν, οὐ μέντοι οὕτως ὥστε καὶ ἅμα τὰς ἐνεργείας τῶν δυνάμεων τούτων ἔχειν (τοῦτο γὰρ ἀδύνατον τὸ ἐνεργεῖν ἅμα κατὰ τὰς ἐναντίας), ἀλλ' ὥστε ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ χρόνῳ κατ' αὐτὰς ἐνεργεῖν παρὰ μέρος· οὐχ οὕτως δὲ ἐν ἄλλῳ, ὡς ἐν ἀφωρισμένοις, οἷον τοῦ μὲν ἡβᾶν ἐν τῷδε, τοῦ δὲ πολιοῦσθαι ἐν τῷδε· εἰ γὰρ οὕτως, οὐκέτι τὰς δυνάμεις ἅμα ἔχει τὰς τῶν ἀντικειμένων (ὁ γὰρ γηράσας οὐκέτι δύναται ἡβᾶν)· ἀλλ' ὅταν μὴδὲν μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ χρόνῳ τῆσδε τῆς δυνάμεως τὴν ἐνέργειαν πέφυκεν ἐνεργεῖν ἢ περ τῆς ἀντικειμένης αὐτῇ, τότε ἅμα μὲν ἀμφοτέρων τὰς δυνάμεις λέγοιτο ἂν ἔχειν, ὡς τοῦ ἐστάναι καὶ καθῆσθαι, οὐ μέντοι ἅμα ἄμφω τὰς ἐνεργείας ἐνεργεῖν. ὁ δὲ λέγων ἐπ' ἄπειρόν τι πλειόνων καὶ ἀντικειμένων δύναμιν ἔχειν οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ χρόνῳ καὶ ἄλλῳ τὰς ἐνεργείας ἔξοντος αὐτοῦ λέγει· οὐκέτι γὰρ ἐπ' ἄπειρον ἔξει τὴν δύναμιν αὐτῶν, εἰ ἔστι ποτέ, ὅτε μὴ δύναται τὴν ἐνέργειάν τινος αὐτῶν ἔχειν· ἀλλ' ὁ τοῦτο λέγων λέγει ἅμα δύνασθαι τὰς τῶν πλειόνων καὶ ἀντικειμένων ἐνεργείας ἔχειν, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ τοίνυν λέγοι τις τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι ἐπ' ἄπειρόν τι δύναμιν ἔχειν, ὡς ἅμα κατ' ἀμφοτέρα δυνάμενου ἐνεργεῖν λέγει, ὅπερ ἀδύνατον· ἀδύνατον γὰρ ἅμα τὰ πλείονα καὶ ἀντικείμενα πράττειν ἢ παθεῖν. p. 281b20 Ὡστ' ε, εἴ τι ἄπειρον χρόνον ὄν φθαρτόν ἐστιν ἕως τοῦ ἅπαν ἄρα τὸ αἰεὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτόν ν. Τοῖς προληφθεῖσι χρώμενος δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι τὸ αἰεὶ ὄν ἀφθαρτόν ἐστίν, εἴτα ὅτι καὶ ἀγέννητον· εἴτα λοιπόν, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ταῦτα πρὸς τὸ αἰεὶ ὄν, τουτέστιν ὅτι καὶ τὸ ἀγέννητον

καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία ἐστὶ, προθέμενος δεῖξαι, εἰ μὴ ἀκολουθοῦσι, φησίν, ἀλλήλοις τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἀγέννητον, οὐδὲ τὸ αἰδίων ἐκατέρω αὐτῶν ἀκολουθήσει.

in Cael 7 326

ἵνα δὲ δείξῃ, ὅτι τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἀγέννητον ἀλλήλοις ἀκολουθοῦσι, δείκνυσιν πρότερον, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσι· καὶ οὕτως ἔσται καθόλου δεδειγμένα, ἅπερ ὑπέσχετο, ὅτι ἀδύνατόν τι ἀγέννητον ὄν φθαρῆναι ἢ γενόμενόν τι ἄφθαρτον διατελεῖν, εἴπερ καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία ἐστὶ, καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις· ἐκάστη γὰρ τῶν τριῶν τούτων ἐφόδων, αἷς ἐχρήσατο, δείκνυσιν τὰ ἐπαγγελθέντα. εἴτε γὰρ αἰδία ἐστὶ τὰ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα, ἀδύνατον ἢ τὸ ἀγέννητον φθαρτὸν εἶναι ἢ τὸ γενητὸν ἄφθαρτον· οὔτε γὰρ τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φθαρτὸν αἰδία εἶναι δυνατόν· εἴτε ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον, καὶ οὕτως ἀδύνατον ἀγέννητόν τι ὄν φθαρῆναι ἢ γενητὸν ὑπάρχον ἄφθαρτον διατελέσαι. Πρῶτον οὖν δείκνυσιν ἐκ τῶν προειρημένων, ὅτι τὸ αἰδίων ἄφθαρτόν ἐστὶ καὶ οὐκ ἂν εἴη φθαρτόν. προεὶληπται δέ, ὅτι τὸ εἰς ἄπειρον χρόνον πλειόνων δύναμιν ἔχον, οἷον τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, οὕτως αὐτὰς ἔχει ὥς καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῶν ἅμα δέξασθαι δυνάμενον· εἰ γὰρ ἔστιν ὅτε μὴ δύναται ἐνεργεῖν κατ' ἄμφω, μάτην λέγεται εἰς ἄπειρον αὐτῶν τὴν δύναμιν ἔχειν· πᾶσα γὰρ δύναμις ἐνεργείας τινός ἐστὶ δύναμις, ὥστε τὸ εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ εἶναι (τοιοῦτον γὰρ ἂν εἴη τὸ ὑποτιθέμενον αἰδίων φθαρτόν), ἐπειδὴ πᾶσα δύναμις ἐνεργείας ἐστὶ δύναμις, γένοιτο ἂν ποτε ἐν τῷ μὴ εἶναι, καὶ οὐκ ἀδύνατον ὑποθέσθαι τοῦτο αὐτῷ παρεῖναι κατ' ἐνέργειαν, ὃ ἐδύνατο· ὥστε ὑποκείσθω φθειρόμενον, κἂν μήπω φθείρεται, ἔσται δὲ ἡ ὑπόθεσις αὕτη ψευδὴς μὲν, εἰ μήπω ἔφθαρται, οὐκ ἀδύνατος δέ, εἴπερ δύναμιν ἔχει τοῦ φθαρῆναι· ἀλλ', εἰ αἰδίων ὄν φθείρεται ποτε, ἀνάγκη αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ οὐ μόνον ψευδός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον. οὐκ ἦν δὲ ἡ ὑπόθεσις ἀδύνατος, ἀλλὰ ψευδὴς μόνον, τὸ νῦν, εἰ τύχοι, φθαρῆναι τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ τοῦτο παθεῖν· οὐ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἄρα ἡ τοῦ ἀδυνάτου ἀκολουθία (οὐ γὰρ ἀκολουθεῖ ψεύδει τὸ ἀδύνατον), ἀλλὰ παρὰ τὸ ἐξ ἀρχῆς ὅλως ἀδύνατον ὄν τὸ εἰς ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι. τοῦτο γὰρ λέγει ὁ αἰδίων τι φθαρτὸν ὑποθέμενος· τὸ γὰρ αἰεὶ ὄν δύναμιν ἔχειν φησὶ τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι, ὥστε, ἂν ὑποτεθῇ μὴ ὄν, ἅμα ὄν τε καὶ οὐκ ὄν ἔσται, οὗ τί ἂν εἴη ἀδυνατώτερον; ὄν μὲν, ὅτι τὸ ἐπ' ἄπειρον δύναμιν ἡντιναοῦν ἔχον εἶναι ἀνάγκη ἐπ' ἄπειρον (τὸ γὰρ μὴ ὑφ' ἑστῶς οὐδ' ἂν δύναμιν ἔχειν λέγοιτο), μὴ ὄν δέ, ὅτι ὑπόκειται τοῦτο παθόν, ὅπερ ἐδύνατο.

in Cael 7 327

καὶ τοῦτο σαφηνίζων ὁ Ἀριστοτέλης προστέθεικε τὸ εἰ δὴ ἄπειρον χρόνο· τὸ γὰρ ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχον καὶ εἶναι ἄπειρον χρόνον ἀνάγκη, εἴτε τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἔχει τὴν δύναμιν, ὅπερ προῦλαβεν Ἀριστοτέλης πλειόνων εἰπὼν ἔχειν δύναμιν ἄπειρον χρόνον, εἴτε καὶ μόνου τοῦ μὴ εἶναι ἔχει τὴν δύναμιν. μάτην οὖν οἶμαι τὸν Ἀλέξανδρον ἀξιοῦν προσυπακούειν τῷ μὲν εἰ δὴ ἄπειρον χρόνον τὸ ἀμφοτέρων τι τὴν δύναμιν ἔχει, καὶ πάλιν τῷ ἔστω ὑπάρχον ὃ δύναται τό τε εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ἀρκεῖ γὰρ πρὸς τὸ αἰεὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὑποθέσθαι ἄπειρον χρόνον ὄν καὶ μέντοι καὶ τὸ ἐπ' ἄπειρον δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι· τὸ γὰρ φθαρτὸν εἶναι εἰς ἄπειρον οὐδὲν ἄλλο δηλοῖ ἢ ὅτι εἰς ἄπειρον· τοιοῦτον γὰρ τὸ δύναμιν ἔχον ὥς ἄπειρον οὐτινοσοῦν, μάλιστα δὲ τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. Συμπεραινόμενος δὲ τοῦτον τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἅπαν ἄρ' α, φησὶ, τὸ αἰεὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτο· ν, τουτέστιν οὐκ ἔχον δύναμιν τοῦ φθαρῆναι οὐδὲ τοιοῦτον ὄν, ὥστε φθαρτὸν λέγεσθαι· τοῦτο γὰρ ἡ τοῦ ἀπλῶς προσθήκη δηλοῖ. εἰ γὰρ

τὸ αἰεὶ ὄν μὴ ἀπλῶς ἄφθαρτον εἶη, ἀλλὰ μετὰ δυνάμεως τοῦ φθαρῆναι ἦτοι τοῦ μὴ εἶναι, ἐδείχθη ἀδύνατόν τι ἐπόμενον τὸ ἅμα τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι κατ' ἐνέργειαν, ὅπερ οὐ τῷ ψευδῶς ὑποτεθέντι ἠκολούθησεν, ἀλλ' ἀδυνατῶ τῷ τὸ αἰδίον φθαρτὸν ὑποθεμένῳ. εἰκότως οὖν συμπερανάμενος εἶπεν, ὅτι ἅπαν τὸ αἰεὶ ὄν ἀπλῶς ἄφθαρτόν ἐστιν. p. 281b25 Ὁμοίως δὲ καὶ ἀγέννητον ἕως τοῦ αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι. Δείξας, ὅτι τὸ αἰεὶ ὄν ἄφθαρτόν ἐστιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ ἀγέννητον, καὶ ἑτέραν τῆς πρόσθεν καὶ τῇ αὐτῇ καὶ νῦν ἐφόδῳ χρώμενος. ὑποθέμενος γὰρ αὐτὸ γενητὸν ἐπάγει, ὅτι ἔσται δυνατόν χρόνον τινὰ μὴ εἶναι. ὥς γὰρ φθαρτὸν λέγομεν τὸ δυνάμενον μετὰ τὸ εἶναι μὴ εἶναι, οὕτως γενητὸν τὸ δυνάμενον πρὸ τοῦ εἶναι μὴ εἶναι, τὸ δὲ ὑποτεθέν αἰεὶ εἶναι ἀδύνατον μὴ εἶναι· οὔτε οὖν τὸν ἄπειρον χρόνον δύναται μὴ εἶναι οὔτε τὸν πεπερασμένον· ὃν γὰρ ἂν τις ὑπόθοιτο πεπερασμένον χρόνον μὴ εἶναι αὐτό, ἀδύνατον ὑποτίθεται.

in Cael 7 328

εἰ γὰρ τὸν ἄπειρον χρόνον ἔστιν, ὅπερ αὐτὸς εἶπε δύναται εἶναι, ὁ δὴλον, ὅτι καὶ ἐκεῖνον τὸν πεπερασμένον ἔστι· πᾶς γὰρ πεπερασμένος ἐν τῷ ἀπείρῳ περιέχεται. οὕτως μὲν οὖν τῇ τοῦ αἰεὶ ὄντος ἐννοίᾳ χρησάμενος ἔδειξεν, ὅτι τὸ αἰεὶ ὄν καὶ ἀγέννητόν ἐστιν, εἴπερ τὸ μὲν αἰεὶ ἔστι, τὸ δὲ γενητόν ποτε μὴ εἶναι ἀνάγκη. εἴτα ἐπήγαγεν οὐκ ἄρα ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι τῆς ἐπὶ τοῦ φθαρτοῦ ῥηθείσης ἡμᾶς ἀποδείξεως ὑπομιμνήσκων. εἰ γὰρ αἰεὶ ὄν γενητὸν ὑποτεθῇ, ἐνεργεῖα ὃν αἰεὶ δύναμιν ἔχει αἰεὶ τοῦ μὴ εἶναι· αἰεὶ γὰρ ὄν γενητόν ἐστιν· ἐὰν οὖν ὑποθώμεθα ὑπάρχειν αὐτῷ, ὃ δύναται, συμβήσεται τὸ αὐτὸ ἐνεργεῖα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. ἐπιτείνων δὲ τὸ ἀδύνατον ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἄρα ἐνδέχεται φησὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι· ἐναντίον γὰρ τὸ αἰεὶ μὴ εἶναι τῷ αἰεὶ εἶναι, ὥς μαθησόμεθα. καὶ πρότερον μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ αἰεὶ εἶναι ἐννοίας ἔδειξεν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὸ ποτὲ μὴ εἶναι, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ τὸ αἰεὶ ὄν γενητὸν λεγόμενον αἰεὶ δύναμιν ἔχειν τοῦ μὴ εἶναι, εἰ ἄγοιτο εἰς ἐνέργειαν, ὃ δύναται, συμβαίνει αἰεὶ τε εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι· οὐ γὰρ εἰς ὠρισμένον τινὰ χρόνον εἶχε τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, ἐπεὶ πρὸ ἐκείνου καὶ μετ' ἐκεῖνον οὐκ ἂν ἦν γενητόν, ἀλλ' εἰς ἄπειρον ὑπόκειται ὥσπερ τοῦ εἶναι οὕτως καὶ τοῦ μὴ εἶναι τὴν δύναμιν ἔχον. p. 281b33 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν ἕως τοῦ ἀδύνατον καὶ γενητὸν εἶναι. Εἰπὼν, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ καὶ ἐν αἰεὶ τε δύνασθαι εἶναι καὶ αἰεὶ μὴ εἶναι, καὶ ἐννοήσας, ὅτι τὸ αἰεὶ εἶναι πρὸς τὸ αἰεὶ μὴ εἶναι ὥς ἐναντίον ἀντίκειται, διότι συναληθεύουσι μὲν οὐδέποτε, συμψεύδονται δὲ ἐπὶ τῶν ποτὲ μὲν ὄντων, ποτὲ δὲ μὴ ὄντων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀτόμων τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων, εἰκότως ἐπήγαγεν, ὅτι τῷ αἰεὶ εἶναι οὐ μόνον τὸ ἐναντίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ αἰεὶ μὴ εἶναι, ἀδύνατόν ἐστι συνυπάρχειν, ἀλλ' οὐδὲ τὴν ἀπόφασιν τὴν λέγουσαν οὐκ αἰεὶ εἶναι δυνατόν ἐστι συναληθεύειν τῇ καταφάσει τῇ λεγούσῃ αἰεὶ εἶναι· οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι συναληθεύειν τὴν ἀντίφασιν.

in Cael 7 329

εἰ δὲ αἰεὶ ὄν ἢ φθαρτὸν ἢ γενητόν ἐστι, ὁ δὴλον, ὅτι οὐκ αἰεὶ ὄν ἐστιν, ὥστε συναληθεύει ἢ ἀντίφασιν τοῖς λέγουσιν αἰεὶ ὄν φθαρτὸν ἢ γενητὸν εἶναι. ἐπειδὴ δὲ πρότερον τὸ αἰεὶ ὄν φθαρτὸν ὑπέθετο καὶ τότε τὸ αἰεὶ ὄν γενητόν, διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ ἐκ τῆς ἀποφάσεως ἐπιχειρήματι πρώτου πάλιν ἐμνημόνευσε τοῦ φθαρτοῦ. ὅτι δὲ τοῦ αἰεὶ εἶναι ἀπόφασιν τὸ οὐκ αἰεὶ εἶναι, ὁ δὴλον μὲν καὶ ἐκ τοῦ ἐπὶ πάντων μερίζειν αὐτὰ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος· οὔτε γὰρ συναληθεύειν οὔτε συμψεύδεσθαι δυνατόν αὐτάς. ὁ δὴλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τῶν καταφάσεων τῶν τὸ ἔστι χρόνον προσσημαῖνον ἐχουσῶν τὰς ἀποφάσεις γίνεσθαι τῷ ἔστι τοῦ ἀρνητικοῦ μορίου προστιθεμένου, ὥστε καί, ὅπου τὸ μὲν ἔστιν οὐ προσσημαίνει χρόνον, ἄλλο δέ τι ἐστι χρόνου σημαντικόν,

ἐκεῖνῳ δεῖ προστίθεσθαι τὸ ἀρνητικὸν μόριον, ὥστε γενέσθαι ἀπόφασιν. εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ ἀεὶ ὄν ἐστι τὸ μὲν ἔστιν οὐ προσσημαίνει χρόνον (οὐ γὰρ ἀφώρισται ἐπ' ἐκείνων ὁ ἐνεστώς), τὸ δὲ ἀεὶ δηλωτικὸν ἐπ' αὐτῶν χρόνου (ἀεὶ γάρ, ὅτι τὸν πάντα χρόνον ἐστὶ καὶ οὐκ ἔν τινι τῶν πολλῶν ἀφωρισμένῳ), εἰκότως οὖν τῷ ἀεὶ τοῦ ἀρνητικοῦ προστεθέντος ἡ ἀπόφασις γίνεται, καὶ ἐστὶ τοῦ ἀεὶ εἶναι ἀπόφασις μὲν τὸ μὴ ἀεὶ εἶναι, ἐναντίον δὲ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι· πλείστον τε γὰρ διέστηκεν αὐτοῦ καὶ ἅμα ποτὲ ψευδῇ λαμβάνεται, οὐδέποτε δὲ ἀληθῇ. ἔτι δὲ τὸ ἀεὶ τρόπος ὑπάρξεως εἶναι δοκεῖ, ὥσπερ τὸ ἐξ ἀνάγκης, αἱ δὲ ἀποφάσεις γίνονται τοῖς τρόποις τῶν ἀρνητικῶν μορίων προστιθεμένων ἐν ταῖς μετὰ τρόπου προτάσεσιν, ὡς ἐν τῷ Περὶ ἐρμηνείας ἐδιδάχθημεν. εἰπὼν δέ, ὅτι καὶ διὰ τὴν ἀπόφασιν μηδέποτε τῇ καταφάσει συναληθεύειν τὸ ἀεὶ ὄν ἀδύνατον μὴ ἀεὶ εἶναι καὶ διὰ τοῦτο ἀδύνατον ἀεὶ μὲν τι εἶναι, φθαρτὸν δὲ εἶναι (τὸ γὰρ φθαρτὸν οὐκ ἀεὶ ὄν ἐστίν), ἐπήγαγεν· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γενητόν ἐστι τὸ ἀεὶ ὄν· καὶ γὰρ καὶ τὸ γενητὸν οὐκ ἀεὶ ὄν ἐστίν ὥσπερ τὸ φθαρτόν, διὸ οὐδὲ τὸ γενητὸν τῷ ἀεὶ ὄντι συνυπάρχειν δύναται ὥσπερ οὐδὲ τὸ οὐκ ἀεὶ ὄν. δείκνυσι δὲ τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τῆς τῶν δύο ὁρῶν ἐκθέσεως· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, οἶμαι, τὸ ἐπιχείρημα ἐκ τῆς ἀποφάσεως εἰληπταί, διὸ καὶ τὸν γὰρ αἰτιολογικὸν σύνδεσμον προστέθεικεν εἰπὼν δυοῖν γὰρ ὁροῖν καὶ τὰ ἐξῆς. ὥσπερ γάρ, εἰ ἀδύνατον τὸν Σωκράτην ἄνθρωπον εἶναι μὴ καὶ ζῶον ὄντα (ἔστι δὲ ὕστερον μὲν ἄνθρωπος, πρότερον δὲ ζῶον ὡς κοινότερον καὶ καθολικώτερον), ἀδύνατον δὲ εἶη τὸν Σωκράτην ζῶον εἶναι, ἀδύνατον καὶ ἄνθρωπον εἶναι· πῶς γὰρ ἂν εἶη τὸ μερικώτερον τοῦ ὀλικωτέρου καὶ περιέχοντος αὐτὸ μὴ ὄντος; οὕτως προτέρου μὲν ὄντος καὶ καθολικωτέρου τοῦ ποτὲ μὲν ὄντος, ποτὲ δὲ μὴ ὄντος, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ οὐκ ἀεὶ ὄντι, ὅπερ ἐστὶν ἀπόφασις τοῦ ἀεὶ ὄντος, ὕστερου δὲ καὶ μερικωτέρου τοῦ γενητοῦ, διότι τὸ ποτὲ μὴ ὄν οὐ μόνον τῷ γενητῷ ἀλλὰ καὶ τῷ φθαρτῷ ὑπάρχει, εἰ ἀδύνατον τὸ τὸ ἀεὶ ὄν ποτὲ μὴ εἶναι, τουτέστιν οὐκ ἀεὶ εἶναι, ἀδύνατον καὶ τὸ γενητὸν αὐτῷ ὑπάρχειν.

in Cael 7 330

ὡς οὖν δέδεικται διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὄν ἀδύνατον φθαρτὸν εἶναι, οὕτως διὰ τῆς αὐτῆς καί, ὅτι γενητὸν αὐτὸ εἶναι ἀδύνατόν ἐστιν, ἐδείχθη· διὸ καὶ ὁμοίως εἶπεν οὐδὲ γενητόν ἐστιν. Ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος καὶ οἱ ἄλλοι ἐξηγηταὶ ὡς ἄλλην ἀποδείξιν τοῦ τὸ ἀεὶ ὄν μὴ εἶναι γενητὸν παρὰ τὴν διὰ τῆς ἀποφάσεως ἐξεδέξαντο, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους μετὰ τὸ δεῖξαι διὰ τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τὸ ἀεὶ ὄν οὐκ ἔστι φθαρτόν, ἐπαγαγόντος ὁμοίως δὲ οὐδὲ γενητόν ἐστὶ τὸ ἀεὶ ὄν καὶ ἔτι καὶ ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως προστιθέντος ἐκ τῆς ἀποφάσεως. αἴτιον δέ, οἶμαι, γέγονε τὸ τὸν Ἀριστοτέλην ἐν τῇ τῶν δύο ὁρῶν ἐκθέσει μὴ τὴν ἀπόφασιν ὀνομάσαι τοῦ ἀεὶ ὄντος τὸ οὐκ ἀεὶ ὄν, ἀλλὰ τὸ ταύτῃ ἰσοδυναμοῦν τὸ ποτὲ μὴ εἶναι ι. p. 282a4 Ἐπεὶ δὲ ἀπόφασις τοῦ μὲν ἀεὶ δυναμένου εἶναι ἕως τοῦ οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὄν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος διὰ τούτων δείκνυσθαι φησιν, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν τῇ αὐτῇ φύσει ὑπάρχει· καὶ ἐστὶ μὲν ἀληθὲς καὶ τοῦτο, μήποτε δὲ οὐ τοῦτο προηγούμενόν ἐστιν, ἀλλὰ διὰ τούτου τὸ αὐτὸ ἔτι δείκνυται, ὅτι τὸ ἀεὶ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτόν ἐστιν. εἰς τοῦτο γοῦν ὁ λόγος τελευτᾷ τὸ συμπέρασμα λέγων οὔτε δὴ τὸ ἀεὶ ὄν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν· καὶ τοῦτο γὰρ συνανεφάνη τοῖς εἰρημένους. συντελέσει δὲ ὁ λόγος οὗτος καὶ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτόν, ἐξ οὗ δειχθήσεται, ὅτι καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἀφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. νῦν δὲ τέως, ὅτι οὔτε τὸ ἀεὶ ὄν οὔτε τὸ ἀεὶ μὴ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτόν ἐστίν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰς ἀποφάσεις

τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀληθεύεσθαι κατὰ τινος μέσης ἀμφοῖν φύσεως, ἥτις τῷ γενητῷ καὶ φθαρτῷ προσήκει.

in Cael 7 331

ἐπειδὴ γάρ, φησί, τοῦ ἀεὶ δυναμένου εἶναι ἰ, τουτέστι τοῦ ἀεὶ ὄντος (οὕτως γὰρ πανταχοῦ φαίνεται χρώμενος), ἡ μὲν ἀπόφασίς ἐστι τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον εἶναι ἰ, ἡ δὲ ἐναντία κατάφασις τὸ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι, ταύτης δὲ ἀπόφασις τὸ μὴ ἀεὶ δυνάμενον μὴ εἶναι ἰ, ἀνάγκη τὰς ἀποφάσεις ἀμφοῖν τοῖν καταφάσεσιν τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν ἄλλω ὄντι παρὰ τὰ ἐναντία· τοῦτο γὰρ προστέθεικεν ὁ Ἀλέξανδρος, διότι δυνατόν τὴν τῆς ἐτέρας καταφάσεως ἀπόφασιν ὑπάρχειν τῇ ἐναντία καταφάσει· τὸ γὰρ οὐ λευκὸν καὶ κατὰ τοῦ μέλανος ἀληθεύεται, ἀλλ' οὐκέτι καὶ τὸ οὐ μέλαν. ὥστε, καθ' οὗ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίοις αἱ ἀποφάσεις ἀληθεύονται, ἀνάγκη ἄλλο εἶναι παρ' ἅμφω, καὶ περιττῶς ἡμεῖς ὥς ἐλλείπον αὐτὸ τῇ ἐρμηνείᾳ προστίθεμεν. ὥ γὰρ αἱ καταφάσεις μὴ ὑπάρχουσιν, ἀνάγκη τούτῳ τὰς ἀποφάσεις αὐτῶν ὑπάρχειν, εἴπερ παντὶ ἀναγκαῖον ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ὑπάρχειν τὰς ἀντιφατικῶς ἀντικειμένας. Ἀνάγκη δέ, φησίν, ὥ αἱ ἀποφάσεις τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ὑπάρχουσι, τοῦτο μέσον ἀμφοῖν εἶναι τοῖν καταφάσεσιν δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι, εἶναι μὲν, ὅτι οὐκ ἀεὶ μὴ ὄν ἐστιν, οὐκ εἶναι δέ, ὅτι οὐκ ἀεὶ ὄν· ἡ γὰρ ἐκατέρου ἀπόφασις τὸ ἀεὶ ἀναιροῦσα τοῦ τε εἶναι καὶ μὴ εἶναι, κἂν μὴ ἀεὶ, ἀλλὰ ποτὲ ὑπάρχειν καὶ ποτὲ μὴ ὑπάρχειν συγχωρεῖ, διότι καὶ τὸ ἀεὶ μὴ εἶναι ἀναιρεῖ, ὥστε καὶ τὸ μὴ ἀεὶ μὴ ὄν καὶ τὸ μὴ ἀεὶ ὄν ἔσται ποτὲ καὶ οὐκ ἔσται. τοιαῦτα δὲ τό τε γενητόν ἐστι καὶ τὸ φθαρτόν, οἷς τὸ μὲν ποτὲ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἀεὶ μὴ ὑπάρχειν ἀπόφασις δίδωσι, τὸ δὲ ποτὲ μὴ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἀεὶ ὑπάρχειν, καὶ ἐστι μέσον ὄντως τὸ τοιοῦτον τὸ ποτὲ μὲν ὄν, ποτὲ δὲ μὴ ὄν τοῦ τε ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος, ὥς τοῦ ποτὲ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι μετέχον· αἱ γὰρ ἀποφάσεις τὸ ἀεὶ ἀνελοῦσαι τὸ ποτὲ καταλελοιπάσιν. οὐ τοῦτο δὲ λέγει, ὅτι πᾶν, καθ' οὗ αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεῖς, τοῦτο μέσον ἔσται τῶν ἐναντίων· οὐ γὰρ ἀληθὲς καθόλου τοῦτο· οὔτε γὰρ τῶν ἀμέσων ἐναντίων ἔστι τι μεταξύ, καίτοι ἔστι τι καὶ ἐπ' ἐκείνων, καθ' οὗ αἱ ἀμφοτέρων τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεύονται. τὸ γὰρ νοσεῖν καὶ τὸ ὑγιαίνειν καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν ἐναντία ἄμεσα δοκεῖ, καὶ οὐκ ἔστι τι μέσον τοῦ νοσεῖν καὶ τοῦ ὑγιαίνειν, καθ' οὗ ἀληθὲς τὸ μήτε νοσεῖν μήτε ὑγιαίνειν (ἐπὶ γὰρ τοῦ ξύλου ἅμφω ἀληθῆ), ἀλλ' οὐδὲ ἀρτίου καὶ περιττοῦ τὸ μήτε ἄρτιον μήτε περιττόν κατὰ μέσου λέγεται τινος, ὅταν κατὰ συνεχοῦς ποσοῦ ἀληθεύηται. ζητεῖν δὲ ἄξιον, εἰ ἔστιν ὅλως ἄμεσα ἐναντία.

in Cael 7 332

καὶ γάρ, ὅτι μὲν ὑγεία καὶ νόσος οὐκ ἔστιν ἄμεσα, δηλοῖ ἢ παρὰ τοῖς ἰατροῖς οὐδετέρα λεγομένη κατάστασις, ὅτι δὲ καὶ τοῦ ἀρτίου καὶ περιττοῦ μεσότητές εἰσι, δηλοῖ τὸ ἀρτιοπέρισσον καὶ περισσάρτιον· καὶ καθόλου δέ, εἰ ἐναντία ἐστὶ τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος πλεῖστον ἀλλήλων διεστηκότα, τὸ δὲ πλεῖστον δηλοῖ καὶ ἐλάττονα διάστασιν, οὐκ ἂν εἴη ἄμεσα. ἀλλ' οὐδὲ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων ἀληθὲς τό, καθ' οὗ αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἀληθεύονται, μέσον εἶναι τῶν ἐναντίων· κατὰ γὰρ στιγμῆς ἀληθῆς καὶ ἢ τοῦ λευκοῦ καὶ ἢ τοῦ μέλανος ἀπόφασις, καὶ οὐκ ἔστι μεταξύ λευκοῦ καὶ μέλανος ἢ στιγμῆ. ἀληθεύεται μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων ἢ ἐκατέρου τῶν ἐναντίων ἀπόφασις καὶ κατὰ τοῦ μεταξύ, οὐ μὴν ἤδη καί, καθ' ὧν ἀληθεύεται πάντων, ταῦτα μεταξύ ἐστιν, οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης τοῦτο λέγει ὥς καθόλου ὄν, ἀλλὰ τὸ μὲν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι ὥς καθόλου ὄν τέθεικε, τὸ δέ, ἐφ' οὗ ἀληθεῖς αἱ ἀμφοῖν τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις, τοῦτο μέσον εἶναι ἰδίως ἐπὶ τούτου συμβέβηκεν, ἐφ' οὗ αἱ τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ τοῦ ἀεὶ μὴ ὄντος ἀποφάσεις ἐπαληθεύονται. καὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς προστέθεικεν εἰπὼν ἢ γὰρ ἐκατέρου ἀπόφασις

ποτε ὑπάρξει, εἰ μὴ αἰετὶ τὸ γὰρ αἰετὶ ἀναιρουῖται ἄμφω τὸ ποτὲ καταλιμπάνουσιν, ἢ μὲν τὸ ποτὲ εἶναι, ἢ δὲ τὸ ποτὲ μὴ εἶναι. ἐφ' ὧν οὖν αἱ τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις οὕτως εἰσὶν ἀληθεῖς, ὥς πη μετέχειν αὐτὰ τῶν ἐναντίων, ταῦτα μεταξὺ τῶν ἐναντίων εἰσὶν, ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς πάντα, καθ' ὧν αἱ ἀποφάσεις ἀληθεῖς. Ζητεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἐναντία τὸ τε αἰετὶ ὄν καὶ τὸ αἰετὶ μὴ ὄν. τί γὰρ ἂν εἴη γένος αὐτῶν κοινόν; καὶ λέγει, ὅτι, εἰ καὶ οὐ συγχωρηθεῖη τὰ ἐναντία ἀλλήλοις πάντα ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος εἶναι, ἀλλὰ τὰ ἀπλῶς καὶ κυρίως ἐναντία τοιαῦτα ἂν εἴη· ταῦτα δέ ἐστι τὰ χωρὶς συμπλοκῆς λεγόμενα, ὡς λευκὸν καὶ μέλαν· τὰ δὲ κατὰ συμπλοκὴν οὐκέτι· ἄλλη γὰρ ἢ ἐν προτάσεσιν ἐναντίωσις. ὡς οὖν συγχωρεῖται ἐναντίας εἶναι προτάσεις τὰς 'ἐξ ἀνάγκης ἔστιν' — 'ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν', καίτοι οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν γένος, οὕτως καὶ αἱ 'αἰετὶ ἔστιν' — 'αἰετὶ οὐκ ἔστιν' ἐναντία ἀλλήλαις εἰσὶν ἴσον ἐκείναις δυνάμεναι· ἔστι γὰρ ἢ μὲν 'αἰετὶ ἔστιν' ἴση τῇ 'ἐξ ἀνάγκης ἔστιν', ἢ δὲ 'αἰετὶ μὴ ἔστιν' ἴση τῇ 'ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν'. ἔστι δέ, φησί, καὶ τούτων κοινὸν γένος λέγειν τὴν πρότασιν ἢ τὴν κατάφασιν ἔτι μᾶλλον. Τοῦτο οὖν, φησὶν, ὥς αἱ ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἐπαληθεύουσιν, ἔσται ποτὲ καὶ οὐκ ἔσται· ἡ αὐτὴ ἄρα φύσις ἀμφοῖν ἐστὶ δεκτικὴ τοῦ τε εἶναι δύνασθαι καὶ τοῦ μὴ εἶναι.

in Cael 7 333

τοιαῦτα δὲ τὸ τε φθαρτὸν καὶ τὸ γενητὸν· τὸ μὲν γὰρ φθαρτὸν ἐστὶ τὸ δυνατόν μὴ εἶναι, τὸ δὲ γενητὸν τὸ δυνατόν εἶναι. τὸ αὐτὸ ἄρα γενητὸν τε καὶ φθαρτὸν, εἴπερ τὸ αὐτὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, κἂν τὸ μὲν γενητὸν ἔχη κατὰ τὸ δύνασθαι εἶναι, τὸ δὲ φθαρτὸν κατὰ τὸ δύνασθαι μὴ εἶναι, ἐν ὄν τὸ αὐτὸ μεταξὺ τῶν ἐναντίων τὸ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι δυνάμενον· ὥστε ἀντιστρέφοι ἂν ἀλλήλοις τὸ τε γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν. Ὅτι δὲ καλῶς εἰληπται τό, καθ' οὗ ἡ θατέρου τῶν ἐναντίων ἀπόφασις ἀληθής, κατὰ τούτου καὶ ἡ τοῦ ἑτέρου, καὶ ὅτι καθολικὸς ὁ λόγος, ἐπὶ στοιχείων, ὥσπερ εἶωθεν ἐπὶ τῶν καθολικῶν ἀποδείξεων, δείκνυσιν προορίσας, ὅτι καθολικὸς ὁ λόγος. τίθησι δὲ τὸ Α καὶ τὸ Β ὡς ἐναντία· τὰ γὰρ ἐναντία ἐστὶ τὰ μηδενὶ τῷ αὐτῷ δυνάμενα ὑπάρχειν· εἴτα τὴν ἐκατέρου ἀπόφασιν προσθεὶς τοῦ μὲν Α τὸ Γ, τοῦ δὲ Β τὸ Δ, δύο πεποίηκεν ἀντιφάσεις, ἃς ἐσήμανε διὰ τοῦ ἅπαντι γὰρ τὸ Α ἢ τὸ Γ καὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ· τοῦτο γὰρ ἀντιφάσεως ἴδιον. εἰ οὖν καταφάσεις μὲν τὰ Α Β ἐναντία, ἀποφάσεις δὲ ἀντιφατικῶς αὐταῖς ἀντικείμεναι τὰ Γ Δ, ἀνάγκη, ὥς μήτε τὸ Α ὑπάρχει μήτε τὸ Β, τούτῳ παντὶ ὑπάρχειν τὰ Γ Δ, εἴπερ παντὶ ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ὑπάρχειν ἀνάγκη τῶν ἀντιφατικῶς ἀντικειμένων ἀλλήλαις προτάσεων. λαβὼν δὴ τὸ Ε, ὥς τὸ Α καὶ τὸ Β οὐχ ὑπάρχει, ἐξ ἀνάγκης, φησί, τούτῳ τὸ Γ καὶ τὸ Δ ὑπάρξει. εἰπόντος δὲ αὐτὸ τὸ Ε τὸ μεταξὺ εἶναι τῶν Α Β καὶ ἐπαγαγόντος ἐναντίων γὰρ τὸ μηδέτερον μέσο ν, “τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οὕτως ἀπλῶς λεγόμενον οὐκ ἔστιν ἀληθές· οὐ γὰρ ἀνάγκη μέσον εἶναι, καθ' οὗ αἱ ἀμφοῖν τοῖν ἐναντίοις ἀποφάσεις, ὡς δέδεικται. ἀλλὰ μήποτε, φησὶν, οὐ τὸ κυρίως μεταξὺ νῦν λαμβάνει, ἀλλὰ κοινότερον μεταξὺ τοῦτο λέγει τῶν ἐναντίων, καθ' οὗ αἱ ἀμφοῖν ἀποφάσεις ἀληθεύονται, καθ' ὅσον μηδετέρῳ αὐτῶν ἐστὶ ταυτόν. ἢ δύναται, φησί, καὶ ἐλλιπέστερον εἰρησθαι ἀντὶ τοῦ ‘μηδέτερον ἐκείνων ὁλοκλήρως ὄν μέσον’· τὸ γὰρ μὴ ὁλοκλήρως μὲν ὄν ἐκεῖνα, ἔχον δὲ τὴν ἐκείνων τοιοῦτόν ἐστι. τοιαῦτα δὲ ἐστὶ, περὶ ὧν ὁ λόγος· τὸ γὰρ μήτε αἰετὶ ὄν μήτε αἰετὶ μὴ ὄν ἀμφοτέρων ἐπὶ τι μετέχει τοῦ τε αἰετὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰετὶ μὴ ὄντος, τοῦ μὲν καθ' ὅσον ποτὲ ἔστι, τοῦ δὲ καθ' ὅσον ποτὲ οὐκ ἔστιν.

in Cael 7 334

” ὅτι δὲ κατὰ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἔλαβε τὸ μέσον Ἀριστοτέλης ὡς ἀμφοῖν ἐπὶ τὴν μετέχον, ἐδήλωσε πρότερον εἰπὼν τὸ αὐτὸ ἄρα ἔσται δυνατόν εἶναι καὶ μὴ, καὶ τοῦτό ἐστιν ἀμφοῖν μέσο ν, καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς πρὸ τούτων τὸ αὐτὸ δηλοῦται.

Προθέμενος δὲ δεῖξαι, ὅτι τὸ αἰεὶ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστὶ, καὶ δείξας, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπαληθεύουσι κατὰ τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ τοῦ αὐτοῦ ὄντος, εἰκότως συμπεραινόμενος ἐπήγαγεν οὔτε δὴ τὸ αἰεὶ ὄν γενητὸν οὐδὲ φθαρτὸν οὔτε τὸ αἰεὶ μὴ ὄν· εἰ γὰρ ἡ ἀντιφατικῶς ἀντικειμένη ἀπόφασις τῷ αἰεὶ εἶναι ἢ οὐκ αἰεὶ εἶναι ὑπάρχει τῷ γενητῷ καὶ τῷ φθαρτῷ, οὐκ ἂν εἴη τὸ αἰεὶ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν, ἵνα μὴ συναληθεύσῃ ἡ ἀντίφασις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ τῆς τε καταφάσεως ἀληθευούσης τῆς λεγούσης αἰεὶ εἶναι διὰ τὴν ὑπόθεσιν καὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς λεγούσης οὐκ αἰεὶ εἶναι διὰ τὸ δεῖν τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις κατὰ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι. ἐντεῦθεν οὖν γέγονε δῆλη καὶ ἡ χρεια τῆς τοῦ ἐναντίου τοῦ αἰεὶ μὴ εἶναι παραθέσεως οὐ γὰρ προὔκειτό τι περὶ τούτου ζητεῖν, ἀλλ' ἵνα τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ μεταξὺ τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος εὐρεθέντος καὶ τῶν ἀποφάσεων ἀληθευουσῶν ἐπ' αὐτοῦ δεδειγμένον ᾗ λαμπρῶς, ὅτι ἀδύνατον τὸ αἰεὶ ὄν καὶ τὸ οὐκ αἰεὶ ὄν ἅμα γενητὸν ἢ φθαρτὸν εἶναι. p. 282a22 Δῆλον δ' ἐστίν, ὅτι καὶ γενητὸν ἢ φθαρτὸν ἕως τοῦ δέδεικται πρότερον ν. Δείξας, ὅτι τὸ αἰεὶ ὄν οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἐστὶ, δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι καὶ ἀντιστρέφει ταῦτα, καὶ οὔτε τὸ γενητὸν οὔτε τὸ φθαρτὸν αἰδίδια ἐστίν. ἂν γὰρ ὑποτεθῇ, φησὶν, αἰδίον τὸ γενητὸν ἢ τὸ φθαρτὸν, ἅμα ἔσται τὸ αὐτὸ δυνάμενον εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ὥς μὲν ὁ Ἀλέξανδρός φησιν, ὅτι τὸ μὲν αἰεὶ ὄν αἰεὶ ἔστι καὶ οὐκ ἔχει δύναμιν τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι, τὸ δὲ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν δύναμιν ἔχει τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι· ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ τὸ ποτὲ δυνάμενον μὴ εἶναι μὴ ὄν, οὐκ ἔσται μὲν διὰ τὴν ὑπόθεσιν, ἔσται δέ, διότι αἰδίον ἦν, καὶ ψευδὴς μὲν ἡ ὑπόθεσις ἢ τὸ δυνάμενον μὴ εἶναι μὴ ὄν λαβοῦσα, οὐ μὴν ἀδύνατος, ἀδύνατον δὲ τὸ συναχθὲν τὸ τὸ αὐτὸ ἅμα ὄν τε καὶ μὴ ὄν εἶναι· οὐ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν ἄρα, ἀλλὰ παρὰ τὸ τεθῆναι τὸ γενητὸν αἰδίον εἶναι. οὕτως μὲν ὁ Ἀλέξανδρος τῷ δυνάμενον μὴ εἶναι ἀκολουθήσας, ὥς οἶμαι.

in Cael 7 335

εἰ δὲ τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ εἶναι ἀντὶ τοῦ ἔστι καὶ οὐκ ἔστιν εἶπεν, ὥς πολλάκις καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπεσημήνατο, διὰ τί μὴ ἀπλούστερον ἐκδεχόμεθα, ὅτι τὸ αὐτὸ κατὰ ταῦτὸν ποτὲ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν; ἔστι μὲν, ὅτι αἰεὶ ὄν ὑπόκειται, οὐκ ἔστι δέ, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, ὥσπερ ποτὲ ὄν, οὕτως καὶ ποτὲ μὴ ὄν ἐστίν. ὅτι γὰρ τὸ δυνάμενον μὴ εἶναι οὐχ οὕτως εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης ὥς ἐνεργεῖα μὲν ὄν, δυνάμει δὲ μὴ ὄν, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ μὴ εἶναι τέθεικεν αὐτό, δηλοῖ τὸ δυνάμενον εἶναι ἐπὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος ῥηθέν· οὐ γὰρ δὴ καὶ ἐπὶ τούτου τὸ κατ' ἐνέργειαν μὲν μὴ ὄν, δυνάμει δὲ ὄν σημαίνει· τὸ γὰρ αἰεὶ ὄν ἐνεργεῖα ὄν ἐστίν. ἀλλὰ δυνάμενον νῦν οὐ τὸ δυνάμει λέγει, ἀλλὰ τὸ δύναμιν ἔχον τὴν τῇ ἐνεργεῖα συνοῦσαν· διὸ εἰς ταῦτὸν ἔρχεται τὸ δυνάμενον εἶναι καὶ δυνάμενον μὴ εἶναι τῷ ὄντι καὶ τῷ μὴ ὄντι. Ἐπιζητήσοι δὲ ἂν τις, οἶμαι, δικαίως, τί δήποτε τοσοῦτους Ἀριστοτέλης κατέτεινε λόγους τὸ ὄντως προφανέστατον δεικνύναι βουλόμενος. τί γὰρ ἐστὶν ἐναργέστερον τοῦ τὸ αἰεὶ ὄν μῆτε γενητὸν μῆτε φθαρτὸν εἶναι καὶ πάλιν τοῦ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν μὴ αἰεὶ ὄν εἶναι, εἶπερ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἐστὶν τὸ ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι δυνάμενον; τί δὲ τῶν παραληφθέντων εἰς τὴν τούτου ἀπόδειξιν οὐκ ἔστιν ἀσαφέστερον τούτου; πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον τὸν Ἀριστοτέλην τὸν πάντων ἐν τούτοις μάλιστα διδάσκαλον ἀγνοεῖν, τί μὲν ἐστὶ τὸ δι' ἑαυτὸ πιστὸν καὶ ἄμεσον, τί δὲ τὸ τῆς ἄλλου βοηθείας μέσης εἰς πίστιν δεόμενον; δεύτερον δὲ ἂν τις ἐπιζητήσοι, τίνα χρειαὴν ὅλως αὐτῷ παρέσχεν ἢ τούτου τοῦ ἐναργοῦς ἀξιώματος ἀπόδειξις. τὸ μὲν γὰρ προκείμενον ἦν ἐκείνοις ἀντειπεῖν, οἷς ἐνδέχεσθαι δοκεῖ καὶ ἀγενήτὸν τι ὄν

φθαρήναι καὶ γενόμενον ἄφθαρτον διατελεῖν, ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ· πρὸς δὲ τοῦτο ἤρκεσεν ἂν ἡ ἀντιστροφή παραδοθεῖσα τοῦ τε γενητοῦ πρὸς τὸ φθαρτὸν καὶ τοῦ ἀγενήτου πρὸς τὸ ἄφθαρτον, ἅπερ ἐφεξῆς νῦν παραδίδωσι. μήποτε οὖν νῦν ἀντιλέγων πρὸς τοὺς γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ ἡ ἀγένητον μὲν φθαρτὸν δὲ λέγοντας δείκνυσιν, ὅτι οὐ δύναται ταῦτα συνδυάζεσθαι ἀλλήλοις, εἴπερ τὸ μὲν ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία δειχθῇ, τὸ δὲ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ αἰδία, ἀλλ' ἐν ὠρισμένῳ χρόνῳ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι ἔχοντα· οὕτως γὰρ ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγεται διὰ μέσου τοῦ αἰδίου, ὅτι οὔτε τὸ ἀγένητον φθαρτὸν οὔτε τὸ γενητὸν ἄφθαρτον δύναται εἶναι.

in Cael 7 336

δείκνυσιν οὖν οὐ μόνον, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐ δύναται εἶναι αἰδία· τοῦτο γὰρ τῷ ὄντι προφανὲς ἦν· ἀλλὰ καὶ τίς αὐτῶν ἡ φύσις καὶ πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ αἰεὶ ὄν, καὶ ὅτι μεταξύ εἰσι τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, ὡς ἀμφοῖν ἐν μέρει μετέχειν, καὶ ἐκ τοῦ μεταξύ τούτου, ὅτι καὶ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, ὃ χρησιμεύσει αὐτῷ πρὸς τὸ δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις. καὶ δείξας οὕτως ταύτην τὴν πρότασιν τὴν λέγουσαν· τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ αἰεὶ ἔστιν οὕτως ὡς οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν· δείκνυσιν ἐφεξῆς, ὅτι τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰεὶ ἔστι, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι ἀντακολουθοῦντα αὐτὰ ἀλλήλοις, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ δεῖξαι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀλλήλοις ἀκολουθοῦντα. p. 282a25 Ἄρα οὖν ν , εἰ καὶ ἀγένητο ν , ὃν δὲ ἕως τοῦ ὃ νῦν ὃν ὕστερον μὴ ἀληθὲς ἔσται εἰπεῖν μὴ εἶναι ι . Δείξας, ὅτι τὸ αἰδίων οὔτε γενητὸν οὔτε φθαρτὸν ἔστιν, οἷς ἀκολουθεῖ τὸ αἰεὶ ὄν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον εἶναι· πᾶν γὰρ τὸ ὄν ἢ γενητὸν ἢ ἀγένητον καὶ ἢ φθαρτὸν ἢ ἄφθαρτον· καὶ αὖ πάλιν δείξας, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν οὐκ ἔστιν αἰδία, ἐφεξῆς ζητεῖ, εἰ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδία ἔστιν. προσέθηκε δὲ καὶ τῷ ἀγενήτῳ τὸ ὄν δὲ καὶ τῷ ἀφθάρτῳ, διότι πλεοναχῶς λεγομένων τούτων δυνατὸν καὶ κατὰ τοῦ μηδὲ ὅλως ὄντος καὶ κατὰ τοῦ μὴ δυναμένου γενέσθαι κατηγορεῖν τὸ τε ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, οἷον τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ· οὔτε γὰρ γενέσθαι τοῦτο δυνατὸν οὔτε φθαρήναι τὸ μὴ ὄν· ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ ποτὲ μὲν ὄντος, ποτὲ δὲ μὴ ὄντος, μὴ διὰ γενέσεως δὲ ἢ φθορᾶς εἰς ταῦτα μεταβάλλοντος ἀληθεύει τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον. πολλαχῶς οὖν λεγομένων τούτων διὰ μὲν τῆς τοῦ ὄν δὲ προσθήκης ἀπέκρινεν αὐτὰ τῶν μὴ ὄντων, διὰ δὲ τῆς τῶν κυρίως λεγομένων ἐκθέσεως καὶ τῶν μὴ ὄντων καὶ τῶν ἄλλως ὅπως οὖν λεγομένων ἐχώρισε· περὶ γὰρ τῶν κυρίως λεγομένων ὁ λόγος αὐτῷ νῦν πρόκειται. Ὁ μέντοι Ἀλέξανδρος, καίτοι ἐν τῇ τῆς λέξεως ἐκθέσει γράψας ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτο ν , ὃν δ' ἐ , ἐν τῇ ἐξηγήσει ὡς οὕτως ἔχουσιν τὴν γραφὴν ἐξηγεῖται ὁμοίως δὲ καὶ εἰ αἰδίο ν , ὃν δ' ἐ , καὶ λέγει τὸ ἀγένητον λέγεσθαι καὶ κατὰ τοῦ ὃ ἀδύνατον γενέσθαι· ἀγένητον γὰρ οὕτως τὸ τὴν διάμετρον εἶναι τῇ πλευρᾷ σύμμετρον, τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ αἰδίων οἷον τε εἰπεῖν· αἰδίως γὰρ ἀδύνατον εἶναι σύμμετρον.

in Cael 7 337

“ἵνα οὖν, φησί, τὰ οὕτως λεγόμενα αἰδία καὶ ἀγένητα ἢ τῷ μήτε εἶναι μήτε ἔσεσθαι ποτὲ ἢ κατὰ τι ἄλλο τῶν κατ' αὐτὸ σημασινομένων χωρίση τῶν λεγομένων, διὰ τοῦτο προσέθηκεν ἐκατέρῳ αὐτῶν τὸ ὄν.” καίτοι καὶ καὶ τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους βιβλία, ὅσα εἰς ἐμὲ ἦλθεν, οὕτως γέγραπται· ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ἄφθαρτο ν , ὃν δ' ἐ . καὶ μέντοι καὶ περὶ ἀμφοῖν ἡ ζήτησις τοῦ τε ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου, εἰ αἰδία ἔστι· διὸ καὶ ἄμφω ταῦτα ὠρίσατο τὸ τε κυρίως ἀγένητον καὶ τὸ κυρίως ἄφθαρτον, ἅπερ ἀντίκειται τῷ κυρίως γενητῷ καὶ φθαρτῷ· καὶ γὰρ γενητὸν κυρίως ἔλεγεν, ὃ νῦν ὃν πρότερον οἷον τε μὴ εἶναι, καὶ φθαρτὸν κυρίως, ὃ πρότερον ὃν ὕστερον οἷον τε μὴ εἶναι. p. 282a30

Ἦ εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ ἕως τοῦ οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἄφθαρτον αἰδίων εἶναι ι . Ζητήσας, εἰ τῷ ἀγενήτῳ καὶ ἀφθάρτῳ τὸ αἰδίων ἀκολουθεῖ, λέγει νῦν, ὅτι, εἰ μὲν ταῦτα ἀλλήλοις ἀκολουθεῖ, ὡς τὸ ἀγέννητον ἄφθαρτον εἶναι καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀγέννητον, ἀνάγκη καὶ τὸ αἰδίων ἐκατέρῳ τούτων ἀκολουθεῖν. τὸ γὰρ ἀγέννητον ἅμα καὶ ἄφθαρτον, ὃν δέ, δηλὸν ὅτι καὶ αἰδίων ἐστίν· οὔτε γὰρ πρότερον αὐτὸ μὴ εἶναι δυνατόν, εἴπερ ἀγενήτὸν ἐστίν, οὔτε ὕστερον, εἴπερ ἄφθαρτον, ὃ δὲ μήτε πρότερον ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν ὅτι μὴ ἔστι μήτε ὕστερον, τοῦτο ἀνάγκη αἰδίων εἶναι. καλῶς οὖν εἶπεν, ὅτι ἐκ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ ἀγενήτου καὶ τοῦ ἀφθάρτου δηλὸν, ὅτι ἀκολουθοῦντων ἀλλήλοις τοῦ τε ἀγενήτου καὶ τοῦ ἀφθάρτου ἀκολουθήσει καὶ τὸ αἰδίων αὐτοῖς. παρεπισημαίνεται δέ, ὅτι, εἰ τὸ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, ἀνάγκη καὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἀλλήλοις ἀκολουθεῖν. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶ τὸ φθαρτὸν γενητὸν, ἀγέννητον ἂν εἴη· τὸ δὲ ἀγέννητον ἄφθαρτον ὑπόκειται· τὸ ἄρα φθαρτὸν ἄφθαρτον ἂν εἴη, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καί, εἰ γενητὸν τι εἴη, ἀνάγκη καὶ φθαρτὸν αὐτὸ εἶναι· εἰ γὰρ ἄφθαρτον, καὶ ἀγέννητον. τὸ δὲ ἄλ λ ' εἰ ἄφθαρτο ν , ἀγέννητον ὑπόκειται ἐπήγαγε τῷ καὶ εἰ γενητὸν δ ἡ , φθαρτὸν ἀνάγκη παραλιπὼν τὸ μεταξὺ διὰ συντομίαν τὸ ἢ γὰρ φθαρτὸν ἢ ἄφθαρτον.

in Cael 7 338

ἢ ἀκολουθῶς ἐπάγεται τὸ ἄλ λ ' εἰ ἄφθαρτο ν , ἀγέννητον ὑπόκειται ι ; θαυμαστὸν δέ, ὅτι μέλλων τὴν τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου ἀκολουθίαν διὰ τῆς τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ ἀκολουθίας δεικνύει νῦν τὴν τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ ἀκολουθίαν ἔπεσθαί φησι τῇ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου· ἀλλ' ἔοικε δείκνυσθαι διὰ τούτων, ὅτι, ὁποτέρᾳ τούτων τῶν ἀκολουθιῶν ὑπάρχει, καὶ τὴν ἐτέραν ὑπάρχειν ἀνάγκη. εἰ δὲ μὴ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, οὐκ ἀνάγκη, φησὶν, οὔτε τὸ ἀγέννητον οὔτε τὸ ἄφθαρτον αἰδία εἶναι· οὔτε γὰρ τὸ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ οὔτε τὸ ἄφθαρτον μὲν γενητὸν δὲ δυνατόν αἰδία εἶναι. p. 282b7 Ὅτι δὲ ἀνάγκη ἀκολουθεῖν ἕως τοῦ ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτό ν . Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις, δείκνυσιν αὐτὸ διὰ τοῦ τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθεῖν. κἂν γὰρ ἀληθές, ὅτι, ὅποια ἂν αὐτῶν ἀντακολουθοῦντα ληφθῇ, καὶ τὰ ἕτερα ἀντακολουθήσει, ἀλλὰ προχειρότερος ἔδοξεν ἢ τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ ἀκολουθία διὰ τῆς μεσότητος τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος. δείξας γάρ, ὅτι αἱ ἀποφάσεις τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύονται τοῦ ἀμφοῖν μεταξὺ, καὶ ὅτι τοῦτό ἐστὶ τὸ δυνατόν ποτὲ εἶναι καὶ ποτὲ μὴ εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτόν, συνήγαγεν, ὅτι ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτόν, εἴπερ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ μεταξὺ ἐνὸς ὄντος ἄμφω ὑπάρχει. ταύτης οὖν τῆς ἀποδείξεως ἡμᾶς καὶ νῦν ὑπομιμνήσκων, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτόν ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις, δηλὸν φησὶν εἶναι ἐκ τῶν πρότερον, ἃ καὶ νῦν ἀναλαμβάνων φησὶν, ὅτι τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἔστι μεταξὺ ἐκεῖνο, ὃ μὴδέτερον ἀκολουθεῖ μήτε τὸ αἰεὶ ὄν μήτε τὸ αἰεὶ μὴ ὄν· ἀνάγκη οὖν τὰς τούτων ἀποφάσεις ἀκολουθεῖν ἐκείνῳ, εἴπερ κατὰ παντὸς ἢ τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθεύειν ἀνάγκη. ὃ δὲ ἀκολουθοῦσιν αἱ ἐκείνων ἀποφάσεις, τοῦτό ἐστὶ τὸ γενητὸν καὶ φθαρτόν· τὸ γὰρ οὐκ αἰεὶ ὄν καὶ οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν δυνατόν καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, οὐδέτερον δὲ τούτων αἰεὶ, εἴπερ καὶ ἐν τῷ 'οὐκ αἰεὶ ὄν' καὶ ἐν τῷ 'οὐκ αἰεὶ μὴ ὄν' ἀνήρηται τὸ 'αἰεὶ'· δυνατόν οὖν ἐκάτερον καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι τῷ μέσῳ κατὰ ὠρισμένον χρόνον ὑπάρχειν, ἐπειδὴ μὴ αἰεὶ.

in Cael 7 339

ταῦτόν γὰρ καὶ διὰ ταύτης λέγει τῆς λέξεως τῆς δυνατόν γὰρ καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἐκάτερο ν , ὅπερ δι' ἐκείνης ἔλεγεν "ἢ γὰρ ἐκατέρου ἀπόφασιν

ποτέ υπάρξει, εἰ μὴ αἰί'· εἰ γὰρ μήτε δυνατόν εἶναι αἰεὶ μήτε μὴ εἶναι αἰεὶ, ἐν μέρει ἑκάτερον αὐτῶν υπάρξει. εἰ οὖν ἔστι τι ὅλως ἐν τῇ φύσει τῶν ὄντων γενητὸν καὶ φθαρτόν, καὶ τῶν ἐναντίων αἱ ἀποφάσεις κατὰ ὄντος φέρονται τινος, τοῦτό ἐστι τὸ μεταξύ, ὃ τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι ἐν μέρει ὑπάρχει κατὰ ὠρισμένον χρόνον. καὶ δείκνυσιν αὐτὸ πάλιν διὰ τῆς τῶν στοιχείων ἐκθέσεως. λαβὼν γὰρ πάλιν τὸ μὲν Α ἐπὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος, τὸ δὲ Β ἐπὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, τὸ δὲ Γ, ὅπερ ἦν ἀπόφασις τοῦ Α, ἐπὶ τοῦ γενητοῦ, καὶ τὸ Δ, ὃ ἦν ἀπόφασις τοῦ Β, ἐπὶ τοῦ φθαρτοῦ, πρῶτον μὲν, ὅτι τὸ Γ, ὅπερ ἔστι τὸ γενητόν, μεταξύ ἐστὶ τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τῶν μὲν ἐναντίων τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος μὴ εἶναι χρόνον ὠρισμένον· τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον 'ἐπ' οὐδέτερον τὸ πέρασ' μήτε ἐπὶ τὸ πρότερον μήτε ἐπὶ τὸ ὕστερον· οὔτε γὰρ ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ τὸ αἰεὶ ὄν οἶόν τε μὴ εἶναι ἢ τὸ αἰεὶ μὴ ὄν οἶόν τε εἶναι οὔτε ἐν ὑστέρῳ· τοῦ δὲ γενητοῦ ἀνάγκη εἶναί τινα χρόνον ὠρισμένον καὶ πέρασ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἢ ἐνεργεῖα ἦν ἢ οὐκ ἦν ἢ δυνάμει. ἐνεργεῖα μὲν γὰρ οὐκ ἦν, ὅτε μήπω ἐγεγόνει γενητὸν ὄν, ἦν δὲ ἐνεργεῖα γεγονὸς ἤδη καὶ ὄν· δυνάμει δὲ οὐκ ἦν μὲν, ὅτι ἤδη ἔστιν γεγονὸς· τὸ γὰρ ἤδη ὄν καὶ γεγονὸς δύνανται ἔχει τοῦ ἐν προτέρῳ χρόνῳ μὴ εἶναι· ἦν δὲ δυνάμει πρὸ τοῦ γενέσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ φθαρτοῦ ταῦτα θεωρεῖν δυνατόν ἀντεστραμμένως. ἔστι μὲν γὰρ ἐνεργεῖα πρὸ τοῦ φθαρῆναι, δυνάμει δὲ μετὰ τὸ φθαρῆναι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐνεργεῖα μὲν φθαρέν, δυνάμει δὲ ἔτι ὄν· καθόλου γὰρ τὸ ποτὲ μὲν ὄν ποτὲ δὲ μὴ ὄν ἐν παντὶ χρόνῳ τὸ μὲν ἕτερον ἐνεργεῖα ἐστὶ τούτων, τὸ δὲ ἕτερον δυνάμει. εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ γενητοῦ, ὅτι ἀνάγκη εἶναι πέρασ τι τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν ἢ ἐνεργεῖα ἢ δυνάμει, ἐπάγει περὶ τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ αἰεὶ μὴ ὄντος, ἅπερ ἦν τὰ Α Β, ὅτι τούτοις οὐδετέρως πρόσσεστι τὸ πέρασ ἔχειν, τῷ μὲν τοῦ εἶναι, τῷ δὲ τοῦ μὴ εἶναι, οὔτε ἐνεργεῖα οὔτε δυνάμει. καὶ ὅτι μὲν ἐνεργεῖα μὴ πρόσσεστι πέρασ τοῦ εἶναι τῷ αἰεὶ ὄντι ἢ τοῦ μὴ εἶναι τῷ αἰεὶ μὴ ὄντι, δῆλον, ὅτι δὲ οὐδὲ δυνάμει, μάθοις ἂν ἐκ τοῦ δύνασθαι ποτε καὶ ἐνεργεῖα ὑπάρχειν αὐτοῖς, ὃ δυνάμει εἶχον· εἰ οὖν τὸ μὲν αἰεὶ ὄν δυνάμει πέρασ εἶχε τοῦ εἶναι, τὸ δὲ αἰεὶ μὴ ὄν δυνάμει πέρασ εἶχε τοῦ μὴ εἶναι, εἴ τις ὑπόθοιτό ποτε ὑπάρχειν αὐτοῖς ἐνεργεῖα, ὃ δύνανται, τὸ μὲν αἰεὶ ὄν ἔσται μὴ ὄν, τὸ δὲ αἰεὶ μὴ ὄν ἔσται ὄν, ὥστε τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ἀδύνατον, οὐ διὰ τὸ ὑποθέσθαι τὸ δυνάμει εἰς ἐνέργειάν ποτε ἐκβαῖνον (τοῦτο γὰρ ψευδὲς μὲν ἦν, οὐ μέντοι καὶ ἀδύνατον)· ἀλλ' εἰ τὸ ἀδύνατον ἀδυνάτῳ ἔπεται· εἵπετο δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι τῷ δυνάμει ὑπάρχειν τῷ μὲν αἰεὶ ὄντι τὸ μὴ εἶναι, τῷ δὲ αἰεὶ μὴ ὄντι τὸ εἶναι.

in Cael 7 340

εἰπὼν δὲ διὰ μέσου περὶ τούτων ἐπήγαγε τὸ περὶ τοῦ γενητοῦ συμπέρασμα, ὅτι ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον καὶ ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔστα ἰ. κεῖται γὰρ πέρασ ἔχειν τοῦ χρόνου τὸ γενητόν, ἐν ᾧ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν ἢ ἐνεργεῖα ἢ δυνάμει· τούτῳ δὲ ἔπεται, ὃ ἐπιφέρει, τὸ ποσόν τινα καὶ ὠρισμένον αὐτὸ χρόνον καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· ὃ γὰρ μὴ ἄπειρος ὠρισμένος. τούτοις δὲ ἐπαγαγὼν, ὅτι ὁμοίως ἔχει ταῦτα· ὥς γὰρ ἐπὶ τοῦ Γ γενητοῦ, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ Δ τοῦ φθαρτοῦ· καὶ τοῦτο γὰρ ἀνάγκη πέρασ τι τοῦ χρόνου ἔχειν καὶ ὠρισμένον αὐτὸ χρόνον εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι· καὶ τὸν αὐτὸν ἀμφοτέροις ὀρισμὸν ἐφαρμόσας ἐπήγαγε γενητὸν ἄρα καὶ φθαρτὸν ἑκάτερο ν, εἵπερ ἑκατέρῳ αὐτῶν πρόσσεστι τὸ ὠρισμένον χρόνον εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι. εἰ δὲ καὶ τὸ γενητὸν φθαρτόν ἐστι καὶ τὸ φθαρτὸν γενητόν, καὶ ὁ αὐτὸς ἀμφοῖν λόγος, ἀκολουθοῦσιν ἄρα ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτόν, ὅπερ αὐτῷ δεῖξαι προέκειτο. Ταῦτα δὲ καὶ πρότερον φθάνει δεδειχώς, δι' ὧν ἐδείκνυ τὰς τῶν ἐναντίων ἀποφάσεις τοῦ τε αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεύεσθαι. οὐ χρὴ

δὲ ὑπολαμβάνειν αὐτὸν καθόλου τοῦτο λέγειν, ὅτι, εἴ τινα μεταξύ τινῶν ἐστίν, οἷς αἱ ἀποφάσεις τῶν ἐναντίων ἐπαληθεύονται, ταῦτα ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις· οὐ γὰρ ἀληθὲς οὕτως λεγόμενον. τὸ γοῦν φαιὸν καὶ τὸ ἐρυθρὸν μεταξύ μὲν ἐστὶ τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἐναντίων ὄντων, καὶ καθ' ἑκατέρου αὐτῶν ἀληθεύονται αἱ τῶν ἐναντίων τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος ἀποφάσεις, οὐ μὴν καὶ ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις. ἀλλ' ὥσπερ ἴδιον ἦν τῶν ἐναντίων τούτων τοῦ τε αἰὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰὶ μὴ ὄντος τὸ πάντως μέσον εἶναι τι αὐτῶν, ἐφ' οὗ ἡ ἑκατέρου ἀπόφασις· οὐ γὰρ εἶχεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐναντίων οὕτως καθόλου οὔτε ἐπὶ τῶν ἀμέσων οὔτε ἐπὶ τῶν ἐμμέσων· οὕτως δὲ καὶ τὸ τὰ μεταξύ τούτων ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις ἴδιον αὐτῶν. τῷ γὰρ τὰ μεταξύ αὐτῶν ἐπὶ τι μετέχοντα ἑκατέρου αὐτῶν ποτὲ μὲν εἶναι, ποτὲ δὲ μὴ εἶναι, καὶ ὠρισμένον χρόνον ἑκάτερον τούτων καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, εἰς ὃ λόγος αὐτῶν· ὧν δὲ εἷς καὶ ὁ αὐτὸς λόγος, τὰ αὐτὰ ἀλλήλοις ἐν τῷ ὀνόματι μόνῳ τὴν διαφορὰν ἔχοντα, ὥς ὁ Ἀλέξανδρος φησιν· ὥστε ἀντακολουθοίη ἂν ἀλλήλοις ὄντα γε τὰ αὐτά.

in Cael 7 341

“ὅτι δὲ ὁ αὐτὸς λόγος αὐτῶν, δηλον, φησίν, ἐκ τοῦ ἑκάτερον μὲν αὐτῶν δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, δεδειχθαι δέ, ὅτι πᾶν τὸ δύναμιν ἔχον τοῦ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον ἑκατέρου αὐτῶν ἔχει τὴν δύναμιν· οὐδὲ γὰρ οἷόν τε εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι· ὥστε καὶ γένοιτο ἂν ἐν μέρει ἑκάτερον αὐτῶν καὶ φθείροιτο.” Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει, μήποτε οὐπω περὶ τῆς δείξεως τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἱκανῶς εἰρησθαι δόξει· οὔτε γὰρ ὁ αὐτὸς αὐτῶν ὀρισμός· κοινὸν μὲν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐνδέχεσθαι ποτὲ μὴ εἶναι, οὐ μὴν τὸ ποτὲ ταῦτὸν ἐπ' ἀμφοῖν· τὸ μὲν γὰρ τὸν πρότερον χρόνον, τὸ δὲ τὸν ὕστερον δηλοῖ· οὐκ ἀνάγκη δὲ ἐκ τῶν κειμένων τὸ δυνάμενον πρότερον μὴ εἶναι καὶ ὕστερον δύνασθαι μὴ εἶναι. “ἔτι, φησί, καὶ ἐπὶ τοῦ φαιοῦ καὶ τοῦ ἐρυθροῦ ἀληθὲς ἐστὶν εἰπεῖν, ὅτι ἐπὶ τι ἑκατέρου τῶν ἐναντίων μετέχουσι τοῦ τε λευκοῦ καὶ τοῦ μέλανος, ἀλλ' οὐ διὰ τοῦτο ἤδη καὶ ἔπεται ταῦτα ἀλλήλοις.” Τούτοις καλῶς ἐπιστήσας ἐπάγει, ὅτι ἡ ἰσχὺς τοῦ ἐπιχειρήματος ἥρτηται τῷ Ἀριστοτέλει ἐκ τοῦ τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ποσὸν τινα καὶ ὠρισμένον χρόνον ἐπ' ἀμφοτέρα δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τοῦτο δὲ ἥρτηται πάλιν τοῦ ἐπαληθεύειν αὐτοῖς τὰς ἀποφάσεις. ὃ γὰρ οὕτως ἔστιν ὥς μὴ αἰὶ εἶναι, δηλον, ὅτι εἰς ὠρισμένον τινὰ καὶ πεπερασμένον χρόνον τοῦ εἶναι δύναμιν ἔχει· διὰ τοῦτο γὰρ οὐκ ἀληθὲς ἐπ' αὐτοῦ τὸ αἰὶ εἶναι· μεταβάλλον ἄρα ἐκ τοῦ εἶναι εἰς τὸ μὴ ὄν φθαρτὸν ἐστίν, εἴπερ μὴ αἰὶ ἔστι. πάλιν δὲ αὖ τὸ οὕτως μὴ ὄν ὥς μὴ αἰὶ μὴ εἶναι, ἀλλὰ ποτέ, καὶ τοῦτο ἀνάγκη προελθεῖν εἰς τὸ εἶναι, εἴπερ μὴ αἰὶ μὴ ὄν ἐστὶ· γενητὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τοῦ μὴ εἶναι μεταβάλλον εἰς τὸ εἶναι. εἰ οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀληθεῖς αἱ ἀποφάσεις, ἡ μὲν οὐκ αἰὶ ὄν τὸ φθαρτὸν σημαίνουσα, ἡ δὲ οὐκ αἰὶ μὴ ὄν τὸ γενητὸν, τοῦτο, ὅπερ ἐστὶ γενητὸν, καὶ φθαρτὸν ἐστίν, καὶ ὅπερ φθαρτὸν, καὶ γενητὸν, καὶ ἀκολουθοῦσιν ἀλλήλοις ὠρισμένον τινὰ χρόνον ἑκάτερον τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχοντα.

in Cael 7 342

ἐδείχθη δὲ καὶ πρότερον, ὅτι ἀνάγκη τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν εἶναι· εἰ γὰρ γέγονεν, ἐπειδὴ ἐξ ὄντος γίνεται τὸ γινόμενον, καὶ μεταβολὴ τίς ἐστίν ἡ γένεσις, ἐκ δύναμιν ἔχοντος μεταβάλλειν εἰς τοῦτο γέγονε· καὶ μεταβαλὼν ἄρα εἰς τοῦτο δύναμιν ἔξει τοῦ πάλιν εἰς ἐκεῖνο μεταβάλλειν, ἐξ οὗ τοῦτο ἐγένετο· καὶ γὰρ καὶ ἡ εἰς τοῦτο μεταβολὴ γίνεται σώζοντι τὴν οἰκείαν φύσιν, ἣν δὲ αὕτη τὸ δεκτικὸν τῶν ἐναντίων παρὰ μέρος. εἰ οὖν μεταβάλλει πάλιν τὸ γεγονός, φθαρτὸν ἔσται, καὶ ἀκολουθήσει τῷ γενητῷ τὸ φθαρτὸν. πάλιν δὲ τὸ φθαρτὸν δύναμιν ἔξει τοῦ οὕτως ἔχειν, ὥς εἶχε πρὸ τοῦ φθαρῆναι καὶ ἐφθάρθαι· φθαρέντος ἄρα τὸ εἰς ὃ ἐφθάρη ἔξει τὴν δύναμιν τῆς εἰς

τὸ ἐναντίον, ἀφ’ οὗ καὶ γέγονε, μεταβολῆς, ὥστε καὶ τῷ φθαρτῷ τὸ γενητὸν ἀντακολουθεῖ. Ἄρα οὖν πρὸς τὸ ἀντιστρέφειν τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν αὐται αἱ πίστεις ἱκαναί; ἢ πρὸς μὲν τὸν ἀπὸ τῶν ἀποφάσεων λόγον δυνατὸν εἰπεῖν, ὅτι αἱ ἀποφάσεις αὐται τό τε μὴ αἰεῖ εἶναι καὶ τὸ μὴ αἰεῖ μὴ εἶναι οὐ μόνον τῷ γενητῷ καὶ φθαρτῷ ἐφαρμόζουσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ γενητῷ μὲν ἀφθάρτῳ δέ; καὶ γὰρ καὶ τοῦτο οὐκ αἰεῖ μὲν ἔστιν, ὅτι ἐκ τοῦ πρότερον μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι προελθὸν οὕτως γενητὸν ὑπέστη, οὐκ αἰεῖ δὲ μὴ ὄν ἔστιν, εἴπερ ἀφθαρτον ὄν ἐπ’ ἄπειρον ὄν ἔστι τοῦ λοιποῦ. ἀλλ’ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἐνδούς, ὡς ἔοικε, τῇ ἀπορίᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὴν ἐτέραν ἀπόδειξιν καταφεύγει μᾶλλον τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν τὴν λέγουσαν ἔπεσθαι τῷ μεταξὺ ὄντι μήτε τοῦ εἶναι εἰς ἄπειρον δύναμιν ἔχειν μήτε τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλ’ εἰς ὠρισμένον· εἰ δὲ τοῦτο, τό τε δυνάμενον γενέσθαι ὠρισμένον χρόνον ἔξει τοῦ μὴ εἶναι, ὃ δύναται, τό τε ἐξ ἐκείνου γενόμενον ὠρισμένον χρόνον πάλιν 〈τοῦ〉 εἶναι δύνασθαι, καὶ τὸ οὕτως γενόμενον πάλιν εἰς τὸ 〈μὴ〉 εἶναι μεταβάλλει· οὕτως δὲ ἔσται τὸ γενητὸν καὶ φθαρτὸν. Μήποτε δὲ καὶ τὴν ἀπορίαν ἐκείνην διαλύειν δυνατὸν λέγοντα, ὅτι τὸ οὐκ αἰεῖ εἶναι οὐκ ἀληθεύει ἐπὶ τοῦ γενητοῦ μὲν ἀφθάρτου δέ· εἰ γὰρ τὸ ἀφθαρτον ἐπ’ ἄπειρον τοῦ λοιποῦ τὸ εἶναι ἔχει, τὸ δὲ ἐπ’ ἄπειρον αἰεῖ τί ἔστιν, ἀληθὲς ἐπ’ αὐτοῦ εἰπεῖν τὸ αἰεῖ εἶναι, κἂν ἐπὶ θάτερον μόνον ἔχη τὸ αἰεῖ. Καὶ μέντοι πρὸς τὴν δευτέραν ἀπόδειξιν τοῦ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν τὴν ἀπὸ τοῦ ὠρισμένου χρόνον ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐκάτερον καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος ἀπορεῖ καλῶς.

in Cael 7 343

“ἐπιζητήσοι γὰρ ἂν τις, φησί, πῶς εἴρηται τὸ ποσὸν ἄρα τινὰ καὶ ὠρισμένον χρόνον ἔσται καὶ πάλιν οὐκ ἔστα· δοκεῖ γὰρ τοῦ μὲν εἶναι ἐκάστου τῶν ἐν γενέσει ὠρισμένος τις εἶναι χρόνος, οὐκέτι δὲ καὶ τοῦ μὴ εἶναι· ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀπλῶν ἐξ ἐναντίων τε καὶ ὠρισμένων εἰς ἐναντία τε καὶ ὠρισμένα τὴν μεταβολὴν εἶναι, οἷον ἐκ θερμῶν εἰς ψυχρὰ ἢ ἀνάπαλιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ὠρισμένος ἂν εἴη χρόνος τοῦ τε πυρὸς τουδὶ καὶ τοῦ ὕδατος, ἐν ᾧ ἔστι τε καὶ οὐκ ἔστιν ἐκάτερον, ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων, οἷον φυτῶν καὶ ζώων, τοῦ μὲν εἶναι χρόνος ὠρισμένος ἐστί, τοῦ δὲ μὴ εἶναι οὐκέτι· φθαρὲν γὰρ ἕκαστον τούτων ἄπειρον χρόνον τὸ λοιπὸν οὐκ ἔστιν, ὥσπερ καὶ τὸν πρὸ τοῦ γενέσθαι· καὶ γὰρ ἐκείνον ἄπειρον ὄντα οὐκ ἦν. τοιγαροῦν ὁ Σωκράτης φθαρεῖς οὐχ ὠρισμένον τινὰ χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι, εἴπερ μὴ ἀνάγκη πάλιν αὐτὸν γενέσθαι· καὶ καθόλου δέ, φησὶν, ἐφ’ ὧν ἡ ὑποκειμένη ὕλη εἰς πλείω μεταβάλλειν οἷα τε καὶ μὴ εἰς ἓν τι, ὡς ἐπὶ τῆς τοῖς ζώοις καὶ τοῖς φυτοῖς ὑποκειμένης ὕλης ὁρῶμεν, πῶς ἐπὶ τούτων ὠρισμένος ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος ἐκάστου δυναμένου γε τοῦ ὑποκειμένου αὐτοῖς ἄλλοτε εἰς ἄλλο μεταβάλλειν καὶ κατὰ τοῦτο μηδέποτε πάλιν ἀνακάμπτεται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον;” ταῦτα ἀπορήσας ἐπάγει, ὅτι πρὸς τὸ δεῖξαι τὸ αὐτὸ γενητὸν τε ὄν ἅμα καὶ φθαρτὸν, ὅπερ ἔστιν αὐτῷ προκειμένον, αὐτάρκες καὶ τὸ ὠρισμένον χρόνον ἕκαστον εἶναι τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, κἂν ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος μὴ ἔστιν ὠρισμένος. εἰ γὰρ ἐφ’ ἐκάτερα ὠρισμένος ἔστιν ὁ τοῦ εἶναι χρόνος τῶν μὴ αἰδίων, ὡς καὶ ἀρχὴν ἔχειν καὶ τέλος, εἴη ἂν γενητὰ τε καὶ φθαρτά. ἀλλὰ πῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἠρκέσθη τῷ εἶναι ὠρισμένον χρόνον τὰ ἐν τῇ γενέσει πρὸς τὸ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ εἶναι ὠρισμένον χρόνον προστέθεικεν; “ἢ εἴη ἂν, φησὶν Ἀλέξανδρος, τοῦτο προσθεῖς, οὐχ ὡς ὁμοίως ὠρισμένον χρόνον ἐσομένων τε καὶ οὐκ ἐσομένων, ἀλλὰ κυρίως μὲν ὠρισμένον ἐσομένων, ἥδη δὲ καὶ ὠρισμένον οὐκ ἐσομένων τῷ μὴ ἄπειρον· πρὸς γὰρ τὸ ἄπειρον ἀντιτιθεῖς τὸ ὠρισμένον εἶπεν· ὀρίζεται γὰρ ὁ χρόνος,

ὄν οὐκ ἔστιν ἕκαστον, ὑπὸ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἔστι, καὶ ἀναιρεῖται αὐτοῦ ἡ ἀπειρία. οὕτως οὖν ὠρισμένος καὶ ὁ τοῦ μὴ εἶναι χρόνος, ὅτι μὴ ἄπειρος.” Δυνατὸν δὲ καὶ οὕτως ὠρισμένον λέγειν τὸν τοῦ μὴ εἶναι χρόνον ὡς μεμετρημένον τι ποσὸν ἔχοντα, ὥσπερ τὸν τοῦ εἶναι.

in Cael 7 344

ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἀπλῶν σωμάτων φανερόν τοῦτο· ὠρισμένος γὰρ ὁ χρόνος ἑκάστου ἔσται τῶν καθ’ ἃ ἡ μεταβολὴ τῷ ὑποκειμένῳ γίνεται, εἴπερ ἐξ ἐναντίου καὶ ὠρισμένου εἰς ἐναντίον καὶ ὠρισμένον ἢ μεταβολή· καὶ τὰ μεταξὺ γὰρ ἐναντία πῶς ἔστιν· ἐπὶ δὲ τῶν συνθέτων, οἷον φυτῶν καὶ ζώων, τὰ μὲν ἐξ ὧν ἕκαστόν ἐστιν αὐτῶν ἀπλᾶ σώματα ταῦτα ὠρισμένον χρόνον ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται διὰ τὴν εἰς τὰ ἐναντία ἐν μέρει μεταβολήν, αὐτὰ δὲ οὐ κεκώλυται μὲν πάλιν γενέσθαι κατ’ εἶδος· οὐ γὰρ τὸ κατ’ ἀριθμὸν ταῦτόν οἶόν τε ἐν τοῖς τοιούτοις σώζεσθαι, οὔτε ἀδύνατον τὰ ἐξ ὧν ἦν τι μετὰ τὴν φθορὰν αὐτοῦ πάλιν μεταβάλλοντα δέξασθαι τὸ εἶδος ἐκεῖνο, ὥστε τὰ τοῦ ἵππου στοιχεῖα μετὰ τὴν τοῦ ἵππου φθορὰν εἰς σφηκῶν στοιχεῖα μεταβαλόντα καὶ δεξάμενα τὸ τῶν σφηκῶν εἶδος πάλιν τούτου φθειρομένου ἢ ἀμέσως ἢ δι’ ἄλλων μέσων μεταβαλεῖν ἐπὶ τὰ τοῦ ἵππου στοιχεῖα καὶ δέχεσθαι τὸ τοῦ ἵππου εἶδος. οὐ μὴν καὶ ἐξ ἀνάγκης ἔσται ἐνεργεία τοῦτο πάλιν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος, τῷ δύνασθαι ταῦτα, ἐξ ὧν ὁ ἵππος ἦν, ἄλλα τινὰ γενέσθαι καὶ μὴ πάλιν ἵππον. αἰδίων μέντοι εἶναι τι τῶν τοιούτων ἀδύνατον τῷ δύνασθαι τὰ ἐξ ὧν ἔστι μεταβάλλειν ἐξ ἀνάγκης· μήποτε δὲ τῆς γενέσεως ἐπ’ ἄπειρον προϋούσης τὴν μὲν ὕλην τὴν αὐτὴν τῷ ἀριθμῷ τὰ αὐτὰ πάλιν εἶδη δέχεσθαι ἀναγκαῖόν ἐστι, καὶ τὸ σῶμα δέ, εἴπερ καὶ αὐτὸ αἰδιδόν ἐστι· καὶ τὰ προσεχῶς δὲ τοῖς συνθέτοις εἶδεσιν ὑποκείμενα τέσσαρα στοιχεῖα οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ αὐτὰ τῷ ἀριθμῷ μένοντα, οἷον πῦρ τοδὶ καὶ ὕδωρ, κἂν ἀλλοιοτέραν ἴσχη διάθεσιν πρὸ τοῦ εἰς τὰ ἐναντία μεταβάλλειν, πάλιν ὡσαύτως διατεθέντα καὶ συναρμοσθέντα τῶν αὐτῶν εἰδῶν ζώου ἢ φυτοῦ δεκτικὰ γενέσθαι· ὥστε ἀληθὲς καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων εἰπεῖν μὴ μόνον τὸν τοῦ εἶναι χρόνον ὠρισμένον εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸν τοῦ μὴ εἶναι, εἰ τὰ μὲν στοιχεῖα καὶ τῷ ἀριθμῷ τὰ αὐτά, τὰ δὲ σύνθετα τῷ εἶδει ἀνακάμπτοντα φαίνοιτο. p. 282b23 Ἔστω δὲ ἐ φ ’ ᾧ E ἀγένητον ἕως τοῦ καὶ τὸ ἄφθαρτο ν , ἐ φ ’ ᾧ H , πρὸς τὸ φθαρτό ν , ἐ φ ’ ᾧ Θ . Προθέμενος δεῖξαι, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον αἰδιδόν ἐστι καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδιδόν, οὐκ ἄλλως φησὶ τοῦτο δείκνυσθαι, εἰ μὴ ἀντακολουθοῦντα ἀλλήλοις δειχθῇ τό τε ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, τοῦτο δὲ δείκνυσθαι, ἐὰν δειχθῇ, ὅτι τὸ γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις. δείξας οὖν τοῦτο καὶ προσχρῶμενος αὐτῷ ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον καὶ τὸ ἄφθαρτον ἀντακολουθεῖ ἀλλήλοις.

in Cael 7 345

καὶ δείκνυσιν αὐτὸ διὰ καθολικοῦ θεωρήματος τοιούτου· ἐὰν δύο ὅροι ληφθῶσιν οὕτως ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ὡς τὰ ἀντιφατικῶς ἀλλήλοις ἀντικείμενα, ὥστε ἄμφω μὲν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ ὑπάρχειν, παντὶ δὲ τῷ λαμβανομένῳ ἐξ ἀνάγκης θάτερον ὑπάρχειν, ὡς ἔχει τὸ γενητὸν καὶ ἀγένητον· κἂν γὰρ μὴ ἀντιφατικῶς ἀντίκειται ταῦτα, διότι καὶ τὸ ἀγένητον κατάφασιν δηλοῖ, ἀλλ’ οὖν οὕτως ἔχει ὡς ἄμφω μὲν μηδενὶ ὑπάρχειν· ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ γενητὸν εἶναι καὶ ἀγένητον· παντὶ δὲ τῷ ληφθέντι ἀνάγκη θάτερον ὑπάρχειν· ἢ γὰρ γενητὸν ἢ ἀγένητον ἀνάγκη εἶναι πᾶν τὸ ὄν· ληφθῶσι δὲ καὶ ἄλλοι δύο ὅροι ὁμοίως ἐκείνοις ἔχοντες, ὡς τὸ φθαρτὸν καὶ τὸ ἄφθαρτον· καὶ γὰρ ταῦτα οὐδενὶ μὲν ἄμφω ὑπάρχει, παντὶ δὲ θάτερον· τῶν δὲ ὕστερον ληφθέντων θάτερος ἀκολουθεῖ τῷ ἐτέρῳ τῶν προτέρων, καὶ ὁ λοιπὸς ἀκολουθήσει τῷ λοιπῷ. ἔδειξε δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν, δείκνυσιν αὐτὸ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς καὶ νῦν ἐπὶ

στοιχείων διὰ τὸ καθολικὴν οὕτως γενέσθαι τὴν ἀπόδειξιν καὶ τίθησι τὸ μὲν Ε ἀγέννητον, τὸ δὲ Ζ γενητόν, καὶ τὸ μὲν Η ἄφθαρτον, τὸ δὲ Θ φθαρτόν. ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις τὸ γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν, τουτέστι τὸ Ζ καὶ τὸ Θ, λέγω, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις καὶ τὰ λειπόμενα, καὶ τῷ αὐτῷ ὑπάρξει τὸ Ε καὶ τὸ Η, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον. εἰ γὰρ μὴ ἀκολουθεῖ τῷ Η τὸ Ε, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ τὸ ἀγέννητον, ἀνάγκη τὸ Ζ τῷ Η ἀκολουθεῖν· παντὶ γὰρ τὸ Ε ἢ τὸ Ζ ἀνάγκη ὑπάρχειν· ἀκολουθήσει ἄρα τῷ ἀφθάρτῳ τὸ γενητόν. ἀλλὰ τὸ Ζ καὶ τὸ Θ, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν τὸ γενητόν καὶ φθαρτόν, ἐδείχθη ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις· ὥστε καὶ τῷ Η, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ, τὸ Θ τὸ φθαρτόν ἀκολουθήσει, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπέκειτο γὰρ οὕτως ἔχειν πρὸς ἀλλήλα τὸ Η καὶ τὸ Θ, ὡς μηδενὶ ἄμφω ὑπάρχειν· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ ἄφθαρτον οὕτως ἔχει πρὸς ἀλλήλα· ἀδύνατον γὰρ τὸ αὐτὸ φθαρτόν ἅμα καὶ ἄφθαρτον εἶναι. εἰ οὖν ὑποθεμένων ἡμῶν μὴ ἀκολουθεῖν τὸ Ε τῷ Η, τουτέστι τὸ ἀγέννητον τῷ ἀφθάρτῳ, ἀδύνατόν τι συνέβη τὸ τὸ αὐτὸ φθαρτόν τε ἅμα καὶ ἄφθαρτον εἶναι, δῆλον, ὅτι ἀδύνατον τὸ ὑποτεθέν· ἀκολουθεῖ ἄρα τῷ Η τὸ Ε, τουτέστι τῷ ἀφθάρτῳ τὸ ἀγέννητον. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἀνάγκην καὶ τῷ Ε τὸ Η ἀκολουθήσει, τουτέστι τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἄφθαρτον· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, τὸ Θ, τουτέστι τὸ φθαρτόν· ἀνάγκη γὰρ θάτερον· τῷ δὲ Θ τὸ Ζ ἐδείχθη ἀκολουθοῦν, τουτέστι τῷ φθαρτῷ τὸ γενητόν· καὶ τὸ Ε ἄρα καὶ τὸ Ζ ἀκολουθήσει, καὶ ἔσται τὸ αὐτὸ ἅμα γενητόν καὶ ἀγέννητον, ὅπερ ἀδύνατον· ἀκολουθεῖ ἄρα καὶ τῷ ἀγενήτῳ τὸ ἄφθαρτον.

in Cael 7 346

ὥστε καὶ ἐκατέρῳ αὐτῶν τὸ αἰδίων· τὸ γὰρ ἀγέννητον ἅμα καὶ ἄφθαρτον ὃν δῆλον ὅτι αἰδιδόν ἐστι μήτε ἀρχὴν ἔχον τοῦ εἶναι, εἴπερ ἀγέννητον, μήτε τέλος, εἴπερ ἄφθαρτον. εἰ οὖν τὸ μὲν γενητόν καὶ φθαρτόν ἐν μέρει χρόνου τὸ εἶναι ἔχοντα οὐκ αἰδία, οὔτε γενητόν τι ἄφθαρτον εἶναι δυνατόν οὔτε ἀγέννητον φθαρτόν, ἵνα μὴ τὸ αὐτὸ αἰδιδόν τε ἅμα καὶ οὐκ αἰδιδόν ᾖ. καὶ οὕτως διὰ μέσου τοῦ αἰδίου τὴν ὅλην ἀπόδειξιν προήγαγε τοῦ μήτε ἀγέννητόν τι φθαρτόν εἶναι μήτε γενητόν ἄφθαρτον, ὅπερ ἐπὶ μὲν τοῦ οὐρανοῦ φυσικῶς πρότερον ἀπέδειξεν, ὅτε ἀγέννητον αὐτὸν ἐδείκνυ καὶ ἄφθαρτον ἐκ τοῦ μηδὲν ἔχειν ἐναντίον, νῦν δὲ καθόλου προῦβάλετο σκοπεῖν ὡς τῆς καθολικῆς ἀποδείξεως τοῦ μήτε ἀγέννητόν τι φθαρτόν εἶναι μήτε γενητόν ἄφθαρτον καὶ τῷ οὐρανῷ ἐφαρμοστούσης. p. 283a4 Τὸ δὲ φάναι μηδὲν κωλύειν ἕως τοῦ τὸ δὲ πῇ ἄπειρον οὔτε ἄπειρον οὔτε ὠρισμένο ν . Δείξας ἀντακολουθοῦντα ἀλλήλοις τό τε γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ αὖ πάλιν τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον, καὶ ὅτι καὶ τὸ ἄφθαρτον αἰδιδόν ὃν οὐ δύναται γενητόν εἶναι καὶ τὸ ἀγέννητον αὖ πάλιν αἰδιδόν ὃν, εἴπερ καὶ ἄφθαρτον, οὐ δύναται φθαρτόν εἶναι, ὑπαντᾷ λοιπὸν πρὸς τοὺς νομίζοντας μηδὲν κωλύειν γενητόν τι ἅμα καὶ ἄφθαρτον τὸ αὐτὸ λέγειν, ὡς ὁ Πλάτων κατὰ τὸ φαινόμενον καὶ γεγενῆσθαι σαφῶς λέγων τὸν κόσμον ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ καὶ μὴ ἄν ποτε λυθῆναι· “τὸ γὰρ καλῶς ἀρμοσθέν, φησί, καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ” ἢ ἀγέννητον ἅμα καὶ φθαρτόν, ὅπερ οὐδεὶς μὲν φαίνεται λέγων, ἀλλ’ ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν κοινωνίαν τοῦ λόγου καὶ ταύτην τοῖς ἐλέγχοις ὑπέβαλε τὴν ὑπόθεσιν· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ αὐτὴν ἐκ συλλογισμοῦ τῷ Πλάτῳ ἐπάγει· “τῷ γὰρ τὸ γενητόν, φησὶν, ἄφθαρτον λέγοντι καὶ τὸ ἀγέννητον φθαρτόν ἀκολουθεῖ λέγειν.” καὶ πρῶτον ἐπιφέρει τοῖς ταῦτα λέγουσι τὸ ἀναιρεῖν τι τῶν δεδομένων. καὶ γὰρ, ὅτι ἄτοπον τὸ τὰ δεδομένα ἀναιρεῖν, πρόδηλον· τί δὲ τοῦτό ἐστιν, ὃ δεδομένον καὶ ἀποδεδειγμένον ἀναιροῦσιν οἱ ταῦτα λέγοντες; ὁ Ἀλέξανδρός φησι τὸ ἀντακολουθεῖν ἀλλήλοις τό τε γενητόν καὶ τὸ φθαρτόν καὶ τὸ ἀγέννητον καὶ τὸ ἄφθαρτον· ταῦτα γὰρ ἤδη δεδειγμένα ἀναιρεῖται ὑπὸ τῶν γενητόν ἄφθαρτον ἢ ἀγέννητον φθαρτόν λεγόντων.

ὕπώπτευσεν δὲ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἄλλα τινὰ τὰ ἀναιρούμενα λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην, ἐν οἷς φησιν· ἢ γὰρ ἄπειρον ἢ ποσὸν τινα ὠρισμένον χρόνον δύναται ἅπαντα ποιεῖν ἢ πάσχει ν. καὶ μάτην τὸν γὰρ αἰτιολογικὸν σύνδεσμον ὁ Ἀλέξανδρος ἀφαιρεῖται σαφῶς συνάπτοντα τὸ ἀναιρούμενον δεδομένον ὑπὸ τῶν οὕτω λεγόντων. εἰ γὰρ δέδοται καὶ ὠμολόγηται περὶ τῶν ἐν χρόνῳ ποιούντων ἢ πασχόντων (τὰ γὰρ ὑπὲρ χρόνον ἐκτὸς ἂν εἴη τοῦ λόγου), ὅτι ἢ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ποιεῖ ἢ πάσχει ἢ ἐν πεπερασμένῳ ἐν ὠρισμένῳ μὲν γὰρ ὅπως οὖν χρόνῳ δεῖ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι, ὠρισμένος δὲ χρόνος ἐστὶ κυρίως μὲν ὁ ἀρχὴν καὶ πέρασ ἔχων, ἥδη δὲ καὶ ὁ ἄπειρος ὠρίσται τῇ νοήσει καὶ τῷ ἀεὶ, ὡς δὲ φησιν Ἀλέξανδρος, καὶ τῷ μηδὲν εἶναι ἐκτὸς αὐτοῦ. οὐ χρὴ δὲ ἄπειρον τὸν ἐνεργεῖα ἄπειρον ὄντα λαμβάνειν, ἀλλὰ τὸν ἐπ' ἄπειρον· ὁ γὰρ ἐνεργεῖα ἄπειρος χρόνος οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὁ κατὰ τὸ ἐπ' ἄπειρον προϊέναι θεωρούμενος. τοῦτον οὖν εἶπε τὸν ἄπειρον ὁ Ἀριστοτέλης, οὗ οὐκ ἔστι πλείω ν· τοῦ γὰρ ἐπ' ἄπειρον προϊόντος χρόνου οὐκ ἔστιν ἄλλος πλείων, ἐπειδὴ ὁ κατ' ἐνεργεῖαν ἄπειρος οὐκ ἔστιν οὐδὲ ὅλως τὸ τοιοῦτον ἄπειρον, ὡς ἐν τῷ Γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δέδεικται· τοῦ δὲ ἐπ' ἄπειρον προϊόντος, κἂν ἀεὶ, ἔστι τις ἐκτὸς τοῦ λαμβανομένου, ἀλλὰ καὶ οὗτος μέρος ἐστὶν αὐτοῦ, καὶ τοῦ γε ὅλου τούτου οὐδὲν ἔστιν ἐκτός, ὥσπερ οὐδὲ πλείων ἔστι τις αὐτοῦ· καὶ οὗτός ἐστιν ὁ ἄπειρος χρόνος ὁ ἐπ' ἄπειρον ὠρισμένος καὶ αὐτὸς τῷ ἀνεκλείπτῳ καὶ τῷ μὴ εἶναι πλείονα αὐτοῦ. τὸ δὲ γε πῇ ἄπειρον, οἷόν ἐστι τὸ γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ ἢ τὸ ἀγέννητον φθαρτὸν, οὐδαμῶς ὠρισμένον ἐστὶν οὔτε ὡς ἀρχὴν καὶ πέρασ ἔχον, ὡς τὸ πεπερασμένον, οὔτε τῷ μηδὲν αὐτοῦ πλεῖον εἶναι, ὡς τὸ ἄπειρον· ἐκατέρου γὰρ ἔστιν ἐκτός καὶ πλείων χρόνος, οὐ μέντοι ἐφ' ἐκάτερα, ἀλλὰ τοῦ μὲν γενητοῦ καὶ ἀφθάρτου πρὸ τοῦ εἶναι, τοῦ δὲ ἀγενήτου καὶ φθαρτοῦ μετὰ τὸ εἶναι. “ἅμα δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ἔνστασιν τινα λύει δυναμένην φέρεσθαι πρὸς τὴν τοῦ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ γεγεννημένην ἀκολουθίαν. εἰ γάρ, ὅτι ὠρισμένος ἀμφοῖν ὁ χρόνος τοῦ τε εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι, διὰ τοῦτο ἀλλήλοις ἀκολουθοῦσιν, εἰ τοῦ μὲν γενητοῦ καὶ ἀφθάρτου τὸ μὲν μὴ εἶναι ὠρίσται κατὰ τὴν ἀρχὴν, τὸ δὲ εἶναι κατὰ τὸ πέρασ, τοῦ δὲ ἀγενήτου καὶ φθαρτοῦ τὸ ἀνάπαλιν, οὐκ ἀνάγκη τὰ ὠρισμένον ἔχοντα χρόνον ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις.

ταύτην οὖν, φησί, λύει τὴν ἔνστασιν διὰ τοῦ δεῖν μὲν τὸ ποιοῦν ἢ πάσχον καὶ τὸ ὄν ἢ μὴ ὄν ἐν ὠρισμένῳ χρόνῳ ταῦτα ἔχειν, τὸ δὲ πῇ ἄπειρον μηδαμῶς ὠρίσθαι μήτε ὡς ἐκατέρωθεν πεπερασμένον μήτε ὡς τὸ ἀνέκλειπτον.” p. 283a11 “Ἐτι τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ ἕως τοῦ ὥστε ἂν ὑπάρχειν θῶμε ν, ἂ δύναντα ι, τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξε ι. Δείξας, ὅτι ὁ λέγων γενητὸν τι ἀφθαρτον ἢ ἀγέννητον φθαρτὸν ἀναιρεῖ τι τῶν κειμένων καὶ δεδομένων τὸ τὰ ἐν χρόνῳ ποιοῦντα ἢ πάσχοντα ἢ ἐν ἀπείρῳ ἢ πεπερασμένῳ χρόνῳ ποιεῖν ἢ πάσχειν ἢ εἶναι ἢ μὴ εἶναι· τὸ γὰρ γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ καὶ τὸ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ οὔτε ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ οὔτε ἐν πεπερασμένῳ τὸ εἶναι ἔχουσιν ἢ τὸ μὴ εἶναι· τοῦτο οὖν δείξας καὶ δι' ἄλλου δείκνυσιν ἐπιχειρήματος, ὅτι οἱ οὕτως λέγοντες ἀναιροῦσιν τι τῶν ὠμολογημένων τὸ ἀδύνατον εἶναι τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι τε καὶ μὴ εἶναι· καὶ γὰρ ὠμολόγηται μὲν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, συμβαίνει δὲ αὐτοῖς τὸ ἀδύνατον, εἴπερ ἀγέννητόν τι ὑποθέμενοι, τουτέστιν αἰὲν ὄν πρότερον, ἐφθάρθαι ποτὲ λέγουσιν· ἀπείρων γὰρ ὄντων νῦν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐν ᾧ πρότερον ἔστι τὸ ἀγέννητον, ἢ ἐν πᾶσιν ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ φθαρῆναι ἢ ἐν τινι ἀφωρισμένῳ· ἀλλὰ τοῦτο προδήλως ἄτοπον· τί γὰρ ἂν εἴη αἴτιον τοῦ μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ νῦν ἢ ἐν τῷδε φθαρῆναι τὸν ἄπειρον

πρὸ τοῦ χρόνον ὑφεστώς; διὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐνδειξάμενος αὐτὸ διὰ τοῦ τί μᾶλλον ἐπὶ τῷδε τῷ σημείῳ αἰεὶ ὄν πρότερον ἐφθάρη ἐπὶ τὸ ἔτερον μετῆλθε τμήμα τὸ ἐν πᾶσιν ὁμοίως τοῖς νῦν δύναμιν ἔχειν τοῦ φθαρῆναι, εἴπερ μηδὲν μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ ἐν τῷδε. ἀπείρων δὲ ὄντων τῶν νῦν ἄπειρον χρόνον τὸν πρὸ τοῦ, ἐν ᾧ ἦν, τὸ ἀγέννητον δύναμιν εἶχε τοῦ ἐφθάρθαι καὶ μὴ εἶναι· ἅμα οὖν τῷ εἶναι ἐνεργείᾳ δύναμιν ἔξει τοῦ μὴ εἶναι τὸ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δέ, ὥστε, ἐὰν ὑπάρχειν θῶμεν, ἃ δύναται, τὸ ἀγέννητον ἔσται μὴ ὄν· ἅμα ἅρα ὄν καὶ μὴ ὄν ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γενητὸν μὴ ὄν τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον οὐ μᾶλλον ἐν τῷδε ἢ τῷδε τῷ νῦν δύναμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι, ἀλλ' ἐν παντὶ ὁμοίως· ἐὰν οὖν καὶ τούτῳ μὴ ὄντι κατ' ἐνέργειαν, δύναμιν δὲ ἔχοντι τοῦ εἶναι, ὑπάρχειν θῶμεν, ὃ δύναται, ἔσται ἅμα μὴ ὄν τὸ αὐτὸ καὶ ὄν, ὅπερ ὁμοίως ἀδύνατον.

in Cael 7 349

εἰ οὖν τὸ μὲν ὑποθέσθαι ὑπάρχειν, ὃ δύναται, ψευδὸς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀδύνατον, τὸ δὲ τὸ αὐτὸ ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καὶ εἶναι οὐ μόνον ψευδὸς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατον, δηλόν, ὅτι οὐ τῷ ὑποθέσθαι ὑπάρχειν, ὃ δύναται, ψευδεῖ ὄντι καὶ οὐκ ἀδυνάτῳ ἠκολούθησε τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ τῷ δύναμιν ἔχειν τοῦ ἀντικειμένου τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον· τοῦτο οὖν ἀδύνατόν ἐστιν. ἀδύνατον οὖν εἶναί τι γενητὸν ἄφθαρτον ἢ ἀγέννητον φθαρτὸν, εἴπερ ἀνάγκη ταῦτα τὴν τοῦ ἀντικειμένου δύναμιν ἔχειν ἐν ἀπείρῳ πρὸ τοῦ χρόνῳ. Οὗτος μὲν ὁ τοῦ ὅλου λόγος σκοπός· ἐν δὲ τῇ λέξει τὸ ἢ μὴ ὄν ἄπειρον ἐγένετο ὃ μὲν Ἀλέξανδρος ἐλλιπῶς εἰρησθαί φησιν· εἶναι γὰρ τὸ ὅλον ἢ μὴ ὄν ἄπειρον χρόνον ἐγένετο ο. μήποτε δὲ τὸ ἄπειρον ἀντὶ τοῦ ἐπ' ἄπειρον ἐπιρρηματικῶς ῥηθὲν οὐδὲν ἐλλείπει. σημεῖα δὲ καλεῖ τὰ ἐν οἷς ἐφθάρη ἢ ἐγένετο, διότι τὸ μὲν φθειρεσθαι καὶ τὸ γίνεσθαι ἐν χρόνῳ, τὸ δὲ ἐφθάρθαι καὶ τὸ γεγονέναι ἀχρόνως καὶ ἐν τῷ νῦν, ὡς ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται. συντόμως δὲ τὸ ἐπιχείρημα θεῖς ὁ Ἀριστοτέλης καὶ πανταχοῦ τὰ δύο προτιθεῖς τό τε ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ καὶ τὸ γενητὸν ἄφθαρτον ἀσάφειαν ἐνεποίησεν ἐν τῷ δύναται ἅρα μὴ εἶναι ἄπειρον χρόνον μὴ προσθεῖς τὸ 'καὶ εἶναι', ὅπερ ἐπὶ τοῦ γενητοῦ μὲν ἀφθάρτου δὲ ἀληθεύει. ὡς φανερόν δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοῦ ἐτέρου συννοούμενον διὰ συντομίαν παρήκεν. p. 283a17 Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ὁμοίως ἐν παντὶ σημείῳ ὑπάρξει ἕως τοῦ ἀλλὰ δέδεικτα ι, ὅτι ἀδύνατον τοῦτ ο. Ὁ Ἀλέξανδρος “σαφέστερον ἂν ἦν, φησίν, εἰρημένον τοῦτο, εἰ ἀντὶ τούτου ἔκειτο ὁμοίως γὰρ τοῦτο ἐν παντὶ χρόνῳ ὑπάρξε ι. οὐ γὰρ νῦν, φησί, δείκνυσιν αὐτό, ἀλλ' ὡς ἐπόμενον τοῖς δεδειγμένοις λαμβάνει.” μήποτε δὲ ὡς ἐπόμενον μὲν εἴρηται τοῖς εἰρημένοις, ἄλλο δέ τι ἔτι μᾶλλον ἄτοπον συνάγει τὸ μὴ μόνον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐν τινὶ μέρει χρόνου, ἀλλὰ καὶ ἐν παντὶ τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τοῦτο συμβαίνειν.

in Cael 7 350

ἐν παντὶ γὰρ τοῦ ἀπείρου χρόνου νῦν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, τοῦ μὲν μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχον, τοῦ δὲ μόνην τὴν δύναμιν· οὐδὲ γὰρ μᾶλλον ἐν τῷδε τῷ νῦν ἢ τῷδε. ἐὰν οὖν ὑποτεθῇ ὑπάρχειν αὐτῷ, ὃ δύναται, ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ ἅμα ἔξει τὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ἠρκέσθη τῷ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τούτῳ γὰρ ἔπεται τὸ καὶ κατ' ἐνέργειαν εἶναι καὶ μὴ εἶναι ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ, ἐὰν ὃ δύναται ὑποθώμεθα ὑπάρχειν αὐτῷ. p. 283a20 Ἔτι εἰ πρότερον ἢ δύναμις ὑπάρχει τῆς ἐνεργείας ἕως τοῦ ἄπειρον ἅρα χρόνον. Καὶ διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι, ἐὰν γενητὸν τι ἄφθαρτον ὑποτεθῇ, ἀνάγκη αὐτὸ τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι· τούτῳ δὲ ἔπεται τὸ τὸν ἄπειρον χρόνον ἅμα εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ὅπερ ὡς σαφὲς παρήκε. δείκνυσι δέ, ὅτι τὸν ἄπειρον χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι

καὶ μὴ εἶναι, λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι, ἐν οἷς ἔστι τὸ δυνάμει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ἐν τούτοις προηγείται πάντως τὸ δυνάμει τοῦ ἐνεργείᾳ καὶ ἡ τοιαύτη δύναμις τῆς ἐνεργείας· δυνάμει γὰρ τοῦτο λέγομεν, ὃ δύναται εἰς ἐνέργειαν ἀχθῆναι. τὸ οὖν γενητὸν καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι τὸν ἄπειρον ἐκείνον χρόνον, ὃν τέως ἀγένητον ἦν· καὶ γὰρ τοιοῦτόν τι σημαίνονμεν τοῦ ἀγενήτου παρέθετο· δύναμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι. ἔχει δὲ καὶ ἤδη γεγονός· καὶ γὰρ τὸ γεγονός δύναται εἶναι καὶ γεγονέναι, ἀλλ’ οὐ προϋπάρχει τότε ἡ δύναμις τῆς ἐνεργείας, ἔξει οὖν τὴν τοῦ εἶναι δύναμιν καὶ ἐν παντὶ τῷ ἀπείρῳ τῷ πρὸ τοῦ γενέσθαι χρόνῳ, ἐν ᾧ οὐπω ἦν· ἅμα γὰρ οὐκ ἦν καὶ τοῦ εἶναι δύναμιν εἶχε καὶ τοῦ γενέσθαι τέως ἀγένητον ὄν. ὑπάρξει δὲ ἡ δύναμις αὕτη καὶ γενομένων καὶ μηκέτι ὄντι ἀγενήτῳ, ἅπερ βραχέως ἡρμήνευσεν Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ ἅπαντα ὑπάρξει τὸν χρόνο ν , καὶ ὃν ἀγένητον ἦν καὶ μὴ ὃν ἀντὶ τοῦ ‘καὶ ὃν μηκέτι ἀγένητον, ἀλλ’ ἤδη γενόμενον· καὶ οὕτως ἔχει τὴν δύναμιν ὡς τὸ ἄπειρον χρόνον γίνεσθαι δυνάμενον, εἴπερ καὶ ὃν δύναται εἶναι καὶ ἅμα δὲ τῷ μὴ εἶναι δύναμιν ἔχειν οὐ μόνον τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ εἶναι καὶ τοῦ πρότερον καὶ τοῦ ὕστερον καὶ ἀπλῶς τοῦ ἀεὶ εἶναι· τῷ γὰρ εἰς ἄπειρον μὴ ὄντι τίς ἂν αἰτία εἴη τοῦ τότε μὲν γενέσθαι καὶ εἶναι, ὅτε λέγεται, οὐχὶ δὲ πρότερον ἢ ὕστερον; ἄπειρον ἄρα χρόνον δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, ᾧ ἔπεται, ἐὰν εἰς ἐνέργειαν ἀχθῇ, ὃ δύναται, τὸ ἄπειρον χρόνον καὶ εἶναι καὶ μὴ εἶναι.

in Cael 7 351

ὅτι δὲ ἐπ’ ἄπειρον χρόνον τὴν δύναμιν ἔχει τοῦ εἶναι τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ χρόνον μὴ ὄν, δηλόν, εἴπερ μηδεμία ἀνάγκη ἐστὶ τοῦ ἐν τῷδε γενέσθαι τῷ χρόνῳ, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἢ ὕστερον. “καὶ τοῦτο μὲν ἐπὶ τοῦ γενητοῦ, φησὶν Ἀλέξανδρος, τὸ συμπέρασμα συνήγαγε, τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπὶ τοῦ φθαρτοῦ συνάξει.” μήποτε δέ, ὡς καὶ αὐτὸς φαίνεται συννοήσας, αὕτη μὲν ἡ δεῖξις ἐπ’ ἀμφοῖν ἀρμόττει, τὸ δὲ ἐφεξῆς ἐπιχείρημα πρὸς ἄλλο τι βλέπει. ὡς γὰρ τὸ γενητὸν μὲν ἄφθαρτον δὲ καὶ πρὸ τοῦ γενέσθαι μὴ ὄν εἶχε δύναμιν εἰς ἄπειρον τοῦ εἶναι, οὕτως τὸ ἀγένητον μὲν φθαρτὸν δὲ ἅμα ὄν δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι. p. 283a24 Φανερόν δὲ καὶ ἄλλως ἕως τοῦ καὶ μὴ ἀεὶ ἄρα εἶνα ι . Τοῦ Πλάτωνος εἰπόντος ἐν Τιμαίῳ “τὸ μὲν δὴ δεθὲν πᾶν λυτόν, τὸ δὲ καλῶς ἀρμοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ” καὶ πάλιν ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους θεοὺς “ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ τὸ πάμπαν, οὐ μὴν λυθήσεσθε γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου μοίρας” κατὰ τὸ φαινόμενον δοκεῖ λέγεσθαι, ὅτι λυτὸς καὶ θνητὸς ὢν ὁ κόσμος τῇ ἑαυτοῦ φύσει καὶ φθαρτὸς ὅμως οὐ φθείρεται. πρὸς τὸ τοιοῦτον οὖν τοῦ λόγου φαινόμενον ἀντιλέγων ὁ Ἀριστοτέλης ‘φανερὸν, φησὶν, ὅτι ἀδύνατον φθαρτὸν τι ὄν τῇ ἑαυτοῦ φύσει μὴ φθαρῆναί ποτ ε.· εἰ γὰρ τοῦτο, ἅμα καὶ ἀεὶ ἔσται, τουτέστιν αἰδιδόν ἔσται, τὸ αὐτὸ καὶ φθαρτόν, καὶ ἄμφω ἐντελεχεῖα, τουτέστι κατ’ ἐνέργειαν ἄμφω, καὶ οὐχὶ δυνάμει μόνον τὸ φθαρτόν, ἀλλ’ ὥστε καὶ αἰδιδόν εἶναι καὶ ἐφθαρμένον, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον. τὸ μὲν γὰρ φθαρτόν εἶναι τὸ αἰδιδόν οὕτως, ὡς πεφυκέναι μόνον, εἰ καὶ ἄτοπον, διότι χρή τὸ πεφυκὸς εἰς ἐνέργειαν ἄγεσθαί ποτε, ἀλλ’ ἐναργέστερον τὸ ἄτοπον, ὅταν ἐνεργείᾳ ἄμφω θεωρῇται· καὶ γὰρ δύναμιν μὲν ἔχειν τῶν ἀντικειμένων τὸ αὐτὸ δυνατόν, ὅταν μὴ αἰδιδῶς ἔχῃ, τὸ δὲ ἅμα τὰς ἐνεργείας ἔχειν ἀδύνατον· εἰκότως οὖν τὸ ἐντελεχεῖα προστέθεικεν.

in Cael 7 352

‘Ο δὲ Ἀλέξανδρος ὑπερβιβάζειν μᾶλλον ἀξιοῖ τὴν λέξιν οὕτως· ‘ἀεὶ δὲ ἔσται ἐντελεχεῖα, ἅμα δὲ καὶ φθαρτόν’. “καὶ μᾶλλον, φησὶν, ὑπὸ τῆς λέξεως ἔοικε τοῦτο δηλοῦσθαι· εἰ γὰρ ἀεὶ ἔσται ἐντελεχεῖα ὃν φθαρτόν, τοῦ μὲν ἀεὶ εἶναι δύναμιν ἔξει, διότι καὶ ἔστιν ἀεὶ, τοῦ δὲ μὴ ἀεὶ εἶναι, ὅτι φθαρτόν ὑπόκειται· φθαρτόν γὰρ ἐστὶ τὸ

δύναμιν ἔχον τοῦ μὴ αἰε εἶναι ἢ τοῦ ποτὲ μὴ εἶναι· οὕτως οὖν ἔσται ποτὲ δύναμιν ἔχον τοῦ ἅμα εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι”. μήποτε δὲ ἐναργέστερόν ἐστι τὸ ‘ἔσται γὰρ αἰδίων ἅμα καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖα’, ὥς ἔπεται τὸ ἅμα αἰε εἶναι καὶ μὴ αἰε εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὴν ἀντίφασιν συναληθεύειν. αὐτὸς δὲ πάλιν τὸ δυνατόν τέθεικεν ὡς κοινὸν ἐπὶ τε τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος καὶ τοῦ δυνάμει· καὶ γὰρ τὸ ἐνεργοῦν δύναται. “γράφεται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, οὕτως· αἰε γὰρ ἔσται καὶ ἅμα καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖ α· καὶ εἴη ἄν, φησὶν, ὁ νοῦς τοῦ λεγομένου τοιοῦτος· εἰ φθαρτὸν τι ὄν μηδέποτε φθείροιτο κατ’ ἐνέργειαν, αἰε ἄν εἴη, τουτέστιν αἰδίων ἄν εἴη καὶ ἄφθαρτον· εἰ δὲ τοῦτο, τῷ μὲν αἰε εἶναι κατ’ ἐνέργειαν καὶ τοῦ εἶναι αἰε δύναμιν ἔχοι ἄν, τῷ δὲ φθαρτὸν εἶναι οὐκ αἰε εἶναι δυνατόν ἔσται· τοιοῦτον γὰρ τὸ φθαρτὸν· ἅμα ἄρα τὸ αὐτὸ αἰε τε εἶναι δυνατόν ἔσται καὶ μὴ αἰε, ὅπερ ἀδύνατον. κἂν οὕτως ἔχη, φησὶν, ἡ γραφή, καταλείπει ἄν ἡμῖν προστιθέναι τὸ καὶ ἄφθαρτο ν, ὡς εἶναι τὸ ὅλον αἰε γὰρ ἔσται ἅμα καὶ ἄφθαρτον καὶ φθαρτὸν ἐντελεχεῖ α.” καὶ περιέτυχον ἐγὼ καὶ οὕτως ἐχούση γραφῇ. Δείξας δέ, ὅτι ἀδύνατον τὸ φθαρτὸν φύσει ἄφθαρτον εἶναι, ἐπήγαγε· φθείρεται ἄρα ποτὲ τὸ φθαρτὸν ν· “ὥστε, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ὁ κόσμος, καθ’ οὗς τῇ αὐτοῦ φύσει φθαρτός ἐστι γενητὸς ὢν, οὐκ αἰδὶος ἔσται, ἀλλὰ φθαρήσεται ποτε.” ὅτι δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν Πλάτωνος λόγων καὶ οὐ πρὸς τὴν ἔννοιαν ὑπὴντησεν ὁ Ἀριστοτέλης, δῆλον, ὡς πρότερον εἶπον, εἵπερ γενητὸν οὐκ ἀπὸ χρόνου τινὸς λέγει τὸν κόσμον ὁ Πλάτων, ὅς γε τὸν χρόνον μετ’ οὐρανοῦ γενέσθαι φησί, τὸ δὲ ἀπὸ χρόνου τινὸς γενητὸν προϋπάρχοντα χρόνον ἔχει τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως, ἀλλὰ γενητὸν οὕτως εἶναι τὸν κόσμον φησὶν ὡς αἰσθητὸν καὶ σωματικὸν καὶ τοῦ μὲν ὄντως ὄντος ὑποβεβηκότα, ἐν τῷ γίνεσθαι δὲ τὸ εἶναι ἔχοντα. αὐτὸ δὲ τὸ δεθὲν καὶ μὴ πάμπαν ἀθάνατον γενητὸν τῇ αὐτοῦ φύσει λέγει οὕτως, ὡς καὶ Ἀριστοτέλης τὸ πεπερασμένον σῶμα τῇ αὐτοῦ φύσει πεπερασμένην ἔχειν δύναμιν ἔδειξεν.

in Cael 7 353

ἄμφω δὲ καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης διὰ τὴν ὑπὸ θεοῦ προσεχῇ παραγωγὴν ἄφθαρτον καὶ ἀθάνατον ἀπέδειξαν τὸν κόσμον, ὁ μὲν εἰπὼν ὡς ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ “οὐ μὴν λυθήσεσθαι γε οὐδὲ τεύξεσθαι θανάτου μοίρας κρείττονος δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου τῆς ἐμῆς βουλήσεως τυχόντες ἢ περ ἐκείνων”, ὁ δέ, ὅτι τὸ ἀκίνητον αἴτιον αἰδὶον κινεῖ κίνησιν τὸ προσεχῶς ὑπ’ αὐτοῦ κινούμενον, κἂν τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἄτε πεπερασμένον ὄν ἐκεῖνο πεπερασμένην ἔχη δύναμιν. Συμπεραναίμενος δέ, ὅτι τὸ φθαρτὸν φθείρεσθαι ποτε ἀνάγκη, ἐπήγαγε καὶ εἰ γενητὸ ν, γέγονε ν, οὐχ ὡς λέγοντός τινος γενητὸν μὲν τὸν κόσμον, μηδέποτε δὲ ἔσεσθαι, εἰ μὴ ἄρα, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οἱ φθαρτὸν μὴ φθειρόμενον λέγοντες οὗτοι γενητὸν μὴ ἐσόμενόν φασι· τὸ γάρ, εἰς ὃ μεταβάλλοι ἄν φθαρτὸς ὢν, γενητὸν μὲν ἐστίν, οὐδέποτε δὲ ἐσόμενον, εἵπερ μὴ φθείρεται τὸ εἰς αὐτὸ μεταβαλεῖν ὀφείλον· ἀλλὰ δείξας, ὅτι οὐχ οἷόν τε τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι, ὡς ἀκόλουθον τούτων εἰσάγει, ὅτι καὶ τὸ γενητὸν γενέσθαι χρή ὁμοίας οὔσης τῆς ἀκολουθίας, δύναται δὲ καὶ εἰς πίστιν παρῆχθαι τοῦ τὸ φθαρτὸν φθαρήσεσθαι· ὡς γὰρ ὁ γενητὸν τι λέγων γενήσεσθαι αὐτὸ ποτὲ φησιν, οὕτως καὶ ὁ φθαρτὸν τι λέγων φθαρήσεσθαι αὐτὸ ὁμολογήσει. καὶ κατὰ ταύτην, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὴν ἔννοιαν ἐπήγαγε τὸ καὶ μὴ αἰε ἄρα εἶνα· τῷ γὰρ φθαρτῷ τοῦτο ἐφαρμόζει τὸ μὴ αἰε εἶναι, δύναται δὲ καὶ τῷ γενητῷ προσήκειν· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, εἰ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἔστιν, ἀληθὲς εἰπεῖν ὅτι οὐκ αἰε ἔστι. καὶ εἴρηται πρότερον, ὅτι καὶ τῷ γενητῷ καὶ τῷ φθαρτῷ ἄμφω αἰ ἀποφάσεις ἀρμόττουσιν ἢ τε ‘οὐκ αἰε ὄν’ καὶ ἢ ‘οὐκ αἰε μὴ ὄν’, ἐξ οὗ καὶ ἀντιστρέφοντα ἀλλήλοις ἐδείχθη τὸ

γενητὸν καὶ τὸ φθαρτὸν ὡς κατὰ μίαν φύσιν τὴν μεταξὺ τοῦ αἰεὶ ὄντος καὶ τοῦ αἰεὶ μὴ ὄντος ἀφωρισμένα. p.

in Cael 7 354

283a29 Ὅτι δὲ καὶ ὧδε θεωρῆσαι ἕως τοῦ καὶ ἅμα ὑπάρχειν ἐνεργεῖα τὰ ἀντικείμενα α. Εἰπὼν πρὸς τοὺς δοκοῦντας λέγειν φθαρτὸν μὲν τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὸν κόσμον, μὴ φθειρεσθαι δέ, καὶ κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ λόγου γενητὸν μὲν, μὴ ἔσεσθαι δέ, πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐπάνεισι συλλαβὴν δεικνύς, ὅτι ἀδύνατον ἢ γενόμενόν ποτε ἀφθαρτον διατελεῖν ἢ ἀγέννητον ὄν καὶ κατὰ τὸ αἰεὶ τὸ πρότερον ὑφειστώως φθαρήναι. ἢ δὲ ἀπόδειξις πῇ μὲν ὁμοία τῇ πρότερον εἰρημένη, πῇ δὲ διάφορος. ἔχει δὲ οὕτως· τὸ γενητὸν ἀφθαρτον καὶ ἀγέννητον φθαρτὸν ἢ φύσει τοιαῦτά ἐστιν ἢ ἀπὸ ταῦτομάτου ἢ ἀπὸ τύχης. καὶ ἐστὶν ἀναγκαῖα ἢ διαίσεις ἐπὶ τῶν αἰτίου πρὸς τὸ εἶναι δεομένων, τοιαῦτα δὲ τό τε γινόμενον καὶ τὸ φθειρόμενον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τύχης πᾶν καὶ ἀπὸ ταῦτομάτου ὡς ἐπ' ἔλαττον αἰεὶ ἔστι καὶ οὔτε αἰεὶ οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὸ δὲ ἀγέννητον καὶ τὸ ἀφθαρτον ἄπειρον χρόνον ἔστιν, εἰ μὲν ἀλλήλοις συνυπάρχει τὸν ἐφ' ἑκάτερα ἄπειρον, ὡς μήτε ἀρχὴν ἔχειν μήτε τέλος, ἀλλ' ἀπλῶς εἶναι ἄπειρον, εἰ δὲ τὸ μὲν ἀγέννητον φθαρτὸν ὑποτεθῇ, τὸ δὲ ἀφθαρτον γενητόν, τὸν ἐπὶ θάτερα ἄπειρον καὶ ἀπὸ τινος καὶ δῆλον, ὅτι τὰ μὲν ἐφ' ἑκάτερα ἐπ' ἄπειρον ὄντα ἢ μὴ ὄντα αἰεὶ ἔστι καὶ αἰεὶ οὐκ ἔστι, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐπὶ πλεόν. εἰ οὖν τὰ μὲν τοιαῦτα ἢ αἰεὶ ἢ ἐπὶ πλεόν ἔστι καὶ οὐκ ἔστι, τὰ δὲ ἐκ ταῦτομάτου ἢ ἀπὸ τύχης οὔτε αἰεὶ οὔτε ἐπὶ πλεόν, συνάγεται ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι τὸ γενητὸν ἀφθαρτον ἢ ἀγέννητον φθαρτὸν οὔτε ἀπὸ τύχης οὔτε ἀπὸ ταῦτομάτου· ἀνάγκη ἄρα φύσει τοιαῦτα εἶναι αὐτά, ὡς ὅτε μὲν εἶναι ὅτε δὲ μὴ, ἐπὶ θάτερα τὸ αἰεὶ ἔχοντα τοῦ εἶναι καὶ τοῦ μὴ εἶναι. τῆς δὲ φύσεως τῆς αὐτῆς μενούσης καὶ δυνάμεις ἢ αὐτὴ μένει καὶ τὸ ὑποκείμενον τὸ αὐτὸ μένει τὴν αὐτὴν δυνάμιν ἔχον καὶ οὐκ ἀπολλύον αὐτὴν ἐν ταῖς εἰς τὰ ἐναντία μεταβολαῖς, εἴπερ αἰδῖος ἢ ὕλη. τῆς οὖν φύσεως καὶ τῆς ὕλης τῆς αὐτῆς οὔσης ἀνάγκη καὶ τὴν αὐτὴν δυνάμιν αἰεὶ εἶναι· καὶ γὰρ πρὸ τοῦ πῦρ γενέσθαι ἢ τι τῶν ἄλλων στοιχείων ἢ ὕλη δυνάμιν εἶχε τοῦ γενέσθαι ταῦτα, γενομένη δὲ οὐκ ἀπολώλεκε τὰς δυνάμεις ταύτας, ἀλλὰ μένει τὰς αὐτὰς δυνάμεις ἔχουσα· ἢ γὰρ αὐτὴ ὕλη καὶ τοῦ εἶναι τόδε τι καὶ τοῦ μὴ εἶναι τὸ αὐτὸ δυνάμιν ἔχει (τοῦτο γὰρ αὐτῇ τὸ ὕλη εἶναί ἐστι) καὶ ἐστὶν ἀφθαρτος.

in Cael 7 355

εἰς τί γὰρ ἂν ἢ ὕλη φθαρεῖ; τὸ οὖν γενητόν, εἰ πρὸ τοῦ γενέσθαι δυνάμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι τοῦτο, ὅπερ γενήσεται, καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι μένει τὴν αὐτὴν ἔχον δυνάμιν. ἐὰν οὖν γενητὸς καὶ ἀφθαρτος ὁ κόσμος ὑποτεθῇ, καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι δυνάμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι· ἦν γὰρ ποτε, ὅτε οὐκ ἦν· εἰ οὖν ἀφθαρτος ὑποκείμενος αἰδῖος τὸ λοιπὸν ἢ κατ' ἐνέργειαν δυνάμιν ἔχων τοῦ μὴ εἶναι, ἐὰν ὑποθώμεθα, ὃ δύνатаι, ἅμα ἔσται τε καὶ οὐκ ἔσται ἐνεργεῖα· ὥστε τὰ ἀντικείμενα τῷ αὐτῷ ἐνεργεῖα ὑπάρξει, ὅπερ ἀδύνατον ὄν ἀδυνάτω ἠκολούθησεν, οὐ τῷ ὑποτεθῆναι, ὃ δύνатаι (τοῦτο γὰρ οὐκ ἀδύνατον, ἀλλ' ἀναγκαῖον τοῦ αἰδίου ὄντος τὸ ἐν αὐτῷ δυνάμει εἰς ἐνέργειαν ἀχθῆναι ποτε), ἀλλὰ τῷ αἰδίου ἅμα ὑποτεθῆναι καὶ δυνάμιν ἔχον τοῦ ποτε μὴ εἶναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ φθαρὲν δυνάμιν ἔχει τοῦ πάλιν γενέσθαι τὸ ὅπερ ἦν πρότερον, εἴπερ αἰδῖον τὸ ὑποκείμενον καὶ τὰς δυνάμεις αἰεὶ ἔχει τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι τῶν συνθέτων ἕκαστον. p. 283b6 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲν γε ἀληθὲς εἰπεῖν ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ ἔσεσθαι ι. Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητόν τι ἀφθαρτον εἶναι ἀκολουθεῖ τὸ δυνάμιν ἔχειν τὸ αὐτὸ τοῦ τὰ ἀντικείμενα ἅμα ὑπάρξαι αὐτῷ, ἔνστασιν ἐφεξῆς λύει δυναμένην φέρεσθαι πρὸς τὸν λόγον τοιαύτην. τὸ γενητὸν μὲν ἀφθαρτον δὲ τοῦ μὲν μὴ εἶναι τὴν δυνάμιν εἰς τὸ παρεληλυθὸς ἔχει, εἴπερ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἔστι, τοῦ δὲ εἶναι εἰς τὸ μέλλον, εἴπερ ἀφθαρτον ὑπόκειται· οὐκ ἄρα ἅμα ἔξει δυνάμιν τοῦ εἶναί τε

καὶ μὴ εἶναι, ὥστε οὐδὲ ἐνεργεῖα ἅμα ἔξει τὰ ἀντικείμενα. ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν λύων φησὶν, ὅτι πᾶσα δύναμις ἢ εἰς τὸν ἐνεστῶτα χρόνον ἔστιν ἢ εἰς τὸν μέλλοντα· καὶ γὰρ κυρίως δυνατὰ λέγομεν τὰ μήπω μὲν ὄντα, οἷά τε δὲ γενέσθαι, τούτῳ διαφέροντα τῶν ὑπαρχόντων τῷ μέλλειν καὶ μήπω εἶναι. εἰ οὖν ἐπὶ μηδενὸς ἀληθὲς ἔστιν εἰπεῖν νῦν, ὅτι ἔστι πέρυσιν ἢ οὐκ ἔστι πέρυσιν (ἀμφοτέρως γὰρ γράφεται)· οὐ γὰρ ἀληθὲς νῦν εἰπεῖν, ὅτι ἔστιν ὁ πέρυσι χρόνος, οὐδέ τι τῶν ἐν τῷ χρόνῳ τῷ πέρυσιν ὄντων ὅτι νῦν ἔστιν, ἀλλ' οὐδὲ πέρυσιν ἀληθὲς ἦν εἰπεῖν, ὅτι τὸ νῦν μέρος τοῦ χρόνου ἔστιν, ὃ μετ' ἐνιαυτὸν γέγονεν· οὐ γὰρ ἔστιν ἐπαλλάσσειν τοὺς χρόνους· εἰ οὖν τοῦτο ἀληθὲς, ἀδύνατον τὸ μὴ ὄν ποτε ὕστερον αἰδίων εἶναι, τουτέστι τὸ γενητὸν ἄφθαρτον τοῦ λοιποῦ διατελεῖν.

in Cael 7 356

ἐπειδὴ γὰρ πρότερον μὴ ὄν ὕστερον ἔστιν, ἔξει καὶ γενόμενον τὴν τοῦ μὴ εἶναι δύναμιν, οὐχὶ τοῦ τότε μὴ εἶναι, ὅταν ἤδη γέγονεν· ὑπάρχει γὰρ ἐνεργεῖα τότε ὄν· ἀνάγκη οὖν τοῦ πέρυσι καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ τὸ τοιοῦτον ἔχειν τὴν δύναμιν. καὶ ἔστι μὲν καὶ τοῦτο ἄτοπον, εἴπερ μηδεμία δύναμις τοῦ γεγονέναι ἔστιν, ἀλλὰ τοῦ εἶναι ἢ τοῦ ἔσεσθαι, αὐτὸς δὲ εἰς ἐναργέστερον ἀπάγων ἔστω φησὶν οὗ ἔχει τὴν δύναμιν ὑπάρχον αὐτῷ ἐνεργεῖα· ἔσται ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν περὶ τοῦ νῦν δύναμιν ἔχοντος τοῦ μὴ εἶναι, οὐ μόνον ὅτι πέρυσι δύναμιν ἔχει τοῦ μὴ εἶναι, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι· ὅπερ ἔτι ἀτοπώτερον τὸ νῦν αὐτὸ ὑπάρχειν ἐν τῷ μὴ εἶναι πέρυσιν· ἔσται γὰρ νῦν τὸ πέρυσι· νῦν γὰρ ὑπόκειται ἔχειν τὴν τοῦ μὴ εἶναι πέρυσι δύναμιν. ὅρα οὖν, ὅτι ἀκολουθοτέρα γραφή ἔστιν ἢ λέγουσα “ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι”. καὶ γὰρ τοῦτο συνεπεράνατο εἰπών· ἔσται ἄρα ἀληθὲς εἰπεῖν νῦν, ὅτι οὐκ ἔστι πέρυσι. καὶ μέντοι τῷ ἔστι πέρυσι χρήσεται ἐφεξῆς ἐπὶ τοῦ ἀγενήτου μὲν φθαρτοῦ δέ. εἰκότως δὲ εἶπεν, ὅτι οὐδεμία δύναμις τοῦ γεγονέναι ἐστὶ· τὸ γὰρ παρεληλυθὸς πᾶν ἀναγκαῖον καὶ οὔτε δυνατὸν οὔτε ἐνδεχόμενον λέγεται. p. 283b14 Ὁμοίως δὲ καὶ εἰ πρότερον ὄν αἰδίων ἕως τοῦ καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ. Δείξας, ὅτι τῷ λέγοντι γενητὸν ἄφθαρτον ἔπεται τὸ δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι ἔχειν εἰς τὸ παρεληλυθός, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ τῷ λέγοντι ἀγένητον φθαρτὸν ἔπεται τὸ δύναμιν ἔχειν τοῦ εἶναι εἰς τὸ παρεληλυθός, ὅπερ καὶ αὐτὸ ὁμοίως ἀδύνατον. τὸ γὰρ ἀγένητον αἰδίων ὄν ἐὰν φθαρῇ, ἔξει δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ἦν πρὸ τοῦ φθαρῆναι· ἦν δὲ αὕτη τοῦ εἶναι· τὸ γὰρ ὑποκείμενον μένει τὴν πρὸς ἅμωφ τὰ ἀντικείμενα δύναμιν ἔχον. ἀλλ' οὔτε εἰς τὸ ἐνεστῶς δυνατὸν ἔχειν τὸ ἐφθαρμένον οὔτε εἰς τὸ μέλλον· αἰεὶ γὰρ ἔσται ἐφθαρμένον· ἔξει ἄρα δύναμιν εἰς τὸ μέλλον ἐκείνου, ὃ οὔτε ἔστιν οὔτε γενέσθαι δύναται ἐνεργεῖα, εἴπερ αἰεὶ ἐφθαρμένον ἐστίν. ἐπειδὴ δὲ ὅλως ὑπόκειται δύναμιν ἔχειν, ἐὰν θῶμεν τὸ δυνατὸν, ὡς ἀληθῶς δυνατὸν ἔσται εἰπεῖν νῦν, ὅτι τοῦτο ἔστι πέρυσι καὶ ὅλως ἐν τῷ παρελθόντι χρόνῳ, εἴπερ δύναμιν ἔχει τοῦ τότε εἶναι.

in Cael 7 357

εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, ἢ οὐχ ἔξει τὴν δύναμιν τοῦ ἐν ᾧ ποτε ἦν, ὃ δέδεικται τοῖς φύσει γινομένοις τε καὶ οὖσιν ὑπάρχον, ἢ εἰ ἔχει καὶ φυλάσσει κάκεῖνην τὴν δύναμιν, εἰς τὸν ὕστερον αὐτὴν ἔξει χρόνον καὶ τὸ ὕστερον τῇ ἐνεργεῖα τῇ κατ' αὐτὴν δύνασθαι γενέσθαι, καὶ οὐδὲν ἄτοπον ἔπεται τοῖς ὑποτιθεμένοις τὸ μέλλον ἤδη εἶναι ὥσπερ τοῖς ὑποτιθεμένοις τὸ παρεληλυθός εἶναι. ὁ γὰρ τὸ μέλλον ὑποτιθέμενος ἤδη εἶναι τοῦτο ὑποτίθεται, οὗ τὴν δύναμιν ἔχει, ὥστε ἐν παντὶ μέρει τοῦ μέλλοντος χρόνου δύνασθαι εἶναι· διὸ καὶ νῦν ὑποτίθεται εἶναι. p. 283b17 Καὶ φυσικῶς δὲ καὶ μὴ καθόλου σκοποῦσιν ἕως τοῦ τέλους. Εἰπὼν πρότερον, ὅτι καθόλου περὶ παντὸς σκεψαμένοις, εἰ δυνατὸν γενητὸν τι ἄφθαρτον εἶναι ἢ ἀγένητον φθαρτὸν, ἔσται καὶ περὶ τοῦ οὐρανοῦ δῆλον, καὶ μέχρι νῦν καθολικὰς τὰς

ἀποδείξεις ποιησάμενος νῦν φυσικῶς καὶ ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν τὰ αὐτὰ δεῖξαι προτίθεται. καὶ μέντοι τὴν πίστιν ἀπὸ τῶν κατὰ μέρος λαμβάνει, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο τὰ νῦν λεγόμενα διαφέρειν τῶν καθολικῶν ἀποδείξεων, οὐ μόνον ὅτι ἀπὸ φυσικῶν ἀρχῶν καὶ οὐκ ἀπὸ κοινῶν εἴληπται, ὡς τὰ πρότερα, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἀπὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐπιβλέψεως. δείκνυσιν οὖν, ὅτι καὶ τὸ φθαρτὸν γίνεται πάντως καὶ ἀδύνατόν ἐστι φθαρτὸν τι ὃν ἀγένητον καὶ αἰδίου οὕτως εἶναι, καὶ ὅτι τὸ γενητὸν πάντως φθείρεται καὶ ἀδύνατόν ἐστι γενητὸν τι ὃν καὶ πρότερον μὴ ὃν ἄφθαρτον καὶ αἰδίου τοῦ λοιποῦ διατελεῖν. δείκνυσι δὲ αὐτὰ προλαβὼν ἀξιώματα ταῦτα· ἔν μὲν, ὃ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδείξει, ὅτι τὰ φθαρτὰ καὶ γενητὰ πάντως καὶ ἀλλοιωτὰ ἐστίν· ἀλλοιούμενων γάρ τινων καὶ κατὰ ποιότητα μεταβαλλόντων αἰ φθοραὶ καὶ αἰ γενέσεις συμβαίνουσι. τούτῳ δὲ κατ' ἀρχὰς ἐχρήσατο τούτου τοῦ βιβλίου, ὅτε ἐδείκνυνεν, ὅτι τὸ θεῖον σῶμα ἀναλλοιώτὸν ἐστίν, εἴπερ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον. δεύτερον λαμβάνει, ὅτι τὰ ἀλλοιούμενα κατὰ ποιότητα μεταβάλλοντα, ἐπειδὴ αἰ ποιότητες κατὰ ἐναντιώσεις διήρηνται, τοῖς ἐναντίοις ἀλλοιοῦνται.

in Cael 7 358

καὶ τρίτον, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται, ὅτι καὶ τὰ γινόμενα ἐκ τῶν ἐναντίων γίνεται καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς τὰ ἐναντία φθείρεται· καὶ τούτῳ δὲ κατ' ἀρχὰς ἐχρήσατο τοῦδε τοῦ βιβλίου, ὅτε ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἐδείκνυ τὸν οὐρανὸν ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐναντίον. τούτων τοίνυν ἀκριβῶς ἀποδεδειγμένων ὑπομνήσας διὰ τῆς ἐν τάξει παραθέσεως αὐτῶν καὶ τὴν ὅλην περὶ τῶν προκειμένων ἀπόδειξιν παραδέδωκεν ἔχουσαν οὕτως· πάντα τὰ γενητὰ καὶ φθαρτὰ καὶ ἀλλοιωτὰ πάντως ἐστὶ, τὰ δὲ ἀλλοιωτὰ ὑπὸ ἐναντίων ἀλλοιοῦνται, τὰ δὲ ὑπὸ ἐναντίων ἀλλοιούμενα, ἐπειδὴ ὅλως ἔχει ἐναντία γενητὰ καὶ φθαρτὰ ὄντα, καὶ γίνεται ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ φθείρεται εἰς τὰ ἐναντία· πᾶν ἄρα γενητὸν καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον καὶ πᾶν φθαρτὸν ὁμοίως ὥστε καὶ τὸ γενητὸν, ἐπειδὴ ἀλλοιωτὸν ὃν ἔχει ἐναντίον, καὶ γίνεται πάντως ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον· ἀδύνατον ἄρα τὸ γενητὸν ἄφθαρτον εἶναι καὶ οὕτως αἰδίου. καὶ τὸ φθαρτὸν πάλιν, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ ἀλλοιωτὸν ἐστίν ἔχον ἐναντίον, οὐ μόνον φθείρεται εἰς τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ καὶ γίνεται ἐκ τοῦ ἐναντίου· ὥστε ἀδύνατον ἀγένητον καὶ οὕτως αἰδίου εἶναι τὸ φθαρτὸν. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τὸ ἀγένητον, κἂν φθαρτὸν ὑπόκειται, αἰδίου ὁ Ἀριστοτέλης καλεῖ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἀρχὴν τῆς γενέσεως, εἰ καὶ πέρας ἔχει τοῦ εἶναι καὶ τὸ ἄφθαρτον ὁμοίως, κἂν γενητὸν λέγεται, καὶ αὐτὸ αἰδίου καλεῖ διὰ τὸ ἀνέκλειπτον τοῦ λοιποῦ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν. οἶδε δὲ διαφορὰν τοῦ τε ἐπὶ θάτερα τούτου αἰδίου καὶ τοῦ ἐπ' ἄμφω, ὡς δηλοῖ σαφῶς τὸ ἄπειρον χρόνον ὑπάρχον διελών εἷς τε τὸ ἀπλῶς, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπ' ἄμφω, καὶ εἰς τὸ ἀπὸ τινος, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπὶ θάτερα, ὅτε ἔλεγεν· “τὸ δὲ ἄπειρον χρόνον ἢ ἀπλῶς ἢ ἀπὸ τινος ἢ αἰεὶ ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὑπάρχει ὄν”. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος μετὰ τὸ πέρας τῆς τοῦ βιβλίου ἐξηγήσεως πάλιν τοῦ Ἀριστοτέλους ἐκείνης μνημονεύσας τῆς λέξεως τῆς λεγούσης “τὸ δὲ φάναι μὴδὲν κωλύειν γενόμενόν τι ἄφθαρτον εἶναι” ἀντιλέγειν πειρᾶται πρὸς τὸν Πλάτωνα ἐκ πλείονος παρασκευῆς εἰπόντα, ὅτι ὅσον μὲν ἐφ' ἑαυτῷ τὸ σωματοειδὲς πᾶν λυτὸν ἂν εἴη καὶ φθαρτὸν, διὰ δὲ τὴν ἀγαθότητα τῆς θείας βουλήσεως τῆς προσεχῶς τὸν οὐρανὸν παραγούσης ἅλυστος καὶ ἀθάνατος ὁ οὐρανὸς διατελεῖ· καὶ φησιν, ὅτι τὰ ὑποδεκτικά τινος ἢ ἐνδεχομένως ἔχει τοῦτο, ὡς δύνασθαι καὶ τὰ ἐναντία δέχεσθαι, ἢ ἀναγκαίως· καὶ τὰ μὲν ἐνδεχομένως δυνάμενα κατέχειν δύναται τὴν εἰς τὸ ἕτερον τῶν ἀντικειμένων μεταβολὴν ὑπὸ τινος κωλυθῆναι, ἐφ' ᾧ δὲ τὸ δυνατόν ἀντὶ τοῦ

ἀναγκαίου λέγεται, ταῦτα ἀπλῶς ἀδύνατα ἐν τῷ ἀντικειμένῳ τούτων γενέσθαι· ὁ γὰρ ἀπλῶς ἀδύνατόν ἐστιν, ὑπ’ οὐδενὸς ἂν γένοιτο.

in Cael 7 359

“τῶν γὰρ ἀδυνάτων, φησί, τὰ μὲν τισιν ἀδύνατα, ὡς τὸ ἄραι βάρος τοσόνδε, ἄλλοις ἂν εἴη δυνατά, τὰ δὲ ἀπλῶς ἀδύνατα, ὧν ἡ φύσις ἢ ὑποκειμένη ἀνεπίδεκτός ἐστι, καὶ ὧν τὰ ἀντικείμενα ἐξ ἀνάγκης αὐτοῖς ὑπάρχει, ταῦτα πᾶσιν ἐστὶν ἀδύνατα, ὡς τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον τῇ πλευρᾷ ποιῆσαι ἢ τὰ δις δύο πέντε. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, φησὶν, ἴδωμεν, τοῖς φθαρτοῖς πῶς ἢ τοῦ φθαρῆναι δύναμις ὑπάρχει, πότερον ὡς ἐνδέχεσθαι καὶ μὴ φθαρῆναι ἢ ὡς ἐξ ἀνάγκης φθαρησομένοις. ἀλλ’, εἰ μὲν ἐνδεχομένως, ἐνεδέχετο ἂν καὶ ἂν ἐαυτοῦ τι τῶν φθαρτῶν μὴ φθαρῆναι· τοιοῦτον γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον τὸ οἶόν τε γενέσθαι καὶ μὴ γενέσθαι. ἐπεὶ δὲ μηδὲν ἐνδέχεται τῶν φθαρτῶν ἐξ αὐτοῦ μὴ φθαρῆναι, ἐξ ἀνάγκης ἂν ὑπάρχοι τὸ δεῖν φθαρῆναι τοῖς φθαρτοῖς. εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο, τοῦ ἀντικειμένου ἂν τούτῳ ἀνεπίδεκτα εἴη· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ μὴ φθαρῆναι· ἀδύνατον ἄρα, καὶ πᾶσιν ἀδύνατον καὶ ἀπλῶς ἀδύνατον, τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι. τούτου δὲ οὕτως ἔχοντος, φησί, πότερον πάντα τῷ θεῷ δυνατὰ λέγουσιν οἱ ταῦτα λέγοντες ἢ λέγουσιν τινὰ κάκειν ἀδύνατα· εἰ γὰρ εἴη τινὰ κατ’ αὐτοὺς ἀδύνατα τῷ θεῷ, δηλον, ὅτι ταῦτα ἂν εἴη τὰ τῇ αὐτῶν φύσει τοιαῦτα. ἀλλὰ μὴν λέγουσιν τινὰ κάκειν ἀδύνατα· ὁ γὰρ λέγων “ἀλλ’ οὔτε ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὡς θεόδωρε, οὔτε ἐν θεοῖς αὐτὰ ἰδρῦσθαι, τὴν δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τρόπον περιπολεῖ” ἐξ ἀνάγκης ὡς ὃν τὸ τοιοῦτον ἀδύνατον καὶ τῷ θεῷ λέγει. εἰ γὰρ ἦν, φησί, δυνατόν αὐτῷ, τί ἂν πρὸ τούτου μᾶλλον ἐβουλήθη; ἀλλ’ εἰ τὰ τῇ αὐτῶν φύσει ἀδύνατα καὶ τοῖς θεοῖς ἀδύνατα, ἀδύνατον δὲ τῇ αὐτοῦ φύσει τὸ φθαρτὸν μὴ φθαρῆναι, φθαρτὸς δὲ ὁ κόσμος, ἀδύνατον καὶ τῷ θεῷ τὸ μὴ φθαρῆναι ποτε τὸν κόσμον. εἰ γὰρ τοῦτο τὸ ἀδύνατον δυνατόν ἐκείνῳ, τί δήποτε οὐχὶ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν γενητῶν τε καὶ φθαρτῶν ἄφθαρτον ἐποίησεν; ἐφ’ ἐκάστου γὰρ ἔχει λόγον τὸ ἄφθονον εἶναι τὸ θεῖον;” Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ αὐτοῖς γεγραφότος τοῖς ῥήμασι θαυμάσοι ἂν τις, πῶς οὐ τὰ αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην ἀντείρηκεν ἐν τῷ ὁγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἀποδείξαντα, ὅτι ὁ οὐρανὸς πεπερασμένος ἐστὶ κατὰ μέγεθος τῇ ἐαυτοῦ φύσει, καὶ ὅτι τὸ πεπερασμένον σῶμα πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, καὶ ὅτι διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἀκινήτου καὶ αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχοντος αἰτίου προσεχῶς ἐνδιδομένην δύναμιν ἀεικίνητός ἐστι.

in Cael 7 360

τί γὰρ διαφέρει ταῦτα λέγειν, ἢ ὅτι διὰ μὲν τὸ γενητὸς εἶναι ἀθάνατος οὐκ ἔστι τὸ πάμπαν, διὰ δὲ τὸ προσεχῶς τῆς θείας ἀγαθότητος ἀπολαύειν καὶ ἀμέσως οὔτε λυθήσεται οὔτε τεύξεται θανάτου μοίρας; ἐξῆν γὰρ καὶ τὸν Ἀριστοτέλους ἐρωτᾶν λόγον· πῶς ἄρα ὑπάρχει τῷ οὐρανῷ τὸ πεπερασμένον τῆς δυνάμεως; πότερον ὡς ἐνδέχεσθαι καὶ μὴ περανθῆναι ἢ ἐξ ἀνάγκης περανθησομένης; καὶ εἰ μὲν ἐνδεχομένως, ἐπάγειν, ὅτι ἐνεδέχετό τι καὶ ἄλλο πεπερασμένον σῶμα ἅπειρον ἔχειν δύναμιν, εἰ δὲ ἐξ ἀνάγκης, ἐκεῖνο λέγειν, ὅτι πᾶσιν ἄρα ἀδύνατον καὶ ἀπλῶς ἀδύνατον, ὥστε καὶ τῷ θεῷ ἀδύνατον εἶναι τὴν πεπερασμένην δύναμιν ποιῆσαι μὴ περανθῆναι. Ἀλλ’ ἡ μὲν ὁμοιότης τῶν λόγων πρόδηλος, οἶμαι, καὶ τοῖς ἀμβλύτερον ὁρῶσιν, ὁ δὲ Ἀλέξανδρος οὐκ ἐνενόησεν, ὅτι καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ γίνεσθαι καὶ κινεῖσθαι προσεχῶς λέγοντες οἶδασιν μὴ ἐνδεχομένως μηδὲ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ ἀναγκαίως καὶ κατὰ φύσιν αἰδιότητα καὶ ἀεικινήσιαν ὑπὸ τοῦ θεοῦ δεδομένην τῷ οὐρανῷ, βουλευθέντες δὲ διὰ θεοσέβειαν ἐπιδεῖξαι θεόθεν ταῦτα διδόμενα καὶ οὐκ ἀπὸ τῆς σωματικῆς ἀναβλαστάνοντα φύσεως τῷ λόγῳ τὸ γινόμενον ἀπὸ τοῦ ποιοῦντος καὶ τὸ κινούμενον ἀπὸ τοῦ

κινούντος χωρίσαντες υπέδειξαν, ὅτι ἡ μὲν σωματικὴ φύσις, ὥσπερ τὴν υπόστασιν ἀφ' ἑαυτῆς οὐκ ἔχει, οὕτως οὐδὲ τὴν αἰδιότητα οὐδὲ τὴν ἀεικινήσιαν, ἀλλ' ὁ θεὸς τούτων αἷτιος. ὥσπερ οὖν ἐν τῷ Πολιτικῷ βουλευθεὶς ὁ Πλάτων δεῖξαι τὴν διακόσμησιν πᾶσαν καὶ τάξιν ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ τῷ σωματοειδεῖ παρεχομένην χωρίσας τῷ λόγῳ τὸν δημιουργὸν εἰς ἀταξίαν ὑποφερόμενον υπέδειξε τὸν κόσμον, οὕτως καὶ ἐν τούτοις ἐβουλήθησαν δεῖξαι, τίς μὲν ἡ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ καθ' αὐτὸ φύσις, ὅτι ἀπλῆ, εἰ τύχοι, ἢ ἐκ τῆς τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀκρότητος καὶ σφαιροειδῆς καὶ πεπερασμένη καὶ κυκλοφορητικὴ, τίς δὲ ἡ προσεχῆς εἰς αὐτὸ τοῦ δημιουργοῦ ἐνέργεια, ὅτι αἰδιότητος καὶ ἀεικινήσιας αἰτία, ὅτι μὴ καὶ τοῦ σωματοειδοῦς αὐτοῦ καὶ τοῦ σχήματος καὶ τῶν ἄλλων τῶν συνουσιωμένων ὁ θεὸς αἷτιος, ἀλλ' ὅτι τούτοις ὑποστᾶσιν καὶ καθ' ἑαυτὰ θεωρουμένοις μείζονα καὶ θειότερα ἀγαθὰ ὑπάρχει ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς αὐτοῖς τοῦ θεοῦ τῆς πρὸς αὐτὰ ἐνδιδόμενα· καὶ οὐδὲν ἄλλο λέγει ὁ λόγος, ἢ τί μὲν ὡς γενητῶ καὶ πεπερασμένῳ τῷ κόσμῳ ὑπάρχει, εἰ ὑποστὰς καθ' αὐτὸν ἦν, τί δὲ ὡς τῷ θεῷ προσεχῶς συνητημένῳ καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὴν ἀπ' αὐτοῦ τελειοτέραν μέθεξιν ἐπιτηδεῖω.

in Cael 7 361

ὥσπερ γὰρ γενητὸς καὶ πεπερασμένος ἐστὶ καθ' αὐτόν, οὕτως καὶ ἐπιτηδεῖος πρὸς αἰδιότητα καὶ ἀεικινήσιαν. οὐδὲ τοῦτο οὖν ἀπλῶς ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι τῇ ἑαυτοῦ φύσει φθαρτὸς ὁ κόσμος· ἡ γὰρ ὅλη φύσις αὐτοῦ μετὰ τῆς πρὸς τὸν δημιουργὸν ἐπιτηδειότητος θεωρεῖται, δι' ὃν μετέχει τῶν αἰδίων αὐτὸς ἀγαθῶν· ἀλλ' ὁ λόγος τὰ ἀχώριστα χωρίσας τό τε σωματοειδὲς τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀγαθότητα τοῦ θεοῦ καθ' αὐτὰ θεωρεῖν ἐπεχείρησεν. Εἰς τὸ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ τῆς προκειμένης πραγματείας, ὡς εἴρηται πρότερον, σκοπὸν ἐχούσης μετὰ τὸν περὶ τῶν φυσικῶν καὶ σωματικῶν ἀρχῶν λόγον, ὃν ἐν τῇ Φυσικῇ παραδέδωκεν ἀκροάσει, περὶ τῶν ἀπλῶν σωμάτων εἰπεῖν τῶν πρώτων ἐκ τῶν ἀρχῶν συνισταμένων τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅτι πέντε τὰ ἀπλᾶ σώματά ἐστιν, ἀπέδειξεν ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων, καὶ ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν οὔτε ἓν τι τῶν τεσσάρων ἐστὶν οὔτε σύνθετον ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ἀπλοῦν ὑπερέχον τῶν τεσσάρων καὶ οὐσίᾳ, ἣ καὶ δυνάμει, καὶ ὅτι ἀγένητον καὶ ἀφθαρτὸν ἐστὶ τοῦτο, εἶπερ τὰ μὲν γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ φθείρεται εἰς τὰ ἐναντία, τῷ δὲ κυκλοφορητικῷ σώματι μηδὲν ἐστὶν ἐναντίον, καὶ ὅτι πεπερασμένον ἐστὶν αὐτό τε καθ' αὐτό καὶ καθόλου δεικνύς, ὅτι οὐδὲν ἔστι σῶμα ἄπειρον, καὶ ἔτι μέντοι ὅτι ἓν, καὶ μηδὲν ἔστιν ἐκτὸς τοῦ οὐρανοῦ μήτε σῶμα μήτε κενόν, ὡς ἀκόλουθον δὲ τῷ τὸν οὐρανὸν εἶναι τοιοῦτον τὸ καὶ τὸν κόσμον ἀγένητόν τε εἶναι καὶ ἀφθαρτον καὶ πεπερασμένον καὶ ἓνα, καὶ ταῦτα συναπέδειξεν, ὅσα διὰ τὸν οὐρανὸν ὁ κόσμος ἔχει, ὥσπερ καὶ τὸ μηδὲν ἐκτὸς ἀπολείπειν ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅλον ἐξ ὅλων εἶναι τῶν σωματικῶν συστάσεων.

in Cael 7 365 (1T)

ταῦτα οὖν ἀποδείξας καὶ τὸν περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου λόγον ἀναλαβὼν ἔδειξε πολυειδῶς, ὅτι τε ὁ οὐρανὸς καὶ δι' αὐτόν ὁ ὅλος κόσμος ἀγένητος καὶ ἀφθαρτός ἐστι καὶ οὔτε γενητὸς μὲν ἀφθαρτος δέ, ὡς τινες ἐδόκουν λέγειν, οὔτε ἀγένητος φθαρτός δέ, ἀλλ' ἐφ' ἐκάτερα τὸ αἰδίων ἔχει, καὶ καθόλου δὲ λοιπόν, ὅτι ἀντακολουθοῦσιν ἀλλήλοις τό τε γενητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ τὸ ἀγένητον καὶ ἀφθαρτον.

in Cael 7 366

ταῦτα τοίνυν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διὰ πολλῶν ἀποδείξας τὸ συμπέρασμα αὐτῶν ἀρχὴν ἐποίησατο τοῦ δευτέρου βιβλίου, ἐν ᾧ τὰ λοιπὰ περὶ τοῦ οὐρανοῦ προβλήματα διαρροῖ· πρῶτον μὲν, ὅτι ἡ κύκλω κίνησις κατὰ φύσιν ὑπάρχει τῷ οὐρανῷ καὶ ἡ ἐν

ταύτῳ μονή καὶ οὐ κατὰ τινα ἀνάγκην, καὶ δεύτερον περὶ τῶν τοπικῶν αὐτοῦ διαστάσεων καὶ τῶν κατ' αὐτὰς περάτων τοῦ τε ἄνω καὶ τοῦ κάτω καὶ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ καὶ τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν, τρίτον περὶ τῆς τοῦ πλανωμένου ἀντικινήσεως, διὰ τί γέγονε, καὶ τέταρτον περὶ τοῦ σχήματος, ὅτι σφαιροειδὴς ὁ οὐρανός, καὶ πέμπτον, διὰ τί ἐπὶ ταῦτα κινεῖται ὁ πρῶτος οὐρανός, ἐφ' ᾧ νῦν κινεῖται, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν, καὶ ἕκτον, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώμαλος ἡ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ κίνησις, καὶ ἑβδομον περὶ ἀστέρων οὐσίας τε αὐτῶν καὶ σχήματος καὶ τάξεως καὶ κινήσεως, ὄγδοον, διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης οὐκ αἰετὰ πλέον ἀπέχοντα αὐτῆς πλείους κινεῖται κινήσεις, ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη, ἀλλὰ τὰ μεταξὺ πλείστας, ἕνατον, διὰ τί ἐκάστη μὲν τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων σφαιρῶν ἐν ἄστρον ἔχει, ἡ δὲ ἀπλανὴς τοσαῦτα, ἐπὶ πᾶσι δὲ δέκατον περὶ τῆς γῆς, οὐ καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ περὶ τῆς σχέσεως, ἣν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἔχει, ὅτι κέντρου λόγον ἔχουσα ἐν τῷ μέσῳ τε τοῦ οὐρανοῦ κεῖται σφαιροειδὴς οὕσα καὶ αὐτή, καὶ περὶ μένουσαν αὐτὴν ὁ οὐρανὸς κινεῖται, καὶ μέγεθος ὡς πρὸς τὸν οὐρανὸν παραβαλλομένη βραχύτατον ἔχει. συναιροῦντι δὲ τρία ἂν εἴη τὰ ὁλοσχερῇ τοῦ βιβλίου κεφάλαια περὶ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ περὶ τῶν ἀστέρων καὶ τρίτον περὶ τῆς γῆς.

p. 283b26 Ὅτι μὲν οὖν οὔτε γέγονεν ὁ πᾶς οὐρανὸς ἕως τοῦ εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος. Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος τὸ πρῶτον ὅλον βιβλίον περὶ τοῦ ὅλου κόσμου νομίζων εἶναι καὶ τὸ συμπέρασμα τοῦτο περὶ αὐτοῦ λέγεσθαι φησιν, ἦτοι ὅτι οὐ πᾶς γέγονεν ὁ κόσμος δηλοῦν· τὸ γὰρ κυκλοφορητικὸν αὐτοῦ σῶμα, ὅπερ ἐστὶν ἡ πλείστη τοῦ κόσμου μοῖρα, ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον ἐδείχθη· ἡ οὐχ ὡς ἀντιδιαστέλλων πρὸς γεγονότα αὐτοῦ τινα μέρη εἶρηκε τὸ ὁ πᾶς οὐρανός; καὶ γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην στοιχεῖα γίνηται καὶ φθείρηται, ἀλλὰ κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἔχοντα τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν οὐ γίνεται οὕτως ὡς πρότερον μὴ ὄντα, οὐδὲ ἦν, ὅτε οὐκ ἦν, οὔτε αὐτὰ οὔτε τὰ τῶν συνθέτων εἶδη ζώων τε καὶ φυτῶν· ἀλλ' εἴπερ ἄρα, πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν ὑπὸ σελήνην ἀτόμων εἶη λεγόμενον τὸ ὁ πᾶς οὐρανός; Σωκράτης γὰρ μὴ πρότερον ὦν γέγονεν· ἀλλὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν ἀπλῶς τοῦ κόσμου μέρη, ἀλλ' οἷον ἀποτελέσματα.

in Cael 7 367

εἰ γὰρ ἦν μέρη κυρίως, οὐδέποτε ἂν ὅλος ὁ κόσμος ἦν αἰετῶν αὐτοῦ φθειρομένων μορίων· ἀλλ' ἐν ἐστῶσιν τισιν εἶναι χρὴ τὴν ὁλότητα αὐτοῦ. τὸ οὖν ὁ πᾶς οὐρανός, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος φησὶ, περὶ τοῦ ὅλου κόσμου εἴρηται, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος. ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον, ὅτι ὁ κόσμος οὐ γέγονεν, οὔτε ἐνδέχεται αὐτὸν φθαρῆναι· οὐ γάρ, εἴ τινα τῶν σωμάτων εἰς ἄλληλα μεταβάλλει, διὰ τοῦτο μέρη τινὰ τοῦ κόσμου φθείρεται, ἀλλ', ὡς αὐτὸς ἀντιλέγων τοῖς περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Ἡράκλειτον παρὰ μέρος γίνεσθαι λέγουσι καὶ φθείρεσθαι τὸν κόσμον εἶπεν οὐ τὸν κόσμον γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι, ἀλλὰ τοῦτον μὲν διαμένειν αἰδίον, τὰς δὲ διαθέσεις αὐτοῦ ὑπαλλάσσεσθαι, οὔτως ἂν καὶ ἡμεῖς λέγοιμεν· τὸ γὰρ κόσμῳ αὐτῷ εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ τὰ μὲν τινα αὐτοῦ αἰετὰ διαμένειν, ὅσα δὲ γενητὰ αὐτοῦ καὶ φθαρτά, ταῦτα δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν· τούναντίον γὰρ ἴσως εἴη ἂν ἀληθὲς λέγειν φθείρεσθαι τὸν κόσμον, εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, ὡς ἐχόντων αὐτῶν ὁ κόσμος ἦν κόσμος. Ταῦτα δὲ ἔστω καλῶς ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα, εἰ τοῦτο προστεθεῖ μόνον, ὅτι προηγουμένως τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι προσήκει τὰ εἰρημένα πάντα· καὶ γὰρ περὶ ἐκείνου ἦν ὁ προηγούμενος ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ λόγος καὶ δι' ἐκεῖνο καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ ὑπάρχει καὶ τὸ ἀγέννητον εἶναι καὶ ἄφθαρτον καὶ τὸ ἕνα καὶ μονογενὴ καὶ αὐτὸν ὑφεστάναι. δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐφεξῆς λεγόμενα ἀπὸ τοῦ

διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι ἐαυτὸν περὶ τοῦ οὐρανίου λεγόμενα σώματος, καίτοι κατὰ μίαν συνέχειαν προιόντος τοῦ λόγου καὶ μηδαμοῦ μεταβαίνειν δοκοῦντος. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν τοῦ παντὸς αἰῶνος, τουτέστι τῆς χρονικῆς τοῦ βίου παρατάσεως· ἐκάστου γὰρ αἰῶν αὕτη λέγεται εἰκὼν τις οὕσα τοῦ κυρίως αἰῶνος, καθ' ὅσον συναίρεσίς ἐστι τοῦ ὅλου βίου· καὶ τοῦτο οὖν τὸ ἀναρχον καὶ ἀτελευτήτον προηγουμένως μὲν ὑπάρχει τῷ κυκλοφορητικῷ σώματι, δι' ἐκεῖνο δὲ καὶ τῷ ὅλῳ κόσμῳ. Πάνυ δὲ ἀκριβῶς τῷ ἀρχὴν καὶ τελευτὴν μὴ ἔχειν τοῦ παντὸς αἰῶνος ἐπήγαγε τὸ ἔχων δὲ καὶ περιέχων ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον.

in Cael 7 368

εἰ μὲν γὰρ ἀπ' ἀρχῆς τινος ἐγεγόνει χρόνου, δῆλον, ὅτι προὔπηρχε τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ χρόνος, καὶ εἰ ἐν μέρει τινὶ χρόνου ἐφθείρετο, ἦν ἂν χρόνος μετὰ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ· τὸ οὖν μήτε προϋπάρχειν αὐτοῦ χρόνον μήτε μεθ'ὑπάρχειν ἐδήλωσε διὰ τοῦ ἔχειν καὶ περιέχειν ἐν αὐτῷ τὸν ἄπειρον χρόνον. καὶ γὰρ μετ' οὐρανοῦ γεγονῶς ὁ χρόνος, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, οὔτε προϋπάρχει οὔτε μεθ'ὑπάρχει τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ἡ ἀπειρία αὐτοῦ ἄπειρον ποιεῖ τὴν τοῦ εἶναι τοῦ οὐρανοῦ παράτασιν. ἄπειρον δὲ οὐ τὸν κατ' ἐνέργειαν ἀκουστέον, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον γινόμενον· τοιοῦτος γὰρ ὁ χρόνος ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχων. Ἀλλὰ πῶς ἔχεσθαι καὶ περιέχεσθαι τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ φησιν; ἄρα, ὥς Ἀλέξανδρος οἶεται, ὅτι ποιητὴς ἐστὶ τοῦ χρόνου ὁ οὐρανός, εἴπερ τῆς τούτου κινήσεως μέτρον ὁ χρόνος, καὶ οὐκ ἔστι τις χρόνος ἔξω αὐτοῦ, περιέχεται δὲ πῶς τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος; ἢ τοῦτο ἐπιστάσεως ἄξιον; εἰ γὰρ μέτρον τῆς κινήσεως ἐστὶν ὁ χρόνος, οὐ τὸ μετρούμενον ἂν εἴη τοῦ μετροῦντος αἴτιον, ἀλλ' ἀνάπαλιν, καὶ εἰ μετ' οὐρανοῦ γέγονεν ὁ χρόνος, πῶς αἰτία τοῦ χρόνου ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις; μήποτε οὖν πολλῶν ὄντων τῶν συμπληρούντων ἀγαθῶν τὸν τε οὐρανὸν καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἐν τι τούτων καὶ κυριώτατον ὁ χρόνος, ὃν ὁ δημιουργός, ὥς φησι Πλάτων, ἔτι μᾶλλον ἐξομοιωσαὶ τὸν κόσμον τῷ παραδείγματι βουλευθεὶς αἰωνίῳ ὄντι εἰκόνα τοῦ αἰῶνος ποιήσας τὸν χρόνον προστέθεικε τῷ κόσμῳ. πλήρωμα οὖν καὶ οὗτος τοῦ κόσμου γεγονῶς εἰκότως οὐ περιέχει τὸν κόσμον, ὥς τινες οἴονται, ὁ χρόνος προϋπάρχων ἢ μεθ'ὑπάρχων αὐτοῦ, ἀλλ' ἔχεται ὑπ' αὐτοῦ καὶ περιέχεται μέρος τι καὶ αὐτὸς συμπληρωτικὸν ὑπάρχων τοῦ οὐρανοῦ ἢ τοῦ ὅλου κόσμου. Ἐκ τε οὖν τῶν ἤδη δεδειγμένων, φησί, πιστὸν γέγονεν, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστιν ὁ τε οὐρανὸς καὶ ὁ ὅλος κόσμος, καὶ ἔτι μέντοι ἐκ τοῦ τοὺς τάναντία δοξάσαντας καὶ γενητὸν αὐτὸν καὶ φθαρτὸν λέγοντας ἐληλέγχθαι. εἰ γὰρ οὕτω μὲν, ὥς ἡμεῖς λέγομεν, τὸ ἀληθὲς ἔχειν ἐνδέχεται, ὥστε ἀγέννητον αὐτὸν εἶναι καὶ ἀφθαρτον, ὥς δὲ ἐκεῖνοι λέγουσιν, ἢ γενητὸν καὶ φθαρτὸν ἢ ἀγέννητον μὲν φθαρτὸν δὲ ἢ γενητὸν ἀφθαρτον δέ, οὐκ ἐνδέχεται, μεγάλην ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπήν εἰς πίστιν περὶ τῆς ἀθανασίας αὐτοῦ καὶ τῆς αἰδιότητος.

in Cael 7 369

λέγεται δὲ ἡ μὲν ἀθανασία κατὰ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς ζωῆς, ἡ δὲ αἰδιότης κατὰ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς οὐσίας, ὥς καὶ ἐν τῷ τοῦ Πλάτωνος Φαίδωνι μεμαθήκαμεν. θαυμαστὴ δ' ἡ τῶν Ἀριστοτέλους ῥημάτων μετὰ τῆς φιλοσόφου εὐλαβείας ἀκρίβεια· τὰ μὲν γὰρ ὑπ' αὐτοῦ δειχθέντα ἐνδέχεσθαι φησιν οὕτως ἔχειν, καίτοι οὐκ ἐνδεχόμενα, ἀλλὰ ἀναγκαῖα τὰ περὶ τοῦ ἀγενήτου καὶ ἀφθάρτου συναγαγὼν συμπεράσματα ἐπὶ τοῦ ὅλου οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ κόσμου, καθ' ὃν δὲ τρόπον ἐκεῖνοι λέγουσι φησὶν οὐκ ἐνδέχεσθαι· εἰ οὖν μὴ ἐνδέχεται οὕτως ἔχειν, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὸ μὴ οὕτως ἔχειν. πλὴν οὐχ ἡ τῶν ἀλλοτρίων ἀναίρεσις θέσιν τῶν ἡμετέρων εἰσάγει κατὰ ἀνάγκην· διὸ μεγάλην φησὶν ἂν ἔχοι καὶ τοῦτο ῥοπήν εἰς πίστιν, ἀλλ' οὐκ

ἀπόδειξιν. τί οὖν; οὐκ ἀκριβῶς δέδεικται τὰ περὶ τούτων ἤδη δεδειγμένα; ἢ ἐφ' ὧν ἀνάγκη ἢ οὕτως ἢ ἐκείνως ἔχειν, ὁ ἀνελών τὸ δύνασθαι, ὡς ἄλλοι λέγουσι, τὸ καταλειπόμενον τίθησιν· εἰ οὖν μήτε γενητὸν εἶναι ἐνδέχεται μήτε ἀγένητον μὲν φθαρτὸν δέ, δηλόν, ὅτι ἀνάγκη ἀγένητον αὐτὸν καὶ ἄφθαρτον εἶναι· ἀλλ' εἰ καὶ ἐξ ἀνάγκης τῇ ἄλλων ἀναιρέσει τιθέμενον ἢ τι, οὐκ ἤδη τοῦτο λέγοιτο ἂν δι' οἰκείων κατασκευῶν καὶ ἀποδείξεων τίθεσθαι· κατὰ συμβεβηκὸς γὰρ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ καὶ οὐ προηγουμένως γινόμενος. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπέστησε τῷ οὕτε ἐνδέχεται φθαρῆναι καὶ πλεῖόν τι σημαίνειν αὐτὸ φησιν τοῦ οὐ φθαρῆσεται. ἐπειδὴ γάρ, φησὶν, ἐδόκει Πλάτῳ φθαρτὸν μὲν αὐτὸν εἶναι, μὴ φθαρῆσθαι δὲ διὰ τὴν βούλησιν τοῦ θεοῦ, δείξας τοῦτο ἀδύνατον εἰκότως οὖν τὸ οὕτε ἐνδέχεται φθαρῆναι τίθησι. καίτοι καὶ ὁ Πλάτων εἴποι ἂν μὴ ἐνδέχεσθαι φθαρῆναι, ἀλλὰ διὰ τὴν βούλησιν τοῦ θεοῦ τοῦτο ὑπάρχειν αὐτῷ, οὐ μάτην δὲ ὑπάρχειν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι, κὰν τῇ ἑαυτοῦ φύσει πεπερασμένος ὢν πεπερασμένην ἔχη δύναμιν, ἀλλὰ τῷ προσεχῶς ὑπὸ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου παράγεσθαι καὶ πρὸς ἐκεῖνο ἐπεστράφθαι ἐπιτηδεῖως ἔχει πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐνδιδομένης ὑπ' ἐκείνου καὶ δι' ἐκεῖνο ἀνεκλείπτου κινήσεως. p.

in Cael 7 370

284a2 Διόπερ καλῶς ἔχει συμπεῖθαι αὐτὸν ἕως τοῦ ἔτι δὲ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστὶ ἰ. Πάνυ τεχνικῶς καὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων τὰς ἐνδόξους πίστεις τέθεικε τοῦ ἀγένητον εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα, καὶ ὅτε ἔλεγεν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ “πάντες γὰρ ἄνθρωποι περὶ θεῶν ἔχουσιν ὑπόληψιν, καὶ πάντες τὸν ἄνω τόπον τῷ θεῷ ἀποδιδόασιν καὶ βάρβαροι καὶ Ἕλληνες, οἵπερ εἶναι νομίζουσι θεούς, δηλονότι ὡς τῷ ἀθανάτῳ τὸ ἀθάνατον συνηρημένον· ἀδύνατον γὰρ ἄλλως,” καὶ νῦν πάλιν μετὰ τὰς ἀποδείξεις τὴν ἀπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ πατρῶν λόγων μαρτυρίαν εἰς πίστιν βεβαιωτέραν προστίθησι. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἐνδόξων ἐπιχειρήματα πρὸ μὲν τῶν ἀποδείξεων συντομωτέρους μὲν καὶ συντονωτέρους εἰς τὰς ἀποδείξεις ποιεῖ, ὑποψίαν δὲ ὅμως ἐμβάλλει παραλογισμοῦ τινος καὶ ἀποδεικτικῆς ἀδυναμίας, τὰ δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις τοιαῦτα ἐπιχειρήματα ἀσφαλεστέραν τε ἅμα καὶ συμπαθεστέραν τὴν πίστιν τῶν ἀποδείξεων ἀποτελοῦσι· διὸ καὶ πρὸ τῶν ἀποδείξεων αὐτοῖς καὶ μετὰ τὰς ἀποδείξεις ὁ Ἀριστοτέλης ἐχρήσατο, καὶ ὁ Πλάτων δὲ μετὰ τὰς ἀποδείξεις τοὺς μύθους εἴωθε παραλαμβάνειν. Λέγει οὖν νῦν, ὅτι καλῶς ἔχει καὶ ταῖς ἀποδείξεσι λοιπὸν θαρροῦντα συμπεῖθαι ἑαυτὸν ἔτι μᾶλλον τοὺς ἀρχαίους λόγους καὶ τῶν ἀρχαίων μάλιστα τοὺς περὶ θεῶν ὑπὸ πατέρων τοῖς ἐγγόνις παραδεδομένους ἀληθεῖς εἶναι. οὐ γὰρ πάντες οἱ ἀρχαῖοι λόγοι καὶ πάτριοι εἰσιν, ἀλλ' οἱ ὑπὸ πατέρων καὶ πατρίδων παραδιδόμενοι, οὗτοι δὲ οἱ περὶ τὸ θεῖον σέβας καὶ τὴν τῶν θεῶν θρησκείαν εἰσὶ μάλιστα, διότι πάντες τούτων μετέχοντες ἄνθρωποι ὡς ἀπὸ θεῶν παραδεδομένα ἀκίνητα διαφυλάττειν σπουδάζουσι. τούτων δὲ ἐστὶ τῶν δοξῶν τὸ τὰ οὐράνια πάντα σώματα κίνησιν ἀφ' ἑαυτῶν ἔχοντα φυσικά τε εἶναι καὶ ἔμψυχα καὶ θεῖα καὶ ἀνέκλειπτον ἔχοντα τὴν κίνησιν, ὥστε μὴ εἶναι πέρας αὐτῆς, καὶ ὡς ἀθάνατα τοῖς θεοῖς προσήκειν· τούτοις οὖν, φησὶ, καὶ ὁ μετὰ τῶν ἀποδείξεων λόγος μεμαρτύρηκεν ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον δείξας τὸν οὐρανόν. Ὅτι δὲ συμφυὲς ἐστὶ ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς τὰ οὐράνια θεῖα νομίζειν, δηλοῦσι μάλιστα οἱ ὑπὸ προλήψεων ἀθέων πρὸς τὰ οὐράνια διαβλεπόμενοι. καὶ γὰρ καὶ οὗτοι τὸν οὐρανὸν οἰκητήριον εἶναι τοῦ θεοῦ καὶ θρόνον αὐτοῦ λέγουσι καὶ μόνον ἱκανὸν εἶναι τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν καὶ ὑπεροχὴν τοῖς ἀξίοις ἀποκαλύπτειν· ὧν τί ἂν εἴη σεμνότερον; καὶ ὅμως, ὥσπερ ἐπιλανθανόμενοι τούτων, τὰ κοπρίων ἐκβλητότερα τοῦ οὐρανοῦ

τιμιώτερα νομίζουνσι καὶ ὡς πρὸς ὕβριν τὴν ἑαυτῶν γενόμενον οὕτως ἀτιμάζειν φιλονεικοῦσιν.

in Cael 7 371

Ἄπαυστον δὲ καὶ ἀνέκλειπτον τοῦ οὐρανοῦ τὴν κίνησιν ἐνόμισαν ἄνθρωποι τὸ ἀνεξάλλακτον αὐτῆς καὶ αἰεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον ταῖς ἐκ διαδοχῆς παραδοθείσαις τηρήσεσι λογιζόμενοι· οὐδὲν γὰρ τῶν ὀτιοῦν φθειρομένων ἐν ταυτότητι τὸν ἄπειρον πρὸ τοῦ αἰῶνα μένειν δυνατόν ἦν. ἀρκεῖ δέ, οἶμαι, πρὸς τὸ θεῖα τὰ οὐράνια νομίζειν καὶ τὸ κάλλος αὐτῶν πολλοῖς μέτροις ὑπερανέχον τῶν ὑπὸ σελήνην καλῶν καὶ τὰς γε μὴ προδιεφθαρμένας ψυχὰς αὐτοφυῶς ἐπιστρέφον, ἀρκεῖ δὲ καὶ τὸ δραστήριον τῶν ὑπὸ σελήνην καὶ τὸ πάντων περιεκτικὸν σωμάτων· καὶ τοῦτο γὰρ τῆς θείας ὑποδοχῆς ἐξαίρετόν ἐστι τὸ πάντα γεννᾶν τὰ ὄντα καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ περιέχειν μηδὲν ἐκτιθέμενον τῶν ὑφ' ἑαυτοῦ παραγομένων. Πῶς δὲ μηδὲν ἔχουσιν πέρας τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν αὐτὴν τῶν ἄλλων πέρας εἶναί φησι· πῶς γὰρ ἄλλη κινήσεις ἄλλης ἐστὶ πέρας καὶ μάλιστα ὀλικωτέρα τῆς μερικωτέρας; πῶς δὲ ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐκ δύο καταφατικῶν συλλογίζεσθαι δοκεῖ λέγων· τὸ πέρας περιέχει· ἢ οὐρανία κινήσεις τελεία οὐσα περιέχει· ἢ ἄρα οὐρανία κινήσεις τελεία οὐσα πέρας ἐστίν; ἀδόκιμος γὰρ ὁ τρόπος οὗτος τῆς συμπλοκῆς ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι ὡς μηδὲν ἀναγκαῖον συμπέρασμα συνάγων. ἀλλ' ἐν πρώτῳ σχήματι συνήγαγε τὸν συλλογισμόν ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως· ἢ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις τέλειος οὐσα περιέχει τὰν ἄλλας κινήσεις· ἢ περιέχουσα τὰς ἄλλας κινήσεις πέρας ἐστὶ τῶν ἄλλων κινήσεων· τῶν γὰρ περιεχόντων ἐστὶν ἴδιον τὸ πέρας εἶναι τῶν περιεχομένων, ὅπερ αὐτὸς ἐνεδείξατο διὰ τοῦ τὸ γὰρ πέρας τῶν περιεχόντων ἐστὶ ν, οὐκ ἴσον, ὡς οἶμαι, λέγων, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος φησιν, τῷ ἐν τοῖς περιέχουσι τὸ πέρας ἐστίν· εἰ γὰρ ἐν τοῖς περιέχουσι τὸ πέρας, μερικώτερον ἂν εἴη τὸ πέρας τῶν περιεχόντων, καὶ οὐκέτι εἰπεῖν ἀληθές, ὅτι τὸ περιέχον πέρας ἐστίν, ὥσπερ οὐδὲ ὅτι τὸ ζῶον ἄνθρωπος ἐστίν, ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος ἐν τῷ ζῳῷ ἐστίν· οὐ γὰρ κατηγορεῖται τῶν ὀλικωτέρων τὰ μερικώτερα, ἀλλὰ ἀνάπαλιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “οὐ συλλογίζόμενος” φησὶ “λέγει τοῦτο, ἀλλ' ὡς ὁμοιότητά τινα δεικνὺς τῆς τελείου κινήσεως πρὸς τὸ πέρας· ἀμφοτέρα γὰρ περιέχει καὶ τὸ πέρας καὶ ἡ τέλειος κινήσεις”. ἀλλ' ὅτι μὲν ἢ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις ἄπαυστος οὐσα περιέχει τὰς ἄλλας ἀπάσας κινήσεις τὰς ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχουσας, πρόδηλον, εἴπερ προϋπάρχει τε αὐτῶν καὶ συνυπάρχει καὶ μεθυπάρχει, καὶ μέρος τι τῆς ὅλης, οἷον ἡ ἐτήσιος περιφορά, μέτρον γίνεται τοῦ ἐτησίου τῶν ἐπικήρων βίου ἢ τῆς ὁποίας αὐτῶν μεταβολῆς.

in Cael 7 372

ὡς οὖν τῆς ἡμερησίας ἢ ἐνιαυσίου περιφορᾶς καὶ ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας ἐν τῇ ὅλῃ περιέχεται, οὕτω καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην κινήσεων ἐκάστη, καὶ διὰ τοῦτο καὶ περιέχειν λέγεται τὰς ἄλλας κινήσεις καὶ πέρας αὐτῶν ὑπάρχειν αὐτῇ πέρας οὐκ ἔχουσα. καὶ γὰρ αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ πέρατα τῶν προσκαίρων ὑπὸ τῆς ἀνεκλείπτου ὀρίζονται· ἀνέκλειπτος γὰρ ἐκείνη διὰ τὸ πᾶν τὸ ληφθὲν αὐτῆς οὐ μόνον πέρας εἶναι τῆς προηγησαμένης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐσομένης ἀρχῆς. ἐν ᾧ δὲ τὸ αὐτὸ πέρας ἐστὶ καὶ ἀρχή, πῶς ἂν εἴη τοῦτό ποτε ἐκλείπειν ἢ ἀρχὴν ὅλως ἢ τέλος ἔχειν ἀφωρισμένα; τοιαύτη οὖν οὐσα ἢ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις εἰκότως τῶν ἄλλων τῶν μὲν αἰτία τῆς ἀρχῆς ἐστὶ, τῶν δὲ δέχεται τὴν παῦλαν, αἰτία μὲν τῆς ἀρχῆς, διότι ἀπὸ ταύτης πᾶσα ἡ γένεσις, οὐχ ὁμοίως δὲ τῆς παύλας αἰτία, διότι προηγουμένως οὐκ ἔστι φθορᾶς αἰτία ἢ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις, ὥσπερ οὐδὲ ὁ δημιουργὸς θεός, ἀλλ' ἀναγκαίως ἐπεισῆλθεν ἡ φθορὰ τοῖς αἰεὶ μὴ δυναμένοις ὑποστῆναι, ὥσπερ καὶ ἡ νόσος τοῖς μὴ πεφυκόσιν ὑγιαίνειν αἰεὶ· δέχεται μέντοι τὴν παῦλαν τῶν παυομένων, καὶ ὅτι, ὥσπερ ἡ ἀρχὴ ἐν

αὐτῇ, οὕτω καὶ ἡ παῦλα ἐν αὐτῇ ἐστι, καὶ μᾶλλον ὅτι ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις γίνεται, καὶ τὰ ἐν τοῖς συνθέτοις στοιχεῖα διαλυόμενα ταῖς ἑαυτῶν ὁλότησιν ἀποδίδονται. καί μοι δοκεῖ τὸ Πλατωνικὸν ἐκεῖνο παραξέειν ἐν τούτοις ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἐν Τιμαίῳ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ πρὸς τοὺς οὐρανίους θεοὺς “τροφὴν τε διδόντες αὔξετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε”. Εἰπὼν οὖν, ὅτι διὰ τὸ ἀνέκλειπτον τῆς κινήσεως καὶ τὸ ἀθάνατον οἱ ἀρχαῖοι τὸν οὐρανὸν τοῖς θεοῖς ἀπένειμαν, ἐπήγαγεν ὁ δὲ νῦν μαρτυρεῖ λόγος, ὡς ἄφθαρτος καὶ ἀγέννητος ταῖς ἀναποδείκτοις καὶ αὐτοφυέσιν ἐκείνων ἐννοίαις τὴν ἀποδεικτικὴν ἀκρίβειαν προστιθείς, προσαποδείξας δὲ καί, ὅτι ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας ἐστίν· οὐχ ἀπλῶς ἀπαθὴς· πάσχει γάρ τι ὑπ’ ἀλλήλων τὰ οὐράνια τελειούμενα, ὡς ἐναργῶς δηλοῦσιν οἱ τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ ἡλίου γινόμενοι φωτισμοὶ καὶ τῶν διαφόρων συγκράσεων αἱ διαφοροὶ εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην ἐνέργειαι· ἀλλ’ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας. οὕτω γὰρ αὐτὸν καὶ ἀναλλοίωτον ἔδειξεν ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ τὰς παθητικὰς ἀλλοιώσεις ἀποφύσας αὐτοῦ τὰς τοῖς γινομένοις καὶ φθειρομένοις συνυπαρχούσας. Ἀλλ’ εἰ ἀπαθὴ, φησί, τῶν τοιούτων παθῶν τὰ οὐράνια, πῶς τῆς σεληνιακῆς σφαίρας ὑπὸ τοῦ ἡλίου μὴ θερμαινόμενης τὸ ὑπέκκαυμα καὶ ὁ ἀήρ θερμαίνεται ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ μεταξὺ μηδὲν πεπονθότος; καὶ λούουσι λέγοντες μὴ τὸ τυχὸν ὑπὸ τοῦ τυχόντος πάσχειν, ἀλλὰ τὸ πεφυκός· τοιγαροῦν οὔτε ἀκοή χρωμάτων οὔτε ὀφθαλμοὶ ψόφων ἀντιλαμβάνονται διὰ τὸ ἀπαθεῖς ὑπ’ αὐτῶν εἶναι.

in Cael 7 373

ἐναργές δὲ τεκμήριον ποιοῦνται τοῦ μὴ τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν δρᾶν μηδὲ τὰ μεταξὺ πάντως πάσχειν τὰ διαδιδόντα τὸ πάθος τὸ ἐπὶ τῆς θαλαττίας νάρκης συμβαῖνον. ὅταν γὰρ εἰς τὸ δίκτυον ἐμπέσῃ, οἱ μὲν ἐχόμενοι τῶν κάλων τοῦ δικτύου ναρκῶσιν ἄνθρωποι, οἱ δὲ κάλοι τοιοῦτον πάσχουσιν οὐδὲν τῷ μὴ εἶναι τούτου τοῦ πάθους δεκτικούς· καὶ τοὺς ὑπερνηχομένους δὲ τῆς νάρκης ἰχθύας ναρκᾶν φασι καὶ καταφέρεσθαι οὐ δήπου τοῦ μεταξὺ ναρκῶντος ὕδατος. οὐδὲν οὖν ἄτοπον καὶ τὸ σῶμα τῆς σεληνιακῆς σφαίρας διαπέμπει τὴν τοῦ ἡλίου θερμὴν εἰς τὰ ὑπὸ σελήνην αὐτὸ μὴ θερμαινόμενον παθητικῶς· φθορὰ γὰρ ἄν τις καὶ γένεσις πάντως τῇ τοιαύτῃ ἀλλοιώσει συνυπῆρχε. ζωτικῶς δὲ καὶ τελεσιουργῶς οὐδὲν κωλύει τὴν σεληνιακὴν σφαῖραν ὑπὸ τοῦ ἡλίου παθοῦσαν διαπέμπειν μὲν εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τοῦτο δὲ πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν, ὡς αὐτὸ πέφυκε πάσχειν· πέφυκε δὲ θερμαινόμενον παθητικῶς καὶ διακρινόμενον· καὶ γὰρ καὶ ἄλλων ἀστέρων μεθέξεις οὐκ οὔσαι θερμαὶ ἢ ψυχραὶ κατὰ τὴν παθητικὴν θερμότητα καὶ ψῦξιν τοιαύτας ὅμως τοῖς τῇδε διαθέσεις ἐμποιοῦσι· καὶ φωτιζομένη οὖν ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἢ σελήνη καὶ τὸ φῶς εἰς ἡμᾶς διαπέμπουσα αὐτὴ μὲν οὐ θερμαίνεται παθητικῶς οὐδὲ διακρίνεται ὑπὸ τοῦ φωτός, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην παθητικῶς αὐτοῦ μετέχει. Ταῦτα δὲ τὰ νῦν ῥηθέντα καὶ ὁ Ἀλέξανδρος σαφῶς ὡμολόγησε περὶ τοῦ αἰθερίου καὶ κυκλοφορητικοῦ σώματος εἰρῆσθαι καὶ οὐκέτι περὶ τοῦ ὅλου κόσμου. πῶς οὖν τὰ πρὸ αὐτῶν περὶ τοῦ ὅλου κόσμου μόνου νενόμικεν εἰρῆσθαι μιᾶς οὔσης τῆς τῶν λόγων συνεχείας; τὸν δὲ οὐρανὸν καὶ τὸν ἄνω τόπον εἶπεν, οὐχ ὅτι ταῦτόν νομίζει τὸ περίξ καὶ τὸ ἄνω· τὸ γὰρ ἄνω καὶ τὸ κάτω πέρατα τῆς εὐθείας ἐστὶν ἀλλήλοις ἀντικείμενα, καὶ ἐστὶν ὁ ἄνω τόπος, ἐφ’ ὃν φέρεται τὰ κουφότητα ἔχοντα σώματα, ὥσπερ κάτω, ἐφ’ ὃν τὰ βαρέα· ἀλλ’ ἢ τῇ δόξῃ τῶν πολλῶν συνεξέδραμε τὸ περίξ ἄνω καλούντων, ἢ ὅτι τοῦ ἄνω προσεχῶς τὸ περίξ ὑπέρεκειται, καὶ οὐκ ἀπεικότως ἂν καὶ αὐτὸ λέγοιτο ἄνω. Μέχρι μὲν οὖν τούτου τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ περὶ τε τοῦ κυρίως οὐρανοῦ καὶ δευτέρως περὶ τοῦ κόσμου ῥηθέντα συνεπεράνατο. p.

284a14 Πρὸς δὲ τούτοις ἄπονος ἕως τοῦ ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὰ νῦν. Συμπερανάμενος τὰ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ἀποδειχθέντα, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτός ἐστιν ὁ οὐρανὸς καὶ πάσης θνητῆς δυσχερείας ὑπερανέχων, ἐντεῦθεν λοιπὸν δείκνυσιν, ὅτι ἄπονος καὶ φυσικὴ καὶ οὐ βίαιος οὐδὲ ἐξ ἀνάγκης ἐστὶν αὐτῷ ἡ κύκλῳ κίνησις καὶ ἡ ἐν ταύτῳ μονή. καλῶς δὲ τῷ ἀναγκαίῳ τὸ βίαιον συνέθηκεν, ὅτι μὴ πᾶν τὸ ἀναγκαῖον βίᾳ· τὰ γὰρ αἰδία ἐξ ἀνάγκης μὲν ἔστιν, οὐ μὴν βίᾳ. δείκνυσι δέ, ὅτι ἄπονον καὶ κατὰ φύσιν ἔχει τὴν κύκλῳ κίνησιν, οὕτως ὁ οὐρανὸς οὐδεμιᾶς προσδεῖται βιαίας ἀνάγκης, ἥτις φέρεσθαι πεφυκότα αὐτὸν ἄλλως, οἷον ἐπὶ τὸ κάτω, κωλύει ἐκείνην μὲν τὴν ῥοπὴν ἐπέχουσα, κύκλῳ δὲ ποιοῦσα κινεῖσθαι τὸ μηδεμιᾶς βιαίου ἀνάγκης πρὸς τὴν ἑαυτοῦ κίνησιν δεόμενον ἄπονον ἔχει τὴν κίνησιν· ὁ οὐρανὸς ἄρα ἀπόνως καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν. καὶ ὅτι μὲν τὸ μηδεμιᾶς ἀνάγκης τοιαύτης προσδεόμενον ἀπόνως κινεῖται, ἔδειξεν ἐκ τοῦ τὸ δεόμενον ἀνάγκης ἐπίπονον εἶναι καὶ διαθέσεως τῆς ἀρίστης ἁμοιροῦν· ἡ γὰρ ἀρίστη διάθεσις οὐ κατὰ βίαιον ἀνάγκην, ἀλλὰ κατὰ τὴν κατὰ φύσιν ὑπάρχει τελειότητα. οὐ μόνον δὲ τὸ βίαιον ἐπίπονον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίπονον ὃν βίαιον· εἰ οὖν τὸ ἐπίπονον βίαιον, τὸ μὴ δεόμενον βιαίας ἀνάγκης ἄπονον ἂν εἴη. ὅτι δὲ ὁ οὐρανὸς οὐ δεῖται βιαίας ἀνάγκης, δῆλον μὲν καὶ ἐκ τοῦ θεῖον ὄντα τὴν ἀρίστην ἔχειν διάθεσιν, τὸ δὲ τὴν ἀρίστην ἔχον διάθεσιν μὴ δεῖσθαι βιαίου ἀνάγκης, εἴπερ τὰ βιαίου δεόμενα ἀνάγκης ἁμοιρα τῆς ἀρίστης ἐστὶ διαθέσεως αὐτοφυοῦς οὔσης καὶ οὐ βιαίου. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τοὺς ἀνάγκην τινὰ τῆς τοιαύτης τῷ οὐρανῷ κινήσεως ἢ τῆς μονῆς αἰτιωμένους δείκνυσθαι μηδὲν λέγοντας ἀκριβές. καὶ γὰρ οἱ μὲν μυθικὴν εἰσάγουσιν ἀνάγκην τοῦ μὴ πίπτειν τὸν οὐρανόν, ἀλλ' ἄνω μένοντα περιφέρεισθαι, ὥσπερ Ὅμηρος τὸν Ἀτλαντα λέγων· Ἀτλας δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει κρατερῆς ὑπ' ἀνάγκης, καὶ ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς μακράς, αἱ γαῖαν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. οἱ δὲ φυσικὴν ἀνάγκην αἰτιῶνται τοῦ μὴ φέρεσθαι κάτω τὴν δίνην ἐπικρατοῦσαν τῆς οἰκείας ῥοπῆς αὐτοῦ ἐλάττονος οὔσης, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς λέγει καὶ Ἀναξαγόρας· οἱ δὲ ψυχικὴν τὴν ἀνάγκην φασὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀναγκαζούσης αἰδίων μένειν τὴν κίνησιν τὴν τοιαύτην, ὥσπερ ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ λέγειν ἐδόκει περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ ψυχῆς “ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλακεῖσα ἥρξαστο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον.

” ἀλλ' ὁ μὲν περὶ Ἀτλαντος, καὶ ὅτι μῦθος, οὐδεμίαν ἀποδεικτικὴν ἀνάγκην εἰσάγει, καὶ ὅτι οἱ συστήσαντες αὐτὸν ἐώκεσαν καὶ αὐτοὶ νομίζουσιν βάρος ἔχειν γεγνημένον τὰ οὐράνια καὶ διὰ τοῦτο δεῖσθαι τινος ἀνάγκης ἐμψύχου τῆς ἀνεχούσης αὐτά. εἰ τοίνυν δέδεικται μήτε βάρος ἔχοντα μήτε κουφότητα τὰ οὐράνια, δῆλον, ὅτι παρέλκων ἂν εἴη ὁ μῦθος διὰ τὴν τοῦ βάρους ὑποψίαν πλασθεῖς. ἀλλ' εἰ μὲν πλάσμα τι ἀνθρώπειον τοῦτο τὸ κατὰ τὸν Ἀτλαντὰ ἐστὶν ἀπὸ τῆς τοῦ βάρους ὑποψίας πλασθέν, ἐλήλεγκται τῷ ὄντι περιττὸν ἐκ τοῦ μήτε βάρος μήτε κουφότητα τοῖς οὐρανίοις ὑπάρχοντα ἀποδεδεῖσθαι, εἰ δὲ μῦθος ὄντως ἐστὶ θεῖον τι κρύπτων ἐν ἑαυτῷ καὶ σοφόν, λεγέσθω, ὅτι Ἀτλας εἷς μὲν ἐστὶ καὶ αὐτὸς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον Τιτάνων, διὰ δὲ τὸ μὴ τελέως ἐξαμαρτεῖν εἰς αὐτόν, τουτέστι μὴ κατὰ τὴν Τιτανικὴν μόνην διάκρισιν ἐνεργῆσαι περὶ τὴν Διονυσιακὴν δημιουργίαν, ἀλλ' ἀποκλίνειν πως καὶ πρὸς τὴν Δίῳ συνοχὴν κατ' ἅμφω τὰς ιδιότητας ἐνεργεῖ περὶ τὰς μεγίστας τοῦ κόσμου μερίδας διακρίνων μὲν καὶ ἀνέχων τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τῆς γῆς, ὥς μὴ ἐπισυγχεῖσθαι τὰ ἄνω τοῖς κάτω· ὥς γὰρ ὑπεζωκῶς τις, οὐ μὴν νοερός, διακρίνει κατὰ τὸ λόγιον πῦρ πρῶτον καὶ πῦρ ἕτερον σπεύδοντα μιγῆναι· διακρίνει δὲ καὶ ἀνέχει μετὰ τοῦ συνέχειν

ἐν ἀλλήλαις αὐτάς· καὶ γὰρ αἱ κίονες τὴν συναμφοτέρον ἔχουσι δύναμιν διακριτικὴν τε ἅμα καὶ συνοχικὴν τῶν ὑπερκειμένων πρὸς τὰ ὑποκείμενα. Ἀλλ' οὐδὲ διὰ τὴν ταχεῖαν τοῦ αἰθερίου σώματος δίνησιν ἐλαττουμένης τῆς κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν βαρεῖαν οὖσαν φορᾶς αὐτοῦ τε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἢ τε τοῦ οὐρανοῦ κύκλῳ κίνησις αἰδῖος μένει καὶ ἡ τῆς γῆς ἐν τῷ μέσῳ στάσις, ὥς Ἐμπεδοκλῆς τε ἐδόκει λέγειν καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος· κἂν γὰρ βάρος ἔχῃ καὶ τὸ αἰθέριον σῶμα καὶ ἡ γῆ, ἀλλὰ ταχυτέρας οὔσης τῆς κυκλοφορίας ἢ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω ῥοπὴν καὶ ἐπικρατούσης ἐκείνης μένει ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις τὴν μὲν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου ἐστῶσαν, τὸν δὲ οὐρανὸν ἐπὶ τοῦ περίξ κινούμενον, ὥσπερ φασι τὸ ἐν τῇ φιάλῃ ὕδωρ οὐκ ἐκχεῖσθαι περιδινουμένης τῆς φιάλης, ἐὰν θᾶττον ἢ δίνησις γένηται τῆς ἐπὶ τὸ κάτω τοῦ ὕδατος φορᾶς. καὶ τοῦτο οὖν ἀπίθανον, φησί, τὸ τοσοῦτον χρόνον σῶζεσθαι ταῦτα οὕτως ἔχοντα παρὰ φύσιν· ὀλίγον μὲν γὰρ χρόνον εἰκὸς ἦν διαρκέσαι βεβιασμένην τὴν ἐπὶ τὸ κάτω ῥοπὴν, εἰς αἰὲ δὲ ἀδύνατον, ὥστε οὐδὲ κινεῖσθαι διὰ παντὸς οὕτως οἷόν τε ἦν, εἴπερ βάρος ἔχοντα πρὸς τὸ κάτω ῥέπειν ἐπεφύκει.

in Cael 7 376

Ἀλλὰ καὶ τὸ τρίτον ἄλογον τὸ λέγειν ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς ἀναγκαζόμενον τὸ θεῖον σῶμα μένειν αἰδίως κινούμενον ἢ ὑπὸ ψυχῆς ἀναγκαζούσης μένειν αἰδῖον τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν. καὶ γὰρ τὸ κατὰ βίαιον ἀνάγκην γινόμενον αἰδῖον εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ· παρὰ φύσιν γὰρ τοῦτο, τὸ δὲ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν ἔκπτωσις ὃν οὐκ αἰδῖον· δεῖ γὰρ εἶναι καὶ τὸ κατὰ φύσιν, καὶ ἅμα ἄμφω εἶναι ἀδύνατον. οὕτω μὲν ἐπὶ τοῦ κινουμένου τὸ ἀδύνατον ἐνεδείξατο διὰ τοῦ μὴ εὐλογον εἶναι μένειν αἰδῖον ὑπὸ ψυχῆς ἀναγκαζούσης γινόμενον. λοιπὸν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κινούσης ψυχῆς, ὅτι οὐδὲ ταύτης οἷόν τε εἶναι τὴν τοιαύτην ζωὴν ἄλυπον καὶ μακαρίαν, ἀλλὰ ἄσχολον καὶ πάσης ἀπηλλαγμένην ῥαστώνης ἔμφορον, εἴπερ ἄλλως πεφυκὸς φέρεσθαι τοῦ πρώτου σώματος, οἷον ἐπὶ τὸ μέσον, ἢ ψυχὴ μετὰ βίας ἄλλως αὐτὸ κινεῖσθαι ἀναγκάζει κυκλοφορούμενον. οὐ γὰρ τὸ κινούμενον μόνον τὴν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον κίνησιν κάμνει, ἀλλὰ καὶ τὸ κινοῦν αὐτήν, καὶ μάλιστα εἰ καὶ συνεχῶς καὶ αἰδίως κινοίῃ· τὸ μὲν γὰρ πρὸς ἅπαξ, εἰ καὶ ὀχληρόν, ἀλλ' οἷστὸν ἂν εἴη ταχείας τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ἐνοχλοῦντος γινομένης, τὸ δὲ συνεχῶς καὶ αἰδίως ἀφόρητον, καὶ πολλῶν χεীরων ὁ τοιοῦτος βίος τοῦ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς ζώοις ψυχῶν, εἴ γε αὗται μὲν, κἂν ἄλλως πεφυκότες κινεῖσθαι τὰ οἰκεῖα σώματα κατὰ τὴν ἐπικρατούσαν ῥοπὴν τῶν ἐν αὐτοῖς στοιχείων ἄλλως κινῶσι βαδίζοντα, ἀλλ' ἀναπαύονται γε τῆς τοιαύτης ἐνεργείας κατὰ τοὺς ὕπνους καὶ τὰς ἄλλας τῶν ζώων ἡρεμίας, αἱ δὲ τῶν οὐρανίων ψυχαὶ καὶ ταῦτα θεῖαι οὔσαι οὐδέποτε τοῦ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι ἀνοχὴν ἔξουσιν. Ἐμφορὰ δὲ ῥαστώνην τὴν θεωρητικὴν ὁ Ἀλέξανδρος φησι, διότι δεῖται ὁ θεωρητικὸς νοῦς καὶ ἡ τοιαύτη φρόνησις ῥαστώνης μάλιστα. φαίνεται δὲ τὴν μὲν ῥαστώνην τὴν ἐν τῷ κινεῖν τὰ σώματα λέγων ὁ Ἀριστοτέλης, τὸ δὲ ἔμφορὰ προσθεῖς διὰ τὸ ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένον τὸ “ἥρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον”, ὥσπερ καὶ τὸ Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἰδῖον καὶ ἄτρυτο. καὶ γὰρ καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ πρὸς ἐκεῖνο τοῦ Πλάτωνος ἀπερρίφθαι τὸ ῥητὸν τὸ λέγον “ἢ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλεκεῖσα ἥρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου πρὸς τὸν σύμπαντα χρόνον.” τοῦτο γὰρ μοι δοκεῖ παραξέειν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ ἀλλ' ἀναγκαῖον Ἰξίονός τινος μοῖραν κατέχειν αὐτὴν αἰδῖον καὶ ἄτρυτο.

in Cael 7 377

καὶ ὁ μὲν κατὰ τὸν Ἰξίονα μῦθος ἐπιθέσθαι λέγει τῷ γάμῳ τῆς Ἥρας τὸν Ἰξίονα, τὴν δὲ νεφέλην μορφώσασαν ἀνθ' ἑαυτῆς αὐτῷ προσιέναι· μιχθέντος δὲ αὐτοῦ τῇ νεφέλῃ

γεννηθῆναι τὸν Κένταυρον· γνόντα δὲ τὸν Δία παρὰ τῆς Ἥρας τροχῷ τὸν Ἴξιονα προσδῆσαι, ὥστε ἀπαύστως ἐπ’ αὐτοῦ φέρεσθαι. τάχα δὲ ἂν σημαίνοι ἂν ὁ μῦθος ἐπιθέσθαι μὲν πολιτικῇ καὶ βασιλικῇ τινι προνοίᾳ τὸν Ἴξιονα· Ἡραῖον δὲ τὸ τοιοῦτον τῆς ζωῆς εἶδος· ἀνάξιον δὲ φανέντα κατὰ δίκην τῆς Ἥρας εἰδῶλω τινὶ ἐνύλῳ καὶ τεθολωμένῳ τῆς τοιαύτης προστασίας περιπεσεῖν, ὅπερ ἢ νεφέλῃ δηλοῖ ἀήρ οὔσα θολώδης καὶ ὑλικώτερος· τούτῳ δ’ οὖν συμπλακέντα τῷ εἶδει γεννῆσαι μὲν συρφετὴν λογικῶν τε καὶ ἀλόγων ἐνέργειαν, ἐνδεθῆναι δὲ ὑπὸ τοῦ τὸ κατ’ ἀξίαν πᾶσιν ἀφορίζοντος δημιουργοῦ θεοῦ ἐν τῷ τῆς εἰμαρμένης τε καὶ γενέσεως τροχῷ, οὐπερ ἀδύνατον ἀπαλλαγῆναι κατὰ τὸν Ὀρφέα μὴ τοὺς θεοὺς ἐκείνους ἰλεωσάμενον “οἷς ἐπέταξεν” ὁ Ζεὺς “κύκλου τ’ ἀλλῆξαι καὶ ἀμψύξαι κακότητος” τὰς ἀνθρωπίνας ψυχὰς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἐκ τῆς Ἀφροδισιάδος Ἀλέξανδρος ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις καλῶς, οἶμαι, καὶ τῶν ἄλλων Περιπατητικῶν καλλιόνως τοῖς Ἀριστοτέλους φαίνεται παρακολουθῶν λόγοις, ἐν δὲ τοῖς πρὸς Πλάτωνα τῷ Ἀριστοτέλει λεγομένοις οὐκέτι μοι δοκεῖ φυλάττειν τὸν σκοπὸν τῆς Ἀριστοτέλους ἀντιλογίας πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν Πλάτωνος λόγων ἀποτεινόμενον, ἀλλὰ κακοσχόλως πως ὑπαντῶν πρὸς αὐτὸν οὐ τὸ φαινόμενον μόνον ἐλέγχειν καὶ αὐτὸς πειρᾶται φειδοῖ τῶν ἀπλουστερών, ὥσπερ καὶ Ἀριστοτέλης ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐννοίας διαβάλλει τοῦ θείου Πλάτωνος καὶ πορίσματα συνάγειν ἐκ τῶν λόγων ἐπιχειρεῖ οὐδὲ τῷ φαινομένῳ πολλάκις ἀκολουθοῦντα, φέρε κἀνταῦθα τὴν τῷ θεῷ καὶ τῷ Ἀριστοτέλει φίλην ἀλήθειαν προστησάμενος τὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου περὶ τῆς <τῆς> ψυχῆς κινήσεως ὡς τῷ Πλάτῳ δοκοῦντα προσθεῖς βασανίσαι πειράσομαι διὰ τοὺς ἐπιπολαιότερον αὐτοῦ τοῖς λόγοις ἐντυγχάνοντας καὶ κινδυνεύοντας ἐξ αὐτῶν διαβεβλημένως ἴσχειν πρὸς τὰ τοῦ Πλάτωνος δόγματα, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν καὶ πρὸς τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ πρὸς τὴν θείαν ἀλήθειαν. λέγει τοίνυν ὁ Ἀλέξανδρος ἐπ’ αὐτῶν τάδε τῶν ῥημάτων· “ἀκολουθῶς τῷ λόγῳ τούτῳ εἴη ἂν δεικνύναι κατὰ Πλάτωνα τὰς τῶν θεῶν ψυχὰς ἐν χεῖρονι μοῖρᾳ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν, ὥστε καὶ τὴν τοῦ κόσμου, εἴ γε ἄμεινον μὲν πάσῃ ψυχῇ χωρὶς σώματος εἶναι, αὕτη δὲ οὐδέποτε χωρὶς σώματος ἔσται ὄντος μετὰ τὴν γένεσιν αἰδίου καὶ ἄπαυστον κίνησιν, ὡς φησι, κινουμένου ὑπ’ αὐτῆς, ὃ δόξει πρὸς βίαν κινεῖν.

in Cael 7 378

καὶ γάρ, εἰ μὴ ὅμοιον τὸ τοῦ κόσμου σῶμα τοῖς τῶν ἄλλων ζώων τῷ ταῦτα εἶναι ἐμπαθέστερα, ἀλλ’ οὖν κάλλιον κάκείνῃ ἐφ’ ἑαυτῆς εἶναι ἢ μετὰ σώματος. ὅλως δέ, καθ’ οὓς τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἢ τῶν τεσσάρων τί ἐστίν ἢ ἐκ τῶν τεσσάρων, ἔπειτα τὴν κίνησιν τὴν κύκλῳ οὐκ οὔσαν αὐτῷ κατὰ φύσιν κατὰ τὴν ψυχὴν κινεῖται, τούτοις τὸ προειρημένον ἔποιτο ἂν ἄτοπον.” ἐν δὲ τούτοις, εἰ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτὸς τὸν οὐρανὸν αἰδίου ὄντα ἔμψυχον εἶναι βούλεται σαφῶς ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ λέγων “ὁ δὲ οὐρανὸς ἔμψυχος καὶ ἔχει κινήσεως ἀρχὴν” καὶ προελθὼν πάλιν φησὶν “ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν καὶ μονάδων τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πᾶμπαν διανοούμεθα, δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς”, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος συντίθεται τούτοις, πῶς τέως κατὰ Πλάτωνα τὰς τῶν θεῶν ψυχὰς καὶ τὴν τοῦ κόσμου ἐν χεῖρονι μοῖρᾳ τετάχθαι φησὶ τῶν ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν, εἴ γε ἄμεινον μὲν τὸ χωρὶς εἶναι σώματος, αὗται δὲ οὐδέποτε χωρὶς σώματος ἔσονται αἰδίων ὄντων αὐτῶν καὶ αἰεὶ ἐμψύχων; ταῦτα γὰρ οὐ τῷ Πλάτῳ μόνῳ ἐδόκει, ἀλλὰ καὶ τῷ γνησιωτάτῳ τῶν Πλάτωνος ἀκροατῶν τῷ Ἀριστοτέλει καὶ τῷ ἐπιμελεστάτῳ τοῦ Ἀριστοτέλους σπουδαστῇ τῷ Ἀλεξάνδρῳ. πῶς δέ, εἰ ἄμεινον χωρὶς εἶναι σωμάτων ταῖς θείαις ψυχαῖς, οὐδέποτε τυγχάνουσι καὶ κατ’ αὐτὸν τοῦ

ἀμείνωνος, εἴπερ αἰδία τὰ σώματα αὐτῶν ἐστι; πῶς δὲ ταῖς τῶν θνητῶν ζώων ψυχαῖς τὰς θείας παραβάλλων ἐν χείρονι μοίρᾳ φησὶν αὐτὰς ἐκείνων εἶναι κατὰ Πλάτωνα ἀεὶ συνεῖναι τὰς θείας ψυχὰς τοῖς σώμασι λέγοντα, εἴ γε καὶ τὰς ψυχὰς τὰς ἐν τοῖς θνητοῖς σώμασιν ἐντελεχείας ἀχωρίστους τῶν σωμάτων οὗτος ὑπολαμβάνει, καὶ τὸν Ἀριστοτέλην πάνυ ἀπιθάνως ἐν τοῖς τοιούτοις παρεξηγούμενος; ὅτι δὲ οὐχ ὥς ὑπὸ ψυχῆς κινεῖσθαι λέγοντι τὸν οὐρανὸν μέμφεται ὁ Ἀριστοτέλης τῷ Πλάτῳ, δηλονότι τὴν ψυχὴν· περὶ γὰρ ταύτης ἦν ὁ λόγος αὐτῷ. ἀλλ' εἰπόντος τοῦ Πλάτωνος περὶ τῆς ψυχῆς “ἡ δὲ ἐκ μέσου πρὸς τὸν ἔσχατον οὐρανὸν πάντῃ διαπλεκεῖσα ἤρξατο ἀπαύστου καὶ ἔμφορος βίου” ἠὺλαβήθη, μή τις τῆς συνεκτάσεως καὶ τῆς συνδιαπλοκῆς ἀκούσας σωματικὴν τινα καὶ βίαιον κατὰ ὠτισμὸν γινομένην ὑπονοήσῃ τὴν ψυχικὴν κίνησιν οὐ πεφυκὸς οὕτω κινεῖσθαι τοῦ σώματος· διὸ καὶ τὸν Ἰζίονα παρήγαγεν.

in Cael 7 379

ἐπεὶ, ὅτι οὔτε συνεκτετάσθαι τῷ σώματι τὴν ψυχὴν οὔτε συνδιαπεπλέχθαι σωματικῶς ἐνόμιζεν ὁ Πλάτων, δηλοῖ λέγων, ὅτι τὸ σωματοειδὲς ἅπαν ὁ δημιουργὸς ἐντὸς αὐτῆς ἐτεκτῆνατο ὥς αὐτὸ τῇ ψυχῇ ἐνιδρυμένον. ὅτι δὲ οὐδὲ βιαίως ὑπὸ τῆς ψυχῆς νομίζει κύκλῳ κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ὁ Πλάτων, ἀλλὰ φυσικῶς, κἂν ἐκ τῆς τῶν τεσσάρων στοιχείων ἀκρότητος αὐτὸν συνεστάναι βούλοιο, μάθοις ἂν ἐκ τοῦ καὶ πρὸ τῆς ψυχώσεως τάδε περὶ τῆς τοῦ σώματος κινήσεως γράψαι· “κίνησιν γὰρ ἀπένειμεν αὐτῷ τὴν τοῦ σώματος οἰκείαν τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν μάλιστα οὔσαν· διὸ δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσθαι στρεφόμενον”. εἰ τοίνυν πρὸ τῆς ψυχώσεως αὐτοῦ ταῦτά φησι, δηλονότι, τὴν φυσικὴν ἐπιτηδειότητα παρίστησι τοῦ σώματος τοῦ οὐρανίου πρὸς τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν. πῶς οὖν ἔτι δυνατόν ἐγκαλεῖν τῷ Πλάτῳ ὥς ἄλλως πεφυκὸς κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ἄλλως ὑπὸ τῆς ψυχῆς λέγοντι φέρεσθαι; καὶ πάντων, οἶμαι, μᾶλλον ὁ Ἀριστοτέλης τὴν ἐν Τιμαίῳ περὶ τούτων τοῦ Πλάτωνος γνώμην ἠπίστατο, ὅς καὶ σύνοψιν ἢ ἐπιτομὴν τοῦ Τιμαίου γράφειν οὐκ ἀπηξίωσεν. “Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὑπ’ ἄλλης ψυχῆς”, ὁ Ἀλέξανδρος φησιν, “βία κινηθήσεται τὸ κύκλῳ κινούμενον σῶμα. δεῖ μὲν γάρ, εἰ μέλλοι ψυχὴ κινήσειν βία, μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι· ἀδύνατον γὰρ βία κινεῖσθαι σῶμα ὑπὸ τινος ἄνευ ἀφῆς τε καὶ ἀντερείσεως, ταῦτα δὲ σωματικά· δεήσει ἄρα μετὰ σώματος αὐτὴν εἶναι, δι’ οὗ κινουμένου καὶ αὐτὴ κινήσει τὸ κύκλῳ παρὰ φύσιν· καὶ δηλονότι, ὅτι καὶ τὸ αὐτῆς σῶμα κύκλῳ κινεῖτο ἂν, εἰ μέλλοι συμπεριφέρειν ἐκεῖνο καὶ βιάζεσθαι καὶ μὴ πεφυκὸς οὕτω· μόνως γὰρ οὕτως ὁμαλήν τε καὶ αἰδίον κίνησιν αὐτὸ κινήσει· κύκλῳ δὲ κινούμενον κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ψυχὴν συνεχῶς τε καὶ κατὰ φύσιν ἀεὶ ἂν κινεῖτο· τὸ γὰρ κατὰ τὴν οἰκείαν ψυχὴν οὕτω κινούμενον κατὰ φύσιν κινεῖται· εἰ δὲ τοῦτο, ἐκεῖνο ἂν εἴη τὸ κυκλοφορητικόν.” ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος τοῖς ῥήμασι λέγων πῶς οὐκ ἐπέστησεν, ὅτι καὶ τὸ οὐράνιον κατὰ τὴν οἰκείαν ψυχὴν κυκλοφορούμενον οὐδὲν κωλύει κατὰ φύσιν κινεῖσθαι; Τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα πλείονος ἢ οὐκ ἐλάττονος ἐπιστάσεως τῶν ἡδὴ ῥηθέντων ἄξια νομίζω. “ἐζητήσαμεν γάρ”, φησί, “κατὰ τοῦσδε τοὺς τόπους τοῦ δευτέρου γενόμενοι, τίνα κίνησιν ἢ ψυχὴ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα κινεῖ, εἴ γε τὴν κύκλῳ φύσει κινεῖται, καὶ ἢ μὲν ζήτησις ἀναγκαία καὶ πάντως ὀφείλουσα προβεβληθῆαι, τὰς δὲ λύσεις ἐπισκεπτέον.

in Cael 7 380

Ἰουλιανοῦ μὲν, φησί, τοῦ Τραλλιανοῦ δόξα ἦν τῆς ἐπὶ δεξιὰ κινήσεως αἰτίαν αὐτῷ τὴν ψυχὴν εἶναι καὶ τῆς ὁμαλοῦς καὶ τεταγμένης. Ἑρμῖνος δὲ τοῦ εἰς ἄπειρον αὐτὸ

κινεῖσθαι τὴν ψυχὴν ἔλεγε αἰτίαν· μηδὲν γὰρ σῶμα πεπερασμένον ἔχειν τῇ ἑαυτοῦ φύσει δύναμιν τῆς ἐπ’ ἄπειρον κινήσεως”. καὶ τούτῳ μὲν ἐπέσκηψεν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων τοῦ ἐπ’ ἄπειρον κινεῖσθαι μὴ τὴν οἰκείαν ψυχὴν αἰτίαν εἶναι, ἀλλὰ τὸ κινεῖν πρῶτον. καὶ εἰ μέχρι τούτου προήγαγεν τὸν λόγον, καλῶς ἂν, οἶμαι, ἔλεγεν. ὥσπερ γὰρ ἡ κίνησις ἀπὸ ψυχῆς διὰ τὴν αὐτοκίνητον αὐτῆς δύναμιν, οὕτω τὸ ἐπ’ ἄπειρον καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ὅσα τοιαῦτα ἀπὸ τῆς ἀκινήτου νοερᾶς αἰτίας ἐφήκει τῷ οὐρανῷ. ὁ δὲ εἰς τὴν οἰκείαν σχολὴν ἀπάγων τὸν λόγον μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι τῆς ἐπ’ ἄπειρον κινήσεως τὸ πρῶτον κινεῖν ἐστὶν αἴτιον, ἐπάγει· “ἡ γὰρ οἰκεία ψυχὴ κατὰ τὸ εἶδος καὶ τὴν δύναμιν μᾶλλον ἐστίν, εἴ γε ἐντελέχεια, ὥστε κατὰ τὰ προειρημένα οὐχ οἷόν τε ταύτην τοῦ εἰς ἄπειρον κινεῖν εἶναι δυνάμιν γε οὖσαν τοῦ πεπερασμένου”. ἀλλ’ ὅτι μὲν, κἂν ἐντελέχειαν λέγῃ τὴν ψυχὴν Ἀριστοτέλης, διττὴν οἶδε τὴν ἐντελέχειαν, τὴν μὲν ἀχώριστον, τὴν δὲ χωριστήν, καὶ τὴν ψυχὴν μάλιστα τὴν λογικὴν ὡς χωριστὴν ἐντελέχειαν λέγει ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς, πολλοῖς ἀνδράσι καὶ κλεινοῖς ἀποδεδείκται. Πρὸς δὲ τὸν Ἰουλιανὸν μηδὲν εἰπόντος τοῦ Ἀλεξάνδρου ῥητέον, ὅτι, εἰ τῆς ἐπὶ δεξιὰ κινήσεως ἡ ψυχὴ τῷ οὐρανῷ αἰτία, δῆλον, ὅτι ἡ τῆς ἀπλανοῦς αὕτη γὰρ ἡ ἐπὶ δεξιὰ κινουμένη καὶ τὰς ἄλλας ἐπὶ τοῦτο συμπεριάγουσα. αἱ οὖν τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων σφαιρῶν ψυχαὶ τίνα κίνησιν αὐτὰς κινεῖσι; τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖται, εἰ δὲ τὴν ἐπ’ ἀριστερὰ τὴν οἰκείαν, ἡ ἀπορία μένει ζητούσα, ποίαν μὲν ἡ φύσις κινεῖ κίνησιν, ποίαν δὲ ἡ ψυχὴ, καὶ εἰ τὴν ἐπὶ δεξιὰ κίνησιν τὴν ἀπ’ ἀνατολῶν τὴν τῆς ἀπλανοῦς ἡ ψυχὴ κινεῖ, ποίαν κίνησιν ἡ φύσις ἐκείνην κινήσει. “Ἡμεῖς δέ”, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, “ἐπιχειροῦμεν δεικνύειν τοῦ θεοῦ σώματος οὐκ ἄλλην μὲν τὴν φύσιν οὖσαν, ἄλλην δὲ τὴν ψυχὴν, ἀλλ’ ὡς ἡ βαρύτερῃ τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρὸς ἡ κουφότερῃ ὡς γὰρ ταῦτα λέγοντες φύσει κινεῖσθαι κατὰ τὰς δυνάμεις ταύτας κινεῖσθαι λέγομεν, καὶ οὐκ ἄλλη τις αὐτῶν παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἢ κατὰ τὰς οἰκείας δυνάμεις κίνησις ἐστίν, οὕτω καὶ τὴν φύσιν τοῦ θεοῦ σώματος εὐλογον ἐφαίνετο εἶναι καὶ τὴν δύναμιν τὴν ψυχὴν· τίς γὰρ ἂν ἄλλη παρὰ ταύτην εἴη φύσις αὐτοῦ; τελειότερα γὰρ φύσεως ἡ ψυχὴ, εὐλογον δὲ τοῦ τελειοτέρου σώματος καὶ τὴν φύσιν εἶναι τελειοτέραν, καθ’ ἣν φύσιν τε καὶ ψυχὴν ἐστὶ κυκλοφορητικόν.

in Cael 7 381

” πῶς οὖν ταῦτα συνάδει τοῖς Ἀριστοτελικοῖς δόγμασιν; εἴπερ ὁ Ἀριστοτέλης σαφῶς ἄλλην μὲν τὴν φύσιν, ἄλλην δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι βούλεται, τὴν μὲν ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ὀριζόμενος ἀρχὴν κινήσεως καὶ ἡρεμίας, ἐν ᾧ ἔστι, τὴν δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Περὶ ψυχῆς ἐντελέχειαν σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. εἰ οὖν πᾶσα ψυχὴ φυσικοῦ σώματός ἐστιν ἐντελέχεια, καὶ ἄλλο μὲν τὸ φυσικὸν σῶμά ἐστιν, ἄλλο δὲ ἡ ἐντελέχεια αὐτὴ καὶ μάλιστα ἡ χωριστή, πῶς ταῦτόν ἂν εἴη φύσις καὶ ψυχὴ; ἀλλ’ οὗτος ἀχώριστον ἐντελέχειαν νομίζων τὴν ψυχὴν, ἐπειδὴ καὶ ἡ φύσις ἀχώριστός ἐστι τοῦ φυσικοῦ σώματος καὶ εἰς ταῦτόν πως ἔρχεται τῷ εἶδει, συνέφυρε τὴν φύσιν καὶ τὴν ψυχὴν ἑκατέρᾳ τὸ τῆς ἐντελεχείας ὄνομα προσήκειν οἰόμενος, διὸ καὶ δύναμιν καὶ ψυχὴν καὶ φύσιν τὴν αὐτὴν ἐνόμισεν. οὕτω δὲ σαφῶς εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον ἀψύχων τῶν οὐρανίων διακεῖμεθα, δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων αὐτῶν ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς, εἰ καὶ τὰ ἄψυχα σώματα φυσικά ἐστιν, ἡ δὲ φύσις ἐπ’ ἐκείνων ψυχὴ, ὡς οὗτος λέγει, τίς ἦν χρεῖα προσθεῖναι τὴν πρᾶξιν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ψυχικὴν; αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ πρακτικὴ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν, οἶμαι, πρόδηλα, ζητεῖν δὲ οὐδὲν ἥττον περιλείπεται, τίνα μὲν ἡ φύσις κίνησιν κινεῖ τὸ οὐράνιον σῶμα, τίνα δὲ ἡ ψυχὴ. καὶ ῥητέον, οἶμαι,

ὅτι ἡ φύσις καθ' ἑαυτὴν οὐκ ἔστιν ἱκανὴ κινῆσαι τελείαν καὶ αὐτοφυᾶ τοπικὴν κίνησιν· οὐδὲ γὰρ ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ὅλον ῥοπὴν γινομένη κίνησις τελεία κίνησις ἐστὶ καὶ αὐτοφυῆς ὡς ἐνυπάρχοντος τοῦ κινουντος, ἀλλὰ πτώσει μᾶλλον ἔοικεν ἢ ὀλκῇ τινι κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ὁλότητος ἐνδιδομένην τῷ μέρει δύναμιν ἐπιτελουμένην. οὐδὲ γὰρ ἔχει ταῦτα ἐν ἑαυτοῖς ὡς φυσικὰ μόνως τὸ κυρίως κινεῖν· ἡ γὰρ φύσις μὴ οὕσα αὐτοκίνητος ἐτέρωθεν κινουμένη κινεῖ, διὸ οὐδὲν μᾶλλον κινεῖν ἢ κινεῖσθαι λέγοιτο ἂν, καὶ τὰ μὲν μόρια τῶν ὅλων ἀποσπασθέντα τῆς μὲν ἐν τῷ ὅλῳ ψυχώσεως καὶ τῆς τελείας φύσεως ἐστέρηται, φύσιν δὲ ἔχειν λέγεται, καθὸ πέφυκε πάλιν συνάπτεσθαι τῷ ὅλῳ κινούμενα, τὸ δὲ ὅλον φυσικόν τε καὶ ἔμψυχον ὑπὸ ψυχῆς κυρίως κινεῖται διὰ μέσης τῆς φύσεως· ἡ γὰρ φύσις ζωὴ τίς ἐστὶν ἐν ὑποκειμένῳ τῷ σώματι ἐπιτηδειότης οὕσα καὶ εὐφυΐα πρὸς τὸ κινεῖσθαι τὰ σώματα ὑπὸ ψυχῆς καὶ διὰ μέσης ἑαυτῆς τὴν τῆς ψυχῆς δύναμιν τὴν κινητικὴν εἰς τὸ σῶμα διαπορθμεύουσα. καὶ ταῦτα, οἶμαι, καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκοῦντα λέγω, εἴπερ τὴν ψυχὴν ἐντελέχειαν σώματος φυσικοῦ φησι, καὶ εἴπερ ἐν τοῖς ἐξῆς, ἐν οἷς φησι “τῶν γὰρ ἄλλων ἐν οὐδενὶ ὀρώμεν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως” καὶ πάλιν “ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώριστα πρότερον, ὅτι ἐν τοῖς ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις ἐνυπάρχουσιν”, ἀρχὴν κινήσεως ἔχειν σαφῶς τὰ ψυχὴν ἔχοντα λέγει καὶ οὐ τὰ φυσικὰ, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγεῖται.

in Cael 7 382

καὶ τῷ Πλάτῳ δὲ πρὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ταῦτα δοκεῖ, εἴπερ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων τὴν ἐνάτην κίνησιν τὴν κινουμένην μὲν ὑφ' ἐτέρου, κινουσαν δὲ ἕτερα, τὴν φύσιν εἶναί φησι κατὰ τὴν τοῦ κινεῖσθαι εὐφυΐαν ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ κινεῖν ὑφ' ἐστῶσαν. ὥστε, εἴ τις ἔροιτο, τίνα μὲν τοπικὴν κίνησιν ἡ φύσις, τίνα δὲ ἡ ψυχὴ τὸν οὐρανὸν κινεῖ, ἐροῦμεν, ὅτι ἡ ψυχὴ διὰ μέσης τῆς φύσεως κύκλῳ κινεῖσθαι τὸν οὐρανὸν ποιεῖ μιᾶς μὲν οὔσης καὶ τῆς αὐτῆς κινήσεως, ἀλλ' ἀπὸ μὲν τῆς φύσεως ἐχούσης τὴν αὐτοφυᾶ καὶ ἀβίαστον καὶ κατ' αὐτὸ τὸ εἶδος ἐπιτηδειότητα πρὸς τὸ κινεῖσθαι, ἀπὸ δὲ τῆς ψυχῆς τὴν μεταβατικὴν ἐνέργειαν, πρὸς ἣν ἐπεφύκει διὰ τὴν φύσιν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ νοῦ τὸ αἰεὶ καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ περιφέρεσθαι· ὑπὸ γὰρ τούτων ἀπὸ τοῦ νοῦ χορηγουμένων ἡ ψυχικὴ κίνησις ἢ διὰ τῆς φύσεως ἐνδιδομένη τῷ σώματι συναιρεῖται τε καὶ εἰς ὁμοιότητα τῆς νοερᾶς ἐνεργείας ἀποκαθίσταται. διὸ καὶ ὁ θεὸς ἐκεῖνος ἐρωτήσας, διότι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανός, ὅτι νοῦν μιμεῖται, φησὶν. Ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων λόγων ἄλις ἔστω τὸ νῦν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην. δείξας δέ, ὅτι κατ' οὐδένα τρόπον τῶν εἰρημένων βίαιον εἶναι δυνατόν τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν, ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἔχειν ἀνάγκη, εἴπερ αἰδιός ἐστιν, ἐπήγαγεν, ὅτι οὐ μόνον τῇ αἰδιότητι τοῦτο συνᾶδει τοῦ παντός τὸ μὴ βίαιον κατὰ φύσιν δὲ ἔχειν τὴν κίνησιν, ἀλλὰ καὶ τῇ μαντείᾳ, ἣν ἔχομεν περὶ παντός τοῦ θεοῦ, ὅτι ἄπονον αὐτὸ χρὴ εἶναι καὶ ἐν ῥαστώνῃ καὶ μακαριότητι διάγειν, μόνως ἂν οὕτως ἔχοιμεν ἀναμφιλέκτως συμφώνους ἀποδιδόναι τοὺς λόγους, εἰ λέγοιμεν μὴ βίαιον, ἀλλὰ κατὰ φύσιν αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν. μαντείαν δὲ ἐκάλεσε τὴν κοινὴν ταύτην ἔννοιαν, ἣν ἔχομεν περὶ τῆς ἀπονίας καὶ μακαριότητος τοῦ θεοῦ, ὅτι κρειττόνως ἢ κατὰ ἀπόδειξιν ἐνυπάρχουσα βεβαιωτάτη καὶ ἀμετάπειστος ἐστὶν· τοιαῦται γὰρ αἱ μαντεῖαι κατὰ θεῖαν γνῶσιν ὑπὲρ πᾶσαν ἀπόδειξιν προερχόμεναι μετὰ πίστεως ἀμεταθέτου. p. 284b6 Ἐπειδὴ δὲ τινὲς εἰσι ν , οἱ φασιν εἶναι ἕως τοῦ ἐν ἅπασιν ὁμοίως ἐνόμιζον ὑπάρχει ν . Εἰπὼν περὶ τοῦ ὅλου οὐρανοῦ, ὅτι ἀπλοῦς, ὅτι τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξηρημένος, ὅτι κυκλοφορητικός, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἀφθαρτος καὶ ἀναυξὴς καὶ ἀναλλοίωτος καὶ ἀπαθὴς πάσης θνητῆς δυσχερείας, ἔτι δὲ ἄπονός ὡς ἀβιάστος

καὶ κατὰ φύσιν κινούμενος, καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ κοινῶν ἐννοιῶν ὡς περὶ θεοῦ
μαντευομένων ὑπομνήσας ἡμᾶς· καὶ γὰρ πρῶτον τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν οὐρανῷ
παρὰ τὸ θέειν θεοὺς ἐκάλεσαν ἄνθρωποι καὶ ἀπὸ τούτων εἰς ἐπίγνωσιν ἦλθον τοῦ τε
δημιουργοῦ καὶ τῶν ἄλλων θείων τάξεων· ταῦτα οὖν εἰπὼν εἰκότως λοιπὸν περὶ τῶν
μερῶν τοῦ οὐρανοῦ προτίθεται διδάξαι.

in Cael 7 383

διττὰ δὲ τὰ μέρη, τὰ μὲν καθ' αὐτά, ὡς αἱ σφαῖραι καὶ οἱ ἀστέρες, τὰ δὲ πρὸς τι καὶ
κατὰ σχέσιν, ὡς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν τό τε ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν καὶ τὸ
ἄνω καὶ τὸ κάτω διχῶς δὲ καὶ ταῦτα θεωρεῖται κατὰ τε τὴν θέσιν καὶ κατὰ τὴν
κίνησιν. καὶ περὶ πρώτων διαλέγεται τῶν κατὰ σχέσιν, διότι τοῖς μὲν πολλοῖς
ἀμφισβητήσιμον ἐδόκει τὸ ἔχειν ὅλως ταῦτα τὸν οὐρανὸν ἀπλοῦν ὄντα καὶ
ὁμοιομερῆ, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐτίθεσαν ἐν ταῖς δέκα
συστοιχείαις, ἃς ἀπάντων κοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, ὥστε καὶ τοῦ οὐρανοῦ. εἴπερ οὖν
ὅλως, φησὶν, ἐν οὕτως ὁμοιομερεῖ τῷ τοῦ οὐρανοῦ σώματι, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τῷ τοῦ
παντὸς τοῦ κατὰ τὸν οὐρανὸν ὀριζομένου, ταύτας χρὴ τὰς ἀρχὰς ἐνορᾶν τὰς κατὰ τὸ
δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, σκεπτέο ν, πότερον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπο ν, ὡς οἱ
Πυθαγόρειοι λέγουσιν αὐτά, ἢ μᾶλλον ἐτέρω ς, ὡς ἡμεῖς ἐπινοοῦμεν. τριῶν γὰρ
οὐσῶν τοῦ σώματος διαστάσεων, μήκους, πλάτους, βάθους, καὶ δύο καθ' ἐκάστην
διάστασιν περάτων τρεῖς γίνονται συζυγίαι διάφοροι ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασι. τοῦ
μὲν γὰρ μήκους πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιὸν καὶ τὸ
ἀριστερόν, τοῦ δὲ βάθους τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν ἄνω τοῦ
μήκους ἀρχή, τὸ δὲ δεξιὸν τοῦ πλάτους ς, τὸ δὲ ἔμπροσθεν τοῦ βάθους ς. ἀρχαὶ δὲ τῶν
κινήσεων αὗται· ἀπὸ γὰρ τούτων ἄρχονται πρῶτον αἱ κινήσεις τοῖς ἔχουσιν αὐτά,
τουτέστι τοῖς ζώοις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἄνω ἡ αὔξησι ς, ἀπὸ δὲ τῶν δεξιῶν ἡ κατὰ τόπο ν,
ἀπὸ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἡ κατὰ τὴν αἴσθησιν καὶ μάλιστα τὴν εἰς τὸ πρόσω
τεινομένην· διὸ οὐδὲ ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι ζητοῦμεν ταύτας τὰς ἀρχὰς, ἀλλ' ἐν τοῖς
ἔχουσιν ἀρχὴν κινήσεως ἐν ἑαυτοῖς ἐπὶ πάσας τὰς διαστάσεις φοιτῶσης, ταῦτα δὲ ἐστὶ
τὰ ἔμψυχα. τὰ γὰρ ἄψυχα, οἷον βῶλος ἢ σπινθήρ, κἂν ἔχῃ κινήσεως ἀρχὴν, οὐ
ψυχικῆς ἔχει τῆς ἐπὶ πάντα ἰούσης, ἀλλὰ φυσικῆς τῆς ἐφ' ἐν ἀφωρισμένης· ἡ μὲν γὰρ
βῶλος ἐπὶ τὸ μέσον μόνον, ὁ δὲ σπινθήρ ἐπὶ τὸ ἄνω. κἂν λέγωμέν ποτε καὶ ἐπὶ τῶν
μορίων τῶν ἐν τοῖς ἀψύχοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν καὶ
τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν, πρὸς ἡμᾶς ἀναφέροντες λέγομεν· ἢ γὰρ δεξιὰ λέγομεν
τὰ κατὰ τὰ ἡμέτερα δεξιὰ, ὥσπερ οἱ μάντει ς· καὶ γὰρ δεξιὸν ὄρνιν τὸν ἐν τοῖς
δεξιοῖς ἡμῶν καὶ σύμβολον δεξιὸν οὕτω λέγομεν· ἢ κα θ' ὁμοιότητα τοῖς ἡμετέροις ς,
ὡς ἐπὶ τῶν ἀνδριάντων δεξιὰν χεῖρα λέγομεν καὶ ἀριστεράν, ἢ τὰ ἐναντίως ἔχοντα
τῇ θέσει ὡς ἀντιπρόσωπα δοκεῖν ἡμῖν εἶναι, ὡς ἐν τοῖς κατόπτροις δεξιὸν μὲν τὸ
κατὰ τὸ ἡμέτερον ἀριστερόν, ἀριστερὸν δὲ τὸ κατὰ τὸ ἡμέτερον δεξιόν· ἐν τοῖς
ἀψύχοις δὲ οὐ μίαν ὁρῶμεν κατὰ φύσιν διαφοράν.

in Cael 7 384

τὰ γὰρ πρὸς ἡμᾶς λαμβανόμενα ἐὰν ἀνάπαλιν στραφῇ, τὰ ἐναντία τῶν πρότερον
ἐροῦμεν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν. τούτων τὰ
πλεῖστα σαφῶς ἡμῖν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῇ Περὶ πορείας ζώων παραδέδωκεν, εἰς ἣν
πραγματείαν καὶ νῦν τὸν λόγον ἀνέπεμψε. γράφει δὲ ἐν ἐκείνοις οὕτως· “τὸ μὲν ἄνω
καὶ κάτω μόριον πάντα ἔχει τὰ ζῶντα· οὐ μόνον γὰρ ἐν τοῖς ζώοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ
κάτω, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς”· καὶ ὀλίγον προβάς· “ὅσα δὲ μὴ μόνον ζῇ, ἀλλὰ καὶ
ζῶά ἐστι, τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει τό τε ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν· αἴσθησιν γὰρ ἔχει
πάντα ταῦτα”· καὶ πάλιν ὀλίγον προβάς· “ὅσα δὲ τῶν ζώων μὴ μόνον αἰσθήσεως

κοινωνεῖ, ἀλλὰ δύναται ποιεῖσθαι τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν αὐτὰ δι' ἑαυτῶν, ἐν τούτοις δὲ διώρισται πρὸς τοῖς λεχθεῖσι τό τε ἀριστερόν καὶ τὸ δεξιόν, καὶ ὁμοίως τοῖς πρότερον εἰρημένους ἔργῳ τινὶ καὶ οὐ θέσει διωρισμένον ἑκάτερον αὐτῶν". ἔνια δὲ τῶν ζώων, ὅσα μὴ κινεῖται κατὰ τόπον, ὡς τὰ ζωόφυτα λεγόμενα, ταῦτ' οὐκ ἂν ἔχοι τὸ ἀριστερόν τε καὶ δεξιόν. Ὡς δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων τρία ταῦτα τοῖς Πυθαγορείοις ἐγκαλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης· πρῶτον μὲν, ὅτι ἕξ οὐσῶν τῶν τοιούτων διαφορῶν δύο μόνας οὗτοι παρέλαβον τὸ δεξιόν καὶ τὸ ἀριστερόν τὰς τέσσαρας παραλιπόντες τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν· δεύτερον, ὅτι τὰς κυριωτέρας παραλελοίπασιν τό τε ἄνω καὶ τὸ κάτω· τοῦτο δὲ διὰ πλειόνων δείκνυσιν ἐπιχειρημάτων· πρῶτον μὲν, ὅτι καὶ ἐν τούτοις διαφοραὶ ἐναργεῖς εἰσιν οὐκ ἔλαττον ἢ τῷ δεξιῷ πρὸς τὸ ἀριστερόν ἢ τό γε ἀληθές καὶ ἔτι μᾶλλον καὶ φυσικώτερον ἐν τούτοις ἢ περὶ τὸ δεξιόν καὶ τὸ ἀριστερόν· οἷον δεξιὰ χεὶρ καὶ ἀριστερὰ καὶ πόδες ὁμοίως οὐδὲν ἀλλήλων κατὰ τὰ σχήματα διαφέροντα τῇ δυνάμει μόνον διαφέρουσι χεὶρ μὲν γὰρ δεξιὰ τῆς λαιᾶς ἐρρωμενεστέρα, τῶν δὲ ποδῶν ὁ μὲν λαιὸς πρὸς τὸ στηρίζεσθαι μᾶλλον ἐπιτήδειος, ὁ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ ἄρχεῖν κινήσεως, καὶ τῶν ὥμων ὁμοίως ὁ μὲν λαιὸς πρὸς τὸ ἀχθοφορεῖν, ὁ δὲ δεξιὸς πρὸς τὸ κινεῖσθαι ἐπιτήδειος, καίτοι κατὰ τὸ σχῆμα μηδὲν ἀλλήλων διαφέροντα· κεφαλὴ δὲ ποδῶν καὶ ἀκρεμόνες ῥιζῶν καὶ ὅλως τὰ ἄνω τῶν κάτω καὶ τὰ ἔμπροσθεν τῶν ὀπίσθεν οὐ τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ σχήματι διενηνόχασιν.

in Cael 7 385

τοῦτό τε οὖν ἐγκαλεῖ τοῖς Πυθαγορείοις, ὅτι τῶν ἕξ ἀρχῶν οὗτοι δύο μόνας παρέλαβον τὰς μᾶλλον διαφερούσας καὶ κυριωτέρας παραλιπόντες, καὶ δεύτερον, ὅτι τὰς κοινοτέρας καὶ καθολικωτέρας παρέλιπον, εἴπερ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ κάτω πᾶσι τοῖς ἐμψύχοις ἔνεστιν ὁμοίως ζώοις τε καὶ φυτοῖς, τὸ δὲ δεξιόν καὶ τὸ ἀριστερόν οὐκ ἐνυπάρχει τοῖς φυτοῖς καὶ τρίτον, ὅτι τὰ πρότερα τῇ φύσει παραλιπόντες τὰ ὕστερα παρέλαβον· πρότερον γὰρ τὸ μήκος τοῦ πλάτους, εἴπερ ἡ γραμμὴ τῆς ἐπιφανείας προτέρα τῇ φύσει καὶ ἀρχοειδεστέρα ὡς καὶ τὸ σημεῖον τῆς γραμμῆς, καὶ εἴπερ ἡ ἐπὶ τὸ μήκος αὐξήσις προτέρα γίνεται τοῖς ζώοις τῆς ἐπὶ τὸ πλάτος, καὶ εἰ συναναιρεῖ μὲν ἡ γραμμὴ, οὐ συναναιρεῖται δέ. εἰ οὖν μήκος πλάτους πρότερον τῇ φύσει, τῶν δὲ προτέρων τῇ φύσει καὶ αἱ ἀρχαὶ πρότεραι, αἱ τοῦ μήκους ἄρα ἀρχαί, τουτέστι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, τῶν τοῦ πλάτους ἀρχῶν τοῦ τε δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ πρότεραι εἰσι τῇ φύσει. πολλαχῶς δὲ τοῦ προτέρου λεγομένου, ἢ θέσει ὡς ἐπὶ τῶν προκαθημένων ἢ τάξει ὡς τὰ προοίμια τῶν διηγήσεων ἢ δυνάμει καὶ τιμῇ ὡς ὁ ἀρχῶν τῶν ἀρχομένων ἢ τῇ φύσει ὡς τὸ συναναιροῦν μὲν μὴ συναναιρούμενον δὲ ἢ χρόνῳ καὶ γενέσει ὡς πατὴρ υἱός, τὸ ἄνω, φησί, τοῦ δεξιοῦ κατὰ γένεσιν ἂν εἴη πρότερον, διότι ἡ ἐπὶ τὸ μήκος αὐξήσις, ὡς εἴρηται, προτέρα γίνεται τοῖς ζώοις τῆς ἐπὶ τὸ πλάτος. εἰ οὖν πρότερον τὸ μήκος γίνεται τοῦ πλάτους, ἐστὶ δὲ τοῦ μὲν μήκους ἀρχὴ τὸ ἄνω, τοῦ δὲ πλάτους τὸ δεξιόν, καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ τοῦ προτέρου πρότερον ἂν εἴη κατὰ γένεσιν. τέταρτον δὲ πρὸς τούτοις, εἰ τὸ μὲν ἄνω ἐστὶ τὸ ὅθεν ἡ κίνησις ἢ κατὰ τὴν αὐξήσιν εἰδοποιεῖται, τὸ δὲ δεξιόν ἂν φ' οὐ ἡ κίνησις ἄρχεται, καὶ τὸ εἰς τὸ πρόσθεν τὸ ἐφ' ὃ πρόεισιν αὕτη, κυριωτέρα δὲ καὶ οὐσιωδεστέρα ἐστὶν ἢ κατὰ αὐξήσιν κίνησις τῷ ζῳῷ τῆς κατὰ τόπον, δηλον, ὅτι καὶ τὸ ἄνω κυριωτέραν δύνάμιν ἀρχῆς ἂν ἔχοι πρὸς τὰς ἄλλας διαφοράς· ἀτόπως οὖν τὸ δεξιόν καὶ ἀριστερόν παραλαβόντες τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω παρέλιπον. οὕτω μὲν οὖν κατεσκεύασεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τὰς κυριωτέρας καὶ ἀρχηγικωτέρας παραλελείφθαι διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, δυνατὸν δὲ ἀπὸ τῆς διαφορᾶς τῶν προθέσεων τῆς τε ὅθεν καὶ τῆς

ἀφ' οὗ καὶ τῆς ἐφ' ὃ οὐ πρότερον νῦν τὸ ἄνω τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἔμπροσθεν δεικνύναι, ἀλλ' ἕτερον μόνον· εἰ γὰρ ἕτεραι αἱ προθέσεις, ἕτεραι καὶ αἱ κατ' αὐτάς λεγόμεναι ἀρχαί. τρίτον δὲ αὐτοῖς ἐγκαλεῖ ἢ δεύτερον, εἴ τις ὡς ἐν πάντα τὰ πρῶτα λαμβάνοι τὸ τὰ κυριώτερα παραλελειφθαί δι' αὐτῶν λέγων κατεσκευάσθαι, τρίτον δ' οὖν αὐτοῖς ἢ δεύτερον ἐπάγει, διότι κοινῶς ἐν ἅπασιν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἀρχὰς ἐνόμιζον τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, καίτοι γε ἐν τοῖς ἀψύχοις μὴ ὑπαρχούσας κατὰ φύσιν· κἂν γὰρ λέγωνται καὶ ἐν ἐκείνοις, κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναφορὰν λέγονται, ὡς εἴρηται πρότερον.

in Cael 7 386

τὸ δὲ ἐν πᾶσιν αὐτοὺς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν λέγειν ἔλαβεν ἐκ τοῦ τῶν δέκα συστοιχιῶν, ἃς πάντων κοινὰς ἀρχὰς ἔλεγον, μίαν τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν λαμβάνειν, ἐπεὶ οὐχ ὡς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ ἰδικῶς ταῦτα θεωρούντων. τίς οὖν ὁ τῶν Πυθαγορείων σκοπὸς καὶ πῇ καλῶς ἐκείνων λεγόντων ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον ἀντεῖπε τοῦ λόγου; οἱ μὲν οὖν Πυθαγόρειοι εἰς δύο συστοιχίας πάσας τὰς ἀντιθέσεις ἀναγαγόντες, τὴν μὲν χείρονα, τὴν δὲ κρείττονα, ἦτοι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, καὶ τῇ δεκάδι συμβολικῶς ὡς τῷ παντὶ ἀριθμῷ συμπληρώσαντες ἐκατέραν ἐκάστην ἀντίθεσιν τῶν δέκα οὕτω παρέλαβον ὡς πάσας τὰς ἑαυτῆς συγγενείας συνεμφαίνουσας. καὶ τῶν τοπικῶν οὖν σχέσεων τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν παρέλαβον, ἅμα μὲν ὅτι τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακὸν ἐνδείκνυται ταῦτα· δεξιὰν γοῦν φύσιν καὶ δεξιὰν τύχην λέγομεν τὰς ἀγαθὰς δηλοῦντες καὶ λαιὰς τὰς ἐναντίας· ἅμα δὲ ὅτι, ἐν οἷς μὲν τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἐστιν, ἐν τούτοις καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης διώρισεν, οὐ μέντοι ἀνάπαλιν· εἰκότως οὖν ἐκ τούτων καὶ τὰς ἄλλας τοπικὰς ἀντιθέσεις ἐδήλωσαν. τὸ γοῦν δεξιὸν καὶ ἄνω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ἀγαθὸν ἐκάλουν, τὸ δὲ ἀριστερόν καὶ κάτω καὶ ὀπίσθεν καὶ κακὸν ἔλεγον, ὡς αὐτὸς Ἀριστοτέλης ἰστόρησεν ἐν τῇ τῶν Πυθαγορείους ἀρεσκόντων συναγωγῇ. Ὁ μὲν οὖν ὅλος τῶν προκειμένων σκοπὸς εἴρηται, ἐν δὲ τοῖς κατὰ μέρος, ὅταν λέγῃ “τοῖς μὲν τὰ τοιαῦτα μόρια, λέγω δὲ οἷον τό τε δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν”, ἐνδεῖ τῇ λέξει “τό τε ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω”, ἅπερ ὡς γνῶριμα διὰ τῶν εἰρημένων ἐσόμενα παρήκεν. ὅταν δὲ λέγῃ “ταύτας δὲ τὰς διαστάσεις εὐλογον ὑπάρχειν τοῖς σώμασι τοῖς τελείοις”, οὐχὶ τὸ μήκος λέγει καὶ πλάτος καὶ βάθος· ταῦτα γὰρ παντὶ σώματι ὑπάρχει· ἀλλὰ τὰς τρεῖς ἀντιθέσεις, ἄνω κάτω, πρόσθεν ὀπίσθεν, δεξιὸν ἀριστερόν. τέλεια δὲ σώματα λέγει, ὅσα οὐ μόνον ζῶν ἔχει θρεπτικὴν καὶ αὐξητικὴν, ὥσπερ τὰ φυτά, οὐδὲ αἰσθησιν πρὸς τούτοις μόνον, ὥσπερ τὰ ζώοντα, ἀλλὰ καὶ ὄρεξιν καὶ τὴν κατὰ τόπον μεταβολὴν, ὡς τὰ τέλεια ζῶα· διὸ καὶ ἐπήγαγεν “ἔστι δὲ τὸ μὲν ἄνω τοῦ μήκους ἀρχὴ” καὶ τῇ ἐξῆς.

in Cael 7 387

Ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ καὶ τῇ λέξει τῇ λεγούσῃ “τῶν γὰρ ἀψύχων ἐν οὐδενὶ ὀρῶμεν, ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κινήσεως” καὶ τῇ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐξηγήσει λέγοντος “ἀρχὴν δὲ κινήσεως λέγοι ἂν τὴν δύναμιν τὴν κινητικὴν. ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ ἄψυχα ἀρχὴν τινὰ κινήσεως, εἴ γέ ἐστι φυσικὰ σώματα, ἀλλ' οὐ τὴν κινουῦσαν ἀρχὴν ἔχει οὐδὲ κινητικὴν δύναμιν ἐν αὐτοῖς· ἔξωθεν γὰρ ἐστὶ τὸ κινεῖν αὐτά· ἀλλὰ ἀρχὴν καὶ δύναμιν ἔχει τοῦ κινεῖσθαι τὴν παθητικὴν”, οἷον φύσιν ἔχει τοῦ κινεῖσθαι, οὐκ ἐξ ἑαυτῶν δέ, ἀλλὰ ὑπ' ἄλλου, ὡς ἔδειξεν ἐν τῇ φυσικῇ ἀκροάσει. ὥστε, εἴ τις ζητεῖ, πῶς μὲν ἡ φύσις κινεῖ τὸν οὐρανόν, πῶς δὲ ἡ ψυχὴ, οὐ ρητέον, ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἔλεγεν, ὅτι ταυτόν ἐστι ἐκεῖ φύσις καὶ ψυχὴ· πῶς γὰρ ἂν εἴη ταυτόν, εἴπερ ἡ μὲν φύσις δύναμις παθητικὴ τοῦ κινεῖσθαι ἐστὶν ἐν ὑποκειμένῳ οὕσα τῷ κινουμένῳ, ἡ δὲ ψυχὴ τὸ ἔξωθεν κινεῖν; οὐκ ἄρα ταυτόν ρητέον ψυχὴν καὶ φύσιν ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ, τὴν αὐτὴν μέντοι κίνησιν κατ'

ἄμφω κινεῖσθαι, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὴν ψυχὴν ὡς κινουῖσαν ἔξωθεν, κατὰ δὲ τὴν φύσιν ὡς ἀρχὴν τοῦ κινεῖσθαι ἐνυπάρχουσιν. ὅταν δὲ ἐπὶ τῶν ἀψύχων λέγῃ “τὰ μὲν γὰρ ὅλως οὐ κινεῖται, τὰ δὲ κινεῖται μὲν, ἀλλ’ οὐ πανταχόθεν ὁμοίως”, μὴ κινεῖσθαι μὲν λέγει τὰ τὸν οἰκεῖον τόπον κατειληφότα ἤδη, ἐν ᾧ μένει λοιπόν, μὴ πανταχόθεν δὲ κινεῖσθαι, τουτέστι μὴ κατὰ τὰς ἑξ διαστάσεις, ἀλλ’ ἢ ἄνω μόνον, ὡς τὸ πῦρ, ἢ κάτω, ὡς ἡ γῆ. Ἄλλ’ ἐπὶ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p. 285a27 Ἡμῖν δὲ ἐπεὶ διώριστα πρότερον ἕως τοῦ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. Αἰτιασάμενος τοὺς Πυθαγορείους ὡς τὰς κυριωτέρας ἀρχὰς παραλιπόντας τῶν διαστάσεων καὶ ὡς τὰς μὴ κοινὰς ὡς κοινὰς παραλαβόντας ἐφεξῆς λοιπὸν αὐτὸς ὑφηγεῖται, πῶς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρὴ λαμβάνειν αὐτάς τὰς ἀντιθέσεις τῶν διαστάσεων. καὶ πρῶτον, ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρὴ ζητεῖν αὐτάς, δείκνυσιν οὕτως. ὁ οὐρανὸς ἔμψυχός ἐστι· τὸ ἔμψυχον ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τὴν κατὰ τὸ κινεῖν· τῷ ἔχοντι ἀρχὴν κινήσεως τοιαύτην καὶ αἱ δυνάμεις αὐταὶ ὑπάρχουσι· διώριστα γὰρ πρότερον, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ σώματι τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἀριστερὸν καὶ δεξιὸν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ζητητέον, ἀλλ’ ὅσα ἔχει κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτοῖς τὴν κατὰ τὸ κινεῖν ἔμψυχα ὄντα· ὁ ἄρα οὐρανὸς ἔχει ταύτας τὰς δυνάμεις.

in Cael 7 388

κἂν γὰρ μὴ ἡῤῥηται ὁ οὐρανός, οὐ κωλύεται τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔχειν· οὐδὲ γὰρ τῶν αὐξομένων τὰ παυσάμενα τῆς αὐξήσεως εὐθὺς παύεται τοῦ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἔχειν. ἔδειξε δὲ αὐτὸς ἐν τοῖς προλαβοῦσι τὴν κατὰ τὸ μῆκος αὕξησιν ἐπὶ τὸ ἄνω γενομένην, ἐν οἷς γίνεται, χρώμενος ἐναργεῖ τούτῳ σημείῳ τοῦ εἶναί τε τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐν τοῖς ζώοις καὶ ἄλλο εἶναι τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ. καὶ τούτου οὕτως ἔχοντος δείκνυσιν καθόλου, ὅτι, ἐν οἷς τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἐστι ζώοις οὔσι τελείοις καὶ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὴν τοῦ κινεῖν ἀρχὴν, ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν· προτέρα γὰρ ἢ αὕξεις, εἴτα ἢ αἰσθησις, εἴτα ἢ ὀρεξις καὶ ἢ κατὰ τὴν ὀρεξιν τοπικὴ κίνησις. Ἐπειδὴ δὲ τινες τῶν ἐμοὶ προσκυνητῶν φιλοσόφων ἔμψυχον οὕτω λέγεσθαι τὸν οὐρανὸν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους οἴονται ὡς ἔχοντα ζωὴν σύμφυτον τῷ σώματι, καθ’ ἣν ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχὴν, ἀλλ’ οὐχ ὡς λογικὴν ἔχοντα ψυχὴν, ἀξιῶ αὐτοὺς πρῶτον μὲν ἀποδέχεσθαι τὸν Ἀριστοτέλην ἄλλα μὲν τὰ ἔμψυχα ἄλλα δὲ τὰ φυσικὰ λέγοντα, ἔπειτα τὸ ἔμψυχον τοῦτο ἀπ’ ἐκείνων κρίνειν τῶν λόγων, ἐν οἷς φησιν ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν οὐρανίων “ἀλλ’ ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν καὶ μονάδων διανοούμεθα τάξιν μὲν ἐχόντων, ἀψύχων δὲ πάντων· δεῖ δὲ ὡς μετεχόντων ὑπολαμβάνειν πράξεως καὶ ζωῆς” τὸ γὰρ πράττειν λογικῆς ψυχῆς ἐστὶ καὶ κατ’ αὐτόν. p. 285a31 Οὐ δεῖ γὰρ ἀπορεῖν διὰ τὸ σφαιροειδὲς εἶναι ἕως τοῦ κἂν εἰ σταίῃ, κινήσει ἂν πάλιν. Ἀποδείξας τὸ δεῖν καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ ζητεῖν τὰς τοιαύτας ἀρχὰς δύο φερομένας πρὸς τὸν λόγον τοῦτον ἐνστάσεις τίθησιν τε καὶ διαλύει τὴν μὲν κοινὴν πρὸς πάσας ταύτας τὰς ἀντιθέσεις τὴν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῶν τοῦ οὐρανοῦ μορίων. πῶς γὰρ σφαιροειδὲς ὦν ὁ οὐρανὸς καὶ ὁμοιομερὲς τὸ δεξιὸν ἔχει καὶ τὸ ἀριστερὸν ἢ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἢ τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν καὶ τοῖς σχήμασι τούτων διαφέρειν ὀφειλόντων; αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν μόνον καὶ τὸ ἀριστερὸν ὠνόμασεν ἀπὸ τούτων, οἶμαι, καὶ τὰ ἄλλα δηλῶν, διότι τὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν ἔχοντα ζῶα ὄντα καὶ τὰς ἄλλας ἔτι πρότερον ἀντιθέσεις ἔχει.

in Cael 7 389

τὴν δὲ ἐτέραν ἔνστασιν πρὸς τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐνισταμένην συντόμως ἠνίκατο διὰ τοῦ καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον. εἰ γὰρ τὸ δεξιὸν ἐν τοῖς ζώοις τοῦτό ἐστιν, ἀφ’ οὗ ἢ ἀρχὴ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, ἐπὶ τοῦ αἰεὶ κινουμένου καὶ

μηδέποτε τῆς κινήσεως ἀρξαμένου πῶς οἶόν τε λέγειν ἀρχὴν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως; ταύτας δὴ τὰς ἐνστάσεις ὑπενεγκών, τὴν μὲν προτέραν διὰ πλειόνων, ἄμφω δὲ συντόμως διὰ τοῦ ὁμοίων γε ὄντων πάντων τῶν μορίων καὶ κινουμένων τὸν ἅπαντα χρόνον, ἐπιλύεται τὴν μὲν προτέραν, ὅτι οὐκ ἀπὸ τοῦ σχήματος χρή λαμβάνειν τὴν διαφορὰν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς δυνάμεως· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ζώοις, ἐν οἷς δοκεῖ καὶ κατὰ σχῆμα καὶ κατὰ δυνάμιν εἶναι ἡ διαφορὰ, εἴ τις σφαιρικὸν σχῆμα περιθεῖη, οὐ διὰ τὴν τοῦ σχήματος ὁμοιότητα τὴν κατὰ τὰς δυνάμεις διαφορὰν ἀναιρεῖ. ἀλλ' ἐρεῖ τις ἴσως, ὅτι, ἡ περίθεσις τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος εἰ μενούσης γίνεται τῆς κατὰ τὸ σχῆμα διαφορᾶς, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ καὶ ἡ κατὰ δυνάμεις παραμένει· ἡ γὰρ σφαιρική περίθεσις οὕτω λέγεσθαι δοκεῖ ὡς μενούσης ἔνδον τῆς κατὰ τὸ σχῆμα διαφορᾶς. ἀλλὰ μήποτε οὐχ οὕτως ἀκούειν χρή τοῦ σφαῖραν περιθεῖναι· τί γὰρ ἂν ἦν τὸ ἔξωθεν ὡς ἱματίῳ περικαλύψαι τῇ σφαίρᾳ; ἀλλ' ἀντὶ τῆς ἀνομοιομεροῦς διοργανώσεως εἴ τις σφαῖραν περιθεῖη τῶν δυνάμεων τῶν διαφόρων μενουσῶν, ἡ διαφορὰ σωθήσεται, καὶ ἐκεῖθεν ἄρξονται αἱ ἐνέργειαι καὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τῆς αἰσθήσεως καὶ τῆς κινήσεως, ὅθεν καὶ νῦν ἄρχονται· ὅλως δὲ ἐν τοῖς δεξιῶς καὶ ἀριστεροῖς οὐδὲ ἔστι διαφορὰ τῶν σχημάτων, ἀλλ' αἱ δυνάμεις εἰσὶν αἱ ποιοῦσαι τὴν διαφορὰν. τὴν δὲ δευτέραν ἔνστασιν λύει ὑποτιθέμενος ἄρξασθαι ἂν ποτε τῆς κινήσεως τὸν οὐρανὸν καὶ ἰστῶν αὐτὸν τῷ λόγῳ καὶ σκοπῶν, πόθεν ἂν ἄρξαιτο κινεῖσθαι. πολλὰ γὰρ καὶ τῶν ἀδυνάτων ὑποτιθέμεθα τῷ λόγῳ τὴν τῶν πραγμάτων ἀκολουθίαν ζητοῦντες, ὡς ὅταν τὰς ποιότητας καὶ ποσότητας τῆς ἐνύλου οὐσίας χωρίζωμεν οὔτε τῆς ποιότητος καὶ ποσότητος χωρὶς οὐσίας εἶναι δυναμένων οὔτε τῆς οὐσίας τούτων χωρὶς. καὶ τοῦτο δὲ Πλατωνικῶς ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν· ἐν γὰρ τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων ὁ Πλάτων “εἰ σταίη” φησὶ “τὰ πάντα ὁμοῦ γενόμενα, τίνα ἄρα ἐν αὐτοῖς ἀνάγκη πρώτην κίνησιν γενέσθαι τῶν εἰρημένων”; Κατὰ δὲ τὴν λέξιν, ὅταν λέγῃ δόξει δὲ οὐ διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ σχήματος, ἐν τῷ “δόξει δὲ οὐ” ὑποστικτέον.

p.

in Cael 7 390

285b8 Λέγω δὲ μῆκος μὲν αὐτοῦ ἕως τοῦ συμβαίνει δὲ τοῦναντίον. Δείξας, ὅτι καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ χρή τὰς τοιαύτας διαστάσεις ζητεῖν, καὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς πρὸς τοῦτο ἐπιλυσάμενος λοιπὸν διδάσκει, πῶς αὐτὰς ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ χρή λαμβάνειν, πρῶτον μὲν τὸ μῆκος εὐρίσκων ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς διαστάσεως· μῆκος γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς σώμασι λέγεται τὸ μέγιστον ἐν αὐτοῖς διάστημα· εἰ οὖν μέγιστον ἐν σφαίρᾳ τὸ κατὰ τὴν διάμετρον· αὕτη γὰρ μεγίστη τῶν ἐν αὐτῇ εὐθειῶν· ἀπείρους δὲ διαμέτρους δυνατόν λαβεῖν ἐν τῇ σφαίρᾳ, τὴν ὠρισμένην ληπτέον· ὠρισταὶ δὲ ἡ κατὰ τὸν ἄξονα τοῦτο ἄρα μῆκος τοῦ οὐρανοῦ. τοῦ δὲ μήκους τὰ πέρατα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐστίν, ὥσπερ τοῦ πλάτους τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· καὶ τῶν πόλων ἄρα ὁ μὲν ἄνω ἐστίν, ὁ δὲ κάτω· ποῖος δὲ ποτέρως, τέως ἀδηλον. ὅτι δὲ τὴν κατὰ τὸ ἄνω καὶ κάτω διαφορὰν ἐν τοῖς πόλοις ὁρᾶν χρή, δείκνυσιν αὐτὸς καὶ ἐκ τοῦ ἀπείρων λαμβανομένων ἡμισφαιρίων ταῦτα μόνον ὠρισμένα εἶναι, ἐν οἷς οἱ πόλοι, τό τε βόρειόν φημι καὶ τὸ νότιον, τὰ ὑπὸ τοῦ ἡμερινοῦ κύκλου διοριζόμενα· καὶ γὰρ τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἡμισφαίρια, οἷον τὰ τῷ μεσημβρινῷ ἢ τῷ ὀρίζοντι διοριζόμενα, ἄλλα καὶ ἄλλα ἐστίν, ἐπειδὴ καὶ οἱ μεσημβρινοὶ καὶ οἱ ὀρίζοντες διάφοροί εἰσι καὶ ἄλλοι πρὸς ἄλλους· οὐ γὰρ καθ' αὐτούς εἰσιν, ὥσπερ ὁ ἡμερινός, ἀλλὰ πρὸς τὰς οἰκίσεις· τὰ δὲ τοὺς πόλους ἔχοντα αἰετὸν αὐτὸν κατέχοντα τόπον κινεῖται· ὡς γὰρ περὶ κέντρα μένοντα τοὺς πόλους οὕτω κινεῖται. διὸ καὶ Ἀριστοτέλης τὸ μὴ κινεῖσθαι τοὺς πόλους αἴτιον ἔφατο τῆς τῶν ἐχόντων αὐτὰ ἡμισφαιρίων διαφορᾶς· ἀκινήτων

γὰρ αἰ τῶν πόλων ὄντων καὶ τὴν αὐτὴν αἰ πρὸς αὐτοὺς ἀπόστασιν φυλαττόντων τῶν περὶ αὐτοὺς κινουμένων ἀνάγκη τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχειν αἰ. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς κοινῆς ὑπολήψεως δείκνυσιν. εἰώθαμεν γὰρ πλάγια ἐν τῷ κόσμῳ λέγειν οὐ τοὺς πόλους, ἀλλὰ τὰ παρὰ τοὺς πόλους· εἰ οὖν πλάγια ἐστὶ τὰ παρ' ἐκάτερα τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω, πλάγια δὲ τὰ παρ' ἐκάτερα τῶν πόλων λέγομεν, δῆλον, ὅτι οἱ πόλοι εἰσὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ἀσάφειαν δὲ μικρὰν ἐποίησεν ἐν τῷ λόγῳ εἰπὼν οὐ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “οὐ τοὺς πόλους”· τούτῳ γὰρ οἰκείως ἐπήγαγε τὸ ἀλλὰ τὸ παρὰ τοὺς πόλους. Δείξας δέ, ὅτι οἱ πόλοι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω εἰσὶ, λοιπὸν διορίζει, πότερος ὁ ἄνω καὶ πότερος ὁ κάτω. καὶ τοῦτο ἤδη παρὰ τὴν τῶν πολλῶν ὑπόνοιαν ἀποφαίνεται τὸ ἄνω τοῦ οὐρανοῦ τὸν νότιον λέγων πόλον τὸν αἰ ἡμῖν ἀφανῆ. τοιοῦτος γὰρ ὁ ἐπιστήμων εἰς τὸ ἀληθὲς αἰ βλέπων καί, εἰ μὲν συνάδει τούτῳ ἢ τῶν πολλῶν δόξα, μετὰ τὰς ἀποδείξεις καὶ ταύτην παράγει τοῖς μανθάνουσιν ἀβίαστον καὶ πιθανὴν ποιοῦσαν τὴν τῆς ἀποδείξεως ἀνάγκην, εἰ δὲ ἀπάδει πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἢ τῶν πολλῶν δόξα, καταφρονεῖ ταύτης ὡς μηδὲ οὔσης, ὥσπερ καὶ νῦν.

in Cael 7 391

τῶν γὰρ πολλῶν ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς σχέσεως ἄνω λεγόντων τοῦ οὐρανοῦ τὸν φανερόν ἡμῖν αἰ πόλον καὶ μετέωρον ὀρώμενον, κάτω δὲ τὸν αἰ ἀφανῆ, αὐτὸς τὸ κατὰ φύσιν ἄνω καὶ κάτω ζητῶν τὸναντίον τοῖς πολλοῖς ἀποφαίνεται. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν μερικῶν ζώων, ἂν κατορύξας τις τὴν κεφαλὴν τοὺς πόδας μετεωρίσῃ, διὰ τοῦτο οἱ μὲν πόδες ἄνω κατὰ φύσιν ἔσσονται, ἢ δὲ κεφαλὴ κάτω καὶ τὰ δένδρα δὲ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὰς ρίζας τὸ ἄνω ἔχοντα, διότι ἐκεῖθεν ἢ τροφὴ καὶ ἢ πρώτη αὔξησις, ὡς πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀκρεμόνας ἔχειν ἄνω δοκεῖ. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ τὸν Σολέα Ἄρατον εὐθύνει ὡς καὶ αὐτὸν κατὰ τοὺς πολλοὺς τὸν βόρειον πόλον ἄνω λέγοντα, ἐν οἷς φησι περὶ τοῦ ἄξονος λέγων καὶ μιν πειραίνουσι δύο πόλοι ἀμφοτέρωθεν· ἀλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐπίοπτος, ὁ δ' ἀντίος ἐκ Βορέας, ὑψόθεν Ὠκεανοῖο. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος μόνον παραγράψας τὸ “ἀλλ' ὁ μὲν οὐκ ἐπίοπτος” τῷ ἐπιόπτῳ καὶ μὴ τὸ ἄνω καὶ κάτω σημαίνει τὸν Ἄρατόν φησιν, μᾶλλον δὲ τῷ “ὑψόθεν Ὠκεανοῖο” τὸ ἄνω δηλοῖ. οὐ χρὴ δὲ τοῦ Ἀράτου καταγινώσκειν· φαινόμενα γὰρ ἐπαγγειλάμενος γράφειν καὶ τὴν πραγματείαν οὕτως ἐπιγράψας εἰκότως ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς σχέσεως τὸ ὕψος ἦτοι τὸ ἄνω τοῦ πόλου ἔλαβεν. ὅτι μέντοι ὁ νότιος πόλος ἐστὶν ὁ τὸ ἄνω τοῦ οὐρανοῦ κατὰ φύσιν ἐπέχων καὶ ὁ βόρειος τὸ κάτω, καὶ τοῖς πολλοῖς τὸναντίον δοκῇ, δείκνυσιν ἐκ τοῦ δεξιὸν μὲν εἶναι τὸ ἀνατολικόν, ἀριστερόν δὲ τὸ δυτικόν· καὶ εἴπερ οὕτως ἔχει, δῆλον, ὅτι ὁ ἄνω πόλος ὁ νότιός ἐστιν. ὅτι δὲ δεξιὸν τὸ ἀνατολικόν, δείκνυσιν ἐκ τοῦ καὶ ἐν τοῖς μερικοῖς ζώοις δεξιὰ λέγειν ἐκεῖνα, ὅθεν ἢ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τοῦ δὲ οὐρανοῦ ἢ ἀρχὴ τῆς περιφορᾶς ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν τῶν ἄστρων ἐστὶ· τὰ οὖν ἀριστερά, ἔνθα αἱ δύσεις. εἰ οὖν τῶν δεξιῶν ἢ κινήσεις καὶ ἐπὶ δεξιὰ περιφέρεται· τοῦτο γὰρ κρεῖττον τοῦ ἐπ' ἀριστερά· ἐπὶ δεξιὰ δὲ τὸ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν, ἀνάγκη τὸ ἄνω τὸν νότιον εἶναι πόλον, ὡς εἰ νοήσαι ἄνθρωπον ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἐκτεταμένον ὑπτίον τὴν κεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ καὶ συμπεριφερόμενον τῷ οὐρανῷ· ἀπὸ δεξιῶν γὰρ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ δεξιὰ ἢ κινήσεις ἔσται· εἰ δὲ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοῦ βορείου πόλου ἔχοι, εἰ μὲν ὑπτίος ἐπὶ τοῦ ἄξονος εἴη εἰς τὸ φανερόν βλέπων τοῦ οὐρανοῦ, οὔτε ἀπὸ δεξιῶν αὐτοῦ ἢ κινήσεις ἔσται οὔτε ἐπὶ δεξιὰ, ἀλλὰ τάναντία, εἰ δὲ πρηνῇ τις αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ἄξονος φαντασθεῖη πρὸς τῷ βορείῳ πόλῳ τὴν κεφαλὴν ἔχοντα, ἀπὸ δεξιῶν μὲν αὐτοῦ δόξει ἢ κινήσεις, οὐκ ἐπὶ δεξιὰ δέ· ἢ γὰρ ἐπὶ δεξιὰ πάντως εἰς τὸ ἔμπροσθέν ἐστι.

in Cael 7 392

πάνυ οὖν ἀκριβῶς προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ καὶ ἐπὶ δεξιὰ περιφέρεται· ἔδοξε γὰρ ἂν τινι ἀπὸ τῶν δεξιῶν εἶναι τοῦ πρηνοῦς ἐκείνου ἢ ἀπ' ἀνατολῶν κίνησις, οὐ μέντοι ἐπὶ τὰ δεξιὰ ἐπὶ τὰ ὀπισθεν γινομένη. ὅτι δὲ τὰ δεξιὰ τοῦ παντὸς τὰ ἀνατολικά ἐστι καὶ τὰ ἀριστερὰ τὰ δυτικά, καὶ Ὅμηρος ὁ σοφώτατος μαρτυρεῖ λέγων εἴτ' ἐπὶ δεξιὰ ἐστι πρὸς Ἡῶ τ' Ἡελίον τε, εἴτ' ἐπ' ἀριστερὰ τοίγε ποτὶ ζόφον ἡρόνεντα. συμπεραινόμενος δὲ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης δῆλον τοίνυ ν, φησίν, ὅτι ὁ ἀφανὴς πόλος ἐστὶ τὸ ἄνω καὶ οἱ μὲν ἐκεῖ οἰκοῦντες ἐν τῷ ἄνω εἰσὶν ἡμισφαιρίῳ. Καὶ τὰ μὲν μέχρι τούτου ἀκόλουθα τοῖς δεδειγμένοις ἐστί, τὰ δὲ ἐντεῦθεν ἐνστάσεις ἔχειν δοκεῖ πολλάς. πῶς γὰρ οἱ ἐν τῷ ἄνω ἡμισφαιρίῳ καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς εἰσι καὶ οἱ ἐν τῷ κάτω καὶ πρὸς τοῖς ἀριστεροῖς, εἴπερ καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἴσον ἑκάτερον ἀφῆσθηκε τοῦ τε δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ; πῶς δὲ τοὺς Πυθαγορείους ἡμᾶς ἄνω ποιεῖν φησι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ, τοὺς δὲ ἐκεῖ κάτω καὶ ἐν τῷ ἀριστερῷ, εἴπερ, ὥς αὐτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς συναγωγῆς τῶν Πυθαγορικῶν ἱστορεῖ, τοῦ ὅλου οὐρανοῦ τὸ μὲν ἄνω λέγουσιν εἶναι, τὸ δὲ κάτω, καὶ τὸ μὲν κάτω τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ δὲ ἄνω ἀριστερόν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῷ κάτω εἶναι; ἢ τὸ μὲν ἄνω καὶ πρὸς τοῖς δεξιοῖς ἐνταῦθα λεγόμενον οὐ κατὰ τὸ ἑαυτῷ ἀρέσκον εἶπεν, ἀλλὰ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους· ἐκείνοι γὰρ τῷ δεξιῷ τὸ ἄνω καὶ τὸ ἔμπροσθεν συνέταττον, τῷ δὲ ἀριστερῷ τὸ κάτω καὶ τὸ ὀπισθεν. τὰ δὲ ἐν τῇ τῶν Πυθαγορικῶν συναγωγῇ μεταγεγράφθαι μᾶλλον ὑπὸ τινος ὁ Ἀλέξανδρος οἶεται ὀφείλοντα ἔχειν οὕτω “τὸ μὲν ἄνω τοῦ οὐρανοῦ δεξιὸν εἶναι, τὸ δὲ κάτω ἀριστερόν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῷ ἄνω εἶναι”, οὐχὶ ἐν τῷ κάτω, ὥς γέγραπται· οὕτω γὰρ συνάσσεται τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις, ὅτι ἡμᾶς κάτω λέγοντες οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, εἴπερ τῷ ἀριστερῷ τὸ κάτω συντέτακται, ἐναντίως λέγομεν, ἢ ὥς οἱ Πυθαγόρειοι λέγουσιν ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς. καὶ τάχα ἔχει λόγον τὸ μεταγεγράφθαι, εἴπερ οἶδεν ὁ Ἀριστοτέλης τῷ μὲν δεξιῷ τὸ ἄνω, τῷ δὲ ἀριστερῷ τὸ κάτω συντάττοντας. Ὅτι δὲ οἱ πόλοι τὸ ἄνω καὶ κάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰσι, καὶ οὕτω δείκνυσιν ὁ Ἀλέξανδρος λαβὼν, ὅτι ὁ οὐρανὸς ζῶν ὑπάρχων ἔχειν ὥφελε τὰς τῶν διαστάσεων διαφορὰς καὶ μᾶλλον κατὰ τὰ μᾶλλον διαφέροντα ἐν αὐτῷ μόρια· διαφέρουσι δὲ ἀλλήλων μάλιστα οἱ πόλοι μονίμως ἀλλήλων τοῖς τόποις διεστηκότες.

in Cael 7 393

ταῦτα οὖν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους προδεδειγμένα λαβὼν συλλογίζεται ἐκ διαιρέσεως οὕτως· ἀνάγκη τοὺς πόλους διαφέρειν μάλιστα αὐτοὺς ὀφείλοντας ἀλλήλων κατὰ τινὰ τῶν τριῶν διαστάσεων τῶν ἐν τοῖς ζώοις διαφέρειν ἢ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν ἢ κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν ἢ κατὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. ἀλλὰ κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν λέγειν ἄτοπον, εἴπερ δεξιὸν μὲν ἐν πᾶσιν ἐστίν, ἀφ' οὗ ἢ κατὰ τόπον κίνησις ἄρχεται, οἱ δὲ πόλοι ἀκίνητοί εἰσιν, ὥς διὰ τούτους καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐν ταύτῳ περιφέρεσθαι. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν λέγειν δυνατόν· ἐφ' ἃ γὰρ αἱ κινήσεις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις, ταῦτα τὰ ἔμπροσθεν ἐστὶ, τῷ δὲ κόσμῳ ἡ κίνησις ἐπ' οὐδέτερον τῶν πόλων ἐστίν. εἰ οὖν μήτε κατὰ τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ διαφέρουσιν ἀλλήλων οἱ πόλοι μήτε κατὰ τὸ ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν, διαφέρουσι δὲ πλεῖον ἢ τὰ ἄλλα μόρια, εἴη ἂν κατ' αὐτοὺς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ οὐρανοῦ διάστημα. Ἔτι δὲ καὶ οὕτω δείκνυσιν ὁ Ἀλέξανδρος· τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω παρὰ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἐστὶ καὶ παρὰ τὸ τούτῳ ἀντικείμενον, τουτέστι παρὰ τὸ ἀριστερόν καὶ τὸ δεξιόν· ἐν δὲ τῷ θείῳ σώματι σφαιρικῷ ὄντι καὶ κύκλῳ κινουμένῳ παρὰ τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ μόνοι οἱ πόλοι λείπονται ἐν τούτοις ἄρα τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Ὅτι δὲ τῆς τοπικῆς κινήσεως ἡ ἀρχὴ τοῖς ζώοις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις ἀπὸ τῶν δεξιῶν, δῆλον ἔκ τε τοῦ τοῦς

τρέχειν μέλλοντας τὸν ἀριστερὸν προβάλλεσθαι πόδα, ὥστε περὶ ἐκεῖνον μένοντα τὴν κίνησιν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἄρξασθαι, καὶ ἐστὶν ἡ προβολὴ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς παρασκευὴ τοῦ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἄρξασθαι τῆς ἐπὶ τὸ πρόσω κινήσεως· ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ φορτία ἐλαφρῶς τοῖς λαιοῖς ἐπιτίθεμεν ὥμοις τὰ δεξιὰ εὐλута ἐώντες ὡς ἄρχοντα τῆς κινήσεως. καὶ κατὰ λόγον δὲ ἂν εἴη τὸ ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων κατὰ φύσιν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἄρχεσθαι· ἰσχυρότερα δὲ φύσει τὰ δεξιὰ καὶ ὡς θερμότερα· συστοιχεῖ γὰρ τοῖς δεξιοῖς τὸ θερμόν, ὡς τοῖς ἀριστεροῖς τὸ ψυχρόν. διότι δὲ τὰ δεξιὰ ἰσχυρότερα φύσει ἐστίν, ὅταν τις καὶ τοῖς ἀριστεροῖς ἰσχύη, ἀμφιδέξιον τοῦτον καλοῦμεν. εἰ δὲ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐκ πλαγίου, τὰ δὲ πλάγια παρὰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, ἐν οἷς ἄρα τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, ἐν τούτοις τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐν οἷς δὲ ἐξ ἑαυτῶν ἡ τοπικὴ κίνησις, ἐν τούτοις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, εἴπερ δεξιὸν ἐστὶν, ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως· τὸ δὲ θεῖον σῶμα ἐξ ἑαυτοῦ τὴν κύκλω κίνησιν κινεῖται τοπικὴν οὖσαν· τὸ ἄρα θεῖον σῶμα ἔχει τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. p.

in Cael 7 394

285b28 Ἀλλὰ τῆς μὲν δευτέρας περιφορᾶς ἕως τοῦ τοσαῦτα εἰρήσθω. Δείξας, ὅτι τὸ μὲν ἄνω τοῦ οὐρανοῦ κατὰ τὸν νότιόν ἐστι πόλον τὸν ἡμῖν ἀεὶ ἀφανῆ, τὸ δὲ κάτω κατὰ τὸν βόρειον, καὶ διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν τῷ ἄνω οἰκοῦσι καὶ ἐν τῷ δεξιῷ, εἴπερ κατὰ τοὺς Πυθαγορείους τὸ ἄνω δεξιὸν ἐστὶν, ἡμεῖς δὲ ἐν τῷ κάτω καὶ τῷ ἀριστερῷ, ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ τὸ ἄνω καὶ κάτω συλλογισάμενος καὶ δεξιὸν τοῦ οὐρανοῦ λαβὼν τὸ ἀνατολικόν, ὅτι ἐκεῖθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, εἰκότως ἐπέστησεν, ὅτι ταῦτα ἐπὶ τῆς ἀπλανοῦς τῆς ἀπ' ἀνατολῶν κινουμένης καλῶς εἴρηται, ἐπὶ δὲ τῆς τῶν πλανήτων σφαίρας ὡς μιᾶς λαμβανομένης τὰ ἐναντία συμβαίνει. εἰ γὰρ δεξιὸν καὶ ἐπ' ἐκείνης ἐστὶ τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, πρὸς τῇ δύσει τῆς ἀπλανοῦς εἴη ἂν τὸ δεξιὸν τῆς πλανωμένης· εἰ δὲ τοῦτο, ἄνω μὲν ὁ βόρειος πόλος, κάτω δὲ ὁ νότιος, καὶ ἡμεῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς ἐσμεν, ὡς ἂν εἴποιεν οἱ Πυθαγόρειοι, οἱ δὲ ἐν τῷ νοτίῳ ἡμισφαιρίῳ ἐν τοῖς κάτω καὶ τοῖς ἀριστεροῖς. αἴτιον δὲ τὸ ἀνάπαλιν τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς κινήσεως, τουτέστι τὸ δεξιὸν, ἐν τῷ πλανωμένῳ· τούτου δὲ αἴτιον τὸ ἀνάπαλιν γίνεσθαι τὰς φορὰς. καὶ τί μὲν καὶ τούτου αἴτιον, μετ' ὀλίγον ζητήσῃ, ἐναντίας δὲ τὰς φορὰς ἀντὶ τοῦ ἀνάπαλιν γινομένης εἶπεν, ἐπεὶ, ὅτι τῇ κύκλω κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, καὶ πρότερον αὐτὸς ἔδειξε διὰ πλειόνων καὶ πάλιν ἐρεῖ. εἰ δὲ τὸ μὲν ἄνω καὶ τὸ δεξιὸν ἀρχαί, τὸ μὲν τῆς αὐξήσεως, τὸ δὲ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως, τὸ δὲ κάτω καὶ τὸ ἀριστερὸν τέλη τῶν αὐτῶν, συμβαίνει ὡς πρὸς τὴν <τῶν> πλανωμένων σφαῖραν ἡμᾶς μὲν ἐν τῇ ἀρχῇ οἰκεῖν, ἐκείνους δὲ πρὸς τῷ τέλει· ὥστε καὶ οἱ πολλοὶ λέγοντες ἄνω μὲν τὸν βόρειον πόλον εἶναι καὶ ἡμᾶς πρὸς τῷ ἄνω οἰκεῖν, κάτω δὲ τὸν νότιον καὶ ἐκείνους πρὸς τῷ κάτω, εἰ πρὸς τὸ πλανώμενον ἀφορῶντες λέγοιεν, ὀρθῶς λέγουσιν. Ἐπιζητήσοι δὲ ἂν τις εἰκότως, τί δήποτε τῶν διαστάσεων τούτων τὴν κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν καὶ ἄνω καὶ κάτω ἀπολογισάμενος τὴν ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν παρῆκε. καὶ ἔστι μὲν εἰπεῖν, ὅτι ἀπὸ τῶν εἰρημένων εὐσύννοπος καὶ αὕτη γέγονεν· εἰ γὰρ ἡ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἀρχομένη κίνησις ἐπὶ τὰ πρόσω γίνεται, δῆλον, ὅτι ἀεὶ τὸ μὲν ὑπὲρ γῆν πρόσω ἐστί, τὸ δὲ ὑπὸ γῆν ὀπίσω, κἂν ἐκεῖνον φαντασθῇς τὸν ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἀνακεκλιμένον ὕπτιον καὶ τὴν κεφαλὴν ἔχοντα πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ, ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὸ ἀεὶ ὑπὲρ γῆν ὄψει. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης μετὰ τὸν περὶ τοῦ σχήματος τοῦ οὐρανοῦ λόγον τὴν αἰτίαν τῆς ἐπὶ τοῦτο κινήσεως, ἐφ' ὃ κινεῖται,

ζητῶν τότε περὶ τοῦ ἔμπροσθεν διαλέγεται οἰκεῖον εὐρὼν τῷ προβλήματι τόπον, ὡς ἐκεῖ μαθησόμεθα.

in Cael 7 395

p. 285b33 Περὶ μὲν οὖν τῶν κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν μορίων καὶ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων τοσαῦτα εἰρήσθω. Συμπερανάμενος λοιπὸν τὰ εἰρημένα τὰ μὲν κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν μορίων τὸ μῆκος ἴσως καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος λέγει, τὰ δὲ κατὰ τόπον ὠρισμένα τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν· αὗται γάρ εἰσι τόπων διαφοραί. μήποτε δὲ ἄμφω περὶ τῶν αὐτῶν τῶν ἐξ τοπικῶν διαστάσεων λέγεται, ὡς ἐξηγεῖται καὶ ὁ Ἀλέξανδρος. ” διαστάσεις γὰρ τῶν μορίων τὸ ἄνω καὶ κάτω, φησί, καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις κατὰ γὰρ τὰς διαφορὰς ταύτας, φησί, τὰ μόρια διέστηκε· καὶ τὸ τῶν κατὰ τόπον ὠρισμένων εὐλόγως, φησίν, ἐπενήνοχε· τὰ γὰρ προειρημένα τοῖς τόποις ὥρισται. ἔτι δέ, φησί, κατὰ τόπον ὠρίσθη καὶ ἐδείχθη τὸ ἡμᾶς μὲν ἐν τῷ κάτω οἰκεῖν, τοὺς δὲ πρὸς τῷ νοτίῳ πόλῳ ἐν τῷ ἄνω.”
p. 286a3 Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις ἢ κύκλῳ τῇ κύκλῳ ἕως τοῦ ἐνθένδε ληπτέα. Καὶ κατὰ τὴν τῶν προβλημάτων τάξιν ἀκόλουθον ἦν μετὰ τὴν σχετικὴν τῶν τοῦ θεοῦ σώματος μορίων διαφορὰν κοινῶς ὑπάρχουσαν ἐν τῷ ἀπλανεῖ καὶ τῷ πλανᾷσθαι λεγομένῳ, καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν κίνησιν αὐτῶν διαφορᾶς ἐπισκέψασθαι, διὰ τί ἀνάπαλιν γίνεται. καὶ μέντοι ἐν τῷ συμπερανθέντι προβλήματι ἐμνημόνευσε τῆς ἀνάπαλιν ταύτης κινήσεως εἰκότως τὸ ἄνω καὶ κάτω διάφορον καθ’ ἑκατέραν τῶν κινήσεων δεικνύς, ἐπειδὴ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν διάφορον, ἐξ ὧν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐλαμβάνετο· τὸ δὲ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν διάφορα, διότι διάφοροι αἱ τῶν κινήσεων ἀρχαί· αὗται δὲ διάφοροι, διότι ἀνάπαλιν αἱ κινήσεις. εἰς ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν ἀναγκαστικῆς ἐκείνης τῆς διαφορᾶς ἔδει καὶ ταύτης τὴν αἰτίαν ζητεῖν τὸν φιλομαθῆ, διὰ τίνα αἰτίαν ἢ ἀντικίνησις αὕτη γέγονε. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι ἀναγκαῖα ἢ ζήτησις, δείκνυσιν, εἴτα, ὅτι καὶ χαλεπὴ ἢ εὐρεσις. καὶ τὸ μὲν ἀναγκαῖον δείκνυσιν οὕτω· τῆς ἀπλανοῦς κύκλῳ κινουμένης, εἰ ἦν, φησί, τῇ κύκλῳ κινήσει ἐναντία κίνησις κυκλική, ὥσπερ τῇ ἐπ’ εὐθείας τῇ ἄνω ἢ ἐπ’ εὐθείας ἢ κάτω, ἥρκει τῷ ζητοῦντι, διὰ τί τὸ πλανώμενον ἀνάπαλιν κινεῖται τῆς ἀπλανοῦς, ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῆς κύκλῳ τῆς ἀπλανοῦς κινήσεως ἐχούσης ἐναντίαν ἔδει πάντως καὶ τὴν ἐναντίαν αὐτῇ ὑφεστηκέναι ταύτης ὑφεστώσεως· τῶν γὰρ ἐναντίων ἐὰν τὸ ἕτερον ᾗ κατὰ φύσιν, ἀνάγκη καὶ τὸ ἕτερον εἶναι πρὸς ἄλληλα γὰρ τὰ ἐναντία, τῶν δὲ πρὸς τι τοῦ ἑτέρου ὄντος ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι· ἐπειδὴ δὲ ἀπεδείχθη, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, ἀργήσει πάντως ἢ ἀπὸ τούτου τῆς ἀντικινήσεως αἰτία, καὶ ἄλλην ζητεῖν ἀνάγκη.

in Cael 7 396

καί, ὡς φησιν ὁ καλὸς Ἀλέξανδρος ἐνταῦθα ἀνδριζόμενος, οὐδὲ φυσικὴν ἢ ὑλικὴν ἀνάγκην ἐπὶ τούτων αἰτιάσασθαι δυνατόν· ἢ γὰρ αὕτη ἀμφοῖν ὕλη· ἀλλὰ κατὰ τινα θεῖαν διοίκησιν τε καὶ διάταξιν ἀπολογίζεσθαι τὴν διαφορὰν. τὸ δὲ χαλεπὸν τῆς ἐν τοῖς τοιοῦτοις αἰτιολογίας ἐδήλωσε διὰ τοῦ πόρρωθεν ἡμᾶς ποιεῖσθαι τὴν ταύτης ζήτησιν, οὐχ ὅτι τῷ τόπῳ πολὺ διεστήκαμεν ἐκείνων, ἀλλ’ ὅτι πολὺ μᾶλλον αὐτῶν διεστήκαμεν τῷ περὶ ὀλίγων συμβεβηκότων αὐτοῖς αἰσθησιν ἔχειν. εἰ γὰρ αἱ μὲν ἀποδείξεις ἐκ τῶν καθ’ αὐτὰ ὑπαρχόντων γίνονται, ἅπερ συμβεβηκότα αὐτὸς ἐκάλεσε, τῶν δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ ἀποδείξεων ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς ἐκ τῆς αἰσθήσεως λαμβάνειν, ἐν οἷς ἀδυνατοῦμεν αἰσθάνεσθαι, ἐν τούτοις οὐδὲ ἀποδείξεων ῥάδιον εὐπορεῖν, ἀλλ’, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, εἰκότας ἀνάγκη τοὺς περὶ τῶν τοιοῦτων γίνεσθαι λόγους, τοῦτο ὁ Πλάτων καὶ καθόλου ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ εἰκονικῶν εἰπών. πάνυ δὲ ἀκριβῶς εἶπεν, οἶμαι, τὸ πλέον ἡμᾶς τῇ γνώσει διεστάναι ἤπερ τῷ τόπῳ· τὸ μὲν

γὰρ μέχρι τοῦ οὐρανοῦ διάστημα κἄν πολλαπλάσιον ἢ τοῦ μέχρι τινὸς ὁρατοῦ διαστήματος, οἷον τουδὶ τοῦ δένδρου, ἀλλ' ἐν λόγῳ τινὶ πάντως ἐστίν, ἡ δὲ ἄγνοια τῶν ἐκείνοις ὑπαρχόντων πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ἐν τῷ δένδρῳ φαινομένων ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐστί. τοῦτο δὲ καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει· τῶν γὰρ ἀπὸ δέκα σταδίων οὐκ αἰσθανόμεθα ὅλως, ἐὰν μὴ μετέωρα ἦ· καίτοι τὸ διάστημα πρὸς τὸ τοῦ ὀρωμένου ἡμῖν διάστημα συμβλητόν ἐστιν. p. 286a8 Ἐκαστον δ' ἐ , ὣν ἔστιν ἔργον ἕως τοῦ ὁ φύσει κινεῖται κύκλῳ ἀεὶ . Τὴν αἰτίαν προθέμενος εἰπεῖν τῆς ἀντικινήσεως τῶν οὐρανίων σφαιρῶν ὡς ἀξίωμα προλαμβάνει τὸ ἕκαστο ν , ὣν ἔστιν ἔργον ν , ἕνεκα τοῦ ἔργου εἶνα ι , ἔργον καὶ τὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὴν ἐνέργειαν καλῶν, ὡς δηλοῖ ἐπαγαγὼν θεοῦ ἐνέργεια ἀθανασί α. καὶ γὰρ αἱ δυνάμεις αἱ κατὰ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας τῶν κατ' αὐτὰς ἐνεργειῶν ἕνεκὲν εἰσιν, ὡς ἔστι προχειριζόμενον ἐκάστας ἰδεῖν καὶ τὰς θεωρητικὰς καὶ τὰς ποιητικὰς καὶ τὰς πρακτικὰς. καὶ γὰρ γεωμετρίας τέλος τὸ γνῶναι τὰ τοῖς μεγέθεσιν ὑπάρχοντα καὶ οἰκοδομικῆς τὸ οἰκοδομῆσαι καὶ αὐλητικῆς τὸ αὐλῆσαι καὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν ἔτι μᾶλλον· ἵππος γὰρ τοῦ τρέχειν ἕνεκεν καὶ ἄνθρωπος τοῦ πράττειν καὶ θεωρεῖν.

in Cael 7 397

οὕτω δὲ καὶ τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἕκαστον τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ ἕνεκεν ἔστιν, ἥς δεῖται τὸ ζῶον. ἐπεὶ οὖν ἕκαστον, ὣν ἔστιν ἐνέργεια, διὰ τὴν ἐνέργειαν ἔστι, τοῦ δὲ θεοῦ σώματος· τοῦτο γὰρ θεὸν καλεῖ νῦν· ἐνέργεια ἀθανασία ἐστί, τὸ ἄρα θεῖον σῶμα ἀθάνατόν ἐστι καὶ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι. ἀληθὲς οὖν εἰπεῖν, ὅτι ὁ οὐρανὸς θεός· ὁ τοιοῦτος θεὸς θεῖον σῶμά ἐστι· τὸ θεῖον σῶμα ζῶν ἰδίον ἔχει· τὸ ζῶν ἰδίον ἔχον κίνησιν ἰδίον ἔχει τὴν κατὰ τόπον· τὸ ἰδίον κίνησιν τοπικὴν ἔχον ἐγκύκλιον κίνησιν κινεῖται· αὕτη γὰρ μόνη δέδεικται δυναμένη ἰδίου εἶναι, διότι καὶ συνεχῆς αὕτη μόνη· ἐπ' εὐθείας γὰρ ἄπειρος μὲν οὐκ ἔστιν, αἱ δὲ πεπερασμέναι, ὅταν ἀνακάμπωσι, στάσει διαλαμβάνονται. Οὕτω μὲν οὖν, ὅτι κύκλῳ κινεῖται ὁ οὐρανός, ἔδειξεν ἐκ τοῦ θεοῦ ὄντα καὶ θεῖον ζῶον ἰδίον ἔχειν τὴν κατὰ τόπον κίνησιν, τοιαύτην δὲ μόνην εἶναι τὴν ἐγκύκλιον. τῶν δὲ λημμάτων ἕκαστον ἐπισκεπτέον καὶ πρῶτόν γε τὸ πρῶτον ἀξίωμα τοῦ λόγου. εἰ γὰρ ἡ οὐσία κρείττων πανταχοῦ καὶ οἰστική τῆς ἐνεργείας καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν αἱ ἕξεις τῶν ἐνεργειῶν οἰστικάί, πῶς ἀληθές, ὅτι ἕκαστον, ὣν ἔστιν ἐνέργεια, ἕνεκα τῆς ἐνεργείας ἔστι; δεύτερον δέ, πῶς ἐνέργεια τοῦ θεοῦ ζῶον ἢ ἀθανασία, εἴπερ τῆς οὐσίας αὐτοῦ συστατική ἐστιν, ὡς τὸ θνητὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δῆλον, ὅτι διαφορὰ καὶ πάθος τοῦ ἀνθρώπου ἐστίν, ἀλλ' οὐκ ἐνέργεια; ἢ πρὸς τοῦτο τέως ῥητέον ἐν μὲν, ὅτι οἱ θεοὶ ἀπαθεῖς ὄντες, ὡς πρότερον δέδεικται, τὰς τελειωτικὰς μεθέξεις οὐκ ἔχουσι παθητικὰς, ὡς ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐνεργητικὰς. ὡς οὖν τὸ λογικὸν καὶ νοερὸν ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔστι παθητικόν, ἀλλ' ἐνεργητικόν, ἐπειδὴ οὐδὲ ἔξωθεν τὸ ὅλον ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοῖς ταῦτα παρέχουσιν, οὕτως οὐδὲ ἡ ἰδίου κίνησις πάθος, ἀλλ' ἐνέργεια. καὶ ἄλλως δέ, ἐπειδὴ θεῖον σῶμα ὁ οὐρανός, αἱ δὲ τῶν σωμάτων ἐνέργειαι κινήσεις εἰσίν, ὡς θεῖον ἰδίον ἀνάγκη κίνησιν ἔχειν. ἔπειτα, ὡς ὁ μέγας Συριανὸς ἐπέβαλεν, ὅτι ἐνέργειαν τοῦ θεοῦ τοῦ κόσμου τὴν ἀθανασίαν λέγει, διότι ἐπεστραμμένος πρὸς τὸν νοῦν καὶ ὀρῶν αὐτὸν ἀθάνατον καὶ ἰδίον ὀρέγεται τῆς ἐν αὐτῷ ἀθανασίας ὡς τέλους καὶ ἀγαθοῦ οἰκείου καὶ τυγχάνων ἐνεργεῖ αὐτὴν ἰδίως κινούμενος. ἐκ δὴ τούτου καὶ τὸ πρότερον, οἶμαι, τῶν ζητηθέντων λυτέον· ὣν γὰρ ἔστιν ἐνέργειά τις ὡς τέλος καὶ τὸ ἀγαθόν, ταῦτα τῆς ἐνεργείας ἕνεκεν ἔστι καὶ τοῦ ἔργου ὡς ἀποτελέσματος, ὥσπερ τοῦ θεοῦ ζῶου ἐνέργειά ἐστι καὶ ἔργον τελειωτικόν

ἡ ἀθανασία, καὶ ταύτης ἕνεκεν ἔστιν, ἵνα ἡ θεῖον ζῶν· ἕκαστον γὰρ ἐν τούτῳ ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ εἶναι αὐτῷ, τὸ δὲ εἶναι τῷ θείῳ ζῶν ἐν αἰδίῳ ζωῇ καὶ ἀθανασίᾳ.

in Cael 7 398

καὶ αἱ ἐπιστῆμαι δὲ τελειωτικαὶ οὖσαι ἐνέργειαι εἰσι, καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ὁ ἐπιστήμων τέλος ἔχει τὸ κατ' ἐνέργειαν εἶναι ἐπιστήμων. αἱ δὲ τέχναι διττὰς ἔχουσι τὰς ἐνεργείας τὰς μὲν ἔνδον κατὰ τὴν ἑξίν καὶ τὸ ἐνεργεῖα· τῆς ἐπιστήμης οὖν ἕνεκεν λέγοντο ἂν εἶναι τεχνῖται· διὰ γὰρ τὴν τελειότητα καὶ τὸ ἀγαθὸν τό γε ἑαυτοῦ ἔστιν ἕκαστον· τὰς δὲ ἔξω τεινομένας καὶ ἀπὸ τῆς ὀρέξεως προϊούσας· καὶ ὅ γε τοιοῦτος τεχνίτης ὁ εἰς τὸ ἐκτὸς βλέπων εἰκότως ἂν λέγοιτο τῆς ἐνεργείας ἕνεκεν εἶναι καὶ τοῦ ἀποτελέσματος. p. 286a12 Διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον ἕως τοῦ ὕστερον δὲ πειρατέον δεῖξαι. Δείξας, ὅτι θεῖον σῶμα ὦν ὁ οὐρανὸς αἰδίων κίνησιν κινεῖται καὶ διὰ τοῦτο ἐγκύκλιον, ζητεῖ, διὰ τί μὴ τὸ ὅλον τοῦ οὐρανοῦ σῶμα τοιοῦτόν ἐστι, τουτέστιν κυκλοφορητικόν, μίαν καὶ ἀπλὴν κινούμενον κίνησιν· οὐρανὸν δὲ νῦν τὸν κόσμον λέγει· καὶ ἀποκρίνεται, ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ φερομένου κύκλῳ τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου. τὸ γὰρ κύκλῳ κυρίως κινούμενον καὶ μὴ κινούμενον ἔχει τι πάντως ἐν τῷ μέσῳ, περὶ δὲ μένον κινήσεται· καὶ γὰρ καὶ καθόλου, εἰ μέλλοι τι κινεῖσθαι κατὰ τόπον, ἀνάγκη μένειν τι σῶμα, ἂν οὐ κινήσεται ἢ περὶ ὃ, ὡς δέδεικται ἐν τῷ Περὶ κινήσεως ζώων. εἰ γὰρ λέγοι τις, ὅτι περὶ τὸ κέντρον τὸ αὐτοῦ κινήσεται, ἀδύνατα δόξει λέγειν· τὸ γὰρ κέντρον ἀσώματον πέρας ὄν οὐχ οἷόν τε μένειν κινουμένων τούτων, ὦν πέρας ἐστίν· οὐ γὰρ καθ' αὐτὸ ὑφέστηκε τὸ κέντρον· μὴ μένοντος δὲ τοῦ κέντρου οὐδ' ἂν τὸ πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ περιφέροιτο. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ταύτην λέγων τὴν ἐξηγήσιν τὴν ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόσμον λέγεσθαι νομίζουσιν προτιμᾷ ὅμως ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τὸ κυκλοφορητικὸν ἀκούειν, ὥστε τούτου ἐν τῷ μέσῳ μένειν τι, περὶ δὲ κινήσεται. καίτοι τὸ μένον καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἄλλων ζώων κινήσεως αὐτοῦ τί ἐστι τοῦ κινουμένου μέρος, καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης νῦν εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη τοῦ σώματός τι τοῦ φερομένου μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου· ἡ δὲ γῆ τοῦ κόσμου μέρος τί ἐστιν, οὐ μέντοι τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τούτῳ καὶ αὐτὸς ἐπιστήσας εἶπε τούτου δὲ οὐθὲν οἷόν τε μένειν μόριον, τούτου λέγων τοῦ κυκλοφορητικοῦ, ἀλλ' οὐ τοῦ κόσμου, περὶ οὗ τὰ πρῶτα εἶρητο. καὶ κατασκευάζει διὰ πλειόνων, ὅτι οὐκ ἔστι τοῦ οὐρανοῦ μέρος ἡ γῆ, καίτοι τοῦ κινουμένου κύκλῳ μέρος εἶναι βούλεται τὸ μένον ἐν τῷ μέσῳ. καὶ Νικόλαος δὲ ὁ Περιπατητικὸς παραφράζων τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἐν τοῖς Περὶ τῆς Ἀριστοτέλους φιλοσοφίας οὕτω τέθεικε τὴν λέξιν “διὰ τί οὖν οὐχ ὅλος ὁ κόσμος τοιοῦτος; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι περὶ τὸ μέσον τοῦ κύκλῳ φερομένου· τὸ δὲ πέμπτον σῶμα οὔτε μένειν ἡδύνατο οὔτε ἐν μέσῳ εἶναι”.

in Cael 7 399

καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καλῶς τῷ Ἀριστοτέλει παρακολουθεῖ δεικνύντι τὸ μένον ἐπὶ τοῦ μέσου μόριόν τι μὴ εἶναι τοῦ κυκλοφορητικοῦ· οὐδὲν γὰρ τούτου μένειν οἷόν τε οὔτε ἀλλαχοῦ· πᾶν γὰρ αὐτῷ κίνησις αἰδίου ὑπάρχει· οὔτε ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τοῦ μέσου. εἰ γὰρ ἔμενεν ἐπὶ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν, καὶ ἐφέρετο ἂν εἰς τοῦτο κατὰ φύσιν· ἐν ᾧ γὰρ τι μένει κατὰ φύσιν, καὶ φέρεται εἰς τοῦτο κατὰ φύσιν· καὶ ἦν αὐτῷ ἡ κατὰ φύσιν κίνησις αὕτη· μία δὲ ἡ κατὰ φύσιν ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν, τούτῳ δὲ ἡ κύκλῳ κίνησις κατὰ φύσιν, εἴπερ αἰδίου· οὐκ ἄρα ἡ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν· οὐδὲ ἄρα ἡ ἐν τῷ μέσῳ μονὴ οὔτε τῷ ὅλῳ οὔτε τῷ μέρει αὐτοῦ κατὰ φύσιν. ἀλλ' οὐδὲ παρὰ φύσιν· τοῦτο μὲν γὰρ κυκλοφορητικὸν <ὄν> αἰδίων ἔχει τὴν κίνησιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν οὐκ αἰδίων· ὕστερον γὰρ ἐστὶν τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν, διότι ἑκστασίς ἐστι τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν ἐν τῇ γενέσει, τὸ δὲ ἐξιστάμενόν τινος καὶ

παρυφιστάμενον ὕστερόν ἐστιν τούτου, οὗ ἑξίσταται. καὶ ὅλως, εἰ ἐν τῇ γενέσει τὸ παρὰ φύσιν, ἔνθα οὐδὲ τὸ κατὰ φύσιν αἰδιόν ἐστιν, πῶς ἂν εἴη τὸ παρὰ φύσιν αἰδιόν; κἂν γὰρ ἢ αἰεὶ τὸ παρὰ φύσιν ἐν τῇ γενέσει ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ ἄλλοτε ἄλλο καὶ οὐ τὸ αὐτὸ αἰεὶ, ὥσπερ ὁ οὐρανὸς κατὰ φύσιν ὁ αὐτὸς τῷ ἀριθμῷ αἰεὶ. ἀνάγκη τοίνυν τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου μηδὲν ὄν τοῦ αἰδίου σώματος μὴ αἰδιόν εἶναι, ἀλλὰ φθαρτὸν καὶ βαρὺ καὶ μόνιμον καὶ διὰ τοῦτο καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρόν· τὰ γὰρ φθαρτὰ ταῖς παθητικαῖς ταύταις ποιότησιν εἰδοποιεῖται· βαρὺ δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρόν ἐστιν ἡ γῆ. καὶ ὅτι ἡ γῆ ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤδη μὲν ἔδειξε τοῦ βαρέος τὸν μέσον δείξας τόπον οἰκεῖον, ἡ δὲ γῆ τοιοῦτον, δείξει δὲ καὶ ἐπὶ τέλει τούτου τοῦ βιβλίου. Ἄλλ' ἂν εἰ γῆ ν, ἀνάγκη, φησί, καὶ πῦρ εἶναι· τῶν γὰρ ἐναντίων εἰ θάτερον φύσει, ἀνάγκη καὶ θάτερον εἶναι φύσει· τῶν γὰρ ἐναντίων ἡ αὐτὴ ὕλη πρὸς ἄμφω ὁμοίως πεφυκυῖα. εἰ τοίνυν καὶ κατὰ τὰς δραστηκὰς τὰς ἐναντίας ποιότητας εἰδοποιοῦνται τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ, τὸ μὲν κατὰ τὴν θερμότητα, ἡ δὲ κατὰ τὴν ψύξιν, καὶ ἔτι μᾶλλον τὰς τοπικὰς κινήσεις, εἴπερ τὸ μὲν ἐπὶ τὸ περίξ, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται, τοῖς δὲ φυσικοῖς σώμασιν οὐσιῶδες μάλιστα τὸ κινεῖσθαι κατὰ φύσιν, ὧν φυσικῶν σωμάτων αἱ κινήσεις ἐναντίαί, τούτων αἱ φύσεις ἐναντίαί· ὥστε, κἂν τὸ ὕδωρ κατ' ἄμφω τὰς ποιότητας ἀντίκειται τῷ πυρὶ ψυχρόν τε ὄν καὶ ὑγρόν, ἡ δὲ γῆ κατὰ τὸ ψυχρὸν μόνον, οὐδὲν θαυμαστόν, εἰ πλείων γέγονεν πρὸς τὸ πῦρ ἐναντίωσις· τὸ γὰρ παχυμερέστερον τῆς γῆς βαρυτέραν αὐτὴν ποιῆσαν πορρωτέρω κατὰ τὸν τόπον διώκισε.

in Cael 7 400

κἂν γὰρ ξηρὸν ἐκάτερον λέγεται καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ, ἀλλ' ἄλλο παντελῶς ἐκατέρας ξηρότητος τὸ εἶδος· τὸ μὲν γὰρ κοῦφον καὶ ἀκίνητόν ἐστι καὶ λεπτόν, τὸ δὲ βαρὺ καὶ παχυμερές καὶ νενεκρωμένον. Δείξας δὲ ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐναντίωσιν ἀντιθέσεως, ὅτι, εἰ ἔστι γῆ, ἀνάγκη καὶ πῦρ, τὸ αὐτὸ δείκνυσιν ἐκ τῆς κατὰ στέρησιν καὶ ἔξιν ἀντιθέσεως. εἰ γὰρ ἔστιν ἡ στέρησις, ἀνάγκη προϋπάρχειν τὴν ἔξιν, ἣν αὐτὸς κατάφασιν ἐκάλεσε· στέρησιν δὲ νῦν λέγει τὸ χειρόν ἐν τῇ τῶν ἐναντίων φύσει, ὡς τὸ ψυχρὸν τοῦ θερμοῦ στέρησις, τὸ δὲ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ ἔξις ἢ κατάφασις. οὕτω δὲ καὶ ἡ ἡρεμία καὶ τὸ βαρὺ, οἷς ἡ γῆ εἰδοποιεῖται, κατὰ στέρησιν λέγονται κινήσεως καὶ κουφότητος, οἷς εἰδοποιεῖται τὸ πῦρ. εἰ οὖν ἔστιν ἡ γῆ στέρησις οὕσα, ἀνάγκη καὶ τὸ πῦρ εἶναι ἔξεως ἔχον λόγον, καὶ δηλόν, ὅτι καὶ πρότερον ἀνάγκη φύσει εἶναι τὸ πῦρ, εἴπερ ἡ ἔξις πρότερα τῆς στέρησεως καὶ ἡ κατάφασις τῆς ἀποφάσεως. αὐτὸς δὲ σαφῶς ἐνεδείξατο, κατὰ τίνα μάλιστα τὴν ἐναντίωσιν καὶ τὴν στέρησιν τῆς γῆς πρὸς τὸ πῦρ ἔλαβεν, ὅτι κατὰ τὸ ψυχρὸν καὶ βαρὺ καὶ ἡρεμεῖν. τὸ γὰρ πῦρ αἰεὶ κινεῖται· καὶ γὰρ καὶ κάτω ὄν ἐπὶ τὸ ἄνω κινεῖται αἰεὶ καὶ ἄνω γενόμενον τῷ θεῷ σώματι συμπεριφέρεται. καὶ ὅλως τῶν στοιχείων τὰ μὲν ποιητικώτερα καὶ εἶδους ἔχειν λόγον καὶ ἔξεως φησι, τὰ δὲ παθητικώτερα στέρησεως καὶ ὕλης. εἰ δὲ ἔστι τὰ ἄκρα γῆ καὶ πῦρ, ἀνάγκη καὶ τὰ μέσα εἶναι τό τε ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα, διότι ἐκάτερον τούτων κατ' ἄμφω τὰς ἑαυτοῦ ποιότητας ἐναντίως ἔχει πρὸς ἐκάτερον ἐκείνων· γῆ μὲν γὰρ ψυχρὰ καὶ ξηρὰ οὕσα ἐναντίως ἔχει πρὸς ἀέρα θερμὸν ὄντα καὶ ὑγρόν, πῦρ δὲ θερμὸν καὶ ξηρὸν ὑπάρχον ἐναντίως ἔχει πρὸς ὕδωρ ψυχρὸν ὄν καὶ ὑγρόν· ἐναντία δὲ καὶ ταῖς κινήσεσιν ἐστι ταῦτα πρὸς ἐκεῖνα· εἴρηται δέ, ὅτι τῶν ἐναντίων, ἂν ἢ θάτερον, καὶ θάτερον, διότι ἡ αὐτὴ τῶν ἐναντίων ὕλη. Δύναται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος καλῶς, οἶμαι, λέγων, μὴ τὰ μεταξὺ νῦν μόνον τοῖς ἄκροις ἐναντία λέγειν, ἀλλὰ περὶ πάντων εἰρηκέναι· ὁ γὰρ ἂν λάβῃς, εὐρήσεις αὐτὸ ἐναντίωσιν ἔχον πρὸς τὰ λοιπὰ τρία· εἰ δὲ πάντα ἐναντίωσιν ἔχει τινὰ φύσει πρὸς ἄλληλα, πάντα ἀνάγκη εἶναι. καὶ τῷ ὄντι, εἰ τὰ δύο πρὸς τὰ δύο

παρέβαλλεν, οὐκ ἦν, οἶμαι, τῆς Ἀριστοτέλους ἐρμηνευτικῆς ἀκριβείας τὸ μὴ ἐκάτερον πρὸς ἐκάτερον εἰπεῖν, ἀλλ' ἕκαστον πρὸς ἕκαστο ν.

in Cael 7 401

δείξας δὲ καὶ νῦν τὴν μὲν τῆς γῆς ἀναγκαίαν ὑπόστασιν ἐκ τοῦ δεῖν εἶναι τι μέσον ἀκίνητον τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος, τὴν δὲ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐκ τῆς ἐναντιώσεως, ὑποτίθεσθαι ὁμῶς ταῦτα νῦν φησιν, ὕστερον δὲ δείξειν, ἐπειδὴ καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ βιβλίῳ καὶ ἐν τῇ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς πολὺν περὶ τούτου ποιήσεται λόγον, ὅτι τε ἀνάγκη ταῦτα εἶναι τὰ στοιχεῖα, καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλα παρὰ ταῦτα. Ὁ δὲ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ διακόσμια τάδε στοιχεῖα οὕτως ἀπέδειξεν· ἐπεὶ γενητὸς ὁ κόσμος, αἰσθητὸς· ὁρατὸς οὖν καὶ ἀπτὸς, καὶ ὁρατὸς μὲν διὰ τὸ πῦρ, ἀπτὸς δὲ διὰ τὴν γῆν· τούτων δὲ δύο στερεῶν ἐναντίων ὄντων, εἰ μέλλοι στερεὸς ὁ κόσμος εἶναι καὶ μὴ ἐπίπεδος, δεῖν μέσων ἀνάλογον χρεῖα τῶν τὴν στερεὰν ἀναλογίαν συμπληρῶσόντων. p. 286a31 Τούτων δὲ ὑπαρχόντων ἕως τοῦ εἶπερ καὶ κινεῖσθαι τι αἰετῶν. Δείξας, ὅτι ἀνάγκη τέσσαρα εἶναι σώματα ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, φανερόν, φησὶν, ὅτι ἀνάγκη τούτων ὑπαρχόντων γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν. εἰ γὰρ ἐναντία ἔστι τὰ τέσσαρα ταῦτα, τὰ δὲ ἐναντία οὐκ ἔστιν αἰδία, διότι γίνεται τε ἐξ ἀλλήλων καὶ φθείρεται εἰς ἄλληλα, ἀνάγκη γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν. ὅτι δὲ γενητὰ καὶ φθαρτὰ ἔστι ταῦτα, καὶ ἐκ τῶν κινήσεων αὐτῶν δείκνυσιν· ὧν γὰρ αἱ κατὰ φύσιν κινήσεις οὐκ εἰσὶν αἰδίοι, ταῦτα οὐδὲ αὐτὰ ἂν εἴη αἰδία, ὥς ἐκάστου τῶν φυσικῶν σωμάτων τὸ εἶναι ἐν τῇ κινήσει τῇ οἰκείᾳ ἔχοντος, διὸ καὶ τὴν τοῦ θείου σώματος ζωὴν αἰδίων κίνησιν εἶπε. τὰ δὲ τέσσαρα σώματα κινητὰ ὄντα καὶ ἐπ' εὐθείας κινούμενα οὐκ ἔχει τὰς κινήσεις αἰδίου· ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως οὐδεμία κίνησις ἐπ' εὐθείας δυναμένη αἰδίου εἶναι. ὅτι δὲ ἡ αἰδία ζωὴ κίνησις ἔστιν αἰδία οὐχ ἀπλῶς πάντων, ἀλλὰ τῶν σώματα ἐχόντων καὶ κινητῶν, ἐδήλωσεν ἐν τούτοις εἰπὼν τούτων δὲ ἔστι κίνησις ὥς εἴ γε μὴ ἦν κινητὰ, οὐκ ἀναγκαῖον ἦν αὐτὰ φθαρτὰ πάντως εἶναι, κἂν μὴ εἶχε κίνησιν αἰδίων· τὰ γὰρ ἀκίνητα καὶ ἄφθαρτα ἔστι καὶ ζωὴν αἰδίων ἔχει, τῶν δὲ κινουμένων τὰ ζωὴν αἰδίων ἔχοντα κίνησιν αἰδίων ἔχει πάντως.

in Cael 7 402

λείπει δὲ τῷ τούτων δὲ ἔστι κίνησις τὸ καὶ οὐκ αἰδία αὕτη. Οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος τοῦτο τὸ χωρίον ἐξηγήσατο τῷ μὲν τὴν αἰδίων ζωὴν κίνησιν αἰδίων εἶναι καὶ λέγεσθαι ὑπὸ Ἀριστοτέλους οὐκ ἐπὶ πάντων ἀπλῶς, ἀλλ' ἐπὶ τῶν κινουμένων, καλῶς, οἶμαι, ἐπιστήσας, τῷ δὲ κινητῷ παρέργως προσεσηκῶς· καὶ γὰρ ἔοικεν ἀντὶ τοῦ κινουμένῳ αὐτοῦ ἀκοῦσαι, ὥς καὶ ἐπὶ τῶν αἰδίων κινουμένων αὐτὸ δέξασθαι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος οὐκ εὐλογον εἶναι τι κινητὸν αἰδίο ν. μήποτε δὲ κινητὸν τὸ δυνάμει ποτὲ ἔχον τὸ κινεῖσθαι λέγει, τοιοῦτον δὲ τό ποτε ἡρεμοῦν, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐπ' εὐθείας κινούμενον. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης γὰρ ἐξηγούμενος, πῶς εἶπε τὸ κινητόν, ἐπήγαγεν οὐ μὴ ἐνδέχεται κατὰ φύσιν τὴν κίνησιν εἶναι αἰδίο ν· εἰ γὰρ ἦν αἰδία, οὐκ ἦν κινητόν, ἀλλὰ κινούμενον. μήποτε δὲ καὶ τὸ τούτων δὲ ἔστι κίνησις οὐκ ἐλλιπῶς εἴρηται, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ “ταῦτα δὲ ποτὲ καὶ οὐκ αἰετῶς κινεῖται”, τουτέστι κινητὰ ἔστι καὶ οὐκ αἰδίων ἔχοντα κατὰ φύσιν κίνησιν, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ εὐλογον αὐτὰ αἰδία εἶναι, ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτὰ. Δείξας οὖν οὕτως, ὅτι αἰδίου τῆς κύκλῳ κινήσεως οὔσης ἀνάγκη γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν, ἐπάγει, ὅτι, εἰ ταῦτα, ἀνάγκη καὶ ἄλλην κίνησιν εἶναι ἢ μίαν ἢ πλείους· κατὰ γὰρ τὴν τῶν θείων σωμάτων κίνησιν καὶ ποιὰν πρὸς τὰ ἐν γενέσει σχέσιν ἢ τούτων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ γίνεται, καὶ εἶπερ ἦν μία ἢ κίνησις, ὁμοία ἦν αἰετῶν ἐνθάδε κατάστασις· ἔν γὰρ ἂν ἦν καὶ ἀπλοῦν τὸ αἰετῶς τῇδε ἐγγινόμενον πάθος· ἵνα γὰρ τὰς ἀφανεῖς τῶν οὐρανίων εἰς τὰ τῇδε παραλίπω

ποιήσεις, αἱ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης αἱ οὕτως ἐναργῶς τρέπουσαι τὰ ὑπὸ σελήνην αἰεὶ ἂν αὐταὶ ἦσαν. μιᾶς γὰρ οὔσης τῆς <τῆς> ἀπλανοῦς κινήσεως καὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἐν τῇ ἀπλανεῖ πεπηγότων καὶ σὺν ἐκείνῃ κινουμένων οὔτε χειμῶνος καὶ θέρους καὶ τῶν μεταξὺ τροπῶν ἦν ἂν διαφορὰ οὔτε τῆς καθ' ἡμέραν ἐξαλλαγῆς τὴν αὐτὴν ὁδὸν αἰεὶ τοῦ ἡλίου μετὰ τῆς ἀπλανοῦς διόντος· εἰ γὰρ ἐν Καρκίνῳ ἔτυχε πεπηγώς, αἰεὶ θερινὴ ἂν ἦν ἡ κατάστασις παρ' ἡμῖν, εἰ δὲ ἐν Αἰγοκέρωτι, αἰεὶ χειμερινή, καὶ οὐκ ἂν ἦν γενέσεις καὶ φθορά, ἀλλ' οὐδὲ διάφοροι τῆς σελήνης φωτισμοί. εἰ δέ τις τὸν ἥλιον αὐτὸν καθ' αὐτὸν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κινούμενον ὑποτίθοιτο καὶ τὴν σελήνην ἐπὶ λοξοῦ πρὸς τὸν ζωδιακὸν κύκλον, ἐπειδὴ ἀπὸ Κριοῦ ἐπὶ Ταῦρον καὶ ἀπὸ Ταύρου ἐπὶ Διδύμους μεταβαίνοντες φαίνονται, πρῶτον μὲν πλειόνων ἔδει κινήσεων, ὥς εἶπεν Ἀριστοτέλης, ἔπειτα δὲ καὶ ἀνάπαλιν γινομένων. Καὶ περὶ τούτου δὲ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖν ἐπαγγέλλεται σαφέστερον· νῦν δὲ τοσοῦτόν ἐστ' ἰ, φησί, δηλοῦν, διὰ τίνα αἰτίαν πλείω τὰ ἐγκύκλια ἐστὶ σώματα, ὅπερ προὔβαλόμεθα ζητῆσαι· καὶ συντόμως κάτωθεν καὶ ἀπὸ τῶν ἐπομένων ἀναβαίνων ἐπὶ τὰ ἡγούμενα συντίθησιν ἀναλυτικῶς τὰ τῆς ἀποδείξεως λήμματα· πλείω γὰρ ἐστὶ τὰ ἐγκύκλια καὶ ἀνάπαλιν κινούμενα, διότι ἀνάγκη γενέσιν εἶνα ἰ· γενέσιν δέ, εἴπερ ἀνάγκη πῦρ εἶναι ἐναντίωσιν πρὸς ἀέρα καὶ ὕδωρ ἔχον καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκεῖνα συνεισάγον· πῦρ δὲ καὶ τὰ ἄλλα ἀναγκαῖον εἶναι, εἴπερ καὶ γῆ ν· ταύτην δὲ ἀνάγκη εἶναι, ὅτι ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ τοῦτο δέ, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι δεῖ αἰεὶ.

in Cael 7 403

αὐτὸς μὲν οὖν συντόμως συνεῖλε τὸ τελευταῖον, τὸ δὲ ἐφεξῆς δοκεῖ εἶναι, ὅτι ἀνάγκη τι μένειν ἐν τῷ μέσῳ, εἴπερ ἀνάγκη κύκλῳ τι κινεῖσθαι, τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἰ αἰεὶ τι κινεῖσθαι ἀνάγκη· μόνη γὰρ αἰδῖος κίνησις ὡς μόνη συνεχῆς ἢ κυκλοφορία. αὐτὸς δὲ ἀνάγκη μένειν τι αἰεὶ φησιν, εἴπερ καὶ κινεῖσθαι τι δεῖ αἰεὶ, καθολικώτερον ποιησάμενος τὸν λόγον· ὡς γὰρ ἔδειξεν ἐν τοῖς Περὶ κινήσεως, πᾶσα κίνησις περὶ τι μένον γίνεται καὶ οὐ μόνη ἢ κυκλοφορία. τοῦ δὲ εἶναί τι τὸ αἰεὶ κινούμενον τὴν ἀνάγκην ἐν μὲν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ δεῖν αἰεὶ κίνησιν εἶναι, εἴπερ μήτε χρόνου μήτε κινήσεως ἔστιν ἀρχὴν λαβεῖν· εἰ δὲ αἰεὶ δεῖ κίνησιν εἶναι, καὶ τὸ κινούμενον δεῖ αἰεὶ εἶναι· ἢ γὰρ κίνησις ἐν τῷ κινουμένῳ, ὡς ἔδειξεν ἐν Γ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· καὶ ἦν οὗτος ὁ τρόπος τῆς τοῦ αἰδίου σώματος ἀποδείξεως ἀπὸ τῆς κινήσεως εἰλημμένος οἰκεῖος τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις· νῦν δὲ περὶ τοῦ οὐρανίου καὶ θεῖου σώματος διαλεγόμενος ἀπὸ τούτου τὴν ἀπόδειξιν ἐποιήσατο λέγων, ὅτι ἀνάγκη τὸ θεῖον σῶμα αἰδῖως κινεῖσθαι, εἴπερ αἰδῖον ζωὴν ζῇ· τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἴπερ ἀθάνατον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι· τοῦτο δὲ ἀνάγκη, εἴπερ ἀνάγκη τῷ θεῷ σῶματι τὸ εἶναι θεῷ σῶματι ὑπάρχειν διὰ τὴν κατ' ἐνέργειαν ἀθανασία. ὥστε, κἂν συνθεῖναι πάλιν βούλει τὸν λόγον, ἐρεῖς· ὁ οὐρανὸς θεῖον σῶμά ἐστι· τὸ θεῖον σῶμα κατ' ἐνέργειαν ἀθάνατόν ἐστιν· τὸ κατ' ἐνέργειαν ἀθάνατον ζωὴν αἰδῖον ἔχει· τὸ ζωὴν αἰδῖον ἔχον σῶμα κίνησιν αἰδῖον ἔχει· τὸ αἰδῖως κινούμενον κυκλοφορεῖσθαι ἀνάγκη· κυκλοφορουμένου δὲ ὄντος ἀνάγκη μέσον τι εἶναι σῶμα μένον κατὰ φύσιν ἐν τῷ μέσῳ, οὗ τὰ μέρη ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται κατὰ φύσιν βαρέα ὄντα καὶ ψυχρά, τοιοῦτον δὲ ἢ γῆ· γῆς δὲ οὔσης ἀνάγκη καὶ πῦρ εἶναι καὶ τὰ μεταξὺ ἐναντίως διακείμενα ἀλλήλοις· τούτων δὲ ὄντων ἀνάγκη καὶ γενέσιν εἶναι καὶ φθοράν· γενέσεως δὲ καὶ φθορᾶς οὔσης ἀνάγκη πλείονας εἶναι τὰς οὐρανίας κινήσεις καὶ ἀνάπαλιν γινομένας. ταύτην δὲ δηλονότι τὴν ἀνάγκην ὡς ἐκ τεκμηρίου συνάγομεν· αἵτιαι γὰρ αἱ τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις τῆς γενέσεως καὶ τῆς φθορᾶς, ταῦτα δὲ ἐκείνων

τεκμήρια· καὶ τὰ ἄλλα δὲ κατὰ τὸν λόγον συμπεράσματα τὰ μὲν ὡς ἐξ αἰτίων
συνῆκται, τὰ δὲ ὡς ἐκ τεκμηρίων.

in Cael 7 404

“Εἴη δὲ ἄν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ τούτων ὁ Ἀριστοτέλης καὶ περὶ τοῦ τὰ ἐνταῦθα
προνοεῖσθαι εἰρηκῶς· οὕτω γάρ, φησὶν, ἔπεται τῇ τῶν θεῶν οὐχ ἀπλῇ κινήσει καὶ ἡ
τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολὴ καὶ ἡ τῶν ζώων γένεσις. ἐζήτησα δέ, φησὶν ὁ
Ἀλέξανδρος, εἰ ὄντων τῶν τεσσάρων στοιχείων καθ’ ὑπόθεσιν ἀναιρεθεῖν ἢ ποικίλη
τοῦ θεοῦ σώματος κίνησις, πότερον ταῦτα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα ἢ οὐ. καὶ γὰρ εἰ
μὲν μὴ μεταβάλλει, αἰδία ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον· καὶ μέντοι εἰ αἰδῖος ἡ γῆ, οὐδὲν ἔδει
τῆς ποικίλης ἐκείνων κινήσεως, εἴ γε γίνεται διὰ τὸ δεῖν αἰεὶ γῆν εἶναι· εἰ δὲ
μεταβάλλει εἰς ἄλληλα· φθαρτὰ γάρ ἐστι τῇ ἑαυτῶν φύσει, καὶ ἡ μεταβολὴ τοῖς
φθειρομένοις εἰς τὰ ἐναντία, ταῦτα δὲ ἐστὶν τὰ ἐναντία· τί πάλιν ἔδει τῆς τοῦ θεοῦ
σώματος ποικίλης κινήσεως πρὸς τὴν τούτων γένεσιν καὶ φθοράν;” ταῦτα τοίνυν
ἀπορήσας αὐταῖς λέξεσι λύει λέγων “ἢ οὔτε τοῦ φθείρεσθαι αὐτὰ οὔτε τοῦ εἰς
ἄλληλα μεταβάλλειν ἡ ἐκείνων κίνησις ἐστὶν αἰτία, ἀλλὰ τοῦ τεταγμένως ἐκ τούτου
γὰρ τὸ καὶ πάντα αἰεὶ κατ’ εἶδος σώζεσθαι, ἐπεὶ ὅσον γε ἐπὶ τῇ οἰκείᾳ φύσει αὐτῶν
οὐδὲν ἐκώλυεν ἂν εἰς ἓν ποτε πάντα μεταβάλλειν, ὡς λέγουσιν οἱ τὴν ἐκπύρωσιν
γίνεσθαι λέγοντες, καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἐνὸς εἰς ἄλλο. οὐ γὰρ συνυπάρχειν ἀναγκαῖον τὰ
ἐναντία ὥσπερ τὰ πρὸς τι, οὐδὲ τοῦτο ἐδείχθη, ἀλλὰ φύσει εἶναι· δύναται δὲ φύσει
ὄντα καὶ παρὰ μέρος εἶναι· τούτου δὲ γενομένου ἐνεδέχeto ἂν ποτε μὴ εἶναι γῆν εἰς
πῦρ, ἂν οὕτως τύχη, πάντων μεταβαλλόντων· μὴ οὔσης δὲ γῆς οὐδ’ ἂν ἡ ἐν κύκλῳ
φορὰ ᾗν. τοῦ οὖν αἰεὶ τὰ αὐτὰ διαμένειν τάξει καὶ κατὰ τὰ μέτρα μεταβάλλοντα εἰς
ἄλληλα τούτου αἰτία ἡ ποικίλη κίνησις τοῦ θεοῦ σώματος· ἔπεται δὲ τῇ εὐτάκτῳ τῶν
ἐνθάδε μεταβολῇ καὶ εὐκρασίᾳ τῶν ζώων ὑπαρξίς.” ταῦτα καὶ ἐν τῷ λύειν τὴν
ζήτησιν αὐτοῖς τοῖς ῥήμασιν εἰπόντος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐγὼ περὶ τὰς τοιαύτας
ζητήσεις, εἰ χρή τάληθες εἰπεῖν, λευκὴ τίς εἰμι στάθμη κατὰ τὴν παροιμίαν. τὸ γὰρ
ἀνελόντα τὰ κυρίως αἴτια ζητεῖν τὰ τοῖς ἀποτελέσμασιν ὑπάρχοντα παιζόντων
μᾶλλον ἢ σπουδαζόντων μοι δοκεῖ τὸ ἔργον, ὡς εἴ τις ἀνελὼν τῷ λόγῳ τὴν πηγὴν
περὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ ἐξ αὐτῆς πυνθάνοιτο φυλάττων αὐτόν, πότερον ῥεῖ ὁ ποταμὸς
ἀναιρεθείσης τῆς πηγῆς ἢ οὐ, καὶ εἰ μὲν μὴ ῥεῖ, ἄτοπον εἶναι λέγων ποταμὸν τὸν μὴ
ρέοντα, εἰ δὲ ῥεῖ, ἐπάγων, ὅτι μὴδὲν δεῖται τῆς πηγῆς ὁ ποταμὸς πρὸς τὸ εἶναι. καίτοι
πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσις ἄτοπος τὸ μένοντος τοῦ ποταμοῦ τὴν
πηγὴν ἀναιρεθῆναι· τούτου δὲ ἀτοπώτερον τὸ μένειν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῆς τοῦ
οὐρανοῦ κινήσεως ἀναιρουμένης, ὑφ’ ἧς γίνεται.

in Cael 7 405

ἔστιν μὲν οὖν διὰ ταῦτα καὶ ἡ ζήτησις κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν παρέλκουσα, καὶ ἡ λύσις
δὲ τῆς ζητήσεως ἀπάδειν μοι δοκεῖ τὸ μὴ εἶναι τῆς τῶν στοιχείων μεταβολῆς αἰτίας
τὰς οὐρανίας περιφοράς. τίς γὰρ ἄγνοεῖ, ὅτι πλησιάζων μὲν τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν
ὁ ἥλιος θερμαίνει τε τὰ περὶ ἡμᾶς καὶ τὰ ὑγρά ἐξατμίζει καὶ ἄερος καὶ πυρὸς γένεσιν
ἐξ ὕδατος ποιεῖ, ἀφιστάμενος δὲ τὰ λεπυνθέντα συγκρίνει πάλιν καὶ ὕδατος γένεσιν
ἀπεργάζεται; ἀλλ’ ἔστω μὲν καὶ τοῦ τάξει καὶ μέτροις ὠρισμένοις μεταβάλλειν αἴτια
ἐκεῖνα, πρὸ τούτου δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ μεταβάλλειν ὅλως καὶ τοῦ εἶναι ἐκ τῆς
μεταβολῆς γινόμενα οὐδὲν ἄλλο ἢ τὴν οὐρανίαν κίνησιν αἰτιατέον. τούτῳ δὲ καὶ
αὐτὸς Ἀλέξανδρος ἐπέστησε δευτέραν λύσιν τῆς ζητήσεως ἐπάγων τοιαύτην· “εἰ γὰρ
πᾶν τὸ γινόμενον, φησὶν, οὐ μόνον ἔκ τινος γίνεται ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τινος· οὐ γὰρ ἐξ
ὑλῆς μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ποιοῦντος αἰτίου· οὐκ αὐτάρκη τὰ στοιχεῖα μόνα πρὸς τὴν
εἰς ἄλληλα μεταβολὴν καὶ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων· δεῖ γὰρ τοῦ μεταβάλλοντος αὐτά·

αὐτὰ γὰρ ὕλης λόγον ἐπέχει πρὸς ἄλληλα.” καίτοι τοιαῦτα εἰδότα ἐχρῆν τῆς ζητήσεως εὐθὺς τὴν ὑπόθεσιν μέμψασθαι, ὅτι εἶναι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ὑπέθετο ἢ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα ἢ αἰδία τῆς οὐρανίας κινήσεως ἀναιρουμένης. πῶς δὲ καὶ τοῦτο λέγει, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον τὰ ἐναντία συνυπάρχειν, ἀλλὰ δύναται καὶ παρὰ μέρος εἶναι, ὡς ἐνδέχεσθαι ποτε μὴ εἶναι γῆν εἰς πῦρ, ἂν οὕτω τύχη, πάντων μεταβαλλόντων καὶ πάλιν ἐκ τούτου εἰς ἄλλο; καὶ γὰρ πρῶτον μὲν, εἰ ἐνδέχεται, καὶ γένοιτο ἂν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ τὸ ἐνδεχόμενον αἰεὶ ὄντων αὐτῶν· ἔπειτα, εἰ τὸ μεταβάλλον οὐ μόνον ἐξ ἐναντίου μεταβάλλει, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ἐναντίου, εἰς ὃ καὶ γίνεται ἡ μεταβολή, μηδενὸς ἄλλου ὄντος πλην πυρὸς τί ἔσται τὸ μεταβάλλον αὐτό, ὥστε ἄλλο τι ἐξ ἐκείνου γενέσθαι; ἀλλὰ ταῦτα καὶ πλεον ἐμοῦ γινώσκοντος τοῦ Ἀλεξάνδρου τῶν ἐφεξῆς ἀντιληπτέον ἐμοί. p. 286b10 Σχῆμα δὲ ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν οὐρανὸν ἕως τοῦ καὶ συνεχῆ ἔστι ταῖς σφαίραις. Μετὰ τὸν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ οὐρανίου σώματος λόγον, ὃν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ συνεπεράνατο, δείξας ἐν τῷ προκειμένῳ, ὅτι κατὰ φύσιν ἐστὶν τῷ οὐρανῷ ἡ κύκλω κίνησις καὶ οὐ βία, καὶ ἐφεξῆς περὶ τῶν τοπικῶν σχέσεων ζητήσας, ὧν πρώτην τὴν τοῦ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς κινήσεως εὐρὼν ἀπὸ ταύτης τὰς λοιπὰς συνελογίσαστο, εἴτα τῆς ἀντικινήσεως τὴν αἰτίαν εὐρὼν μετὰ τὰ περὶ τῆς κινήσεως σκέμματα ἐναργεστέρως οὔσης περὶ τοῦ σχήματος λοιπὸν τοῦ οὐρανίου ζητεῖ καὶ σαφῶς καὶ ἀκριβῶς καὶ τεταγμένως διὰ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, ὅτι σφαιροειδὲς ἐστίν, ἀποδείκνυσι.

in Cael 7 406

καὶ τό γε πρῶτον τῶν ἐπιχειρημάτων ἐπὶ ἀξιώματι πρόεισι τῷ λέγοντι· τὸ πρῶτον φύσει τῶν σχημάτων τοῦ πρώτου φύσει τῶν σωμάτων ἐστί· καὶ ὅτι πρῶτον φύσει τῶν σωμάτων τὸ οὐράνιον ἐστί. ταῦτα οὖν ἐναργῆ λαβὼν συνάγει τὸν λόγον οὕτω· τὸ σφαιρικὸν σχῆμα πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστί· τὸ πρῶτον τῶν σχημάτων τοῦ πρώτου σώματος ἐστί, τουτέστι τοῦ οὐρανίου. ὅτι δὲ πρῶτον τῶν σχημάτων ἐστί τὸ σφαιρικόν, δείκνυσι καθόλου περὶ τῶν σχημάτων διορισάμενος, ποῖόν ἐστι πρῶτον καὶ ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἐν στερεοῖς. διελὼν οὖν τὰ ἐπίπεδα σχήματα εἷς τε τὰ εὐθύγραμμα σχήματα καὶ εἰς τὰ περιφερόγραμμα δείκνυσιν, ὅτι τὸ κυρίως περιφερόγραμμον ὁ κύκλος καὶ ἀπλούστερός ἐστιν καὶ τελειότερος τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων. καὶ ὅτι μὲν ἀπλούστερός ἐστι, δείκνυσιν ἐκ τῶν ὁρισμῶν· εἰ γὰρ κύκλος μὲν ἐστί σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον, τῶν δὲ εὐθυγράμμων τὸ ἀπλούστατον τὸ τρίγωνον ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιέχεται γραμμῶν, ἐν ἐκάστῳ δὲ γένει τὸ ἐν τῶν πολλῶν ἀπλούστερόν ἐστι, τὸ δὲ ἀπλοῦν πρότερον αἰεὶ τοῦ συνθέτου, εἴπερ ἐκ τῶν ἀπλῶν τὰ σύνθετα συνέστηκε, πρῶτον ἂν εἴη τῶν ἐπιπέδων ὁ κύκλος, ἀλλὰ μὴν καὶ τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος ἐστίν, εἴπερ τέλειόν ἐστι ν, οὗ μὴδὲν ἔστι λαβεῖν ἕξω τῶν αὐτοῦ μερῶν, ὧ δὲ δύναται οἰκείως προστεθῆναι, ὡς διώριστα πρότερον, τοῦτο οὐ τέλειον, καὶ τῇ μὲν εὐθείᾳ δυνατὸν αἰεὶ προστίθεσθαι, τῇ δὲ τὸν κύκλον περιεχούσῃ γραμμῇ οὐ δυνατόν, περιέχεται δὲ τὰ μὲν εὐθύγραμμα ὑπὸ τῶν οὐδέποτε τελείων εὐθειῶν, ὁ δὲ κύκλος ὑπὸ τῆς αἰεὶ τελείας περιφερείας· δηλον, ὅτι τέλειον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ὁ κύκλος ἐστί. τὸ δὲ τέλειον πανταχοῦ τοῦ ἀτελοῦς πρότερόν ἐστι τῇ φύσει, εἴπερ τὰ ἀτελῆ ἐκ τῶν τελείων μεταλαγχάνει τελειότητος καὶ κατὰ τοῦτο ἅρα ὁ κύκλος τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων πρότερος. οὐ μόνον δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ πρότερόν ἐστι τὸ τέλειον τοῦ ἀτελοῦς· ὅταν μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ληφθῇ ἄμφω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει, τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου πρότερόν ἐστι τῷ χρόνῳ· πρότερον γὰρ σπέρμα ἐμβρύου καὶ τοῦτο τοῦ βρέφους τῷ χρόνῳ· ἀλλὰ προηγῆται τῷ χρόνῳ τοῦ

σπέρματος ὁ σπερμαίνων καὶ τῶν γινομένων ἐκάστου τό τε γενητὸν καὶ τὸ αἶδιον αὐτοῦ αἴτιον τέλεια ἀτελοῦς.

in Cael 7 407

ὥσπερ δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἀπλοῦς τέ ἐστιν ὁ κύκλος καὶ τέλειος, οὕτως ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα καὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· καὶ γὰρ καὶ ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας περιέχεται τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν σχημάτων ὑπὸ πλειόνων ἐπιφανειῶν περιεχομένων, καὶ ἡ περιέχουσα τὴν σφαῖραν ἐπιφάνεια μόνη τέλειός ἐστιν ὡς ἀνεπίδεκτος προσθήκης οἰκείας· ὡς ἄρα ὁ κύκλος ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, οὕτως ἡ σφαῖρα ἐν τοῖς στερεοῖς· πρώτη ἄρα ἡ σφαῖρα τῶν στερεῶν σχημάτων κατ' οὐσίαν καὶ εἰκότως τῷ πρώτῳ κατ' οὐσίαν τῶν σωμάτων ἐφήρμοσεν. Ὅτι δὲ ἀπλὴ μόνη τῶν στερεῶν σχημάτων ἐστὶν ἡ σφαῖρα, καὶ ταύτην εἶχον περὶ αὐτῆς ἔννοιαν οἱ φυσικοί, δηλοῦσιν οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες καὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιροῦντες αὐτά. οὗτοι γὰρ καίτοι στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς τῶν σωμάτων τὰ ἐπίπεδα λέγοντες μόνην ὁμῶς τῶν στερεῶν οὐ διαιροῦσι τὴν σφαῖραν ὡς οὐκ ἔχουσαν πλείους ἐπιφανείας ἢ μίαν. τί οὖν; φαίη ἄν τις, οὐκ ἔστι σῶμα καὶ ἡ σφαῖρα καὶ μέρη ἔχει καὶ δύναται διαιρεθῆναι εἰς τὰ μέρη; ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν ὁ Ἀριστοτέλης ἄλλην φησὶν εἶναι τὴν εἰς τὰ ἐπίπεδα διαίρεσιν καὶ ἄλλην τὴν εἰς τὰ μέρη· ἡ μὲν γὰρ εἰς τὰ ἐπίπεδα ὡς εἰς ἀπλούστερα καὶ στοιχειωδέστερα καὶ ἄλλα τῷ εἶδει γίνεται· οὐ γὰρ εἰς σώματα, ἀλλ' εἰς ἀσώματα· τὸ δὲ εἰς τὰ μέρη διαιρούμενον σῶμα εἰς σώματα διαιρεῖται τὴν αὐτὴν οὐσίαν ἔχοντα τῷ ὅλῳ, ὡς ἡ σφαῖρα εἰς ἡμισφαίρια, καὶ ἡ μὲν εἰς τὰ μέρη τοιαύτη διαίρεσις καὶ τοῖς ἀπλοῖς ὑπάρχει, ἡ δὲ εἰς τὰ ἐπίπεδα μόνοις τοῖς συνθέτοις· διὸ τὸ μὴ διαιρεῖσθαι τὴν σφαῖραν εἰς ἐπίπεδα ὑπ' ἐκείνων τεκμήριον τοῦ ἀπλῆν νομίζεσθαι αὐτήν. Καὶ ἄλλως δὲ δείκνυσιν, ὅτι πρῶτον τῶν σχημάτων ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ὁ κύκλος, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα, ἀπὸ τῆς τῶν ἀριθμῶν τάξεως πάλιν. εἰ γὰρ πρότερον τὸ ἐν τοῖν δυοῖν, καὶ ἐστὶν ὁ μὲν κύκλος κατὰ τὸ ἐν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενος, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅπερ ἐστὶ τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων τὸ ἀπλούστατον, κατὰ τὰ δύο δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον τὰς ἐντὸς γωνίας, εἴη ἂν ὁ κύκλος πρῶτον· εἰ δὲ τῷ τριγώνῳ τις τὸ ἐν ἀφορίσοι, ὁ κύκλος ἀπλούστερος ὢν τοῦ τριγώνου οὐκέτι ἂν εἴη σχῆμα· τοῦ γὰρ ἐνὸς οὐδέν ἐστιν ἀπλούστερον. εἰ οὖν ὡς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις σχήμασιν ὁ κύκλος ἔχει πρὸς τὰ εὐθύγραμμα, οὕτως ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ σφαῖρα, δηλον, ὅτι πρώτη ἂν εἴη ἡ σφαῖρα. τὴν δὲ ἀναλογίαν ταύτην ὡς σαφῆ παρὲς προσθεῖναι τὸ συμπέρασμα τῆς ὅλης ἀποδείξεως ἐπήγαγε παρασυναπτικῶς μετὰ τὴν ἀπόδειξιν. ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρῶτον σχῆμα, τουτέστι τὸ σφαιρικόν, ὡς ἀποδέδεικται, τοῦ πρώτου σώματός ἐστιν· ἀνάγκη γὰρ εἶναι τὸ πρῶτον τοῦ πρώτου· πρῶτον δὲ σῶμα τὸ τῆς ἀπλανοῦς, ὅπερ εἶπεν ἐν τῇ ἐσχάτῃ περιφορᾷ, τὸ ἄρα σφαιρικόν σχῆμα τοῦ ἀπλανοῦς οὐρανίου σώματός ἐστι τοῦ τὴν κύκλῳ φορὰν περιφερομένου.

in Cael 7 408

εἰ δὲ πρότερον μὲν ἀπὸ τῆς κύκλῳ κινήσεως πρῶτον ἔδειξε τῇ φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα· καὶ γὰρ ὅτι αἶδιον, ἐκ τούτου ἔδειξε· νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ πρῶτον εἶναι τῇ φύσει δείκνυσιν, ὅτι σφαιρικόν, μὴ νομιζέτω τις διάλληλον εἶναι τὴν δεῖξιν· οὐ γὰρ ταῦτόν ἐστι τὸ κύκλῳ κινεῖσθαι καὶ τὸ σφαιρικόν εἶναι· δύναται γάρ τι καὶ σφαῖρα ὄν μὴ κύκλῳ κινεῖσθαι καὶ κύκλῳ κινούμενον μὴ εἶναι σφαῖρα. δεῖξας δὲ τὸ τῆς ἀπλανοῦς σῶμα σφαιροειδὲς ὄν ὡς πρώτῳ σώματι πρώτου σχήματος τοῦ σφαιρικοῦ προσήκοντος δείκνυσιν ἀκολούθως καὶ τὰ περιεχόμενα ὑπ' αὐτοῦ σώματα καὶ ἀπτόμενα αὐτοῦ πανταχόθεν τῆς κοίλης ἐπιφανείας σφαιρικὰ καὶ αὐτὰ ὄντα· ἢ γὰρ κενὸν ἀνάγκη εἶναι μεταξύ, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται, ἢ, εἰ πάντα πλήρη, ἀνάγκη τὸ πανταχόθεν ἀπτόμενον τῆς κοίλης ἐπιφανείας τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος καὶ αὐτὸ

σφαιρικὸν εἶναι, κατὰ δὲ τὴν ἀκολουθίαν τὴν αὐτὴν καὶ μετὰ τὸ θεῖον σῶμα τὰ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ, ἅπερ ἅμα πάντα ὡς ἐν πρὸς τὸ μέσον ἐκάλεσε, σφαιρικὰ εἶναι καὶ ταῦτα· τὰ γὰρ ὑπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς περιεχόμενα καὶ ἀπτόμενα αὐτοῦ πανταχόθεν ὡς μηδὲν κενὸν ἀπολείπεσθαι σφαιροειδῆ καὶ αὐτὰ ἀνάγκη εἶναι, τὰ δὲ ὑπὸ σελήνην ἄπτεται τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. Καὶ ὅτι μὲν παντὸς ἅμα τοῦ ἐν γενέσει σώματος ὡς ἐνὸς τὸ σχῆμα σφαιρικόν ἐστιν, ἔδειξε νῦν· ὅτι δὲ καὶ ἐκάστου τῶν τεσσάρων τὸ οἰκεῖον σχῆμα σφαιρικόν ἐστιν, ὀλίγον προελθὼν ἀποδείξει. οὐ γὰρ ἀνάγκη, εἰ τοῦ πυρὸς ἔξωθεν ἐπιφάνεια σφαιρικὴ τῷ ἄπτεσθαι τοιαύτης, καὶ τὴν ἐντὸς ὁμοίαν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν ἑαυτῶν οὐσίαν ἐχόντων τὸ σφαιρικὸν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ οὐκ ἐπὶ τῶν ἄλλοις συντυπυμένων. Μέχρι τούτων τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα συνεπληρώθη τὸ δεικνύον, ὅτι σφαιροειδὴς ὁ οὐρανός, ἐκ τοῦ δεῖν τὸ πρῶτον τῶν σχημάτων τῷ πρώτῳ τῶν σωμάτων ὑπάρχειν ὡς κατ' οὐσίαν αὐτῷ καὶ κατὰ φύσιν προσῆκον· εἰ δὲ οὗτος σφαιροειδής, καὶ ὁ ὅλος κόσμος τοιοῦτος. καλὸν δὲ ἂν εἴη καὶ τῶν τῷ Πλάτῳ περὶ τοῦ κοσμικοῦ σχήματος ῥηθέντων ἀκοῦσαι· “σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ συγγενές· τῷ δὲ τὰ πάντα ἐν ἑαυτῷ περιέχειν μέλλοντι ζῶντι πρέπον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιειληφὸς ἐν ἑαυτῷ πάντα ὅσα σχήματα· διὸ καὶ σφαιροειδὲς ἐκ μέσου πάντῃ πρὸς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον κυκλοτερές αὐτὸ ἐτορνώσατο, πάντων τελειότατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχημάτων νομίσας μυρίῳ κάλλιον ὅμοιον ἀνομοίου”.

in Cael 7 409

τί τοίνυν διαφέρει πρέπον καὶ συγγενές εἰπεῖν τοῦ “οἰκειότατόν τε τῇ οὐσίᾳ καὶ τῇ φύσει”; εἴρηται δὲ καί, ὅτι πάντων τελειότατον σχημάτων τὸ σφαιρικόν ἐστιν. ἐφεξῆς δὲ καὶ τὰ ἄλλα παρεξιὼν ὁ Ἀριστοτέλης φανήσεται. p. 287a11 Ἔτι δὲ ἐπεὶ φαίνεται καὶ ὑπόκειται ἕως τοῦ διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ ὅλον. Δεύτερον ἐπιχείρημα δεικνύον, ὅτι σφαιροειδὴς ἐστιν ὁ οὐρανός, ἐκ τῶν προαποδεδειγμένων. εἰ γὰρ κύκλῳ περιφέρεται ὁ οὐρανός, ὡς δέδεικται πρότερον, καὶ μήτε κενόν ἐστιν ἐκτὸς αὐτοῦ μήτε τόπος, ὡς καὶ τοῦτο προαποδέδεικται, σφαιρικὸν αὐτὸν εἶναι ἀνάγκη. εἰ γὰρ εὐθύγραμμον εἴη τὸ σχῆμα, οὐκ ἂν περιφερόμενος τὸν αὐτὸν καθέξει τόπον· οὐδὲ γὰρ τὰ μέρη ἐν τοῖς ἀλλήλων τόποις χωρηθήσεται· αἱ γὰρ ἐξοχαὶ τῶν γωνιῶν κινουμένων ποιοῦσιν, ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ εἶναι, καὶ οὐ νῦν οὐκ ἔστι, πάλιν εἶναι, μείζονα τῶν εἰσοχῶν τόπον ἐπιλαμβάνουσαι, ὥστε κενὸν ἂν εἴη καὶ τόπος ἐκτὸς ὁ τὰς ἐξοχὰς τῶν γωνιῶν δεχόμενος. Τὸ δὲ συμβήσεται καὶ τόπον εἶναι ἔξω καὶ σῶμα καὶ κενὸν ἥτοι ἀντὶ τοῦ ἢ τόπον ἢ σῶμα ἢ κενὸν εἴρηται· πάντως γὰρ ἐν τι τούτων ἔσται ἐκτὸς αὐτοῦ· ἢ μᾶλλον, ὅσα ἀποδέδεικται μὴ εἶναι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ, σῶμα, κενόν, τόπος, πάντα ἔσται, ἐὰν κύκλῳ κινούμενος ὁ οὐρανὸς εὐθυγραμμικὸν ἔχῃ τὸ σχῆμα. εἰ γὰρ, ὅπου πρότερον ἦν σῶμα, νῦν οὐκ ἔσται, κενὸν ἂν εἴη, καὶ εἰ, οὐ νῦν οὐκ ἔστι, πάλιν ἔσται, σῶμα ἂν εἴη καὶ τόπος ὁ δεκτικὸς αὐτοῦ· τὸ γὰρ τέως κενὸν τόπος ἐγένετο δεξάμενος σῶμα. γίνεται δὲ σῶμα ἐκτὸς αὐτοῦ οὐκ ἄλλο παρὰ τὰ μόρια αὐτοῦ, ἀλλὰ καθ' ὅσον, καθ' ὃ μέρος ἐκτὸς αὐτοῦ οὐκ ἦν σῶμα, κατ' ἐκεῖνο γίνεται σῶμα ἐν τῇ περιφορᾷ. κἂν μὴ εὐθυγραμμικὸν δέ, φησὶν, ἢ τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα, ἀλλὰ τι ἄλλο μὴ σφαιρικόν· τοῦτο γὰρ ἐδήλωσε διὰ τοῦ μὴ ἴσας ἔχον τὰς ἐκ τοῦ μέσου γραμμάς, ἀλλὰ φακοειδὲς ἢ ὠοειδές· ἐν ἅπασιν, φησὶ, τοῖς τοιοῦτοις συμβήσεται καὶ τόπον ἔξω καὶ κενὸν εἶναι τῆς περιφορᾶς διὰ τὸ μὴ τὴν αὐτὴν χώραν κατέχειν τὸ ὅλον. ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἀνθυπάγει καλῶς, ὅτι οὐχ ἀπλῶς ὑγιῆς ἐπὶ τούτων ὁ λόγος, ἀλλ' εἰ μὲν φακοειδὲς ὢν τοὺς πόλους ἔχει κατὰ τὰ κέντρα τῶν

ἐπιπέδων, τὸν αὐτὸν αἰεὶ κατέχει τόπον περιφερόμενον, εἰ δὲ κατὰ τὴν περιφέρειαν ἔχει τοὺς πόλους, ὥστε ἐπὶ τὸ κυκλικὸν σχῆμα γίνεσθαι τὴν περιφορὰν, ἀνάγκη κενὸν ἀπολείπεσθαι καὶ τόπον· ὁμοίως δὲ καὶ εἰ ὦοιδες ὃν μὴ κατὰ τὸ μῆκος ἔχει τοὺς πόλους, ἀλλὰ πλαγίους, ὡς κατὰ τὸ μῆκος γίνεσθαι τὴν περιστροφήν, ἀνάγκη κενὸν ἀπολείπειν, εἰ δὲ κατὰ τὸ μῆκος ἔχοι τοὺς πόλους, οὐκέτι.

in Cael 7 410

καὶ ὁ κύλινδρος δὲ καὶ ὁ κῶνος καὶ τὸ ῥομβοειδὲς καλούμενον στερεόν, ὅπερ ἐκ δυοῖν κώνων κατὰ τὰς βάσεις συνημμένων συνέστηκεν, ἐὰν περὶ τὸν αὐτῶν ἄξονα κινῶνται, τὸν αὐτὸν αἰεὶ κατέχουσι τόπον. τί δήποτε οὖν οὕτως ἐχόντων τούτων ἀδιορίστως αὐτὸ τέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης; ἢ τὸ συμβήσεται νῦν κυρίως ἀκουόμενον λυεῖ τὴν ἀπορίαν; ἐν ἅπασιν γὰρ τούτοις ἄλλως καὶ ἄλλως τῶν πόλων λαμβανομένων συμβήσεται κατὰ τινὰ λῆψιν καὶ τόπον ἔξω καὶ κενὸν εἶναι τῆς φορᾶς, τὸ δὲ σφαιρικὸν σχῆμα διὰ τὴν ὁμοιότητα, ὅπως ἂν ληφθῶσιν οἱ πόλοι, ἐν τῷ αὐτῷ αἰεὶ τόπῳ περιστραφήσεται, διότι πάσας ἴσας ἔχει τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου ὁμοιομερεῖς γὰρ ὃν τί μᾶλλον τόδε ἢ τόδε πλεόν ἢ ἔλαττον διέστηκε τοῦ μέσου; Ὁ μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ἐκ τῶν φυσικῶς προαποδεδειγμένων τοῦ τε μηδὲν εἶναι ἔξω τοῦ οὐρανοῦ σῶμα μήτε τόπον μήτε κενὸν συλλογίζεται ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι σφαιροειδὲς ἐστὶν ὁ οὐρανός, οὕτως· ὁ οὐρανὸς κύκλῳ κινούμενος τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον κατέχει· οὐδὲν τῶν ἄλλο σχῆμα ἐχόντων παρὰ τὸ σφαιρικὸν κύκλῳ κινούμενον τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον κατέχει, ἀλλὰ τὰ μὲν εὐθυγραμμικὰ περιφερόμενα καὶ τόπον ἀπολείπει καὶ κενὸν καὶ σῶμα, ὡς εἴρηται πρότερον, τὰ δὲ περιφερόγραμμα πάντα οὐκ αἰεὶ πληροῖ τὸν τόπον· συμβαίνει γὰρ κατὰ τινὰ τῶν πόλων λῆψιν ἀπολείπειν τε καὶ προσλαμβάνειν τοῦ ἔξωθεν τόπου· ὁ ἄρα οὐρανὸς οὐδὲν ἂν ἔχοι τῶν ἄλλων σχημάτων παρὰ τὸ σφαιρικόν. οἱ δὲ ἀστρονόμοι συγχωροῦντές τισι τῶν σχημάτων, οἷον κυλίνδρῳ καὶ κώνῳ καὶ τῷ φακοειδεῖ καὶ ὦοειδεῖ καὶ τῷ ῥομβοειδεῖ καλουμένῳ στερεῷ, οὕτως ἔχειν τοὺς πόλους, ὡς αἰεὶ τὸν αὐτὸν κατέχειν τόπον, ἐκ τῶν φαινομένων δεικνύουσι μηδὲν ἄλλο σχῆμα τὸν οὐρανὸν ἔχειν δυνάμενον πλην τοῦ σφαιρικοῦ. κἂν γὰρ οἱ ἀπλανεῖς ἐπὶ παραλλήλων κύκλων τῶν αὐτῶν αἰεὶ φέρεσθαι δοκοῦντες τὸ αὐτὸ φυλάττουσιν ἀπόστημα πρὸς ἡμᾶς, ἀλλ' οἳ γε πλανᾶσθαι λεγόμενοι ἐπὶ λοξοῦ κινούμενοι κύκλου καὶ ἐξ ἄλλου παραλλήλου εἰς ἄλλον μεταβαίνοντες πλείονα καὶ ἐλάττονα τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀπόστασιν ἔξουσιν, οὐ τῷ ἀπόγειοι καὶ περίγειοι γίνεσθαι, ὥσπερ νῦν λέγομεν, ἀλλὰ τῷ ἀνίσους ἐπὶ τῶν ἄλλων σχημάτων εἶναι τὰς ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὰ διάφορα τοῦ οὐρανοῦ μέρη προσπιπτούσας εὐθείας· μείζονες ἄρα καὶ ἐλάττονες ἀλλήλων καὶ αὐτοὶ ἑαυτῶν φανήσονται κατὰ τὰς διαφόρους ἀποστάσεις τὰς πρὸς ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐπιφανείας ὄντες.

in Cael 7 411

ὁ δὲ Πτολεμαῖος τὸ σφαιρικὸν σχῆμα συνελόγισατο καὶ ἐκ τοῦ μὴ δύνασθαι κατ' ἄλλην ὑπόθεσιν τὰ τῶν ὠροσκοπίων κατασκευὰς συμφωνεῖν, καὶ φυσικῶς δὲ ἐπιβάλλων ὁ θαυμάσιος τῶν Πλάτωνι ῥηθέντων μέμνηται· “τῶν σωμάτων, φησί, πάντων λεπτομερέστερος καὶ ὁμοιομερέστερός ἐστὶν ὁ αἰθήρ, τῶν δὲ ὁμοιομερῶν ὁμοιομερεῖς αἰεὶ ἐπιφάνειαι, <ὁμοιομερεῖς δὲ ἐπιφάνειαι> μόναι ἢ τε κυκλοτερὲς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ τῶν στερεῶν ἡ σφαιρική.” p. 287a23 Ἔτι δὲ εἰ τῶν μὲν κινήσεων τὸ μέτρον ἕως τοῦ σφαιροειδῆ αὐτὸν ἀνάγκη εἶναι 1. Τρίτον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι σφαιρικόν ἐστὶ τὸ τοῦ οὐρανοῦ σχῆμα. ἡ δὲ συναγωγή τοῦ λόγου τοιαύτη· ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις μέτρον κινήσεων ἐστὶν· ἡ μετροῦσα δὲ κίνησις ἡ ἐλαχίστη ἐστίν· ἐλαχίστη δὲ ἡ ταχίστη· ταχίστη δὲ κίνησις ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἡ

κατὰ τῆς ἐλαχίστης διαστάσεως· ἐλαχίστη δὲ τῶν ἴσων χωρίων περιεχόντων σχημάτων ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ἢ κυκλικῇ γραμμῇ, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἢ σφαιρικῇ ἐπιφάνειᾳ· ἢ ἄρα οὐρανία περιφορὰ σώματός ἐστιν σφαιρικὸν ἔχοντος σχῆμα. τῶν δὲ λημμάτων ἕκαστον τὸ μὲν τὴν οὐρανίαν περιφορὰν μέτρον εἶναι τῶν κινήσεων ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἐν τοῖς περὶ χρόνου λόγοις δέδεικται, καὶ νῦν συντόμως ὑπέμνησται ἡ αἰτία· διὰ γὰρ τὸ εἶναι μόνη κίνησις ὁμαλῆς καὶ συνεχῆς καὶ αἰδίῳ. δεῖ γὰρ τὸ μέτρον τῶν κινήσεων κίνησιν εἶναι καὶ αὐτό, ὡς τῶν μεγεθῶν μέγεθος καὶ τῶν μονάδων μονάδα καὶ τῶν χοῶν χοῦν καὶ τῶν ῥοπῶν ῥοπήν. δεῖ δὲ καὶ συνεχῇ εἶναι τὴν τὰς ἄλλας μετροῦσαν κίνησιν· εἰ γὰρ διαλαμβάνοιτο στάσει, πῶς μετρήσει τὰς συνεχεῖς; δεῖ δὲ καὶ ὁμαλὲς εἶναι τὸ μέτρον· εἰ γὰρ ἐπιτείνοιτο καὶ ἀνίοιτο, πῶς ἂν μετρήσειεν; ὅμοιον γὰρ ὡς εἰ πῆχυν τις ποτὲ μὲν ἐκτεινόμενον ποτὲ δὲ συστελλόμενον εἰς μέτρον παραλαμβάνοι. δεῖ δὲ καὶ αἰδίον εἶναι τὴν μετροῦσαν κίνησιν· αἰεὶ γὰρ οὔσης κινήσεως αἰεὶ δεῖ καὶ τὸ μετροῦν αὐτὴν εἶναι. ταῦτα δὲ ἅμα πάντα, τὸ συνεχές, τὸ ὁμαλές, τὸ αἰδίον, μόνη πρόσεστι τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει· ὀρθῶς οὖν εἴρηται, ὅτι ἢ τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰ μέτρον ἐστὶ τῶν ἄλλων κινήσεων. καθ' ἕκαστον δὲ γένος τῶν μετρουμένων τε καὶ μετρούντων τὸ ἐλάχιστόν ἐστι τὸ μέτρον· εἰ μὲν γὰρ στάδια εἴη, στάδιον, εἰ δὲ μονάδες, μονάς, εἰ κύαθοι, κύαθος, καὶ αἰεὶ τὸ τοῦ ἐλαχίστου μείζον, κἂν ἄλλο τι μετρή, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ ἐλαχίστου μετρεῖται· ὁ γοῦν πῆχυς μέτρον ὦν ὑπὸ τοῦ ποδὸς ὅμως μετρεῖται καὶ ὁ πούς ὑπὸ δακτύλου.

in Cael 7 412

ἐλαχίστη δὲ κίνησις ἢ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ γινομένη· ἐν ἐλαχίστῳ δὲ χρόνῳ τὸ ἴσον περιείσιν ἢ ταχίστη· ταχίστη δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἢ τὸ ἴσον μὲν περιοῦσα χωρίον, οἶον δεκάπλεθρον ἐμβαδόν, δι' ἐλαχίστης δὲ τῆς περιεχούσης αὐτὸ διαστάσεως, ἵνα τῆς αὐτῆς μενούσης τῆς τὸ αὐτὸ χωρίον περιούσης ἐλαχίστη καὶ ἅμα ταχίστη γένηται ἢ κίνησις καὶ παρὰ τὸν χρόνον καὶ παρὰ τὴν διάστασιν τὴν περιέχουσαν· ἐλαχίστη δὲ τῶν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό, τουτέστι τῶν σχῆμα περιεχουσῶν τι καὶ ὀρίζουσῶν διαστάσεων, ἐν μὲν ἐπιπέδοις ἢ κυκλικῇ, ἐν δὲ στερεοῖς ἢ σφαιρικῇ, διότι δέδεικται καὶ πρὸ Ἀριστοτέλους μὲν πάντως, εἴπερ αὐτὸς ὡς δεδειγμένῳ συγκέχρηται, καὶ παρὰ Ἀρχιμήδους καὶ παρὰ Ζηνοδώρου πλατύτερον, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων πολυχωρητότερός ἐστιν ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις ὁ κύκλος, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς ἢ σφαῖρα. τούτῳ δὲ ἀκόλουθόν ἐστι τὸ νῦν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον τὸ τῶν τὰ ἴσα ἐπίπεδα περιεχουσῶν γραμμῶν ἐλαχίστην εἶναι τὴν κυκλικήν, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν τὴν σφαῖραν· εἰ γὰρ ἴσων ὄντων τῶν περιεχόντων ἐλάττονα ἐστὶ τὰ περιεχόμενα, ἐὰν ἴσα γένηται τὰ περιεχόμενα, ἐλάττονα ἂν εἴη τὰ περιέχοντα. δεῖ ἄρα τὴν ταχίστην καὶ ἐλαχίστην κίνησιν τὴν κύκλῳ κινούμενον, εἰ μὲν ἐπίπεδον εἴη, κυκλικὸν εἶναι, εἰ δὲ στερεόν, σφαιρικόν. εἰ γὰρ ἄλλο τι σχῆμα ἔχον ἴσον εἴη τῷ σφαιρικῷ, ἐπειδὴ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ ἐλάττων ἐστὶν ἢ τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τῶν ἄλλως ἐσχηματισμένων, ἐλάττων ἂν εἴη καὶ ἡ κίνησις τῆς σφαίρας δυνάμεως τῆς αὐτῆς οὔσης· μείζων ἄρα ἢ τοῦ ἄλλως ἐσχηματισμένου, ὅπερ ἄτοπον, εἰ μέλλοι μέτρον εἶναι τῆς κινήσεως· ἕκαστον γὰρ τῶν κύκλῳ κινουμένων τὴν αὐτοῦ περίμετρον κινεῖται, ὥσπερ τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων ἕκαστον τὴν τοῦ ὑποκειμένου διαστήματος. Ζητεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις, πῶς ὁ Ἀριστοτέλης δύναται λέγειν τῶν ἴσων ἐπιπέδων ὑπὸ ἐλαχίστης γραμμῆς περιέχεσθαι τὸν κύκλον, εἴ γε μήπω κατ' αὐτὸν ὁ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸς ἡρτημένος ἐτύγχανε· τὸ γὰρ τὴν τοῦ κύκλου, φησί, γραμμὴν συμβάλλειν ταῖς εὐθείαις ἥρτηται

τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. καὶ λύει τὴν ζήτησιν λέγων, ἥ ὅτι τούτων γραφομένων ἡϋρητό ποσως ὁ τετραγωνισμός· οὐδὲ γὰρ νῦν, φησίν, ὠμολόγηται εὐρησθαι, διότι αἱ φερόμεναι δείξεις ἐπὶ ὑποθέσεσι προΐασιν· ἢ τὴν σύγκρισιν, φησίν, οὐ πρὸς τὰ εὐθύγραμμα ποιεῖται τοῦ κύκλου νῦν, ἀλλὰ πρὸς τὰ περιφερόγραμμα, οἷον τὴν καλουμένην ἔλλειψιν.

in Cael 7 413

καὶ γὰρ οὐ μόνον τῶν εὐθυγράμμων ἴσων, ἀλλὰ καὶ τῶν περιφερογράμμων ὁ κύκλος ἐλαχίστην ἔχει περίμετρον· ὁμοίως δὲ καὶ ἡ σφαῖρα οὐ μόνον τῶν εὐθυγράμμων στερεῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ μιᾶς ἐπιφανείας περιεχομένων, οἷον τοῦ φακοειδοῦς καὶ ῥοειδοῦς, ἴσων ὄντων ἐλάττονα ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν. ὅτι δὲ πρὸς ταῦτα τὴν σύγκρισιν ἐποίησατο ὁ Ἀριστοτέλης, πιστοῦται ὁ Ἀλέξανδρος ἐκ τοῦ τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τούτοις μάλιστα προσήκειν τοῖς σχήμασι τοῖς ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς ἢ μιᾶς ἐπιφανείας περιεχομένοις. καίτοι προελθὼν ὀλίγον αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος τοῦτο εἰρησθαι φησιν, ἵνα σχήματος δηλώσῃ περίμετρον. σχῆμα γὰρ ἐστὶ τὸ ὑπὸ τινος ἢ τινων ὄρων περιεχόμενον· τοιοῦτον δὲ ὄν, φησίν, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔχει τὰς περιεχούσας γραμμάς· οὐ γὰρ τὴν εὐθειάν φησι περίμετρον· οὐ γὰρ ἀπὸ ταύτου ἐπὶ τὸ αὐτό· ἀλλ' οὐδὲ τὴν γωνίαν, διὸ οὐδὲ αὕτη σχῆμα· ὥστε κοινῶς τοῦτο περὶ τοῦ σχήματος εἴρηκε καὶ οὐ μόνον τῶν περιφερογράμμων. Καὶ ἄλλως δὲ πειράται δεικνύναι ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πρὸς τὰ περιφερόγραμμα νῦν τὴν σύγκρισιν ὁ Ἀριστοτέλης ἐποίησατο, λέγων, ὅτι ἡ πρὸ ταύτης ἐπιχείρησις ἢ εἰς τὸ κενὸν ἀπάγουσα ἐπὶ μὲν τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων φανερὰ ἦν διὰ τὰς τῶν γωνιῶν ἐξοχάς, ἐπὶ δὲ τῶν περιφερογράμμων οὐχ ὁμοίως· διὸ εἴη ἂν ταῦτα περὶ τούτων προστιθείς, ἃ διὰ τῆς προλαβούσης δείξεως οὐκ ἦν ὁμοίως δεδειγμένα. Μήποτε δὲ οὔτε τὸ ζήτημα τοῦ Ἀλεξάνδρου οὔτε ἡ λύσις αὐτοῦ ἔχει τινὰ πρὸς τὰ παρόντα χρεῖαν, οὐδὲ ἐκεῖνο ὀρθῶς εἴρηκεν, ὅτι τὴν τοῦ κύκλου γραμμὴν συμβάλλειν ταῖς εὐθείαις ἥρτηται τοῦ τετραγωνισμοῦ τοῦ κύκλου. ὁ γὰρ προβαλλόμενος κύκλον τετραγωνίσαι οὐ τοῦτο προβάλλεται τὸ τῇ γραμμῇ τοῦ κύκλου μιᾶ οὔση τέσσαρας εὐθείας ἴσας εὐρεῖν, ἀφ' ὧν ἂν τὸ τετράγωνον γένοιτο· τοῦτο γὰρ εὐρητο πάλαι καὶ πρόπαλαι, ἐξ οὗ ἡ τοῦ κύκλου γραμμὴ τριπλασιεφέβδομος εὐρέθη τῆς διαμέτρου, καὶ οὐδὲν ἦν χαλεπὸν τριπλασιεφέβδομον τῆς διαμέτρου ποιήσαντα εὐθεῖαν ἴσην οὔσαν τῇ τοῦ κύκλου γραμμῇ εἰς τέσσαρας διελεῖν ἴσας, ἀφ' ὧν τετράγωνον συνεστήξεται· ἀλλὰ τὸ πρόβλημα τὸ λέγον κύκλῳ ἴσον τετράγωνον θέσθαι ἐπιπέδῳ κυκλικῷ ἐπίπεδον τετραγωνικὸν ἀπαιτεῖ ἴσον, ὡς τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον τετράγωνον συστήσασθαι ὁ στοιχειωτὴς προεβάλετο οὐ ταῖς γραμμαῖς τοῦ τριγώνου τὰς τοῦ τετραγώνου γραμμάς ἐξιῶσαι προθέμενος, ἀλλὰ τῷ ἐμβαδῷ τὸ ἐμβαδόν.

in Cael 7 414

ὅταν οὖν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῶν ἀ φ' ἑαυτοῦ ἐ φ' ἑαυτὸ ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ τοῦ κύκλου γραμμὴ, γραμμάς ἀλλήλαις παραβάλλει, ὁ δὲ λέγων, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων μεῖζον ἐστὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐμβαδὸν τῶν ἄλλων, τὰς περιεχούσας τὰ σχήματα γραμμάς ἴσας ὑποθέμενος ὡς εὐρεθέντος τούτου μεῖζον λέγει τὸ τοῦ κύκλου ἐμβαδὸν καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπὸ ἴσης τῷ κύκλῳ περιμέτρου περιεχομένων καὶ τοῦ τετραγώνου, οὐ μέντοι ἤδη καὶ τὸ ἴσον κατείληπται τῆς τῶν ἐμβαδῶν συστάσεως. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα Πλατωνικὸν ὃν ὁ Ἀριστοτέλης ἡσπάσατο. εἰ γὰρ τῶν ἐμβαδῶν ἴσων ὄντων ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ τὸ κυκλικὸν περιέχουσα γραμμὴ καὶ διὰ τοῦτο ἐλαχίστη, ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων πολυχωρητότερος ὁ κύκλος, ὅπερ ὁ Πλάτων ἐδήλωσε διὰ τοῦ περιέχειν πάντα ὅποσα σχήματα, κἂν ἐνδεικνύηται τι καὶ ἄλλο διὰ τούτου, δῆλον, ὅτι ἐξ ἐκείνου καὶ τοῦτο εἴληπται. p. 287a30 Λάβοι δὲ

ἂν τις καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἕως τοῦ ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός . Τέταρτος οὗτος λόγος σφαιροειδῆ δεικνύων τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοῦ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ, καὶ οὐ μόνον τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὲρ τὸ ὕδωρ γενητὰ καὶ φθαρτὰ στοιχεῖα τὸν τε ἀέρα καὶ τὸ πῦρ· περὶ γὰρ τῆς γῆς, ὅτι καὶ αὐτὴ σφαιροειδὴς ὡς πρὸς αἴσθησιν, ὕστερον ἀποδείξει. ὁ δὲ λόγος καὶ ἐνταῦθα τοιοῦτος· εἰ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια σφαιροειδὴς, τὸ δὲ τῷ σφαιροειδεῖ συνεχὲς ἢ πανταχόθεν αὐτοῦ ἀπτόμενον ἀνάγκη καὶ αὐτὸ σφαιροειδὲς εἶναι, οὕτω δὲ ἔχει πρὸς τὸ ὕδωρ ὁ ἀήρ διὰ τὸ μηδὲν εἶναι μεταξὺ κενόν, καὶ ὁ ἀήρ σφαιροειδὴς ἂν εἴη διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τὸν ἀέρα περιέχον πῦρ τοιοῦτον καὶ τὰ ἐφεξῆς καὶ ἀπτόμενα τῶν ὑφ' ἑαυτὰ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον μέχρι τῆς ἀπλανοῦς. πρὸς ταύτην δὲ τὴν ἀπόδειξιν ὁ Ἀλέξανδρος ἐνίσταται λέγων, ὅτι τὰς μὲν ἐντὸς ἐπιφανείας τοιαύτας εἶναι δεικνύοι ἂν κατὰ τήνδε τὴν δεῖξιν, οὐ μέντοι γε καὶ τὰς ἐκτός, ἀλλ' ὄντος μὲν καὶ τοῦ αἰθερίου σώματος σφαιροειδοῦς εἴη ἂν καὶ τὰ ἄλλα τὰ μέχρι τοῦ ὕδατος σφαιροειδῆ, εἴ γε τὴν μὲν ἐκτός ἐπιφάνειαν διὰ τὰ ὑπερκείμενα ἔχουσι σφαιροειδῆ, τὴν δὲ ἐντὸς διὰ τὰ ὑποκείμενα. ἴσως δέ, φησὶν, ὅσον ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις, οὔτε ἡ τοῦ ἀέρος ἐκτός ἐπιφάνεια οὔτε τοῦ πυρὸς ἡ ἐντὸς ἀνάγκη ἔχουσιν εἶναι σφαιροειδεῖς ἢ ἀνάγκη; φησί· καὶ γὰρ ὁ ἀήρ ὑγρὸς ὢν ὥσπερ τὸ ὕδωρ συρρέων εἰς τὰ κοῖλα σφαιρικὴν ποιεῖ τὴν ἐκτός ἐπιφάνειαν, ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ· εἰ δὲ τοῦτο τοιοῦτον, καὶ ἡ τοῦ πυρὸς ἐπιφάνεια ἡ ἐντὸς εἴη ἂν σφαιρική, ἡ δὲ γε ἐκτός, ἂν ἢ τὸ σῶμα τὸ θεῖον σφαιρικόν, ὡς ἐδείχθη πρότερον.

in Cael 7 415

οὕτω δὲ δι' ἀμφοτέρων, φησί, τῶν δείξεων εἴη δεδειγμένον τὸ τὰ μέσα σώματα ἑκατέραν ἐπιφάνειαν ἔχειν σφαιρικὴν, τὴν μὲν ἐκτός διὰ τὸ περιέχον, τὴν δὲ ἐντὸς διὰ τὸ περιεχόμενον. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ὡς διὰ τοῦτον τὸν λόγον σφαιροειδοῦς δεικνυμένου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀρχόμενος αὐτοῦ 'τοῦ σφαιροειδῆ' φησιν 'ἐξ ἀνάγκης εἶναι τὸν οὐρανὸν' λάβοι ἂν τις τὴν πίστιν καὶ ἐκ τῶν περὶ τὸ μέσον ἰδρυμένων σωμάτων, καὶ συμπεραινόμενος δὲ αὐτὸν ὥστε, φησί, κἂν διὰ τοῦτο φανερόν εἴη, ὅτι σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ οὐρανός, πῶς οὖν ἡμεῖς τὸ ἥμισυ τῆς ἀποδείξεως μόνον ἐκ τούτου φαμέν εἰληφθαι τοῦ λόγου; μήποτε οὖν αὐτάρκης καὶ οὗτος καθ' αὐτόν ἐστιν, εἰ τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκριβείᾳ τὸν νοῦν προσέχοιμεν. εἰ γὰρ ὁ ἀήρ διὰ μὲν τὸ ὕδωρ σφαιροειδὲς ὃν τὴν ἀπτομένην αὐτοῦ κοίλην ἐπιφάνειαν ἔχει σφαιρικὴν, διὰ δὲ τὸ περιρρεῖν πανταχόθεν τῷ ὕδατι σφαιρικῶς ὄντι καὶ ἐκτός σφαιροῦται, δῆλον, ὅτι καὶ τοῦ πυρὸς ἡ ἐντὸς σφαιρική ἔσται· ἡ δὲ ἐκτός ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν τῇ ἀπλανεῖ συγκινεῖται, ὡς δηλοῖ τὰ ἐν αὐτῇ συνιστάμενα φάσματα, κομῆται καὶ δοκίαι καὶ τὰ τοιαῦτα, συνανατέλλοντα καὶ συνδύνοντα τοῖς ἀπλανέσιν ἄστροις· τοῦ οὖν τὴν σελήνην φέροντος σώματος ἐπ' ἀνατολὴν ἀπὸ δύσεως κινουμένου πανταχόθεν ἐφαπτόμενον τοῦ φέροντος τὴν σελήνην σώματος τὸ πῦρ, εἰ μὴ λεῖον εἴη, κωλύοι τε ἂν καὶ κωλύοιτο κινεῖσθαι· ὥστε καὶ διὰ τούτου δῆλον, ὅτι ἡ ἐντὸς ἐπιφάνεια τῆς σελήνης σφαιροειδὴς ἐστὶν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ ἐκτός· ἰδίαν γὰρ πάλιν ἡ σελήνη κίνησιν κινεῖται παρὰ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ, καὶ τοῦτο μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἀνιοῦσιν. ὅλως δὲ τῶν ὑπὸ σελήνην σφαιρικῶν δειχθέντων ἀτοπώτατον ἂν ἦν τὰ οὐράνια χεῖρόν τι τοῦ σφαιρικοῦ σχῆμα ἔχειν. ὀρθῶς οὖν εἶπε καὶ τὰ ἄνω σώματα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγο ν. p. 287b4 Ἀλλὰ μὴν ὅτι γε ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια ἕως τοῦ σφαιροειδὴς ἄρα ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, ἐφ' ἧς ἡ BE Γ. Τὸ προσεχὲς ἐπιχείρημα ποιησάμενος ἐπὶ ὑποθέσει τῇ λεγούσῃ σφαιροειδὲς εἶναι τὸ ὕδωρ νῦν αὐτὸ τοῦτο προτίθεται δεῖξαι γραμμικὴν ἀκρίβειαν τῇ ἀποδείξει προστιθεὶς καὶ γεωμετρῶν ὄντως τὴν φύσιν.

λαβὼν τοίνυν καὶ νῦν ὑπόθεσιν, ἀλλ' ἐκ τῶν φαινομένων ταύτην ἐναργεστάτην, ὅτι πέφυκεν αἰεὶ συρρεῖν τὸ ὕδωρ εἰς τὸ κοιλότερο ν, κοιλότερος δέ ἐστιν ὁ τόπος ἐκεῖνος αἰεὶ ὁ μᾶλλον πλησιάζων τῇ χώρᾳ, πρὸς ἣν πέφυκε ρέπειν τὸ ὕδωρ καὶ ἐφ' ἣν συρρεῖ μὴ κωλυόμενον, τοῦτο τοίνυν κέντρον καλεῖ νῦν μὲν ὡς σημεῖον λαμβάνων τὸ ὡς ἂν εἴποις κοιλότατον, ἐφ' ὃ συρρεῖ τὸ ὕδωρ, ὀλίγον δὲ ὕστερον κέντρον δειχθησόμενον τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ Α εὐθείας ἴσας ἐκβάλλει τὴν ΑΒ καὶ ΑΓ καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΒΓ τρίγωνον ποιεῖ καὶ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν μεταξὺ τῶν Β Γ σημείων ἄγει τὴν ΑΔ· αὕτη τοί[Omitted graphic marker] νυν ἐλάττων ἐστὶ τῶν ΑΒ ΑΓ· ἐὰν γὰρ κέντρῳ τῷ Α καὶ διαστήματι ὁποτέρῳ τῶν Β Γ κύκλον γράψωμεν, αἱ μὲν ΑΒ ΑΓ ἔσσονται ἐκ τοῦ κέντρου ἐφαπτόμεναι τῆς περιφερείας, ἡ δὲ μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθεῖσα ΑΔ οὐκ ἐφάπεται καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ κέντρου οὔσα· ἐλάττων ἄρα ἐκείνων ἔσται· πλησιαιότερον ἄρα τοῦ Α τὸ Δ ἔσται ἢ περ τὰ Β Γ· κοιλότερος ἄρα ὁ τοῦ Δ τόπος παρὰ τοὺς τῶν Β Γ· ἐπὶ τὸ Δ ἄρα συρρεῦσει τὸ ὕδωρ, ἕως ἂν ἐξισωθῇ ταῖς ΑΒ ΑΓ ἢ ΑΔ· τότε γὰρ οὐκ ἔσται ἔτι κοιλότερον τὸ Δ τῶν Β Γ· ἐὰν οὖν προσεκβάλλοντες τὴν ΑΔ ἀφέλωμεν ἀπ' αὐτῆς τὴν ΑΕ ἴσην ταῖς ΑΒ ΑΓ, οὐκέτι ἔσται κοιλότερος τόπος, εἰς ὃν συρρεῦσει τὸ ὕδωρ· εἰ γὰρ μεταξὺ τις νομίζει τῶν τριῶν εὐθειῶν εἶναι, καὶ δι' ἐκείνων τῶν σημείων ἀπὸ τοῦ Α ἴσας εὐθείας διαγαγόντες ταῖς τρισὶν ἀναπληρώσομεν τὸ κοῖλον· ἐὰν οὖν ἐπὶ τὰ Α Ε Γ σημεία καὶ εἴ τινα ἄλλα μεταξὺ τούτων πέρατα τῶν ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἴσων εὐθειῶν εὐρεθῇ, εἰ μὲν ἐν ἐπιπέδῳ, γράφοιντο αἱ ἀπὸ τοῦ Α εὐθεῖαι, κυκλικὴ ἔσται ἡ ἐπιζευγνυμένη ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν εὐθειῶν γραμμὴ, εἰ δὲ ἐν στερεῳ, σφαιρικὴ ἔσται ἐπιφάνεια ἡ διὰ τῶν περάτων τῶν γραμμῶν ἐκβαλλομένη· ἐὰν γὰρ ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πλείους ἢ δύο εὐθεῖαι ἐκβληθῶσιν ἴσαι, εἰ μὲν ἐν τῷ αὐτῷ εἰσὶν ἐπιπέδῳ, κυκλικὴ ἔσται γραμμὴ ἡ διὰ τῶν περάτων αὐτῶν ἀγομένη, εἰ δὲ ἐν διαφόροις ἐπιπέδοις, σφαιρικὴ ἔσται ἡ ἐπιφάνεια· εἰ οὖν τὸ ὕδωρ τότε μόνον φυσικῶς ἡρεμεῖ καὶ οὐ συρρεῖ, ὅταν πρὸς τοῖς πέρασι γένηται τῶν ἴσων ἀπὸ τοῦ Α ἐκβαλλομένων εὐθειῶν, τὸ δὲ διὰ τῶν περάτων ἐκείνων ἀγόμενον ἐν στερεῳ σφαιρικὴν ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, τὸ ὕδωρ ἄρα σφαιρικὴν ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ κέντρον αὐτῆς τὸ σημεῖον, οὗ πανταχόθεν ἴσον διέστηκεν ἡ ἐπιφάνεια.

διὸ καὶ κέντρον αὐτὸ κέκληκεν ὁ Ἀριστοτέλης, εἴτε τὸ τῆς γῆς ἐστὶ τοῦτο κέντρον εἴτε τοῦ παντός· εἴτε τὸ τοῦ ὕδατος αὐτοῦ, εἴτε πάντων μὲν τῶν κέντρων ὁ αὐτὸς τόπος, δυνάμεις δὲ διαφόρους ἔχουσιν· ὅτι δὲ σφαιρικὴ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια, δηλοῖ καὶ τὸ τὰς ῥανίδας εἰς λεῖον ἐμπίπτουσας τι, οἷον εἰς φύλλον λαχάνου ἢ δένδρου ἢ τῶν Νειλῶν κιβωρίων, συστρεφομένας καὶ σφαιρουμένας ἡρεμεῖν· ἔτι δὲ ἐναργέστερον τὸ τοὺς πλέοντας τὰ πελάγη ἀπὸ μὲν τῶν πλοίων αὐτῶν πολλάκις μὴ ὁρᾶν γῆν μηδὲ τὰ ἐν αὐτῇ ἀνεστηκότα, ἐπὶ δὲ τοὺς ἰστοὺς ἀναβαίνοντας ὡς πλησίον ὄντα ὁρᾶν· ἀλλὰ καί, εἰς ποτήριον ἂν τις ὕδωρ ἐμβάλῃ καὶ νομίσματα ἢ ψηφίδας ἢ ἄλλους ὄγκους τινάς, σφαιροῦται τὸ ὕδωρ καὶ οὐκ ἐκχεῖται, ἕως ἂν ὑπερβάλῃ τὴν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν. p. 287b14 Ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδὴς ἐστὶν ὁ κόσμος ἕως τοῦ καὶ τὰ πλεῖον αἰεὶ ἀπέχοντα τῶν στοιχείων ν. Τὸ μὲν οὖν πρόβλημα ἦν, ὅτι σφαιρικὸν τὸ οὐράνιον σῶμα, δεικνύναι. ἐπειδὴ δὲ ὁ ὅλος κόσμος κατὰ τὸν οὐρανὸν σφαιρικός ἐστι, καὶ μέντοι κατὰ τὸν λόγον καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τὰ πλεῖστα δέδεικται σφαιρικά, οὐκ ἀπεικότως συμπεραινόμενος τὸν λόγον σφαιροειδῆ τὸν ὅλον κόσμον εἶπεν ἀποδεδεῖσθαι. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ἀνθρώπους διαλέγεται τεχνικοῖς καὶ φυσικοῖς σφαιροειδέσι συνειθισμένους, πάνυ θεοφιλῶς καὶ τὴν κατὰ τὸ σχῆμα πρὸς πάντα τὰ

ἄλλα ὑπεροχὴν τοῦ οὐρανίου σώματος ἐπιδείκνυσιν, ὅτι οὐχ ὁλοσχερῶς λέγεται σφαιροειδές, ὡς καὶ τὴν γῆν πρὸς αἴσθησιν σφαιροειδῇ λέγομεν καίτοι τηλικαύτας ἔχουσιν ἐπαναστάσεις τὰς τῶν ὀρῶν καὶ φαραγγώδεις κοιλότητας, ἀλλ' οὕτω κατὰ ἀκρίβειαν ἔντορνος ἐστὶ σφαῖρα, ὡς μηδὲν μήτε τεχνικὸν μήτε φυσικὸν μήτε ὅλως τι τῶν ἡμῖν ἐν ὀφθαλμοῖς φαινομένων μηδὲν παραπλησίως ἔχειν αὐτῷ. ἀλλ' ἐδεῖτο τινος παραμυθίας ἢ διάστας αὕτη τοῦ λόγου· κἂν γὰρ σφαιροειδὴς ἀποδεδεικται, ἀλλὰ τό γε ἀκριβὲς τοῦτο μὴ φαινόμενον τῇ αἰσθήσει τάχα ἂν ἀπιστίαν παρέσχετο· δείκνυσιν οὖν, ὅτι οὐδὲν ἄλλο τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων, ἐξ ὧν ὁ κόσμος τὴν σύστασιν εἴληφεν, οὕτω δυνατὸν ὁμαλότητα δέξασθαι καὶ ἀκρίβειαν σχήματος, ὡς ἡ τοῦ περίξ σώματος φύσις. δείκνυσι δὲ αὐτὸ ἐκ τῆς τῶν ὀρωμένων ἡμῖν στοιχείων ἀναλογίας. καὶ γὰρ ὅτι ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια λειοτέρα τε καὶ ὁμαλωτέρα ἐστὶ τῆς κατὰ τὴν γῆν ἐπιφανείας, παντὶ πρόδηλον.

in Cael 7 418

εἰ οὖν ἀνάλογον ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα, ὥστε εἶναι, ὡς ὕδωρ πρὸς γῆν, οὕτως ἀέρα πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς ἀέρα πῦρ, καὶ τῶν συστοίχων, τουτέστι τῶν ἐφεξῆς κειμένων, τὰ πλεον ἀπέχοντα τῆς γῆς ὁμαλότητι τῶν ὑπ' αὐτὰ διὰ λεπτότητα καὶ καθαρότητα διενήνοχε, δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ὑπὲρ τὸ πῦρ σῶμα πρὸς ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τὴν λεπτότητα ἔχει καὶ τὴν καθαρότητα καὶ ὁμαλότητα καὶ διὰ ταῦτα τὴν κατὰ τὸ σχῆμα ἀκρίβειαν. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι καὶ τὸ ἔντορνον ἀπὸ τῆς Πλάτωνος μετείληπται λέξεως τῆς λεγούσης, ὅτι “σφαιροειδὲς ἐκ μέσου πάντη πρὸς τὰς τελευτὰς ἴσον ἀπέχον κυκλοτερὲς αὐτὸ ἔτορνώσατο”. ὅτι δὲ σφαιροειδῇ τὸν κόσμον εἶπε διὰ τὸ τὸν οὐρανὸν εἶναι σφαιροειδῇ, καὶ νῦν ἐδήλωσε, δι' ὧν φησι μηδὲν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων ὁμαλότητα καὶ ἀκρίβειαν οὕτω δύνασθαι καταδέξασθαι ὡς τὴν τοῦ περίξ σώματος φύσιν. p. 287b22 Ἐπεὶ δὲ ἔστι διχῶς ἐπὶ τοῦ κύκλου κινήσθαι ἕως τοῦ καὶ ταύτην ἐπὶ τὸ τιμιώτερον ν. Πέμπτον νῦν προβάλλεται ζήτημα περὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ τοῦ πρώτου κινήσεως, ἐπειδὴ κύκλῳ κινούμενον αὐτὸν δυνατὸν ἦν διχῶς κινεῖσθαι ἢ οὕτως, ὡς νῦν κινεῖται, ἢ ἀνάπαλιν, ὥστε τὴν ἀπλανῇ ἀπὸ τῆς νῦν λεγομένης δύσεως κινουμένην ἐκείνην ποιεῖν ἀνατολήν, τὸ δὲ πλανώμενον δηλονότι ἀπὸ τῆς νῦν ἀνατολῆς. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι εἰκότως καὶ ταύτην τὴν ζήτησιν ζητεῖ, δείκνυσιν ἐκ τοῦ εἶναί τινα καὶ τούτου αἰτίαν. εἰ γὰρ ὁ οὐρανὸς αἰδῖος καὶ αἰδίως κινούμενος, τῶν δὲ αἰδίων οὐδὲν μάτην οὐδὲ ἐκ ταῦτομάτου γίνεται, δῆλον, ὅτι εἴη ἂν τις αἰτία τοῦ οὕτως ὡς νῦν ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν κινεῖσθαι. ἐπεὶ οὖν μὴ ἀναίτιόν ἐστὶ τὸ τοιῶσδε κινεῖσθαι, ἢ ἀρχὴ καὶ αἰτία τοῦτο ἄλλων ἐστίν, ὡς ἡ ἀντικίνησις ἐλέγετο τῆς γενέσεως ἀρχή, ἢ καὶ τούτου ἄλλη τις ἐστὶν ἀρχή, ὡς τοῦ σφαιροειδοῦς τὸ δεῖν τῷ πρώτῳ σώματι τὸ πρῶτον σχῆμα ὑπάρχειν. εἴτα εἰς τὴν χαλεπότητα τοῦ ζητήματος ἀποβλέψας διορίζει, τίνας χρὴ τὰ τοιαῦτα προβλήματα καταζητεῖν, ὅτι οὐ τοὺς φιλοτίμους οὐδὲ τοὺς προπετῶς ταῖς ἑαυτῶν φαντασίαις πιστεύοντας, ἀλλὰ τοὺς φιλομαθεῖς καὶ τοὺς εὐλαβεστέραν τὴν ἑαυτῶν συγκατάθεσιν ἔχοντας· τούτοις γὰρ προσήκει καὶ τὸ περὶ ἐνίων τῶν ἀπορωτάτων δοκούντων ἀποφαίνεσθαι τι καὶ τὸ περὶ πάντων πειρᾶσθαι ζητεῖν καὶ παριέναι μηθέ ν· ἐπὶ γὰρ τούτων οὔτε εὐθειας οὔτε περιττῆς προθυμίας αἰτίαν ἔξει τὰ τοιαῦτα ζητήματα. Εἰπὼν δέ, ὅτι διχῶς ἔστι κυκλικὴν κίνησιν κινεῖσθαι, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Γ, ὑπομινύσκει, ὅτι οὐ σαλεύεται ἐκ τούτου ὁ λόγος ὁ δείξας, ὅτι τῇ κύκλῳ κινήσει οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις οὐδὲ γὰρ ἐναντίαι εἰσὶν αὗται, ἀλλ' ἀνάπαλιν.

in Cael 7 419

γινώσκων δὲ ὑποπτον ἐσομένην πολλοῖς τοῦ ῥηθησομένου λόγου τὴν ἀγωγὴν καὶ μάλιστα ἐκ τοῦ προχείρου σκοποῦσι μετὰ φιλοσόφου εὐλαβείας ὑπὲρ αὐτοῦ προαπολογεῖται λέγων, ὅτι, ὅταν τις ἐντύχη τοῖς εὐρίσκουσι τὰς ἀκριβεστεράς ἀνάγκας τῆς ζητουμένης αἰτίας, τότε χάριν αὐτοῖς ἔχειν δεῖ, ἕως δ' ἂν ἐκείνοις μὴ περιτύχωμεν, τὸ νῦν φαινόμενον τέως ῥητέον. ἀξιώσας οὖν τὴν φύσιν καὶ ἔτι μᾶλλον τὸν δημιουργὸν τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἀεὶ τὸ βέλτιστον ποιεῖν, καὶ ὅτι, ὥσπερ ἐπὶ τῆς κατὰ μῆκος φορᾶς ἢ πρὸς τὸν ἄνω τόπον τιμιωτέρα τῆς πρὸς τὸν κάτω, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ εἰς τὸ πρόσθεν τιμιωτέρα τῆς εἰς τὸ ὀπίσθεν ν, ἐπειδὴ πρότερον δείξας, ὅτι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἔχει τὸ πᾶν, περὶ τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν οὐδὲν εἶπε, νῦν δὲ αὐτῷ ὥς ὄντι συνεχρήσατο, εἰκότως ἀπέδειξεν, ὅτι ἔχει καὶ ταῦτα, εἴπερ ἔχει καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν. εἰ γὰρ δεξιὸν μὲν ἐστὶ τὸ ἄφ' οὗ ἡ κίνησις, ἔμπροσθεν δὲ τὸ ἐφ' ὃ, ὄντος δὲ τοῦ ἄφ' οὗ ἔστι πάντως καὶ τὸ ἐφ' ὃ, δῆλον, ὅτι ὄντος τοῦ δεξιοῦ ἔστι καὶ τὸ ἔμπροσθεν· τὸ γὰρ ἀρξάμενον κινεῖσθαι ἐπὶ τι κινεῖται, καὶ οὔσης τῆς ἀρχῆς ἔστι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. μαρτυρεῖ δ' ἐ, φησὶν, ἡ ῥηθεῖσα ἀπορίᾳ· αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ ζητοῦσα, διὰ τί ἐπὶ τὰδε κινεῖται ὁ πρῶτος οὐρανός, ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν· αὕτη οὖν μαρτυρεῖ, ὅτι ἔχει κατὰ τὰς διαστάσεις ὁ οὐρανὸς τὸ κρεῖττον καὶ καταδεέστερον, καὶ ἐστὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ὀπίσθεν κρεῖττον. καὶ πῶς μαρτυρεῖ, ἐπήγαγεν εἰπὼν αὕτη γὰρ ἡ αἰτία λύει τὴν ἀπορίαν ν. εἰ γὰρ κρεῖττον τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ὀπίσθεν, ἔχει δὲ ἡ οὐρανία κίνησις ὡς ἐνδέχεται βελτίστως ὡς ὑπὸ φύσεως καὶ θεοῦ γινομένη, αὕτη ἂν εἴη αἰτία τοῦ ἐπὶ ταῦτα κινεῖσθαι, ἐφ' ἧς νῦν κινεῖται, καὶ μὴ ἀνάπαλιν· βέλτιον γὰρ πρὸς τῷ ἀπλῇ κίνησιν καὶ ἁπλουστον κινεῖσθαι τὸ καὶ ἐπὶ τὸ τιμιώτερον, τουτέστι τὸ ἔμπροσθεν, ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν. ὥστε τῷ ἀποροῦντι, διὰ τί οὕτως ἀλλὰ μὴ ἀνάπαλιν κινεῖται ὁ οὐρανός, ἀποκριτέον, ὅτι βέλτιον αὐτῷ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι ἢ περὶ τὸ ὀπίσθεν· πρόσθεν γὰρ τοῦτό ἐστιν, ἐφ' ὃ ἡ κατὰ φύσιν κίνησις γίνεται. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “δύναται” φησὶ “καὶ ἀπὸ τῶν δεξιῶν τι ἀρχόμενον μὴ πάντως ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι, ὡς οἱ εἰς τοῦπίσω ἀναβαίνοντες”· εἴποι δὲ ἂν καὶ τοὺς διπλάζοντας τὴν δεξιὰν ἐπὶ τῷ τὰ νῶτα κινήσασθαι· αὗται δὲ εἰσὶν οὐκ αὐτοφυεῖς αἱ κινήσεις, ἀλλ' ἐπιτεχνηταί, ὡς τὸ ἀντὶ τοῦ βαδίζειν κυβιστᾶν. Ἔστιν οὖν ἡ ὅλη τοῦ προκειμένου ἀπόδειξις τοιαύτη· εἰ ἔχει δεξιὸν ὁ οὐρανὸς τοῦτο, ἄφ' οὗ κινεῖται ἐπὶ τὰδε, ἔχοι ἂν καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦτο, ἐφ' ὃ κινεῖται· τὸ γὰρ ἔχον τὸ ἄφ' οὗ ἔχει καὶ τὸ ἐφ' ὃ.

in Cael 7 420

εἰ οὖν κρεῖττον τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ ἀριστεροῦ καὶ τοῦ ὀπίσθεν, τὸ ὡς βέλτιστα διακείμενον, ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανὸς διάκειται, ἀπὸ τοῦ κρεῖττονος ἂν καὶ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ποιοῖτο τὴν κίνησιν. Ταύτην τὴν ἀπόδειξιν διάλληλον νομίζουσί τινες· εἰ γὰρ δεξιὰ ἔδειξεν ἔχοντα τὸν οὐρανὸν ἀπὸ τοῦ ἔχειν ἀρχὴν τῆς ἐπὶ τὰδε κινήσεως, τουτέστι τῆς ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν, εἴη ἂν τὸ δεξιὸν ἀπὸ τοῦ ἔμπροσθεν δεδειγμένον· εἰ οὖν νῦν ἔχειν τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπίσθεν τὸν οὐρανὸν φησιν, εἴπερ καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερόν, διάλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις. ὁ δὲ Ἀλέξανδρός φησι μὴ εἶναι διάλληλον τὴν δεῖξιν. δείξας γάρ, ὅτι δεῖ ἔχειν τὸν οὐρανὸν πάσας τὰς διαστάσεις τέλειον ὄντα καὶ ἔμψυχον, τίνα ἐστὶ τὰ δεξιὰ αὐτοῦ, λοιπὸν ἀπὸ τῆς κινήσεως ἔλαβε· τοῦτο γάρ ἐστὶ τὸ δεξιὸν τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἣν κινεῖται. εἰ δὲ καὶ δεξιὸν μὲν ἐστὶ τὸ ἄφ' οὗ ἡ κίνησις, ἔμπροσθεν δὲ τὸ ἐφ' ὃ κατὰ φύσιν ἢ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κίνησις, καὶ συνυπάρχει πάντως ἀλλήλοις τό τε ἄφ' οὗ καὶ τὸ ἐφ' ὃ, τί ἄτοπον τὸ σὺν ἀλλήλοις καὶ τὸ ἀπ' ἀλλήλων γινώσκεσθαι. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ πολλοῦ τινος, οἶμαι,

λόγου ἐστὶν ἄξιον, ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἀπορητέον, πῶς ζητήσας, διὰ τί ὁ οὐρανὸς ἐπὶ θάτερα φέρεται, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ θάτερα, καὶ εἰπὼν, ὅτι ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν φέρεται· οὕτω γὰρ ἄμεινον ἦν λευκῶς ἂν εἶη τὴν ἀπορίαν. εἰ μὲν γὰρ ἦν τις ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι διαφορὰ ἐμπροσθίων τε καὶ ὀπισθίων, ὥς ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει ζῶων ὁράται, ἦν λέγειν, ὅτι ἐπὶ τάδε γέγονεν ἡ κίνησις διὰ τὸ τοῦτο εἶναι τὸ ἔμπροσθεν ὁμοιομεροῦς δὲ ὄντος τοῦ οὐρανοῦ ἄδηλον, εἴτε διὰ τὸ τοῦτο ἔμπροσθεν εἶναι ἐπ' αὐτὸ γέγονεν ἡ κίνησις, εἴτε διὰ τὸ τὴν κίνησιν ἐπὶ τάδε γεγονέναι τοῦτο ἔμπροσθεν φαμεν. καὶ γὰρ ἐπὶ θάτερα ἐκινεῖτο, ὥς ἀπὸ τῆς νῦν δύσεως ἀνατέλλειν καὶ δύνειν εἰς τὴν νῦν ἀνατολὴν ὥσπερ καὶ τὸ πλανώμενον, δηλον, ὅτι δεξιὰ ἦν ἐκεῖνα καὶ ἔμπροσθεν τὸ ἐφ' ὃ ἡ κίνησις καὶ ἄνω ὁ βόρειος πόλος, ὥς ἐπὶ τῶν πλανωμένων ἔχειν αὐτὸς ἀπεδείκνυε, καὶ τὸ ζήτημα ἦν, διὰ τί μὴ ἡ μὲν ἀπλανὴς ἀπὸ τῆς νῦν λεγομένης δύσεως κινεῖται, τὸ δὲ πλανώμενον ἀντικινεῖσθαι ὀφείλον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἀπὸ τῆς νῦν ἀνατολῆς. μήποτε δὲ ἀκριβέστερος τῶν ἀπορούντων ἡμῶν τὴν λύσιν ὁ Ἀριστοτέλης ἐθεάσατο· εἰ γὰρ ἀνάγκη τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν ἔχειν κατὰ φύσιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ἀπλανῆ καὶ τὸν πλανώμενον, καὶ προηγεῖται ταῦτα φυσικῶς τῆς κινήσεως ἐν τοῖς ζώοις· δεῖ γὰρ ἔχειν πρῶτον τὸ ἔμπροσθεν καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινεῖσθαι, καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κινήσεως οὔσης ἀνάγκη πάντως εἶναι τὸ ἔμπροσθεν, τοῦ δὲ ἔμπροσθεν ὄντος οὐκ ἀνάγκη τὴν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν κίνησιν εἶναι· ἀληθὲς εἰπεῖν καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλανοῦς καὶ ἐπὶ τοῦ πλανωμένου, ὅτι διὰ τοῦτο ἐπὶ τάδε ἡ κίνησις, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, οὐ μέντοι, διότι ἐπὶ τάδε ἡ κίνησις, διὰ τοῦτο τοῦτό ἐστι τὸ ἔμπροσθεν, ὅπερ ὁ ἀπορῶν ἀξιοῖ λόγος.

in Cael 7 421

Ἄλλ' ὅτι μὲν ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν χρὴ τὴν κατὰ φύσιν γίνεσθαι κίνησιν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσοι, εἴπερ τοῦτό ἐστι πρόσθεν, ἐφ' ὃ γίνεται κατὰ φύσιν ἡ κίνησις. ὅτι δὲ ἐστὶ τὸ πρόσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν κατὰ φύσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ οὕτως, οἶμαι, δυνατόν ἐπιδεικνύναι· ἐν τοῖς συντεταγμένως κινουμένοις πᾶσι πλήθεσιν, οἷον ἐν χορῷ καὶ ἐν πομπῇ καὶ ἐν στρατοπέδῳ, πάντως ἐστὶν ἀναγκαῖα τις τάξις τῶν τε προηγουμένων καὶ τῶν ἐπομένων· πολλῷ οὖν μᾶλλον τὸ τῶν ἀστέρων πλήθος ἐν τῷ οὐρανῷ τεταγμένον ἐνίδρυσεν ὁ δημιουργός, ὥστε τοιάνδε θέσιν καὶ τοιούσδε σχηματισμοὺς ἔχειν πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦσδε μὲν προηγεῖσθαι κατὰ φύσιν ἐν τῇ κινήσει, τοὺς δὲ ἔπεσθαι, πρὸς τὴν τῆς οὐσίας αὐτῶν καὶ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας ἀπιδὼν οἰκειότητα, καθ' ἣν καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην δημιουργοῦσι. τεταγμένοι οὖν οὕτω κατὰ τε θέσιν καὶ προήγησιν, ὥς ἦν ἄριστα τετάχθαι, εἰ τὴν ἀνάπαλιν ἐκινεῖν κίνησιν, τὰ προηγούμενα νῦν ἐπόμενα ἦν ἐξ ἀνάγκης γενέσθαι καὶ τῷ Κριῷ τοὺς Ἰχθύας ἔπεσθαι καὶ τὸν Ὑδροχόον καὶ τὰ ἐφεξῆς, ἀλλ' οὐχὶ Ταῦρον καὶ Διδύμους καὶ τὰ ἐξῆς, καὶ μετὰ τὴν ἐν Κριῷ ἰσημερίαν οὐχ ὥς νῦν ἔαρ, ἀλλὰ μετόπωρον ἐγένετο καὶ θέρος μετὰ τὸν Ζυγόν, καὶ οὕτως ἡ τάξις καὶ ἡ δύναμις τῶν τοῦ ἡλίου συγκράσεων πρὸς τε τὸν ζῶδιακόν καὶ τοὺς παρανατέλλοντας καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀποτελέσματα ἀλλοίαν ἐλάμβανε τὴν διοίκησιν· ἐν Ἰχθύσι γὰρ ὁ ἥλιος γενόμενος ἀρχὴν ἐποίει φθινοπώρου καὶ οὐχὶ τέλος χειμῶνος ὥσπερ νῦν. εἰ οὖν τῆς κινήσεως ἐπὶ θάτερα γινομένης καὶ τὰς ἐνεργείας ἦν ἀνάγκη τῶν οὐρανίων καὶ τὰς δυνάμεις ἀλλοίας ὑπάρχειν καὶ δηλονότι καὶ τὰς οὐσίας, γινωσκέτω ὁ ἐρωτῶν, διὰ τί ἐπὶ τάδε κινεῖται ὁ οὐρανός, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ τάδε, μὴ τοῦτο ἀπλῶς ἐρωτᾶν, ἀλλὰ διὰ τί ὁ κόσμος οὕτως, ὥς νῦν ἔχει, διακεκόσμηται, ἀλλὰ μὴ καθ' ἑτερόν τινα τρόπον· καίτοι ὡς ἀδιάφορον ὃν οὕτως ἢ ἐκείνως ἡ ἀπορία ἐγένετο. καλῶς οὖν ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τέλος τὸ βέλτιστον ἀνήγαγε τὸν λόγον. Λοιπὸν δὲ ἐνταῦθα δηλον γέγονε, διὰ τίνα αἰτίαν, ὅτε τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω

καὶ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν ἐδείκνυε τοῦ οὐρανοῦ, τὸ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὀπισθεν αὐτοῦ παραλέλοιπεν· ὥς γὰρ ἀπὸ τῆς ἀπορίας ἐτοίμως ἐνταῦθα εὗρεθησόμενον εἰς τοῦτον ἀνεβάλετο τὸν τόπον τὸν περὶ αὐτῶν λόγον. p.

in Cael 7 422

288a13 Περὶ δὲ τῆς κινήσεως αὐτοῦ ὅ, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶν ἕως τοῦ ἢ γὰρ ἀνωμαλία γίνεται διὰ τὴν ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ν. Ἔκτον τοῦτο τὸ πρόβλημα τῶν περὶ τοῦ οὐρανοῦ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ προβαλλομένων περὶ τῆς κινήσεως αὐτοῦ ὅ, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶ καὶ οὐκ ἀνώμαλος, δεικνύον, διότι καὶ τοῦτο πρὸς ὕμνον τοῦ θεοῦ σώματος ἄξιον ἦν παραληφθῆναι, καὶ μέντοι ὅτι προσεχρήσατο αὐτῷ ἐν τῷ περὶ σχήματος τοῦ οὐρανοῦ λόγῳ εἰπὼν τὴν τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν μέτρον εἶναι τῶν κινήσεων διὰ τὸ συνεχῆ τε εἶναι καὶ ὁμαλῇ καὶ αἰδίῳ· ταῦτα δὲ ὑπάρχει μὲν ἐκάστη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν· θεῖαι γὰρ οὖσαι πᾶσαι καὶ συνεχῆ καὶ αἰδίον κινουῦνται κίνησιν· ἀλλ' αὗται μὲν διὰ τὸ πλείονας ἐκάστην κινεῖσθαι κινήσεις, τὴν μὲν οἰκείαν, τὴν δὲ τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφερομένην, τὰς δὲ ὑπὸ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν περιανομένας, εἰ καὶ μὴ ἀληθῆ, ἀλλὰ φαινομένην γε ἔχουσί τινα ἀνωμαλίαν. καὶ ἐστὶ τὸ θαυμαστὸν πρόβλημα τῶν ἀστρονόμων τοῦτο τὸ διδομένων αὐτοῖς τινῶν ὑποθέσεων, τοῖς μὲν πάλαι τοῖς περὶ Εὐδόξου καὶ Κάλλιππου, οἷς καὶ Ἀριστοτέλης ἀκολουθεῖ, τῶν καλουμένων ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν, περὶ ὧν αὐτὸς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ διδάσκει, τοῖς δὲ μετ' ἐκείνους ἐκκέντρων τινῶν καὶ ἐπικύκλων, δεῖξαι πάντα τὰ οὐράνια ἐγκύκλιόν τε καὶ ὁμαλῇ φερόμενα κίνησιν, τὴν δὲ δοκοῦσαν ἀνωμαλίαν ἐκάστων ποτὲ μὲν θάττον ποτὲ δὲ βραδύτερον κινουμένων καὶ ποτὲ μὲν πρόσω ποτὲ δὲ ὀπίσω καὶ ἄνω καὶ κάτω, ἐστὶ δὲ ὅτε καὶ ἡρεμεῖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ὀραῖσθαι τοὺς αὐτοὺς ταῦτα πάντα καὶ τὰ τοιαῦτα φαινόμενα μόνον εἶναι καὶ οὐκ ἀληθῆ. ἀλλὰ τούτων μὲν τὴν ὁμαλότητα δεῖξει, ὅταν περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ λέγῃ, νῦν δὲ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶ, δείκνυται, φησί, τῶν μὲν ἀποδείξεων πασῶν, οἶμαι, καὶ ταῖς πλανωμέναις ἀρμωστουσῶν, διὰ δὲ τὸ τὴν πρώτην φορὰν καὶ τὸ φαινόμενον ὁμαλὲς ἔχειν καὶ μὴ δεῖσθαι τινῶν ὑποθέσεων διὰ τοῦτο περὶ ἐκείνης νῦν ἐπαγγέλλεται δεικνύναι. Καὶ ἐστὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα κατηγορικῶς, οἶμαι, συνηγμένον ἐν δευτέρῳ σχήματι οὕτως· πᾶσα ἀνώμαλος φορὰ ἐπίτασιν ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν ἔχει· ἢ κύκλῳ φορὰ ἐπίτασιν ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν οὐκ ἔχει· ἢ κύκλῳ ἄρα φορὰ ἀνώμαλος οὐκ ἐστὶ. καὶ τὴν μὲν μείζονα πρότασιν ὡς ἐναργῆ παρέλαβε τὴν λέγουσαν, ὅτι ἢ ἀνώμαλος φορὰ ἐπίτασιν ἔχει ἢ ἀκμὴν ἢ ἄνεσιν· κινήσεως γὰρ διαφοραὶ τὸ θάττον καὶ τὸ βραδύτερον, καὶ τοῦ μὲν θάττονος ἢ ἀνωμαλία κατὰ τὴν ἐπίτασιν γίνεται τῆς κινήσεως αἰετὶ μᾶλλον θάττονος γινομένης, τοῦ δὲ βραδυτέρου κατὰ τὴν ἄνεσιν αἰετὶ ἐπὶ τὸ βραδύτερον χωρούσης, ἢ δὲ ἀκμὴ θεωρεῖται κατὰ τὸ τάχιστον, ὥσπερ ἢ παρακμὴ κατὰ τὸ βραδύτατον.

in Cael 7 423

τὴν δὲ ἐλάττονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἢ κύκλῳ φορὰ οὔτε ἐπίτασιν ἔχει οὔτε ἀκμὴν οὔτε ἄνεσιν καὶ αὐτὴν ἐν δευτέρῳ σχήματι κατεσκεύασεν οὕτως· τὸ ἀκμὴν ἔχον ἢ ἀρχὴν ἔχει ἢ μέσον ἢ τέλος· ἢ κύκλῳ κίνησις οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος· ἢ ἄρα κύκλῳ κίνησις ἀκμὴν οὐκ ἔχει. εἰ δὲ μὴ ἀκμὴν, οὔτε ἄνεσιν οὔτε ἐπίτασιν· ἢ γὰρ ἀκμὴ πέρας τῆς ἐπιτάσεως ἐστὶν ἢ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως. πάλιν δὲ τὴν ἐν ταύταις μείζονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι τὸ ἀκμὴν ἔχον ἀρχὴν ἔχει ἢ μέσον ἢ τέλος, δείκνυσιν ἐκ διαιρέσεως οὕτως· τὰ ἀκμὴν ἔχοντα ἐν ταῖς κινήσεσιν ἢ φυσικὰ ἐστὶν ἢ ἔμψυχα σώματα, τουτέστιν ἢ ἀπλᾶ ἢ μικτά· τῶν δὲ φυσικῶν τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινεῖται, τὰ δὲ βίᾳ· καὶ τὰ μὲν κατὰ φύσιν κινούμενα τὴν ἀκμὴν ἔχει πρὸς τῷ

τέλει καὶ τῆς κινήσεως, ἣν κινεῖται, καὶ τοῦ τόπου καὶ τοῦ χρόνου· θάττον γὰρ κινεῖται πρὸς ταῖς οἰκείαις ὁλότησι γινόμενα, εἰς ἃς ἐλθόντα παύεται τῆς κινήσεως· τὰ δὲ γε βία κινούμενα καὶ παρὰ φύσιν τὴν ἀκμὴν ἐν ἀρχῇ τῆς κινήσεως ἔχει· ἐν ἀρχῇ γὰρ θάττον κινεῖται τῆς τοῦ κινουῦντος αὐτὰ δυνάμεως τότε μᾶλλον συνουσίας· τοιγαροῦν ἐκείνης κατὰ βραχὺ μειουμένης καὶ ἀπολειπούσης κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν λοιπὸν φέρεται τὸ φερόμενον. τὰ γοῦν ἀκοντιζόμενα ἢ ἀναρριπτούμενα βάρη ἕως τότε φέρεται παρὰ φύσιν, ἕως ἢ τοῦ βιαζομένου δύναμις σύνεστιν, ἐκείνης δὲ ἀπολειπούσης ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται λοιπὸν κατὰ τὴν οἰκείαν ῥοπὴν. τοῖς δὲ ῥιπτουμένοις, φησὶν, ἀνὰ μέσον ἢ ἀκμῇ. τίνα οὖν ἐστὶν τὰ ῥιπτούμενα; ἢ δῆλον, ὅτι οὐ τὰ ἀπλᾶ καὶ φυσικὰ σώματα· ταῦτα γὰρ ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινούμενα ἢ δὴ ἀποδέδοται· ἀλλὰ τὰ μικτὰ τῶν ζώων, ἅπερ οὔτε ἄνω κινεῖται διὰ τὸ ἔχειν καὶ τὰ κάτω βρίθοντα οὔτε κάτω διὰ τὰ ὦν ἄνω ἢ φορᾶ, ἀλλ' εἰς τὸ πλάγιον, ἅτινα ῥιπτούμενα εἶπεν ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ ῥιπτεῖσθαι λεγόμενα βέλη τε καὶ δόρατα ὁμοιότητος, ὅτι καὶ ἐκεῖνα εἰς τὰ πλάγια πεμπόμενα ῥιπτεῖσθαι λέγεται, ἢ ῥιπτούμενα τὰ τῶν ζώων σώματα καλεῖ ὡς τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἀκοντιζούσης αὐτὰ ἐπὶ τὰ πλάγια παρὰ τὴν κατὰ φύσιν ἐκάστου τῶν ἐν αὐτοῖς κίνησιν· ἄνευ γοῦν τῆς ψυχικῆς ὁρμῆς κινούμενα οὐ ταύτην κινεῖται τὴν κίνησιν, ἀλλ' ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ ἐπικρατοῦντος ἐν αὐτῷ τῶν ἀπλῶν. ὅτι δὲ τοῖς ἐμψύχοις αἱ κινήσεις τὴν ἀκμὴν ἔχουσι περὶ τὸ μέσον, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς ἔστι μαθεῖν. καὶ τὰ πτηνὰ γὰρ καὶ τὰ πεζὰ ζῶα ἐν μὲν ἀρχῇ τῆς κινήσεως γυμνασίας δεῖται καὶ παρασκευῆς τῶν μελῶν πρὸς τὴν κίνησιν, πρὸς δὲ τῷ τέλει κεκμηκότα λοιπὸν ἀργότερον κινεῖται· δῆλον δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις ἐστὶ· τὴν ἀκμὴν δὲ ἔχουσι περὶ τὸ μέσον τῆς κινήσεως. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος μετὰ ταύτην τὴν ἐξήγησιν τὴν ἐπὶ τῶν ζώων περὶ τὸ μέσον τῆς κινήσεως τὴν ἀκμὴν λέγουσαν ἄλλην ὡς ταύτης πιθανωτέραν ἐπάγει γράφων, ὅτι τοῖς ῥιπτουμένοις ἀνὰ μέσον λέγοι ἂν οὐ τῆς ἰδίας αὐτῶν κινήσεως, ἣν κινουῦνται, τὸ μέσον λαμβάνων, ἀλλὰ τῆς κατὰ τόπον, ἐν ᾧ κινουῦνται.

in Cael 7 424

τὰ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν κινούμενα τῶν ἀπλῶν, οἷον γῆ καὶ πῦρ, τὸ μὲν ἐν τῷ κάτω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ τῆς κατὰ φύσιν καὶ τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως· καὶ γὰρ καὶ ἡ κατὰ φύσιν φερομένη βῶλος πρὸς τῷ κάτω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ ἡ βία ἀναρριπτούμενη· ἡ γὰρ τοῦ ῥιπτοῦντος κάτωθεν δύναμις νεαρωτέρα πρὸς τῷ κάτω ἐστὶ· πλὴν ὅτι τῆς μὲν κατὰ φύσιν κινήσεως ἐν τῷ τέλει τῆς κινήσεως ἐστὶν ἡ ἀκμῇ, τῆς δὲ παρὰ φύσιν ἐν ἀρχῇ· καὶ τὸ πῦρ δὲ ὁμοίως ἄνω τὴν ἀκμὴν ἔχει καὶ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως, ὅταν ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται, καὶ τῆς παρὰ φύσιν, ὅταν ἄνωθεν ἐκθλίβηται βία. τὰ δὲ γε ῥιπτούμενα, φησὶν, οὔτε ἄνω οὔτε κάτω κινούμενα, ἀλλ' ἐπὶ τὸ μέσον, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἀκμὴν ἔχει τῆς κινήσεως· ἐν ᾧ γὰρ κινεῖται ἕκαστον τόπῳ, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἀκμὴν ἴσχει τῆς κινήσεως, κινεῖται δὲ τὰ ῥιπτούμενα ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ἄνω καὶ κάτω· οὕτω γὰρ καὶ τὰ τοξεύματα καὶ τὰ δόρατα. Μήποτε δὲ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ μέσον καὶ τὸ τέλος οὐ τοπικῶς λαμβάνει μόνον ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ καὶ χρονικῶς καὶ κατὰ τὴν κίνησιν. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς τὴν ἐλάττονα πρότασιν τὴν λέγουσαν, ὅτι ἡ κύκλῳ φορὰ οὔτε ἀρχὴν ἔχει οὔτε μέσον οὔτε τέλος, ὑπομιμνήσκων διὰ τοῦ τῷ τε γὰρ χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστοις ὥστε μήτε κατὰ τὸν χρόνον ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἢ τέλος μήτε κατὰ τὴν φορὰν ἢ τὸ διάστημα κυκλικὰ ὄντα· τὸ γὰρ τῷ μήκει συνηγμένον καὶ ἄκλαστον καὶ περὶ τῆς κύκλῳ φορᾶς εἴρηται· περὶ γὰρ αὐτῆς ἦν προσεχῶς ὁ λόγος· διὸ καὶ θηλυκῶς προήχθη, κἂν ἀπὸ μεταφορᾶς εἴρηται τοῦ μεγέθους καὶ τοῦ μήκους, ἐφ' οὗ τὸ συνηγμένον καὶ τὸ

ἄκλαστον κυρίως ἐπαληθεύει. τὸ μὲν γὰρ συνηγμένον, ὅτι περιφερὲς καὶ οὐκ εὐθύ· τὸ γὰρ εὐθὺ ἀρχὴν ἔχει καὶ μέσον καὶ τέλος· τὸ δὲ ἄκλαστον, ὅτι οὕτω συνηγμένον ὥστε μὴ κεκλάσθαι, ἵνα μὴ παρὰ τὴν κλάσιν ἐξοχῆς τινος γινομένης καὶ ἀρχὴ τις ἢ καὶ τέλος καὶ ἀνωμαλία. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος προελθὼν διὰ τούτων, ὧν ἐγὼ παρεθέμην τοῦ Ἀριστοτέλους, δηλοῦσθαί φησιν, ὅτι τὸ μέσον οὐ τὸ μεταξὺ τοῦ ἄνω τε καὶ κάτω λέγει, εἴπερ φησὶ τῷ τε χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστο ς. εἰ τοίνυν ἡ κύκλῳ κίνησις οὔτε ἀρχὴν οὔτε μέσον οὔτε τέλος ἔχει, τὸ δὲ ἀκμὴν ἔχον ἢ ἀρχὴν ἢ μέσον ἢ τέλος ἔχει, ἡ κύκλῳ ἄρα κίνησις ἀκμὴν οὐκ ἔχει· εἰ οὖν τὸ μὴ ἔχον ἀκμὴν οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει, εἴπερ ἡ ἀκμὴ πάντως ἢ πέρας ἐστὶ τῆς ἐπιτάσεως ἢ ἀρχὴ τῆς ἀνέσεως, ἡ κυκλοφορία ἄρα οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν ἔχει· ἡ <δὲ> ἀνώμαλος κίνησις ἀκμὴν ἔχει καὶ ἡ ἐπίτασιν ἢ ἄνεσιν· ἡ κυκλοφορία ἄρα ἀνώμαλον κίνησιν οὐκ ἔχει.

in Cael 7 425

Καλῶς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐσημειώσατο, ὅτι καὶ ἐξ ὧν ὁ Ἀριστοτέλης λέγει οὐκ ἀνάγκη πᾶν τὸ κινούμενον ἀνωμάλως καὶ ἐν ἐπιτάσει καὶ ἐν ἀκμῇ γίνεσθαι καὶ ἐν ἀνέσει. οὔτε γὰρ τὰ τὴν ἀκμὴν ἔχοντα ἐν τῇ τῆς κινήσεως ἀρχῇ ἔχοι ἂν ἐπίτασιν· ἡ γὰρ ἐπίτασις ὁδὸς ἐστὶν ἐπὶ τὴν ἀκμὴν καὶ πρὸ τῆς ἀκμῆς γίνεται, ταῦτα δὲ ἀπὸ τῆς ἀκμῆς ἄρχεται· οὔτε αὖ πάλιν, ὧν ἡ ἀκμὴ πρὸς τῷ πέρατι, ταῦτα ἄνεσιν καὶ παρακμὴν οἶόν τε ἔχειν· ἡ γὰρ ἄνεσις, ἐν οἷς ἔστι, μετὰ τὴν ἀκμὴν ἐστὶ, τούτοις δὲ ἡ ἀκμὴ πρὸς τῷ τέλει. ὅταν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης λέγῃ ἅπαντα γὰρ ἡ ἀνώμαλος φορὰ καὶ ἄνεσιν ἔχει καὶ ἐπίτασιν καὶ ἀκμὴν, οὐχ ὡς πάσης πάντα ἐχούσης, ἀλλὰ τῆς πάσης τὰ πάντα, ἐκάστης δέ, εἰ καὶ μὴ πάντα, ἀλλὰ ἀκμὴν γε πάντως καὶ τῶν λοιπῶν τὴν ἐτέραν. τοῖς μὲν γὰρ κατὰ φύσιν ἐπίτασις ἐστὶ καὶ ἀκμὴ, τοῖς δὲ παρὰ φύσιν ἀκμὴ καὶ ἄνεσις, τοῖς δέ, ὡς λέγει, ῥιπτουμένοις ἐπίτασις καὶ ἀκμὴ καὶ ἄνεσις. Ἀξιῶ δὲ ἐφιστάνειν, εἰ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ λήμματα καὶ τῆς τοῦ πλανωμένου κινήσεως τὸ ἀνώμαλον ἀποφάσκοιτο· καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτου ἀληθές, ὅτι καὶ τῷ χρόνῳ αἰδῖος καὶ τῷ μήκει συνηγμένη καὶ ἄκλαστος, ὥστε μήτε κατὰ τὸν χρόνον μήτε κατὰ τὴν κίνησιν μήτε κατὰ τὸ διάστημα ἀρχὴν ἔχειν ἢ μέσον ἢ τέλος· εἰ δὲ μὴ ταῦτα, οὐδὲ ἀκμὴν, εἴπερ ἐν ἐνὶ τούτων ἡ ἀκμὴ· εἰ δὲ μὴ ἀκμὴν, οὔτε ἐπίτασιν οὔτε ἄνεσιν· εἰ δὲ μήτε ἀκμὴν μήτε ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν, οὐδὲ ἀνωμαλίαν. ὅτε οὖν ὁ Ἀριστοτέλης περὶ τῆς κινήσεως εἰπὼν, ὅτι ὁμαλὴς ἐστὶν, ἐπήγαγε λέγων δὲ τοῦτο περὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ καὶ περὶ τῆς πρώτης φορᾶς, ὡς ἐπὶ τούτου τὸν λόγον ἐποιήσατο βουλόμενος αὐτῷ καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖν. p. 288a27 Ἔτ 1, ἐπεὶ πᾶν κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται ἕως τοῦ ὥστε καὶ τὴν φορὰν ἀδύνατον ἀνώμαλον εἶνα 1. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνώμαλος ἡ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ κίνησις, ἐπὶ δύο ἀξιιώμασι περαινόμενον, ἐνὶ μὲν τῷ λέγοντι, ὅτι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται 1, ὅπερ ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως οὕτως ἔχον ἀποδέδεικται, δευτέρῳ δὲ τούτῳ ἐπομένῳ τῷ λέγοντι, ὅτι ἡ ἀνωμαλία τῆς κινήσεως ἢ παρὰ τὸ κινεῖν γίνεται, ὅταν ἄλλοτε ἄλλο ἢ τὸ κινεῖν ἢ τὸ αὐτὸ μὲν ἢ, ἄλλοτε δὲ ἄλλη δυνάμει κινῇ, ἢ παρὰ τὸ κινούμενον, ὅταν ἄλλοτε ἄλλως διακείμενον ἢ καὶ μὴ αἰεὶ δυνάμενον ὁμοίως ὑπακούειν τῇ τοῦ κινεῖντος δυνάμει, ἢ παρ' ἄμφω διαφόροις χρώμενα δυνάμεισιν.

in Cael 7 426

ἡ οὖν ἀνώμαλος κίνησις γίνεται ἢ τοῦ κινουμένου ἢ τοῦ κινεῖντος ἢ ἀμφοῖν μεταβαλλόντων, περὶ δὲ τὸν οὐρανὸν οὐδὲν τοιοῦτον συμβαίνειν δυνατόν· οὔτε γὰρ αὐτὸν οὔτε τὸ κινεῖν αὐτὸν οὔτε ἄμφω μεταβάλλειν δυνατόν· καὶ τὸ συμπέρασμα, ὅτι περὶ τὸν οὐρανὸν ἀνωμαλία γενέσθαι ἀδύνατόν ἐστιν. Ἐν δευτέρῳ σχήματι κἀνταῦθα ἡ συναγωγή, καὶ ἡ μὲν μείζων πρότασις ὡς ἐναργῆς παρείληπται, τὴν δὲ

ἐλάττονα τὴν λέγουσαν, ὅτι περὶ τὸν οὐρανὸν οὐκ ἂν γένοιτο οὔτε τοῦ κινουμένου οὔτε τοῦ κινούντος οὔτε ἀμφοῖν μεταβολή, δείκνυσι πρῶτον ἐπὶ τοῦ κινουμένου τοῖς προαποδεδειγμένοις ἐπ' αὐτοῦ συγχρώμενος. τὸ κινούμενον πρῶτον τῶν σωμάτων ἐστὶ καὶ ἀπλοῦν καὶ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, ὡς δέδεικται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀπλῶς καὶ τελέως ἀμετάβλητόν ἐστιν, εἴτα, ὅτι καὶ τὸ κινοῦν τὸν οὐρανὸν ἀμετάβλητόν ἐστιν, ἐκ τοῦ μᾶλλον ἐπιχειρῶν δείκνυσιν· εἰ γὰρ τὸ κινοῦν τὸ πρῶτον τῶν κινουμένων καὶ ἀπλοῦν καὶ ἀγέννητον καὶ ἄφθαρτον, καὶ ἐστὶ τὸ μὲν κινούμενον σῶμα, τὸ δὲ κινοῦν ἄσώματον, πολὺ μᾶλλον τὸ κινοῦν ἀμετάβλητον ἂν εἴη καὶ ἀναλλοίωτον· ἔδειξε δὲ καὶ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι τὸ πρῶτως κινοῦν ἀκίνητον παντελῶς ἐστὶν. εἰ οὖν ἐκάτερον αὐτῶν ἀμετάβλητόν ἐστι, δῆλον, ὅτι καὶ ἄμφω· ἡ δὲ ἀνώμαλος φορὰ γίνεται ὁποτέρου τούτων ἢ ἀμφοῖν μεταβαλλόντων· ἀδύνατον ἄρα τὴν κυκλοφορίαν ἀνώμαλον εἶναι. τὸ δὲ εἴτε ἄμφω μεταβάλλοι, οὐδὲν κωλύει ἀνωμάλως κινεῖσθαι ἀσφαλῶς εἴρηται· ἐνδέχεται γάρ ποτε ἀμφοτέρων μεταβαλλόντων ὁμαλῇ κίνησιν γίνεσθαι, ἐὰν κατὰ ἀναλογίαν ἢ μεταβολὴ γίνεται· διὸ οὐδὲν κωλύει εἶπεν· εἰ μὴ ἄρα, κἂν γένηται ὁμαλῆς διὰ τὴν τῆς μεταβολῆς ἀναλογίαν, οὐχ ὁμοία ἢ τοιαύτη κίνησις τῇ πρὸ τῆς μεταβολῆς ἔσται, καὶ οὕτως ἀνώμαλον πάλιν ἀνάγκη γενέσθαι. ἀσφαλῶς δὲ τὴν σύγκρισιν ἐποιήσατο τοῦ κινουμένου σώματος πρὸς τὸ ἀκίνητόν τε καὶ ἄσώματον· σώματι γὰρ κατὰ φύσιν μᾶλλον τὸ μεταβάλλειν ἢ ἄσωμάτῳ καὶ κινουμένῳ ἢ ἀκινήτῳ· καθόλου γὰρ σωμάτων αἱ τοιαῦται μεταβολαί. Δοκεῖ δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν τῆς ἐν τῇ κινήσει ἀνωμαλίας παραλείπειν τὴν τοῦ μεταξὺ διαφορὰν, δι' οὗ ἡ κίνησις, ἄλλην οὖσαν παρὰ τὸ κινοῦν καὶ κινούμενον· καὶ γὰρ λεπτομεροῦς μὲν ὄντος τοῦ μεταξὺ θάττων ἡ κίνησις γίνεται παρὰ τοῦτο, παχυτέρου δὲ βραδυτέρα.

in Cael 7 427

ἀλλὰ συνεχὲς ὃν ἑαυτῷ τὸ οὐράνιον σῶμα καὶ μὴδὲ ἐκτὸς ἔχον τι οὐδὲν ἔχει τὸ μεταξύ. Καὶ τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ πρώτου οὐρανοῦ φαίνεται ἀρμόττον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων. καὶ γὰρ ἐκείνων ἕκαστος ὑπὸ κινούντος ἀκινήτου καὶ ὑπὸ ἄσωμάτου αἰτίου κινεῖται καὶ τῆς πρώτης φύσεως ἐστὶν καὶ ἀπλοῦς καὶ ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀμετάβλητος, καὶ πολλῶ μᾶλλον τὰ κινοῦντα αὐτὰ ἔχει ταῦτα ἄσώματα καὶ ἀκίνητα ὄντα. εἰ οὖν καὶ ἐπὶ τούτων ἐκάτερον ἀμετάβλητόν ἐστι καὶ τὸ κινοῦν καὶ τὸ κινούμενον, ἀδύνατον καὶ τὴν τούτων κυκλοφορίαν ἀνώμαλον εἶναι, κἂν φαίνηται τις ἐν ταύταις ἀνωμαλία, φαινομένη μόνον ἐστί. διὸ καὶ οἱ ἀστρονόμοι ὑποθέσεις τινάς, ὡς πρότερον εἶπον, λαβόντες σώζουσι τὰ φαινόμενα ἐγκυκλίως καὶ ὁμαλῶς πάντα τὰ οὐράνια κινεῖσθαι συγχωροῦντες. p. 288b7 Καὶ γὰρ ρ, εἰ γίνεται ἀνώμαλος ἕως τοῦ εἰ γὰρ ἐπίτασι ς, καὶ ἄνεσι ς. Ἐν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματι τῶν δεικνύντων, ὅτι ὁμαλῆς ἐστὶν ἡ κίνησις τοῦ οὐρανοῦ, λαβόν, ὅτι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπὸ τινος κινεῖται, καὶ ὅτι, εἰ ἀνώμαλος ἐν τῷ οὐρανῷ κίνησις, ἢ παρὰ τὸ κινούμενον ἂν ἦν ἢ παρὰ τὸ κινοῦν ἢ παρ' ἄμφω, καὶ δείξας συντόμως, ὅτι οὔτε παρὰ τὸ κινούμενον δυνατὸν ἀνωμαλίαν εἶναι ἐν τῇ τοῦ οὐρανοῦ οὔτε πολλῶ μᾶλλον παρὰ τὸ κινοῦν, ἐν τούτοις μερίσας ἐκεῖνο τὸ ἐπιχείρημα δι' ἄλλων ἐπιβολῶν κατὰ μὲν τὸ τρίτον τοῦτο δείκνυσιν, ὅτι παρὰ τὸ κινούμενον οὐκ ἂν γένοιτο ἀνώμαλος ἢ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις, κατὰ δὲ τὸ ἐφεξῆς, ὅτι οὐδὲ παρὰ τὸ κινοῦν. καὶ ὅτι μὲν οὐ παρὰ τὸ κινούμενον, δείκνυσιν οὕτως· εἰ γὰρ γίνεται, ἥτοι ἡ ὅλη κίνησις, τουτέστιν ἡ ὅλου τοῦ σώματος, μεταβάλλει καὶ ὅτε μὲν γίνεται θάττων ὅτε δὲ βραδυτέρα πάλιν ν, ἢ τὰ μέρη τῆς κινήσεως μεταβάλλει· μέρη δὲ κινήσεως λέγει τὰς τῶν μερῶν τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις, ὥσπερ καὶ ὅλην τὴν τοῦ

ὅλου· εἰ οὖν δειχθεῖη μήτε τὸ ὅλον μήτε τὰ μέρη μεταβάλλοντα τὴν κίνησιν ὡς ποτὲ μὲν ἐπιτείνεσθαι ποτὲ δὲ ἀνίεσθαι, οὐκ ἄν' ἀνωμάλως κινηθεῖη. καὶ πρῶτον μὲν, ὅτι ἐν τοῖς μέρεσιν οὐκ ἔστιν ἀνωμαλία, δείκνυσιν ἐκ τῶν φαινομένων. εἰ γὰρ ἐν τοσαύταις ἐτῶν μυριάσιν, ἀφ' οὗ μνήμη τῆς τῶν οὐρανίων θέσεως διεσώθη, οὐδεμία φαίνεται παραλλαγή γενομένη τῆς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀστέρων σχέσεως οὐδὲ διαφορὰ τῆς διαστάσεως αὐτῶν, ὡς αἱ νῦν σχηματογραφίαι δηλοῦσιν οὐδὲν πρὸς τὰς πάλαι παραλλάττουσαι, δηλον, ὅτι οὐδεμία γέγονεν ἀνωμαλία τῆς τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα κινήσεως, ὥστε τὰ μὲν θᾶττον κινήθῃναι, τὰ δὲ βραδύτερον· πάντως γὰρ ἂν ἡμείβετο καὶ τὰ διαστήματα καὶ τὰ σχήματα πρὸς ἀλλήλους.

in Cael 7 428

εἰ γὰρ ἅμα πάντα θᾶττον ἢ ἅμα πάντα βραδύτερον ἐκινεῖτο, οὐκ ἦν τῶν μερῶν ἡ τοιαύτη ἀνωμαλία, ἀλλὰ τοῦ ὅλου, περὶ ἧς ὅτι καὶ αὕτη ἀδύνατος ἀποδείκνυσιν οὕτως ἡ ἀνωμαλία τῆς κινήσεως κατὰ ἄνεσιν γίνεται καὶ ἐπίτασιν· ἡ ἄνεσις πανταχοῦ διὰ ἀδυναμίαν συμβαίνει μὴ δυναμένης τῆς οἰκείας δυνάμεως ἐπαρκεῖν πρὸς τὴν ὁμοίαν καὶ ὁμαλῇ διὰ παντὸς ἐνέργειαν· πᾶσα δὲ ἀδυναμία παρὰ φύσιν ἐστί, καὶ τούτου μὲν μαρτύριον τὸ καὶ τὰς ἐν ζώοις ἀδυναμίας καὶ παρακμὰς παρὰ φύσιν εἶναι, ὡς τὸ γῆρας ὀρώμεν καὶ τὰς νόσους. προστίθῃσι δὲ καὶ τὸ αἷτιον τῆς ἐν τοῖς ζώοις καὶ δηλονότι καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀδυναμίας. ἡ γὰρ σύστασις, φησὶν, αὐτῶν ἐκ σωμάτων ἐστὶν οὐδὲ αὐτῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων τελέως· ἔστι γὰρ ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ὧν ἄλλος ἄλλου κατὰ φύσιν ὁ τόπος ἐστὶ καὶ οὐχ ὁ αὐτὸς πάντων, ἐν ᾧ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτὰ· οὐθὲν γὰρ τῶν ἐν τούτοις μερῶν ἦτοι στοιχείων τὴν χώραν εἰλικρινῶς κατέχει· οὔτε γὰρ ἐν γῇ κυρίως ἐστὶ ταῦτα οὔτε ἐν ὕδατι οὔτε ἐν ἀέρι καθαρῷ ἢ πυρί, ἀλλ' ἐν τῷ περὶ τὴν γῆν τόπῳ σύμφυρσιν ἔχοντι τῶν στοιχείων, καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς τῶν ζώων μορίοις καὶ τῇ ἄνω καὶ τῇ κάτω συγκέκριται· διὸ παρὰ φύσιν διακείμενα κάμνει καὶ ἀδυναμίας αἷτια τοῖς συγκειμένοις ἀφ' ἐαυτῶν γίνεται καὶ τῆς παρὰ φύσιν καὶ αὐτοῖς διαθέσεως. καὶ οὐ μάτην νῦν τὴν αἰτίαν τῆς ἀδυναμίας καὶ τοῦ παρὰ φύσιν προστέθεικεν, ἀλλ' ἵνα δείξῃ, ὅτι τὸ θεῖον σῶμα ἀπλοῦν ὄν καὶ μὴ ἐξ ἐναντίων συνεστηκός, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἐαυτοῦ χώρᾳ αἰεὶ ἰδρυμένον, οὔτε παρὰ φύσιν γίνεται ποτε οὔτε ἀδυναμεῖ οὔτε ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ὑφίσταται οὔτε ἀνωμάλως κινεῖται. καὶ συνελόντι φάναι τὸ θεῖον σῶμα παρὰ φύσιν οὐ διατίθεται· τὸ ἀνωμάλως κινούμενον παρὰ φύσιν διατίθεται· τὸ θεῖον ἄρα σῶμα ἀνωμάλως οὐ διατίθεται· ἐν δευτέρῳ σχήματι ἡ συναγωγή. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἀδυναμία ἀνέσεως ἐστὶν αἷτια προσεχῶς, διὰ τοῦτο εἰπὼν οὐδ' ἂν ἀδυναμία εἴη ἐπήγαγεν ὥστε οὐδὲ ἄνεσις, ἐπειδὴ δὲ ἡ ἄνεσις μετὰ ἐπίτασιν ἐστὶν, οὐ τὴν ὁμαλότητος ἐπίτασιν, ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄνεσιν λεγομένην, ἐπήγαγεν οὐδὲ ἐπίτασις· εἰ γὰρ ἐπίτασις, καὶ ἄνεσις πρὸς ἄλληλα γὰρ ἐστὶ καὶ λέγεται ταῦτα, ὥσπερ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον. Ἀπορεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς, ἐν οἷς κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐστὶν ἡ ἀκμὴ καὶ μετὰ τὴν ἀκμὴν ἡ ἄνεσις, ὡς ἐπὶ τῶν παρὰ φύσιν κινουμένων εἴρηται, μετὰ τὴν ἐπίτασιν ἡ ἄνεσις ἐστὶν ἐπιτάσεως ὅλως ἐκεῖ μὴ οὔσης, ἢ πῶς, ἐν οἷς ἐπὶ τέλει ἡ ἀκμὴ, ὡς ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν κινουμένων, μετὰ ἄνεσιν ἡ ἐπίτασις ἀνέσεως ὅλως ἐκεῖ μὴ οὔσης· καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων· “μήποτε οὐ παρὰ μέρος ταῦτα γίνεσθαι φησιν ἐξ ἀνάγκης, ἀλλὰ συνοδεύειν ἀλλήλοις· τό τε γὰρ ἀνιέμενον κατὰ τὴν ἐπίτασιν τὴν ἐνοῦσαν ἐν αὐτῷ ἀνιέται· εἰ γὰρ μὴ ἐντὶν ἐπίτασις αὐτῷ, οὐδὲ ἂν ἀνίεσθαι ἐδύνατο· ὁμοίως καὶ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐπιτείνεται, καθ' ὅσον ἀνέσεως μετέχει, ὡς, εἰ μὴδὲν ἦν ἀνιέμενον ἐν αὐτῷ, οὐδ' ἂν ἐπίτασιν ἐχώρει”.

in Cael 7 429

καὶ λέγει καλῶς, εἴπερ ἡ μὲν ἐπίτασις τὸ ἐφεξῆς θάττον ἔχει τοῦ προηγησαμένου, ἡ δὲ ἄνεσις τὸ ἀνάπαλιν. δυνατόν δὲ ἴσως καὶ τοῦτο λέγειν, ὅτι, ἐφ' ὧν μετὰ τὴν ἀκμὴν ἡ ἄνεσις, ὡς πρὸς ἐπιτεταμένην τὴν ἀκμὴν ἄνεσις λέγεται, καὶ ἐφ' ὧν πρὸ τῆς ἀκμῆς ἐπίτασις, ὡς ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν, πρὸς τὴν ἀνειμένην ἐν ἀρχῇ διάθεσιν ἡ ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ἰοῦσα ἐπιτείνεσθαι λέγεται. Μήποτε δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ αἱ κατὰ προαίρεσιν γινόμεναι ἀνέσεις τὴν αὐτὴν αἰτίαν τὴν ἀδυναμίαν ἔχουσι· φόβῳ γὰρ τοῦ καταναλωθῆναι τὴν δύναμιν τῇ ἀνέσει χρώμεθα. p. 288b22 Ἔτι δὲ καὶ ἄλογον ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον εἶναι ἕως τοῦ ἄπειρον ἀνιέναι χρόνο ν . Δείξας ἀπὸ τοῦ κινουμένου, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀνωμάλως κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, νῦν ἀπὸ τοῦ κινουontos ποιεῖ τὴν ἐπιχείρησιν ἐκ διαιρέσεως αὐτὴν, ὡς ἔοικε, προάγων τοιαύτης· εἰ ἀνωμάλως κινεῖται ὁ οὐρανός, ἥτοι ἄπειρον χρόνον ἀνίεται αὐτοῦ ἡ κίνησις καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεται ἢ μόνον ἀνίεται ἢ μόνον ἐπιτείνεται ἐπ' ἄπειρον ἢ κατὰ τινὰς περιόδους ἐναλλάξ νῦν μὲν ἀνίεται, νῦν δὲ ἐπιτείνεται. καὶ τὸ μὲν πρῶτον δείκνυσιν οὕτως κατὰ τὸν δεῦτερον τῶν ὑποθετικῶν· εἰ ἄπειρον χρόνον ἡ τοῦ οὐρανοῦ κίνησις ἀνίεται καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεται, ἐπειδὴ τὸ καὶ ἀνίεσθαι καὶ ἐπιτείνεσθαι αὐτὴν παρὰ τὴν ἀδυναμίαν καὶ δύναμιν τοῦ κινουontos γίνεται, ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ κινουὺν ἀδυναμίαν ἔχοι καὶ ἄπειρον χρόνον δύναμιν· εἰ οὖν ἡ ἀδυναμία παρὰ φύσιν, ἄπειρον ἂν χρόνον τὸ κινουὺν παρὰ φύσιν ἔχοι. ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον· οὐθὲν γὰρ φαίνεται ὃν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν ν, εἴπερ ἐκτροπή καὶ παρυπόστασις ἐστὶ τοῦ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ φύσιν. ἀδύνατον ἄρα καὶ τὸ ἡγούμενον, ὥ τοῦτο ἡκολούθησεν· ἦν δὲ τὸ ἄπειρον χρόνον τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν ἀνίεσθαι καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι.

in Cael 7 430

καὶ ἄλλο δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν λημμάτων συμπέρασμα συνάγει· εἰ γὰρ ἄπειρον χρόνον δυνατόν, τουτέστι κατὰ φύσιν, καὶ ἄπειρον χρόνον ἀδύνατον, τουτέστι παρὰ φύσιν, ἐστὶ τὸ κινουὺν, τὸν ἴσον ἂν χρόνον παρὰ φύσιν εἶη καὶ κατὰ φύσιν, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, ἀδύνατον καὶ δυνατόν· τοῦτο δὲ ἄτοπον τὸ ἰσοχρόνιον εἶναι τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν καὶ τὸ ἀδύνατον τῷ δυνατόν, εἴπερ προηγούμενον μὲν τὸ κατὰ φύσιν καὶ τὸ δυνατόν, ἀποτυχία δὲ τούτων τὸ παρὰ φύσιν καὶ τὸ ἀδύνατον· ὥστε ἄτοπον πάλιν καὶ ἀδύνατον ἂν εἶη καὶ τὸ ἡγούμενον, ὥ τοῦτο ἡκολούθησε, τὸ ἄπειρον χρόνον ἀνίεσθαι τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν καὶ ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι χρησάμενος τῷ ἄπειρον χρόνον ἐπιτείνεσθαι καὶ ἄπειρον ἀνίεσθαι οὐκ ἀπέδειξε ταῦτα, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ἐπιτάσεως καὶ τέλειον παρέλειπε, περὶ δὲ τῆς ἀνέσεως τοσοῦτον ἐπήνεγκεν· ἀνάγκη δ' ἐ , εἰ ἀνίησιν ἡ κίνησις , ἄπειρον ἀνιέναι χρόνο ν· εἰ γὰρ τὸ πρῶτόν ἐστὶ τὸ ταύτην τὴν κίνησιν τὴν ἀδύναμον αἰδίως κινουὺν, τί τούτου τὴν ἀδυναμίαν ἀναλήψεται; ὥστε, εἰ αἰεὶ κινεῖ, κατὰ τὴν ἀδυναμίαν αἰεὶ κινεῖ. τὸ δέ, ὅτι καὶ ἡ ἐπίτασις εἰς ἄπειρον, παρήκε· δῆλον γάρ, ὡς, εἰ ἡ ἀδυναμία εἰς ἄπειρον παρὰ φύσιν οὔσα, καὶ ἡ δύναμις κατὰ φύσιν οὔσα ἔτι μᾶλλον εἰς ἄπειρον· οὐ γὰρ δεῖ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ παρὰ φύσιν ἐπ' ἔλαττον εἶναι, ὅπου γε οὐδὲ ἐπ' ἴσης. καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι οὐ προῦκειτο νῦν τῷ Ἀριστοτέλει δεῖξαι, ὅτι, εἰ ἀνωμάλως κινεῖται ἀνιέμενον καὶ ἐπιτεινόμενον, ἐπ' ἄπειρον ἀνεθήσεται καὶ ἐπ' ἄπειρον ἐπιταθήσεται, ἀλλ' ὅτι προθέμενος δεῖξαι ὁμαλὴν τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν πάντας ἀναιρεῖ τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπους ἐκ διαιρέσεως αὐτοὺς λαβών, ἧς ἤδη προεξεθέμην. Ἀσαφεστέρα δέ, φησὶν, ἡ λέξις ἐστὶ τῷ μὴ θεῖναι τὴν διαίρεσιν πρῶτην. καὶ ἔοικε τούτῳ τῷ ἐκ διαιρέσεως εἰληφθαι τὴν ἀπόδειξιν πρῶτος αὐτὸς ὁ Ἀφροδισιεύς Ἀλέξανδρος ἐπιστῆσαι· τὴν γοῦν προειρημένην ἐξήγησιν τοῦ ἀναγκαίαν εἶναι τὴν ἐπ' ἄπειρον ἄνεσιν διὰ τὸ μὴ εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν

δύναμιν τοῦ πρώτου κινουῦντος καὶ διορθώσον τὴν ἀδυναμίαν ὡς Ἀλεξάνδρου τοῦ Αἰγαίου παρατίθεται. “Ερμίνου δέ”, φησίν, “ἤκουσα, καθὰ ἦν καὶ ἐν τοῖς Ἀσπασίου φερόμενον, εἰ ἔστιν ἄνεσις περὶ τὸ θεῖον σῶμα, ἦν ἐπίτασις πρὸ τοῦ· πᾶσα γὰρ ἄνεσις ἐπιτάσεως. ἀλλὰ μὴν, εἰ ἦν ἐπίτασις πρὸ τῆς ἀνέσεως, ἐπ’ ἄπειρον ἦν αὕτη διὰ τί γὰρ μέχρι τοῦδε ἦν καὶ οὐχὶ καὶ πρὸ ἀπείρου τῆς κινήσεως οὔσης, οὐχ οἷόν τε εὐλογον εἰπεῖν αἰτίαν.

in Cael 7 431

ἀλλὰ μὴν, εἰ καὶ ἄνεσις ἐστίν, ἐπ’ ἄπειρον πάλιν ἐστὶν αὕτη· τί γὰρ τὸ αἷτιον τὸ τὴν ἄνεσιν ἀναληψόμενον ταύτην, καὶ διὰ τί μέχρι τοῦδε ἀνίεται, οὐχ οἷόν τε αἰτίαν ἀποδοῦναι εἰς ἄπειρον κινουμένου τοῦ σώματος. ὥστε ἐπ’ ἄπειρον καὶ ἡ ἄνεσις ἐστίν· ἐπιτάσεως μὲν γὰρ ἡ ἄνεσις ἄνεσις, ἀπείρου δὲ ἐπιτάσεως ἄπειρος ἡ ἄνεσις· διὰ τί γὰρ μέρους τῆς ἐπιτάσεως ἡ ἄνεσις ἔσται, οὐ πάσης δέ; ἀλλὰ μὴν ἡ ἄνεσις κατὰ ἀδυναμίαν, τοῦτο δὲ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν οὐχ οἷόν τε ἴσον εἶναι τῷ κατὰ φύσιν· ὁδὸς γὰρ ἐπὶ φθορὰν τὸ παρὰ φύσιν· ὥστε οὐκ ἂν εἴη ἄνεσις· εἰ δὲ μὴ ἄνεσις, οὐδὲ ἐπίτασις.” ταῦτα μὲν οὖν τὰ τοῦ Ἑρμίνου κατὰ τὸν Ἀσπάσιον εἰρημένα. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ οὗτοι οὐχ ὡς κατὰ τὴν τῆς διαιρέσεως ἀνάγκην ληφθὲν τὸ ἐπ’ ἄπειρον ἀνιέναι καὶ ἐπ’ ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι ἐνόησαν, ἀλλ’ ὡς ἐξ ἀνάγκης, εἴ ἐστιν ἀνώμαλος ἡ κίνησις, ἀνέσεως καὶ ἐπιτάσεως οὔσης. καὶ τοῦτο μὲν δῆλον, ἀλλ’ ὅτι καὶ ὡς ἄπειροι πάντως ἐσόμενοι ἢ τε ἄνεσις καὶ ἡ ἐπίτασις ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐλέγχονται· ὅτι δὲ οὐχ οὕτως εἴληπται, δηλοῖ τὰ ἐφεξῆς τμήματα τῆς διαιρέσεως, ἐν οἷς φησιν· ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιτείνειν αἰεὶ ἢ πάλιν ἀνιέναι δυνατόν, καὶ πάλιν λείπεται δὴ λέγειν ἐναλλάξ εἶναι τῇ κινήσει τὸ θάττον καὶ τὸ βραδύτερον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τὰ ἄλλα τμήματα τῆς διαιρέσεως ἐλέγχει τὰ μὴ ἄπειρον ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν ὑποτιθέμενα, ἀλλ’ ἢ αἰεὶ ἐπίτασιν ἢ αἰεὶ ἄνεσιν ἢ ἐναλλάξ. Ἐκεῖνο δὲ ἄξιον ζητεῖν, διὰ τί προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ἀνάγκη δέ, εἰ ἀνίησιν ἡ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον· τοῦτο γὰρ τὸ ἀνάγκη καὶ τοὺς προτέρους ἐποίησεν ἐξηγητὰς μὴ ὡς ἐκ διαιρέσεως τεθὲν ἀκούειν, ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης ζητεῖν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀφροδισιεὺς ἐπιστήσας τούτῳ “δεῖ” φησὶ “προσυπακούειν τῷ εἰρημένῳ τὸ μετὰ τὴν ἐπ’ ἄπειρον ἐπίτασιν· εἰ γὰρ μετὰ τὴν ἐπ’ ἄπειρον χρόνον ἐπίτασιν ἀνίησιν ἡ κίνησις, καὶ μὴ μόνον ἐπίτασις ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ἄνεσις, ἄπειρον ἀνήσει χρόνον. τοῦτο δὲ ἦν μὲν καὶ ἄλλως ὑποκείμενον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀναγκαίως ἐπόμενον αὐτὸ δείκνυσι τῇ προγεγενημένῃ ἐπ’ ἄπειρον ἐπιτάσει· εἰ γὰρ ἡ ἄνεσις δι’ ἀδυναμίαν τοῦ κινουῦντος ἐστὶν ἀρξαμένη γίνεσθαι, λοιπὸν ἐπ’ ἄπειρον ἔσται· τί γὰρ τὸ τὴν ἀδυναμίαν ἀναληψόμενον τὴν τοῦ κινουῦντος αἰδίου τῆς κινήσεως οὔσης καὶ ἐπιτεινομένης αἰεὶ τῆς ἀνέσεως; καὶ διὰ τοῦτο οὖν ἐπ’ ἄπειρον ἡ ἄνεσις ἔσται, καὶ διότι τῆς ἀπείρου ἐπιτάσεως ἄπειρος ἡ ἄνεσις· οὕτως δὲ ἴσον χρόνον ἔσται τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον”. μήποτε δὲ οὐκ ἀνάγκη προσυπακούειν τὸ μετὰ τὴν ἄπειρον ἐπίτασιν· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης ἐκ διαιρέσεως ἀναιρῶν τοὺς τῆς ἀνωμαλίας τρόπους ἀναθεῖς τοῦτον τὸν λέγοντα ἄπειρον χρόνον ἐπιτείνεσθαι καὶ πάλιν ἄλλον χρόνον ἄπειρον ἀνιέσθαι καὶ ἐλέγχας αὐτὸν διχῶς ἔκ τε τοῦ μηδὲν ἄπειρον χρόνον παρὰ φύσιν εἶναι καὶ ἐκ τοῦ μηδὲν τὸν ἴσον χρόνον παρὰ φύσιν καὶ κατὰ φύσιν εἶναι ἐπέστησεν, ὅτι τῷ λέγοντι ἀνιέσθαι ὅλως τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν οὐ καθ’ ὑπόθεσιν μόνον ἀκολουθεῖ τὸ ἄπειρον χρόνον λέγειν ἀνιέσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης ἔπεται αἰδίου τῆς κινήσεως ὑποκειμένης διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀναληψόμενον τὴν τοῦ πρώτου κινουῦντος ἀδυναμίαν πάντων ὄντος ἐπέκεινα, ἀλλ’ οὐ διὰ τὸ ἄπειρον ἐπίτασιν προηγεῖσθαι τῆς ἀνέσεως· τοῦτο γάρ, κἂν ἀληθὲς ᾖ, οὐ φαίνεται νῦν ὡς

ἀναγκαῖον ἀλλ' ὥς ἐξ ὑποθέσεως ὁ Ἀριστοτέλης λαβών, τῇ δὲ ἀνέσει μόνον ἐπιστήσας, ὅτι ἀνάγκη, εἰ ἀνίησιν ὅλως ἡ κίνησις, ἄπειρον ἀνιέναι χρόνον.

in Cael 7 432

p. 288b27 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐπιτείνειν αἰεὶ ἕως τοῦ ἕκ τινος εἰς τι εἶναι καὶ ὠρισμένην ν. Δείξας, ὅτι τῷ ἀνώμαλον οὕτως ὑποτιθεμένῳ τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν, ὥς ἄπειρον εἶναι τὴν ἄνεσιν καὶ ἄπειρον τὴν ἐπίτασιν, δύο ἄτοπα ἔπεται τό τε αἰδῖον λέγειν τὸ παρὰ φύσιν καὶ ἰσοχρόνιον τὸ παρὰ φύσιν τῷ κατὰ φύσιν, νῦν τὸ δεύτερον τμήμα τῆς διαιρέσεως προτίθησι τὸ λέγον ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν κίνησιν τῷ τὸ ἕτερον ἐπ' ἄπειρον ἐν αὐτῇ εἶναι, ὥς ἡ αἰεὶ ἐπιτείνεσθαι ἢ αἰεὶ ἀνίεσθαι, καὶ δείκνυσι καὶ τοῦτο ἀδύνατον οὕτως πᾶσα κίνησις ἕκ τινος εἰς τι γίνεται καὶ ὠρίσται τῷ ποθέν ποι' ἢ δὲ αἰεὶ ἐπιτεινόμενη ἢ αἰεὶ ἀνιεμένη οὐχ ὠρίσται οὐδὲ ἔχει τὸ ποθέν ποι' οὐδεμία ἄρα κίνησις αἰεὶ ἐπιτείνεται ἢ αἰεὶ ἀνίεται. ὅτι δὲ τὸ αἰεὶ ἐπιτεινόμενον ἀόριστόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει τό ποι', δῆλον ἐντεῦθεν· ἡ ἐπίτασις τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις γίνεται κατὰ τὸ πλησιάζειν αἰεὶ τῷ ἐφ' ὃ φέρεται· τῷ δὲ ἐπ' ἄπειρον ἐπιτεινόμενῳ οὐδὲν ἔσται τὸ ἐφ' ὃ κινεῖται· αἰεὶ γὰρ τό, ἐφ' ὃ ἐπιτεινόμενον κατὰ τὴν κίνησιν φέρεται, ἄλλο ἔσται τοῦ πρὸ αὐτοῦ, καὶ τῷ ἐπ' ἄπειρον τοῦτο πάσχειν ἐπ' ἄπειρον εἰς ἄλλο μεταβήσεται· ὥστε οὐχ ἔξει τὸ ἐφ' ὃ οὐδὲ τὸ ποθέν ποι' οὐδὲ ὠρίσται ἢ αἰεὶ ἐπιτεινόμενη κίνησις. ἐπ' ἄπειρον μὲν γὰρ οἷόν τέ τι κινεῖσθαι ἐν τῷ αὐτῷ κινούμενον τῷ πάλιν καὶ πάλιν κινεῖσθαι τὴν αὐτὴν κίνησιν, ὥς ἐπὶ τῆς ἐγκυκλίου φορᾶς λέγομεν, οὐ μέντοι ἐπ' ἄπειρον ἐπιτείνεσθαι· οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ κίνησις ἔτι ἔσται, ἀλλ' ἡ παροῦσα τῆς πρὸ αὐτῆς ἑτέρα τε καὶ ἀνόμοιος αἰεὶ μετὰ προσθήκης γινομένη. καὶ εἰ ἦν τι κυκλικὸν οὕτως ἐπιτεινόμενον, ἢ ἀριθμὸν τινα περιφορῶν ἔσπευδε πληρῶσαι ἢ ἐπὶ πέρας τῆς κατὰ τὴν κίνησιν ταχύτητος ἐλθεῖν, ὧν οὐδέτερον συμβαίνει τῷ ἐπ' ἄπειρον μετ' ἐπιτάσεως τοιαύτης κινουμένῳ.

in Cael 7 433

ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἀνέσεως· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τούτων ἐστὶ τό ποι' καὶ τὸ ἐφ' ὃ ἡ κίνησις, εἴπερ πλησίον αἰεὶ τοῦ ἐφ' ὃ ἡ ἀκμὴ τοῦ τάχους ἐστί, τὰ δὲ αἰεὶ ἀνιέμενα αἰεὶ πορρωτέρω τῆς ἀκμῆς καὶ τοῦ ἐφ' ὃ γίνεται. εἰ οὖν πᾶσα μὲν κίνησις ἢ κατὰ φύσιν ποθέν ποι', οὐδεμία δὲ ἐπ' ἄπειρον ἀνιεμένη ποθέν ποι', οὐδεμία ἄρα κίνησις ἐπ' ἄπειρον ἀνιεμένη ἐστί. τῆς δὲ αὐτῆς οὔσης συναγωγῆς τῶν λόγων καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἐπιτάσεως καὶ ἐπὶ τῆς ἐπ' ἄπειρον ἀνέσεως μίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐπ' ἀμφοῖν ἐποίησατο. p. 288b30 Ἔτι δ' ἐ, εἴ τις λάβοι εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον ἕως τοῦ καὶ ἄπειρον χρόνον ν. Ἄλλο τοῦτο ἐπιχείρημα τοῦ αὐτοῦ μετὰ πολλῆς ἐναργείας κατασκευαστικὸν τοῦ μὴ δύνασθαι οὕτως ἀνώμαλον εἶναι τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν ὥς αἰεὶ ἐπιτείνεσθαι ἢ αἰεὶ ἀνίεσθαι. προλαμβάνει δὲ ἀξίωμα τὸ εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον ν, οὐ οὐκ ἐνδέχεται ἐν ἐλάττονι κινήσθαι τὸν οὐρανὸν ν, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς πιστοῦται τῷ πάσης πράξεως καὶ παντὸς τοῦ κινουμένου εἶναί τινα χρόνον ἐλάχιστον, οὐ οὐχ οἷόν τε ἐν ἐλάττονι κινήσθαι τὴν κίνησιν τὴν αὐτοῦ, οἷον τοῦ στάδιον δραμεῖν ἢ νόμον τινα κιθαρίσαι ἢ ᾄσαι· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τῆς τοῦ οὐρανοῦ περιφορᾶς τῆς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἶη ἂν τις χρόνος ἐλάχιστος, οὐ ἐν ἐλάττονι οὐχ οἷόν τε περιενεχθῆναι. καθόλου μὲν γὰρ οὐκ ἔστι χρόνος ἐλάχιστος διὰ τὸ τὰ συνεχῇ πάντα ἐπ' ἄπειρον εἶναι διαιρετά, πρὸς τι δὲ καὶ τινων ἔστι τις ἐλάχιστος χρόνος, ὥσπερ καὶ τῶν κινήσεων. τούτου οὖν οὕτως ἔχοντος, εἰ τὸ ἐπιτεινόμενον ἐν ἐλάττονι χρόνῳ τὸ αὐτὸ διάστημα κινεῖται, εἴ τι αἰεὶ ἐπιτείνοιτο, αἰεὶ ποιήσει τοῦτο πρὸς ἀναλογίαν τῆς ἐπιτάσεως αἰεὶ συστελλομένου τοῦ χρόνου· εἰ δὲ τοῦτο, ἔσται καὶ τοῦ ἐλαχίστου χρόνου, ἐν ᾧ κινεῖται, ἐλάττων ποτέ, ἐν ᾧ καὶ αὐτῷ κινήσεται, ὅπερ ἀδύνατον· ἀδύνατον ἄρα καί, ᾧ τοῦτο ἠκολούθησε, τοῦτο δὲ ἦν τὸ αἰεὶ ἐπιτείνεσθαι

κινούμενον. Δείξας δὲ οὕτως, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐπίτασις ἐπ' ἄπειρον, ἐπάγει, ὅτι, εἰ μὴ ἐπίτασις, οὐδὲ ἄνεσις· ὥς γὰρ ἂν τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχη, οὕτως ἔχει καὶ ἀμφοτέρω, διότι πρὸς ἄλληλα λέγεται τε καὶ ἔστιν, ὥς τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἥττον· ἡ γὰρ ἄνεσις ἡ ἄπειρος ἐπιτάσεως ἀπείρου καὶ ἡ ἐπίτασις ἀνέσεως· οὐ γὰρ ἄλλο τι ἀνίεται ἢ τὸ ἐπιτεταμένον, καὶ ἐφ' ὅσον ἐπιτέταται, ἐπὶ τοσοῦτον ἀνίεται, ὥστε, εἰ δέδεικται τὸ ἐπίτασιν μὴ εἶναι εἰς ἄπειρον, δέδεικται καὶ τὸ μὴδὲ ἄνεσιν εἰς ἄπειρον εἶναι. Ἐπειδὴ δὲ ἡ μὲν ἐπίτασις κατὰ προσθήκην γίνεται, ἡ δὲ ἄνεσις κατὰ ὑφαίρεσιν, οὐ πᾶσα δὲ προσθήκη ἐπίτασιν ἀπλῶς ποιεῖ, ὥστε καὶ ἄνεσιν ἔχειν, μετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι ὁμοίως ἄμφω καὶ θάτερον ν, ἐπάγει, πῶς ἐχούσης τῆς προσθέσεως γίνεται ἡ ἐπίτασις, πρὸς ἣν ἀνάγκη τὴν ἄνεσιν ἀποδίδοσθαι, καὶ ἐφ' ἧς ἀληθὲς τὸ ὁμοίως ἄμφω καὶ θάτερον ν.

in Cael 7 434

ἀληθὲς γάρ, εἴπερ αἱ προσγιγνώμεναι προσθήκαι τῷ λεγομένῳ ἐπιτείνεσθαι ἢ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἢ μείζων ἢ ἐπομένη τῆς προηγησαμένης· τότε γὰρ κυρίως καὶ μόνως ἐπίτασις ἔστιν· ἐὰν δὲ αἱ προσθήκαι ἐπὶ τὸ ἔλαττον προίωσιν, ὥς νῦν μὲν, εἰ τύχοι, δέκα δακτύλων τάχος προστίθεται, αὐτῇ δὲ ἐννέα καὶ ἐφεξῆς οὕτως, πρῶτον μὲν οὐκ ἔστιν ἡ τοιαύτη μόνον ἐπίτασις, ἀλλὰ καὶ ἄνεσις, διὸ οὐδὲ ἄλλη τις ἔστι ταύτης ἄνεσις, ἔπειτα οὐδὲ εἰς ἄπειρον χρόνον ταύτην γίνεσθαι δυνατόν· δαπανηθήσεται γὰρ τὸ προστιθέμενον αἰεὶ μειούμενον. διὰ τοῦτο οὖν εἰπὼν ὁμοίως γὰρ ἄμφω καὶ θάτερον ἐπήγαγεν εἴπερ τῷ αὐτῷ ἐπιτείνεται τάχει ἢ μείζονι καὶ ἄπειρον χρόνο ν. ἡ μὲντοι ἄνεσις, κἂν ἴσα ἀλλήλοις ἢ τὰ ἀφαιρούμενα, κἂν τὸ μὲν μείζον, τὸ δὲ ἔλαττον, ἄνεσις μένει. τότε δὲ ἡ ἄνεσις ἀνάλογον ἔχει τῇ ἐπιτάσει, ὅταν αἱ ἀφαιρέσεις ἀνάλογον ταῖς προσθήκαις γίνωνται. p. 289a4 Λείπεται δὲ λέγειν ἐναλλάξ ἕως τοῦ εὐαίσθητότερα γὰρ τὰ παρ' ἄλληλα τιθέμενα. Τοῦτο τῷ ὄντι λοιπόν ἐστι τὸ τρίτον τῆς διαιρέσεως τμήμα τὸ λέγον ἀνώμαλον γίνεσθαι τὴν κίνησιν τῷ ἐναλλάξ ἐν αὐτῇ κεῖσθαι τὸ θάττον καὶ τὸ βραδύτερον. ἐλέγχει δὲ καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἕκ τε τοῦ μὴ ἔχειν εὐλογον εἰπεῖν αἰτίαν τοῦ σήμερον μὲν, εἰ τύχοι, θάττον, αὔριον δὲ βραδύτερον κινεῖσθαι τὸν οὐρανόν, διότι τὰ ἐν τοῖς λόγοις πλάσματα τὸ μὴ ὄν λέγοντα οὐδὲ αἰτίαν εὐλογον εἰπεῖν ἔχει τοῦ λεγομένου. δεύτερον δὲ ἔλεγχον ἐπάγει τῷ λόγῳ τὸ μὴ ἂν λαθεῖν τοῦτο γινόμενον· τὰ γὰρ διάφορα καὶ ἀνόμοια καὶ ἐναντία παρ' ἄλληλα τιθέμενα εὐφώρατον ἔχει τὴν διάκρισιν, εἴτε αἰσθητὰ εἴτε νοητὰ τυγχάνει. p. 289a8 Ὅτι μὲν οὖν εἷς τε μόνος ἐστὶν ὁ οὐρανὸς ἕως τοῦ ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. Συμπέρασμα τοῦτο κοινὸν ἐπάγει τῶν τε ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ καὶ τῶν ἐν τούτῳ περὶ τοῦ οὐρανοῦ ῥηθέντων. δέδεικται γὰρ περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἀπλοῦς καὶ ἀπλὴν κίνησιν κυκλοφορητικὴν κινούμενος καὶ ταύτην ὁμαλήν, καὶ ὅτι εἷς μόνος, οὐχ ὅτι μία σφαῖρα· οἶδε γὰρ ἄλλο τὸ πλανώμενον παρὰ τὸ ἀπλανὲς καὶ τοῦ πλανωμένου τὴν εἰς πλείονα διάκρισιν· ἀλλ' ὅτι ἐν ὁκτάσφαιρον ἑνὸς κόσμου καὶ οὐχὶ πλείονος οὐρανοὶ οὕτως ὥς πλείονας κόσμους ἐμπληροῦντες, καὶ ὅτι οὕτως ἀγέννητός ἐστιν, οὐχ ὥς ἀναίτιος, ἀλλ' ὥς αἰδῖος καὶ μὴ ἐν μέρει χρόνου γενόμενος μὴδὲ πρότερον μὲν ὢν ὕστερον δὲ μὴ ὢν.

in Cael 7 435

εἰκότως δὲ νῦν τοῦτο τέθεικε τὸ συμπέρασμα, ὅτε τὰ περὶ τοῦ οὐρανίου σώματος συμπληρώσας ἐπὶ τὴν τῶν ἀστέρων θεωρίαν μεταβιβάζει τὸν λόγον. p. 289a11 Περὶ δὲ τῶν καλουμένων ἀστέρων ἕως τοῦ ὁμοίως καὶ ἡμεῖς λέγομεν. Ἐβδομον μὲν τοῦτο τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῶν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ προβαλλομένων, μετὰ δὲ τὴν τῶν ὅλων σφαιρῶν θεωρίαν καὶ τὰ συμφυῆ μέρη αὐτῶν τὰ κατὰ τὰς τοπικὰς σχέσεις ἐν αὐτοῖς θεωρούμενα τό τε δεξιὸν καὶ ἀριστερόν καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔμπροσθεν καὶ ὀπίσθεν καὶ τὰ περὶ τῆς κινήσεως αὐτῶν παντοδαπὰ προβλήματα ἐπὶ τὴν θεωρίαν

τῶν περιεχομένων ἐν αὐταῖς ἀστέρων μεταβαίνει νῦν μὲν κοινῶς περὶ πάντων τῶν ἀστέρων προβαλλόμενος ζητεῖν, τίνα τε οὐσίαν ἔχουσι καὶ σχῆμα ὅποιον καὶ κατὰ τίνα τρόπον κινήσεως κινοῦνται, ὕστερον δὲ διαπορήσει τι καὶ περὶ τῆς τῶν πλανωμένων πρὸς τὰς ἀπλανεῖς διαφορᾶς. λέγει οὖν πρῶτον περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας εἰσὶν οἱ ἀστέρες καὶ τοῦ αὐτοῦ σώματος ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς περιεχόμενοι περιφέρονται. ἐπόμενον δὲ τοῦτο τοῖς εἰρημένους αὐτῷ φησιν εἶναι, διότι ἀπὸ τῶν ἀπλῶν καὶ πρώτων δύο κινήσεων τῆς τε ἐπ' εὐθείας καὶ τῆς κύκλῳ δύο κατὰ γένος ὑπέθετο τὰ πρῶτα σώματα, τὸ μὲν κυκλοφορητικὸν οὐράνιον πᾶν, τὸ δὲ εὐθυπορούμενον τὸ ὑπὸ σελήνην· οἱ οὖν ἀστέρες ἐν οὐρανῷ ὄντες καὶ τὴν οὐρανίαν κίνησιν κινούμενοι τῆς οὐρανίας ἂν εἶεν οὐσίας. εἰ δὲ διάφορον ὀράται τὸ τῶν ἀστέρων σῶμα παρὰ τὸ οὐράνιον, οὐκ ἀνάγκη διὰ τοῦτο διάφορον οὐσίαν ἔχειν αὐτούς, καὶ πιστοῦται τοῦτο ἀπὸ τῶν πύρινα τὰ ἄστρα πρὸς τὴν φαντασίαν εἰπόντων διὰ τὸ καὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ὅλον ὑπολαμβάνειν. μήποτε δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν πύρινον ἀπὸ τῶν ἄστρων ὑπέλαβον οἱ οὕτως ὑπολαβόντες. ὁ δὲ θεὸς Πλάτων τὸν ὅλον κόσμον ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων συνεστάναι λέγων διὰ τὰς εἰρημένας πρότερον αἰτίας τὸν οὐρανὸν ἐκ τῶν ἀκροτήτων τῶν στοιχείων συνεστάναι βούλεται, καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς ἐνταῦθα σώμασιν ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ αὐτοῖς συνεστηκόσιν, ἐσχάτοις δὲ οὖσιν, ἐπικρατεῖ τὸ τῶν στοιχείων ἔσχατον τὸ γήινον, οὕτω καὶ ἐν τοῖς θείοις σώμασιν ἐκ τῶν ἀκροτάτων συνεστηκόσιν ἐπικρατεῖ ἡ τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων ἀκρότης τοῦ πυρός.

in Cael 7 436

γράφει δ' οὖν ἐν Τιμαίῳ “τοῦ μὲν οὖν θείου τὴν πλείστην ιδέαν ἐκ τοῦ πυρὸς ἀπειργάζετο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη.” Ἀπορεῖ δὲ καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἀπλῆς οὐσης τῆς πέμπτης λεγομένης οὐσίας τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος τοσαύτη φαίνεται διαφορὰ τοῦ τῶν ἄστρων σώματος πρὸς τὸ οὐράνιον· εἰ δὲ διαφέρει ὅλως πυκνότησιν ἢ μανότησιν ἢ κατὰ χρώματα ἢ κατὰ τίνα ἄλλα τοιαῦτα εἶδη, πῶς ἀπλᾶ λέγεται ἢ πῶς ἀπαθῇ, εἴπερ τὰ πάθη κατὰ ταύτας γίνεται τὰς διαφορὰς καὶ εἰσιν αἱ διαφοραὶ πάθη. καὶ λέγει, ὅτι “οὐδὲν ἄτοπον, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, εἶναι τοιαύτας διαφορὰς ἐν τῷ οὐρανίῳ σώματι καὶ ποιότητος οὐ διὰ πάθους ἐγγινομένης αὐτοῖς, ἀλλ' ἐνυπαρχούσας· ἀπαθῇ γὰρ οὐχ ἀπλῶς ἐστίν, ἀλλὰ πάσης θνητῆς δυσχερείας, τοῦτο δὲ αὐτοῖς ὑπάρχει τῷ τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν καὶ τῷ εἶδει, καθ' ὃ ἔστι, μηδὲν ἐναντίον ὑπάρχειν, εἰς ὃ οἷόν τε μεταβάλλοντα φθαρῆναι. τὸ μέντοι συμβεβηκέναι αὐτοῖς τίνα ἐναντίωσιν ἔχοντα πρὸς τίνα οὐδὲν ἐπικοινωνοῦντα τῇ οὐσίᾳ αὐτῶν οὐδὲν ἄτοπον. καὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς φθαρτοῖς τε καὶ γενητοῖς σώμασιν ἐστὶ τίνα, οἷς ἔστιν ἐναντία, ὡς τῇ χιόνι τὸ λευκὸν τὸ ψυχρόν· ἔστ' ἂν γὰρ χιὼν ἢ, ἀχώριστον αὐτῆς τὸ λευκόν, καὶ οὐ, διότι ἔστι τὸ ἐναντίον αὐτῷ, διὰ τοῦτο μεταβάλλει ἢ χιὼν κατὰ χρῶμα· καὶ γὰρ ἀπλᾶ ἐστίν ὡς σώματα, ὧν οὐδὲν ἀπλῶς ἀπλοῦν, εἴ γε ἐξ ὑποκειμένου καὶ εἵδους”. ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος αὐταῖς λέξεσι τὸ μὲν ὑπάρχειν τινὰς ἐν τοῖς οὐρανίοις ποιότητος ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας ἐναντίωσιν κατὰ τε χρῶμα καὶ κατὰ μέγεθος, ἴσως δὲ καὶ κατὰ σχῆμα· καὶ γὰρ εὐθύγραμμα σχήματά ἐστίν ἐν τοῖς οὐρανίοις σχηματισμοῖς, ὡς τὸ Δελτωτόν, καὶ περιφερόγραμμα, ὡς ὁ Στέφανος· τὸ μὲν οὖν ὑπάρχειν ταύτας τὰς ἐναντιώσεις ἐκεῖ χωρὶς θνητῆς δυσχερείας καὶ φθοροποιου πάθους ἀποδέξαιτο ἂν τις τοῦ Ἀλεξάνδρου, τὸ μέντοι λέγειν· κἂν ἢ ἐναντία τῷ λευκῷ καὶ τῷ ψυχρῷ τῷ ἐν τῇ χιόνι, οὐ διὰ τοῦτο μεταβάλλει ἢ χιὼν κατὰ χρῶμα καὶ ποιότητος· ἐπισκέψεως ἄξιον εἶναι μοι δοκεῖ. εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγει, ὅτι μένουσα χιὼν οὐκ ἂν μεταβάλλοι κατὰ ταῦτα, λέγει μὲν

ἀληθῶς, οὐδὲν δέ, οἶμαι, πρὸς τὸ προκείμενον· οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι μένον, ὅπερ ἐστί, μεταβάλλει, ἀλλὰ τὸ ὑποκείμενον ἄλλας ἐξ ἄλλων μεταλαμβάνον διαφορὰς μεταβάλλειν λέγεται. εἰ δέ, ὅτι οὐ μεταβάλλει ὅλως διὰ τὴν ἐναντίωσιν, πῶς ἀληθὲς ὁ λόγος, εἴπερ μέχρι τοῦ νῦν διετελέσαμεν λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς ἐναντίοις εἰσὶν αἱ γενέσεις καὶ φθοραί, διότι καὶ τὰ γινόμενα ἐξ ἐναντίων γίνεται καὶ τὰ φθειρόμενα εἰς ἐναντία φθείρεται. καὶ γὰρ ἡ χιὼν πεπηγὸς οὖσα νέφος ἤδη μὲν μεταβάλλον εἰς ὕδωρ, πολὺ δὲ ἔτι τὸ ἀερῶδες ἔχον καὶ οἶον ἀφρῶδες καὶ διὰ τοῦτο λελευκασμένον, ἐπειδὴ ὑπὸ ψύξεως εἰς τοιοῦτον εἶδος συνεκρίθη, ὅταν θερμότητι πελάσῃ, διακρίνεται πάλιν εἰς ἐκεῖνα, ἐξ ὧν συνέστη, καὶ τὸ μὲν ἐξαεροῦται θερμαινόμενον, ὧ συναπέρχεται τὸ λευκόν, τὸ δὲ ἐξυδατοῦται χεόμενον· καὶ εἴπερ μὴ τῇ ψύξει θερμότης καὶ τῇ πήξει καὶ συγκρίσει χύσις καὶ διάκρισις ἤναντιοῦντο, οὐκ ἂν ποτε χιὼν διελύθη.

in Cael 7 437

μήποτε οὖν ἐκεῖνο ἀληθές ἐστιν, ὅτι τὰ μὲν γινόμενα καὶ φθειρόμενα ἐν τοῖς ἐναντίοις ὑφέστηκε, καὶ ὅπου μὴ ἔστιν ἐναντίωσις, ἐκεῖ γένεσιν ἢ φθορὰν ἀδύνατον εἶναι, οὐ μέντοι καὶ ἐκεῖνο ἔτι ἀληθές, ὅτι, ὅπου ἂν ἐναντίωσις ᾖ, γένεσιν ἀνάγκη καὶ φθορὰν ὑπάρχειν, ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μόνων τῶν ἐναντίων τοῦτο ἀληθές, ὅσα ἐν τῷ αὐτῷ ὑποκειμένῳ πεφυκότα γίνεσθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἀδυνατεῖ· ταῦτα γὰρ ἀντιπιοιούμενα τοῦ εἶναι καὶ περὶ τοῦ εἶναι μαχόμενα φθείρειν ἄλληλα πέφυκεν, οἱ δὲ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ τῶν ἐναντίων λόγοι, λευκοῦ καὶ μέλανος, θερμοῦ καὶ ψυχροῦ, ἅτε ἀδιάστατοι ἐν ἀδιαστάτῳ ὄντες συνυπάρχειν ἀλλήλοις πεφυκότες οὐ μόνον οὐ φθείρουσιν ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ συνιστῶσιν· ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ λευκὸν πρὸς τὸ ἐν τῇ ὕλῃ μέλαν μάχεται, οὔτε φθείρει ἄλληλα οὔτε γίνεται ἐξ ἀλλήλων, διότι μὴ πέφυκεν ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσθαι ὑποκειμένῳ. οὕτως οὖν καὶ τὸ ἐν οὐρανῷ πυκνόν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ ἐνταῦθα μανὸν οὔτε μάχεται πρὸς ἄλληλα οὔτε μεταβάλλει εἰς ἄλληλα διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι ἐν τῷ αὐτῷ γίνεσθαι ὑποκειμένῳ ἀλλόφυλα ὄντα. ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐν τῷ οὐρανῷ πυκνὸν πρὸς τὸ ἐκεῖ μανὸν μάχεται οὐδὲ στάσις πρὸς κίνησιν, ὅτι καὶ τὰ ὑποκείμενα διάφορα κατὰ φύσιν ἐστίν, οἱ πόλοι, φέρε εἰπεῖν, καὶ ὁ ἡμέρινος κύκλος, οἱ μὲν πρὸς στάσιν πεφυκότες, ὁ δὲ πρὸς κίνησιν· καὶ ὁ ἥλιος, εἰ τύχοι, καὶ οἱ ἀστέρες πυκνοὶ δοκοῦντες, τὰ δὲ τῶν οὐρανῶν σώματα μανοῖς ἐοικότα οὐ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα διὰ τε τὴν τοῦ ὑποκειμένου φύσιν πρὸς ἓν τὸ αὐτὸ ἀεὶ πεφυκότης εἶδος καὶ διὰ τὴν τοῦ εἶδους ἀμετάβλητον οὐσίαν ὑπὸ ἀκινήτου προσεχῶς αἰτίου γινομένην. Καὶ ταῦτα οὐ διαφέρεται πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ δεδειγμένα περὶ τοῦ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον εἶναι τὸν οὐρανόν. λέγει γὰρ ἐν ἐκείνοις γίνεσθαι μὲν ἅπαν τὸ γινόμενον ἐξ ἐναντίου τε καὶ ὑποκειμένου τινὸς καὶ φθεῖρεσθαι ὡσαύτως ὑποκειμένου τέ τινος καὶ ὑπὸ ἐναντίου καὶ εἰς ἐναντίον, καθάπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις. καὶ ταῦτα ὑποθέμενος ἐκ τῶν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δεδειγμένων προσαποδείκνυσι λοιπόν, ὅτι τῷ οὐρανίῳ σώματι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον, εἰς ὃ ἂν μεταβάλλοι, τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου μένοντος· ἦν γὰρ ἂν καὶ τῇ νῦν κινήσει αὐτοῦ ἐναντία κίνησις, ἦν κατὰ φύσιν ἂν ἐκινεῖτο ἐκεῖνο τὸ ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ μετέβαλε.

in Cael 7 438

δείξας οὖν, ὅτι καὶ τῇ κύκλῳ κινήσει, ἦν κινεῖται ὁ οὐρανός, οὐκ ἔστιν ἐναντία κίνησις, συνήγαγεν, ὅτι οὐδὲ σῶμα ἔστι τῷ οὐρανίῳ σώματι ἐναντίον, ἐξ οὗ ἂν καὶ εἰς ὃ μετέβαλεν· ὥστε διὰ πάντων δῆλον, ὅτι ἡ μὲν γένεσις καὶ ἡ φθορὰ ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐστὶ πάντως, καὶ ὅπου μὲν οὐκ ἔστιν ἐναντία, οὐκ ἔστι γένεσις οὐδὲ φθορά, οὐ μέντοι, ἔνθα τὰ ἐναντία ἐστίν, ἐκεῖ ἀνάγκη πάντως γένεσιν εἶναι καὶ φθοράν, εἰ

μὴ καὶ ὑποκείμενον εἴη τοῖς ἐναντίοις κοινὸν καὶ διάστατον τοῦτο καὶ μεριστόν, ὥστε συνυπάρχειν ἀλλήλοις ἐν αὐτῷ τὰ ἐναντία μὴ δύνασθαι. Ἄλλ' ἔτι μοι δοκεῖ τὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου μένειν ἄπορον. κἄν γὰρ ἀγένητα καὶ ἄφθαρτα μὴ κωλύηται εἶναι τὰ ἄστρα ἐναντίας ἔχοντα ποιότητος, ἀλλὰ τό γε τῆς αὐτῆς οὐσίας εἶναι τοῖς οὐρανίοις σώμασιν, ἐν οἷς φέρεται, πῶς ἀληθὲς δόξει τοσαύτης οὔσης διαφορᾶς ἐν τε χρώμασι καὶ συστάσεσι καὶ δηλονότι καὶ ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἐνεργείαις; μήποτε οὖν ὁ Ἀριστοτέλης ταύτην ἔλυσεν αὐτὸς τὴν ἀπορίαν ἐπαγαγὼν τὸ ἐπειδὴ ἔφαμέν τι εἶναι ἰ, ὃ κύκλῳ φέρεσθαι πέφυκε ν. ὥς γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνην ἀπλᾶ σώματα τὰ εὐθυπορούμενα γένος μὲν ἔχει κοινόν, καθὼς εὐθυπορούμενα γενητὰ τε καὶ φθαρτὰ ἐστὶ καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα, εἶδη δὲ τὰ προσεχῆ τοσοῦτον ἀλλήλων διαφέροντα, ὅσον οὐ μόνον ὁ λόγος ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ἡ αἴσθησις σημαίνει, οὕτω καὶ τὰ οὐράνια σώματα τὸ κυκλοφορητικὸν ἔχοντα κοινὸν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον κατὰ τὰ προσεχῆ εἶδη οὐδὲν κωλύεται πολλὴν ἔχειν τὴν πρὸς ἄλληλα διαφοράν. Ἄλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγων ἰτέον. p. 289a19 Ἡ δὲ θερμότης ἂ π' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς ἕως τοῦ ταῦτα ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶ ν. Μνημονεύσας τῶν πύρινα τὰ ἄστρα λεγόντων, διότι καὶ ὁ οὐρανὸς πύρινός ἐστι, καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ λόγου λαβὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τὸ καὶ ἐκείνους ὁμοοῦσια τῷ οὐρανῷ λέγειν τὰ ἄστρα, ἀπαρεσκόμενος δὲ τὸ πύρινα εἶναι, ἀναιρεῖ τοῦτο διελέγχων τὸ πιθανὸν ἐν τῷ λόγῳ δοκοῦν. εἰ γὰρ θερμαίνουσι τὰ τῆδε, τὸ δὲ θερμαίνειν πυρός, πῶς οὐ πύρινα, φασίν, ἐστὶ τὰ οὐράνια; καὶ ὅτι μὲν εἰς τοῦτο τείνει ὁ λόγος αὐτῷ, δηλοῖ τὸ συμπέρασμα λέγον· ὅτι μὲν οὖν οὔτε πύρινά ἐστὶν οὔτε ἐν πυρὶ φέρεται ἰ, ταῦτα ἡμῖν εἰρήσθω περὶ αὐτῶ ν.

in Cael 7 439

ὅτι δέ, κἄν θερμαίνῃ τὰ τῆδε, οὐκ ἀνάγκη πύρινα ὄντα αὐτὰ θερμαίνειν, ἀλλ' ἄρκεῖ πρὸς τοῦτο ἡ κίνησις αὐτῶν, πιστοῦται τοῦτο ἐκ τοῦ καὶ τὰ στερεώτατα διὰ κινήσεως ἐξάπτεσθαι· καὶ γὰρ ξύλα καὶ λίθοι καὶ σίδηρος. καὶ τὸ τῶν βελῶν δι' ἀέρος φερομένων παράδειγμα ἐναργὲς παρατίθεται· ταῦτα γὰρ διὰ τὴν κίνησιν οὕτως ἐκπυροῦται, ὥς καὶ τὰς μολιβδίδας τὰς τὸν σίδηρον ἐν τῷ ξύλῳ συνεχούσας τήκεσθαι καὶ τὸν πέριξ αὐτῶν ἀέρα συνεκπυροῦσθαι. ὥς οὖν ὑπὸ τῆς κινήσεως ἐκπυρουμένου συνεκπυροῦται ὁ παρακείμενος ἀήρ, οὕτως ὑπὸ τῆς οὐρανίου κινήσεως κινουμένου προσεχῶς τοῦ ὑπεκκαύματος καὶ ἐκπυρουμένου εὖλογον τὸν ἀέρα ἐγγυτέρω τοῦ πυρὸς ὄντα θερμαίνεσθαι. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἀέρα τὸ ὑπέκκαυμα ἀκούει, ὃ ἐν ἄλλοις, φησὶν, ὥς στοιχεῖον πῦρ καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης. καίτοι πῶς ἐγγύτερον τοῦ πυρὸς ἔλεγε τὸν ἀέρα, εἴπερ ἀέρα τὸ ὑπέκκαυμα ἐνόμιζε; πῶς δὲ τὴν πρὸς τὸ βέλος ἀναλογίαν διασώζει, εἴπερ τὸ ἐξάπτον τὸν ἀέρα βέλος ἀνάλογον ἦν τῷ πυρὶ; ὅτι καὶ τὸ βέλος ὑπὸ τοῦ ἀέρος παρατριβομένου ἤκουσε θερμαίνεσθαι ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλ' οὐχὶ τὸν ἀέρα ὑπὸ τοῦ βέλους, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι τὰ βέλη αὐτὰ τε ἐκπυροῦται οὕτως ὑπὸ τῆς κινήσεως ὥστε τήκεσθαι τὰς μολιβδίδας ς, καὶ ἐπεὶ περ ἐκπυροῦνται αὐτὰ ἰ, ἀνάγκη καὶ τὸν κύκλῳ αὐτῶν ἀέρα τὸ αὐτὸ πάσχει ν. καὶ ἴσως ἀπὸ τοῦ ἐφεξῆς λεγομένου ταύτην ἔσχε τὴν ὑπόνοιαν ὁ Ἀλέξανδρος· λέγει δέ, ὅτι τὰ μὲν ἐνταῦθα δι' ἀέρος φερόμενα ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῇ τῇ κινήσει πληγῆς καὶ παρατριβῆς αὐτὰ ἐκπυροῦται, τῶν δὲ ἀστέρων ἕκαστος ἐν τῇ καθ' ἑαυτὸν τοῦ οὐρανοῦ σφαίρᾳ φερόμενος αὐτὸς μὲν οὐκ ἐκπυροῦται· οὐδὲ γὰρ πέφυκε· τὸν δὲ ἀέρα· νῦν δὲ ἀέρα τὸν ὅλον μετὰ τοῦ ὑπεκκαύματος καλεῖ· τοῦτον οὖν ὑπὸ τὴν σφαῖραν ὄντα τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος κινουμένης ἐκείνης καὶ συγκινούσης αὐτὸ δηλὸν ὅτι ἀνάγκη ἐκθερμαίνεσθαι· καὶ γὰρ οὐ μόνον τὸ ὑπέκκαυμα συγκινεῖται τῷ οὐρανῷ,

ἀλλὰ καὶ ὁ πλησιάζων αὐτῷ ἄήρ, καὶ μέχρι σχεδὸν τοῦ περὶ τὴν γῆν τοῦ λιμνάζοντος καὶ ὑπὸ τῶν ἀκρωρείων κατεχομένου. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο εἰπόντος παντὸς ἦν ἀπορεῖν, διὰ τί τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀστέρων καὶ ἐν νυξὶν ὁμοίως ὡς ἐν ἡμέρᾳ κινουμένων καὶ ἐν χειμῶσιν ὁμοίως ὡς καὶ ἐν θέρει καὶ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος ὁμοίως ὡς ἐνὸς αἰὲ συγκινουμένου αἱ ἡμέραι ὅμως τῶν νυκτῶν καὶ τὰ θέρη τῶν χειμῶνων ἐστὶ τοσοῦτω θερμότερα, ταύτην λύων τὴν ἔνστασιν προστέθεικεν, ὅτι ταύτῃ μάλιστα ὁ οὐρανὸς περιφερόμενος τὸν ὑποκείμενον ἀέρα θερμαίνει, ἢ ὁ ἥλιος τετύχηκεν ἐνδεδεμένο ς, καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῷ θέρει πλησιάζοντος αὐτοῦ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν, ἐν ἡμέρᾳ δὲ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντος μᾶλλον γίνεται θερμότης.

in Cael 7 440

καὶ λέγει ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ ἄλογον κατὰ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ περιφερομένου σώματος ὡς ἐνός, καθ' ὃ μέγα σῶμά ἐστιν ἐν αὐτῷ καὶ πεπιλημένον καὶ μὴ πολὺ ἀφεστῶς, μᾶλλον γίνεσθαι καὶ πλείω τὴν ἐκ τῆς κινήσεως θερμότητα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ σώματι ἀντιβατικωτέρας πῶς κατὰ τὸ μέρος τοῦτο διὰ τὴν πυκνότητα καὶ τὸ μέγεθος γινομένης τῆς κατὰ τὴν κίνησιν ἀφῆς· μάλιστα οὖν κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος διὰ τοῦτο ἢ τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰ θερμαίνει τὸν ἀέρα, καθ' ὃ ὁ ἥλιος ἐνδέδεται. Ἀλλ' ἔτι μοι δοκεῖ μένειν τὸ ἄπορον, πῶς ὁ ἥλιος σχεδὸν ἴσον ἡμῶν πανταχόθεν ἀφεστῶς, εἴπερ καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου σφαῖραν ἢ γῆ σημείου σχεδὸν καὶ κέντρου λόγον ἐπέχει ἐλαχίστης οὔσης τῆς παραλλάξεως, πλέον ἐν θέρει τὸν περὶ ἡμᾶς ἀέρα θερμαίνει ἢ περ ἐν χειμῶνι τοῦ τόπου τούτου μηδὲν σχεδὸν ἔλαττον ἐν θέρει διεστηκώς· πῶς δὲ μεσουρανῶν θερμαίνει μᾶλλον ἢ ἀνατέλλων τε καὶ δύνων τῆς αὐτῆς οὔσης πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἀποστάσεως; πῶς δέ, κἂν μέγα καὶ πυκνὸν ἦ τὸ τοῦ ἡλίου σῶμα, ἀντιβατικωτέρα ἢ κατὰ τὴν κίνησιν τοῦ οὐρανοῦ σώματος ἀφῆ πρὸς τὸ ὑπὸ σελήνην κατ' ἐκεῖνο γίνεται τὸ μέρος τοσοῦτων ὄντων οὐρανίων μεταξὺ σωμάτων. Ἀλλὰ ταύτην μὲν τὴν ἔνστασιν καὶ πρότερον καὶ νῦν λύων ὁ Ἀλέξανδρος λέγει πολλὰ πάθη πολλοῖς ἐνδίδοσθαι διὰ μέσων τινῶν τῶν μέσων μὴ πασχόντων τὸ αὐτὸ πάθος, διαβιβαζόντων δὲ αὐτὸ πρὸς τὰ πάσχοντα, ὥσπερ, φησί, τὰ ὑπὸ ἡλίου ἐξαπτόμενα φρύγανα τῶν μέσων μὴ ἐξαπτομένων· πρότερον δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῆς θαλασσίας νάρκης τοῖς ἀνθρώποις ἐνδιδόμενον πάθος ἐμαρτύρετο διὰ μέσων τῶν δικτύων μὴ ναρκώντων. μήποτε δὲ ποιότητος μὲν τινος οὕτω μεταδίδοσθαι οὐδὲν θαυμαστὸν τῶν μέσων οἷον ἀγγείων τινῶν ἀψύχων γινομένων πρὸς τὴν διαπόρθμευσιν, σωματικὸν δὲ ὠθισμόν καὶ ἀντέρεισιν τοιαύτην διὰ μέσου γίνεσθαί τινος μὴ ὠθούμενου καὶ αὐτοῦ καὶ ἀντερείδοντος οὐδὲ πλάσαι νομίζω δυνατόν, ἀλλ' ἀναγκαῖον ἦν τὸ ὑπὸ τὸν ἥλιον οὐράνιον σῶμα πυκνούμενον καὶ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ κατὰ τὸν ἥλιον μέρους καὶ ὠθούμενον οὕτω τὸ πάθος εἰς τὸ ὑπὸ σελήνην διαβιβάζειν. εἰ οὖν τῶν τοιούτων παθῶν ἀνεπίδεκτόν ἐστι τὸ οὐράνιον, ἄλλως χρὴ τὴν τῶν ἀπόρων λύσιν ἀπολογίζεσθαι, καὶ μάλιστα ὅτι οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης τῇ πυκνώσει καὶ ἀντερείσει προσεχρήσατο πρὸς τὸ θερμαίνειν τὰ τῆδε τὸν ἥλιον, ἀλλὰ τῷ πλησιάζειν ἡμῖν καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς γίνεσθαι.

in Cael 7 441

ῥητέον τοίνυν ἀπὸ τοῦ ἡλιακοῦ σώματος ἀκτῖνας ἐκδιδομένας σωματικὰς φέρεσθαι διὰ τοῦ οὐρανοῦ σώματος ἐπὶ τὰ ὑπὸ σελήνην τὸ μὲν οὐράνιον ὡς αὔλον αὐλούς οὔσας αὐλῶς τε καὶ ἀκωλύτως διεξιούσας, διὰ δὲ τοῦ ὑπὸ σελήνην μηκέτι χωρούσας οὕτως, ἅτε τούτου ἐνύλου ὄντος· καὶ γὰρ τὰς ἀσωμάτους τῶν οὐρανίων ἐλλάμψεις τινὲς μὲν ψυχαὶ δι' ἐπιτηδειότητα δέχονται, τινὲς δὲ τῆς ἐπιτηδειότητος ἀντεμφραττούσης οὐ δέχονται· οὕτω δὲ καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην. ἀλλὰ δι' ἀέρος μὲν διὰ

τῶν πόρων διάσιν, ἀπὸ δὲ τῶν στερεμνίων ἀνακλῶνται πρὸς ἴσας γωνίας· μεσολαβούμενος οὖν ὑπ' αὐτῶν ὁ ἀήρ καὶ συγκινούμενος καὶ πρὸς αὐτὸν παρατριβόμενος διὰ τὴν πίλησιν ἐκθερμαίνεται καὶ μάλιστα ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, ἐν οἷς αἱ ἀκτῖνες πρὸς ἑαυτὰς ἀνακλῶμεναι τὸν μεταξὺ ἀέρα πυκνοῦσι· καὶ διὰ τοῦτο τῶν μὲν τροπῶν ἢ θερινῇ θερμότερα, ὅτι κατ' ἐκείνην ὁ ἥλιος, οὐχ ἡμῶν ἀπλῶς γίνεται πλησιέστερος αἰεὶ σχεδόν, ὡς εἶπον, ἴσον ἡμῶν ἀφεστηκώς, ἀλλὰ τῷ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν πλησιάζειν τὰς ἀκτῖνας κατὰ τὴν μεσημβρίαν μάλιστα καὶ περὶ ἐκείνην εἰς ἑαυτὰς ἀνακλᾶσθαι ποιῶν τὸν ἀπολαμβανόμενον ἀέρα συμπλεῖσθαι καὶ συντριβεσθαι παρασκευάζει· ἐν δὲ τῷ χειμῶνι καὶ καθ' ἡμέραν πρὸς ἀνατολαῖς καὶ πρὸς δύσει τοῦ ἡλίου ὄντος αἱ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν οἴκησιν πεμπόμεναι ἀκτῖνες οὐκέτι ὁμοίως πρὸς ἑαυτὰς ἀνακλῶμεναι, ἀλλὰ κεχηνυταὶ μᾶλλον, οὐχ ὁμοίως τὸν ἀέρα συνθλίβουσι. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ ὄρη τῶν πεδιάδων ἐστὶ ψυχρότερα, ὅτι πρὸς αὐτῇ τῇ ἀνακλάσει συνημμέναι μᾶλλον εἰσιν αἱ ἀκτῖνες καὶ μᾶλλον τὸν ἀέρα συνθλίβουσιν, ἀνιοῦσαι δὲ δίστανται μᾶλλον, διόπερ ὁ μετεωρότερος ἀήρ ψυχρότερός ἐστιν. καίτοι εἰ ἄνωθεν διὰ τὴν κίνησιν ἢ ἐκπύρωσιν ἤρχετο, θερμότερα ἐχρῆν εἶναι τὰ μετεωρότερα ἅτε ἐγγυτέρω μᾶλλον ὄντα τῶν κινουμένων. ὅταν οὖν λέγῃ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι γίνεται θερμότης πλησιάζοντος τοῦ ἡλίου καὶ ἀνίσχοντος καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὄντος, πλησιάζοντος μὲν λέγει τὸ κατὰ κορυφὴν ἡμῶν, ἀνίσχοντος δὲ ὑπὲρ γῆν ὄντος, ἀλλὰ μὴ ὑπὸ γῆν, ὑπὲρ ἡμῶν δὲ ὄντος τουτέστι μεσημβριάζοντος· τὰ γὰρ τρία ταῦτα συνελθόντα θερμαίνεσθαι τὰ τῇδε μάλιστα ὑπὸ τοῦ ἡλίου ποιεῖ. καὶ ταῦτα μὲν σωματικῶς καὶ φυσικῶς ἀπολελόγισται. λεγέσθω δὲ καί, ὅτι, ὥσπερ ὑγείας καὶ νόσους καὶ πλούτους καὶ πενίας καὶ τέχνας ἄλλοις ἄλλας τῶν ὑπὸ σελήνην παρέχουσι κατὰ τὰς ἑαυτῶν κινήσεις καὶ τοὺς σχηματισμούς, οὕτω δὲ καὶ τὰς κατὰ ποιότητα διαφοράς· εἰ γὰρ μὴ μόνον θερμαίνουσιν, ἀλλὰ ψύχουσιν οἱ κατ' οὐρανόν, οὐ μόνον τὰς κινήσεις, ἀλλὰ πρὸ τούτων τὰς ιδιότητας αἰτιατέον.

in Cael 7 442

Σημειοῦται δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὡς προέθετο μὲν περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἄστρων θερμότητός τε καὶ τοῦ φωτὸς εἰπεῖν, πῶς γίνεται, ἐπεὶ μὴ πύρινά ἐστιν, εἵρηκε δὲ περὶ τῆς θερμότητος μόνης, ὡς μὲν δόξαι ἄν τισι, διὰ τὸ ἔπεσθαι τῇ θερμότητι καὶ τῇ ἐκπυρώσει τὸ καὶ φωτίζειν τὸ διαφανές· οὐ μὴν οὕτως ἔχει, ἀλλ' ὅτι μὴ μόνον τὸ πῦρ φωτίζει, ἀλλὰ καὶ ἄλλα τινὰ καὶ αὐτὰ γε τὰ θεῖα. ἐρεῖ οὖν περὶ φωτὸς καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς, ὅτι ἐστὶ τὸ φῶς γινόμενον ὑπὸ πυρὸς ἢ τοῦ θεοῦ σώματος ἐν διαφανεί· ὥστε τὸ φωτίζειν ἔχει καὶ τὰ ἄστρα αὐτά, εἰ καὶ μὴ τὸ θερμαίνειν, ὡς ἐν ἄλλοις ἐρεῖ· διὸ νῦν παρήλθε τὸν περὶ τούτου λόγον. Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην ἄλλως ὄντα χρήσιμα, ἐπεὶ θαυμάζω, πῶς λέγει μὴ εἰπεῖν ἐν τούτοις, πῶς ἀπὸ τῶν ἀστέρων γίνεται τὸ φῶς, ἀλλὰ μόνον, πῶς ἢ θερμότης, καίτοι ἀκούων λέγοντος αὐτοῦ ἢ δὲ θερμότης ἀπ' αὐτῶν καὶ τὸ φῶς γίνεται παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς. εἰ οὖν περὶ τοῦ φωτὸς μηδὲν εἶπε, μηδὲ περὶ θερμότητος εἶπέ τι· οὐ γὰρ ἄλλο τι περὶ αὐτῆς εἶπεν, ἢ ὅτι παρεκτριβομένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐκείνων φορᾶς γίνεται ἡ θερμότης· τὰ γὰρ ἐφεξῆς λεγόμενα πάντα πρὸς τὴν τούτου πίστιν παρείληπται. Παρακεῖσθω δὲ καὶ ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου· εἰπόντος γὰρ τοῦ Ἀριστοτέλους τῇ τρίψει θερμαίνειν τὰ ὑπ' αὐτὰ τὰ οὐράνια, “πῶς ἂν εἴη τοῦτο” φησὶν “ἀληθές, εἰ μὴ ἀπτὰ εἶη; ἐζήτησα οὖν, φησὶν, ἐπειδὴ πᾶν ἀπτὸν κατὰ τινὰ ἐναντίωσιν τοιοῦτον, καὶ τὰ γε πρῶτα κατὰ τὰς πρῶτας, πρῶται δὲ ἀπταὶ ἐναντιώσεις δείκνυνται ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς θερμότης καὶ ψυχρότης καὶ ξηρότης καὶ ὑγρότης, εἰ κατὰ ταύτας εἰδοποιεῖται καὶ τὸ

κυκλοφορητικὸν ἢ κατ' ἄλλας· εἰ μὲν γὰρ κατὰ τούτων τινάς, τῶν τεσσάρων τινάς, εἰ δὲ κατὰ ἄλλας, πρῶτον μὲν ἄτοπον δόξει τὸ μὴ κατὰ τὰς πρώτας τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων· ἔπειτα καὶ οὕτως, εἰ κατὰ τινὰ ἀπτὴν ἐναντίωσιν, οὐκ αἰδίων· ἔσται γάρ τι αὐτῷ ἐναντίον· μήποτε οὖν, φησί, ῥητέον ἀπτόν μὲν αὐτὸ εἶναι καὶ εἰδοποιεῖσθαι καὶ αὐτὸ κατὰ ἀπτὴν ποιότητα, οὐ μὴν κατὰ ἐναντίωσιν. τὰ μὲν γὰρ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ κατὰ ἀπτάς ἐναντιώσεις, ὅτι ἔνυλά τε καὶ μεταβαλεῖν αὐτὰ εἰς ἄλληλα ἀνάγκη, τοῦτο δὲ οὐ τοιοῦτον, εἰδοποιεῖται δὲ ποιότητι ἀπτῇ τῇ κυκλοφορίᾳ, ἥ οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον.

in Cael 7 443

εἰ γὰρ ἡ βαρύτης καὶ ἡ κουφότης ἀπταί εἰσι ποιότητες, ὥς εἶπεν ἐξαριθμούμενος τὰς ἀπτάς ἐναντιώσεις, εἴη ἂν καὶ ἡ κυκλοφορία ἀπτή, ἥ ἐστιν εἶδος ἐκείνου τοῦ σώματος. ἡ μὲν οὖν βαρύτης καὶ ἡ κουφότης οὐκ ἦν εἶδη τῶν ἐν γενέσει σωμάτων, ὅτι μήτε ποιητικὰ μήτε παθητικὰ ταῦτα· οὐ γὰρ τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν ὑφ' ἑτέρου λέγονται, ὥς εἶπε· τὰ δὲ ἐν γενέσει σώματα ποιητικὰ καὶ παθητικὰ ὑπ' ἀλλήλων· ἡ δὲ κυκλοφορία ποιητικὴ μὲν οὔσα, οὐκέτι δὲ καὶ παθητικὴ τῷ μὴ ἔχειν τι ἐναντίον, ὑφ' οὗ πείσεται· οὐδὲ γὰρ τὰ πάσχοντα ὑπ' αὐτῆς ὥς ἐναντία πάσχει· εἰκότως εἶδος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ σώματος. εἴη δ' ἂν καὶ μανὸν τοῦτο ὥς ἀραιὸν λεγόμενον, ὃ ἐναντίον τὸ πυκνὸν ἦν, καὶ ἦττον καὶ μᾶλλον ἂν ἔχοι τοῦτο, μᾶλλον μὲν αἰ σφαῖραι, ἦττον δὲ τὰ ἄστρα· δοκεῖ γὰρ ταῦτα πεπιλῆσθαι μᾶλλον, ἥτις πίλησις οὐδὲ ἐξίστησιν αὐτὰ τῆς οὐσίας τῷ ἔπεσθαι μὲν τὴν τοιαύτην μάνωσιν καὶ πύκνωσιν τῇ κυκλοφορίᾳ, ταύτην δὲ ἀμετάβλητον εἶναι· χροαὶ δὲ καὶ εἴ τινα τοιαῦτα ὑπάρχει αὐτοῖς, ὥς συμβεβηκότα ἂν καὶ ἔξωθεν καὶ ἐπόμενα ἐκείνῃ τῇ ποιότητι ὑπάρχον· καὶ ταῦτα μὲν τοῦ Ἀλεξάνδρου. πολλοῖς δὲ ἂν τις, οἶμαι, τῶν ὑπ' αὐτοῦ ῥηθέντων ἐπιστήσῃ, καὶ πρῶτόν γε τῷ τὰ οὐράνια τῇ τρίψει θερμαίνειν τὰ ὑπὸ σελήνην ὥς αὐτὰ τοῖς ὑπὸ σελήνην παρατριβόμενα. οὐ γὰρ τοῦτο οἶμαι λέγειν τὸν Ἀριστοτέλην, ἀλλ' ὅτι ὁ ἀῆρ τῇ τοῦ οὐρανοῦ κινήσει συγκινούμενος αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν παρατρίβεται. οὐ γὰρ εἰκὸς οὕτως ἀντιτυπεῖν τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον, ὥστε τρίβειν τὸ πλησιάζον· εἰ δὲ τοῦτο οὕτως εἶχε, θερμότερα ἂν ἦν τοῦ ἀέρος τὰ τῷ οὐρανῷ πλησιάζοντα μᾶλλον, νῦν δὲ τοῦναντίον φαίνεται τὰ πρὸς τῇ γῇ θερμότερα τῶν ὑψηλοτέρων. δεύτερον δὲ ἐπιστήσοι ἂν τις τῷ πᾶν ἀπτόν κατὰ τὰς τέσσαρας ποιότητας χαρακτηρίζεσθαι. ἄπτονται μὲν γὰρ ἀλλήλων καὶ αἱ οὐράναι σφαῖραι· οὐ γὰρ ἔστι τι μεταξὺ τὸ διεῖργον· εἰ δὲ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξήρηται τὸ οὐράνιον, οὐκ ἂν τὸ ἀπτόν κατὰ ταύτας ἔχοι τὰς διαφοράς. εἰ δὲ κατὰ τὸ γήινον μὲν ἔχει τὸ ἀπτόν, κατὰ δὲ τὸ πυρινὸν τὸ ὁρατόν, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, οὔτι γε κατὰ ταῦτα τὰ ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ τὰ μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀκρότητας αὐτῶν τὰς ὁμοιοητικῶς ἀλλήλαις προϋπαρχούσας καὶ διὰ τοῦτο τὴν ιδιότητα τοῦ οὐρανοῦ μὴ βλαπτούσας· εἴρηται γὰρ καὶ πρότερον, ὅτι οὐ πάντα τὰ ἐξ ἐναντίων συγκείμενα γίνεσθαι καὶ φθειρεσθαι ἀνάγκη, εἰ μὴ δύνασθαι συνυπάρχειν ἀλλήλοις, καὶ τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς τοιοῦτον, ὥς παρὰ μέρος ἑκάτερον δέχεσθαι πεφυκός, ὥσπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος βούλεται.

in Cael 7 444

τρίτον δέ, πῶς ἀπτὴν ποιότητα λέγων τὴν κυκλοφορίαν οὐ βούλεται αὐτὴν ἔχειν ἐναντίον, εἶπερ πᾶσαι αἱ ποιότητες διαφοραὶ οὔσαι κατὰ ἀντίθεσιν ἀπὸ τοῦ γένους διαιροῦνται; τέταρτον, πῶς τὴν μάνωσιν καὶ τὴν πύκνωσιν ἐν τοῖς οὐρανίοις ἐνορᾷ ἐναντίας οὔσας, εἰ νομίζει πᾶσαν ἐναντίωσιν γενέσεως εἶναι καὶ φθορᾶς αἰτίαν; πῶς δὲ αὐτὰς ἔπεσθαι τῇ κυκλοφορίᾳ φησὶν, εἶπερ καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην ἔστι μάνωσις τε καὶ πύκνωσις; πέμπτον δέ, πῶς τὰς χροὰς καὶ τὰ τοιαῦτα συμβεβηκότα καὶ ἔξωθεν

ἐν τοῖς οὐρανίοις ὑπολαμβάνων οὐκ ἀναγκάζεται κατὰ πάθος αὐτὰς ἐγγίνεσθαι λέγειν, ὥστε κἂν μὴ γενέσεως αὐτοῖς καὶ φθορᾶς, ἀλλὰ πάντως ἀλλοιώσεως αἰτίας γίνεσθαι παθητικῆς καὶ τῇ θνητῇ δυσχερεῖα προεπούσης; καίτοι καὶ τὸ συμβεβηκότα καὶ ἔξωθεν ἐπ' ἐκείνων λέγειν ἀτοπώτατον, οἶμαι, πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς οὐσιώδη καὶ εἰδοποιὸν δύναμιν ἐχόντων. p. 289b1 Ἐπεὶ δὲ φαίνεται καὶ τὰ ἄστρα μεθιστάμενα ἕως τοῦ οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον τῆς τύχης. Δεύτερον τοῦτο περὶ τῶν ἄστρον πάντων τῶν τε ἀπλανῶν καὶ πλανωμένων πρόβλημα ζητοῦν, ἢ φαινομένη κίνησις αὐτῶν καὶ μετάβασις πότερον καθ' αὐτὰ κινουμένων ἔστιν ἢ ἄλλον τρόπον τινὰ συμβαίνει. ἐκ διαιρέσεως δὲ προάγει τὴν ζήτησιν ὁμολογούμενον λαβὼν τὸ φαινόμενον, ὅτι καὶ τὰ ἄστρα μεθίσταται καὶ ὁ ὅλος οὐρανός. ὅλον δὲ λέγει μεθίστασθαι, οὐχ ὅτι καθ' ὅλον ἀμείβει τόπον ἐκ τόπου, ἀλλ' ὅτι τὸ τοῦ οὐρανοῦ σῶμα κινεῖται ὅλον ὡς πρὸς τοὺς ἀστέρας λεγόμενον· κινεῖται δὲ κατὰ μέρη, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἄλλοτε ἄλλα τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου καὶ τοῦ ζωδιακοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ τῷ οὐρανίῳ σώματι ὄντων ἀνατέλλοντά τε καὶ μεσουρανοῦντα καὶ δύνοντα ἐκ τῶν ὀργάνων καταλαμβάνεσθαι. τῆς οὖν ἀμφοῖν μεταβάσεως φαινομένης τοῦ τε ἀπλανοῦς οὐρανοῦ καὶ τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων· περὶ γὰρ τούτων νῦν ὁ λόγος· ἀναγκαῖον ἦτοι ἡρεμούντων ἀμφοτέρων γίνεσθαι τὴν μεταβολὴν ἢ κινουμένων ἀμφοτέρων ἢ τοῦ μὲν ἡρεμοῦντος τοῦ δὲ κινουμένου, καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἔστιν. ὑποθέσεως δὲ ἡξίωσε καὶ τὸ ἀμφοτέρων ἡρεμούντων, καίτοι ἀπεμφαῖνον δοκοῦν τὸ σώζεσθαι τὴν φαινομένην αὐτῶν μετάβασιν ἀμφοτέρων ἡρεμούντων, διὰ τὸ γεγονέναι τινάς, ὧν Ἡρακλείδης τε ὁ Ποντικός ἦν καὶ Ἀρίσταρχος, νομίζοντας σώζεσθαι τὰ φαινόμενα τοῦ μὲν οὐρανοῦ καὶ τῶν ἄστρον ἡρεμούντων, τῆς δὲ γῆς περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους ἀπὸ δυσμῶν κινουμένης ἐκάστης ἡμέρας μίαν ἔγγιστα περιστροφὴν· τὸ δὲ ἔγγιστα πρόσκειται διὰ τὴν τοῦ ἡλίου τῆς μιᾶς μοίρας ἐπικίνησιν· ὡς, εἴ γε μὴ κινοῖτο ἡ γῆ, ὅπερ μετ' ὀλίγον μὲν ἀποδείξει, νῦν δὲ ὡς ὑπόθεσιν ἔλαβεν, ἀδύνατον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἄστρον ἡρεμούντων σωθῆναι τὰ φαινόμενα.

in Cael 7 445

πῶς γὰρ ἂν ἡ μετάβασις σώζοιτο πάντων ἀκινήτων λαμβανομένων; καὶ τοῦτο μὲν τὸ τμήμα τῆς διαιρέσεως ἀκίνητον τὴν γῆν ὑποθέμενος οὕτω διέλυσεν. ὅτι δὲ οὐδὲ ἀμφοτέρα κινοῦνται ὅ τε οὐρανός καὶ οἱ ἐν αὐτῷ ἀστέρες, δείκνυσιν οὕτως. ἐπειδὴ ἕκαστος τῶν ἀστέρων κατὰ κύκλον φαίνεται κινούμενος, οἱ μὲν πρὸς τοῖς πόλοις κατὰ ἐλάττονας, οἱ δὲ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ κατὰ μείζονας, ἐὰν ἀμφοτέρα ὑποτεθῇ κινούμενα καὶ οἱ ἀστέρες καὶ ὁ οὐρανός, ἀνάγκη τὸν ἀστέρα καὶ τὸν κύκλον, καθ' οὗ φέρεται ὁ ἀστήρ, ἰσοταχῶς κινεῖσθαι· καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἀνάγκης προστίθουσιν, ὅτι φαίνονται οἱ ἀστέρες ἅμα τοῖς κύκλοις εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθιστάμενοι· ὁ γὰρ τῇ πρώτῃ τοῦ Κριοῦ μοίρᾳ σήμερον συνανατέλλων ἀπλανὴς ἀστήρ καὶ τῇ ἑξῆς αὐτῇ συνανατέλλει. οὕτω δὲ χρή φαντασθῆναι τὴν ἀμφοῖν κίνησιν, ὡς εἴ τις ἐφ' ἵππου καθίσας μακροσκελὲς ἀναστὰς ἰσοταχῶς συμβαδίζει τῷ ἵππῳ τοῦ αὐτοῦ μήκους ὑπ' ἀμφοῖν ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἀνυομένου· οὕτω γὰρ καὶ ὁ ἀστήρ ἀμφοτέρων κινουμένων τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον ἐπέχων τοῦ κύκλου ἰσοταχῶς κινήσεται τῷ κύκλῳ. εἰ γὰρ ἐφαπτόμενος τοῦ κύκλου ὁ ἀστήρ καὶ ἰδίαν κίνησιν κινούμενος ἐπ' αὐτοῦ ἰσοταχῶς κινοῖτο, προστιθεμένης τῆς τοῦ ἀστέρος κινήσεως ἀνάγκη δις ἀποκαθίστασθαι τὸν ἀστέρα, ἕως οὗ ὁ κύκλος ἅπαξ ἀποκαθίσταται, ὥστε ὑπὲρ γῆς φαίνεσθαι γινόμενον τὸν ἀστέρα· μὴ ἐφαπτόμενος δέ, εἰ μὲν θᾶπτον τοῦ κύκλου κινοῖτο, προσεπιλαμβάνει τι αὐτοῦ, εἰ δὲ βραδύτερον, ὑπολείπει. τοῦτο δὲ οὐκ

εὐλογον, φησί, τὸ ἰσοταχεῖς εἶναι τοὺς ἀστέρας τοῖς κύκλοις· ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σφαίρᾳ οἱ μείζονες καὶ ἐλάττονες κύκλοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἢ περὶ τὸν αὐτὸν πόλον ὄντες συναποκαθίστανται μὲν, ἀλλ' οἱ μὲν μείζονες θάττον κινούμενοι, οἱ δὲ ἐλάττονες βραδύτερον, εἰ καὶ οἱ ἀστέρες συναποκαθίστανται τοῖς κύκλοις, ἐφ' ὧν κινοῦνται, ἀνάλογον ἔξει τὰ τάχῃ τῶν ἀστέρων πρὸς τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ὥστε, ὅσω μείζων ὁ ἰσημερινὸς τοῦ ἀεὶ φανεροῦ, τοσούτῳ θάττων ὁ ἐπὶ τοῦ ἰσημερινοῦ ἀστήρ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ φανεροῦ· καὶ γὰρ ὁ ἰσημερινὸς τοῦ ἀεὶ φανεροῦ τοσούτῳ θάττων. ἀλλὰ τοὺς μὲν κύκλους ἀνάλογον ἔχειν τοῖς μεγέθεσι τὰ τάχῃ οὐ μόνον εὐλογον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον, εὐλογον μὲν, ὅτι κατὰ λόγον καὶ ἀναλογίαν τὰ τάχῃ συνήρμωσται τοῖς μεγέθεσιν, εἴπερ οἱ μείζους θάττον κινοῦνται, ἀναγκαῖον δέ, ὅτι οἱ κύκλοι οὐκ εἰσὶν αὐτοὶ καθ' αὐτοὺς ἀπολελυμένοι τῆς σφαίρας καὶ κινούμενοι· συνεχὲς γὰρ ἐκεῖνο τὸ σῶμα· ἀλλὰ τῆς σφαίρας κινουμένης καὶ ἀποκαθισταμένης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ οἱ κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ ἄστρα, συναποκαθίστανται πάντες οἱ τε μείζονες καὶ οἱ ἐλάττονες· πῶς γὰρ οἷόν τε τῆς σφαίρας συνεχοῦς οὔσης καὶ κύκλῳ περιενεχθείσης τὸ μὲν τι ἤδη αὐτῆς ἀποκαθεστάναι, τὸ δὲ μήπω; ἐπὶ δὲ τῶν ἀστέρων καθ' αὐτοὺς κινουμένων οὐκέτι εὐλογον τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὑπάρχειν τοῦ τάχους αὐτῶν πρὸς τὸ τάχος, ἣν ἔχει τὰ μεγέθη τῶν κύκλων πρὸς ἄλληλα· ἀνάγκη γὰρ ἢ τοὺς κύκλους αἰτίους εἶναι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, ὡς ἐξ ἀνάγκης τὸν ἐπὶ τοῦ μείζονος κύκλου κινούμενον θάττον κινεῖσθαι, ἢ τῶν ἀστέρων αὐτῶν δι' ἑαυτοὺς ὁ μὲν θάττων ἐστίν, ὁ δὲ βραδύτερος.

in Cael 7 446

ἀλλ', εἰ μὲν οἱ κύκλοι αἵτιοι, ἀνάγκη μετατεθέντας κατ' ἐπίνοιαν τοὺς ἀστέρας τὸν μὲν πρότερον τάχιστον τῷ ἐπὶ τοῦ μεγίστου καὶ ταχίστου κύκλου κινεῖσθαι βραδύτατον γίνεσθαι τῷ ἐπὶ τοῦ ἐλαχίστου καὶ βραδυτάτου κείσθαι κύκλου καὶ ἀνάπαλιν· οὕτω δὲ οὐκέτι ἂν εἶεν οἰκείαν κίνησιν κινούμενοι οἱ ἀστέρες, ἀλλ' ὑπὸ τῶν κύκλων περιφερόμενοι. εἰ δὲ δι' αὐτοὺς οἱ ἀστέρες, οἱ μὲν θάττονες ὄντες, οἱ δὲ βραδύτεροι, συνδιηρέθησαν οἰκείως τοῖς κύκλοις, οἱ μὲν θάττονες τοῖς μείζουσι καὶ θάττοσιν, οἱ δὲ βραδύτεροι τοῖς βραδυτέροις καὶ βραχυτέροις, ἢ κατὰ φυσικὸν τινα καὶ προηγούμενον λόγον τοῦτο γέγονεν ἢ ἐκ ταῦτομάτου συνέπεσεν. ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ φυσικὸν λόγον προδήλως ἐστὶν ἀδύνατον, διὸ καὶ παρήκεν ἴσως τοῦτο τὸ τμήμα τῆς διαιρέσεως· εἰ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ φύσιν τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν αὐτοῦ φορὰν, ὡς αὐτὸς μετ' ὀλίγον ἐρεῖ· καὶ γὰρ ἡ μείζων βῶλος θάττον ἐπὶ τὸ κάτω φέρεται καὶ τὸ μείζον πῦρ θάττον ἐπὶ τὸ ἄνω· οὐκ ἂν οἱ μείζονες ἀστέρες κατὰ φυσικὸν λόγον βραδύτεροι γινόμενοι τοῖς βραχυτέροις καὶ βραδυτέροις κύκλοις συνηρμόζοντο. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ ταῦτομάτου συνέπεσεν, ὥστε ἐν ἅπασιν ἅμα τὸν τε κύκλον εἶναι μείζω καὶ τὴν φορὰν θάττονα τοῦ ἐν αὐτῷ ἀστέρος, διότι τὰ ἐκ ταῦτομάτου ἐπ' ἑλαττόν ἐστι, καὶ εἴπερ ἐν ἡ δύο οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἄτοπον ἐδόκει λέγειν ἐκ ταῦτομάτου, τὸ δὲ πάντα ὁμοίως ἔχειν εἰ ἐκ ταῦτομάτου λέγει τις, πλάσματι ἔοικε, πλάσμα δὲ ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν ἡμετέραν φαντασίαν ἀσυμφώνως πρὸς τὰ ὄντα λεγόμενον· ὥστε συλλογίσασθαι οὕτως τὰ ἐκ ταῦτομάτου καὶ τύχης οὐ πανταχοῦ οὐδὲ ἐν πᾶσιν· ἢ τῶν ἄστρον ἄρα πρὸς τοὺς κύκλους ἀναλογία οὐκ ἐκ ταῦτομάτου οὐδὲ ἀπὸ τύχης. καὶ ἄλλον δὲ τινα τοιοῦτον συλλογισμόν τέθεικε· τὰ πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσι κατὰ φύσιν ἐστί· τὰ κατὰ φύσιν οὔτε ὡς ἔτυχεν οὔτε ἀπὸ τύχης ἐστίν· εἰ οὖν ἢ ἐν τοῖς ἄστροις πρὸς τοὺς κύκλους ἀναλογία πανταχοῦ καὶ ἐν πᾶσιν ἐστίν, οὐκ ἂν οὔτε ἀπὸ τύχης οὔτε ὡς ἔτυχεν εἴη.

in Cael 7 447

Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ἅμα δὲ οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὥς ἔτυχε ν , οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀπὸ τύχης οὕτως ἐξηγήσατο· οὔτε ἐν τοῖς φύσει τὸ ὥς ἔτυχε καὶ ἀπὸ τύχης· τὰ γὰρ φύσει γινόμενα ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γίνεται, οὐ σπανίως· οὔτε ἐν τοῖς ἐξ ἀνάγκης· τὸ γὰρ πανταχοῦ καὶ πᾶσιν ὑπάρχον ἀναγκαῖον· τὸ γὰρ ἀντικείμενον αὐτοῦ ἀδύνατον· τὰ δὲ κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ φύσει καὶ ἐξ ἀνάγκης συνέστηκε, τὰ δὲ ὥς ἔτυχε καὶ ἀπὸ τύχης καὶ ἐπ’ ἑλαττον καὶ σπάνια, ὥστε οὐκ εὐλογον οὕτω συμπεσεῖν. Εἰ τοίνυν συναποκαθισταμένων τῶν ἀστέρων τοῖς κύκλοις, ὥς ἐκ τῶν φαινομένων δήλον, ἀκολουθεῖ τοῖς λέγουσι κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας τὸ ἰσοταχῶς αὐτοὺς κινεῖσθαι τοῖς κύκλοις, ἐφ’ ὧν κινοῦνται, τούτῳ δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἢ δι’ ἀνάγκης τῶν κύκλων καὶ μὴ δι’ αὐτοὺς κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας, ἢ, εἰ δι’ ἑαυτοὺς κινοῖντο, ἢ κατὰ φύσιν ἢ ἀναλογία διασώζεται τῶν ἀστέρων πρὸς τοὺς κύκλους ἢ ἐκ ταῦτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης, εἰ οὖν ἄμφω ἀδύνατα ἐδείχθη, καὶ ταῦτα ἠκολούθησε τῷ ἄμφω κινεῖσθαι καὶ τοὺς κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας, δήλον, ὅτι ἀδύνατος ἢ ὑπόθεσις. Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τὰ εἰρημένα καὶ ταῖς σφαίραις ἐφαρμόζειν, ὥς κύκλους αὐτῶν τὰς σφαίρας εἰρηκέναι· καὶ γὰρ τῇ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν περιφορᾷ συναποκαθιστάμενα φαίνεται τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα, ὥστε ἕκαστον ἂν αὐτῶν ἰσοταχῶς κινοῖτο τῇ σφαίρᾳ, ἐφ’ ἧς ἔστιν ὧν σφαιρῶν αἱ μὲν εἰσι μείζους, αἱ δὲ ἐλάττους· αἱ γὰρ ἐξωτέρω καὶ περιέχουσιν αἱ μείζους τῶν ἐνδοτέρων καὶ περιεχομένων. καὶ εἴη ἂν τὸ τοὺς μὲν κύκλους οὐδὲν ἄτοπον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν ἴσον τῷ τὰς μὲν γὰρ σφαίρας ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν· ἢ γὰρ μείζων αὐτῶν ἐν πλείονι κινεῖται χρόνῳ· διὸ ἢ μὲν τοῦ Κρόνου ἐν τριάκοντα ἔτεσιν, ἢ δὲ τοῦ Διὸς ἐν δώδεκα, ἄλλη δὲ ἐν ἄλλῳ. Μήποτε δὲ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τοὺς κύκλους ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσιν εἶπεν ὥς τῶν μειζόνων κύκλων θᾶττον κινουμένων, εἴπερ συναποκαθίστανται τοῖς βραχυτέροις, ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τῶν σφαιρῶν τὸ ἐναντίον λέγει, ὅτι ἢ μείζων ἐν πλείονι κινεῖται χρόνῳ. ὅλως δὲ περὶ τῶν συναποκαθισταμένων λέγει κύκλων, αἱ δὲ πλανώμεναι σφαῖραι οὐ συναποκαθίστανται, καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος προῖων ἐφιστάνει.

in Cael 7 448

Προστίθησι δὲ καὶ τοῦτο ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἀμφοτέρων κινουμένων τῶν τε κύκλων καὶ τῶν ἀστέρων καὶ ἅμα ἀποκαθισταμένων ἢ ἐτέρα κινήσεις μάτην οὔσα φαίνεται, οὐδὲν δὲ μάτην ἐστὶν ἐν τοῖς φύσει γινομένοις. καὶ θαυμάζω, πῶς τοῦτο λέγει· κἂν γὰρ συναποκαθιστῶνται οἱ τε κύκλοι καὶ οἱ ἀστέρες, ἑκάτεροι οὐσίας καὶ δυνάμεις ἔχοντες οἰκείας κατ’ αὐτὰς ἐνεργοῦσιν. p. 289b27 Ἀλλὰ μὴν πάλιν εἰ οἱ μὲν κύκλοι μένουσιν ἕως τοῦ καὶ τὰ τάχῃ εἶνα ι . Δείξας, ὅτι οὔτε ἀμφοτέρα οἶόν τε ἡρεμεῖν τοὺς τε κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας οὔτε ἀμφοτέρα κινεῖσθαι, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ τὰ μὲν ἄστρα κινεῖσθαι εὐλογον, μένειν δὲ τοὺς κύκλους· τὰ αὐτὰ γὰρ ἔσται ἄλογα καὶ ὁμοίως συναγόμενα. κἂν γὰρ οἱ ἀστέρες ὑποτεθῶσι κινούμενοι τῶν κύκλων ἡρεμούντων, συμβήσεται καὶ οὕτω τὸν ἐπὶ τοῦ μείζονος κύκλου θᾶττον κινεῖσθαι καὶ ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχῃ τῶν ἀστέρων πρὸς τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ἐφ’ ὧν κινοῦνται, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· οὔτε γὰρ φυσικῶς τοῦτο συμβῆναι δυνατόν, εἴπερ κατὰ φύσιν τὰ μείζονα μεγέθη τὰς ὁμοίας κινήσεις θᾶττον κινεῖται τῶν βραχυτέρων. ἀνάγκη οὖν ἢ τοὺς κύκλους αἰτίους εἶναι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, καὶ οὕτως οὐκ ἔσσονται οἱ ἀστέρες κινούμενοι καθ’ αὐτούς· οὐ γὰρ ὁ βραχυτέρος ἀστὴρ ἐπὶ τοῦ μείζονος ἐκινεῖτο κύκλου· ἢ ἐκ ταῦτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης συνέπεσεν, ὅπερ ἄλογον ἐπὶ τῶν φυσικῶν εἰπεῖν καὶ μάλιστα τῶν θείων. κατ’ οὐδένα οὖν τρόπον τῶν ἀστέρων

κινουμένων τὰ τάχη τῶν ἀστέρων ἀνάλογον ἔχειν τοῖς μεγέθεσι τῶν κύκλων δυνατόν, ὥστε τὰ αὐτὰ καὶ ὁμοίως ἔσται ἄλογα καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως. Εἰπόντος τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅτι συμβήσεται θάττον κινεῖσθαι τὰ ἕξ ω, τουτέστι τὰ πορρωτέρω τῶν πόλων, καὶ τὰ τάχη εἶναι κατὰ τὰ μεγέθη τῶν κύκλων, ἐπέστησεν ἐνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐκ ἂν λέγοι τὴν συναποκατάστασιν τῶν πλανήτων· οὐ γὰρ συναποκαθίστανται οὗτοί γε· ἀλλ' ἕκαστον αὐτῶν ἐν διαφόροις ἀποκαθίστασθαι χρόνοις κατὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν· εἰ δὲ μὴ συναποκαθίστανται, οὐδὲ αἱ τῶν ταχῶν αὐτοῖς διαφοραὶ γενήσονται κατὰ τὴν τοῦ μεγέθους, ἐφ' ᾧ κινούνται, διαφορὰν· ὥστε εὐλογον, φησὶν, ὡς ἔφαμεν, τάσδε τὰς δείξεις ἐπὶ τοῦ παρόντος λέγειν αὐτὸν περὶ τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ ἀστέρων.

in Cael 7 449

p. 289b30 Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτε ἀμφοτέρα κινεῖσθαι εὐλογον ἔως τοῦ καὶ ὅτι δέδεικται συνεχὲς ὂν τὸ ὅλον. Τεσσάρων ὄντων τῆς διαιρέσεως τμημάτων τῆς λεγούσης, κατὰ πόσους τρόπους δυνατόν σώζεσθαι τὴν φαινομένην τῶν ἀστέρων μετάβασιν, δείξας, ὅτι οὔτε ἄμφω ἡρεμεῖν οὔτε ἄμφω κινεῖσθαι εὐλογον τοὺς τε κύκλους καὶ τοὺς ἀστέρας οὔτε τὸ ἕτερον μόνον, δηλαδή τοὺς ἀστέρας· περὶ τούτων γὰρ προσεχῶς ἔδειξεν· ἐπάγει εἰκότως, ὅτι λείπεται τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ ἄστρα ἡρεμεῖν καὶ ἐνδεδεμένα φέρεσθαι· τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ λοιπὸν τῆς διαιρέσεως τμήμα. καὶ μόνως οὕτως, φησὶν, οὐδὲν ἄλογον συμβαίνει, καὶ δείκνυσι λοιπόν, ὅτι τὸ μὲν ταῖς ἄλλαις ὑποθέσεσιν ἄλογον ἀκολουθῆσαν τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τῶν ἀστέρων τοῖς μεγέθεσι τῶν κύκλων ταύτη οὐκ ἀκολουθεῖ, τὸ δὲ ταύτη ἐπόμενον τὸ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος τῶν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων τοῦτο οὐ μόνον οὐκ ἄλογον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον κατὰ δύο τρόπους, καθ' ἓνα μὲν, ὅτι, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις φυσικοῖς μεγέθεσι τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τοῦ ἐλάττονος τὴν οἰκείαν αὐτοῖς κατὰ φύσιν φοράν· ἢ γὰρ μείζων βῶλος τῆς βραχυτέρας καὶ τὸ μείζον πῦρ τοῦ ἐλάττονος· οὕτω καὶ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις τὸ μείζον θάττον φέρεται. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ κέντρου τῶν ὁμοκέντρων κύκλων ἐκβαλλόμεναι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰς τῶν κύκλων περιφερείας ὅμοια τμήματα τῶν κύκλων ἀφαιροῦσιν, οἷον τεταρτημόρια ἢ ἡμικύκλια ἢ ὅποια οὖν, ὅταν κινουμένων τῶν κύκλων μία εὐθεῖα τῶν ἐκ τοῦ κέντρου συγκινουμένη καὶ αὐτὴ κατ' ἐπίνοιαν τοῖς κύκλοις ἐφαρμύσῃ τῇ ἐτέρᾳ μενούσῃ κατ' ἐπίνοιαν, τότε τὰ ὅμοια τμήματα τῶν κύκλων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὰ μὲν μείζον, τὰ δὲ ἑλάττον διάστημα τὸ καθ' ἑαυτὸ κεκίνηται ἕκαστον· ὥστε εὐλόγως καὶ οἱ ὅλοι κύκλοι οἱ μείζονες καὶ οἱ ἐλάττονες ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ περιοισθήσονται. τοῦτο τε οὖν ἀναγκαίως συμβαίνει τῷ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχη τοῖς μεγέθεσι τὸ τοὺς μείζονας καὶ ἐλάττονας κύκλους ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ συναποκαθίστασθαι καὶ ἔτι τὸ μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν· τοῦτο γὰρ ὑπάρχει μὲν αὐτῷ μάλιστα, διότι δέδεικται συνεχὲς τὸ ὅλον, συμβαίνει δὲ καὶ διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν κατὰ τὰ μέρη αὐτοῦ κινήσεων πρὸς τὰ μεγέθη· εἰ γὰρ ἰσοταχῶς ὁ μείζων κύκλος ἐκινεῖτο τῷ ἐλάττονι, οἷον ὁ ἰσημερινὸς τῷ ἀεὶ φανερῷ, μὴ συναποκαθισταμένων ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, διέσπαστο ἂν ἢ τοῦ ὅλου συνέχεια.

in Cael 7 450

Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι πρὸς τὸν τε ἐκεῖνον τὸν λέγοντα τό τε γὰρ θάττον εἶναι τοῦ μείζονος κύκλου τὸ τάχος ἀποδέδοται οὗτος ὁ τε ὁ λέγων τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἀκούσας αὐτοῦ λέγοντος περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων “δύναται” φησὶ “τοῦτο ὡς ἐπὶ τῶν σφαιρῶν ἀκούεσθαι, καὶ εἴη ἂν διὰ τούτου ἀναιρῶν τὴν δόξαν τῶν κατὰ ἐκκεντρότητα τὴν κίνησιν τοῖς πλάνησιν ἀποδιδόντων καὶ οὕτω τὰ φαινόμενα σώζειν πειρωμένων. καὶ τὸ ἐφεξῆς δέ”, φησί,

“τὸ μείζον γὰρ τῶν ἀφαιρουμένων ὑπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου τὸ τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα εἶη ἂν ὡς ἐπ’ εὐθειῶν λεγόμενον· ἀλλὰ τὸ μὲν μείζονα”, φησὶν, “ἀφαιρεῖσθαι τὰ τῶν ἐξωτέρω κύκλων τμήματα ἀληθές, οὐ μὴν τεκμήριον τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα κύκλον κινεῖσθαι θάττον, ἀλλ’ εἴπερ, κατ’ ἐκεῖνο μᾶλλον, ὅτι τὸ μείζον σῶμα θάττον κινεῖται τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν”. ἀλλ’ ὅτι μὲν οὐ τοῖς πλανωμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλοις ταῦτα προσήκει, καὶ αὐτὸς ἐπέστησε· τὸ γὰρ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸν μείζονα κύκλον τῷ ἐλάττονι ἀποκαθίστασθαι ἐπὶ μὲν τῶν ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλων ἀληθές, ἐπὶ δὲ τῶν πλανωμένων σφαιρῶν οὐκέτι ἀληθές οὔτε κατὰ τὴν οἰκείαν αὐτῶν κίνησιν· ἄλλη γὰρ ἐν ἄλλῳ χρόνῳ ἀποκαθίσταται· οὔτε κατὰ τὴν μετὰ τοῦ παντός· καὶ γὰρ ὑπ’ ἐκείνης ὑπολείπεται τοσοῦτον ἐκάστη, ὅσον κατὰ τὴν οἰκείαν κίνησιν κινεῖται ἔμπαλιν τῷ παντί· διὸ καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἄστρα φαίνονται μὴ συναποκαθιστάμενα τοῖς ἀπλανέσιν, οἷς ἔτυχον συνοδεύοντα, ἀλλ’ ὑπολείπόμενα. τὸ δὲ περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐνδεδεμένων ὡς ἐπὶ κέντρον κυρίως ἀκούων “ἴσον” φησὶ “τῷ ἐν τῇ σφαίρᾳ ὄντων”. μήποτε δέ, ἐπειδὴ καὶ αἱ ἐκ τοῦ κέντρου ἐκβαλλόμεναι εὐθεῖαι καὶ αἱ ἐκ τοῦ πόλου ἐκβαλλόμεναι περιφέρειαι ἀνάλογον τέμνουσι τοὺς τε μείζονας καὶ τοὺς ἐλάττονας κύκλους, δεῖται μὲν τῶν ἐκ τοῦ πόλου νῦν, σημαίνει δὲ καὶ αὐτὰς ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου· ἐναργέστερον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ θεώρημα καὶ πρὸ τῶν σφαιρικῶν μαθημάτων ἐν τοῖς ἐπιπέδοις παραδιδόμενον. διὰ τί δὲ τὴν ἀνάλογον ταύτην τομὴν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει μὴ εἶναι τεκμήριον τοῦ εὐλόγως τὸν μείζονα κύκλον θάττον κινεῖσθαι; εἰ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τό τε τοῦ μείζονος κύκλου τμήμα καὶ τὸ ἀνάλογον αὐτῷ τοῦ ἐλάττονος τὰς μεταξὺ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου εὐθειῶν διαστάσεις τὸ μὲν τὴν μείζονα, τὸ δὲ τὴν ἐλάττονα κινουῦνται, πῶς οὐκ ἂν εἶη τεκμήριον ἐναργές; οὐκ οἶδα δέ, διὰ τί ὁ Ἀλέξανδρος οὐκ εὐθείας βούλεται τὰς ἐκ τοῦ κέντρου, ἀλλ’ ἐπίπεδα διὰ τοῦ κέντρου ἀγόμενα διαιρεῖν ἀνάλογον τοὺς κύκλους, καίτοι τοῦ Ἀριστοτέλους ἐκ τοῦ κέντρου ἀλλ’ οὐ διὰ τοῦ κέντρου εἰπόντος καὶ κύκλους εἶναι τοὺς ἀνάλογον διαιρουμένους ἀλλ’ οὐ σφαίρας.

in Cael 7 451

Εἰπόντος δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους τό τε μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανὸν διὰ τε τοῦτο συμβήσεται, καὶ ὅτι δέδεικται συνεχές τὸ ὅλον, ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει καλῶς, ὅτι καὶ ἐκ ταύτης τῆς λέξεως δηλὸν τὸ ἐπὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας ταῦτα λέγεσθαι· ἐπὶ γὰρ συνεχοῦς λέγεται, αἱ δὲ πλανώμεναι οὐ συνεχεῖς, ἀλλ’ ἄπτονται ἀλλήλων καὶ ἐν ταύταις οὐκ ἂν ἦν διασπασμὸς διαφόρως κινουμέναις. καὶ ταῦτα μὲν εἴρηται τῷ Ἀλεξάνδρῳ καλῶς, τὸ δὲ ἐφεξῆς λεγόμενον ἐπισκεπτέον. “ἐπὶ γὰρ ἐκάστης σφαίρας”, φησὶ, “διασπασμὸς γίνεται συνεχοῦς ὄντος τοῦ ἐκάστης αὐτῶν σώματος, ἂν οἱ ἀστέρες ὥς συγκινούμενοι μενουσῶν τῶν σφαιρῶν· οὐκέτι γὰρ συνεχῇ τὰ σώματα αὐτῶν, εἴ γε οἱ ἀστέρες μέρη ὄντες αὐτῶν τόπον ἐκ τόπου μεταβαίνουσιν”. μήποτε δὲ οὐ τοῦτο νῦν πρόκειται λέγειν· ἥδη γὰρ δέδεικται, ὅτι οὐ κινουῦνται οἱ ἀστέρες μενουσῶν τῶν σφαιρῶν· ἀλλ’ ὅτι τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰ τάχῃ τῶν κύκλων πρὸς τὰ μεγέθη αἰτίον ἐστὶ τοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναποκαθισταμένων τῶν μειζόνων καὶ τῶν ἐλαττόνων κύκλων μὴ διασπᾶσθαι τὸν οὐρανόν· τοιγαροῦν οὐδαμοῦ μνήμη γέγονεν ἐνταῦθα ἀστέρος. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐπιμένων τῇ αὐτῇ γνώμῃ “δύναται” φησὶ “τοῦτο ἐπὶ πασῶν τῶν σφαιρῶν ἀκούεσθαι, οὐχ ὡς ἀλλήλαις συνεχῶν, ἀλλ’ ὡς τοῖς ἄστροις τοῖς ἐν αὐταῖς, ὧν κινουμένων ἐκάστη ἂν αὐτῶν διεσπᾶτο”. καίτοι καλῶς πρὸ ὀλίγου συνελογίζετο, ὅτι τοὺς πλανωμένους ἀδύνατον συναποκαθίστασθαι ἢ ἀλλήλοις ἢ τῇ ἀπλανεῖ. Νῦν οὖν τοῦτο συνεπεράνατο ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τῶν ἄλλων τῆς διαιρέσεως τμημάτων ἀλόγων ὄντων περιλείπεται τὸ λέγον τοὺς μὲν κύκλους κινεῖσθαι, τὰ δὲ

ἄστρο ἡρεμεῖν. ἀλλὰ τίνες εἰσὶν οὗτοι οἱ κύκλοι, ζητεῖν ἄξιον. ὁ μὲν γὰρ ἰσημερινὸς καὶ ὁ ζωδιακὸς ὡς διχοτομοῦντες τὴν σφαῖραν εἰκότως ἐνυπάρχειν δοκοῦσι κατ' οὐσίαν τὰ ἡμισφαίρια διορίζοντες, οἱ δὲ ἄλλοι κύκλοι μήποτε κατ' ἐπίνοιαν τὴν ἡμετέραν εἰσὶ κέντρῳ μὲν τῷ πόλῳ, διαστήματι δὲ ἐκάστῳ τῶν ἀστέρων κύκλους γραφόντων ἡμῶν· ἢ οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐπίνοιάν εἰσιν οἱ τῶν κινήσεων κύκλοι, ἀλλὰ τῆς ὅλης σφαίρας περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους αἰ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ κινουμένης ἕκαστος τῶν ἐν αὐτῇ ἀστέρων ἐν τῷ αὐτῷ μένων αἰ τόπῳ καὶ ὑπὸ τῆς ὅλης σφαίρας περιφερόμενος τὸ ἴσον αἰ διάστημα τοῦ πόλου ἀπέχων κυκλικὴν ἔχει τὴν κίνησιν.

in Cael 7 452

κἂν μὴ ἐγκεχαραγμένοι οὖν ὦσιν οὗτοι οἱ κύκλοι τῇ σφαίρᾳ, ἀλλ' ἐπειδὴ πᾶσα κίνησις κατὰ διάστημά τι γίνεται, τῆς κινήσεως κυκλικῆς οὔσης ἀνάγκη καὶ τὸ διάστημα φυσικῶς κυκλικὸν εἶναι, ἐν ᾧ οἱ ἴσον ἀπέχοντες τοῦ πόλου ἀστέρες ἐνεστηρίχθησαν ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ θεοῦ. καὶ οὗτοι οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰ τάχη τοῖς μεγέθεσιν. p. 290a7 Ἔτι δ' ἐ, ἐπεὶ σφαιροειδῆ τὰ ἄστρο ἕως τοῦ οὐθὲν γὰρ διαφέρει κινεῖν τὴν ὄψιν ἢ τὸ ὁρώμενον ν. Μετὰ τὴν ἐκ διαιρέσεως ἀπόδειξιν τὴν περὶ τῆς κινήσεως ἢ τῆς ἀκινήσεως τῶν ἄστρον ἄλλον τρόπον ἀποδείξεως ἐπάγει περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὰ ἄστρο ὑποθέμενος αὐτὰ σφαιροειδῆ εἶναι καὶ νῦν μὲν τὸ πιθανὸν τῆς ὑποθέσεως πιστούμενος ἔκ τε τῆς τῶν ἄλλων δόξης οὕτως οἰομένων περὶ αὐτῶν καὶ ἐκ τοῦ δεῖν τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντας αὐτοὺς τῷ οὐρανίῳ σώματι καὶ σχῆμα τὸ αὐτὸ ἔχειν, μετ' ὀλίγον δὲ καὶ τοῦτο καθ' αὐτὸ προβαλλόμενος δείξει σφαιρικὸν ὑπάρχον τῶν ἄστρον τὸ σχῆμα. ὑποθέμενος οὖν, ὅτι σφαιρικὰ τὰ ἄστρο, καὶ προλαβὼν, ὅτι τῶν σφαιρικῶν σωμάτων, καθ' ὃ σφαιρικά ἐστι, δύο εἰσὶν αἱ κινήσεις ἢ τε δίνησις καὶ ἡ κύλισις· γίνεται δὲ ἡ μὲν δίνησις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ περὶ τὸν οἰκεῖον ἄξονα στρεφομένης τῆς σφαίρας, ἡ δὲ κύλισις ἀμειβούσης τοὺς τόπους· καὶ δείξας μηδετέραν τούτων τῶν κινήσεων προσήκειν τοῖς ἄστροις ἡρεμουσῶν τῶν σφαιρῶν λοιπόν, ὅτι μὴ κινεῖται αὐτὰ τὰ ἄστρο, κατεσκεύασεν, ὡς φησιν ὁ Ἀλέξανδρος. καὶ ὅτι μὲν μὴ δινεῖται, δείκνυσιν ἐκ τοῦ μεθιστάμενα φαίνεσθαι καὶ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ μένοντα τόπῳ· εἰ γὰρ τὰ μὲν δινούμενα ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ· τοιοῦτον γὰρ τὸ δινεῖσθαι· τὰ δὲ ἄστρο οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ, ἀλλὰ μεταβάλλει τὸν τόπον, ὡς καὶ τὰ φαινόμενα μαρτυρεῖ καὶ ἡ κοινὴ πάντων δόξα, δηλόν, ὅτι ἐν δευτέρῳ σχήματι συνάγεται τὸ τὰ ἄστρο μὴ δινεῖσθαι ἢ τό γε ἀληθέστερον τὸ τὰ ἄστρο μὴ κατὰ δίνησιν ταύτην ἔχειν τὴν ὁρωμένην ἐπ' αὐτῶν μετάβασιν. εἴτα ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν, ὅτι καὶ ὁ ἥλιος δινούμενος φαίνεται· εἰκὸς οὖν καὶ τὰ ἄστρο οὕτω κινεῖσθαι. καὶ λύει τὴν ἔνστασιν πολλαχῶς, πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ εὐλογον μὲν εἶναι πάντα τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν οὐσίαν τὴν αὐτὴν ἔχοντα, μόνον δὲ δινούμενον ὁρᾶσθαι τὸν ἥλιον, δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ μηδὲ τὸν ἥλιον πανταχοῦ φαίνεσθαι δινούμενον, ἀλλ' ἀνατέλλοντα μόνον καὶ δύνοντα, καὶ τρίτον ἐκ τοῦ τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι τῆς κατὰ δίνησιν φανταζομένης τοῦ ἡλίου κινήσεως παρ' ἡμᾶς οὔσαν καὶ οὐ παρὰ τὸν ἥλιον.

in Cael 7 453

ἢ γὰρ ὅψις, φησὶν, ἀποτεينوμένη μακρὰν καὶ ἀσθενοῦσα διὰ τὸ μῆκος κραδαίνεται· τοῦτο γὰρ τὰ ἀσθενῆ κινούμενα πάσχει· ὁ δὲ κραδασμὸς οὗτος καὶ ὁ τρόμος καὶ ἡ περιέλιξις τοῦ ὁρῶντος δίνησις εἶναι δοκεῖ τοῦ ὁρωμένου· οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρὸς τὴν τοιαύτην φαντασίαν τὸ τὴν ὄψιν ὑποθέσθαι κινουμένην ἢ τὸ ὁρώμενον· οἱ γοῦν τοὺς αἰγιαλοὺς παραπέμποντες κινεῖσθαι τὴν γῆν καὶ τὰ ὄρη νομίζουσι τῆς ὀψεως κινουμένης καὶ τὸ οἰκεῖον πάθος τῷ ὁρατῷ περιτιθείσης. ὅτι δὲ τοῦτο αἴτιον τοῦ δινούμενον φαίνεσθαι τὸν ἥλιον, πιστοῦται καὶ ἐκ τοῦ τοὺς μὲν ἀπλανεῖς ἀστέρας

στίλβοντας φαίνεσθαι· τούτους γὰρ λέγει τοὺς ἐνδεδεμένους ὡς πρὸς τοὺς πλανᾶσθαι δοκοῦντας ἀντιδιαστέλλων αὐτοὺς ἢ ὡς τῇ ἀπλανεῖ σφαίρᾳ, περὶ ἧς ὁ λόγος, ἐνδεδεμένους· τοὺς δὲ πλάνητας μὴκέτι πάσχειν δοκεῖ τοῦτο. οἱ μὲν γὰρ πλάνητε ς, φησὶν, ἐγγύς εἰσι ν, ὥστε ἐγκρατὴς ἑαυτῆς ἔτι καὶ ἐρρωμένη ἀφικνεῖται πρὸς αὐτοὺς ἢ ὅψι ς, καὶ διὰ τοῦτο μὴδὲν αὐτὴ πάσχουσα οὐδὲ ἐκείνων τι κατηγορεῖ πάθος, πρὸς δὲ τοὺς ἀπλανεῖς, οὓς μένοντας διὰ τοῦτο καλεῖ ὡς ἀπλανεῖς, πορρωτέρω ὄντας ἀποτεينوμένη κραδαίνεται διὰ τὸ πολὺ μῆκος ἀτονοῦσα, καὶ ὁ τρόμος αὐτῆς ἐπὶ μὲν τοῦ ἡλίου τὴν δίνησιν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀπλανῶν τὴν στιλβηδόνα φαίνεσθαι ποιεῖ. Ἄλλ' ὅτι μὲν καὶ στιλβηδὼν ἐπὶ τοῦ ἡλίου φαίνεται, πρόδηλον· διὰ τί δέ, φαίη ἄν τις, ἡ δίνησις ἐπὶ τοῦ ἡλίου μόνου φαίνεται καὶ μὴ καὶ τῶν ἐπέκεινα τοῦ ἡλίου, πρὸς οὓς πορρωτέρω ὄντας ἀποτεينوμένη ἢ ὅψις μᾶλλον ἂν κραδαίνοιτο καὶ τρέμοι διὰ τὴν μᾶλλον ἀσθένειαν; καὶ λέγει πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἴσως μὲν τι γίνεται καὶ παρὰ τὴν τοῦ ἡλίου λαμπρότητα, ἴσως δέ τι γίνεται καὶ παρὰ τὴν γῆν, διὸ παρ' αὐτὴν ὁρᾶται δινούμενος· ἀνατέλλων τε γὰρ καὶ δύνων· τὰς γὰρ δύο κινήσεις αὐτοῦ, καθ' ἣν τε μετὰ τοῦ παντὸς περιφέρεται καὶ ἣν καθ' αὐτὸν ἀνάπαλιν κινεῖται, συμβαίνει πῶς ὁρᾶσθαι τῷ παρὰ τὴν γῆν ἡρεμοῦσαν βλέπεσθαι, καὶ οὕτω κραδαίνεσθαι δοκεῖ καὶ διὰ τοῦτο ἀνατέλλων μόνον καὶ δυόμενος τοιοῦτος ἡμῖν ὁρᾶται· καὶ μόνος ἂν ὁ ἥλιος, φησί, ταῦτα πάσχοι τῷ μέγιστος εἶναι τῶν πλησίον καὶ λαμπρότατός τε καὶ φανερώτατος. τὸ δὲ ἡ γὰρ ὅψις ἀποτεينوμένη μακρὰν οὐχ ὡς κατ' ἔκχυσιν ἀκτίνων, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὁρῶντων ἡμῶν εἴρηκεν· οὐ γὰρ δοκεῖ τοῦτο αὐτῷ· ἀλλὰ τὸ διαφανὲς τὸ μεταξὺ ὅψιν ἄρτι κέκληκεν, ὃ τῷ διὰ πολλοῦ τοῦ μεταξὺ διαστήματος τὸ εἶδος ἡμῖν ἀναγγέλλειν οὐκέτι ὁμοίως τῷ πλησίον τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἀναμάττεται τὸ εἶδος τοῦ ὁρωμένου οὐδὲ κατακρατεῖ αὐτοῦ διὰ τὴν ἐκ μακροῦ διάδοσιν.

in Cael 7 454

ἀλλὰ καὶ τὸ ὥστε ἐγκρατὴς οὔσα πρὸς αὐτοὺς ἀφικνεῖται ἢ ὅψις ἢ ἡμετέρ α, φησὶν, Ἀριστοτέλης ἐπὶ τοῦ μεταξὺ διαφανοῦς ἤκουεν. αἰσθόμενος δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι λίαν ἀπίθανον ἦν τὸ διαφανὲς ὅψιν καλέσαι καὶ λέγειν αὐτὸ ἐλίσσεσθαι δι' ἀσθένειαν, κἂν ἐπὶ τῆς ὀψεως, φησί, λέγη καὶ τῶν ἀκτίνων, οὐχ ὡς ἀρεσκόμενος λέγοι ἄν, ἀλλὰ τῷ τὰ αὐτὰ μὲν γίνεσθαι πάθη, ἂν τε τὸ διαφανὲς καὶ τὸ μεταξύ ἔστι τὸ πάσχον ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ἀναγγέλλον τῇ ὀψει, ἂν τε ἀπὸ τῆς ὀψεως ἐκπέμπονται ἀκτῖνες· συνηθέστερον δὲ εἶναι τὸ τοιοῦτον διὰ τὸ τοὺς μαθηματικούς οὕτω λέγειν· ἐν πολλοῖς γοῦν αὐτῷ καίτοι μὴ ἀρεσκόμενος προσχρῆται, ὅτι δὲ οὐχ οἷόν τε οὕτως ἔχειν, ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν δείξει. Ὅταν δὲ λέγη τοὺς δὲ πλάνητας μὴ στίλβειν καίτοι τοῦ ἡλίου ἐνὸς ὄντος τῶν πλανήτων καὶ στίλβοντος, ἢ τοὺς ἄλλους παρὰ τὸν ἡλιόν φησιν ἢ πλάνητας ἰδίως λέγοι ἂν τοὺς πέντε τοὺς παρὰ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην. καὶ δῆλον, ὅτι καὶ τοῦτο κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν εἶπεν· ὅτι γὰρ καὶ ὁ Ἑρμῆς ἐν τοῖς πλάνησι στίλβει, δηλοῖ καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο προσκείμενον αὐτῷ, τισὶ δὲ καὶ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἀστὴρ δοκεῖ τοιοῦτος. καὶ κάλλιον εἰς τὰς ιδιότητας μᾶλλον ταῦτα τῶν ἀστέρων ἀναφέρειν, ὥσπερ τὰ χρώματα. Ἐπειδὴ δὲ οἱ τὸν Ἀριστοτέλην τοῦ Πλάτωνος διοικίζιν φιλονεικοῦντες ὡς καὶ τοῦτο διάφωνον αὐτῶν δόγμα παρατίθενται τὸ τὸν μὲν Πλάτωνα λέγειν τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας δύο κινεῖσθαι κινήσεις τὴν μὲν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ περιφερομένους, τὴν δὲ οἰκείαν περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κυκλιζομένους καὶ δινουμένους, τὸν δὲ Ἀριστοτέλην τὴν δίνησιν ἀναιρεῖν, ἴδωμεν, εἰ δοκεῖ, τὴν ἐκατέρου γνώμην, καὶ πρῶτον τῶν ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ῥηθέντων ἀκούσωμεν γράφοντος ἐν Τιμαίῳ τάδε· “τοῦ μὲν οὖν θεοῦ τὴν

πλείστην ιδέαν ἐκ πυρὸς ἀπειργάσατο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἶη· τῷ δὲ παντὶ προσεικάζων εὐκυκλον ἐποίει τίθησί τε εἰς τὴν τοῦ κρατίστου φρόνησιν ἐκείνῳ ξυνεπόμενον νείμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανὸν κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καὶ καθ’ ὅλον κινήσεις δύο προσῆψεν ἐκάστῳ τὴν μὲν ἐν ταύτῳ κατὰ ταῦτό δινουμένῳ, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τῆς ταύτου καὶ ὁμοίου περιφορᾶς κρατουμένῳ, τὰς δὲ πέντε κινήσεις ἀκίνητον καὶ ἐστῶς, ἵνα ὅτι μάλιστα καὶ αὐτῶν ἕκαστον γένοιτο ὡς ἄριστον.

in Cael 7 455

ἐξ ἧς δὴ τῆς αἰτίας γέγονεν, ὅσα ἀπλανῆ τῶν ἄστρων θεῖα ὄντα, καὶ διὰ ταῦτα ἐν ταύτῳ στρεφόμενα αἰεὶ μένει· τὰ δὲ τρεπόμενα καὶ πλάνην τοιαύτην ἴσχοντα, καθάπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐρρήθη, κατ’ ἐκείνα γέγονεν”. ἐν δὴ τούτοις ὁ Πλάτων δύο κινήσεις ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων κινεῖσθαι φησι τὴν μὲν οἰκείαν περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον ἐν ταύτῳ μένοντα, τὴν δὲ εἰς τὸ πρόσθεν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος αὐτοῦ οὐρανοῦ γινομένην. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης ὅτι μὲν ἀναιρεῖ τὴν δίνησιν, δηλον· ἀναιρεῖ δὲ αὐτὴν οὐχ ὡς μηδὲ ὅλως οὔσαν ἐν αὐτοῖς, ἀλλ’ ὡς μὴ μόνην οὔσαν ἀτρεμουσῶν τῶν σφαιρῶν μηδὲ τῆς φαινομένης αὐτῶν κατὰ τόπον μεταβάσεως οὔσαν αἰτίαν. λέγει γοῦν δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ καὶ οὐ μετέβαλε τόπον, ὅπερ φαίνεται τε καὶ πάντες φασί· καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς δὲ τὴν φύσιν ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν αὐτῶν φησι πάντα, δι’ ὧν ἐνεδέχeto προϊέναι καθ’ αὐτά, τὸ δὲ σφαιροειδὲς αὐτοῖς ἀπολείπειν, ὅπερ πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν χρησιμώτερον ὁμολογεῖ· “οὕτω γὰρ ἂν”, φησί, “καὶ τάχιστα κινοῖτο καὶ μάλιστα κατέχει τὸν αὐτὸν τόπον”, ἅπερ ἄμφω τοῖς δινουμένοις ἐστὶν οἰκεῖα. ἀλλὰ καὶ πρὸς τῷ πέρατι τοῦ λόγου “ἐπεὶ οὖν δεῖ” φησί “τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν, τὰ δὲ ἄλλα ἄστρα μὴ προϊέναι δι’ ἑαυτῶν, εὐλόγως ἂν ἐκάτερον εἶη σφαιροειδές· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινῆσεται, τὸ δὲ ἡρεμήσει”. ὥστε πανταχοῦ τὸ μὴ προϊέναι δι’ ἑαυτῶν ἀναιρεῖ τὴν τοιαύτην κίνησιν, ἀλλ’ οὐχ ἀπλῶς τὸ κινεῖσθαι. καὶ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι λέγει ὡς τῶν μερῶν αὐτοῦ διὰ τὸ μέγεθος αἰσθητὴν ἐχόντων τὴν μετάβασιν, τοὺς δὲ ἀστέρας ἡρεμεῖν ὡς τῆς μὲν τῶν μερῶν αὐτῶν μεταβάσεως κατὰ τὴν περὶ τὰ οἰκεῖα κέντρα κίνησιν μὴ ὀρωμένης, τῆς δὲ ὁλότητος αὐτῶν τὸν αὐτὸν αἰεὶ τοῦ οὐρανοῦ κατεχούσης τόπον. ὅλως δέ, εἰ φυσικὰ ὄντα καὶ τὰ ἄστρα οὐσίας τε τῆς αὐτῆς ἐστὶ τῷ οὐρανῷ τῆς πέμπτης καὶ σχήματι τῷ αὐτῷ μεμόρφωται τῷ σφαιρικῷ, πῶς οὐχὶ καὶ κίνησιν ἂν ἔχοι τὴν αὐτὴν φυσικὰ γε ὄντα; εἰ δέ, ὡς ἐν τοῖς ἐφεξῆς λέγει, καὶ πράξεως καὶ ζωῆς, ἔμψυχα δηλονότι, ὅλα μετέχει τὰ οὐράνια, πῶς ἂν ἀκίνητα εἶη καθ’ αὐτά τὰ ἄστρα; καὶ γὰρ μέρη ἦ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ τοιαῦτα μέρη, ὡς καὶ ὁλότητα οἰκείαν ἔχειν καὶ περιγραφὴν ἀφωρισμένην· ἔτι δὲ εἰ καὶ πρὸς μονὴν ἐπιτήδειόν ἐστι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα, οὐδὲν ἂν εἶη σῶμα φύσει κυκλοφορητικόν.

in Cael 7 456

Προσεκτέον δὲ καὶ τῷ ὅλῳ ἐπιχειρήματι. σφαιρικὰ γὰρ ὄντα, φησί, τὰ ἄστρα, εἴπερ κινεῖται δι’ ἑαυτῶν, ἢ κατὰ δίνησιν ἢ κατὰ κύλισιν κινήσεται τὴν κίνησιν, ἣν κινούμενα φαίνεται· ἀλλ’ οὔτε κατὰ δίνησιν ἐστὶν αὕτη· τὰ γὰρ δινούμενα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένει· οὔτε κατὰ κύλισιν, ὡς δείξει· οὐκ ἄρα ταύτην τὴν μεταβάλλουσιν τὸν τόπον κίνησιν δι’ ἑαυτῶν κινεῖται. οὐ μέντοι τοῦτο ἔδειξεν, ὅτι ταύτην μόνην ἔχει τὴν μεταβατικὴν κίνησιν τὰ ἄστρα τὴν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ γινομένην ἄλλην μὴ ἔχοντα, εἰ μὴ ἄρα τῷ δεικνύναι τὸν ἥλιον μὴ δινούμενον πρὸς τῷ ὀρίζοντι δοκεῖ τελέως τὴν δίνησιν ἀναιρεῖν. ἀλλ’ εἰ καθ’ αὐτὴν τὴν δίνησιν ἀνήρει, οὐκ ἂν ἀπὸ τοῦ μεταβαίνειν αὐτὴν ἀνήρει λέγων δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ· ἀλλ’ ἐπειδὴ ὁ ἥλιος δινούμενος ἀνατέλλειν δοκεῖ καὶ δύνειν τῆς ἡμετέρας ὀψεως ἐλισσομένης,

ὥς δοκεῖν κατὰ δίνησιν μεταβάλλειν τὸν τόπον, διὰ τοῦτο τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔνστασιν ἔλυσε βοηθῶν τῷ τὸ δινούμενον ἐν τῷ αὐτῷ μένειν καὶ δεικνύς, ὅτι ἡ ἐν τῇ ἀνατολικῇ καὶ δυτικῇ προόδῳ τοῦ ἡλίου φαινομένη δίνησις οὐκ αὐτοῦ ἐστὶ τοῦ ἡλίου, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας ὀψεως. ἀκοῦσαι δὲ χρή καὶ τοῦ ἀρίστου τῶν ἀστρονόμων τοῦ Πτολεμαίου λέγοντος ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ τῶν Ὑποθέσεων “ὥστε εὐλογώτερον εἶναι τὸ κινεῖν μὲν τῶν ἀστρων ἕκαστον, ὅτι τοῦτό ἐστὶ καὶ δύναμις καὶ ἐνέργεια αὐτῶν, κατὰ τὸν ἴδιον μέντοι τόπον καὶ περὶ τὸ αὐτοῦ μέσον ὁμαλῶς πάλιν καὶ ἐγκυκλίως· ὑπάρχειν γὰρ αὐτῷ πρῶτῳ δίκαιον, ὃ καὶ ἐν ταῖς περιεχούσαις αὐτὸ συστάσει περιποιεῖ”. p. 290a24 Ἀλλὰ μή ν, ὅτι οὐδὲ κυλιέται τὰ ἄστρα ἕως τοῦ δηλον, ὅτι οὐκ ἂν κινοῖντο δι' ἑαυτῶν. Δείξας, ὅτι ἡ φαινομένη τῶν ἀστρων κίνησις οὐ κατὰ δίνησιν ἐστὶ· δινούμενα γὰρ ἂν ἔμενεν ἐν τῷ αὐτῷ· καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἔνστασιν λύσας ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ κυλιόμενα τὰ ἄστρα ποιεῖται τὴν φαινομένην μετάβασιν.

in Cael 7 457

κἂν γὰρ μεταβαίνει, ὥσπερ τὰ κυλιόμενα, ἀλλ' ὅτι μὴ κατὰ κύλισιν μεταβαίνει, κἂν οἰκεία τῷ σφαιρικῷ σώματι ἢ ἡ κύλισις, δείκνυσιν ἀπὸ τοῦ τὸ φαινόμενον τῆς σελήνης πρόσωπον τὴν αὐτὴν ἀεὶ θέσιν ἔχον ὁρᾶσθαι· οὐκ ἂν δὲ τοῦτο συνέβαινε τοῦ ἐν ᾧ ἔστιν ὁ τύπος ἄλλοτε ἄλλως περιφερομένου τε καὶ μετακυλιόμενου. δηλον δέ, ὅτι ὁ λόγος οὗτος ὥς ἐπὶ ἀξιώματι πρόεισι τῷ λέγοντι, ὥς ἐφ' ἐνός, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ πάντων ἔχει· καὶ ἔχει λόγον ἐπὶ τῶν θείων τὸ ἀξίωμα. ἀλλ' εἰ μὲν τὸ ἐμφαινόμενον πρόσωπον διαφορά τις οὐσιώδης ἐστὶ τοῦ σεληνιακοῦ σώματος ἢ παραδειγματικῶς περιέχοντος τὸ πολυειδὲς καὶ διάφορον τῆς γενέσεως, ὥς Ἰάμβλιχος φησιν, ἢ διὰ τὸ μεσότης εἶναι τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τὸ μὲν εὐφώτιστον ἔχει, τὸ δὲ σκιερώτερον κατ' οὐσίαν, ὥς ἄλλοις ἀρέσκει, ἰσχυρὸν δοκεῖ πρὸς ἀπόδειξιν τὸ εἰρημένον· πῶς γὰρ τοῦ ὅλου σώματος κυλιόμενου τὴν αὐτὴν ἐκεῖνο θέσιν ἐφύλαττε συνεχὲς ὄν πρὸς τὸ ὅλον; εἰ δέ, ὥς τινες λέγουσιν, ἔμφασίς τις ἐστὶν ὥς ἐν κατόπτρῳ ἦτοι τῆς γῆς ἢ τῆς θαλάσσης ἢ τῶν ὀρῶν, δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ κυλιόμενης αὐτῆς ὁμοία μένειν ἢ ἔμφασις τῷ καὶ ταῦτα ἀφ' ὧν ἡ ἔμφασις τὰ αὐτὰ μένειν κἀκείνην πρὸς τὸ δέχεσθαι τὴν τοιαύτην ἔμφασιν κατὰ πάντα αὐτῆς μέρη ὁμοίαν ἔχειν ἐπιτηδειότητα καὶ κατὰ τὴν τοῦ σώματος φύσιν καὶ κατὰ τὴν τοῦ σχήματος ὁμοιότητα. ἀλλ' εἰ μὲν ἡ ἔμφασις κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ κατόπτρου τῶν ἀκτίνων ἀνάκλασιν ἐπὶ τὸ ἐμφαινόμενον γίνεται, ὥς τοῖς πολλοῖς δοκεῖ, οὐκ ἂν ἀπὸ παντὸς τόπου ὀρῶντι τὸ αὐτὸ ἂν ἐμφαίνοιτο, ὥσπερ νῦν τὸ τῆς σελήνης πρόσωπον καὶ ἀπὸ μεσημβρινωτάτων τόπων καὶ ἀπὸ βορειοτάτων καὶ ἀπὸ ἀνατολικῶν καὶ δυτικῶν ὀρῶντι τὸ αὐτὸ φαίνεται. εἰ μὲντοι ἀπόρροιαι τῶν ὑπὸ σελήνην ἀναθέουσαι ἄλλαι ἀπ' ἄλλων ἀεὶ περὶ τὸ στιλπνὸν τῆς σελήνης τοιαύτην λαμβάνουσι σύστασιν, ὥς καὶ ἐν τοῖς κατόπτροις εἰδῶλων ἔμφασιν συνίστασθαι λέγουσιν τινες, δυνατόν ἂν εἶη καὶ κυλιόμενης καὶ δινουμένης τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ὁρᾶσθαι ἀπὸ παντὸς τόπου. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, διὰ τί μὴ καὶ ἐπὶ τῆς δινήσεως ἐχρήσατο τῷ ἀπὸ τοῦ τῆς σελήνης προσώπου ὁ Ἀριστοτέλης· καὶ γὰρ καὶ τὸ δινούμενον ἄλλοτε ἄλλην θέσιν ἴσχον οὐκ ἂν τὴν αὐτὴν ἔμφασιν ἐδείκνυε τοῦ προσώπου, εἰ κατ' οὐσίαν ἦν ἐν τῇ σελήνῃ τοῦ σώματος ἡ τοιαύτη διαφορά.

in Cael 7 458

ἢ ἄρα δυνατόν ἦν τῆς σφαίρας, ἐν ᾗ ἐνδέδεται, ἐπὶ τάναντία τῆς δίνης κινουμένης καὶ περιαγούσης αὐτὴν ἀντανίσωσιν ἀεὶ ἐγγίνεσθαι τῆς τοῦ προσώπου θέσεως; Δείξας δέ, ὅτι οὔτε κατὰ δίνησιν οὔτε κατὰ κύλισιν δυνατόν κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας ταύτην, ἣν φαίνονται κινούμενοι κίνησιν, ἐπειδὴ δι' ἑαυτῶν ἄλλως ἀδύνατον ἦν

αὐτοὺς κινεῖσθαι, συμπεραίνεται λοιπόν, ὅτι οὐκ ἂν κινοῖτο δι' αὐτῷ ν. p. 290a29
 Πρὸς δὲ τούτοις ἄλογον ἕως τοῦ οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν κινήσεται ι , τὸ δὲ ἡρεμήσεται ι . Δείξας, ὅτι μὴ δι' ἑαυτῶν οἱ ἀστέρες κινοῦνται ταύτην, ἣν φαίνονται κινούμενοι κίνησιν, διότι μήτε κατὰ δίνησιν αὐτὴν μήτε κατὰ κύλισιν κινοῦνται, κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν πάλιν δείκνυσιν τὸ μὴ δι' ἑαυτῶν κινεῖσθαι ταύτην τὴν μεταβατικὴν κίνησιν. ὁ δὲ συλλογισμὸς δυνάμει τοιοῦτος· τὰ δι' αὐτῶν κινούμενα τὴν μεταβατικὴν κίνησιν ἀπηρτημένα ἔχει μόρια καὶ προέχοντα, ὥσπερ τοὺς πόδας τὰ ζῶα· ὁ οὐρανὸς καὶ οἱ ἀστέρες σφαιρικὰ ὄντα οὔτε ἀπηρτημένα οὔτε προέχοντα ἔχουσι μόρια· καὶ συμπέρασμα ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι ὁ οὐρανὸς καὶ οἱ ἀστέρες οὐ δι' ἑαυτῶν κινοῦνται μεταβατικὴν κίνησιν, ἀλλ' ὁ μὲν οὐρανὸς δῆλον ὅτι οὐδὲ ὅλως μεταβαίνει τόπον ἐκ τόπου, οἱ δὲ ἀστέρες μεταβαίνουσι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἑαυτῶν. Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τῆς πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα ὁμοιότητος τὴν ἐπιχείρησιν ἐποίησατο, πρῶτον δείκνυσιν, ὅτι ἄλογόν ἐστι τὴν φύσιν μὴδὲν μάρτην ποιοῦσαν τοῖς μὲν ἀτιμωτέροις ζώοις, ἃ καὶ ἰδίως ὥς γινώριμα ζῶα κέκληκεν, ὄργανα πρὸς τὴν μεταβατικὴν κίνησιν παρασχεῖν, τῶν δὲ τιμιωτέρων ἀμελῆσαι. εἰ οὖν τοῦτο ἄτοπον, ἐκεῖνο μᾶλλον ἀληθὲς καὶ πρέπον τὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἀστέρων ὥσπερ ἐπίτηδες ἀφελεῖν πάντα, δι' ὧν ἐνεδέχετο καθ' ἑαυτὰ προῖέναι, τουτέστι μεταβατικὴν κινεῖσθαι κίνησιν, καὶ ὅ τι πλεῖστον ἀποστήσαι αὐτὰ τῶν ἐχόντων ὄργανα πρὸς μεταβατικὴν κίνησιν, σφαιροειδῆ δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν ποιῆσαι καὶ ἕκαστον τῶν ἀστέρων, διότι πρὸς μὲν τὴν ἐν τῷ αὐτῷ κίνησιν ν, εἶπεν, ἐπιτηδειότατόν ἐστι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα· οὕτω γὰρ καὶ τάχιστα ἂν κινοῖτο καὶ ὁμαλῶς ὁ οὐρανὸς μέτρον κινήσεως πάσης ὑπάρχων καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον τῷ μὴδὲν ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἔχειν.

in Cael 7 459

τάχιστα μὲν γὰρ κινεῖται, διότι τῶν ἰσοπεριμέτρων χωρίων ἐλαχίστη ἡ περιφερὴς, τῶν δὲ τῇ αὐτῇ δυνάμει κινουμένων θᾶττον κινεῖται τὸ τὴν ἐλάττονα περίμετρον διόν· ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ λεῖον τῆς ἐπιφανείας καὶ πανταχόθεν ὅμοιον καὶ ἰσόρροπον καί, ὥς φησιν ὁ Πλάτων, “ἐπὶ σμικροτάτου ποδὸς ἀεὶ βαῖνον” εὐκίνητότατόν τέ ἐστι τὸ σφαιρικὸν καὶ ὁμαλὴν ἔχει τὴν κίνησιν, ἅτε μὴ κατὰ τὰς γωνίας ἀντικίπτον καὶ ἐμποδιζόμενον καὶ ἀνωμάλως φερόμενον. τὰ γὰρ γεγωνιωμένα τῶν σχημάτων καὶ διὰ τὴν ἐξοχὴν τῶν γωνιῶν καὶ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τοῦ σχήματος ἀνώμαλον ἔχει τὴν κίνησιν καὶ κατὰ μὲν τῆς γωνίας ἐρεῖσθὲν θᾶττον περιφέρεται, ὥς καὶ τὸ σφαιρικὸν ἀεὶ καθ' ἑνὸς σημείου βαῖνον, κατὰ δὲ τοῦ ἐπιπέδου βραδύτατα. ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον κατέχει τὸ σφαιρικὸν σχῆμα δινοούμενον διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἐξοχήν, ἥτις ἐν τῇ περιφορᾷ ἄλλοτε ἄλλον ἐπιλαμβάνειν τε καὶ ἀπολείπειν τόπον ἀναγκάζεται. οὕτω μὲν οὖν τὸ σφαιρικὸν σχῆμα πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν τὴν κατὰ ἀντιπαραχώρησιν τῶν μορίων γινομένην καὶ πρὸς τὴν ἐν ταύτῳ μονὴν χρησιμώτατόν ἐστι, πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν πρόοδον ἀχρηστότατον, εἶπερ ἀνόμοιον ἐστι πάντῃ τοῖς δι' ἑαυτῶν κινουμένοις τὴν μεταβατικὴν κίνησιν· ἀνόμοιον δέ, εἶπερ ἐκεῖνα εὐθύγραμμα ὄντα καὶ οὐ σφαιρικὰ προκείμενά τινα ἔχει μόρια καὶ ἀπηρτημένα, οἷς ὄργανοις χρῆται πρὸς τὴν μετάβασιν, ἵνα μὴ τοῖς κυριωτάτοις αὐτῶν μορίοις ἐφάπτηται τοῦ ὑποκειμένου, ἢ δὲ σφαῖρα, εἰ μεταβαίνει καὶ κυλίοιτο, παντὶ ἂν τῷ σώματι πρὸς τὴν μετάβασιν ἐχρήτο. εἰ οὖν πρὸς τὴν εἰς τὸ πρόσθεν πρόοδον ἀχρηστότατόν ἐστι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα, δῆλον, ὅτι ἡ κύλις οὐκ ἔστιν αὐτῷ κατὰ φύσιν. Ἐφιστάνει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς λέγει τὸν ἀπλανῆ οὐρανὸν κατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον μὴ ὄντα ὅλως ἐν τόπῳ κατ' αὐτόν, καὶ λέγει, ὅτι τόπον νῦν κοινότερον τὸ διάστημα καλεῖ. ποῖον δὲ ἄρα διάστημα; εἰ μὲν γὰρ τὸ αὐτοῦ τοῦ

σώματος λέγει, καὶ τοῖς μεταβατικοῖς ὑπάρχει τοῦτο τὸ εἶναι ἐν τῷ τοῦ οἰκείου σώματος διαστήματι, εἰ δὲ διάστημα τὴν χώραν λέγομεν, τοῦτο νῦν συγχωροῦμεν, ὅπερ ἐν τοῖς περὶ τόπου λόγοις ἀναιρεῖν ἐπιχειροῦμεν. Συμπεραινόμενος δὲ τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεὶ οὖν δεῖ φησὶ τὸν μὲν οὐρανὸν κινεῖσθαι τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν ἥτοι τὴν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ λέγων, ἐπειδὴ συνεχώρησε κατέχειν τὸν αὐτὸν τόπον, ἢ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἐν τόπῳ κινήσεως ἐπὶ τοῦ μὴ ὄντος ἐν τόπῳ εἶπε τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ν · τὰ δὲ ἄλλα οὐράνια σώματα, τουτέστι τὰ ἄστρα.

in Cael 7 460

μὴ προῖεναι δὲ ἰ' αὐτῶν εἰς τὸ πρόσω, ὥσπερ τὰ πορευόμενα καὶ μεταβάλλοντα τὸν τόπον· εὐλόγως ἂν ἐκότερον εἶη σφαιροειδέες· οὕτω γὰρ μάλιστα τὸ μὲν οὐράνιον σῶμα κινήσεται τὴν ἐν αὐτῷ κίνησιν τὴν καὶ ὀρωμένην, τὰ δὲ ἄστρα τὸν αὐτὸν τόπον ἀεὶ καθεύξει. Γράφεται δὲ καὶ τὸ μὲν κινήσει, τὸ δὲ ἡρεμήσει, καὶ ἐστὶν αὕτη σαφεστέρα ἢ γραφή, εἴπερ ὁ μὲν οὐρανὸς περιφέρει τὰ ἄστρα, αὐτὰ δὲ ἐν τῷ αὐτῷ μένει τόπῳ. Καὶ ὅρα, ὅτι τὰ ἄστρα οὐκ εἶπε δεῖν ἀπλῶς μὴ κινεῖσθαι, ἀλλὰ μὴ προῖεναι δὲ ἰ' ἑαυτῶν, ὅπερ καὶ ὁ οὐρανὸς ἔχει· ἐπίτηδες γὰρ φησιν ἡ φύσις ἀφεῖλεν αὐτῶν τὰ ὄργανα, δὲ ἰ' ὧν ἐνεδέχeto προῖεναι καθ' αὐτά. ἀμφοῖν δὲ ἐχόντων καὶ τὸ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ καὶ τὸ κυκλικῶς κινεῖσθαι, ἡμῶν δὲ ὀρώντων τοῦ μὲν οὐρανοῦ τὴν κυκλικὴν κίνησιν ἀπὸ τῆς τῶν ἄστρον περιφορᾶς, τῶν δὲ ἄστρον τὴν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ τοῦ οὐρανοῦ μονήν, ἐκότερον ἀπὸ τοῦ παρ' ἡμῶν ὀρωμένου χαρακτηρίσας οὕτω γὰρ φησὶ τὸ μὲν κινήσει, τὸ δὲ ἡρεμήσει. Καὶ ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι καὶ τοῦτο ὅλον τὸ ἐπιχείρημα πρὸς ἐκεῖνο τείνει τὸ δεῖξαι, ὅτι τὴν μεταβατικὴν ταύτην κίνησιν τὴν φαινομένην, καθ' ἣν ἐκάστης ἡμέρας ἀνατέλλοντα φαίνεται καὶ μεσουρανοῦντα καὶ δύνοντα, οὐ καθ' αὐτὰ προϊόντα κινεῖται, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ περιφέρεται ἐν τῷ αὐτῷ τοῦ οὐρανοῦ τόπῳ ἀεὶ ἡρεμοῦντα. ἐπειδὴ δὲ διαφανῆ ὄντα τὰ τῶν οὐρανίων σφαιρῶν σώματα ἡμῖν οὐχ ὁράται, μόνους δὲ τοὺς ἀστέρας βλέπομεν, πόθεν δὴλον, ὅτι ἔστιν ὅλως οὐράνια σώματα καὶ μὴ καθ' αὐτοὺς οἱ ἀστέρες ἐν τῷ αἰθέρι τὴν φαινομένην ταύτην κίνησιν κινοῦνται; πῶς δὲ τοῦτο παρήκεν ὁ Ἀριστοτέλης ζητεῖν ὁ ἐκ τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἀποδείξεις πανταχοῦ ποριζόμενος; ἢ οὐ παρήκεν, ἀλλ' ἔδειξεν ἐναργῶς, ὅτε τὰ τάχῃ τῶν ἀστέρων ἐδείκνυ τὴν ἀναλογίαν ἔχοντα πρὸς τὰ μεγέθη τῶν οὐρανίων κύκλων, ἐν οἷς περιφέρονται, δεῖν μὲν λέγων, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεσθαι τὴν αὐτοῦ φορὰν, εἰ δὲ ἐν τοῖς ἀστροῖς καὶ βραχυτέρά τινα μειζόνων θάττονα φαίνεται μείζονας κύκλους ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ διανύοντα, δὴλον, ὅτι ἡ ἀναλογία κατὰ τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων ἐστίν, ἐν οἷς περιφέρονται, ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ οὐράνια τὴν ἀναλογίαν τοῦ τάχους ἔχοντα πρὸς τὸ μέγεθος.

in Cael 7 461

ὅλως δέ, εἰ δέδεικται, ὅτι οὐ δι' ἑαυτῶν κινοῦνται τὴν φαινομένην ταύτην κίνησιν οἱ ἀστέρες, ἀλλ' ὑπὸ σφαιρικῶν ἄλλων σωμάτων περιφερόμενοι, δέδεικται καὶ ὑπὸ Ἀριστοτέλους τὸ εἶναι τὰς οὐρανίας σφαίρας. καὶ ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς πραγματείας ἔδειξεν ἐκ τοῦ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς τὸ δύο εἶναι τὰς ἀπλᾶς κινήσεις, ἐκ τούτου δὲ τὸ δύο εἶναι τὰ ἀπλᾶ σώματα τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὸ εὐθυπορούμενον. ἢ δὲ τῶν ἀστέρων αὕτη κίνησις τόπον ἐκ τόπου μεταβαινόντων οὐκ ἔστι κυρίως κυκλική, κἂν ἐπὶ κύκλου γίνηται· ἢ γὰρ κυκλικὴ κίνησις ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ μένοντός ἐστι· δεῖ ἄρα εἶναι σῶμα ὀλικώτερον τῶν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον περιφερομένων ἀστέρων. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ πολλοὺς τρόπους ἀπέδειξε τὴν τοῦ οὐρανοῦ σώματος ὑπόστασιν. ἐρωτητέον δέ, τὸ μεταξὺ τῶν ἀστέρων τί ποτε ἂν εἴη; κενὸν μὲν γὰρ οὐκ ἔστι· τοῦτο γὰρ δέδεικται μὴ ὄν. εἰ οὖν

σῶμα, ἢ τὸ αἶδιον τοῦτο, ὅπερ ζητοῦμεν, τὸ οὐράνιον, ἢ γινόμενόν τι καὶ φθειρόμενον, οἷον ὁ ἀήρ, ἢ τι αἰθερῶδες ὑπέκκαυμα. καὶ πῶς δυνατόν τῶν κατ' οὐσίαν τοσοῦτον διαφερόντων τῶν τε ἀστέρων, φημί, αἰδίων ὄντων καὶ τοῦ μεταξὺ σώματος, εἴπερ εἴη γενητὸν καὶ φθαρτόν, τὸν αὐτὸν εἶναι κατὰ φύσιν τόπον; πῶς δὲ ἔχει λόγον τῶν μὲν γενητῶν καὶ φθαρτῶν σωμάτων τὰς ὁλότητας συνεχεῖς εἶναι καὶ ἠνωμένας, τὸ δὲ αἶδιον σῶμα διακεκριμένον εἶναι καὶ διεσπασμένον μὴ ἔχον σωματικὴν μίαν ὁλότητα; ἀπὸ δὲ τῶν ἐν ἀστρονομίᾳ δεικνυμένων τὸ εἶναι τὸ οὐράνιον σῶμα δειχθήσεται διὰ τῆς τῶν ἐκλειπτικῶν συνδέσμων κινήσεως τοῦ τε ἡλίου καὶ τῆς σελήνης. ἐπὶ λοξῶν γὰρ πρὸς ἀλλήλους κύκλων κινουμένων τῶν δύο φωστήρων αἱ κατὰ διάμετρον τῶν κύκλων συμβολαὶ οἱ ἐκλειπτικοὶ σύνδεσμοὶ εἰσι· καὶ γὰρ ἀμφοῖν μὲν τοῖν φωτοῖν ἐν τῇ αὐτῇ συμβολῇ γενομένων ἡλίου γίνεται ἔκλειψις, διαμετρησάντων δὲ ἄλληλα ἐπὶ τῶν συμβολῶν ἡ σελήνη ἐκλείπει. ἐπεὶ οὖν αἱ συμβολαὶ κινούμεναι φαίνονται ὁμαλῶς, διόπερ οὐ κατὰ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον αἱ ἐκλείψεις γίνονται, ὁ δὲ ἥλιος δέδεικται κατὰ τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἀεὶ κινούμενος, ἐὰν ἡ σελήνη λοξῶς πρὸς αὐτὸν κινουμένη δι' ἑαυτῆς κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν ἄλλοτε κατ' ἄλλο σημεῖον τῷ ἡλιακῷ κύκλῳ συμβάλλουσα, οὐκέτι κατὰ κύκλον κινηθήσεται, ἀλλ' ἔλικά γραψεῖ· ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον, εἴ γε χρὴ τῆς πέμπτης οὐσίας ὄντα ἀπλὴν καὶ κυκλικὴν ἔχειν τὴν κίνησιν· ἔστιν οὖν ὁ λοξὸς τῆς σελήνης κύκλος, οὗ κατὰ τὴν κίνησιν οἱ σύνδεσμοι μεταβαίνουσι· κύκλος δὲ καθ' αὐτὸν οὔτε ἔστιν οὔτε κινεῖται, ἀλλ' ἐν σφαίρᾳ τὸ εἶναι ἔχων τῇ σφαίρᾳ συγκινεῖται· ἔστιν ἄρα καὶ σεληνιακὸς καὶ ἡλιακὸς οὐρανός, εἰ δὲ οὗτοι, καὶ οἱ τῶν ἄλλων ἀστρῶν περιεκτικοί.

in Cael 7 462

Ἀλλὰ τοῦτο μὲν καὶ δι' ἄλλων ἀποδείξεων πιθανωτέρων ἴσως τις ἀποδείξειε, τοσοῦτον δὲ προσθετέον τοῖς εἰρημένοις, ὅτι ἡ μὲν ἀπλανὴς καλουμένη σφαῖρα, εἴπερ ὄντως ἀπλανὴς εἴη καὶ μὴ δέχεται τις ἐπ' αὐτῆς τὴν Ἰπάρχου καὶ Πτολεμαίου τήρησιν, ὥς δι' ἑκατὸν ἐτῶν μίαν μοῖραν καὶ αὐτῆς ἀνάπαλιν κινουμένης, μίαν ἂν κινεῖτο κίνησιν καὶ ταύτην ἀπλὴν, οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀστέρες δύο τὴν τε ἑαυτῶν δίνησιν καὶ τὴν τοῦ παντός, οἱ δὲ πλανώμενοι τρεῖς τὴν τε οἰκείαν καὶ τὴν τῶν περιεχουσῶν αὐτοὺς σφαιρῶν καὶ τὴν τοῦ παντός. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ ἡμέτερος καθηγεμὼν Ἀμμόνιος ἐμοῦ παρόντος ἐν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ τηρήσας διὰ τοῦ στερεοῦ ἀστρολάβου τὸν Ἀρκτοῦρον ἠῦρε πρὸς τὴν κατὰ Πτολεμαῖον ἐποχὴν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐπικινήθῃν, ὅσον ἐχρῆν κατὰ ἑκατὸν ἔτη μίαν μοῖραν ἀντικινούμενον, ἀληθέστερον ἴσως ἂν εἴη λέγειν, ὅτι ἡ μὲν ἀναστρος σφαῖρα ἢ πάσας περιέχουσα, ἥς οὐπὼ γινώσις ἦν, ὥς ἔοικεν, ἐν τοῖς κατὰ Ἀριστοτέλην χρόνοις, μίαν καὶ ἀπλὴν τὴν ἀπ' ἀνατολῆς κινουμένην κίνησιν τὰς ἄλλας πάσας ταύτην συμπεριάγει, ἡ δὲ ἀπλανὴς παρ' ἡμῶν λεγομένη δύο κινεῖται κινήσεις τὴν τε ἀπ' ἀνατολῶν τοῦ παντός οὔσαν καὶ τὴν ἀπὸ δύσεως οἰκείαν, οἱ δὲ ἐν αὐτῇ ἀστέρες ταύτας τε τὰς δύο καὶ τὴν οἰκείαν δίνησιν, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἐφεξῆς σφαῖραι καὶ οἱ ἐν αὐταῖς ἀστέρες αἱ μὲν δύο τὰς αὐτάς, αἱ δὲ τρεῖς τὰς αὐτάς κινεῖνται κινήσεις. Ἐπισημαντέον δὲ καί, ὅτι τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος ἄλογον εἶναι τὸ τὴν φύσιν τῶν μὲν ζώων φροντίσα ἰ, τῶν δὲ οὕτω τιμίων ὑπεριδεῖν, ὁ Ἀλέξανδρος ζῶα τὰ ἐν γενέσει κληθῆναι φησι, διότι ἴδιον μὲν ζώων τὸ αἰσθητικὸν ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς θείοις οὐκ ἔστιν ἡ δύναμις αὕτη τῆς ψυχῆς, ὥσπερ οὐδὲ ἡ θρεπτική, ὥστε οὐδ' ἂν ζῶα εἴη ὄντα ἔμψυχα, εἰ μὴ ὁμώνυμα.

in Cael 7 463

θαυμαστὸν μὲν, εἰ αἰσθητὸν ἐστὶ καὶ ἀπτὸν τὸ θεῖον, ὥς αὐτὸς λέγει, αἰσθητικὸν δὲ οὐκ ἔστιν. ἄρα ὥς κρεῖττον ὃν σώματι τὸ μὴ αἰσθάνεσθαι; καίτοι τοῦτο τοῖς ἐσχάτοις

καὶ ἀτιμοτάτοις τοῖς ἀψύχοις τῶν σωμάτων ὑπάρχει. μήποτε οὖν τὰς μὲν ἐνύλους αἰσθήσεις καὶ μάλιστα παθητικὰς ἀφαιρετέον ὁσφρησιν καὶ γεῦσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἀκριβεστάτας δοτέον· ἀπτόμενα γὰρ ἀλλήλων οὐκ ἀναισθητῶς ἅπτεται, καὶ πάντα ἐφορῶσι καὶ πάντα ἀκούουσιν. p. 290b12 Φανερόν δὲ ἐκ τούτω ν, ὅτι καὶ τὸ φάναι γίνεσθαι φερομένων ἁρμονίαν ἕως τοῦ καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὸ αὐτὸ συμβαίνει ν. Τὸ μὲν προκείμενόν ἐστιν ἐλέγξει τοὺς λέγοντας ἐκ τῆς κινήσεως τῶν ἀστέρων ψόφον γίνεσθαι καὶ τοῦτον ἐναρμόνιον. ἔστι δὲ καὶ καθ' αὐτὸ μὲν οἰκεῖον τὸ πρόβλημα τοῖς περὶ τῆς κινήσεως τῶν ἀστέρων λόγοις, ἐξ ἀκολουθίας δὲ ἀνασκευαστικὸν καὶ τοῦ προσεχῶς ἐλεγχθέντος λόγου τοῦ λέγοντος κινεῖσθαι δι' ἑαυτῶν τοὺς ἀστέρας. εἰ γὰρ κινουμένους οὕτως ἀναγκαῖον ἦν ψοφεῖν, δειχθεῖη δέ, ὅτι μὴ ψοφοῦσι, δηλόν, ὅτι οὐδὲ κινοῦνται ταύτην τὴν κίνησιν. καὶ ἔστι μὲν ὁ λόγος τῶν Πυθαγορείων· οὗτοι γὰρ καὶ αἰσθάνεσθαι τὸν Πυθαγόραν ἔλεγον τοῦ ἐναρμονίου ψόφου τοῦ γινομένου ἐκ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως. παραστὰς δὲ πρῶτον τῷ λόγῳ πιθανῶς ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως ἐλέγχειν πειρᾶται αὐτόν· ὑποθέμενοι γάρ, φησίν, ἐκεῖνοι γίνεσθαι ψόφον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως καὶ πιστωσάμενοι τὴν ὑπόθεσιν ἐκ τοῦ καὶ παρ' ἡμῖν κινουμένων σωμάτων γίνεσθαι ψόφον μήτε τὸ μέγεθος ἴσον ἐχόντων ἐκείνοις μήτε τοιούτῳ τάχει φερομένων· πολλῶ οὖν μᾶλλον ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἀστρῶν ἐν τοσούτῳ πλήθει καὶ μεγέθει καὶ τάχει φορᾶς τοιούτῳ κινουμένων, ὡς ἐν τέτρασι καὶ εἴκοσιν ὥραις τὸ τηλικούτον τοῦ οὐρανοῦ περιεῖναι διάστημα, ἀδύνατον μὴ γίνεσθαι ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος· οὕτως οὖν πιθανῶς τὸ γίνεσθαι ψόφον ὑποθέμενοι καὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν τὰς πρὸς τὴν γῆν ἐν ἁρμονικοῖς οὐσας λόγοις καταλαβόντες εἴτα ἐκ τῶν ἀποστάσεων τὰ μεγέθη συλλογισάμενοι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῶν ἀποστάσεων ὄντα· μείζονα γὰρ αἰεὶ τὰ περιέχοντα τῶν περιεχομένων καὶ τοσούτῳ μείζονα, ὅσῳ πλησιαιτέρον ἢ πορρώτερον περιέχει· εἴτα καὶ τὰς ταχύτητας τῶν κινήσεων ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῶν μεγεθῶν εὐρόντες, διότι τὸ μείζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν αὐτοῦ φορᾶν, ὡς αὐτὸς εἶπε, καὶ τοσούτῳ θάττον, ὅσῳ καὶ μείζον ἐστίν, ἐπειδὴ αἱ μὲν ταχύτεραι κινήσεις ὀξυτέρους ποιοῦσι τοὺς ψόφους, αἱ δὲ βραδύτεραι βαρυτέρους, ἐν δὲ ὀξύτησι καὶ βαρύτησιν εἰσιν οἱ τῶν ἐναρμονίων λόγοι, εἰκότως τούτους ἐν ταῖς ἀποστάσεσιν εὐρηκότες καὶ διὰ τὰς ἀποστάσεις ἐν τοῖς μεγέθεσιν ἀνάλογον ἔχουσι ταῖς ἀποστάσεσι καὶ διὰ τὰ μεγέθη ἐν ταῖς ταχύτησι καὶ βραδύτησι τῆς αὐτῆς ἀναλογίας φυλαττομένης ἐναρμόνιον γίνεσθαι φασὶ τὴν φωνὴν ἥτοι τὸν ψόφον φερομένων κύκλῳ τῶν ἀστέρων ν.

in Cael 7 464

καὶ ὅρα, ὅτι τῶν ἀποστάσεων καὶ τῶν μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἐν τούτοις λόγων γεωμετρικαῖς ἀποδείξεσι καταληφθέντων, ὡς ἐν τοῖς περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ἀστρονομικοῖς θεωρήμασιν ἔγνωμεν, εἰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων τῶν ἀνωτέρω τοῦ ἡλίου οἱ λόγοι τῶν ἀποστημάτων καὶ τῶν μεγεθῶν ὑπ' αὐτῶν ἔτυχον κατελημμένοι μέχρι νῦν τοῖς ἄλλοις ἀγνοούμενοι, ἐπειδὴ τοῖς μὲν ἀποστήμασι τὰ μεγέθη, τοῖς δὲ μεγέθεσιν αἱ ταχύτητες καὶ βραδύτητες τῶν κινήσεων ἀνάλογον ἀκολουθοῦσι καὶ ταύταις αἱ ὀξύτητες καὶ βαρύτητες τῶν ψόφων, ἀνάγκη πάντως ἐναρμόνιον εἶναι τὴν ἀπήχησιν. ἐπειδὴ δὲ ἄλογον ἐδόκει τὸ μὴ συνακοῦεῖν ἡμᾶς τῆς φωνῆς, λύουσι τὴν ἔνστασιν ταύτην ἐκ τοῦ γινομένου ἡμῖν εὐθὺς ὑπάρχειν τὸν ψόφον συνεχῆ ὄντα καὶ μὴ διαλείποντα· διὰ τε γὰρ τὴν συνήθειαν καὶ συντροφίαν οὐκ αἰσθανόμεθα αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν συνέχειαν· φωνὴ γὰρ καὶ σιγὴ τῇ πρὸς ἄλληλα παραθέσει διαγινώσκονται μάλιστα, ὥσπερ καὶ κινήσεις καὶ ἡρεμίαι καὶ

λευκὸν καὶ μέλαν καὶ τὰ ἄλλα ἀντικείμενα· οὐκ αἰσθανόμεθα οὖν διὰ τὸ μὴ διάδηλον εἶναι τὸν ψόφον πρὸς ἐναντίαν σιγὴν παραβαλλόμενον, ὥστε, καθάπερ τοὺς χαλκοτύπους ὁ κτύπος οὐκ ἐπιστρέφει διὰ τὴν συνήθειαν οὐδὲ ἐν διαφορᾷ τινι δοκοῦσιν εἶναι κατακτυπούμενοι, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἡμῖν διὰ τὴν συνέχειαν ἀναίσθητος ὁ ψόφος ἐκεῖνος γίνεται.

in Cael 7 465

ταῦτα τοίνυν, ἅτε ὄντα πιθανά, κομψῶς εἰρησθαί φησι, τουτέστιν εὐπρεπῶς, καὶ περιττῶς δέ, τουτέστιν εὐρετικῶς καὶ ἐπινενοημένως. p. 290b30 Ταῦτα δ' ἡ, καθάπερ εἴρηται πρότερον ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν σφαιροειδῆ τὰ ἄστρ α, καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δ ι' αὐτῶ ν, εἴρηται ι. Πιθανῶς ἐκθέμενος τὸν λόγον πρότερον μὲν κομψῶς εἰρησθαί καὶ περιττῶς εἶπε, νῦν δὲ ἐμμελῶς καὶ μουσικῶς, οἰκείοις τούτοις ὀνόμασι χρησάμενος εἰρωνικῶς, καὶ λοιπὸν ὑπαντᾷ πρὸς αὐτὸν τοῖς μὲν ἄλλοις συγχωρῶν πᾶσι τοῖς κατὰ τὴν ἀναλογίαν ὡς τῷ ὄντι μουσικῶς εἰρημένοις· ἀνάγκη γὰρ ἀνάλογον ἔχειν τοῖς ἀποστήμασι τὰ μεγέθη καὶ τοῖς μεγέθεσι τὰ τάχη τῶν κινήσεων καὶ τούτοις, εἰ καθ' αὐτὰ γίνοιτο, τὰς ὁξύτητας καὶ βαρύτητας τῶν ψόφων. αἰτιᾶται δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὑπόθεσιν τὴν λέγουσαν ψόφον ἀμήχανόν τινα τὸ μέγεθος ἀπὸ τῆς ἐκείνων κινήσεως γίνεσθαι· ἀδύνατον γὰρ τοῦτο, φησὶν, οὐ μόνον, ὅτι ἄτοπὸν ἐστὶ τὸ τηλικούτου ψόφου γινομένου μηδὲν ἀκούειν, περὶ οὗ, τουτέστι τοῦ μηθὲν ἀκούειν, λύειν ἐπιχειροῦσι τὴν αἰτίαν δεικνύντες, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰτία ἀτοπίας τὸ μηθὲν ἀκούειν· ἔστι γάρ τι ἄλλο τοῦ μηθὲν ἀκούειν αἴτιον τὸ σύνηθες· οὐ μέντοι λύουσιν· ἔδει γάρ, εἰ διὰ συνήθειαν μὴ αἰσθανόμεθα τῶν τηλικούτων ψόφων, μηδὲ τῶν ἐλαττόνων ἀντιλαμβάνεσθαι· οὐδὲ γὰρ ὁ χαλκοτύπος ἐμπίδος πετομένης ἀκούει· καὶ μέντοι τὰ διὰ συνήθειαν ἀναίσθητα ἐφιστανόντων ἡμῶν αἰσθητὰ γίνεται· οὐ μόνον οὖν διὰ ταῦτα ἀδύνατόν φησι τὸ ὑπ' ἐκείνων εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ τὸ νομίζειν μόνον τὰ αἰσθανόμενα πάσχειν ὑπὸ τῶν ψόφων ἀκούοντα αὐτῶν· διὰ τοῦτο γὰρ τοῦ μὴ ἀκούειν αἰτίαν εἰπόντες ἐκφεύγειν τὸ ἄτοπον ὑπολαμβάνουσιν. ἔδει δὲ ἐννοεῖν, ὅτι οἱ ὑπερβάλλοντες ψόφοι διακναίουσι καὶ τῶν ἀψύχων καὶ μὴ αἰσθανομένων σωμάτων τοὺς ὄγκους· ὁ γὰρ τῆς βροντῆς ψόφος διίστησι λίθους πολλάκις καὶ τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων. εἰ οὖν βροντῆς μιᾶς ψόφος τηλικαῦτα δρᾷ, τοσούτων ἄρα κινουμένων καὶ τηλικούτων σωμάτων τῶν ἀστέρων τοῦ ψόφου διόντος εἰς τὰ τῆδε πρὸς ἀναλογίαν τοῦ κινουμένου μεγέθους πολλαπλάσιον καὶ τῆς μεγίστης βροντῆς ψόφου μέγεθος ἀναγκαῖον ἀφικνεῖσθαι δεῦρο, κἂν μὴ ἀκούωμεν, ὥς φησι, διὰ συντροφίαν· ὥστε καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς βίας αὐτοῦ ἀμήχανον εἶναι, ὡς πάντα ἂν διαφθεῖραι τὰ τῆδε.

in Cael 7 466

ἀλλ' εὐλόγως, φησὶν, οὔτε ἀκούομεν οὔτε πάσχοντα φαίνεται τὰ τῆδε σώματα βίαιον οὐθὲν πάθος διὰ τὸ μὴ ψοφεῖν. εἰ γὰρ ἐψόφει, καὶ ἀκούειν ἦν ἀνάγκη καὶ διαφθεῖρεσθαι τὰ τῆδε, εἰ δὲ μηδὲν τούτων γίνεται, δῆλον, ὅτι οὐ ψοφεῖ ἐκεῖνα. τὸ δὲ αἴτιον, φησί, τοῦ μὴ ψοφεῖν τὰ ἄστρα κινούμενα δῆλον γενόμενον ἅμα καὶ μαρτύριον τῶν εἰρημένων ἡμῖν λόγων ἐστίν, ὥς εἰσιν ἀληθεῖς. ἐλέγομεν δέ, ὅτι οὐ κινεῖται καθ' αὐτὰ τὰ ἄστρα· τὸ γὰρ ἀπορηθὲν, διὰ τί οὐκ ἀκούομεν, καὶ τὸ ποιῆσαν τοὺς Πυθαγορείους φάναι γίνεσθαι συμφωνίας τῶν ἐν οὐρανῷ κινουμένων ἡμῖν ἐστὶ τεκμήριον τοῦ μὴ καθ' αὐτὰ κινεῖσθαι τὰ ἄστρα. εἰ γὰρ κινεῖται μὲν, καὶ τοῦτο τοὺς Πυθαγορείους ἐποίησε συμφωνίας φάναι τῶν κινουμένων, μὴ ἀκούομεν δὲ ψόφου, δῆλον, ὅτι οὐ καθ' αὐτὰ κινεῖται· ὅσα μὲν γὰρ καθ' αὐτὰ φέρεται, ποιεῖ ψόφον πλήττοντα, ὅσα δὲ κατὰ συμβεβηκὸς τῷ ἐν τῷ φερομένῳ εἶναι ἢ μέρη τοῦ φερομένου, καθάπερ ἐν τῷ πλοίῳ τὰ μόρια, ταῦτα οὐχ οἷόν τε ψοφεῖν, κἂν ψοφῇ τὸ

πλοῖον δι' ὕδατος ἵσταμένου ἢ ἀντικινουμένου κινούμενον. ἀλλ' οὐδὲ αὐτὸ τὸ πλοῖον, εἰ κατὰ ῥοὴν φέροιτο, ψοφεῖ ὥς γὰρ μόριόν πως καὶ ὥς ἐν ἀγγείῳ γίνεται τῷ ὕδατι τοῦ ποταμοῦ ἢ ναῦς. λέγει δὲ καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι ὥς μὲν ἐν τόπῳ ἡ ναῦς ἐν τῷ τοῦ ὅλου ποταμοῦ τόπῳ ἐστί· καὶ γὰρ τῶν ἐν ἀγγείῳ τόπος οὗτος, ὃς καὶ τοῦ ἀγγείου ἐστίν· ὥς δὲ ἐν ἀγγείῳ τῷ τοῦ ποταμοῦ ὕδατι. ἐναργῶς δὲ καὶ χαριέντως τὴν ἀπορίαν εἰς τὰ μέρη τοῦ πλοίου καὶ τὸ πλοῖον μεταγαγὼν ἐπήγαγε τὸ δὲ ἐν μὴ φερομένῳ φερόμενον ποιεῖ ψόφον, ὥς ἡ ναῦς διὰ τοῦ ἐστηκότος ὕδατος ἢ τὸ δι' ἀέρος ἐστηκότος φερόμενον· τὸ δὲ συνημμένον τῷ φερομένῳ, ὅπερ συνεχὲς καλεῖ, οἶον ὁ ἰστός ἐν τῇ νηὶ ἢ τὸ ὕδωρ ἐν τῷ κεράμῳ ἢ τὸ πλοῖον ἐν τῷ ῥέοντι ποταμῷ, καὶ μὴ καθ' αὐτὸ πληττον ἀδύνατον ψοφεῖν. ὥστε ἐνταῦθα, φησί, λεκτέον κατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποθετικῶν τὸν διὰ τριῶν καλούμενον τρόπον, ὡς, εἴπερ ἐφέροντο τὰ σώματα τῶν ἀστέρων εἴτε ἐν ἀέρος πλήθει κεχυμένῳ μέχρι τῶν ἀνωτάτω εἴτε πυρόσ· τοῦτο γὰρ μᾶλλον ἀκολουθότερον δοκεῖ διὰ τὸ ἐπιπολάζειν τῷ ἀέρι τὸ πῦρ· ἀναγκαῖον ποιεῖν ὑπερφῶ τῷ μεγέθει τὸν ψόφον, εἰ δὲ γένοιτο ὁ ψόφος, ἀναγκαῖον δεῦρο ἀφικνεῖσθαι αὐτὸν καὶ διακναίειν τὰ τῆδε.

in Cael 7 467

εἰ οὖν μὴ φαίνεται συμβαῖνον τὸ ἐξ ἀνάγκης ἢ ἀκολουθησὼν τῷ κινεῖσθαι τοὺς ἀστέρας καθ' ἑαυτοὺς τὸ δεῦρό τε ἀφικνεῖσθαι τὸν ψόφον καὶ διακναίειν τὰ τῆδε, δῆλον, ὅτι ψευδὸς ἂν εἴη τὸ ἡγούμενον· ὥστε οὐκ ἂν καθ' αὐτοὺς οἱ ἀστέρες κινοῖντο οὔτε καθ' ὁρμὴν οἰκείαν, ὡς τὰ ἔμψυχα, οὔτε βίᾳ ῥιπτούμενα ὑπὸ τινος ἢ ὠθούμενα ἢ ἐλκόμενα. τοῦτο δέ, φησί, γέγονεν ὥσπερ τὸ μέλλον προνοούσης καὶ προαναλογισαμένης τῆς φύσεως, ὅτι μὴ τοῦτον τὸν τρόπον κινουμένων τῶν ἀστέρων, ὥσπερ νῦν κινοῦνται ἐν τοῖς οὐρανίοις σώμασι συγκινούμενοι, ἀλλὰ καθ' αὐτοὺς κινουμένων, οὐθὲν ἂν ἦν τῶν περὶ τὸν δεῦρο τρόπον ὁμοίως ἔχον, ὡς νῦν ἔχει, πάντων ὑπὸ τοῦ ψόφου καὶ τοῦ ῥοίζου τῆς κινήσεως διαφθαρέντων. Καλῶς δὲ ἐν τούτοις ὁ Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει, ὅτι τὸ νῦν εἰρημένον δεικτικόν ἐστι τοῦ εὐλόγως μὴδὲ τὰς σφαίρας αὐτὰς κινουμένας ἦχον ποιεῖν· οὐδὲν γὰρ διαιροῦσι σῶμα τῇ κινήσει μένον αὐτό, δι' οὗ κινεῖται· οὐδὲ γὰρ ἔστι τι σῶμα τοιοῦτον ἐκεῖ· ἀλλ' αὐταὶ κινοῦνται ἐν ἑαυταῖς, ὡς πολλαχοῦ ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν, ἀπτόμεναι ἀλλήλων κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν μηδενὸς μεσιτεύοντος ἄλλου σώματος οὐκ ἔχοντος τοῦ σώματος αὐτῶν ἀντιτυπίαν ἢ τραχύτητά τινα ἢ ὅλως ἐξοχήν. δεύτερον δὲ ἐφιστάνει καὶ τούτῳ καλῶς, ὅτι ἐκ τῶν ἐνθάδε λεγομένων δῆλός ἐστιν ὁ Ἀριστοτέλης πρόνοιαν ἐναργῶς καὶ τῶν ἐνταῦθα ἡγούμενος· τὴν γὰρ φύσιν φησὶ προνοουμένην τῶν τῆδε ποιεῖσθαι τὰς σφαίρας κινουμένας, ἀλλ' οὐ τὰ ἄστρα· τὸ γὰρ ποιοῦν αἷτιον τοῦτο καὶ προνοεῖ. δῆλον δέ, ὅτι φύσιν νῦν τὸν θεὸν καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης· ἡ γὰρ κυρίως παρ' αὐτοῦ λεγομένη φύσις ἡ ἀρχὴ κινήσεως καὶ ἡρεμίας, ἐν ᾗ ἔστιν, οὐ μόνον προνοεῖν οὐκ ἰσχύει, ἀλλ' οὐδὲ νοεῖν ἢ γινώσκειν ὅλως πέφυκεν οὐδὲ αἰσθάνεσθαι ἐν τοῖς ἀναισθήτοις σώμασι πρῶτως ἐμπεφυκυῖα. Ἐφεξῆς δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ δι' οἰκείου ἐπιχειρήματος πειρᾶται δεικνύναι προσεχέστερον, ὅτι οὐ κινεῖται τὰ ἄστρα καθ' αὐτὰ τῶν σφαιρῶν μενουσῶν. εἰ γὰρ κινεῖται, φησὶν, οὕτως, ἥτοι ἐν τῷ βάθει τῶν σφαιρῶν ὄντα κινεῖται ἢ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ· ἀλλ' εἰ ἐν τῷ βάθει, ἢ δι' αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ σώματος κινεῖται διαιροῦντα τὸ ἐπιπροσθοῦν αὐτοῦ ἢ δι' ἄλλου γενητοῦ τινος σώματος ὄντος ἐκεῖ ἢ διὰ κενοῦ τοῦ ἐνυπάρχοντος.

in Cael 7 468

ἀλλὰ κενὸν μὲν οὔτε ἀλλαχοῦ οὔτε πολλῷ μᾶλλον ἐν τῷ οὐρανῷ δυνατόν εἶναι· ἀλλ' οὐδὲ ἄλλο τι σῶμα φθαρτόν ἐστιν ἐν τῷ θείῳ καὶ αἰδίῳ σώματι· παρὰ φύσιν γὰρ ἂν εἴη· εἰ οὖν δι' αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ σώματος κινεῖται τέμνον αὐτό, τὸ δὲ μετὰ τὴν

τομήν συγχέεται πάλιν, παθητόν τε ἂν εἴη τὸ σῶμα διαιρούμενον καὶ μέντοι καὶ ὑγρόν· αὕτη γὰρ ὑγροῦ φύσις. εἰ οὖν τὸ ὑγρὸν ξηρῷ ἐναντίον, ἢ δὲ αὕτη ὕλη τῶν ἐναντίων, δυνήσεται αὕτη καὶ τὸ ξηρὸν δέξασθαι· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ αἰδίων οὐδὲ ἄφθαρτον τῇ αὐτοῦ φύσει τὸ οὐράνιον σῶμα. εἰ δὲ ἐπικείμενα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῶν οἰκείων σφαιρῶν καὶ ἐξέχοντα κινεῖται, τῶν παρακειμένων τὸ ἐπιπροσθοῦν αἰεὶ διαιρεῖ ἢ φθαρτόν τι σῶμα ἢ οὐράνιον ἢ διὰ κενοῦ χωρεῖ, καὶ πάλιν οἱ αὐτοὶ λόγοι ῥηθήσονται· εἰ δὲ εἴη ἄλλο τι ἐκεῖ σῶμα, οὐκ ἔσται σφαιρικὸν ἔτι καθ' αὐτὸ τὸ θεῖον σῶμα οὐδέ, ὥς αὐτὸς ἔφη, πρὸς ἀκρίβειαν ἔντορνον. Δῆλον δὲ ἔστιν, ὅτι καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου λεγόμενα πρὸς τοὺς λέγοντας αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ ἄστρα μεταβατικά κινεῖσθαι τὴν ὑπάντησιν ποιεῖται, καὶ οὐδὲν τῶν Πλάτωνος ἐνοχλοῦσι λόγων τῶν λεγόντων καὶ τοὺς ἀστέρας ὁμοίως ταῖς ὅλαις σφαίραις περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα κυκλικῶς περιφέρεσθαι· οὔτε γὰρ μετὰ τῶν σφαιρῶν καὶ ἐν ταῖς σφαίραις περιφερόμενοι ψοφήσουσιν οὔτε ἐν ἑαυτοῖς κινούμενοι ὥσπερ αἱ σφαῖραι· οὐδὲ γὰρ αἱ σφαῖραι ψοφοῦσι κατ' αὐτούς. οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἐναρμόνιον ἦχον ἀπὸ τῆς τῶν οὐρανίων σωμάτων κινήσεως ἔλεγον ἀποτελεῖσθαι καὶ ἐκ τῆς τῶν ἀποστημάτων αὐτῶν ἀναλογίας μετ' ἐπιστήμης συνελογίζοντο, εἴπερ οὐ μόνον Ἥλιου καὶ Σελήνης καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων οἱ λόγοι τῶν ἀποστημάτων ὑπ' αὐτῶν κατελήφθησαν. Ἡ μέντοι τοῦ μὴ ἀκούειν ἡμᾶς ἀποδοθεῖσα αἰτία ἢ διὰ συντροφίαν καὶ συνήθειαν λέγουσα θαυμάζω εἰ τοῖς Πυθαγορείοις ἐπιπρέπει τὸν Πυθαγόραν ἱστοροῦσιν ἀκοῦσαί ποτε τῆς τοιαύτης ἁρμονίας· καίτοι καὶ ἐκείνῳ σύντροφος ἦν, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. μήποτε οὖν κατὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν φιλοσοφίαν λυτέον τὴν ἔνστασιν λέγοντα, ὅτι οὐ πάντα ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα, οὐδὲ πᾶν παντὶ ἐστὶν αἰσθητὸν οὐδὲ παρ' ἡμῖν· δηλοῦσι δὲ οἱ κύνες ὁσφραίνόμενοι τῶν ζώων πόρρωθεν, ὧν οἱ ἄνθρωποι οὐκ ὁσφραίνονται.

in Cael 7 469

πόσῳ δὴ μάλλον ἐπὶ τῶν τοσοῦτον τῇ φύσει διεστηκότων, ὅσον τὰ ἄφθαρτα τῶν φθαρτῶν καὶ τὰ οὐράνια τῶν ἐπιγείων, ἀληθὲς εἰπεῖν, ὅτι ὁ τῶν θείων σωμάτων ἦχος ταῖς ἐπικήροις ἀκοαῖς οὐκ ἔστιν ἀκουστός. εἰ δὲ τις καὶ τοῦτο τὸ σῶμα τὸ ἐπίκηρον ἐξηρητημένος τὸ αὐτοειδὲς αὐτοῦ καὶ οὐράνιον ὄχημα καὶ τὰς ἐν αὐτῷ αἰσθήσεις κεκαθαρμένας σχοίῃ ἢ δι' εὐμοιρίαν ἢ δι' εὐζωίαν ἢ πρὸς τούτοις διὰ ἱερατικὴν τελεσιουργίαν, οὗτος ἂν ἴδοι τὰ τοῖς ἄλλοις ἀόρατα καὶ ἀκούσοι τῶν τοῖς ἄλλοις μὴ ἀκουομένων, ὥσπερ ὁ Πυθαγόρας ἱστόρηται. θείων δὲ καὶ ἀύλων σωμάτων κἂν εἰ γίνηται τις ψόφος, οὔτε πληκτικὸς οὔτε ἀποκναίων γίνεται, ἀλλὰ τῶν γενεσιουργῶν ἡχῶν διεγείρει τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας καὶ τὴν σύστοιχον αἴσθησιν τελειοῖ· καὶ ἀναλογίαν μὲν ἔχει τινὰ πρὸς τὸν ψόφον τὸν συνεδρεύοντα τῇ κινήσει τῶν ἐπικέρων σωμάτων, ἐνέργεια δὲ τίς ἐστι τῆς ἐκείνων κινήσεως ἀπαθῆς τοῦ ψόφου παρ' ἡμῖν γινομένου διὰ τὴν ἡχητικὴν τοῦ ἀέρος φύσιν· εἰ οὖν ἐκεῖ ἀήρ παθητικὸς οὐκ ἔστι, δῆλον, ὅτι οὐδὲ ψόφος ἂν εἴη. ἀλλ' εἰκεν ὁ Πυθαγόρας οὕτω λέγεσθαι τῆς ἁρμονίας ἐκείνης ἀκούειν, ὥς εἰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς ἁρμονικοὺς λόγους ἐννοῶν καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἀκουστὸν ἀκούειν ἔλεγε τῆς ἁρμονίας. Ἀπορήσοι δὲ ἂν τις εἰκότως, διὰ τί αὐτὰ μὲν τὰ ἄστρα ταῖς ὁρατικαῖς ἡμῶν αἰσθήσεσιν ὁράται, ὁ δὲ ἦχος αὐτῶν ταῖς ἀκοαῖς ἡμῶν οὐκ ἀκούεται. καὶ ῥητέον, ὅτι οὐδὲ τὰ ἄστρα αὐτὰ ὀρώμεν· οὐδὲ γὰρ τὰ μεγέθη αὐτῶν οὔτε τὰ σχήματα οὔτε τὰ ὑπεραίροντα κάλλη, ἀλλ' οὐδὲ τὴν κίνησιν, δι' ἣν ὁ ψόφος, ἀλλ' οἷον ἐκλαμψὶν τινὰ αὐτῶν ὀρώμεν τοιαύτην, οἷον καὶ τὸ τοῦ ἡλίου περὶ γῆν φῶς, οὐκ αὐτὸς ὁ ἥλιος ὁράται. τάχα δὲ οὐκ ἂν εἴη θαυμαστὸν τὴν μὲν ὀπτικήν αἴσθησιν ἅτε ἀυλοτέραν καὶ κατ' ἐνέργειαν

μᾶλλον ἰσταμένην ἥπερ κατὰ πάθος καὶ πολὺ τῶν ἄλλων ὑπερέχουσιν τῆς αἴγλης καὶ ἐκλάμψεως τῶν οὐρανίων ἀξιούσθαι, τὰς δὲ ἄλλας αἰσθήσεις μὴδὲ πρὸς ταύτας ἐπιτηδείως ἔχειν. Ἀλλὰ τούτων μὲν καὶ τῶν τοιούτων εἴ τις ἄλλας πιθανωτέρας αἰτίας ἀποδιδόη, φίλος ὢν, ἀλλ' οὐκ ἐχθρὸς κρατεῖ. χρή δὲ μὴδὲ ἐκεῖνο παραδραμεῖν, πῶς αἱ βρονταὶ τοὺς λίθους καὶ τὰ καρτερώτατα τῶν σωμάτων διαρρηγνύουσι.

in Cael 7 470

διχῶς τοίνυν γινομένης τῆς βροντῆς ἢ κατὰ ῥῆξιν ἀθρόαν παχυτέρων νεφῶν ἢ κατὰ συγκρουσμόν, καθ' ἑκάτερον τῶν τρόπων πνεῦμα βιαίως ἀπ' ἐκείνων ἐκδίδεται τῶν νεφῶν· τοῦτο οὖν μετὰ ῥοίζου καὶ βίας φερόμενον διίστησι τὰ προσπίπτοντα. ὅσην δὲ δύναμιν ἔχει τὰ πνεύματα βιαίως κινούμενα, καὶ οἱ ἄνεμοι δηλοῦσι καὶ οἱ σεισμοὶ καὶ αἱ τῆς θαλάσσης ἀμπώτεις τε καὶ ἐπικλύσεις. Συμπεραινόμενος δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τὰ περὶ τῶν ἄστρον εἰρημένα, ὅτι τε σφαιροειδὴ, φησὶν, εἴρητα ἰ· τοῦτο δὲ καὶ μετ' ὀλίγον ἀκριβέστερον ἀποδείξει· καὶ ὅτι οὐ κινεῖται δ' ἰ' ἐαυτῷ ν, τὴν μεταβατικὴν δηλονότι ταύτην κίνησιν τὴν ὀρωμένην, περὶ ἧς ἀποδεικνύς διετέλεσε. καὶ δῆλον ἐντεῦθεν, ὅτι καὶ τὸ μὴ ψοφεῖν καὶ ὡς καθ' αὐτὸ τοῖς προκειμένοις οἰκεῖον ὑπάρχον ἀπέδειξε καὶ μέντοι ὡς καὶ ἐκ τούτου τὸ μὴ κινεῖσθαι συλλογιζόμενος. συνήργησε δὲ αὐτῷ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ μὴ ψοφεῖν τὸ μὴ κινεῖσθαι συναγαγεῖν τὸ τοὺς Πυθαγορείους, ὡς φησιν, ἢ οὐκ οἶδα τίνας· οὐ γὰρ σαφῶς τοῦτο περὶ τῶν Πυθαγορείων λέγει· δοκεῖν ἀναγκαῖον εἶναι τηλικούτων σωμάτων φερομένων γίνεσθαι ψόφον· εἰ οὖν κινούμενα ἀνάγκη ψοφεῖν, ἐὰν μὴ ψοφῇ, οὐδὲ κινεῖται. δῆλον δέ, ὅτι ὡς ἐκείνοις ἀκόλουθον ἐπῆκται τοῦτο τοῖς λέγουσι κινούμενα αὐτὰ ψοφεῖν· εἰ μέντοι μήτε μεταβατικὴν τις αὐτὰ κίνησιν λέγοι κινεῖσθαι μήτε διὰ σωμάτων ψοφητικῶν, οὐκέτι ἀληθὲς εἶπεῖν, εἰ μὴ ψοφεῖ, μὴδὲ κινεῖσθαι· καὶ γὰρ τὰς σφαίρας ὁ Ἀριστοτέλης κινεῖσθαι λέγων οὐ φησὶ ψοφεῖν οὐδὲ τὸ μὴ ψοφεῖν αὐτὰς τεκμήριον τοῦ μὴ κινεῖσθαι ποιεῖται διὰ τὸ ἐν αὐταῖς ἀλλὰ μὴ δι' ἄλλου σώματος μεταβατικῶς κινεῖσθαι. καὶ οἱ ἀστέρες τοίνυν, εἰ ἐν αὐτοῖς ὁμοίως ταῖς σφαίραις κινοῖντο, οὐκ ἀναγκάζονται ψοφεῖν οὐδέ, εἰ μὴ ψοφοῦσιν, ἤδη διὰ τοῦτο οὐδὲ κινοῦνται. p. 291a29 Περὶ δὲ τῆς τάξεως αὐτῶν ἕως τοῦ ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί. τῷ περὶ τῶν οὐρανίων λέγοντι ἀναγκαῖον ἦν καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν θέσιν τάξεως τῶν τε σφαιρῶν καὶ τῶν ἀστέρων εἶπεῖν, τίνα μὲν πρότερα καὶ τῇ ἀπλανεῖ προσεχέστερα, τίνα δὲ ὕστερα καὶ περιγειότερα, καὶ ἔτι μέντοι πῶς ἔχει πρὸς ἄλληλα τοῖς ἀποστήμασι τοῖς ὡς πρὸς τὴν γῆν παραβαλλομένοις, ἐξ ὧν καὶ οἱ τῶν μεγεθῶν λόγοι καταλαμβάνονται.

in Cael 7 471

ταῦτα οὖν, φησὶν, ἐκ τῶν περὶ ἀστρολογίαν θεωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ἐκεῖ περὶ τῆς τάξεως τῶν πλανωμένων καὶ περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ἀποδέδεικται Ἀναξίμανδρου πρώτου τὸν περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων λόγον εὐρηκότος, ὡς Εὐδήμος ἱστορεῖ τὴν τῆς θέσεως τάξιν εἰς τοὺς Πυθαγορείους πρώτους ἀναφέρων. τὰ δὲ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα Ἡλίου καὶ Σελήνης μέχρι νῦν ἔγνωσται ἀπὸ τῶν ἐκλείψεων τὴν ἀφορμὴν τῆς καταλήψεως λαβόντα, καὶ εἰκὸς ἦν ταῦτα καὶ τὸν Ἀναξίμανδρον εὐρηκέναι, καὶ Ἑρμοῦ δὲ καὶ Ἀφροδίτης ἀπὸ τῆς πρὸς τούτους μεταπαραβολῆς, ὧν περ τὰ μεγέθη καὶ τὰ ἀποστήματα ὑπὸ τῶν μετὰ Ἀριστοτέλην πλέον ἠκριβώθη καὶ τελεώτατά γε ὑπὸ τῶν περὶ Ἰππαρχον καὶ Ἀρίσταρχον καὶ Πτολεμαῖον. κατὰ δὲ τὴν τῶν ἀποστημάτων, φησὶν, ἀναλογίαν συμβαίνει γίνεσθαι τὰς κινήσεις διὰ τὸ θᾶττον μὲν κινεῖσθαι τὰ περιγειότερα, ὥσπερ τὴν Σελήνην, βραδύτερον δὲ τὰ πορρωτέρω κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀποστημάτων. τοῦτο τοίνυν οἰκείως ἐπαχθὲν τῷ περὶ τῆς τάξεως καὶ τῶν ἀποστημάτων λόγῳ ἀπορίαν ἐκίνει δικαίως, διὰ τί θᾶττον κινεῖται τὰ

περὶ τὴν γῆν, βραδύτερον δὲ τὰ ἀνωτέρω καὶ μᾶλλον τῇ ἀπλανεῖ πλησιάζοντα, ὥσπερ ὁ τοῦ Κρόνου διὰ τριάκοντα ἐτῶν ἀποκαθιστάμενος τῆς Σελήνης διὰ μηνὸς περιουσίας. καὶ ἡ ἀπορία διχόθεν ἂν ὀρμηθεῖ ἀπὸ τε τοῦ μεγέθους· τὸ γὰρ μεῖζον σῶμα θάττον φέρεται τὴν οἰκείαν φορὰν, ὡς αὐτὸς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, μεῖζον δὲ αἰεὶ τὸ περιέχον τοῦ περιεχομένου· πῶς οὖν οὐ θάττον μᾶλλον αἱ ἐξώτεραι κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους καὶ τοῦ ἀποστήματος, ἀλλὰ τοῦναντίον βραδύτερον φέρονται; καὶ μέντοι καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ἀπλανῆ γειτνιασεως ἢ ἀποστάσεως ἀπορεῖν ἀνάγκη· εἰ γὰρ ταχίστην κίνησιν πασῶν τῶν σφαιρῶν ἢ ἀπλανῆς κινεῖται, ἀκόλουθον τὰ προσεχέστερα αὐτῇ θάττον κινεῖσθαι τῶν πορρωτέρω κατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως, καὶ εἰ ἡ γῆ ἀκίνητος κατὰ φύσιν ἐστί, βραδύτερα ἐχρὴν εἶναι τὰ μᾶλλον τῇ γῇ πλησιάζοντα τῶν μᾶλλον διεστηκότων καὶ τοῦτο πάλιν κατὰ τὸν λόγον τῆς ἀποστάσεως. ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας εὐμηχάνως λύων λέγει, ὅτι τῆς ἀπλανοῦς μίαν καὶ ταχίστην κίνησιν τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κινουμένης, τῶν δὲ πλανωμένων ταύτην τε καὶ τὴν ἐναντίαν, εὐλογον ἦν τὸ μὲν ἐγγυτάτω τῆς ταχίστης περιφορᾶς ἐν πλείστῳ χρόνῳ διέναι τὴν ἐναντίαν αὐτῇ περιφορὰν ἅτε κρατούμενον ὑπ' αὐτῆς καὶ ἀντικοπτόμενον, τὸ δὲ πορρώτατον πάντων ἤκιστα κρατούμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν θάττον κινεῖσθαι τῶν ἄλλων, τὰ δὲ μεταξὺ κατὰ λόγον ἤδη τῆς ἀποστάσεως, ὥσπερ καὶ δεικνύουσιν οἱ μαθηματικοί.

in Cael 7 472

τί οὖν; βιαζόμεναι ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς αἱ πλησιάζουσαι μᾶλλον αὐτῇ βραδύτερον κινουῦνται; καίτοι εἰ βίᾳ, πάντως καὶ παρὰ φύσιν· ὥστε ἄμφω τὰς κινήσεις καὶ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν, ἣν τῇ ἀπλανεῖ συμπεριφέρονται, καὶ τὴν ἀπὸ δυσμῶν τὴν οἰκείαν αὐτῶν βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν κινηθήσονται. καλῶς δὲ πρὸς ταύτην τὴν ἀπορίαν ὑπήντησεν ὁ Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι ἡ τῆς ἀπλανοῦς ταχίστη κίνησις αἰτία μὲν ἐστὶ τῇ τοῦ Κρόνου σφαίρᾳ τῆς βραδυτέρας ἀποκαταστάσεως, οὐκ ἀκούσῃ μέντοι οὐδὲ αὐτῇ· καὶ γὰρ προαιροῖτο ἂν καὶ βούλοιτο ἂν ταῦτα· οὐδὲν γὰρ ἦν αὐταῖς βέλτιον οὐδὲ αἰρετώτερον τῆς τοιαύτης διακοσμήσεως. ἅμα οὖν καὶ ἡ κατὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἡ κατὰ τὸ ἄριστον αἰτία συνδεδραμηκασιν· ἀναγκαῖον γὰρ οὐ τὸ βίαιον μόνον· καὶ διότι μὲν ἄριστον οὕτως ἔχειν, ἐκουσίως, διότι δὲ πλησίον τῆς ἀντιφερομένης, ἐξ ἀνάγκης. οὐ γὰρ παρὰ φύσιν αὐταῖς αἱ ὑπ' ἀλλήλων κινήσεις τῷ μηδὲ εἶναί τινα κίνησιν αὐταῖς παρὰ φύσιν, ὅτι μηδὲ ἐναντίον. οὔσαι δὲ αὐταῖς, ἃς κινουῦνται, πᾶσαι κατὰ φύσιν οὕτως ἂν εἶεν, ὡς τὰς μὲν ἐξ αὐτῶν γίνεσθαι, τὰς δὲ ὑπ' ἀλλήλων· ὥστε καὶ ἐπὶ τῆς φορᾶς, ἣν φέρονται τῇ ἀπλανεῖ συγκινούμεναι, τὰ αὐτὰ ῥητέον, ὅτι οὐδὲ αὕτη παρὰ φύσιν αὐταῖς. Μήποτε δὲ ἔτι μένει τὸ ἄπορον. ἔστω γὰρ μήτε βίᾳ μήτε παρὰ φύσιν, ἀλλ' ἐκουσίως κινεῖσθαι τὰς ὑπ' ἀλλήλων κινήσεις· ἄρα οὐκ ἔδει πάντως καὶ οἰκείας ἔχειν κινήσεις κατὰ φύσιν τὰς σφαίρας ἐμψύχους οὔσας καὶ πράξεως μετεχούσας, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ; εἰ δὲ δύο μὲν εἰσιν αἱ κινήσεις, ἃς κινουῦνται, ἢ τε ἀπ' ἀνατολῶν καὶ ἡ ἀπὸ δυσμῶν, ἐπεὶ τὴν μὲν ἀπ' ἀνατολῶν τῆς ἀπλανοῦς οὔσαν κινουῦνται· ἐκείνη γὰρ αὐτὴν συμπεριφέρονται· τὴν δὲ ἀπὸ δυσμῶν καὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς κρατουμένην ἔχουσι καὶ ἀντικοπτομένην, τίνα ἂν ἔχοιεν οἰκείαν κατὰ φύσιν κίνησιν; ὥστε ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους λόγος τὰς μὲν ἀπορίας οὐκ ἔλυσεν, πῶς ἔτι ἀληθὲς τὸ τὸ μεῖζον σῶμα θάττον φέρεσθαι τὴν οἰκείαν φορὰν, πῶς δὲ τὸ μὲν τῇ ἀπλανεῖ γειτνιαζόν τῇ ταχίστην ἐχούσῃ τὴν κίνησιν καὶ συγγενέστερον δηλονότι πρὸς αὐτὴν ὑπάρχον· κατὰ γὰρ τὴν τῆς οὐσίας συγγένειαν ὁ τῶν τόπων ἀπεδόθη πλησιασμός· βραδυτέραν ἔχει τὴν κίνησιν, τὸ δὲ τῇ ἀκινήτῳ γῇ προσεχὲς θάττονα· ταῦτα οὖν οὐκ ἔλυσεν, ὡς οἶμαι, ἀλλὰ ἄλλην αἰτίαν ἐπενόησε τὸ βίαιον οὐ τελέως ἐκφεύγουσαν.

καὶ γὰρ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κίνησιν τῇ ἀπλανεῖ συγκινούμεναι κἂν ἀλλοτρίαν ταύτην κινῶνται, ἀλλ' οὐδὲν κωλύει ἐκουσίως αὐτὴν φέρεσθαι, διότι καὶ τὴν οἰκείαν κίνησιν τὴν κατ' οἰκείαν ὁρμὴν γινομένην ἀνεμπόδιστον ἔχουσι καὶ κατὰ φύσιν προῖοῦσαν, ὡς εἰ μὴδὲ συμπεριφέροιντο τῇ ἀπλανεῖ. εἰ δὲ ἡ οἰκεία καὶ κατὰ φύσιν ὡς ἀντικοπτομένη κρατεῖται, πῶς ἀβίαστος ἔσται; εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις τὰς πλησιαζούσας τῇ ἀπλανεῖ, καθ' ὅσον μὲν συγγενεῖς πρὸς αὐτὴν εἰσιν, οἰκείαν ἔχειν καὶ αὐτὰς τὴν ἀπ' ἀνατολῆς κίνησιν καὶ θᾶττον αἰετὶ φέρεσθαι τὴν μείζονα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τοῦ τε μεγέθους ὄντος καὶ τοῦ τάχους τῆς κινήσεως μιᾶς οὔσης πασῶν τῶν σφαιρῶν ἐν ἐνὶ τῷ σώματι τῷ οὐρανίῳ συνδέσεως, καθ' ὅσον δὲ τῆς ἀντικινουμένης εἰς φύσεως, αἱ μὲν ἐπ' ὀλίγον εἰς αὐτὴν ὑπελθοῦσαι διὰ τὸ μένειν μᾶλλον ἐν τῇ τῆς ἀπλανοῦς ιδιότητι τὴν μὲν ἐκείνην συγγενῇ κίνησιν θᾶττον κινεῦνται, τὴν δὲ τῆς ἀντιφερομένης φύσεως βραδύτερον * * * ἅτε μὴδὲ εἰλικρινῶς πως κατ' ἐκείνην ἰστάμεναι, ὥσπερ ἡ τῆς σελήνης σφαῖρα πορρωτέρα μὲν τῆς ἀπλανοῦς οὐ τῷ τόπῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ οὐσίᾳ γενομένη, ἐγγυτέρα δὲ τῆς γενέσεως, τὴν μὲν τῆς ἀπλανοῦς κίνησιν βραδύτερον ὡς βραχυτέρα κινεῖται, τὴν δὲ ἀντιπεριφορὰν θᾶττον· ὡς εἰ νοήσαις ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην σύστασιν οὐσίας τινὰ ἐξ ἀέρος εἰς ὕδωρ μεταβαλούσης· ἐν ταύτῃ γὰρ ἡ μὲν ἐπ' ὀλίγον τοῦ ἀέρος ἐξελθοῦσα τὴν μὲν τῷ ἀέρι συγγενῇ κίνησιν τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω θάττονα τῶν μᾶλλον ἐξελθουσῶν τοῦ ἀέρος ἔχει, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω βραδυτέραν, καὶ ἐφεξῆς ἀνάλογον τῇ πρὸς τὸν ἀέρα συγγενείᾳ τὸ τάχος ἔχουσι καὶ τὴν βραδύτητα οὐδαμοῦ βίας ἐμφαινομένης, ἀλλὰ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐκάτερον ἐχούσης, ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν καὶ κατὰ μεταβολὴν καὶ κατὰ ἐναντιώσιν ἢ τοιαύτη μῆξις τῆς οὐσίας ὑφίσταται, ἐκεῖ δὲ κατὰ πρόοδον καὶ ὕφεσιν καὶ εἰδους ἐξαλλαγὴν χωρὶς ἐναντιώσεως· ἐδείχθη γάρ, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐναντίαι κινήσεις ἢ τε ἀπὸ δυσμῶν ἢ τε ἀπ' ἀνατολῶν· διὸ καὶ ἅμα ἅμφω δυνατόν ἴσως ταύτας κινεῖσθαι τὰς κινήσεις τὸ αὐτὸ κατὰ μίαν τινὰ φύσιν τὴν κατὰ πρόοδον ὑφισταμένην, εἴπερ λέγει τι ἀληθὲς ἐν τοῖς ἀπορωτάτοις ὁ λόγος οὗτος· οὕτω γὰρ ἢ τε τοῦ μεγέθους πρὸς τὸ τάχος ἀναλογία ἀπὸ τῶν ἄνω μέχρι τῶν κάτω ὡς ἐν ἐνὶ τῷ ὅλῳ διασωθήσεται, καὶ ἡ τῶν πλανωμένων πάλιν ὡς πλανωμένων κινήσεις οἰκεία καὶ αὐτὴ οὕσα οὐκέτι κατὰ τὸ μέγεθος ἔξει τὴν τοῦ τάχους ἀναλογίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον ἐμφαίνειν τοῦ πλανωμένου τὴν ιδιότητα.

Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ταχύτερας μὲν εἶναι τὰς μείζονας σφαῖρας κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν, βραδύτερον δὲ τὰς ἀνωτέρω κινεῖσθαι ὡς ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς ἐμποδιζομένας πιστοῦται καὶ ἐκ τοῦ τὰς τοῦ Ἄρεος καὶ τοῦ Ἑρμοῦ, ὡς φησι, σφαῖρας ἀνωτέρας οὔσας, ὡς λέγει, τῆς Ἀφροδισιακῆς καὶ διὰ τοῦτο καὶ μείζονας ἰσοταχῶς ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τῆς Ἀφροδίτης ἀποκαθίστασθαι· οὐκέτι γὰρ ὁμοίως ἐμποδιζόμεναι ὑπὸ τῆς ἐσχάτης περιφορᾶς αἱ ἐλάττους διὰ τὸ ἀπόστημα ἰσοταχῶς κινεῦνται ταῖς μείζουσιν αὐτῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν τοῦ Ἑρμοῦ σφαῖραν ὑπὲρ τὴν Ἀφροδίτης εἰπεῖν ἢ γραφικόν ἐστὶ πταῖσμα ἀντὶ Ἡλίου τὸν Ἑρμῆν ἔχον ἢ κατὰ τὴν τῶν παλαιῶν εἴρηται δόξαν, καθ' ἣν καὶ ὁ Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ σφαιροποιεῖ λέγων ἕκτον μὲν ἄνωθεν τὸν τῆς Ἀφροδίτης δεύτερον ὄντα λευκότητι μετὰ τὸν Δία, ἔβδομον δὲ τὸν Ἡλίον καὶ ὀγδόην τὴν Σελήνην· ὥστε ὑπὲρ τὴν Ἀφροδίτην τετάχθαι τὸν Ἑρμῆν. ὅτι δὲ ὁ Ἑρμῆς ὑπὸ τὴν Ἀφροδίτην κατείληπται, δηλοῦσι καὶ αἱ τηρήσεις, ἐν αἷς ὁ τοῦ Ἑρμοῦ ἀστήρ ὑποδραμῶν τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἰστόρηται. δέδεικται δὲ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς τῶν ἀπογείων καὶ περιγείων αὐτῶν ἀποστάσεως· τὸ γὰρ μέγιστον ἀπόστημα τῆς Ἀφροδίτης τὸ αὐτὸ πως δέδεικται τῷ τοῦ Ἡλίου ἀποστήματι, ὡς πλησίον εἶναι τοῦ

Ἡλίου τὴν Ἀφροδίτην, καὶ τὸ μέγιστον δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἐγγὺς πῶς ἐλαχίστῳ τῆς Ἀφροδίτης καὶ τὸ τῆς Σελήνης μέγιστον ἐγγὺς τῶ ἐλαχίστῳ τοῦ Ἑρμοῦ· ταῦτα γὰρ δέδεικται ἐν τῇ Πτολεμαίου Συντάξει μεταφερομένου τοῦ λόγου τῆς τῶν ἀστέρων ἐκκεντρότητος εἰς τὸν λόγον τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν, ὡς εἴρηται, ἢ γραφικὸν πταῖσμα ὑπάρχον ἢ κατὰ παλαιότεραν σφαιροποιίαν εἰρημένον οὐ πολλοῦ δεῖται λόγου· καὶ ἄλλην δὲ αἰτίαν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει τοῦ τὰ πλησιαίτερον τῆς ἀπλανοῦς βραδύτερον ἀποκαθίστασθαι τὸ μείζονας εἶναι τὰς ἀνωτέρω σφαίρας. καὶ ὅτι μὲν μείζονες αἱ περιέχουσιν τῶν περιεχομένων, δηλὸν· μὴ καταληφθέντων δὲ ἐκεῖ τῶν λόγων τῆς ἀποστάσεως καὶ τῶν μεγεθῶν οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοῖς μεγέθεσιν ἀνάλογον ἔχουσι τὰ τάχη.

in Cael 7 475

ἐπειδὴ γὰρ ἡ μὲν τοῦ Κρόνου σφαῖρα ἐν τριακοντα ἔτεσιν ἀποκαθίσταται, τουτέστιν ἐν μηνὶ τριακοσίοις ἐξήκοντα, ἡ δὲ σελήνη ἐν ἐνὶ μηνὶ ὑποκείσθω παχυμερέστερον, εἴπερ ἦν τὸ μέγεθος τῆς Κρονίας σφαίρας μείζον ἢ τριακοσιεξηκονταπλάσιον τοῦ τῆς σεληνιακῆς, ἦν ἀποφύνασθαι, ὅτι θᾶττον ἢ τοῦ Κρόνου σφαῖρα κινεῖται τῆς σεληνιακῆς· τὸ γὰρ ἐν ἴσῳ χρόνῳ μείζον διάστημα κινούμενον ἀνάγκη θᾶττον κινεῖσθαι μάλιστα ἐν τοῖς ὁμαλῶς κινουμένοις. Οὐ μόνον δὲ ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων θᾶττον οἶται κινεῖσθαι τὰ τοὺς ἐλάττονας κύκλους κινούμενα τῶν τοὺς μείζονας κινουμένων. λέγει γοῦν ἐν Τιμαίῳ· “κατὰ δὴ τὴν θατέρου φορὰν πλαγίαν οὕσαν διὰ τῆς τοῦ αὐτοῦ φορᾶς ἰούσης τε καὶ κρατουμένης τὸ μὲν μείζονα αὐτῶν, τὸ δὲ ἐλάττω κύκλον ἰόν, θᾶττον μὲν τὰ τὸν ἐλάττω, τὰ δὲ τὸν μείζω βραδύτερον περιίεται”· ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ εἰπὼν περὶ τῆς τάξεως αὐτῶν καὶ πρώτην μὲν τάξας τὴν ἀπλανῆ, ὀγδόην δὲ τὴν σελήνην καὶ μεταξὺ τοὺς ἄλλους ἐπάγει “αὐτῶν δὲ τούτων τάχιστα μὲν τὸν ὀγδοόν, δεύτερον δὲ καὶ ἅμα ἀλλήλοις τόν τε ἕβδομον καὶ ἕκτον καὶ πέμπτον, τρίτον δὲ φορᾶ ἰέναι τὸν τέταρτον, τέταρτον δὲ τὸν τρίτον καὶ πέμπτον τὸν δεύτερον.” ἀλλ’ ὁ μὲν Πλάτων δύναται ἂν θᾶττον λέγειν κινεῖσθαι τὰ κατωτέρω εἰς τὸν χρόνον μόνον τῆς ἀποκαταστάσεως ἀποβλέπων, ὅτι ἐν ἐλάττονι ἀποκαθίστανται, οὐ μέντοι καὶ πρὸς τὸν τοῦ μεγέθους λόγον· ἐὰν γάρ, ὡς εἴρηται, ὁ τοῦ μεγέθους λόγος ὑπεραίρῃ τὸν λόγον τοῦ χρόνου τῆς κινήσεως, δυνατόν τὸν ἐν ἐλάττονι χρόνῳ ἀποκαθιστάμενον βραδύτερον εἶναι. ὁ μέντοι Ἀριστοτέλης ὡς αὐτῆς τῆς κινήσεως τῶν περιγιοτέρων θάττονος οὔσης οὕτω δοκεῖ τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ἐξευρίσκειν. εἰ γὰρ τὸ κρατεῖσθαι καὶ ἀντικόπτεσθαι ὑπὸ τῆς ἀπλανοῦς αὐτὴν ἐμποδίζει τὴν κίνησιν καὶ βραδύτεραν ποιεῖ, δηλὸν, ὅτι καθ’ αὐτὴν καὶ οὐ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν ἢ τῶν περιγιοτέρων κινήσεις θάττων ἐστίν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅτι τὴν μείζονα περιφορὰν θάττονα οὕσαν καὶ νῦν καὶ δυναμένην ὅσον ἐφ’ ἑαυτῇ συναποκαθίστασθαι τῇ ἐλάττονι οὐ ποιεῖ τοσοῦτον φαίνεσθαι θάττονα ἢ τῆς ἀπλανοῦς κράτησις, καὶ τούτου ἂν εἴη τὴν αἰτίαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀποδούς, οὐ τοῦ βραδυτέρας ἀπλῶς εἶναι τὰς πλησίον τῆς ἀπλανοῦς, ἀλλὰ τοῦ βραδυτέρας φαίνεσθαι ἥπερ εἰσὶ μέλλουσαι γὰρ ὅσον ἐφ’ ἑαυταῖς συναποκαθίστασθαι ταῖς ἐλάττοσιν, εἰ τύχοι, τοσοῦτον ἀπολείπονται τοῦ συναποκαθίστασθαι διὰ τὴν τῆς ἀπλανοῦς κράτησιν· οὕτω γὰρ καὶ ὁ λόγος ἀσάλευτος μένει τοῦ τὰ μείζονα θᾶττον φέρεσθαι τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν καὶ τοσοῦτω, ὅσῳ ἂν ἢ μείζονα.

in Cael 7 476

καὶ οὐδὲν ἄτοπον εἶδους τινὸς ἐπιτηδειότητα τοιαύτην εἶναι, ὡς δι’ ἑαυτὸ μὲν εἶναι τόδε, διὰ δὲ τὴν τοῦ κρείττονος κράτησιν τοιόνδε γίνεσθαι, ὥσπερ δι’ ἑαυτὸ μὲν πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, διὰ δὲ τὸ ἀκίνητον αἴτιον ἐπ’ ἄπειρον ἔστι καὶ κινεῖται. Οἱ δὲ πάσας τὰς σφαίρας τὴν αὐτὴν λέγοντες κίνησιν τὴν ἀπ’ ἀνατολῶν κινεῖσθαι

καθ' ὑπόληψιν, ὥστε τὴν μὲν Κρονίαν σφαῖραν συναποκαθίστασθαι καθ' ἡμέραν τῇ ἀπλανεῖ παρ' ὀλίγον, τὴν δὲ τοῦ Διὸς παρὰ πλεόν καὶ ἐφεξῆς οὕτως, οὗτοι πολλὰς μὲν ἄλλας ἀπορίας ἐκφεύγουσι· καὶ γὰρ ἡ κίνησις ἀνάλογον ἔξει τὰ τάχῃ τοῖς μεγέθεσι, καὶ τῆς αὐτῆς οὐσίας ὄντα τὴν αὐτὴν ποιήσεται κίνησιν· ἀδύνατος δὲ ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις ἐδείχθη· τὴν γὰρ τοῦ πλανωμένου περιφορὰν κατὰ κύκλον τε γίνεσθαι ἀνάγκη καὶ τοῦτον αἰετὸν αὐτόν, εἴπερ τεταγμένη ἔσται αὐτῶν ἡ κίνησις, ἵνα καὶ καταληπτὴ ᾖ. τοῦτον οὖν τὸν κύκλον, ἐφ' οὗ ποιεῖσθαι φασι τῶν πλανωμένων ἕκαστον τὴν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς κίνησιν, πότερον ἓνα τῶν παραλλήλων ἐροῦσιν ἢ λοξὸν πρὸς αὐτούς; εἰ μὲν γὰρ ἦν τῶν παραλλήλων, οὐκ ἐχρῆν αὐτοὺς γίνεσθαι νοτιωτέρους καὶ βορειοτέρους οὐδὲ κατ' ἄλλον καὶ ἄλλον τόπον τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν· εἰ δὲ λοξόν, ἀναγκαῖον ἦν ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐκάστης ἡμέρας φαίνεσθαι νοτιώτερον καὶ βορειώτερον γινόμενον ἅτε πάντα τὸν λοξὸν κύκλον περιιόντα, ὥς φασι, καθ' ἐκάστην τοῦ παντὸς περιφορὰν πλὴν τῶν μοιρῶν, ἃς ὑπολείπομενα φαίνεται· ταῦτα δὲ ἄμφω παρὰ τὰ ἐναργῆ. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι κατὰ πᾶσαν ὑπόθεσιν τὸ περὶ τῶν ἰσοδρόμων ἀστέρων ἀπορούμενον, πῶς αἱ περιέχουσιν καὶ περιεχόμεναι σφαῖραι, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν αἱ μείζονες καὶ ἐλάττωες, ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀποκαθίστανται, ἔτι μένει ἄπορον. εἴτε γὰρ καθ' ὑπόληψιν τις ἀπὸ τῶν αὐτῶν καὶ τὴν ἀπλανῆ λέγει κινεῖσθαι καὶ τὰς πλανωμένας εἴτε τὰς πλησιαζούσας τῇ ἀπλανεῖ ὑπ' αὐτῆς κρατουμένας βραδύτερον φέρεσθαι, οὐδετέρως σώζεται ἐπὶ τῶν ἰσοδρόμων ἢ τῶν μεγεθῶν πρὸς τὰ τάχῃ ἀναλογία μήτε τῶν πλησιαίτερον τῆς ἀπλανοῦς ἐν αὐτοῖς μήτε τῶν βραχυτέρων θάττον κινουμένων.

in Cael 7 477

p. 291b11 Τὸ δὲ σχῆμα τῶν ἀστέρων ἐκάστου ἕως τοῦ δήλο ν , ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὸν ὄγκο ν . Εἶπε μὲν καὶ ἤδη σφαιροειδῆ εἶναι τὰ ἄστρα, διότι τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐστὶ τῷ οὐρανίῳ σώματι, καὶ διὰ τοῦ σφαιροειδῆ εἶναι ἀκίνητα αὐτὰ ἐδείκνυ τὴν μεταβατικὴν κίνησιν, μᾶλλον δὲ ἐξ ὑποθέσεως ἐλάμβανε τὸ σφαιροειδῆ αὐτὰ εἶναι, διὸ καὶ οὕτως εἶπεν “ἔτι δέ, ἐπεὶ σφαιροειδῆ τὰ ἄστρα, καθάπερ οἱ τε ἄλλοι φασι καὶ ἡμῖν ὁμολογούμενον.” οὐχ ὑποθετικῶ δὲ ἀπλῶς, ἀλλὰ παρασυναπτικῶ τῷ ἐπεὶ χρησάμενος εἰκότως τὴν προχειροτέραν πίστιν ἐπήγαγε διὰ τοῦ “εἴπερ ἐξ ἐκείνου γε τοῦ σώματος γεννῶσιν.” ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν κίνησιν μνημονεύσας νῦν προηγουμένως δείκνυσιν, ὅτι σφαιρικά τὰ ἄστρα, δυσὶ χρώμενος ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ δευτέρον ἐστὶ διπλοῦν. πρῶτον δέ ἐστὶ τὸ ἐκ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὴν δι' αὐτῶν κίνησιν· ταύτην δὲ λέγει τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν ἀπὸ τόπου εἰς τόπον, οἷα ἐστὶν ἡ πορευτική. λαβὼν οὖν ἀξίωμα πάλιν τὸ τὴν φύσιν μηδὲν ἀλόγως ποιεῖν καὶ προαποδεδειγμένον ἔχων, ὅτι ἀκίνητα τὰ ἄστρα τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν κίνησιν, συλλογίζεται δυνάμει οὕτω· τὰ ἄστρα ἀκίνητά ἐστι τὴν δι' ἑαυτῶν μεταβατικὴν κίνησιν· τὰ τοιαῦτα οὐδὲν ἔχει ὄργανον πρὸς τὴν τοιαύτην κίνησιν διὰ τὸ μηδὲν ἀλόγως τὴν φύσιν ποιεῖν· τὰ δὲ μηδὲν ὄργανον ἔχοντα πρὸς κίνησιν ἅτε μηδεμίαν ἐξοχὴν ἔχοντα σφαιρικά ἐστίν· ὥστε δήλο ν , ὅτι σφαιροειδῆ ἂν εἴη τὰ ἄστρα τὸν ὄγκο ν, τουτέστι τὸ σῶμα. Ἀλλ' εἰ πρότερον τὸ μὴ κινεῖσθαι μεταβατικῶς διὰ τοῦ σφαιροειδῆ εἶναι ἔδειξεν ἐκ διαιρέσεως τὴν τῶν σφαιρικῶν οἰκείαν κίνησιν ἐπισκεψάμενος, νῦν δὲ ἐκ τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὸ σφαιρικά εἶναι δείκνυσιν, πῶς οὐ διάλληλος ἡ δεῖξις; λέγουσιν οὖν πρὸς τοῦτο, ὅτι οὔτε τὸ μὴ κινεῖσθαι διὰ μόνου τοῦ σφαιροειδοῦς ἔδειξεν οὔτε τὸ σφαιροειδὲς διὰ μόνου τοῦ μὴ κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο καὶ τοῦτο διὰ πλειόνων δέδεικται λόγων· καὶ διὰ τοῦτο, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, οὐκ ἔστι διάλληλος ἡ δεῖξις.

πῶς δὲ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ποιεῖ μὴ εἶναι διάλληλον τὸ καὶ δι' ἄλλων ἐπιχειρημάτων τὸ αὐτὸ συνῆχθαι συμπέρασμα; τοῦ μὲν γὰρ μὴ ἀνατρέπεσθαι τοὺς λόγους τεκμήριον ἂν εἴη καὶ αἷτιον τὸ μὴ διὰ τούτων μόνον τῶν διαλλήλων, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων ἀποδεδειχθαι, τοῦ δὲ μὴ εἶναι διαλλήλους ταύτας τὰς δεῖξεις πῶς ἂν εἴη τοῦτο τεκμήριον ἢ αἷτιον; μήποτε οὖν ὥς ἀντιστρέφοντα λαβὼν ὁ Ἀριστοτέλης τὸ σφαιρικὸν καὶ τὸ μὴ ἔχον ὄργανον πρὸς τὴν μεταβατικὴν κίνησιν, ᾧ ἔπεται ἐξ ἀνάγκης τὸ μὴ κινεῖσθαι μεταβατικῶς, εἰκότως ἀφ' ἑκατέρου τὸ ἕτερον ἀπέδειξεν, ὥς εἴ τις ἐκ τοῦ τετοκέναι τὸ γάλα ἔχειν συλλογίζοιτο καὶ ἐκ τοῦ γάλα ἔχειν τὸ τετοκέναι ἢ ἐκ τοῦ ζῶον λογικὸν θνητόν, ὅτι ἄνθρωπος, καὶ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου τὸν ὀρισμόν· αἱ γὰρ οὕτω διάλληλοι δεῖξεις οὐκ εἰσὶν ἀπόβλητοι. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή καὶ ἐκ τούτων, τίνα κίνησιν ἀποφάσκει τῶν ἄστρων ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τὴν τοῖς σφαιρικοῖς σχήμασιν ἀνοίκειον τὴν δι' ὀργάνων μεταβατικὴν· τὴν γὰρ τοιαύτην κίνησιν ἥκιστα κινητικὸν εἶναί φησι τὸ σφαιρικὸν σχῆμα καὶ τὴν αἰτίαν προστίθῃσι διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὄργανον πρὸς τὴν κίνησιν· ἐπεὶ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν τῶν σφαιρικῶν οἰκειοτάτην ἔλεγεν, οὐ τοῦ οὐρανοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄστρων, ὅτε ταῦτα ἔγραφε· “διὸ καὶ εὐλόγως ἂν δόξειεν ὅ τε ὅλος οὐρανὸς σφαιροειδὴς εἶναι καὶ ἕκαστον τῶν ἄστρων. πρὸς μὲν γὰρ τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἢ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον· οὕτω γὰρ ἂν καὶ τάχιστα κινεῖτο καὶ μάλιστα κατέχοι τὸν αὐτὸν τόπον. πρὸς δὲ τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἀχρηστότατον· ἥκιστα γὰρ ὅμοιον τοῖς δι' αὐτῶν κινουμένοις· οὐδὲν γὰρ ἀπηρτημένον ἔχει οὐδὲ προέχον, ὥσπερ τὸ εὐθύγραμμον.” καὶ συμφωνεῖ τούτοις καὶ τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα τὴν μὲν φαινομένην ταύτην κατὰ τὸν μετὰ βᾶσιν μὴ δι' ἑαυτῶν λέγοντος τοῦ Ἀριστοτέλους ποιεῖσθαι τοὺς ἀστέρας, τὴν δὲ ἐν ἑαυτοῖς ὡς οἰκείαν τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος σαφῶς διδόντος. διὸ καὶ ἀμφοτέρω λέγει περὶ τοῦ σφαιρικοῦ σχήματος, καὶ ὅτι ἥκιστα ἐστὶ κινητικὸν τὴν δι' ἑαυτοῦ μεταβατικὴν κίνησιν, καὶ ὅτι πρὸς τὴν ἐν ἑαυτῷ κίνησιν ἢ σφαῖρα τῶν σχημάτων χρησιμώτατον.

p.

291b17 Ἔτι δ' ἐ, εἰ ὁμοίως μὲν ἅπαντα καὶ ἐν ἕως τοῦ ὅτι καὶ τὰ ἄλλα εἴη ἂν σφαιροειδῆ. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο τοῦ σφαιρικοῦ τῶν ἀστέρων δεικτικὸν ἀξιώματι καὶ αὐτὸ προσχρῶμενον τῷ λέγοντι ὁμοίως ἔχειν κατὰ τὸ σχῆμα ἐν ὁποιοῦν τῶν ἄστρων καὶ πάντα, εἴπερ ἀπλῆς οὕσης τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐστὶν ἅπαντα· εἰ οὖν ἡ σελήνη ἐκ τῶν ὀρωμένων αὐτῆς φωτισμῶν σφαιροειδὴς δέικνυται, δηλον, ὅτι καὶ τὰ ἄλλα εἴη ἂν σφαιροειδῆ. εἰ γὰρ μὴ σφαιροειδὴς ἦν, ἀλλὰ τυμπανοειδὴς, εἰ τύχοι, ἢ φακοειδὴς, οὐκ ἂν οἱ φωτισμοὶ τοιοῦτοι ἐγίνοντο, ὥς αὐξανομένην, φησί, καὶ φθίνουσιν τὰ μὲν πλεῖστα μηνοειδῆ φαίνεσθαι ἢ ἀμφίκυρτον, ἅπαξ δὲ διχότομον. ἀλλ' εἰ μὲν διχότομον τὴν πανσέληνον ἔλεγεν, ὥς διχόμηνον αὐτὴν ἐκάλεσεν Ἄρατος διὰ τὸ διχῇ τέμνειν τὸν μῆνα, καὶ τὰ ἄλλα συνεφώνει καὶ τὸ πλεονάκις μηνοειδῆ φαίνεσθαι· καὶ γὰρ αὐξανομένη καὶ φθίνουσα· καὶ ἀμφίκυρτος ὁμοίως. ἐπειδὴ δὲ μετ' ὀλίγον διχότομον τὴν καὶ παρ' ἡμῖν λεγομένην ὀνομάζει, ὅταν λέγῃ “τὴν γὰρ σελήνην ἐωράκαμεν διχότομον μὲν οὖσαν, ὑπελθοῦσαν δὲ τῶν ἀστέρων τὸν τοῦ Ἄρεος καὶ ἀποκρυβέντα μὲν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξεληθόντα δὲ κατὰ τὸ φανερόν καὶ λαμπρόν,” καλῶς ἐξηγοῦνται τὸ ἅπαξ διχότομον· καὶ γὰρ αὐξομένη καὶ φθίνουσα καὶ μηνοειδὴς καὶ ἀμφίκυρτος ἐπὶ χρόνον γίνεται πλείονα· ἔστι γὰρ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι· διχότομος δὲ κἂν γίνηται καὶ αὐτὴ καὶ αὐξομένης καὶ φθινούσης, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ χρόνον τινά, οὐδὲ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἔστιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, ἀλλ' ἀκαριαῖός ἐστιν αὐτοῦ χρόνος, ὅπερ τὸ ἅπαξ

δηλοῖ. τοῦ δὲ σφαιρικοῦ ἴδια τυγχάνει ταῦτα τὰ τῶν φωτισμῶν σχήματα, διότι ἡμισφαίριον αἰεὶ φωτιζόμενον, ὅταν μὲν κατὰ τὴν αὐτὴν οὖσα μοῖραν ὑποτρέχη τὸν ἥλιον ἢ σελήνην, τὸ μὲν πρὸς τῷ ἡλίῳ μέρος αὐτῆς φωτίζεται, τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς σκιερὸν ἐστίν, ἀφισταμένης δὲ τοῦ ἡλίου τὸ φωτιζόμενον αἰεὶ ἡμισφαίριον, ὅσον ἀπολείπει τοῦ ἄλλου μέρους, τοσοῦτον ἀπολαμβάνει τοῦ πρὸς ἡμᾶς· διὸ μέχρι μὲν τοῦ ἡμίσεως μηνοειδὴς φαίνεται, τοῦ δὲ ἡμίσεως τοῦ ἄνω καὶ τοῦ ἡμίσεως τοῦ πρὸς ἡμᾶς φωτιζόμενου διχότομος ὀράται, ὅταν τετραγωνικὴν διάστασιν ἀποσθῇ τοῦ ἡλίου, τὸ δὲ ἐκεῖθεν μέχρι τῆς διαμέτρου ἀμφίκυρτος φαίνεται· διαμετρήσασα δὲ τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς ὅλον ἡμισφαίριον ἔχει πεφωτισμένον, τὸ δὲ ἄνω νεῦον ἀφώτιστον, καὶ πάλιν προσιοῦσα τῷ ἡλίῳ ἀμφίκυρτόν τε ἴσχει πρὸς ἡμᾶς καὶ διχότομον καὶ μηνοειδὲς καὶ ἐν τῇ συνόδῳ σκιερὸν.

in Cael 7 480

αἴτιον δέ, ὅπερ εἶπον, τὸ ἡμισφαίριον αὐτῆς αἰεὶ φωτίζεσθαι σφαιρικῆς οὕσης· ὥς, εἴ γε τυμπανοειδὴς ἢ φακοειδὴς ἦν, ἐν μὲν ταῖς συνόδοις καὶ ταῖς πανσελήνοις ὁμοίως ἂν εἶχεν ὥσπερ καὶ νῦν, ἀποστάσα δὲ ὁσονοῦν τοῦ ἡλίου ἐφ' ἐκάτερα οὐκέτι μηνοειδὴς ἢ διχότομος ἢ ἀμφίκυρτος ἦν, ἀλλ' ὅλον ἐφωτίζετο τὸ πρὸς ἡμᾶς διὰ τὸ μηδὲν εἶναι τὸ ἀντιβαῖνον ταῖς ἀκτίσιν ἐπὶ τοῦ τυμπανοειδοῦς· ἐπὶ δὲ τοῦ φακοειδοῦς ὀλίγου τοῦ ἐν μέσῳ ἀναστήματος ὄντος ἄλλοιόν ἂν ἐγίνετο τὸ σχῆμα τοῦ φωτισμοῦ. Εἴτα καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἀπὸ τῆς ἀστρονομίας ἐπάγει, ὅτι οὐκ ἂν ἦσαν αἱ τοῦ ἡλίου ἐκλείψεις μηνοειδεῖς, ὥσπερ νῦν ὀρῶνται, εἰ μὴ σφαιροειδὴς ἦν ἢ ὑποτρέχουσα αὐτὸν σελήνη. δέδεικται γάρ, ὅτι, ὅταν σφαῖρα ὑπὸ σφαίρας ἐπισκοπῇται, τοιαῦτα γίνονται αἱ ἀποτομαί. μήποτε δὲ καὶ τὰ ἄλλα κυκλοτερῇ σκιάζοντα, οἷον τυμπανοειδῇ καὶ φακοειδῇ, μηνοειδεῖς τὰς ἀποτομὰς ποιοῦσιν· εἰ μέντοι κινεῖσθαι ὑποτεθεῖη περὶ τὰ ἑαυτῶν κέντρα, οὐκέτι κατὰ πᾶσαν θέσιν τὰ τυμπανοειδῇ ἢ φακοειδῇ τὰς ἀποτομὰς ποιήσεται. p. 291b24 Δυοῖν δ' ἀποριῶν οὐσῶν ἕως τοῦ οὐδὲν ἂν ἄλογον εἶναι δόξειε τὸ νῦν ἀπορούμενον. Δύο λοιπὰς ἀπορίας περὶ τῶν οὐρανίων ἀπορωτάτας ὄντως προβάλλεται, ὧν ἡ πρώτη τοιαύτη· διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κινουμένης φορὰν τὸ πλησιαίτατον αὐτῆς, οἷον ἢ τοῦ Κρόνου σφαῖρα, οὐκ ἐλαχίστας κινεῖται κινήσεις, οἷον δύο, τὸ δὲ μετ' ἐκείνην τρεῖς ἢ κατ' ἄλλην τινὰ τῶν ἀριθμῶν ἀνάλογον τάξιν, ὥστε αἰεὶ τὰ πορρώτερον πλείονας κινεῖσθαι, ἀλλὰ τούναντίον συμβέβηκεν.

in Cael 7 481

ὁ γὰρ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη κατωτέρω τῶν ἄλλων ὄντες· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς τὸν ἥλιον προσεχῶς ὑπὲρ τὴν σελήνην ὑποτίθεται, ὥσπερ καὶ ὁ Πλάτων· ἐλάττους κινοῦνται κινήσεις ἢ τῶν πλανωμένων ἀστρων ἔνια· καὶ γὰρ ἀπλουστάτη μὲν ἐν τοῖς πλανωμένοις ἢ τοῦ ἡλίου κινήσεις, ἢ δὲ τῆς σελήνης τῶν ἄλλων ἀπλουστέρα. καίτοι ἐχρῆν τοὺς ἀνωτέρω πορρώτερον ὄντας τοῦ μέσου καὶ πλησιαίτερον τῆς ἀπλανοῦς, ἦν πρῶτον σῶμα καλεῖ, ἀπλουστέρας τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης ἔχειν τὰς κινήσεις. καὶ ὅτι τῶν ἄλλων κατωτέρω ἐστὶν ἡ σελήνη, δείκνυσιν ἐκ τῶν ἱστορημένων αὐτῆς ὑποδρομῶν, ὧν μίαν καὶ αὐτὸς ἐωρακέναι φησὶ τὴν τοῦ Ἄρεος διχότομον γὰρ οὖσαν ὑπελθεῖν φησὶ τὸν τοῦ Ἄρεος, καὶ ἀποκρυφθῆναι μὲν αὐτὸν κατὰ τὸ μέλαν αὐτῆς, ἐξελθεῖν δὲ κατὰ τὸ λαμπρόν, ὥς αὐξομένην αὐτὴν εἶναι διχότομον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτὸς ἐθεάσατο, καὶ περὶ τοὺς ἄλλους δὲ ἀστέρας τὸ αὐτὸ συμβάν τοὺς ἀνωτέρω ἐτήρησαν Αἰγύπτιοί τε καὶ Βαβυλώνιοι, ὥς πολλὰς αὐτῶν περὶ ἐκάστου τῶν ἀστέρων τηρήσεις παραδεδόσθαι. Εἴτα καὶ τὴν δευτέραν ἀπορίαν ἐπάγει, διὰ τίνα ποτὲ αἰτίαν ἐν μὲν τῇ ἀπλανεῖ τοσοῦτόν ἐστιν ἀστέρων πλῆθος, ὥστε τῶν ἀναριθμήτων εἶναι δοκεῖν, ἐν ἐκάστη δὲ τῶν ὑπ' αὐτὴν σφαιρῶν οὐ φαίνεται πλέον ἐνὸς ὑπάρχον

ἄστρου. καὶ τότε πρὸς τὸ παράβολον τῆς ζητήσεως ἀπιδὼν καὶ φοβερὰν αὐτὴν εἶναι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀποριῶν λογισάμενος παραμυθεῖται λέγων περὶ μὲν δὴ τούτων ζητεῖν μὲν καλῶς ἔχει καὶ τὴν ἐπὶ πλέον σύνεσιν ἀποδέχεσθαι ἢ μᾶλλον ἀπαιτεῖν· τούτῳ γὰρ μᾶλλον ἐλλείπειν τὸν λόγον οἶεται ὁ Ἀλέξανδρος, διότι τὸ ἐπιφερόμενον τούτῳ μᾶλλον κατάλληλον εἶναι δοκεῖ. μήποτε δὲ οὐκ ἐλλειπτικῶς ὁ λόγος εἴρηται· οὐδὲ γὰρ εἴωθεν ὁ Ἀριστοτέλης, κἂν βραχύλογος ᾗ, ἐλλειπτικῶς ἐρμηνεύειν· ἀλλὰ τοὺς μάλιστα συνετοὺς φησι δεῖν τὰ τοιαῦτα ζητεῖν καὶ οὐ τοὺς τυχόντας καὶ μὴ ἀποδειλιᾶν, κἂν μικρὰς ἔχουσιν ἀφορμὰς περὶ αὐτῶν καὶ πλέον τῆς κατὰ τόπον διαστάσεως, ὡς εἶπεν ἀλλαχοῦ, τῶν περὶ αὐτὰ συμβεβηκότων ἀφεστήκωσιν· ὅμως δέ, κἂν τοῦτο οὕτως ἔχη, ἐκ τῶν ῥηθησομένων λογισμῶν οὐκ ἂν ἄλογον δόξοι τὸ νῦν ἀπορούμενον. p.

in Cael 7 482

292a18 Ἄλ λ ' ἡμεῖς ὡς περὶ σωμάτων μόνον αὐτῶν ἕως τοῦ ἢ καὶ τὰ πολλὰ πάντα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον . Τὰ μὲν εἰρημένα μέχρι τοῦ νῦν περὶ τῶν δύο ἀποριῶν εἴρηται, ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ τὴν λύσιν τῆς προτέρας ὁρμήσας τὴν αἰτίαν πρῶτον λέγει, δι' ἣν ἀπορώτατος ὁ λόγος δοκεῖ, καὶ ὅτι οὐ παρὰ τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ παρὰ τοὺς ζητοῦντας. ὡς γὰρ περὶ σωμάτων ἀψύχων αὐτῶν καὶ οἶον τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς μονάδων τάξιν μόνον ἔχουσιν πρὸς ἀλλήλας, ἀψύχων δὲ τὸ πάμπαν οὐσῶν, οὕτω περὶ τῶν οὐρανίων διανοοῦμενοι ἄλυτον τὴν ἀπορίαν νομίζομεν· καὶ γὰρ ἦν ἂν ἄλυτος οὕτως ἐχόντων μηδεμιᾶς ἀπ' αὐτῶν ἀφορμῆς πρὸς λύσιν εὐρίσκομένης. δεῖ δὲ ὡς περὶ ἐμψύχων αὐτῶν διανοεῖσθαι λογικὴν ψυχὴν ἐχόντων, ὥστε καὶ πράξεως καὶ ζωῆς πρακτικῆς μετέχειν· τὸ μὲν γὰρ ποιεῖν καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων ψυχῶν λέγομεν καὶ ἐπὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων, τὸ δὲ πράττειν ἰδίως ἐπὶ τῶν λογικῶν ψυχῶν κατηγοροῦμεν. ἐὰν οὖν οὕτως αὐτὰ νοήσωμεν ἔχοντα, οὐδὲν παράλογον <ἂν> δόξειεν εἶναι τὸ περὶ τὰς κινήσεις τῶν οὐρανίων συμβαῖνον. ἐπειδὴ γὰρ πρακτικὰ ταῦτά ἐστι, πᾶσα δὲ πράξις διὰ κινήσεως τοῦ ἀγαθοῦ ἔνεκα γίνεται, δηλόν, ὅτι τῷ μὲν ἄριστα ἔχοντι καὶ ἡ αὐτοαγαθῶ ὄντι ἢ συνηνωμένῳ κατ' οὐσίαν τῷ αὐτοαγαθῷ, οἶον τὸ πρῶτον κινεῖν· τοιοῦτος δὲ ὁ πολυτίμητος νοῦς· ταῦτα χωρὶς πράξεως καὶ κινήσεως ἐστὶ τε καὶ ἔχει τὸ ἀγαθόν, ἢ, ὡς αὐτός φησι, τὸ μὲν ἔχει, τὸ δὲ μετέχει τοῦ ἀγαθοῦ προσεχῶς, τῷ δὲ ἐγγυτάτῳ δι' ὀλίγης καὶ μιᾶς κινήσεως ὑπάρχει τὸ ἀγαθόν, ὥσπερ τῇ ἀπλανεῖ, τοῖς δὲ πορρωτέρω διὰ πλειόνων, ὡς τοῖς πλάνησι, τὰ δὲ οὐδὲ τυχεῖν ἀμέσως ἐκείνου δύναται, ἀλλὰ ἀγαπᾷ πλησιάζειν τοῖς τυγχάνουσιν, ὥσπερ ἡ γῆ, καὶ διὰ τοῦτο ἀκίνητός ἐστιν, ἢ καὶ τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, εἴπερ ἡ μὲν ἐπ' εὐθείας ἀτελῶν ὄντων ἐστίν, ἡ δὲ κύκλῳ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ἄνω ἀέρι μετὰ τοῦ οὐρανοῦ. εἴτα παραδείγματι τῷ σώματι καὶ τῇ ὑγείᾳ χρησάμενος, τὸ μὲν, φησί, σῶμα καὶ χωρὶς τοῦ γυμνάσασθαι εὖ ἔχει διὰ τὸ ἄριστα συνεστάναι, ὅπερ ἀναλογεῖ τῷ ἀκινήτῳ, τὸ δὲ μικρὰ περιπατήσαν, ὅπερ τῇ ἀπλανεῖ προσείκασε, τῷ δὲ πλειόνων δεῖ γυμνασίῳ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν οἶον δρόμου καὶ πάλης καὶ τῆς ἐν τῷ παλαίειν γυμναστικῆς διατριβῆς· τοιαύτη γὰρ ἡ κόνις διὰ τὸ ἐν κόνει γυμνάζεσθαι τὰ παλαιστρικά· τοῦτο δὲ ὡς τῷ πλανωμένῳ ἀναλογεῖν παρείληπται· τῷ δὲ ἐσχάτως διακειμένῳ οὐδὲ ὅποσαοῦν πονοῦντι τὸ εἰλικρινὲς τῆς ὑγείας ἀγαθὸν ὑπάρχει, ὅπερ τῷ ὑπὸ σελήνην ἀπείκασεν ἀμέσως μετέχειν τῆς θείας ἀγαθότητος μὴ δυναμένῳ καὶ διὰ τοῦτο μὴ κινουμένῳ καθ' αὐτό.

in Cael 7 483

Αἰσθανόμενος δὲ ἔτι ἐλλιπῶς τὸν λόγον ἔχειν· μὴ γὰρ εἰρησθαι τὴν αἰτίαν τῆς ἐν τῷ πλανωμένῳ διαφορᾶς, διὰ τί ἡ μὲν σελήνη καὶ ὁ ἥλιος ἐλάττους κινεῖνται κινήσεις, τὰ δὲ ἀνωτέρω πλείονας ἀναπληροῖ τὸ λείπον λέγων τὰ τιμιώτερα πλείονα πράττειν

διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασθαι τυχεῖ ν, καὶ τούτοις μᾶλλον προσήκειν τὸ πολλὰ ἢ τὸ πολλάκις κατορθοῦν, ὅπερ ἐστὶ χαλεπώτατον· οἷον μυρίους ἀστραγάλους Χίους βαλεῖν ἀστραγαλίζοντα ἢ Κῶου 5· γράφεται γὰρ καὶ οὕτως ὡς μεγάλων ἀστραγάλων ἐν ἀμφοτέραις γινομένων ταῖς νήσοις· οὐ μόνον δύσκολον, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατόν ἐστιν, ἀλλ' ἔνα ἢ δύο ῥᾶο ν· τοῦτο δὲ τοῖς ἰσχυροτέροις προσήκει καὶ τὸ διὰ πλειόνων τοῦ τελικωτάτου ἀγαθοῦ τυγχάνειν, οἷον εἰ τοδὶ μὲν δέοι τοῦδε ἔνεκα ποιῆσαι, τοῦτο δὲ ἄλλου καὶ τοῦτο ἑτέρου, ὡς τὸ γράμματα μαθεῖν διὰ τὸ καὶ μαθημάτων δύνασθαι μετασχεῖν καὶ τοῦτο διὰ τὸ φιλοσοφῆσαι καὶ τοῦτο διὰ τὴν πρὸς τὸ θεῖον ὁμοίωσιν· καὶ γὰρ ἐν μὲν ἐνὶ ἡ δυοὶ ῥάδιον καὶ τῷ ἀσθενεστέρῳ ἐπιτυχεῖ ν, ὅσῳ δ' ἂν διὰ πλειόνων ν, χαλεπώτερο ν. ὡς οὖν ἐν τοῖς γεννητοῖς ζώοις αἱ τοῦ ἀνθρώπου πράξεις πλεῖσταί εἰσι διὰ τὸ πολλῶν τῶν εὖ δύνασθαι τυγχάνειν τὸν ἄνθρωπον, ὅς γε πολλὰ πράττει καὶ ἄλλων ἔνεκα πολιτευόμενος καὶ τὸ ἐκείνων ἀγαθὸν εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων, οὕτω δεῖ νομίζειν καὶ τὴν τῶν ἄστρον πρᾶξιν καὶ κίνησιν ποικιλωτέραν εἶναι πολλάκις ἄλλων παρ' ἄλλα διὰ τὸ πλειόνων ἀγαθῶν δύνασθαι τυγχάνειν· καὶ γὰρ καὶ ὁ ἄνθρωπος τιμιώτερόν ἐστι τῶν ἄλλων ζώων τῷ πλείονα πράττειν. Εἴη δ' ἂν ὁ πᾶς λόγος τοιοῦτος· εἰ μὲν τιμιώτερα εἴη τὰ πλείω κινούμενα, διὰ τὸ πλείω κατορθοῦν πλείω κινοῦνται, εἰ δὲ καταδεέστερα, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι δι' ἀπλῆς κινήσεως τοῦ ἀρίστου τυχεῖν· ὥστε κἂν τοῖς αὐτοῖς τάναντία κἂν τοῖς ἐναντίοις τὰ αὐτὰ ὑπάρχη, οὐκ ἀπορήσομεν λύσεως, ἀλλὰ προσφόρως τοῖς πράγμασι τὰς αἰτίας ἀποδώσομεν. λέγει οὖν ταῦτα ὁ Ἀριστοτέλης οὐ διαιτῶν τῇ ἀξίᾳ τῶν θεῶν· ἐπισφαλῆς γὰρ ὁ λόγος· ἀλλὰ ἀφορμὰς διδούς λύσεως, καθ' ἃς, κἂν τὰ τιμιώτερα ἦττον ἐνεργῇ, οὐ θαυμασόμεθα, κἂν τὰ καταδεέστερα.

in Cael 7 484

Εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι πολλὰ πράττει καὶ οὕτω πολλὰ, ὥστε καὶ ἄλλων ἔνεκα πράττειν, ἵνα μὴ τοῦτο τὸ ἄριστόν τις ὑπολάβῃ, ἐπήγαγε τῷ δὲ ἴσως ἄριστα ἔχοντι οὐδὲν δεῖ πράξεως καὶ τὴν αἰτίαν προστέθεικε, μᾶλλον δὲ καὶ τὴν ὅλην ἀπόδειξιν, εἰπὼν, ὅτι τὸ ἄριστα ἔχον τοῦτό ἐστιν, ὃ τὸ εἶναι τοῦτό ἐστι τὸ οὐ ἔνεκα εἶναι· τὸ γὰρ ἄριστον τὸ πάντων τέλος ἐστὶ καὶ οὐ ἔνεκα πάντα, τὸ δὲ πρᾶττον ἄλλο ἐστὶ παρὰ τὸ οὐ ἔνεκα. καὶ ταύτης πάλιν τῆς προτάσεως τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν εἰπὼν· ἢ γὰρ πρᾶξις ἐν δυοῖ ν, ὅταν καὶ οὐ ἔνεκα ἢ καὶ τὸ τούτου ἔνεκα α. εἰ γὰρ πᾶν τὸ πρᾶττον δι' ἀγαθοῦ ἔφεςιν πράττει, ὃ πράττει, ἄλλο ἂν εἴη τὸ ἀγαθὸν καὶ ἄλλο τὸ πρᾶττον· συνάγεται οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι τὸ ἄριστα ἔχον οὐ δεῖται πράξεως, εἴπερ τὸ μὲν ἄριστα ἔχον τὸ οὐ ἔνεκά ἐστὶ, τὸ δὲ πρᾶττον οὐκ ἔστι τὸ οὐ ἔνεκα. καὶ εἰπὼν διὰ μέσου τὰ περὶ τοῦ ἀρίστου συνάπτει τῷ περὶ τοῦ ἀνθρώπου προειρημένῳ τὸ καὶ δὴ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐλάττους καὶ τὰ ἐξῆς. Μικρὰν δὲ λέγει τὴν τῶν φυτῶν πρᾶξιν καὶ μίαν τὴν περὶ τὴν τροφήν ἴσως ὡς μὴ δυναμένων αὐτῶν ἐν πολλοῖς κατορθοῦν. κοινότερον δὲ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φυτοῦ πρᾶξιν ἐκάλεσεν, ἐπεὶ ἢ γε κυρίως πρᾶξις κατὰ λόγον ἐνέργειά ἐστι. τὸ δὲ ἐφεξῆς τὸ ἢ γὰρ ἐν τί ἐστι ν, οὐ τύχοι ἂν ἢ οὐ περὶ τῶν φυτῶν λέγοι ἂν, ἀλλὰ καθόλου περὶ τῶν πρασσόντων, ὅτι ἢ ἐν τί ἐστὶ τῷ πράσσοντι προκειμένον, οὐ καὶ τύχοι ἂν, ὥσπερ καὶ ὁ ἄνθρωπος τῶν αὐτῷ προκειμένων πλειόνων ὄντων, ἢ εἰ καὶ μὴ ἐν ἐστίν, ἀλλὰ πλείω τὰ προκειμένα, ὡς καὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ' οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα πρὸ ὁδοῦ ἐστὶ πρὸς τὸ ἄριστον τῷ πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἐκεῖνο νεύειν καὶ δι' ἐκεῖνο αἰρετὰ εἶναι. δύναται δὲ τὸ ἢ γὰρ ἐν τί ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν εἰρησθαι πρὸς τὸ μικρά τις καὶ μία ἴσως ἀποδιδόμενον καὶ λέγον, ὅτι ἢ γὰρ ἐν τί ἐστὶν ἀγαθὸν τοῦ φυτοῦ, οὐ τύχοι ἂν, ὥσπερ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐκάστου τῶν πολλῶν ἑαυτοῦ ἀγαθῶν, ἢ εἰ καὶ πολλὰ εἶναι δοκεῖ τὰ

ἀγαθὰ αὐτοῦ, οἷον τὸ τρέφεσθαι, τὸ αὐξάνεσθαι, τὸ γεννᾶν, πάντα ταῦτα πρὸ ὁδοῦ
ἐστὶ πρὸς τὸ ἐν αὐτοῦ καὶ τελικώτατον ἀγαθὸν ἀπεστενωμένον ὃν πρὸς τὸ
ἀνθρώπινον.

in Cael 7 485

p. 292b10 Τὸ μὲν οὖν ἔχει καὶ μετέχει τοῦ ἀρίστου ἕως τοῦ διὰ πλειόνων δὲ
ἀφικνεῖται τῶν κινήσεω ν . Εἰπὼν, ὅτι χρή περὶ τῶν οὐρανίων μὴ ὡς περὶ ἀψύχων
ἀλλ' ὡς περὶ ἐμψύχων καὶ πρακτικῶν διανοεῖσθαι, καὶ τὰς διαφορὰς τῶν
πραττόντων παραδοὺς ἐπὶ τὸ προκείμενον ἔρχεται τὴν λύσιν τοῦ ἀπορηθέντος
ἀποδιδούς, ὡς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, τῷ πρώτῳ ῥηθέντι πρὸς τὴν τῆς αἰτίας
ἀπόδοσιν χρώμενος τῷ τοῖς μὲν ἄριστα ἔχουσι μὴ δεῖν πράξεως, τοῖς δὲ ὀλίγης δεῖν
πρὸς τὸ τυχεῖν τοῦ ἀρίστου, τοῖς δὲ πλείονος, μήποτε δὲ καὶ τὸν δεύτερον μίγνυσι
διορισμὸν τὸν τὴν ὀλίγην κίνησιν μὴ αἰεὶ κρείττονα, ἀλλὰ καὶ χείρονά ποτε
δεικνύντα τῆς πλείονος. λέγει οὖν, ὅτι τῶν ὄντων οὔτε τὸ πρῶτον δεῖται πράξεως
οὔτε τὸ ἔσχατον, τὸ μὲν ἔσχατον, ὅτι μὴδὲ τυγχάνει προσεχῶς τοῦ τέλους, τὸ δὲ
πρῶτον, ὅτι οὐ διώριστα τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ἔχει αὐτὸ καὶ
μετέχει αὐτοῦ. καὶ εἴη ἂν τὸ μὲν ἔχειν ἐπὶ τῆς ὑπερουσίας λέγων ἀγαθότητος καὶ τοῦ
ένός, τὸ δὲ μετέχειν ἐπὶ τοῦ νοῦ τοῦ προσεχῶς ἡνωμένου τῷ ἀγαθῷ καὶ μετέχοντος
αὐτοῦ· τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τι προβεβλημένον οὐσίαν ἔχειν λέγεται, τὸ δὲ ἀπ'
ἄλλου λαμβάνον μετέχειν· ὅτι γὰρ ἐννοεῖ τι καὶ ὑπὲρ τὸν νοῦν καὶ τὴν οὐσίαν ὁ
Ἀριστοτέλης, δηλὸς ἐστὶ πρὸς τοῖς πέρασι τοῦ Περὶ εὐχῆς βιβλίου σαφῶς εἰπὼν, ὅτι ὁ
θεὸς ἢ νοῦς ἐστὶν ἢ καὶ ἐπέκεινά τι τοῦ νοῦ. τὸ δὲ δι' ὀλίγων κινήσεων ἀφικνεῖται
πρὸς τὸ ἑαυτοῦ τέλος· διττὸν δὲ τὸ τέλος, τὸ μὲν πάντων ἄριστον καὶ τελικώτατον, τὸ
δὲ μερικώτερον· καὶ ἡ ὀλίγη κίνησις διττή, ἡ μὲν ὡς συνηρηκυῖα τὸ πλῆθος τῶν
κινήσεων καὶ ἐν αὐτῇ καὶ διὰ τοῦτο τοῦ κοινοῦ καὶ ὅλου τυγχάνουσα τέλους, ἡ δὲ
μέρος οὔσα τῶν πολλῶν καὶ διὰ τοῦτο πρὸς μερικὸν ἀνατεινομένη. καὶ δηλόν, ὅτι ἡ
μὲν κρείττων ἐστὶ τῶν πολλῶν κινήσεων, ἡ δὲ καταδεεστέρα, ὥστε τὸ διὰ πλειόνων
πράξεων καὶ ἐνεργειῶν τυγχάνον τοῦ τέλους μέσον ἂν εἴη τοῦ δι' ὀλίγων. καὶ διὰ
τοῦτο λύεται ἡ ἀπορία· διὰ τί γὰρ τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης τὰ
πορρώτερα αὐτῆς, ἥλιος καὶ σελήνη, ὀλιγωτέρας κινήσεις κινεῖται τῶν ἀνωτέρω καὶ
τῇ ἀπλανεῖ μᾶλλον πλησιαζόντων, ταῦτα δὲ πλείονας; ὅτι τῶν ὀλίγας, φησί, κινήσεις
κινουμένων τὰ μὲν κρείττονα τῶν πλείους κινουμένων ἐστὶ, τὰ δὲ καταδεέστερα·
εἴρηται δέ, πότερα ποτέρως· τὸ δὲ ἔσχατον οὐδὲ ἐγχειρεῖ ἀμέσως τοῦ τέλους τυχεῖν,
διὸ οὐδὲ κινεῖται, ἀλλ' ἱκανὸν αὐτῷ εἰς τὸ ἐγγὺς τοῦ τέλους ἐλθεῖν.

in Cael 7 486

Εἴτα διὰ τοῦ τῆς ὑγείας παραδείγματος σαφηνίσας τὰ εἰρημένα, ἐν ᾧ τὸ ἰσχυρανθῆναι
τὸ ἀπέριτον γενέσθαι δηλοῖ, καὶ εἰπὼν, ὅτι ἄριστον μὲν ἐστὶ τὸ τοῦ τελικωτάτου
τέλους τυχεῖν, εἰ δὲ μή, τοῦ ὡς ὅτι ἐγγυτάτω ἐκείνου, ἐφαρμόττει λοιπὸν τὰ
προκείμενα τοῖς εἰρημένοις ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἐπὶ τὰ πρῶτα χωρῶν καὶ τότε τὰ μέσα
περιλαμβάνων· διὰ τοῦτο γὰρ φησιν ἡ μὲν γῆ ὅλως οὐ κινεῖται, οὐ διὰ τὴν αὐτὴν
αἰτίαν ἔχουσα τὸ ἀκίνητον, δι' ἣν τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ οὐ ἔνεκα· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἦν τὸ οὐ
ἔνεκα κινεῖται τὰ κινούμενα καὶ οὐκ ἐδεῖτο ἐπ' αὐτὸ κινεῖσθαι, ἡ δὲ γῆ ἐσχάτη οὔσα
οὐκ ἐκείνου πέφυκεν ἀμέσως μετέχειν, ἀλλὰ διὰ τὸ πλησιάζειν τοῖς ἐκείνου
προσεχῶς μετέχουσιν, ὡς δυνατόν αὐτῇ, καὶ ἐκείνου μεταλαμβάνει. τὰ δὲ ἐγγὺς τῆς
γῆς ὀλίγας κινήσεις κινεῖται, διότι οὐκ ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον τέλος, τουτέστι τὸ
πρῶτον καὶ τὸ παντελὲς ἀγαθόν, ἀπομερισθέντα αὐτοῦ, ἀλλὰ μέχρι τοσοῦτου
κινεῖται, μέχρις οὗ δύναται μετασχεῖν τῆς θειοτάτης ἀρχῆς· δύναται δὲ μερικῶς. καὶ
εἰ μὲν γῆν λέγοι τὴν κυρίως γῆν, ἐγγὺς ἂν αὐτῆς λέγοι τὰ ὑπὲρ τὴν γῆν ὑποσέληνα

στοιχεῖα, εἰ δὲ γῆν λέγοι τὸ ὑπὸ σελήνην πᾶν, ἐγγὺς ἂν εἴη λέγων τὴν σελήνην καὶ τὸν ἥλιον ὀλίγας κινουμένους κινήσεις, καὶ τοῦτο μᾶλλον οἰκεῖον τοῖς εἰρημένοις· περὶ γὰρ τούτων καὶ ἡ ἀπορία κεκίνηται, διὰ τί τῆς ἀπλανοῦς μίαν κίνησιν κινουμένης οὐχὶ τὰ πορρώτερον αὐτῆς πλείονας ἀεὶ κινεῖται κινήσεις, ἥλιος καὶ σελήνη, ἀλλ' οὗτοι μὲν ὀλίγας, τὰ δὲ μέσα πλείονας. εἰ οὖν τὸ ὀλίγας κινήσεις μὴ περὶ ἡλίου λέγοι καὶ σελήνης, ἐλλείποι ἂν τῇ λύσει τῆς ἀπορίας τὸ κυριώτατον· εἰ δὲ περὶ ἡλίου καὶ σελήνης λέγοι, σκληρὸν δοκεῖ τὸ οὐ γὰρ ἀφικνεῖται πρὸς τὸ ἔσχατον, εἰ μὴ ἄρα τοῦτο λέγοι, ὅτι οὐ παρισσοῦται τῇ ἐκείνου παντελεῖα μερικώτερα γινόμενα· ἐπεὶ, ὅτι μετέχει τῆς πρώτης ἀρχῆς κατὰ τὰ ἑαυτῶν μέτρα, σαφῶς εἶπε· μέχρι γὰρ οὐ δύνατα ι, φησί, μετέχει τῆς θειοτάτης ἀρχῆς.

in Cael 7 487

Ὁ δὲ πρῶτος ζ, φησὶν, οὐρανὸς εὐθύ ζ, τουτέστιν ἀμέσως, τυγχάνει τῆς πρώτης ἀρχῆς διὰ μιᾶς τῷ εἶδει κινήσεω ζ, ὅτι ἡ μία αὕτη πασῶν ἐστὶ τῶν κινήσεων περιεκτικὴ καὶ ἀπογεννητικὴ καὶ συναιρετικὴ· πρῶτος γὰρ κινήθεις ὁ πρῶτος οὐρανὸς τὸ παντελὲς τοῦ ἀκινήτου διὰ τῆς παντελοῦς κινήσεως ἐμιμήσατο, καὶ ὅπερ ἐστὶν ἐκεῖνο κατὰ τὸ αἰώνιον ἀεὶ, τοῦτο γίνεται οὗτος, φαίη ἂν ὁ Πλάτων, κατὰ τὸν σύμπαντα χρόνον τῶν ὑπ' αὐτὸν μερισμένων τὴν ἐκείνου ταυτότητα. καὶ εἴ τῳ φίλον καὶ τοῖς θεοῖς ἐπαναπαύεσθαι μύθοις, ἐννοεῖτω κἂν τούτοις τὸν μετὰ τὸν πρῶτον οὐρανὸν τὸν μέγιστον Κρόνον διακρίσεως ἄρξαι καὶ μερισμοῦ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις. τὰ δὲ ἐν μέσῳ, φησί, τοῦ πρώτου καὶ τῶν ἐσχάτων ν, πρῶτον μὲν τὸν ἀπλανῆ λέγων οὐρανόν, ἔσχατα δὲ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην· ταῦτα γὰρ ἄκρα τοῦ θείου σώματος· τὰ οὖν ἐν μέσῳ τούτων, φησὶν, ὀλικώτερα ὄντα ἀφικνεῖται μὲν τῶν ἐσχάτων μᾶλλον πρὸς τὸ παντελὲς τῆς ἀρχῆς, διὰ μερισμοῦ δὲ τῶν κινήσεων ἀφικνεῖται καὶ οὐ διὰ μιᾶς κινήσεως, ὥς ὁ πρῶτος οὐρανός· διὰ πλειόνων οὖν τῶν τὴν μίαν μεριζομένων τελείως διὸ καὶ ἀφικνεῖσθαι λέγονται, ὅπου καὶ ἡ μία κίνησις ἀνάγει. καὶ μοι δοκεῖ ὁ Ἀριστοτέλης τὰς οὐρανίας πάσας κινήσεις ἐπισκεψάμενος τὰς τὴν παντότητα διατεινούσας τῆς ἀκινήτου ἐνώσεως εὐρεῖν τὴν μὲν ἀπλανῆ μίαν κίνησιν κινουμένην πασῶν περιεκτικὴν, τὰς δὲ μετ' αὐτὴν πάσας μεμερισμένως, ἥλιον δὲ καὶ σελήνην οὐ πάσας· οὔτε γὰρ στηριγμοὺς οὔτε ὑποποδισμοὺς οὔτε φάσεις διαφόρους οὗτοι φαίνονται ποιούμενοι οὔτε προηγῆσεις καὶ ἀκολουθήσεις, διὸ καὶ ἀπλουστέραις ὑποθέσεσιν ἠρκέσθησαν οἱ ἀστρονόμοι τῶν φαινομένων τὰς αἰτίας ἀποδιδόντες. πρακτικὰς οὖν τὰς κινήσεις ὑποθέμενος καὶ διὰ τὴν πρὸς τάγαθὸν ὁμοίωσιν γινομένης τὸν μὲν πρῶτον οὐρανὸν διὰ μιᾶς παντελοῦς κινήσεως προσεχῶς τυγχάνειν φησὶ τῆς παντελοῦς πρὸς τὸ ἀκίνητον ὁμοιώσεως, τὰς δὲ μετ' αὐτὸν σφαίρας διὰ πασῶν τῶν μεμερισμένων κινήσεων ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὴν παντελῆ ὁμοίωσιν, τὸν δὲ ἥλιον καὶ τὴν σελήνην οὐ πάσας κινουμένους τὰς κινήσεις, ἐφ' ὅσον δυνατόν, αὐτῆς μεταλαμβάνειν.

in Cael 7 488

Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ἀποδέδωκεν ἐνδοὺς τῇ ἀπορίᾳ καὶ συγχωρήσας τοὺς πλάνητας πολλὰς κινεῖσθαι κινήσεις τῷ εἶδει διὰ τοὺς φαινομένους αὐτῶν οὐ μόνον προποδισμοὺς, ἀλλὰ καὶ ὑποποδισμοὺς καὶ στηριγμοὺς καὶ φάσεις διαφόρους καὶ προηγῆσεις καὶ ἀκολουθήσεις καὶ πολυειδεῖς ἀνωμαλίας· διὰ γὰρ τὸ ταύτας σώζεσθαι πλείονας καθ' ἕκαστον κινήσεις παραλαμβάνουσιν, οἱ μὲν ἐκκέντρους καὶ ἐπικύκλους, οἱ δὲ ὁμοκέντρους τὰς ἀνελιττούσας καλουμένας ὑποτιθέμενοι. ὁ δὲ γε ἀληθὴς λόγος οὔτε στηριγμοὺς αὐτῶν ἢ ὑποποδισμοὺς αὐτῶν οὔτε προσθέσεις ἢ ἀφαιρέσεις τῶν ἐν ταῖς κινήσεσιν ἀριθμῶν παραδεχόμενος, κἂν οὕτω φαίνονται κινούμενοι, οὐδὲ τὰς ὑποθέσεις ὥς οὕτως ἐχούσας προσίεται, ἀλλὰ

ἀπλᾶς καὶ ἐγκυκλίους καὶ ὁμαλεῖς καὶ τεταγμένας τὰς οὐρανίας κινήσεις ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτῶν τεκμαιρόμενος ἀποδείκνυσι· μὴ δυνάμενοι δὲ δι' ἀκριβείας ἐλεῖν, πῶς αὐτῶν διακειμένων φαντασία μόνον ἐστὶ καὶ οὐκ ἀλήθεια τὰ συμβαίνοντα, ἡγάπησαν εὐρεῖν, τίνων ὑποτεθέντων δι' ὁμαλῶν καὶ τεταγμένων καὶ ἐγκυκλίων κινήσεων δυνήσεται διασωθῆναι τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανᾶσθαι λεγομένων φαινόμενα. καὶ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων Εὐδοξος ὁ Κνίδιος, ὡς Εὐδημός τε ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Ἀστρολογικῆς ἱστορίας ἀπεμνημόνευσε καὶ Σωσιγένης παρὰ Εὐδήμου τοῦτο λαβὼν, ἄψασθαι λέγεται τῶν τοιούτων ὑποθέσεων Πλάτωνος, ὡς φησι Σωσιγένης, πρόβλημα τοῦτο ποιησαμένου τοῖς περὶ ταῦτα ἐσπουδακόσι, τίνων ὑποτεθεισῶν ὁμαλῶν καὶ τεταγμένων κινήσεων διασωθῇ τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων φαινόμενα. Εἰ οὖν ὑποθέσεις εἰσὶν αἱ πλείονες καθ' ἕκαστον τῶν πλανωμένων πλειόνων οὔσαι σωμάτων κινήσεις καὶ οὐχ ὡς κατὰ ἀλήθειαν οὕτως ἔχουσαι ἀποδείκνυνται, ὡς δηλοῖ τὸ ἄλλον ἄλλως αὐτὰς ὑποθέσθαι, τίς ἀνάγκη ὡς κατὰ ἀλήθειαν πλειόνων ὄντων σωμάτων περὶ ἕκαστον τῶν ἀπλανῶν καὶ διὰ τοῦτο πλειόνων κινήσεων οὕτως αἰτίαν ζητεῖν, διὰ τί οἱ προσεχεῖς τῇ ἀπλανεῖ πλάνητες πλείονας φέρονται φορὰς τῶν ἐσχάτων; μήποτε δέ, εἰ χρηὶς τολμᾶν ὅλως ἡμᾶς τοιαύτας ποιεῖσθαι συγκρίσεις, οὐ πρὸς τὴν τῶν τόπων διαφορὰν τὰς ἀξίας αὐτῶν ἀφορίζειν ἀνάγκη, ἀλλ' ἐκεῖ λέγειν ἕκαστον τετάχθαι, ἔνθα λυσιτελεῖ τῷ παντί.

in Cael 7 489

τῶν οὖν ὑπὸ σελήνην μὴ ἐχόντων οἰκεῖον φῶς, ἀλλ' ἔξωθεν φωτιζομένων, εἰκότως, φαίη ἂν τις, οἱ δύο τοῦ κόσμου φωστῆρες ὑπὲρ αὐτὰ προσεχῶς ἐτάχθησαν τὸ ἀπλοῦν ἴσως τῶν κινήσεων κατὰ τὸ κρεῖττον ἔχοντες τοῦ συνθέτου. Ὁ δέ γε Πλάτων ἐν μὲν τοῖς Νόμοις δοκεῖ λέγειν, ὅτι φαίνονται μὲν οὕτω ποικίλως κινούμενοι οἱ πλάνητες, οὐ μὴν κατὰ ἀλήθειαν οὕτω κινοῦνται, ἐν δὲ τῷ Τιμαίῳ ποικιλωτέραν αὐτῶν εἶναι τὴν κίνησιν συγχωρεῖ ὡς μέσων ὄντων τῶν τε πάντη τεταγμένων καὶ τῶν πάντη ἀτάκτων καὶ διὰ τοῦτο τεταγμένην ἐχόντων ἀνωμαλίαν. διὸ καὶ ἐν τοῖς Νόμοις καταβοᾷ τῶν μόνην πλάνην αὐτῶν κατηγορούντων καὶ μὴ οἰομένων καὶ ταύτην τάξεως μετέχειν καὶ εἶναι κατὰ φύσιν αὐτοῖς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος ἐν τούτοις ἀνέδην ἄψυχα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φησιν εἶναι τὰ ὑπὸ σελήνην καὶ πράξεως ἁμοιρα, τίς οὐκ ἂν θαυμάσοι, εἰ τὰ μὲν ἐξ ἐλαχίστης αὐτῶν μοίρας συγκείμενα ζῶα ἔμψυχα ἐστὶν ἐφήμερον ἔχοντα τὴν οὐσίαν καὶ εἰς βραχὺ κομιδῇ συνεσταλμένην, αἱ δὲ τηλικαῦται τοῦ παντὸς μοῖραι αἰδίοι οὔσαι ταῖς ὁλότησιν οὐκ ἂν ψυχῆς ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ κατηξιώθησαν; κἂν γὰρ ἀπλᾶ ᾗ, οὐκ ᾗ ἀνάγκη ἄψυχα αὐτὰ εἶναι, εἴπερ καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπλοῦς ὦν ἐψύχεται, ὁπότε καὶ τούτων ἕκαστον ἐκ τῶν τεσσάρων συγκείμενον κατ' ἐπικράτειαν ἐνός ἐστι τοῦτο, ὃ λέγεται. εἰ δὲ διὰ τοῦτο πράξεως οὐ μετέχει, ὅτι μὴ ἄλλοτε ἄλλα ἐνεργεῖ ὥσπερ τὰ μερικά ζῶα, καὶ ὁ οὐρανὸς ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν τῶν ἐνεργειῶν· εἰ δέ, ὅτι κατὰ τόπον ἀκίνητος ἡ γῆ, διὰ τοῦτο ἄζως αὐτῷ δοκεῖ καὶ ἄψυχος, πρῶτον μὲν αἰσχύνεσθαι δεῖ, εἰ τὰ μὲν φυτὰ τὰ ὑπὸ τῆς γῆς ζωούμενα ζῆν λέγομεν καὶ ἔμψυχα εἶναι, αὐτὴν δὲ τὴν γῆν ἄζων καὶ ἄψυχον· ἔπειτα ζῆν λέγων καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν ψυχὴν ὁ Ἀριστοτέλης οὐκ ἀναγκάζει κατὰ τόπον αὐτὰ κινεῖσθαι· κἂν ἔστηκεν ἡ γῆ ἐστία τοῦ παντὸς οὔσα, ταύτην ἔχει πρᾶξιν καὶ ἐνέργειαν· ὡς γὰρ τὸ κινεῖσθαι ζωτικῶς, οὕτως καὶ τὸ ἐστάναι ζωτικῶς πρᾶξις ἐστὶ καὶ ἐνέργεια ἔμψυχος· διὸ τὰ μὲν οὐράνια κινεῖται, ἡ δὲ γῆ ἔστηκε, τὰ δὲ μερικά ζῶα καὶ κινεῖται καὶ ἔστηκε. p. 292b25

Περὶ δὲ τῆς ἀπορίας ἕως τοῦ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας ς . Δύο προθεῖς ἀπορίας καὶ τὴν πρώτην διαλύσας ἐπὶ τὴν δευτέραν μέτεισι τὴν ζητοῦσαν, διὰ τί ἡ μὲν ἀπλανὴς μία οὔσα σφαῖρα καὶ μία

κινουμένη φορὰν τοσοῦτον ἔχει πλῆθος ἀστέρων ὡς ἀνάριθμον δοκεῖν πάντων μίαν κίνησιν τὴν τῆς ἀπλανοῦς κινουμένων, τῶν δὲ πλανᾶσθαι λεγομένων ἕκαστον ἰδίαν κίνησιν εἴληφε κατὰ τὴν σφαῖραν, ἐν ᾗ μόνον αὐτό ἐστι.

in Cael 7 490

ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν τρισὶν ἢ δυοῖν ἐπιχειρήμασι λύων τὸ πρῶτον εἴρηκεν ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς, ἣν ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας σφαῖρας ἢ ἀπλανῆς· κἂν γὰρ πᾶσαι καὶ ζωὴν καὶ ἀρχικὸν ἀξίωμα ἔχωσιν, ἐννοῆσαι χρή πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι καὶ ζωῆς καὶ ἀρχῆς τῆς πρώτης πρὸς τὰς ἄλλας. δηλοῖ δὲ τὴν ὑπεροχὴν τῆς δυνάμεως ἢ τε ἄμεσος συγγένεια πρὸς τὸ πρῶτον ποιοῦν τε καὶ κινεῖν αἴτιον καὶ τὸ πάντων τῶν ἄλλων εἶναι περιεκτικὴν καὶ τὸ συμπεριφέρειν ἑαυτῇ τὰς ἄλλας καὶ ἔτι μέντοι τὸ διὰ μιᾶς καὶ ἀπλῆς κινήσεως καὶ σχεδὸν ἀχρόνου, εἴ τις ἐννοήσῃ τὸ μέγεθος, ὁλοκλήρου τυγχάνειν τοῦ τελεωτάτου ἀγαθοῦ· ὥστε τάχα ἂν τις δικαιότερον τὸ ἐναντίον θαυμάσειεν, εἰ τοσοῦτον ὑπερφέρειν ἴσχυος ὅμως ἀριθμητικόν τινα δυνάμεως ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας, ὃν τὸ πλῆθος τῶν ὑπ’ αὐτῆς κινουμένων ἀστέρων πρὸς ἓν ἕκαστον τῶν ἐν ταῖς ἄλλαις ἐνδεδεμένων. p. 292b30 Εἴη δ’ ἂν ἥδε συμβαίνουσα κατὰ λόγον ἕως τοῦ τῷ δὲ ἐνὶ σῶματι πολλὰς φορὰς. Τοῦτο οὐ χρή, φασί, τοῖς ἐπάνω συνάπτοντας συγγεῖν τοὺς λόγους, ἀλλ’ ὡς δεύτερον ἐπιχείρημα ἀποδέχεσθαι. λέγει γάρ, ὅτι ἡ μὲν πρώτη φορὰ ἡ τῶν ἀπλανῶν μία οὔσα πολλὰ κινεῖ τῶν θείων σωμάτων κατὰ τὴν μίαν ἑαυτῆς κίνησιν, αἱ δὲ τῶν πλανωμένων φοραὶ καθ’ ἕκαστον ἀστέρα πολλαὶ οὔσαι πολλῶν σφαιρῶν ἐν σῶμα πολλὰς κινεῖσι κινήσεις· ἕκαστον γὰρ τῶν πλανωμένων ἄστρον πλείους φέρεται φορὰς ὑπὸ πλειόνων τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων φερόμενον. ταύτη οὖν, φησί, καὶ τὴν τοσαύτην ὑπεροχὴν ἀνισάζει ἡ φύσις καὶ ποιεῖ τινα τάξιν τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ τῆς ἀπλανοῦς πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, τῷ δὲ ἐνὶ σῶματι τοῦ πλανωμένου ἀστέρος πολλὰς κινήσεις. καὶ οἱ μὲν ἐξηγηταὶ ὡς ἴδιον αὐτόθεν τοῦτο τάττοντες ἐπιχείρημα μὴ συνάπτειν αὐτὸ τῷ προτέρῳ παρακελεύονται· μήποτε δέ, εἰ μὴ συνάπτοιτο ἐκεῖνῳ, ἀδιανόητόν ἐστι τὸ εἶη δ’ ἂν ἥδε συμβαίνουσα κατὰ λόγο ν. τίς γὰρ ἦδ’ ε, εἰ μὴ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν ἀποδέδωκε; τὸ γὰρ λέγειν ἥδε ἡ θέσις καὶ ἡ τάξις καὶ ἡ δοκοῦσα ἀνισότης, ὡς ὁ Ἀλέξανδρός φησι, πολὺ τὸ ἐλλειπτικὸν ἔχει τῆς ἐρμηνείας.

in Cael 7 491

μήποτε οὖν πολλὴν εἰπὼν τὴν ὑπεροχὴν τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας καὶ διὰ τούτου λύσας τὴν ἀπορίαν ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι καὶ ἥδε ἡ ὑπεροχὴ ἀνισάζεται πως διὰ τῆς ἀναλογίας ὑπὸ τῆς θείας δημιουργίας. ὡς γὰρ ἡ μία κίνησις τῆς ἀπλανοῦς ἔχει πρὸς τὰ πολλὰ ὑπ’ αὐτῆς κινούμενα ἄστρον, οὕτω τὸ πλανώμενον ἐν ἄστρον πρὸς τὰς κινουμένας αὐτῷ πολλὰς κινήσεις. εἰ γὰρ μὴ οὕτως τις ἀποδέξατο τὸ εἰρημένον, ἀλλ’ ὡς ἴδιον καθ’ αὐτὸ τελέως ἐπιχείρημα, μήποτε καὶ ἀνατρεπτικὸν ἐστι τοῦ πρὸ αὐτοῦ ῥηθέντος, εἴπερ ἐκεῖνο μὲν τὴν ὑπεροχὴν, τοῦτο δὲ τὴν ἀνίσωσιν ἠτιάσατο. p. 293a4 Καὶ ἔτι διὰ τοῦτο ἐν ἔχουσι σῶμα αἱ ἄλλαι σφαῖραι ἕως τοῦ παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον ἢ δυνάμεις ἐστι ν. Ἄλλο τοῦτο ἐπιχείρημα ἢ δεύτερον ἢ τρίτον τὴν αἰτίαν ἀπὸ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν ἀποδιδόν τοῦ τὰς μὲν πλανωμένας ἐν ἄστρον ἔχειν ἐκάστην, τὴν δὲ ἀπλανῆ τοσαῦτα. λέγει οὖν, ὅτι ἡ σφαῖρα ἢ τὸ ἐν ἄστρον ἔχουσα τὸ πλανᾶσθαι λεγόμενον ἐν πολλαῖς σφαῖραις ταῖς ἀνελιττούσαις καλουμέναις ἢ, ὡς ὁ Θεόφραστος αὐτὰς καλεῖ, ταῖς ἀνάστροις ἐνδεδεμένη φέρεται τελευταία οὔσα τῆς ὅλης αὐτῶν συντάξεως, οἷον τῶν τὸν Κρόνον ἢ τὸν Δία ἢ τῶν ἄλλων τινὰ κινουσῶν· καὶ ἐκάστη μὲντοι τούτων τῶν σφαιρῶν τῇ τε ἄστρον ἐχούσῃ καὶ ταῖς ταύτην περιεχούσαις ἰδίον ἐστι κατὰ

φύσιν ἀπλῇ κίνησις, ἡ δὲ ποικιλία καὶ ἀνωμαλία τοῦ ἀστέρος προποδίζειν τε καὶ ὑποποδίζειν δοκοῦντος καὶ προστιθέναι καὶ ἀφαιρεῖν τοῖς ἀριθμοῖς καὶ στηρίζειν ἔξωθεν πρόσκειται· ὑπὸ γὰρ τῶν ἀνελιττουσῶν γίνεται κινουμένης μὲν ἐκάστης αὐτῶν, ὡς εἴρηται, κατὰ τὴν ἑαυτῆς ἰδίαν κίνησιν, κινούσης δὲ τὴν τὸ ἄστρον ἔχουσαν ἄλλης ἄλλως κατὰ τὴν ἑαυτῆς οἰκείαν κίνησιν. ἐπειδὴ οὖν ἐκάστη σφαῖρα σῶμα τυγχάνει ὄν, τῇ δὲ ἐξωτάτῳ καθ' ἐκάστην σύνταξιν σὺν τῇ ἀπλανεῖ κινουμένη πρὸς τῇ ἰδίᾳ κινήσει πρόσκειται τὸ καὶ τὰς ἄλλας τὰς ὑφ' ἑαυτῆς περιεχομένας κινεῖν κοινῶς τὴν αὐτὴν κίνησιν πάσας, ἣν αὕτη κινεῖται, ἐργῶδες ἂν ἦν αὐτῇ κινεῖν καὶ σφαίρας σωματικὰς τοσαύτας καὶ τὴν τὸ ἐν ἄστρον ἔχουσαν μηκέτι ἐν ἔχουσαν ἀλλὰ πολλά, ὥσπερ καὶ τῇ ἀπλανεῖ.

in Cael 7 492

τὸ δὲ ἐργῶδες ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τοῦ εἰπεῖν παντὸς δὲ πεπερασμένου σώματος πρὸς πεπερασμένον ἢ δύναμιν ἐστὶ ν. εἰ μὲν γὰρ ἄπειρον εἶχε δύναμιν τὸ κινεῖν, οὐδὲν ἂν ἦν πρᾶγμα ὅσαοῦν ὑποβάλλειν αὐτῷ πρὸς τὸ κινεῖσθαι, ἐπειδὴ δὲ σῶμα ὃν πεπερασμένον πεπερασμένην ἔχει δύναμιν, πρὸς πεπερασμένον ἂν εἴη αὕτη ἢ δύναμις καὶ σύμμετρον αὐτῇ καὶ οὐ πρὸς ὅποιονοῦν. εἰ οὖν ὑπεραίρει τὴν τῆς μιᾶς σφαίρας κινητικὴν δύναμιν πρὸς τὸ κινεῖσθαι ὑπ' αὐτῆς τὰ τοσαῦτα σώματα, εἰ καὶ πολλοὺς εἶχεν ἀστέρας ἢ τὸν ἓνα ἔχουσα σφαῖρα, ἐργῶδες ἂν ὄντως ἦν τὸ ἐπίταγμα. Δοκεῖ δέ μοι ὁ λόγος οὗτος ὡς ἐπ' ἐκείνῳ προιέναι τῷ λέγοντι πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς ἀπλανοῦς πρὸς τὰς πλανωμένας· ἐπεὶ τί ἐκώλυεν, ὥσπερ ἡ ἀπλανὴς τοὺς τε ἐν αὐτῇ πάντας ἀστέρας καὶ τὰς περιεχομένας ὑφ' αὐτῆς σφαίρας πάσας ἑαυτῇ συγκινεῖ, οὕτω καὶ τὴν ἐξωτάτῳ τῶν ἀνελιττουσῶν τὰς τε ὑφ' ἑαυτὴν ἀνελιττούσας κινεῖν καὶ τὴν τὸ ἄστρον μηκέτι ἐν ἀλλὰ πολλά ἔχουσαν; εἰ μὴ ἄρα τι διάφορον ἔχει τὸ τὴν μὲν ἀπλανὴ μετὰ τῶν ἄστρον ὑφεστῶσαν καὶ κινουμένην τὴν ἑαυτῆς κίνησιν οὕτω τὰς περιεχομένας ὑπ' αὐτῆς συμπεριάγειν, τὴν δὲ τὸ πλανώμενον ἄστρον ἔχουσαν, εἰ πλῆθος εἶχεν ἀστέρων, τὴν ὑπ' ἄλλου κίνησιν ἐργωδεστέραν ποιεῖν τῷ κινεῖν. τὸ δὲ ἐργῶδες, οὐχ ὅτι βάρος ἔχει τὰ σώματα ἐκείνα· τοῦτο γὰρ ἀποδεικτικῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἀπέφησεν· ἀλλ' ὅτι χρὴ πάντως καὶ ἐν ἐκείνοις συμμετρίαν τοῦ κινεῖντος πρὸς τὸ κινούμενον εἶναι, δι' ὃ τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ ταύτης ὁ Ἀριστοτέλης πεποίηται. Ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ, ὅτι καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα ὡς ἐπὶ ἀληθῶς ὑφεστῶσαις προῆλθε ταῖς κατὰ τὰς ἀνελιττούσας ἀστρολογικαῖς ὑποθέσεσιν οὐδεμίαν ἐχούσαις ἀνάγκην, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, εἴπερ καὶ ἄλλοι δι' ἄλλων ὑποθέσεων ἔσωσαν τὰ φαινόμενα. οἰκεῖον δὲ ἂν εἴη τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων κινήσεων λόγοις τὸ καὶ περὶ τῶν ὑποθέσεων τούτων βραχέα διαλεχθῆναι, ὧν ὑποτεθεισῶν ἕκαστοι σώζειν τὰ φαινόμενα διετείνοντο. καὶ εἴρηται καὶ πρότερον, ὅτι ὁ Πλάτων ταῖς οὐρανίαις κινήσεσι τὸ ἐγκύκλιον καὶ ὁμαλὲς καὶ τεταγμένον ἀνενδοιάστως ἀποδιδούς πρόβλημα τοῖς μαθηματικοῖς προὔτεινε, τίνων ὑποτεθέντων δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων καὶ τεταγμένων κινήσεων δυνήσεται διασωθῆναι τὰ περὶ τοὺς πλανωμένους φαινόμενα, καὶ ὅτι πρῶτος Εὐδόξος ὁ Κνίδιος ἐπέβαλε ταῖς διὰ τῶν ἀνελιττουσῶν καλουμένων σφαιρῶν ὑποθέσεσι.

in Cael 7 493

Κάλλιππος δὲ ὁ Κυζικηνὸς Πολεμάρχῳ συσχολάσας τῷ Εὐδόξῳ γνωρίμῳ μετ' ἐκεῖνον εἰς Ἀθήνας ἐλθὼν τῷ Ἀριστοτέλει συγκατεβίω τὰ ὑπὸ τοῦ Εὐδόξου εὐρεθέντα σὺν τῷ Ἀριστοτέλει διορθούμενός τε καὶ προσαναπληρῶν· τῷ γὰρ Ἀριστοτέλει νομίζοντι δεῖν τὰ οὐράνια πάντα περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κινεῖσθαι ἤρεσκεν ἡ τῶν ἀνελιττουσῶν ὑπόθεσις ὡς ὁμοκέντρους τῷ παντὶ τὰς ἀνελιττούσας ὑποτιθεμένη καὶ οὐκ ἐκκέντρους, ὥσπερ οἱ ὕστερον. Εὐδόξῳ τοίνυν καὶ τοῖς πρὸ

αὐτοῦ τρεῖς ὁ ἥλιος ἐδόκει κινεῖσθαι κινήσεις τῇ τε τῶν ἀπλανῶν σφαῖρα ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς συμπεριαγόμενος καὶ αὐτὸς τὴν ἐναντίαν διὰ τῶν δώδεκα ζῳδίων φερόμενος καὶ τρίτον ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων εἰς τὰ πλάγια παρεκτρεπόμενος· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο κατείληπτο ἐκ τοῦ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν αἰεὶ τόπον ἐν ταῖς τροπαῖς ταῖς θεριναῖς καὶ ταῖς χειμεριναῖς ἀνατέλλειν. διὰ τοῦτο οὖν ἐν τρισὶν αὐτὸν φέρεσθαι ἔλεγον σφαῖραις, ἃς ὁ Θεόφραστος ἀνάστρους ἐκάλει ὡς μηδὲν ἐχούσας ἄστρον καὶ ἀνταναφερούσας μὲν πρὸς τὰς κατωτέρω, ἀνελισσούσας δὲ πρὸς τὰς ἀνωτέρω. τριῶν γὰρ οὐσῶν περὶ αὐτὸν κινήσεων ἀδύνατον ἦν τὰς ἐναντίας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινεῖσθαι, εἴ γε μὴ καθ' αὐτὸν μήτε ὁ ἥλιος μήτε ἡ σελήνη μήτε ἄλλο τι τῶν ἄστρον κινεῖται, πάντα δὲ ἐνδεδεμένα φέρεται τῷ κυκλικῷ σώματι. εἰ μὲν δὴ τὴν τε κατὰ μῆκος περίοδον καὶ τὴν εἰς πλάτος παραχώρησιν ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐποιεῖτο, αὐτάρκεις ἂν ἦσαν δύο σφαῖραι, μία μὲν ἡ τῶν ἀπλανῶν ἐπὶ δυσμὰς περιουῖσα, ἑτέρα δὲ πρὸς ἕω περὶ ἄξονα στρεφομένη ἐνδεδεμένον μὲν τῇ προτέρᾳ, πρὸς ὀρθὰς δὲ ὄντα λοξῷ κύκλῳ, καθ' οὗ τὴν πορείαν ἔδοξεν ἂν ποιεῖσθαι ὁ ἥλιος. ἐπεὶ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, ἀλλὰ τὸν μὲν κύκλον ἐν ἄλλῳ χρόνῳ περιείσι, τὴν δὲ κατὰ πλάτος παραχώρησιν ἐν ἄλλῳ τῷ ποιεῖται, ἀνάγκη καὶ τρίτην προσλαβεῖν σφαῖραν, ὅπως ἐκάστη κίνησις ἐκάστην τῶν φαινομένων περὶ αὐτὸν ἀποδιδῷ. ταύτη τοῖνυν τριῶν οὐσῶν τῶν σφαιρῶν καὶ πασῶν ὁμοκέντρων ἀλλήλαις τε καὶ τῷ παντὶ τὴν μὲν τὰς δύο περιέχουσιν περὶ τοὺς τοῦ κόσμου πόλους ὑπετίθετο στρέφεσθαι ἐπὶ ταῦτά τῇ τῶν ἀπλανῶν καὶ ἰσοχρονίως ταύτη ἀποκαθισταμένην, τὴν δὲ ταύτης μὲν ἐλάττω, μείζω δὲ τῆς λοιπῆς, ἐπιστρέφεσθαι περὶ ἄξονα, καθάπερ εἴρηται, πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζῳδίων ἐπιπέδῳ ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ ἀνατολάς, τὴν δὲ ἐλαχίστην καὶ αὐτὴν μὲν ἐπιστρέφεσθαι ἐπὶ ταῦτά τῇ δευτέρᾳ, περὶ ἄξονα μέντοι ἕτερον, ὃς νοοῖτο ἂν ὀρθὸς πρὸς τινος κύκλου ἐπίπεδον μεγίστου καὶ λοξοῦ, ὃν ὁ ἥλιος τῷ ἑαυτοῦ κέντρῳ γράφειν δοκεῖ φερόμενος ὑπὸ τῆς ἐλαχίστης σφαίρας, ἐν ἣ καὶ ἐνδέδεται.

in Cael 7 494

τὴν δ' οὖν ὑπόλειψιν τῆς σφαίρας ταύτης βραδυτέραν πολλῷ τίθεται ἢ τὴν τῆς περιεχούσης αὐτήν, μέσης δὲ οὔσης τῷ τε μεγέθει καὶ τῇ θέσει, ὥς ἐστι δῆλον ἐκ τοῦ Περὶ ταχῶν αὐτῷ γεγραμμένου συγγράμματος. ἡ μὲν οὖν μεγίστη τῶν σφαιρῶν ἐπὶ ταῦτά τοις ἀπλανέσιν ἄμφω τὰς λοιπὰς ἐπιστρέφει διὰ τὸ τῆς μὲν φέρειν ἐν ἑαυτῇ ὄντας τοὺς πόλους, ἐκείνην δὲ τοὺς τῆς τρίτης τῆς φερούσης τὸν ἥλιον, ὁμοίως δὲ ἔχουσιν ἐν ἑαυτῇ τοὺς πόλους μεθ' ἑαυτῆς, ἐφ' ἃ περιάγεται, συνεπιστρέφειν καὶ ταύτην καὶ ἅμα ταύτῃ τὸν ἥλιον, οὕτω τε φαίνεσθαι αὐτὸν ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς φερόμενον συμβαίνει. καὶ εἰ μὲν γε ἀκίνητοι ἦσαν καθ' ἑαυτὰς αἱ δύο σφαῖραι ἢ τε μέση καὶ ἡ ἐλαχίστη, ἰσοχρόνιος κόσμος στροφῇ γίνοιτο ἂν ἢ τοῦ ἡλίου περιαγωγή, νῦν δέ, ἐπεὶ πρὸς τὸναντίον αὐταὶ ἀποστρέφονται, ὕστερεῖ τοῦ εἰρημένου χρόνου ἢ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπὶ τὴν ἐξῆς ἀνατολήν τοῦ ἡλίου ἀπονόστησις. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τὸν ἥλιον, περὶ δὲ τὴν σελήνην τὰ μὲν κατὰ ταῦτά, τὰ δὲ οὐ κατὰ ταῦτά διετάξατο· τρεῖς μὲν γὰρ σφαῖρας καὶ ταύτην εἶναι τὰς φερούσας, διότι καὶ τρεῖς αὐτῆς ἐφαίνοντο εἶναι κινήσεις, τούτων δὲ μίαν μὲν τὴν ὁμοίως κινουμένην τῇ τῶν ἀπλανῶν, ἑτέραν δὲ ἐναντίως μὲν ταύτῃ, περὶ ἄξονα δὲ στρεφομένην πρὸς ὀρθὰς ὄντα τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ διὰ μέσου τῶν ζῳδίων, καθάπερ καὶ ἐφ' ἡλίου, τρίτην δὲ οὐκέτι καθάπερ ἐφ' ἡλίου, ὅτι κατὰ μὲν τὴν θέσιν ὁμοίως, κατὰ δέ γε τὴν κίνησιν οὐχ ὁμοίως, ἀλλ' ἐναντίως μὲν τῇ δευτέρᾳ, τῇ δὲ πρώτῃ φερομένην ἐπὶ ταῦτά βραδεῖαν μὲν κίνησιν κινουμένην, περὶ ἄξονα δ' οὖν στρεφομένην ὀρθὸν πρὸς τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου, ὃς ἐπινοηθεῖν

ἂν ὑπὸ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφόμενος ἐγκεκλιμένος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων τοσοῦτον, ὅσον ἡ πλείστη κατὰ πλάτος τῇ σελήνῃ παραχώρησις γίνεται· φανερόν δέ, ὅτι οἱ τῆς τρίτης σφαίρας πόλοι ἀπὸ τῶν τῆς δευτέρας διεστῶτες ἂν εἶεν περιφέρειαν ἐπὶ τοῦ δι' ἄμφοιν νοουμένου μεγίστου κύκλου, ἡλικὴ ἐστὶν ἡ ἡμίσεια τοῦ πλάτους, ὃ κινεῖται ἡ σελήνη.

in Cael 7 495

τὴν μὲν οὖν πρώτην ὑπέθετο σφαῖραν διὰ τὴν ἀπ' ἀνατολῶν αὐτῆς ἐπὶ δυσμὰς περίοδον, τὴν δὲ δευτέραν διὰ τὴν ὑπὸ τὰ ζῳδια φαινομένην αὐτῆς ὑπόλειψιν, τὴν τρίτην δὲ διὰ τὸ μὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς τοῦ ζωδιακοῦ σημείοις βορειοτάτην τε καὶ νοτιωτάτην φαίνεσθαι γινομένην, ἀλλὰ μεταπίπτειν τὰ τοιαῦτα σημεῖα τῶν ζωδίων αἰετὶ ἐπὶ τὰ προηγούμενα. διὸ δὴ καὶ τὴν σφαῖραν ταύτην ἐπὶ ταῦτά τῇ τῶν ἀπλανῶν κινεῖσθαι, τῷ δὲ τὴν μετάπτωσιν παντάπασιν ὀλίγην γίνεσθαι καθ' ἕκαστον μῆνα τῶν εἰρημένων σημείων βραδεῖαν αὐτῆς τὴν ἐπὶ δυσμῶν κίνησιν ὑπεστήσατο. Τοσαῦτα μὲν δὴ καὶ περὶ σελήνης, περὶ δὲ τῶν πέντε πλανήτων τὴν δόξαν ἐκτιθέμενος αὐτοῦ ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τεττάρων σφαιρῶν τούτους κινεῖσθαι φησιν, ὧν ἡ πρώτη τε καὶ ἡ δευτέρα αἱ αὐταὶ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσαι θέσιν ταῖς ἐπὶ τε ἡλίου καὶ σελήνης πρώταις δύο· ἥ τε γὰρ ἀπάσας περιέχουσα καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἐστὶ σφαῖρα περὶ τὸν ἄξονα τοῦ κόσμου στρεφομένη ἐπὶ δυσμὰς ἀπ' ἀνατολῶν ἰσοχρονίως τῇ τῶν ἀπλανῶν, καὶ ἡ δευτέρα τοὺς πόλους ἐν τῇ πρώτῃ ἔχουσα περὶ ἄξονα καὶ πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἔμπαλιν τὴν στροφὴν ποιεῖται ἀπὸ δυσμῶν ἐπ' ἀνατολάς, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαστος αὐτῶν δοκεῖ τὸν ζωδιακὸν κύκλον διεξιέναι· διὸ ἐπὶ μὲν τοῦ τε Ἑρμοῦ ἄστέρος καὶ τοῦ Ἑωσφόρου ἐνιαυτῷ φησὶ τὴν τῆς δευτέρας σφαίρας συντελεῖσθαι, ἐπὶ δὲ τοῦ Ἄρεος ἔτεσι δυσὶν, ἐπὶ δὲ τοῦ Διὸς δώδεκα ἔτεσι, ἐπὶ δὲ τοῦ Κρόνου τριάκοντα, ὃν Ἥλιος ἀστέρα οἱ παλαιοὶ προσηγόρευον. αἱ δὲ λοιπαὶ δύο ὧδέ πως ἔχουσιν· ἡ μὲν τρίτη καθ' ἕκαστον τοὺς πόλους ἔχουσα ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τοῦ ἐν τῇ καθ' ἕκαστον δευτέρᾳ σφαίρα νοουμένου ἀπὸ μεσημβρίας ἐπὶ τὰς ἄρκτους ἐπιστρέφεται, ἐν ᾧ ἕκαστος χρόνῳ ἀπὸ φάσεως ἐπὶ τὴν ἐφεξῆς φάσιν παραγίνεται τὰς πρὸς ἥλιον ἀπάσας σχέσεις διεξιῶν, ὃν καὶ διεξόδου χρόνον οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλοῦσιν.

in Cael 7 496

ἔστι δὲ οὗτος ἄλλω ἄλλος, διὸ καὶ οὐκ ἰσοχρόνιος ἅπασιν ἡ τῆς τρίτης σφαίρας στροφή, ἀλλὰ, καθάπερ Εὐδόξος ᾤετο, τῷ μὲν Ἀφροδίτης ἀστέρι ἐν μηνὶ ἐννεακαίδεκα, τῷ δὲ τοῦ Ἑρμοῦ ἐν ἡμέραις δέκα καὶ ἑκατόν, τῷ δὲ τοῦ Ἄρεος ἐν μηνὶ ὀκτώ καὶ ἡμέραις εἴκοσι, τῷ δὲ τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου ἑκατέρῳ ἔγγιστα ἐν μηνὶ τρισκαίδεκα. ἡ μὲν οὖν τρίτη σφαῖρα οὕτω καὶ ἐν τοσοῦτῳ χρόνῳ κινεῖται· ἡ δὲ τετάρτη σφαῖρα, ἥτις καὶ τὸ ἄστρον φέρει, περὶ λοξοῦ τινος κύκλου στρέφεται πόλους ἰδίους καθ' ἕκαστον, ἐν ᾧ μέντοι χρόνῳ τὴν στροφὴν τῇ τρίτῃ ποιεῖται ἐναντίως ἐκείνῃ κινουμένη ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς· ὁ δὲ λοξὸς οὗτος κύκλος ἐγκεκλίσθαι πρὸς τὸν μέγιστον τῶν ἐν τῇ τρίτῃ σφαίρα παραλλήλων λέγεται ὑπ' αὐτοῦ οὐκ ἴσον οὐδὲ ταῦτὸν ἐφ' ἀπάντων. φανερόν οὖν, ὅτι ἡ μὲν ὁμοίως τῇ τῶν ἀπλανῶν στρεφομένη πάσας τὰς λοιπὰς, ἅτε ἐν ἀλλήλαις τοὺς πόλους ἐχούσας, ἐπιστρέφει ἐπὶ ταῦτά, ὥστε καὶ τὴν τὸ ἄστρον φέρουσιν καὶ αὐτὸ τὸ ἄστρον· καὶ διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν ἀνατέλλειν τε καὶ δύνειν ὑπάρξει ἐκάστῳ αὐτῶν. ἡ δὲ δευτέρα σφαῖρα τὴν ὑπὸ τὰ δώδεκα ζῳδια πάροδον αὐτῷ παρέξεται· στρέφεται γὰρ περὶ τοὺς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων πόλους καὶ συνεπιστρέφει τὰς τε λοιπὰς δύο σφαίρας καὶ τὸν ἀστέρα ἐπὶ τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων, ἐν ᾧ χρόνῳ ἕκαστος δοκεῖ τὸν ζωδιακὸν διανύειν κύκλον. ἡ δὲ τρίτη σφαῖρα τοὺς πόλους ἔχουσα ἐπὶ τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ διὰ

μέσων τῶν ζωδίων ἀπὸ μεσημβρίας τε πρὸς ἄρκτον στρεφομένη καὶ ἀπ' ἄρκτου πρὸς μεσημβρίαν συνεπιστρέψει τὴν τετάρτην καὶ ἐν αὐτῇ τὸν ἀστέρα ἔχουσιν καὶ δὴ τῆς κατὰ πλάτος κινήσεως ἔξει τὴν αἰτίαν· οὐ μὴν αὕτη μόνη· ὅσον γὰρ ἐπὶ ταύτῃ καὶ πρὸς τοὺς πόλους τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων ἦκεν ἂν ὁ ἀστήρ καὶ πλησίον τῶν τοῦ κόσμου πόλων ἐγένετο· νυνὶ δὲ ἡ τετάρτη σφαῖρα περὶ τοὺς τοῦ <τοῦ> ἀστέρος λοξοῦ κύκλου στρεφομένη πόλους ἐπὶ τάναντία τῇ τρίτῃ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν στροφὴν αὐτῶν ποιουμένη τό τε ἐπὶ πλεόν ὑπερβάλλειν τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων παραιτήσεται καὶ τὴν λεγομένην ὑπὸ Εὐδόξου ἵποπεδὴν περὶ τὸν αὐτὸν τουτονὶ κύκλον τῷ ἀστέρι γράφειν παρέξεται, ὥστε, ὁπόσον τὸ τῆς γραμμῆς ταύτης πλάτος, τοσοῦτον καὶ ὁ ἀστήρ εἰς πλάτος δόξει παραχωρεῖν, ὅπερ ἐγκαλοῦσι τῷ Εὐδόξῳ.

in Cael 7 497

Αὕτη μὲν ἡ κατὰ Εὐδόξον σφαιροποιία εἴκοσι καὶ ἕξ τὰς πάσας ἐπὶ τῶν ἑπτὰ παραλαμβάνουσα ἕξ μὲν ἐπὶ ἡλίου καὶ σελήνης, εἴκοσι δὲ ἐπὶ τῶν πέντε. περὶ δὲ Καλλίππου τάδε γέγραφεν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Λ τῆς Μετὰ τὰ φυσικά· “Κάλλιππος δὲ τὴν μὲν θέσιν τῶν σφαιρῶν τὴν αὐτὴν ἐτίθετο Εὐδόξῳ, τουτέστι τῶν ἀποστημάτων τὴν τάξιν, τὸ δὲ πλῆθος τῷ μὲν τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου τὸ αὐτὸ ἐκείνῳ ἀπεδίδου, τῷ δὲ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ δύο ᾤετο προσθετάς εἶναι σφαίρας, τὰ φαινόμενα εἰ μέλλοι τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλανήτων ἑκάστῳ ἀνὰ μίαν”. ὥς εἶναι κατὰ Κάλλιππον τὰς πάσας πεντάκις πέντε καὶ δις τέσσαρας, τουτέστι τριάκοντα καὶ τρεῖς σφαίρας. οὔτε δὲ Καλλίππου φέρεται σύγγραμμα τὴν αἰτίαν τῶν προσθετέων τούτων σφαιρῶν λέγον, οὔτε Ἀριστοτέλης αὐτὴν προσέθηκεν, Εὐδημος δὲ συντόμως ἱστορήσε, τίνων φαινομένων ἔνεκα ταύτας προσθετάς εἶναι τὰς σφαίρας ᾤετο. λέγειν γὰρ αὐτόν φησιν, ὥς, εἴπερ οἱ μεταξὺ τροπῶν τε καὶ ἰσημεριῶν χρόνοι τοσοῦτον διαφέρουσιν, ὅσον Εὐκτήμονι καὶ Μέτῳ ἐδόκει, οὐχ ἱκανὰς εἶναι τὰς τρεῖς σφαίρας ἑκατέρῳ πρὸς τὸ σώζειν τὰ φαινόμενα διὰ τὴν ἐπιφαινομένην δηλονότι ταῖς κινήσεσιν αὐτῶν ἀνωμαλίαν. τὴν δὲ μίαν, ἣν ἐν ἑκάστῳ τῶν τριῶν πλανήτων Ἄρεος καὶ Ἀφροδίτης καὶ Ἑρμοῦ προσετίθει, σφαῖραν, τίνος ἔνεκεν προσετίθει, συντόμως καὶ σαφῶς ὁ Εὐδημος ἱστορήσεν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης μετὰ τὸ ἱστορῆσαι τὴν τοῦ Καλλίππου δόξαν περὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ἐπήγαγεν “ἀναγκαῖον δέ, εἰ μέλλουσι συντεθεῖσαι πᾶσαι τὰ φαινόμενα ἀποδώσειν, καθ' ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐτέρας σφαίρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι τὰς ἀνελιττούσας καὶ εἰς ταὐτὸν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου· οὕτω γὰρ μόνως ἐνδέχεται τὴν τῶν πλανήτων φορὰν ἅπαντα ποιῆσθαι.

in Cael 7 498

” ταῦτα τοίνυν τοῦ Ἀριστοτέλους συντόμως οὕτως σαφῶς εἰρηκότος ὁ Σωσιγένης ἐγκωμιάσας τὴν ἀγχίνοιαν αὐτοῦ ἐπεχείρησεν εὐρεῖν τὴν χρεῖαν τῶν ὑπ' αὐτοῦ προστιθεμένων σφαιρῶν καὶ λέγει, ὅτι δυοῖν ἔνεκα ταύτας, ἃς ἀνελιττούσας καλεῖ, φησὶν ἀναγκαῖον εἶναι προσγενέσθαι ταῖς ὑποθέσεσιν, ἵνα τε θέσις ἡ οἰκεία εἴῃ τῇ τε καθ' ἕκαστον ἀπλανεῖ καὶ ταῖς ὑπ' αὐτῇ, καὶ ὅπως τάχος τὸ οἰκεῖον ἐν πάσαις ὑπάρχοι· ἔδει γὰρ τὴν γε ὁμοίαν τῇ τῶν ἀπλανῶν ἢ ἄλλῃ τινὶ σφαίρᾳ περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα ἐκείνη φέρεσθαι καὶ χρόνῳ ἴσῳ αὐτὴν περιστρέφεσθαι, ὥν οὐδὲν ἄνευ τῆς προσθέσεως τῶν ὑπὸ Ἀριστοτέλους λεγομένων σφαιρῶν ὑπάρξαι δυνατόν. ποιούμεθα δέ, φησί, τὸν λόγον τοῦ σαφοῦς ἔνεκα ἐπὶ τῶν φερουσῶν τὸν τοῦ Διὸς σφαιρῶν. εἰ τοίνυν ἐν τῇ τελευταίᾳ τῶν τοῦ Κρόνου τεττάρων, ἐν ἣ καὶ αὐτὸς ἐνδέδεται, τοὺς πόλους τῆς πρώτης τῶν τοῦ Διὸς ἐναρμόσαιμεν, τίνα τρόπον οὗτοι μένιν δύναιντο ἂν ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας, ὅτε γε ἡ φέρουσα

αὐτοὺς περὶ ἄλλον ἄξονα στρέφεται πλάγιον; ἀλλὰ μὴν δεῖ γε μένειν αὐτοὺς ἐπὶ τοῦ εἰρημένου ἄξονος ἐπὶ τῆς ἐξωτάτης φορᾶς, εἴπερ μέλλοι τὴν τάξιν τῆς τῶν ἀπλανῶν σφαίρας δέχεσθαι ἢ στρεφομένη σφαῖρα περὶ αὐτούς. ἔτι τοίνυν, ἐπειδὴ τῶν φερουσῶν τὸν τοῦ Κρόνου σφαιρῶν αἱ τρεῖς ὑπ' ἀλλήλων τε καὶ τῆς πρώτης συνεπιστρέφονται, ἔχουσαι μέντοι καὶ αὐταὶ οἰκεῖόν τι τάχος, εἴη ἂν περὶ τὴν τετάρτην οὐχ ἀπλῇ τις ἢ κίνησις, ἀλλὰ πασῶν τῶν ὑπεράνω μετέχουσα· δειχθήσεται γάρ, ὅτι τῶν μὲν ἀντιφερομένων ἀφαιρεῖται τι τοῦ διὰ τὴν συνεπιστρέφουσιν αὐταῖς τάχους ὑπάρχοντος, τῶν δὲ συνεπιστρεφομένων προστίθεται τι τῇ διικνουμένη εἰς αὐτὰς κινήσει ἐκ τῆς ὑπεράνω σφαίρας διὰ τὴν ἴδιον αὐτῶν κίνησιν, ὥστε, εἴπερ ἐνδεθείη τῇ φερούσῃ τὸν τοῦ Κρόνου σφαῖρα ἢ πρώτη τῶν τοῦ Διὸς καὶ τάχος οἰκεῖον ἔχοι, ὡς ἐν κόσμου περιστροφῇ ἐπὶ ταὐτὸν πάλιν ἀναπολεῖν, αἱ τῶν ὑπεράνω σφαιρῶν κινήσεις οὐκ ἐάσουσι τοῦτ' ἐκ τῆς αὐτῇ παρεῖναι, ἀλλ' ἔσται τις πρόσθεσις· φέρονται γὰρ ἐπὶ δυσμὰς καὶ αὐταὶ φερομένης καὶ αὐτῆς ἐκείνης ἐπὶ ταῦτά.

in Cael 7 499

ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς· ἢ τε γὰρ κινήσεις μᾶλλον καὶ μᾶλλον συντεθήσεται καὶ τὴν οἰκείαν θέσιν παραλλάξουσιν αὐτῶν οἱ πόλοι· δεῖ δέ, καθάπερ ἔφαμεν, οὐδέτερον τούτων συμβαίνειν. ὅπως οὖν τοῦτο μὴ γένοιτο μηδὲ ἀπαντῶν τι τούτου γε ἔνεκα πλημμελές, ἐπενόησε “τὰς ἀνελιττούσας καὶ εἰς ταὐτὸν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου”. οὕτω γὰρ δὴ καὶ κατὰ λέξιν εἶπεν ἄμφω μηνύων, ὧν ἔνεκα παρεισῆγαγεν αὐτά, διὰ μὲν τοῦ φάναι ἀνελιττούσας τὴν τῆς κινήσεως ἀποκατάστασιν εἰς τὸ τάχος τὸ οἰκεῖον, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν “εἰς ταὐτὸν ἀποκαθιστώσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου” τὴν τῶν πόλων ἐν τῷ προσήκοντι μονήν· κατὰ τούτους γὰρ ἢ τῶν φερομένων σφαιρῶν θέσις νοεῖται, εἴπερ μόνοι μένουσι. τὴν δὲ πρώτην ἔφη σφαῖραν ὑπ' αὐτῶν ἀποκαθίστασθαι τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου ἄστρου, ἐπειδὴ ταύτης τὴν τε οἰκείαν θέσιν καὶ τὸ οἰκεῖον τάχος διὰ τὴν ἀνείλησιν λαβούσης τὰ τῶν ἐξῆς σφαιρῶν ἅπαντα διασώζεται. Ὅτι δὲ ταῦτα συμβαίνει, ἔδειξεν ὁ Σωσιγένης προεκθέμενός τινα χρήσιμα πρὸς τὸν λόγον, ὧν ἡ σύντομος ἔκθεσις ἐστὶ τοιαύτη. δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων οὐσῶν, οἷον τῶν ΔΕ ΖΗ, καὶ περιεχομένων ἔξωθεν ὑπ' ἄλλης εἴτε μενούσης εἴτε περιειλούσης ἐκείνας, ἐκείνων δὲ ἐναντίως κινουμένων ἀλλήλαις καὶ δι' ἴσου χρόνου, τουτέστιν ἰσοταχῶς, πάντα τὰ ἐν τῇ περιεχομένῃ σημεῖα κατὰ ταὐτὸν ἀεὶ ἔσται πρὸς τὴν περιέχουσαν, ὡς ἂν εἰ καὶ μένουσα ἐτύγχανε. τῆς γὰρ ΔΕ κινουμένης ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β, εἰ μὲν ἢ ἐλάσσων ἢ ΖΗ συνεπεστρέφετο μόνον καὶ μὴ ἀντεφέρετο, ὥφθη ἂν, ὡς τὸ Δ ποτε ὑπὸ τὸ Β, οὕτω καὶ τὸ Ζ συμφερόμενον τῷ Δ καὶ ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ· ἐπειδὴ δὲ καὶ συμφέρονται, καὶ ἀντιφέρεται τῇ ΔΕ ἢ ΖΗ, ὅσον συμφερομένη προστίθῃσιν, ἀντιφερομένη τοσοῦτον ἀναλύει, καὶ γίνεται, ὅτε τὸ Δ ὑπὸ τὸ Β, τὸ Ζ ὑπὸ τὸ Α, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς ἐφαίνετο· ὥστε ἀληθές τὸ προτεθέν.

in Cael 7 500

μενούσης μὲν οὖν τῆς ΑΒ δῆλον τὸ δειχθὲν καὶ † ὅπως ἀμφοτέρων ὑπαρχόντων τὸ τὴν ἐντὸς συμπεριφερομένην καὶ ἀντιφερομένην τῇ ἐκτὸς τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ σημείοις τὴν αὐτὴν ἔχειν θέσιν καὶ οὔτε μόνον συμφερομένην οὔτε μόνον ἀντιφερομένην. εἰ δὲ δὴ καὶ ἐκινεῖτο ἢ ΑΒ εἴτε ἐναντίως εἴτε ἐπὶ ταῦτά τῇ δευτέρᾳ σφαίρᾳ τῇ ΔΕ, τὰ αὐτὰ συμβήσεται περὶ τὰ σημεῖα τῆς τρίτης τῆς ΖΗ συμφερομένης τῇ ΔΕ καὶ ἀντιφερομένης ὁμοίως. εἰ γὰρ τῆς ΑΒ σφαίρας ἀπὸ τοῦ Α ὡς ἐπὶ τὸ Β στραφείσης καὶ συνεπισπώσης τὴν ΔΕ, ὡς τὸ Δ ἐπὶ τὸ Ε ἐλθεῖν, ἢ μέση σφαῖρα αὐτὴ ἢ ΔΕ ἐπὶ τὰ

έναντία ἢ ἐπὶ ταῦτὰ φέροιτο τῇ AB ὥτινιούν τάχει πρὸς τὴν AB, πρὸς δὲ τὴν ZH ἰσοχρονίως, καὶ διὰ τὸ συνεπιστρέφειν τὴν τρίτην τὸ Z σημεῖον ποιεῖ παραλλάττειν τὸ A· ἀλλ' ἡ τρίτη σφαῖρα ἀντικινουμένη πάλιν ὑπὸ τὸ A ποιήσει τὸ Z, καὶ ἀεὶ τούτου γινομένου πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ZH σφαίρας σημεῖα ὑπὸ ταῦτὰ ἔσται σημεῖα τῆς AB σφαίρας. Νῦν μὲν οὖν ὥς περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα κινουμένων τῶν σφαιρῶν δέδεικται τὸ προτεθέν, ὁ αὐτὸς δὲ λόγος, κἂν μὴ περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα κινῶνται· οὐ γὰρ διὰ τὴν κατὰ τῶν αὐτῶν παραλλήλων κίνησιν ἢ τῶν σημείων ὑπὸ τὰ αὐτὰ σημεῖα συμβαίνει θέσις, ἀλλὰ διὰ τὴν τῆς περιεχομένης συμπεριαγωγὴν πρὸς τὴν περιέχουσαν καὶ ἀντιπεριαγωγὴν, ὅσον προσέθηκεν, ἀφαιροῦσαν εἴτε ἐπὶ λοξοῦ κύκλου εἴτε ἐπὶ ὀρθοῦ τῆς τε περιαγωγῆς γινομένης καὶ τῆς ἀντιπεριαγωγῆς. Πάλιν δὲ δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινουμένων ἑκατέρας ἐν τάχει τινὶ καὶ τῆς ἐλάσσονος οὐ μόνον συμφερομένης τῇ μείζονι, ἀλλὰ καὶ ἰδίαν ἐπὶ τὰ αὐτὰ κινουμένης κίνησιν, εἰ μὲν ἴσα τὰ τάχη, ἢ συγκειμένη κίνησις διπλάσιον δείξει τὸ τάχος, εἰ δὲ διπλάσιον τὸ τῆς ἐτέρας τάχος, τριπλάσιον ἔσται τὸ τῆς συγκειμένης καὶ ἐξῆς ὡσαύτως. εἰ γὰρ ἡ μείζων κινεῖ τὴν ἐλάσσονα τεταρτημόριον, καὶ αὕτη δὲ ἰσοταχῆς οὔσα τεταρτημόριον κινεῖται, δις ἔσται κεκινήμενη τεταρτημόριον, ὥστε ἡ ἐξ ἁμφοῖν διπλασία τῆς ἐτέρας κινήσεως.

in Cael 7 501

ταῦτα δὲ λέγομεν, φησὶν, εἰ περὶ τοὺς αὐτοὺς εἶεν πόλους αἱ κινήσεις· εἰ δὲ μὴ περὶ τοὺς αὐτοὺς, ἄλλο τι συμβήσεται διὰ τὴν λοξότητα τῆς ἐτέρας σφαίρας· οὐ γὰρ οὕτω συγκρίσεται τὰ τάχη, ἀλλ' ὥς ἐπὶ τοῦ παραλληλογράμμου δείκνυσθαι εἴωθεν τῆς ἐπὶ τῆς διαμέτρου κινήσεως ἀποτελουμένης ἐκ δύο κινήσεων, μιᾶς μὲν σημείου τινὸς ἐπὶ τοῦ μήκους τοῦ παραλληλογράμμου κινουμένου, μιᾶς δὲ τούτου αὐτοῦ τοῦ μήκους καταγομένου ἰσοχρονίως διὰ τοῦ πλάτους τοῦ παραλληλογράμμου· ἔσται γὰρ ὁμοῦ τότε σημεῖον ἐπὶ θατέρου πέρατος τῆς διαμέτρου καὶ ἡ τοῦ μήκους πλευρὰ κατηγμένη, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ διάμετρος ἁμφοτέραις ἴση ταῖς περὶ αὐτὴν κεκλασμέναις, ἀλλ' ἐλάσσων, ὥστε καὶ τὸ τάχος ἔλασσον μὲν τοῦ ἐξ ἁμφοῖν, σύγκειται δὲ ὁμως ἐξ ἁμφοῖν. Τούτοις τοίνυν κάκεῖνο λέγεται παραπλήσιον· δύο σφαιρῶν ὁμοκέντρων οὐσῶν εἴτε περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους εἴτε περὶ ἐτέρους, ἐναντίως δὲ ἀλλήλαις περιαγομένων καὶ ἐλάσσονα τῆς ἐλάσσονος ἀντικινουμένης, συμπεριφερομένης δὲ ὑπὸ τῆς μείζονος, τὰ ἐν τῇ ἐλάσσονι σημεῖα ἐν πλείονι χρόνῳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦξει, ἢ εἰ ἐνδεδεμένη μόνως ἐτύγχανεν ἡ ἐλάσσων σφαῖρα ἐν τῇ μείζονι· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ τοῦ ἡλίου αὐτοῦ ἀπ' ἀνατολῆς ἐπ' ἀνατολὴν ἀποκατάστασις βραδυτέρα ἐστὶ τῆς τοῦ κόσμου περιστροφῆς, διότι ἐπὶ τὰναντία κινεῖται τῷ παντὶ βραδύτερον, ὥς, εἴπερ ἴσον ἐκινεῖτο τῇ ἀπλανεῖ ἀντιπεριαγόμενος ἀεὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποκαθιστάμενος, ἔμελλεν ἀεὶ τῷ αὐτῷ σημείῳ συνανατέλλειν. Τούτων οὖν προληφθέντων ὁ Σωσιγένης ἐλθὼν ἐπὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰρημένα περὶ τοῦ δεῖν καθ' ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἐτέρας ἀνελιτούσας εἶναι σφαῖρας μιᾶ ἐλάττους, εἰ μέλλοι τὰ φαινόμενα ἀποδοθῆσθαι, ἐκτίθεται τὴν θεωρίαν τῆς κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην σφαιροποιίας λέγων “ἦν τοίνυν τῶν τὸν Κρόνον φερουσῶν σφαιρῶν ἡ μὲν πρώτη κατὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν φερομένη, ἡ δὲ δευτέρα κατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων ὑπολειπομένη, τρίτη δὲ ἡ κατὰ τὸν πρὸς ὀρθὰς τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλῳ, ἣτις παρέφερεν αὐτὸν κατὰ τὸ πλάτος ἀπὸ μεσημβρίας πρὸς ἄρκτους· πρὸς ὀρθὰς δὲ ἦν ὁ κύκλος οὗτος τῷ διὰ μέσων, διότι ἐπ' αὐτοῦ τοὺς πόλους εἶχεν, οἱ δὲ διὰ τῶν πόλων τέμνοντες καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνουσιν· ἡ δὲ τετάρτη ἡ τὸν ἀστέρα

ἔχουσα κατὰ λοξοῦ κύκλου τινὸς αὐτὸν ἐκίνει τοῦ τὸ πλάτος τῆς ἐκτροπῆς ὀρίζοντος ἐπὶ τὴν ἄρκτον, ἵνα μὴ πλησίον γένηται τῶν τοῦ κόσμου πόλων.

in Cael 7 502

δεῖ τοίνυν νοῆσαι πέμπτην σφαῖραν ἄλλην πρὸ τῶν φερουσῶν τὴν διὰ τεττάρων περὶ πόλους τοὺς αὐτοὺς τῇ τετάρτῃ κινουμένην, ἐναντίως δὲ αὐτῇ καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ στρεφομένην· αὕτη γὰρ ἀφαιρήσει τὴν τῆς τετάρτης κίνησιν διὰ τὸ περὶ τοὺς αὐτοὺς αὐτῇ φέρεσθαι πόλους, ἐναντίως μέντοι καὶ ἰσοχρονίως· τοῦτο γὰρ δέδεικται· καὶ μειώσει κατὰ τὸ φαινόμενον τὸ τάχος. μετὰ δὲ τὴν πέμπτην ἄλλην νοητέον ἕκτῃ τῇ μὲν τρίτῃ τοὺς πόλους τοὺς αὐτοὺς ἔχουσιν, ἀνελίσσουσαν δὲ αὐτὴν καὶ ἰσοχρονίως καὶ ἐναντίως κινουμένην, ἵνα σωθῇ τὰ φαινόμενα, καὶ τὰ σημεία τὰ ἐπὶ τῆς τρίτης αἰὲ κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπὶ τῆς πέμπτης φαίνεται κάθετον. μετὰ δὲ ταύτην ἐβδόμῃ προσθετέον τὴν ἀνελίττουσαν τὴν δευτέραν ἐνηρμοσμένην περὶ τοὺς πόλους τοῦ διὰ μέσων, περὶ οὓς καὶ ἐκείνη ἐκινεῖτο, ἐναντίως μέντοι καὶ ἰσοχρονίως τῇ δευτέρᾳ στρεφομένην, ἀφαιροῦσαν τὴν κίνησιν καὶ τὸ τάχος τὸ ἀπ' αὐτῆς διικνούμενον εἰς τὰς ὑπ' αὐτὴν σφαῖρας· καὶ γὰρ ἡ δευτέρα συγκινουμένη τῇ ἀπλανεῖ προσετίθει τῷ τάχει τῶν ὑπ' αὐτὴν τῷ ἀπ' ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμᾶς· στραφήσεται μὲν οὖν οὕτως ὁμοίως κινουμένη τῇ ἀπλανεῖ, οὐ μέντοι καὶ τὴν τάξιν ἔξει τῆς ἀπλανοῦς περὶ ἄλλους στρεφομένη πόλους καὶ οὐ τοὺς τῆς ἀπλανοῦς, ἀπ' ἀνατολῶν δὲ ὅμως ἐπὶ δυσμᾶς.” μετὰ δὲ ταύτην ὀγδόῃ λοιπὸν νοητέον τὴν πρώτην τοῦ Διός, ὁρθῶς τοῦ Σωσιγένους ἐπιστήσαντος, ὥς οὐκ ἔστιν ἡ τελευταία τῶν τριῶν ἀνελιττουσῶν πρώτη τῶν τοῦ Διός, ὅπερ τινὲς ᾤθησαν, ὅτι ἡ τελευταία τῶν τὰς ἐπάνω φορὰς ἀνελιττουσῶν πρώτη ἔσται τῶν τὸν ὑποκάτω ἀστέρα φερουσῶν, ὥς εἶναι τὴν αὐτὴν ἐβδόμῃν τε καὶ ἢν ἡμεῖς φαμεν ὀγδόῃν πρώτην οὖσαν τῶν τοῦ Διός· τοῦτο γὰρ συμβαίνει αὐτοῖς δις τὴν αὐτὴν ἀριθμεῖν σώζειν πειρωμένοις τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀνελιττουσῶν τὸν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους λεγόμενον. δεῖ γὰρ μιᾷ ἐλάττους εἶναι καθ' ἕκαστον ἀστέρα τῶν φερουσῶν τὰς ἀνελισσούσας, ὥστε ἐπὶ μὲν Κρόνου καὶ ἐπὶ Διὸς τεττάρων καθ' ἑκάτερον οὐσῶν τῶν φερουσῶν τρεῖς εἶναι τὰς ἀνελιττούσας, ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν τεττάρων, Ἄρεος, Ἀφροδίτης, Ἑρμοῦ, ἡλίου, πέντε καθ' ἕκαστον οὐσῶν τῶν φερουσῶν τέτταρας.

in Cael 7 503

γίνονται οὖν αἱ πᾶσαι ἀνελίττουσαι δις μὲν τρεῖς αἱ Κρόνου καὶ Διός, τετράκις δὲ τέτταρες αἱ Ἄρεος, Ἀφροδίτης, Ἑρμοῦ, ἡλίου, ὥστε πᾶσαι δύο καὶ εἴκοσιν. ἦσαν δὲ αἱ φέρουσαι ὀκτῶ μὲν αἱ Κρόνου καὶ Διός, πέντε δὲ καὶ εἴκοσι τῶν λοιπῶν πέντε· τριῶν οὖν τούτων καὶ τριάκοντα ταῖς δύο καὶ εἴκοσι συντεθεισῶν ἀνελιττούσας αἱ πᾶσαι εἰσι πέντε καὶ πεντήκοντα· ταῖς γὰρ τὴν σελήνην φερούσαις οὐδὲν δεῖ ἀνελιττουσῶν ἐσχάτης οὔσης τοῦτο καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι μόνας οὐ δεῖ ἀνελιχθῆναι, ἐν αἷς φέρεται τὸ κάτω τεταγμένον ἄστρον. Ἄλλ' ὅτι μὲν ὁ πασῶν ἀριθμὸς τοσοῦτος, δῆλον. ἐπειδὴ δὲ ἐπήνεγκεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι, εἴ τις μὴ προσθεῖη τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ, ἃς εἵπομεν κινήσεις, ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ἔσονται πᾶσαι, τοῦτο ταραχὴν ἐποίησεν. ἐὰν γὰρ ἀφέλωμεν τὰς τοῦ ἡλίου δύο καὶ τῆς σελήνης δύο, ἃς προσέθηκε Κάλλιππος, καὶ δηλονότι καὶ δύο ἄλλας ἀπὸ ἡλίου τὰς ἀνελιττούσας ἐκείνας· ἀφαιρουμένων γὰρ ἐκείνων δεῖ συναφαιρεῖν καὶ τὰς μελλούσας αὐτὰς ἀνελίττειν· ἔξ μὲν ἔσονται ἀφηρημένα δύο φέρουσαι τὸν ἥλιον καὶ δύο αἱ ταύτας ἀνελίττουσαι πρὸς ταῖς δύο ταῖς τῇ σελήνῃ προστεθείσαις ὑπὸ Καλλίππου, οὐκέτι δὲ συμβαίνει τούτων ἀφαιρεθεισῶν ἀπὸ τῶν πέντε καὶ πεντήκοντα λοιπὰς εἶναι πάσας ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα, ἀλλὰ ἑννέα καὶ τεσσαράκοντα. λέγει δὲ ὁ Ἀριστοτέλης ἐπτὰ καὶ τεσσαράκοντα καταλιμπάνεσθαι ἢ ὥς ἐπιλελησμένος, ὅτι τῆς σελήνης οὐ τέτταρας

ἀλλὰ δύο μόνας ἀφεῖλεν· εἰ μὴ ἄρα δεῖ λέγειν, ὅτι τοῦ μὲν ἡλίου τὰς τέσσαρας ἀφεῖλεν, ἃς αὐτὸς προστέθεικεν ἀνελιττούσας, καὶ ἀμφοτέρων, ἃς ὁ Κάλλιππος, καὶ οὕτως ὀκτὼ τῶν ἀφαιρεθειῶν οὐσῶν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα καὶ πέντε αἱ λοιπαὶ εἰσιν αἱ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα. συμβαίνει μὲν οὕτως ὁ ἀριθμὸς, διὰ τί δὲ τοῦ ἡλίου τὰς δύο τὴν δευτέραν καὶ τὴν τρίτην οὐκ ἀνελίζουσί τινες, οὐχ ἔξομεν λέγειν, καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ μόνον τὸ κάτω κείμενον μὴ ἀνελίττεσθαι. καίτοι καὶ τοῦτο καλῶς ὁ Σωσιγένης ἐπέστησεν, ὅτι καὶ ἐπὶ σελήνης ἀναγκαῖον ὑποθέσθαι τὰς ἀνελιττούσας, ἵνα μὴ τὸ ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω κινήσεων τάχος ταῖς φερούσαις αὐτὴν προστιθέμενον ποιῇ μηκέτι τῇ ἀπλανεῖ ἰσοταχῶς ἐπὶ δυσμὰς αὐτὴν παραχωρεῖν. ἀλλ' οὖν καὶ τούτου δοθέντος τοῦ μόνην αὐτὴν μὴ ἔχειν ἀνελίττουςαν οὐ συμβαίνει ὁ ἀριθμὸς, καὶ τοῦτο τὸν τε Ἀλέξανδρον καὶ τὸν Πορφύριον ἐτάραξεν ἐν ταῖς εἰς τὸ Λ τῆς Μεταφυσικῆς σχολαῖς. Σωσιγένης δὲ ἐπιστήσας βέλτιον εἶναί φησι τοῦ ἀριθμοῦ παρόραμα νομίζειν τοῖς γράφουσι γεγονέναι ἢ τὰς αὐτὰς ἑβδομάς καὶ ὀγδόας σφαίρας ποιεῖν οὐδέ, εἰ τοῦτο γένοιτο, συνάδοντος τοῦ ἀριθμοῦ ταῖς ῥήσεσιν· οὐ γὰρ ἔτι ἔσσονται αἱ πᾶσαι πέντε καὶ πεντήκοντα, καθάπερ αὐτὸς φησι.

in Cael 7 504

Προστίθῃσι δὲ καὶ τοῦτο ὁ Σωσιγένης δῆλον εἶναι λέγων ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι κατ' ἄλλο μὲν ἀνελιττούσας αὐτὰς ὁ Ἀριστοτέλης προσαγορεύει, κατ' ἄλλο δὲ Θεόφραστος ἀνταναφερούσας· ἔστι γὰρ ἄμφω περὶ αὐτάς· ἀνελίττους γὰρ τὰς τῶν ὑπεράνω κινήσεις καὶ ἀνταναφέρουσι τοὺς τῶν ὑπ' αὐτοὺς σφαιρῶν πόλους, τὰς μὲν ἀφαιροῦσαι, τὰς δὲ εἰς τὸ δέον καθιστῶσαι. δεῖ γὰρ τὰς μὲν ἄνωθεν κινήσεις μὴ διικνεῖσθαι πρὸς τὰς τῶν κατωτέρων διαφορὰς ἄστρον, τοὺς δὲ τῶν ὑποκάτω πόλους ὑπὸ τὴν αὐτὴν κάθετον τοῖς τῶν ὁμοίων σφαιρῶν πίπτειν πόλοις, ὅπως εἰς ταῦτόν εἴεν ἀποκαθεστηκυῖαι τῇ θέσει, καθάπερ φησὶν, αἱ πρῶται σφαῖραι τῶν ὑποκάτω τεταγμένων ἄστρον καὶ δηλονότι διὰ τὰς πρῶτας καὶ αἱ μετ' αὐτάς· οὕτως γὰρ μόνως, φησὶν, ἐνδέχεται τὴν τῶν ἀπλανῶν φορὰν ἅπαντα ποιεῖσθαι, καθάπερ ἤδη ἔφαμεν, εὖ λέγων. Τοιαύτη τίς ἐστίν ἢ διὰ τῶν ἀνελιττούσων σφαιροποιία μὴ δυνηθεῖσα διασῶσαι τὰ φαινόμενα, ὥς καὶ ὁ Σωσιγένης ἐπισκῆπτει λέγων· “οὐ μὴν αἶ γε τῶν περὶ Εὐδόξου σώζουσι τὰ φαινόμενα, οὐχ ὅπως τὰ ὕστερον καταληφθέντα, ἀλλ' οὐδὲ τὰ πρότερον γνωσθέντα καὶ ὑπ' αὐτῶν ἐκείνων πιστευθέντα. καὶ τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων λέγειν, ὧν ἕνια καὶ Κάλλιππος ὁ Κυζικηνὸς Εὐδόξου μὴ δυνηθέντος ἐπειράθη διασῶσαι, εἴπερ ἄρα καὶ διέσωσεν; ἀλλ' αὐτό γε τοῦτο, ὅπερ καὶ τῇ ὄψει πρόδηλόν ἐστιν, οὐδεὶς αὐτῶν μέχρι καὶ Αὐτολύκου τοῦ Πιταναίου ἐπεβάλετο διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδείξαι, καίτοι οὐδὲ αὐτὸς Αὐτόλυκος ἠδυνήθη· δηλοῖ δὲ ἡ πρὸς τὸν Ἀριστόθηνρον αὐτοῦ διαφορά. ἔστι δέ, ὃ λέγω, τὸ ποτὲ μὲν πλησίον, ἔστι δὲ ὅτε ἀποκεχωρηκότας ἡμῶν αὐτοὺς φαντάζεσθαι. καὶ γὰρ τῇ ὄψει συμφανὲς ἐπ' ἐνίων τοῦτό ἐστιν· ὃ τε γὰρ τῆς Ἀφροδίτης λεγόμενος ἀστὴρ καὶ δὴ καὶ ὁ τοῦ Ἄρεος κατὰ μέσας τὰς προηγῆσεις αὐτῶν πολλαπλάσιοι φαίνονται, ὥστε ὃ γε τῆς Ἀφροδίτης ἐν ἀσελήνοισι νυξὶ σκιὰς πίπτειν ἀπὸ τῶν σωμάτων ποιεῖ, ἢ τε αὖ σελήνη καὶ ἐν αὐτῇ μὲν τῇ ὄψει συμφανὲς ἐστίν οὐκ αἰὲ τὸ ἴσον ἡμῶν ἀφισταμένη διὰ τὸ μὴ αἰὲ τὸ ἴσον ἔχουσα μέγεθος ἡμῖν φαίνεσθαι τῶν αὐτῶν περὶ τὸ δι' οὗ θεωρεῖται καθεστῶτων· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὀργανικώτερον παραφυλάττουσι τὸ αὐτὸ συνδοκεῖ διὰ τὸ τότε μὲν ἐνδεκαδάκτυλον, τότε δ' αὖ δωδεκαδάκτυλον τύμπανον ἐξ ἴσης ἀποστάσεως τοῦ θεωμένου τιθέμενον ἀντιφράττειν αὐτοῦ τῇ ὄψει, ὥστε μὴ πίπτειν ἐπ' αὐτήν.

in Cael 7 505

πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰ περὶ τὰς τοῦ ἡλίου παντελεῖς ἐκλείψεις συμβαίνοντα τῷ λελεγμένῳ μαρτυρεῖ καὶ ἔστι γε τεκμήρια τῆς περὶ τοῦτο ἀληθείας· ὅτε γὰρ τύχοι

κατὰ στάθμην ὄντα τό τε κέντρον αὐτοῦ καὶ τὸ τῆς σελήνης καὶ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα ὄψις, οὐχ ὅμοια τὰ συμβαίνοντα ἀεὶ φαίνεται, ἀλλ' ὅτε μὲν τῷ περιλαμβάνοντι τὴν σελήνην κώνω, κορυφὴν δὲ ἔχοντι τὴν ἡμετέραν ὄψιν καὶ αὐτὸς ὁ ἥλιος συμπεριλαμβάνεται, ὅτε καὶ διατελεῖ χρόνον τινὰ μὴ φαινόμενος ἡμῖν, ὅτε δὲ αὖ τοσοῦτον ἀποδεῖ τούτου, ὥστε καὶ ἔξωθεν ἵτυν αὐτοῦ τινα περιφαινομένην ἀπολείπεσθαι κατὰ τὸν μέσον τῆς ἐκλείψεως χρόνον· ὥστε ἀναγκαῖον ἂν εἴη τὴν περὶ τὰ μεγέθη αὐτῶν διαφορὰν φαίνεσθαι διὰ τὴν τῶν ἀποστάσεων ἀνισότητά τῶν περὶ τὸν ἀέρα παραπλησίων ὄντων. ὅπερ δὲ ἐπὶ τούτων συμβαίνει καὶ τῇ ὄψει καταφανές ἐστιν, εἰκὸς καὶ τοῖς ἄλλοις συμβαίνειν, κἂν εἰ μὴ τῇ ὄψει πρόδηλον εἴη, καὶ οὐ μόνον εἰκὸς, ἀλλὰ καὶ ἀληθές, εἴπερ ἡ καθ' ἐκάστην ἡμέραν κινήσεις αὐτῶν ἀνώμαλος φαίνεται· ἀλλὰ περὶ τὰ φανταζόμενα αὐτῶν μεγέθη οὐ προσπίπτει τις διαφορὰ διὰ τὸ μηδὲ πολὺ διαφέρειν τὴν εἰς ὕψος τε καὶ τοῦναντίον μετάστασιν, ἣν δὴ καὶ κατὰ βάθος κίνησιν οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων καλεῖν εἰώθασιν. τοῦτο τοίνυν οὐδαμῶς ἐπειράθησαν διασῶσαι, ὥστε μὴ καθ' ἐκάστην ἡμέραν παραλλάττουσαν ἐπιδεικνύναι, καίτοι τοῦ προβλήματος τοῦτο ἀξιοῦντος. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ὡς ἐλελήθει γε αὐτοὺς ἡ ἀνισότης τῶν ἀποστημάτων ἐκάστου πρὸς ἑαυτόν, ἐνδέχεται λέγειν. Πολέμαρχος γὰρ ὁ Κυζικηνὸς γνωρίζων μὲν αὐτὴν φαίνεται, ὀλιγοῶν δὲ ὡς οὐκ αἰσθητῆς οὖσης διὰ τὸ ἀγαπᾶν μᾶλλον τὴν περὶ αὐτὸ τὸ μέσον ἐν τῷ παντὶ τῶν σφαιρῶν αὐτῶν θέσιν· δηλοῖ δὲ καὶ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς Φυσικοῖς προβλήμασι προσαπορῶν ταῖς τῶν ἀστρολόγων ὑποθέσεσιν ἐκ τοῦ μηδὲ ἴσα τὰ μεγέθη τῶν πλανήτων φαίνεσθαι. οὕτως οὐ παντάπασιν ἠρέσκετο ταῖς ἀνελιττούσαις, κἂν τὸ ὁμοκέντρος οὖσας τῷ παντὶ περὶ τὸ μέσον αὐτοῦ κινεῖσθαι ἐπηγάγετο αὐτόν.” καὶ μέντοι καὶ ἐξ ὧν ἐν τῷ Λ τῶν Μετὰ τὰ φυσικά φησι, φανερός ἐστιν οὐχ ἡγούμενος αὐτάρκως ὑπὸ τῶν μέχρι καὶ καθ' αὐτόν ἀστρολόγων εἰρησθαι τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν πλανωμένων. λέγει γοῦν ὧδέ πως· “νῦν μὲν οὖν ἡμεῖς, ἃ λέγουσι τῶν μαθηματικῶν τινες, ἐννοίας χάριν λέγομεν, ὅπως ἢ τι τῇ διανοίᾳ πλῆθος ὠρισμένον ὑπολαμβάνειν, τὸ δὲ λοιπὸν τὰ μὲν ζητοῦντας αὐτοὺς δεῖ, τὰ δὲ πυνθανομένους τῶν ζητούντων, ἐάν τι φαίνεται παρὰ τὰ νῦν εἰρημένα τοῖς ταῦτα πραγματευομένοις, φιλεῖν μὲν ἀμφοτέρους, πείθεσθαι δὲ τοῖς ἀκριβεστέροις.

in Cael 7 506

” ἀλλὰ καὶ καταριθμησάμενος ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὰς συμπάσας φορὰς ἐπάγει “τὸ μὲν πλῆθος τῶν φορῶν ἔστω τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὰς οὐσίας καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτους καὶ τὰς αἰσθητὰς τοσαύτας εὐλογον ὑπολαβεῖν· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοῖς ἰσχυροτέροις λέγειν.” τό τε οὖν ἔστω καὶ τὸ εὐλογον καὶ τὸ ἄλλοις ἰσχυροτέροις καταλείπειν τὸν περὶ αὐτὰ ἐνδοιασμὸν ἐνδείκνυται. τῷ οὖν Ἀριστοτέλει πειθομένους ἀκολουθεῖν χρή μᾶλλον τοῖς μεταγενεστέροις ὡς μᾶλλον σώζουσι τὰ φαινόμενα, κἂν εἰ μηδὲ οὗτοι τελέως διασώζωσιν, ἐκείνων μήτε τοσαῦτα ἐπισταμένων φαινόμενα διὰ τὸ μήπω τὰς ὑπὸ Καλλισθένους ἐκ Βαβυλῶνος ἐκπεμφθείσας τηρήσεις ἤκειν εἰς τὴν Ἑλλάδα Ἀριστοτέλους τοῦτο ἐπισκήψαντος αὐτῷ, ἃς ἱστορεῖ Πορφύριος ἐτῶν εἶναι χιλίων καὶ μυριάδων τριῶν ἕως τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνης σωζομένας χρόνων, μήτε, ὅποσα ἠπίσταντο, διὰ τῶν ὑποθέσεων ἐπιδεικνύναι δυναμένων. ἐγκαλεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ Πτολεμαῖος καὶ ὡς πολὺ πλῆθος σφαιρῶν εἰσάγουσι μόνης ἕνεκα τῆς συναποκαταστάσεως τῶν ἐπτὰ πλανήτων πρὸς τὴν περιφορὰν τῆς ἀπλανοῦς καὶ τὸ λέγειν τὰς περιεχομένας ταῖς περιεχούσαις καὶ τὰς ἐσχάτας ταῖς ὑπὲρ αὐτὰς αἰτίας εἶναι τῆς συναποκαταστάσεως, καίτοι τῆς φύσεως ἀεὶ τὰ ἀνωτέρω τοῖς κατωτέρω αἷτια ποιούσης τῆς κινήσεως καὶ γὰρ ἐφ' ἡμῶν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ ἡγεμονοῦντος

μορίου τὰς ὁρμὰς τῆς κινήσεως διὰ τῶν νεύρων εἰς πάντα τὰ ὄργανα διαδίδοσθαι. ἐγὼ δὲ ἀγνοῶ, τί δήποτε καθ' ἕκαστον ἀστέρα τὴν πρώτην σφαῖραν τάττουσιν ὁμοίως τῇ ἀπλανεῖ καὶ ἰσοταχῶς κινουμένην καὶ τὰς μεθ' ἑαυτὴν πάσας μέχρι τῆς τὸν ἀστέρα ἐχούσης τῇ ἀπλανεῖ συναποκαθιστῶσαν· εἰ γὰρ διαδίδωσιν ἢ ὑπερκειμένη ταῖς ὑποκειμέναις τὸ τῆς οἰκείας κινήσεως εἶδος, διὰ τί μὴ τὴν ἀπλανῇ λέγομεν ἰσχυροτάτην καὶ ἐπικρατεστάτην πασῶν οὖσαν πάσας τὰς ὑφ' ἑαυτὴν ἑαυτῇ συναποκαθιστάνειν; τὰς μὲν γὰρ τὴν κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος κίνησιν φερούσας, ἐπειδὴ διάφοροι αὐταὶ καθ' ἕκαστον ἀστέρα, ἀναγκαῖον ἦν διαφόρους εἶναι· ἢ δὲ μετὰ τῆς ἀπλανοῦς συναποκατάστασις ἢ αὐτὴ οὖσα πασῶν τῶν σφαιρῶν πῶς οὐκ ἠρκέσθη τῇ τῆς ἀπλανοῦς συμπεριαγωγῇ, ἀλλ' ἐδεήθη τῶν ταύτην τὴν κίνησιν φερουσῶν ἕκαστον ἀστέρα καὶ τῶν ἐκείνας ἀνελιττουσῶν κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην; λέγοιεν δὲ ἂν ἴσως, ὅτι, κἂν συναποκαθιστῶνται τῇ ἀπλανεῖ τὴν αὐτὴν αὐτῇ κίνησιν τὴν ἀπ' ἀνατολῶν κινούμεναι, ἀλλὰ διάφορον ἔχουσαι τὸ μέγεθος διάφορον πάντως καὶ τὸ τάχος ἔχουσι τῆς κινήσεως· πῶς οὖν ἦν εἰκὸς ἀπολελυμένας αὐτὰς καὶ μὴ συνδεδεμένας ὑπὸ μιᾶς τῆς ἀπλανοῦς τὰς διαφόρους κινεῖσθαι κινήσεις; Κατεγνώκότες οὖν τῆς τῶν ἀνελιττουσῶν ὑποθέσεως οἱ μεταγενέστεροι μάλιστα διὰ τὸ τὴν κατὰ βάθος διαφορὰν καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τῶν κινήσεων μὴ ἀποσώζειν τὰς μὲν ὁμοκέντρους ἀνελιττούσας παρητήσαντο, ἐκκέντρους δὲ καὶ ἐπικύκλους ὑπέθεντο· εἰ μὴ ἄρα ἢ τῶν ἐκκέντρων κύκλων ὑπόθεσις ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων ἐπενοήθη, ὡς ἄλλοι τέ τινες ἱστοροῦσι καὶ Νικόμαχος καὶ Νικομάχῳ κατακολουθῶν Ἰάμβλιχος.

in Cael 7 507

ἵνα δὲ καὶ τούτων τῶν ὑποθέσεων τῆς χρειᾶς ἔννοιάν τινα λάβωμεν περὶ οὐρανοῦ τὴν πραγματείαν ποιούμενοι, ἐκκείσθω πρῶτον ὡς ἐπὶ καταγραφῆς ἢ κατὰ τὸν ἔκκεντρον ὑπόθεσις τῇ κατὰ τὸν ὁμόκεντρον παραβαλλομένη. Νοεῖσθω ὁ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλος ὁμόκεντρος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ἐφ' οὗ ὑποκείσθω ἢ ἡμετέρα ὄψις, καὶ διάμετρον τὴν ΑΕΓ. εἰ μὲν οὖν ὁ ἀστήρ ὡς ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β ποιεῖται τὴν ὁμαλὴν πάροδον ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, φανερόν, ὅτι τῆς ὄψεως πρὸς τῷ Ε κέντρῳ τυγχανούσης, ἐὰν νοήσωμεν τὴν ἀπ' αὐτῆς ἐπὶ τὸν ἀστέρα πίπτουσαν ἀκτῖνα ὡς τὴν ΑΕ εὐθεΐαν, καὶ αὕτη ὁμαλῶς συμπεριενεχθήσεται, καὶ φανήσεται δηλαδὴ ὁ ἀστήρ καὶ ὁμαλὴν ποιούμενος τὴν πάροδον καὶ ἀπόστασιν αἰετὴν ἴσην ἡμῶν ἀπέχων. ἀλλ' ἐπεὶ οὐχ οὕτως ὀρῶνται, ἀλλὰ πάντοτε ἀνώμαλον ποιούμενοι τὴν πάροδον καὶ ἄλλοτε ἄλλην ἀπόστασιν ἀφεστῶτες, ὡς δῆλον γίνεται ἐκ τῆς τῶν μεγεθῶν διαφορᾶς, ὑποκείσθω ὁ ΑΒΓΔ κύκλος μηκέτι ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ, οἷον ἵνα μηκέτι ἐπὶ τοῦ Ε τυγχάνῃ τὸ τοῦ ζωδιακοῦ κέντρον, ἐφ' οὗ φάμεν τὴν ὄψιν εἶναι, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ Ζ, καὶ γίνεσθαι τὸν ΑΒΓΔ μηκέτι ὁμόκεντρον τῷ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλῳ, ἀλλ' ἔκκεντρον πρὸς αὐτόν, καὶ ἀπογείοτατον μὲν αὐτοῦ τὸ Α, τουτέστι τὸ μέγιστον ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὄψεως ἀπέχον, περιγείοτατον δὲ τὸ Γ τὸ ἐλάχιστον τῆς κατὰ τὸ Ζ ὄψεως ἀπέχον. ἐὰν οὖν νοήσωμεν ἐπὶ τοῦ ΑΒΓΔ ἐκκέντρου κύκλου τὸν ἀστέρα ὁμοίως ἀπὸ τοῦ Α ἀπογείου ἐπὶ τὸ Β τὴν ΑΒ περιφέρειαν ὁμαλῶς κινούμενον καὶ εὐθεΐαν τινα ἀπὸ τοῦ ἐκκέντρου συμπεριενομένην αὐτῷ, καὶ αὕτη ὁμαλῶς περιενεχθήσεται.

in Cael 7 508

ἔστω οὖν ὡς ἢ ΕΒ. συμβήσεται οὖν ἐπιζευχθείσης ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὄψεως ἐπὶ τὸν ἀστέρα τῆς ΖΒ ὁμαλῶς μὲν κινῆσθαι τὸν ἀστέρα τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν, πεφηνέναι δὲ ἐλάττονα τὴν ὑπὸ ΑΖΒ· ἢ γὰρ πρὸς τῷ Ε γωνία ἐκτὸς οὖσα τοῦ ΒΕΖ τριγώνου μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῆς πρὸς τῷ Ζ. ἐὰν δὲ ὡς ἀπὸ τοῦ Γ περιγείου

ποιούμενος τὴν πάροδον κινηθῇ ὁμαλῶς τὴν ΓΔ περιφέρειαν, ὥστε καὶ τὴν ΕΔ εὐθεΐαν ὁμαλῶς συμπεριενεχθῆναι, καὶ ἐπιζεύξωμεν πάλιν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ζ ὀψεως τὴν ΖΔ εὐθεΐαν, ἔσται πάλιν ἡ μὲν ὁμαλὴ ἀπὸ τοῦ περιγείου πάροδος περιεχομένη ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΓΕΔ γωνίας, ἡ δὲ ἀνώμαλος καὶ φαινομένη ὑπὸ τῆς ὑπὸ ΓΖΔ, καὶ μείζων ἔσται δηλονότι κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ Ζ περιγείου ἡ φαινομένη τῆς ὁμαλῆς διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν πρὸς τῷ Ζ γωνίαν τῆς πρὸς τῷ Ε· καὶ ἔσται ἐπὶ μὲν τῆς κατὰ τὸ Β τοῦ ἀστέρος θέσεως ὁμαλὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΑΕΒ, φαινομένη δὲ ἡ ὑπὸ ΑΖΒ, διαφορὰ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΒΖ, ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ Δ τοῦ ἀστέρος θέσεως ὁμαλὴ μὲν ἡ ὑπὸ ΓΕΔ, φαινομένη δὲ ἡ ὑπὸ ΓΖΔ, διαφορὰ δὲ ἡ ὑπὸ ΕΔΖ. Ταύτης οὖν τῆς ὑποθέσεως κατὰ τὸ ἀπλούστερον ἀρμοζούσης τῷ εἰρημένῳ σκοπῷ τοῦ μαθηματικοῦ καὶ ἑτέραν ἐξεῦρον τὰ αὐτὰ τῇ προειρημένην δυναμένην ἐπιδεικνύναι, τουτέστιν ὥστε ὁμαλῶς τῶν ἀστέρων κινουμένων ἀνωμάλως αὐτοὺς φαίνεσθαι διεξιόντας τὰς τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλου περιφερείας. Νοείσθω γὰρ πάλιν ὁ ΑΒΓΔ κύκλος ὁμόκεντρος πρὸς τὸ διὰ μέσων περὶ κέντρον τὸ Ε, ἐφ' οὗ πάλιν ἡ ἡμετέρα ὄψις, ὁ δὲ ἀστήρ μὴ ἐπ' αὐτοῦ ποιούμενος τὴν κίνησιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ ΖΗΘΚ κυκλικοῦ καλουμένου ἐπικύκλου τὸ Α κέντρον πάντοτε ἔχοντος ἐπὶ τῆς τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου περιφερείας, ὥστε κατὰ μὲν τοῦ Ζ ἀπογείατον ὁμοίως γίνεσθαι τὸν ἀστέρα, κατὰ δὲ τοῦ Θ περιγείατον· καὶ δῆλον, ὅτι, ὅταν μὲν ὁ ἐπικύκλος τὴν ΑΒ περιφέρειαν ὁμαλῶς κινηθεὶς γένηται κατὰ τὸ Β συμπεριανομένης πάλιν καὶ τῆς ΕΒ ὁμαλῶς, ὁ δὲ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου ὡς ἐπὶ τὸ Η ποιούμενος τὴν πάροδον τὴν ΖΗ πάλιν ὁμαλῶς κινηθῇ, καὶ ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ Ε ὀψεως τὴν ΕΗ εὐθεΐαν, ὁμαλῶς μὲν πάλιν ὁ ἀστήρ περιενεχθεὶς ἔσται ὑπὸ τοῦ ἐπικύκλου τὴν ΑΒ περιφέρειαν, τουτέστι τὴν ὑπὸ ΑΕΒ γωνίαν, φαίνεται δὲ τὴν ὑπὸ ΑΕΗ μείζονα τῆς ὁμαλῆς, διαφορὰ δὲ αὐτῶν γίνεται ἡ ὑπὸ ΒΕΗ γωνία.

in Cael 7 509

ὅταν δὲ ἀπὸ τοῦ Ζ ἀπογείου μὴ ὡς ἐπὶ τὸ Η ποιῇται τὴν πάροδον, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ Κ, ἡ μὲν ὑπὸ ΑΕΒ γωνία πάλιν ἔσται τῆς ὁμαλῆς παρόδου, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΕΚ τῆς φαινομένης ἐλάττονος τῆς ὁμαλῆς, διαφορὰ δὲ αὐτῶν ἡ ὑπὸ ΚΕΒ· ὥστε ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις δύναται πρὸς τοῖς ἀπογειοτέροις τὰς τῶν ἀστέρων παρόδους καὶ μείζονας καὶ ἐλάττονας ἐπιδεικνύναι, μείζονας μὲν δηλονότι, ὅταν ὁ ἀστήρ ἀπὸ τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐπικύκλου ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ κύκλῳ ποιῇται τὴν πάροδον, ἐλάττονας δέ, ὅταν ἐπὶ τὰ ἐναντία, ἡ δὲ κατ' ἑκκεντρον ἀεὶ τὴν πρὸς τῷ ἀπογειοτέρῳ φαινομένην ἐλάττονα τῆς ὁμαλῆς, ἐπεὶ καὶ πάντοτε ἡ ὑπὸ ΑΖΒ φαινομένη ἐλάττων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΑΕΒ ὁμαλῆς. Τούτων τῶν ὑποθέσεων ἑκάτερα τὸν ἀστρολογικὸν σκοπὸν ἀποδίδωσιν ἰδίᾳ λαμβανομένη, πλην ὅτι ἐπὶ τῆς σελήνης ἀμφοῖν δέονται συντιθεμένων· τὸν γὰρ φέροντα τὴν σελήνην ἐπικύκλον ἐπὶ ἑκκεντρον κύκλου περιηγόμενον ὑποτίθενται, ἵνα σωθῇ τὰ φαινόμενα ὑπ' αὐτῆς. αὗται δὲ αἱ ὑποθέσεις καὶ ἀπλούστεραι τῶν προτέρων εἰσὶν οὐ δεόμεναι τοσαῦτα σώματα οὐράνια ἀναπλάττειν καὶ σώζουσι τὰ φαινόμενα τὰ τε ἄλλα καὶ μάλιστα τὰ περὶ τὸ βάθος καὶ τὴν ἀνωμαλίαν, οὔτε δὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἀριστοτέλους φυλάττουσι τὸ βουλούμενον πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον κινεῖσθαι, ἀλλ' οὐδὲ ἡ τῆς ἀπορίας λύσις ἡ εἰρημένη χώραν ἔχει λοιπόν, δι' ἣν οἱ λόγοι πάντες οὗτοι κεκίνηται· οὐδὲ γὰρ ὁ ἀνισασμὸς ἔτι χώραν ἔχει, εἴπερ μηκέτι ἀληθὲς τὸ εἰρημένον, ὅτι ἡ μὲν πρώτη φορὰ μία οὔσα πολλὰ κινεῖ τῶν θείων σωμάτων, αἱ δὲ πολλὰ οὔσαι ἔν μόνον ἐκάστη· οὐ γὰρ πολλὰ σώματα κινουῦσιν αἱ πρὸ τῆς τελευταίας καὶ τῆς ἐν ἄστρον ἐχούσης. καὶ ταῦτα τὰ ἄτοπα ἐπάγει ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν ὁ Σωσιγένης οὐδὲ τῇ τῶν ἀνελιττουσῶν ἀρεσκόμενος διὰ τὰς εἰρημένας ἔμπροσθεν αἰτίας. ἀλλὰ πρὸς μὲν τὸ πρῶτον ἐνίστασθαι ἀνάγκη

τοὺς νομίζοντας καὶ τοὺς ἀστέρας ἐμψύχους ὄντας ἔχειν ἰδίαν κίνησιν· οὐδὲ γὰρ μέρη μόνον εἰσὶ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅλος καθ' αὐτὸν ἕκαστος. ἀληθὲς οὖν ἂν μᾶλλον ἀξίωμα εἴη τὸ λέγον, ὅτι πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ ἑαυτοῦ κέντρον κινεῖται, διό, ὅσα μὲν τῶν οὐρανίων σωμάτων μέσον ἔχει τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ἀληθὲς εἰπεῖν περὶ τὸ μέσον τοῦ παντὸς κινεῖσθαι, ὅσα δὲ ἐκτὸς ἐκείνου τοῦ μέσου ἐστὶ μερικώτερα ὄντα, περὶ τὸ ἑαυτῶν κινεῖται μέσον, ὥσπερ οἱ ἀστέρες καὶ οἱ ἐπίκυκλοι καὶ οἱ ἔκκεντροι, εἴπερ ἔστι καὶ τοιαῦτα ἐν τῷ οὐρανῷ σώματα.

in Cael 7 510

ταῦτα δὲ κινεῖται περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, κἂν μὴ τὴν ἰδίαν κίνησιν, ἀλλὰ τὴν τῆς φερούσης αὐτὰ σφαίρας ὁμοκέντρου τῷ παντὶ οὔσης. καὶ ταύτη γε καὶ ὁ τοῦ Ἀριστοτέλους λόγος ἀληθὴς ἂν εἴη, ὅτι πᾶν κυκλοφορητικὸν σῶμα περὶ τὸ μέσον φέρεται τοῦ παντός, εἰ μὴ προσθεῖη τις, ὅτι κατὰ τὴν ἰδίαν κίνησιν φέρεται. ἡ δὲ λύσις τῆς ἀπορίας μερικῶς ἔξει χώραν καὶ ἐπὶ τούτων τῶν ὑποθέσεων· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων ἀληθὲς πως εἰπεῖν, ὅτι ἀνισάζει ἡ φύσις καὶ ποιεῖ τινα τάξιν τῇ μὲν μιᾷ φορᾷ πολλὰ ἀποδοῦσα σώματα, τῷ δὲ ἐνὶ σώματι πολλὰς φοράς· κἂν γὰρ μίαν ἕκαστον τὴν ἰδίαν κινῆται κίνησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῆς ἀπλανοῦς πάντα κινεῖται τὰ ὑπ' αὐτὴν καὶ οἱ ἐπίκυκλοι ταύτην τε καὶ τὴν τῶν ὁμοκέντρων ἢ ἐκκέντρων καὶ ὁ ἀστήρ, ὃν ἐν σῶμα εἶπε, τὴν τε τοῦ ἐπικύκλου καὶ τοῦ ὁμοκέντρου ἢ ἐκκέντρου καὶ τὴν τῆς ἀπλανοῦς. ἔτι δὲ οἱ ἔκκεντροι κύκλοι οὐκ ἂν εἶεν κύκλῳ κινούμενοι, εἴπερ μὴ περὶ μέσον, ἀλλὰ περὶ τὸ ἔξω τοῦ μέσου κινοῦνται, ἔν τε τῷ στρέφεσθαι ἐπιλαμβάνοντες τόπον καὶ καταλιπόντες κενὸν ἀναγκάζουσιν εἶναι, τό τε σχῆμα αὐτῶν ἀλλόκοτον ἔσται τοῦ ἐντὸς αἰεὶ μέρος τοῦ ἐκτὸς ἀποτεμένοντος. μήποτε δὲ πάντα διαφευξόμεθα ταῦτα ἐκκέντρους σφαίρας ἐν ὁμοκέντροις ἐναρμόζοντες καὶ τὴν ὁμόκεντρον περὶ τὸ ἑαυτῆς κέντρον κινουμένην περιάγειν λέγοντες τὴν ἔκκεντρον καὶ αὐτὴν περὶ τὸ αὐτῆς κέντρον κινουμένην· καὶ πάσας τελείας ἐροῦμεν σφαίρας μὴ δεδοικότες ἐπ' ἐκείνων τὸ σῶμα διὰ σώματος χωρεῖν. Καὶ ἄλλας δὲ ἀστρονομικὰς ἀπορίας οὐκ ὀλίγας ὁ Σωσιγένης ἀπορεῖ καὶ πρὸς ταύτας τὰς ὑποθέσεις εὐφυῶς, ἅς ἄλλης ἂν εἴη σχολῆς ἐπισκέπτεσθαι. νῦν δὲ ἐδόκει τοὺς περὶ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων κινήσεων λόγους ἀνερευνῶντα καὶ τὰς ἀποδείξεις βεβαιωσάμενον, δι' ὧν ἐγκύκλιοι τε καὶ ὁμαλεῖς καὶ τεταγμένοι ἐδείχθησαν, ἐπειδὴ φαίνονται ἀνώμαλοι τε καὶ ἀνόδους ἔχουσαι καὶ καθόδους, ἔννοιαν παρασχεῖν, τίνων ὑποτεθέντων δι' ὁμαλῶν καὶ ἐγκυκλίων καὶ τεταγμένων κινήσεων οἱ τε παλαιοὶ ἀστρονόμοι καὶ οἱ μεταγενέστεροι σώζουσι τὰ φαινόμενα. εἰ οὖν μᾶλλον τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγοις τοῦτο προσήκει ἢ περὶ τοῖς περὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας, μηδεὶς ἡμῶν αἰτιάσεται τὴν πλείονα τοῦ λόγου παρέκβασιν, εἰ κατὰ καιρὸν εἴη γεγεννημένη. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐξῆς τῶν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγων ἰτέον. p.

in Cael 7 511

293a15 Λοιπὸν δὲ περὶ τῆς γῆς εἰπεῖν ἕως τοῦ καὶ πειρώμενοι συγκοσμεῖν. Ἐπὶ τὸ δέκατον καὶ τελευταῖον τοῦ βιβλίου κεφαλαῖον τὸ περὶ τῆς γῆς μέτεισιν οἰκεῖον καὶ αὐτὸ τοῖς περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγοις ὑπάρχον. μνημονεύσας γὰρ πρότερον τῆς γῆς καὶ ὥς ἐν μέσῳ κειμένης τοῦ παντὸς οὐρανοῦ καὶ ὥς ἀκινήτου καὶ κέντρου λόγον πρὸς αὐτὸν ἐχούσης καὶ ἀπὸ τοῦ σφαιροειδοῦς αὐτῆς τὸ τοῦ οὐρανοῦ σφαιροειδὲς ἀποδείξας καὶ ἀπλῶς τὰ κατὰ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν αὐτῆς σχέσιν ἐξ ὑποθέσεως λαβὼν ταῦτα νῦν ἀποδείκνυσιν, ἵνα τέλος ὁ περὶ τοῦ οὐρανοῦ λόγος ᾗ· καὶ γὰρ καὶ οἱ ἀστρονόμοι περὶ οὐρανοῦ καὶ τῶν οὐρανίων πραγματευόμενοι περὶ τῆς γῆς καὶ αὐτοὶ ταῦτα δεικνύουσιν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὅτι ἀκίνητος κέντρου λόγον ἔχουσα πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς. πάντα γὰρ αὐτῇ ταῦτα κατὰ τὴν

σχέσιν ὑπάρχει τὴν πρὸς τὸν οὐρανόν, τὰ δὲ ἄλλα, ὅσα ὑπάρχει τῇ γῇ κατὰ τὴν πρὸς τὰ ἄλλα τρία στοιχεῖα σύνταξιν, ἐν τοῖς δυσὶ βιβλίοις τοῖς ἐφεξῆς ἐρεῖ. τρία οὖν περὶ αὐτῆς προβαλλόμενος περὶ τε τῆς θέσεως αὐτῆς, ὅπου κειμένη τυγχάνει, καὶ δεύτερον, πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐστὶν ἢ τῶν κινουμένων, καὶ τρίτον περὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς, τὰς προκαταβεβλημένας καὶ περὶ τούτων δόξας πρῶτον ἐκτίθεται καὶ πρὸς αὐτὰς ὑπαντήσας οὕτω τὰ δοκοῦντα ἑαυτῷ περὶ τούτων συλλογίζεται. πρῶτον δὲ περὶ τῆς θέσεως λέγει, ὅτι οἱ μὲν ἄπειρον τὸν κόσμον λέγοντες οὐδ' ἂν ζητοῖεν τὴν ἐν τῷ παντὶ θέσιν αὐτῆς· ἐν γὰρ ἀπείρῳ οὔτε ἀρχὴ οὔτε μέσον οὔτε τέλος ἐστὶ· τῶν δὲ πεπερασμένων τὸν κόσμον λεγόντων οἱ μὲν πλεῖστοι ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λέγουσι τὴν γῆν, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξίμενης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος καὶ Πλάτων· ἀντιφάσκουσι δὲ οἱ Πυθαγόρειοι· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἐναντίω· οὐ περὶ τὸ μέσον λέγοντες αὐτήν, ἀλλ' ἐν μὲν τῷ μέσῳ τοῦ παντός πῦρ εἶναι φασί, περὶ δὲ τὸ μέσον τὴν ἀντίχθονα φέρεσθαι φασὶ γῆν οὔσαν καὶ αὐτήν, ἀντίχθονα δὲ καλουμένην διὰ τὸ ἐξ ἐναντίας τῇδε τῇ γῇ εἶναι, μετὰ δὲ τὴν ἀντίχθονα ἢ γῆν ἥδε φερομένη καὶ αὐτὴ περὶ τὸ μέσον, μετὰ δὲ τὴν γῆν ἢ σελήνην· οὕτω γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ τῶν Πυθαγορικῶν ἱστορεῖ τὴν δὲ γῆν ὡς ἐν τῶν ἄστρον οὔσαν κινουμένην περὶ τὸ μέσον κατὰ τὴν πρὸς τὸν ἥλιον σχέσιν νύκτα καὶ ἡμέραν ποιεῖν· ἢ δὲ ἀντίχθων κινουμένη περὶ τὸ μέσον καὶ ἐπομένη τῇ γῇ ταύτη οὐχ ὁράται ὑφ' ἡμῶν διὰ τὸ ἐπιπροσθεῖν ἡμῖν αἰεὶ τὸ τῆς γῆς σῶμα.

in Cael 7 512

ταῦτα δέ, φησί, λέγουσιν οὐ πρὸς τὰ ἐναργῆ πράγματα τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ἀρμοδίως ζητοῦντες, ἀλλὰ πρὸς τινὰς ἑαυτῶν δόξας καὶ λόγους τὰ φαινόμενα πράγματα προσέλκοντες καὶ πειρώμενοι ἐκείνοις ταῦτα συναρμόττειν, ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον· τέλειον γὰρ ἀριθμὸν ὑποθέμενοι τὴν δεκάδα ἐβούλοντο καὶ τῶν κυκλοφορητικῶν σωμάτων τὸν ἀριθμὸν εἰς δεκάδα συνάγειν. θέντες οὖν, φησί, τὴν ἀπλανῆ μίαν καὶ τὰς πλανωμένας ἑπτὰ καὶ τὴν γῆν ταύτην τῇ ἀντίχθονι τὴν δεκάδα συνεπλήρωσαν. Καὶ οὕτω μὲν αὐτὸς τὰ τῶν Πυθαγορείων ἀπεδέξατο· οἱ δὲ γνησιώτερον αὐτῶν μετασχόντες πῦρ μὲν ἐν τῷ μέσῳ λέγουσι τὴν δημιουργικὴν δύναμιν τὴν ἐκ μέσου πᾶσαν τὴν γῆν ζωογονοῦσαν καὶ τὸ ἀπεψυγμένον αὐτῆς ἀναθάλλουσιν· διὸ οἱ μὲν Ζηνὸς πύργον αὐτὸ καλοῦσιν, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς Πυθαγορικοῖς ἱστόρησεν, οἱ δὲ Διὸς φυλακὴν, ὡς ἐν τούτοις, οἱ δὲ Διὸς θρόνον, ὡς ἄλλοι φασίν. ἄστρον δὲ τὴν γῆν ἔλεγον ὡς ὄργανον καὶ αὐτὴν χρόνου· ἡμερῶν γὰρ ἐστὶν αὕτη καὶ νυκτῶν αἰτία· ἡμέραν μὲν γὰρ ποιεῖ τὸ πρὸς τῷ ἡλίῳ μέρος καταλαμπομένη, νύκτα δὲ κατὰ τὸν κῶνον τῆς γινομένης ἀπ' αὐτῆς σκιάς. ἀντίχθονα δὲ τὴν σελήνην ἐκάλουν οἱ Πυθαγόρειοι, ὥσπερ καὶ “αἰθερίαν γῆν,” καὶ ὡς ἀντιφράττουσαν τῷ ἡλιακῷ φωτί, ὅπερ ἴδιον γῆς, καὶ ὡς ἀποπερατοῦσαν τὰ οὐράνια, καθάπερ ἢ γῆ τὸ ὑπὸ σελήνην. p. 293a27 Πολλοῖς δὲ ἂν καὶ ἐτέροις συνδόξειεν ἕως τοῦ τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ. Ἐμελε καὶ τῷ Πλάτῳ καὶ κατὰ ζῆλον ἐκείνου τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μὴ δοκεῖν ἐρήμην τῶν ἀρχαίων λόγων καταψηφίζεσθαι, διὸ παρίσταντο πρότερον αὐτοῖς, ὡς δυνατόν ἦν, πιθανῶς ὅπερ καὶ νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ποιεῖ λέγων, ὅτι πολλοῖς ἂν καὶ ἄλλοις συνδόξειε μὴ τὴν μέσην χώραν ἀποδιδόναι τῇ γῇ, εἰ τὸ πιστὸν μὴ ἐκ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεώς τις λαμβάνει, ἀλλ' ἐκ τῆς τῶν λόγων πιθανότητος. καὶ γὰρ δυνατόν πιθανῶς κατασκευάζειν, ὅτι τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἐστίν, ἀλλ' οὐχ ἢ γῆ καὶ λοιπὸν ἐκτίθεται πιθανὸν λόγον ἀξίωμα προλαμβάνων, ὅτι τῷ τιμιωτάτῳ τῶν σωμάτων τῶν ὑπὸ σελήνην ἢ τιμιωτάτῃ τῶν ὑπὸ σελήνην προσήκει χώρα, καὶ συλλογιζόμενος ἐν

πρώτῳ σχήματι οὕτω· τὸ πῦρ τῶν σωμάτων τιμιώτατον, τοῦ τιμιωτάτου τῶν σωμάτων οἰκεῖος ὁ τιμιώτατος τόπος· καὶ συμπέρασμα, ὅτι τοῦ πυρὸς οἰκεῖος τόπος ὁ τιμιώτατος· ἀλλὰ μὴν τιμιώτατος τῶν τόπων ὁ μέσος· τὸ γὰρ πέρας τιμιώτατον, ἐν δὲ τῷ κόσμῳ τὸ ἔσχατόν τε καὶ τὸ μέσον πέρατα· ὥστε καὶ τόπος ὑπὸ σελήνην ὁ μέσος τόπος· εἰ οὖν τοῦ πυρὸς ὁ τιμιώτατος τόπος οἰκεῖος, τιμιώτατος δὲ ὑπὸ σελήνην ὁ μέσος, τοῦ πυρὸς ἄρα οἰκεῖος τόπος ὁ μέσος.

in Cael 7 513

Ταύτης δὲ τῆς δόξης νεώτερος μὲν τοῦ Ἀριστοτέλους Ἀρχέδημος γέγονε, πρὸ δὲ Ἀριστοτέλους τίνες οὕτως ἐδόξασαν, ἐκ τῆς ἱστορίας, φησὶν Ἀλέξανδρος, ζητητέον. μήποτε δὲ οὐχ ὡς ἄλλων τινῶν παρὰ τοὺς Πυθαγορείους δοξασάντων οὕτως εἶπε πολλοῖς δ' ἂν καὶ ἑτέροις συνδόξειε ν, ἀλλ' ὅτι καὶ ἄλλοις ἂν τοῦτο συνδόξειε πιθανῶς πως ἐκτιθεμένου τοῦ λόγου· διὸ καὶ ἐφεξῆς τὴν τῶν Πυθαγορείων ἀπόδειξιν ἐκτίθεται ὡς καὶ ταύτην πιθανῶς ἐπιχειρηθεῖσαν. οἱ γὰρ Πυθαγόρειοι, φησὶν, οὐ μόνον διὰ τὸ τὴν δεκάδα τῶν κυκλοφορητικῶν σωμάτων συμπληρῶσαι τὴν μὲν γῆν περὶ τὸ μέσον ἔλεγον κινεῖσθαι, τὸ δὲ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἰδρῦσθαι, ἀλλ' ἔτι καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ ἰδρῦσθαι ἔλεγον διὰ τὸ μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός ς, τὸ δὲ μέσο ν, τουτέστι τὸ ἐν τῷ μέσῳ, τοιοῦτον εἶναι ὡς φυλάττεσθαι, ἅτε μηδενὸς ἀλλοτρίου πλησιάζοντος καὶ τῆς συνοχικῆς καὶ φρουρητικῆς ιδιότητος τῶν θεῶν ἀπολαύοντος μάλιστα τοῦ κέντρου. διότι οὖν φυλάττεται ἐν τῷ μέσῳ τὸ πῦρ, διὰ τοῦτο Διὸς φυλακὴν αὐτὸ καλοῦσιν ὡς φυλαττόμενον ὑπὸ τῆς ἐν τῷ κέντρῳ δημιουργικῆς συνοχῆς. δυνατόν δὲ καὶ κυριώτατον μὲν τοῦ παντός τὸ μέσον αὐτὸ λέγειν, ὅπερ καὶ τιμιώτατον ὡς ἔσχατον ἔλεγε πρότερον, καὶ τοῦτο μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι, τὸ δὲ φυλάττον εἶναι τὸ ταύτην ἔχον τὴν χώραν πῦρ, ὃ διὰ τὸ φυλάττειν ἀλλ' οὐ διὰ τὸ φυλάττεσθαι φυλακὴν Διὸς ὀνομάζουσιν· ὥστε τὸ μὲν πρότερον ἐπιχείρημα τὸ πῦρ ἐν τῷ μέσῳ τιθέναι ὡς τιμιώτερον ἐν χώρᾳ τιμιωτέρα, τοῦτο δὲ ὡς φυλακτικὸν ἐν τῷ μάλιστα φυλάττεσθαι ὀφείλονται. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ἐξήγησιν τὸ Διὸς φυλακὴν ὀνομάζουσι καὶ τὸ ἐξῆς ἀπρητημένον ἀνάγκη λαμβάνειν, ταύτη δὲ μᾶλλον τῇ ἐξηγήσει τῇ τὸ κυριώτατον τὸ μέσον λαμβανούσῃ ἀλλ' οὐ τὸ πῦρ ἔοικε τὰ ἐξῆς λεγόμενα συμφωνεῖν. p.

in Cael 7 514

293b4 Ὡςπερ τὸ μέσον ἀπλῶς λεγόμενον ἕως τοῦ περὶ μὲν οὖν τοῦ τόπου τῆς γῆς ταύτην ἔχουσιν τινες τὴν δόξαν ν. Καὶ τοῦ προτέρου ἐπιχειρήματος καὶ τοῦ προσεχῶς εἰρημένου τοῦ μὲν τιμιωτάτην χώραν τὸ μέσον λαβόντος, τοῦ δὲ κυριώτατον τοῦ παντός τὸ μέσον, καὶ ἐκ τούτου συναγαγόντος ἐκατέρου, ὅτι τὸ πῦρ μέσον ἐστίν, ἐλέγχει τὸν λόγον ἐκ τῆς τοῦ μέσου ὁμωνυμίας καὶ λέγει, ὅτι οὕτως ἐπεχείρησεν ὁ λόγος ὡς μοναχῶς τοῦ μέσου λεγομένου καὶ μηδὲν διαφέροντος τοῦ κατὰ τὸ μέγεθος μέσου καὶ τοῦ κατὰ τὴν τοῦ πράγματος φύσιν. καίτοι ἐν τοῖς ζώοις οὐ ταῦτὸν ἐκάτερον, ἀλλὰ τοῦ μὲν σωματικοῦ μεγέθους ἐν αὐτοῖς μέσον ἐστίν, ἀφ' οὗ τὸ ἐκατέρωθεν μέγεθος ἴσον ἐστίν, οἷον ὁ ὀμφαλός, τὸ δὲ κατὰ φύσιν μέσον ἐκεῖνό ἐστιν, ἐν ᾧ τὸ τιμιωτάτον ἐστὶ καὶ ἢ κατὰ τὸ εἶναι ἀρχή, οἷος ὁ περὶ τὴν καρδίαν ἐστὶ τόπος, ἔνθα ἂν ἢ αὕτη ἢ τὸ ταύτη ἀνάλογον. οὕτως οὖν καὶ περὶ τὸν ὅλον κόσμον ὡς μὲν μεγέθους καὶ σώματος σφαιρικοῦ συμβαίνει μέσον τὸ κέντρον εἶναι, ὡς δὲ τὸ τιμιώτατον καὶ τὸ τῇ καρδίᾳ ἀναλογοῦν ἄλλο τι χρὴ ζητεῖν τὸ μέσον καὶ οὐ τὸ κέντρον, ἀλλὰ τὴν ἀπλανῆ μᾶλλον σφαῖραν ὡς ἀρχὴν τοῦ εἶναι τῷ κόσμῳ καὶ συμπεριφέρουσιν τὰς ἄλλας καὶ περιέχουσιν τὴν ὅλην σωματικὴν φύσιν. ἐνταῦθα οὖν ἐχρῆν ζητεῖν τὸ τιμιώτατον, ὅπου μηδὲ φυλακῆς ἐστὶ χρεῖα καὶ μὴ τὸ κέντρον

λέγοντας θορυβεῖσθαι περὶ αὐτῶ ὡς φυλακῆς δεομένῳ καὶ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ φυλακὴν τοῦ Διὸς καλοῦντας εἰσάγειν ἐπὶ τὸ κέντρον· ὥστε καὶ πρότερον, ὅτε ἔλεγε μάλιστα προσήκειν φυλάττεσθαι τὸ κυριώτατον τοῦ παντός, φυλάττεσθαι μὲν τὸ μέσον ἔλεγε, φυλάττειν δὲ τὸ πῦρ. Λέγει δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι διχῶς λεγομένου τοῦ μέσου τὸ μὲν κατὰ τὴν φύσιν ἀρχὴ καὶ τίμιον ὄντως ἐστί, τὸ δὲ τοῦ τόπου μέσον τελευτῇ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἀρχῇ. ταῦτα δὲ δείκνυσιν οὕτως· τὸ κατὰ τὸν τόπον μέσον καὶ μάλιστα ἐν τοῖς σφαιρικοῖς σχήμασιν ὀρίζεται καὶ περιέχεται ὑπὸ τῆς ἀρχῆς περαινόμενον, ἡ δὲ ἀρχὴ ὀρίζει καὶ περιέχει· εἰ οὖν τὸ μὲν ὀριζόμενον καὶ περαινόμενον ὕλῃ ἀναλογεῖ, τὸ δὲ ὀρίζον καὶ περαῖνον εἶδει καὶ τῷ εἶναι, τιμιώτερον δὲ τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία τῆς ὕλης ἐστί, τιμιώτερον ἄρα ἡ ἀρχὴ τοῦ μέσου. ὅλως δὲ τὰς παραβόλους ταύτας συγκρίσεις αἰρούμενός τις ποιεῖσθαι καὶ τοῦτο ἂν εἴποι, ὅτι ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς ἡ δημιουργία προῖοῦσα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸ ὑπὸ σελήνην ὑπῆλθε καὶ ἐνταῦθα τὰ ἀνώτερα στοιχεῖα κρείττονα τῶν ὑποκάτω παράγουσα, ὡς εἰς ἐσχάτην ἀποτελευτῆσαι τὴν γῆν καὶ τὸ τοῦ παντός κέντρον.

in Cael 7 515

μήποτε δὲ τὸν ὅλον οὐρανὸν τελείαν σφαῖραν μέχρι τοῦ κέντρου χρή νοεῖν καὶ οὕτω τὸ ἀμερὲς τοῦ κέντρου καὶ τὸ συνεκτικὸν καὶ τὸ ἀρχικὸν σεβόμενον ἀντιπλεονεκτεῖν ἐν τῷ οὐρανῷ λέγειν τό τε μέσον αὐτοῦ καὶ τὸ περίξ καὶ τοὺς Πυθαγορείους ἴσως τὸ ἐν τῷ κέντρῳ θεῖον λανθάνον τοὺς πονηροὺς ἐμφαίνειν προθυμηθῆναι. ὅλως δὲ ὅτι τιμιώτερον τὸ κέντρον λέγει, ὡς ἀρχὴν καὶ αὐτὸ <καὶ> πέρας ὄν, ὥσπερ καὶ ὁ οὐρανός, τιμιώτερον τοῦ μεταξὺ ἔλεγε. διὸ καὶ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα οὕτω συνελογίζετο· τὸ πέρας τοῦ μεταξὺ τιμιώτερον· τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον πέρας· ὥστε οὐ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἡ σύγκρισις ἐγένετο τοῦ κέντρου, ἀλλὰ ἀμφοῖν πρὸς τὸ μεταξύ. καὶ γὰρ καὶ ὁ Πλάτων πρώτην καὶ πρεσβυτάτην τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ οὔσαν οὐχὶ τοῦ οὐρανοῦ φησιν, ἀλλ' ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν. p. 293b16 Ὅμοίως δὲ καὶ περὶ μονῆς καὶ κινήσεως ἕως τοῦ τὴν ἡμίσειαν ἀπεχόντων ἡμῶν τῆς διαμέτρος. Μετὰ τὴν περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς ἱστορίαν καὶ τὰς περὶ τῆς κινήσεως αὐτῆς καὶ μονῆς ἱστορεῖ δόξας καὶ λέγει, ὅτι, ὅσοι μὴ ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι λέγουσι τὴν γῆν, οὗτοι κινεῖσθαι κύκλῳ φασὶν αὐτὴν περὶ τὸ μέσο ν, ὥσπερ οἱ Πυθαγόρειοι, καὶ οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίχθονα [κινεῖσθαι περὶ τὸ μέσον λέγουσιν]· ἐνίοις δὲ δοκεῖ μὴ τὴν ἀντίχθονα μίαν οὔσαν, ἀλλὰ πλείω σώματα τοιαῦτα ἐνδέχεσθαι φέρεσθαι περὶ τὸ μέσο ν, ὥσπερ δὲ τὴν ἀντίχθονα ἄδηλον ἡμῖν ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιπρόσθησιν, οὕτω καὶ ταῦτα διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν μὴ ὁρᾶσθαι πρὸς ἡμῶν. τίνων δὲ ἡ τοιαύτη δόξα, οὐκ εἶπε. λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι δύναται τοῦτο καὶ ὡς Πυθαγορείων τινῶν ἐπὶ ταύτης γενομένων τῆς δόξης ἀκούεσθαι. τεκμήριον δὲ ἐποιοῦντο τοῦ λόγου τοῦδε τὸ τὴν σελήνην πολλάκις ἐκλείπειν καὶ πρὸς τὸν ἥλιον· διὰ γὰρ τὸ μὴ μόνον ὑπὸ τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων τούτων σωμάτων τῶν περὶ τὸ μέσον κινουμένων ἀντιφράττεσθαι πολλάκις αὐτὴν ἐκλείπειν, Ἐπειδὴ δὲ τοῖς μὴ ἐπὶ τοῦ μέσου λέγουσι τὴν γῆν, ἀλλ' ἔξω τοῦ μέσου ἢ ἐστάναι ἢ κινεῖσθαι, ἀντέπιπτε τὸ τὰ φαινόμενα ὡς κέντρου λόγον ἐχούσης τῆς γῆς καὶ ἐν τῷ μέσῳ οὔσης οὕτω συμβαίνειν· εἰ γὰρ μὴ μέση τοῦ παντός ἐτύγχανεν ἡ γῆ κέντρου λόγον ἔχουσα πρὸς τὸν οὐρανόν, οὐκ ἂν τοῖς ἀπὸ διαφόρων τόπων τηροῦσιν οἱ αὐτοὶ ἀστέρες ἰσομεγέθεις ἐφαίνοντο, ὡς εἰ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἐτύγχανον οἱ τηροῦντες· ἀλλὰ καὶ τὰ διὰ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐκβαλλόμενα ἐπίπεδα, ἃ καλοῦμεν ὀρίζοντας, διχοτομοῦντα φαίνεται πάντοτε τὴν οὐρανίαν σφαῖραν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ μεγίστους κύκλους, ὡς ἔξ μὲν αἰεὶ ζῶδια τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ὑπὲρ γῆς ἡμῖν

φαίνεσθαι, ἔξ δὲ ὑπὸ γῆν μένειν, ὅπερ οὐ συνέβαινεν, εἰ μέγεθός τι αἰσθητὸν εἶχε πρὸς τὸν οὐρανὸν ἢ γῆ ἢ μὴ ἐν τῷ μέσῳ ἦν· ταύτας οὖν καὶ τὰς τοιαύτας ἐνστάσεις ὡς ἀπ’ ἐκείνων λύων ὁ Ἀριστοτέλης δύνασθαι φησι τὰ φαινόμενα σώζεσθαι καὶ κατὰ τὴν τοιαύτην δόξαν ὡς καὶ κατὰ τοὺς ἐν μέσῳ λέγοντας εἶναι τὴν γῆν.

in Cael 7 516

οὐδὲ γὰρ οἱ ἐν μέσῳ λέγοντες κέντρον αὐτὴν τοῦ παντὸς λέγουσιν· οὐ γὰρ ἀμερὴς ἐστίν, ὥσπερ τὸ κέντρον, τοσοῦτον ἔχουσα μέγεθος· ἀλλὰ καὶ κατὰ τούτους τὸ τοῦ παντὸς κέντρον οὐχὶ ἡ γῆ ὅλη ἐστίν, ἀλλὰ τὸ τῆς γῆς κέντρον. οὕτω δὲ ἔσται ἡ τῆς γῆς ἐπιφάνεια, ἀφ’ ἧς αἱ τε τηρήσεις γίνονται καὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν ὀριζόντων ἐκβάλλεται, τὸ ἡμισφαίριον ὅλον τῆς γῆς ἀπέχουσα ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ παντός. εἰ οὖν τὸ ἡμισφαίριον ἡμῖν ἀπέχουσι τοῦ κέντρου τοῖς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς οἰκοῦσιν οὐδεμία γίνεται παραλλαγή πρὸς τὰ φαινόμενα, ὡς εἰ καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ κέντρου ἦμεν, κἂν ὅλην τὴν σφαῖραν ἀπέχουν τις ὑπόθηται τοῦ κέντρου τὴν γῆν, ὡς οἱ ἐκτὸς τοῦ κέντρου λέγοντες αὐτὴν εἶναι, οὐδὲν κωλύει σώζεσθαι τὰ φαινόμενα. εἰ μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς οὔσης ἐν τῷ κέντρῳ ἡμεῖς ὥκοῦμεν, ἦν ἂν πολλὴ παραλλαγή πρὸς τοὺς λέγοντας ἔξω τοῦ μέσου τὴν γῆν εἶναι, εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς ὑποτιθεμένης οὐκ ἐν τῷ κέντρῳ οἰκοῦμεν, ἀλλ’ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ, οὐ πολλὴν ἔξει παραλλαγὴν ἢ τῆς γῆς ἐπιφάνεια, κἂν ἐν τῷ μέσῳ ἢ γῆ κεῖται κἂν ἔξω τοῦ μέσου. καὶ γὰρ τῆς ἐκτὸς καὶ τῆς ἐν τῷ μέσῳ κειμένης γῆς αἱ πρὸς ἀλλήλας νεύουσαι ἐπιφάνειαι ἐν τῷ αὐτῷ σχεδὸν εἶναι τόπῳ δύνανται. p.

in Cael 7 517

293b30 Ἐνιοὶ δὲ καὶ κειμένην ἐπὶ τοῦ κέντρου ἕως τοῦ ὥσπερ ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπτα 1. Εἰπὼν περὶ τῶν λεγόντων ἔξω τοῦ κέντρου κειμένην τὴν γῆν περὶ τὸ κέντρον κινεῖσθαι ἐπάγει, ὅτι ἔνιοι καὶ κειμένην αὐτὴν ἐπὶ τοῦ κέντρου λέγουσιν ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι 1, ὥσπερ ἐν τῷ Πλάτωνος Τιμαίῳ γέγραπτα 1. ἀλλ’ ἡ μὲν ἐν Τιμαίῳ ῥῆσις τοῦ Πλάτωνος οὕτως ἔχει· “γῆν δὲ τροφὸν ἡμετέραν, ἰλλομένην δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον φύλακα καὶ δημιουργὸν νυκτός τε καὶ ἡμέρας ἐμηχανήσατο πρῶτην καὶ πρεσβυτάτην θεῶν, ὅσοι ἐντὸς οὐρανοῦ γεγόνασιν”. διὰ παντὸς δὲ τεταμένον πόλον τὸν ἄξονα λέγει νῦν· τρία γὰρ τοῦ πόλου σημαινόμενα παρὰ Πλάτωνι· καὶ γὰρ τὸν οὐρανὸν ἐν Φαίδωνι πόλον καλεῖ καὶ τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος, περὶ ᾧ πολεῦει ὁ οὐρανός, ἐν τῷ Τιμαίῳ καὶ νῦν τὸν ἄξονα. τὸ δὲ ἰλλομένην, εἴτε διὰ τοῦ ἰῶτα γράφοιτο, τὸ δεδεδεσμένην δηλοῖ, καὶ οὕτως καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ὁ ποιητής “δεσμοῖς ἰλλόμενον μεγάλων ἀπεσεῖσατο νώτων” καὶ Ὀμηρος “ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δῆσαντες ἄγουσιν”, εἴτε διὰ τῆς εἰ διφθόγγου γράφοιτο, καὶ οὕτως εἰργομένην δηλοῖ, ὡς καὶ Αἰσχύλος ἐν Βασσάραις· καὶ ὅτι τὸ ἰλλομένην οὕτως ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἴρηται, δηλοῖ τὰ ἐν Φαίδωνι περὶ τῆς γῆς εἰρημένα, ἐν οἷς φησιν “ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἥττον οὐδαμῶς κλιθῆναι,” δηλοῖ δὲ καὶ τὸ Τιμαίου ῥητόν, ὅπερ ὁ Πλάτων ἐν τούτοις παρέξεσεν, οὕτως ἔχον “γὰρ δὲ ἐν μέσῳ ἰδρυμένα ἐστία θεῶν ὄρος τ’ ὄρφνας καὶ αὐγὰς γίνεται δύσιός τε καὶ ἀντολὰς γεννώσα κατὰ ἀποτομὰς τῶν ὀριζόντων· πρεσβίστα δὲ ἐντὶ τῶν ἐντὸς ὠρανῶ σωμαμάτων”. εἴτα ὀλίγα εἰπὼν περὶ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐπάγει “ὥστε ρίζα πάντων καὶ βάσις τῶν ἄλλων ἂ γὰρ καὶ ἐρήρεισται ἐπὶ τᾶς αὐτᾶς ῥοπᾶς”. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “τοῦ Ἀριστοτέλους” φησὶν “οὕτω λέγοντος εἰρησθαι ἐν Τιμαίῳ καὶ τῆς λέξεως αὐτῆς τῆς ἰλλομένης σημαινούσης τὸ βιάζεσθαι ὡς οὐχ οὕτως εἰρημένου πρὸς ἰδίας ὑποθέσεις τὰ λεγόμενα μεταφερόντων ἐστί· καὶ γὰρ τὸ στρεφομένην”, φησὶν, “εἰς ὃ μεταλαμβάνουσι τὸ ἰλλομένην, καὶ αὐτὸ κινήσεώς ἐστι σημαντικόν.

εἰ δὲ ἀλλαχοῦ”, φησὶν, “ὁ Πλάτων ἄλλως λέγει”, ὑπὸ τοῦ ἐν Φαίδωνι δηλονότι νυττόμενος, “οὐδὲν τοῦτο”, φησί, “πρὸς τὸν λόγον· ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης τὸ ἐν Τιμαίῳ εὐθύνει, εἴτε ἀρεσκόμενος αὐτῷ Πλάτων οὕτω λέγει εἴτε καὶ ὡς Τιμαίου δόξαν”. Ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ἵνα ἀπὸ τοῦ τελευταίου τῶν ῥηθέντων ἄρξωμαι, ὅτι ὁ Τίμαιος ἰδρῦσθαι τὴν γῆν ἐν τῷ μέσῳ λέγει καὶ βεβηκέναι καὶ ἐρηρεῖσθαι, πρόδηλον ἐκ τῶν παρατεθέντων αὐτοῦ ῥημάτων. τῆς δὲ λέξεως δηλούσης μὲν ὡς ἐπίπαν τὸ δεδεμένην, ὡς αἱ παρατεθεῖσαι χρήσεις ἐσήμαινον, δηλούσης δὲ καὶ τὸ συστρεφομένην, ὅταν διὰ τῆς εἰ διφθόγγου γραφῇ, πρῶτον μὲν δι’ ἐνὸς τοῦ λ γράφεται, ἔπειτα καὶ ἐπὶ τῶν κυκλικῶν σχημάτων λέγεται τὸ συνεστράφθαι, κἂν ἀκίνητα ἢ· πρὸς δὲ τούτοις, κἂν ἐκάτερον ἢ λέξις σημαίνῃ καὶ τὸ δεδεμένη καὶ τὸ κινουμένη, πῶς ἔδει τοῦ Πλάτωνος ἀποδέχεσθαι τὸν λόγον τοῦ τὰ Τιμαίου παραξέοντος οὕτως ἔχοντα, τοῦ τὴν ἡρεμίαν ἀποδείξαντος τῆς γῆς; ἄρα ὡς δεδεμένην ἢ ὡς κινουμένην σημαίνοντος; ἀλλ’ Ἀριστοτέλους, φησὶν, οὕτω λέγοντος εἰρησθαι οὐκ εὐλογον ἀντειπεῖν· τῷ γὰρ ὄντι οὔτε τὴν τῆς λέξεως σημασίαν εἰκὸς ἦν ἄγνοεῖν αὐτὸν οὔτε τὸν τοῦ Πλάτωνος νοῦν. μήποτε οὖν εἰς πάντα ἀποβλέψαντας καλῶς ἔχει λέγειν, ἢ ὅτι τῆς λέξεως καὶ τὸ συστρεφομένην δηλούσης εἰς τοῦτο μετέλαβεν αὐτὴν ὁ Ἀριστοτέλης, ὥσπερ εἶωθε καὶ τὸ φαινόμενον τῶν λόγων διελέγχειν σπουδάζειν διὰ τοὺς ἐπιπολαιότερον ἐκδεχομένους, ὡς ἂν εἰ ἔλεγε μετὰ τοὺς περὶ τὸ μέσον κινεῖσθαι ταύτην λέγοντας· εἴ τις νομίζοι τὸν Πλάτωνα ἐν τῷ μέσῳ λέγειν αὐτὴν κινεῖσθαι τὸ ἰλλομένην ὡς κινουμένην ἐκδεχόμενος, ἅμα μὲν ἔσται τις καὶ ἄλλη ὑπόθεσις τῶν κινεῖσθαι λεγόντων τὴν γῆν· ἢ γὰρ περὶ τὸ μέσον ἢ ἐν τῷ μέσῳ ὑποτεθήσεται κινουμένη· ἅμα δὲ καὶ ὁ τὰ τοῦ Πλάτωνος οὕτως ἀποδεχόμενος ἐλεγχθήσεται. ἢ οὖν τοῦτο ῥητέον ἢ ὅτι τὸ καὶ κινεῖσθαι τῷ ἴλλεσθαι ὕστερον ὑπὸ τινος προσετέθη, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης προθέμενος ἐν ἀρχῇ ζητεῖν περὶ τῆς γῆς, πότερον τῶν ἡρεμούντων ἐστὶν ἢ τῶν κινουμένων, καὶ ἱστορήσας τοὺς κινεῖσθαι λέγοντας αὐτὴν περὶ τὸ μέσον ἐπήγαγε καὶ τοῦ δεδέσθαι καὶ τοῦ ἡρεμεῖν ἐν τῷ μέσῳ μαρτυρίαν ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος Τιμαίου· μὴ προσκειμένου γὰρ τοῦ καὶ κινεῖσθαι δυνατόν καὶ οὕτως ἐκδέχεσθαι τὸν λόγον.

ὅτι γὰρ τῶν ἀντικειμένων ἐποιήσατο τὴν ἱστορίαν καὶ οὐ μόνον τοῦ κινεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῦ μένειν, δηλοῖ καὶ τὰ περὶ τοῦ σχήματος ἐπαγόμενα, ὅτι παραπλησίως τοῖς ἐπὶ τῆς κινήσεως καὶ τῆς μονῆς καὶ τὸ σχῆμα οἱ μὲν σφαιροειδές, οἱ δὲ τυμπανοειδές λέγουσιν. Ἐν τῷ κέντρῳ δὲ οὔσαν τὴν γῆν καὶ κύκλῳ κινουμένην, τὸν δὲ οὐρανὸν ἡρεμεῖν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ὑποθέμενος σώζειν ᾧετο τὰ φαινόμενα. p. 293b32 Παραπλησίως δὲ καὶ περὶ τοῦ σχήματος ἀμφισβητεῖται. Καὶ περὶ τοῦ σχήματος διάφορον εἶναι τὴν ἱστορίαν φησὶ τῶν μὲν σφαιροειδῇ λεγόντων τὴν γῆν, τῶν δὲ πλατεῖαν καὶ τυμπανοειδῇ. οἱ δὲ τυμπανοειδῇ λέγοντες, φησί, τεκμήριον τούτου ποιοῦνται, ὅτι δύνων καὶ ἀνατέλλων ὁ ἥλιος εὐθεῖαν ἔχων φαίνεται τὴν διορίζουσαν τὸ τε φαινόμενον αὐτοῦ καὶ τὸ ἀφανές· καίτοι, εἰ σφαιροειδὴς ἦν, φασὶν, ἢ γῆ ἐπιπροσθοῦσα τῷ ἡλίῳ, ἢ ἀποτομή μηνοειδῆς ἢ ἀμφίκυρτος ἐγίνετο, ὡς ἐπὶ τῶν ἐκλείψεων ὁράται τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν, ἐπὶ μὲν τῶν ἡλιακῶν τῆς σελήνης ἀντιφραττούσης, ἐπὶ δὲ τῶν σεληνιακῶν τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς. νῦν δέ, φασὶν, ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ τυμπανοειδοῦς σχήματος ὄντες εὐθείας τὰς ἀποτομὰς ὁρῶμεν· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ὅμματι κύκλου περιφέρεια τεθῇ, εὐθεῖα φανήσεται, ὡς ἐν τοῖς ὀπτικοῖς δέδεικται. πρὸς δὲ τούτοις ταῦτα λέγοντας ὁ Ἀριστοτέλης φησὶν, ὅτι οὐ προσλογίζονται τὸ τε ἀπόστημα τοῦ ἡλίου πολὺ ὄν πρὸς τὴν γῆν καὶ τὸ τοῦ ἡλιακοῦ

σώματος μέγεθος μικρότατον φαινόμενον ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα, καὶ ὅτι οἱ ἐν τοῖς μικροῖς φαινομένοις σώμασι κύκλοι ἀπὸ πλείονος διαστήματος εὐθεῖαι φαίνονται· καὶ γὰρ αἱ σφαιρικαὶ ἐπιφάνειαι πόρρωθεν ἐπίπεδοι δοκοῦσιν, ὡς ἡ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης, ἀλλ' εἰ τὸ ἀπόστημα καὶ ἡ φαινόμενη σμικρότης τοῦ μεγέθους αἰτία τοῦ εὐθεῖαν τὴν ἀποτομὴν φαίνεσθαι, διὰ τί μὴ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἐκλείψεων τῶν ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν; καὶ γὰρ τὸ ἀπόστημα τὸ αὐτὸ καὶ τὰ φαινόμενα μεγέθη. τάχα οὖν ῥητέον, ὅτι, εἰ μὲν ἔξω τῆς γῆς ὄντες ἐωρῶμεν τὸν ἥλιον μερικῶς ἐπιπροσθούμενον ὑπὸ τῆς γῆς, πάντως ἂν περιφερεῖς ἡμῖν ἐφαίνοντο αἱ ἀποτομαί, ὥσπερ καὶ αἱ τοῦ ἡλίου ἐν ταῖς ἡλιακαῖς ἐκλείψεσιν ὑπὸ τῆς σελήνης ἐπιπροσθούμενου ἢ τῆς σελήνης ὑπὸ τοῦ κώνου τῆς σκιᾶς νῦν δέ, ἐπειδὴ ἐν αὐτῇ ὄντες ὁρῶμεν τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα διὰ τοῦ ὀρίζοντος, ὀρίζων δέ ἐστι τὸ διὰ τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς καὶ τῆς ὀψεως ἡμῶν ἐκβαλλόμενον ἐπίπεδον, συμβαίνει τὴν ἡλιακὴν σφαῖραν κατὰ κύκλον ὑπὸ τοῦ ὀρίζοντος τέμνεσθαι· ὁ δὲ κύκλος ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὣν τῷ ἡμετέρῳ ὄμματι εὐθεῖα φαίνεται.

in Cael 7 520

ὁ δὲ Ἀριστοτέλης διαβαλὼν τὸ ἀπὸ τοῦ ἡλίου τεκμήριον ὡς οὐχ ἱκανὸν πρὸς τὸ νομίζειν μὴ εἶναι κυκλοτερῇ τὴν γῆν λέγει, ὅτι καὶ ἄλλην αἰτίαν προστιθέασι τοῦ τυμπανοειδῆ τὴν γῆν εἶναι ἀναγκαῖον λέγοντες τὸ σχῆμα τοῦτο ἔχειν αὐτὴν διὰ τὴν ἡρεμίαν· διὰ γὰρ τοῦτο ἡρεμεῖν αὐτήν· καὶ γὰρ τὸ μὲν σφαιρικὸν σχῆμα εὐκίνητόν ἐστι, τὸ δὲ τυμπανοειδὲς πρὸς μονὴν ἐπιτήδειον ὅλῳ τῷ ἐπιπέδῳ βαῖνον ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου ἢ καὶ ἐπιπωμάζον, ὥς φασι, τὸν κάτωθεν ἀέρα· εἰπὼν δὲ μόνιμον εἶναι τὴν γῆν διὰ τὸ τυμπανοειδὲς σχῆμα ἐπήγαγεν, ὅτι πολλοὶ τυγχάνουσιν εἰρημένους τρόποι τῆς κατὰ τὴν γῆν διαθέσεως, ὧν τινὲς μὲν πρὸς κίνησιν αὐτήν, τινὲς δὲ πρὸς μονὴν ἐπιτηδεῖαν εἶναι λέγουσιν, ὥσπερ ὁ νῦν εἰρημένος πρὸς μονήν. p. 294a11 Τὸ μὲν οὖν ἀπορῆσαι πᾶσιν ἀναγκαῖον ἐπελθεῖν ἕως τοῦ θαυμάσειεν ἂν τις· Ἱστορήσας πρότερον τάς τε περὶ τῆς θέσεως τῆς γῆς καὶ τῆς κινήσεως καὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς δόξας καὶ πρὸς ὀλίγα ἀντειπὼν, τῶν δὲ πολλῶν ὡς ἀπεμφαινόντων καταφρονήσας μετάγει τὸν λόγον λοιπὸν ἐπὶ τοὺς μένειν μὲν τὴν γῆν λέγοντας, τὴν δὲ αἰτίαν τῆς μονῆς οὐ καλῶς ἀποδιδόντας. καὶ πρῶτον μνημονεύει τῶν μένειν λεγόντων διὰ τὸ ἄπειρον αὐτὴν εἶναι, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, δεύτερον δὲ τῶν ἐφ' ὕδατος ὀχουμένην μένειν, ὡς Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, τρίτον δὲ τῶν λεγόντων μένειν αὐτὴν ἀνεχομένην ὑπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, ὃν ἐπιπωματίζει πλατεῖα οὖσα καὶ τυμπανοειδῆς ἢ γῆ καὶ οὐ συγχωρεῖ ἀναχωρεῖν· οὕτω δὲ Ἀναξιμένης καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος ἐδόκουν λέγειν· τέταρτον δὲ τῶν περὶ Ἐμπεδοκλέα τὴν δίνην τοῦ οὐρανοῦ τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένων, καὶ πέμπτον τῶν τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἰσορροπίαν αἰτίαν τῆς μονῆς λεγόντων, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Πλάτων.

in Cael 7 521

πρῶτον δὲ συνίστησι τὴν ἐπὶ τῇ μονῇ τῆς γῆς ἀπορίαν, ὅτι ἀναγκαῖον τὸ πᾶσιν ἐπελθεῖν ἀπορῆσαι τὸ πῶς μένει ἡ γῆ· τάχα γὰρ ἀλυποτέρας, τουτέστιν ἀργοτέρας, διανοίας ἐστὶ τὸ μὴ θαυμάζειν, πῶς μικρὸν μὲν μόριον τῆς γῆς, ἐὰν μετεωρισθὲν ἀφεθῇ, φέρεται κάτω καὶ μένειν οὐκ ἐθέλει, καὶ τὸ μείζον αἰεὶ θάττον φέρεται, πᾶσαν δὲ τὴν γῆν εἴ τις μετεωρίσας ἀφῇ, οὐκ ἂν φέροιτο κάτω· τεκμήριον γὰρ ἱκανὸν τοῦ μὴ ἂν ἐνεχθῆναι ἀφεθεῖσαν τὸ καὶ νῦν μετέωρον οὖσαν ἡρεμεῖν τοσοῦτον ἔχουσαν βάρος. καὶ τοῦτο δὲ ἄξιον ἀπορίας περὶ τοῦ αὐτοῦ φησι, πῶς ἄνωθεν καταφερομένων μορίων τῆς γῆς, εἴ τις πρὸ τοῦ πεσεῖν αὐτὰ ὑποσπῶν αἰεὶ τὴν ὑποκειμένην γῆν, μένει φερόμενα, ἕως ἂν ἀντερείσῃ τι αὐτοῖς, ἢ δὲ ὅλη γῆ μηδενὸς κάτω ἀντερείδοντος οὐ φέρεται, ἀλλ' ἡρεμεῖ. διὰ ταῦτα μὲν γάρ, φησί, τὸ ἀπορεῖν

περὶ τῆς γῆς ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶς ἰ φιλόσοφον γὰρ ὄντως ἐστὶ τὸ τὰς αἰτίας τῶν ὄντων ζητεῖν· τὸ δὲ περὶ τὰς περὶ τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν φυλάσσασθαι τῆς ἀπορίας θαυμάσειεν ἂν τις· δοκεῖν γὰρ λύειν τὴν ἐν τούτοις ἀπορίαν βουλευθέντες πλείονος ἀπορίας ἀξίοις προσχρῶνται. Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο τὴν λέξιν οὕτω γράψας· τὸ δὲ περὶ τὰς τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν καὶ ὡς ἐλλειπούσης τὸ πλήρες, ὡς εἴρηται, ἀποδούς. μήποτε δέ, κἂν οὕτως ἔχη ἡ λέξις, συντόμως, οὐ μέντοι ἐλλιπῶς ἀπήγγελλται· εἰπὼν γάρ, ὅτι τὸ μὲν ἀπορεῖν εἰκότως ἐγένετο φιλοσόφημα πᾶσιν, ἐπάγει τὸ δὲ περὶ τὰς τούτου λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν τῆς ἀπορίας τοὺς οὕτω λύοντας δηλονότι θαυμάσειεν ἂν τις· ὥστε τὸ ἀτόπους μὴ πρὸς τὰς λύσεις ἀκούειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λύοντας. ἐγὼ μέντοι πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἡῦρον οὕτως ἔχοντα· τὸ δὲ τὰς περὶ τούτων λύσεις μὴ μᾶλλον ἀτόπους εἶναι δοκεῖν· καὶ ἐστὶν οὕτω καταλληλότερον. Ταῦτα εἰπὼν λοιπόν, τίνες τῶν παλαιῶν τίνας τοῦ μένειν τὴν γῆν ἀποδεδώκασιν αἰτίας, λέγει. p.

in Cael 7 522

294a21 Οἱ μὲν γὰρ διὰ ταῦτα ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναι φασιν ἕως τοῦ πάσας τε θεωρηκέναι τὰς διαφορὰς. Ὑπὸ τῆς ἀπορίας, φησί, κινούμενοι πάντες, μὴ βουλόμενοι δὲ πράγματα ἔχειν μέχρι τοσούτου ζητοῦντες, ἕως οὗ εὕρωσι τὴν κυριωτάτην αἰτίαν, ἕκαστος τὸ προχείρως ἐπελθὼν ἀπεφήνατο, ὥσπερ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος τὸ ἄπειρον τὸ κάτω τῆς γῆς εἶναι καὶ διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν. ἄγνοω δὲ ἐγὼ τοῖς Ξενοφάνους ἔπεισι τοῖς περὶ τούτου μὴ ἐντυχόν, πότερον τὸ κάτω μέρος τῆς γῆς ἄπειρον εἶναι λέγων διὰ τοῦτο μένειν αὐτήν φησιν ἢ τὸν ὑποκάτω τῆς γῆς τόπον καὶ αἰθέρα ἄπειρον καὶ διὰ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον καταφερομένην τὴν γῆν δοκεῖν ἡρεμεῖν· οὔτε γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης διεσάφησεν οὔτε τὰ Ἐμπεδοκλέους ἔπη διορίζει σαφῶς· “γῆς” γὰρ “βάθη” λέγοιτο ἂν καὶ ἐκεῖνα, εἰς ἃ κάτεισιν. Ἀλλὰ ταύτην μὲν οὐδὲ ἀντιλογίας ἠξίωσε τὴν δόξαν ὡς παντελῶς ἀπίθανον, ἐπ' αὐτῇ δὲ τὴν Θαλοῦ τοῦ Μιλησίου τίθησιν ἐφ' ὕδατος λέγοντος ὀχεῖσθαι τὴν γῆν ὥσπερ ξύλον ἢ ἄλλο τι τῶν ἐπινήχεσθαι τῷ ὕδατι πεφυκότων. πρὸς ταύτην δὲ τὴν δόξαν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγει μᾶλλον ἴσως ἐπικρατοῦσαν διὰ τὸ καὶ παρ' Αἰγυπτίοις οὕτως ἐν μύθου σχήματι λέγεσθαι καὶ τὸν Θαλῆν ἴσως ἐκεῖθεν τὸν λόγον κεκομικέναι. τρία δὲ τῆς ἀντιλογίας ἐστὶν ἐπιχειρήματα, ἐν μὲν χαριέντως ἅμα ἐπισκῶπτον ὡς οὐδὲν ἦττον ἀπὸ ῥω τὸ ἄπορον λύειν ἐπιχειροῦντας· τὸ γὰρ αὐτὸ ἂν τις καὶ περὶ τοῦ ὕδατος τοῦ ὑποκειμένου τῇ γῇ ζητήσοι, ἐπὶ τίνος αὐτὸ βεβηκὸς ὀχεῖ τὴν γῆν· οὐδὲ γὰρ τὸ ὕδωρ πέφυκε μένειν μετέωρον ὥσπερ οὐδὲ ἡ γῆ. δεύτερον δὲ ἐστὶ τοιοῦτον· εἰ τὰ κουφότερα πέφυκε τοῖς βαρυτέροις ἐπιπολάζειν, τὰ δὲ βαρύτερα τοῖς κουφοτέροις ὑφίστασθαι, καὶ ἐστὶν ὥσπερ ἄῃρ ὕδατος οὕτως ὕδωρ γῆς κουφότερον, πῶς οἶόν τε τὸ κουφότερον κατωτέρω κεῖσθαι τοῦ βαρυτέρου τὴν φύσιν; τρίτον δὲ κατὰ τὴν σὺν ἀντιθέσει λεγομένην ἀντιστροφήν· εἰ ὅλη πέφυκε μένειν ἐφ' ὕδατος ἡ γῆ, δηλονότι, ὅτι καὶ τῶν μορίων αὐτῆς ἕκαστον δυνατόν ἐποχεῖσθαι τῷ ὕδατι· ἀλλὰ μὴν οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον· τὸ γὰρ τυχὸν μόριον ἐμβληθὲν εἰς ὕδωρ οὐχ ἴσταται, ἕως ἂν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ὕδατος ἔλθῃ· τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ βυθίζεσθαι· καὶ θάττον φέρεται τὸ μεῖζον, ἐξ οὗ δηλονότι, ὅτι, εἴπερ ὑπέθου τῇ γῇ ὕδωρ, ἡ ὅλη γῆ θάττον ἂν παντὸς μορίου καταβυθισθείη· ὥστε καὶ ἡ ἐπιφορὰ τοῦ συλλογισμοῦ δηλονότι· οὐκ ἄρα πέφυκεν ἡ ὅλη γῆ μένειν ἐφ' ὕδατος.

in Cael 7 523

Εἰπὼν δὲ ταῦτα τὴν αἰτίαν ἡμῖν καθόλου τοῦ μὴ καλῶς λύειν τὰς ἀπορίας θαυμαστῶς παρεγύμνωσεν· εἰκότασι γάρ, φησί, μέχρι τινὸς ζητεῖν, ἀλλ' οὐ μέχρι τοσούτου τῆς ἀπορίας, μέχρις οὗ δυνατόν ἦν ἐπαπορεῖν ταῖς τοιαύταις λύσεσι· διὸ

τὴν τυχοῦσαν λύσιν εἰπόντες ἠρκέσθησαν. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πιστοῦται ἐκ τοῦ πᾶσιν ἡμῖν σύνηθες εἶναι μὴ πρὸς τὸ πρᾶγμα τὸ προτιθέμενον ποιεῖσθαι τὴν ζητήσιν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τὰ ἐναντία λέγοντα· ἐὰν γὰρ τοῦτον ἀποπλήσωμεν, ἀρκοῦμεθα, καὶ μὴ πάσας ἡμῖν τὰς ἀπορίας προήγαγεν, ὅσαι τοῦ πράγματός εἰσιν οἰκεῖαι. καὶ τοῦτο πάλιν ὅτι οὕτως ἔχει, πιστοῦται, ἐξ ὧν αὐτός τις ἕκαστος ἡμῶν ἑαυτῷ πᾶσχοιτο σύνοιδεν ἐν ταῖς ζητήσεσι· καὶ γὰρ μέχρι τοσούτου καθ' ἑαυτὸν ἕκαστος περὶ τοῦ προτιθεμένου ζητεῖ, ἕως ἂν μηκέτι ἔχῃ ἀντιλέγειν αὐτὸς ἑαυτῷ· τότε γὰρ μηδὲν ἄπορον ἔτι νομίζομεν ὑπολείπεσθαι. διὰ τοῦτο οὖν δεῖ τὸν μέλλοντα καλῶς ζητήσιν πάσας ἐπεσκέφθαι τὰς ἀπορίας τὰς οἰκείας τῷ προκειμένῳ πράγματι καὶ κατὰ πάσας ἐνίστασθαι, εἴτε πρὸς ἑαυτὸν εἴτε πρὸς ἄλλον ποιεῖται τὴν ζητήσιν· οὕτω γὰρ αἱ τῶν ἀποριῶν λύσεις τὸ τέλειον ἔξουσιν. Οἰκείας δὲ ἐνστάσεις λέγει τὰς ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος εἰλημμένας καὶ μὴ σοφιστικές, ἀπορήσομεν δὲ καὶ ἐνστησόμεθα κατὰ πάσας τὰς οἰκείας τῷ πράγματι ἐνστάσεις, ἐὰν ὦμεν πάσας τὰς διαφοράς, αἷς διαφέρει τῶν ἄλλων τὸ προκείμενον εἰς ζητήσιν, ἐπεσκεμμένοι· καὶ γὰρ τῷ τὴν διαφορὰν τῆς γῆς μὴ διεγνωκέναι τὴν πρὸς τὸ ξύλον ἠπατήθησαν οἱ τὴν γῆν ἐπινήχεσθαι τῷ ὕδατι λέγοντες, διότι τὸ ξύλον ἐώρων ἐπινήχόμενον. τοῦτο δὲ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Τοπικῶν εἶπε χρησίμον εἶναι ἐν τῶν πρὸς εὐπορίαν ἐπιχειρημάτων τὸ τὰς διαφοράς ἐγνωκέναι πάσας τὰς πρὸς ἄλληλα μάλιστα τῶν κοινωνεῖν ἀλλήλοις δοκούντων. Τοῦτο δὲ νῦν εἰπὼν ἡμῖν παρήκε συννοεῖν, ὅτι καὶ τὰς κοινωνίας πάσας δεῖ τεθεωρηκέναι τῶν διαφερόντων· καὶ γὰρ ἀπὸ τούτων ἀπορίαι κινοῦνται πολλά. ἔστι δὲ τὰ ἐν τοῖς Τοπικοῖς πρὸς εὐπορίαν συλλογισμῶν εἰρημένα συντελεῖν τὸ προτάσεις εὐρεῖν, ἢ τοῦ πολλαχῶς λεγομένου διαίρεσις, τὸ τὰς οἰκείας διαφοράς εὐρεῖν τοῦ προκειμένου, ἢ τοῦ ὁμοίου θεωρία. p.

in Cael 7 524

294b13 Ἀναξιμένης δὲ καὶ Ἀναξαγόρας καὶ Δημόκριτος ἕως τοῦ τεκμήρια πολλὰ λέγουσι. Τρίτους προχειρίζεται τοὺς λέγοντας αἴτιον εἶναι τοῦ μένειν τὴν γῆν τὸ πλάτος αὐτῆς· τοῦτο γάρ, καὶ ἐπεφύκει φέρεσθαι ἐπὶ τὸ κάτω, μὴ δύνασθαι τέμνειν τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, ἀλλ' ἐπιπωμαίνει αὐτόν, ὅπερ φαίνονται τὰ πλάτος ἔχοντα σώματα ποιοῦντα· ἐπιπωμαίνοντα γὰρ ὁράται· καὶ ὥσπερ τὰ πλάτη ἔχοντα σώματα δυσκινήτως ἔχει πρὸς τοὺς ἀνέμους διὰ τὸ ἀποφράττειν καὶ ἀντερείδειν αὐτοῖς· ἀποφραχθεὶς γὰρ ὁ ἄνεμος καὶ διέξοδον μὴ ἔχων ἀκίνητος μένει ὡς ἐπὶ τῶν οἰκῶν τῶν μὴ ἐχόντων διάπνοϊαν, καὶ διὰ τοῦτο δυσκίνητά ἐστιν ὑπ' αὐτοῦ τὰ πλατύτερα· τὸ αὐτὸ οὖν τοῦτο καὶ ἡ γῆ τῷ πλάτει ποιεῖ πρὸς τὸν ὑποκείμενον ἀέρα, ὁ δὲ ἀὴρ μὴ ἔχων ἱκανὸν τόπον πρὸς τὸ μεταστῆναι ἀναγκάζεται ἀθρόω ἑαυτοῦ μέρει τῷ κάτωθεν καὶ μὴ κινουμένῳ ἡρεμεῖν· τοῦ γὰρ πρὸς τῇ γῇ μέρους μὴ ἔχοντος διέξοδον τὸ ὑπ' ἐκεῖνο ὃν ἀθρόον μένει. καὶ ὁ ὅλος οὖν ἀὴρ ἀθρόω τῷ κάτωθεν ἡρεμεῖ· ἡρεμοῦντος δὲ αὐτοῦ καὶ μὴ διακρινομένου μένειν ἀνάγκη ἐπ' αὐτοῦ τὴν γῆν. Τοῦ δὲ μένειν ἀκίνητον τὸν ὑποκάτω ἀέρα τοῦ πλησιάζοντος τῇ γῇ ἀέρος μὴ ἔχοντος πάροδον διὰ τῆς γῆς παράδειγμα φέρει τὸ ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. κλεψύδρα δὲ ἐστὶν ἀγγεῖον στενόστομον πλατυτέραν ἔχον βάσιν μικραῖς ὁπαῖς κατατετρημένον, ὃ νῦν ὑδράρπαγα καλοῦσι· καθιεμένου γὰρ εἰς ὕδωρ τοῦ ἀγγείου ἐπιληφθέντος τοῦ ἄνω στομίου οὐκ εἴσεισι τὸ ὕδωρ διὰ τῶν ὀπῶν διὰ τὸ ἀθρόον τὸν ἀέρα τὸν ἐν αὐτῷ ἀντερείδειν τῷ ὕδατι καὶ κωλύειν τὴν ἄνω πάροδον αὐτοῦ τῷ μὴ ἔχειν, ὅπου αὐτὸς μετασταίῃ· ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ ἐπιληφότος τὸ ἄνω στόμιον εἴσεισι τὸ ὕδωρ τοῦ ἀέρος ὑπεξισταμένου αὐτῷ. καὶ κατὰ τοῦτο οὖν ἔοικε τὸ παράδειγμα τοῦ μὲν ὕδατος ἀνάλογον τῇ γῇ ληφθέντος τῇ μὴ χωρούσῃ διὰ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος, τοῦ δὲ ἐν τῇ

κλεψύδρα ἀναλογοῦντος τῷ ὑποκειμένῳ τῇ γῇ ἀέρι καὶ ἀντερείδοντι πρὸς αὐτήν. ἀλλὰ καὶ πληρωθείσης τῆς κλεψύδρας ὕδατος, ἐὰν ἐπιλάβῃ τις τὸ ἄνω στόμιον ὥς μὴ εἰσιέναι, οὐκ ἐκρεῖ διὰ τῶν ὀπῶν τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ κενὸν μείνῃ τὸ ἄγγος μὴ εἰσιόντος ἀέρος μήτε διὰ τοῦ ἄνω στομίου ἐπειλημμένου ὄντος μήτε διὰ τῶν κάτω ὀπῶν τὴν δίοδον τοῦ ὕδατος ἔχουσῶν δι' ὅλου τοῦ ἑαυτῶν ἀνοίγματος ὥς οὖν τοῦ ἀέρος μὴ εἰσιόντος μένει τὸ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ κλεψύδρᾳ, οὕτω καὶ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν ἀήρ τῷ μὴ ἔχειν πάροδον μένει· τούτου δὲ μένοντος καὶ ὁ ὑπ' αὐτὸν ἀθρόως μένει, οὗ μένοντος παντὸς καὶ τὴν γῆν ὀχεῖσθαι τε καὶ ἀνέχεσθαι ὑπ' αὐτοῦ συμβαίνει.

in Cael 7 525

Τοῦ δὲ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι πολλὰ τεκμήρια λέγουσι τοῦ δύνασθαι πολὺ βάρος φέρειν ἀπολαμβάνομενον τὸν ἀέρα καὶ μένοντα, μὴ προσθέντος δὲ τὰ τεκμήρια ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι ἰσχυρὸς ἐστὶν ὁ ἀήρ, φησί, δηλὸν ἐκ τῶν σεισμῶν καὶ τῶν ἀνέμων καὶ τοῦ ῥήγνυσθαι τὰ καρτερώτατα ἐνσεισθέντος αὐτοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν βροντῶν ψόφου. ταῦτα δὲ δηλὸν ὅτι κινουμένου ἔργα καὶ οὐκ ἡρεμοῦντός ἐστι τοῦ πνεύματος· κάλλιον οὖν, ὅπερ ἐφεξῆς παρέθετο, τὸ ἀπὸ τῶν ἀσκῶν παράδειγμα· φυσηθέντες γὰρ οὗτοι καὶ ἐφ' ὕδατος ὀχούμενοι βαρέα φέρουσι φορτία, ὥς ἐπειράθην καὶ ἐγὼ κατὰ τὸν Ἀβόραν ποταμόν. p. 294b23 Πρῶτον μὲν οὖν, εἰ μὴ πλατὺ τὸ σχῆμα ταύτης ἐστὶν ἕως τοῦ τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἴτιον τοῖς αὐτοῖς. Πιθανῶς ὥς δυνατὸν συνηγορήσας τοῖς διὰ τὸ πλάτος τὴν γῆν ἡρεμεῖν λέγουσιν ἐντεῦθεν ἀντιλέγει πρὸς αὐτοὺς καὶ πρῶτῳ χρῆται ἐπιχειρήματι τοιοῦτον· εἰ διὰ τὸ πλάτος τις καὶ τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἡρεμεῖν λέγει τὴν γῆν, ἐὰν δειχθῇ μὴ οὔσα πλατεῖα ἀλλὰ σφαιρική, οὐκ ἂν εἴη τὸ πλάτος αἴτιον αὐτῇ τῆς ἡρεμίας ἀνάγκη οὖν τὸν οὕτως δεικνύντα δεῖξαι πρότερον, ὅτι πλατεῖά ἐστὶν ἡ γῆ, καὶ οὕτως, ὅτι διὰ τὸ πλάτος ἡρεμεῖ. μήποτε δὲ συλλογισμὸν ἀντέστρεψεν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπ' ἐκείνων λεγόμενον τοιοῦτον· εἰ μένει ἡ γῆ, πλατεῖά ἐστι καὶ διὰ τὸ πλάτος μένει. λέγει οὖν αὐτός· εἰ μὴ πλατεῖα ἡ γῆ ἐστὶν, οὐκ ἂν διὰ τὸ πλάτος ἡρεμοίη· ὥστε τῷ δειχθῆναι, ὅτι οὐκ ἔστι πλατεῖα, συναποδείκνυται καὶ τὸ μὴ διὰ τὸ πλάτος ἡρεμεῖν. Δεύτερον δέ, ὅτι, κἂν ὑπὸ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑποκειμένου ἀνεχομένη ἡ γῆ μένῃ, οὐ τὸ πλάτος αἴτιον αὐτῇ τῆς μονῆς, ἐξ ὧν λέγουσι, φαίνεται, ἀλλὰ τὸ μέγεθος μᾶλλον. εἰ γὰρ πολὺς ὢν ὁ ἀήρ καὶ πᾶσαν πληρῶν τὴν χώραν στενοχωρεῖται διὰ τὸ ὑπὸ μεγέθους πολλοῦ περιλαμβάνεσθαι τοῦ τῆς γῆς, οὐκ ἂν ἐν αὐτῇ κινοῖτο τῇ χώρᾳ· εἰ δὲ καὶ πάροδον μὴ ἔχει πανταχόθεν ἐπιπωματιζόμενος, οὐδ' ἂν διεξιὼν κινοῖτο· ἀλλὰ ταῦτα δύναται ὑπάρχειν, κἂν μὴ πλατεῖα, ἀλλὰ σφαιροειδὴς μὲν ᾗ ἡ γῆ, τηλικαύτη δὲ τὸ μέγεθος, ὥς πανταχόθεν ἐπιπωματίζει τὸν ἀέρα· μένει γὰρ καὶ οὕτως ὁ ἀήρ ἀκίνητος κατὰ τὸν ἐκείνων λόγον καὶ ἡ γῆ ἐπ' αὐτοῦ.

in Cael 7 526

δυνάμενοι οὖν διὰ τοῦ μεγέθους ταύτην ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν, κἂν σφαιροειδὴς ἐτύγχανεν οὔσα, ἀπεστένωσαν αὐτήν εἰς τὸ πλάτος τοῦ σχήματος. οὔτε οὖν ἐκεῖνοι δεόντως, οὔτε ὁ σφαιροειδῆ δεικνὺς τὴν γῆν ἀνήρηκε τὴν ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου ἀέρος τῆς μονῆς αἰτίαν. οὕτως οὖν περιτρέψας αὐτοῖς τὸν λόγον τρίτον ἐπιχείρημα τίθησιν ἐκ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν καθολικῶς ὠρμημένον· ὅλως γάρ, φησί πρὸς τοὺς οὕτω λέγοντας περὶ τῆς κινήσεως τῆς γῆς ὥς οὐκ ἐχούσης κίνησιν, οὐ περὶ τῆς γῆς αὐτῆς ἐστὶν ἡ ἀμφισβήτησις μορίου οὔσης τοῦ παντός, ἀλλὰ περὶ ὅλης τῆς τῶν φυσικῶν σωμάτων συστάσεως ὥς γὰρ ἔχει τὰ ἄλλα, οὕτως ἔχει καὶ τὴν γῆν ἀνάγκη. ἐξ ἀρχῆς οὖν διοριστέον, πότερον ἔστι τοῖς σώμασι φύσει κίνησις ἢ οὐδεμία ἔστι, καὶ εἰ μὴ φύσει ἔστιν, ἄρα βίαιος ἔστιν ἢ οὐδὲ αὕτη. καὶ διελὼν οὕτως ὑπομιμνήσκει ἡμᾶς τῶν ἔν τε τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει καὶ τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ῥηθέντων, ἐν οἷς

δέδεικται, ὅτι, εἰ μηδεμία φύσει κίνησις ἔστι ν, οὐδὲ βίαιος ἔστα· βίαιος γάρ ἐστιν ἢ παρὰ φύσιν, παρὰ φύσιν δὲ ἐστιν ἢ τῇ κατὰ φύσιν ἀντικειμένη· εἰ οὖν τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἐστί, μὴ οὔσης κατὰ φύσιν κινήσεως οὔτε παρὰ φύσιν οὔτε βίαιος ἂν εἴη· ὥστε, εἰ μὴ εἴη κατὰ φύσιν κίνησις, οὐδὲν ὅλως κινήθησεται. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῆς ἡρεμίας δέδεικται, ὅτι, εἰ ἔστι παρὰ φύσιν, ἀνάγκη καὶ κατὰ φύσιν εἶναι, εἰ δὲ μὴ ἔστι κατὰ φύσιν, οὐδὲ παρὰ φύσιν, οὐδὲ ἡρεμεῖ τι ὅλως τῶν σωμάτων. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐδείχθη, ὅτι, εἰ μὴ κινεῖται τι κατὰ φύσιν, οὐδὲ ἡρεμεῖ κατὰ φύσιν, ἀλλ' οὐδὲ παρὰ φύσιν. ἢ γὰρ κατὰ φύσιν ἡρεμία πέρας ἐστὶ τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως καὶ ἢ παρὰ φύσιν τῆς παρὰ φύσιν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις, οὔτε κινεῖται τι οὔτε ἡρεμεῖ. εἰ οὖν ταῦτα ἄτοπα· φαίνεται γὰρ καὶ κινούμενα πολλὰ καὶ ἡρεμοῦντα· δηλον, ὅτι ἔστιν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις τῶν σωμάτων. εἰ δὲ εἴη αὕτη, οὐκ ἂν ἡ βίαιος εἴη φορὰ μόνον οὐδὲ ἡρέμησις· ὥστε, εἰ βία νῦν ἢ γῆ μένει ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τοὺς ὑπερείδειν αὐτὴν τὸν ἀέρα νομίζοντας, δηλον, ὅτι καὶ φέρεται εἰς τὸ μέσον βιαίως, ὡς λέγουσιν οἱ διὰ τὴν δίνην αὐτὴν εἰς τοῦτο συνωθοῦντες. Εἴτα μεταξὺ εἰπὼν, ὅτι διὰ τὴν δίνην τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὸ μέσον συνελθεῖν τὴν γῆν λέγουσι πάντες οἱ γένεσιν τοῦ κόσμου παραδιδόντες· οὐ γὰρ Ἐμπεδοκλῆς μόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ ἄλλοι· καὶ ὅτι πρὸς τοῦτο ἠνέχθησαν ἐκ τοῦ καὶ τὰς ἐν ὕδατι καὶ τὰς ἐν ἀέρι γινομένης συστροφῆς τὰ μείζω καὶ βαρύτερα τῶν σωμάτων πρὸς τὸ μέσον συνωθεῖν καὶ τοῦ μὲν ἐνεχθῆναι κατ' ἀρχὰς τὴν δίνην αἰτιῶνται, τοῦ δὲ μένειν ἐπιζοῦντες οἱ μὲν τὸ πλάτος αἰτιόν φασιν, ὡς εἴρηται πρότερον, οἱ δὲ καὶ τούτου τὴν δίνην, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς· τὴν γὰρ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν κύκλῳ διαθέουσαν καὶ θάττον φερομένην ἢ κατὰ τὴν τῆς γῆς φορὰν κωλύειν αὐτὴν, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις ὕδωρ· περιφερομένων γὰρ σφοδρῶς τῶν κυάθων ὑπὸ τῶν θαυματοποιῶν, ὡς νῦν τῶν ποτηρίων, κάτω τοῦ χαλκοῦ πολλάκις ἐπὶ τῶν κυάθων ἢ τοῦ ποτηρίου γινόμενον τὸ ὕδωρ ὅμως οὐ φέρεται κάτω διὰ τὴν δίνην καίτοι πεφυκὸς φέρεσθαι, ἀλλ' ἡ δίνη θάττων οὔσα τῆς κατὰ φύσιν τοῦ ὕδατος ῥοπῆς κωλύει φέρεσθαι αὐτό· ταῦτα μεταξὺ εἰπὼν περὶ τοῦ βία τὴν γῆν καὶ συνελθεῖν εἰς τὸ μέσον καὶ μένειν ἐν τῷ μέσῳ κατὰ τοὺς τὴν δίνην καὶ τὸ πλάτος αἰτιωμένους ἐπάγει λοιπὸν τὰ τοῖς προτέροις ἀκόλουθα.

in Cael 7 527

εἰ γὰρ καὶ συνῆλθε πρὸς τὸ μέσον βία ἢ γῆ καὶ μένει βία, ἐὰν καθ' ὑπόθεσιν ἀφαιρεθῇ ἢ βία μήτε τῆς δίνης κωλυούσης μήτε τοῦ πλάτους, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀέρος τοῦ ὑπερείδοντος ἐκστάντος, ποῦ λοιπὸν κατὰ φύσιν οἰσθήσεται; πρὸς μὲν γὰρ τὸ μέσον βία συνῆλθε καὶ μένει βιαίως, φασίν, ἀναγκαῖον δὲ διὰ τὰ δεδειγμένα καὶ κατὰ φύσιν εἶναι τινα αὐτῆς φορὰν· αὕτη οὖν ἄνω ἢ κάτω ἢ ποῦ ἔστιν; εἶναι γὰρ ἀναγκαῖόν τινα. εἰ οὖν πανταχόθεν ἐπὶ τὸ μέσον βία ἠνέχθη, καὶ πάντοσε κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου κινήθησεται· εἰ δὲ μηδὲν μᾶλλον κάτω ἢ ἄνω διὰ τὸ πανταχόσε, ὃ δὲ ἀήρ μὴ κωλύει τὴν ἄνω φορὰν· οὐ γὰρ τὸν ἀέρα αἰτιῶνται τὸν ὑπερκείμενον αὐτῆς τοῦ μὴ κινεῖσθαι αὐτὴν ἄνω· οὐδὲ τοῦ κάτω μὴ κινεῖσθαι αἷτιος ἂν ὁ ἀήρ εἴη· τὰ γὰρ αὐτὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι αἷτια τοῖς αὐτοῖς. εἰ οὖν ὁμοίως ἄνω καὶ κάτω κατὰ φύσιν ἢ γῆ πέφυκε κινεῖσθαι, ὅπερ ἠκολούθησε τοῖς πρὸς τὸ μέσον βία φέρεσθαι λέγουσι καὶ βία μένειν ἐν τῷ μέσῳ, ὅπερ αἷτιόν ἐστι τοῦ μὴ φέρεσθαι ἄνω πεφυκυῖαν αὐτὴν, τοῦτο ἂν εἴη αἷτιον τοῦ μηδὲ κάτω φέρεσθαι. Εἰπὼν δὲ τῆς μὲν εἰς τὸ μέσον συνελεύσεως τὸ αὐτὸ λέγειν αἷτιον τὴν δίνην καὶ τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Ἐμπεδοκλέα, τῆς δὲ μονῆς τοὺς μὲν τὸ πλάτος, τὸν δὲ τὴν δίνην αἰτιᾶσθαι, ἀντειπὼν πρὸς τοὺς τὴν δίνην

καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸν ἀντερείδοντα ἀέρα τῆς μονῆς αἰτιωμένους τρέπει πάλιν ἐπὶ τὸν Ἐμπεδοκλέα τὸν λόγον. p.

in Cael 7 528

295a29 Ἔτι δὲ πρὸς Ἐμπεδοκλέα καὶ ἕως τοῦ οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν . Εἰπὼν κοινῶς πρότερον πρὸς τε τοὺς τὴν δίνην καὶ πρὸς τοὺς τὸ πλάτος τῆς μονῆς αἰτιωμένους ἔτι φησὶ πρὸς Ἐμπεδοκλέα κάκεινό τις εἴποι ἂν ἄλλην προστιθείς πρὸς αὐτὸν ἀντιλογίαν. τέτρασι δὲ χρήται ἐπιχειρήμασιν, ὧν τὸ πρῶτον ἀσαφῶς ἀπηγγέλθαι δοκεῖ. ὅτε γὰρ ρ, φησί, τὰ στοιχεῖα διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου ς, τίς αἰτία τῇ γῇ τῆς μονῆς ἦ ν ; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν. δοκεῖ τοίνυν λέγειν ὅτε τὰ στοιχεῖα διειστήκει ὑπὸ τοῦ Νείκου ὡς ἄλλην τινὰ κατάστασιν παρὰ τὴν νῦν ἐκείνην λέγων τὴν ὑπὸ τοῦ Νείκου γινομένην. καίτοι ὑπὸ τοῦ Νείκου διακρίνοντος τὰ στοιχεῖα τοῦτον λέγει γίνεσθαι τὸν κόσμον ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὥσπερ ὑπὸ τῆς Φιλίας συναγωγῆς καὶ ἐνούσης αὐτὰ τὸν σφαῖρον. πῶς δὲ ἐν τῇ τοῦ Νείκου ἐπικρατείᾳ, εἴπερ αὕτη ἐστίν, οὐ φησὶν εἶναι τὴν δίνην; ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος οὕτω πως εὐθετίζειν οἶεται τὸ λεγόμενον· ὅτε τὰ στοιχεῖα, φησί, διειστήκει ὑπὸ τοῦ Νείκου χωρὶς μήπω γεγονότα, τουτέστι μηδέπω κεχωρισμένα καὶ διακεκριμένα εἰς τήνδε τὴν διακόσμησιν, ἐν ἣ ἡ δίνη αἰτία τῆς ἐν τῷ μέσῳ μονῆς, ἀλλ' ἦν ἅμα τῆς Φιλίας κρατούσης, τότε τῆς μονῆς τῇ γῇ τί ποτε ἦν τὸ αἷτιον; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε ἡ δίνη· τότε γὰρ τὰ στοιχεῖα εἰστήκει μηδέπω χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου οὕτω διακεκριμένα. ἡ οὖν οὕτω, φησί, ῥητέον ἢ χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου, τουτέστι τοῦ Νείκου αὐτῶν κεχωρισμένου· τὸ γὰρ Νεῖκος αὐτῷ αἷτιον κεῖται τῆς τῶν στοιχείων τοιαύδε διακοσμήσεως, ὁποία ἐστὶν ἡ νῦν, καὶ τῆς δίνης τοῦ περίξ ἀέρος, ὃν φησι πρῶτον ἀποκριθέντα φέρεσθαι κύκλῳ. καὶ ὅτι μὲν ἀπιθάνως ἐξέλαβε καὶ συνέταξε τὰ εἰρημένα, παντὶ πρόδηλον, χωρὶς μήπω γεγονότα ἀκούων, καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους σαφῶς λέγοντος ὅτε διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου αὐτὸς βιαζόμενος εἰς τὴν τῆς Φιλίας ἐπικράτειαν ἀπάγειν ἐκείνον τὸν χρόνον πειρᾶται· τὸ δὲ διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου τίς ἂν εἶπεν ἀντὶ τοῦ Νείκου αὐτῶν κεχωρισμένου; ἀλλ' ἐβιάζετο, μᾶλλον δὲ ἐβιάσθη νομίζων τὸν κόσμον τοῦτον ὑπὸ μόνου τοῦ Νείκου κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλέα γενέσθαι. μήποτε δέ, κἂν ἐπικρατῇ ἐν τούτῳ τὸ Νεῖκος ὥσπερ ἐν τῷ σφαίρῳ ἡ Φιλία, ἀλλ' ἄμφω ὑπ' ἀμφοῖν λέγονται γίνεσθαι. καὶ τάχα οὐδὲν κωλύει παραθέσθαι τινὰ τῶν τοῦ Ἐμπεδοκλέους ἐπῶν τοῦτο δηλοῦντα· Αὐτὰρ ἐγὼ παλίνορσος ἐλεύσομαι ἐς πόρον ὕμνων, τὸν πρότερον κατέλεξα, λόγῳ λόγον ἐξοχετεύων κεῖνον· ἐπεὶ Νεῖκος μὲν ἐνέρτατον ἵκετο βένθος δίνης, ἐν δὲ μέσῃ Φιλότῃ στροφάλιγγι γένηται, ἐν τῇ δὲ τὰδε πάντα συνέρχεται ἐν μόνον εἶναι, οὐκ ἄφαρ, ἀλλὰ θελημὰ συνιστάμεν' ἄλλοθεν ἄλλα.

in Cael 7 529

τῶν δὲ τε μισγομένων χειτ' ἔθνεα μυρία θνητῶν· πολλὰ δ' ἄμιχθ' ἔστηκε κεραιομένοισιν ἐναλλάξ, ὅς τ' ἔτι Νεῖκος ἔρκε μετάρσιον· οὐ γὰρ ἀμεμφέως πῶ πᾶν ἐξέστηκεν ἐπ' ἔσχατα τέρματα κύκλου, ἀλλὰ τὰ μὲν τ' ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δὲ τ' ἐξεβέβηκει. ὅσον δ' αἰὲν ὑπεκπροθέοι, τόσον αἰὲν ἐπῆει ἡπιόφρων Φιλότῃτος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή. αἴψα δὲ θνήτ' ἐφύοντο, τὰ πρὶν μάθον ἀθάνατ' εἶναι, ζωρά τε τὰ πρὶν ἄκρητα διαλλάξαντα κελεύθους. ἐν τούτοις δηλοῦται, ὅτι ἐν τῇ ἀπλῇ διακοσμήσει ὑποστέλλεται μὲν τὸ Νεῖκος, ἡ δὲ Φιλότῃτος ἐπικρατεῖ, ὅταν ἐν μέσῃ τῇ στροφάλιγγι, τουτέστι τῇ δίνῃ, γένηται, ὥστε καὶ τῆς Φιλότῃτος ἐπικρατούσης ἔστιν ἡ δίνη, καὶ ὅτι τὰ μὲν τῶν στοιχείων ἄμικτα μένει ὑπὸ τοῦ Νείκου, τὰ δὲ μιγνύμενα ποιεῖ τὰ θνητὰ καὶ ζῶα καὶ φυτὰ, διότι πάλιν διαλύεται τὰ μιγνύμενα. ἀλλὰ καὶ περὶ γενέσεως τῶν ὀφθαλμῶν τῶν σωματικῶν τούτων λέγων ἐπήγαγεν ἐξ ὧν ὄμματ'

ἔπηξεν ἀτειρέα δι' Ἀφροδίτη, καὶ μετ' ὀλίγον γόμοις ἀσκήσασα καταστόργοις Ἀφροδίτη, καὶ τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ τοὺς μὲν ἐν ἡμέρᾳ, τοὺς δὲ ἐν νυκτὶ κάλλιον ὁρᾶν Κύπριδος, φησὶν, ἐν παλάμῃσιν ὅτε ξὺμ πρῶτ' ἐφύοντο. ὅτι δὲ περὶ τούτων λέγει τῶν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, ἄκουε τούτων τῶν ἐπῶν· εἰ δέ τί σοι περὶ τῶνδε λιπόξυλος ἔπλετο πίστις, πῶς ὕδατος γαίης τε καὶ αἰθέρος ἡελίου τε κίρναμένων εἶδῃ τε γενοίατο χροιά τε θνητῶν, τοί' ὅσα νῦν γεγάασι συναρμοσθέντ' Ἀφροδίτῃ, καὶ μετ' ὀλίγα ὥς δὲ τότε χθόνα Κύπρις, ἐπεὶ τ' ἐδίηνεν ἐν ὄμβρῳ, αἰθέρ' ἐπιπνεύουσα θοῶ πυρὶ δῶκε κρατῦναι, καὶ πάλιν τῶν δ' ὅς' ἔσω μὲν πυκνά, τὰ δ' ἔκτοθι μανὰ πέπηγεν, Κύπριδος ἐν παλάμῃσι πλάδης τοιῆσδε τυχόντα.

in Cael 7 530

ταῦτ' ἐξ ὀλίγων τῶν εὐθὺς προσπεσόντων ἐπῶν ἀναλεξάμενος παρεθέμην. μήποτε δὲ τοῦ Ἐμπεδοκλέους ὡς ποιητοῦ μυθικώτερον παρὰ μέρος τὴν ἐπικράτειαν αὐτῶν λέγοντος ἄλλοτε μὲν Φιλότῃ συνερχόμεν' εἰς ἐν ἅπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει ὁ Ἀριστοτέλης τῷ μυθικωτέρῳ τούτῳ ἀποχρησάμενος ἐρωτᾷ τοὺς τὴν δίνην τῆς μονῆς τῆς γῆς αἰτιωμένους· ὅτε τὰ στοιχεῖα διειστήκει χωρὶς ὑπὸ τοῦ Νείκου, ἐπειδὴ τότε ἀμίκτων ὄντων οὐκ ἦν σύνταξις τῷ οὐρανῷ πρὸς τὴν γῆν, μᾶλλον δὲ ἀμίκτων ὄντων τῶν στοιχείων οὐπω οὐδὲ ὁ οὐρανὸς ἦν κατὰ τὴν τοιαύτην ὑπόθεσιν, ἡ δὲ γῆ ἦν, εἴπερ αἰδία τὰ στοιχεῖα, ὥς ὑποτίθενται, τίς αἰτία τότε τῇ γῇ τῆς μονῆς ἦν; οὐ γὰρ δὴ καὶ τότε αἰτιάσεται τὴν δίνην ν. εἴποι δὲ ἄν, οἶμαι, Ἐμπεδοκλῆς, ὅτι οὐκ ἔστιν, ὅτε χωρὶς διειστήκει τὰ στοιχεῖα μὴ καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως αὐτῶν οὕσης· οὐ γὰρ ἂν ἦν στοιχεῖα· ἀλλ' ὁ λόγος τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων ἀναπτύξαι βουλόμενος, καὶ γένεσιν τῶν ἀγενήτων καὶ διάκρισιν τῶν ἠνωμένων καὶ ἔνωσιν τῶν διακεκριμένων ὑποτίθεται. p. 295a32 Ἄτοπον δὲ καὶ τὸ μὴ συννοεῖν ἕως τοῦ οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι περὶ τὰς αἰτίας ταύτας διατρίβουσιν. Δεύτερον ἐπιχείρημα πάλιν, ἐξ ὧν αὐτοὶ λέγουσιν, ἐπάγει. οἱ γὰρ τὸν κόσμον γεννῶντες ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τῆς δίνης εἰς τὸ μέσον ἀπωσθεῖσαν τὴν γῆν, ὥς τὰ κάρφη τὰ ἐν τοῖς δινουμένοις ὕδασι, <φασὶ> μένειν λοιπὸν ἐν τῷ μέσῳ βίᾳ.

in Cael 7 531

ἄτοπον οὖν, φησί, τὸ μὴ συννοεῖν αὐτούς, διὰ τίνα αἰτίαν νῦν τὰ βάρος ἔχοντα φέρεται πρὸς τὴν γῆν· διὰ μὲν γὰρ τὴν δίνην οὐκ ἂν εἴποις· καὶ γὰρ ἦ καὶ νῦν, ἀλλ' οὐ πλησιάζει ἡμῖν ἡ δίνη. δι' ἣν δὲ αἰτίαν καὶ νῦν φέρεται τὰ βαρέα πρὸς τὸ μέσον, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ τότε ἡ γῆ ἠνέχθη, εἴπερ ἦν ἀρχὴ τῆς φορᾶς αὐτῆς. Τρίτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει τοιοῦτον· εἰ τὸ πῦρ ἄνω φέρεται μὴ διὰ τὴν δίνην, ἀλλ' ὅτι πέφυκεν οὕτως· ἡ γὰρ δίνη τοῖς βαρέσιν, ὥς φασιν, αἰτία τῆς ἐπὶ τὸ μέσον φορᾶς· διὰ τί μὴ καὶ τὴν γῆν λέγομεν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι πεφυκυῖαν οὕτως; εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις τῶν βαρέων ἐπὶ τὸ μέσον φερομένων διὰ τὴν δίνην τὰ κουφότερα ἐκείνοις ἐξ ἀνάγκης ἐπιπολάζειν καὶ τοῦτο αἴτιον εἶναι τῷ πυρὶ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾶς· καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἐρεῖ, ὅτι τὰ μὲν εἰς τὸ μέσον ἔρχετα ἰ, τὰ δὲ ἐπιπολάζει διὰ τὴν κίνησιν ν. Τέταρτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει καὶ ἐν τούτῳ τὸ ἄτοπον, ἐξ ὧν ἐκείνοι λέγουσι, συνάγων. εἰ γὰρ λέγουσιν, ὅτι ἡ δίνη τὰ βαρέα συνωθεῖ εἰς τὸ μέσον, ἐχρῆν ἐπιστῆσαι, ὅτι ἡ δίνη οὐκ ἔστιν αἰτία τῆς βαρύτητος ἢ τῆς κουφότητος τοῖς σώμασιν κατ' αὐτούς, ἀλλὰ προϋπαρχόντων τῶν μὲν βαρέων τῶν δὲ κούφων, διότι κατὰ τὰς ῥοπὰς διέφερε, διὰ τοῦτο ἐν τῇ δίνῃ τὰ μὲν ἐπὶ τόδε τὰ δὲ ἐπὶ τόδε ἐφέρετο. εἰ οὖν κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν καὶ πρὸ τῆς δίνης τὰ μὲν ἦν βαρέα τὰ δὲ κούφα, πῶς διεκέκριτο ἀπ' ἀλλήλων; καὶ τίς ἦν οἰκείος ἐκάστου τόπος καὶ ἐπὶ τί ἡ κατὰ φύσιν κίνησις αὐτοῖς; οὐ γὰρ δὴ ὁ αὐτός· ἦν γὰρ ἂν ταῦτ' ὅντα τὸ βαρεῖ καὶ κούφῳ εἶναι, οὕτω δὲ ἐχόντων οὐδ' ἂν ἡ δίνη διεχώριζεν αὐτὰ τὰ αὐτὰ ὄντα, ἀλλ' ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἂν καὶ ὑπὸ

τῆς δίνης ἐφέρετο. εἰ δὲ δοίη τις αὐτοῖς κατὰ φύσιν οἰκείους τόπους, ἔχει τὴν αἰτίαν τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως καὶ μονῆς, ἀλλ' οὐ πάντες τοῦτο παρέχουσιν. ἀπείρου γὰρ ὄντος τοῦ παντός, ὡς Ἀναξίμανδρος καὶ Ἀναξίμενης δοκοῦσι λέγειν, ἀδύνατον εἶναι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, τούτων δὲ μὴ ὄντων οὐδὲ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, εἴπερ βαρὺ μὲν τὸ ἐπὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινούμενον, κοῦφον δὲ τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω. p. 295b10 Εἰσὶ δέ τινες, οἳ διὰ τὴν ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν ἕως τοῦ σχεδὸν ταῦτά ἐστι. Ταύτης μὲν οὖν τῆς δόξης καὶ Πλάτων ἐστίν, ἐν οἷς ἐν Φαίδωνι λέγει “ἰσορροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἥττον οὐδαμῶς κλιθῆναι.

in Cael 7 532

” ἀλλ' ὅ γε Ἀριστοτέλης εὐρὼν προειλημμένην αὐτὴν ὑπὸ Ἀναξιμάνδρου ἐμμελέστερον οἶεται τὸ τοῦτον ἐλέγχειν τοῦ ἀντιλέγειν πρὸς Πλάτωνα ἢ, ὡς φησὶ τις τῶν διιστῶντων τοὺς φιλοσόφους, ἐπειδὴ ἀνωτέρω ἴλλεσθαι καὶ κινεῖσθαι τὴν γῆν ἔφη λέγειν τὸν Πλάτωνα περὶ τὸν διὰ παντὸς τεταμένον πόλον, διὰ τοῦτο τὴν περὶ τῆς μονῆς δόξαν οὐκ ἀνήγαγεν εἰς τὸν Πλάτωνα. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, διὰ τοῦ εἰπεῖν, φησὶν, ὥσπερ τῶν ἀρχαίων Ἀναξίμανδρος ἐδήλωσεν ὡς καὶ ἄλλων ὄντων οὐκ ἀρχαίων ταύτης τῆς δόξης ἢ καὶ ἄδηλον, φησὶν, ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει ταύτῃ, πότερον καὶ ἡρεμεῖ ἐν τῷ μέσῳ οὔσα ἢ μένει μὲν ἐν τῷ μέσῳ διὰ τε τὴν ἰσορροπίαν τὴν οἰκείαν καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ὁμοιότητα, μένουσα δὲ ἴλλεται καὶ κινεῖται περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον; Ἀναξιμάνδρῳ δὲ ἐδόκει καὶ διὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀνέχοντα μένειν ἢ γῆ καὶ διὰ τὴν ἰσορροπίαν καὶ ὁμοιότητα. πρὸς ταύτην τοίνυν ἀντειπεῖν τὴν δόξαν προθέμενος τὸν συνιστῶντα αὐτὴν πρῶτον λόγον, ὥσπερ εἴωθεν, ἐκτίθεται. τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦ μέσου ἰδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς τὰ ἔσχατα ἔχον διὰ τε τὴν ἑαυτοῦ πανταχόθεν ἰσορροπίαν καὶ ὁμοιότητα αὐτοῦ τε καὶ τοῦ περιέχοντος οὐθὲν μᾶλλον ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς τὰ πλάγια προσήκει φέρεσθαι· ἀλλὰ καὶ ἅμα εἰς τὰ ἐναντία ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν ἀδύνατόν ἐστιν· εἰ οὖν μήτε ἅμα μήτε παρὰ μέρος κινεῖσθαι ταύτην δυνατόν, ἀνάγκη ἡρεμεῖν. τοῦτον οὖν τὸν λόγον κομψῶς μὲν εἰρησθαί φησι, τουτέστι πιθανῶς, οὐκ ἀληθῶς δ' ἐ· τὸ γὰρ ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα οὐκ ἔστιν ἴδιον τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ πυρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ὑπάρχει· καὶ τούτων γὰρ ἕκαστον διὰ τε τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ὁμοιομέρειαν ὁμοίως ἔχει πρὸς αὐτό· ὥστε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀναγκαῖον, ὃ ἂν τεθῇ ἐπὶ τοῦ μέσου, μένειν· ὥστε καὶ τὸ πῦρ τεθὲν ἐπὶ τοῦ μέσου ἡρεμήσει. οὕτως οὖν ἀντιπαραστὰς πρὸς τὸν λόγον καὶ συγχωρήσας τὴν ἀρχὴν αἰτίαν εἶναι τὴν ὁμοιότητα ἐλέγχει αὐτὸν ἐκ τοῦ καὶ τοῖς ἄλλοις αἰτίαν ὀφείλειν τοῦ αὐτοῦ γίνεσθαι καὶ τότε λοιπὸν ἐνίσταται, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖον τῆς μονῆς τὴν ὁμοιότητα αἰτίαν εἶναι, ἀλλ' ἐκεῖνο μᾶλλον, ὃ καὶ τῆς φορᾶς αἰτιόν ἐστι τῆς πρὸς τὸ μέσον· οὐ γὰρ μόνον φαίνεται μένουσα ἐπὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ καὶ φερομένη πρὸς τὸ μέσον. εἴτα, ἐπειδὴ τῇ αἰσθήσει οὐ φαίνεται ἡ ὅλη γῆ φερομένη πρὸς τὸ μέσον, κατεσκεύασεν αὐτὸ διὰ τοῦ ὅπου γὰρ ὅτιοῦν φέρεται μῦριον αὐτῆς, ἀναγκαῖον ἐνταῦθα φέρεσθαι καὶ τὴν ὅλην ὁμοιομερῆ οὔσαν. ἀλλὰ μὴν, ὅπου φέρεται τι κατὰ φύσιν, καὶ μένει ἐνταῦθα κατὰ φύσιν· τοῦτο γὰρ δέδεικται πρότερον.

in Cael 7 533

εἰ οὖν τὸ μὲν ὁμοίως ἔχειν πρὸς τὰ ἔσχατα κοινὸν καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ἐστὶ, τὸ δὲ κατὰ φύσιν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι τῆς γῆς ἴδιον, τοῦτο ἂν εἴη αἷτιον, ἢ πρὸς τὸ μέσον συγγένεια, δι' ἣν καὶ φέρεται πρὸς τὸ μέσον καὶ μένει ἐν τῷ μέσῳ, καὶ οὐχὶ ἡ ὁμοιότης. Καὶ τοῦτο δέ, φησὶν, ἄτοπον ποιοῦσιν οἱ περὶ τῆς μονῆς τῆς γῆς ζητοῦντες τὸ περὶ μὲν ταύτης ζητεῖν, διὰ τί ποτε μένει ἡ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου, τὸ δὲ πῦρ μὴ ζητεῖν διὰ τί ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου μένει· κατὰ γὰρ τοῦ κοινοῦ τὸ μένει· ὁδὸς γὰρ ἦν αὐτοῖς καὶ

ἐπὶ τὴν περὶ τῆς γῆς εὕρεσιν αὕτη. εἰ γὰρ εὕροιεν, ὅτι κατὰ φύσιν τοῦτο τῷ πυρὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου μένειν, δῆλον, ὅτι ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τῇ γῇ φύσει τινὰ τόπον, ἐν ᾧ μένει· εἰ δὲ μὴ τῷ πυρὶ κατὰ φύσιν ἐστὶν ὁ ἔσχατος τόπος, οὐδὲ τῇ γῇ ἂν εἴη κατὰ φύσιν ὁ μέσος, καὶ τότε, εἰ ἄρα, ἐχρῆν τὴν ἀνάγκην τῆς ὁμοιότητος αἰτιᾶσθαι. καίτοι πλασματώδης ὁ λόγος καὶ ὁμοιος ἐκείνῳ τῷ περὶ τῆς τριχός· λέγουσι γὰρ οἱ σοφισταί, ὅτι, ἐὰν θριξὶ ὁμοιομερὴς οὕσα ἰσχυρῶς ταθῇ καὶ ὁμοία γένηται δι' ὅλης ἢ τάσις, οὐ ῥαγήσεται· τί γὰρ μᾶλλον κατὰ τὸδε τὸ μέρος ἢ τὸδε τῆς τε τριχὸς ὁμοίας οὕσης κατὰ πάντα τὰ μέρη καὶ τῆς τάσεως αὐτῆς ὁμοίας γινομένης; ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα, ὁμοίως δὲ ἐκάτερον, καὶ ὁμοίως ἐνδέοντος τροφῆς τε καὶ πόματος καὶ διὰ τοῦτο ὁμοίως ὀρεγομένου· καὶ τοῦτον γὰρ ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον ἐπὶ μηδέτερον κινούμενον. διὰ τί γὰρ ἐπὶ τὸδε πρῶτον, ἀλλὰ μὴ ἐπὶ τὸδε, ὁμοίας οὕσης τῆς τε ἐνδείας καὶ τῆς ὀρέξεως; εἰ οὖν μὴ κατὰ φύσιν οἱ τόποι, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ὁμοιότητος μένει ἡ γῇ, ὅπερ ὁμοίον ἐστὶ τοῖς εἰρημένοις πλάσμασι, ζητητέον αὐτοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς ἐν τῷ ἄνω μονῆς. εἰ γὰρ μὴ κατὰ φύσιν μένει, ἄπορος ὁ λόγος καὶ τοῦ περὶ τῆς γῆς ἀπορώτερος, εἴπερ μὴ ἔστιν ἐπὶ τούτου τὴν ὁμοιότητα αἰτιᾶσθαι· εἰ δὲ κατὰ φύσιν, καὶ τῆς γῆς ἂν εἴη τὸ αὐτὸ αἷτιον. θαυμαστὴ δὲ ἡ τῶν παραδειγμάτων τῆς ὁμοιότητος εὐπορία μετὰ σκωπτικῆς χάριτος· δῆλον δέ, ὅτι διαρρήγνυται ἡ θριξί· πλάσμα γὰρ τὸ οὕτως ὁμοιομερῆ αὐτὴν ὑποθέσθαι· ἀλλὰ καὶ ἡ ὁμοία τάσις ἀδύνατος τῶν ἄκρων καὶ τοῦ μέσου. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐτέρου παραδείγματος, κἂν ἴσον ἀπέχη, κατεπείγει μᾶλλον τὸ δίψος· εἰ δὲ μὴδὲν μᾶλλον τοῦτο ἢ ἐκεῖνο κατεπείγει, ὁπότερον ἂν τύχη, αἰρήσεται, ὥς δύο ὄψων ἡδέων προκειμένων ὁμοίως, ὅπερ ἂν τύχη, πρῶτον ἀναιρούμεθα· ἡ γὰρ ὁμοιότης οὐ παντελῶς κωλύει τὴν αἴρεσιν, ἀλλ' ἀργότεραν ποιεῖ τὴν ἐπιδρομὴν ὑπὸ τοῦ ἐτέρου περισπωμένην.

in Cael 7 534

Θαυμαστὸν δ' ἐφ' ἡσὶ, καὶ τὸ περὶ μὲν τῆς μονῆς τῆς γῆς ζητεῖν, περὶ δὲ τῆς φορᾶς μὴ ζητεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν τὸ μὲν ἄνω φέρεται, τὸ δὲ ἐπὶ τὸ μέσο, μὴδενὸς κωλύοντος· ἡ γὰρ εὕρεσις τῆς τοῦ μένειν αἰτίας ἀκολουθεῖ τῇ περὶ τῆς κινήσεως, ὥσπερ καὶ ἀνάπαλιν· συνυπάρχουσι γὰρ ἀλλήλαις. δείξας δὲ πρότερον, ὅτι πρὸς τὴν τῆς γῆς μονὴν οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖος ὁ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος λόγος ἄλλης οὕσης αἰτίας προχειροτέρας τῆς τοῦ κατὰ φύσιν· εἰ γὰρ φέρεται κατὰ φύσιν πρὸς τὸ μέσον, δῆλον, ὅτι καὶ μένει κατὰ φύσιν· νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ἀληθὲς ὅλως ἐστὶ καθ' αὐτὸ τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς ἀληθὲς τὸ ἀναγκαῖον μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου πᾶν, ᾧ μὴδὲν μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει· ᾧ γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτῳ ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ᾧ δὲ ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτῳ συμβέβηκε τὸ μὴδὲν μᾶλλον ἐπὶ τὰδε ἢ ἐπὶ τὰδε κινεῖσθαι. κἂν ἀληθὲς οὖν εἰπεῖν, ὅτι ἀνάγκη μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ᾧ μὴδὲν μᾶλλον δεῦρο ἢ δεῦρο κινεῖσθαι προσήκει, ἀλλ' οὐχ ὅτι αἷτιον τοῦτο τοῦ μένειν ἐστίν, ἀλλ' ὅτι τῷ ἐξ ἀνάγκης μένοντι συμβέβηκεν· ἐπεὶ ὅτι οὐκ ἔστιν αἷτιον τοῦτο τοῦ μένειν, δηλοῖ τὸ ὅσον ἐπὶ τούτῳ μὴδὲν κωλύειν κινεῖσθαι τὸ τοιοῦτον, οὐ μέντοι ὅλον ἅμα, ἀλλὰ διασπώμενον. καὶ γὰρ τὸ πῦρ ἐὰν ἐν τῷ μέσῳ τεθῇ, ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς ὁμοιότητος μένειν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ μέσου ἀνάγκη· ὁμοίως γὰρ ἔχει καὶ αὐτὸ πρὸς πᾶν τὸ ἔσχατον ὁμοιομερὲς ὃν· ἀλλ' ὁρῶμεν, ὅτι οὐ μένει τὸ πῦρ, ἀλλὰ πάντῃ φέρεται ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἂν μὴ τι κωλύῃ, πλὴν οὐχ ὅλον πρὸς ἓν σημεῖον, ἀλλὰ τὸ ἀνάλογον μόνον τοῦ πυρὸς πρὸς τὸ ἀνάλογον τοῦ ἐσχάτου, οἷον τὸ τέταρτον τοῦ πυρὸς μέρος πρὸς τὸ τέταρτον τοῦ περιέχοντος· καὶ γὰρ δυνατόν ἀνάλογον διαιρεῖσθαι, ἐπεὶ μὴδὲν τῶν σωμάτων ἀμερές ἐστὶ· τοῦτο γὰρ ἡ στιγμή δηλοῖ. τοῦτο

δέ φησι μόνον ἀναγκαῖον συμβαίνειν ἐκ τῆς ὁμοιότητος τὸ μὴ ὅλον σῶμα πρὸς ἓν σημεῖον χωρεῖν, οὐ μέντοι τὸ μὴ κινεῖσθαι. Εἰπὼν οὖν, ὅτι ὅσον ἐπὶ τῇ ὁμοιότητι, ὥσπερ τὸ πῦρ, εἰ ὑποτεθεῖται ἐν τῷ μέσῳ κείμενον, οὐκ ἐκωλύετο διὰ τὴν ὁμοιότητα κατὰ μέρη κινήσθαι, οὕτω καὶ ἡ γῆ, προστίθῃσι καὶ ἄλλον κινήσεως τρόπον· ἐδύνατο γάρ, φησί, μανουμένη καὶ ἐξ ἐλάττονος μείζων γινομένη κινεῖσθαι ἀπὸ τοῦ μέσου μηδὲν τῆς ὁμοιότητος κωλυούσης τὸν τρόπον τοῦτον τῆς κινήσεως, εἰ μὴ φύσει τῆς γῆς ὁ τόπος οὗτος ἦν, διὸ οὐδὲ ἀυξομένη ὑπερογκοῦται.

in Cael 7 535

Ταῦτα μὲν οὖν τοῦ Ἀριστοτέλους, καὶ τάχα ἂν τις ὑπονοήσοι τῷ ὄντι μὴ πρὸς τὴν Πλατωνικὴν ἀπόδειξιν αὐτὸν ἀπλῶς ἀποτείνεσθαι· τοῦ γὰρ Πλάτωνος τὴν ἰσορροπίαν καὶ τὴν ὁμοιότητα αἰτιωμένου ὁ Ἀριστοτέλης οὐδαμοῦ φαίνεται τῆς ἰσορροπίας μνησθεῖς, καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἀντὶ τῆς ὁμοιότητος πανταχοῦ τὴν ἰσορροπίαν παραλαμβάνει. πλὴν καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἀποτείνεται τὸν λόγον ὁ Ἀριστοτέλης, ῥητέον, ὅτι ὁ Σωκράτης ἐξ ὑποθέσεως προάγει τὸν λόγον, ὥς, εἰ ἔστιν ἡ γῆ ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὔσα, οὐδενὸς αὐτῇ δεῖ πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν οὔτε ἀέρος οὔτε δινήσεως· ἡ γὰρ κατὰ φύσιν ἰσορροπία οὐχ ἡ τυχοῦσα, ἀλλ' ἡ πανταχόθεν αὐτὴν εἰς τὸ κέντρον συνάγουσα ὁμοίως ὁμοιομερῇ οὔσαν καὶ ἡ τοῦ οὐρανοῦ ὁμοιομέρεια καὶ ἰσορροπία αὐτάρκης πρὸς τὴν τῆς γῆς μονήν. οὔτε γὰρ αὕτη ποτε ἐκοῦσα ἐκστήσεται οὔτε ὅλη οὔτε κατὰ μέρος· τί γὰρ μᾶλλον τῇδε ἢ τῇδε ὁμοίως ἔχουσα πρὸς ὅλον τὸν οὐρανόν; ἀλλ' οὐδὲ κατὰ μέρη κατὰ φύσιν ὄντος αὐτῇ τούτου τοῦ τόπου. ἀλλ' οὐδὲ ὁ οὐρανὸς αὐτὴν ποτε βιάσεται οὔτε κατὰ μέρος ἑαυτοῦ ὁμοιομερὴς ὅλος ὢν οὔτε καθ' ὅλον ἑαυτὸν ἀεὶ ὁ αὐτὸς ὢν καὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ πρὸς τὴν γῆν ἔχων σχέσιν. τὸ δὲ πῦρ, καὶ ἡ ὁμοίως τῇ γῇ ὁμοιομερές τε καὶ ἰσορροπον, ἀλλ' οὐ πρὸς τὸ κέντρον ἔχει τὴν ἰσορροπίαν, ἀλλὰ πρὸς τὸ πέραν· διό, ὅταν ἐν ἄλλοτρίῳ τόπῳ τῷ κέντρῳ τεθῇ τὸ πῦρ, σπουδάζει διὰ τῆς συντομωτάτης ὁδοῦ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἀναθεῖν, καὶ τῷ ὄντι εἴ τις ὅλον τὸ πῦρ τέθεικε πρὸς τῷ κέντρῳ, διασπασθῆναι ἦν αὐτὸ ἀνάγκη· τὸ δὲ αὐτὸ ἂν ἔπαθε καὶ ἡ γῆ ἐν τῷ πέραν τεθεῖσα. οὐδὲ δὲ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ πέραν κατὰ φύσιν ὄντος αὐτῷ καὶ ὁμοίως πρὸς αὐτὸ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντος κινήσειν ἂν οὔτε καθ' ὅλον οὔτε κατὰ μέρη, πλὴν εἰ μὴ τι αὐτοῦ μεταβάλλει, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτου ἀληθὲς εἰπεῖν “ἰσορροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς πλησίον τεθὲν οὐχ ἔξει μᾶλλον οὐδὲ ἦττον οὐδαμῶσε κλιθῆναι”. ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ ἅτε πλησιάζον τῷ οὐρανῷ καὶ μᾶλλον αὐτῷ ἡνωμένον μετὰ τοῦ φυλάττειν τὸν ἑαυτοῦ τόπον ὥσπερ ὁ οὐρανὸς καὶ συγκινεῖται αὐτῷ, ἡ δὲ γῆ τῷ κέντρῳ συγγενὴς ὑποστᾶσα μένει περὶ αὐτό. ὅρα οὖν, ὅτι, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης αἴτιον εἶναί φησι τῆς μονῆς τῇ γῇ τὸ κατὰ φύσιν αὐτῇ τοῦτον εἶναι τὸν τόπον, τοῦτο ὑποθέμενος ὁ Σωκράτης τὴν αἰτίαν προστίθῃσι φυσικὴν, δι' ἣν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὄντα οὐ δεῖται τινος ἄλλης περιεργείας, οἷον ἀέρος ἢ δίνης, πρὸς τὸ μὴ κινήσθαι ἐκεῖθεν ἀρκούσης αὐτοῖς τῆς τε ἰσορροπίας καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος ὁμοιότητος.

in Cael 7 536

ὁ δὲ Ἀριστοτέλης πρὸς τοὺς οἰομένους ἀπαντᾷ τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἰσορροπίαν ἀρκεῖν πρὸς τὸ μὴ κινεῖσθαι καὶ τοῖς ἐν ἄλλοτρίῳ τόπῳ κειμένοις, διὸ ἀπὸ τῆς τοῦ πυρὸς παραθέσεως ἐλέγχειν πειράται τὸν λόγον τοῦ ἐνταῦθα τιθεμένου καὶ πανταχοῦ τὴν αἰτίαν εἰς τὸ κατὰ φύσιν εἶναι τὸν τόπον περιάγει αὐτάρκη ταύτην ἀρχὴν εἶναι νομίζων· ὁ δὲ γε Σωκράτης καὶ τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδέδωκε. καὶ μοι δοκεῖ καὶ περὶ τὰς τῶν στοιχείων ἀρχὰς τοιοῦτόν τι συμβῆναι τῷ Ἀριστοτέλει. αὐτὸς μὲν γὰρ ἠρκέσθη ταῖς ποιότησι θερμῷ καὶ ξηρῷ καὶ τοῖς ἐναντίοις, ὁ δὲ Τίμαιος καὶ τούτων τὰς ἀρχὰς ἀναζητῶν ἀνῆλθεν εἰς τὰ σχήματα. Συμπερανάμενος δὲ τὴν περὶ

τοῦ σχήματος καὶ τῆς θέσεως καὶ τῆς μονῆς τῆς γῆς ἱστορίαν ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν περὶ τούτων δοκοῦντα λοιπὸν μέτεισιν. p. 296a24 Ἡμεῖς δὲ λέγομεν πρῶτο ν , πότερον ἔχει κίνησιν ἢ μένει ἕως τοῦ φανερόν ἐκ τούτω ν . Πρῶτον προτίθεται δεῖξαι, ὅτι οὐ κινεῖται ἡ γῆ κύκλῳ οὔτε περὶ τὸ μέσον, ὡς ἔν τῶν ἄστρων οὔσα, ὡς ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι, οὔτε ὡς ἔν τῷ μέσῳ περὶ τὸν ἄξονα τοῦ παντός ἰλλομένη. καὶ δείκνυσιν, ὅτι ἀδύνατον αὐτὴν οὕτω κινεῖσθαι κατὰ τὸν δευτέρον τῶν ὑποθετικῶν τρόπον οὕτως εἰ κινεῖται κύκλῳ ἢ γῆ, βίᾳ κινεῖται ταύτην τὴν κίνησιν· ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον αὐτὴν βίᾳ κινεῖσθαι καὶ παρὰ φύσιν· ἀδύνατον ἄρα κύκλῳ κινεῖσθαι τὴν γῆν. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν οὕτως· εἰ μὴ βίᾳ κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν ἢ γῆ, κατὰ φύσιν αὐτὴν κινεῖται· ἀνάγκη γὰρ τὸ κινούμενον ἢ βίᾳ ἢ κατὰ φύσιν κινεῖσθαι· ἀλλ' εἰ κατὰ φύσιν ἐκινεῖτο κύκλῳ, καὶ τῶν μορίων ἕκαστον αὐτῆς ταύτην εἶχε τὴν φοράν· ἀλλὰ μὴν τὰ μόρια οὐ κινεῖται κύκλῳ, ἀλλ' ἐπ' εὐθείας φέρεται πρὸς τὸ μέσον· οὐκ ἄρα κατὰ φύσιν ἡ γῆ κινεῖται τὴν κύκλῳ κίνησιν· βίᾳ ἄρα. τὴν δὲ ἀντιστροφὴν τὴν λέγουσαν· ἀλλὰ μὴν βίᾳ οὐ κινεῖται· κατεσκεύασε δυνάμει ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς οὕτως· ἡ γῆ αἰδῖος· τὸ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν κινούμενον οὐκ αἰδῖον· ἢ ἄρα γῆ οὐ κινεῖται βιαίως, ὅτι δὲ ἡ γῆ αἰδῖος, παρέδειξεν ἐκ τοῦ τὴν τοῦ κόσμου τάξιν αἰδῖον εἶναι, ὥστε καὶ ἡ γῆ αἰδῖος. Εἶτα καὶ δευτέρον ἐπιχείρημα ἐπάγει τοιοῦτον· εἰ κύκλῳ κινεῖται ἡ γῆ εἴτε περὶ τὸ μέσον εἴτε ἐπὶ τοῦ μέσο υ, ἀναγκαῖον αὐτὴν δύο κινεῖσθαι κινήσεις, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα τὰ μετὰ τὴν ἀπλανῆ τὴν τε τῆς ἀπλανοῦς κινεῖται καὶ τὴν ἰδίαν τὴν περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους ἀνάπαλιν τῇ ἀπλανεῖ γινομένην, δι' ἣν καὶ ὑπολείπονται τῆς ἀπλανοῦς.

in Cael 7 537

εἰ γὰρ ἀνατέλλοι σήμερον ὁποιοσοῦν τῶν πλανωμένων μετὰ τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ Λέοντος, εἰ τύχοι, κινήσει ἐπὶ τὰ ἐπόμενα ὁ πλανώμενος δύο μοίρας, εἰ τύχοι, ὥστε κατὰ τὴν πέμπτην μοῖραν γενέσθαι τοῦ Λέοντος, τῇ ἐξῆς προανατέλλοντος τοῦ ἐπὶ τῆς καρδίας καὶ προδύνοντος ὑπολειπόμενος φαίνεται ὁ πλανώμενος, εἰ οὖν κινεῖται κύκλῳ ἢ γῆ, δηλόν, ὅτι καὶ αὐτὴ τὴν ἐναντίαν τε τῇ ἀπλανεῖ κινήσεται ἰδίαν κίνησιν, διὸ καὶ ὑπολειφθήσεται τῆς ἀπλανοῦς, καὶ ἔτι μέντοι περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους, καθάπερ καὶ αἱ τῶν πλανωμένων αἱ τιμιώτεραι αὐτῆς. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκέτι τὰ ἀπλανῆ ἄστρα κατὰ τὰ αὐτὰ σημεῖα τοῦ ὀρίζοντος ἀνατέλλοντα καὶ δύνοντα φανήσεται ἡμῖν ὥσπερ νῦν, ἀλλὰ μάλλον τὰ πλανώμενα ὡς περὶ τοὺς αὐτοὺς αὐτὰ πόλους κινούμενα, ὧν πᾶν τούναντίον φαίνεται. λοιπὸν δέ, ἐὰν ἡ κίνησις αὐτῆς ἰσοταχὴς γένηται τῶν πλανωμένων τινί, ἐκεῖνος κατὰ τὸ αὐτὸ σημεῖον ὀφθήσεται οὔτε ἀνατέλλον οὔτε δύνων, ὅπερ ἐναργῶς ἄλογον. Χρὴ οὖν τούτῳ ἐφιστάνειν, ὅτι τῷ ἐξομοιωσαί τὴν ἐγκύκλιον κίνησιν τῆς γῆς, εἰ γίνοιτο, ταῖς ἄλλαις ἐγκυκλίαις κινήσει ταῖς περὶ τὴν ἀπλανῆ ἐνεδείξατο, ὅτι καὶ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους κινήσεται, καὶ μέντοι καὶ ἐκ τοῦ ἐπαγομένου ἀτόπου· οὔτε γὰρ τῷ κινεῖσθαι τὴν γῆν ἀπλῶς οὔτε τῷ ὑπολείπεσθαι αἱ παραλλαγαὶ τῶν ἀνατολῶν καὶ δύσεων ἀκολουθοῦσιν, εἰ μὴ καὶ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ πόλους ἢ ἄλλους παρὰ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ ἐκινεῖτο ἡ γῆ. Τρίτον δὲ ἐπιχείρημα ἐπάγει ὡς ἐπὶ ἀξιώματι προειλημμένῳ τοιούτῳ· ἐφ' ὃ φέρεται τι κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν· εἰ οὖν ἡ φορά τῶν μορίων τῆς γῆς καὶ ὅλης αὐτῆς ἢ κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον τοῦ παντός ἐστίν, ἐφ' ὃ δὲ φέρεται τι κατὰ φύσιν, ἐν τούτῳ καὶ μένει κατὰ φύσιν, μένει ἄρα ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντός· καὶ γὰρ καὶ τὸ πῦρ πρὸς τὸ περίξ φερόμενον, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ μένει ἐκεῖ. τάχα δὲ καὶ τοῦτο ἐνδείκνυται, ὅτι ἡ τῆς γῆς κίνησις ἐπὶ τὸ μέσον ἐστίν, οὐ περὶ τὸ μέσον· καὶ γὰρ ἡ φορά τῶν μορίων καὶ ὅλης αὐτῆς ἐπὶ τὸ μέσον ἐστὶ

τοῦ παντός. Εἰπὼν δέ, ὅτι ἡ φορὰ τῆς γῆς ἐπὶ τὸ τοῦ παντός ἐστὶ μέσον, ἐπάγει ὅτι, καὶ μὴ κινῆται ἡ γῆ, ὥς τινες λέγουσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ κέντρου τυγχάνη κειμένη, τοῦτο ἂν τις ἀπορήσειεν· ἐπειδὴ ταῦτόν τῳ ὑποκειμένῳ τὸ μέσον ἐστὶν ἀμφοτέρων τοῦ τε παντός καὶ τῆς γῆς, ὥς πρὸς πότερον μέσον φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα καὶ τὰ μόρια τῆς γῆς κατὰ φύσιν; πότερον ὅτι τοῦ παντός ἐστὶ μέσον ἢ διότι τῆς γῆς; τοῦτο οὖν ἀπορήσας λέγει, ὅτι ἀνάγκη πρὸς τὸ τοῦ παντός φέρεσθαι, καὶ δείκνυσιν αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ὅλως τῶν κούφων· ταῦτα γὰρ εἰς τὸ ἐναντίον τοῖς βαρέσι φερόμενα ὥς ἐναντία ἐκείνοις, οἷον τὸ πῦρ, οὐ φέρεται ἐπὶ τὸ ἐαυτῶν ἄνω, ἀλλ' ἐπὶ τὸ τοῦ παντός· ὥστε καὶ ἡ γῆ τὴν ἐναντίαν τῳ πυρὶ κινουμένη καὶ εἰς τοῦναντίον ἐπὶ τὸ τοῦ παντός κάτω τε καὶ μέσον κινοῖτο.

in Cael 7 538

Τὸ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἴσον εἶναί φησι τῳ πρὸς τὸ τοῦ παντός ἔσχατον καὶ ἄνω τὸν οὐρανόν, ὅφ' οὗ τὸ κάτω τε καὶ μέσον περιέχεται τὸ ὑπὸ σελήνην. μήποτε δὲ ἔσχατον λέγει τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον τὸ ἀνωτάτω τοῦ ἀέρος, ἐφ' ὃ φέρεται τὸ πῦρ, ἵνα ἢ ὁ περιέχων τόπος τὸ μέσον τὸ τοῦ ἀέρος πέρας τὸ πρὸς τῇ γῇ, ἔσχατον δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνω μέρος, εἰς ὃ φέρεται καὶ ὁ ἀήρ ὁ καθαρώτατος καὶ τὸ πῦρ. Δείξας οὖν, ὅτι πρὸς τὸ τοῦ παντός κέντρον φέρεται τὰ βαρέα, ἐπάγει, ὅτι καὶ πρὸς τὸ τῆς γῆς, καὶ δείκνυσι τοῦτο ἐκ τοῦ μὴ παράλληλα φέρεσθαι τὰ βάρη· εἰ γὰρ παράλληλα κατεφέρετο, οὐκ ἂν εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον ἄμφω συνένευε τὸ κέντρον. ὅτι δὲ οὐ φέρεται παράλληλα, ἀλλὰ πρὸς τὸ κέντρον συννεύει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας γωνίας φέρεσθαι. ὁμοίας δὲ ἐκάλουν τὰς ἴσας γωνίας οἱ τὴν γωνίαν ὑπὸ τὸ ποῖον ἀνάγοντες. ἴσαι δὲ δηλονότι ἢ ὁμοιαί εἰσιν, ὅταν ὀρθὴ ἢ ἑκατέρα· ὅταν γὰρ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσῃ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστίν, ὥς ἐν τοῖς Στοιχείοις ἐμάθομεν. καὶ ὅτι μὲν πρὸς ὀρθὰς γωνίας καταφέρεται τὰ βάρη φυσικῶς ἐπὶ τὴν γῆν, δηλοῖ τὸ μὴ ἄλλως ἴστασθαι κίονα ἢ τοῖχον ἢ ἄλλο τι βάρος, εἰ μὴ ὀρθὴν ποιεῖ τὴν πρὸς τὸ ἐπίπεδον γωνίαν. ὅτι δὲ αἱ πρὸς ὀρθὰς καταφερόμεναι πρὸς τὸ κέντρον συννεύουσιν, ἐμάθομεν ἀπὸ τοῦ 10^{ου} θεωρήματος τοῦ τρίτου βιβλίου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις ἐστὶ τοιαύτη· ἐὰν κύκλου ἐφάπτηταί τις εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τῆς ἀφῆς τῇ ἐφαπτομένη πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀχθῇ εὐθεῖα, ἐπὶ τῆς ἀχθείσης ἔσται τὸ κέντρον τοῦ κύκλου· καὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ δὲ τὸ αὐτὸ δείκνυσι πρότασιν ἔχον τοιαύτην· ἐὰν κύκλου ἐφάπτηταί τις εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἐπιζευχθῇ τις εὐθεῖα, ἡ ἐπιζευχθεῖσα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην. ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν μὲν τοῖς Στοιχείοις δέδεικται ἐπὶ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ ἐφαπτομένη τὸ κέντρον καὶ ἡ διὰ τοῦ κέντρου πρὸς ὀρθὰς οὔσα τῇ ἐφαπτομένη, νῦν δὲ πρόκειται τὴν τῳ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς ὀρθὰς οὔσαν δεῖξαι ἐπὶ τὸ κέντρον συννεύουσιν, δεικτέον, ὅτι ἡ τῇ ἐφαπτομένη πρὸς ὀρθὰς οὔσα καὶ τῳ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς πρὸς ὀρθὰς ἐστίν.

in Cael 7 539

Ἐστω δὴ μέγιστος κύκλος ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς γῆς ὁ ΑΒΓ, καὶ ἤχθω ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου εὐθεῖα ἡ ΔΕ, καὶ ἔστω βάρος τι τὸ Ζ φερόμενον ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην κατὰ τὴν ΖΑ εὐθεῖαν, ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ ΖΑΔ ΖΑΕ γωνίας ἀλλήλαις. λέγω, ὅτι καὶ πᾶσα ἡ ὑπὸ ΖΑΒ γωνία πάσῃ τῇ ὑπὸ ΖΑΓ γωνίᾳ ἴση ἐστίν· αὗται δὲ εἰσιν αἱ πρὸς τῳ ἐπιπέδῳ τῆς γῆς ὑπὸ τοῦ καταφερομένου βάρους γινόμεναι. ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΑ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η· δέδεικται γάρ, ὅτι ἐπὶ τῆς πρὸς ὀρθὰς τῇ ἐφαπτομένη ἐστὶ τὸ κέντρον. ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αἱ ΔΑΗ ΕΑΗ γωνίαι· ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα· ὦν ἡ ΗΑΓ τῇ ΗΑΒ ἴση ἐστὶ τῶν ἡμικυκλίων οὔσαι τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ πρὸς τῳ Α κερατοειδεῖς ἴσαι [Omitted graphic marker] ἀλλήλαις εἰσὶν· εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΖΑΔ

ΖΑΕ ἴσαι· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΑΓ ὅλη τῇ ὑπὸ ΖΑΒ ἴση ἐστί, καὶ εἰσιν αἱ πρὸς τῇ τῆς γῆς ἐπιφανείᾳ. Ὁ δὲ Πτολεμαῖος ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς Συντάξεως ὑποθέμενος τὰ βάρη πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεισθαι, διὸ καὶ μένειν ἀκλινῇ καὶ οὐ πίπτειν, δείκνυσι καί, ὅτι πάντα ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπέιγεται. τοῦ γὰρ ΖΑ πρὸς ἴσας γωνίας ἐστῶτος, οἷον κίνονος τινος, ἐὰν ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὸ Α ἐπιζεύξωμεν εὐθεῖαν καὶ ἀπὸ τοῦ Α τῇ ΑΗ διαμέτρῳ πρὸς ὀρθὰς ἀναστήσωμεν τὴν ΔΕ, ἔσται ἡ ΖΑ τῇ ΑΗ ἐπ' εὐθείας. ἐπεὶ γὰρ ὅλη ἡ ὑπὸ ΖΑΒ ὅλη τῇ ὑπὸ ΖΑΓ ὑπόκειται ἴση, ὧν ἡ κερατοειδὴς τῇ κερατοειδεῖ ἴση, διότι καὶ αἱ τῶν ἡμικυκλίων ἴσαι, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΑΔ ἴση τῇ ΖΑΕ· ὀρθὴ ἄρα ἑκατέρα. ὀρθαὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ ΔΑΗ ΕΑΗ· δύο ἄρα ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΖΑΔ ΔΑΗ· ὥστε μία εὐθεῖα ἡ ΖΑΗ διὰ τὸ ἰδ' τοῦ πρώτου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασίς ἐστι τοιαύτη· ἐὰν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείμεναι τὰς ἐφεξῆς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσιν, ἐπ' εὐθείας ἔσσονται ἀλλήλαις <αἱ> εὐθεῖαι.

in Cael 7 540

τὸ ἄρα Ζ βάρος ἐπὶ τὸ κέντρον οἰσθήσεται. Ὅλως δέ, εἰ μὴ πρὸς τὸ κέντρον συνένευε τὰ βάρη πάντα, ἀλλὰ καὶ παράλληλα ἐφέρετο, οὐκ ἂν πάντα ἐπὶ τὴν γῆν ἐφέρετο, ἀλλὰ παρήλλασσέ τινα τὴν γῆν· οὐ γὰρ παντὶ τῷ μεταξὺ παρεκτείνεται ἡ γῆ ἐν μέσῳ οὔσα. εἰ οὖν φέρεται κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον ἡ γῆ, καὶ μένει ἐν τῷ μέσῳ κατὰ φύσιν. Εἴτα καὶ ἄλλην ἀπόδειξιν ἐναργεστέραν προστίθῃσιν τοῦ μὴ κινεῖσθαι τὴν γῆν ὅλως μήτε περὶ τὸ μέσον μήτε ἀπὸ τοῦ μέσου· εἰ γὰρ τὰ βίᾳ ῥιπτούμενα ἄνω βάρη εἰς τὸν αὐτὸν πάλιν τόπον κατὰ στάθμην καταφέρεται, κἂν εἰς ἄπειρον ἡ δύναμις ἀναρριπτῇ, ὥστε καὶ χρόνον πολὺν γενέσθαι μεταξὺ τῆς ἀναρρίψεως καὶ τῆς πτώσεως, οὐ κινεῖται ἡ γῆ. εἰ γὰρ ἡ γῆ ἐκινεῖτο, καὶ τόπον ἐκ τόπου παρήλλασσε τὰ μόρια αὐτῆς, ἐπ' ἄλλον τόπον ἂν κατεφέρετο τὸ ἀναρριφθὲν καὶ οὐκ εἰς ἐκεῖνον, ἀφ' οὗ ἀνερρίφθη. Δείξας δὲ ἄμφω τὰ προβλήματα, καὶ ὅτι ἐν τῷ μέσῳ ἐστὶν ἡ γῆ καὶ ὅτι ἀκίνητος οὔτε κύκλῳ περὶ τὸ μέσον οὔτε ἐπ' εὐθείας κινουμένη, κοινὸν ἐπήγαγε συμπέρασμα φανερόν εἶναι λέγων ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι οὔτε κινεῖται οὔτε ἐκτὸς κεῖται τοῦ μέσου υ, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ καὶ ἐν τῷ μέσῳ κεῖσθαι καὶ ἡρεμεῖν. p. 296b26 Πρὸς δὲ τούτοις δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ αἴτιον ἕως τοῦ ἀναγκαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου υ. Δείξας, ὅτι ἐπὶ τοῦ μέσου ἡρεμεῖ ἡ γῆ, ἐφεξῆς καὶ τὴν αἰτίαν διδάσκει, δι' ἣν ἡρεμεῖ, ὅτι οὔτε διὰ τὸν ὑποκείμενον ἀέρα οὔτε διὰ τὴν δίνην, ἀλλ' ὅτι κατὰ φύσιν ἐστὶν αὐτῇ τὸ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου. ὁ δὲ λόγος ἐστὶ τοιοῦτος· εἰ φύσει φέρεται τὰ μόρια αὐτῆς πάντοθεν πρὸς τὸ μέσον, ὥσπερ φαίνεται, διότι καὶ τὸ πῦρ ἀπὸ τοῦ μέσου πρὸς τὸ ἔσχατον, ἀδύνατον ἐνεχθῆναι ὅτιοῦν μόριον αὐτῆς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ βιασθέν· οὐ γὰρ δυνατόν φύσει καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου καὶ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεσθαι, διότι μία φορὰ κατὰ φύσιν τοῦ ἐνὸς σώματος καὶ ἀπλῇ τοῦ ἀπλοῦ υ, ἀλ λ' οὐχ αἱ ἐναντία ι· ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου τῇ ἐπὶ τὸ μέσον ἐναντί α· ὥστε, εἰ ἡ ἐπὶ τὸ μέσον κατὰ φύσιν ἐστίν, ἡ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐκ ἂν εἴη κατὰ φύσιν, ἀλλ', εἴπερ ἄρα, βίᾳ.

in Cael 7 541

εἰ οὖν ἀδύνατον ὅτιοῦν μόριον ἐνεχθῆναι ἀπὸ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν, καὶ τὴν ὅλην ἀδυνατώτερον. εἰ οὖν κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, ἀδύνατον ἀπὸ τοῦ μέσου κατὰ φύσιν φέρεσθαι· εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἀναγκαῖον μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον ἀληθὲς τὸ κατὰ φύσιν τὰ μόρια τῆς γῆς πανταχόθεν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι· καὶ τὸ λῆγον ἄρα ἀληθὲς τὸ κατὰ φύσιν μένειν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ μέσου· αὕτη ἄρα αἰτία τοῦ μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου τὴν γῆν τὸ πεφυκέναι οὕτω, καὶ ἄλλην οὐ χρὴ ζητεῖν. p. 297a2 Μαρτυρεῖ δὲ τούτοις ἕως τοῦ τοσαῦτα εἰρήσθω περὶ αὐτῆς. Τοῦ τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου κεῖσθαι καὶ ἡρεμεῖν μαρτύριον φέρει τὸ καὶ τοὺς ἀστρολόγους

δεικνύναι τὰ φαινόμενα περὶ τὸν οὐρανὸν οὕτως συμβαίνειν ὥς ἐπὶ τοῦ μέσου τῆς γῆς κειμένης καὶ ἡρεμούσης. τὸ δὲ ἐξῆς τῆς λέξεως τοιοῦτον· τὰ φαινόμενα μεταβαλλόντων τῶν σχημάτων, οἷς ὥριται τῶν ἄστρων ἡ τάξις, συμβαίνει ὥς ἐπὶ τοῦ μέσου κειμένης τῆς γῆς· ἡ γὰρ τάξις τῶν ἄστρων κατὰ τοὺς σχηματισμοὺς ὥριται τοὺς κατὰ τὰς κινήσεις γινομένους. εἰ γὰρ μὴ μέση τοῦ οὐρανοῦ ἦν ἡ γῆ, τῶν ἀστέρων ἀνατολικῶν γινομένων, εἴτα ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τελευταῖον πρὸς δυσμὰς οὐκ ἂν τὰ μεγέθη τῶν αὐτῶν αἰεὶ ἴσα ἐφαίνετο, ἀλλ' εἰ μὲν πρὸς δυσμὰς ἡ γῆ παρεκχωρήκει, μείζονα ἐφαίνετο τὰ αὐτὰ δύνοντα ἤπερ ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, τούναντίον, καὶ τὰ μεταξὺ αὐτῶν διαστήματα ὁμοίως. οὐδ' ἂν αἱ τῆς σελήνης ἐκλείψεις τοιαύτην εἶχον τάξιν τῶν σχηματισμῶν, ὥστε κατὰ τὴν <κατὰ> διάμετρον αὐτῆς αἰεὶ πρὸς τὸν ἥλιον στάσιν ἀποτελεῖσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ἐλάττοσι τοῦ ἡμικυκλίου διαστήμασι. τοῦτο δὲ ἂν συνέβαινε, καὶ εἰ μεταβατικὴν ἐποιεῖτο κίνησιν ἡ γῆ· εἰ δὲ κύκλῳ περὶ τὸ κέντρον, ὥς Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ὑπετίθετο, τῶν οὐρανίων ἡρεμούντων, εἰ μὲν πρὸς δύσιν, ἐκεῖθεν ἂν ἐφάνη τὰ ἄστρα ἀνατέλλοντα, εἰ δὲ πρὸς ἀνατολάς, εἰ μὲν περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ πόλους, οὐκ ἂν ἀπὸ διαφόρων ὀρίζοντος τόπων ὁ ἥλιος καὶ οἱ ἄλλοι πλάνητες ἀνέτελλον, εἰ δὲ περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ, οὐκ ἂν οἱ ἀπλανεῖς ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰεὶ τόπων ἀνέτελλον, ὥσπερ νῦν· εἴτε δὲ περὶ τοὺς τοῦ ἰσημερινοῦ εἴτε περὶ τοὺς τοῦ ζωδιακοῦ, πῶς ἂν ἐσώθη τῶν πλανωμένων ἢ εἰς τὰ ἐπόμενα ζῳδία μετάβασις ἀκινήτων τῶν οὐρανίων ὄντων; ὁ δὲ λέγει καὶ ὁ Πτολεμαῖος, ὅτι πάντα ἂν τὰ μὴ βεβηκότα μίαν αἰεὶ τὴν ἐναντίαν τῇ γῇ κίνησιν ἐφαίνετο ποιούμενα, καὶ οὐτ' ἂν νέφος ποτὲ ἐδείκνυτο παροδεῦον πρὸς ἀνατολάς οὔτε ἄλλο τι τῶν ἰπταμένων ἢ βαλλομένων φθανούσης αἰεὶ πάντα τῷ τάχει τῆς γῆς, εἴπερ τοσαύτην ἐν βραχεῖ χρόνῳ ποιεῖται τὴν ἀποκατάστασιν.

in Cael 7 542

Συμπερανάμενος δὲ τὰ εἰρημένα περὶ τε τῆς θέσεως τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῷ μέσῳ, καὶ περὶ τῆς μονῆς καὶ κινήσεως, ὅτι μένει καὶ οὐ κινεῖται, ἐφεξῆς ἐπὶ τὸν περὶ τοῦ σχήματος μεταβαίνει λόγον. p. 297a8 Σχῆμα δὲ ἔχειν σφαιροειδὲς ἀναγκαῖον αὐτὴν ἕως τοῦ κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον ἀναγκαῖον εἶναι τὸ σχῆμα σφαιροειδὲς αὐτῆς. Ὅτι σφαιροειδὴς ἡ γῆ, διὰ πέντε δείκνυσιν ἐπιχειρημάτων, ὧν τὸ πρῶτον ἀποδείκνυσι προλαβόν, ὅτι τὰ τῆς γῆς μέρη μέχρι τοῦ μέσου ἐφέυκε κινεῖσθαι· τοῦτο γὰρ σημαίνει διὰ τοῦ βάρους ἔχει μέχρι πρὸς τὸ μέσον· τὸ γὰρ βάρος ἔχον καὶ κατὰ βάρος κινούμενον ἕως τοῦ μέσου τοῦ παντὸς κινεῖται μὴ κωλύμενον. πάντων δὲ τῶν μορίων πρὸς τὸ μέσον ῥεπόντων καὶ τῶν ἐλαττόνων ὑπὸ τῶν μειζόνων ὠθουμένων καὶ θλιβομένων διὰ τὴν ἰσχυροτέραν τῶν μειζόνων αἰεὶ πρὸς τὸ μέσον ῥοπὴν καὶ παραχωρούντων ἄλλων ἄλλοις πανταχόθεν τὸ σφαιροειδὲς γίνεται σχῆμα, ὥς ἐπὶ τοῦ εἰς σφαῖραν πλαττομένου κηροῦ τὸ ἐξέχον αἰεὶ πρὸς τὸ μέσον ὠθεῖται. εἴτα καὶ τὴν φαντασίαν ἡμῶν διορθοῖ τὴν ἄλλο μόνιον ἐπ' ἄλλο τιθεῖσαν εἰς ὕψος πολὺ, ἕως ἂν ἐκπεσὼν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον σπουδῆς ἀλλαχοῦ που ἐνεχθῇ· οὐ γὰρ κυμαίνει, φησί, τουτέστιν οὐκ ὀγκοῦται, μέχρι τοῦ ὑπερεκχεῖσθαι· οὔτε γὰρ τὸ ὠθοῦν οὔτε τὸ ὠθούμενον πρὸς ἄλλο τι τὴν ῥοπὴν ἔχουσιν ἢ πρὸς τὸ μέσον. ἢ τὸ οὐχ οἷόν τε κυμαίνειν εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὑποχωρεῖν καὶ ἀντιπερίστασθαι τῷ πλείονι τὸ ἐλάττον· τοῦτο γὰρ τὰ ὑγρά πάσχει, ἐπὶ δὲ τῶν τῆς γῆς μορίων πιέζεται μᾶλλον τὸ ἐλάττον ὑπὸ τοῦ μείζονος καὶ συμπλάττεται ἢ συγχωρεῖ ἕτερον ἐτέρῳ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐπὶ τὸ μέσον τὸ βαρύτερον, ἀλλὰ μὴ ὑπερεκχυθῇ ὀγκούμενα ὥς τὰ κύματα. εἰς ἐνάργειαν δὲ φέρων τὸ λεγόμενον ὑποτίθεται τὴν γῆν γινομένην, καθάπερ καὶ τῶν φυσιολόγων τινὲς καὶ αὐτοὶ τὴν παράταξιν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πρώτων καὶ ὑστέρων διὰ τῆς

γενέσεως ἐνδεικνύμενοι· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν τὴν δίνην αἰτιώμενοι βιαίως αὐτὴν πρὸς τὸ μέσον φέρεσθαι λέγουσι, βέλτιον δὲ καὶ ἀληθέστερον τὸ λέγειν τοῦτο γίνεσθαι διὰ τὸ φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον.

in Cael 7 543

ὑποθέμενος οὖν τὴν γῆν μεμιγμένην τέως τοῖς ἄλλοις, εἴτα διακρινομένην, ὡς Ἀναξαγόρας ἐδόκει λέγειν, καὶ ἐνεργεῖα ἐκ τοῦ δυνάμει γινομένην καὶ φερομένην ἐπὶ τὸ μέσον, εἰ μὲν πανταχόθεν ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἴσα φέροιτο τὰ βαρέα ἐπὶ τὸ μέσον ἔν ᾧ, ἀνάγκη πανταχόθεν ἴσου προστιθεμένου ἴσον ἀπέχειν τοῦ μέσου τὸ ἔσχατον· τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα σφαιροειδές ἐστιν· κἂν μὴ πανταχόθεν δὲ ὁμοίως συνέθει πρὸς τὸ μέσον τὰ μόρια αὐτῆς, ἀλλ' ὅθεν μὲν πλέον, ὅθεν δὲ ἔλαττον, τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ οὕτω γὰρ σφαιρικὸν ἀνάγκη τὸ σχῆμα γίνεσθαι· καθὼ γὰρ μείζων ἢ προσθήκη γένηται, κατὰ τοῦτο τοῦ βάρους αὐξανόμενον τὸ ὑποκείμενον ἔλαττον ὂν καὶ κουφότερον ἐξωθήσεται ὑπὸ τοῦ βαρυτέρου, ἕως ἂν ἐξωθούμενα τὰ κουφότερα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐπὶ θάτερα τοῦ κέντρου ἀθροισθέντα ἰσόρροπα τοῖς ἐξωθούσι πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον σπουδὴν ὁμοίαν γένηται. οὕτω μὲν καὶ ὁ Ἀλέξανδρος, οὐχ ὅτι ὑπερβαίνειν τὸ κέντρον οἶταί τι βάρος ὠθούμενον· τὸ γὰρ ἐξιστάμενον ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὸ ἄνω δηλονότι χωρεῖ καὶ τὸ ὠθοῦν αὐτὸ πρὸς τὸ ἄνω ὠθεῖ· πῶς οὖν τὸ βαρύτερον ἐπὶ τὸ ἄνω ἐξωθήσεται κατὰ φύσιν; ὅλως γὰρ πρὸς τῷ κέντρῳ γενόμενον οὐδὲ βάρος ἔτι λοιπὸν ἔξει ὥστε ὠθεῖν. καὶ ὁ Ἀριστοτέλης δὲ σαφῶς τὰ βαρύτερα μέχρι τοῦ μέσου ὠθεῖν φησιν, ἀλλ' οὐχ ὑπερωθεῖν τοῦ μέσου. τὸ οὖν λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι τὸ πλέον τὸ πρὸ αὐτοῦ ἔλαττον προωθεῖ καὶ τοῦτο ἄχρι τοῦ μέσου. συμβαίνει οὖν ὁ προωθισμὸς ἄλλου ἄλλο ὠθοῦντος καὶ συμπιλοῦντος τῶν παρ' ἑκατέρου συγχωρούντων, ὡς εἶπε, καὶ ὀγκουμένων διὰ τὴν στενοχωρίαν· οὕτω γὰρ εἰς μίαν ἐπιφάνειαν καθίσταται. ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξέχον ἀεὶ καὶ πορρώτερον τοῦ κέντρου γενόμενον σπουδάζον αὐτῷ πλησιάζειν ἐπικαταφέρεται τῷ κοιλοτέρῳ, καὶ οὕτως ἡ σφαίρωσις γίνεται. Καὶ διὰ τῆς καθ' ὑπόθεσιν οὖν γενέσεως τῆς γῆς τὴν σφαίρωσιν αὐτῆς ἐνδειξάμενος καὶ ὅτι τὸ μέσον αὐτῆς πανταχόθεν ἴσον ἀπέχει τῶν περάτων, ἀπορίαν ἐπάγει τινὰ ἀπὸ τῶν κεντροβαρικῶν παρὰ τοῖς μηχανικοῖς λεγομένων ἀναφυομένην. τὰ μὲν οὖν κεντροβαρικά, οἷα πολλὰ καὶ χαριέστατα ὅ τε Ἀρχιμήδης καὶ ἄλλοι γεγράφασι πολλοί, σκοπὸν ἔχει, πῶς τοῦ δοθέντος βάρους τὸ κέντρον εὐρεθεῖ, τουτέστι σημεῖόν τι ἐπὶ τοῦ σώματος, ἀφ' οὗ σπάρτου τινὸς ἐξαφθείσης μετεωριζόμενον ἀκλινὲς ἔσται τὸ σῶμα· δῆλον δέ, ὅτι οὐ πάντως τὸ αὐτὸ ἔσται μέσον τοῦ τε μεγέθους καὶ τοῦ βάρους.

in Cael 7 544

ἡ δὲ ἀπορία τοιαύτη· εἰ τῆς γῆς ἐπὶ τοῦ μέσου οὔσης καὶ σφαιροειδοῦς οὔσης πολλαπλάσιόν τι βάρος ἐπιγίνοιτο πρὸς θάτερον ἡμισφαίριον, δῆλον, ὅτι οὐκέτι τὸ αὐτὸ μέσον τῆς γῆς ἔσται καθ' ἓν μέρος πολλαπλασίῳ τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγέθει προσαυξηθείσης, ὥσπερ καὶ πρότερον τῆς γῆς ἦν μέσον τὸ αὐτὸ καὶ τοῦ κόσμου ὑπάρχον· ὥστε οὐκ ἡρεμήσει τότε ἡ γῆ ἐπὶ τοῦ μέσου· οὐ γὰρ ἔτι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ παντός ἐστι προσαυξηθεῖσα τοσοῦτον ἐφ' ἓν μέρος, ἢ εἴπερ καὶ οὕτως ἔχουσα ἡρεμεῖ, ὅπερ διὰ τῆς ἐν τῷ ἢ εἴπερ ὑποστιγμῆς δηλοῦται, ἡρεμήσει καὶ νῦν καὶ ἔξω τοῦ μέσου τοῦ παντός κειμένη καὶ μὴ μέσον ἔχουσα τὸ τοῦ παντός μέσον, κἂν μηδὲν αὐτῇ βάρος κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προστεθῇ, εἴπερ προστεθέντος ἔξω τοῦ μέσου γενόμενον διὰ τὴν προσθήκην ὁμῶς ἡρεμεῖν ὑποτίθεται. εἰπὼν δὲ ἡρεμήσει γε καὶ νῦν καὶ μὴ τὸ μέσον ἔχουσα ἐπήγαγεν ἢ πέφυκε κινεῖσθαι ἰ. λέγει δέ, ὅτι κατ' ἐκεῖνο ἡρεμήσει τὸ ἔξω τοῦ μέσου, καθ' ὃ οὐχὶ ἡρεμεῖν ἀλλὰ κινεῖσθαι πέφυκεν· ἄτοπον δὲ τὸ ἐν ἐκείνῳ ἡρεμεῖν, καθ' ὃ πέφυκε κινεῖσθαι. πολλαπλάσιον δὲ τὸ προστιθέμενον βάρος

ὑπέθετο, ἵνα τὸ νῦν μέσον τοῦ βάρους αὐτῆς πορρωτάτω γένηται τοῦ μέσου. τοῦτο οὖν ἀπορήσας ἀπὸ τῆς ἐν τῇ γενέσει τῆς γῆς ὑποτεθείσης προσθήκης, ὅτι κατὰ τὸ ἕτερον μέρος προσαυξηθείσης τῆς γῆς πολλαπλασίῳ ἑαυτῆς μεγέθει ἀνάγκη τοῦ μέσου αὐτῆς ἀμειφθέντος τοῦ κατὰ τὸ βάρος ῥέπειν εἰς ἐκεῖνο τὸ μέρος, εἰς δὲ γέγονεν ἢ τοῦ βάρους προσθήκη, καὶ μηκέτι μένειν ἐπὶ τοῦ μέσου, ἢ εἴπερ οὕτως ἔχουσα, ὥς διὰ τὴν προσθήκην ἐκτὸς εἶναι τοῦ μέσου, ἐδύνατο μένειν, ἡρεμήσει γε καὶ νῦν χωρὶς τῆς προσθήκης τὸ μὴ μέσον ἐπέχουσα, καθ' ὃ οὐ μένειν ἀλλὰ κινεῖσθαι πέφυκεν· ὅπερ ἄτοπον· οὐδὲν γὰρ ἡρεμεῖ ἐκεῖ, ἢ πέφυκε κινεῖσθαι, ἀλλ' ἐκεῖ, ὅθεν οὐ πέφυκε κινεῖσθαι· τὸ μὲν οὖν ἀπορούμενον ν, φησί, τοῦτό ἐστι ν, οὐ χαλεπὸν δὲ ἰδεῖν καὶ ἐπιστῆσαι τῇ ἀπορίᾳ καὶ τῇ λύσει μικρὸν ἐπιτείναντα ς, τὴν διάνοιαν δηλονότι, ἢ μᾶλλον τὸν πρότερον λόγον ἐπιτείναντας τὸν τὴν γενέσιν τῆς γῆς ὑποθέμενον, καὶ διορισμένους, πῶς ἀξιοῦμεν ὅποσονοῦν μέγεθος βάρος ἔχον φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον. τότε μὲν γὰρ ἀδιορίστως ἐλέγετο φύσιν ἔχειν φέρεσθαι τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ μέσον, νῦν δὲ διοριζέσθω, ὅτι οὐ μέχρι τούτου μόνον φέρεται τὸ βάρος ἔχον πρὸς τὸ κέντρον μέχρι τοῦ τῷ ἑαυτοῦ ἐσχάτῳ ἄψασθαι τοῦ κέντρου καὶ οἷον ἐπιστῆναι αὐτῷ, ἀλλὰ τὸ πλέον αἰ βάρος τοῦ ἐλάττονος κρατοῦν καὶ ἢ ἐξωθοῦν αὐτὸ ἢ συμπιλοῦν καὶ ἐνούμενον αὐτῷ μέχρι τοσούτου φέρεται πρὸς τὸ μέσον, ἕως ἂν ὡς δυνατόν ἐνταθὲν καὶ σφαιρωθὲν τῷ ἑαυτοῦ μέσῳ, τουτέστι τῇ κοίλῃ ἐπιφανείᾳ, περιλάβῃ τὸ τοῦ παντὸς μέσον· μέχρι γὰρ τούτου τὴν ῥοπὴν ἔχει· ὥστε, κἂν προστεθῇ τῇ γῇ βάρος, οἷον ὁ ἀπορῶν ὑπέθετο λόγος, οὐ μένει ἐξέχον, ἀλλὰ γενήσεται καὶ αὐτὸ σφαιρικὸν καὶ περιλήψεται τὴν τῆς γῆς ἐπιφάνειαν, καὶ ἔσται πάλιν τὸ ἐξ ἀρχῆς μέσον καὶ τοῦ μετὰ τῆς προσθήκης μέσον· ἀνάγκη γὰρ καὶ τοῦτο γήινον ὄν καθ' ὅλον ἐθέλειν ἑαυτὸ πελάζειν τῷ μέσῳ· μέχρι τούτου γὰρ ἔχει τὴν ῥοπήν ν.

in Cael 7 545

εἰ γὰρ ἔτι κινοῖτο παραλλάξαν τῷ ἑαυτοῦ μέσῳ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, ἄνω ἂν φέροιτο καὶ παρὰ φύσιν. Οὐδὲν δέ, φησί, διαφέρει, κἂν ἐπὶ μέρους τις τῆς γῆς κἂν ἐπὶ ὅλης ποιοῖτο τὸν λόγον· οὐ γὰρ διὰ μικρότητα ἢ μέγεθος συμβαίνει τὸ εἰρημένον, ἀλλὰ διὰ τὴν φυσικὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν, ὥστ' ε, εἴτε ὅλη ποθὲν ἐφέρεται ο, ὥς φασιν οἱ διακριθεῖσάν ποτε αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μίγματος εἰς τὸ μέσον εἰπόντες ἐνεχθῆναι, εἴτε κατὰ μέρος ς, ἀναγκαῖον μέχρι τούτου φέρεσθαι ι, ἕως ἂν πανταχόθεν περιχεομένη ὁμοίως λάβῃ τὸ μέσον τῶν ἐλαττόνων αἰ τὴν ἴσην ἐπιφάνειαν τοῖς μείζοσι λαμβανόντων· τῶν γὰρ μειζόνων καὶ βαρυτέρων ἐπὶ τὸ κάτω μᾶλλον χωροῦντων τὰ ἐλάττονα τῇ προώσει τῆς ῥοπῆς ταύτης παρ' ἐκάτερα τῶν μειζόνων ἐξωθούμενα βία πρὸς τὸ ἄνω ἴσην αὐτοῖς ἀπολαμβάνει τὴν ἐπιφάνειαν. Ἀντὶ δὲ τοῦ ἀναγκαῖον μέχρι τοῦδε φέρεσθαι λέγει ὁ Ἀλέξανδρος τινὰς γράφειν ἀναγκαῖον μετὰ τούτου φέρεσθαι ι, τουτέστι τῆς ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπῆς, ἀποδέχεται δὲ τὴν ἑτέραν γραφήν.

Συμπεραινόμενος δὲ τὸ ἐπιχείρημα ὁ Ἀριστοτέλης, εἴτε ἐγένετο, φησὶν, ἢ γῆ, ἀναγκαῖον οὕτω γενέσθαι, ὥς εἴρηται, κατὰ τὴν πρὸς τὸ μέσον ῥοπήν, ὥστε σφαιροειδὲς ἐστὶν αὐτῆς τὸ σχῆμα, εἴτε αἰδῖος οὔσα διατελεῖ, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, ὅνπερ καὶ γινομένη τὸ πρῶτον ἐγένετο ἄν· ὥστε καὶ οὕτως ἀναγκαῖον αὐτὴν σφαιροειδῆ εἶναι. p. 297b18 Καὶ ὅτι πάντα φέρεται τὰ βάρη πρὸς ὁμοίας γωνίας ἕως τοῦ ἀλλὰ μὴ βία καὶ παρὰ φύσιν ν. Δεύτερον τοῦτο ἐπιχείρημα ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοίας ἦτοι πρὸς ἴσας γωνίας φέρεσθαι τὰ βάρη δεικνύον, ὅτι σφαιρικόν ἐστι τὸ τῆς γῆς σχῆμα. πάντων γὰρ ἐπὶ ταῦτ' ὅσον πανταχόθεν συννευόντων καὶ ἄλλοις ἄλλων αἰ προστιθεμένων κατὰ τὴν ὁμοίαν ῥοπήν ἴσας ἀνάγκη γίνεσθαι τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου, ἐφ' ὃ πάντα συννεύει, πρὸς τὰ ἔσχατα, τοῦτο δὲ σφαιροειδὲς ἐστὶ τὸ σχῆμα· διὸ τὸ πρὸς

ὁμοίας γωνίας καταφέρεσθαι τὰ βάρη καὶ μὴ παράλληλα πρὸς τὸ φύσει σφαιροειδῆς πέφυκε· πανταχόθεν γὰρ οὐχ οἷόν τε πρὸς ὁμοίας φέρεσθαι γωνίας τὰ φερόμενα βάρη μὴ τὸ πρὸς ὃ φέρεται σφαιρικὴν ἔχον τὴν ἐπιφάνειαν.

in Cael 7 546

ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἀπηκρίβωται τὸ σφαιρικὸν τῆς γῆς σχῆμα διὰ τὰς ἐξοχὰς τῶν ὁρῶν καὶ τὰς κοιλότητας, ἢ σφαιροειδῆς, φησίν, ἐστὶν ἡ γῆ, εἴ τις τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἐλαχίστην οὖσαν προσλογίζοιτο· οὐδὲ γάρ, εἰ κέγχρον τις ἐπιθεῖη μεγάλη σφαῖρα κηρίνη, ὁκνήσοι ἂν αὐτὴν καλεῖν σφαῖραν διὰ τὴν τῆς κέγχρου ἐπανάστασιν· ἢ εἴ τις ἀκριβολογεῖται, καὶ οὕτω φύσει γε σφαιροειδῆς ἐστὶ· φύσει γὰρ πανταχόθεν συννεύει πρὸς τὸ μέσον, ὡς δηλοῖ πάντων τῶν βαρῶν ἡ πρὸς ὁμοίας γωνίας καταφορά. εἰ οὖν δεῖ ἕκαστον τοιοῦτον εἶναι λέγειν, οἷον εἶναι καὶ ὑπάρχειν φύσει βούλεται, ἀλλὰ μὴ ὁ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν, δηλον, ὅτι σφαιροειδῆς ἂν εἰκότως ἡ γῆ λέγοιτο. Φιλοκάλως δὲ ὁ Ἀλέξανδρος τὴν αἰτίαν προστίθησι τοῦ μὴ ἀκριβῶς σφαιροειδῆς εἶναι τὸ τῆς γῆς σχῆμα τὸ ἀνομοιομερὲς τῆς γῆς αἰτιώμενος καὶ ἀνισόρροπον. οὐ γὰρ ἐπὶ πάντων, φησί, τῶν βαρέων σωμάτων τὸ μέσον τῆς ῥοπῆς καὶ τοῦ βάρους τοῦτο μέσον ἀκριβῶς καὶ τοῦ μεγέθους ἐστίν, ἀλλ' ἐπ' ἐνίων παραλλάσσει· οὐ γὰρ πάντα τὰ βαρέα ἰσοβαρῆ ἐστὶ, σπεύδει δὲ τὰ βαρέα τῷ τῆς ῥοπῆς τῆς οἰκειᾶς μέσῳ λαβέσθαι τοῦ μέσου, οὐ τῷ τοῦ μεγέθους μέσῳ. διόπερ οὐδὲν κωλύει τοῦ μέσου τῆς γῆς τοῦ κατὰ τὴν ῥοπήν ὄντος ἐν τῷ τοῦ παντός μέσῳ τὰς τοῦ μεγέθους τῆς γῆς ἀποστάσεις τὰς ἀπὸ τοῦ μέσου μὴ πάντῃ ἴσας εἶναι. p. 297b23 Ὅτι δὲ καὶ διὰ τῶν φαινομένων ἕως τοῦ σφαιροειδῆς οὕτως α. Τρίτον τοῦτο ἐπιχείρημα ἐναργὲς ἀπὸ τῶν τῇ αἰσθήσει φαινομένων περὶ τὴν τῆς σελήνης ἔκλειψιν· οὐ γὰρ ἂν αἱ τῆς σελήνης ἔκλειψεις ἐφαίνοντο κυρτὴν ἀεὶ τὴν γραμμὴν ἔχουσαι τὴν ὀρίζουσαν τό τε φωτεινὸν καὶ τὸ σκιερὸν τῆς σελήνης, εἰ μὴ σφαιροειδῆς ἦν ἡ γῆ. εἰ γὰρ ἡ τῆς σελήνης ἔκλειψις συμβαίνει ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν ἀπὸ τῆς γῆς γινομένην σκιάν, ἀνάγκη τὴν σκιὰν κωνικὴν εἶναι ἢ κυλινδρικήν ἢ καλαθοειδῆ· ἄλλου γὰρ οὕτως σχήματος οὐκ ἂν κυρτὴν ἐποίει τὴν ἀποτομὴν ἀεὶ τῆς σεληνιακῆς σφαίρας. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν σκιῶν σχήματα ἀπὸ σφαιρικοῦ σχήματος γινόμενα δέδεικται. μείζονος γὰρ ὄντος τοῦ ἡλίου τῆς γῆς κωνοειδῆς <ἡ> σκιά γενήσεται, ἴσων δὲ ἀμφοῖν ὄντων κυλινδροειδῆς, εἰ δὲ ἐλάττων ἦν ὁ ἥλιος, καλαθοειδῆς καὶ οἷον κόλυρος κῶνος τὸ στενώτερον πρὸς τῇ γῇ ἔχων.

in Cael 7 547

εἰ οὖν ἡ διορίζουσα κυρτὴ ἀεὶ, ἡ δὲ ἀεὶ κυρτὴ ὑπὸ τῆς τοιαύτης προσγίνεται, σκιαὶ δὲ τοιαῦται πᾶσαι ἀπὸ σφαιρικοῦ γίνονται σώματος, σφαιρικὸν ἂν ἔχοι τὸ σχῆμα ἡ γῆ. κατὰ μὲν γὰρ τινὰ θέσιν τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν γῆν καὶ τυμπανοειδῆς οὕτως ἡ γῆ τοιαύτην σκιὰν ἀπέδωκεν ἂν, ἀεὶ δὲ καὶ κατὰ πᾶσαν θέσιν οὐκ ἂν, εἰ μὴ σφαιροειδῆς ἦν. ὅτι δὲ οὐ παρὰ τὴν σελήνην μὴ πεφυκυῖαν κατ' εὐθεΐαν γραμμὴν ἀποτέμεσθαι συμβαίνει τὸ ἐν ταῖς ἔκλειψεσι κυρτὴν ἀεὶ τὴν διορίζουσαν εἶναι, ἀλλὰ παρὰ τὴν σκιάν, ὑπέμνησεν ἐκ τοῦ τὴν σελήνην ἐν μὲν τοῖς κατὰ μῆνα σχηματισμοῖς, ἐν οἷς οὐδὲν εἰς αὐτὴν ἡ σκιά δρᾷ, πᾶσας λαμβάνειν τὰς διαιρέσεις· καὶ γὰρ εὐθεΐα γίνεται ἡ διαιρέσεις ἐν ταῖς διχοτόμοις φάσεσι καὶ ἀμφικύρτος ἐν ταῖς ἀμφικύρτοις καὶ κοίλη ἐν ταῖς μηνοειδέσιν, ἐν δὲ ταῖς ἔκλειψεσι ἀεὶ κυρτὴν ἔχει τὴν ὀρίζουσαν γραμμὴν. p. 297b30 Ὅτι δὲ διὰ τὰς τῶν ἀστρῶν φαντασίας ἕως τοῦ τοῦτο πεπονθότῳ ν. Τέταρτον ἐπιχείρημα τοῦτο τῶν σφαιροειδῆ τὴν γῆν ἀποδεικνύντων, ὅπερ ἤδη καὶ περὶ τοῦ μεγέθους αὐτῆς ἀποδείκνυσιν, ὅτι σημείου λόγον ἔχει πρὸς τὸν οὐρανόν. εἰ γὰρ πρὸς ἄρκτον μὲν ἡμῶν μεταβαίνοντων ὁ μὲν Κάνωβος ἀστήρ καλούμενος οὐ φαίνεται ὅλως, οἱ δὲ τῆς Ἀρκτοῦ ἀστέρες ὑπὲρ κεφαλῆς εἶναι δοκοῦσιν ἀεὶ, τοῖς δὲ ἐν

Διοσπόλει τῇ Θηβαίᾳ ὁ μὲν Κάνωβος μετέωρος φαίνεται, ὁ δὲ ἔσχατος ἀστήρ τῆς μεγάλης Ἀρκτου δύνων φαίνεται καὶ ἀνατέλλων, δῆλον, ὅτι καὶ πρὸς ὀλίγον μεθισταμένοις διάφοροι γίνονται οἱ ὀρίζοντες. τοῦτο δὲ διὰ τὸ σφαιροειδῆ τὴν γῆν εἶναι συμβαίνει. εἰ γὰρ τυμπανοειδῆς ἦν, ἀπὸ τῶν περάτων ἐπὶ τὰ πέρατα κινηθεῖσιν ἡμῖν ὁ αὐτὸς ἔμενεν ὀρίζων τῷ ἐν ἐνὶ καὶ τῷ αὐτῷ μένειν ἐπιπέδῳ προϊόντας ἡμᾶς, καὶ τὰ αὐτὰ ἂν ἐφαίνετο αἰεὶ περὶ τὴν τῶν ἄστρων θέσιν. εἰ οὖν διάφοροι οἱ ὀρίζοντες, καὶ σφαιροειδῆς ἡ γῆ καὶ οὐ μεγάλη, εἴπερ καὶ μὴ πολὺ προελθόντων ἐπιδήλως ἀμείβονται· μεγάλης γὰρ τινος οὔσης σφαίρας οὐκ ἂν εὐσύνοπτος εὐθὺς ἦν ἢ τῶν ὀριζόντων παραλλαγή. εἰ δὲ μὴ πάνυ μεγάλη, φησὶν, ἐστὶν ἡ γῆ, οὐ χρὴ νομίζειν ἄπιστα λέγειν τοὺς ὑπολαμβάνοντας τὸν δυτικώτατον καὶ τὸν ἀνατολικώτατον τῶν ἐγνωσμένων ἡμῖν τόπων τὸν τε περὶ τὰ Γάδειρα καὶ τὰς Ἡρακλείους στήλας, ὃν Ἡράκλειαν ἐκάλεσε, καὶ τὸν περὶ τὴν Ἰνδικὴν συνάπτειν ἀλλήλοις οὐ πόρρωθεν, καὶ οὕτως εἶναι τὴν θάλατταν μίαν τὴν τε Ἐρυθρὰν καλουμένην καὶ τὴν παρ' ἡμῖν.

in Cael 7 548

τεκμαίρονται δέ, ὅτι μὴ πολὺ τι διεστήκασιν ἀλλήλων οἱ εἰρημένοι τόποι τῷ ἐν ἀμφοτέροις ἐσχάτοις οὔσι τῆς ἡμετέρας οἰκήσεως τὸ τῶν ἐλεφάντων εἶναι γένος, ὡς τῶν ἐσχάτων τούτων διὰ τὸ συνῆφθαι ἀλλήλοις πεπονθότων τοῦτο τὸ φέρειν ἐλέφαντας τῇδε κάκεῖσε τοὺς αὐτούς, ὡς ἔοικε, νεμομένους· οὐ γὰρ ὁμοιότητα τῶν τόπων ἐπιδείξει βούλεται, ὡς οἶμαι, διὰ τούτων, ἀλλὰ γειτνίασιν· ἢ γὰρ ὁμοιότης ἡδύνατο καὶ τοῖς πόρρω διεστηκόσιν ὑπάρχειν τῆς αὐτῆς οὔσης τῶν ἀέρων σχεδὸν καταστάσεως τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν παράλληλον οἰκοῦσι. p. 298a15 Καὶ τῶν μαθηματικῶν δέ, ὅσοι τὸ μέγεθος ἀναλογίζεσθαι πειρῶνται ἕως τοῦ τέλους. Καὶ ταύτην τελευταίαν πίστιν ἀπὸ τῆς τῶν μαθηματικῶν μαρτυρίας παράγει τοῦ καὶ σφαιρικῆς εἶναι τὴν γῆν καὶ μὴ μεγάλην ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῶν ἄστρων παραβαλλομένην· καὶ γὰρ ὡς σφαιρικῆς οὔσης τὰ μέτρα παραδεδώκασι καὶ οὐ λίαν μεγάλης, εἴπερ εἰς στάδια τοσαῦτα συναγόμενον τὸ μέγεθος αὐτῆς συνελογίσαντο. ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον αὐτὸν ἑκατοντοεβδομηκονταπλάσιον ἐγγὺς τῆς γῆς ἀπέδειξαν κατὰ τὸ μέγεθος ποδιαῖον φαινόμενον διὰ τὴν ἀπόστασιν, ὡς, εἴ γε τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ ἡλίου τις ἐώρα, τὸ ἑκατοστοεβδομηκοστὸν ἂν μέρος ἔχουσαν αὐτὴν τοῦ ποδιαίου διαστήματος ἐθεάσατο. εἰ δὲ καὶ τῶν ἀπλανῶν τινες μείζονες ὄντες τοῦ ἡλίου τοσούτῳ βραχύτεροι φαίνονται διὰ τὴν ἀπόστασιν, καὶ πρὸς τούτους ἡ γῆ παραβαλλομένη ἐλάχιστον ἂν ἐμφαίνοι τὸ μέγεθος. τῶν δὲ ἄλλων ἄστρων εἶπεν, ὅτι καὶ τὴν γῆν ἐν τῶν ἄστρων συμβολικῶς ἔλεγον οἱ Πυθαγόρειοι. εἰ μέντοι πρὸς τὴν ἀπλανῆ τις ὅλην σφαῖραν παραβάλλοι τὴν γῆν, ὄντως ἀδιάστατος καὶ τοῦ κυρίως κέντρου λόγον ἔχουσα φανήσεται πρὸς αὐτήν. ἐναργὲς δὲ τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ τὰ κέντρα τῶν πρὸς ἀστρονομίαν παραλαμβανομένων ὀργάνων τοῦ τε μετεωροσκόπου καὶ τῶν ἀστρολάβων ἐν παντὶ μέρει τῆς γῆς τιθέμενα τῷ κέντρῳ τοῦ παντὸς ἀναλογεῖν. Ἐπειδὴ δὲ τοῦ μέτρου τῆς γῆς ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀριστοτέλης τετταράκοντα μυριάδων αὐτῆς λέγεσθαι τὴν περιφέρειαν εἰπὼν, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ διὰ τοὺς ἀπιστοῦντας τῇ σοφίᾳ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν τὴν μέθοδον τῆς μετρήσεως συντόμως προσαναγράψαι.

in Cael 7 549

λαβόντες ἀπὸ διόπτρας δύο τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων μοιριαῖον ἀλλήλων ἀπέχοντας διάστημα, τουτέστι τριακοσιοστοεξηκοστὸν μέρος τοῦ μεγίστου ἐν τῇ ἀπλανεῖ κύκλου, καὶ εὐρόντες ἀπὸ διόπτρας τόπους, οἷς κατὰ κορυφὴν εἰσιν οἱ δύο ἀστέρες, καὶ τὸ μεταξὺ διάστημα διὰ ὁδομέτρου μετρήσαντες, πεντακοσίων ἡῦρον αὐτὸ

σταδίων· ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι ὁ μέγιστος τῶν ἐν τῇ γῇ κύκλων περίμετρον ἔχει μυριάδων δεκαοκτώ, ὡς ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῇ Γεωγραφίᾳ ἀνελογίσαστο. ἐπεὶ δὲ δείκνυνται ὑπὸ Ἀρχιμήδους ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου τριπλασίων τῆς διαμέτρου καὶ ἔτι ἐβδόμῳ μέρει αὐτῆς ὑπερέχουσα, ἔσται ἡ διάμετρος μυριάδων πέντε καὶ ἑπτακισχιλίων διακοσίων ἐβδομήκοντα τριῶν. δείκνυται δὲ πάλιν τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τοῦ τετάρτου μέρους τῆς περιμέτρου ἴσον τῷ ἐμβαδῷ τοῦ κύκλου, ὡς γίνεσθαι τὸ ἐπίπεδον τοῦ κύκλου μυριάδων διπλῶν ἐμβαδῶν εἴκοσι πέντε καὶ ἀπλῶν ἑπτακισχιλίων ἑπτακοσίων εἰκοσιοκτῶ καὶ ἔτι σταδίων πεντακισχιλίων. πάλιν δὲ δείκνυνται, ὅτι ἡ ὅλη τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια τετραπλασίων ἐστὶ τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ ἐν αὐτῇ μεγίστου κύκλου, ὡς συνάγεσθαι τὸ τῆς ἐπιφανείας μέγεθος σταδίων μυριάδων διπλῶν ἑκατὸν τριῶν καὶ <ἀπλῶν> ἑννακοσίων δεκατεσσάρων. ἵνα δὲ καὶ τὸ στερεὸν εὐρεθῇ τῆς γῆς μέγεθος, ὁ μέγιστος κύκλος ὁ ἔχων μυριάδας διπλᾶς εἴκοσι πέντε καὶ ἀπλᾶς ἑπτακισχιλίας ἑπτακοσίας εἰκοσιοκτῶ καὶ ἔτι πεντακισχιλίας μονάδας πολλαπλασιάζεται ἐπὶ τὴν διάμετρον καὶ γίνεται κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ, ὕψος δὲ ἴσον τῇ διαμέτρῳ, μυριάδων τριπλῶν ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ καὶ διπλῶν ἑξακισχιλίων ὀγδοήκοντα ὀκτῶ καὶ ἀπλῶν τετρακισχιλίων τριακοσίων ὀγδοήκοντα καὶ ἔτι πεντακισχιλίων μονάδων. καὶ ἐπειδὴ ὁ οὕτως ἔχων κύλινδρος ἡμιόλιός ἐστὶ τῆς σφαίρας, ἀφαιρῶ τούτων τὸ τρίτον καὶ τὸν καταλειπόμενον ἀριθμὸν ἔχω τοῦ στερεοῦ τῆς σφαίρας τῆς γῆς μυριάδων τριπλῶν ἑνενήκοντα ὀκτῶ καὶ διπλῶν τετρακισχιλίων ἑξήκοντα τριῶν καὶ ἀπλῶν ἑξακισχιλίων τετρακοσίων τεσσαράκοντα ἑξ καὶ ἔτι μονάδων ἑννακισχιλίων πεντακοσίων τριῶν. πρὸς δὲ τὸ τοσοῦτον μέγεθος τῆς γῆς τὰ τῶν ὀρῶν ἀναστήματα οὐκ ἔστιν ἱκανὰ τὸ σφαιρικὸν αὐτῆς ἀφελέσθαι σχῆμα οὐδὲ τὰ μέτρα τὰ ὡς σφαιρικῆς οὕσης αὐτῆς συναχθέντα διαβάλλειν.

in Cael 7 550

ὁ γὰρ Ἐρατοσθένης τὴν ἀπὸ τῶν ὑψηλοτάτων ὀρῶν ἐπὶ τὰ χθαμαλώτατα πίπτουσαν κάθετον δείκνυσιν διὰ τῶν ἐξ ἀποστημάτων μετρουσῶν διοπτρῶν σταδίων οὖσαν δέκα. Εἰ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ τῆς περιφερείας τῆς γῆς μέγεθος εἰς τεσσαράκοντα μυριάδας συλλογίζεσθαι τοὺς μαθηματικούς φησι περιφέρειαν πάντως τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῆς λέγων, ἐπειδὴ μὴ προστέθεικε σταδίων εἶναι τοῦτο τὸ μέτρον, ἄδηλον, εἰ διαφωνεῖ πρὸς τὸν ὕστερον συλλογισθέντα τῆς ἐπιφανείας τῆς γῆς τῶν σταδίων ἀριθμόν. καὶ διαφωνῇ δέ, θαυμαστὸν οὐδέν· οὕτω γὰρ ἡὔρητο τὰ ὑπὸ Ἀρχιμήδους πορισθέντα θεωρήματα πρὸς τὴν ἀκαμπῇ τοῦ προκειμένου κατάληψιν. μήποτε δὲ οὐδὲ ὁ Ἀριστοτέλης φαίνεται ὡς ἀκριβὲς τοῦτο τὸ μέτρον ἀποδεχόμενος, ἀλλὰ τοσοῦτον ἔλαβεν ἐξ αὐτοῦ μόνον, ὅτι οὐ λίαν ἐστὶ μεγάλη τοσοῦτων οὖσα μέτρων. Εἰς τὸ ΤΡΙΤΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Οὐδὲν ἴσως κωλύει καὶ νῦν ὑπομνήσαι περὶ τοῦ τῆς ὅλης πραγματείας σκοποῦ, ὅτι περὶ τῶν ἀπλῶν ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων τῶν πρώτων ἀπὸ τῶν ἀρχῶν συγκειμένων· πέντε δὲ ὄντων τούτων, ὡς ἐκ τῶν ἀπλῶν ἐδείχθη κινήσεων, τοῦ τε κυκλοφορητικοῦ καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην τεσσάρων ἐν τοῖς πρώτοις δύο βιβλίοις τὰ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος παντοδαπὰ θεωρήματα παραδέδωκε· καὶ γὰρ καὶ ὅσα περὶ τοῦ κόσμου λέγειν ἔδοξεν, ὅτι εἷς καὶ πεπερασμένος ἀγέννητός τε καὶ ἄφθαρτος, ὡς διὰ τὸν οὐρανὸν ὑπάρχοντα τῷ κόσμῳ μνήμης ἐν ἐκείνοις τετύχηκε, καὶ τὰ περὶ τῆς γῆς εἰρημένα οὐχ ἀπλῶς ὡς περὶ γῆς εἴρηται, ἀλλ' ὡς σχέσιν ἐχούσης πρὸς τὸν οὐρανόν, διὸ περὶ θέσεώς τε αὐτῆς εἴρηται ἐν τῷ παντὶ καὶ περὶ μονῆς καὶ σχήματος καὶ τῆς κατὰ τὸ μέγεθος παραβολῆς πρὸς τὸν οὐρανόν.

έντεϋθεν δὲ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων ἄρχεται διδάσκειν, ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸν ἀριθμὸν οὔτε ἓν, ἀλλὰ τέσσαρα, καὶ ὅτι γενητὰ καὶ οὔτε ἐξ ἁσωμάτων γινόμενα οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος, ἀλλ' ἐξ ἀλλήλων, καὶ οὔτε κατ' ἔκκρισιν οὔτε κατὰ σύνθεσιν καὶ διάλυσιν ἐπιπέδων ἢ ἀτόμων· περὶ τούτων γὰρ ἐν τῷ προκειμένῳ βιβλίῳ διδάξει, ὥσπερ ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ τῶν δυνάμεων αὐτῶν. ὅτι δὲ ὡς περὶ ἀπλῶν καὶ πρώτων σωμάτων καὶ περὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὥσπερ περὶ τοῦ οὐρανοῦ, δηλοῖ τὸ καὶ ἐνταῦθα πάλιν τῷ αὐτῷ χρήσασθαι προοιμίῳ δεικνύντα, ὅτι ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ σωμάτων ἐστὶ, δηλώσει δὲ καὶ τὰ ἐν τῷ προοιμίῳ ῥηθησόμενα. p. 298a24 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου οὐρανοῦ ἕως τοῦ διεληλύθαμεν πρότερον ν. Τὸ προοίμιον κἀνταῦθα σύντομον ὑπόμνησιν ἔχει τῶν ἤδη προδιδαχθέντων ἐν τε τῷ πρώτῳ καὶ δευτέρῳ βιβλίῳ.

πρῶτον δὲ οὐρανὸν τὸ αἰθέριον λέγει πᾶν σῶμα· εἰ γὰρ οὐρανὸς καὶ ὁ κόσμος ὅλος καλεῖται διὰ τοῦτον, ὁ πρῶτος καὶ κυρίως οὐρανὸς οὗτος ἂν εἴη ἢ τῶν ὀκτῶ σφαιρῶν συνηρημένη μονάς, περὶ ἧς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὸν λόγον ἐποίησατο. μέρη δὲ αὐτοῦ προσεχῶς τὰς ὀκτῶ λέγει σφαίρας μέρη μὲν γὰρ εἰσι καὶ οἱ ἀστέρες, ἀλλὰ μερῶν μέρη. περὶ δὲ τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἀστέρων ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διήλθε. τὰ δὲ ἐφεξῆς κατὰ κοινού περὶ πάντων ἀκουστέον τοῦ τε πρώτου οὐρανοῦ καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἄστρον· καὶ γὰρ ἐκ τίνων συνεστᾶσι ν, ὅτι ἐκ τῆς πέμπτης οὐσίας, καὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν ν, ὅτι οὐκ ἄψυχα σώματα, ἀλλ' ἐψυχωμένα καὶ νοῦ καὶ πράξεως μέτοχα καὶ κατὰ τὸ σχῆμα σφαιρικά, πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα καὶ ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ καὶ πάσης ἀπηλλαγμένα θνητῆς δυσχερείας· ταῦτα γὰρ περὶ πάντων εἴρηται καὶ δέδεικται κοινῶς. εἰ δέ, ὡς Ἀλέξανδρος οἶεται, τῷ ἐκ τίνων τε συνεστᾶσι καὶ ποῖα ἄττα τὴν φύσιν ἐστὶ ν, ὅτι ὅμοια ταῖς σφαίραις, ἐν αἷς εἰσιν, ἐδείχθη, καὶ ὅτι σφαιροειδῆ καὶ ἀκίνητα, δεῖ καὶ τὸ ἀγέννητα καὶ ἄφθαρτα μὴ περὶ πάντων, ὡς αὐτὸς εἶπεν, ἀλλὰ περὶ τῶν ἄστρον καὶ ταῦτα ἀκούειν, διότι περὶ τοῦ οὐρανοῦ παντός, ὅτι ἀγέννητος καὶ ἄφθαρτος, ἐν τῷ πρώτῳ δέδεικται βιβλίῳ. p. 298a27 Ἐπεὶ δὲ τῶν φύσει λεγομένων ἕως τοῦ καὶ ἐκ τῆς κα θ' ἕκαστα θεωρία ς. Μέλλων, ὡς εἴρηται, πάλιν περὶ ἄλλων ἀπλῶν σωμάτων τῶν ὑπὸ σελήνην ποιεῖσθαι τὸν λόγον τῷ αὐτῷ χρήται προοιμίῳ πάλιν, ᾧ καὶ κατ' ἀρχὰς τῆς πραγματείας ἐχρήσατο. ἔστι δὲ ὁ λόγος τοιοῦτος κατὰ τὸν πρῶτον τρόπον τῶν ὑποθετικῶν προερχόμενος· εἰ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν εἰσιν οὐσίαι, τὰ δὲ ἔργα καὶ πάθη τῶν τοιούτων οὐσιῶν, τὴν πλείστην συμβαίνει τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας περὶ σωμάτων εἶναι ι· καὶ γὰρ ὁ περὶ τῶν ἔργων καὶ παθῶν τῶν σωμάτων λόγος ἐπὶ τὰ σώματα τὴν ἀναφορὰν ἔχει· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον ἄρα. τὰ δὲ μεταξὺ παρεμβληθέντα σαφηνίζει, τίς μὲν ἡ οὐσία ἢ φυσικὴ, ὅτι τὰ σώματα, τίνα δὲ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη. ἐν δὲ τοῖς ὑποθετικοῖς, ἐν οἷς τὸ ἡγούμενον οὐ μόνον ἀληθές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἐναργές καὶ ἀναμφίλεκτον, ἀντὶ τοῦ εἰ συνδέσμου τῷ ἐπεὶ χρῶνται παρασυναπτικῶς ἀντὶ τοῦ συναπτικοῦ, διὸ τὸ τοιοῦτον ἀξίωμα οἱ νεώτεροι παρασυναπτικὸν καλοῦσι· καὶ Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Προτέρων Ἀναλυτικῶν τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης χρήσεως ἐδήλωσεν.

διὰ τοῦτο οὖν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης νῦν οὐκ εἶπεν “εἰ τῶν φύσει λεγομένων”, ἀλλ' ἐπειδὴ τῶν φύσει λεγομένων ν, ὡς φανεροῦ ὄντος τοῦ τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν οὐσίας εἶναι, τὰ δὲ ἔργα καὶ πάθη τῶν οὐσιῶν. ἐπειδὴ δὲ οὐσίαι καὶ ὑπὲρ φύσιν εἰσίν. εἰκότως διακρίνει διὰ τῆς ἐπαγωγῆς, τίνες αἱ φυσικαὶ οὐσίαι, ὅτι αἱ σωματικά· αἱ γὰρ ὑπὲρ φύσιν ἁσώματοι· ὥστε, ὅτε ἔλεγε τῶν φύσει λεγομένων τὰ μὲν εἰσιν οὐσία ι, τὰς

σωματικὰς ἔλεγεν οὐσίας, διὸ τούτῳ ἡγουμένῳ ἠκολούθει τὸ ἐπόμενον τὸ τῆς περὶ φύσεως ἱστορίας τὴν πλείστην εἶναι περὶ σώματα. Πῦρ δὲ καὶ γῆν εἰπὼν ἐπήγαγεν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις τὰ ἄλλα τρία λέγων τὰ ἀπλᾶ τὸ τε πέμπτον καὶ τὸν ἄερα καὶ τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ καὶ ὅσα ἐκ τούτων τὰ σύνθετα πάντα δηλοῖ, ἅπερ ἐφεξῆς ὀνομάζει τὸν τε σύνολον οὐρανὸν τὸ αἰθέριον εἰπὼν πᾶν καὶ τὰ μέρη αὐτοῦ καὶ πάλιν ἐν τῷ ὑπὸ σελήνῃν τὰ τε ζῶα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια τούτῳ ν' πάντα γὰρ τὰ ὑπὸ σελήνῃν ἢ ζῶα ἐστὶν ἢ φυτὰ ἢ τούτων μόρια. Εἰπὼν δέ, τίνες εἰσὶν αἱ φυσικαὶ οὐσίαι, ἐπάγει, τίνα τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τὰ φυσικὰ τῶν σωμάτων, τὰς τε κατὰ τόπον κινήσεις λέγων ἔργα μᾶλλον οὐσας τῶν εἰρημένων οὐσιῶν καὶ τὰ ἄλλα, ὧν εἰσὶν αἷτια αὗται κατὰ τὴν φυσικὴν δύναμιν. καὶ γὰρ οὐ μόνον κατὰ τόπον κινεῖται τὸ πῦρ, ἀλλὰ καὶ θερμαίνει καὶ ξηραίνει φυσικῶς, καὶ τῶν ἄλλων φυσικῶν σωμάτων ἕκαστον κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἐνεργεῖ, καὶ ἐστὶ τὸ γινόμενον τοῦ μὲν ποιούντος ἔργον, τοῦ δὲ πάσχοντος πάθος, τοιαῦται δὲ καὶ αἱ ἀλλοιώσεις, τοῦ μὲν ἀλλοιούντος ἔργα, τοῦ δὲ ἀλλοιουμένου πάθη, καὶ αἱ εἰς ἄλληλα μεταβάσεις, τουτέστιν αἱ γενέσεις καὶ αἱ φθοραί, τοῦ μὲν ποιούντος ἢ φθείροντος ἔργα, τοῦ δὲ γινομένου ἢ φθειρομένου πάθη. εἰ οὖν καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη τὰ φυσικὰ τῶν φυσικῶν οὐσιῶν εἰσι, τουτέστι τῶν σωματικῶν, εἰκότως ἔλεγεν ἡ ἐπιφορὰ τοῦ λόγου, ὅτι ἡ πλείστη τῆς περὶ φύσιν ἐπιστήμης περὶ σωμάτων ἐστί.

in Cael 7 554

τὴν πλείστην δὲ εἶπεν ἥτοι ἀντὶ τοῦ πᾶσαν μετὰ φιλοσόφου μετριότητος ἢ κυρίως τὴν πλείστην, ἐπειδὴ καὶ περὶ ψυχῆς καὶ περὶ τοῦ πρώτου κινούντος ἐπὶ ποσὸν ὁ λόγος τῷ φυσικῷ· καὶ γὰρ καὶ οὗτος πρὸς τὸ συνεχῆ καὶ ἀίδιον εἶναι τὴν κυκλοφορίαν προσεχρήσατο τοῖς περὶ τοῦ ἀκινήτου αἰτίου λόγοις. ἢ τὴν πλείστην εἶπε περὶ σωμάτων εἶναι ι, διότι καὶ περὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ πάθη τῶν σωμάτων ἄλλων ὄντων παρὰ τὰ σώματα, καὶ εἰς τὰ σώματα καὶ ταῦτα ἀναφέρεται· ἢ ὅτι αἱ φυσικαὶ οὐσίαι οὐχ ἀπλῶς εἰσι σώματα, ἀλλ' ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων, ὡς αὐτὸς ἐπήγαγεν· ὥστε εἴη ἂν ἡ πλείστη περὶ σώματα, εἶπερ καὶ ψυχαί τινες οὐσίαι φυσικαί, οὐ σώματα. ὅτι δὲ αἱ φυσικαὶ οὐσίαι ἢ σώματα ἢ μετὰ σωμάτων γίνονται κατὰ τὴν ψυχῆς πρὸς σῶμα κοινωνίαν, δηλοῦν, φησὶν, ἔκ τε τοῦ διωρίσθαι ι, ποῖά ἐστι τὰ φύσει ι, ὡς πρότερον παρεδείκνυε πῦρ καὶ γῆν λέγων καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις καὶ ὅσα ἐκ τούτων καὶ καθόλου τὰ ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν κινήσεως ἔχοντα καθ' αὐτά· ταῦτα δὲ πάντα ἢ σώματα μόνον εἰσὶν ἢ μετὰ σωμάτων. ἔστι δὲ δηλὸν τοῦτο, φησί, καὶ ἐκ τῆς καθ' ἑκάστη θεωρίας· καὶ γὰρ ἐκάστη θεωρία τούτων, ἃς φυσικὰς λέγομεν, περὶ σωμάτων ἢ τῶν μετὰ σωμάτων ἐστί. τὰ αὐτὰ δὲ σχεδὸν ἐστὶ ταῦτα τοῖς κατ' ἀρχὰς τῆς πραγματείας εἰρημένοις ἔχουσιν οὕτως· “ἢ περὶ φύσεως ἐπιστήμη σχεδὸν ἢ πλείστη τυγχάνει περὶ τε σώματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων οὐσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις.” p. 298b6 Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτου τῶν στοιχείων εἴρηται ἕως τοῦ λοιπὸν δὲ περὶ τοῖν δυοῖν εἰπεῖν ν. Δείξας καὶ πρότερον καὶ νῦν, ὅτι ἡ περὶ φύσεως πραγματεία περὶ σωμάτων ἐστί καὶ δηλονότι περὶ προτέρων τῶν ἀπλῶν, εἴθ' οὕτω περὶ τῶν συνθέτων, οὐκέτι δεῖται νῦν περὶ τῆς τοῦ σώματος φύσεως διδάξαι, οὐδὲ πόσα τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὡς ἤδη περὶ τούτων δεδειχώς, ἀλλ' ὑπομνήσας, ὅτι περὶ ἑνὸς τῶν ἀπλῶν εἴρηται τοῦ οὐρανοῦ, ὃ πρῶτον εἰκότως εἶπεν ὡς καὶ θέσει καὶ χρόνῳ καὶ τῷ τῆς αἰτίας λόγῳ τῶν ὑπὸ σελήνῃν πρωτεύον, ἐπὶ τὰ λοιπὰ μέτεισι τὰ ὑπὸ σελήνῃν.

in Cael 7 555

στοιχεῖον δὲ τὸ οὐράνιον ὡς ἀπλοῦν καλεῖ, ἐπεὶ οὐδὲ τοῦ κόσμου στοιχεῖόν ἐστιν, ὡς Ἀλέξανδρός φησιν, ἀλλὰ μέρος μᾶλλον· τὸ γὰρ στοιχεῖον δι' ὅλου τοῦ στοιχειωτοῦ διήκει καὶ τοῖς μεθ' ἑαυτοῦ στοιχείοις συγκεράννυται. τὸ δὲ ποῖόν τι τὴν φύσιν ν, ὅτι

πέμπτης τινὸς ἐξηρημένης οὐσίας κυκλοφορητικῆς καὶ ὅτι ἄφθαρτον καὶ ἀγέννητον. λοιπὸν οὖν περὶ τοῖν δυοῖν εἶπεῖν τῶν γένεσιν καὶ φθορὰν ἐχόντων. δύο δὲ τὰ τέσσαρα τὰ ὑπὸ σελήνην εἶπεν εἰς τὰς κινήσεις αὐτὰ συνελών τὴν τε ἄνω καὶ τὴν κάτω καὶ εἰς τὰς ῥοπὰς τὸ κοῦφον καὶ βαρὺ· δείξας δὲ πρότερον ἀπὸ τῶν κινήσεων τῶν ἀπλῶν, ὅτι τρία τὰ ἀπλᾶ σώματα κατὰ γένος ἐστὶν τό τε κυκλοφορητικὸν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινούμενον, καὶ περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ εἰπὼν εἰκότως ἐπήγαγεν, ὅτι λοιπὸν περὶ τοῖν δυοῖν εἶπεῖ ν. ρ. 298b8 Ἄμα δὲ συμβήσεται περὶ τούτων λέγουσιν ἕως τοῦ καὶ πρὸς ἀλλήλους διηνέχθησαν ν. Μετὰ τὸν περὶ τοῦ αἰδίου σώματος λόγον περὶ τῶν γεννητῶν μέλλων λέγειν ζητεῖ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις ἢ οὐ, ἐπειδὴ ἔλεγόν τινες μὴ εἶναι, καὶ εἰ ἔστι, πῶς μὲν οὐκ ἔστι, πῶς δὲ ἔστιν, ἐπειδὴ τῶν λεγόντων εἶναι γένεσιν τινες οὐ κατὰ τὸ προσήκον αὐτὴν ἐξηγοῦνται. δείξας δὲ πρῶτον, ὅτι ἀναγκαῖος ὁ περὶ γενέσεως λόγος τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην μέλλοντι λέγειν, εἶπερ ἢ τὸ παράπαν οὐκ ἔστι γένεσις ἢ μόνον ἐν τούτοις ἔστι τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις καὶ τοῖς ἐκ τούτων συνισταμένοις, ζητεῖ λοιπὸν, πότερον ἔστι γένεσις ἢ οὐκ ἔστιν· τοῦτο γὰρ πρῶτόν ἐστι τῶν προβλημάτων τὸ εἰ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστι τὸ προτιθέμενον, ὅταν μὴ παντελῶς προφανὲς καὶ ἀναμφίλεκτον ᾗ τὸ εἶναι, ὡς ἐπὶ τῆς γενέσεως ἔχει. οἱ γὰρ πρῶτον περὶ τῆς ἀληθείας φιλοσοφῆσαντες θεωρητικῶς, ἀλλ' οὐ πρακτικῶς καὶ πολιτικῶς περὶ τὰ αἰρετὰ καὶ φευκτὰ διατρίψαντες καὶ πρὸς τοὺς ἡμετέρους διηνέχθησαν λόγους καὶ πρὸς ἀλλήλους, πρὸς μὲν ἡμᾶς, ὅτι λέγομεν εἶναι γένεσιν καὶ οὐκ ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην μόνοις, ἐκείνων τῶν μὲν οὐδενὸς λεγόντων γένεσιν, τῶν δὲ πάντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφορομένων· ὥστε καὶ τὸ περὶ γενέσεως ὅλως ζητεῖν ἀναγκαῖον τῷ περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην διασκοποῦντι καὶ τὸ εἰ ἔστι γένεσις καὶ τίνων ἔστι πολλῆς οὔσης περὶ τοῦτο διαφωνίας. ρ.

in Cael 7 556

298b14 Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν ἕως τοῦ μετήνεγκαν ἐπὶ ταῦτα τοὺς ἐκεῖ λόγου ς. Τετραχῇ διεῖλε τὰς περὶ γενέσεως δόξας· καὶ γὰρ οἱ μὲν τελέως τὴν γένεσιν ἀναιροῦσι πάντα τὰ ὄντα ἀγέννητα λέγοντες διὰ τὸ τῶν γεννητῶν καὶ φθαρτῶν μὴ εἶναι γινώσιν αἰεὶ ῥεόντων αὐτῶν, ὡς Παρμενίδης καὶ Μέλισσος ἐδόκουν λέγειν, οἱ δὲ ἀπ' ἐναντίας τούτων, ὡς Ἡσίοδος καὶ τὸ πρῶτιστον τῶν παρ' αὐτῷ γενέσθαι λέγων ἦτοι μὲν πρῶτιστα Χάος γένετ', οἱ δὲ τὰ μὲν ἄλλα γενέσθαι λέγουσιν, ἐν δὲ μόνον τὸ κοινὸν ὑποκείμενον ἀγέννητόν φασιν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται, ὡς περ Ἡράκλειτος, οἱ δὲ οὐδὲν ἀγέννητον σῶμα λέγουσιν, ἀλλὰ πάντα γενέσθαι, ἐξ ἐπιπέδων μέντοι συντιθέμενα. πρῶτους δὲ προχειρίζεται τοὺς περὶ Μέλισσον καὶ Παρμενίδην, ὧν ὁ μὲν οὐδὲ ὅλως γένεσιν εἶναι φησι, Παρμενίδης δὲ οὐ πρὸς ἀλήθειαν ἀλλὰ πρὸς δόξαν· διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ ἀλλὰ μόνον δοκεῖν ἡμῖν ν. οὗτοι δέ, φησί, κἂν τὰ ἄλλα λέγωσι καλῶς· τὰ γὰρ περὶ τοῦ ἐνὸς ὄντος καὶ τῆς νοητῆς φύσεως καλῶς τῷ ὄντι καὶ θείως ἐνόησάν τε καὶ τοῖς ἐπομένοις ἐξέφηναν καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ἐπιστήμην εἶναι τῶν ἐν γενέσει τε καὶ κινήσει ὄντων ἅτε ῥεόντων αἰεὶ· ἀλλ' οὐ φυσικῶς γε δεῖ νομίσαι λέγειν αὐτοὺς περὶ τὰ ὑπὲρ τὴν φύσιν φιλοσοφοῦντας. τὸ γὰρ εἶναι ἅττα τῶν ὄντων ἀγέννητα καὶ ὅλως ἀκίνητα, ὅπερ ἀπεδείκνυνον ἐκεῖνοι, ἐτέρας ἐστὶ τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἀποδεικνύναι καὶ οὐχὶ τῆς φυσικῆς σκέψεως τῆς περὶ τὰ κινούμενα ἐχούσης, εἶπερ ἢ φύσις ἀρχὴ κινήσεως, οἱ δὲ κίνησιν ἀναιροῦντες καὶ τὴν φύσιν ἀναιροῦσι καὶ τὰ φυσικὰ πράγματα. καὶ τί κωλύει, φαίη ἂν τις, μὴ λέγεσθαι φυσικοὺς ἐκείνους μηδὲ ὡς φυσικοὺς εὐθύνεσθαι; ἢ ὅτι Περὶ φύσεως ἐπέγραφον τὰ συγγράμματα καὶ Μέλισσος καὶ Παρμενίδης; τοῦτο δὲ οὐκ ἂν εἴη

τοσοῦτον· καὶ γὰρ καὶ κοινὸν ἦν ὄνομα τῆς φύσεως, καθὸ καὶ θεοῦ φύσιν πολλάκις τολμῶσιν εἰπεῖν καὶ τὴν τῶν ὄντων φύσιν λέγομεν, καὶ μέντοι οὐ περὶ τῶν ὑπὲρ φύσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν φυσικῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς συγγράμμασι διελέγοντο, καὶ διὰ τοῦτο ἴσως οὐ παρητοῦντο περὶ φύσεως ἐπιγράφειν. ἀλλ’ ὅπερ Ἀριστοτέλης αὐτοῖς ἐγκαλεῖ τὴν αἰτίαν τῆς διαμαρτίας ἐξελέγχων σκληρὸν ὄντως ἦν, εἴπερ ἀληθὲς ἦν· ἐκεῖνοι γάρ, φησίν, οὐδὲν μὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνοντες ἐν ὑποστάσει εἶναι, πρῶτοι δὲ ἐννοήσαντες, ὅτι ἀνάγκη τοιαύτας τινὰς ἀγενήτους καὶ ἀκινήτους εἶναι φύσεις, εἴπερ ἔστι γνῶσις ἐπιστημονικὴ· τῶν γὰρ αἰεὶ ρεόντων οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη, καὶ λέγει καὶ ὁ παρὰ τῷ Πλάτῳ Παρμενίδης, ὅτι οὐδὲ ὅποι τρέψει τις τὴν διάνοιαν ἕξει μὴ τῶν αἰδίων εἰδῶν ὑποτιθεμένων εἶναι· ταῦτα οὖν ἐννοήσαντες μετήνεγκαν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ γενητὰ τοὺς τοῖς νοητοῖς καὶ ἀκινήτοις ἐφαρμόζοντας λόγους, εἴ γε περὶ φύσεως προτιθέμενοι λέγειν τὰ ἐκείνοις προσήκοντα λέγουσι.

in Cael 7 557

καὶ εἰ Περὶ φύσεως ἢ Περὶ τοῦ ὄντος ἐπέγραψε Μέλισσος, δῆλον, ὅτι τὴν φύσιν ἐνόμιζεν εἶναι τὸ ὄν καὶ τὰ φυσικὰ τὰ ὄντα, ταῦτα δὲ ἔστι τὰ αἰσθητὰ. καὶ ταύτῃ δὲ ἴσως ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο παρὰ τὴν τῶν αἰσθητῶν οὐσίαν ὑπολαμβάνειν τῷ ἐν λέγειν τὸ ὄν· τοῦ γὰρ αἰσθητοῦ ἐναργῶς εἶναι δοκοῦντος, εἴ ἐν τῷ ὄν ἔστιν, οὐκ ἂν εἴη ἄλλο παρὰ τοῦτο. λέγει δὲ Μέλισσος μὲν “εἴ γὰρ εἴη, ἐν εἴῃ ἂν· εἴ γὰρ δύο εἴη, οὐκ ἂν δύναίτο ἅπειρα εἶναι, ἀλλ’ ἔχοι ἂν πείρατα πρὸς ἄλληλα”, Παρμενίδης δὲ οὐλον μounoγενές τε καὶ ἀτρεμές ἡδ’ ἀγένητον. ἀλλ’ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης, ὡς ἔθος αὐτῷ, πρὸς τὸ φαινόμενον καὶ νῦν τῶν λόγων ὑπήντησε προνοῶν τοῦ μὴ τοὺς ἐπιπολαιότερους παραλογίζεσθαι, οἱ δὲ ἄνδρες ἐκεῖνοι διττὴν ὑπόστασιν ὑπετίθεντο, τὴν μὲν τοῦ ὄντως ὄντος τοῦ νοητοῦ, τὴν δὲ τοῦ γινομένου τοῦ αἰσθητοῦ, ὅπερ οὐκ ἡξίου καλεῖν ὄν ἀπλῶς, ἀλλὰ δοκοῦν ὄν· διὸ περὶ τὸ ὄν ἀλήθειαν εἶναί φησι, περὶ δὲ τὸ γινόμενον δόξαν. λέγει γοῦν ὁ Παρμενίδης· χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι, ἡμὲν ἀληθείης εὐκυκλέος ἀτρεμές ἦτορ ἡδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἐνὶ πίστις ἀληθείης· ἀλλ’ ἔμπης καὶ ταῦτα μαθήσῃ, ὡς τὰ δοκοῦντα χρὴν δοκίμως εἶναι διὰ παντὸς πάντα περῶντα.

in Cael 7 558

ἀλλὰ καὶ συμπληρώσας τὸν περὶ τοῦ ὄντως ὄντος λόγον καὶ μέλλων περὶ τῶν αἰσθητῶν διδάσκειν ἐπήγαγεν· ἐν τῷ σοι παύσω πιστὸν λόγον ἡδὲ νόημα ἀμφὶς ἀληθείης, δόξας δ’ ἀπὸ τοῦδε βροτείας μάθῃαν κόσμον ἐμῶν ἐπέων ἀπατηλὸν ἀκούων. παραδοὺς δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν διακόσμησιν ἐπήγαγε πάλιν· οὕτω τοι κατὰ δόξαν ἔφυ τάδε καὶ νυν ἔασι καὶ μετέπειτ’ ἀπὸ τοῦδε τελευτήσουσι τραφέντα· τοῖς δ’ ὄνομ’ ἀνθρωποι κατέθεντ’ ἐπίσημον ἐκάστω. πῶς οὖν τὰ αἰσθητὰ μόνον εἶναι Παρμενίδης ὑπελάμβανεν ὁ περὶ τοῦ νοητοῦ τοιαῦτα φιλοσοφήσας, ἅπερ νῦν περιττόν ἐστι παραγράφειν; πῶς δὲ τὰ τοῖς νοητοῖς ἐφαρμόζοντα μετήνεγκεν ἐπὶ τὰ αἰσθητὰ ὁ χωρὶς μὲν τὴν ἔνωσιν τοῦ νοητοῦ καὶ ὄντως ὄντος παραδοῦς, χωρὶς δὲ τὴν τῶν αἰσθητῶν διακόσμησιν ἐναργῶς καὶ μηδὲ ἀξιῶν τῷ τοῦ ὄντος ὀνόματι τὸ αἰσθητὸν καλεῖν; ἀλλὰ καὶ Μέλισσος ὡς καταλογάδην γράψας σαφέστερον ἔτι τὴν ἑαυτοῦ περὶ τούτων γνώμην ἐξέφηνε δι’ ὅλου μὲν τοῦ λόγου, καὶ ἐν τούτοις δὲ οὐχ ἡκιστα τοῖς ῥητοῖς· εἰπὼν γὰρ περὶ τοῦ ὄντος, ὅτι ἔν ἐστι καὶ ἀγένητον καὶ ἀκίνητον καὶ μηδενὶ κενῷ διειλημμένον, ἀλλ’ ὅλον ἑαυτοῦ πλήρες, ἐπάγει· “μέγιστον μὲν οὖν σημείον οὗτος ὁ λόγος, ὅτι ἐν μόνον ἔστιν, ἀτὰρ καὶ τάδε σημεῖα· εἴ γὰρ ἦν πολλά, τοιαῦτα χρὴ αὐτὰ εἶναι, οἷόν περ ἐγὼ φημι τὸ ἐν εἶναι· εἴ γὰρ ἔστι γῆ καὶ ὕδωρ καὶ ἀήρ καὶ σίδηρος καὶ χρυσὸς καὶ πῦρ καὶ τὸ μὲν ζῶον, τὸ δὲ τεθηνηκός, καὶ μέλαν καὶ

λευκὸν καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα φασὶν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀληθῆ, εἰ δὴ ταῦτα ἔστι, καὶ ἡμεῖς ὀρθῶς ὀρώμεν καὶ ἀκούομεν, εἶναι χρὴ ἕκαστον τοιοῦτον, οἷόν περ τὸ πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν, καὶ μὴ μεταπίπτειν μηδὲ γίνεσθαι ἑτεροῖον, ἀλλὰ ἀεὶ εἶναι ἕκαστον, οἷόν περ ἐστίν. νῦν δὲ φαμεν ὀρθῶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ συνιέναι, δοκεῖ δὲ ἡμῖν τό τε θερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι καὶ τὸ ψυχρὸν θερμὸν καὶ τὸ σκληρὸν μαλθακὸν καὶ τὸ μαλθακὸν σκληρὸν καὶ τὸ ζῶον ἀποθνήσκειν καὶ ἐκ μὴ ζώντος γίνεσθαι, καὶ ταῦτα πάντα ἑτεροιοῦσθαι καὶ ὅ τι ἦν τε καὶ ὃ νῦν οὐδὲν ὅμοιον εἶναι, ἀλλ' ὅ τε σίδηρος σκληρὸς ἐὼν τῷ δακτύλῳ κατατρίβεσθαι ὁμοῦ ῥέων καὶ χρυσὸς καὶ λίθος καὶ ἄλλο ὅ τι ἰσχυρὸν δοκεῖ εἶναι πᾶν, ἐξ ὕδατός τε γῆ καὶ λίθος γίνεσθαι· ὥστε συμβαίνει μήτε ὁρᾶν μήτε τὰ ὄντα γινώσκειν.

in Cael 7 559

οὐ τοίνυν ταῦτα ἀλλήλοις ὁμολογεῖ· φαμένοις γὰρ εἶναι πολλὰ καὶ αἰδία καὶ εἶδη τε καὶ ἰσχὺν ἔχοντα πάντα ἑτεροιοῦσθαι ἡμῖν δοκεῖ καὶ μεταπίπτειν ἐκ τοῦ ἐκάστοτε ὀρωμένου· δηλὸν τοίνυν, ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἐωρώμεν, οὐδὲ ἐκεῖνα πολλὰ ὀρθῶς δοκεῖ εἶναι· οὐ γὰρ ἂν μετέπιπτεν, εἰ ἀληθῆ ἦν, ἀλλ' ἦν, οἷόν περ ἐδόκει ἕκαστον, τοιοῦτον· τοῦ γὰρ ἐόντος ἀληθινοῦ κρεῖσσον οὐδέν, ἦν δὲ μεταπέση, τὸ μὲν ἐὼν ἀπώλετο, τὸ δὲ οὐκ ἐὼν γέγονεν. οὕτως οὖν, εἰ πολλὰ εἶη, τοιαῦτα χρὴ εἶναι, οἷόν περ τὸ ἔν". σαφῶς οὖν οὗτος καὶ τὴν αἰτίαν εἶπε, δι' ἣν τὰ αἰσθητὰ οὐκ εἶναι λέγουσιν ἀλλὰ δοκεῖν εἶναι. πῶς οὖν ἂν τις αὐτοὺς ὑπολάβοι μόνον τὸ αἰσθητὸν νομίζειν εἶναι; ἀλλὰ καὶ γένεσιν ἀπὸ τοῦ ὄντως ὄντος ἀναιροῦσιν· ἐπ' ἐκείνου γὰρ καὶ Παρμενίδης εἶπε τὸ γένεσις μὲν ἀπέσβεσται καὶ ἄπυστος ὄλεθρος καὶ Μέλισσος ὡς Παρμενίδης· τῶν μέντοι αἰσθητῶν γένεσιν σαφῶς λέγουσι, Μέλισσος μὲν ἐν τούτοις “τὸ θερμὸν ψυχρὸν γίνεσθαι” καὶ τὰ ἐξῆς * “ἐξ ὕδατός τε γῆ καὶ λίθος γίνεσθαι”, Παρμενίδης δὲ περὶ τῶν αἰσθητῶν ἄρξασθαί φησι λέγειν, πῶς γαῖα καὶ ἥλιος ἡδὲ σελήνη αἰθήρ τε ζυνὸς γάλα τ' οὐράνιον καὶ Ὀλυμπος ἔσχατος ἡδ' ἄστρον θερμὸν μένος ὠρμήθησαν γίνεσθαι, καὶ τῶν γινομένων καὶ φθειρομένων μέχρι τῶν μορίων τῶν ζώων τὴν γένεσιν παραδεδώκασι. δηλὸν δέ, ὅτι οὐκ ἠγνόει Παρμενίδης, ὅτι γενητὸς αὐτὸς ἦν, ὥσπερ οὐδέ, ὅτι δύο πόδας εἶχεν, ἐν λέγων τὸ ὄν, ἀλλ' ὅπερ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἀπεφθέγγετο, τὸ “Παρμενίδης δὲ ἔοικέ που βλέπειν,” τοῦτο πανταχοῦ μετὰ τὸν τοῦ φαινομένου ἔλεγχον ἐπιφέρειν τὸν Ἀριστοτέλην νομιστέον.

in Cael 7 560

Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος οὕτως αὐτοὺς συλλογίζεσθαι φησι· τὰ αἰσθητὰ μόνον ὄντα· τῶν ὄντων ἐπιστήμη· ὧν δὲ ἐπιστήμη, ταῦτα ἀκίνητά ἐστι· τὰ αἰσθητὰ ἄρα ἀκίνητα. τούτῳ δέ, φησὶν, ἀκολουθήσαντες τῷ λόγῳ τὰ ἐπὶ τῶν ἀκινήτων οὐσιῶν ἀληθῶς λεγόμενα μετήνεγκαν ἐπὶ τὰ αἰσθητά, οὐχ ὑγιῶς· διὸ συνέβαινε αὐτοὺς περὶ τῶν φυσικῶν οὐ φυσικῶς λέγοντας ἀναιρεῖν τὴν φύσιν. p. 298b24 Ἔτεροι δὲ τινες ὥσπερ ἐπίτηδες ἕως τοῦ καὶ διαλύοντες εἰς ἐπίπεδα καὶ ἐξ ἐπιπέδων. Μετὰ τοὺς ἀναιρεῖν τελέως τὴν γένεσιν δοκοῦντας τοὺς ἐξ ἐναντίας τούτοις παρατίθησι τοὺς πάντα γίνεσθαι λέγοντας καὶ μηδὲν ἀγέννητον εἶναι τῶν ὄντων, πάντων δὲ γινομένων τὰ μὲν ἄφθαρτα μένειν, τὰ δὲ φθείρεσθαι. τούτων δὲ εἶναι τὸν Ἡσίοδον φησιν, ὃς καὶ τὸ πρῶτιστον τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων εἶναι τὸ Χάος γενητὸν ποιεῖ λέγων· ἦτοι μὲν πρῶτιστα Χάος γένετο. τοῦτον μὲν οὖν μάλιστα πάντα γενητὰ ποιεῖν φησιν, ὅτι καὶ τὸ πρῶτον παρ' αὐτῷ γενέσθαι λέγει· τῶν δὲ ἄλλων πρῶτους φυσιολογῆσαι τοὺς περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον λέγειν εἰκός, οἵτινες πλὴν τοῦ πρώτου πάντα γενέσθαι λέγουσι. δηλὸν δέ, ὅτι διὰ μύθων οὗτοι θεολογοῦντες γένεσιν ἐκάλουν τὴν ἀπὸ τῶν αἰτίων πρόοδον· διὸ καὶ τὸ πρῶτον αἴτιον πάντες ἀγέννητον φυλάττουσι. καὶ γὰρ καὶ Ἡσίοδος εἰπὼν πρῶτον γενέσθαι τὸ Χάος ἐνδείξατο εἶναί τι καὶ πρὸ τοῦ Χάους, ἄφ'

οὐ τὸ Χάος γέγονε· τὸ γὰρ γινόμενον ἀνάγκη πάντως ὑπὸ τινος γίνεσθαι· καὶ τοῦτο δὲ προσενδείξατο, ὅτι τὸ πρῶτον αἴτιον καὶ ὑπὲρ γνῶσιν καὶ ὑπὲρ ὀνομασίαν ἐστί. Διαστήσας οὖν οὕτω τὰς ἐναντίας ἀλλήλαις δόξας τρίτον προστίθησι τὴν τῶν κυρίως φυσικῶν λεγομένων δόξαν, οἵτινες πάντα γίνεσθαι λέγοντες ἐν μόνον ἔφασκον ἀγέννητον ὑπομένειν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, θαλῆς μὲν ὕδωρ, Ἀναξιμένης δὲ ἀέρα, Ἀναξίμανδρος τὸ μεταξύ, πῦρ δὲ Ἡράκλειτος.

in Cael 7 561

δῆλον δέ, ὅτι, κἂν ἀγέννητον τὸ ἐν ἔλεγον ἐκεῖνοι, ἀλλ' οὐκ ἀκίνητον, εἴπερ μετασχηματιζομένου αὐτοῦ τὰ ἄλλα γίνεσθαι φασιν. ἀλλ' οὗτοι μὲν τὸ πρῶτον τοῦτο, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα, σῶμα καὶ αὐτὸ ὃν ἀγέννητον ἔλεγον. τετάρτους δὲ ἐπάγει τοὺς πᾶν σῶμα γενητὸν λέγοντας, οὕτω δὲ γενητὸν ὡς ἐξ ἐπιπέδων συγκείμενον καὶ εἰς τὰ ἐπίπεδα πάλιν διαιρούμενον. τοιαύτη δὲ τίς ἐστιν ἡ τοῦ Πυθαγορικοῦ Τιμαίου φυσιολογία, ἣν καὶ ὁ Πλάτων ἐν τῷ ὁμωνύμῳ διαλόγῳ παραδέδωκε. δύο γὰρ τρίγωνα ὑποθέμενοι, τὸ μὲν σκαληνὸν ἥμισυ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ διὰ τοῦτο ἡμιτρίγωνον λεγόμενον, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ὀρθογώνιον, ἐκ τούτου μὲν συνιστῶσι τὸν κύβον καὶ τὴν γῆν, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου τὴν τε πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον, ἐξ ὧν τό τε πῦρ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ συνεστάναι λέγουσι, τὸ μὲν πῦρ ἐκ πυραμίδων, τὸν δὲ ἀέρα ἐξ ὀκταέδρων, τὸ δὲ ὕδωρ ἐκ τῶν εἰκοσαέδρων· καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα μὲν τὰ τρία εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν φασίν, ὅτι ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἡμιτριγώνου συνεστήκασι, τὴν δὲ γῆν ἐξ ἰδίου στοιχείου τοῦ ἰσοσκελοῦς ὀρθογωνίου γενομένην οὔτε γίνεσθαι ἔκ τινος τῶν τριῶν ἐκείνων λέγουσιν οὔτε μεταβάλλειν εἰς ἐκεῖνα. πᾶν δὲ σῶμα γενητὸν ποιεῖν αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ τὸ σῶμα εἰς ἀτοπίαν ἐντεῦθεν ἤδη τὸν λόγον ἀπάγων· σώματος γὰρ γένεσιν ποιοῦσιν οἱ οὕτω λέγοντες, ὅπερ αὐτὸς ἀπογινώσκει· ἐκ γὰρ μὴ σώματος σῶμα λέγοντες γίνεσθαι οὐ τινος σώματος, ἀλλὰ ἀπλῶς σώματος γένεσιν φασι. Παραπεμπάμενος μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης τὰς ἄλλας τρεῖς περὶ γενέσεως δόξας τὴν τε λέγουσαν μηδὲν γίνεσθαι καὶ τὴν πάντα γενητὰ ὑποτιθεμένην καὶ τὴν ἐν τι μόνον ὑπομένειν ἀγέννητον σῶμα ὃν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, πρὸς τὴν τελευταίαν ῥηθεῖσαν ὑπαντᾷ τὴν ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσαν, ὡς μὲν ὁ πολυτίμητος τῶν Πλάτωνος φίλων χαριέντως ἀπέσκωψεν αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς Ἑκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δύναι ὁμιλον, ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἀπολογεῖται, διότι καινότερα ἦν ἡ δόξα καὶ διὰ τοῦτο πιθανώτερα μηδέπω μηδεμιᾶς ἀντιλογίας τετυχηκυῖα.

in Cael 7 562

καὶ τῇ τάξει δὲ πρώτην ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ὁ Ἀλέξανδρος εἶναί φησι, διότι ἡ τοῦ σώματος γένεσις προτέρα τῆς ἐκ σωμάτων ἐστί· πρότερον γὰρ εἶναι δεῖ τὰ ἀπλᾶ σώματα, ὧν ἐποιοῦν τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ἐπιπέδων, εἴθ' οὕτω τὰ ἐκ τούτων γίνεσθαι. μήποτε δὲ καὶ διὰ τοῦτο τὰς ἄλλας νῦν παρῆκε δόξας, ὅτι ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει πολὺν πρὸς ἐκείνας ἐποίησατο τὸν λόγον. τάχα δὲ τὰ μὲν Παρμενίδου καὶ Ἡσιόδου κατ' ἄλλας ἐννοίας λεγόμενα οὐ πολλῆς ἐδεῖτο τῆς ὑπαντήσεως· τῶν δὲ φυσικῶν ὁ μὲν ὕδωρ, ὁ δὲ ἀέρα, ὁ δὲ πῦρ ἔλεγεν, ὁ δὲ τὸ μεταξύ· ὁ τοίνυν Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων τέτταρα δείξας τὰ κατ' εὐθεῖαν κινούμενα ἀπλᾶ σώματα καὶ περὶ τούτων μέλλων διδάσκειν, ὅτι γενητὰ καὶ ὅπως γενητὰ, ὅτι κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν, εἰκότως ταύτην ἐξετάζει πρώτην τὴν δόξαν τὴν καὶ αὐτὴν γίνεσθαι μὲν τὰ τέσσαρα στοιχεῖα λέγουσαν καὶ μὴ τὸ ἐν αὐτῶν ἀγέννητον ὑποτιθεμένην, ὥσπερ οἱ φυσικοί, τὸν δὲ τρόπον τῆς γενέσεως καινοπρεπῶς παραδιδούσαν καὶ ἀναιροῦσαν μάλιστα τὰς φυσικὰς αὐτῶν ῥοπὰς βαρύτητα τε καὶ κουφότητα, καθ' ἃς αὐτὸς εἰδοποιεῖσθαι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα βούλεται. p. 299a2 Τοῖς δὲ τὸν τρόπον τοῦτον

λέγουσιν ἕως τοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκῃ. Πρῶτον ἔγκλημα τούτοις ἐπάγει τὸ τὰς γεωμετρικὰς ἀρχὰς ἀναιρεῖν πρόχειρον εἶναι λέγων τὴν τούτου κατανόησιν διὸ καὶ παρήκεν αὐτήν. λέγει δὲ ἀναιρεῖν αὐτοὺς τοὺς τῶν γεωμετρῶν ὄρους τοῦ τε σημείου καὶ τῆς γραμμῆς καὶ τῆς ἐπιφανείας· εἰ γὰρ σημεῖον λέγουσιν, οὗ μέρος οὐθέν, γραμμὴν δὲ μήκος ἀπλατές, ἐπιφάνειαν δέ, ὃ μήκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει, οὐκ ἂν ποτε ἐκ σημείων γραμμὴ γένοιτο, ὥστε οὐδὲ ἐκ γραμμῶν ἐπιφάνεια οὐδὲ ἐξ ἐπιφανείας ἀβαθοῦς οὔσης σῶμα βεβαθυσμένον· εἰ δὲ γίνεται ἐξ ἐπιπέδου σῶμα, βάθος ἂν ἔχοι τὸ ἐπίπεδον, καὶ εἰ ἐκ γραμμῶν ἐπίπεδον, οὐκ ἂν εἴη ἀπλατὴς ἢ γραμμὴ, καὶ εἰ ἐκ σημείων γραμμὴ, οὐκ ἂν ἀμερὲς εἴη τὸ σημεῖον. ἔδει δέ, φησὶν, ἢ μὴ κινεῖν τὰς τῶν μαθημάτων ἀρχὰς τοσοῦτον ἀξίωμα ἐχόντων εἰς ἀκρίβειαν ἐπιστημονικὴν, ὡς τὰ ἀναμφιλέκτως ἀποδεικνύμενα λέγεσθαι γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις ἀποδεδεῖχθαι, ἢ εἴ τις καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα παραβάλλεται, τοιοῦτοις ἔδει χρῆσθαι λόγοις, ὥστε πιστοτέρους αὐτοὺς τῶν ἀναιρουμένων εἶναι, ἀλλ' οὐ καινοπρεπεῖς οὕτω καὶ ἀπεμφαίνοντας.

in Cael 7 563

ὑποθέσεις δὲ καλεῖ τὰς μαθηματικὰς ἀρχὰς, διότι ἐξ ὑποθέσεως αὐτὰς λαμβάνουσιν· ὑποτίθενται γὰρ τὸ σημεῖον ἀμερὲς καὶ τὰ τοιαῦτα· οὐ γὰρ οἷόν τε τὴν ἀρχὴν ἀποδεῖξαι κατὰ τὴν μέθοδον ἐκείνην, ἥς λαμβάνεται ὡς ἀρχή, διότι ἢ ἀποδείξεις αἰεὶ εἰς πρότερον, ἀρχῆς δὲ οὐδὲν πρότερον. διὰ τοῦτο τὰς τῶν κατωτέρω ἀρχὰς αἰ ἀναβεβηκυῖαι ἐπιστήμαι ἀποδεικνύουσιν, ἀρχιτεκτονικῆς μὲν μηχανικῆ, ταύτης δὲ γεωμετρία, ταύτης δὲ ἡ πρώτη φιλοσοφία. Εἴτα δεύτερον ἐπάγει λόγον δυνάμενον μὲν καὶ αὐτὸν εἰς τὸ αὐτὸ ἄτοπον ἀπάγειν, αὐτὸς δὲ εἰς ἄλλο καὶ αὐτὸ ἐναργὲς ἀπήγαγε τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ τῆς γραμμῆς μέρος γραμμὴν μηδὲ τὸ συνεχὲς ἐπ' ἄπειρον διαιρετὸν εἶναι, ὃ καὶ αὐτὸ ὑπεναντίον ἐστὶ τοῖς μαθήμασι. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον· ὃν ἔχει λόγον ἐπίπεδον πρὸς σῶμα, τοιοῦτον ἔχει καὶ γραμμὴ πρὸς ἐπίπεδον καὶ στιγμὴ πρὸς γραμμὴν· πέρατα γὰρ πάντα· τοῦ αὐτοῦ οὖν ἐστὶ λόγου τὸ τε σῶμα ἐξ ἐπιπέδων γεννᾶν καὶ τὸ ἐπίπεδον ἐκ γραμμῶν καὶ τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν. ἀλλ' ἐὰν ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆ, ἔσονται μέρος αἰ στιγμαὶ τῆς γραμμῆς· ἐξ ὧν γάρ τι σύγκειται, ταῦτα ἔχει μέρη· ὥστε οὐ πᾶν μέρος γραμμῆς γραμμὴ, εἴπερ καὶ αἰ στιγμαὶ μέρη τῆς γραμμῆς εἰσιν· ὥστε καὶ καταλήξει ἡ τῆς γραμμῆς τομὴ, καὶ οὐκέτι ἐπ' ἄπειρον ἔσται διαιρετὴ, εἴπερ ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆ σύγκειται. ἀλλὰ μὴν δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἐν τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ἐν οἷς ἀντέλεγε πρὸς Ξενοκράτη γραμμὰς ἀτόμους λέγοντα, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀδιαίρετα μήκη, τουτέστιν ὅτι οὐδὲν μέρος ἐστὶ τῆς γραμμῆς ἀδιαίρετον, ἀλλ' ἐπ' ἄπειρόν ἐστι διαιρετὴ· οὐκ ἄρα ἐκ στιγμῶν ἢ γραμμῆ, ὥστε οὐδὲ ἐκ γραμμῶν τὸ ἐπίπεδον οὐδὲ ἐξ ἐπιπέδων τὸ στερεόν. Ταῦτα μὲν τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπερ αἰεὶ λέγω, πρὸς τὸ φαινόμενον ὑπαντῶντος τοῦ λόγου. ῥητέον δέ, ὅτι, εἰ μὲν τὰ ἐπιπέδα μαθηματικὰ ἔλεγον εἶναι, ὡς μήκος μόνον καὶ πλάτος ἔχειν, οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ στερεὰ λέγοντες καὶ εἰς ἐπιπέδα αὐτὰ ἀναλύοντες, καὶ ταῦτα καλῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐπήγαγεν αὐτοῖς τὰ ἄτοπα καὶ τὰ ἐξῆς ἐπαγόμενα· εἰ δὲ φυσικὰ τὰ ἐπιπέδα λέγουσιν, ὡς μὴ μόνον μήκος καὶ πλάτος ἀλλὰ καὶ βάθος ἔχειν τὸ πρῶτον ἐν τοῖς φυσικοῖς συστήναι δυνάμενον, οὐκέτι τῇ ἐκείνων θέσει ἀκολουθεῖ τὰ ἄτοπα τὰ ὡς πρὸς ἀβαθὴ τὰ ἐπιπέδα ἐπαγόμενα. ὅτι δὲ φυσικὰ καὶ οὐ μαθηματικὰ τὰ ἐπιπέδα ὑποτίθενται, δῆλον ἐκ τοῦ ἔνυλα λέγειν αὐτά, διὸ καὶ τὴν ὕλην πρότερον παραδόντες διεσχηματίσθαι ταύτην εἶδεν τε καὶ ἀριθμοῖς λέγουσι.

in Cael 7 564

καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Τίμαιος ἐν τῷ οἰκείῳ συγγράμματι τόδε γέγραφεν· “ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γεννωμένων ὡς μὲν ὑποκείμενον ἂ ὕλα, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος·

ἀπογεννάματα δὲ τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα, γὰρ τε καὶ ὕδωρ, ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα· ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τοῦτο δὲ ἐκ τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ὀρθογώνιον ἰσοσκελὲς ἡμιτετράγωνον,” καὶ ἐξῆς λοιπὸν τὴν τῶν τριγώνων διαφορὰν παραδοὺς τὰ τέσσαρα σχήματα ἐξ αὐτῶν συντίθῃσιν, ἃ τοῖς τέτρασι στοιχείοις ἀποδίδωσι. ταύτην δὲ τὴν διὰ τῶν σχημάτων φυσιολογίαν τινὲς μὲν τῶν τοῦ Πλάτωνος ἐξηγητῶν, ὧν καὶ ὁ θεῖος Ἰάμβλιχος ἐστὶ, συμβολικῶς εἰρησθαι νομίζουσι, καὶ οὕτως αὐτὸς ἐξηγεῖται τὸν Πλατωνικὸν Τίμαιον, οἱ δὲ νεώτεροι τῶν Πλατωνικῶν φιλοσόφων ὡς οὕτως κατὰ τὸ λεγόμενον ἔχουσιν πειρῶνται δεικνύναι. συνθέτων γὰρ ὄντων τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξ ὕλης καὶ εἴδους καὶ διὰ τοῦτο πρὸς ἀρχῆς λόγον μὴ ὄντων ἐπιτηδείων οἱ μὲν τὰς παθητικὰς λεγομένας ποιότητας, θερμότητα, ξηρότητα καὶ τὰς ἀντικειμένας ταύταις, πρῶτας ἐγγενομένας τῇ ὕλῃ ἤτοι τῷ ἀποίῳ σῶματι συνιστάνειν καὶ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα φασιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ καὶ τὴν κουφότητα καὶ τὴν βαρύτητα προσλογιζόμενος ὡς αἰτίας μὲν ταύτας κινήσεως τῆς ἀπλῆς καὶ φυσικῆς, τῆς δὲ φύσεως κατὰ κίνησιν μάλιστα χαρακτηριζομένης· κἂν ἐρωτήσῃ τις, διὰ τί τὸ μὲν πῦρ θερμαίνει, τὸ δὲ ὕδωρ ψύχει, ὅτι τὸ μὲν θερμόν, τὸ δὲ ψυχρόν, ἐροῦσιν· ἀρχὰς γὰρ θέμενοι ταύτας οὐδὲν ἔτι ζητοῦσιν ἐπέκεινα τῶν ἀρχῶν αἴτιον. Δημόκριτος δέ, ὡς Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἱστορεῖ, ὡς ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κατὰ τὸ θερμόν καὶ τὸ ψυχρόν καὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀνέβη, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα νομίζοντες τὰ σχήματα αἴτια καὶ τὰ μεγέθη τῆς θερμότητος εἶναι καὶ τῆς ψύξεως· τὰ μὲν γὰρ διακριτικὰ καὶ διαιρετικὰ θερμότητος συναίσθησιν παρέχεσθαι, τὰ δὲ συγκριτικὰ καὶ πιλητικὰ ψύξεως· καὶ γὰρ πᾶν σῶμα κατ’ οὐσίαν εὐθὺς πεπόσεται, τὸ δὲ σχῆμα, εἰ καὶ ποιότης ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τοῦ γένους εἴληπται τῶν ποσῶν, διὸ τῶν σωμάτων ἕκαστον ποσὸν ἐστὶν ἐσχηματισμένον· ἢ μὲν γὰρ ὕλη καθ’ αὐτὴν ἀσώματός ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον ὑποκείμενον σῶμα μὲν ἄποιον καθ’ αὐτό, σχήμασι δὲ ποικίλοις μεμορφωμένον καὶ τοῦ μαθηματικοῦ σώματος διαφέρον τῷ ἔνυλον καὶ ἀπτὸν εἶναι τῆς ἀφῆς κατὰ τὸν ὄγκον ἀντιλαμβανομένης αὐτοῦ καὶ οὐ κατὰ θερμότητα ἢ ψυχρότητα.

in Cael 7 565

τοῦτο οὖν τὸ δεύτερον ὑποκείμενον διαφόροις σχήμασι διαζωγραφούμενον τὰ τῶν τεσσάρων στοιχείων φασὶν ὑφιστάνειν ἀρχοειδέστερα στοιχεῖα, τὰ μὲν τῆς γῆς τῷ κυβικῷ, οὐχ ὅτι ἡ ὅλη κυβικὸν ἔχει τὸ σχῆμα, ἀλλ’ ὅτι ἐκ κυβικῶν πλειόνων ἀοράτων διὰ σμικρότητα ἕκαστον τῆς γῆς μέρος συνέστηκεν, οὕτω δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων τὰ ἄλλα. τῇ δὲ τῶν τοιούτων σχημάτων διαφορᾷ καὶ τὰς ἄλλας πάσας δυνάμεις ἀκολουθεῖν φασὶ καὶ τὰς εἰς ἄλληλα μεταβολάς. πῶς γὰρ ἐξ ὀλίγου ὕδατος ἀήρ γίνεται τοσοῦτος, οὗτοι μὲν ἐτοίμως ἀποδιδόασιν, ὅτι τὰ τοῦ ὕδατος στοιχεῖα πολλὰ ὄντα· εἰκοσάεδρα γὰρ ἦν τὰ τοῦ ὕδατος σχήματα· διακρινόμενα πολλὰ ὀκτάεδρα ποιεῖ καὶ πολὺν ἀέρα τὸν ἐξ ὀκταέδρων συγκεῖμενον. οἱ δὲ μάνωσιν καὶ πύκνωσιν αἰτιώμενοι πῶς ἀσωμάτου δυνάμεως προσγινομένης αὕξεσθαι τὰ σώματα λέγουσιν ἢ μειοῦσθαι; πῶς δὲ ὅλως ἀσώματος τοῦ πυρὸς δύναμις διαιρεῖν πέφυκε; τὸ γὰρ ἀσώματον ἀναφῶς διὰ τοῦ σώματος δίδεισιν, ἢ δὲ διαίρεσις κατὰ σχῆμα γίνεται τοῦ διαιροῦντος, καὶ ἐπὶ τῆς ψυχρότητος δὲ τὰ αὐτὰ λέγουσι. πῶς δὲ προσθήκη ποιότητος, φασί, βαρύτερον ποιεῖ τὸν ὄγκον; ποσὸν γὰρ τὸ βαρὺ καὶ οὐ ποιόν· διαιρεῖται γοῦν ἰσότητι καὶ ἀνισότητι. ὅλως δέ, εἰ καὶ Ἀριστοτέλης πρῶτον ἐξ ὕλης καὶ εἴδους τὸ ἄποιον γίνεσθαι σῶμα νομίζει τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον καὶ πεπερασμένον εἶναί φησιν αὐτό, πῶς οὐκ ἀνάγκη σχῆμα ἔχειν αὐτὸ καὶ προϋπάρχειν

τῶν ποιότητων τὰ σχήματα; ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς ἔνδειξιν παρεθέμην τοῦ μὴ ἀλόγως καὶ τοὺς Πυθαγορείους καὶ Δημόκριτον ἀρχὰς τῶν ποιότητων ἐπιζητοῦντας εἰς τὰ σχήματα ἀνελθεῖν. μήποτε δὲ οὐχ ὡς πάντῃ πάντως τῆς συστάσεως ἐκ τριγώνων τοιούτων οὔσης ὑπέθεντο αὐτὴν οἱ τε Πυθαγόρειοι καὶ ὁ Πλάτων, ἀλλ' ὥσπερ οἱ ἀστρονόμοι ὑποθέσεις ὑπέθεντό τινας ἄλλοι ἄλλας οὐ πάντως τοιαύτας εἶναι ποικιλίας ἐν οὐρανῷ διαβεβαιούμενοι, ἀλλ' ὅτι τοιούτων ἀρχῶν ὑποτεθεισῶν σώζεσθαι τὰ φαινόμενα δυνατόν ἐγκυκλίως πάντων καὶ ὁμαλῶς κινουμένων τῶν οὐρανίων σωμάτων, οὕτω καὶ οὗτοι τὸ ποσὸν τοῦ ποιοῦ προτιμήσαντες ἐν ἀρχῇς λόγῳ καὶ τὸ σχῆμα τῆς ποιότητος καὶ τῶν σχημάτων τὰ ἀρχοειδέστερα καὶ ὁμοιότητι καὶ συμμετρίᾳ κρατούμενα ταῦτα ἀρχὰς ὑπέθεντο τῶν σωμάτων, ἃς ἀρκεῖν ἐνόμιζον πρὸς τοὺς ἀπολογισμοὺς τῆς τῶν γινομένων αἰτίας.

in Cael 7 566

ὅτι γὰρ οὐ πάντῃ πάντως ταύτας ἀρχὰς ὑπελάμβανον τῶν σωμάτων, ἄκουε τοῦ Πλάτωνος λέγοντος “τοῖν δὴ δυοῖν τριγώνοις τὸ μὲν ἰσοσκελὲς μίαν εἴληχε φύσιν, τὸ δὲ πρόμηκες ἀπεράντους προαιρετέον οὖν αὐτῶν ἀπείρων τὸ κάλλιστον, εἰ μέλλομεν ἄρξασθαι κατὰ τρόπον. ἂν οὖν τις ἔχῃ κάλλιον ἐκλεξάμενος εἰπεῖν εἰς τὴν τούτων ζύστασιν, ἐκεῖνος οὐκ ἐχθρὸς ὢν ἀλλὰ φίλος κρατεῖ.” ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτων τάδε γέγραφε· “τὴν δὴ πυρὸς ἀρχὴν καὶ τῶν ἄλλων σωμάτων ὑποτιθώμεθα κατὰ τὸν μετὰ ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορευόμενοι, τὰς δὲ ἔτι τούτων ἀρχὰς ἄνωθεν θεὸς οἶδε καὶ ἀνδρῶν ὃς ἂν ἐκεῖνῳ φίλος ᾖ. δεῖ δὴ λέγειν, ποῖα κάλλιστα σώματα γένοιτο ἂν τέτταρα, ἀνόμοια μὲν ἑαυτοῖς, δυνατὰ δὲ ἐξ ἀλλήλων αὐτῶν αὐτὰ διαλυόμενα ἄττα γίνεσθαι· τούτου γὰρ τυχόντες ἔχομεν τὴν ἀλήθειαν γενέσεως περὶ γῆς καὶ πυρὸς τῶν τε ἀνάλογον ἐν μέσῳ”. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰ ἐξῆς πρόειμι τὴν πρὸς τὸ φαινόμενον τῶν τοιούτων λόγων ἐξεταστικὴν τοῦ Ἀριστοτέλους ἀκρίβειαν διαρθρῶσαι κατὰ τὸ δυνατόν προθυμούμενος καὶ καθ' ἕκαστον ἐπιχείρημα τὰς ἀληθείας ἐννοίας μηδὲν ὑπ' αὐτῶν βλαπτομένας ἐπιδείξαι. p. 299a11 Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἕως τοῦ τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως. Τὰς μὲν ἀπὸ τῶν μαθημάτων ὁρμωμένας ἐνστάσεις πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντας, ὡς μὲν ἂν τῷ δόξειεν, ὑπερέθετο νῦν καὶ ὡς προχείρους ἰδεῖν καὶ ὡς ἐν τῷ Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν περὶ αὐτῶν εἰρηκῶς, ὃ τινες εἰς Θεόφραστον ἀναφέρουσιν, ὡς δὲ τὸ ἀληθὲς ἔχει, κατὰ τὸ παραλειπτικὸν παρὰ τοῖς ῥήτορι καλούμενον σχῆμα καὶ τούτων τὰς κυριωτέρας παρήγαγεν, ὅτι ἀναιρεθήσονται αἱ ὀριστικαὶ τῶν μαθημάτων ἀρχαί, ὅτι τὸ τῆς γραμμῆς μέρος οὐκ ἔσται γραμμὴ, ὅτι ἡ γραμμὴ ἐκ στιγμῶν ἔσται συγκεκλιμένη, ὅτι τὰ μεγέθη οὐκ ἔσται ἐπ' ἀπειρον διαιρετά.

in Cael 7 567

νῦν δὲ ὅσα ἀδύνατα περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἀκολουθεῖ λέγειν ἐπάγει τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους γραμμάς, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσιν. εἰ γὰρ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα τὰ πρῶτα, καὶ αἱ γραμμαὶ αἱ πρῶται ἐκ στιγμῶν· καὶ διαιροῦνται ἄρα οὐκ εἰς γραμμάς αὐταὶ ἀλλ' εἰς στιγμάς, καὶ ταύτῃ λέγονται ἀδιαίρετοι γραμμαί, ὅτι οὐκ εἰς γραμμάς διαιροῦνται. ὅτι δὲ ταῦτα ἀτοπώτερα τῶν εἰς τὰ μαθήματα ἀμαρτανομένων, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πλείονα εἶναι τὰ τοῖς φυσικοῖς ἐπόμενα, τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ τὰ μὲν ἐκ τῶν μαθημάτων συμβαίνοντα ἄτοπα τῷ λόγῳ καὶ τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθεῖν, τὰ δὲ τοῖς φυσικοῖς συμβαίνοντα ἐκ τούτου τοῦ λόγου μηκέτι τοῖς μαθηματικοῖς πάντα ἔπεσθαι. τούτου δὲ πάλιν ἡ πίστις ἐκ τοῦ τὰ μὲν μαθηματικὰ ἐξ ἀφαιρέσεως εἶναι, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως· εἰ γὰρ χωρισθεῖη τῇ ἐπινοίᾳ τοῦ φυσικοῦ σώματος ἢ τε ὕλη τὰ τε πάθη, οἷον θερμότητες, ψυχρότητες, βαρύτητες, κουφότητες, καὶ αἱ ἀντιτυπία καὶ αἱ κινήσεις πάσαι, τὸ

καταλειπόμενον ἐστὶ τὸ μαθηματικὸν σῶμα, εἰ δὲ προσθεῖται ἐκεῖνα τούτῳ, γίνεται τὸ φυσικόν, ὥστε ἐν τῷ φυσικῷ ἐστὶ τὸ μαθηματικόν. διὸ ὅσα τῷ μαθηματικῷ ἔπεται ἄτοπα, ταῦτα καὶ τῷ φυσικῷ, ὅσα δὲ ἔπεται ἄτοπα ἀπὸ τοῦ λόγου τούτου περὶ τὴν κίνησιν τῶν φυσικῶν καὶ τὰ πάθη, οἷον τὸ μὴ εἶναι κίνησιν ἐν τοῖς σώμασιν, εἴπερ ἐξ ἐπιπέδων εἴη, μηδὲ βαρύτητα ἢ κουφότητα ἢ ὅλως πάθη, ταῦτα τοῖς μαθηματικοῖς οὐκ ἀκολουθεῖ. δείξει οὖν αὐτός, ὅτι οἱ τοιαύτην ὑποτιθέμενοι τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν οὐ δύνανται σώζειν τὰ τῶν σωμάτων πάθη, ὧν χωρὶς ἀδύνατόν τι εἶναι σῶμα φυσικόν. p. 299a17 Πολλὰ δέ ἐστι ν , ἃ τοῖς ἀδιαιρέτοις οὐχ οἷόν τε ὑπάρχειν ἕως τοῦ διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισκεπτέον . Εἰ μὲν ἀδιαίρετα καλεῖ τὰ μαθηματικά ὡς ἀρχὴν ἔχοντα τὸ σημεῖον ἀδιαίρετον ὄν, ἀκόλουθα ἂν εἴη ταῦτα τοῖς προειρημένοις δεικνύντα, τίνα ἐστίν, οἷς πλεονάζοντα τὰ φυσικὰ τῶν μαθηματικῶν ἐκ προσθέσεως ἔλεγε· ταῦτα γὰρ πάντα κοινῷ λόγῳ περιλαβὼν ἀδιαίρετα εἶπε. τὰ γὰρ φυσικὰ πάντα διαιρετὰ ἐστὶ, διαιρετὸν δὲ ἐν ἀδιαιρέτῳ ἀδύνατον εἶναι. τίνα δὲ τὰ διαιρετὰ τὰ ἐν τοῖς φυσικοῖς, ἐπάγει, ὅτι τὰ πάθη. ταῦτα δέ, φησί, διχῶς ἐστὶ διαιρετὰ· ἢ γὰρ κατ' εἶδος, ὡς ὅταν τὸ χρῶμα διαιρῇται εἰς τὸ λευκὸν καὶ τὸ μέλαν, ἢ κατὰ συμβεβηκό, ὅταν τὸ ὧ ὑπάρχει τὸ πάθος ἢ διαιρετόν· τοῦτο δὲ μάλιστα τὸ σημαινόμενον ἰδίον ἐστὶ τῆς τῶν παθῶν διαιρέσεως· τὸ γὰρ κατ' εἶδος καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἐστίν· ὥστε, φησίν, ὅσα ἀπλᾶ τῶν παθημάτων ἐστί, τουτέστιν ὅσα ἄτομα καὶ μὴ ἄλλων περιεκτικὰ ὥσπερ τὰ εἶδη, ταῦτα διαιρετὰ ἐστὶ κατὰ συμβεβηκός· εἰ οὖν ἐν ἀδιαιρέτῳ διαιρετὸν ἀδύνατον εἶναι, τὰ ἐν τοῖς φυσικοῖς ὄντα πάθη ἐν τοῖς μαθηματικοῖς οὐκ ἔστιν.

in Cael 7 568

Οὕτω μὲν, εἰ τοῖς ἀδιαιρέτοις ἐξ ἀρχῆς τοῖς μαθηματικοῖς ἔλεγεν· εἰ δὲ ἀδιαιρέτοις ἔλεγε τοῖς ἐπιπέδοις, ἐξ ὧν τὰ σώματα συνιστῶσιν, ἢ ὅτι καὶ αὐτὰ ἀβαθῆ ὄντα τὴν τῶν σωμάτων διαίρεσιν οὐχ ὑπομένει, ἢ ὅτι, εἰ τὰ σώματα ἐξ ἐπιπέδων ἐστί, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν, αἱ δὲ γραμμαὶ ἐκ στιγμῶν, καὶ τὰ σώματα ἐκ στιγμῶν ἂν εἴη κατ' αὐτούς, ὥστε ἐξ ἀδιαιρέτων· πολλὰ δέ ἐστιν, ἃ τοῖς μὲν φυσικοῖς σώμασιν ὑπάρχει, ταῖς δὲ στιγμαῖς οὐχ ὑπάρχει· οὐκ ἂν εἴη τὰ σώματα ἐξ ἀδιαιρέτων· εἰ γὰρ τὰ ἀδιαίρετα μηδὲν ἔχει διαιρετόν, οὐδ' ἂν τὰ ἐξ αὐτῶν ἔχοι. ὥστε διὰ τούτου τοῦ ἐπιχειρήματος ἀπὸ καθολικοῦ τοῦ διαιρετοῦ πᾶσι τοῖς πάθεσι τοῖς σωματικοῖς ὑπάρχοντος καθόλου ἂν εἴη δεδειχώς, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὸ σῶμα, ὅπερ ἐφεξῆς διὰ τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου τινῶν παθῶν ὄντων δείκνυσιν. Καὶ οὕτω μᾶλλον ἐκδεκτέον τὸ εἰρημένον· τεκμαίρομαι δὲ ἐκ τοῦ εἰπόντα αὐτὸν διὸ τὸ ἀδύνατον ἐν τοῖς τοιούτοις ἐπισκεπτέον ἐπαγαγεῖν τὴν ἀπὸ τοῦ βαρέος καὶ τοῦ κούφου ἀπόδειξιν. τὸ ἀδύνατον δὲ εἶπε δεῖν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς τοιούτοις, ὅτι ἐκ τῆς τῶν παθῶν θεωρίας ἀδύνατον φανήσεται τὸ ἐξ ἐπιπέδων εἶναι τὰ σώματα. πάντα δὲ τὰ πάθη διχῶς διαιρετὰ εἶπεν, οὐχ ὡς ἐκάστου πάθους κατὰ τοὺς δύο τρόπους διαιρουμένου· τὰ γὰρ ἀπλᾶ οὐκέτι κατ' εἶδος διαιρετὰ ἐστίν· ἀλλ' ὡς πάντων ἐν ταύτῃ τῇ διαίρεσει περιειλημμένων, ὥστε τὰ μὲν οὕτως τὰ δὲ ἐκείνως διαιρεῖσθαι. p. 299a25 Εἰ δὴ τῶν ἀδυνάτων ἐστὶν ἕως τοῦ ἢ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον ὑπόκειται ι . Δείξας καθόλου διὰ τοῦ διαιρετοῦ, ὅτι ἀδύνατον ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι τὰ σώματα, νῦν ἀπὸ τινος ἐνὸς πάθους σωματικοῦ τοῦ βάρους τὸ αὐτὸ δείκνυσιν προλαβὼν τρία τινὰ ἀξιώματα ἢ ὑποθέσεις τοιαύτας· εἰ σύγκειται τι ἔκ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιθέντων μηδὲν ἐχόντων βάρος τὸ συντεθὲν ἔχειν βάρος, καὶ δεύτερον, ὅτι τὰ αἰσθητὰ, τουτέστι τὰ φυσικὰ, σώματα ἢ πάντα ἢ ἕνια βάρος ἔχει ι.

in Cael 7 569

οἱ γὰρ περὶ Δημόκριτον καὶ ὕστερον Ἐπίκουρος τὰς ἀτόμους πάσας ὁμοφυεῖς οὔσας βάρος ἔχειν φασί, τῷ δὲ εἶναι τινα βαρύτερα ἐξωθούμενα τὰ κουφότερα ὑπ' αὐτῶν ὑφίζανόντων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται, καὶ οὕτω λέγουσιν οὗτοι δοκεῖν τὰ μὲν κοῦφα εἶναι τὰ δὲ βαρέα. καὶ εἰ μὴ πάντα δὲ εἶη βαρέα τὰ φυσικὰ σώματα, ἀλλ' ἔνια γε ὑπὸ πάντων ὁμολογεῖται, ὥσπερ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ. τρίτον δὲ δυνάμει προλαμβάνει τὸ ἤδη εἰρημένον, ὅτι τοῦ αὐτοῦ λόγου ἐστὶ στερεὰ ἐξ ἐπιπέδων συγκεῖσθαι καὶ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν καὶ γραμμὰς ἐκ στιγμῶν. τούτων οὖν ὑποκειμένων, εἰ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα, ἡ δὲ στιγμή μηδὲν ἔχει βάρος, δηλοῦν, ὅτι οὐδὲ αἱ γραμμαὶ διὰ τὴν πρώτην ὑπόθεσιν, εἰ δὲ μηδὲ αἱ γραμμαί, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα, εἰ δὲ μηδὲ ταῦτα, οὐδὲ τῶν σωμάτων οὐδὲν διὰ τὸ τρίτον. ἀλλὰ μὴν τὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει διὰ τὸ δεύτερον ὡς ὁμολογημένον προληφθέν· οὐκ ἄρα ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα. τὸ μὲν οὖν συνημμένον καὶ ἡ πρόσληψις καὶ ἡ ἐπιφορά τοιαῦτα. πρῶτον δὲ τὸ ἐν τῷ συνημμένῳ προϋποτεθέν τὸ τὴν στιγμήν μὴ ἔχειν βάρος πολυειδῶς ἐφεξῆς ἀποδείκνυσιν ἀπὸ τοῦ τὸ μὲν βαρὺ ἅπαν διαιρετὸν εἶναι, τὴν δὲ στιγμήν ἀδιαίρετον, καὶ μὴ δύνασθαι διαιρετὸν ἐν ἀδιαίρετῳ εἶναι. ὅτι δὲ διαιρετὸν τὸ βαρὺ, πρῶτον δείκνυσιν ἐκ τοῦ πᾶν τὸ βαρὺ καὶ βαρύτερον εἶναι, ὥσπερ τὸ κοῦφον καὶ κουφότερον καὶ τὸ μέγα καὶ μεῖζον· εἰ δὲ πᾶν τὸ βαρὺ καὶ βαρύτερόν ἐστιν, ἀνάγκη βάρει τινὶ ὑπερέχειν· ὥστε πᾶν τὸ βαρὺ διαιρετὸν· διαιρεῖται γὰρ εἰς τὴν ὑπεροχὴν· ἡ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον· καὶ συμπέρασμα ἐν δευτέρῳ σχήματι, ὅτι ἡ στιγμή οὐ βαρεῖα, τουτέστιν οὐκ ἔχει βάρος, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. Ἀπορίας δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων ἀναφυομένης, πῶς τὸ βαρὺ πᾶν βαρύτερόν φησιν· εἰ γὰρ τὸ βαρύτερον βαρέος βαρύτερον, τὸ δὲ βαρὺ, οὐ βαρύτερον ἦν τὸ βαρύτερον, καὶ αὐτὸ βαρύτερόν ἐστιν ἄλλου βαρέος καὶ τοῦτο πάλιν βαρύτερον, ἀνάγκη ἐπ' ἄπειρον ἰέναι· ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν προαναστέλλων ὁ Ἀριστοτέλης τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ βαρύτερον ἅπαν εἶναι φησιν, ὥσπερ καὶ τὸ κοῦφον κουφότερον καὶ τὸ μέγα μεῖζον, τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον οὐκ ἀνάγκη καὶ ἀπλῶς βαρὺ ἢ ἀπλῶς κοῦφον εἶναι.

in Cael 7 570

καὶ γὰρ οὐ πᾶν τὸ μεῖζόν τινος ἤδη μέγα λέγομεν· καὶ γὰρ μεῖζον κέγχρος σινήπιος καὶ ὅμως οὐχ ἀπλῶς μέγα ἢ κέγχρος· οὐδὲ τὸ αἰρετώτερον καὶ ἀπλῶς αἰρετόν· καὶ γὰρ αἰρετώτερον νόσος κακίας καὶ τὸ ἀδικεῖσθαι τοῦ ἀδικεῖν, ἀλλ' οὐδέτερον τούτων ἀπλῶς αἰρετόν· λέγει γοῦν ὁ ἐν Γοργίᾳ Σωκράτης, ὅτι “βουλοίμην μὲν ἂν οὐδέτερον, εἰ δὲ ἀνάγκη θάτερον, ἐλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν.” ὥστε, κἂν τὸ βαρὺ πᾶν βαρύτερον, τὸ βαρύτερον οὐ πᾶν βαρὺ, διὸ οὐδὲ ἀντιστρέφει ταῦτα οὐδὲ λέγεται τοῦ βαρυτέρου βαρὺ, ἀλλὰ τὸ βαρύτερον τοῦ κουφοτέρου καὶ τὸ κουφότερον τοῦ βαρυτέρου. τί δὲ βούλεται τὸ ἴσως προστεθέν, ὅτε ἔλεγε τὸ δὲ βαρύτερον ἢ κουφότερον ἴσως οὐκ ἀνάγκη βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι; ἢ ὅτι, εἴ τις ἀκριβολογοῖτο, λέγοι ἂν μὴ κυρίως αἰρετώτερον λέγεσθαι, ὃ μὴ καὶ αἰρετόν ἐστιν, μηδὲ μεῖζον, ὃ μὴ καὶ μέγα, ὥστε οὐδὲ βαρύτερον, ὃ μὴ μετέχει βάρους, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα οὐχ αἰρετώτερον οὐδὲ μεῖζον οὐδὲ βαρύτερον, ἃ μὴ μετέχει τοῦ ὀνόματος, ἀλλ' ἦττον τὸ ἐναντίον ῥητέον μᾶλλον, τὸ μὴ καὶ ἀπλῶς αἰρετόν ἦττον φευκτόν καὶ τὸ μεῖζον τὸ μὴ μέγα ἦττον μικρόν καὶ τὸ βαρύτερον τὸ μὴ βαρὺ ἦττον κοῦφον· πάντως δὲ τὸ βάρος ποσότητα ἐμφαῖνον διαιρετόν ἐστιν, διὸ καὶ πάντως βαρύτερον. Ἐφιστάνει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τῷ αὐτῷ λόγῳ χρωμένους δυνατόν δεικνύναι, ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι πάθος τῇ στιγμή συμβέβηκεν, εἴπερ πᾶν τὸ ἀπλῶς τι ἔχον καὶ ὑπερέχει κατ' αὐτό τινος· καὶ γὰρ εἰ μὴ ἄλλου τινός, ἀλλὰ τοῦ γε μὴ ἀπλῶς τοιούτου ὑπερέχει ἂν· ὥστε οὐδὲ κατὰ συμβεβηκὸς ἔστι τι διαιρετὸν ἐν ἀδιαίρετῳ. p. 299b7 Ἔτι εἰ τὸ μὲν βαρὺ

πυκνόν τι ἕως τοῦ τὸ δὲ ὑπεῖκον διαιρετόν . Δείξας ἀπὸ τοῦ βαρυτέρου τὸ βάρος διαιρετὸν εἶναι τῆς στιγμῆς ἀδιαιρέτου οὔσης συνήγαγεν, ὅτι ἡ στιγμή βάρους οὐκ ἔχει. Ἐφεξῆς δὲ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ μανοῦ τὸ αὐτὸ δείκνυσιν, ὅτι, εἴ ἐστι βαρεῖα ἢ κούφη ἢ στιγμή· κοινὸν γὰρ ποιεῖται τὸν λόγον· ἔσται πυκνὴ ἢ μανὴ· ἀλλὰ μὴν οὔτε πυκνὴ οὔτε μανὴ ἐστίν· οὔτε βαρεῖα ἄρα ἢ κούφη.

in Cael 7 571

καὶ τὸ μὲν συνημμένον δείκνυσιν ὀριζόμενος τὸ πυκνὸν καὶ τὸ μανόν· εἰ γὰρ πυκνὸν μὲν τὸ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ πλείονα ἔχον τοῦ μανοῦ σώματα, συμπεπιλημένα δηλονότι, μανὸν δὲ τὸ ἐν ἴσῳ ὄγκῳ ἐλάττονα ἔχον, διεξασμένα εἰκότως, τὸ μὲν πυκνὸν βαρὺ ἐστὶ καὶ τὸ βαρὺ πυκνόν, τὸ δὲ μανὸν κοῦφον καὶ τὸ κοῦφον μανόν· τὸ γὰρ ὕδωρ ἐξαεριζόμενον καὶ ἀραιούμενον κουφότερον γίνεται καὶ ὁ ἀήρ ὑδατούμενος πυκνότερος. οἱ δὲ Πλατωνικοὶ οὐ λέγουσι τὸ βαρὺ διὰ πυκνότητά ἐστιν βαρὺ· τὸ γοῦν πῦρ τῆς γῆς πυκνότερόν φασιν· ἀλλὰ τὴν βαρύτητα τὸ μεγαλομερέστερον ποιεῖν φασι. Τὴν δὲ πρόσληψιν δείκνυσιν ἐν δευτέρῳ σχήματι κατηγορικῶς οὕτως· τὸ πυκνὸν καὶ μανὸν διαιρετά, εἴπερ τὸ μὲν ἐκ πλειόνων, τὸ δὲ ἐξ ἐλαττόνων ἔστι σωμάτων, καὶ οἱ ὄγκοι ἴσοι· ἢ στιγμή ἀδιαίρετος· ἢ στιγμή οὔτε πυκνὴ οὔτε μανὴ ἐστίν. εἰ οὖν μήτε βαρεῖαι μήτε κοῦφαι αἱ στιγμαὶ εἰσιν, οὐδ' ἂν κοῦφα σώματα οὐδὲ βαρεῖα εἴη, εἴπερ αἱ μὲν γραμμαὶ ἐκ στιγμῶν, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν, τὰ δὲ σώματα ἐξ ἐπιπέδων. Δείξας δὲ διὰ μέσου τοῦ πυκνοῦ καὶ μανοῦ, ὅτι ἡ στιγμή οὔτε βαρεῖα οὔτε κούφη ἐστὶ, καὶ διὰ τοῦ μαλακοῦ ἢ σκληροῦ τὸ αὐτὸ δείκνυσι κατηγορικῶς· τὸ βαρὺ ἢ σκληρόν ἐστίν ἢ μαλακόν· ἀνάγκη γὰρ πᾶν σῶμα θατέρῳ τούτων κατέχεσθαι· τὸ σκληρόν καὶ τὸ μαλακὸν διαιρετά, εἴπερ τὸ μὲν μὴ ὑπέικει εἰς ἑαυτό, τὸ δὲ ὑπέικει ἅμφω γὰρ ἐν διαστήματι λέγεται, τὸ δὲ διεστώς διαιρετόν· ὥστε πάλιν τὸ μὲν βαρὺ διαιρετόν, εἴτε σκληρόν εἴτε μαλακόν εἴη· ἢ δὲ στιγμή οὐ διαιρετή· ἢ ἄρα στιγμή οὐ βαρεῖα οὐδὲ κούφη· οὐδὲ τὰ σώματα ἄρα· εἰ οὖν τὰ σώματα βαρεῖα καὶ κοῦφα, οὐκ ἂν εἴη ἐξ ἐπιπέδων. p. 299b14 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ μὴ ἐχόντων βάρους ἔσται βάρους ἕως τοῦ ὥστε καὶ ἡ μία στιγμή βάρους ἔξει . Δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα, ἐκ τοῦ αὐτὰ μὲν βάρους ἔχειν καὶ κουφότητα, τὰς δὲ στιγμὰς μήτε βαρείας εἶναι μήτε κούφας, καὶ τοῦτο διὰ τριῶν δείξας ἐπιχειρημάτων, ὅτι ἡ στιγμή οὔτε βαρεῖα οὔτε κούφη ἐστίν, ἐφεξῆς τὸ πρῶτον τῶν ὑποτεθέντων δείκνυσιν, ὅτι, εἰ σύγκειται τι ἐκ τινων, ἀδύνατον τῶν συντιθέντων μηδὲν ἐχόντων βάρους τὸ συγκεείμενον βάρους ἔχειν.

in Cael 7 572

καὶ ἐστὶν αὐτῷ τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα τοιοῦτον· εἰ ἐξ ἀβαρῶν τὸ βάρους ἔχον γίνεται, πόσα ἄρα ἀβαρῆ συνελθόντα βάρους ποιήσει; δῆλον γάρ, ὡς ἀριθμὸς ἀβαρῶν συνελθόντων ποιήσει τι βάρους· τοῦτον δὲ πῶς ὀριοῦσι; τί γὰρ μᾶλλον ὁ ῥηθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἀριθμὸς ἀληθὴς ἢ ὁ ἐνὶ ἐλάττων ἢ ὁ ἐνὶ πλείων, οὐχ ἔξουσιν εἰπεῖν πάντων ὁμοίως τῶν συνιόντων ἀβαρῶν ὄντων, εἰ μὴ πλάσμα μόνον ἀναίτιον λέγοιεν. δεύτερον δὲ ἐπάγει δεικνύς, ὅτι οἱ ἐξ ἀβαρῶν συνελθόντων λέγοντες γίνεσθαι βάρους ἀντιφάσει περιπίπτουσι· δειχθήσεται γάρ, ἃ λέγουσιν ἀβαρῆ, βάρους ἔχοντα ἕκαστον. δείκνυσιν δὲ προλαβὼν ἐναργὲς λῆμμα τὸ πᾶν μεῖζον βάρους τοῦ ἐλάττονος βάρους βάρει μεῖζον εἶναι· οὐ γὰρ δὴ γλυκύτητι ὑπερέχει τινὸς τὸ βαρύτερον αὐτοῦ, ἀλλὰ βάρει· καὶ ἕτερον, ὅτι τὸ βαρέος βαρύτερον ἀνάγκη βαρὺ εἶναι ὥσπερ καὶ τὸ λευκοῦ λευκότερον λευκόν. εἰ οὖν τὸ ἐκ τεσσάρων στιγμῶν βάρους ἔχει, τὸ δὲ ἐκ πλειόνων τοῦ ἐκ τεσσάρων βαρέος ὄντος οἷον τὸ ἐκ πέντε βαρύτερόν ἐστι, τὸ δὲ βαρέος βαρύτερον βαρὺ ἐστὶ καὶ βάρει ὑπερέχει, τὸ ἄρα ἐκ πέντε στιγμῶν τοῦ ἐκ τεσσάρων βάρει ὑπερέχειν ἀνάγκη στιγμή ὑπερέχον· ἀφαιρεθέντος οὖν τοῦ ἴσου, τουτέστιν ἀπὸ

τῶν πέντε στιγμῶν ἀφαιρεθεισῶν τεσσάρων, μία στιγμή ὑπολείπεται, ἥ ὑπερέχουσαι αἱ πέντε τῶν τεσσάρων βάρει ὑπερεῖχον· οὐ γὰρ ἄλλω τινὶ ὑπερεῖχον ἢ τῇ στιγμή βάρει ὑπερέχουσαι ὥστε ἐκάστη τῶν στιγμῶν βάρος ἔξει. Καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος οὕτω συνήγαγε τὸν λόγον· οὗ ἀφαιρεθέντος τὸ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεται, βαρὺ τοῦτο· στιγμής δὲ ἀφαιρεθείσης τὸ μεῖζον βάρος ἔλαττον γίνεται· ἡ στιγμή ἄρα βαρὺ. ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης οὐ τῆς στιγμῆς ἀφαιρεθείσης εἶπεν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου οὐ, μήποτε οὕτω μᾶλλον συνακτέον τὸν λόγον· ὁ τοῦ ἴσου βάρους ἀφαιρεθέντος καταλείπεται ἐν τῷ βαρυτέρῳ, βαρὺ τοῦτο ἐστὶ στιγμή δὲ ἐστὶν ἡ καταλειπομένη.

in Cael 7 573

Ταῦτα τοίνυν ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ρηθέντα ὡς μὲν πρὸς ἄνδρας ἐξ ἐπιπέδων μαθηματικῶν ὄντως γεννῶντας τὰ σώματα καλῶς εἴρηται καὶ φυσικῶς, ὡς δὲ πρὸς τοὺς Πυθαγορείους φυσικὰ καὶ ἔνυλα καὶ βάθος τι ἔχοντα λέγοντας τὰ ἐπίπεδα οὐκ ἂν ἀρμόττοι τὰ εἰρημένα. καὶ γὰρ καὶ ὁ Τίμαιος αὐτὸς διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα γίνεσθαι τὰ σώματά φησι λέγων “τρίτον δὲ τὸ εἰκοσάεδρον, βάσεων μὲν εἴκοσι, γωνιῶν δὲ δώδεκα, ὕδατος στοιχεῖον, πολυμερέστατον καὶ βαρύτεατον.” καὶ ὁ τοῦ Πλάτωνος δὲ Τίμαιος ἐλαφρότατόν φησι τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστῶς τῶν αὐτοῦ μερῶν. Ἐπισημαίνονται δὲ τινες καὶ τὸ λέγειν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἐκατέρου μηδὲν ἔχοντος βάρος τὰ ἄμφω ἔχειν βάρος· καὶ γὰρ καὶ κατ’ αὐτόν, φασί, μήτε τῆς ὕλης μήτε τοῦ εἶδους βάρος ἐχόντων τὸ ἐξ ἁμφοῖν ἔχει βάρος. ἀλλὰ ταύτην τὴν ἀπορίαν προλαβὼν διέλυσεν ὁ Ἀριστοτέλης· ἡ μὲν γὰρ ὕλη καὶ τὸ εἶδος στοιχεῖα ὄντως ὄντα τοῦ συνθέτου δυνάμει βαρέα ὄντα συνελθόντα ἐνεργεῖα ποιεῖ τὸ ἐξ αὐτῶν βαρὺ, τὴν δὲ στιγμήν ἔδειξεν ὁ Ἀριστοτέλης οὐ δυνάμει ἀλλ’ ἐνεργεῖα βαρεῖαν οὔσαν, ἐὰν ὑποτεθῇ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα. καὶ γὰρ οἱ τὰ σώματα λέγοντες ἐξ ἐπιπέδων ἢ τὰ ἐπίπεδα ἐκ γραμμῶν ἢ τὰς γραμμὰς ἐκ στιγμῶν οὐχ ὡς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους, ἀλλ’ ὡς ἐκ μερῶν ἐκείνων συγκεῖσθαι φασιν· ἡ μὲν γὰρ ὕλη καὶ τὸ εἶδος καὶ ὅλως τὰ κυρίως στοιχεῖα δυνάμει ὄντα εἰς ἐνέργειαν πρόεισι συνιόντα· καὶ οὕτως σὰρξ καὶ ὁστοῦν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν συνθέτων ἐκ τῶν τεσσάρων γίνεται στοιχείων συναλλοιουμένων ἀλλήλοις καὶ μηκέτι εἰλικρινῇ τὴν ἑαυτῶν φύσιν ἐχόντων ἐν τῷ συνθέτῳ, ὁ δὲ τοῖχος ἐκ λίθου καὶ πηλοῦ γίνεται συντιθεμένων, ἀλλ’ οὐ συναλλοιουμένων· διὸ ἡ τῶν μερῶν φύσις κατ’ ἐνέργειαν οὔσα καὶ ἐν τῷ ὅλῳ ἐστίν· οὕτω δὲ καὶ ἐξ ἐπιπέδων τὸ σῶμα ἂν εἴη. p.

in Cael 7 574

299b23 Ὅτι εἰ μὲν τὰ ἐπίπεδα μόνον κατὰ γραμμὴν ἕως τοῦ ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων ν. Οἱ ἐκ τῶν ἐπιπέδων τὰ σώματα γεννῶντες τὴν σύνθεσιν τῶν ἐπιπέδων οὐ κατὰ ἐφαρμογὴν αὐτῶν τὴν κατὰ πλάτος ποιοῦνται, ἀλλὰ κατὰ τὰ γραμμικὰ πέρατα· οὕτω γὰρ στερεὰς γωνίας ποιοῦντες διαφερούσας ἀλλήλων κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐπιπέδων τὰ διάφορα σώματα ἐγένων. τριῶν μὲν γὰρ τριγώνων ἰσοπλεύρων εἰς μίαν κορυφὴν συναγομένων καὶ κατὰ τὰς περιεχούσας γραμμὰς συνημμένων καὶ βάσιν ἐχόντων τρίγωνον ἰσοπλευρον ἢ πυραμῖς γίνεται τέσσαρας ἔχουσα στερεὰς γωνίας, ὧν ἐκάστη ἐκ τριῶν γωνιῶν συνέστηκεν ἀπὸ διμοίρου ὀρθῆς οὐσῶν διὰ τὸ ἰσοπλευρὰ εἶναι τὰ τρίγωνα. τὸ δὲ ὀκτάεδρον σύγκειται μὲν ἐξ ὀκτῶ τριγώνων πάντῃ ἰσοπλεύρων εἴκοσι τέσσαρας γωνίας ἐχόντων ἐπιπέδους, διὸ στερεὰς ἐξ ἔχει γωνίας ἐκάστην ἐκ τεσσάρων ἐπιπέδων συγκεκλιμένην. τὸ δὲ εἰκοσάεδρον σύγκειται μὲν ἐξ εἴκοσι τριγώνων ἰσοπλεύρων, ἐξήκοντα δὲ οὐσῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐκάστης ἐν αὐτῷ στερεὰς γωνίας ἐκ πέντε ἐπιπέδων ὁμοίων συνισταμένης δώδεκα ἔχει στερεὰς γωνίας. ὁ δὲ κύβος σύγκειται μὲν ἐκ τεσσάρων τετραγώνων, ὧν ἕκαστον σύγκειται ἐκ τεσσάρων τριγώνων ἰσοσκελῶν ὀρθογωνίων

τὰς κορυφὰς ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ τετραγώνου συνημμένας ἐχόντων καὶ πλευρὰς μὲν τὰ τμήματα τῶν τοῦ τετραγώνου διαμέτρων, βάσεις δὲ τὰς τοῦ τετραγώνου πλευράς· ἔχει δὲ ὁ κύβος στερεὰς γωνίας ὀκτὼ ἐκάστην ἐκ τριῶν ὀρθῶν ἐπιπέδων γωνιῶν συνισταμένην. τὸ δὲ δωδεκάεδρον σύγκειται μὲν ἐκ δώδεκα πενταγώνων ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογωνίων, ἔχει δὲ στερεὰς γωνίας εἴκοσιν ἐκάστην ἐκ τριῶν τοῦ πενταγώνου ἐπιπέδων γωνιῶν συνισταμένην, ὣν ἐκάστη μιᾶς ὀρθῆς καὶ πέμπτου ἐστὶ. Λέγει οὖν ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς αὐτούς, ὅτι τῆς τοιαύτης συνθέσεως τῶν ἐπιπέδων κατὰ γραμμὴν οὔσης, εἰ μὲν μόνον οὕτω πεφυκέναι λέγουσι συντίθεσθαι τὰ ἐπίπεδα, ἄτοπον λέγουσι· δεῖ γάρ, ὥσπερ γραμμὴ πρὸς γραμμὴν ἀμφοτέρως συντίθεται καὶ κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος· λέγει δὲ κατὰ πλάτος μὲν, ὃ κατὰ γραμμὴν ἐφεξῆς καλεῖ, ἐπιτιθεμένην, κατὰ μῆκος δὲ οὐκ ἐπιτιθεμένην, ἀλλὰ προστιθεμένην, οὐ κατὰ γραμμὴν, ἀλλὰ κατὰ σημεῖον, καὶ διὰ τούτου μὲν τοῦ τρόπου τὸ μῆκος αὖξουσιν, διὰ δὲ τοῦ κατὰ γραμμὴν τὸ πλάτος, εἴπερ γραμμῶν συντιθεμένων ἐπίπεδον γίνεται, ὥσπερ ἐπιπέδων σῶμα· ὥς οὖν ἡ γραμμὴ διχῶς συντίθεται, οὕτω χρὴ καὶ τὸ ἐπίπεδον μὴ μόνον κατὰ γραμμὴν καὶ μῆκος συντίθεσθαι, ὥς οὗτοι λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πλάτος, ὥστε ἐφαρμόζειν ἀλλήλοις τὰ ἐπίπεδα, ὥς ἐφήρμοζον ἀλλήλαις καθ' ὅλον τὸ μῆκος αἱ γραμμαὶ αἱ κατὰ γραμμὴν ἐπιτιθέμεναι, ἀλλ' οὐχὶ αἱ προστιθέμεναι.

in Cael 7 575

ἀλλ' εἰ καὶ κατὰ πλάτος ἐνδέχεται συντίθεσθαι τὰ ἐπίπεδα ὥσπερ τὰς γραμμάς καὶ κατὰ μῆκος, ἔσται τι σῶμα τὸ ἐκ τῶν οὕτω συντιθεμένων ἐπιπέδων γινόμενον, εἴπερ τὸ ἐξ ἐπιπέδων συντιθέμενον σῶμά ἐστιν, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων ἐστίν· οὔτε γὰρ τῶν τεσσάρων τι σωμάτων, ὧν ἡ γένεσις κατὰ γραμμὴν συντιθεμένων· οὔτε γὰρ πυραμὶς οὔτε ἄλλο τι τῶν συστοίχων οὔτε σύνθετόν τι ἐκ τούτων σῶμα οὔτε πῦρ οὔτε ἀήρ οὔτε ἄλλο τι τούτων· οὐδὲν δὲ σῶμα οἷόν τε εἶναι, ὃ μὴ στοιχεῖόν ἐστιν ἢ ἐκ στοιχείων σύγκειται. Ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος ῥητέον, ὅτι, εἰ μὲν πᾶσαν σύνθεσιν ἐπιπέδων σῶμα ποιεῖν ἔλεγον οἱ οὕτως ὑποθέμενοι, ἀλλὰ μὴ τὴν κατὰ γραμμάς συντιθεμένην, καλῶς ἂν ἐλέγετο ταῦτα, εἰ δὲ κατ' ἐκείνην μόνην, καθ' ἣν ἡ ἐπίπεδος φύσις περιέχει τὸ στερεόν, ὥς ὁ Πλάτων φησίν, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς ἐκείνους τὰ εἰρημένα. ἔπειτα οὐδὲν θαυμαστόν κατὰ πλάτος συντιθεμένων τῶν ἐπιπέδων ἀτελές τι καὶ παρὰ φύσιν ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὑφίστασθαι· καὶ γὰρ καὶ κατ' αὐτὸν ἐν τῇ τῶν στοιχείων μεταβολῇ εἴη ἅν τινα ἀποτυγχανόμενα, ὥς μήτε στοιχεῖα μήτε ἐκ στοιχείων εἶναι. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος καὶ καθ' αὐτὸν ἀντιλέγειν πειράται τῷ λόγῳ, ἴδωμεν καὶ τὰ ὑπ' ἐκείνου λεγόμενα. ὅτι γὰρ, φησίν, ἐξ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ἀληθῶς ἐποιοῦν καὶ οὐ διὰ τὴν πρὸς τὰ ἀπλᾶ σώματα τῶν σχημάτων τούτων ὁμοιότητα, καὶ ὅτι εὐλόγως αὐτοῖς ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιλέγει, δηλον ἐκ τοῦ διὰ τοῦτο λέγειν τὰ μὲν ἄλλα σώματα εἰς ἀλλήλα ποιεῖσθαι τὴν μεταβολήν, ὅτι ἡ γένεσις αὐτοῖς ἐκ τῶν ὁμοίων ἀλλήλοις σκαληνῶν ὀρθογωνίων τριγώνων ἐστίν, ἐξ ὧν σύγκειται τὰ ἰσόπλευρα τρίγωνα, τὴν δὲ γῆν εἰς μηδὲν τῶν ἄλλων μεταβάλλειν, ὅτι μόνη ἐξ ἰσοσκελῶν ὀρθογωνίων τριγώνων γέγονεν.

in Cael 7 576

ἀλλ' ὅτι μὲν οὐκ ἀναγκαῖον τὴν κατὰ ὁμοιότητα τῶν σχημάτων πρὸς τὰ στοιχεῖα ἐξήγησιν ἐκβάλλειν διὰ τὸ μὴ πάντα τὰ στοιχεῖα ἐκ τοῦ αὐτοῦ λέγεσθαι τριγώνου, πρόδηλον ἂν εἴη· εἰ γὰρ τὰ ἄλλα συμβολικῶς εἴρηται, τί κωλύει καὶ τούτου συμβολικῶς ἀκούειν; ὅτι δὲ ἀρχοειδέστεραί εἰσιν αἱ κατὰ τὰ σχήματα αἰτίαι τῶν κατὰ τὰς ποιότητας, δηλον, εἴπερ καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης πρὸ τῶν ἄλλων ποιότητων ἐγγίνεσθαι τὰ σχήματα τῇ ὕλῃ νομίζει· τοῦτο δὲ δηλον ἐκ τοῦ τὸ παρ' αὐτῷ δευτέρου

καλούμενον ὑποκείμενον ὃν τὸ ἅποιον λέγεσθαι σῶμα· τῷ δὲ σώματι καθὸ σῶμα τριχῇ διαστατῶ ὄντι συνουσίωται τὸ σχῆμα καὶ μάλιστα πεπερασμένου ὄντος αὐτοῦ, ὡς αὐτὸς ἀποδείκνυσιν. ἀλλὰ τί, φησίν, διοίσει τῆς Δημοκρίτου δόξης ἢ ἐκ τῶν ἐπιπέδων λέγουσα, εἴπερ καὶ αὐτὴ κατὰ τὰ σχήματα εἰδοποιεῖσθαι τὰ φυσικὰ σώματα φησι; ῥάδιον δὴ καὶ πρὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι κατὰ τοῦτο μὲν οὐδὲν διαφέρει· καὶ γάρ, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, Δημοκρίτον ὁ Θεόφραστος ἱστορεῖ ὡς ἰδιωτικῶς ἀποδιδόντων τῶν κατὰ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα αἰτιολογούντων ἐπὶ τὰς ἀτόμους ἀναβῆναι· διαφέρει δὲ ἴσως ταύτης ἐκείνη ἢ δόξα καὶ τῷ ἀπλούστερόν τι τῶν σωμάτων προϋποθέσθαι τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀτόμων σωμάτων οὐσῶν καὶ τῷ συμμετρίας καὶ ἀναλογίας δημιουργικὰς τοῖς σχήμασιν ἐνιδεῖν καὶ τῷ περὶ τῆς γῆς ἁλλοίως διαιτᾶσθαι. p. 299b31 Ἔτι εἰ μὲν πλήθει βαρύτερα τὰ σώματα τῶν ἐπιπέδων ἕως τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρὸς ζ. Καὶ τοῦτο πάλιν ἀπὸ τῆς βαρύτητος αὐτοῖς ἐπάγει τὸ ἐπιχείρημα. ἔστι δὲ τοιοῦτον· εἰ πλήθει μὲν τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα τὰ σώματά ἐστιν, ὀλιγότῃ δὲ ἐλαφρότερα, ὡς ἐν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται· λέγει γάρ “ἔτι τε ἐλαφρότατον τὸ ἐξ ὀλίγων συνεστὼς τῶν αὐτοῦ μερῶν” ὡς πάντων ἰσορρόπων ὄντων τῶν ἐπιπέδων· ἔξει καὶ ἡ γραμμὴ καὶ ἡ στιγμή βάρους, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται. εἰ γὰρ παρὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐπιπέδων βαρύτερον γίνεται τὸ σῶμα, δῆλον, ὅτι ἕκαστον αὐτῶν εἰς βαρύτητα συντελεῖ· τὸ γὰρ πλεον βάρος, τουτέστι τὸ βαρύτερον, βάρει βαρύτερόν ἐστιν. εἰ οὖν τὰ ἐπίπεδα βαρέα, ἐξ ὧν τὸ σῶμα, καὶ αἱ γραμμαὶ βαρεῖαί εἰσιν, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα, καὶ αἱ στιγμαί, ἐξ ὧν αἱ γραμμαί· ὁ γὰρ αὐτός ἐστι λόγος, διότι πέρατα ὁμοίως πάντα.

in Cael 7 577

ἀλλὰ μὴν τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν δέδεικται διὰ πλείονων ἀδύνατον, εἴπερ τὸ μὲν βάρος διαιρετόν, ἢ δὲ στιγμή ἀδιαίρετον. εἰ δὲ μὴ τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων ἢ κατὰ τὸ βάρος διαφορά τοῖς σώμασιν ἀκολουθεῖ, ἀλλ’ ἀνάπαλιν τῷ τὴν γῆν βαρεῖαν εἶναι, τὸ δὲ πῦρ κοῦφον, τὰ μὲν τῆς γῆς ἐπίπεδα βαρέα ἐστί, τὰ δὲ τοῦ πυρὸς κοῦφα, ὅπερ αὐτὸς εἶπε διὰ τοῦ τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρύτερον ἢ τὸ τοῦ πυρὸς ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν· τὸ γὰρ τῆς γῆς ἐπίπεδον ἔσται βαρὺ, τὸ δὲ τοῦ πυρὸς κοῦφον· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τῶν γραμμῶν πάλιν καὶ τῶν στιγμῶν ἢ αὐτὴ ἔσται διαφορά, ὥστε καὶ οὕτως ἀκολουθήσει τὸ ἀδύνατον τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα. εἰ οὖν ἀνάγκη, εἰ ἐξ ἐπιπέδων ἐστὶ τὰ σώματα, ἢ τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων βαρύτερα καὶ κουφότερα αὐτὰ εἶναι ἢ διὰ τὸ τὰ μὲν φύσει βαρέα εἶναι τῶν σωμάτων, τὰ δὲ κοῦφα, καὶ τῶν ἐπιπέδων, ἐξ ὧν συνεστήκασιν, τὰ μὲν βαρέα ἐστί, τὰ δὲ κοῦφα, ἐκατέρῃ δὲ τῶν ὑποθέσεων ἀδύνατόν τι ἀκολουθεῖ τὸ τὴν στιγμήν βάρους ἔχειν ἢ κουφότητα, ἀδύνατον τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐστὶ τὸ ἐξ ἐπιπέδων εἶναι τὰ σώματα. καὶ πρὸς τοῦτο δὲ τὸ αὐτὸ ῥητέον, ὅτι οὐ μαθηματικὰ τὰ ἐπίπεδα ὑποτίθενται, ὥστε ἀνάλογον εἶναι, ὡς ἐπίπεδα πρὸς σῶμα, οὕτω γραμμὰς πρὸς ἐπίπεδον καὶ στιγμὰς πρὸς γραμμήν. p. 300a7 Ὅλως δὲ συμβαίνει ἢ μηθέν ποτε εἶναι μέγεθος ἕως τοῦ σῶμα δὲ μηδέ ν. Τοῦτο ἔτι βιαιότερον τὸ ἐπιχείρημα οὐκ ἀπὸ τῆς συνθέσεως τῶν ἐπιπέδων, ἀλλ’ ἀπὸ τῆς ἀναλύσεως εἰλημμένον. συμβήσεται γάρ, φησί, ποτε κατὰ τοῦτον τὸν λόγον μηδὲν εἶναι μέγεθος ἐν τοῖς οὖσιν ἢ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι· τὸ δὲ ἐνδέχεσθαι μὴ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι τῷ χρόνῳ διαφέρει. πῶς οὖν τοῦτο συμβήσεται; εἴπερ ὁμοίως ἔχει ι, φησί, στιγμή μὲν πρὸς γραμμὴν ν· αὐτὸς δὲ ἀντὶ τῆς στιγμῆς τὴν μονάδα παρέλαβε κατὰ τὸ κοινὸν τῆς ἀμερείας· γραμμὴ δὲ πρὸς ἐπίπεδο ν, τὸ δὲ ἐπίπεδον πρὸς σῶμα, ὥπερ τὸ σῶμα εἰς ἐπίπεδα κατ’ αὐτοὺς διαλύεται, διότι καὶ ἐκ τούτων συνέστηκεν, οὕτω καὶ

τὸ ἐπίπεδον εἰς γραμμὰς οἷόν τε διαλυθῆναι καὶ τὰς γραμμὰς εἰς στιγμὰς ἐνδέχεται οὖν σημεῖα μόνον εἶναι ποτε, μηδὲν δὲ μέγεθος.

in Cael 7 578

ἐνταῦθα ὁ Ἀλέξανδρος αἰσθόμενος τῆς ὁμοίας ἐνστάσεως “οὐκέτι, φησί, τοῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους τὰ σώματα λέγουσιν ἀκολουθεῖ τὸ ἐνδέχασθαι μηδὲν εἶναι μέγεθος· οὐ γὰρ σώματος γένεσις ἐστὶ κατ’ αὐτούς, ἀλλὰ τοῦδε τοῦ σώματος, οὗ δὲ ἐστὶν ἡ γένεσις, ἐκείνου καὶ ἡ φθορά. ἔτι οὐκ ἔστιν ἡ ὕλη κατ’ αὐτούς ἐνεργείᾳ, κατὰ δὲ τοὺς τὰ ἐπίπεδα ἔστιν. ἴσως δέ, φησὶν, οὐδὲ ἡ ὕλη εἴη ἂν αὐτὴ καθ’ αὐτὴν ἀμεγέθης”. καὶ πρὸς μὲν τοῦτο ῥητέον· εἰ λέγει ὁ Ἀριστοτέλης “ἔστι γὰρ καὶ σώματος ὕλη καὶ μεγάλου καὶ μικροῦ ἡ αὐτή,” πῶς ἔξει τῷ ἑαυτῆς λόγῳ μέγεθος ἡ ὕλη, εἴπερ σώματός ἐστιν ὕλη ἄλλη οὕσα δηλονότι παρὰ τὸ σῶμα, καὶ εἴπερ καὶ μεγάλου καὶ μικροῦ ἡ αὐτή; εἰ γὰρ ἔχει μέγεθος, πεπερασμένον πάντως τοσονδί. πρὸς δὲ τὸν τοῦ Ἀριστοτέλους λόγον ῥητέον, ὡς, εἰ μόνον ἀναλύοιτο τὰ ἐν γενέσει, ἀλλὰ μὴ καὶ συντιθοῖτο κατὰ τοὺς ἐνεργοῦντας αἰεὶ δημιουργικοὺς λόγους καὶ τὴν οὐράνιον κίνησιν καὶ τὴν εἰς ἄλληλα καὶ ὑπ’ ἀλλήλων δρᾶσιν τε καὶ πεῖσιν, καὶ κατὰ τοὺς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους λέγοντας τὴν γένεσιν, κἂν μέγεθος μὴ ἐνδέχεται ποτε μὴ εἶναι, διότι ἡ ἄλλου φθορὰ ἄλλου γένεσις ἐστὶν ἐν τοῖς ἀπλοῖς, ἀλλὰ ἄνθρωπον ἐνδέχεται μὴ εἶναι καὶ ἵππον πάντων εἰς τὰ στοιχεῖα διαλυθέντων καὶ ἄλλων μὴ συστάντων, οὐδὲν δὲ ἦττον ἄτοπον τοῦτο τοῦ μέγεθος μὴ εἶναι. Πάλιν δὲ ὁ Ἀλέξανδρος “πρὸς τοὺς λέγοντας, φησὶν, ὅτι οὐ τὰ φυσικὰ σώματα ὁ Πλάτων ἐκ τῶν ἐπιπέδων ἐν τῷ Τιμαίῳ συνίστησιν, ἀλλὰ τὸ εἶδος ἐκάστου τῶν σωμάτων, καθ’ ὃ ἕκαστόν ἐστιν αὐτὸ τοῦτο, ὃ ἐστὶ, τὸ δὲ εἶδος ἀσώματον, τοῦτο δὲ τὸ γεννώμενον εἶδος ἐκ τῶν ἐπιπέδων γενόμενον ἐν τῇ ὕλῃ τὸ μὲν πῦρ ποιεῖ, τὸ δὲ ὕδωρ, τὸ δὲ γῆν, τὸ δὲ ἀέρα, ὥστε οὐ τὸ ἔνυλον σῶμα, ὡς φησὶν Ἀριστοτέλης, ἐξ ἐπιπέδων γεννᾷ ὁ Πλάτων· πρὸς τούτους οὖν, φησί, ῥητέον, ὅτι, κἂν δέξηται τις τοῦτο αὐτὸν βούλεσθαι λέγειν, ἀλλ’ οὖν καὶ οὕτως ἐξ ἐπιπέδων αὐτῷ γεννᾶται τὸ βάθος. οὐ γὰρ ἀβαθὴς ἡ ἐκ τῶν τριγώνων γινομένη πυραμὶς· πυραμὶς γὰρ ἐπίπεδος οὐκ ἔστιν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν τῶν συστοίχων τῇ πυραμίδι. ἔπεται δὲ τῷ ἐκ τῶν ἀβαθῶν τὸ βάθος γεννῶντι καὶ ἐκ τῶν ἀπλατῶν τὸ πλάτος ποιεῖν καὶ ἐκ τῶν ἀδιαστάτων τὸ μῆκος πρὸς τῷ, φησί, μηδὲ εὐλόγως αὐτοὺς λέγειν γένεσιν εἶδους γίνεσθαι. ὡς γὰρ οὐκ ἔστι γένεσις ὕλης, οὕτως οὐδὲ εἶδους καθ’ αὐτό, ἀλλ’ ἔστιν ἡ γένεσις τοῦ συναμφοτέρου, καὶ τοῦτο ἐστὶ τὸ γινόμενον καὶ φθειρόμενον, γινόμενον μὲν τῇ παρουσίᾳ τοῦ εἶδους, φθειρόμενον δὲ τῇ ἀπουσίᾳ”.

in Cael 7 579

ταῦτα τοῦ Ἀλεξάνδρου λέγοντος, ὅτι μὲν οὐκ ἐξ ἀβαθῶν τὸ βάθος γεννῶσιν οὐδὲ μαθηματικὰ αὐτῶν ἐστὶ τὰ ἐπίπεδα, εἴρηται πολλάκις· ἐχρῆν μέντοι ἐννοεῖν, ὅτι καὶ ἡμεῖς ἐξ ὕλης καὶ εἶδους ἀσωμάτων ὄντων καὶ ἀποίων σώμα καὶ ἡμεῖς πεποιωμένον ποιοῦμεν, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπον, ὅτι τὰ μὲν ἐπίπεδα ὡς μέρη παραλαμβάνεται, ἡ δὲ ὕλη καὶ τὸ εἶδος ὡς στοιχεῖα. πῶς δὲ λέγει γένεσιν εἶδους μὴ εἶναι; εἰ μὲν ὡς μὴ διὰ γενέσεως ἀλλὰ ἀχρόνως εἰς τὸ εἶναι παραγινομένου, καὶ τοῦτο μὲν ἀμφιδοξεῖται· πλήν οἱ τὸ εἶδος ἐκ τῶν ἐπιπέδων λέγοντες γενέσθαι οὕτω ἔλεγον, ὡς ἐκ τοῦ μὴ εἶναι εἰς τὸ εἶναι παραγόμενον, εἴτε ἐν χρόνῳ εἴτε ἀχρόνως τοῦτο συμβαίνει, εἴπερ ἄρα τινὲς ἦσαν οἱ οὕτω λέγοντες. p. 300a12 Πρὸς δὲ τούτοις καὶ εἰ ὁ χρόνος ἕως τοῦ οἷον στιγμῇ γραμμῆς ἐστὶ 1. Κατὰ τὴν αὐτὴν ἐπιχείρησιν εἰς ἄλλο ἀτοπώτερον ἀπάγει τὸν λόγον. ἐπειδὴ γὰρ, φησί, τὸ νῦ ν, οὐ τὸ πλατυκόν, ἀλλὰ τὸ ἄτομον, οἷον στιγμῇ γραμμῆς ἐστὶ ν· ἀναλογίαν γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὡς στιγμῇ πρὸς γραμμὴν, οὕτω τὸ νῦν πρὸς τὸν χρόνον· ἐάν τις λέγῃ καὶ τὸν χρόνον ὁμοίως

ἔχειν τοῖς σώμασιν, ὥστε συγκεῖσθαι ἐκ τῶν νῦν ὡς ἐκεῖνα ἐκ τῶν στιγμῶν διὰ μέσων τῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἐπιπέδων, ἢ ὁμοίως ἔχειν ταῖς γραμμαῖς ἐκ τῶν στιγμῶν συγκειμέναις, ἀναιροῖτο ἂν καὶ ὁ χρόνος ποτὲ διαλυθεῖς εἰς τὰ νῦν ἢ ἐνδέχοιτο ἀναιρεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον τό ποτε μὴ εἶναι χρόνον· εἰ γὰρ τὸ ποτὲ χρόνος, ταῦτόν εἶπεῖν, ὅτι ἔστι χρόνος, ὅτε μὴ ἔσται χρόνος. ἐπειδὴ δέ, ἐξ ὧν ἕκαστον σύγκειται, εἰς ταῦτα καὶ διαλύεσθαι δοκεῖ, χώραν ἔσχεν ὁ τὴν εἰς τὰ νῦν ἀνάλυσιν τοῦ χρόνου ἐπάγων τοῖς ἐκ τῶν νῦν αὐτὸν συγκεῖσθαι λέγουσι, δηλὸν δέ, ὅτι οἱ ἐξ ἐπιπέδων ἐνύλων καὶ φυσικῶν τὰ σώματα λέγοντες συγκεῖσθαι οὔτε τὴν γραμμὴν ἐκ στιγμῶν ἀναγκασθήσονται λέγειν οὔτε τὸν χρόνον ἐκ τῶν νῦν. p.

in Cael 7 580

300a14 Τὸ δὲ αὐτὸ συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν συντιθεῖσιν ἕως τοῦ οὔτε βάρος ἔχειν. Ὅπερ συμβαίνει, φησί, τοῖς ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶσι καὶ ὅλως τοῖς ἐξ ἀβαρῶν τὰ βάρος ἔχοντα, τοῦτο συμβαίνει καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν τὸν κόσμον ποιοῦσι καὶ τὰ φυσικὰ πράγματα. αἱ γὰρ μονάδες οὐ τὰ σώματα συντιθέμεναι ποιοῦσιν, οὐχ ὅτι ἀδιαίρετοι ἀπλῶς· οὐδὲ γὰρ ἡ δυὰς συντιθεμένη ποιεῖ σῶμα οὐδὲ ἡ τριάς· ἀλλ' ὅτι ἐξ ἄλλου εἶδους ποσότητός ἐστι τοῦ διωρισμένου, τὸ δὲ σῶμα ἐκ τοῦ συνεχοῦς, οὐδὲν δὲ συνεχές ἐκ διωρισμένου· ἀλλ' οὐδὲ βάρος ἐστὶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς. ὅτι δὲ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν λέγουσι τὰ ὄντα ἀκολουθεῖ τὸ ἐκ μονάδων λέγειν, πρόδηλον, εἴπερ οἱ ἀριθμοὶ ἐκ μονάδων εἰσὶ. δηλὸν δέ, ὅτι ἐξ ἀριθμῶν ἔλεγον οὗτοι τὰ ὄντα ὡς τῶν ἀριθμῶν πάντα τὰ εἶδη ἀρχοειδῶς ἐν αὐτοῖς προειληφόντων καὶ ὡς πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εἰδῶν τοῖς ἀριθμοῖς διακεκοσμημένων, διότι καὶ “πατέρα μακάρων καὶ ἀνδρῶν” τὸν ἀριθμὸν ἐξύνουν καὶ ἀριθμῷ δέ τε πάντ' ἐπέοικεν ἔλεγον. p. 300a20 Ὅτι δὲ ἀναγκαῖον ὑπάρχειν κίνησιν τοῖς ἀπλοῖς σώμασιν ἕως τοῦ παρὰ φύσιν δὲ ἔχει πολλὰς ἕκαστο ν. Δείξας τὸ πρῶτον ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι ἀδύνατον ἐκ μὴ ἐχόντων βάρος συντεθῆναι τὸ βάρος ἔχον, δείξας δὲ καί, ὅτι ἡ στιγμή βάρος οὐκ ἔχει, διὰ τοῦ τὸ μὲν βάρος διαιρετὸν εἶναι, τὴν δὲ στιγμήν ἀδιαίρετον, καὶ προσθεῖς καὶ ἄλλα πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον ἐπιχειρήματα νῦν τὸ δεύτερον τῶν προληφθέντων ἢ ὑποτεθέντων ἀποδείκνυσι τὸ λέγον, ὅτι τὰ αἰσθητὰ σώματα ἢ πάντα ἢ ἔνια βάρος ἔχει. δείκνυσι δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι ἀνάγκη κίνησιν ὑπάρχειν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν καὶ ὅτι αὕτη κατὰ τὰς κατὰ φύσιν ῥοπὰς ἐπιτελεῖται, τουτέστι βαρύτητας καὶ κουφότητος· εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἐξ ἐπιπέδων ἢ τῶν σωμάτων γένεσις, εἴπερ τὰ μὲν σώματα βαρέα ἢ κοῦφά ἐστι, τὰ δὲ ἐπίπεδα οὔτε βάρος ἔχει οὔτε κουφότητα· οὔτε γὰρ αἱ γραμμαὶ οὔτε τὰ σημεῖα.

in Cael 7 581

ὅτι δὲ ἐκάστῳ τῶν ἀπλῶν σωμάτων κίνησις ὑπάρχει κατὰ φύσιν, δείκνυσι λαβὼν ἐκ τῆς ἐναργείας τὸ κινεῖσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα· φαίνεται γὰρ κινούμενα. ἀλλ' εἰ μὲν κατὰ φύσιν αὐτὰ κινούμενα ἐλάμβανε, τὸ ζητούμενον ἐλάμβανεν ἐξ ἐτοίμου· τά τε γὰρ ἄνω καὶ τὰ κάτω κινούμενα εἰ κατὰ φύσιν ὑπετέθη κινούμενα, κατὰ κουφότητα ἂν καὶ βαρύτητα κινούμενα ἐλαμβάνετο, ὅπερ προὔκειτο δεικνύναι· διὸ τὸ κινεῖσθαι ὅλως ἐκ τῆς ἐναργείας λαβὼν παρὰ φύσιν αὐτὰ καὶ βίᾳ κινεῖσθαι ὑπέθετο. εἰ γὰρ μὴ κατὰ φύσιν, ἵνα μὴ τὸ ζητούμενον προλάβῃ, ἀνάγκη δὲ τὸ κινούμενον ἢ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κινεῖσθαι, δηλὸν, ὅτι παρὰ φύσιν ἂν κινεῖτο. ἀλλὰ δέδεικται ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει, ὅτι οὐχ οἷόν τε παρὰ φύσιν τι κινήσθαι, ὃ μὴ φύσει καὶ κατὰ φύσιν κινήσθαι ἐστὶν· ὃ γὰρ τὴν ἀρχὴν μὴ πέφυκεν ὅλως κινεῖσθαι, οὐδ' ἂν τὴν ἀρχὴν κινήσῃ ποτέ, ὃ δὲ πέφυκε κινεῖσθαι ἀπλοῦν ὃν ἀπλὴν κίνησιν, δηλὸν, ὅτι καὶ πού πέφυκε φέρεσθαι ὥστε καὶ τῷ βίᾳ κινουμένῳ ἐστὶ κίνησις κατὰ φύσιν· ὑστέρα γὰρ ἢ παρὰ φύσιν κίνησις τῆς κατὰ φύσιν· εἰ ἄρα κινεῖται τὰ ἀπλᾶ σώματα παρὰ φύσιν,

ανάγκη εἶναι αὐτῶν καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν. ἀλλὰ κἄν τὸ παρὰ φύσιν κινούμενον πάντως καὶ κατὰ φύσιν κινεῖται, οὐκ ἤδη, ὅσαι αἱ παρὰ φύσιν εἰσὶ κινήσεις, τοσαύτας ἀνάγκη τὰς κατὰ φύσιν εἶναι· ἐν πᾶσι γὰρ μοναχῶς μὲν τὸ κατορθοῦν, τὸ δὲ παρεκβαίνειν τοῦ ὀρθοῦ καὶ ἀμαρτάνειν πολλαχῶς· ἀμαρτία δὲ τις καὶ παρέκβασις τοῦ κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν κίνησις. Ἀπορεῖ δὲ καὶ ἐνταῦθα καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, πῶς ἐν τῷ πρώτῳ τῆσδε τῆς πραγματείας εἰπὼν τὸ παρὰ φύσιν ἐναντίον εἶναι τῷ κατὰ φύσιν καὶ ἐν ἐναντίον ἐνταῦθα παρὰ φύσιν δὲ ἔχει πολλὰς ἕκαστον εἶπε, καὶ λυεῖ κἀνταῦθα πολλαχῶς τὴν ἀπορίαν, προσφύεστερον δέ, ὅτι παρὰ φύσιν πλείους ἐπὶ τῶν ἀπλῶν λέγοντο ἂν κινήσεις, εἴ τις λαμβάνοι μὴ μόνον, ἣν κινεῖται, ἀλλὰ καὶ ἣν οὐχ οἶόν τέ ἐστι κινηθῆναι. τῷ γὰρ κάτωθεν ἄνω κινουμένῳ παρὰ φύσιν μὲν ἢ ἄνωθεν κάτω, ἣν καὶ κινεῖται βία, καὶ ἢ κύκλῳ δὲ παρὰ φύσιν ἂν λέγοιτο αὐτῷ, ἣν οὐδὲ κινεῖται ὅλως.

in Cael 7 582

εἰ δὲ ὁ Ἀριστοτέλης κινεῖσθαι λαβὼν ἀπὸ τῆς ἐναργείας παρὰ φύσιν ὑπέθετο τὰς κινήσεις, οὐ χρή, οἶμαι, παρὰ φύσιν ἐκείνας λαμβάνειν, ἅς οὐ πέφυκε κινεῖσθαι, ἀλλὰ ἅς πέφυκεν. ἡ δὲ βῶλος οὐ μόνον ἄνω κινεῖται παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ λοξὰς κινήσεις ῥιπτουμένη κινεῖται οὐκέτι ἀπλᾶς οὐσας καὶ κύκλῳ περιανομένας, κἄν μὴ περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον. ὥστε ἡ μὲν παρὰ φύσιν ἀπλῆ μία τέ ἐστι καὶ ἐναντία τῇ κατὰ φύσιν, δύναται δὲ τὰ ἀπλᾶ βιαζόμενα καὶ μὴ ἀπλᾶ, ὡς εἴρηται, κινεῖσθαι κινήσεις. οἶδε δὲ καὶ ταύτην τὴν λύσιν τῆς ἀπορίας ὁ Ἀλέξανδρος. p. 300a27 Ὅτι δὲ καὶ ἐκ τῆς ἡρεμίας ἕως τοῦ εἰς τοῦτον τὸν τόπον φορὰ. Δείξας ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως, ὅτι ἀνάγκη κατὰ φύσιν εἶναι κίνησιν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν σωμάτων, τὸ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τῆς ἡρεμίας δείκνυσιν. ὑποθέμενος γὰρ πάλιν ὡς ἐναργὲς τὸ εἶναι τι ἡρεμοῦν, ὥσπερ τὴν γῆν ἐπὶ τοῦ μέσου, ἐρωτᾷ, πότερον κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ ἐνταῦθα ἢ παρὰ φύσιν. καὶ γάρ, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ φορὰ ἢ ἐνταῦθα κατὰ φύσιν αὐτῷ· ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ τι κατὰ φύσιν, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν· ἡ δὲ ἐπὶ τὸ μέσον φορὰ κατὰ βαρύτητα γίνεται, ὥστε ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν φορὰ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ βαρύτητος ἢ κουφότητος ἔχουσα. εἰ δὲ τὸ ἡρεμοῦν ἐπὶ τοῦ μέσου βία ἡρεμεῖ, πρόχειρον μὲν ἦν εἰπεῖν, ὅτι φέρεται κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ μέσου· ἐν ᾧ γὰρ ἡρεμεῖ τι παρὰ φύσιν, ἀπὸ τούτου φέρεται κατὰ φύσιν· ὥστε πάλιν ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν κίνησις τὴν ἀρχὴν ἀπὸ κουφότητος ἔχουσα. ὁ δὲ μακροτέραν καὶ ἀκριβεστέραν ἴσως ἀπόδειξιν ἐπάγει ἀπὸ τοῦ βιαζομένου ἐπιχειρῶν. τὸ γὰρ βία ἡρεμοῦν ἐπὶ τοῦ μέσου ὑπὸ τινος πάντως βιαζόμενον καὶ κωλυόμενον ἡρεμεῖ, καὶ τὸ κωλῦον ἥτοι ἡρεμοῦν αὐτὸ κωλύει ἢ κινούμενον· ἀλλ' εἰ μὲν ἡρεμοῦ ν, τὸν αὐτὸν κυκλήσομεν λόγῳ ν· ἡ γὰρ κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ καί, ἔνθα ἡρεμεῖ, εἰς τοῦτο καὶ φέρεται κατὰ φύσιν ἢ παρὰ φύσιν καὶ βία· εἰ δὲ τοῦτο, περὶ τοῦ βιαζομένου καὶ κωλύοντος πάλιν ἔστι τὰ αὐτὰ ἐρωτᾷν. εἰ δὲ τὸ κωλῦον φέρεσθαι μὴ ἡρεμοῦν ἀλλὰ κινούμενον κωλύει, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς φησὶ τὴν γῆν ὑπὸ τῆς δίνης κωλυομένην ἡρεμεῖν, ἐρωτητέον· εἰ μὴ ἐκωλύετο ὑπὸ τῆς δίνης ἡ γῆ, ποῦ ἂν ἐφέρετο; ἀνάγκη γὰρ ἢ εἰς ἄπειρον φέρεσθαι ἢ στήναί που φερομένην· ἀλλ' εἰς ἄπειρον φέρεσθαι ἀδύνατον, εἴπερ τὴν ἄπειρον ἀδύνατον διελθεῖν· οὐδὲν γὰρ γίνεται ὅλως, ὃ ἀδύνατόν ἐστι γενέσθαι.

in Cael 7 583

ἐπειδὴ γὰρ ἀδύνατον τὴν διάμετρον σύμμετρον τῇ πλευρᾷ γενέσθαι, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ γίνεται· πανταχοῦ γὰρ ἐκεῖνο γίνεται κατὰ φύσιν, ὃ καὶ γενέσθαι δυνατόν, ἀδύνατον δὲ τὴν ἄπειρον διελθεῖν, ὥστε οὐδὲ κινεῖται τι ταύτην. ἀνάγκη οὖν, εἰ κινεῖτο μηδενὸς κωλύοντος, πεπερασμένην κινηθῆναι καὶ στήναί που τὸ φερόμενον μὴ βία ἀλλὰ κατὰ φύσιν. εἰ δὲ ἔστιν ἡρεμία κατὰ φύσιν, καὶ κινήσεις ἔστιν κατὰ φύσιν ἢ εἰς

τοῦτον τὸν τόπον φορά· ἐν ᾧ γάρ τι κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ, ἐπ’ ἐκεῖνο καὶ κινεῖται κατὰ φύσιν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὸ ποῦ ἂν ἐφέρετο ἐπὶ τοῦ κωλύοντος τὴν γῆν φέρεσθαι ἀκούων καὶ οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς “δόξει, φησί, μὴ δείκνυσθαι τὸ προκείμενον”. p. 300b8 Διὸ καὶ Λευκίπῳ καὶ Δημοκρίτῳ ἕως τοῦ ταύτην δὲ ὁ κόσμος ἔχει τὴν διάστασι ν . Δείξας, ὅτι ἔστι κατὰ φύσιν κίνησις τοῖς σώμασι καὶ προτέρα γε τῆς παρὰ φύσιν· οὐδὲ γὰρ αὕτη ἂν ἦν μὴ οὔσης ἐκείνης· εὐθύνει τοὺς τὴν ἄτακτον καὶ παρὰ φύσιν κίνησιν πρὸ τῆς κατὰ φύσιν εἶναι λέγοντας. διττὴ δὲ ἦν αὕτη ἡ δόξα· οἱ μὲν γὰρ περὶ Λεύκιππον καὶ Δημοκρίτον ἔλεγον ἀεὶ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα κατ’ αὐτοὺς σώματα, τουτέστι τὰς ἀτόμους, ἐν τῷ ἀπείρῳ κενῷ βίᾳ, ὁ δὲ Τίμαιος πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἀτάκτως κινεῖσθαι τὰ στοιχεῖα φησι. λέγει οὖν πρὸς μὲν τὴν προτέραν δόξαν· εἰ ἄλλη ὑπ’ ἄλλης τῶν ἀτόμων βία καὶ παρὰ φύσιν κινεῖται ἀεὶ, τίς ἡ κατὰ φύσιν αὐτῶν κίνησις; ἀνάγκη γὰρ τὴν κατὰ φύσιν ἐκάστου προϋπάρχειν, ἥ παρυφέστηκεν ἢ παρὰ φύσιν, διὸ καὶ παρὰ φύσιν λέγεται· εἰ οὖν ὑπ’ ἀλλήλων βία κινεῖται, δεῖ τὴν πρώτην κινεῖσθαι μὴ βίᾳ κινουμένην κινεῖν ἀλλὰ κατὰ φύσιν ἢ ὑφ’ ἑαυτῆς κινουμένην ἢ ὑπὸ ἀκινήτου αἰτίου, ἵνα μὴ ἐπ’ ἄπειρον ἴωμεν· τὸ γὰρ βίᾳ κινούμενον ὥσει τινὶ καὶ μοχλεῖα κινούμενον ὑπὸ κινουμένου κινεῖται· εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἐπ’ ἄπειρον ἰέναι, καὶ οὕτως οὐδὲν κινήθησεται· ὥστε ἀνάγκη προϋπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως τὴν κατὰ φύσιν, καὶ τίς αὕτη, λεγέτωσαν, καὶ μέντοι μὴ ἀεὶ εἶναι τὴν παρὰ φύσιν, εἴπερ προϋπάρχειν αὐτῆς ἀνάγκη τὴν κατὰ φύσιν.

in Cael 7 584

ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τὸ ἀδύνατον τῆς τῶν ἀτόμων κινήσεως ἐνεδείξατο καὶ διὰ τοῦ ἐν τῷ κενῷ καὶ τῷ ἀπείρῳ κινεῖσθαι τὰ πρῶτα σώματα. εἰ γὰρ πᾶσα φορά ποθέν ποι, ἐξ ὠρισμένου εἰς ὠρισμένον, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ὠρισταί, οὐκ ἂν τι ἐν τῷ ἀπείρῳ κινεῖτο. ἔτι δὲ πᾶσα φορά ἢ ἄνω ἢ κάτω, ἐν δὲ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ἄνω ἢ κάτω, ὥς ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως δέδεικται. Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημοκρίτον εἰπὼν μέτεισι λοιπὸν ἐπὶ τὴν τοῦ Τιμαίου δόξαν καὶ λέγει καὶ ἐπὶ ταύτης, ὅτι, εἰ πρὶν γενέσθαι τὸν κόσμον ἀτάκτως τὰ στοιχεῖα ἐκινεῖτο ο , ἀνάγκη ἢ βίαιον καὶ παρὰ φύσιν εἶναι τὴν κίνησιν ἢ κατὰ φύσιν· καὶ δηλὸν μὲν, ὅτι, εἰ ἄτακτος ἦν, παρὰ φύσιν ἦν, ἀλλὰ τοῦ τελείου τῆς διαιρέσεως ἕνεκεν καὶ τὴν κατὰ φύσιν παρέλαβε καὶ ἅμα, ἵνα καὶ τὰ τῇ κατὰ φύσιν διαθέσει ἐπόμενα δηλώσῃ. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιος ἡ κίνησις, τὰ αὐτὰ ἀκολουθήσει, ἅπερ καὶ πρότερον· ἀνάγκη γὰρ πάλιν προϋπάρχειν τὴν κατὰ φύσιν, ἥ παρυφέστηκεν ἢ παρὰ φύσιν, καὶ τίς αὕτη, λεγέτωσαν. καὶ εἰ ὑπ’ ἀλλήλων ἢ ὑπ’ ἄλλου κινεῖται βία, ἀνάγκη τὴν πρώτην κινεῖσθαι κατὰ φύσιν κινουμένην κινεῖν, ἵνα μὴ ἐπ’ ἄπειρον ἴωμεν βίαιον πρὸ βιαίου τιθέντες καὶ ἀναιρεθεῖν πᾶσα κίνησις, εἴπερ ἀνάγκη κινήσεως οὔσης τὴν κατὰ φύσιν εἶναι πρὸ τῆς παρὰ φύσιν. εἰ δὲ κατὰ φύσιν λέγοι τις εἶναι τὴν πρὸ τοῦ κόσμου κίνησιν, ἀνάγκη κόσμον εἶναι καὶ πρὸ τοῦ κόσμου, ἂν τις βούληται θεωρεῖν ἐπιστήσας, τίνα πρὸς ἄλληλα τάξιν τοῖς σώμασιν ἢ κατὰ φύσιν κίνησις παρέχεται· τό τε γὰρ πρῶτον κινεῖν αὐτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν οὕτως ἀνάγκη κινεῖν, ἵνα μὴ ἀεὶ ἄλλο ὑπ’ ἄλλου βίᾳ κινούμενον ὑποτιθέμενοι ἐπ’ ἄπειρον ἴωμεν τὴν κατὰ φύσιν προϋπάρχουσαν ζητοῦντες. ἔστι δὲ ὁ οὐρανὸς τὸ πρῶτον κατὰ φύσιν κινούμενον ἢ ὑφ’ ἑαυτοῦ, ἂν ἢ γεγραμμένον ἀνάγκη κινεῖν ἑαυτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν, εἰ δέ, ὥς ὁ Ἀλέξανδρος ἀξιοῖ, χωρὶς τοῦ εἰ γέγραπται “αὐτὸ κινούμενον κατὰ φύσιν”, ὑπὸ τοῦ ἀκινήτου δηλονότι αἰτίου κινούμενον. οὕτω δὲ ὁ Ἀλέξανδρος γράφει καίτοι πολλῶν βιβλίων τὸ εἰ ἐχόντων δείσας, οἶμαι, μὴ καὶ κατὰ Ἀριστοτέλην τὸ πρῶτον κινεῖν τὰς φυσικὰς κινήσεις τὸ αὐτοκίνητον εὑρεθῇ· “οὐδὲ γὰρ ἦν, φησί, πρὸ τοῦ τὸν

κόσμον γενέσθαι κατὰ Πλάτωνα τὸ αὐτοκίνητον, τουτέστιν ἡ ψυχὴ· ἢ κἀκεῖνο, φησὶν, αὐτοκίνητον, εἴ γε μὴ ὑπ' ἄλλου ἐκινεῖτο, οὐ πάντως δέ, εἰ αὐτοκίνητον, ψυχὴ καὶ γὰρ καὶ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα αὐτοκίνητά πως τῷ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς.

in Cael 7 585

” χρὴ δὲ ἐπιστῆσαι, ὅτι διττὴ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, ἡ μὲν κατὰ τὸ κινεῖν, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖσθαι, μᾶλλον δὲ τριττὴ· ἔστι γὰρ καὶ ἡ κατὰ τὸ κινεῖν ἅμα καὶ κινεῖσθαι· καὶ ὅτι ἡ μὲν κατὰ τὸ κινεῖν μόνως ἀρχὴ ἐν τῷ πρώτῳ κινουντι τῷ ἀκινήτῳ ἐστὶν αἰτίῳ, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖν ἅμα καὶ κινεῖσθαι ἐν τῷ κυρίως αὐτοκινήτῳ, ἐν ᾧ ταυτόν ἐστι τῷ ὑποκειμένῳ τό τε κινεῖν καὶ τὸ κινούμενον, ἡ δὲ κατὰ τὸ κινεῖσθαι τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τοῖς φυσικοῖς ἐστὶν ἡ φύσις· αὕτη γὰρ πρώτη κινουμένη ὑπὸ ψυχῆς ἑαυτῇ τὰ σώματα συγκινεῖ. εἰ οὖν τὸ πρῶτον κινεῖν κατὰ φύσιν κινεῖ, δηλον, ὅτι καὶ τὰ κινούμενα ὑπ' αὐτοῦ κατὰ φύσιν κινεῖται, κινούμενα δὲ κατὰ φύσιν ἐπὶ τοὺς οἰκείους ἂν φερόμενα τόπους ἡρεμοίῃ, οὕτω δὲ κόσμον ἂν ποιοίῃ τὴν νῦν ἔχοντα τῶν σωμάτων τάξιν, εἴπερ τὰ μὲν βάρος ἔχοντα ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα ἐκεῖ ἡρεμοίῃ, τὰ δὲ κοῦφα ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπὸ τοῦ μέσου· ταύτην γὰρ ὁ κόσμος ἔχει καὶ νῦν πρὸς ἄλληλα τῶν σωμάτων διάστασιν· ὥστε ἦν κόσμος πρὸ τοῦ κόσμον γενέσθαι. εἰ οὖν μήτε βία μήτε κατὰ φύσιν, δηλον, ὅτι οὐκ ἂν εἴη πρὸ τοῦ κόσμου κίνησις. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ τοῦτο προστίθησιν, ὡς, εἰ ἄπειρον χρόνον ἐξ αὐτῶν ἀτάκτως ἐκινεῖτο τὰ στοιχεῖα, ἔπειτα ἀρξάμενα ἀπὸ τινος χρόνου τεταγμένως ὑπὸ τινος κινεῖται εἰς ἄπειρον, ἐκείνη ἂν ἡ κίνησις κατὰ φύσιν εἴη τοῖς σώμασιν, ἣν ἐξ αὐτῶν κινουνται· τὰ γὰρ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ἀρχὴν τῆς κινήσεως κινούμενα κατὰ φύσιν κινεῖται· ἡ δὲ κατὰ φύσιν κίνησις τάξει καὶ κόσμῳ μᾶλλον ἀρμόζει. Καὶ τοῦτο δὲ προστίθησιν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ ἄτοπον τοῦτο τὸ εἶναι κόσμον πρὸ τοῦ γενέσθαι οὐ μόνον τοῖς ἐν τῷ Τιμαίῳ ῥηθεῖσιν ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ καὶ τοῖς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον τὰς ἀτόμους ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ βία φέρεσθαι λέγουσιν· εἰ γὰρ ἀνάγκη πρὸ τοῦ παρὰ φύσιν εἶναι τὸ κατὰ φύσιν, τούτου δὲ ὄντος ἀνάγκη κόσμον εἶναι, εἴη ἂν πρὸ τοῦ γενέσθαι. μήποτε δὲ οὐκ ἀκολουθεῖ τοῦτο λέγειν τοῖς περὶ Δημόκριτον· ἐκεῖνοι γὰρ ἀεὶ βία κινεῖσθαι ἔλεγον καὶ κόσμου ὄντος, ἀλλ' οὐ πρὸ τῆς κοσμοποιίας μόνον, ὡς ὁ Τίμαιος ἔγραψεν.

in Cael 7 586

p. 300b25 Ἔτι δὲ τοσοῦτον ἐπανερόιτο ἂν τις ἕως τοῦ πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησα ν. Καὶ ἄλλο ἄτοπον ἐπάγει τοῖς ἄτακτον κίνησιν πρὸ τοῦ κόσμου λέγουσιν, ὃ διὰ βραχυλογίαν ἀσαφέστερον δοκεῖ. ἐρωτᾷ δέ, πότερον οὐχ οἷά τε ἦν τότε οὕτω κινεῖσθαι ἀτάκτως, ὥστε καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἔνια, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματ α, οἷον ὅστᾳ καὶ σάρκες καὶ ὅλως τὰ τῶν ζώων μέρη καὶ τῶν φυτῶν καὶ αὐτὰ τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησιν ἐπὶ τῆς Φιλότητος λέγων· ἢ πολλὰ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν. τοῦτο δὲ ἐρωτήσας καὶ τὸ ἀντικείμενον μέρος τῆς ἐρωτήσεως καὶ τὰ ἐπόμενα ἄτοπα ἡμῖν καταλέλοιπε συλλογίζεσθαι. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀντικείμενον τὸ οὕτω μίγνυσθαι ποτε αὐτά, ὥστε καὶ συστῆναι ἂν ἐξ αὐτῶν τὰ φυσικὰ σώματα· τὰ δὲ ἐπόμενα ἄτοπα· εἰ μὲν γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀτάκτως κινούμενα καὶ οὕτω κινεῖσθαι, ὡς μίγνυσθαι ποτε ἀλλήλοις τὰς εἰρημένας μίξεις, οὐ πάντῃ ἀτάκτως ἐκινεῖτο· τὸ γὰρ ἄτακτον ἀόριστόν ἐστιν, ὥστε καὶ मिथῆναι ἂν καὶ μὴ मिथῆναι· ὥστε οὐκ ἦν ἀπλῶς ἀταξία. εἰ δὲ ἐδύνατο καὶ τότε μιγνύμενα ταῦτα ποιεῖν πῦρ καὶ γῆν καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ τὰ ἐκ τούτων ζῶα καὶ φυτά, διότι οἱ γίνεσθαι τὸν κόσμον λέγοντες ἐν τῇ γενέσει αὐτοῦ τὰ ζῶα οὐκ ἐκ ζώων δηλονότι ἀλλ' ἐκ τῶν σωμάτων συγκρινομένων

ποιοῦσι, καὶ τότε ἂν κόσμος ἦν. διὰ τί γὰρ δυναμένων καὶ οὕτω μίγνυσθαι τῶν σωμάτων τότε μὲν οὐκ ἦν κόσμος, νῦν δὲ ἔστιν; καὶ ὁ ὅλος τοῦ λόγου σκοπὸς τοιοῦτος. τὸ δὲ καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησιν ἐπὶ τῆς Φιλότητος ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ὡς μίξεως παράδειγμα ἀκούει, ἐξ ἧς συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν σώματα, καὶ συναίρεσθαι δοκεῖ τῷ λόγῳ αὐτοῦ τὸ ἐπὶ τῆς Φιλότητος τοῦτο λέγεσθαι μίξεως αἰτίας οὔσης ὥσπερ τοῦ Νείκου διακρίσεως. πῶς δὲ ἂν εἴη μίξεως σημαντικὸν ἢ ἄναύχενος κόρη; καὶ τᾶλλα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους λεγόμενα ἐν τούτοις γυμνοὶ δ' ἐμπλάζοντο βραχίονες εὐνίδες ὤμων, ὅμματά τ' οἷ' ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων καὶ πολλὰ ἄλλα, ἅπερ οὐκ ἔστι μίξεως παραδείγματα, ἐξ ἧς τὰ κατὰ φύσιν συνίσταται; μήποτε οὖν εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης πότερον οὐχ οἷά τε ἦν κινούμενα ἀτάκτως καὶ μίγνυσθαι τοιαύτας μίξεις ἐν α, ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα ἐπήγαγε καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς γίνεσθαι φησιν, τουτέστι κινούμενα ἀτάκτως μίγνυσθαι· τὸ γὰρ πλανᾶσθαι καὶ τὸ πλάζεσθαι ἄτακτον κίνησιν δηλοῖ.

in Cael 7 587

καὶ πῶς ταῦτα, φαίη ἂν τις, ἐπὶ τῆς Φιλότητος γίνεσθαι λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, δι' ἣν πάντα ἐν γίνεσθαι ὁ Ἐμπεδοκλῆς φησιν ἐν τῇ δὴ τάδε πάντα συνέρχεται ἐν μόνον εἶναι; μήποτε οὖν οὐκ ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς Φιλίας ταῦτα λέγει γενέσθαι ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὡς ἐνόμισεν Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ τότε, ὅτε οὐπω τὸ Νεῖκος πᾶν ἐξέστηκεν ἐπ' ἔσχατα τέρματα κύκλου, ἀλλὰ τὰ μὲν τ' ἐνέμιμνε μελέων, τὰ δέ τ' ἐξεβέβηκει ὅσον δ' αἰὲν ὑπεκπροθέοι (φησὶ τὸ Νεῖκος), τόσον αἰὲν ἐπήει ἠπιόφρων Φιλότητος ἀμεμφέος ἄμβροτος ὁρμή. ἐν ταύτῃ οὖν τῇ καταστάσει “μουνομελῇ” ἔτι τὰ γυῖα ἀπὸ τῆς τοῦ Νείκου διακρίσεως ὄντα ἐπλανᾶτο τῆς πρὸς ἄλληλα μίξεως ἐφιέμενα. αὐτὰρ ἐπεὶ (φησὶ) κατὰ μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, ὅτε τοῦ Νείκου ἐπεκράτει λοιπὸν ἡ Φιλότης, ταῦτά τε συμπίπτεσκον, ὅπῃ συνέκυρσεν ἕκαστα, ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεκῇ ἐξεγένοντο. ἐπὶ τῆς Φιλότητος οὖν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἐκεῖνα εἶπεν, οὐχ ὡς ἐπικρατούσης ἤδη τῆς Φιλότητος, ἀλλ' ὡς μελλούσης ἐπικρατεῖν, ἔτι δὲ τὰ ἄμικτα καὶ μονόγυια δηλούσης. ἀλλ' εἰ μὲν οὕτως ἔλεγεν ὁ Τίμαιος ὡς πρὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως τῷ ὄντι οὔσης ἀτάκτου τῶν στοιχείων κινήσεως, καλῶς ἂν ὄντως καὶ φυσικῶς ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸν Τιμαίου λόγον ὑπὴντησεν· εἰ δὲ τοῦτο παραστήσαι βουλόμενος, ὅτι πᾶσα τάξις καὶ διακόσμησις ἀπὸ τῆς δημιουργικῆς ἀγαθότητος ἐφῆκει τῇ ὕλῃ, αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἀπογυμνώσας τῷ λόγῳ μετὰ μόνης τῆς ἐπιτηδειότητος τῆς πρὸς τὰ εἶδη πλημμελῶς αὐτὴν καὶ ἀτάκτως κινουμένην ὑπέδειξε, καὶ τὰ τοῦ Τιμαίου νοερᾶς ἐστὶ θεωρίας γεννήματα, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης πρὸς τὸ φαινόμενον τοῦ ῥηθέντος ἀλλ' οὐ πρὸς τὸ ἀληθὲς ἱκανῶς ἠγωνίσαστο.

in Cael 7 588

ὥσπερ δὲ ἐν Τιμαίῳ πρὸ τῆς κοσμοποιίας ὁ Πλάτων τὴν ὕλην αὐτὴν καθ' αὐτὴν πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινουμένην ὑπέδειξεν, οὕτως ἐν τῷ Πολιτικῷ ἀποστήσας τῷ λόγῳ τοῦ κόσμου τὴν δημιουργικὴν πρόνοιαν ὑπὸ τῆς εἰμαρμένης ἀναστρεφόμενον αὐτὸν παραδείκνυσιν. p. 300b31 Τοῖς δὲ ἄπειρα ἐν ἀπείρῳ τὰ κινούμενα ποιοῦσιν ἕως τοῦ ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνο ν. Ταῦτα πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον ἐπάγει· οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ ἄπειρα τὰ κινούμενα ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ ποιοῦντες. λέγει οὖν πρὸς τούτους, ὅτι τὸ κινεῖν ἤτοι ἐν ἔστιν ἢ πεπερασμένα ἢ ἄπειρα· ἐν δὲ λέγει τὸ κινεῖν οὐ τῷ ἀριθμῷ ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος, οἷον βαρύτητα ἢ κουφότητα. καὶ εἰ μὲν ἐν ἔστι τὸ κινεῖν ν, ἀνάγκη μίαν φέρεσθαι φορά ν, ὥστε οὐκ ἄτακτος ἡ κίνησις αὐτῶν ἀεὶ κατὰ ταύτην κινουμένων, εἰ δὲ ἄπειρα κατ' εἶδος τὰ κινεῖν, καὶ τὰςφοράς αὐτῶν ἀναγκαῖον ἀπείρους εἶναι κατ' εἶδος. καὶ τοῦτο

εἰπὼν οὐκέτι ἄτοπον ἐπήνεγκεν ἄλλο ὥς εἰς τοῦτο ἄτοπον ἀπαγαγὼν τὸν λόγον τὸ τὰς φορὰς ἀπείρους εἶναι· τῶν γὰρ ἀπλῶν κινήσεων τὰ εἶδη πεπερασμένα ἐστίν· ἢ γὰρ κύκλῳ ἢ ἄνω ἢ κάτω· αἱ δὲ ἄλλαι μικταὶ ἐκ τούτων. ἔτι δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, εἰ ἄπειρα τὰ κινουῦντα, ἄπειρα δὲ καὶ τὰ κινούμενα, διττὰ ἄπειρα συμβήσεται, τοῦτο δὲ ἄτοπον· ἢ εἰ τὰ ἄπειρα κινοῖ, οὐδ' ἂν εἴη τὰ κινούμενα ὅλως. εἰ δὲ πεπερασμένα τὰ κινουῦντα, καὶ αἱ φοραὶ πεπερασμέναι, αἱ δὲ πεπερασμέναι κατ' εἶδος φοραὶ τεταγμέναι εἰσὶν, ὥστε τάξεις ἔσται τῶν κινήσεων καὶ οὐκ ἀταξία. οὐδὲ γὰρ τῷ πλείονας εἶναι τὰς φορὰς καὶ μὴ φέρεσθαι εἰς ταὐτὸν πάντα ἢ ἀταξία συμβαίνει· οὐδὲ γὰρ εἰς ταὐτὸ φέρεται τὰ βαρέα καὶ τὰ κοῦφα, ἀλλὰ τὰ συγγενῇ μόνον· τὰ γὰρ βαρέα ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὰ κοῦφα ἐπὶ τὸ περίξ. ἔλαθε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ πεπερασμένα τὰ κινουῦντα ὑποθέμενος διὰ τοῦ εἰ γὰρ πεπερασμένα ἰ, τάξεις τις ἔστα ἰ, ἔλαθε δὲ τὰς φορὰς πεπερασμένας ἀντὶ τῶν κινούντων λαβόν. τοῦτο δὲ ἐποίησε, καὶ ὅτι τῶν φορῶν πεπερασμένων οὐσῶν κατ' εἶδος καὶ τὰ κινουῦντα πεπερασμένα ἔσται κατ' εἶδος, καὶ μάλιστα ὅτι πρὸς τὸ τάξιν εἶναι τῶν φορῶν προσεχῶς προσεδεῖτο πεπερασμένων.

in Cael 7 589

ὁ δὲ Ἀλέξανδρος τὴν τῶν πεπερασμένων ὑπόθεσιν παραλιπεῖν αὐτόν φησι, διότι τὸ τῷ ἐνὶ ἐπόμενον καὶ τοῖς πεπερασμένοις ἀκολουθεῖ. p. 301a4 Ὅτι τὸ ἀτάκτως οὐδὲν ἐστὶν ἕτερον ἢ τὸ παρὰ φύσιν ἕως τοῦ οὐδὲν γὰρ ὥς ἔτυχε γίνεται τῶν κατὰ φύσιν. Καὶ τοῦτο τοῖς περὶ Δημόκριτον ἐπάγει μᾶλλον· οὗτοι γὰρ ἄπειρα λέγουσι τὰ κινούμενα. προλαμβάνει δέ, ὅτι τὸ ἀτάκτως τὸ παρὰ φύσιν ἐστίν, εἴπερ ἢ τάξις τὸ κατὰ φύσιν, ὅπερ αὐτὸς φύσιν εἶπε, καὶ ἕτερον, ὅτι φύσις ἐκείνη τῶν πραγμάτων, οἷαν ἔχει τὰ πλείω καὶ τὸν πλείω χρόνον· καὶ γὰρ τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ φύσιν ἐστίν, ὃ τοῖς πλείστοις καὶ τὸν πλείω χρόνον ὑπάρχει. τούτων οὖν τεθέντων ἄτοπον καὶ ἀδύνατον τὸ ἄπειρον ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ ἄτακτον ἔχειν κίνησι· τὸ γὰρ ἄπειρον καὶ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινούμενον κατὰ φύσιν κινεῖται, τὸ δὲ κατὰ φύσιν κινούμενον ἀδύνατον ἄτακτον κίνησιν κινεῖσθαι, διότι τὸ ἄτακτον τῷ παρὰ φύσιν ταὐτόν ἐστι· τὸ ἄρα ἄπειρον καὶ ἐν ἀπείρῳ χρόνῳ κινούμενον ἀδύνατον ἄτακτον κίνησιν κινεῖσθαι. συμβαίνει οὖν αὐτοῖς τὸναντίον καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν καὶ πρὸς τὴν ἑαυτῶν βούλησιν τὸ τὴν μὲν ἀταξίαν εἶναι κατὰ φύσιν, εἴπερ τὸ πλείω χρόνον ὑπάρχον τοῖς πλείστοις καὶ πρῶτον τοῦτο κατὰ φύσιν ἐστὶ, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὸν κόσμον παρὰ φύσιν, εἴπερ τὸν ἄπειρον χρόνον ἀτάκτως κινούμενα ἐπ' ὀλίγον καταλλήλως συμπλεκόμενα τάττεται καὶ κοσμεῖται. καίτοι ἰ, φησὶν, οὐδὲν ὥς ἔτυχε γίνεται τῶν κατὰ φύσιν, οἱ δὲ τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν ἄτακτον λέγοντες τὰ κατὰ φύσιν ὥς ἔτυχε γίνεσθαι ἔλεγον· τὸ γὰρ ἄτακτον οὐ πρὸς τέλος ὠρισμένον ἀναφερόμενον ὥς ἔτυχε γίνεται. p. 301a11 Ὅμοιος δὲ τοῦτό γε αὐτὸ καλῶς Ἀναξαγόρας λαβεῖν ἕως τοῦ φανερόν ἐκ τούτου. Αἰτιασάμενος τοὺς ἐξ ἀτάκτως πρότερον κινουμένων τῶν στοιχείων κοσμοποιούντας, καὶ ὅτι τὸ παρὰ φύσιν πρὸ τοῦ κατὰ φύσιν ὑπετίθεντο, καὶ ὅτι τὴν ἄτακτον κίνησιν ὥς ἄτακτον παρὰ φύσιν οὔσαν ὥς πρῶτην καὶ ἄπειρον καὶ ἀπείρων κατὰ φύσιν ἔλεγον, τὸν Ἀναξαγόραν ἀποδέχεται κατ' αὐτό γε τοῦτο, ὅτι οὐκ ἐκ κινουμένων καὶ διακεκριμένων ἀλλ' ἐξ ἡρεμούντων καὶ ἡνωμένων κοσμοποιεῖ.

in Cael 7 590

λέγει γάρ, ὅτι ἦν ὁμοῦ πάντα χρήματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διακρίνας διεκόσμησεν. “καίτοι ἔνεστι, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ ἐπὶ τούτου λέγειν· εἰ ἐξ ἡρεμούντων κοσμοποιεῖ τῇ διακρίσει, καὶ ἐστὶν ἡ κίνησις καὶ ἡ διάκρισις τοῖς σώμασι κατὰ φύσιν, ἡ ἡρεμία ἦν αὐτοῖς παρὰ φύσιν· ἢ γὰρ ἐκ τῆς παρὰ φύσιν μονῆς τῶν σωμάτων κίνησις κατὰ

φύσιν. εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἢ μονὴ αὐτοῖς καὶ ἐπ’ ἄπειρον χρόνον, εἴη ἂν ἢ παρὰ φύσιν αὐτοῖς κατὰ φύσιν. ἔτι δέ, εἰ ἐκείνη ἢ ἡρεμία παρὰ φύσιν, ἄλλη τις ἦν προϋπάρχουσα κατάστασις κατὰ φύσιν, ἐπειδὴ τοῦ παρὰ φύσιν ἀνάγκη προϋπάρχειν τὸ κατὰ φύσιν· εἰ δὲ τοῦτο, ἦν κόσμος πρὸ τοῦ γενέσθαι.” Ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τοῦτό γε αὐτὸ μόνον ἀποδέχεται τοῦ Ἀναξαγόρου τὸ ἐξ ἀκινήτων καὶ ἡνωμένων κοσμοποιεῖν, καὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐπάγει· εἰ γὰρ ἐκ διακρινομένων τῶν στοιχείων συνέστηκε νῦν ὁ κόσμος, εἰ ἐγένετο, ἀνάγκη ἦν ἐκ τῆς ἐναντίας γενέσθαι καταστάσεως, ὥστε ἀναγκαῖον ἐκ συγκεκριμένου τινὸς καὶ διὰ τοῦτο ἐνὸς ὄντος γενέσθαι. μαρτύρεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους φυσιολόγους, τοὺς μὲν ἐξ ἐνὸς ποιοῦντας, ὥσπερ οἱ περὶ Θαλῆν καὶ Ἀναξίμενην καὶ Ἡράκλειτον, τοὺς δὲ ἐκ συγκεκριμένων, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς· συγκρινόμενα γὰρ πρότερον ὑπὸ τῆς Φιλίας τὰ στοιχεῖα ὕστερον ὑπὸ τοῦ Νείκου διακρινόμενα τόνδε τὸν κόσμον ποιεῖν λέγει. ἐκ διεστώτων δ’ ἐ, φησί, καὶ κινουμένων οὐκ εὐλογον ποιεῖν τὴν γένεσιν τοῦ κόσμου· εἰ γὰρ διακεκριμένα καὶ κινούμενά ἐστι τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἀπὸ δὲ τῶν ἐναντίων ἢ γένεσις, ἐκ συγκεκριμένων εἶναι χρή καὶ ἡρεμούντων. δι’ ὅ, φησί, καὶ Ἐμπεδοκλῆς παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος διάθεσιν τῶν στοιχείων, τουτέστιν οὐ ταύτην αἰτιᾶται τῆς κοσμοποιίας, ἀλλὰ τὴν ἐπὶ τοῦ Νείκου διάκρισιν. οὐ γὰρ ἂν ἐδύνατο ο, φησί, συστήσαι κόσμον ἐκ κεχωρισμένων μὲν αὐτὸν κατασκευάζειν, ὡς ἔχων νῦν φαίνεται, σύγκρισιν δὲ ποιῶν διὰ τὴν Φιλότητ’· οὐ γὰρ ἐκ συγκεκριμένων ἀλλ’ ἐκ διακρινομένων τῶν στοιχείων ὁ κόσμος συνέστηκεν· εἰ οὖν ἐκ τῶν ἐναντίων ἢ γένεσις, ἀναγκαῖον ἐξ ἐνὸς καὶ συγκεκριμένου γίνεσθαι. εἰκότως οὖν κοσμοποιῶν ὁ Ἐμπεδοκλῆς οὐ προσεχρήσατο τούτῳ, ἵνα κατὰ τὴν ἀπ’ αὐτοῦ μεταβολὴν ὑποδείξῃ γινομένην τὴν κοσμικὴν διάκρισιν.

in Cael 7 591

καλῶς οὖν ἐνόησαν τὸ παραλείπειν οἱ ἐξηγηταί· εἰς γὰρ τὴν τοῦ κόσμου κατασκευὴν παραλείπει τὴν ἐπὶ τῆς Φιλότητος· κατ’ ἐκείνην γὰρ οὐχ ὅδε ὁ κόσμος ὁ αἰσθητὸς ἀλλ’ ὁ νοητὸς ἐγένετο σφαῖρος κυκλοτερὴς μονίῃ περιγηθεί γαίων καὶ τὰ ἐν τούτῳ ἡνωμένα. τινὲς δὲ τὸ παραλείπει ἐξηγοῦνται ἀντὶ τοῦ διακρίνει τῆς τοῦ Νείκου αἰτίας καὶ ἰδίαν καταλιμπάνει. Προθέμενος οὖν ὁ Ἀριστοτέλης δεῖξαι, ὅτι ἀναγκαῖον ὑπάρχειν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν τινὰ κίνησιν, καὶ λαβὼν ἐκ τῆς ἐναργείας, ὅτι κινεῖται, ἔδειξεν, ὅτι, εἰ μὲν κατὰ φύσιν, ἔχει τὸ ζητούμενον, εἰ δὲ βία καὶ παρὰ φύσιν, καὶ οὕτως ἀνάγκη προϋπάρχειν τῆς παρὰ φύσιν κινήσεως τὴν κατὰ φύσιν. ἡναγκάσθη <δὴ> τὸν λόγον ἐκτρέψας ἀντειπεῖν τοῖς τὴν παρὰ φύσιν πρὸ τῆς κατὰ φύσιν ὑποτιθεμένοις· οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ τε περὶ Δημόκριτον ἐν ἀπείρῳ τῷ κενῷ τὰ ἄπειρα ἄτομα λέγοντες ἐπ’ ἄπειρον χρόνον κινεῖσθαι πρὸ τῆς κοσμοποιίας καὶ ὁ Τίμαιος ἐκ προϋπαρχούσης πλημμελοῦς κινήσεως τὸν κόσμον γίνεσθαι. συμπληρώσας οὖν τὴν ἀντιλογίαν τὸ ἐξ ἀρχῆς προτεθὲν συμπεραίνεται, ὅτι ἔστι φυσικὴ τις κίνησις ἐκάστου τῶν σωμάτων, φανερόν εἶναι λέγων ἐκ τῶν προειρημένων. p. 301a22 Ὅτι δὲ ἔχειν ἔνια ἀναγκαῖον ῥοπὴν βάρους καὶ κουφότητος ἕως τοῦ ὅδε αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ κουφότητος. Δείξας, ὅτι ἀνάγκη τοῖς ἀπλοῖς σώμασι κατὰ φύσιν ὑπάρχειν τινὰ κίνησιν, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι τοῖς κατὰ φύσιν κινουμένοις οὐ πᾶσιν ἀλλ’ ἐνίοις αὐτῶν, τοῖς ἐπ’ εὐθείας πᾶσιν, ἀνάγκη ῥοπὴν ὑπάρχειν βάρους ἢ κουφότητος· τὸ γὰρ κύκλῳ κινούμενον ἐξήρηται τούτων· καὶ ὅτι κατὰ τὰς ῥοπὰς ταύτας ἐστὶν αὐτοῖς ἢ κατὰ φύσιν κίνησις. τὸ γὰρ ἔχειν βάρος καὶ κουφότητα τὰ ὑπὸ σελήνην πάντα σώματα πρότερον ὁμολογούμενον λαβὼν καὶ ἐκ τούτου ἐλέγξας τοὺς ἐξ ἐπιπέδων συνιστῶντας τὰ σώματα μήτε βαρύτητα ἐχόντων

μήτε κουφότητα νῦν δείκνυσι τὸ πρότερον ὑποτεθέν, ὅτι ἀνάγκη πάντα βάρος ἢ κουφότητα ἔχειν τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἀπλᾶ σώματα κατὰ φύσιν. οὐ γὰρ τοῦτο πρόκειται δεῖξαι, ὅτι ἔστι σώματα βαρέα καὶ κοῦφα· οὐ γὰρ ἂν ἐν τῇ ἀποδείξει ὑπετίθετο βαρέα καὶ κοῦφα· ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι τι, ὃ μὴ βαρὺ ἢ κοῦφόν ἐστι, τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων, ἅπερ ἔνια εἶπεν διὰ τὸ οὐράνιον.

in Cael 7 592

ὅτι γὰρ τοῦτο πρόκειται δεῖξαι τὸ μηδὲν εἶναι ἐν τούτοις μὴ ἔχον ῥοπήν, δηλοῖ μὲν καὶ εὐθύς εἰπὼν εἰ γὰρ μὴ ἔξει φύσει ῥοπήν τὸ κινούμενον καὶ μετ' ὀλίγα “ἔτι δέ, εἰ ἔσται τι σῶμα κινούμενον μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον”, ἡ δὲ δεῖξις πρόεισιν ἐπὶ προδεδειγμένῳ τῷ ὑπάρχειν κατὰ φύσιν κίνησιν τοῖς σώμασιν ἐπὶ τε τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ μέντοι ἐπὶ τῷ τὸ βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ πλέον διάστημα ἐπὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν κινεῖσθαι· ἐναργὲς δὲ τοῦτό ἐστιν, ἐὰν ἄρα κινήται· καὶ τρίτῳ, ὅτι ἐν τοῖς βίᾳ κινουμένοις ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ μείζον ἂν διάστημα κινηθεῖ τὸ μὴ ἔχον βάρος, ἔλαττον δὲ τὸ ἔχον. τούτων προληφθέντων δείκνυσιν, ὅτι, εἰ μὴ ἔχει τὸ κινούμενον ῥοπήν ἢ βάρους ἢ κουφότητος, ἀδύνατον αὐτὸ κινεῖσθαι ἀπὸ τοῦ μέσου ἢ ἐπὶ τὸ μέσον, καὶ πρῶτον, ὅτι ἀδύνατον ἀβαρές τι ὄν κάτω κινηθῆναι, οὗ πέφυκε κινεῖσθαι τὰ βάρος ἔχοντα. ἡ δὲ δεῖξις διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς οὕτως [Omitted graphic marker] ἔστω βάρος μὲν ἔχον σῶμα τὸ Β, ἀβαρές δὲ τὸ Α, καὶ ἐνηνέχθω τὸ μὲν Α τὸ ἀβαρές διάστημα τι τὸ ΓΔ, τὸ δὲ Β τὸ βάρος ἔχον ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κεκινήσθω διάστημα τι τὸ ΓΕ μείζον· δηλονότι τοῦ ΓΔ· τὸ γὰρ Β βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος βάρος Α ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ κάτω κινούμενον πλέον διάστημα κινεῖται. ἐὰν δὴ, ὡς ἔχει τὸ ΓΔ διάστημα πρὸς τὸ μείζον αὐτοῦ τὸ ΓΕ, οὕτως ἔχον μέρος τι τοῦ Β τοῦ βάρος ἔχοντος πρὸς ὅλον τὸ Β ἀφέλωμεν τὸ Ζ· δυνατὸν γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τῇ τετμημένῃ τὴν ἄτμητον τεμεῖν· ἔσται, ὡς τὸ ΕΓ διάστημα, ὃ κεκίνηται τὸ βάρος ἔχον τὸ Β, πρὸς τὸ ΓΔ διάστημα, ὃ κεκίνηται τὸ Α τὸ ἀβαρές, οὕτως τὸ Β βάρος πρὸς τὸ Ζ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα, ὡς τὸ Β ὅλον πρὸς τὸ ΓΕ, οὕτω τὸ Ζ πρὸς τὸ ΓΔ διάστημα· κινεῖται δὲ τὸ Β τὸ ΓΕ διάστημα· καὶ τὸ Ζ ἄρα ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ κινηθήσεται τὸ ΓΔ διάστημα.

in Cael 7 593

ἀλλὰ τὸ ΓΔ διάστημα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐκινεῖτο τὸ Α τὸ ἀβαρές· ἐν τῷ αὐτῷ ἄρα χρόνῳ τὸ ΓΔ διάστημα κινηθήσεται τό τε Α τὸ ἀβαρές καὶ τὸ Ζ τὸ βάρος ἔχον, ὅπερ ἄτοπον· τὸ γὰρ βάρος ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ ἐπὶ τὸ κάτω πλέον κινηθήσεται, κἂν ὑποτεθῇ καὶ τὸ μὴ ἔχον βάρος κινούμενον. Τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ δειχθήσεται μηδὲ ἄνω δυνάμενόν τι κινηθῆναι, εἰ μὴ ἔχοι κουφότητα. μείζον γὰρ διάστημα κινηθήσεται τὸ κουφότητα ἔχον τοῦ μὴ ἔχοντος εἰς τὸ ἄνω. ἂν δὴ, ὡς ἔχει τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται τὸ κοῦφον, πρὸς τὸ διάστημα, ὃ κινεῖται τὸ μὴ ἔχον κουφότητα, οὕτω τὸ κοῦφον αὐτὸ ποιήσωμεν πρὸς τι τῶν αὐτοῦ μορίων, ἔσται, ὡς τὸ μείζον διάστημα πρὸς τὸ ἔλαττον, οὕτω τὸ κοῦφον πρὸς τὸ ἴδιον μέρος· καὶ ἐναλλάξ, ὡς τὸ μείζον διάστημα πρὸς ὅλον τὸ κοῦφον, οὕτω τὸ ἔλαττον διάστημα πρὸς τὸ τοῦ κούφου μέρος· ἐν τῷ ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ἴσον διάστημα εἰς τὸ ἄνω κινηθήσεται τό τε ἔχον κουφότητα καὶ τὸ μὴ ἔχον, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. p. 301b1 “Ἐτι δέ, εἰ ἔσται τι σῶμα κινούμενον ἕως τοῦ ἀνάγκη σῶμα πᾶν βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα διωρισμένο ν. Δείξας, ὅτι ἀδύνατον τὸ σῶμα τὸ μὴ ἔχον βαρύτητα ἢ κουφότητα κατὰ φύσιν ἢ ἄνω ἢ κάτω κινηθῆναι, νῦν δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ παρὰ φύσιν καὶ βίᾳ δυνατὸν· ἀκολουθεῖ γὰρ τὸ εἰς ἄπειρον κινεῖσθαι ὑπὸ τῆς κινούσης δυνάμεως· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, καὶ τὸ βίᾳ κινεῖσθαι ῥιπτούμενον ἢ ὠθούμενον ἢ ἐλκόμενον ὑπὸ τινος μὴ ἔχον βάρος ἢ κουφότητα ἀδύνατον. δείκνυσι δὲ αὐτὸ προλαβὼν πάλιν, ὅτι τὸ ἔλαττον καὶ τὸ

κουφότερον ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως πλέον κινηθήσεται, ὅπερ ἐστὶν ἐναργές. ἔστω οὖν τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α ἀβαρές, τὸ δὲ ἐφ' ᾧ τὸ Β τὸ βάρος ἔχον, καὶ κεκινήσθω ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως τῆς βίᾳ κινούσης τὸ μὲν ἐφ' ᾧ τὸ Α τὸ ΓΕ διάστημα, τὸ δὲ ἐφ' ᾧ τὸ Β βάρος ἔχον ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ τὸ ΓΔ διάστημα ἔλαττον ὃν τοῦ ΓΕ. διαιρεθέντος δὴ τοῦ Β τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος οὕτως ὡς εἶναι, ὡς ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτω τὸ Β πρὸς τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ Ζ, συμβήσεται τὸ Ζ τὸ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ Β τοῦ βάρους ἔχοντος σώματος τὴν ΓΕ τὴν μείζονα φέρεσθαι ἐν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ὅλον τὸ Β τὴν ΓΔ ἐφέρετο· τὸ γὰρ τάχος ἔξει τὸ τοῦ ἐλάττονος πρὸς τὸ τοῦ μείζονος, ὡς τὸ μείζον σῶμα πρὸς τὸ ἔλαττον.

in Cael 7 594

ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Α τὸ ἀβαρές ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως τὸ ΓΕ διάστημα ἐκινεῖτο· ἴσον ἄρα τὸ ἀβαρές σῶμα τὸ Α καὶ τὸ βάρος ἔχον τὸ Ζ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ὑπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως κινηθήσεται, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Ἐπειδὴ δὲ παντὸς τοῦ προτεθέντος διαστήματος πεπερασμένου μείζον κινηθήσεται τὸ ἀβαρές· ὃ γὰρ ἂν ληφθῇ βάρος ἔχον ὅποσονοῦν κινούμενον τὸ προτεθὲν μέγιστον διάστημα, εὐκίνητότερον ἐκείνου τῷ βιαζομένῳ τὸ ἀβαρές ἐστίν· ἀλλὰ μὴν ἄπειρόν τι διάστημα οὐχ οἷόν τε κινεῖσθαι· πᾶσα γὰρ κίνησίς ποθὲν ποι, καὶ ὃ μὴ δυνατόν γενέσθαι, οὐδὲ γίνεται, ὡς ἔλεγε πρότερον· οὐκ ἄρα κινηθήσεται τὸ σῶμα τὸ μήτε βάρος ἔχον μήτε κουφότητα· φανερόν οὖν, ὅτι ἀνάγκη πᾶν σῶμα διωρισμένον βάρος ἔχειν ἢ κουφότητα α. Διωρισμένον δὲ λέγει, ὡς φησιν ὁ Ἀλέξανδρος, ἢ τὸ διηρημένον καὶ διακεκριμένον, ὡς τὸ μὲν κουφότητα ἔχειν τὸ δὲ βαρύτητα, ἢ διωρισμένον τὸ διηρημένον καὶ μὴ ἐγκύκλιον. “ἄμεινον δέ, φησί, τοῦ διωρισμένου ἀκούειν ἀντὶ τοῦ ἐνεργείᾳ ὃν καὶ ἐν τόπῳ ἀλλὰ μὴ δυνάμει· τὸ γὰρ δυνάμει σῶμα οὐδέπω οὔτε σῶμά ἐστιν οὔτε ἐν τόπῳ. καὶ εἴη ἂν τοῦτο διὰ τὸ μαθηματικὸν σῶμα προστιθείς· ἐκεῖνο γάρ, ὥσπερ οὐκ ἔχει βάρος ἢ κουφότητα, οὕτως οὐδὲ διωρισμένον ἐστὶ καὶ ἐνεργείᾳ ὄν.” ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ οἶδα πῶς εἴρηται· τὸ γὰρ μαθηματικὸν ὡς μαθηματικὸν καὶ διωρισμένον ἐστὶ καὶ ἐνεργείᾳ· ἐκεῖνο δὲ ἔχειν μοι δοκεῖ λόγον τὸ διωρισμένον τὸ εὐθυπορούμενον λέγεσθαι ὡς ἀντιδιαρεθὲν κουφότητι καὶ βαρύτητι τοῦ κυκλικοῦ ὑπὲρ τοῦτον ὄντος τὸν διορισμόν. καὶ ἐκεῖνο δὲ ἔτι πιθανώτερόν μοι δοκεῖ

〈λέγεσθαι〉 διωρισμένον τὸ καθ' αὐτὸ περιγεγραμμένον καὶ ἐν τόπῳ ὄν· τοῦτο γὰρ καὶ κατὰ τόπον δύναται κινεῖσθαι. τὸ γὰρ συνεχὲς πρὸς ἄλλο, ὥσπερ τὰ ἐν τῷ ὅλῳ μέρη, οὔτε ἔστιν ἐν τόπῳ καθ' αὐτὸ οὔτε κινεῖται κατὰ τόπον κατὰ τὴν Ἀριστοτέλους διάταξιν. ἐπειδὴ οὖν τὰ ἀποσπώμενα τῶν στοιχείων μέρη καὶ τῆς γῆς καὶ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν μεταξὺ ταῦτά ἐστι τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα καὶ οὔτε αἱ ὁλότητες οὔτε τὰ συνημμένα τῇ ὁλότητι μέρη, διὰ τοῦ εἰπεῖν σῶμα πᾶν διωρισμένον τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα ἐνεδείξατο μέρη ὄντα τῶν ὑπὸ σελήνην στοιχείων.

in Cael 7 595

οὔτε γὰρ τῶν οὐρανίων διωρισμένον τί ἐστὶν ἀπὸ τῆς ὁλότητος τῆς ἑαυτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην αἱ ὁλότητες οὐ διωρισμένα ἀλλὰ συνεχῇ πρὸς ἄλληλα τὰ μόρια ἔχουσιν. ἀντὶ οὖν τοῦ εἰπεῖν σῶμα πᾶν ἐπ' εὐθείας κινούμενον διωρισμένον εἶπεν. Λαβὼν δέ, ὅτι πᾶν σῶμα ὑποσέληνον κινεῖται ἢ κατὰ φύσιν ἢ βίᾳ, καὶ δείξας, ὅτι τὸ μήτε κουφότητα μήτε βάρος ἔχον οὔτε κατὰ φύσιν κινεῖται οὔτε βίᾳ, συνηγμένον ἔχει διὰ τούτων τὸ μήτε βαρύτητα μήτε κουφότητα ἔχον μὴ εἶναι σῶμα ὑποσέληνον. p. 301b17 Ἐπεὶ δὲ φύσις μὲν ἐστὶν ἡ ἐν αὐτῷ ἕως τοῦ καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσι ν, ἐν τούτοις φανερό ν. Δείξας, ὅτι τὸ μήτε βάρος ἔχον σῶμα μήτε κουφότητα οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε βίᾳ κινεῖσθαι δυνατόν, ἐφεξῆς δείκνυσι, τίς τε ἡ φύσις ἢ τὰ κατὰ φύσιν λεγόμενα κινεῖσθαι κινούσα καὶ τίς ἡ δύναμις ἢ τὰ παρὰ φύσιν, καὶ ὅτι ἡ

μὲν ἐν τῷ κινουμένῳ, ἢ δὲ ἐν ἄλλῳ. καὶ γὰρ φύσις μὲν ἐστὶν ἢ ἐν αὐτῷ ὑπάρχουσα κινήσεως ἀρχή· τοῦτο δὲ ἤδη δέδεικται ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως· δυνάμεις δὲ ἢ ἐν ἄλλῳ ὑπάρχουσα ἀρχὴ κινήσεως· τὸ γὰρ ὑπ’ ἄλλου κινούμενον ἐν ἐκείνῳ τὴν ἀρχὴν ἔχει τοῦ κινεῖσθαι. τὸ δὲ ἢ ἄλλο προσέθηκεν, ἐπειδὴ τινα μὴ κατὰ φύσιν κινούμενα ἐν αὐτοῖς μὲν ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, ἣς κινεῖται, οὐ μὴν ὡς καθ’ αὐτὸ ἐν αὐτοῖς οὐσης τῆς τοιαύτης δυνάμεως ἀλλ’ ὡς κατὰ συμβεβηκός, καθ’ αὐτὸ δὲ ὡς ἐν ἄλλῳ οὐσης τῆς δυνάμεως κινεῖται ὑπ’ αὐτῆς, οἷον εἴ τις νοσῶν ὑγιαίνει ὑφ’ ἑαυτοῦ ἱατροῦ ὄντος· οὐ γὰρ, ἢ νοσῶν ἐστὶν, ὑφ’ ἑαυτοῦ ἂν ὑγιαίνειτο οὐδὲ κατὰ τοῦτο ἂν ἔχοι τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν· καίτοι ἔστι γε ἐν αὐτῷ τῷ νοσοῦντι ἢ ἱατρικὴ, καθ’ ἣν ὑγιαίνεται, ἀλλ’ ὡς ἐν ἄλλῳ καὶ οὐχ ὡς ἐν τῷ πυρὶ ἢ κουφότης, διὸ πᾶν μὲν πῦρ μετὰ κουφότητος, οὐ πᾶς δὲ νοσῶν μετὰ ἱατρικῆς. τὸ δὲ κίνησις δὲ ἢ μὲν κατὰ φύσιν ν, ἢ δὲ βίᾳ πᾶσα εἴρηται ἀντὶ τοῦ πᾶσα κίνησις ἢ κατὰ φύσιν ἢ βίᾳ.

in Cael 7 596

καὶ ἢ μὲν κατὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐνυπαρχούσης αἰτίας γίνεται, ἥτις ἦν ἡ φύσις, ἢ δὲ βίᾳ ὑπὸ τῆς ἐν ἄλλῳ δυνάμεως. ὑπὸ ταύτης δὲ καὶ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα συνεπωθούσης θάττον κινεῖται τῆς κατὰ δυνάμιν μόνον γινομένης κινήσεως· τῷ γὰρ λίθῳ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω φορὰν ἢ συνεπωθοῦσα δυνάμεις θάττω ποιήσει τῆς φορᾶς τῆς κατὰ δυνάμιν μόνην γινομένης, οἷον τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ λίθου· ταύτην γὰρ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ λίθου παρὰ φύσιν οὔσαν ἢ δυνάμεις μόνη ποιεῖ, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω συνεπωθοῦσα ἢ δυνάμεις αὐτὴ τε καὶ ἡ φύσις ποιοῦσιν. Ἐφεξῆς δὲ λέγει, πῶς ἢ δυνάμεις κινεῖ καθ’ αὐτήν τε ἐνεργοῦσα καὶ μετὰ τῆς φύσεως, καὶ ὅτι πρὸς ἄμφω τὰς κινήσεις ὡς ὀργάνῳ χρηταί τῷ ἀέρι τὴν τε ἄνω, ἣν μόνη βιαζομένη ἐπὶ τῶν βαρέων ἐνεργεῖ, καὶ τὴν κάτω συνεπωθοῦσα τὴν φύσιν. ὁ δὲ ἀὴρ πρὸς ἄμφω ἐπιτήδειος, διότι καὶ κοῦφος καὶ βαρὺς ἐστὶν· εἶπε γὰρ καὶ πρόσθεν, ὅτι τὰ μεταξὺ γῆς καὶ πυρὸς στοιχεῖα ἐπαμφοτερίζει· οὐδέτερον γὰρ αὐτῶν οὔτε ἀπλῶς βαρὺ ἐστὶν· οὐ γὰρ πᾶσιν ὑφίσταται· οὔτε ἀπλῶς κοῦφον· οὐ γὰρ πᾶσιν ἐπιπολάζει· τὸ δὲ μὴ ἀπλῶς πᾶν μίξει πῶς τοῦ ἐναντίου τοιοῦτον. ὁ δὲ ἀὴρ καὶ εὐκίνητός ἐστιν λεπτομερὲς ὢν, διὸ πρὸς μὲν τὸ ἄνω καὶ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φορὰν ἐνεργεῖ καὶ μέντοι καὶ ἀρχὴν ἄλλην κινήσεως ἀπὸ τῆς δυνάμεως προσλαβών, τὴν δὲ κάτω κίνησιν ὁ ἀὴρ ἐνεργεῖ καὶ ὡς ἔχων τι βαρὺ καὶ ὡς ἀρχὴν κινήσεως πάλιν ἀπὸ τῆς δυνάμεως λαβών· ἢ γὰρ κινούσα δυνάμεις ὥσπερ συναρτήσασα καὶ ἐναποδήσασα κινητικὴν δυνάμιν παραδίδωσιν ἑκατέρῳ τῶν ἀέρων τῷ τε ἄνω ἐπωθουμένῳ καὶ τῷ κάτω ἢ ἑκατέρῳ τῷ τε ἀέρι καὶ τῷ λίθῳ. καὶ ὅτι ἐνδίδοται τις ἀπὸ τοῦ κινουμένου δυνάμεις συνηρητημένη, τεκμήριον ἱκανὸν παράγει τὸ καὶ μὴ παρακολουθοῦντος τοῦ κινήσαντος φέρεσθαι τὸ παρὰ φύσιν κινήθην· τὸ μὲν γὰρ κατὰ φύσιν κινούμενον ἔχει κινούσαν τὴν φύσιν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ βίᾳ κινουμένου τὴν τοῦ κινεῖσθαι δυνάμιν λαμβάνει συνεργοῦντος τοῦ ἀέρος. εἰ μὴ γὰρ ἦν τι τοιοῦτον σῶμα τὸ συνεργοῦν, οὐκ ἂν ἢ βίᾳ κίνησις τοιαύτη ἦν· εἰ μὴ γὰρ εἶχε τι κοῦφον ὁ ἀὴρ, οὐκ ἂν τὸ βαρὺ ἄνω ἔφερε, καὶ εἰ μὴ βαρὺ τι εἶχεν, οὐκ ἂν τὸ πῦρ ἐπὶ τὸ κάτω ἐκίνει. Καὶ τὴν κατὰ φύσιν δὲ ἐκάστου κίνησιν ὁ ἀὴρ συνεपुरίζει, τοῦτέστιν ἐπωθεῖ, δυνάμεως ἀπὸ τοῦ κινουμένου μεταλαμβάνων· τὸ δὲ συνεपुरίζει ἀπὸ τῶν ὀπισθεν πνεόντων καὶ τὴν ναῦν ὠθούντων ἀνέμων μετείληπται, οὓς διὰ τοῦτο οὐρίους καλοῦσιν ὡς κατὰ τὸ οὐραῖον τῆς νεῶς πνέοντας.

in Cael 7 597

μήποτε δὲ καὶ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν λεόντων λέγεται, οὓς φασι τῇ ἑαυτῶν οὐρᾷ ἀντὶ μάλιστα πλῆττοντας ἑαυτοὺς εἰς δρόμον ἐλαύνειν. Εἴτα συμπεραίνόμενος τὸν λόγον, ὅτι, φησὶν, ἅπαν τὸ ὑπὸ σελήνην σῶμα, ὃ καὶ εὐθυπορούμενόν ἐστι· περὶ γὰρ τούτου

νῦν ὁ λόγος· ἢ κοῦφον ἢ βαρὺ ἐστὶ, καὶ πῶς αἱ παρὰ φύσιν κινήσεις ἔχουσιν ἐν τούτοις, ἐν οἷς καὶ εἰσὶν, ὅτι ὕστεραι τῶν κατὰ φύσιν εἰσὶ καὶ ὀλιγοχροنيώτεραι, καὶ ὅτι ὑπὸ τῆς ἔξωθεν δυνάμεως κινοῦνται τοῦ ἀέρος ὑπουργοῦντος πρὸς τὴν κίνησιν, ὅτι οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, φανερόν ἐκ τῶν δεδειγμένων δηλονότι. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐλλειπτικῶς ἔχειν κατὰ τὴν λέξιν νομίζει τὸ ἐν τούτοις· λείπειν γὰρ τὸ καὶ προεῖρηται ἢ ὡς ἂν εἰ ἔλεγεν ἐν τούτοις εἴρηται, ἵνα μηκέτι ἀκούωμεν ἐν τούτοις τοῖς βάρος ἢ κουφότητα ἔχουσιν, ἀλλ' ἐν τούτοις τοῖς λόγοις· τοῦτο δὲ πέπονθε τὸ φανερόν τῳ ἐφεξῆς συντάξας καὶ οὕτω γράψας “φανερόν δέ, ὅτι οὔτε πάντων ἔστι γένεσις.” ἐγὼ μέντοι τὸ μὲν φανερόν ὡς τέλος εὐρίσκω τοῦ προτέρου λόγου χωρὶς τοῦ δὲ συνδέσμου γεγραμμένον, τὸ δὲ ἐξῆς οὕτως ἔχον· “ὅτι δὲ οὔτε πάντων ἔστι γένεσις οὔτε ἀπλῶς οὐδενός, δηλὸν ἐκ τῶν προειρημένων.” ὁ δὲ Ἀλέξανδρος, ὡς ἔοικεν, ἔν τισιν ἀντιγράφοις εὐρών ὡς δηλὸν ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ φανερόν ἠναγκάσθη τοῖς ἐφεξῆς συντάξαι. κάλλιον δέ, οἶμαι, παῖσμα τοῦτο τοῦ γράψαντος λέγειν ἢ ὡς ἐλλιπῇ τὴν ἐρμηνείαν ἀποδέχεσθαι· καὶ γὰρ οὐδὲ συντάττειν οὕτως εἰκὸς ἦν ἐπ' ἄλληλα τὸ φανερόν καὶ τὸ δηλὸν λέγοντα “φανερόν δέ, ὅτι οὔτε πάντων ἔστι γένεσις οὔτε ἀπλῶς οὐδενός, ὡς δηλὸν ἐκ τῶν εἰρημένων.” ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅπως ἂν ἔχη, οὐδὲν ἂν εἴη πρὸς τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. ἐπὶ δὲ τὰ ἐξῆς ἰτέον. p. 301b31

“Ὅτι δὲ οὔτε πάντων ἔστιν γένεσις ἕως τοῦ κενὸν ἔσται κεχωρισμένο ν . Τοῦ λόγου τοῦ πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων λέγοντας τὰ σώματα τάς τε ὑποθέσεις ἀποδείξας καὶ τὸν ὅλον συλλογισμόν ἀποτρέχει λοιπὸν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς περὶ γενέσεως διαίρεσιν, ἐν ἣ ἔλεγεν, ὅτι οἱ μὲν ὅλως ἀνεῖλον γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Παρμενίδην καὶ Μέλισσον, οἱ δὲ ἀπ' ἐναντίας αὐτοῖς πάντων ἔλεγον γένεσιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Ἡσίοδον θεολόγοι.

in Cael 7 598

λέγει οὖν, ὅτι ἐκ τῶν εἰρημένων δηλὸν ἐστίν, ὅτι οὔτε πάντων γένεσις, εἴπερ δέδεικται, ὅτι τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἀγέννητόν τε καὶ ἀφθαρτόν ἐστιν, οὔτε οὐδενός, εἴπερ διήλεγξε τοὺς τῶν Παρμενίδου καὶ Μελίσσου λόγων οὕτως ἀκούοντας ὡς πᾶν τὸ ὄν ἀγέννητον λεγόντων. δείκνυσι δὲ καὶ νῦν, ὅτι οὐ πάντων ἔστι γένεσις, ἐκ τοῦ σώματος μὴ εἶναι τοῦ ἀπλῶς ἐξ ὕδατος μὲν γὰρ ἀήρ γίνεται καὶ ἄλλο ἐξ ἄλλου τῶν ποιοτήτων ἀμειβομένων, τὸ δὲ σῶμα αὐτὸ τὸ ταῖς ποιότησιν ὑποκείμενον οὐ γίνεται. εἰ γὰρ γίνεται, ἐξ οὐ σώματος γίνεται· τότε μὲν γὰρ τὸ σῶμα, οἷον ὁ ἀήρ, ἐκ τοῦ μὴ ἀέρος γίνεται, ἐκ σώματος μέντοι, ὅτι οὐχ ἢ σῶμα γίνεται ἀλλ' ἢ ἀήρ, τὸ δὲ σῶμα εἰ ὡς σῶμα γίνεται, ἀνάγκη ἐξ οὐ σώματος γίνεσθαι αὐτό· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη κενὸν εἶναι κεχωρισμένον. διττὸν γὰρ τὸ κενὸν οἱ λέγοντες αὐτὸ ὑπετίθεντο, τὸ μὲν τοῖς σώμασιν ἀναμειγμένον κατὰ τοὺς ἐν αὐτοῖς πόρους, οὓς ἡμεῖς ἀέρος λέγομεν μεστούς, τὸ δὲ κεχωρισμένον τῶν σωμάτων τόπον τῶν σωμάτων γινόμενον. εἰ οὖν γίνεται σῶμα μὴ πρότερον ὄν σῶμα, χώρας δεῖται τινος κενῆς σώματος, ἐν ἣ χωρηθήσεται. εἴτα, οἶμαι, ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν· τί οὖν ἢ ὕλη οὐχ, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα δυνάμει ἐστίν, οὕτω καὶ σῶμα, καὶ ἐκ τοῦ δυνάμει γίνεται τὸ ἐνεργείᾳ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἔχει· λέγει οὖν, ὅτι μάλιστα γὰρ ἐκ δυνάμει τινὸς ὄντος σώματος ἐνεργείᾳ γένοιτο ἂν σῶμα· ἀλλ' εἰ τὸ δυνάμει ὄν σῶμα μὴδὲν ἐστίν ἄλλο σῶμα ἐνεργείᾳ πρότερον, ὥστε ἐκ τοῦδε τοῦ σώματος τὸ μὴ τοιοῦτον γίνεσθαι, ἀλλ' ἐξ ἀσωμάτου γίνοιτο σῶμα, κενὸν ἔσται κεχωρισμένο ν .

Λέγει δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ ἀρέσκον αὐτῷ περὶ τῆς ὕλης νῦν ὁ Ἀριστοτέλης ἐκτίθεται. οὐ γὰρ δοκεῖ αὐτῷ ἡ ὕλη εἶναι ἐνεργείᾳ ἀσώματος, ἀλλὰ καὶ ταύτην καὶ τὸ εἶδος ἐπινοίᾳ χωρίζεσθαι, ἐνεργείᾳ μέντοι μὴδέτερον αὐτῶν χωρὶς εἶναι· ἀλλ' ὅταν λέγηται ἐξ ὕλης γίνεσθαι τι, ἐξ ἐνεργείᾳ μὲν τι ὄντος τινὸς λέγεται, καθ' ὃ δὲ δυνάμει

τοῦτό ἐστιν, ὃ γίνεται, κατὰ τοῦτο ἐξ ἐκείνου τοῦτο λέγεται γίνεσθαι ὡς ἐξ ὕλης· ὅλως γάρ, φησί, γίνεσθαι τι ἐκ μηδενὸς ἄλλου προϋπάρχοντος μεγέθους ἐνεργείᾳ, τουτέστι σώματος, ἀδύνατο ν· εἰ γὰρ τοῦτο, ἔσται κενόν· ὥστε κατ' αὐτὸν τὸ ἅποιον σῶμα, ὃ δεύτερον ὑποκείμενον καλεῖ, ἀγένητόν ἐστιν· εἰ γὰρ γίνοιτο, ἐκ μὴ σώματος ἀνάγκη γενέσθαι· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ κενὸν εἴη κεχωρισμένον.

in Cael 7 599

μήποτε δὲ οὐδὲ ἄλλου τινὸς τῶν κοινῶν γενῶν ἔστι γένεσις· οὔτε γὰρ χρώματος οὔτε σχήματος· εἰ γὰρ γίνοιτο χρῶμα, ἐξ ἀχρωμάτου γίνοιτο ἄν, καὶ εἰ σχῆμα, ἐξ ἀσχηματίστου, οὔτε δὲ ἀχρώματον πάντῃ οὔτε ἀσχημάτιστον εἶναι σῶμα δυνατόν πεπερασμένον. τῷ δὲ αὐτῷ λόγῳ οὐδὲ αἱ τῶν ἄλλων ποιότητων κοινότητες, οἷον θερμότητος καὶ ψυχρότητος, γλυκύτητος καὶ πικρότητος, γίνοιτο ἄν, εἰ ἀνάγκη πᾶν σῶμα ἐνί τινι τῶν ἐναντίων ἢ τῶν μεταξὺ κρατεῖσθαι, ἀλλὰ πανταχοῦ τὸ τί ἐστιν ἕκ τινος γινόμενον τοῦ πεφυκότος. τί οὖν; ἔστι τοσαῦτα εἶδη ἀγένητα ὑπὸ σελήνην, καὶ πῶς γενητὰ καὶ φθαρτὰ πάντα λέγομεν τὰ ὑπὸ σελήνην; ἢ ὥσπερ ἔστι τὰ κοινὰ εἶδη τὰ ἐνθάδε, οὕτω καὶ γίνεται καὶ φθείρεται· ἔστι δὲ οὐ καθ' αὐτά, ἀλλ' ἐν τοῖς ἀτόμοις. οὐ γὰρ ἔστι χρῶμα καθ' αὐτὸ ἐνταῦθα ἢ σχῆμα, ὃ μὴ τότε τί ἐστιν, ὁμοίως οὐδὲ σῶμα. ὥσπερ οὖν ἔστι τὰ κοινὰ ἐν τοῖς κατὰ μέρος, οὕτω καὶ γίνεται καὶ φθείρεται ἐν αὐτοῖς, ἔστι δὲ ὡς τοῖς μέρεσιν αἰεὶ ἀμειβόμενα, ὥσπερ καὶ ὁ χρόνος ὁ ἐνθάδε καὶ ἡ κίνησις· οὔτε γὰρ χρόνος ἔστιν, ὃ μὴ ὅδε τις χρόνος, οὔτε κίνησις, ἀλλ' ἐν τῇ συνεχεῖ ῥοῇ τῶν κατὰ μέρος αἱ κοινότητες ἐμφαίνονται, καὶ τὸ δοκοῦν αὐτῶν ἐστάναι ἐν διὰ τὴν τοῦ αἰεὶ ὄντος νοεροῦ εἶδους ἔμφασιν ἔστιν, ὡς εἰ πρόσωπον εἰς ποταμὸν αἰεὶ ῥέοντα ἐμβλέποι· μία γὰρ ἢ ἐν τῷ ὕδατι τοῦ προσώπου ἔμφασις ἢ αὐτὴ δοκεῖ οὐχ ἢ αὐτὴ οὕσα ἀλλὰ δόκησιν τοῦ μία εἶναι διὰ τὸ ἐστὼς πρόσωπον ἔχουσα. ἀλλ' ὅτι μὲν τὸ κοινὸν ἐν τοῖς κατὰ μέρος αἰεὶ ῥέουσιν ὑφeskτῶς ἐξαλλαττόμενον μένει, καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ Περιπάτου δοκεῖ πάντα τὰ κοινὰ ἐν τοῖς κατὰ μέρος τιθεμένοις. μήποτε δὲ διὰ ταύτην μᾶλλον τὴν αἰτίαν χρὴ λέγειν μὴ γίνεσθαι τὸ ἀπλῶς σῶμα καὶ οὐ διὰ τὸ μὴ ἀναγκασθῆναι κενὸν ὑποτίθεσθαι. εἰ γὰρ ἔστι μάνωσις καὶ πύκνωσις καὶ οὔτε κενὸν ἀνάγκη εἶναι οὔτε κυμαίνει τὸ πᾶν, ὡς Εὐθύθεος ἔλεγεν, οὔτε τὸ δοκοῦν πλασματῶδες ἀνάγκη ὑποτίθεσθαι τὸ μανουμένου τινὸς ἄλλο πυκνοῦσθαι κατὰ τὸ αὐτὸ μέτρον, τί κωλύει γινομένου σώματος ἄλλο φθεῖρεσθαι ἢ πυκνοῦσθαι τέως; p.

in Cael 7 600

302a10 Λοιπὸν δὲ εἰπεῖν ν, τίνων τε ἔστι γένεσις ἕως τοῦ καὶ ἐν ἅπασιν βούλονται λέγειν ν. Δείξας, ὅτι οὔτε οἱ πάντα γίνεσθαι λέγοντες οὔτε οἱ μηδὲν κατορθοῦσιν, ἀκολούθως ζητεῖ, τίνων ἔστι γένεσις· προέθετο γὰρ ἐξ ἀρχῆς μετὰ τὸν περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ σώματος λόγον περὶ τῶν λοιπῶν ἀπλῶν σωμάτων εἰπεῖν, ἐν οἷς ἤδη γένεσις ἔστι καὶ φθορά· διὸ καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, εἶπε, δεῖ σκοπεῖν, καὶ πρῶτον, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις, καὶ εἰ πάντων ἢ τίνων. ἐλέγξας οὖν καὶ τοὺς ἀναιροῦντας τελέως τὴν γένεσιν καὶ τοὺς πάντων εἶναι λέγοντας ἐπὶ τό, τίνων ἔστι γένεσις καὶ διὰ τί ἔστι ν, ἐτράπη, τίνων μὲν λέγων, ὅτι τῶν ποιότητος παθητικὰς ἐχόντων καὶ ἐπ' εὐθείας κινουμένων, διὰ τί δὲ ἀντὶ τοῦ τίνων γινομένων. ἐπεὶ οὖν ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ἀρχὰς τὸ εἰδέναι καὶ τὸ ἐπίστασθαι συμβαίνει ἐκ τοῦ τὰς ἀρχὰς γνωρίσαι, εἰσὶ δὲ τῶν γινομένων ἀρχαὶ τὰ στοιχεῖα· πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἕκ τινος γίνεται· καὶ ἐστὶ πρῶτα τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς γενητοῖς τὰ στοιχεῖα, ἐκ δὲ τῶν πρῶτων ἢ γνῶσις, εἰκότως ὁ περὶ γενέσεως λόγος ἀπὸ τῶν στοιχείων τὴν ἀρχὴν ποιήσεται. σκεπτέον οὖν, φησί, ποῖα τῶν τοιούτων σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα. ἐπεὶ δὲ ἄλλοι ἄλλα ὑπέθεντο, τὰς ἐκείνων δόξας ἱστορήσας πρῶτον τότε τὸ ἑαυτῷ ἀρέσκον ἐν τοῖς Περί γενέσεως βιβλίοις ἐρεῖ, ἐν οἷς καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ γένεσιν ἐν τοῖς τέτρασιν

εἶναι σώμασι δηλώσει. πρῶτα δὲ τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς γενητοῖς λέγει τὰ στοιχεῖα, διότι καὶ τὰ συμβεβηκότα ἐνυπάρχει αὐτοῖς, ἀλλ' οὐ πρῶτα. σκεπτέον οὖν, φησί, τὰ ὅποια τῶν ἐν γενέσει σωμάτων στοιχεῖα ἐστίν, ἐπειδὴ τῶν ἐν γενέσει σωμάτων τὰ μὲν στοιχεῖα ἐστί, τὰ δὲ ἐκ στοιχείων. ὅταν οὖν διορισθῇ, τὰ ὅποια ἐστί τὰ στοιχεῖα, ὅτι τὰ ἐξ ἐναντίων παθητικῶν ποιότητων συνεστῶτα, ζητεῖν χρή, διὰ τί ταῦτα τῶν ἐν γενέσει σωμάτων ἐστὶ στοιχεῖα, καὶ ἐπὶ τούτῳ, πόσα καὶ ποῖα τῶν σωμάτων ἐστὶ τοιαῦτα ὡς εἶναι στοιχεῖα, ὅτι τὰ τέσσαρα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ. ταῦτα δέ, φησὶν, ἔσται φανερά ὑποθεμένων ἡμῶν, τίς ἐστίν ἡ τοῦ στοιχείου φύσις πρὸς γὰρ τὸν τοῦ στοιχείου λόγον παραβάλλοντες τὰ σώματα εὐρήσομεν, πόσα καὶ τίνα ἐστὶ τὰ τοιαῦτα.

in Cael 7 601

καὶ λοιπὸν ὀρίζεται τὸ στοιχεῖον στοιχεῖον εἶναι λέγων τῶν σωμάτων, εἰς δὲ τὰ ἄλλα σώματα διαιρεῖται τὰ στοιχειωτά· οὐ γὰρ σώματος ὡς σώματος ἀλλ' ὡς συνθέτου σώματος ζητοῦμεν στοιχεῖον. καλῶς οὖν εἶπεν εἰς δὲ τὰ ἄλλα σώματα διαιρεῖται ἐνυπάρχον δυνάμει ἢ ἐνεργείᾳ. τοῦτο δέ, φησί, ποτέρως, ἔτι ἀμφισβητήσιμον, ἐπειδὴ τοῖς μὲν συγκρίσει ἢ ἐκκρίσει λέγουσι τὴν γένεσιν γίνεσθαι, ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας, ἀκολουθεῖ τὸ ἐνεργείᾳ τὰ στοιχεῖα ἐνυπάρχειν, τοῖς δὲ ἀλλοιώσει τὸ δυνάμει. αὐτὸ δέ, φησί, τὸ στοιχεῖον, κἂν διαιρετὸν ᾗ ὡς σῶμα, ἀλλ' ὡς στοιχεῖον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει ἀδιαίρετόν ἐστι καὶ διαφέρει καὶ ταύτη τοῦ στοιχειωτοῦ, ὅτι ἐκεῖνο μὲν εἰς ἕτερα τῷ εἶδει τὰ στοιχεῖα διαιρεῖται, κἂν διαιρῆται καὶ εἰς ὁμοιομερῆ· ἡ γὰρ σὰρξ διαιρεῖται μὲν καὶ εἰς σάρκας, διαιρεῖται δὲ καὶ εἰς τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τῷ εἶδει διαφέροντα ἀλλήλων, τὸ δὲ πῦρ οὐκέτι διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. τὸ δὲ ἐνυπάρχον διορίζει τὸ στοιχεῖον τῶν εἰδῶν· καὶ γὰρ διαιρεῖται τὸ ἀπλοῦν σῶμα εἰς τε τὸ πέμπτον καὶ εἰς τὰ τέσσαρα, ἀλλ' οὐκ ἐνυπάρχοντα· ὡς γὰρ γένος εἰς εἶδη διαιρεῖται, οὐχ ὡς στοιχειωτὸν εἰς στοιχεῖα· τοιοῦτον γὰρ τὸ στοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅπασιν τοῖς στοιχειωτοῖς βούλονται εἶναι· καὶ γὰρ τὸ τοῦ λόγου στοιχεῖον ἐστίν, εἰς δὲ διαιρεῖται ὁ λόγος ἐνυπάρχον αὐτὸ ἀδιαίρετον ὃν εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. p. 302a19 Εἰ δὴ τὸ εἰρημένον ἐστὶ στοιχεῖον ἕως τοῦ θεωρητέου, τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως. Ἐπειδὴ γένεσις ἐστίν, ἀνάγκη εἶναι στοιχεῖα, ἐξ ὧν τὸ γινόμενον γίνεται. εἰ οὖν τοιοῦτόν ἐστιν τὸ στοιχεῖον, ἀνάγκη εἶναί τινα τῶν σωμάτων τοιαῦτα· ἀλλὰ μὴν τοιαῦτα τὰ στοιχεῖα ἐστίν, οἷα εἴρηται· ἔστιν ἄρα τινὰ τῶν σωμάτων τοιαῦτα. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δῆλον ἐκ τοῦ εἶναι γένεσιν· εἰ γὰρ ἔστι γένεσις, ἀνάγκη εἶναι τοιαῦτα σώματα, ἐξ ὧν γίνεται τὸ γινόμενον καὶ εἰς ἃ διαλύεται· τὴν δὲ πρόσληψιν ἐκ τῆς κοινῆς προλήψεως ἐπιστάσω, ὅτι τοιοῦτον τὸ στοιχεῖον· τὴν δὲ ἐπιφορὰν λοιπὸν, ὅτι ἔστι τινὰ τοιαῦτα σώματα, ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς μαρτύρεται, ὅτι ἐν σαρκὶ καὶ ξύλῳ καὶ ἐκάστῳ τῶν τοιούτων ἔνεστι δυνάμει πῦρ καὶ γῆ. ὅτι γὰρ ἔνεστι, δῆλον ἐκ τοῦ ἐκκρίνεσθαι αὐτὰ ἐξ αὐτῶν· δυνάμει δὲ ἔνεστι τοῖς γὰρ τὰ τέσσαρα σώματα συναλλοιούμενα ἀλλήλοις στοιχεῖα τιθεμένοις δυνάμει λέγειν αὐτὰ ἀκολουθεῖ.

in Cael 7 602

τῷ δὲ τῆς ἐκκρίσεως ὀνόματι κοινότερον ἐχρήσατο· δοκεῖ γὰρ ἡ ἑκκρισις ἐπὶ τῶν ἐνυπαρχόντων ἐνεργείᾳ λέγεσθαι. ὅτι δὲ ἐκκρίνεται πῦρ ἐκ σαρκός, Θεόφραστος μὲν ἀπὸ ὀφθαλμῶν ἀνθρώπου φλόγα ἐκκριθῆναι ἱστορεῖ, Μεγέθιος δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς ἰατρὸς ἐμοὶ διηγήσατο τεθεῆσθαι ἰσχυαδικοῦ ἀνδρὸς πῦρ ἀπὸ τοῦ ἰσχύου ἐξελθὸν καὶ καῦσαν τὰ στρώματα, ἐφ' ᾧ καὶ ἐπάυσατο τὸ πάθος, δηλοῦσι δὲ καὶ αἱ τῶν ἀνθρώπων ἐσχάραι ἀπὸ πυρὸς γινόμεναι καὶ οἱ διακαεῖς πυρετοί· ἀπὸ δὲ ξύλων πῦρ ἐκβάλλουσι τὸ ἕτερον ξύλον ὡς τρύπανον ἐν τῷ ἐτέρῳ περιστρέφοντες. ὅτι δὲ γῆ τούτοις ἔνεστι,

δηλοῖ ἢ μετὰ τὴν καϋσιν ὑπολειπομένη τέφρα, δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἐκκρινομένη ὑγρότης καὶ ὁ ἐξατμιζόμενος ἀήρ. εἰ οὖν ἐν σαρκὶ μὲν καὶ ξύλῳ ἔνεστι πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ λοιπὰ, ἐν πυρὶ δὲ καὶ γῆ σὰρξ οὐκ ἔστιν ἢ ξύλον οὔτε δυνάμει οὔτε ἐνεργείᾳ· ἐξεκρίνετο γὰρ ἂν ποτε· δηλον, ὅτι πῦρ μὲν καὶ γῆ καὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖά ἐστιν ὡς ἐνυπάρχοντα σαρκὸς καὶ ξύλου, ταῦτα δὲ ἐκείνων οὐκ ἔστι στοιχεῖα. Ἐπειδὴ δὲ οὐπω δέδεικται τὸ εἶναι τέσσαρα στοιχεῖα, ἦσαν δὲ τινες οἱ ἐν λέγοντες, Θαλῆς μὲν καὶ Ἴππων ὕδωρ, Ἀναξίμενης δὲ καὶ Διογένης ἀέρα, Ἴππασος δὲ καὶ Ἡράκλειτος πῦρ, καὶ τὸ μεταξὺ Ἀναξίμανδρος, εἰκότως προσέθηκεν, ὅτι, καὶ εἰ μὴ τέσσαρα εἴη τὰ πρῶτα σώματα ἀλλὰ ἓν, οὐκ ἐνυπάρχει ἐν ἐκείνῳ οὔτε κατ' ἐνέργειαν οὔτε κατὰ δύναμιν τὰ ἐξ αὐτοῦ γινόμενα, ἀλλὰ προσθεωρητέον τὸν τῆς γενέσεως τρόπον· εἰ μὲν γὰρ ἐκκρίσει λέγει τις τὴν γένεσιν, ἐνυπάρχειν ἀνάγκη, εἰ δὲ κατὰ μεταβολήν, οὐκέτι. ἐπειδὴ δὲ δοκεῖ καὶ ἐκ τῶν συνθέτων διαλυομένων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα καὶ ἐκ τῶν στοιχείων τὰ σύνθετα· καὶ γὰρ οἱ ἐν τῷ στοιχείῳ ὑποτιθέμενοι ἐκ τούτου τὰ ἄλλα γεννῶσιν· οὐ διὰ τοῦτο ὁμοίως ἐνυπάρχειν ῥητέον τὸ στοιχεῖον ἐν τῷ συνθέτῳ καὶ τὸ σύνθετον ἐν τῷ στοιχείῳ, οὐδὲ ταὐτὸν εἶναι τὸ ἐνυπάρχειν τινὶ καὶ τὸ γεγονέναι ἐξ ἐκείνου· τὰ μὲν γὰρ ἀπλᾶ γινόμενα ἐκ τῶν συνθέτων ἐνυπῆρχεν αὐτοῖς, τὰ δὲ σύνθετα γίνεται μὲν ἐκ τῶν ἀπλῶν, οὐ μὴν ἤδη καὶ ἐνυπάρχει αὐτοῖς· οὐ γὰρ αὐτάρκες τὸ γεγονέναι ἐκ τινος πρὸς τὸ ἐνυπάρχειν αὐτῷ. ὥστε, καὶ εἴη σὰρξ καὶ ὄστουν καὶ τῶν συνθέτων ἕκαστον ἐκ τῶν ἀπλῶν, οὐ διὰ τοῦτο ῥητέον ἐνυπάρχειν ταῦτα τοῖς ἀπλοῖς, ὡς οἱ κατὰ ἔκκρισιν τὴν γένεσιν ἀποδιδόντες φασίν, ἀλλὰ προσθεωρητέον, τίς ὁ τρόπος τῆς γενέσεως· εἰ γὰρ κατὰ ἀλλοίωσιν, οὐκ ἀνάγκη ἐνυπάρχειν.

in Cael 7 603

p. 302a28 Ἀναξαγόρας δὲ ἐναντίως Ἐμπεδοκλεῖ λέγει περὶ τῶν στοιχείων ἕως τοῦ τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα προσαγορεύει τὸ αὐτὸ ὅτι. Ὡς στοιχείων μνημονεύσας ἀέρος καὶ πυρὸς καὶ τῶν συστοίχων τούτοις, ἅπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἔλεγε στοιχεῖα, ἐφεξῆς τῆς Ἀναξαγόρου δόξης μνημονεύει ὡς ἐναντίας τῇ Ἐμπεδοκλέους, οὐ κατὰ τὴν τοῦ στοιχείου ἔννοιαν· πάντες γὰρ στοιχεῖον ἔλεγον, εἰς δὲ ἐνυπάρχον διαιρεῖται τὰ σώματα, αὐτὸ δὲ ἐστὶν ἀδιαίρετον εἰς ἕτερα τῷ εἶδει· ἀλλ' ἡ διαφωνία γέγονε, καθ' ὅσον τὴν τοιαύτην φύσιν οἱ μὲν ἄλλοις οἱ δὲ ἄλλοις σώμασιν ἐνυπάρχειν ἔλεγον, Ἐμπεδοκλῆς μὲν τοῖς τέτρασιν ἐκεῖνα λέγων στοιχεῖα, Ἀναξαγόρας δὲ ταῖς ὁμοιομερείαις, Θαλῆς δὲ τῷ ὕδατι, ἄλλος δὲ ἄλλῳ τινί· τῷ γὰρ αὐτῷ τεκμηρίῳ χρώμενος ἕκαστος τὰ καθ' αὐτὸν ἔλεγε στοιχεῖα τῷ αὐτῷ μὲν ἐκ τῶν ἄλλων ἐκκρίνεσθαι, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ τούτων μηκέτι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ Ἐμπεδοκλῆς τὰ τέσσαρα ἔλεγεν εἶναι στοιχεῖα, καὶ Ἀναξαγόρας τὰ ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκα καὶ ὄστουν καὶ τὰ τοιαῦτα, σπέρματα ἐκάλει, ἐξ ὧν καὶ τὰ ὑπὸ Ἐμπεδοκλέους στοιχεῖα μεμῖχθαι ἔλεγεν ἀέρα καὶ πῦρ καὶ τὰ ἄλλα πάντα καὶ εἶναι ἀθροίσματα τῶν ὁμοιομερῶν πάντα, μὴ δοκεῖν δὲ ἐξ αὐτῶν εἶναι διὰ τὸ ἀόρατα καὶ ἀναίσθητα διὰ μικρότητα εἶναι τὰ ὁμοιομερῆ. ὁ δὲ Ἀναξαγόρας πολλαχοῦ τῷ τοῦ αἰθέρος ὀνόματι ἀντὶ τοῦ πυρὸς κέχρηται. εἰπὼν δὲ τὴν ἐκατέρου δόξαν περὶ τῶν στοιχείων καὶ ἅμα τὴν ἐναντίωσιν αὐτῶν παραδούς, ὅτι ὁ μὲν Ἐμπεδοκλῆς τὰ ὁμοιομερῆ πάντα ἀπὸ τῶν τεσσάρων συγκεῖσθαι φησι καὶ εἶναι ταῦτα πάντων στοιχεῖα, ὁ δὲ Ἀναξαγόρας καὶ ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀπὸ τῶν ὁμοιομερῶν συνίστησι καὶ ἀπὸ τούτων ὡς ὁμοιομερῶν καὶ αὐτῶν ὄντων, τὴν μὲν περὶ τοῦ στοιχείου δόξαν ἀπὸ τῆς κοινῆς προλήψεως ἔλαβεν ὁμολογουμένην, τίνα δὲ ἐστὶ τοιαῦτα σώματα, οὐκέτι παρ' ἐκείνων λαμβάνει.

διαφέρονται γὰρ περὶ τούτου· ἀλλ' αὐτὸς δείξας ἐφεξῆς, τίνα ἐστὶν ἀπλᾶ τῶν σωμάτων, ἔξει δεδειγμένον, τίνα τὰ στοιχεῖα ἐστίν. p.

in Cael 7 604

302b5 Ἐπεὶ δ' ἐστὶ φυσικοῦ σώματος κίνησις ἕως τοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπειρα, καθάπερ οἴονται τινες, θεωρητέον. Πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ εἶναι ἀπλᾶ σώματα καὶ ταῦτα τὰ τέσσαρα χρῆται τοῖς ἤδη δεδειγμένοις ὑπ' αὐτοῦ, ὅτι φυσικὰ ἐστὶ σώματα τὰ ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἔχοντα καθ' αὐτά, ὅπερ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει δέδεικται, καὶ ὅτι τῶν κινήσεων αἱ μὲν εἰσὶν ἀπλαῖ αἱ δὲ μικταί, καὶ ὅτι ἡ μὲν ἀπλὴ ἀπλοῦ σώματος, ἡ δὲ μικτὴ μικτοῦ, καὶ τοῦ ἀπλοῦ σώματος ἀπλὴ ἢ κίνησις· αἱ γὰρ τῶν συνθέτων κινήσεις ἀπλαῖ κατὰ ἐπικράτειαν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπλῶν γίνονται· ταῦτα δὲ ἐν τῷ πρώτῳ ταύτης τῆς πραγματείας ἔχει δεδειγμένα. τούτων δὲ κειμένων, ἐπειδὴ εἰσι κινήσεις ἀπλαῖ αἱ κατὰ τὰς ἀπλᾶς γραμμὰς γινόμεναι τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφερῆ, φανερόν, ὅτι ἔσται καὶ σώματά τινα ἀπλᾶ, εἴπερ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις ἀπλῶν σωμάτων εἰσὶ κατὰ φύσιν· τὰ δὲ ἀπλᾶ τῶν σωμάτων στοιχεῖα ἐστὶ, διότι καὶ εἰς αὐτὰ διαιρεῖται τὰ σύνθετα, αὐτὰ δὲ ἀδιαίρετά ἐστίν· εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. Τὸ δὲ διὰ τί ἔστι δύναται μὲν διὰ τὰ ἀπλᾶ εἰρησθαι· διὰ τοῦτο γὰρ ἐστὶ στοιχεῖα, ὅτι ἐστὶ τὰ τὴν ἀπλὴν κίνησιν κατὰ φύσιν κινούμενα σώματα· δύναται δὲ καὶ πρὸς τὴν γένεσιν ἀναφέρεσθαι· ὅτι γὰρ ἐδείχθη γένεσις οὕσα, διὰ τοῦτο ἔστι τινὰ στοιχεῖα· μὴ γὰρ ὄντων στοιχείων γένεσιν ἀδύνατον εἶναι. Δείξας δέ, ὅτι ἔστιν ἀπλᾶ τινα σώματα, ἃ καὶ στοιχεῖα ἐστίν, ἐπὶ τούτῳ ζητεῖ, πότερον πεπερασμένα ταῦτα ἢ ἄπειρα, καὶ εἰ πεπερασμένα, πόσα. καὶ δυνατόν μὲν ἦν ἀπὸ τῶν κινήσεων καὶ τοῦτο λαβεῖν, ὅτι πεπερασμένα, καὶ πόσα, ὁ δὲ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ἄπειρα λέγοντας ἐνστάς κατασκευάζει, ὅτι πεπερασμένα, ἔπειτα πρὸς τοὺς ἐν τῷ στοιχείῳ τιθεμένους ὑπαντᾷ· ἀξιοπιστότερα γὰρ οὕτως ἔσται τὰ δειχθησόμενα μὴ ἐνοχλόουσης τινὸς δόξης ὡς πιθανῆς. p. 302b13 Καὶ πρῶτον τοὺς πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ποιοῦντας ἕως τοῦ καθάπερ εἴρηται πρότερον. Τῶν ἄπειρα λεγόντων τὰ στοιχεῖα Λεύκιππος μὲν καὶ Δημόκριτος τὰς ἀτόμους ἀπείρους ὑπέθεντο, Ἀναξαγόρας δὲ καὶ Ἀρχέλαος τὰς ὁμοιομερείας, καὶ πρὸς ταύτην πρώτην ὑπαντᾷ τὴν δόξαν. καὶ εἴρηκε μὲν ἤδη πρὸς αὐτὴν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, λέγει δὲ καὶ νῦν καὶ δείκνυσιν, ὅτι μὴ ὀρθῶς ὑπέθεντο οἱ πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα ὑποθέμενοι· πολλὰ γὰρ καὶ τῶν συνθέτων σωμάτων, ἃτινα οὐκ ἂν εἴη στοιχεῖα, ὁμοιομερῆ.

in Cael 7 605

ὁμοιομερῆ γὰρ ἐστὶ τὰ εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ μέρη διαιρούμενα, τοιαῦτα δὲ σὰρξ καὶ ὀστοῦν καὶ ξύλον καὶ λίθος, ἅπερ ὅτι μὴ ἐστὶν ἀπλᾶ δῆλον· ἐκκρίνεται γὰρ ἀπ' αὐτῶν, ὡς περ εἶπε, τὰ ἀπλᾶ σώματα πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ μεταξύ, καὶ τὴν γένεσιν ἐκ πλειόνων ἔχει· ἐκ γὰρ τροφῆς γίνεται ποικίλης οὔσης, καὶ τὸ ξύλον δὲ καὶ γῆς τι ἔχει καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος, καὶ ὁ λίθος οὐκ ἄνευ ὕδατος· ἄνευ γὰρ ὕδατος συνεχῆ τὴν γῆν γενέσθαι ἀδύνατον. καὶ αὐτὸς δὲ Ἀναξαγόρας λέγει μὴ εἶναι στοιχεῖα ταῦτα τὰ τέσσαρα, καίτοι ὁμοιομερῆ ὄντα. εἰ οὖν μηδὲν σύνθετον στοιχεῖον· ἀπλοῦν γὰρ τὸ στοιχεῖον· τί δὲ σύνθετον σῶμα ὁμοιομερές, ὡς πῦρ καὶ γῆ καὶ τὰ μεταξύ, συνάγεται ἐν τρίτῳ σχήματι, ὅτι οὐχ ἅπαν ἔσται τὸ ὁμοιομερές στοιχεῖον, ἀλλ' ὃ μὴ ἐστὶ σύνθετον μηδὲ διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. οὐ πᾶν δὲ ὁμοιομερές τοιοῦτον, εἴπερ σὰρξ καὶ ὀστοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα ὁμοιομερῆ ὄντα διαιρεῖται εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, ἐξ ὧν καὶ συνίσταται. ἢ δείξας, ὅτι μὴ ὑγιῶς οἱ τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα λέγοντες εἶπον, προσέθηκε καθόλου, τίτιν δεῖ κρίνειν τὸ στοιχεῖον, ὅτι οὐ τῇ ὁμοιομερείᾳ οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ, ἀλλὰ τῷ ἀδιαίρετον εἶναι εἰς ἕτερα τῷ εἶδει; p. 302b20 Ἐτι δὲ οὐ δ' οὕτω λαμβάνοντας τὸ στοιχεῖον ἕως τοῦ ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ. Ἀπὸ τῆς

ὁμοιομερείας πρότερον ἐπιχειρήσας καὶ δείξας, ὅτι οὐ πάντα τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖά ἐστιν· οὐδὲ γὰρ ἀπλᾶ πάντα· νῦν πρὸς τὴν ἀπειρίαν ὑπαντᾷ καὶ συγχωρήσας καθ' ὑπόθεσιν τῇ ὁμοιομερείᾳ λέγει, ὅτι, κἂν ὁμοιομερῆ τις λαμβάνῃ τὰ στοιχεῖα, οὐκ ἀνάγκη διὰ τοῦτο ἅπειρα ποιεῖν αὐτά· καὶ πεπερασμένων γὰρ ὑποτιθεμένων τὰ αὐτὰ δυνατόν ἀποδιδόναι, κἂν ὀλίγα τις ὑποθῇται τῷ πλήθει δύο ἢ τρία ἢ τέτταρα, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς. καὶ γὰρ οὗτος τέσσαρα τὰ στοιχεῖα ὑποθέμενος καὶ ἕκαστον αὐτῶν ὁμοιομερὲς εἰπὼν ἐκ τούτων πᾶσαν τὴν γένεσιν ἀποδίδωσι, πλην ὅτι Ἐμπεδοκλῆς μὲν ἀπλᾶ ταῦτα ὑποτίθεται, Ἀναξαγόρας δὲ καὶ ταῦτα σύνθετα ἐξ ὁμοιομερῶν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ αἰσθητὰ σύνθετα ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν ποιεῖ κατ' ἐπικράτειαν ἐνὸς τῶν ἐν αὐτοῖς χαρακτηριζόμενα.

in Cael 7 606

εἴτα καὶ τρίτον ἐπ' ἀμφοῖν ἐπιχείρημα ἐπάγει ἀπὸ τε τῆς ὁμοιομερείας καὶ ἀπὸ τῆς ἀπειρίας. ἐπειδὴ γάρ, φησί, κἂν ἅπειρα τῷ πλήθει τὰ στοιχεῖα ὑποθῶνται, συμβαίνει μὴ πάντα τὰ σύνθετα ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖν· σάρκα μὲν γὰρ τὴν αἰσθητὴν καὶ χρυσὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξ ὁμοιομερῶν ποιεῖν αὐτοῖς ὅπως οὖν προχωρεῖ ἐπικρατοῦντος τοῦ πλήθους ἐν τῷ μίγματι τῶν ἀναισθήτων διὰ μικρότητα σαρκίων ἢ χρυσίων, πρόσωπον δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὀργανικὰ καλούμενα μόρια οὐκέτι δυνατόν ἐκ πολλῶν ἀναισθήτων τῷ μεγέθει προσώπων συντιθέναι. καὶ ὁ μὲν Ἀλέξανδρος φησι μὴ εἶναι ἐξ ὁμοιομερῶν, διότι ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ῥίς οὐκ ἔστιν ὅμοια· μήποτε δὲ ἀκριβέστερον ὁ Ἀριστοτέλης εἶπε πρόσωπον γὰρ οὐκ ἐκ προσώπων, διότι τὰ ὁμοιομερῆ, εἰ καὶ ἀλλήλοις ὅμοια ἔχει τὰ μόρια, οὐ διὰ τοῦτο λέγεται ὁμοιομερῆ, ἀλλ' ὅτι τῷ ὅλῳ ὅμοια ἔχει τὰ μέρη. πάνυ δὲ ἀκριβῶς προσέθηκε τὸ οὐ δ' ἄλλο τῶν κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένων οὐδὲ ν, ἐπειδὴ οὐ μόνον τὰ ἐξ ἀνομοίων ἀλλήλοις συγκεῖμενα οὐκ ἔχει ὅμοια τὰ μέρη τῷ ὅλῳ, ὡς εἴρηται ἐπὶ τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς ὅμοια τὰ μέρη ἀλλήλοις ἐστὶ καὶ τῷ ὅλῳ τοῦ ὅλου κατὰ σχῆμα φυσικὸν εἰδοπεποιημένου, ὡς τὸ τοῦ κρανίου ὅστον ἢ τοῦ βραχίονος ἢ τοῦ μηροῦ ἢ νεῦρον ἢ φλέψ ἢ ἀρτηρία, οὐδὲ ταῦτα ἐξ ὁμοίων τῷ ὅλῳ μερῶν ἐστὶ· κἂν γὰρ τὸ τοῦ ὁστοῦ μέρος ὅστον καὶ τὸ τοῦ νεύρου νεῦρον, ἀλλ' οὐκ ἐσχημάτισται τὸ μέρος τῷ ὅλῳ, τὸ δὲ ὅλον μετὰ τοῦ σχήματος ἦν τοῦτο, ὅπερ εἶναι λέγεται. εἰ δὲ ἀνάγκη κατ' αὐτοὺς καὶ μὴ ἐξ ὁμοιομερῶν τινα γίνεσθαι, καὶ μηδὲν ἢ ἀπειρία συντελεῖ πρὸς τὸ πάντα ἐξ ὁμοιομερῶν εἶναι, οὐδὲν κωλύει πεπερασμένα τὰ ὁμοιομερῆ ποιεῖν, εἴπερ ἐστὶ στοιχεῖα· καὶ γὰρ πεπερασμένων ὄντων τὰ μὲν ἐξ ὁμοίων ἔσται τὰ δὲ ἐξ ἀνομοίων, ὥσπερ καὶ ἀπείρων ὑποκειμένων. εἰ οὖν τὰ αὐτὰ σώζειν δυνατόν πεπερασμένας τε τὰς ἀρχὰς καὶ ἀπείρους ὑποτιθεμένους, βέλτιον, φησί, πεπερασμένας λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς μαθήμασιν, καὶ ὡς δυνατόν ἐλαχίστας. εἰ γὰρ ἀγνοουμένων τῶν ἀρχῶν ἀγνοεῖσθαι καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναγκαῖον, ὁ γινώσκων τὸ ἐκ τῶν ἀρχῶν βουλόμενος πεπερασμένας ἀρχὰς ὑποτιθέσθω καὶ ταύτας ὡς ἐλαχίστας, διότι τὸ μὲν ἅπειρον ἄγνωστόν ἐστι, τὸ δὲ πεπερασμένον γνωστόν, καὶ τοσοῦτω μᾶλλον, ὅσω εὐπεριληπτότερόν ἐστι καὶ τῇ μονάδι πλησιάζει. διὸ καὶ οἱ μαθηματικοὶ ἐπιστημονικὴν γνῶσιν ἔχειν τῶν ὑποκειμένων βουλόμενοι πεπερασμένας τὰς ἀρχὰς λαμβάνουσιν ἢ τῷ εἶδει ἢ τῷ ποσῷ, τῷ μὲν εἶδει, ὅταν σημεῖον καὶ γραμμὴν καὶ ἐπίπεδον ὀρίζωνται· οὐ γὰρ ἐν ἀριθμῷ τούτων ἕκαστον, ἀλλὰ τῷ εἶδει καὶ τῷ λόγῳ· τῷ δὲ ποσῷ μαθηματικὰς ἀρχὰς ὀρίσθαι ὁ μὲν Ποτάμων λέγει, ὅταν τὴν μονάδα ἀρχὴν ἀριθμοῦ λαμβάνωσιν, Ἀσπάσιος δὲ τῷ ποσῷ ὀρίσθαι τὰ πέντε αἰτήματά φησι· ταῦτα γὰρ οὐ κατ' εἶδος, ἀλλὰ κατ' ἀριθμὸν πέντε ἐστί.

in Cael 7 607

“δύναται δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, ἀρχὰς τῷ ποσὶ λέγειν πεπερασμένους καὶ αὐτὰς ταύτας, ὧν ἐκάστην κατὰ τὸ εἶδος ὠρισμένην ἐλάμβανον· ὧν γοῦν τοὺς ὀρισμοὺς ὡς στοιχείων ἀποδιδόασιν, ὥρισται ταῦτα κατὰ τὸν ἀριθμὸν. ἢ τῷ μὲν εἶδε ι, φησὶν, ὠρισμένα τὰ στοιχεῖα κατ’ αὐτοὺς ἐστίν, ὅτι σημεῖον καὶ γραμμὴ, ἢ μὲν εὐθεῖα, ἢ δὲ περιφερὴς, καὶ ὅσα πρῶτα λαμβάνοντες ὀρίζονται, ἃ καὶ ὄρους καλοῦσιν· οὐ γὰρ ἄπειρα τὰ εἶδη αὐτῶν, ἀλλ’ ἔστιν αὐτῶν ἀριθμὸς· τῷ δὲ ποσὶ, ὅτι οὐδενὶ ἀπείρῳ χρῶνται οὔτε εὐθείᾳ οὔτε ἐπιπέδῳ, ἐπειδάν τι δεικνύωσι· κἂν γὰρ ἄπειρον ὑποθῶνται, ἀλλ’ αἰ πεπερασμένον ἀφαιροῦντες χρῶνται.” μήποτε δὲ τῷ μὲν εἶδει πεπερασμένους, ὅτι οὐδὲν ἄπειρον ὑποτίθενται, ἀλλὰ τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ κύκλους καὶ σημεία καὶ γραμμὰς καὶ ἐπίπεδα, τῷ δὲ ποσὶ, ὅτι ἡρίθμηνται αἱ λαμβανόμεναι ἀρχαὶ οἵ τε ὄροι πόσοι καὶ τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ αἰτήματα, οἷς ἀρκοῦνται πρὸς τὰς ἀποδείξεις τῶν ἐξῆς. p. 302b30 Ἔτι εἰ σῶμα σώματος ἕτερον λέγεται ἕως τοῦ φανεροῦ ν, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀνάγκη πεπερασμένα εἶναι ι. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα δείκνυσιν, ὅτι τὰ στοιχεῖα τῷ εἶδει πεπερασμένα ἐστίν. ἢ δὲ συναγωγὴ τοῦ λόγου ὑποθετικῶς μὲν οὕτω προάγεται· εἰ πάντα τὰ σώματα ἀλλήλων πεπερασμέναις κατ’ εἶδος διαφοραῖς διαφέρει, τὰ δὲ πεπερασμέναις κατ’ εἶδος διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμένα κατ’ εἶδος ἐστίν, ἀνάγκη τὰ σώματα πεπερασμένα εἶναι τῷ εἶδει· εἰ οὖν καὶ τὰ στοιχεῖα σώματά ἐστίν ἀπλᾶ, ἔτι μᾶλλον ἀνάγκη ταῦτα ἢ περὶ τὰ ἀπ’ αὐτῶν πεπερασμένα εἶναι τῷ εἶδει. καὶ ὅτι μὲν τὰ σώματα ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς διαφέρει, πρόδηλον· καὶ γὰρ πάντα τὰ διαφέροντα ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς διαφέρει· ὅτι δὲ αἱ διαφοραὶ, αἷς διαφέρει τὰ σώματα, πεπερασμέναι εἰσὶ τῷ εἶδει, δῆλον ἐκ τοῦ αἰσθητὰς αὐτὰς εἶναι. καὶ ὅτι μὲν αἰσθηταῖς διαφοραῖς διαφέρει τὰ σώματα, ἔδειξεν ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, τὸ δὲ τὰς αἰσθητὰς πεπερασμένους εἶναι τῷ εἶδει ἔδειξεν ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν οὕτω· πᾶν τὸ αἰσθητὸν ἔχει ἐναντίωσιν· τὸ ἔχον ἐναντίωσιν ἔχει ἔσχατα κατ’ εἶδος· τὸ ἔχον ἔσχατα κατ’ εἶδος πεπερασμένον κατ’ εἶδος ἐστὶ· τῶν ἄρα αἰσθητῶν τὰ εἶδη πεπεράνται.

in Cael 7 608

καὶ κατηγορικῶς δὲ οὕτως ἔστι συναγαγεῖν τὸ περὶ τῶν στοιχείων ἐπιχείρημα· τὰ στοιχεῖα σώματα· τὰ σώματα ἀλλήλων ταῖς οἰκείαις διαφοραῖς αἰσθηταῖς οὖσαι διαφέρει· τὰ ταῖς αἰσθηταῖς διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμέναις τῷ εἶδει διαφοραῖς διαφέρει· τὰ πεπερασμέναις τῷ εἶδει διαφοραῖς διαφέροντα πεπερασμένα κατ’ εἶδος ἐστὶ. Ταῦτα μὲν ἐν τούτοις τῷ Ἀναξαγόρου λόγῳ προσήγαγεν, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως καὶ πρὸς τὸ πάντα ἐν πᾶσι μεμῖχθαι τὴν ὑπάντησιν ἐποίησατο. ἔλεγε γὰρ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν σωμάτων ἄπειρα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ὁμοιομερῆ· διὰ τοῦτο γὰρ ὁρᾶσθαι πάντα ἐκ πάντων γινόμενα. ἔδειξεν οὖν ἀκολουθοῦν τούτῳ τὸ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν ἀπειρομέγεθες γίνεσθαι· τὸ γὰρ ἐξ ἀπείρων τῷ πλήθει μεγεθῶν κατ’ ἐνέργειαν συγκεῖμενον μέγεθος ἄπειρον ἀνάγκη γίνεσθαι τῷ μεγέθει· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, οὐκ ἂν εἴη ἄπειρα τὰ στοιχεῖα. καὶ δῆλον, ὅτι τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα τὴν κατ’ ἀριθμὸν ἀπειρίαν ἀναιρεῖ, ἥτις τῇ κατ’ εἶδος ἀπειρίᾳ οὐ συνανηρέθη. Λέγει δὲ ὁ Ἀναξαγόρας ἀρχόμενος τοῦ συγγράμματος· “ὁμοῦ χρήματα πάντα ἦν ἄπειρα καὶ πλῆθος καὶ μικρότητα· καὶ γὰρ τὸ σμικρὸν ἄπειρον ἦν, καὶ πάντων ὁμοῦ ἐόντων οὐδὲν ἕνδον ἦν ὑπὸ σμικρότητος,” καὶ ὅτι “ἐν σύμπαντι χρή δοκεῖν ἐνεῖναι πάντα χρήματα.” μήποτε δὲ τὸ ἄπειρον ὡς ἡμῖν ἀπερίληπτον καὶ ἄγνωστον λέγει· τοῦτο γὰρ ἐνδείκνυται διὰ τοῦ “ὥστε τῶν ἀποκρινομένων μὴ εἰδέναι τὸ πλῆθος μήτε λόγῳ μήτε ἔργῳ.” ἐπεὶ, ὅτι τῷ εἶδει πεπερασμένα ὦτο, δηλοῖ

λέγων πάντα γινώσκειν τὸν νοῦν· καίτοι, εἰ ἄπειρα ὄντως ἦν, παντελῶς ἦν ἄγνωστα· ἡ γὰρ γνῶσις ὀρίζει καὶ περατοῖ τὸ γνωσθέν. λέγει δέ, ὅτι “καὶ τὰ συμμισγόμενά τε καὶ ἀποκρινόμενα πάντα ἔγνω νοῦς, καὶ ὅποια ἔμελλεν ἔσσεσθαι καὶ ὅποια ἦν”. ἔοικε δὲ διττὴν ἐνδείκνυσθαι διακόσμησιν ὁ Ἀναξαγόρας, τὴν μὲν νοητὴν καὶ ἡνωμένην, ἐν ἣ ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν καὶ ἕκαστον πάντα ἦν τὰ ἄλλα διὰ τὴν νοητὴν ἔνωσιν, τὴν δὲ αἰσθητὴν καὶ διακεκριμένην ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἐνώσεως ὑπὸ τοῦ δημιουργικοῦ νοῦ, ὃν καὶ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ νοητοῦ προελθόντα διακοσμήσαι πάντα φησίν.

in Cael 7 609

ὅτι γὰρ νοητὴν ἐνδείκνυται τινὰ διακόσμησιν πρὸ ταύτης τῆς αἰσθητῆς κατ’ αἰτίαν καὶ σπερματικῶς ταύτην προειληφυῖαν, ἐκεῖνα, οἷμαι, σαφῶς παρίστησι τὰ ρητά· “τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων χρὴ δοκεῖν ἐνεῖναι πολλά τε καὶ παντοῖα ἐν πᾶσι τοῖς συγκρινομένοις καὶ σπέρματα πάντων χρημάτων καὶ ιδέας παντοίας ἔχοντα καὶ ἡδονὰς καὶ χροιάς, καὶ ἀνθρώπους συμπαγῆναι καὶ τὰ ἄλλα ζῶα, ὅσα ψυχὴν ἔχει, καὶ τοῖς γε ἀνθρώποις εἶναι καὶ πόλεις συνωκημένας καὶ ἔργα κατεσκευασμένα ὥσπερ παρ’ ἡμῖν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ ἄλλα ὥσπερ παρ’ ἡμῖν”, καὶ ταῦτα δηλονότι σπερματικῶς ἐκεῖ καὶ κατ’ ιδέας, ὡς εἶπε, προειλημμένα. p. 303a3 Ἀλλὰ μὴν οὐδ’ ἐ , ὡς ἕτεροί τινες λέγουσιν ἕως τοῦ ὅμως τοῦτο βούλονται λέγει ν . Πρὸς τοὺς ἄπειρα πλήθει τὰ στοιχεῖα ὑποθεμένους προθέμενος ὑπαντῆσαι καὶ ἀντειπὼν πρὸς τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν ἀπείρους ὁμοιομερείας τὰ στοιχεῖα λέγοντας μετέβη πρὸς τοὺς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον στοιχεῖα λέγοντας τὰς διὰ σμικρότητα καὶ ναστότητα ἀτόμους ἀπείρους οὕσας κατὰ τε τὸν ἀριθμὸν καὶ τὰ σχήματα. ταύτας δὲ μόνας ἔλεγον συνεχεῖς· τὰ γὰρ ἄλλα τὰ δοκοῦντα εἶναι συνεχῇ ἀφῇ προσεγγίζειν ἀλλήλοις· διὸ καὶ τὴν τομὴν ἀνῆρουν ἀπόλυσιν τῶν ἀπτομένων λέγοντες τὴν δοκοῦσαν τομὴν, καὶ διὰ τοῦτο οὐτε ἐξ ἐνὸς πολλὰ γίνεσθαι ἔλεγον· οὐ γὰρ διαιρεῖσθαι τὴν ἄτομον· οὔτε ἐκ πολλῶν ἐν κατὰ ἀλήθειαν συνεχές, ἀλλὰ τῇ συμπλοκῇ τῶν ἀτόμων ἕκαστον ἐν δοκεῖν γίνεσθαι· τὴν δὲ συμπλοκὴν Ἀβδηρίται ἐπάλλαξιν ἐκάλουν, ὥσπερ Δημόκριτος. εἰπὼν δέ, ὅτι οὐδ’ ἐ , ὡς ἕτεροί τινες λέγουσι ν , εὐλόγα τὰ συμβαίνοντα α, καὶ ἐκτιθέμενος τὴν δόξαν αὐτῶν μεταξὺ μίαν παρέρριψεν αἰτίαν τοῦ μὴ εὐλόγα τὰ συμβαίνοντα εἶναι· τρόπον γάρ τιν α, φησί, καὶ οὗτοι πάντα τὰ ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμοὺς καὶ ἐξ ἀριθμῶ ν· εἰ οὖν τοῦτο ἀδύνατον, οὐκ ἂν εὐλόγα εἴη τὰ συμβαίνοντα τῷ λόγῳ αὐτῶν.

in Cael 7 610

τρόπον δὲ τινὰ ἀριθμοὺς εἶπε τὰς ἀτόμους, διότι ταῖς μονάσιν εἰκόασιν αἱ ἄτομοι, καὶ ὅτι μὴ διαιροῦνται ὥσπερ οὐδὲ αἱ μονάδες, καὶ ὅτι οὐδὲ ἐκ τῶν ἀτόμων τῷ κενῷ διειλημμένων γίνεταί τι συνεχές ὥσπερ οὐδὲ ἐκ τῶν μονάδων· καὶ γὰρ ἐκεῖνας τῷ κενῷ φασιν οἱ Πυθαγόρειοι διορίζεσθαι. τὸ δὲ τρόπον τινὰ πρόσκειται, ὅτι καὶ διαφορὰ τις τῶν ἀκολουθούντων ἀτόπων ἐστὶ τοῖς ἐξ ἀτόμων καὶ τοῖς ἐξ ἀριθμῶν γεννῶσι· τὸ γὰρ ἐξ ἀσωμάτων μερῶν σώματα γεννᾶν ἄτοπον ὑπάρχον τοῖς μὲν ἐξ ἀριθμῶν λέγουσιν ἀκολουθεῖ, οἱ δὲ ἐξ ἀτόμων γεννῶντες ἀποφεύγουσι. p. 303a10 Καὶ πρὸς τούτοις ἕως τοῦ πάντων τῶν στοιχείων ν . Ταῦτα ὁ Ἀλέξανδρος ὡς ἐναντιολογίαν τινὰ αὐτῶν πρὸς ἑαυτοὺς συνάγοντα ἐξεδέξατο τῶν ἀρχὰς τὰς ἀτόμους λεγόντων, διότι λέγουσι μὲν κατὰ τὸ σχῆμα διαφέρειν ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα καὶ οὐ κατὰ τὸ ὑποκείμενον, εἰ δὲ τοῦτο, δηλον, ὡς καὶ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων γινόμενα κατὰ τὸ σχῆμα διοίσουσιν ἀλλήλων. ἀκόλουθον οὖν ἦν αὐτοῖς, τίνα τε τῶν ἐκάστου στοιχείων καὶ τίνα τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων τὰ σχήματα, εἰπεῖν, οἱ δὲ μόνου τοῦ πυρὸς καὶ τῶν γεννητικῶν αὐτοῦ ἀτόμων σφαιρικὸν εἶπον τὸ σχῆμα· διὸ καὶ

εὐλόγως αὐτὸ διαδύεσθαι καὶ κινεῖσθαι τε καὶ κινεῖν καὶ διαιρεῖν καὶ καίειν τὰ οἷς ἂν πλησιάζῃ διὰ τε τὴν περιφέρειαν καὶ λειότητα καὶ προσέτι τὴν μικρότητα τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν ἔστιν οὐκέτι μέντοι, τί τὸ σχῆμα τοῦ ἀέρος ἢ τοῦ ὕδατος ἢ τῆς γῆς ἢ τῶν τούτων στοιχείων, λέγουσι· μόνην γὰρ τούτων διαφορὰν τὴν κατὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐξ αὐτῶν στοιχείων ἀποδιδόασιν, ἐκ μὲν μικροτέρων τῶν αὐτῶν κατὰ τὸ σχῆμα ἀέρα λέγοντες, ἐκ δὲ μειζόνων ὕδωρ, ἐκ δὲ ἔτι μειζόνων γῆν, οὐκέτι κατὰ τὸ σχῆμα διαφερόντων, ἀλλ' ἐκ παντοδαπῶν σχημάτων καὶ τῶν αὐτῶν ἐκάστου τούτων γινομένου. τούτῳ δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὸ ἐπόμενον αὐτὸς μὲν οὐ προσέθηκεν, εἴη δὲ ἂν τό, εἰ μὴ κατὰ τὸ σχῆμα τὴν διαφορὰν εἶναι τῶν στοιχείων τῶν κατ' εἶδος διαφερόντων ἔθεντο ἀλλὰ κατὰ τὸ μέγεθος, τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν γῆν κατὰ τὸ τῶν στοιχείων μέγεθος μόνον διαφέροντα μὴ κατ' εἶδος ἀλλήλων διαφέρειν.

in Cael 7 611

ὁ μὲν οὖν Ἀλέξανδρος ὡς ἐπὶ ἐλέγχῳ τούτων προβληθέντων καὶ τὸ ἄτοπον τὸ ἐπόμενον ἐπήγαγε. μήποτε δὲ καὶ ταῦτα ἔτι ὡς τὴν δόξαν αὐτῶν σαφηνίζοντα προστέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης, ἅμα μὲν τὴν αἰτίαν λέγων τοῦ κατ' ἀριθμὸν ἀπείρους τὰς ἀτόμους εἶπεῖν· διότι γάρ, φησί, τοῖς σχήμασιν διαφέρουσιν, ἅπειρα δὲ τὰ σχήματα, διὰ τοῦτο ἅπειρα τὰ ἀπλᾶ σώματα ἔλεγον, ποῖον δὲ καὶ τί τὸ σχῆμα τῶν στοιχείων τῶν ἐκάστου σώματος γεννητικῶν, οὐκέτι διώρισαν, εἰ μὴ μόνον ἐπὶ τοῦ πυρός· ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλλα γίνεσθαι ἐκ στοιχείων ἔλεγον σχήματα μὲν τὰ αὐτὰ ἐχόντων, μεγέθει δὲ μόνον καὶ μικρότητι διαφερόντων. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς πρὸς τὴν δόξαν αὐτὴν ἀντιλογίας ἐξῆς ποιεῖται λέγων· “πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα.” καὶ τὰ τοῖς προσεχῶς ἐκτεθεῖσι τῆς δόξης μέρεσιν ἐπόμενα ἄτοπα οὐ παρέλιπεν ὁ Ἀριστοτέλης, ὡς ἐνόμισεν ὁ Ἀλέξανδρος, ἀλλὰ τετάρτην ἀντιλογίαν ἐκείνην ἐπήγαγεν, ἥς ἀρχὴ “ἅμα δὲ καὶ ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη.” p. 303a17 Πρῶτον μὲν οὖν ταῦτόν καὶ τούτοις ἀμάρτημα ἕως τοῦ καὶ ἀέρα καὶ γῆν ἐξ ἀλλήλων ν. Καὶ τῶν στοιχείων τὰς ἀτόμους λεγόντων τὴν δόξαν ἐκθέμενος δύο πρὸς αὐτοὺς ἀντιλογίαις χρήται, αἷς καὶ πρὸς τοὺς τὰς ὁμοιομερείας λέγοντας ἐχρήσατο, πρώτη μὲν τῇ λεγούσῃ ἀμαρτάνειν αὐτούς, εἰ δυνάμενοι ἐκ πεπερασμένων ἀρχῶν τὰ τοιαῦτα ἀποδιδόναι ἀπείρους ὑποτίθενται· δεύτερον δέ, εἰ μὴ ἅπειροι τῶν σωμάτων αἱ διαφοραὶ, καθ' ἃς διαφέρουσιν ἀλλήλων, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα ἂν εἴη ἅπειρα τῷ εἶδει· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· τὸ ἄρα δεύτερον. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δῆλον, εἴπερ ἐκ τῶν στοιχείων τοῖς συνθέτοις αἱ διαφοραὶ αἱ κατὰ τὸ εἶδος, ὅτι δὲ οὐκ εἰσὶν ἅπειροι τῶν σωμάτων αἱ κατὰ τὸ εἶδος διαφοραὶ, δῆλον, εἴπερ αἰσθηταὶ μὲν εἰσιν, ὡς δέδεικται ἐν τῷ ἐβδόμῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, αἱ δὲ αἰσθηταὶ διαφοραὶ πεπερασμέναι εἰσίν, ὡς ἐν τῷ Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν ἀποδείκνυται.

in Cael 7 612

ὁ μὲντοι Ἀλέξανδρος τὸ εἰ μὴ ἅπειροι τῶν σωμάτων αἱ διαφοραὶ ὡς ἐπὶ τῶν στοιχείων εἰρημένον ἀκούει· διό φησιν οὕτως εἰρησθαι ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς κατὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς διαφορὰν τῶν στοιχείων ποιεῖν, ἀλλὰ μόνων τῶν κατὰ τὰ αἰσθητὰ διαφορῶν δυναμένων τοῦτο, ἢ ὅτι οὐδὲ τὰ σχήματα ἅπειρα, καθ' ἃ φασι διαφέρειν τὰ στοιχεῖα, ὡς δείξει. μήποτε δέ, ὡς εἴρηται, μᾶλλον ἀκουστέον, ὅτι, εἰ μὴ ἅπειροι τῶν συνθέτων σωμάτων αἱ κατ' εἶδος διαφοραὶ, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα ἅπειρα κατ' εἶδος ἔστιν· ὁ γὰρ λόγος οὗτος τὴν κατ' εἶδος ἀπειρίαν ἀλλ' οὐ τὴν κατ' ἀριθμὸν ἀναιρεῖ. Τρίτον δὲ αὐτοῖς ἴδιον λοιπὸν ἐπάγει τὸ μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμας ἄτομα σώματα λέγοντα ς, οὐδὲν γὰρ συνεχὲς κατὰ τοὺς μαθηματικούς ἀδιαίρετον, ἀλλ' ἐπ' ἅπειρον πᾶν μέγεθος διαιρετόν. εἰ οὖν καὶ τὴν συνέχειαν ἀναιροῦσιν οὗτοι καὶ τὴν ἐπ' ἅπειρον τῶν σωμάτων τομήν, καὶ τὴν τομὴν ὅλως καὶ

τὴν αἴσθησιν καὶ συναίσθησιν· πῶς γὰρ ἂν συναισθάνοιτό τις τοῦ ἐν τῷ ποδὶ πάθους τῶν σωμάτων μὴ ἡνωμένων; πῶς δὲ ἐξ ἀδιαιρέτων καὶ ἀμερῶν γένοιτό τι διαιρετὸν καὶ μεριστόν; ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν τοῖς τῆς Φυσικῆς διήλεγξεν ἀκροάσεως, ἃ περὶ χρόνου λέγει νῦν καὶ κινήσεως· καὶ τᾶλλα δὲ πάντα ἔνδοξα ὄντα τὰ μὲν ὡς τῆς ἀκριβεστάτης ἐπιστήμης, τὰ δὲ ὡς κατὰ τὴν αἴσθησιν ἐναργῆ, ἀναιρεῖν δοκοῦντες ἄτοποι δόξουσι. καὶ κρᾶσις δὲ ἀναιρεθήσεται κατ’ αὐτούς· παράθεσις γὰρ ἐστὶ μόνον τῶν σωμάτων. Τετάρτην δὲ λοιπὸν ἔνστασιν ἐπάγει πρὸς ἐκείνον ὑπαντῶν τὸν λόγον τὸν λέγοντα· “ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ ἄλλα μεγέθει καὶ σμικρότητι διεῖλον”. εἰ γὰρ καὶ ἐξ ἀλλήλων λέγουσι ταῦτα γίνεσθαι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι τῶν ατόμων ἀλλήλων αὐτὰ διαφέρειν, ἐναντία λέγειν αὐτοὺς αὐτοῖς ἀνάγκη· οὐ γὰρ συντρέχει ταῦτα ἀλλήλοις. εἰ γὰρ ἐξ ὕδατος γῆν λέγουσι γίνεσθαι τῶν ἐν τῷ ὕδατι μεγίστων ἐκκρινομένων, ἐπειδὴ δυνατόν ποτε ἀπὸ τοῦ ὕδατος πάντων ἐκκριθέντων τῶν μεγίστων καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος ὁμοίως ἐπιλιπεῖν τὴν τῶν μεγίστων ἔκκρισιν, ἐπιλείψει καὶ ἡ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἡ τοῦ ὕδατος ἀπὸ τοῦ ἀέρος γένεσις, ὥστε εἶναί τι ὕδωρ, ἂν οὐ μὴ δυνατόν γῆν γενέσθαι, καὶ ἀέρα, ἐξ οὗ μηκέτι ὕδωρ ἂν γένοιτο. ἐναντία οὖν λέγουσιν αὐτοὶ αὐτοῖς καὶ ἐξ ἀλλήλων ταῦτα λέγοντες γίνεσθαι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι διαφέρειν τῶν στοιχείων.

in Cael 7 613

εἰ δὲ τὰ σμικρότατα ἐκκρινόμενα ἐπιλείψει, οὐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς ὕδωρ οὔτε ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἀὴρ γενήσεται· καίτοι καὶ πᾶν μέρος ὕδατος εἰς ἀέρα μεταβάλλον ὁρῶμεν καὶ πᾶν μέρος ἀέρος εἰς ὕδωρ. εἰ δὲ τὸ πῦρ ἐκ μόνων σφαιροειδῶν σύγκειται, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ πάντων, οὔτε ἄλλο τι ἐκ πυρὸς γενήσεται οὔτε ἐξ ἄλλων αἰεὶ πῦρ. p. 303a29 Ἐτι οὐδὲ κατὰ τὴν τούτων ὑπόληψιν ἕως τοῦ καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα τοσαῦτα ἔσται τὸ πλῆθος. Ὡς περ κατὰ τὴν Ἀναξαγόρου δόξαν οὐκ ἦν ἀνάγκη λέγειν ἅπειρα τὰ στοιχεῖα, εἴπερ ἔλεγον τοῖς πάθεσιν ἀλλήλων διαφέρειν τὰς ὁμοιομερείας, ἐδείχθη δὲ τὰ πάθη κατὰ τὰς αἰσθήσεις πεπερασμένα, οὕτως οὐδὲ κατὰ τούτους ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς ἀπείρους λέγειν. εἰ γὰρ διὰ τοῦτο ἀπείρους ἔλεγον εἶναι τὰς ἀτόμους, ὅτι σχήμασι διαφέρουσι, τὰ δὲ σχήματά ἐστιν ἅπειρα, ἐὰν δείξῃ τις λόγος, ὅτι τὰ πρῶτα τῶν σωμάτων σχήματα ὠρισμένα καὶ πεπερασμένα ἐστί, δηλον, ὅτι αἱ ἀρχαὶ τῶν σωμάτων ὠρισμέναι ἔσονται. ὅτι οὖν τὰ σχήματα τὰ σύνθετα ἐκ σχημάτων ἀπλῶν ὠρισμένων σύγκειται, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πάντα τὰ σύνθετα τῶν σωμάτων σχήματα συγκεῖσθαι ἐκ πυραμίδων. ὥς γὰρ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις πᾶν εὐθύγραμμον ἐπίπεδον εἰς τρίγωνα διαιρεῖται καὶ ἐκ τριγώνων συνέστηκε, διότι ἀπλούστατον καὶ ἀρχοειδέστατον τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ἐστὶ τὸ τρίγωνον, οὕτω πᾶν ἐξ εὐθυγράμμων ἐπιπέδων περατούμενον στερεὸν εἰς πυραμίδας ἀναλύεται, καὶ ἐστὶν ἀπλούστατον ἐν τοῖς στερεοῖς καὶ ἀρχοειδέστατον ἡ πυραμὶς, καὶ ἐκ ταύτης σύγκειται καὶ εἰς ταύτην διαιρεῖται τὰ εὐθύγραμμα στερεὰ σχήματα. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν δηλον, καὶ ὅτι ἀνάγκη τῶν συνθέτων σχημάτων ἀρχὰς εἶναι· πῶς δὲ τὴν σφαῖραν ἐξ ὀκτῶ μορίων συγκεῖσθαι φησι, μαντείας ὄντως ἐδεήθησαν οἱ ἐξηγηταί. καλῶς δέ, οἶμαι, ἐπέστησεν ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι πάντα τὰ σώματα ἐκ πυραμίδων συγκεῖσθαι φησι, τὰ μὲν εὐθύγραμμα ἐξ εὐθυγράμμων, τὴν δὲ σφαῖραν ἐξ ὀκτῶ πυραμίδων σφαιρικὰς ἔχουσιν τὰς βάσεις. ἐὰν γὰρ σφαῖραν τέμωμεν δίχα τῷ ὀρίζοντι κύκλῳ καὶ διὰ τοῦ κατὰ κορυφὴν τῆς σφαίρας δύο κύκλους γράψωμεν μεγίστους πρὸς ὀρθὰς τέμνοντας ἀλλήλους τε καὶ τὸν ὀρίζοντα τῷ ἰσημερινῷ καὶ τῷ μεσημβρινῷ ἀναλογοῦντας, εἰς ὀκτῶ ἴσα τμήματα διαιρεθήσεται ἡ σφαῖρα, τούτων δὲ ἕκαστον πυραμὶς ἐστὶν ἐκ τριγώνων ἰσοσκελῶν μὲν τῶν πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας, βάσιν δὲ ἔχοντων

ἰσόπλευρον τρίγωνον· ἐὰν οὖν αἱ βάσεις αὗται σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν λάβωσιν, ἐξ ὀκτὼ τοιούτων πυραμίδων ἡ σφαῖρα συγκείσεται.

in Cael 7 614

καὶ διὰ τοῦτο εἰπὼν ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τὰ εὐθύγραμμα σώματα ἐξ εὐθυγράμμων πυραμίδων σύγκειται, τὴν σφαῖραν ἐξ ὀκτὼ μορίων πυραμοειδῶν συγκεῖσθαι φησιν, ἅπερ οὔτε εὐθύγραμμα ἀπλῶς οὔτε περιφερόγραμμα λέγειν δυνατόν οὔτε κυρίως πυραμίδας, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεδείξατο μὲν τὴν ἀπὸ πυραμοειδῶν σχημάτων καὶ τῆς σφαίρας σύστασιν, ἐξ ὀκτὼ δὲ μορίων εἶπεν οὔτε εὐθυγράμμων οὔτε σφαιρικῶν προσθεῖς. Τούτοις δὲ ἐπήνεγκεν· ἀνάγκη γὰρ εἶναί τινας ἀρχὰς τῶν σχημάτων, διότι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς τὰ μὲν ἀπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα, ἐν δὲ τοῖς οὕτως ἔχουσι τὰ ἀπλᾶ τῶν συνθέτων ἀρχαί, ὥστε, εἴτε μία ἀρχὴ τῶν σχημάτων ἢ πυραμὶς εἴτε δύο εἴτε πλείους δειχθεῖεν, ἀνάγκη τοσαῦτα εἶναι τὸ πλῆθος τὰ πρῶτα σώματα καὶ οὐκ ἄπειρα. τὸ δὲ εἴτε δύο εἴτε πλείους προσέθηκεν, ὥς φησιν Ἀλέξανδρος, ὅτι οὐ δοκεῖ αὐτῷ τῆς σφαίρας ἢ πυραμὶς ἀπλούστερον εἶναι σχῆμα· οὐδὲ γὰρ τοῦ κύκλου τὸ τρίγωνον. Αἱ δὲ ἀποδείξεις αὗται κατ' εἶδος πεπερασμένα σώματα τὰ πρῶτα ἔδειξαν· τὰ δὲ κατ' εἶδος πεπερασμένα καὶ κατ' ἀριθμὸν ἀνάγκη πεπερασμένα εἶναι· εἰ γὰρ εἴη τι τῶν εἰδῶν τῷ ἀριθμῷ ἄπειρον, ἔσται τὰ ὑπὸ τὰ ἄλλα εἶδη ἐκτὸς τοῦ ἀπείρου, ὅπερ ἀδύνατον· τοῦ γὰρ ἀπείρου πλεον οὐκ ἔστιν. p. 303b4 Ἔτι δ' ἐ, εἰ ἐκάστῳ μὲν τῶν στοιχείων ἕως τοῦ ὃ περιέχειν φασὶ πάντας τοὺς οὐρανούς ἄπειρον ὃ ν. Ἀνατρέψας διὰ πολλῶν ἐπιχειρημάτων τοὺς λόγους τοὺς ἀπείρους τῷ πλήθει τὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων ὑποτιθεμένους εἴτε τὰς ὁμοιομερείας, ὥς Ἀναξαγόρας, εἴτε τὰς ἀτόμους, ὥς οἱ περὶ Δημόκριτον, αὐτὸς λοιπὸν ἀντεπιχειρῶν ἀποδείκνυσιν, ὅτι μὴ οἶόν τε ἄπειρα εἶναι τὰ ἀπλᾶ σώματα, εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ τὰ στοιχεῖα· τὰ γὰρ στοιχεῖα ἀπλᾶ ἐστὶν ἀδιαίρετα ὄντα εἰς ἕτερα τῷ εἶδει. ὅτι οὖν πεπερασμένα ἐστὶ τῷ πλήθει τὰ ἀπλᾶ σώματα, ἀπὸ τῶν κινήσεων δείκνυσιν, ὥς ἐν ἀρχῇ τοῦ πρώτου βιβλίου. εἰ γὰρ ἀπλᾶ σώματα κατὰ φύσιν ἐστὶ τὰ τὰς ἀπλᾶς κινήσεις κινούμενα, ὅσαι εἰσὶν αἱ ἀπλαῖ κινήσεις κατ' εἶδος, τοσαῦτα ἀνάγκη εἶναι καὶ τὰ ἀπλᾶ σώματα· εἰ οὖν μὴ ἄπειροι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις αἱ ὑπὸ σελήνην μὴδὲ πλείους δυεῖν, εἴπερ καὶ αἱ φοραὶ τῶν σωμάτων αἱ ἀπλαῖ δύο ὁρῶνται ἢ μὲν ἄνω ἢ δὲ κάτω, καὶ οἱ τόποι, ἐφ' οὓς αἱ κινήσεις αἱ ἀπλαῖ, οὐκ ἄπειροι ἀλλὰ δύο ὃ τε ἄνω καὶ ὃ κάτω, οὐκ ἂν εἴη ἄπειρα τῷ εἶδει τὰ στοιχεῖα ἀλλὰ δύο μόνον τό τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον.

in Cael 7 615

Δείξας δὲ καί, ὅτι μὴ οἶόν τε ἀπείρους εἶναι τὰς τῶν σωμάτων ἀρχὰς, καὶ ὅτι ἀνάγκη πεπερασμένας εἶναι, εἴπερ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις πεπερασμέναι, ἐπὶ τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας μέτεισι. πλειόνων δὲ ὄντων ἄλλος ἄλλο τι τὸ ἐν ὑπέθετο τοῦτο, Θαλῆς μὲν ὁ Μιλήσιος καὶ Ἴππων ὕδωρ, ἐπειδὴ ἐξ ὕδατος τὰ τε σπέρματα τῶν ζώων ἐώρων καὶ τὰς τροφὰς τῶν τε ζώων καὶ τῶν φυτῶν, Ἀναξίμανδρος δὲ θαλοῦ πολίτης καὶ ἑταῖρος ἀόριστόν τι ὕδατος μὲν λεπτότερον ἀέρος δὲ πυκνότερον, διότι τὸ ὑποκείμενον εὐφυὲς ἐχρῆν εἶναι πρὸς τὴν ἐφ' ἐκάτερα μετάβασιν. ἄπειρον δὲ πρῶτος ὑπέθετο, ἵνα ἔχη χρῆσθαι πρὸς τὰς γενέσεις ἀφθόνως· καὶ κόσμους δὲ ἀπείρους οὗτος καὶ ἕκαστον τῶν κόσμων ἐξ ἀπείρου τοῦ τοιούτου στοιχείου ὑπέθετο, ὥς δοκεῖ. Ἀναξιμένης δὲ ἑταῖρος Ἀναξιμάνδρου καὶ πολίτης ἄπειρον μὲν καὶ αὐτὸς ὑπέθετο τὴν ἀρχήν, οὐ μὴν ἔτι ἀόριστον· ἀέρα γὰρ ἔλεγεν εἶναι ἀρκεῖν νομίζων τὸ τοῦ ἀέρος εὐαλλοίωτον πρὸς μεταβολήν. τὸ δὲ αὐτὸ Διογένης ὁ Ἀπολλωνιάτης ὑπέθετο, Ἴππασος δὲ ὁ Μεταπόντιος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος πῦρ ἔλεγον τὴν ἀρχήν εἰς τὸ δραστήριον τοῦ πυρὸς ἀποβλέψαντες. p. 303b13 Ὅσοι μὲν οὖν τὸ ἐν τοῦτο ἕως τοῦ ἀνάγκη γὰρ ἐν τι τῶν ἄλλων εἶναι πρῶτον καὶ μὴ τὸ μέσο ν. Πρὸς πρῶτους ὑπαντᾷ

τοὺς τὰ μέσα στοιχεῖα τιθεμένους τὸ ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὸ μεταξὺ τούτων, ἵνα ἔχῃσι μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα ἐκ τοῦ στοιχείου γεννᾶν, μανότητι μὲν τὰ λεπτότερα, πυκνότητι δὲ τὰ παχυμερέστερα. λέγει οὖν πρὸς τούτους, ὅτι λανθάνουσιν ἑαυτοὺς οὗτοι πρότερόν τι τοῦ στοιχείου σῶμα λέγοντες εἶναι· τοῦτο δὲ ἄτοπον· οὐδὲν γὰρ πρότερον εἶναι τοῦ στοιχείου δυνατόν.

in Cael 7 616

ὅτι δὲ τοῦτο πάσχουσι, δηλόν, εἴπερ ἢ μὲν πύκνωσις σύνθεσις ἐστίν, ἢ δὲ μάνωσις διάλυσις, λέγουσι δὲ συνθέσει μὲν τὰ ἐκ τῶν στοιχείων γίνεσθαι, διαλύσει δὲ τὰ στοιχεῖα ἐκ τῶν συγκειμένων· ὅσα γὰρ μανώσῃ γίνεται, ἐκ τοῦ λεγομένου ὑπ' αὐτῶν στοιχείου διαλύσει γίνεται, ἢ δὲ διάλυσις εἰς τὰ στοιχεῖα ἀνάλυσίς ἐστίν, ὥστε τοῦ μανουμένου λεπτομερέστερον καὶ ἀρχοειδέστερόν ἐστι τὸ ἐκ τῆς μανώσεως γινόμενον· οὐ γὰρ δὴ τὰ λεπτομερέστερα συνθέσει γίνεται ἀλλὰ ἀναλύσει, ἢ δὲ ἀνάλυσις <εἰς> στοιχεῖον. καὶ ἐστίν ὁ λόγος τοιοῦτος· τὸ μανούμενον ἀναλύεται, τὸ δὲ ἀναλυόμενον εἰς στοιχεῖον ἀναλύεται, ὥστε τὰ λεπτότερα τῶν σωμάτων πρότερα καὶ κατ' αὐτοὺς ἔσται καὶ στοιχεῖα μᾶλλον, εἴπερ τὸ λεπτότερον ἐκ τῆς διαλύσεως γίνεται, τὸ δὲ ἐκ τῆς διαλύσεως γινόμενον στοιχεῖον. εἰ οὖν τὸ πῦρ λεπτότερον εἶναι τῶν μεταξὺ ὁμολογοῦσιν, καὶ τῇ μανώσῃ γίνεσθαι αὐτὸ ἐκ τῶν μεταξὺ φασί· τὸ πῦρ ἄρα μᾶλλον ἔσται στοιχεῖον κατ' αὐτούς. οὐδὲν δέ, φησί, διαφέρει, κἂν μὴ τὸ πῦρ ᾗ πρῶτον μηδὲ λεπτότερον κατ' αὐτούς· καὶ οὕτω γὰρ ἀκολουθεῖ ἄλλο τι λέγειν αὐτοὺς τὸ λεπτότερον καὶ στοιχειωδέστερον, εἰς ὃ ἡ ἀνάλυσις γίνεται τοῦ ὑποτιθεμένου ὑπ' αὐτῶν στοιχείου μέσου ὄντος καὶ τῇ μανώσῃ κατ' αὐτοὺς ἀναλυομένου εἰς λεπτότερον. ὅσα οὖν μανώσῃ γίνεται, ταῦτα μᾶλλον ἐστὶ στοιχεῖα. p. 303b22 Ἔτι δὲ τὸ μὲν πυκνότητι καὶ μανότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγου ς. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα προσάγει τοῖς ἀπὸ τῶν μέσων μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν καὶ δείκνυσιν ἐπόμενον αὐτοῖς ἄτοπον τὸ πάντα τὰ γινόμενα ἀπὸ τοῦ παρ' ἑαυτοῖς στοιχείου πρὸς τι λέγειν καὶ μὴ εἶναι καθ' αὐτὸ τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ. ὅτι δὲ τοῦτο συμβαίνει αὐτοῖς, συλλογίζεται οὕτως· τὸ μανότητι καὶ πυκνότητι τὰ ἄλλα γεννᾶν οὐδὲν διαφέρει ἢ λεπτότητι καὶ παχύτητι, εἴπερ τὸ μὲν μανὸν λεπτὸν ἐστὶ, τὸ δὲ πυκνὸν παχὺ· τὸ δὲ παχύτητι καὶ λεπτότητι τὰς διαφορὰς τῶν γινομένων ὀρίζειν τὸ αὐτό ἐστὶ τῷ μεγέθει καὶ σμικρότητι· καὶ διὰ τί, προστίθῃσι· λεπτὸν μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ μικρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές· τὸ γὰρ ἐπεκτεινόμενον ν, φησὶν, ἐπὶ πολὺ λεπτὸν ἐστὶ ν, ὡς μὴ πολλὴν οὐσίαν ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἔχον, τοιοῦτον δὲ τὸ ἐκ μικρῶν μερῶν συνεστώ ς· τοῦτο δὲ λέγουσιν αὐτοῖς συμβαίνει μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν τὴν τῶν ἄλλων οὐσίαν τῶν ἐκ τοῦ στοιχείου δηλονότι γινομένων.

in Cael 7 617

εἰ οὖν τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν πρὸς τι, ὡς καὶ ἐν Κατηγορίαις διώρισται, εἰ καὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ κατὰ τὸ ποσὸν αὐτὰ θεασάμενος ὑπὸ τὴν τοῦ ποσοῦ κατηγορίαν ἀνήγαγε, συμβήσεται τοῖς οὕτω διοριζομένοις ἅπαντα λέγειν πρὸς τι τὰ γινόμενα, καὶ οὐκ ἔσται ἀπλῶς τὸ μὲν πῦρ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν τόδε πῦρ πρὸς δὲ ἄλλο ἀήρ. ἂν γὰρ τὸ ὕδωρ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τοσοῦτω μείζον ᾗ τοῦ ἀέρος, ὅσῳ τῆς γῆς ἔλαττον ὃν ὕδωρ ἐστίν, ἔσται ὡς μὲν πρὸς τὴν γῆν ὕδωρ, ὡς δὲ πρὸς τὸν ἀέρα γῆ, καὶ ὁ ἀήρ πάλιν, ἂν τοσοῦτω τοῦ πυρὸς ὑπερέχη, ὅσῳ ἐλαττοῦται τοῦ ὕδατος, πρὸς μὲν τὸ ὕδωρ ἀήρ ἔσται, πρὸς δὲ τὸ πῦρ ὕδωρ, καὶ πάλιν, ἂν ὁ ἀήρ τοσοῦτω τοῦ ὕδατος ἐλάττων ᾗ, ὅσῳ αὐτοῦ τὸ πῦρ, ἔσται ὡς πρὸς ἐκεῖνο πῦρ ἀήρ ὡς ὡς πρὸς τὸ λεπτότερον αὐτοῦ σῶμα τὸ πῦρ, οὕτω τε τὸ αὐτὸ ἅμα ὕδωρ τε καὶ ἀήρ ἔσται. οὐ γὰρ ὠρίζον, φησὶν, ὅτι τὸ ἐκ τοῦ τοσοῦτου στοιχείου ἀήρ καὶ τὸ ἐκ τοῦ

τοσούτου στοιχείου ὕδωρ, ἀλλ' ἐν τῷ μείζονι καὶ ἐλάττονι εἶναι τοσῶδέ τινα ἐν τούτῳ ἐτίθεντο τὴν τῶν ἐκ τοῦ στοιχείου γινομένων αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλα διαφοράν. Εἴτα λοιπὸν κοινοποιεῖ τὴν δόξαν αὐτῶν τοῖς περὶ Δημόκριτον τοῖς τὰς ἀπείρους ἀτόμους ἀρχὰς ὑποτιθεμένοις καὶ μικρότητι καὶ μεγέθει τῶν ἀτόμων τὴν τῶν γινομένων ἐξ αὐτῶν διαφοράν ἀνατιθεῖσιν, ὡς ἐρρήθη πρὸ ὀλίγου· γῆν γὰρ καὶ ὕδωρ καὶ ἀέρα ταύτῃ διαφέρειν ἔλεγον ἀλλήλων τῷ τὸ μὲν ἐκ μειζόνων τὸ δὲ ἐκ μικροτέρων συγκεῖσθαι τῶν αὐτῶν. λέγει δέ, ὅτι καὶ τούτοις ταὐτὸν ἔπεται. ἐπεὶ γὰρ μεγέθει καὶ μικρότητι τὰ στοιχεῖα διαφέρειν λέγουσιν ἀλλήλων, τὰ μεγέθη αὐτῶν ἐν λόγῳ τινὶ ἔσται πρὸς ἀλλήλα· εἰ οὖν διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλα λόγον τῶν μεγεθῶν τῶν στοιχείων καὶ τὴν ὑπεροχὴν τὴν τοσὴνδε τὸ μὲν γῆ ἐστὶ τὸ δὲ ὕδωρ τὸ δὲ ἀήρ, ὅ τι ἂν ᾗ σῶμα πρὸς ἄλλο σῶμα ἐν τῇ ὑπεροχῇ, ἐν ᾗ τὰ τῆς γῆς στοιχεῖα πρὸς τὰ τοῦ ὕδατος, ἔσται τὸ μὲν γῆ τὸ δὲ ὕδωρ, ὥστε, κἂν τὰ τοῦ ὕδατος στοιχεῖα τοσοῦτον ὑπερέχη τῶν τοῦ ἀέρος, ὅσον ὑπερέχεται ὑπὸ τῶν τῆς γῆς, ἔσται τὸ μὲν ὕδωρ γῆ ὁ δὲ ἀήρ ὕδωρ πρὸς ἀλλήλα· ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

in Cael 7 618

δύναται δέ, φησί, μὴ περὶ τῆς Δημοκρίτου δόξης ταῦτα λέγειν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς λέγοντας τέσσαρα μὲν εἶναι τὰ στοιχεῖα, διαφέρειν δὲ αὐτὰ ἀλλήλων μεγέθει καὶ σμικρότητι. καὶ ἴσως ἔχει τινὰ τοῦτο λόγον, εἴπερ οἱ μὲν περὶ Δημόκριτον τὸ πῦρ οὐ τῷ μεγέθει μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ σχήματι διαφέρειν τῶν ἄλλων λέγουσιν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης κοινὸν καὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ποιεῖται τὸν λόγον. “Τὸ δὲ διὰ τὸ ἐνυπάρχειν ἐν τοῖς μείζοσι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους ἀσάφειάν τινα ἔχει, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, εἴη δὲ ἂν τὸ λεγόμενον τοιοῦτον· διὰ τὸ τὰ μείζονά τινων ὄντα ἔχειν πρὸς ἄλλα τινὰ τὸν τῶν ἐλαττόνων λόγον· οὕτω γὰρ ἔχοντα, καθ' ὃ μὲν πρὸς τινα τὸν τῶν μειζόνων λόγον ἔχει, ἔσται τινὰ τῶν μειζόνων ὡς πρὸς ἐκεῖνα, καθ' ὃ δὲ πάλιν τὸν τῶν ἐλαττόνων, ἔσται πάλιν ὡς πρὸς ἐκεῖνα τῶν ἐλαττόνων τινά, οὕτω τε τὸ αὐτὸ πρὸς μὲν ἄλλο ὕδωρ ἔσται πρὸς δὲ ἄλλο γῆ. δύναται δέ, φησί, καὶ τοιοῦτόν τι διὰ ταύτης προστιθέναι τῆς λέξεως· ἐπεὶ ἐν τῷ μείζονι καὶ τὸ ἔλαττον περιέχεται ἔστι γὰρ τὸ μείζον τοσοῦτον, ὅσον τὸ ἔλαττον, καὶ ἔτι, τὸ δὲ ἔλαττον τοσῶδε τοῦδὲ τινος εἶναι ἐστὶν ἐν ἄλλῳ εἶναι σῶματι τινι· τὸ αὐτὸ ἅμα σῶμα ἀμφοτέρους ἔχοι ἂν τοὺς λόγους τὸν τε τοῦ μείζονος καὶ τὸν τοῦ ἐλάττονος. εἰ δὲ ἀμφοτέρους τοὺς λόγους, καὶ ἀμφοτέρα ἂν εἴη τὰ σώματα, ὥστε τὸ μείζον καὶ ἐκ μειζόνων σῶμα ἔσται τοῦτό τε καὶ τὸ ἐξ ἐλαττόνων. ἢ γῆ ἅμα ἄρα γῆ τε καὶ ὕδωρ καὶ πάλιν τὸ ὕδωρ ὕδωρ τε καὶ ἀήρ καὶ ὁ ἀήρ ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὥστε ἢ γῆ κατὰ τὴν ἐν αὐτῇ τῶν μορίων πρὸς ἀλλήλα σχέσιν πάντα ἔσται· περιέχει γὰρ τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους, καὶ δυνατὸν μόρια ἐξ αὐτῆς ἀφελεῖν, ἐν ᾗ ἂν βούληται τις λόγῳ. ἢ τὸ ἐν τοῖς μείζοσι, φησὶν, ἐνυπάρχειν τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους οὐ περὶ πάντων εἴρηται τῶν μειζόνων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἄλλων πλὴν τῆς γῆς, ἵνα τὸ λεγόμενον ᾗ διὰ τὸ τὰ μείζω τινῶν ἄλλων εἶναι ἐλάττω· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς τῶν μειζόνων καὶ τοὺς τῶν ἐλαττόνων λόγους ἔχει· ὕδωρ γὰρ πρὸς μὲν γῆν ἐλάττονα λόγον ἔχει πρὸς δὲ ἀέρα μείζονα, καὶ ἀήρ πρὸς μὲν πῦρ μείζονα πρὸς δὲ ὕδωρ ἐλάττονα, ἢ μέντοι γῆ πρὸς πάντα τὸν μείζονα καὶ τὸ πῦρ τὸν ἐλάττονα.

in Cael 7 619

τῷ τοίνυν ταῦτα καὶ τοὺς μείζονας λόγους ἔχειν καὶ τοὺς ἐλάττονας ἔσται πρὸς τι· πρὸς μὲν γὰρ ἀέρα τὸ ὕδωρ γῆ ἔσται· μείζονα γὰρ λόγον ἔχει· πρὸς δὲ τὴν γῆν ὕδωρ· ἐλάττονα γὰρ ἔχει πρὸς ταύτην τὸν λόγον· πάλιν ὁ ἀήρ ὡς μὲν πρὸς πῦρ γῆ ἂν ᾗ ὕδωρ εἴη πρὸς δὲ ὕδωρ ἀήρ ἢ πῦρ, καὶ ἢ ληφθεῖσα γῆ, εἰ καὶ μείζων τοῦ ὕδατός ἐστιν, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος γῆς ἐλάττων ἔσται καὶ τοσοῦτω, ὅσῳ μείζων ᾗ τοῦ ὕδατος αὕτη,

οὕτω δὲ ἔχουσα ὕδωρ ἔσται ἅμα καὶ γῆ.” Ταύτην τοῦ Ἀλεξάνδρου παρεθέμην αὐτοῖς ῥήμασι τὴν ἐξηγήσιν διὰ τοὺς ἑμοῦ μᾶλλον, ὡς εἰκός, ἐξ αὐτῆς τὰ τοῦ Ἀριστοτέλους δυναμένους γνωρίζειν· ἔμοι γὰρ βίαιον δοκεῖ τὸ ἐπιχείρημα. κἂν γὰρ τὸ μέγα καὶ τὸ μικρὸν πρὸς τι ᾗ, οὐκέτι καὶ τὰ οἷς ὑπάρχει ταῦτα πρὸς τί ἐστι· κἂν γὰρ ὁ φίλος πρὸς τι ᾗ, ἀλλ’ ὁ ἄνθρωπος, ὃ ὑπάρχει τὸ φίλῳ εἶναι, οὐκ ἔστι πρὸς τι, καὶ ἡ δυάς, ὅσῳ ὑπερέχει τῆς μονάδος, τοσούτῳ ὑπερέχεται ὑπὸ τῆς τριάδος, καὶ ὅμως οὐκ ἔστιν ἡ δυάς πρὸς τὴν τριάδα μονάς· ὥστε, κἂν τὸ ὕδωρ τοσούτῳ μείζον ᾗ τοῦ ἀέρος, ὅσῳ τῆς γῆς ἔλαττον, καὶ καθ’ ὅσον μείζον καὶ ἔλαττον πρὸς τι ᾗ, ἀλλ’ οὐκέτι ἐστὶν ὡς πρὸς τὸν ἀέρα γῆ οὐδὲ ὁ ἀήρ ὡς πρὸς τὸ ὕδωρ πῦρ, κἂν τοσούτῳ ἐλάττων ᾗ τοῦ ὕδατος, ὅσῳ τοῦ ἀέρος τὸ πῦρ· κἂν γὰρ καθ’ ὅσον μείζω καὶ ἐλάττω πρὸς τι ᾗ, ἀλλ’ οὐκέτι καθ’ ὃ ὕδωρ καὶ ἀήρ. κἂν γὰρ, ὡς λέγει ὁ Ἀλέξανδρος, ἐν τῷ μείζονι καὶ ἐλάττονι εἶναι τοσῶδέ τι ἐτίθεντο τὴν διαφοράν, οὐκ ἦδη διὰ τοῦτο καὶ τὰ οἷς ὑπάρχει τὸ μείζον καὶ ἐλάττονι τοσῶδέ τι εἶναι πρὸς τί ἐστι· καὶ γὰρ ἡ δυάς ὠρίσται τῷ μονάδι μείζων μὲν εἶναι τῆς μονάδος ἐλάττων δὲ τῆς τριάδος. καὶ τὸ πρὸς τῷ πέρατι δὲ ῥηθέν, ὅτι “ἡ ληφθεῖσα γῆ, εἰ καὶ μείζων τοῦ ὕδατος ἐστὶν, ἀλλὰ ἄλλης γέ τινος γῆς ἐλάττων ἔσται καὶ τοσούτῳ, ὅσῳ μείζων ἦν τοῦ ὕδατος αὐτῇ, οὕτω δὲ ἔχουσα ὕδωρ ἔσται ἅμα καὶ γῆ,” καὶ τοῦτο οὖν δοκεῖ μοι λέγεσθαι ὡς τῆς γῆς αὐτῆς μείζονος λαμβανομένης τοῦ ὕδατος καὶ οὐχὶ τῶν στοιχείων τῆς γῆς μειζόνων ὄντων τῶν τοῦ ὕδατος στοιχείων. τίνα δὲ ἂν ἔχοι λόγον, εἰ τὸ ληφθὲν μέρος τῆς γῆς μείζον μὲν ἐστὶ τινος μέρους ὕδατος ἔλαττον δὲ τινος μέρους γῆς, διὰ τοῦτο ὕδωρ ἅμα καὶ γῆν τὸ αὐτὸ εἶναι; p.

in Cael 7 620

304a7 Ὅσοι δὲ πῦρ ὑποτίθενται τὸ στοιχεῖον ἕως τοῦ πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πῦρ. Εἰπὼν πρὸς τοὺς τῶν μέσων τι στοιχεῖον τιθέντας καὶ μανότητι καὶ πυκνότητι ἀπὸ τούτου τὰ ἄλλα γεννῶντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς τὸ λεπτότατον τῶν τεσσάρων τὸ πῦρ στοιχεῖον λέγοντας, ὧν ἦν Ἰππασός τε ὁ Μεταπόντιος καὶ Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος. οὗτοι οὖν, φησί, τὸ μὲν ἐν σχέσει καὶ ἐν τῷ πρὸς τι τὰ στοιχεῖα ποιεῖν διαφεύγουσι καὶ τὸ εἶναι κατ’ αὐτοὺς τοῦ στοιχείου στοιχεῖα, ἄλλα δὲ τίνα αὐτοῖς ἄτοπα ἐπάγει διελὼν αὐτῶν πρῶτον τὰς δόξας. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν σχῆμα προσάπτουσι τῷ πυρί, ὃ στοιχεῖον τίθενται, οἱ μὲν σφαῖραν οἱ δὲ πυραμίδα τὸ σχῆμα λέγοντες· τῶν δὲ σφαῖραν λεγόντων οὐ μέμνηται νῦν· οἱ δὲ σχῆμα μὲν οὐδὲν προσάπτουσι, λεπτομερέστατον δὲ μόνον ποιοῦσι. διαιρεῖ δὲ καὶ τοὺς πυραμίδα τὸ σχῆμα τιθέντας εἰς τε τοὺς ἀπλούστερον λέγοντας, πρὸς οὓς ὑπαντᾷ πρῶτους, καὶ εἰς τοὺς κομψότερον τῷ λόγῳ προσάγοντας. λέγει οὖν πρὸς τοὺς ἀπλουστέρους, οὓς εὐφημότερον ἀπλουστέρους καλεῖ, ὅτι ἀσυλλογίστῳ χρῶνται λόγῳ ἐκ δύο καταφατικῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογισζόμενοι οὕτω· τὸ πῦρ τμητικώτατον· ἡ πυραμὶς τμητικώτατον· τὸ πῦρ ἄρα πυραμὶς. ὅμοιοι δὲ τούτοις εἰσιν, ὡς φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ οἱ τὸ πῦρ ἐν πολλαπλασίῳ λέγοντες ἀναλογία, ὅτι καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ πολλαπλάσιος ἀναλογία αὐξάνονται ταχύ. μήποτε δὲ δυνατόν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι τὸν συλλογισμόν συνάγεσθαι οὕτως· ἡ πυραμὶς τῶν σχημάτων τμητικώτατον· τὸ τῶν σχημάτων τμητικώτατον οἰκεῖον τῷ τῶν σωμάτων τμητικωτάτῳ· τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ· ἡ ἄρα πυραμὶς οἰκεῖα τῷ πυρί. εἰ δὲ ὁ συλλογισμὸς ὀρθῶς συνάγει, ἀπλουστέρως ἂν εἴποι λέγειν αὐτοὺς ὡς πρὸς τοὺς ἐφεξῆς παραβάλλων, οὓς κομψοτέρως τῷ λόγῳ προσάγοντας εἶπεν, ὅτι προαξιώσαντές τινα φυσικώτερον τὸν συλλογισμόν οὕτω τεχνικώτερον ποιοῦνται. προλαμβάνουσι γὰρ, ὅτι τὰ σώματα πάντα σύγκειται ἐκ τοῦ λεπτομερεστάτου· τὸ γὰρ λεπτομερέστατον ἀπλούστατον, ἐκ δὲ τοῦ ἀπλοῦ τὰ

σύνθετα. καὶ δεύτερον, ὅτι τὰ σχήματα τὰ στερεὰ πάντα ἐκ πυραμίδων σύγκειται, ὥστε ἡ πυραμὶς ἂν εἴη τὸ πρῶτον καὶ λεπτομερέστατον τῶν σχημάτων.

in Cael 7 621

καὶ τρίτον, ὅπερ ὕστερον τέθεικεν, τὸ πρῶτον σχῆμα τοῦ πρώτου σώματος εἶναι. τούτων οὖν τεθέντων, ὅτι τὸ πῦρ πυραμὶς ἐστὶ, συλλογίζονται οὕτω· τὸ πῦρ τῶν σωμάτων λεπτότατον καὶ πρῶτον· τὸ τῶν σωμάτων λεπτότατον καὶ πρῶτον τῷ λεπτοτάτῳ καὶ πρώτῳ τῶν σχημάτων ἐσχημάτισται, τοιοῦτον δὲ ἡ πυραμὶς· τὸ πῦρ ἄρα πυραμὶς κατὰ τὸ σχῆμα. ζητῆσαι δὲ χρή, τίνας ἐστὶν αὕτη ἡ δόξα ἡ τὸ πῦρ πυραμίδα λέγουσα, διότι πρῶτον τῶν σωμάτων ἐστίν. Ἡράκλειτος μὲν γὰρ ὁ στοιχεῖον τῶν ἄλλων λέγων τὸ πῦρ οὐ λέγει πυραμίδα εἶναι τὸ πῦρ, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι ἐκ πυραμίδων συγκεῖσθαι τὸ πῦρ λέγοντες οὐ λέγουσι τὸ πῦρ τῶν ἄλλων στοιχεῖον, εἶπερ καὶ αὐτὸ λέγουσιν ἐξ ὕδατος καὶ ἀέρος γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ ἐκ πυρὸς ἀέρα καὶ ὕδωρ. p. 304a18 Οἱ δὲ περὶ μὲν σχήματος οὐδὲν ἀποφαίνονται ἕως τοῦ καθάπερ ἂν εἰ συμφυσωμένου ψήγματος ς. Ἰστορήσας τὴν δόξαν τῶν πυραμίδα τὸ πῦρ εἶναι λεγόντων τῶν μὲν ἀπλούστερον τοῦτο τῶν δὲ πραγματοειδέστερον συλλογιζομένων ἐφεξῆς ἱστορεῖ τοὺς σχῆμα μὲν οὐδὲν ἀποδιδόντας, λεπτομερέστατον δὲ μόνον λέγοντας τὸ πῦρ, ἔπειτα ἐκ τούτου συντιθεμένου γίνεσθαι τὰ ἄλλα, καθάπερ ἐκ ψήγματος συμφυσωμένου καὶ συγχωνευομένου· συνιόντος γὰρ καὶ πυκνουμένου τοῦ πυρὸς τὰ παχύτερα ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι, ἀλλ' οὐχὶ μιγνυμένου τινὸς αὐτῷ. “δοκεῖ δέ μοι διὰ τούτου, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τοῦ παραδείγματος τὸ ἄτοπον τῆς δόξης παραδεικνύναι· ὥς γὰρ ἐπὶ τοῦ συμφυσωμένου ψήγματος παχύτερον μὲν τι ἐξ αὐτοῦ γίνεται σῶμα, χρυσὸς μέντοι καὶ αὐτό, οὕτω καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς εἰ τούτῳ γίνοιτο τῷ τρόπῳ παχύτερα σώματα, πῦρ ἂν εἴη καὶ αὐτὰ παχύτητι καὶ μεγέθει μόνον διαφέροντα.” p. 304a21 Ἀμφοτέροις δὲ ταῦτα συμβαίνει δυσχερῇ ἕως τοῦ οὔτε πῦρ οὔτε ἕτερον στοιχεῖον οὐδέ ν. Καὶ τοῖς σχηματίζουσι τὸ πῦρ καὶ τοῖς ἀσχημάτιστον λέγουσι τὰ αὐτά, φησὶν, ἔπεται δυσχερῇ, εἰ πρῶτον αὐτὸ πάντων ποιοῦσι.

in Cael 7 622

πρὸς μὲν γὰρ τοὺς ἄτομον αὐτὸ νομίζοντας εἶτε σχῆμα ἔχον εἴτε ἀσχημάτιστον ἐροῦμεν, ἃ καὶ πρὸς τοὺς ἐξ ἀτόμων πάντα ποιοῦντας, τό τε μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις ἄτομόν τι μέγεθος λέγοντας καὶ τὸ τρόπον τινὰ ἐξ ἀριθμῶν ἢ ἐκ μονάδων τὰ ἄλλα γεννᾶν, καὶ ὅσα ἄλλα πρὸς ἐκείνους εἶπεν· ἄτομον δὲ λέγει τὸ ὥς ἀμερές. ὅτι δὲ οὐκ ἐνδέχεται ἄτομον λέγειν τὸ στοιχεῖον καὶ ἐξ ἀτόμων ποιεῖν τὴν τῶν φυσικῶν σωμάτων γένεσιν φυσικῶς λέγοντα, δείκνυσιν καθόλου οὕτως· εἰ τὰ τῶν σωμάτων στοιχεῖα σώματά ἐστι καὶ αὐτά, καὶ πᾶν σῶμα παντὶ σώματι συμβλητὸν κατὰ ποσὸν τῷ μηδὲν ἄπειρον εἶναι σῶμα, εἴη ἂν καὶ τὰ ὁμοιομερῇ, οἷον ἀήρ ὅλος, ὕδωρ ὅλον, γῆ πῦρ ὅλα, καὶ ταῦτα συμβλητὰ ἀλλήλοις, καὶ ὃν ἔχει λόγον αὐτὰ πρὸς ἀλλήλα μεγέθους, τοῦτον αὐτὸν καὶ τὰ στοιχεῖα ἔξει πρὸς ἀλλήλα ὄντα καὶ αὐτὰ τοιαύτης φύσεως. ἔχει δὲ οὕτω τὰ σώματα ταῦτα πρὸς ἀλλήλα· τὸ λεπτότερον αὐτῶν μείζονα ὄγκον ἔχει τοῦ παχυμερεστέρου καὶ ἐπὶ πλεον ἐκτείνεται, ὕδωρ μὲν γῆς, ἀήρ δὲ ὕδατος, πῦρ δὲ ἀέρος· δῆλον δὲ τοῦτο οὕτως ἔχον καὶ ἐκ τῆς εἰς ἀλλήλα μεταβολῆς αὐτῶν· ἐκ γὰρ ἐλάττονος τὸν ὄγκον ὕδατος ὁ γινόμενος ἀήρ πλείων γίνεται, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως καὶ τὰ στοιχεῖα ἄρα τῶν λεπτομερεστέρων· καὶ γὰρ αὐτὰ τοιαῦτα ὄντα γε τοιούτων γεννητικά. τὸ τοῦ πυρὸς ἄρα στοιχεῖον μείζον τὸν ὄγκον ἔσται τῶν τοῦ ἀέρος· εἰ δὲ μείζον, καὶ διαιρετόν· τὸ γὰρ μείζόν τινος αὐτό τε ἔχει τὸ οὐ μείζον ἐστὶ καὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτοῦ· διαιρεῖται ἄρα εἷς τε τὸ ἴσον καὶ τὴν ὑπεροχὴν αὐτοῦ· διαιρετὸν ἄρα τὸ στοιχεῖον τοῦ πυρὸς.

Ἀπορήσειε δ' ἂν τις, πῶς πρότερον εἰπὼν λεπτὸν μὲν εἶναι τὸ μικρομερές, παχὺ δὲ τὸ μεγαλομερές, —καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγούμενος ταῦτα, ὡς εἶναι, φησί, τὸ μὲν ἐκ διπλασίου ἢ ὁ ἄηρ συνεστὼς ὕδωρ, τὸ δὲ ἐκ τριπλασίου γῆν—πῶς οὖν τούτων πρότερον εἰρημένων νῦν φησιν, ὅτι καὶ τὸ στοιχεῖον ἔλαττον ἔσται τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος; μήποτε οὖν ἐκεῖ μὲν τὸ ὕδωρ μεγαλομερέστερον ἐλέγετο τοῦ ἀέρος, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ ὄγκῳ μείζονα οὐσίαν ἔχει τὰ παχύτερα καὶ πυκνότερα τῶν λεπτοτέρων καὶ μανωτέρων, ἐνταῦθα δὲ ἔλαττον τὸ τοῦ ὕδατος ἢ τὸ τοῦ ἀέρος λέγει, ὅτι τῆς αὐτῆς οὐσίας οὔσης μᾶλλον συνέσταλται τὸ παχύτερον καὶ πυκνότερον τοῦ λεπτοτέρου καὶ μανωτέρου, ὡς δηλοῖ ἡ ἐξ ὀλίγου ὕδατος πολλοῦ γένεσις ἀέρος.

in Cael 7 623

Ἐφιστάνει δὲ καλῶς ὁ Ἀλέξανδρος, ὅτι τὸ δεδειγμένον ἐν τούτοις τῷ Ἀριστοτέλει τὸ μὴ εἶναι ἄτομον τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον πρὸς μὲν τοὺς ἀρχὰς τῶν φυσικῶν σωμάτων τὰς ἀτόμους ἢ τὰ ἐπίπεδα λέγοντας ἀρμόσοι ἂν, πρὸς δὲ τοὺς πῦρ λέγοντας τὸ στοιχεῖον, περὶ ὧν ὁ λόγος ἦν, πῶς ἂν ἀρμόσειε; καὶ λύει τὴν ἐνστασιν λέγων, ὅτι καὶ τούτοις ἂν ἀκολουθοίη, εἰ λέγοιεν μικρά τινα εἶναι πυρὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ πυρὸς καὶ ταῦτα ἄφθαρτα· τὸ γὰρ παρ' ἡμῖν πῦρ καὶ φθειρόμενον ὁράται, δεῖ δὲ τὸ στοιχεῖον ἄφθαρτον εἶναι· ἔστιν ἄρα καὶ τοῦ πυρὸς στοιχεῖά τινα. ἀλλ' εἰ τοῦτο, ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐκ τοῦ πυρὸς γινομένων στοιχεῖά τινα κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς ἀλλοίωσιν τε καὶ μεταβολὴν γινόμενα, ἔχοι ἂν λόγον τὰ τε τοῦ πυρὸς στοιχεῖα καὶ τὰ τῶν ἄλλων πρὸς ἄλληλα, ὃν καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν, οὕτω τε εἴη ἂν καὶ τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον ἐπὶ μείζονος ὄγκου ἢ τὰ ἐκείνων· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ διαιρετόν, ὡς δέδεικται. ὅτι δὲ ἐπὶ τῆς τοῦ πυρὸς παντοίας ὑποθέσεως τοῦτο δείκνυσιν, ἡ τῶν ἐξῆς ἀκολουθία δηλοῖ τῶν πρὸς τὰ πρότερα ἀποδοθέντων. εἰπὼν γὰρ εἰ μὲν γὰρ ἄτομον τὸ πρῶτον σῶμα ποιοῦσι καὶ περιαγαγὼν εἰς τούναντίον ταύτην τὴν ὑπόθεσιν καὶ δείξας, ὅτι διαιρετὸν ἀνάγκη εἶναι, ἐπάγει εἰ δὲ διαιρετὸν τὸ τοῦ πυρὸς στοιχεῖον, ὅπερ δέδεικται, τοῖς μὲν σχηματίζουσιν αὐτὸ τῇ πυραμίδι ἀκολουθήσει τὸ τοῦ πυρὸς μέρος μὴ εἶναι πῦρ, ὅπερ ἄτοπον· ὁμοιομερές γὰρ ὁράται τὸ πῦρ. ἀκολουθεῖ δὲ τοῦτο, εἴπερ πυραμῖς μὲν τὸ σχῆμα τοῦ στοιχείου τοῦ πυρὸς, διαιρετὴ δέ, ὡς δέδεικται· τῆς δὲ πυραμίδος τὰ μέρη οὐ πυραμίδες ἄμφω, εἰ καὶ τὸ ἕτερόν ποτε πυραμῖς γίνεται· γίνεται οὖν τὰ μέρη τοῦ πυρὸς οὐ πῦρ, εἴ γε ἐν τῷ πυραμίδος σχῆμα ἔχειν ἐν τούτῳ ἦν αὐτῷ τὸ εἶναι πυρί. δεύτερον δὲ ἄτοπον ἐπάγει τοῖς σχηματίζουσι τὸ πῦρ τὸ μὴ πᾶν σῶμα ἢ στοιχεῖον εἶναι ἢ ἐκ στοιχείων, ὅπερ ὄντως ἄτοπον. τοῦτο δὲ συμβαίνει, διότι τὸ μέρος τῆς πυραμίδος οὔτε πυραμῖς ἐστίν, ἵνα στοιχεῖον ᾖ, οὔτε ἐκ πυραμίδων, ἵνα ἐκ στοιχείων. εἰ οὖν πυραμῖς τὸ πῦρ, τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὔτε πῦρ ἐστίν, ὅτι μὴ πυραμῖς, οὔτε ἕτερον στοιχεῖον οὐδέν, οἷον ἄηρ ἢ ὕδωρ ἢ γῆ, —στοιχεῖα γὰρ τὰ ἀπλᾶ ταῦτα λέγει σώματα—εἴπερ τούτων μὲν ἕκαστον ἐκ συνθέσεως πυρὸς ἐγίνετο, τὸ δὲ τῆς πυραμίδος μέρος πυρὸς μόνον ἐστίν.

in Cael 7 624

καὶ ἄλλως δὲ ἄτοπον ἂν ἦν τὸ τοῦ πυρὸς μόνον ἀέρα λέγειν ἢ ὕδωρ ἢ γῆν· ἔσται γὰρ οὕτω μέρη τοῦ στοιχείου τὰ γινόμενα ἐκ τοῦ στοιχείου. εἰ δὲ λέγοι τις τὸ μέρος τῆς πυραμίδος, εἰ καὶ μὴ πυραμῖς ἐστίν, ἀλλὰ συγκεῖσθαι γε ἐκ πυραμίδων τῷ πᾶν στερεὸν σχῆμα εἰς πυραμίδας διαιρεῖσθαι, σχῆμα δέ τι ἔχειν καὶ τὸ μέρος τῆς πυραμίδος, εἶναι τε διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων τι σωμάτων τῶν ἐκ τοῦ πυρὸς, ἔσται κατ' αὐτοὺς τὸ μέρος τοῦ ἀπλοῦ στοιχείου σύνθετον καὶ οὐκ ὃν πυραμῖς ἐκ πυραμίδων συγκείσεται. “ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐπ' ἄπειρον ἡ τομὴ ἔσται, εἰ τῆς μὲν πυραμίδος ἀπλῆς οὔσης τὸ μέρος σύνθετον, τοῦ δὲ συνθέτου πάλιν τὸ μέρος πυραμῖς ἀπλῆ οὔσα καὶ τῆς πυραμίδος τὸ μέρος πάλιν κατ' αὐτοὺς σύνθετον· οὕτω δὲ οὐδέν

ἂν εἴη στοιχεῖον.” p. 304b6 Τοῖς δὲ τῷ μεγέθει διορίζουσιν ἕως τοῦ καὶ πάλιν ὕδωρ καὶ γ ἦ . Μετὰ τοὺς σχηματίζοντας τῇ πυραμίδι τὸ πῦρ ἦ καὶ τῇ σφαίρᾳ— οἱ γὰρ αὐτοὶ ἂν ἤρμοσαν λόγοι—μετέβη ἐπὶ τοὺς τῷ μεγέθει διορίζοντας καὶ διὰ τοῦτο στοιχεῖον λέγοντας, ὅτι λεπτότατόν τε καὶ μικρομερέστατον τῶν ἄλλων ἐστί, καὶ λέγει, ὅτι τοῖς τῷ μεγέθει διορίζουσιν ἀκολουθεῖ πρότερόν τι τοῦ στοιχείου στοιχεῖον εἶναι καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον βαδίζειν. πῶς δὲ τοῦτο ἀκολουθεῖ, συντόμως ἔδειξεν εἰπὼν εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετὸν καὶ τὸ μικρομερέστατον στοιχεῖο ν· εἰ γάρ, διότι μικρομερέστατον, διὰ τοῦτο στοιχεῖον, ἐστὶ δὲ διαιρετὸν εἰς τὰ μέρη, τὸ μέρος μικρότερον ὢν πρότερον ἂν αὐτοῦ εἴη καὶ πάλιν τὸ τοῦ μέρους μέρος, εἴπερ ἅπαν σῶμα διαιρετόν, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον· ἀναιρεθήσεται ἄρα πᾶν τὸ ὑποτιθέμενον στοιχεῖον διὰ τὸ μικρομερές, εἴπερ τὸ μικρὸν εἰς μικρότερα διαιρεῖται. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι τῷ μεταλαβεῖν τὸ λεπτὸν εἰς τὸ μικρὸν καὶ τὸ λεπτομερές εἰς τὸ μικρομερές ἠκολούθησε τοῦτο τὸ ἄτοπον. ὅπερ δὲ πρότερον ἔδειξεν ἀκολουθοῦν ἄτοπον τοῖς μεγέθει καὶ μικρότητι τῶν στοιχείων τὴν διαφορὰν τῶν σωμάτων ὀρίζουσιν, ὥς οἱ περὶ Δημόκριτον τὰ τρία ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ γῆν τῇ μικρότητι τῶν στοιχείων ὁμοιοσχημῶν ὄντων διαφέρειν ἔλεγον, τοῦτο καὶ τούτοις ἀκολουθεῖν φησιν.

in Cael 7 625

ἦν δὲ τὸ ἄτοπον ἐκεῖνο τὸ τῇ αὐτῶν φύσει μὴ εἶναι τὰ στοιχεῖα, ἅπερ ἔστιν, ἀλλ' ἐν τῇ σχέσει τῇ πρὸς ἄλληλα τὸ εἶναι ἔχειν. τοῦτο οὖν τὸ ἄτοπον καὶ τοῖς τὸ πῦρ στοιχεῖον εἶναι λέγουσι διὰ τὸ λεπτομερές ἀκολουθεῖν φησι· τὸ γὰρ αὐτὸ σῶμα τοῦδε μὲν ὢν μικρομερέστερον, τοῦδε δὲ μεγαλομερέστερον, πρὸς μὲν τόδε ἀέρα ἔσεσθαι, πρὸς δὲ ἄλλο ὕδωρ ἢ γῆν. ἐπεὶ γὰρ τὸ πῦρ τῷ λεπτότερον εἶναι τοῦ ἀέρος στοιχεῖόν ἐστιν αὐτοῦ, καὶ ἡ ὑπεροχή, ἣν ἔχει κατὰ τὴν λεπτότητα, ἔν τινι λόγῳ ἐστίν, ὅταν ταύτην τὴν ὑπεροχὴν τὴν κατὰ λεπτότητα ὁ ἄλλος ἄλλου τινὸς ὑπέρῃ, ἔσται στοιχεῖόν τε ἐκείνου καὶ πῦρ ὡς πρὸς ἐκεῖνο, εἴ γε τὸ πυρὶ εἶναι ἦν ἐν τῷ τοσοῦτῳ λεπτοτέρῳ εἶναι. ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγος. p. 304b11 Κοινὸν δὲ πᾶσιν ἀμάρτημα ἕως τοῦ ἀνάγκη πλείω εἶναι καὶ πεπερασμένον α. Εἰπὼν πρότερον πρὸς τοὺς ἐν τι τῶν μεταξὺ στοιχεῖον λέγοντας ἢ ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξύ, εἶτα καὶ πρὸς τοὺς τὸ πῦρ στοιχεῖον λέγοντας, κοινὸν πᾶσι νῦν ἄτοπον ἐπάγει τοῖς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγουσι τὸ μίαν πάντων ποιεῖν τὴν κατὰ φύσιν κίνησιν καὶ πάντων τὴν αὐτὴν· πάντα γὰρ ἐκείνην κινῆσεται τὴν κίνησιν, ἣτις οἰκεία τοῦ στοιχείου ἐστίν, ἐξ οὗ τὴν σύστασιν ἔχει. ἐπεὶ οὖν ὁρῶμεν πᾶν φυσικὸν σῶμα κινήσεως ἔχον ἀρχήν, εἰ πάντα τὰ σώματα ἐν τί ἐστι, καθ' ὃ ἐξ ἑνός, ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχει, πάντων ἂν εἴη μία κίνησις τῷ εἶδει. τὴν δὲ διαφορὰν εἶναι κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον, ἣτις ἀκολουθεῖ τῷ πλέον εἶναι καὶ ἔλαττον, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ, ὅσῳ ἂν πλείον γένηται, φέρεται θᾶττον ἄνω τὴν αὐτοῦ φοράν. καὶ εἴπερ τὸ πῦρ ἦν μόνον στοιχεῖον, πάντα ἂν κατὰ φύσιν ἄνω ἐφέρετο τὰ μὲν θᾶττον τὰ δὲ βραδύτερον, νῦν δὲ καὶ κάτω φέρεται τινα· καὶ ὅτι μὴ παρὰ φύσιν μηδὲ ταῦτα, δηλοῖ τὸ καὶ ἐπὶ τούτων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός, τὸ μεῖζον θᾶττον φέρεσθαι κάτω· καίτοι εἰ βίᾳ ἐφέρετο, τὸ μεῖζον βραδύτερον καὶ οὐχὶ θᾶττον ἐφέρετο. εἶτα συμπεραίνόμενος, ὥστε, φησί, διὰ τε ταῦτ α, ὅσα πρὸς τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας ἐρρήθη, εἴτε τῶν μέσων τι εἴτε τὸ πῦρ, καὶ ὅσα κοινῶς πρὸς τοὺς ἐν τὸ στοιχεῖον λέγοντας, καὶ μέντοι, φησίν, ἐπεὶ διώριστα πρότερον ν, ὅτι πλείους αἱ φυσικαὶ κινήσεις, ἀδύνατον ἐν εἶναι τὸ στοιχεῖο ν.

in Cael 7 626

τοῦτο δὲ τὸ ἐκ τῶν ἀπλῶν κινήσεων ἐπιχείρημα κοινὸν ἦν δεικνύον, ὅτι ἔστι στοιχεῖα καὶ ὅτι οὔτε ἄπειρα οὔτε ἕν· οὐσῶν γὰρ ἀπλῶν κινήσεων καὶ οὔτε μιᾶς οὔτε ἀπείρων, ἀλλὰ πλειόνων μὲν μιᾶς πεπερασμένων δέ, ἐπειδὴ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις

ἀπλῶν σωμάτων εἰσί, καὶ ὅσαι αἱ ἀπλαῖ κινήσεις, τοσαῦτά ἐστι τὰ ἀπλᾶ σώματα, τὰ δὲ ἀπλᾶ σώματα στοιχεῖα, δῆλον, ὅτι καὶ ἐκ τῶν κινήσεων ἀληθὲς εἶπεῖν, ὅτι ἀδύνατον ἔν εἶναι τὸ στοιχεῖον ὥσπερ καὶ ἄπειρα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τε τοῦ τῶν κινήσεων λόγου ἀνήρηται καὶ δι' ἄλλων πολλῶν ἐπιχειρημάτων. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἄπειρα, φησὶν, οὔτε ἔν, εἶναι δὲ χρή πάντως στοιχεῖα, ἀνάγκη πλείονα αὐτὰ εἶναι καὶ πεπερασμένον α. p. 304b23 Ἐπισκεπτέον δὲ πρῶτον ν, πότερον αἰδία ἐστὶν ἕως τοῦ ὅπερ ἀδύνατον ν. Μετὰ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὔτε ἄπειρα δυνατόν εἶναι τὰ στοιχεῖα οὔτε ἔν, καὶ συναγαγεῖν ἐκ τούτου, ὅτι πλείονα αὐτὰ ἀνάγκη εἶναι καὶ πεπερασμένα. ἀκόλουθον ἦν ζητεῖν, πόσα καὶ ποῖα α. ἀλλ' αὐτὸς πρότερόν φησι δεῖν ἐπισκέψασθαι, πότερον αἰδία ἐστὶν ἢ γινόμενα καὶ φθειρόμενα· τούτου γὰρ δειχθέντος φανερόν ἔσται ι, καὶ πόσα ἄττα καὶ ποῖα ἐστὶ ν. δείκνυσιν οὖν ἐφεξῆς, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰδία, τοῦτον τὸν τρόπον· λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι τὰ συνεγνωσμένα πάντα ἡμῖν ὑπὸ σελήνην σώματα καὶ τὰ σύνθετα καὶ τὰ ἀπλᾶ, ἅπερ ἐκ τῶν ἀπλῶν ἡῦρε κινήσεων, ὁρᾶται διαλυόμενα καὶ φθειρόμενα καὶ μᾶλλον τῶν ἀπλῶν τὰ σύνθετα, τοὺς τρόπους, καθ' οὓς δυνατόν ἦν καὶ διαλυόμενα τὰ ἀπλᾶ αἰδία εἶναι, ἐκτίθεται, ἵνα τούτους ἐλέγξας ἔχη τὸ μὴ εἶναι αἰδία. εἰκότως δὲ τῶν συνεγνωσμένων τὰ ἀπλούστερα ἐκλεξάμενος ἐπὶ τούτων ποιεῖται τὸν λόγον ὡς ἐν αὐτοῖς τῶν στοιχείων ὀφειλόντων εὑρεθῆναι, εἰ μὴ ἄρα τὸ ἐν ἀρχῇ δόξει λαμβάνειν οὕτω δείξας, πόσα τε καὶ τίνα ἐστὶ τὰ στοιχεῖα, ταῦτόν δὲ εἶπεῖν τὰ ἀπλᾶ σώματα. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ διαλυόμενα ὁρᾶται τὰ ἀπλᾶ σώματα, εἰ μέλλοι οὕτως ἔχοντα αἰδίων τι ἔχειν ἐν αὐτοῖς, ὥσπερ προσήκει στοιχεῖον εἶναι, ἀνάγκη ἢ ἐπ' ἄπειρον προχωρεῖν τὴν διάλυσιν, ὡς μηδέποτε διαλελύσθαι, ἢ ἴστασθαι καὶ παύεσθαι τὴν διάλυσιν μήπω διαλυθέντος τοῦ ὅλου· καθ' ἑκάτερον γὰρ τούτων τῶν τρόπων δυνατόν, κἂν μὴ τὸ ὅλον, ἀλλὰ μέρος γέ τι ὑπομένειν αἰδίων.

in Cael 7 627

εἰ οὖν μήτε ἐπ' ἄπειρον αὐτὰ δυνατόν διαλύεσθαι μήτε καταλήγειν εἰς τι ἀδιάλυτον τὴν διάλυσιν, δῆλον, ὅτι οὐκ ἔσται αἰδία. καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἐπ' ἄπειρον αὐτῶν ἢ διάλυσιν, δείκνυσι προλαβόν, ὅτι ἐν χρόνῳ διαλύεται, καὶ ὅτι ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ χρόνῳ διαλύεται καὶ συντίθεται· καὶ γὰρ συντιθέμενα ὁρᾶται· οὐ γὰρ δυνατόν τὸ αὐτὸ κατὰ ταῦτόν ὑπομένειν ἄμφω· καὶ ὅτι ὅσος ὁ τῆς διαλύσεως χρόνος, τοσοῦτος ἂν εἴη ἢ καὶ πλείων ὁ τῆς συνθέσεως· ἐργωδεστέρα γὰρ ἢ σύνθεσις πανταχοῦ τῆς διαλύσεως. τούτων δὲ προειλημμένων συμβήσεται ἔξω τοῦ ἀπείρου χρόνου ἄλλον εἶναι ἄπειρον ν, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· οὐδὲ γὰρ πεπερασμένον ἔξω τοῦ ἀπείρου δυνατόν εἶναι, μή τί γε ἄπειρον. ἕκαστον δὲ τῶν μερῶν εἶπε, διότι μέρη τοῦ παντός ἐστὶ τὰ τέσσαρα ταῦτα στοιχεῖα. Ἀπορεῖ δὲ ὁ Ἀλέξανδρος, διὰ τί ἄλλος χρόνος ἔσται τῆς συνθέσεως· δύναται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἄλλου μὲν διάλυσιν γίνεσθαι ἄλλου δὲ σύνθεσιν, οἷον ἀέρος διάλυσιν καὶ πυρὸς γένεσιν· τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ ἅμα διαλύεσθαι τε καὶ συντίθεσθαι ἀδύνατον κατὰ ταῦτόν, κατ' ἄλλο μέντοι διαλύεσθαι καὶ κατ' ἄλλο συντίθεσθαι οὐδὲν κωλύει. καὶ λύει τὴν ἀπορίαν λέγων· “εἰ καὶ ἕκαστον αὐτῶν εἰς τινα διαλύεται καὶ ἔκ τινων γίνεται, εἴη ἂν ἢ ἐπ' ἄπειρον ἐκάστου αὐτῶν διάλυσιν ἐπ' ἄπειρον ἄλλου πάλιν σύνθεσις αὐτῶν ἐκείνων, εἰς ἃ διαλύεται, ἐνουμένων καὶ συντιθεμένων πάλιν· εἰ τοίνυν ἐπ' ἄπειρον ἢ διάλυσιν τοῦ πυρός, ὅτε δὲ διαλύεται πῦρ, τότε οὐ γίνεται οὐδὲ συντίθεται, ἐν ἄλλῳ ἂν εἴη συνιστάμενον καὶ γινόμενον, οὐκ ἐν ᾧ διαλύεται· οὗτος δὲ ἄπειρος ἔξω ἄρα τοῦ ἀπείρου χρόνου ὁ χρόνος, ἐν ᾧ συνίσταται τὸ πῦρ. καὶ ἐπεὶ οὐκ ἐν ἐλάττονι γίνεται χρόνῳ ἢ φθίρεται, ἄπειρος δὲ ὁ τῆς φθορᾶς, ἄπειρος ἂν εἴη καὶ ὁ τῆς συνθέσεως αὐτοῦ. εἰ δὲ λέγοι τις ἐν τῇ αὐτῇ ἀπειρίᾳ τοῦ χρόνου τὸ μὲν γίνεσθαι τοῦ πυρός, τὸ δὲ φθίρεσθαι, καὶ τὸ γενόμενον

πάλιν φθείρεσθαι καὶ ἄλλο γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχει, ἡ τοιαύτη ὑπόθεσις οὐδὲν τοῦ πυρὸς αἰδίδιον φυλάττει.” p.

in Cael 7 628

305a1 Εἰ δὲ στήσεται· που ἡ διάλυσις ἕως τοῦ τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ν. Τὸν ἕτερον τρόπον ἀνελὼν τῆς τῶν στοιχείων αἰδιότητος τὸν κατὰ τὸ ἐπ’ ἄπειρον διαλύεσθαι ἐπὶ τὸν ἕτερον μεταβέβηκε τὸν ἴστασθαι που τὴν διάλυσιν ὑποτιθέμενον καὶ δείκνυσιν, ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν εἰς τι τοιοῦτον ἴστασθαι, ὃ μηκέτι διαλύεται. εἰ γὰρ ἴσταται, ἤτοι ἄτομόν τί ἐστι τοῦτο, εἰς ὃ ἴσταται, ἢ διαιρετὸν μὲν οὐ διαιρεθησόμενον δέ, τουτέστιν οὐ φθαρησόμενον, καθάπερ Ἐμπεδοκλῆς φησιν. οὗτος γὰρ διαιρετὰ μὲν λέγει τὰ στοιχεῖα· οὐ γὰρ ἀτόμους τὰς ἀρχὰς ὑποτίθεται οὗτος, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον· ἀλλὰ ἀμετάβλητα εἰς ἄλληλα καὶ ἀφθαρτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ὑφίστησι, διότι κοινήν ὕλην αὐτῶν οὐκ ἀπολείπει, τὴν δὲ ἐξ ἀλλήλων ὀρωμένην γένεσιν κατὰ ἔκκρισιν γίνεσθαι λέγει· πάντα γὰρ ἐν πᾶσιν ἐνυπάρχειν κατ’ ἐνέργειαν ὄντα. ἀλλ’ ἄτομον μὲν ἀδύνατον εἶναι τοῦτο, εἰς ὃ ἴσταται ἡ διαίρεσις τῶν σωμάτων, ὡς Δημόκριτος ἔλεγε. δέδεικται γάρ, ὅτι οὐχ οἷόν τε ἐξ ἀτόμων τὰ σώματα συγκεῖσθαι· οὔτε γὰρ συνεχές τι ἔσται οὔτε διαίρεσις οὔτε συναίσθησις οὔτε κρᾶσις· δέδεικται δὲ καί, ὅτι οὐδὲν ἔστιν ἄτομον σῶμα. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ διαιρετὸν μὲν εἶναι δυνατόν, εἰς ὃ ἴσταται ἡ διάλυσις, οὐ διαιρεθησόμενον δέ· ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς σώμασιν ὀρώμεν, ὅτι τὸ ἔλαττον τοῦ μεζζονος, ἂν ἧ ὁμοειδὲς καὶ τῆς αὐτῆς φύσεως, εὐφθαρτότερόν ἐστιν· εἰ οὖν τὸ μεζζον φθίρεται διαλυόμενον, ὡς πῦρ καὶ ἀήρ καὶ ἕκαστον τῶν ἄλλων ὁράται, πολὺ εὐλογώτερον τὸ ἔλαττον εὐπαθέστερόν γε ὄν· ὥστε οὐδὲ εἰς διαιρετὸν στήσεται ἡ διάλυσις. ὅτι δὲ τὸ ἔλαττον εὐφθαρτότερόν ἐστιν, ἐπὶ παραδείγματος τοῦ πυρὸς δείκνυσιν. δύο γὰρ ὄντων τρόπων, καθ’ οὓς φθίρεται τὸ πῦρ, ὑπὸ τε τοῦ ἐναντίου σβεννύμενον καὶ αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ μαραινόμενον ν, ἐν ἀμφοτέροις τὸ ἔλαττον εὐπαθέστερόν ἐστι καὶ εὐφθαρτότερον. εἴη δὲ ἂν διὰ τούτου τοῦ δύο τοὺς τρόπους εἶναι τῆς τοῦ πυρὸς φθορᾶς καὶ αὐτὸ τοῦτο δηλούμενον, ὅτι φθίρεται τὸ πῦρ καὶ αἰεὶ τὸ ἔλαττον τοῦ πλείονός ἐστιν εὐφθαρτότερον· τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ πυρὸς ῥηθὲν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀκουστέον. εἰ οὖν μήτε ἐπ’ ἄπειρον αὐτῶν ἡ διάλυσις μήτε καταλήγει που εἰς τὰ μηκέτι διαλυθησόμενα, λείπεται φθαρτὰ καὶ γενητὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα τῶν σωμάτων ν.

in Cael 7 629

τὰ δὲ τέσσαρα ταῦτα προεχειρίσατο σώματα οὐ τὸ ἐν ἀρχῇ λαμβάνων, ὡς ἂν τις ὑποτοπήσειεν, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν κινήσεων εὐρεθέντα ἀπλᾶ σώματα ἐκλεξάμενος ζητεῖ, εἰ ταῦτα ἢ ἐν τούτοις ἔστι τι αἰδίδιον· ποῦ γὰρ ἂν ἦν ἀλλαχοῦ τῶν συνεγνωσμένων; p. 305a14 Ἐπεὶ δέ ἐστι γενητὰ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ὅτι ἀδύνατο ν, δέδεικται πρότερον ν. Δείξας, ὅτι γενητὰ ἐστὶ καὶ φθαρτὰ τὰ στοιχεῖα, ἐξῆς ἐκ διαίρέσεως ἀκριβοῦς ζητεῖ, πότερον ἐξ ἁσωμάτου ἢ ἐκ σώματος ἐστὶν ἡ γένεσις, καὶ δείξας, ὅτι ἐξ ἁσωμάτου ἀδύνατον, ἔχει, ὅτι ἐκ σώματος. εἰ δὲ ἐκ σώματος, ἤτοι ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων. ἀνάγκη γὰρ ἐξ ἑαυτῶν ἢ οὐκ ἐξ ἑαυτῶν· ἀλλὰ τὸ γινόμενον ὑπὸ τινος ἄλλου γίνεται καὶ οὐχ ὑφ’ ἑαυτοῦ, ἵνα μὴ τῆς ἑαυτοῦ γενέσεως προϋπάρχη. εἰ οὖν μὴ ἐξ ἑαυτῶν, ἢ ἐξ ἀλλήλων ἢ οὐκ ἐξ ἀλλήλων, ὃ ταυτόν ἐστι τῷ ἐξ ἄλλων. δείξας οὖν πάλιν, ὅτι ἐξ ἄλλου σώματος ἀδύνατον αὐτὰ γίνεσθαι, ἔχει λειπόμενον τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· τῆς γὰρ διαίρέσεως ἀντιφατικῆς οὔσης τὸ λειπόμενον ἀναγκαίως περιλείπεται τῶν ἄλλων ἀναιρεθέντων. Πρῶτον οὖν δείκνυσιν, ὅτι ἐξ ἁσωμάτου ἀδύνατον γενέσθαι, διότι ὁ ἐξ ἁσωμάτου γεννῶν λόγος κενὸν ποιεῖ κεχωρισμένον, ὅπερ ἀδύνατον δέδεικται. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ πᾶν τὸ γινόμενον σῶμα ἐν τινὶ γίνεσθαι τόπῳ· πᾶν γὰρ σῶμα

μάλιστα γενητὸν καὶ ὑποσέληνον ἐν τόπῳ εἶναι ἀνάγκη· καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἀσωμάτου ἄρα γινόμενα στοιχεῖα σώματά γε ὄντα ἐν τόπῳ ἔσται τινί. ἐν δὴ τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, ἐν ᾧ γίνεται καὶ ὃν κατέχει γινόμενα, ἥτοι προϋπῆρχέ τι σῶμα κατέχον αὐτόν, ἢ οὐδὲν ἦν ἐν αὐτῷ σῶμα. ἀλλ' εἰ μὲν ἦν τι σῶμα τὸ προκατέχον τὸν τόπον, δύο σώματα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἔσται τό τε προϋπάρχον καὶ τὸ γεγονὸς ἐν τῇ αὐτῇ τοῦ τόπου περιγραφῇ ἄμφω κεχωρημένα, καὶ οὕτως ἔσται σῶμα ἐν σώματι καὶ σῶμα διὰ σώματος χωροῦν, ὅπερ ἀδύνατον καὶ ἐν τῇ Φυσικῇ ἀκροάσει ἔδειξεν· ἡκολούθει γὰρ ἄτοπον τὸ τὸ μέγιστον ἐν τῷ ἐλαχίστῳ καὶ τὴν θάλασσαν ἐν κυάθῳ χωρεῖσθαι. Καὶ ἡ μὲν ἔννοια τῶν λεγομένων τοιαύτη· ἡ δὲ λέξις ἡ λέγουσα πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἥτοι ἀσώματον ἔσται ^ι, ἐν ᾧ ἡ γένεσις, ἀσαφὴς ὄντως ἐστὶ καὶ ἔοικεν, ὥς καὶ τῷ Ἀλεξάνδρῳ δοκεῖ, ἡμαρτῆσθαι μέρους τινὸς αὐτῆς ἀφαιρεθέντος, εἶναι δὲ τὸ πλήρες “πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ἐν τινὶ γίνεται καὶ ἥτοι ἀσώματον ἔσται, ἐν ᾧ ἡ γένεσις”, ὅπερ δηλοῖ, ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ἐν τόπῳ ἔσται, καὶ οὗτος ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἡ γένεσις, τουτέστι τὸ γινόμενον, ἥτοι ἄλλο τι περιέχων ἔσται σῶμα ἢ οὐ· τὸν δὲ μὴ ἔχοντα σῶμα τόπον ἀσώματον εἶπεν.

in Cael 7 630

εἰ δὲ ἐκχωρεῖν τις λέγοι τῷ γινομένῳ σώματι τὸ προϋπάρχον, κενός τις ἔσται τόπος, εἰς ὃν μεταβήσεται· οὐ γὰρ δὴ εἰς τὸν ἐκείνου, ἐξ οὗ τοῦτο γίνεται· ἐκ γὰρ ἀσωμάτου γίνεσθαι ὑπόκειται. οὕτω μὲν, εἰ ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἔσται τὸ γινόμενον, περιεῖχέ τι σῶμα πρὸ τοῦ γινομένου· εἰ δὲ μὴδὲν περιέχει σῶμα, κενὸν ἔσται τὸ ἀφωρισμένον, ὃ δέχεται τὸ σῶμα τὸ ἐκ τοῦ ἀσωμάτου γινόμενον, δέδεικται δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ὅτι ἀδύνατον εἶναι κενόν. p. 305a22 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκ σώματός τινος ἕως τοῦ λείπεται ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι ^ι. Δείξας, ὅτι ἐξ ἀσωμάτου ἀδύνατον τὴν τῶν σωμάτων γένεσιν εἶναι, μέτεισιν ἐπὶ τὸ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ ἐκ σώματός τινος ἄλλου· τὸ γὰρ ἐκ σώματός τινος τὸ ἐξ ἄλλου δηλοῖ. τούτου δὲ δειχθέντος καταλείπεται τὸ ἐξ ἀλλήλων εἶναι τῶν στοιχείων τὴν γένεσιν. ὅτι δὲ οὐκ ἐξ ἄλλου τινὸς σώματος, προθέμενος δεῖξαι βραχέως αὐτὸ συνελογίσασθαι εἰπὼν συμβήσεται γὰρ ἄλλο σῶμα πρότερον εἶναι τῶν στοιχείων, ὅπερ ἐναργῶς ἄτοπον, καὶ ὅτι πρῶτα χρή τῶν ἄλλων εἶναι τὰ στοιχεῖα, καὶ ὅτι ἐπ' ἀπειρον ἀνάγκη ἰέναι, εἰ γενητὰ καὶ αὐτὰ ἐστὶ, καὶ ὅτι ἐκεῖνα ἂν εἴη μᾶλλον στοιχεῖα καὶ οὐ ταῦτα, ἅπερ ὑποτιθέμεθα. ταῦτα δ' οὖν ἐνδειξάμενος προφανῇ τε ὄντα καὶ κοινότερα καὶ φυσικῶς λοιπὸν ὑπαντᾷ πρὸς τὸν λόγον. τὸ γὰρ σῶμα τοῦτο, ἐξ οὗ τὰ στοιχεῖα λέγει τις εἶναι, εἰ μὲν ἔξει βάρος ἢ κουφότης, τῶν ὑποτεθέντων ἂν εἴη τι στοιχείων, εἰ μὲν βάρος ἔχοι, τῶν πρὸς τὸ μέσον κινουμένων, εἰ δὲ κουφότητα, τῶν πρὸς τὸ περίεξ· εἰ δὲ μηδεμίαν ἔχοι ῥοπήν, ἀκίνητον καὶ μαθηματικὸν ἔσται.

in Cael 7 631

πῶς γὰρ ἂν κινηθεῖ βάρος ἢ κουφότητα μὴ ἔχον; μὴ κινούμενον δὲ μήτε καθόλου μήτε κατὰ τὰ μέρη μαθηματικὸν ἂν εἴη· ταύτη γὰρ μάλιστα τὸ φυσικὸν σῶμα τοῦ μαθηματικοῦ διενήνοχε τῷ κινήσεως ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ ἔχειν. τοιοῦτον δὲ ὃν ἄρροπον καὶ κινήσεως ἀρχὴν μὴ ἔχον καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ μαθηματικὸν οὐδὲ ἐν τόπῳ ἔσται· τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸ μὲν καθ' αὐτὸ ἄτοπον τὸ εἶναί τι σῶμα φυσικὸν μὴ ὃν ἐν τόπῳ· καὶ ἄλλο δέ τι ἄτοπον αὐτὸς ἐνεῖδεν, εἰ μὴ εἴη ἐν τόπῳ, τὸ μὴδὲν ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι· ἐν ᾧ γὰρ τόπῳ ἐστὶ τὸ ὑποκείμενόν τινι, ἐξ οὗ γίνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ γινόμενον ἀνάγκη εἶναι, εἴπερ τὸ γινόμενον τὸν τόπον τοῦ ἐξ οὗ γίνεται μεταλαμβάνει· εἰ οὖν μὴ ἐστὶν ἐν τόπῳ τὸ ἐξ οὗ γίνεται, οὐδ' ἂν γένοιτό τι ἐξ αὐτοῦ. Ὅτι δὲ ῥοπήν μὴ ἔχον οὐκ ἂν εἴη ἐν τόπῳ, δείκνυσι δι' ἀδυνάτου. εἰ γὰρ εἴη ἐν τόπῳ ἀκίνητον ὃν καὶ ἡρεμοῦν, καὶ κινεῖσθαι ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ δυνατόν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τοῦτον τὸν τόπον· ἐν ᾧ γὰρ τι

ἡρεμεῖ τόπων, ἐπὶ τοῦτον καὶ κινεῖσθαι πέφυκεν. καὶ εἰ μὲν βία ἡρεμεῖ ἐν αὐτῷ, καὶ κινεῖται ἐπ' αὐτὸν βία καὶ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ βία κινούμενον πᾶν ἔχει τινὰ καὶ κατὰ φύσιν κίνησιν· ὕστερον γὰρ ἐν πᾶσι τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν· εἰ δὲ κατὰ φύσιν ἡρεμεῖ, καὶ κινεῖσθαι κατὰ φύσιν ἐπ' αὐτὸν δυνατόν. εἰ οὖν ἀκίνητον παντελῶς ἔστιν, οὔτε ἡρεμήσει ἐν τόπῳ οὔτε ἔσται ὅλως ἐν τόπῳ, οὐδὲ γενήσεται τι ἐξ αὐτοῦ· εἰ δὲ ἐν τόπῳ ἐστί, καὶ κινήσεται κατὰ τὸν τόπον καὶ βάρος ἔξει καὶ κουφότητα καὶ τῶν τεσσάρων ἔσται τι στοιχείων. “εἰ δὲ μὴ ἐν τόπῳ, δύναται, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, καὶ τοῦτο ἐπαχθῆναι τὸ κενὸν εἶναι, ἐν ᾧ τὸ γινόμενον ἔσται· τὸ γὰρ αὐτὸ συμβαίνει, ὃ καὶ τοῖς ἐξ ἄσωμάτου τὸ σῶμα γεννῶσιν.” Ταῦτα δὲ δείξας εἰκότως συμπεραίνεται τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, ἐπεὶ μήτε ἐξ ἄσωμάτου δυνατόν μήτε ἐξ ἄλλου σώματος, ὡς ἀποδέδεικται. p. 305a33 Πάλιν οὖν ἐπισκεπτόμενος, τίς ὁ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως ἕως τοῦ ὅταν γὰρ ὕδωρ ἐξ ἀέρος γένηται 1, βαρύτερόν ἐστι 2. Δείξας, ὅτι τοῦτο ὑπελείφθη τὸ ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα, ἐπειδὴ καὶ γενητὰ δέδεικται καὶ οὔτε ἐξ ἄσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος, ζητεῖ λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως.

in Cael 7 632

καὶ ἐπειδὴ διάφοροι καὶ περὶ τούτου ἐγένοντο δόξαι τοῦ μὲν Ἐμπεδοκλέους αἰδία λέγοντος τὰ στοιχεῖα τῇ μίξει τε καὶ διακρίσει τούτων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντος, τοῦ δὲ Ἀναξαγόρου πάντα ἐν πᾶσι λέγοντος καὶ τὴν γένεσιν ἔκκρισιν τιθέντος, Δημοκρίτου δὲ καὶ τῶν τὰ ἐπίπεδα λεγόντων τῇ συγκρίσει καὶ διακρίσει τῶν ἀτόμων καὶ τῶν ἐπιπέδων τὴν τῶν στοιχείων ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ποιούντων, πρὸς πρώτους ὑπαντᾷ τοὺς περὶ Ἐμπεδοκλέα καὶ Δημόκριτον καὶ Ἀναξαγόραν κοινὸν ἐνιδὼν αὐτῶν τῇ δόξῃ τὸ τὰ παρ' ἐκάστῳ τιθέμενα στοιχεῖα αἰδία ὄντα τότε γίνεσθαι δοκεῖν, ὅταν ἀπὸ τῶν ἄλλων διακριθῇ. ὁ μὲν γὰρ Ἀκραγαντῖνος Ἐμπεδοκλῆς, ὅταν ὕδωρ ἐξ ἀέρος γίνηται ἢ ἀήρ ἐξ ὕδατος, ἐνυπάρχοντα πρότερον ἐν τῷ συγκρίματι ἐνεργεῖα τότε ἐκκρίνεσθαι δοκεῖ λέγειν. Ἀναξαγόρας δὲ οὐ τὰ τέσσαρα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα, τὰς ὁμοιομερείας στοιχεῖα λέγων καὶ πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι, κατὰ δὲ τὸ ἐπικρατοῦν χαρακτηρίζεσθαι· ὅταν οὖν πλείονα ἐκκριθῆντα πυρὰ συστή, τότε δοκεῖ γίνεσθαι πῦρ. καὶ Δημόκριτος δὲ τὰ ἑαυτοῦ στοιχεῖα τὰς ἀτόμους ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι λέγει ὡς ἀποκρινόμενας ἀπὸ τοῦ μίγματος· ὕδατος γὰρ διαλυομένου ἀποκρινόμεναι αἱ ἄτομοι εἰς ἀέρα συνίστανται τοιαύδε τοιῶσδε συμπλακεῖσαι. οὗτοι οὖν, φησὶν, οὐ γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ποιοῦσιν τῶν στοιχείων, ἀλλὰ φαινομένην γένεσιν 3, διότι ἐνυπάρχον ἕκαστον τῶν παρ' αὐτοῖς στοιχείων κατ' ἐνεργεῖαν ἐκκρίνεσθαι φασιν ὥσπερ ἐξ ἀγγείου τῆς γενέσεως οὔσης 4, ἀλλ' οὐκ ἐκ τινος ὕλης κατὰ μεταβολὴν συνισταμένης· διαφορὰ δέ, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀγγείου ἐνεργεῖα ὑπάρχον ἐκκρίνεται, τὸ δὲ ἐξ ὕλης ἐκ τοῦ δυνάμει μεταβάλλει εἰς τὸ ἐνεργεῖα. εἰ δὲ καὶ δοθείη, φησὶν, αὐτοῖς τὸ τὴν ἔκκρισιν γένεσιν εἶναι καίτοι καὶ καθ' αὐτὸ ἄτοπον ὑπάρχον, καὶ οὕτως οὐδὲν ἦττον ἄτοπον αὐτοῖς ἀκολουθήσει. λαβὼν οὖν ἐκ τῆς ἐναργείας, ὅτι τὸ αὐτὸ μέγεθος συμπληθὲν οὐ γίνεται βαρύτερον· οὔτε γὰρ τὸ ἱμάτιον τὸ ἐπτυγμένον βαρύτερον ἑαυτοῦ ἢ πλωμένου ἔστιν οὔτε τὸ πεπιλημένον ἔριον ἑαυτοῦ ἢ ἑξαμμένου· τοῖς δὲ τὴν γένεσιν κατ' ἔκκρισιν ποιοῦσιν ἔπεται τοῦτο λέγειν· εἰ γὰρ τὸ ὕδωρ τῇ ἐκκρίσει τῇ ἀπὸ τοῦ ἀέρος γίνεται, οὐδὲν ἄλλο προσγίνεται αὐτῷ ἢ πύλησίς τις καὶ πύκνωσις· ἐν γὰρ τῷ ἀέρι ὕδωρ μὲν ἦν ὁμοίως, ἀλλὰ κεχυμένον· ἀλλὰ μὴν βαρύτερον τὸ ὕδωρ ἐκκριθὲν ἦν, ἢ ὅτε ἦν ἐν τῷ ἀέρι· πηλὸν ἄρα τὸ αὐτὸ σῶμα βαρύτερον κατ' αὐτοὺς γίνεται.

in Cael 7 633

καίτοι οὐδὲν τῶν βάρους ἔχόντων σωμάτων μετὰ ἀέρος κουφότερόν ἐστιν ἢ χωρὶς ἀέρος καθ' αὐτὸ λαμβανόμενον, εἰ ἐν ἀέρι καὶ μὴ ἐν ὕδατι κρίνοιτο τὸ βάρος αὐτῶν· ἐν μὲν γὰρ ὕδατι συντελεῖ τοῖς βαρέσιν εἰς κουφότητα ἢ τοῦ ἀέρος μίξις τῷ τὸν ἀέρα ἐπιπολαστικὸν εἶναι τῷ ὕδατι, ἐν δὲ τῷ ἀέρι οὐκέτι τῷ μηκέτι ἔχειν τὸν ἀέρα ἐν τῷ ἀέρι κουφότητα. καὶ τοῦτο καὶ αὐτὸς εἶπε διὰ τοῦ τὸ γὰρ αὐτὸ μέγεθος οὐ δοκεῖ συμπληθὲν γίνεσθαι βαρύτερον· τὸ γὰρ συμπληθὲν δηλωτικόν ἐστι τοῦ στερηθὲν τοῦ μεσιτεύοντος ἀέρος. p. 305b10 Ὅτι δὲ τῶν μεμιγμένων σωμάτων ἕως τοῦ ἄλογον τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ πλείω τόπον ἐπιλαμβάνειν τὸ χωριζόμενον· Δεύτερον ἐπάγει τούτοις ἄτοπον προλαβὼν κἀνταῦθα ὡς ἐναργές, ὅτι, τῶν μεμιγμένων σωμάτων ἐὰν θάτερον χωρισθῇ, οὐκ ἀνάγκη πλείω τόπον ἐπέχειν. εἰ οὖν, ὅταν ἐξ ὕδατος ἀήρ γένηται, πλείω καταλαμβάνει τόπον, οὐ μόνον οὗ κατεῖχεν ἐν τῷ ὕδατι ὢν, ἀλλὰ καὶ οὗ μετὰ τοῦ ὕδατος κατεῖχε· τὸ γὰρ λεπτομερέστερον χεόμενον πλείονα τόπον κατέχει τοῦ παχυμερεστέρου· καὶ εἰ μὲν ἐγένετο τοιοῦτος οὐκ ὢν πρότερον ἀήρ, εὐλογον τοιοῦτον αὐτὸν γινόμενον πλείονα κατασχεῖν τόπον, εἰ δὲ ἦν καὶ προϋπῆρχε τοιοῦτος ὢν ὁ ἀήρ, οὐκ ἔστιν εὐλογον τὸ κατέχειν αὐτὸν μετὰ τὴν ἔκκρισιν πλείω τόπον. πιστωσάμενος δὲ ἐκ τοῦ λόγου τὸ πλείω κατέχειν τόπον τὸν ἐκ τοῦ ὕδατος ἀέρα γινόμενον διὰ τὸ λεπτομερέστερον εἶναι ἐπάγει καὶ τὴν ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως ἐνάργειαν· τοῦ γὰρ γλεύκους εἰς ἀτμὸν ἀναλυομένου καὶ πνευματουμένου ἐν τῇ τοιαύτῃ μεταβολῇ ῥήγνυται πολλάκις τὰ περιέχοντα ἀγγεῖα διὰ τὴν στενοχωρίαν. Τὸ δὲ οὐκ ἀνάγκη χωρισθὲν θάτερον αἰεὶ πλείω τόπον ἐπέχειν εἶπε διὰ τὸ ἐφεξῆς ῥηθησόμενον· κἀν γὰρ ἢ κενὸν καὶ δύνηται τις ἐπέκτασις γίνεσθαι διὰ τοῦτο τῶν σωμάτων, ἀλλ' οὐκ αἰεὶ γε τοῦτο γίνεται οὐδὲ ἐξ ἀνάγκης, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀέρος ἔχει. Ἐπιχειρήσας δὲ οὕτω πρότερον μὲν ἀπὸ τοῦ ὕδατος, ὅτι βαρύτερον ἔσται ἐκκρινόμενον, εἶτα ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὅτι πλείονα τόπον κατέχει, τὸ τρίτον ἀπὸ τοῦ τόπου ποιεῖται τὴν ἐπιχείρησιν καὶ λέγει, ὅτι, εἰ μὲν ὅλως μὴ ἔστι κενόν, ὡς αὐτὸς ἔδειξεν, εἰς ὃ ἐπεκταθήσεται τὰ σώματα, αὐτόθεν πρόδηλον τὸ ἀδύνατον· τίνα γὰρ τρόπον ἢ πῶς πλείονα τόπον ἐπιλήψεται τὸ αὐτὸ σῶμα αἰεὶ διαμένον οὐκ ὄντος κενοῦ τόπου τινὸς ἄνευ σώματος, εἰς ὃν ἡ χύσις τῷ λεπτομερεστέρω γενήσεται; εἰ δὲ ἔστι κενόν, ὡς λέγουσιν οἱ περὶ Δημόκριτον, εἰς ὃ ἡ τῶν σωμάτων ἐπέκτασις γίνεται, ὅσον μὲν ἐπὶ τῷ τόπῳ δυνήσεται ἐπεκτείνεσθαι τὰ σώματα, ἄλογον δὲ τὸ ἐξ ἀνάγκης αἰεὶ τὸ ἕτερον οἶον τὸν ἀέρα χωρισθέντα ἐκ τῆς μίξεως πλείονα τόπον ἐπιλαμβάνειν.

in Cael 7 634

οὕτω τὴν ἀρχὴν ὁ Ἀλέξανδρος ἐπὶ τοῦ κεχωρισμένου κενοῦ ποιησάμενος τὴν ἐξήγησιν· τοῦτο γὰρ ἂν εἴη τόπος, εἰς ὃν ἡ ἐπέκτασις τοῖς σώμασι γίνεται· ἀνεπισημάντως ἐπὶ τὸ παρεσπαρμένον κενὸν μετέβη λέγων “τὸ γὰρ τῆς χύσεως αἰτιᾶσθαι τὴν τοῦ κενοῦ παρέμπτωσιν ἄλογον· κατὰ τίνα γὰρ ἀνάγκην ἢ δύναμιν παρεμπίπτον τοῦτο διίστησι τὰ σώματα καὶ διαιρεῖ ἀσώματόν γε ὃν καὶ εἰς τὸ εἴκειν, οὐκ εἰς τὸ ποιεῖν παρεσκευασμένον; ἔτι δὲ διὰ τί οὐ πάντα χεῖται, φησί, καὶ πλείονα τόπον κατέχει τὰ ἐκκρινόμενα, εἴ γε τὸ κενὸν παρεμπίπτον αἴτιον τούτου, ἀλλ' ὕδωρ μὲν ἐξ ἀέρος ἐκκρινόμενον οὐ χεῖται, ἀλλὰ συστέλλεται, ἀήρ δὲ ἐξ ὕδατος ἐκκρινόμενος αἰεὶ χεῖται”; μήποτε δὲ ὁ Ἀριστοτέλης περὶ τοῦ παρεσπαρμένου κενοῦ λέγει τὸ ὅλον ἐπιχείρημα· τοῦτο γὰρ κατὰ τοὺς περὶ Δημόκριτον αἰτίον ἐστι τῆς τῶν σωμάτων ἐπεκτάσεως. τὸ γὰρ κεχωρισμένον κενὸν αἴτιον μὲν ἐπεκτάσεως οὐκ ἔστιν, ἐπεκτετινομένοις δὲ χώραν παρέχει, καὶ διὰ τοῦτο οὕτως εἶπεν· εἰ μὲν ὅλως μὴδὲν ἔστι κενὸν μήτε τὸ χωριστὸν μήτε τὸ παρεσπαρμένον, μὴδὲ ἐπεκτείνεται τὰ σώματα, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον τῇ παρεμπτώσει τοῦ κενοῦ ἐπεκτείνεσθαι λέγουσιν αὐτά,

ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν καὶ μεμιγμένα φυλάττει, ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Ἀναξαγόρας διετάττοντο· οὗτοι γὰρ εἰσιν οἱ ταῦτα λέγοντες· φανερόν, φησὶν, τὸ ἀδύνατον· ἔδει γὰρ καὶ χωριζόμενον τὸν ἀέρα μένειν ὅμοιον καὶ τὸν ἴσον κατέχειν τόπον καὶ μή, ὡς νῦν ὁράται, πλείονα ἐπιλαμβάνειν. εἰ δὲ ἔστι, φησί, τὸ παρεσπαρμένον κενὸν καὶ ἡ ἐπέκτασις, ὡς Δημόκριτος βούλεται, ἄλογον τὸ μεμιγμένας μὲν τὰς ἀτόμους μὴ διειληφθαι τῷ κενῷ, χωριζόμενας δὲ τοῦτο πάσχειν, καὶ διὰ τοῦτο πλείονα τόπον ἐπέχειν τὸ χωριζόμενον. καὶ εἰ οὕτως εἴρηται, εἴη ἂν διὰ μὲν τῶν προτέρων πρὸς Ἀναξαγόραν καὶ Ἐμπεδοκλέα ἀποτεινόμενος, οἵτινες οὐκ ἔλεγον εἶναι κενόν, τὰ δὲ ὕστερα πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον ἐρρήθη συγχωροῦντα τῇ τοῦ κενοῦ παρεμπλοκῇ.

in Cael 7 635

305b20 Ἀνάγκη δὲ καὶ ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν ἕως τοῦ ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστι τῇ ἐκκρίσει ἢ εἰς ἄλληλα μετάβασις, εἴρηται. Καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως ἀναιρεῖ τὸ κατὰ ἔκκρισιν εἶναι τὴν γένεσιν οὕτως ὡς πάντων ἐν πᾶσι κατ' ἐνέργειαν ὑπαρχόντων, ὡς Ἀναξαγόρας ἔλεγεν· καὶ γὰρ ἐχρήσατο πρὸς αὐτὸν ταύτῃ τῇ ἐπιχειρήσει καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως, ἐκεῖ μὲν τὰς ἀρχὰς τῶν σωμάτων ζητῶν, ἐνταῦθα δὲ νῦν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως. λέγει οὖν, ὅτι, εἰ κατὰ ἔκκρισιν ἡ γένεσις οὕτως ὡς πάντων ἐν πᾶσιν ὄντων, ἀνάγκη ὑπολείπειν τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν, ὅπερ οὐ βούλονται οἱ οὕτως ὑποτιθέμενοι· δείκνυται δὲ καὶ τοῦτο προλαμβανομένου τοῦ ἐν πεπερασμένῳ μεγέθει μὴ ἐνυπάρχειν ἄπειρα πεπερασμένα. ἀσφαλῶς δὲ εἶπεν “ἄπειρα πεπερασμένα”· καὶ γὰρ ἐπ' ἄπειρον διαιρετὰ ἢ τὰ σώματα, ἄλλο τὸ ἐπ' ἄπειρόν ἐστι καὶ ἄλλο τὸ ἐνεργεῖα ἄπειρον, καὶ τὰ μὲν ἐπ' ἄπειρον διαιρετὰ συνεχῆ ἐστὶ, τὰ δὲ κατὰ Ἀναξαγόραν πεπερασμένα ἐστίν· οὐ γὰρ ἡγνῶται πρὸς ἄλληλα ἀνομοειδῆ ὄντα. εἰ οὖν τὰ πεπερασμένα τῷ μεγέθει, ἄπειρα δὲ τῷ πλήθει, συντιθέμενα ἄπειρον τῷ μεγέθει ποιεῖ, τὸ ὅλον τὸ μὴ ἄπειρον τῷ μεγέθει, ἀλλὰ πεπερασμένον, οὐκ ἂν ἐξ ἀπείρων εἴη τῷ πλήθει πεπερασμένων, τουτέστιν ἐνεργεῖα περιγεγραμμένων. τούτου οὖν τεθέντος, εἰ κατὰ ἔκκρισιν τῆς γῆς ὄντως γένεσις τοῦ ὕδατος, ὅταν ἐκ γῆς ὕδωρ γένηται καὶ πάλιν ἐκ τῆς ὑπολειπομένης ὡσαύτως, εἰ μὲν αἰεὶ τοῦτο ἔσται, συμβήσεται ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν πεπερασμένα· οὐ γὰρ συνεχοῦς ἐστὶν ἐπ' ἄπειρον αὕτη τομὴ, ἀλλ' ἔκκρισις τῶν ἐνεργεῖα διωρισμένων. εἰ οὖν ἀδύνατον τὸ ἐν τῷ πεπερασμένῳ ἄπειρα ἐνυπάρχειν πεπερασμένα, ἀδύνατον αἰεὶ ἐκ τῆς γῆς ἐκείνης ὕδωρ γίνεσθαι, εἰ κατ' ἔκκρισιν ἡ γένεσις ἐστίν· ἐπιλείψει ἄρα ἡ γένεσις τοῦ ὕδατος ἢ ἐκ τῆς γῆς. εἰ οὖν καὶ αὐτοὶ βούλονται ἐκ τῆς γῆς αἰεὶ γίνεσθαι ὕδωρ καὶ φαίνεται ἐξ ἐκάστου τῶν στοιχείων τὰ ἄλλα γινόμενα, οὐκ ἂν εἴη κατὰ ἔκκρισιν ἡ γένεσις τῶν στοιχείων ἢ ἐξ ἀλλήλων.

in Cael 7 636

305b28 Λείπεται δὲ εἰς ἄλληλα μεταβάλλοντα γίνεσθαι ἕως τοῦ μήτε τὸ τοῦ κύβου κύβον. Τῆς ἐκκρίσεως ἀνηρημένης λείπεται κατὰ τὴν εἰς ἄλληλα μεταβολὴν ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στοιχεῖα· ἀνάγκη γάρ, εἰ ἐξ ἀλλήλων γίνεται, ἢ ἐνεργεῖα ὄντος ἐκατέρου τὸ ἕτερον ἐκ τοῦ ἑτέρου ἐκκρίνεσθαι, ὅπερ οὐδὲ γένεσις κυρίως ἐστὶν ἀλλὰ φαινομένη γένεσις, ἢ μεταβάλλοντος τοῦ ἐξ οὗ ἡ γένεσις εἰς τὸ γινόμενον. διχῶς δέ, φησί, καὶ τοῦτο· ἢ γὰρ τῇ μετασχηματίσει, καθάπερ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κηροῦ γένοιτο ἂν σφαῖρα καὶ κύβος ἄλλοτε ἄλλως μεταπλαττομένου, ἢ τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύσει τοῦ ἐξ οὗ ἡ γένεσις καὶ τῇ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐπιπέδων συνθέσει τοῦ γινομένου κατὰ μεταβολὴν ἢ ἐξ ἀλλήλων γένεσις ἀκολουθεῖ, ὡς εἰ λυθέντος οἴκου ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ἄλλος συντεθείη οἶκος. καὶ ἔστι μὲν καὶ οὗτος μετασχηματισμός, ἀλλ' οὐκέτι τοῦ ὑποκειμένου ἐνὸς συνεχοῦς μεταπλαττομένου, ἀλλὰ πλειόνων μετασυντιθεμένων.

δῆλον δέ, ὅτι καὶ τρίτος ἐστὶ τρόπος τῆς τῶν στοιχείων κατὰ μεταβολὴν ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὃν αὐτὸς ἐγκρίνει, οὐ κατὰ τὴν τῶν σχημάτων ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων τῶν δραστικῶν λεγομένων ποιότητων μεταβολὴν, θερμότητος, ψυχρότητος, ξηρότητος, ὑγρότητος, αἷς καὶ αἱ ἄλλαι συνακολουθοῦσιν. πρὸς πρῶτον τοίνυν ἀντιλέγει τὸν κατὰ μετάπλασιν τοῦ ἐνὸς ὑποκειμένου μετασχηματισμόν· ἔοικε δὲ καὶ τοῦτον ἀπὸ τῶν ἐν Τιμαίῳ λεγομένων προβάλλεσθαι τὸν τῆς γενέσεως τρόπον· περὶ γὰρ τῆς τῶν στοιχείων ἐκεῖ μεταβολῆς εἰπὼν ἐπάγει “ἔτι δὲ σαφέστερον αὐτοῦ περὶ προθυμητέον αὐθις εἰπεῖν. εἰ γὰρ πάντα τις σχήματα πλάσας ἐκ χρυσοῦ μηδὲν δὲ μεταπλάττων παύοιτο ἕκαστα εἰς ἅπαντα, δεικνύντος δὴ τινος αὐτῶν ἐν καὶ ἐρομένου, τί ποτε ἔστι, μακρῷ πρὸς ἀλήθειαν ἀσφαλέστατον εἰπεῖν, ὅτι χρυσός, τὸ δὲ τρίγωνον, ὅσα τε ἄλλα σχήματα ἐνεγίνετο, μηδέποτε λέγειν ταῦτα ὡς ὄντα, ἃ γε μεταξὺ τιθεμένου μεταπίπτει”. ὅτι δὲ οὐχ ὡς κατὰ μετάπλασιν γινομένης τῆς ἐκ ἀλλήλων μεταβολῆς, ἀλλὰ παράδειγμα τοῦτο παρήγαγε τοῦ τὴν μὲν ὑποκειμένην ὕλην ὑπομένειν, τὰ δὲ περὶ αὐτὴν εἶδη μεταβάλλεσθαι, τὰ πρὸ ταύτης τῆς ῥήσεως πλείονα ὄντα δηλοῖ, ἐξ ὧν ὀλίγα παραγράφειν ἀνάγκη τῆς ὅλης ῥήσεως μακρᾶς οὔσης τῆς σαφεστέραν ποιούσης τὴν ἔννοιαν.

in Cael 7 637

εἰπὼν δὴ περὶ τῆς τῶν στοιχείων εἰς ἄλληλα μεταβολῆς καὶ ὅτι τὸ αἰετὶ γινόμενον, οἷον τόδε τὸ πῦρ καὶ τόδε τὸ ὕδωρ, οὐκ ἄξιον ὠρισμένῳ ὀνόματι καλεῖν ὡς αἰετὶ μεταπίπτει, ἀλλὰ τὸ αἰετὶ τοιοῦτον, ἐπάγει “καὶ δὴ καὶ πῦρ τὸ διὰ παντὸς τοιοῦτον καὶ ἅπαν, ὅσον περ’ ἂν ἔχη γενέσιν· ἐν ᾧ δὲ ἐγγινόμενα αἰετὶ ἕκαστα αὐτῶν φαντάζεται καὶ πάλιν ἐκεῖθεν ἀπόλλυται, μόνον ἐκεῖνο αὐτὸ προσαγορεύειν τῷ τε τοῦτο καὶ τῷ τόδε προσχρωμένους ὀνόματι, τὸ δὲ ὁποιοῦν τι θερμὸν ἢ λευκὸν ἢ καὶ ὅτιοῦν τι τῶν ἐναντίων καὶ πάντα, ὅσα ἐκ τούτων, μηδὲν ἐκεῖνα αὐτῶν καλεῖν”. τούτοις οὖν ἐφεξῆς εἰς παράδειγμα παράγει τὰ πρότερον παρατεθέντα περὶ τῆς τοῦ χρυσοῦ μετασχηματίσεως ὡς σαφέστερον δυνάμενα δηλῶσαι τὸ ῥηθὲν τῷ σχήματι ἀντὶ τῆς μορφῆς καὶ τοῦ ὁποιοῦν εἶδους χρώμενος, διὸ καὶ ἀλλαχοῦ ἀμφοτέρω εἶπε καὶ τὴν μορφήν καὶ τὸ σχῆμα, ὅτε λέγει περὶ τῆς ὕλης “δέχεται τε γὰρ αἰετὶ πάντα καὶ μορφήν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν ἀνείληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς· ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖται κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων.” ὅτι μὲν οὖν οὐ Πλάτωνός ἐστιν ὁ μετασχηματισμός, κἂν ἀπὸ τῶν Πλάτωνος ἐλήφθη λόγων, δῆλον. λέγει δὲ πρὸς τοὺς οὕτως ἐξ ἀλλήλων τὰ στοιχεῖα γεννῶντας ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι ἀκολουθεῖ αὐτοῖς ἄτομα τὰ στοιχεῖα λέγειν οὕτως, ὥστε τὸ τοῦ πυρὸς μέρος μὴ εἶναι πῦρ. εἰ γὰρ τὸ πῦρ τὸ στοιχειῶδες τῷ πυραμίδος ἔχειν σχῆμα πῦρ ἐστίν, εἰ διαιρεθεῖ ὡς μηκέτι τὰ μέρη τῆς πυραμίδος πυραμίδας εἶναι, οὐκ ἔσται τὸ τοῦ πυρὸς μέρος πῦρ οὐκ ἔχον τὸ τοῦ πυρὸς σχῆμα, ὅπερ ἄτοπον. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως· ἄλογον γὰρ τὸ μέρος τοῦ ὕδατος μὴ εἶναι ὕδωρ ἢ τὸ τοῦ ἀέρος ἀέρα. οὐ πάντως δὲ εἶπε τὸ τῆς πυραμίδος μέρος πυραμίδα εἶναι, διότι πῶς μὲν διαιρουμένη ἢ πυραμὶς εἰς πυραμίδας διαιρεῖται, πῶς δὲ ἐν μέρος ἔσται πυραμὶς τὰ δὲ ἄλλα οὐ πυραμίδες, πῶς δὲ οὐδὲ ἐν μέρος πυραμὶς ἔσται. ἀδιαίρετα ἄρα συμβήσεται εἰς ὅμοια τὰ στοιχεῖα εἶναι, τοῦτο δὲ δέδεικται ἀδύνατον.

in Cael 7 638

ἔπεται δὲ τούτοις καὶ ἐκεῖνο τὸ ἄτοπον διαιρουμένης τῆς πυραμίδος τὸ εἶναι τι σῶμα, ὃ οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων ἐστίν. εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι, ὥσπερ τὸ πῦρ φαίνεται εἰς πῦρ διαιρούμενον, οὕτω καὶ ἡ τοῦ πυρὸς πυραμὶς εἰς πυραμίδας, ἐπειδὴ ἐν τούτῳ ἔχει τὸ εἶναι πῦρ ἐν τῷ πυραμὶς εἶναι, ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐλεγχθήσεται σωμάτων· τὸ γὰρ τοῦ κύβου τῆς γῆς μόριον ἀφαιρεθὲν οὐκέτι εἰς κυβικὸν σχῆμα μεταβάλλει, ἀλλὰ

μένει τοιοῦτον, οἷον ἀφαιρεθείη. ἀλλ' ἴσως ἐρεῖ τις, ὅτι οὔτε τὸ πῦρ πυραμὶς ἐστὶν οὔτε ἡ γῆ κύβος, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα τούτων, καὶ πᾶν πῦρ καὶ τὸ βραχύτατον εἰς πῦρ διαιρεῖται καὶ ἡ γῆ εἰς γῆν, ἡ δὲ πυραμὶς καὶ ὁ κύβος εἰ διαιροῖντο, φθορὰ τῶν στοιχείων ἔσται τοῦ πυρὸς καὶ τῆς γῆς. καὶ τούτῳ ἀκολουθεῖ ἄτοπον τὸ εἶναί τι σῶμα, ὃ μήτε στοιχεῖον μήτε ἐκ στοιχείων ἐστίν. p. 306a1 Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει. Καὶ κατ' ἀρχὰς τοῦδε τοῦ βιβλίου πρὸς ταύτην ἀντεῖπε τὴν ὑπόθεσιν καὶ νῦν διὰ πεντεκαίδεκα ἐπιχειρημάτων ἐνίσταται πρὸς αὐτήν, ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ζητῶν, εἰ ἔστιν ὅλως γένεσις ἢ οὐ, καὶ πότερον πάντων ἢ τινων, εἰς ταύτην ἐμπίπτωκε τὴν ὑπόθεσιν πᾶν σῶμα γενητὸν ποιοῦσαν καὶ φθαρτόν, ἐνταῦθα δὲ τὸν τρόπον τῆς γενέσεως ζητῶν τῶν στοιχείων καὶ ὅτι ἐξ ἀλλήλων δείξας καὶ ὅτι οὐ κατὰ μεταπλασμὸν εἰς ταύτην πάλιν ἠνέχθη τὴν ὑπόθεσιν λέγουσαν ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι τὰ στερεὰ σχήματα προσεχῇ στοιχεῖα τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, πυρὸς, ἀέρος, ὕδατος, γῆς, ἃ καλοῦμεν ἡμεῖς στοιχεῖα οὐδὲ ἐν συλλαβῇς ὄντα τάξει, ὡς ὁ Πλάτων φησὶν, ἀλλ' ἔτι συνθετώτερα, εἴπερ ταῦτα μὲν ἐκ τῶν στερεῶν σύγκειται σχημάτων, πυραμίδος καὶ κύβου καὶ τῶν λοιπῶν, τὰ δὲ σχήματα ταῦτα ἐκ τῶν ἐπιπέδων, τὰ δὲ ἐπίπεδα ἐξ ὕλης καὶ εἴδους. χρὴ δὲ πάλιν ἀναμνησθαι τῆς ὑποθέσεως πρὸς ἀκριβεστέραν κατανόησιν τῶν ῥηθησομένων. δύο γὰρ ἀρχοειδῇ τρίγωνα ὀρθογώνια ὑποτίθενται τὸ μὲν ἰσοσκελὲς τὸ δὲ σκαληνὸν διπλὴν κατὰ τὸ μῆκος ἔχον τῆς ἐλάττονος τὴν μείζονα πλευράν, ὃ καὶ ἡμιτρίγωνον λέγουσιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ ἡμισυ ἰσοπλεύρου τριγώνου τῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν καθέτω δίχα διαιρουμένου. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου, ὃ καὶ ἡμιτετράγωνον ὁ Τίμαιος καλεῖ, τεττάρων τοιούτων εἰς ἓν κέντρον τὰς ὀρθὰς γωνίας συνηγμένας ἐχόντων τετράγωνον ἀποτελεῖται, ἐξ δὲ τοιαῦτα συμπαγέντα γωνίας ἔχοντα ὀκτῶ τὸν κύβον ἀπεργάζεται στοιχεῖον ὄντα τῆς γῆς τὸ δὲ ἡμιτρίγωνον τὴν τε πυραμίδα καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον ἀποτελεῖ τῷ τε πυρὶ καὶ τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὕδατι διανεμηθέντα, καὶ ἐστὶν ἡ μὲν πυραμὶς ἐκ τεσσάρων ἰσοπλεύρων τριγώνων συνεστῶσα, ὣν ἕκαστον ἐξ ἡμιτρίγωνου συνέστηκε, τὸ δὲ ὀκτάεδρον ἐξ ὀκτῶ μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων ἡμιτριγώνων δὲ τεσσαράκοντα καὶ ὀκτῶ, τὸ δὲ εἰκοσάεδρον ἐξ εἴκοσι μὲν ἰσοπλεύρων τριγώνων, ἡμιτριγώνων δὲ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι· καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν τρία ταῦτα ἐξ ἑνὸς στοιχείου τοῦ ἡμιτριγώνου συστάντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα πέφυκε κατ' αὐτούς, ἡ δὲ γῆ ἅτε ἐξ ἄλλου τῷ γένει τριγώνου συστάσα οὔτε ἀναλύεσθαι δύναται εἰς τὰ ἄλλα τρία σώματα οὔτε συνίστασθαι ἐξ αὐτῶν.

in Cael 7 639

καὶ λέγει γὰρ ὁ Πλάτων περὶ τούτων· “τὸ δὴ πρόσθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον. τὰ γὰρ τέτταρα γένη δι' ἀλλήλων εἰς ἄλληλα ἐφαίνετο πάντα γένεσιν ἔχειν οὐκ ὀρθῶς φανταζόμενα· γίνεται μὲν γὰρ ἐκ τῶν τριγώνων, ὧν προηγήμεθα, γένη τέσσαρα, τρία μὲν ἐξ ἑνὸς τοῦ τὰς πλευρὰς ἀνίσους ἔχοντος, τὸ δὲ τέταρτον ἐν μόνον ἐκ τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου συναρμοσθέν. οὐκ οὐκ δύναται πάντα εἰς ἄλληλα διαλυόμενα ἐκ πολλῶν σμικρῶν ὀλίγα μεγάλα καὶ τούναντίον γίνεσθαι, τὰ δὲ τρία οἷόν τε· ἐκ γὰρ ἑνὸς ἅπαντα πεφυκότα λυθέντων τε τῶν μειζόνων πολλὰ σμικρὰ ἐκ τῶν αὐτῶν συστήσεται δεχόμενα τὰ προσήκοντα ἑαυτοῖς σχήματα, καὶ σμικρὰ ὅταν αὖ πολλὰ κατὰ τὰ τρίγωνα διασπαρῇ, γενόμενος εἰς ἀριθμὸς ἑνὸς ὅγκου μέγα ἂν ἀποτελέσειεν ἄλλο εἶδος”. μετὰ δὲ ὀλίγα περὶ τῆς γῆς καὶ ταῦτα προστίθησιν· “ἐκ δὲ πάντων, ὧν περὶ τὰ γένη προειρήκαμεν, ὧδε ἂν κατὰ τὸ εἶκος μάλιστα ἔχοι. γῆ μὲν ξυντυγχάνουσα πυρὶ διαλυθεῖσά τε ὑπὸ τῆς ὀξύτητος αὐτοῦ φέροιτ' ἂν, εἴτ' ἐν αὐτῷ πυρὶ λυθεῖσα εἴτ' ἐν ἀέρος εἴτ' ἐν ὕδατος ὅγκῳ τύχοι, μέχρι περ αὐτῆς πη ξυντυχόντα

τὰ μέρη πάλιν συναρμοσθέντα αὐτὰ αὐτοῖς γῇ γένοιτο· οὐ γὰρ εἰς ἄλλο γε εἶδος ἔλθοι ποτὲ ἄν.

in Cael 7 640

ὕδωρ δὲ ὑπὸ πυρὸς μερισθὲν εἴτε καὶ ὑπ' ἀέρος ἐγχωρεῖ γίνεσθαι συστάντα ἔν μὲν πυρὸς σῶμα δύο δὲ ἀέρος". οὕτω δὲ καὶ περὶ ἀέρος ἐπάγει καὶ πυρός. τὸ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς ῥήσεως εἰρημένον, ὅτι τὸ πρόσθεν ἀσαφῶς ῥηθὲν νῦν μᾶλλον διοριστέον, ὡς καὶ ὁ Ἀλέξανδρος καλῶς συνεῖδεν, εἴρηται, διότι πρότερον ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ὑποθέμενος αὐτὰ μεταβάλλειν πάντα εἰς ἄλληλα ἔλεγεν, ὕστερον δὲ ἀντὶ τῆς ὕλης προσεχῶς τρίγωνα διάφορα αὐτοῖς ὑποθεῖς οὐκέτι ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι αὐτὰ συγχωρεῖ. ἐνίσταται δὲ πρὸς τοῦτον τὸν λόγον λέγων· "εἰ ἡ ὕλη, καθ' ἣ λέγουσιν, εἰδοποιεῖται τοῖς τριγώνοις κατ' αὐτὸν καὶ ἐκ τούτων γεννᾶται τὰ σώματα, διὰ ποίαν αἰτίαν οὐ δυνήσεται ἡ τῇ γῇ ὑποκειμένη ὕλη σχηματισθῆναι πάλιν τοῖς εἰδοποιούσι ὕδατος τριγώνοις καὶ τοῖς ἀέρος καὶ τοῖς πυρός;" ῥητέον δέ, οἶμαι, πρὸς ταύτην τὴν ἔνστασιν, ὅτι ἡ μὲν ὕλη κοινῶς ὑποκειμένη ἄλλοτε ἄλλου τριγώνου δέχεται εἶδος, καὶ κατὰ τοῦτο πάντα εἰς πάντα μεταβάλλει τὰ σώματα περὶ τὴν κοινὴν ὕλην τῶν τριγώνων προσεχῶς μεταβαλλομένων, τὰ δὲ ἀποδοσθέντα τοῖς τέτρασι καλουμένοις στοιχείοις σχήματα ὅ τε κύβος καὶ ἡ πυραμὶς καὶ τὸ εἰκοσάεδρον καὶ τὸ ὀκτάεδρον ἅτε μὴ πάντα κοινὸν ἔχοντα τὸ προσεχῶς ὑποκείμενον τρίγωνον οὐκέτι πάντα μεταβάλλει εἰς ἄλληλα, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἡμιτρίγωνου συντιθέμενα. Τοῦτο τοίνυν προειλήφθω καὶ τὴν ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ῥηθεῖσαν ἔνστασιν καὶ τὴν ὑπὸ Ἀριστοτέλους πρώτην ῥηθησομένην διαλύειν δυνάμενον. ἐπειδὴ δὲ πρὸς ταύτας τὰς ἐνστάσεις τὰς τῇ γενέσει τῶν σωμάτων τῇ ἐκ τῶν ἐπιπέδων λεγομένην προσενηχθείσας τινὲς μὲν καὶ ἄλλοι τῶν Πλατωνικῶν ἀντειρήκασιν, Πρόκλος δὲ ὁ ἐκ Λυκίας ὀλίγον πρὸ ἐμοῦ γεγονώς τοῦ Πλάτωνος διάδοχος βιβλίον ἔγραψε τὰς ἐνταῦθα τοῦ Ἀριστοτέλους ἐνστάσεις διαλύον, καλῶς ἔχειν ἔδοξε μοι συντόμως ὡς δυνατόν ταῖς ἐνστάσεσι τὰς λύσεις ἐκείνας ὑποτάξαι. ὅπερ δὲ πολλάκις εἴωθα, καὶ νῦν εἰπεῖν καιρός, ὅτι οὐ πραγματικὴ τίς ἐστὶ τῶν φιλοσόφων ἡ διαφωνία, ἀλλὰ πρὸς τὸ φαινόμενον τοῦ λόγου καὶ δυνάμενον καὶ χειρόνως νοεῖσθαι πολλάκις ὑπαντῶν ὁ Ἀριστοτέλης φειδοῖ τῶν ἐπιπολαίως ἀκουόντων τοῦ Πλάτωνος ἀντιλέγειν δοκεῖ πρὸς αὐτόν, ὅπερ καὶ ἐνταῦθα, οἶμαι, σαφές ἐστὶ συνιδεῖν, ἐν οἷς τὰ τῷ Πυθαγορικῷ Τιμαίῳ δοκοῦντα γέγραφεν ὁ Πλάτων. καὶ γὰρ ὅτι μὲν τῆς τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων, πυρός, ἀέρος, ὕδατος, γῆς, γενέσεως πρὸ τῶν κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα ποιότητων ἄλλας ἀρχὰς προτέρας ἀπὸ τῶν ἐν τῷ ποσῷ διαφορῶν ὡς συγγενεστέρων οὐσῶν πρὸς τὰ σώματα ζητεῖ, πρόδηλον ἐκ τοῦ τὰς τῶν ποιότητων ἐκείνων διαφορὰς ἀπὸ τῆς τῶν σχημάτων διαφορᾶς αἰτιολογεῖν· αἱ γὰρ κατὰ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὰ τοιαῦτα ἀποδόσεις ἰδιωτικῶς ἀποδίδοσθαι καὶ ὑπὸ Δημοκρίτου πρότερον ἐλέγοντο, ὡς Θεόφραστος ἱστορεῖ, τῆς ψυχῆς ἐπιποθούσης ἀρχὴν ἄλλην ἀκοῦσαι τῷ σώματι οἰκειότεραν τῆς τοιαύτης τοῦ θερμοῦ ἐνεργείας.

in Cael 7 641

ὅτι μέντοι ἐξ ὕλης καὶ εἶδους τὰ τέσσαρα ταῦτα στοιχεῖα λέγουσι γίνεσθαι, δηλοῖ μὲν συντόμως αὐτὸς ὁ Τίμαιος εἰπὼν "ἀρχαὶ μὲν οὖν τῶν γινομένων ὡς μὲν ὑποκείμενον ἡ ὕλη, ὡς δὲ λόγος μορφᾶς τὸ εἶδος· ἀπογεννάματα δὲ τουτέων ἐστὶ τὰ σώματα γὰρ τε καὶ ὕδωρ ἀήρ τε καὶ πῦρ, ὧν ἀπογέννασις τοιαύτα· ἅπαν σῶμα ἐξ ἐπιπέδων ἐστὶ, τοῦτο δὲ ἐκ τριγώνων" ἀρχοειδέστερον τοῦ σώματος τὸ ἐπίπεδον λαβὼν καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τὸ τρίγωνον· πρῶτον γὰρ τοῦτο τῶν ἐπιπέδων ἐστὶ σχημάτων· καὶ ἐν τοῖς τριγώνοις τὰ ἀρχοειδέστερα καὶ οὕτως ἐκ τούτων τὰ πρῶτα

συνιστάμενα κάλλιστα σώματα ἢ τε πυραμῖς καὶ τὰ σύστοιχα. “πάντα δὲ ταῦτα, φησὶν ὁ Πλάτων, δεῖ διανοεῖσθαι σμικρὰ οὕτως, ὥς καθ’ ἓν ἕκαστον μὲν τοῦ γένους ἑκάστου διὰ σμικρότητα οὐδὲν ὁρώμενον ὑφ’ ἡμῶν, συναθροισθέντων δὲ πολλῶν τοὺς ὄγκους αὐτῶν ὁρᾶσθαι.” καὶ ὅτι μὲν, ὅπερ εἶπον, ἀρχοειδέστερα τὰ σχήματα τῶν ἄλλων ποιότητων ἐνόμισαν, πρόδηλον, καὶ ὅτι τῷ εἰκότι λόγῳ τοιαῦτα ὑπέθεντο τὰ σχήματα· ὅτι μέντοι ὑποθέσειν ἔοικε ταῦτα, οἷαι καὶ παρὰ τοῖς ἀστρονόμοις εἰσίν, ὧν ὑποτεθεισῶν ἔστι σώζεσθαι τὰ φαινόμενα, δηλοῖ λέγων ὁ Πλάτων ὡς ἀπὸ τοῦ Τιμαίου πρὸς τοὺς περὶ Σωκράτην “ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ μετέχετε τῶν κατὰ παιδείουσι ὁδῶν,” —λέγει δὲ τῶν μαθηματικῶν— “δι’ ὧν ἐνδείκνυσθαι τὰ λεγόμενα ἀνάγκη, συνέψεσθε”. εἰ οὖν ἐνδεικτικά ἐστι τὰ λεγόμενα, οὐ πάντως ταῦτά ἐστιν, ἀλλ’ ἢ ταῦτα ἢ τοιαῦτα. ἴδωμεν δὲ λοιπὸν τὴν πρώτην τῶν Ἀριστοτέλους ἐνστάσεων τὴν λέξιν ἀναλαμβάνοντες. p.

in Cael 7 642

306a1 Εἰ δὲ τῇ τῶν ἐπιπέδων διαλύσει ἕως τοῦ τὸ φαινόμενον ἀεὶ κυρίως κατὰ τὴν αἴσθησιν ν. Πρῶτον αἰτιᾶται ταύτης τῆς ὑποθέσεως τὸ μὴ πάντα γεννᾶν ἐξ ἀλλήλων· ἢ γὰρ γῆ κατ’ αὐτοὺς οὔτε ἐξ ἄλλου γίνεται οὔτε αὐτὴ εἰς ἄλλο μεταβάλλει. εἰπὼν δὲ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης λέγειν αὐτοὺς ὡς ἐπόμενον τῇ τῶν τριγώνων ὑποθέσει ἐπήγαγε καὶ λέγουσι· καὶ γὰρ αὐτόθεν λέγουσι καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδιδόασιν τοῦ μὴ μεταβάλλειν τὴν γῆν. διχῶς οὖν αἰτιᾶται τοῦτο καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου ὡς οὐκ εὐλογον ὃν συστοίχων ὄντων τῶν τεσσάρων ἐν μόνον ἐξ αὐτῶν ἅμοιον γενέσθαι τῆς τοιαύτης μεταβολῆς καὶ ἀπὸ τῆς αἰσθήσεως δέ, διότι ὁμοίως ἅπαντα φαίνεται μεταβάλλοντα εἰς ἄλληλα, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν ἐκείνοις εἶπε· “πρῶτον μὲν, ὃ δὴ νῦν ὕδωρ ὠνομάκαμεν, πηγνύμενον, ὡς δοκοῦμεν, λίθους καὶ γῆν γινόμενον ὁρώμεν, τηκόμενον δὲ καὶ διακρινόμενον αὖ ταῦτὸν τοῦτο πνεῦμα καὶ ἀέρα, συγκαυθέντα δὲ ἀέρα πῦρ”. εἶτα καὶ ἀνάπαλιν τὰ αὐτὰ εἰπὼν ἐπάγει “κύκλον τε οὕτω διαδιδόντα εἰς ἄλληλα, ὡς φαίνεται, τὴν γένεσιν.” εὐηθες οὖν δοκεῖ δι’ ἀναποδείκτων ἀρχῶν ὑπόθεσιν τὴν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐνάργειαν βιάζεσθαι, ὅπερ συμβαίνειν τούτοις φησί· περὶ τῶν φαινομένων γὰρ λέγοντες οὐχ ὁμολογούμενα λέγουσι τοῖς φαινομένοις. τούτου δὲ αἰτίον φησιν εἶναι τὸ μὴ καλῶς λαβεῖν τὰς πρώτας τῶν αἰσθητῶν ἀρχάς· ἔδει γὰρ ὁμογενεῖς εἶναι τοῖς ἐξ αὐτῶν γινόμενοις, ὥστε τῶν μὲν αἰσθητῶν αἰσθητάς, τῶν δὲ αἰδίων αἰδίους, τῶν δὲ φθαρτῶν φθαρτάς εἶναι τὰς ἀρχάς. τὸ δὲ ἴσως προσέθηκεν, ὅτι οὐ πάντως τῶν αἰσθητῶν αἰσθητάς ἀνάγκη τὰς ἀρχὰς εἶναι· ἢ γὰρ ὕλη ἀρχὴ τῶν αἰσθητῶν οὔσα διαφεύγει τὴν αἴσθησιν. οὗτοι δέ, φησί, βουλόμενοι πάντα πρὸς ὠρισμένας δόξας ἀνάγειν, ὡς μὲν Ἀλέξανδρος λέγει, τὰς αἰδίους ἀρχάς, ὡς τοὺς μὲν ἀριθμοὺς εἰς τὴν μονάδα, τὰ δὲ σώματα εἰς τὰ ἐπίπεδα, οὐκ ἔλαβον τὰς ἰδίας ἀρχάς. μήποτε δὲ ὠρισμένας δόξας τὰς ὁρισθείσας ὑπ’ αὐτῶν ὑπονοίας τῶν ἀρχῶν λέγει τῶν μαθηματικῶν· δηλοῖ δὲ ἐφεξῆς εἰπὼν, ὅτι διὰ τὴν τούτων φιλίαν —τὴν τῶν μαθημάτων λέγων— ἐοίκασιν τοῖς τὰς θέσεις ἐν τοῖς λόγοις διαφυλάττουσι. ἡθεὶς δὲ ἐστὶ παράδοξος καὶ ἀναπόδεικτος ὑπόληψις, ὡς τὸ πάντας ἀληθεύειν τοὺς ὀτιοῦν λέγοντας· οὗτοι δέ, φησὶν, πᾶν τὸ συμβαῖνον ἄτοπον τῷ λόγῳ ὑπομένουσι καὶ δέχονται, ὥσπερ καὶ τὸ τοὺς λέγοντας αὐτοὺς ψεύδεσθαι ἀληθεύειν, διὰ τὸ πάνυ θαρρεῖν ὡς ἀληθεῖς ταῖς ἑαυτῶν ἀρχαῖς καὶ παντὸς ἀτόπου νομίζειν ἀτοπώτερον τὸ μὴ φυλάττειν ταύτας.

in Cael 7 643

καίτοι ἔδει, φησί, τινὰς τῶν ὑποτιθεμένων ἀρχῶν, τὰς μὴ ἐναργεῖς δηλονότι, ἐκ τῶν ἀποβαινόντων κρίνειν, μάλιστα δὲ ἐκ τοῦ τέλους, εἰς ὃ βλέπουσιν αἱ ἀρχαί· τέλος δὲ τῆς μὲν ποιητικῆς ἐπιστήμης τὸ ἔργον, τουτέστι τὸ ἀποτελέσμα, οἷον ὑφαντικῆς τὸ

ἱμάτιον. εἰ γὰρ λέγοι τις ὑποκείμενον καὶ ὕλην καὶ ἀρχὴν ὡς ὑλικὴν τῆς ὕφαντικῆς εἶναι τὸν χαλκόν, ἐλεγχθήσεται τοῦ ἱματίου δειχθέντος οὐκ ἐκ χαλκοῦ ἀλλ' ἐξ ἐρίου γεγονότος. ὥσπερ δὲ τῆς ποιητικῆς τέλος τὸ ἔργον, οὕτω τῆς θεωρητικῆς μὲν ἀπλῶς ἢ ἀπλῶς ἀλήθεια, τῆς δὲ φυσικῆς ἢ ἐν τοῖς φαινομένοις κατὰ τὴν αἴσθησιν τὴν κυρίως καὶ κατωρθωμένην ἀλήθεια. Πρὸς ταύτην τοίνυν τὴν ἔνστασιν ὁ Πρόκλος φησὶν, ὅτι ἡμῖν αὐτὸ τοῦναντίον λεκτέον, ὡς οἱ μεταβάλλοντες τὴν γῆν καὶ τὰ ἀκίνητα κινουῦντες οὐχ ἔπονται τοῖς φαινομένοις· οὐδαμοῦ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν γῆν εἰς τὰ ἄλλα μεταβάλλουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν γῆνα μεταβάλλει, καθ' ὅσον ἀέρος ἢ ὕδατος ἀναπέπλησται, γῆ δὲ πᾶσα ἀμετάβλητος ἐστίν, ὅταν ἢ γῆ μόνον, οἷον τέφρα γενομένη καὶ κόνις. ἐν γοῦν ταῖς μεταλλείαις τὰ μὲν ὑγρά δαπανᾶται ὅλα, μένει δὲ ἀπαθὴ τὰ τεφρώδη, οὐχ ὅτι πάντῃ ἀπαθὴς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἢ γῆ· διαιρεῖται γὰρ ὑπ' αὐτῶν ἐμπιπτόντων· τὰ δὲ μέρη αὐτῆς μένει, ἕως ἂν πάλιν ἀλλήλοις ἐντυχόντα ποιήσῃ πάλιν ἐξ αὐτῶν ἕν. εἰ δὲ διὰ τὰς ποιότητας λέγοι τις τὴν γῆν μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα ψυχρὰν οὔσαν καὶ ξηράν, θᾶττον ἂν ἡ γῆ μετέβαλλεν εἰς πῦρ ἢ περὶ τὸ ὕδωρ· καίτοι τὸ μὲν ὕδωρ ὅλον ὁράται φλογούμενον, γῆ δὲ καθ' αὐτὴν οὔσα οὐ φλογεῖται. καὶ ὁ μὲν οὐρανός, φησὶν, οὔτε διαιρετὸς οὔτε μετέβλητος, ἢ δὲ γῆ πρεσβυτάτη οὔσα τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ διαιρετὴ μὲν οὐ μετεβλητὴ δέ, τὰ δὲ μέσα καὶ διαιρεῖται καὶ μεταβάλλεται. ταῦτα καὶ τοῦ φιλοσόφου Πρόκλου λέγοντος, ἵνα καὶ τὸ πρέπον τῇ πρὸς τὰ ἄλλα συστοιχία καὶ τῆς γῆς φυλάττεται καὶ τὸ δεῖν τὰ ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ὄντα μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα τῆς ὕλης τὴν μεταβολὴν ὑπομενούσης, ὅπερ καὶ ὁ Πλάτων αὐτῇ μαρτυρεῖ λέγων “δέχεται τε γὰρ αἰεὶ πάντα καὶ μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς· ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖται κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ δι' ἐκεῖνα ἄλλοτε ἄλλοιον.

in Cael 7 644

τὰ δὲ εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων αἰεὶ μιμήματα τυπωθέντα ἀπ' αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον”. καὶ ὅτι οὐδὲ ἐκεῖνα χρὴ κατανωτίσασθαι τὰ πρὸ ὀλίγου παρατεθέντα, ἐν οἷς πῇ μὲν καὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἄλλων γίνεσθαι φησὶν ὁ Πλάτων, πῇ δὲ ἀμετάβλητον εἶναι. καὶ ἵνα μήτε ὁ Πλάτων αὐτὸς πρὸς ἑαυτὸν διαφωνεῖν δοκῇ μήτε Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα, ῥητέον τὰ πρὸ ὀλίγου ῥηθέντα, ὅτι ὡς μὲν ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης τῆς πρώτης καὶ τὴν γῆν οὔσαν μεταβάλλειν αὐτὴν εἰς τὰ ἄλλα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων φησὶν, ὡς δὲ ἐκ προσεχοῦς τοῦ ἰσοσκελοῦς οὔσαν τριγώνου ἀμετάβλητον. καὶ γάρ, ἕως μὲν τὰ τρίγωνα φυλάττει τὴν ἑαυτῶν ιδιότητα, οὔτε ἡ γῆ ἐκ τοῦ ἡμιτρίγωνου οὔτε τὰ ἄλλα ἐκ τοῦ ἰσοσκελοῦς γένοιτο ἂν, ὅταν δὲ αὐτὰ τὰ τρίγωνα καταθραυσθέντα πάλιν συστή καὶ σχηματισθῇ, τότε τὸ πρότερον ἰσοσκελὲς ἢ ὅλον ἢ μέρος ἡμιτρίγωνον γίνεται, κἀνταῦθα καὶ τῆς γῆς ἢ ἐκ τῶν ἄλλων καὶ τῶν ἄλλων ἐκ τῆς γῆς γένεσις καταφαίνεται, εἴπερ ἡ ἀνάλυσις τῶν τριγώνων μέχρι τῆς ὕλης γίνεται· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, μάταιος ὁ περὶ τῆς ὕλης τῆς πάντῃ ἀμορφώτου καὶ τὰς πάντων μορφὰς δεχομένης λόγος. p. 306a17 Συμβαίνει δὲ αὐτοῖς μάλιστα τὴν γῆν εἶναι στοιχεῖον ἕως τοῦ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα α. Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο εἰς ἄτοπον ἀπάγον τὸ τὴν γῆν μάλιστα εἶναι στοιχεῖον ἢ καὶ μόνην, καίτοι χεῖρονα τῶν ἄλλων δοκοῦσαν. ὅτι δὲ τοῦτο ἔπεται, δείκνυσιν οὕτως· εἰ ἡ γῆ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα καὶ μένει ἢ αὐτὴ, τὸ δὲ μὴ διαλυόμενον εἰς ἄλλο ἄφθαρτον, τὸ δὲ ἄφθαρτον πρῶτον, τὸ δὲ πρῶτον τῶν ἄλλων στοιχεῖον μᾶλλον, ἢ γῆ αὐτοῖς στοιχεῖον. ἀδιάλυτον δὲ εἰς ἄλλο σῶμα εἶπεν, ὅτι διαλύεσθαι μὲν ἔλεγον τὴν γῆν ἀλλ' εἰς τὰ τρίγωνα, ἐξ ὧν συνέστηκεν, οὐ μὴν γίνεσθαι γε ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι

σῶμα ἀλλὰ γῆν πάλιν. οὕτω μὲν ὁ Ἀλέξανδρος ἐξηγήσατο συντόμως τὴν αἰτίαν τοῦ λόγου παρελθόν· διὰ τί γὰρ μόνη ἡ γῆ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα; καίτοι καὶ τὰ ἄλλα σχήματα εἰς ἐπίπεδα διαλύεται, ὥσπερ ὁ κύβος. διὰ τί δέ, εἰ ἀδιάλυτος εἰς ἄλλο σῶμα, ἄφθαρτος; καίτοι διαλυομένη εἰς τὰ ἐπίπεδα φθείρεται.

in Cael 7 645

ἀλλ' ἔοικε τοῦτο αἰτιάσθαι, ὅπερ ὁ Ἀλέξανδρος συντόμως ἐδήλωσε διὰ τοῦ “οὐ μὴν γίνεσθαι ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων ἄλλο τι σῶμα ἀλλὰ γῆν.” τῶν μὲν γὰρ τριῶν ἕκαστον διαλύεται εἰς τρίγωνα, ἐξ ὧν καὶ τὰ ἄλλα δύο συντίθεται, καὶ διὰ τοῦτο εἰς ἄλλο σῶμα διαλύεσθαι λέγεται ἐκεῖνο τὸ σῶμα τὸ ἐκ τῶν τριγώνων τοῦ διαλυθέντος συντιθέμενον, καὶ διὰ τοῦτο σύνθετόν πως ἦν καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ σώματος, οὗ στοιχεῖά ἐστι τὰ ἐν αὐτῷ ἐπίπεδα. ἡ δὲ γῆ κἂν διαλύηται εἰς ἐπίπεδα, ἀλλ' οὖν οὐχὶ ἄλλου σώματος ἐπίπεδα· καὶ διὰ τοῦτο ταύτην ἄφθαρτον εἶπεν, ὅτι μένει τὰ τῆς γῆς ἐπίπεδα μὴ γινόμενα ἄλλο τι σῶμα, ἀλλὰ τρόπον τινὰ γῆ ὄντα καὶ ἀπὸ γῆς εἰς γῆν μεταβάλλοντα, τὸ δὲ φθειρόμενον εἰς ἄλλο τι μεταβάλλει. εἰ οὖν τὸ ἄφθαρτον καὶ τὸ μὴ συγκεῖμενον μηδὲ διαλυόμενον εἰς ἄλλο σῶμα, ἐξ οὗ καὶ συντίθεται, στοιχείου ἴδιον, ἡ γῆ ἂν εἴη μάλιστα στοιχεῖον. καίτοι εἰ στοιχεῖόν ἐστιν, ἐξ οὗ τὰ ἄλλα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται, αὕτη ἂν εἴη ἥττον στοιχεῖον. καὶ πρὸς ταύτην δὴ τὴν ἔνστασιν ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ὑπαντᾷ ἐνδιδούς τῷ πάντῃ ἀμετάβλητον εἶναι τὴν γῆν εἰς τὰ ἄλλα τρία σώματα καὶ λέγει, ὅτι καὶ ὁ Πλάτων διὰ τοῦτο πρώτην αὐτὴν προσεῖρηκε καὶ πρεσβυτάτην τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὡς ἀμετάβλητον εἰς τὰ ἄλλα, καὶ εἶναι τὰ ἄλλα πληρώματα τῆς γῆς ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆς ἡδρασμένα, τὸ ὕδωρ, τὸν ἀέρα, τὸ ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην πῦρ, αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ διαιρεῖσθαι πως ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐποίησεν αὐτὴν ἐν τι τῶν στοιχείων εἶναι. ἔστι γὰρ καὶ ἡ διαίρεσις πάθος τὴν συνέχειαν ἀφανίζον· εἰ δὲ πάσχει καὶ αὕτη ὑπὸ τῶν ἄλλων διαιρουμένη καὶ ποιεῖ εἰς αὐτὰ πιλοῦσα καὶ θλίβουσα καὶ ταύτη καταθραύουσα, εἰκότως ἀντιδιήρηται πρὸς ἐκεῖνα, ὅφ' ὧν τε πάσχει καὶ εἰς ἃ ποιεῖ κατὰ τὸ αὐτό πως πάθος· διαίρεσις γὰρ ἐκατέρα, εἰ καὶ ἄλλως μὲν διαιρεῖ τὰ λεπτότερα ταῖς ὀξύτησιν, ὡς ἐν ταῖς τέχναις πρίονες καὶ τρύπανα καὶ σμίλαι, ἄλλως δὲ τὰ παχύτερα συμπιλοῦντα καὶ θλίβοντα, ὡς ὑπέρα καὶ δοίδυς. ταῦτα μὲν ὁ φιλόσοφος. μήποτε δέ, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, εἰ καὶ μὴ εὐθύς ἡ γῆ μεταβάλλει εἰς τὰ ἄλλα, ἀλλ' ἡ εἰς τὴν κοινὴν ὕλην καὶ αὐτῆς ἀνάλυσιν καὶ τὴν γῆν ἐκ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἄλλα ἐκ τῆς γῆς ποιεῖ γίνεσθαι. καὶ ὅρα, ὅπως τοῦτο συμφωνεῖ τοῖς γινομένοις. κἂν γὰρ ἡ γῆ καὶ δρᾷ εἰς τὰ ἄλλα καὶ πάσχη ὑπ' αὐτῶν, ἀλλὰ χρόνῳ καὶ μόγις· οὐ γὰρ οὕτως ὑπὸ πυρὸς ἡ γῆ πάσχει, ὡς ἀήρ καὶ ὕδωρ, ἀλλ' οὐδὲ ὑπὸ ὕδατος ἢ ἀέρος, ὡς τὰ ἄλλα.

in Cael 7 646

ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τόπον οὕτως εὐκόλως εἴκει τοῖς κινουῦσιν, ὡς τὰ ἄλλα· ἔδει γὰρ τῷ ὄντι περὶ τὸ κέντρον τοῦ παντὸς οὐσιωθεῖσαν μήτε κατ' οὐσίαν εὐκίνητον εἶναι μήτε κατ' ἐνέργειαν. τοῦ δὲ πρεσβυτάτην εἶναι τὴν γῆν τῶν ἐντὸς οὐρανοῦ ὁ μὲν Πλάτων οὐκ εἶπε τὴν αἰτίαν, ὁ δὲ Τίμαιος αὐτὸς ἐν τῷ συγγράμματι, ὅπερ ὁ Πλάτων παρέξεσεν, οὕτως ἔγραψε περὶ τῆς γῆς· “πρεσβίστα δὲ ἐντι τῶν ἐντὸς ὠρανῶ σωμαίων. οὐδέ ποκα ὕδωρ ἐγεννάθη δίχα γᾶς, οὐδέ μάν τοι ἀήρ χωρὶς ὕγρῳ, πῦρ τε ἥρεμον ὕγρῳ καὶ ὕλας, ἃς ἐξάπτοι, οὐκ ἂν διαμένοι· ὥστε ῥίζα πάντων καὶ βάσις τῶν ἄλλων ἡ γᾶ.” ἐν δὲ τοῖς κόλποις τῆς γῆς ἀήρ ἡδρασταὶ καὶ πῦρ, οὐ τὰ καθαρὰ ἀλλὰ τὰ λιμνάζοντα. καὶ τά γε ἄκρα τῆς γῆς ἐν τῷ Φαίδωνι ὁ Πλάτων ἐξυμνεῖ ὡς μέχρι τοῦ αἰθέρος ἀνατεινόμενα πολλῶ τῷ μυθικῷ, οἶμαι, καὶ αἰνιγματώδει χρώμενος· καὶ γὰρ μῦθον καλεῖ τὸν περὶ αὐτῆς λόγον. Ὁ δὲ Ἀλέξανδρος καὶ ἰδίαν ἔνστασιν ἐπήγαγε τοῖς εἰς ἐπίπεδα λέγουσι διαλύεσθαι τὴν γῆν καὶ μὴ μεταβάλλειν εἰς ἄλλο σῶμα. εἰ γὰρ

σῶμα οὖσα, φησίν, ἡ γῆ καὶ τόπον κατέχουσα διαλύεται εἰς ἐπίπεδα τρίγωνα καὶ μὴ μεταβάλλει εἰς ἄλλο τι σῶμα, ἔσται κενὸς ὁ τόπος, ὃν ἡ διαλελυμένη γῆ κατεῖχεν, ὥστε, εἰ μὴ ἔστι κενὸν κατ' αὐτούς, οὐδὲ ὅλως ἂν ἡ γῆ εἰς τὰ στοιχεῖα διαλύοιτο. δύναται δὲ κοινὴ αὕτη ἡ ἀπορία εἶναι· καὶ γὰρ τῶν ἄλλων στοιχείων διαλυομένων τὰ τρίγωνα οὐκ ἀμέσως εἰς ἄλλο σῶμα συμπήγνυσθαί φασιν, ἀλλὰ μένουν τινὰ χρόνον διαλελυμένα. καὶ εἰ μὲν μαθηματικὰ τὰ τρίγωνα ἔλεγον, εἶχε λόγον ἡ ἔνστασις, εἰ δὲ φυσικὰ αὐτὰ λέγουσι καὶ βάθος ἔχοντα, δῆλον, ὅτι καὶ αὐτὰ τόπον κατέχει διαλυθέντα καὶ τὸν ἴσον ἅμα πάντα ἐκείνῳ, ὃν συγκείμενα κατεῖχε. ταύτην δὲ τὴν ἔνστασιν ὁ Ἀριστοτέλης τετάρτην ἐπήγαγεν. p.

in Cael 7 647

306a20 Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν τοῖς διαλυομένοις ἕως τοῦ διὰ τὸ ἐξ ἀνίσων τῷ πλήθει συνεστάναι τριγώνων ν . Πρὸς τὰ περὶ τῆς γῆς ῥηθέντα τοῖς ἐξ ἐπιπέδων λέγουσι τὰ σώματα ὑπαντήσας νῦν πρὸς τὰ περὶ τῶν ἄλλων τριῶν στοιχείων ἐνίσταται ἐπὶ μὲν τῆς γῆς τὸ μὴ μεταβάλλειν εἰς τὰ ἄλλα καὶ ἐκ τῶν ἄλλων αἰτιασάμενος, ἐπὶ δὲ τῶν τριῶν μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα λεγομένων ἄτοπον ἐπάγει τὸ ἐξ ἀνίσων τῷ ἀριθμῷ τριγώνων συγκειμένων αὐτῶν τῶν τε ἰσοπλευρῶν καὶ ἐξ ὧν τὰ ἰσόπλευρα σύγκειται συμβαίνειν ἐν τῷ γίνεσθαι ἐξ ὕδατος ἀέρα ἢ ἐξ ἀέρος ὕδωρ παραιωρεῖσθαί τινα τρίγωνα. εἰ γὰρ τὸ μὲν ὕδωρ ἐξ εἴκοσι τριγώνων ἰσοπλευρῶν ἐστίν, ὁ δὲ ἀήρ ἐξ ὀκτώ, ἐὰν ἐξ ὕδατος διαλυθέντος ἀήρ γίνηται, ἐνὸς ὕδατίου σώματος εἰς εἴκοσι τρίγωνα διαλυθέντος δύο γίνεται ἀέρος, καὶ τὰ τέσσαρα τρίγωνα παραιωρεῖται, ὥς ἂν εἴποι τις, μάτην· κἂν ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος διαλυθέντων σωμάτων εἰς ἐνὸς ὕδατος σύστασιν τέσσαρα πάλιν πλεονάζει. “οὐ γὰρ δὴ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἅμα ἐξ ἀέρος ὕδωρ τε καὶ πῦρ ἔσται, ὥς τὰ τέσσαρα τρίγωνα πῦρ ποιεῖν, ὥς ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγεται· μεταβάλλει μὲν γὰρ εἰς ὕδωρ ἀήρ ψυχρούμενός τε καὶ πυκνούμενος, οὐ δύναται δὲ αὕτη ἡ αἰτία εἶναι καὶ πυρὸς γεννητική. ἔστι δὲ πῶς οὐκ ἄτοπον τὸ λέγειν ἐξ ἀνάγκης, ὅταν ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, ὀφείλειν πάντως καὶ πῦρ γενέσθαι;” ταῦτα μὲν ὁ Ἀλέξανδρος. ὁ δὲ Πλάτων, εἴ τι συνίημι, ὕδωρ μὲν καὶ πῦρ ἅμα οὐ λέγει γίνεσθαι ἐκ τοῦ ἀέρος, ἀλλ' ἐξ ἐνὸς μέρους ἀέρος διαλυθέντος δύο γίνεσθαι σώματα πυρός, ἐξ ὕδατος δὲ ἐν μὲν πυρὸς σῶμα, δύο δὲ ἀέρος, τοῦ πυρὸς καὶ ἐξαερούντος τὸ ὕδωρ καὶ εἰς πῦρ μεταβάλλοντος. αὐτὸ μέντοι τοῦτο τὸ μένουν τινὰ χρόνον τινὰ τῶν τριγώνων ἀπαιωρούμενα σαφῶς δίδωσιν ἐπὶ τῆς γῆς λέγων, ὅτι διαλυθεῖσα φέρεται, “μέχρι περ αὐτῆς πη ξυντυχόντα τὰ μέρη αὐτὰ αὐτοῖς γῇ γένοιτο”. καὶ τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν λεγόμενα στοιχεῖα διαλυθέντος τοῦ συνθέτου πολλάκις μένει καθ' αὐτά, ἕως ἂν πάλιν συναρμοσθῇ. Ὁ δὲ φιλόσοφος Πρόκλος ἐπὶ μὲν τῆς τοῦ ὕδατος εἰς ἀέρα ἀναλύσεως, ἐπειδὴ πῦρ τὸ ἀναλύον ἐστὶ, δύο φησὶν ἀέρος γίνεσθαι μέρη καὶ ἐν πυρός, ὅταν δὲ τοῦναντίον ἐξ ἀέρος ὕδωρ γίνηται, τριῶν ἀέρος μερῶν ἀναλυθέντων τὰ περιλειφθέντα τέσσαρα τρίγωνα ὑπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας τῆς πιλητικῆς μετὰ δύο μερῶν ἀέρος συγκριθέντα καὶ αὐτὰ ἐν μέρος ὕδατος ποιεῖ.

in Cael 7 648

θαυμαστὸν δέ, φησίν, οὐδὲν καὶ ἀμόρφωτά τινα φέρεσθαι· ἐν γὰρ πάσαις μεταβολαῖς εἶναι τι ἀνείδεον μέχρι τινὸς συγχωρητέον, κρατηθὲν δὲ εἶδει τινὶ χωρεῖν εἰς τὴν τοῦ κρατήσαντος φύσιν· καὶ γὰρ καὶ ἡμεῖς ἂν ὁμολογήσαιμεν ἐν τῇ τῶν καθ' ἡμᾶς στοιχείων μεταβολῇ μένουν τινὰ μέρη πολλάκις ἡμιγενῇ. p. 306a23 Ἐτι δὲ ἀνάγκη τοῖς ταῦτα λέγουσιν ἕως τοῦ οὐκ ἐκ σώματος ἔσται γεγονός . Τέταρτον ἄτοπον ἐπάγει τὸ σώματος ποιεῖν γένεσιν τοῦ ἀπλῶς σώματος ἀλλ' οὐχὶ τοῦ τινος. εἰ δὲ σῶμα ἐπὶ σῶμα γένοιτο, ἔδειξε πρότερον, ὅτι ἀνάγκη κενὸν ἀφωρισμένον εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οὔτοι βούλονται· τὸ γὰρ σῶμα, εἰ γένοιτο, ἐξ ἀσωμάτου γίνεται· δεῖ ἄρα χώραν εἶναι

κενήν τὴν δεξομένην τὸ γινόμενον σῶμα. εἰ οὖν ἐξ ἐπιπέδων λέγουσι γίνεσθαι σῶμα, οὐκ ἐκ σώματος ἔσται τὸ γεγονός· τὸ γὰρ ἐπίπεδον μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. πρὸς τοῦτο λέγει ὁ Πρόκλος, ὅτι τὰ φυσικὰ ἐπίπεδα οὐκ ἔστιν ἀβαθῆ· εἰ γὰρ τὸ σῶμα τὴν λευκότητα τὴν εἰς ἑαυτὸ ἐμπίπτουσαν διίστησι, πολλῶ μᾶλλον τὰ περιέχοντα αὐτὸ ἐπίπεδα· εἰ δὲ ἔχει βάθος, οὐκέτι ἐξ ἀσωμάτου ἢ τοῦ σώματος γένεσις, ἀλλ' ἐξ ἀπλουστέρου σώματος τὸ συνθετώτερον. p. 306a26 Πρὸς δὲ τούτοις ἀνάγκη μὴ πᾶν σῶμα ἕως τοῦ οὐχ ἅπαν σῶμα διαιρετόν. Πέμπτον ἐπιχείρημα τοῦτο καὶ ἤδη πως προειρημένον. τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα κοινῶς πρὸς τοὺς σχηματίζοντας τὰ πρῶτα σώματα λέγεται εἴτε ἐξ ἐπιπέδων εἴτε ὡς Δημόκριτος· ἀπάγει δὲ εἰς θάτερον τοῖν δυοῖν ἀτόπων· οἱ γὰρ σχήματι διορίζοντες τὰς οὐσίας τῶν στοιχείων, οἷον πυραμίδι τὸ πῦρ καὶ ὀκταέδρῳ τὸν ἀέρα καὶ τὰ ἄλλα, ὡς εἴρηται, ἢ ἀδιαίρετα λέγοντες αὐτὰ ἀναγκάζονται μὴ πᾶν σῶμα διαιρετὸν λέγειν καὶ μάχεσθαι ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμαις τὰ ἐναντιώτατα αὐταῖς λέγοντες· ἐκεῖνοι μὲν γὰρ καὶ τὸ νοητὸν σῶμα τὸ ὑποκείμενον αὐταῖς— νοητὸν γὰρ ἐξ ἀφαιρέσεως αἰσθητοῦ γινόμενον—διαιρετὸν λαμβάνουσιν, οὗτοι δὲ οὐδὲ τὸ αἰσθητόν.

in Cael 7 649

καὶ τοῦτο μὲν ἀκολουθεῖ τὸ ἄτοπον αὐτοῖς, ἐὰν ἀδιαίρετα τὰ σχήματα λέγωσι, τὸ μάχεσθαι ταῖς ἀκριβεστάταις ἐπιστήμαις· εἰ δὲ διὰ τὸ τοῦτο φυγεῖν διαιρεῖσθαι λέγουσιν αὐτά, τῆς πυραμίδος ἢ τῆς σφαίρας—ἐπειδὴ σφαῖραν τὸ πῦρ οἱ περὶ Δημόκριτον ἔλεγον—διαιρεθείσης πως, τουτέστι κατὰ τινα τρόπον διαιρεθείσης, τῆς μὲν πυραμίδος παραλλήλῳ τῇ βάσει ἐπιπέδῳ, τῆς δὲ σφαίρας ὥστε πανταχόθεν ἴσον περιαιρεθῆναι, τὸ μὲν πρὸς τῷ κέντρῳ μένει σφαῖρα καὶ τὸ πρὸς τῇ κορυφῇ πυραμὶς, τὰ δὲ λειπόμενα οὔτε τὸ τῆς σφαίρας σφαῖρά ἐστιν οὔτε τὸ τῆς πυραμίδος πυραμὶς. ἀλλ', εἰ τοῦτο, δύο ἄτοπα ἀκολουθήσει· καὶ γὰρ τὸ τοῦ πυρὸς μέρος οὐκ ἔσται πῦρ· οὔτε γὰρ πυραμὶς τὸ ἕτερον οὔτε σφαῖρα. τοῦτο δὲ ἄτοπον· παρὰ γὰρ τὰ φαινόμενα· τὸ γὰρ τοῦ πυρὸς μέρος ὀράται πῦρ. καὶ ἔτι μέντοι, εἰ πᾶν σῶμα ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκ στοιχείων ἐστί, τὸ δὲ τῆς πυραμίδος μέρος οὐκ ἔστιν ἐκ στοιχείων σῶμα ὅν, στοιχεῖον ἄρα ἐστὶ καὶ τῆς πυραμίδος ἀπλούστερον μέρος γε αὐτῆς ὅν, ὥστε καὶ στοιχειωδέστερον τοῦ πρώτου στοιχείου καὶ πρότερον ἐκείνου. ἢ οὖν ταῦτα ἀνάγκη ὑπομένειν τὰ ἄτοπα τὸν σχηματίζοντα λόγον τὰ πρῶτα σώματα ἢ, ὅπερ εἴρηται πρότερον, τὸ μὴ πᾶν σῶμα διαιρετὸν ποιεῖν. ἀσφαλῶς δὲ εἶπε τῆς πυραμίδος πως διαιρεθείσης· δύναται γὰρ καὶ εἰς πυραμίδας διαιρεθῆναι, ἐὰν ἐπιπέδῳ διὰ τῆς κορυφῆς τμηθῇ· δῆλον δέ, ὅτι αὗται αἱ τομαὶ οὐ φυλάττουσιν ἰσόπλευρα τὰ τῶν πυραμίδων τρίγωνα. Πρὸς τοῦτο δὲ ὁ Πρόκλος ὑπαντῶν μέμφεται τῷ πυραμίδα τὸ πῦρ ποιοῦντι καὶ μὴ μένοντι ἐπὶ τῶν Πλατωνικῶν ὑποθέσεων, τὴν πυραμίδα σπέρμα πυρὸς λέγοντος τοῦ Πλάτωνος ἀλλ' οὐχὶ πῦρ· τὸ γὰρ πῦρ ἄθροισμα πυραμίδων διὰ σμικρότητα ἀοράτων κατὰ μίαν, οὐδὲ ἕως ἂν εἰς πῦρ διαιρῇται τὸ πῦρ, εἰς πυραμίδας διαιρεῖται, ἢ δὲ μία πυραμὶς οὐκέτι πῦρ, ἀλλὰ στοιχεῖον πυρός, ἀόρατος οὖσα διὰ σμικρότητα.

in Cael 7 650

ἐὰν οὖν αὕτη διαιρεθῇ, τὸ μέρος αὐτῆς οὔτε στοιχεῖον οὔτε ἐκ στοιχείων, εἴπερ μὴ εἰς πυραμίδας ἢ εἰς τὰ ἐπίπεδα διαιρεθείη. καὶ τί θαυμαστὸν εἶναι τι ἄτακτον ἐν τοῖς τῇδε σώμασι; καὶ γὰρ καὶ ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς τῶν στοιχείων μεταβολῇ, εἴποι ἂν ὁ Πρόκλος, γίνονται τινες διαφοραί, αἵτινες καὶ τὰ λοιμώδη καταστήματα ποιοῦσιν ὅλῳ τῷ γένει εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτρέπουσαι τὰ στοιχεῖα. “τί δὲ καὶ ἀδύνατον, φησί, τὸ τμήμα τοῦτο πιεζόμενον καὶ ὑπὸ τῶν περιεχόντων εἰδοποιούμενον μορφοῦσθαι πάλιν εἰς πυραμίδα ἢ ἄλλο τι τῶν στοιχείων ἐξομοιούμενον τοῖς περιέχουσιν αὐτὸ

καὶ θλίβουσιν;” ἀλλ’, εἰ τοῦτο, τίς χρεία τῆς εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύσεως, καὶ μὴ τὸ περιεχόμενον σῶμα ὑπὸ τοῦ περιέχοντος μεταβάλλεται; μήποτε οὖν ἡ μία πυραμὶς, ὅταν βιασθῇ, θάττον εἰς τὰ ἐπίπεδα διαλύεται, εἴπερ συνεστῶσα τέμνεται, εἰ δὲ καὶ διαιρεθῇ ἡ αὐτὴ ἢ ἐπίπεδον, ἐπειδὴ καὶ ταῦτα φθαρτὰ τῷ διαιρετῇ εἶναι ἐστίν, ὕλη πάλιν ἄλλου γίνεται ἢ μετ’ ἀλλήλων ἢ μετ’ ἄλλων συμφυομένων τῶν διαιρεθέντων μερῶν. p. 306b3 Ὅλως δὲ τὸ πειρᾶσθαι τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματίζειν ἕως τοῦ διὰ τὸ πλείω τὰ στοιχεῖα ποιεῖν. Καὶ τὸ ἔκτον ἐπιχείρημα πρὸς τὰ εἰρημένα σχήματα τῶν στοιχείων ἵσταται δεικνύων, ὅτι, εἴπερ τοῖς εἰρημένοις σχήμασιν ἐσχημάτισται τὰ στοιχεῖα, ἀνάγκη κενὸν εἶναι, ὅπερ οὐδὲ οἱ τὰ ἐπίπεδα λέγοντες βούλονται. δαίκνυσι δὲ αὐτὸ ἐκ τοῦ τινὰ σχήματα ὀλίγα καὶ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς συμπληροῦν δύνασθαι τὸν περὶ ἓν σημεῖον τόπον, ὡς μὴδὲν καταλείπειν διάκενον, ἐν μὲν τοῖς ἐπιπέδοις τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ ἑξάγωνα τὰ ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια, τρίγωνα μὲν ἕξ, τετράγωνα δὲ τέσσαρα, ἑξάγωνα δὲ τρία, ἐν δὲ τοῖς στερεοῖς δύο μόνον συμπληροῖ τὸν περὶ ἓν σημεῖον τόπον ἢ τε πυραμὶς καὶ ὁ κύβος, ὧν τὸ μὲν τοῦ πυρὸς τὸ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖον, καὶ πυραμίδες μὲν δώδεκα συμπληροῦσι, κύβοι δὲ ὀκτώ. εἰ οὖν τὰ ἄλλα στοιχεῖα τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον μὴ συμπληροῖ τὸν τόπον, ἀνάγκη κενὸν εἶναι μεταξὺ καὶ ἐν τῷ ἀέρι καὶ ἐν τῷ ὕδατι, μόνον δὲ τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν μὴ ἔχειν μεταξὺ κενὸν τῶν ἀναισθήτων ἐκείνων διὰ σμικρότητα πυραμίδων καὶ κύβων, ἕξ ὧν συντιθεμένων τὰ αἰσθητὰ γίνεται πῦρ καὶ γῆ, συμπληροῦν δυναμένων τὸν τόπον. ἀλλ’ οὐδὲ ἀλλήλοις παρατιθέμενα συμπληρώσει τὸν τόπον, οἷον κύβῳ εἰκοσάεδρον ἢ ὀκτάεδρον ἢ πυραμίδι.

in Cael 7 651

ἐκ τούτων δὲ συγκειμένων ὁ κόσμος κενὸν ἄρα τῷ κόσμῳ ἐναπολειφθήσεται. ὅτι δὲ μόνον τὰ εἰρημένα σχήματα ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια ἔν τε ἐπιπέδοις καὶ στερεοῖς τὸν περὶ ἓν σημεῖον τόπον συμπληροῖ, ὡς μήτε κενόν τι καταλείπεσθαι δυνάμενον ἄλλο τι δέξασθαι σχῆμα παρὰ τὸ προϋπάρχον ἐν τῷ τόπῳ μήτε ὑπερέχειν τοῦ τόπου τὰ σχήματα, ἀλλ’ αἰεὶ τὸ ὑπολειπόμενον διάστημα ὁμοίοις σχήμασι καταπυκνοῦσθαι καὶ ἀναπληροῦσθαι, δαίκνυται δυοῖν τινων προληφθέντων, ἐνὸς μὲν, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαχθῶσιν ὅσαιδὴποτε εὐθεῖαι ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ σημείου, αἱ πρὸς τῷ σημείῳ γωνίαὶ πᾶσαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ· τοῦτο δὲ δαίκνυται ἐκ τοῦ τρισκαιδεκάτου θεωρήματος τοῦ πρώτου τῶν Στοιχείων, οὗ ἡ πρότασις τοιαύτη ἐστίν· ὡς ἂν εὐθεῖα ἐπ’ εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρθὰς ἢ δυοῖν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσῃ· δηλὸν γάρ, ὅτι τῆς ἐπισταθείσης εὐθείας ἐκβαλλομένης καὶ αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαὶ ἢ δύο ὀρθαὶ ἢ δυοῖν ὀρθαῖς ἴσαι ἔσσονται, καὶ ὅσαι ἂν ἄλλαι διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου διαχθῶσιν εὐθεῖαι, ταῖς τέτρασιν ὀρθαῖς γωνίαις οὐδὲν προστιθέασι. τοῦτό τε οὖν προληπτέον, καὶ ὅτι πᾶν πολύγωνον τὰς γωνίας τοσαύταις ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὅσος ἐστὶν ὁ διπλάσιος ἀριθμὸς τοῦ δυάδι ἐλάττονος τοῦ πλήθους τῶν γωνιῶν, τὸ μὲν τρίγωνον δυοῖν ὀρθαῖς, ὅτι δυάδι ἐλάττων τοῦ πλήθους τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἢ μονὰς ἦν, ταύτης δὲ διπλασίῳ ἢ δυάς, τὸ δὲ τετράγωνον διὰ τὰ αὐτὰ τέτρασι, τὸ δὲ πεντάγωνον ἕξ, τὸ ἑξάγωνον ὀκτὼ καὶ ἐφεξῆς. τούτων προληφθέντων, ἐπειδὴ πᾶς ὁ πρὸς ἐνὶ σημείῳ τόπος, ὅσας ἂν ἔχη γωνίας, τέτρασιν ὀρθαῖς αὐτὰς ἴσας ἔχει, τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων ὅσα μὲν δύναται πρὸς ἐνὶ σημείῳ πλείονα τὰ αὐτὰ συνιστάμενα, οἷον τρίγωνα ἢ τετράγωνα, τὰς πρὸς τῷ σημείῳ γωνίας τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν, ταῦτα συμπληροῦσι τὸν τόπον τεσσάρων ὀρθῶν ὄντα γωνιῶν καὶ οὔτε πλειόνων οὔτε ἐλαττόνων, ὡς προεῖρηται, τὰ δὲ μὴ ποιοῦντα τέτρασιν ὀρθαῖς

ἴσας τὰς πρὸς τῷ ἐνὶ σημείῳ γωνίας, εἰ μὲν ἐλάττονας τῶν τεσσάρων ποιεῖ, κενὸν ἀπολείπει τόπον, εἰ δὲ πλείονας, ὑπερβάλλει τὸν τόπον τὰ σχήματα. ἐπεὶ οὖν παντὸς μὲν τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶ, τοῦ δὲ ἰσογώνιου ἐκάστη διμοίρου ὀρθῆς ἐστίν, ἔαν πρὸς ἐνὶ σημείῳ ἕξ τρίγωνα ἰσόπλευρα καὶ ἰσογώνια συστή, αἱ πρὸς τῷ σημείῳ ἕξ γωνίαι ἀπὸ διμοίρου ὀρθῆς οὖσαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσον ἐπέχουσι τόπον· ὁμοίως κἂν τέσσαρα τετράγωνα πρὸς ἐνὶ σημείῳ συστή, τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ποιοῦσι τὰς γωνίας, διότι ὀρθαὶ εἰσιν αἱ τοῦ τετραγώνου.

in Cael 7 652

ἐπειδὴ δὲ τοῦ ἐξαγώνου ἡ γωνία μιᾶς ἦν ὀρθῆς καὶ τρίτου, εἴπερ αἱ ἕξ γωνίαι ὀρθαῖς ὀκτὼ ἐτύγχανον ἴσαι, ἔαν τρία ἐξάγωνα πρὸς ἐνὶ σημείῳ συστή, αἱ τρεῖς αὐτῶν γωνίαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι ἔσσονται καὶ συμπληρώσουσι τὸν τόπον. Καὶ ὁ γε Ποτάμων, ὡς Ἀλέξανδρος ἱστορεῖ, διὰ συντόμου τὰς τῶν εἰρημένων σχημάτων συμπληρώσεις ἐπὶ καταγραφῆς παραδέδωκεν. “Ἐστω γάρ, φησὶν, ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αὐτοῦ δύο πλευραὶ ἐπ’ εὐθείας αἱ τὴν αὐτὴν γωνίαν ποιοῦσαι κατὰ τοῦτο, καθ’ [Omitted graphic marker] ὁ συννεύουσιν ἀλλήλαις, καὶ κατὰ τὴν διχοτομίαν, καθ’ ἣν τέμνουσιν ἀλλήλας αἱ δύο αἱ ἐκβληθεῖσαι, ἤχθω τις εὐθεῖα μὴ τέμνουσα τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν μηδὲ τὴν κατὰ κορυφὴν ταύτης ἀλλὰ τὰς λοιπὰς δίχα· ἔσσονται δὲ περὶ τὴν διχοτομίαν τῶν ἐκβληθεισῶν πλευρῶν γωνίαι ἕξ ἴσαι ἀλλήλαις. ἀλλ’ ἦν ἡ τοῦ τριγώνου διμοῖρου· αἱ ἄρα ἕξ, ἐπεὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ, τεττάρων ὀρθῶν ἔσσονται· ἐκπληροῦται ἄρα ὑπὸ τῶν τριγώνων ὁ τόπος. ἔαν γὰρ ἀπολαβόντες ἀφ’ ἐκάστης τῶν ἐκβεβλημένων εὐθειῶν ἴσα ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις ἐπιζεύξωμεν εἰς τὸ κύκλῳ εὐθείας, ἔσται συγκείμενα τρίγωνα ἕξ, καὶ κενὸς τόπος οὐδεὶς. Ἐστω πάλιν τετράγωνον, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ὁμοίως ἐπὶ τὸ αὐτό, καθ’ ὃ συννεύουσιν ἀλλήλαις, δύο πλευραὶ αὐτοῦ τῶν τὴν αὐτὴν γωνίαν περιεχουσῶν· ἔσσονται δὲ αἱ περὶ τὴν κοινὴν τομὴν τῶν ἐκβληθεισῶν ἴσαι ἀλλήλαις καὶ τὸν ἀριθμὸν τέτταρες.

in Cael 7 653

ἔστι δὲ ἡ τοῦ τετραγώνου ὀρθή· [Omitted graphic marker] αἱ ἄρα τέτταρες ἔσσονται τέτταρες ὀρθαί· οὐδεὶς ἄρα ἀπολειφθήσεται κενὸς τόπος. καὶ ἔαν ἀπολαβόντες ἀφ’ ἐκατέρας τῶν ἐκβληθεισῶν εὐθειῶν ἴσην τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ προσαναγράψωμεν τὸν γνώμονα, ἔσται τέτταρα τετράγωνα ἐκπληροῦντα τὸν τόπον, ὥσπερ τὰ ἕξ τρίγωνα ἐγένετο.” Τὸ δὲ ἐξάγωνον ὁ Ποτάμων κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον καταγράψας ἀποδίδωσι τὸ ζητούμενον, προστίθῃμι δὲ ἐγὼ στοιχεῖα, ἵνα σαφηνίσω τοῖς ἐντυγχάνουσι τὸ λεγόμενον. “Ἐστω γάρ, φησί, πάλιν ἐξαγώνου γωνία ἡ Α, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αὐτοῦ δύο πλευραὶ αἱ περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν Α, καθ’ ἃ συννεύουσιν πρὸς ἀλλήλας, ἡ ΒΑΓ καὶ ἡ ΔΑΕ, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ τοῦ ἐξαγώνου ἡ Α καὶ ἡ κατὰ κορυφὴν αὐτῇ γεγонуῖα ὑπὸ τῶν ἐκβληθεισῶν τῇ ΖΗ [Omitted graphic marker] εὐθείᾳ· ἔσσονται δὲ περὶ τὸ κατὰ τὴν διχοτομίαν σημεῖον γωνίαι ἕξ ἴσαι ἀλλήλαις, ὧν ἐκάστη ἡμίσεια ἔσται τῆς τοῦ ἐξαγώνου γωνίας· καὶ γὰρ καὶ ἡ ΕΑΒ καὶ ἡ ΓΑΔ διμοίρου ὀρθῆς ἐστίν ἐκατέρα· εἰσὶ γὰρ αἱ λείπουσαι εἰς τὰς δύο ὀρθὰς μετὰ τὴν τοῦ ἐξαγώνου γωνίαν, ἡ δὲ γε τοῦ ἐξαγώνου γωνία ἐστὶ μιᾶς ὀρθῆς καὶ τρίτου· αἱ γὰρ ἕξ αὐτοῦ γωνίαι ὀκτὼ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.

in Cael 7 654

εἰ οὖν ἐκάστη τῶν περὶ τὸ Α ὀκτὼ γωνιῶν διμοίρου ἐστίν ὀρθῆς, αἱ ὀκτὼ τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ἀναπληροῦσιν ἄρα τὸν περὶ τὸ Α τόπον, καὶ οὔτε ἐλλείπει τι οὔτε πλεονάζει. ἔαν οὖν ἀπὸ τῶν τριῶν γωνιῶν τῶν περὶ τὸ Α τῆς τε ΖΑΒ καὶ τῆς ΒΑΔ καὶ τῆς ΔΑΖ, ὧν ἐκάστη ἐξαγώνου ἐστί, καὶ εἰσιν αἱ τρεῖς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι, γράψωμεν ἐξάγωνα τὰ ΑΖΘΚΛΒ, ΑΒΜΝΞΔ, ΑΔΟΠΡΖ, ἔσται τρία ἐξάγωνα ἀναπληροῦντα τὸν περὶ

τὸ Α τόπον καὶ οὔτε κενὸν ἀπολείποντά τι οὔτε ὑπερβάλλοντα.” Οὕτω μὲν καὶ τὰ ἐξάγωνα ὁ Ποτάμων ἐμμεθόδως ἀνέγραψε, κατ’ ἄλλον δὲ τρόπον καταγραφῆς οὕτως ὁ Ἀλέξανδρος ἐκτίθεται. “Ἐὰν γὰρ ἐξάγωνον ἀναγράψωμεν τὸ ΑΒΓΔΕΖ, καὶ ἀπὸ τῆς ΓΔ πλευρᾶς ὁμοιον ἐξάγωνον ἀναγράψωμεν τῷ προτέρῳ τὸ ΓΔΗΘΙΚ, ἡ ὑπὸ τῶν [Omitted graphic marker] ΒΓΚ περιεχομένη γωνία γίνεται καὶ αὕτη τεσσάρων τρίτων, οὗ καὶ αἱ τῶν περὶ τὸ Γ σημείου ἀναγεγραμμένων δύο ἐξαγώνων. ἐπεὶ γὰρ αἱ τρεῖς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι, τουτέστι δεκαδύο τρίτοις, ὧν ἑκατέρα τῶν δύο τεσσάρων ἐστὶ τρίτων, καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα τεσσάρων τρίτων ἔσται. ἂν δὴ προσαναγράψωμεν ἐξάγωνον ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΓΚ ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, συμπληρώσωμεν τὸν τόπον, καὶ οὐδὲν μέσον διάκενον καταλειφθήσεται περὶ τὸ Γ σημεῖον ἄλλοιον σχῆμα δέξασθαι δυνάμενον.

in Cael 7 655

τοῦτο δὲ ἐπ’ οὐδενὸς τῶν ἄλλων ἐπιπέδων σχημάτων συμβαίνει. καὶ γὰρ τοῦ πενταγώνου ἡ μία γωνία μιᾶς ὀρθῆς ἐστὶ καὶ πέμπτου· τούτων δὲ ὅσας ἂν λάβῃς γωνίας, οὐκ ἐκπληρώσουσι τὰς τέσσαρας ὀρθάς· ἐὰν μὲν γὰρ ἐλάττονας τῶν τεσσάρων, ἐλλείψουσιν, ἐὰν δὲ πλείονας τῶν τριῶν, ὑπερβαλοῦσιν, ὥστε οὐκ ἐκπληροῖ τὸν τόπον τὸ πεντάγωνον. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται, ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι τῶν ἐπιπέδων ἐκπληροῖ τὸν τόπον ἐκτὸς τῶν ῥηθέντων τριῶν. Ἐπὶ δὲ τῶν στερεῶν, ὅτι μὲν ὁ κύβος ἐκπληροῖ τὸν τόπον, τί δεῖ καὶ λέγειν; ἐὰν γὰρ τις κατὰ τὰς πλευράς παραβάλλῃ τέσσαρας κύβους, ἐκπληρώσει τὸν τόπον. ἄλλως τε, ὃν ἔχει λόγον ἐν ἐπιπέδοις τὸ τετράγωνον, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἐν στερεοῖς ὁ κύβος· ἐξεπλήρου δὲ τὸν τόπον ἐν τοῖς ἐπιπέδοις τὸ τετράγωνον· καὶ ὁ κύβος ἄρα ἐν τοῖς στερεοῖς πληρώσει τὸν τόπον. ὅψι δὲ ἐναργῶς, ἐὰν ἀπὸ τῶν τεσσάρων τετραγώνων τῶν πρὸς ἐνὶ σημείῳ συνεστηκότων κύβους ἀναστήσῃς βάσεις ἔχοντας τὰ τετράγωνα· ἀντὶ γὰρ τοῦ σημείου ἐκείνου γενήσεται ἡ ἐπὶ τὸ σημεῖον κάθετος ἀγομένη εὐθεΐα, πρὸς ἣν συνάψουσιν ἀλλήλοις οἱ τέσσαρες κύβοι τὸν στερεὸν τόπον συμπληροῦντες. ὅτι δὲ καὶ ἡ πυραμὶς, δηλόν· οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἡ πυραμὶς ἢ κύβου γωνία· ἐπεὶ οὖν αἱ τοῦ κύβου γωνίαι ἀνεπλήρουν τὸν τόπον, καὶ ἡ πυραμὶς ἀναπληρώσει. ἄλλως τε ὁ κύβος αὐτὸς ἐκ δυοῖν πυραμίδων συμπεπλήρωται· ἐὰν ἄρα ὀκτὼ πυραμίδες συντεθῶσι τὰς κορυφὰς ἔχουσαι πρὸς τῷ κέντρῳ τῆς σφαίρας, ἐκπληρώσουσι τὸν τόπον. ἔτι δὲ λόγον ἔχει τὸ τρίγωνον ἐν τοῖς ἐπιπέδοις, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἐν τοῖς στερεοῖς ἡ πυραμὶς· τὸ δὲ τρίγωνον ἐν ἐπιπέδοις ἐκπληροῖ τὸν τόπον· καὶ ἡ πυραμὶς ἄρα ἐν στερεοῖς. καὶ δι’ αὐτῆς, φησί, τῆς αἰσθήσεως φανερόν. εἰ γὰρ τις πυραμίδας συνθεῖη ὀκτὼ τὰς κορυφὰς αὐτῶν εἰς ἀλλήλας νευούσας ποιῶν ὡς σφῆνας, οὐκ ἀπολείψει κενὸν τόπον.” Ταῦτα καὶ περὶ τῶν στερεῶν ἱστορεῖται τοῦ Ποτάμωνος ἐνστάσεις, οἶμαι, τινὰς ἔχοντα. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος “οὐδὲν δὲ ἄλλο, φησίν, ἢ τὸ ἐπὶ τῶν ἐπιπέδων γινόμενον τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν γίνεται κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις ὁμοίως ὡς ἐπ’ ἐκείνων κατὰ τὴν μίαν”. καὶ τοῦτο αἰνίγματί μοι μᾶλλον εἰκέναι δοκεῖ· πῶς γὰρ τῶν ἐπιπέδων κατὰ γραμμὴν συνταττομένων (αὕτη γάρ, ὡς εἴκεν, ἐστὶν ἡ μία διάστασις) τὰ στερεὰ κατὰ τὰς τρεῖς συνταχθήσεται, εἴπερ κατὰ τὰ ἐπίπεδα ἀλλήλοις συνήρμονται; φιλόκαλον δὲ ἐστὶν, ὥσπερ τῶν ἐπιπέδων, οὕτω καὶ τῶν στερεῶν ἐμμέθοδον ποιήσασθαι τὴν συναρμογὴν.

in Cael 7 656

Καὶ πρὸς τοῦτο δὲ τὸ ἐπιχείρημα Πρόκλος ὑπαντῶν “παράλληλα, φησί, κείμενα τὰ στοιχεῖα καὶ ἄνωθεν ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ σφιγγόμενα συνωθεῖται τὰ λεπτομερέστερα εἰς τοὺς τῶν παχυτέρων τόπους, οὓς ποιεῖ διὰ τὸ μὴ συμπληροῦν τὸν περὶ ἐν σημεῖον τόπον, ὠθούμενα δὲ καὶ εἰσδύόμενα εἰς αὐτοὺς ἀναπληροῖ τὸ ἐλλεῖπον. ταύτην γοῦν,

φησί, τὴν αἰτίαν καὶ Πλάτων ἀποδέδωκεν ἡμῖν τοῦ μηδὲν ὑπολείπεσθαι κενὸν ἐλασσόνων παρὰ μείζονα τιθεμένων· οὕτω γὰρ αἱ μὲν κοιλότητες τοῦ ἀέρος ἔχουσι τὰς πυραμίδας μέσας συμπληρούσας τὸν τόπον, αἱ δὲ τοῦ ὕδατος ὀκταέδρα παρενεσπαρμένα, καὶ αἱ τῆς γῆς πάντα, καὶ κενὸς τόπος οὐκ ἔστιν.” ἀλλ’ ἐχρῆν ἴσως τοῦτο πρότερον δειχθῆναι, ὅτι οἱ ἀπολείπόμενοι τόποι ἐν τῇ τῶν ὀκταέδρων συνθέσει πυραμίσιν ἀναπληροῦνται καὶ οἱ τῶν εἰκοσαέδρων ὀκταέδροις καὶ πυραμίσιν. καὶ ὁ μὲν Ἀριστοτέλης ἐγκαλεῖ τῷ ἐκ πλειόνων στερεῶν μὴ ἀναπληροῦσθαι τὸν τόπον, μήποτε δὲ καὶ ἐπὶ ἐκάστου τῶν στερεῶν σχημάτων ἔστιν ἀπορεῖν, πῶς ἐκ τεσσάρων τριγώνων πυραμὶς καὶ ἐκ τεσσάρων τετραγώνων κύβος καὶ τὰ ἄλλα, ὥς εἴρηται· ταῦτα γὰρ τὴν ἐπιφάνειαν μόνην συμπληροῖ τῶν στερεῶν σχημάτων, τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος πᾶν, ὥς ὁ Πλάτων φησί, καὶ βάθος ἔχει, τὸ δὲ βάθος αὐτὸ πᾶσα ἀνάγκη τὴν ἐπίπεδον περιειληφέναι φύσιν· τί οὖν ἐστὶ τὸ συμπληροῦν τὸ βάθος; μήποτε οὖν ρητέον, ὅτι καὶ τὰ τρίγωνα αὐτὰ βάθος ἔχοντα καὶ συμπιλούμενα ἀναπληροῖ, καὶ καθ’ ἕκαστον τῶν σχημάτων ἐστὶ μείζονα καὶ βραχύτερα, οἷον πυραμίδες μείζους καὶ βραχύτεραι, διότι καὶ τῶν τριγώνων ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν μείζονα τὰ δὲ βραχύτερα γέγονε. τοῦτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων δηλοῖ λέγων· “τοῦ δὲ ἐν τοῖς εἶδεσιν αὐτῶν ἕτερα ἐμπεφυκέναι γένη τὴν ἐκατέρου τῶν στοιχείων αἰτιατέον σύστασιν μὴ μόνον ἐν ἐκατέραν μέγεθος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ’ ἀρχάς, ἀλλ’ ἐλάττω τε καὶ μείζω, τὸν ἀριθμὸν δὲ ἔχοντα τοσοῦτον, ὅσαπερ ἂν ᾗ τὰν τοῖς εἶδεσι γένη.

in Cael 7 657

διὸ δὴ ξυμμιγνύμενα αὐτά τε πρὸς αὐτά καὶ πρὸς ἄλληλα τὴν ποικιλίαν ἐστὶν ἄπειρα”. τὰ τοίνυν ἐλάττωνα τοῦ αὐτοῦ γένους εἰς τὰ διάκενα χωρεῖν καὶ συμπιλεῖσθαι εἰκός, ὥς μὴ εἰλικρινὲς διασώζειν τὸ σχῆμα. καὶ τί τοῦτο ἄτοπον, ὅτε καὶ οἱ ταῦτα πρῶτα λέγοντες στοιχεῖα, ἀέρα καὶ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπά, ὁμολογοῦσιν εἶναι τινα ἐν αὐτοῖς ἀνωμαλίαν ἢ κατὰ μίξιν ἢ κατὰ τὰς ἐν τῇ μεταβολῇ διαφοράς; ὥστε, κἂν ἐρωτήσῃ τις, ἐκεῖνα τὰ συμπιληθέντα καὶ μὴ σώζοντα τὸ σχῆμα εἰλικρινὲς πότερον στοιχεῖα ἢ ἐκ στοιχείων ἐστί, πρόχειρον εἰπεῖν, ὅτι στοιχεῖα μὲν, παρὰ φύσιν δὲ πῶς διατεθέντα, πρὸς ὀλίγον ἴσως. p. 306b9 Ἐπειτα φαίνεται πάντα μὲν τὰ ἀπλᾶ σώματα ἕως τοῦ τῶν κατὰ πάθη διαφορῶν. Ἐβδομον τοῦτο καὶ αὐτὸ ἀνασκευάζον τὸ κατὰ τὰ σχήματα ταῦτα τὴν τῶν στοιχείων οὐσίαν ἀφωρίσθαι ἐκ τοῦ μὴ δεῖν ὅλως κατ’ ἴδιόν τι σχῆμα εἰδοποιεῖν αὐτά. ὁ δὲ λόγος ἐκ διαιρέσεως πρόεισιν οὕτως· εἰ τούτοις τοῖς σχήμασιν ἀφώρισται τὸ εἶναι τι τῶν στοιχείων, ἢ διαμένει τὰ σχήματα αὐτῶν, ἵνα καὶ μένη ὄντα, ἅπερ ἐστίν, ἢ οὐ διαμένει, ἀλλὰ μεταρρυθμίζεται. ἀλλ’ εἰ μὲν διαμένει τὸ τοῦ στοιχείου σχῆμα, οὐκ ἂν τὸ ὅλον στοιχεῖον πανταχῇ τοῦ περιέχοντος ἄπτοίτο. ἀλλὰ μὴν φαίνεται πάντα τὰ ἀπλᾶ σώματα σχηματιζόμενα τῷ περιέχοντι τόπῳ, μάλιστα δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ· καὶ γὰρ καὶ ἡ γῆ αὕτη ἢ καθαρὰ τῷ δεχομένῳ αὐτὴν συσχηματίζεται· ὁ γὰρ λίθος οὐχ ἀπλοῦν ἐστὶ σῶμα οὐδὲ ψιλὴ γῆ· καὶ τὸ πῦρ δέ, εἴ τις ἔν τινι τόπῳ ἢ ἀγγεῖῳ καθεῖρξαι ὥς μὴ διαχεῖσθαι, συσχηματίζεται τῷ περιέχοντι, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ ἐναργῶς φαίνεται· ἀδύνατον ἄρα μένειν τὰ τῶν στοιχείων σχήματα ταῦτα. εἰ δὲ μεταρρυθμίζεται καὶ ἀποβάλλει τὰ σχήματα τοῖς περιέχουσι σχηματιζόμενα, ἀκολουθεῖ τὸ μηκέτι αὐτὰ ὕδωρ ἢ πῦρ εἶναι, εἴπερ τούτοις ἦν τοῖς σχήμασιν οὐσιωμένα. ὥστε, εἰ μήτε διαμένειν ἐν αὐτοῖς τὰ σχήματα δυνατόν μήτε ἀποβάλλεσθαι, ἀνάγκη δὲ τούτων θάτερον, οὐκ ἂν ἔχοιεν ἴδια σχήματα ἀφωρισμένα. εἰ δὲ καὶ συρρέοντα φαίνεται ὁ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, δῆλον,

ὅτι οὐ φυλάττει τὸ οἰκεῖον σχῆμα· εἰ δὲ μὴ φυλάττει, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν ἀήρ τὸ δὲ ὕδωρ, εἴπερ ἐν τῷ τοιῷσδε ἐσχηματίσθαι εἶχε τὸ ταῦτα εἶναι.

in Cael 7 658

ἔσται οὖν ἄλλα σώματα, ἃ οὔτε στοιχεῖα οὔτε ἐκ στοιχείων· ὅπερ ἄτοπον. ὥστε οὐκ ἂν ἔχοι σχήματα οἰκεῖα τὰ πρῶτα σώματα, ἀλλ' ἔοικε, φησὶν, ἡ φύσις αὐτῶν διὰ τοῦ ἀσχηματίστου σημαίνειν ἡμῖν τοῦτο, ὅπερ καὶ κατὰ λόγον ἐστὶν αἰτιώδη, τὸ τὰ στοιχεῖα ταῦτα τὸν τῆς ὕλης ἔχειν λόγον πρὸς τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῶν· ἡ γὰρ ὕλη “δέχεται ἀεὶ πάντα καὶ μορφήν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς”, ἵνα μὴ τὰ ἐνδιδόμενα εἶδη “κακῶς ἀφομοιοῖ τὴν αὐτῆς παρεμφαίνουσα ὄψιν”. ταῦτα γὰρ ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ αὐτῆς γέγραπται. οὕτως οὖν καὶ τὰ στοιχεῖα ἐν τῇ τῶν συνθέτων σωμάτων γενέσει τῶν σχήμασιν οἰκεῖοις ἐναργῶς ἀφωρισμένων οὐδὲν οἰκεῖον σχῆμα συνεισφέρειν προσήκει. εἰπὼν δέ, ὅτι καὶ τὰ στοιχεῖα δεῖ νομίζειν ὥσπερ ὕλην εἶναι τοῖς συνθέτοις, τεκμήριον ἐπήγαγε τούτου τὸ δύνασθαι μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα χωριζομένων τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν· διὰ γὰρ τὸ ὕλη πως εἶναι καὶ αὐτὰ δύναται μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα, οὐ πάντῃ δὲ σωζόμενα· οὕτω γὰρ ἂν ἦν ἀντικρυς ἡ πρώτη ὕλη· ἀλλὰ χωριζόμενα τῶν κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν καὶ κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς ὕλην ἀπ' ἄλλων εἰς ἄλλα μεταβαίνοντα. οὕτω μὲν ἐνταῦθα βραχέως ἐνεδείξατο τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων τῶν στοιχείων γενέσεως, ὅτι μενούσης μὲν τῆς ὕλης τῶν δὲ κατὰ τὰ πάθη διαφορῶν ὑπαλλαττομένων ἐξ ἀλλήλων γίνεται τὰ στοιχεῖα· τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδείξει. Εἵποιεν δὲ ἂν οἱ τὰ πρῶτα σώματα σχηματίζοντες, ὅτι τῆς ὕλης μενούσης τῶν δὲ κατὰ τὰ σχήματα διαφορῶν πρώτων ἐπαλλαττομένων ἡ ἐξ ἀλλήλων τῶν στοιχείων γίνεται γένεσις. ὁ δὲ Πρόκλος καὶ πρὸς τὸ ἑβδομον ἐπιχείρημα τοῦτο ἐνιστάμενος τὸ μὴ συγχωροῦν ἔχειν ἴδιον σχῆμα τὰ στοιχεῖα, εἴπερ μήτε μόνιμον αὐτὸ δυνατόν ἔχειν μήτε ἀποβαλλόμενον, “οὐχ αἱ ὁλότητες, φησί, τῶν τεσσάρων τούτων σωμάτων τούτοις τοῖς σχήμασιν ἐσχηματισμέναι εἰσὶν, ἀλλὰ τὰ τούτων στοιχεῖα τὰ μικρὰ ἐκεῖνα καὶ ἀόρατα, ἐξ ὧν συνελθόντων τὰ αἰσθητὰ γίνεται ταῦτα πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ λοιπά, τὰ δὲ ὅλα ἐσφαίρωται συνεζομοιούμενα τῷ οὐρανῷ πανταχόθεν· ἕκαστα γὰρ ἔχει τι κρεῖσσον τῆς ἑαυτῶν ιδιότητος ἐκ τῶν θειοτέρων, ὥσπερ καὶ τὴν κύκλῳ κίνησιν τὰ τῷ οὐρανῷ πλησιάζοντα. δῆλον οὖν, ὅτι τὰ πέρατα τῶν πυραμίδων τὰ πρὸς τῷ περιέχοντι, κἂν ἐπιπέδων ἢ τριγώνων, ἀλλὰ κυρτοῦται σφιγγόμενα, ἵνα ἐφαρμόσῃ τῇ κοιλότητι τοῦ οὐρανοῦ, τὰ δὲ μέρη ὅταν ἐν ἄλλοις ὄντα οἷον ἐν ἀγγείοις συσχηματίζεται ἐκείνοις, οὐκ ἀπόλλυται τὸ τῶν στοιχείων σχῆμα.

in Cael 7 659

καὶ γὰρ τὰ περιέχοντα, φησὶν, ἐξ εὐθυγραμμικῶν ἐστὶ στοιχείων καὶ οὐδὲν κωλύονται ἐφαρμόζειν ἀλλήλοις· ἡμεῖς δὲ οἰόμενοι κυλινδρικός ἢ σφαιρικός τῶν περιεχόντων ὁρᾶν τὰς ἐπιφανείας διὰ τὸ λεληθέναι ἐξ εὐθυγράμμων καὶ αὐτὰς οὕσας ἀποροῦμεν· ἦν δὲ ἄρα πάντα καὶ τὰ περιέχοντα, ἐξ ὧν καὶ τὰ περιεχόμενα, καὶ ἐφαρμόζεται πάντα ἀλλήλοις κατὰ τὰ ἐπίπεδα.” μήποτε δὲ τοῦτο ῥητέον, ὥς, εἰ τὰ περιέχοντα ὑπὸ τέχνης ἢ φύσεως βιασθέντα σφαιρικά γέγονεν, οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ ὑπ' ἐκείνων τὰ περιεχόμενα εὐπλαστα ὄντα κυρτοῦσθαι. p. 306b22 Πρὸς δὲ τούτοις πῶς ἐνδέχεται ἕως τοῦ ἀναιροῦντας αὐτοὺς ὄψεται τὴν γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων. Ὅγδοον τοῦτο κοινῶς πρὸς τοὺς συνθέσει μεγεθῶν εἶτε τῶν ἀτόμων, ὥς οἱ περὶ Δημόκριτον λέγουσιν, εἶτε τῶν ἐπιπέδων, ὥς ὁ Τίμαιος, τὴν ἐξ ἀλλήλων γένεσιν τῶν σωμάτων ποιοῦντας καὶ δείκνυσιν αὐτοὺς καὶ ἀναιροῦντας ὅλως τὴν γένεσιν. πῶς γάρ, φησὶν, ἐνδέχεται σάρκα ἢ ὅστον ἢ ὀτιοῦν ἄλλο τῶν συνεχῶν γενέσθαι

σωμάτων, εἴπερ μήτε ἐκ τῶν στοιχείων ἐνδέχεται γενέσθαι μήτε ἐκ τῶν ἐπιπέδων; στοιχεῖα δὲ λέγει κατὰ μὲν Δημόκριτον τὰς ἀτόμους, κατὰ δὲ τὸν Τίμαιον τὰ πρῶτα τέσσαρα σώματα πυραμίδα καὶ κύβον καὶ τὰ λοιπά. εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῆς τῶν στοιχείων τούτων συνθέσεως κατὰ ἀφὴν συγκειμένων συνεχὲς οὐ γίνεται, τὰ δὲ σώματα συνεχῇ ἐστὶ, τὰ σώματα οὐκ ἂν εἴη ἐκ τῆς τῶν στοιχείων συνθέσεως γινόμενα· ἐν δευτέρῳ σχήματι ἢ συναγωγῇ. ἔτι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα ἀφῇ οὐκ ἐκπληροῖ τὸν τόπον τὰ στοιχεῖα οὔτε τὰ ἄτομα οὔτε πάντα τὰ σχήματα, ἀλλ' ἀνάγκη κενὸν εἶναι μεταξύ, ὡς εἴρηται πρότερον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ εἶναι κενὸν οὐ δοκεῖ τοῖς περὶ Δημόκριτον ἄτοπον εἶναι, ἐκεῖνο δὲ καὶ τούτοις καὶ τοῖς ἄλλοις ἀκολουθεῖ τὸ μὴ γίνεσθαι τὸ συγκείμενον συνεχές. ἀλλ' εἶπεν ἂν τις ἴσως, ὅτι τὰ ἐπίπεδα διὰ τὸ ἀβαθῆ εἶναι ῥᾶον δύναται συνεχίζεσθαι· ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα, φησί, τουτέστι πυραμὶς καὶ τὰ λοιπά, γεννᾶται τῇ τῶν ἐπιπέδων συνθέσει, ἀλλ' οὐ τὰ ἐκ τῶν στοιχείων συντιθέμενα σώματα· εἰ οὖν μήτε ἐκ τῶν στοιχείων μήτε ἐκ τῶν ἐπιπέδων, οὐκ ἂν γένοιτο κατ' αὐτοὺς σώμα συνεχές. εἰ οὖν τις, φησί, μὴ ἐκ παρόδου τοὺς λόγους τοὺς περὶ τοῦ στοιχείου λεγομένους ἀποδέχοιτο, ἀλλ' ἐννοεῖ, ὡς, εἴπερ ἔστι γένεσις, τὰ σώματά ἐστι τὰ γινόμενα, τὰ δὲ σώματα συνεχῇ ἐστὶ, τὰ δὲ συνεχῇ οὐκ ἂν γένοιτο κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὃν λέγουσιν, ἀναιροῦντας αὐτοὺς ὄψεται γένεσιν ἐκ τῶν ὄντων.

in Cael 7 660

Ὁ δὲ Πρόκλος καὶ πρὸς ταῦτα “οὐκ ἐξ ἀέρος, φησί, μόνου οὐδὲ ἐξ ὕδατος μόνου γίνεται σύνθεσις ἐν τούτοις οὖν τὰ σμικρομερέστερα μεταξύ τῶν μεγαλομερεστέρων χωροῦντα συμπληροῖ τὸν τόπον καὶ οὐδὲν ἀπολείπει κενόν. εἰ δὲ παράθεσις ἐστὶ, φησί, καὶ οὐχ ἔνωσις, μὴ θαυμάσης· ἔδει γὰρ αὐτὰ καὶ διάλυτα εἶναι ἀπ' ἀλλήλων. εἰ δὲ καὶ παρακείμενα, φησί, δυσἀπόσπαστά ἐστιν ἀλλήλων, οὐδὲ τοῦτο θαυμαστόν· ἡμῖν γὰρ ἔστι τοιαῦτα τοῖς ἐκ μαλακῶν τῶν ἔξωθεν ἐπιχειροῦσι θλίβειν τὰ ἐκείνων μὴ πεφυκότων εἴκειν τῶν ἐκ μειζόνων ἐπιπέδων τοῖς ἐκ τῶν ἐλαττόνων καὶ τῶν ἐκ στασιμωτέρων τοῖς ἐκ τῶν εὐκίνητοτέρων.” Καὶ ταῦτα μὲν εἰρήσθω μετρίως πρὸς Ἀλέξανδρον μάλιστα λέγοντα μὴ ἐκπληροῦσθαι τὸν τόπον ἐν τῇ τῶν ἀτόμων ἢ τῶν σχημάτων συνθέσει· ἢ δὲ τοῦ Ἀριστοτέλους ἔνστασις ἢ λέγουσα σάρκα καὶ ὀστοῦν καὶ τὰ τοιαῦτα συνεχῇ εἶναι, μὴ γίνεσθαι δὲ ἐξ ἀπομένων συνεχές, τὰ δὲ ἐσχηματισμένα στοιχεῖα κατὰ ἀφὴν συγκεῖσθαι, πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων λύεται; ἢ φαίνεται ὁ φιλόσοφος μὴ ἐνδοὺς τῷ κυρίως συνεχῇ καὶ ἡνωμένα εἶναι τὰ σώματα πάλιν εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη διαλυόμενα; μήποτε γὰρ οὐδὲ κατὰ τοὺς στοιχεῖα τὰ τέσσαρα λέγοντας πρῶτα, πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ μεταξύ, συνεχῇ κυρίως ἐξ αὐτῶν καὶ ἡνωμένα τὰ σώματα γίνεται, ἀλλὰ ταῦτα μὲν παρεμπλέκεται ἀλλήλοις κατὰ μικρὰ συγκεκομμένα, τὸ δὲ ἐν τῇ σαρκὸς ἢ τοῦ ὀστέου εἶδος ἐπιγινόμενον τὴν δοκοῦσαν συνέχειαν καὶ ἔνωσιν ἐμποιεῖ, ὅπερ καὶ τοῖς χρώμασι τοῖς κατὰ μικρὰ παρακειμένοις συμβαίνει ἐν τι μικτὸν εἶδος αὐτοῖς ἐπιφαίνεσθαι· τοιαῦτα γὰρ καὶ ἱμάτια εἶδον ἐκ διαφόρων χρωμάτων τοὺς στήμονας ἔχοντα καὶ τὴν κρόκην. κἂν παρακείμενα οὖν ἀλλήλοις τὰ τέσσαρα στοιχεῖα τὰς ποιότητας διαδίδωσι καὶ ἀλλοιοῖ πῶς ἄλληλα πρὸς ἑαυτά, ἀλλὰ τὰ γε σώματα αὐτὰ οὐ χωρεῖ δι' ἀλλήλων οὔτε ἡνῶται πρὸς ἄλληλα οὔτε μετέβαλεν εἰς ἄλληλα τελέως, δηλοῖ δὲ τὸ ἐν τῇ φθορᾷ χωρίζεσθαι πάλιν τὰ στοιχεῖα καὶ ἕκαστον εἰς τὴν οἰκείαν ὁλότητα χωρεῖν ὡς ἐνεργείᾳ ἐνυπάρχοντα. εἰ γὰρ ἐν τῇ συνθέσει ἀπώλεσεν ἕκαστον τὸ ἑαυτοῦ εἶδος, πῶς ἐν τῇ φθορᾷ τοῦ συνθέτου πάλιν αὐτὸ ἀπολαμβάνει; κἂν γὰρ ἐν τῷ συνθέτῳ μεταβάλλει εἰς ἄλληλά τινα καὶ τό τε ὕδωρ τὸ ἐν ἡμῖν ἐξαερούται καὶ ὁ ἀήρ ἐκφλογοῦται, ἀλλὰ τὰ γε

σώματα αὐτῶν ἀφῆ συνῆπται, καί τι πάντως ἐστὶ καὶ τῇ κόλλῃ τῇ κατὰ τὰς τέχνας ἀνάλογον· οὐδὲ ἡ κόλλα δὲ συνεχῇ ποιεῖ· οὐδὲ γὰρ ἀφανίζει τῶν κολλωμένων τὰ πέρατα· ἀλλ' ὥσπερ πλειόνων λαμπάδων συνιουσῶν ἢ πασῶν φλὸξ μίγνυται καὶ μία εἶναι δοκεῖ, χωριζομένων δὲ τῶν λαμπάδων συναποσπᾶται ἡ οἰκεία ἐκάστης φλὸξ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς φλογὸς φῶς, οὕτω καὶ ἡ τῶν τεσσάρων στοιχείων σύνοδος τῶν σωμάτων παρακειμένων καὶ συναλλοιούντων ἄλληλα ταῖς ποιότησι μίαν ἐπιπρέπειαν ἐμφαίνει, ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ διαφόρων ψόφων συγκείμενον μέλος τῇ κατὰ μικρὰ παραθέσει κεκραμένον καὶ ἓν εἶναι δοκοῦν.

in Cael 7 661

τοιοῦτον γάρ τι καὶ ἡ λεγομένη κρᾶσις ἐστὶ σωμάτων ἀλλήλοις παρακειμένων, ἕως ἂν παρακέηται, συναλλοιώσῃς. p. 306b29 Ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς τὰ πάθη τε καὶ τὰς δυνάμεις ἕως τοῦ ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ κύβῳ ς. Ἐνατον ἐπιχείρημα τοῦτο τὴν τῶν σχημάτων ὑπόθεσιν ἐλέγχον ὥς οὐ τυγχάνουσιν τοῦ σκοποῦ, δι' ὃν ὑπετέθη· καὶ γὰρ πρὸς τὰ πάθη καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς κινήσεις, <εἰς> ἃ μάλιστα βλέψαντες οὕτως ἐσχημάτισαν, ἀσύμφωνα τὰ σχήματα τοῖς σώμασιν ἐστὶ. λέγει δὲ πάθη μὲν τὰς παθητικὰς καλουμένας ποιότητας, οἷον θερμότητας, ψύξεις καὶ τὰς τοιαύτας, δυνάμεις δέ, καθ' ἃς ἡ κατὰ φύσιν κίνησις, βαρύτητας, κουφότητας, κινήσεις δὲ τὰς κατὰ τόπον· ἢ δυνάμεις μὲν τὰς τῶν ποιοούντων πρὸς τὸ ποιεῖν παρασκευάς, οἷον καθ' ἣν θερμαίνει τὸ θερμαῖνον, πάθος δέ, καθ' ὃ θερμαίνεται τὸ θερμαινόμενον, κίνησις δὲ ἡ μεταξὺ ἀμφοῖν, ἡ θέρμανσις. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ὑστέροις οὕτω μᾶλλον αὐτὰ διαιρεῖ, νῦν δὲ κατὰ τὴν προτέραν εἰρημένην ἐπιβολήν. πρῶτον οὖν παραδίδωσιν, ὅπως εἰς ταῦτα βλέποντες διένειμαν τὰ σχήματα τοῖς σώμασι, καὶ οὕτως, ὅτι μὴ τυγχάνουσι τοῦ σκοποῦ, δείκνυσιν. ἐπεὶ γὰρ εὐκίνητον, φησὶν, ἐστὶ τὸ πῦρ καὶ θερμαντικὸν καὶ καυστικόν, οἱ μὲν περὶ Δημόκριτον ἐποίησαν αὐτὸ σφαῖρα ν, οἱ δὲ τὰ ἐπίπεδα πυραμίδ α· καὶ γὰρ ἡ μὲν σφαῖρα εὐκίνητος διὰ τὸ κατὰ σημεῖον ἅπτεσθαι τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου καί, ὥς ὁ Πλάτων φησὶν, ἐπὶ σμικροτάτου ποδὸς βαίνειν, ἡ δὲ πυραμὶς διὰ τὸ ὑπὸ τριγώνων περιέχεσθαι, ἅπερ ἐλάχιστά ἐστι τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων, καὶ διὰ τοῦτο ἔδραν ἐλαχίστην ἔχουσα καὶ ἡ πυραμὶς ἥκιστα βέβηκε.

in Cael 7 662

καὶ μέντοι ἀνόμοιον ὃν τὸ τρίγωνον ἑαυτῷ διὰ τὸ μὴ ἔχειν γωνίας γωνίαις ἀντιρρόπους καὶ πλευρὰς πλευραῖς, ὥς τὸ τετράγωνον, ἀλλὰ πλευρὰς γωνίαις, εὐκόλως ῥέπει καθάπερ ἐν ζυγῷ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν ἀπ' ἐναντίας. καὶ θερμαντικώτατα καὶ καυστικώτατα ταῦτα τὰ σχήματα δοκεῖ, διότι καίει μὲν καὶ θερμαίνει ταῖς γωνίαις, ὥς φασί, τὰ σώματα διακρίνοντα καὶ διαιροῦντα λεπτομερῶς, ἔστι δὲ ἡ μὲν πυραμὶς ὀξυγωνιώτατον, τὸ δὲ σφαιρικὸν ὅλον γωνία· εἰ γὰρ τὸ συγκεκαμμένον ἐστὶ γωνία, ἡ δὲ σφαῖρα καθ' ὅλην ἑαυτὴν συγκέκαμπται, εἰκότως ὅλη γωνία λέγεται. εἰπὼν οὖν, ὅπως ἐφαρμόζουσι τὰ πάθη καὶ τὰς κινήσεις τοῖς σώμασι, δείκνυσιν, ὅτι κατὰ τὴν κίνησιν ἀμφοτέροι διημαρτήκασιν τοῦ σκοποῦ καὶ οἱ σφαῖραν καὶ οἱ πυραμίδα τὸ πῦρ ποιήσαντες διὰ τὸ εὐκίνητον. κἂν γὰρ εὐκίνητότατα ταῦτα τῶν σχημάτων ᾗ διὰ τὸ ἐλαχίστῳ ἅπτεσθαι τοῦ ὑποκειμένου καὶ ἥκιστα βεβηκέναι, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς κίνησιν οὐ μόνον εὐκίνητα οὐκ ἔστιν, ἀλλ' οὐδὲ ἔχει ὅλως αὐτήν· ἡ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς κίνησις ἄνω καὶ κατ' εὐθειάν ἐστὶ, ταῦτα δὲ εὐκίνητα κατὰ κύλισιν· εὐπερίτρεπτα γὰρ ἐστὶ καὶ εὐμετακύλιστα. τί οὖν ὄφελος τούτων τῶν σωμάτων πρὸς εὐκίνησιν πυρός; ἔπειτα, φησὶν, εἰ διὰ τοῦτο κύβος ἐστὶν ἡ γῆ διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένει ν, ἐπειδὴ μόνιμον τοῦτο τὸ σχῆμα, ἕκαστον δὲ τῶν στοιχείων ἐν μὲν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μένει κατὰ φύσιν, κινεῖται δὲ ἐκ τοῦ

ἀλλοτρίου ἐπὶ τὸν οἰκεῖον μὴ κωλυόμενον, δῆλον, ὅτι ἕκαστον τῶν στοιχείων ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρά ἐστιν ἢ πυραμὶς, ἐν δὲ τῷ οἰκείῳ κύβῳ. καὶ συνάξεις τὸν λόγον οὕτως· καὶ πῦρ καὶ γῆ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μένει· τὸ μένον κύβος ἕκαστον ἄρα τῶν τεσσάρων ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κύβος ἐστί. καὶ πάλιν ἕκαστον ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ τόπῳ κινεῖται· τὸ κινούμενον σφαῖρα ἢ πυραμὶς ἕκαστον ἄρα ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ σφαῖρα ἢ πυραμὶς ὥστε καὶ τὸ πῦρ ἔσται κύβος καὶ ἡ γῆ σφαῖρα. Ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, ὅτι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης οἶδεν τὸν Πλάτωνα μόνιμον νομίζοντα τὴν γῆν, εἴπερ διὰ τοῦτο κύβον αὐτὴν ἔλεγεν διὰ τὸ βεβηκέναι καὶ μένειν, ὥστε, ὅτε ἐν τῷ πρὸ τούτου βιβλίῳ ἰλλομένην καὶ κινουμένην τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ Τιμαίου λέγεσθαι εἶπε, πρὸς τοὺς οὕτω τὰ τοῦ Τιμαίου ἐκδεχομένους ἀπήντησεν.

in Cael 7 663

Ἄλλ' ἴδωμεν, τί καὶ πρὸς ταύτην τὴν ἐπιχείρησιν ἀντέθηκε Πρόκλος. λέγει τοίνυν, ὅτι, κἂν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἢ τὰ στοιχεῖα, οὐκ ἄνευ κινήσεως ἐστί τά γε ἐκ τῶν εὐκινήτων σχημάτων συγκεείμενα· σείονται γὰρ αἱ πυραμίδες αἰεὶ διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῆς κορυφῆς πρὸς τὴν βάσιν. οὕτω δὲ καὶ τὰ τοῦ ἀέρος στοιχεῖα καὶ ταῦτα ἐν οἰκείῳ τόπῳ ὄντος αἰεὶ ῥέουσιν ἔοικε, καὶ τὰ τοῦ ὕδατος αἰεὶ κυλινδεῖσθαι φιλεῖ· προστυγχάνουσαι γὰρ αἱ κορυφαὶ ταῖς τῶν ὁμοίων βάσεσι καὶ κρουόμεναι σαλεύουσι τὸ ὅλον, ἐν ᾧ ἔστι τόπῳ ἕκαστον. κινούμενα δὲ οὕτω κυκλικὴν μιμεῖται φορὰν οὐκ ἀπὸ τοῦ μέσου οὐδὲ ἐπὶ τὸ μέσον φερόμενα, ἀλλὰ περὶ ἄλληλα τρεπόμενα ἐν τῷ αὐτῶν τόπῳ, τὰ δὲ τῆς γῆς στοιχεῖα μένει, διότι τὰς κορυφὰς ἔχει ταῖς βάσεσι τὰς αὐτάς, δρᾷ δὲ οὐδὲν τὸ ὅμοιον εἰς τὸ ὅμοιον, εἴτε κατὰ σχῆμα εἴτε κατὰ δύναμιν εἴτε κατὰ μέγεθος ἔχει τὴν ὁμοιότητα. p. 307a13 Ἔτι δ' ἐ, εἰ θερμαίνει καὶ καίει τὸ πῦρ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ὅτι ἐστὶ ψεῦδος, φανερόν. Δείξας, ὅτι ταῖς κινήσεσιν οὐ συμφωνεῖ τὰ σχήματα, ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι οὐδὲ ταῖς παθητικαῖς ποιότησιν. εἰ γὰρ διὰ τὰς γωνίας θερμαίνει τὸ πῦρ, καὶ ἐστὶν ἡ γωνία θερμαντικὸν τῷ τμητικῷ εἶναι· οὕτω γὰρ καὶ ὁ Πλάτων τὸ θερμὸν οἶον τεμὸν τι ὁμολογεῖ τοῦ ρ παρεμβληθέντος διὰ τὴν κίνησιν· εἰ πάντα ἔχει τὰ στοιχεῖα γωνίας, πάντα ἂν εἴη τμητικά καὶ θερμαντικά καὶ μόνον ἄρα διοίσει τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον ἄλλο ἄλλου θερμαίνειν. ἀλλὰ μὴν τοῦτο ψεῦδος, ὥς δῆλον ἐκ τοῦ τινὰ τῶν στοιχείων μὴ μόνον μὴ θερμαίνειν ἀλλὰ καὶ ψύχειν· ψεῦδος ἄρα καὶ τὸ ἡγούμενον, ὅτι διὰ τὰς γωνίας θερμαίνει τὸ πῦρ. Λέγει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο τὸ δέκατον ὁ Πρόκλος, ὅτι κακῶς εἴληπται τὸ τὴν γωνίαν εἶναι θερμαντικὴν, καὶ τούτῳ τὸ ψεῦδος ἠκολούθησεν. ὁ γὰρ Τίμαιος, ὅτι μὲν ὀξύ τι τὸ πάθος τοῦ θερμοῦ καὶ διαιρετικόν, παρὰ τῆς αἰσθήσεως ἔλαβε, τέμνει δὲ τὸ τέμνον οὐ γωνία ἀπλῶς, ἀλλ' ὀξύτητι μὲν γωνίας λεπτότητι δὲ πλευρᾷ· οὕτω γὰρ καὶ αἱ τέχναι τὰ τμητικά ποιοῦσιν ὄργανα, καὶ ἡ φύσις τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι τομέων καὶ τὰς γωνίας ὥξυνε καὶ τὰς πλευρὰς ἐλέπτυνε τοὺς μασητῆρας πλατύνασα.

in Cael 7 664

χρεῖα δὲ καὶ ταχείας κινήσεως. οὐκ ἄρα τῇ γωνίᾳ ἀπλῶς δοτέον τὴν τοιαύτην δύναμιν, ἀλλὰ τῇ ὀξύτητι τῆς γωνίας νυττούση καὶ τῇ λεπτότητι τῆς πλευρᾷς τεμαχιζούση καὶ τῷ τάχει τῆς κινήσεως δεῖ δὲ προσεῖναι καὶ μέγεθος, ὥς ἐν πυραμίδι, ἵνα βιαζόμενον εἰσδύῃ. εἰ οὖν ἐν μόνῳ τῷ πυρὶ γωνίας ἐστὶν ὀξύτης καὶ πλευρᾷς λεπτότης καὶ τάχος κινήσεως, εἰκότως τοῦτο μόνον θερμόν, καὶ τοῦτο δὲ οὐ πᾶν, ἀλλὰ τὸ ἐκ μειζόνων πυραμίδων. διόπερ, ὥς φησιν ὁ Τίμαιος, ἔστι τι πῦρ φωτίζον μὲν οὐ καίον δὲ διὰ τὸ ἐκ σμικροτάτων εἶναι στοιχείων, καὶ κατὰ τοῦτο ὁρατόν ἐστι τὸ πῦρ. Τάχα δὲ οὐδὲν ἂν εἴη χειρόν καὶ αὐτὴν τοῦ Πλάτωνος παραθέσθαι τὴν λέξιν ἔχουσιν οὕτω· “πρῶτον μὲν οὖν, ἢ πῦρ θερμὸν λέγομεν, ἴδωμεν οὕτως σκοποῦντες τὴν διάκρισιν καὶ τομὴν αὐτοῦ περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν

γινομένην έννοηθέντες. ὅτι μὲν γὰρ ὀξύτητι τὸ πάθος, πάντες σχεδὸν αἰσθανόμεθα, τὴν δὲ λεπτότητα τῶν πλευρῶν καὶ γωνιῶν ὀξύτητα τῶν τε μορίων σμικρότητα”, ὡς πρὸς τὰ ἄλλα δηλονότι, “καὶ τῆς φορᾶς τάχος, οἷς πᾶσι σφοδρὸν ὄν καὶ τομὸν ὀξέως τὸ προστυχὸν αἰεὶ τέμνει, λογιστέον ἀναμιμνησκομένοις τὴν τοῦ σχήματος αὐτοῦ γένεσιν, ὅτι μάλιστα ἐκείνη καὶ οὐκ ἄλλη φύσις διακρίνουσα ἡμῶν κατὰ σμικρά τε τὰ σώματα κερματίζουσα τοῦτο, ὃ νῦν θερμὸν λέγομεν, εἰκότως τὸ πάθημα καὶ τὸ ὄνομα παρέσχευ.” p. 307a19 Ἄμα δὲ συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικὰ σώματα ἕως τοῦ ἀλ λ ’ οὐχ ἀπλῶς οὕτω λεκτέον ν , ὡς λέγουσι ν . Ἐνδέκατον τοῦτο ἐπιχείρημα εἰς πολλὴν ἀπάγον ἀτοπίαν καὶ κωμωδίαν τὸν λόγον. εἰ γὰρ διὰ τὰς γωνίας καίει καὶ θερμαίνει τὸ πῦρ, συμβήσεται καὶ τὰ μαθηματικὰ σώματα καίειν καὶ θερμαίνει ν . καὶ τάχα ἐπὶ τούτων οὐδὲ τὸ τὴν ὀξύτητα τῶν γωνιῶν αἰτιᾶσθαι βοηθεῖ τι τῷ λόγῳ· καὶ γὰρ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ἐστὶν ὀξεῖα γωνία καὶ πυραμίδες καὶ σφαῖραι καὶ αὗται ἄτομοι, ὥσπερ καὶ αἱ ὑπὸ τούτων ὑποτιθέμεναι, τουτέστι μὴ διαιρούμεναι εἰς ὅμοια τῷ ὅλῳ· οὔτε γὰρ ἡ σφαῖρα εἰς σφαίρας οὔτε ἡ πυραμὶς πάντως εἰς πυραμίδας.

in Cael 7 665

ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο ὁμοιότης ἂν εἴη καὶ ἔτι μᾶλλον, εἰ οὐσίαι τινὲς εἰσι κεχωρισμέναι τὰ μαθηματικὰ, ὡς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ πρὸς Πλάτωνα ὡς οὕτω λέγοντα ἀπετείνετο. εἰ δὲ καὶ ἔστιν ἄτομα μεγέθη καὶ ἀπαθῆ καὶ ἄποια, ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον ἔλεγον καὶ Ξενοκράτης τὰς ἀτόμους γραμμὰς ὑποτιθέμενος, ἄντικρυς τοῖς μαθηματικοῖς ἂν ἦν ἐοικότα. εἰ δὲ τὰ μὲν ὑπ’ αὐτῶν ὑποτεθέντα θερμαίνει καὶ καίει κατὰ τὰς γωνίας, τὰ δὲ μαθηματικὰ ὁμοίως τούτοις ἐσχηματισμένα γωνίαις μηκέτι, λεκτέον τὴν διαφορὰν, ἀλλ’ οὐχ ἀπλῶς οὕτω, τουτέστιν ὀλοσχερῶς καὶ ἀναιτίως, λεκτέον, ὡς λέγουσι· ζητοῦντες γὰρ τὴν διαφορὰν ἀποδοῦναι, δι’ ἣν τὰ μὲν φυσικὰ καίει, τὰ δὲ μαθηματικὰ οὐ, εὐρήσουσιν, ὅτι οὐχ αἱ γωνίαι αἷτιαι, αἷτινες οὐδὲν ἔλαττον καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς εἰσιν, ἀλλὰ τὰ πάθη, ὧν οὐδὲν τοῖς μαθηματικοῖς μέτεστι. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ δὲ Πρόκλος πρὸς αὐτὰ καλῶς ὑπαντῶν τοῦτο ποιεῖ, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης ἀπαιτεῖ, τὸ τὴν διαφορὰν ἀποδοῦναι ταῖς ὑποθέσεσιν ἀκολουθῶς, καθ’ ἣν ταῦτα μὲν καίει, τὰ δὲ μαθηματικὰ οὐ καίει. ὁ γὰρ Πλάτων καὶ ἔνυλα καὶ κινούμενα τὰ σχήματα ταῦτά φησιν εἶναι· διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τὸ ρ τῷ ὀνόματι προσκεῖσθαι κινήσεως ὄργανον ὑπάρχον. οὐ πᾶν οὖν τὸ γεγωνιωμένον θερμαντικόν, ἂν μὴ καὶ ὀξυγώνιον ἦ καὶ τὰς πλευρὰς λελεπτυσμένον καὶ ἔτι μέντοι ἔνυλον καὶ εὐκίνητον. αὐτὸς δὲ τὰ μὲν πρῶτα δύο παραλιπὼν τὴν δεκάτην ἔνστασιν ἔπλασε, τὰ δὲ δύο τὰ τελευταῖα τὴν ἐνδεκάτην. p. 307a24 Ἔτ ι , εἰ τὸ καιόμενον πυροῦται ἕως τοῦ ἡ τὸν πρίονα εἰς πρίονα ς . Δυοδέκατον καὶ τοῦτο σκωπτικόν. εἰ γὰρ τὸ πῦρ, φησί, πυραμὶς ἐστὶν ἡ σφαῖρα καὶ τῷ διαιρεῖν θερμαίνει καὶ πυροῖ, τὸ δὲ πυρούμενον καὶ καιόμενον πῦρ γίνεται, τὸ δὲ πῦρ σφαῖρά ἐστὶν ἡ πυραμὶς, ἀνάγκη τὸ καιόμενον γίνεσθαι σφαῖραν ἡ πυραμίδα α. ἀλλὰ τὸ μὲν τέμνειν καὶ διαιρεῖν εὐλογον ἔστω συμβαίνειν τῷ σχήματι τῷ ὀξυγωνίῳ, τὸ δὲ ἐξ ἀνάγκης τὴν πυραμίδα ποιεῖν πυραμίδας ἡ τὴν σφαῖραν σφαίρας παντελῶς ἄλογο ν.

in Cael 7 666

τὸ δὲ ἄλογον ἡ τοῦ ὁμοίου μάλιστα δείξει παράθεσις· ὅμοιον γάρ, ὡς εἴ τις ἀξιοῖ ἡ τὴν μάχαιραν εἰς μαχαίρας διαιρεῖν τὸ διαιρούμενον ὑπ’ αὐτῆς ἡ τὸν πρίονα εἰς πρίονα ς . τὸ μὲν γὰρ τὸ πυρούμενον γίνεσθαι πῦρ τοῦ πυροῦντος κατ’ ἀλλοίωσιν εἰς ἑαυτὸ τὸ πυρούμενον μεταβάλλοντος οὐδὲν ἄτοπον, τὸ δὲ τὸ διαιροῦν καὶ τέμνον εἰς ἑαυτῷ ὅμοια τὸ διαιρούμενον διαιρεῖν τῶν ἀπεμφαινόντων ἐστὶ. Λέγει δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ὁ Πρόκλος, ὅτι τὸ πῦρ πυρῶσαν τὸ καυθὲν διέλυσεν αὐτοῦ τὰ στοιχεῖα καὶ μετέβαλεν εἰς τὰ ἑαυτοῦ, ἡ δὲ μάχαιρα οὐκ εἰς τὴν οὐσίαν δρᾷ τοῦ τεμνομένου· οὐ γὰρ ἀναλύει

τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸ ποσὸν ἐκ μείζονος ἔλαττον ποιεῖ διαιροῦσα· οὐδὲ γὰρ αὕτῃ κατ' οὐσίαν ἔχει τὸ σχῆμα τοῦτο ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός. εἰ οὖν μηδὲν εἰς τὰ στοιχεῖα τοῦ τεμνομένου δρᾷ μηδὲ ἀμείβει τὸ εἶδος αὐτοῦ, πῶς ἂν εἰς ὅμοια ἑαυτῇ ποιήσαιο τὴν διαίρεσιν; ἀλλ' ἔστω, φαίην ἄν, τὰ πυρούμενα διαλύεσθαι εἰς τὰ τρίγωνα, οἷον ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτῶν τά τε εἰκοσάεδρα καὶ τὰ ὀκτάεδρα, τί τὸ συντιθέν τὰ τούτων τρίγωνα εἰς τὸ τοῦ πυρὸς σχῆμα τὴν πυραμίδα, ἵνα πολλαὶ τοιαῦται συναχθεῖσαι γένωνται πῦρ; λέγει τοίνυν ὁ Πλάτων, ὅτι, τὰ διαλυόμενα ὑπὸ τοῦ πυρὸς τρίγωνα ἕως μὲν ἂν εἰς ἄλλο εἶδος συστάντα, οἷον τὰ ἐξ εἰκοσαέδρων διαλυθέντα εἰς ὀκτάεδρα, διαιρετὸν μᾶλλον ὢν τῷ τοῦ πυρὸς διαιρετικῷ ὄντι μάχεται, λυόμενον οὐ παύεται, ἐὰν δὲ εἰς τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν συστή, πέπαυται· τὰ γὰρ ὅμοια οὔτε ποιεῖ τι εἰς ἄλληλα οὔτε πάσχει ὑπ' ἀλλήλων. καλὸν δὲ αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Πλάτωνος παγκάλων ῥημάτων· “ὥδε γὰρ δὴ λογισώμεθα αὐτὰ πάλιν, ὡς, ὅταν ἐν πυρὶ λαμβανόμενον τῶν ἄλλων ὑπ' αὐτοῦ τι γένος τῇ τῶν γωνιῶν καὶ κατὰ τὰς πλευρὰς ὀξύτητι τέμνηται, ξυστὰν μὲν εἰς τὴν ἐκείνου φύσιν πέπαυται τεμνόμενον· τὸ γὰρ ὅμοιον καὶ ταῦτόν αὐτῷ γένος ἕκαστον οὔτε τινὰ μεταβολὴν ἐμποιῆσαι δυνατόν οὔτε τινὰ παθεῖν ὑπὸ τοῦ κατὰ ταῦτα ὁμοίως τε ἔχοντος· ἕως δ' ἂν εἰς ἄλλο γινόμενον ἦττον ὢν κρείττονι μάχεται, λυόμενον οὐ παύεται”. δῆλον δέ, ὅτι οὐκ εἰκὴ καὶ ὡς ἔτυχε ποτὲ μὲν εἰς τόδε τὸ σχῆμα ποτὲ δὲ εἰς ἄλλο συντίθεται τὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ τὸ διαλύον αὐτὰ τὴν μὲν πρὸς ἐκεῖνο τὸ σχῆμα, ὅπερ εἶχεν, ἐπιτηδεϊότητα, οἷον τὴν πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον, ἀφανίζει παχυτέραν τινὰ οὔσαν καὶ θολωδεστέραν, πρὸς δὲ τὸ ἐγγὺς μεθίστησι καθαρώτερον τὸ τοῦ ἀέρος, καὶ πρῶτον εἰς ὀκτάεδρα συμπήγνυται, εἴτα καὶ ταῦτα ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαλυόμενα καθαίρεται μᾶλλον καὶ λεπτύνεται καὶ γίνεται πρὸς πυραμίδος σύστασιν ἐπιτήδεια.

in Cael 7 667

δῆλον δέ, ὅτι, πρὸς ὃ ἂν εἶδος ἐπιτηδεῖως ἔχη σχήματος, τοῦτο καταδέχεται ῥαδίως, καὶ διὰ τοῦτο ἐξ ὕδατος ἀὴρ πρῶτον γίνεται καὶ τότε ἐξ ἀέρος πῦρ. p. 307a31 Ἔτι δὲ γελοῖον τὸ πρὸς τὸ διαιρεῖν μόνον ἕως τοῦ ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνει ν . Τρισκαιδέκατον μέμφεται τοῖς τῷ διαιρετικῷ μόνον ἀλλὰ μὴ τῷ συγκριτικῷ μᾶλλον τὸ πῦρ χαρακτηρίζουσιν ἢ ἀμφοτέροις. δοκεῖ γάρ, φησίν, μᾶλλον συγκρίνειν καὶ συνορίζειν ἢ διακρίνειν, εἴπερ διακρίνει μὲν τὰ μὴ ὁμόφυλα, ὅταν χρυσὸν ἀργύρου διαχωρίζη ἢ τὴν σκωρίαν ἀποκαθαίρη τοῦ σιδήρου, συγκρίνει δὲ τὰ ὁμόφυλα. εἰ οὖν τιμιώτερον τοῦτο, προηγουμένην ἂν ἔχοι ταύτην τὴν ἐνέργειαν τὸ πῦρ, ἢ δὲ διάκρισις κατὰ συμβεβηκός· συγκρίνον γὰρ τὸ ὁμόφυλον ἐξαιρεῖ τὸ ἀλλότριον· ὥστ ε, φησίν, ἢ πρὸς ἄμφω ἐχρῆν ἀποδοῦναι τὸ σχῆμα τῷ πυρὶ, εἴπερ ἄμφω ἐνεργεῖ συγκρίνον τε καὶ διακρίνον, ἢ μᾶλλον ἐπὶ τὸ συγκρίνει ν, εἴπερ τοῦτο μὲν καθ' αὐτὸ ποιεῖ, διακρίνει δὲ κατὰ συμβεβηκός. Πρὸς δὲ τοῦτον ἐνίσταται τὸν λόγον ὁ Πρόκλος τούναντίον λέγων ἀληθὲς εἶναι, διακρίνειν μὲν καθ' αὐτὸ τὸ πῦρ, συγκρίνειν δὲ κατὰ συμβεβηκός· τῷ γὰρ ἐξαιρεῖν τὰ ἀλλότρια τοῖς ὁμοίοις τὴν πρὸς ἄλληλα σύνοδον καὶ τὴν εἰς ταῦτὸ ῥοπήν ἐξευμαρίζει. πάντα γοῦν τὰ πύρια κατὰ πάσας τὰς αἰσθήσεις διακριτικὴν ἔχει δύναμιν· τὴν μὲν γὰρ ἀφήν διακρίνει τὸ θερμόν, τὴν δὲ ὄψιν τὸ λαμπρόν, τὴν δὲ γεῦσιν τὸ δριμύ, καὶ τὰ φάρμακα δὲ πάντα, ὅποσα πύρια, διαφορητικὴν ἔχει τὴν δύναμιν. ἔτι δὲ πᾶν μὲν τὸ συγκρίνον περιίστασθαι βούλεται τὸ συγκρινόμενον συνωθοῦν αὐτό, τὸ δὲ πῦρ οὐχὶ περιίστασθαι, ἀλλὰ δύνειν κατὰ τῶν σωμάτων ἐθέλει. προστίθησι δέ, ὅτι καὶ κατὰ τοὺς μὴ σχηματίζοντας τὰ στοιχεῖα

λεπτομερὲς μᾶλλον νενόμισται τὸ πῦρ, τὸ δὲ τοιοῦτον διακριτικὸν μᾶλλον ἔστιν εἰσδυόμενον εἰς τὰ ἄλλα ἢ περ συγκριτικόν.

in Cael 7 668

ὅτι δὲ τὸ διαιρετικὸν καθ' αὐτὸ τῷ πυρὶ προσήκει, δηλοῖ τὸ μὴ μόνον τὰ ἀλλόφυλα διακρίνειν ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ἕκαστον· χεῖ γοῦν τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὰ ἄλλα μέταλλα τῷ διακρίνειν αὐτά. p. 307b5 Πρὸς τοῦτοις δέ, ἐπεὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἕως τοῦ καίτοι προσήκεν ἢ πάντα ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μηδέ ν. Τεσσαρεσκαίδέκατον καὶ τοῦτο σαφὲς ἐπιχείρημα δεικνύον, ὅτι ἀδύνατον τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σχήμασιν ἀφορίζειν. ὁ δὲ λόγος τοιοῦτος· τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ ὅλως τὰ κατὰ τὰς παθητικὰς ποιότητας ἐναντία ἔστι ταῖς δυνάμεσιν· τὰ σχήμασιν ἀφωρισμένα οὐκ ἐναντία, διότι σχῆμα σχήματι οὐδὲν ἔστιν ἐναντίον· τὸ θερμὸν ἄρα καὶ τὸ ψυχρὸν ἀδύνατον σχήμασιν ἀφορισθῆναι· ἢ συναγωγή ἐν δευτέρῳ σχήματι. δυνατόν δὲ καὶ ὑποθετικῶς συναγαγεῖν οὕτως· εἰ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ἐναντία ὄντα σχήμασιν ἀφορίζεται, εἴη ἂν τὰ σχήματα αὐτῶν ἐναντία· ἀλλὰ μὴν σχῆμα σχήματι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· οὐκ ἄρα τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σχήμασιν ἀφορίζεται. δηλοῖ δέ, φησί, καὶ τὸ πάντας ἀπολείπειν τὸ τῷ ψυχρῷ προσήκον σχῆμα τοὺς τὸ θερμὸν σχήματι ἀφορίζοντας· καίτοι ἔδει ἢ πάντα τὰ κατὰ τὰς ποιότητας ἐναντία ἀφορίσαι σχήμασιν ἢ μηδέ ν. Καὶ ταύτην διαλύων τὴν ἔνστασιν ὁ Πρόκλος λέγει καλῶς ἀπαιτεῖν τὸν λόγον τῷ ψυχρόντι τὸ προσήκον ἀποδοῦναι σχῆμα, δεῖν δὲ προσαναμνησθῆναι περὶ τῆς θερμότητος, ὡς οὐ τὴν πυραμίδα ἐλέγομεν εἶναι θερμότητα, ἀλλὰ δύναμιν τμητικὴν διὰ τῆς κατὰ τὰς γωνίας ὀξύτητος καὶ τῆς κατὰ τὰς πλευρὰς λεπτότητος. ὅτι οὖν ἡ ψυχρότης οὐδὲ αὐτὴ σχῆμά ἐστιν, ὥσπερ οὐδὲ ἡ θερμότης, ἀλλὰ δυνάμεις τινος σχήματος, καὶ ὡς ἐκείνη τμητική, οὕτως αὕτη συγκριτική δι' ὥσεως, καὶ ὡς ἐκείνη κατὰ τὴν ὀξύτητα τῶν γωνιῶν καὶ τὴν λεπτότητα τῶν πλευρῶν, οὕτως ἀπ' ἐναντίας αὕτη κατὰ τὴν ἀμβλύτητα τῶν γωνιῶν καὶ τὴν παχύτητα τῶν πλευρῶν· ἐναντία ἄρα ἡ δύναμις αὕτη πρὸς ἐκείνην οὐ τῶν σχημάτων ὄντων ἐναντίων, ἀλλὰ τῶν ἐν τοῖς σχήμασι δυνάμεων· ἀπῆται δὲ ὁ λόγος σχῆμα ἐναντίον οὐ δέον, ἀλλὰ δύναμιν ἐναντίαν. ὅσα τοίνυν ἀμβλείας ἔχει τὰς γωνίας καὶ παχείας τὰς πλευράς, ταῦτα τὰς ἐναντίας ἔχει τῇ πυραμίδι δυνάμεις καὶ ἔστι συγκριτικὰ τῶν σωμάτων· τοιαῦτα δὲ τὰ στοιχεῖα τῶν τριῶν σωμάτων, διὸ πάντα ἐκεῖνα συγκριτικὰ δι' ὥσεως συγκρίνοντα, μόνον δὲ τὸ πῦρ, ὡς εἴρηται, διακριτικόν.

in Cael 7 669

Ταῦτα τοῦ Πρόκλου λέγοντος ἀπορήσοι ἂν τις, πῶς τῶν ἐν τοῖς σχήμασι δυνάμεων, ὡς φησιν, ἐναντίων οὐσῶν τὰ σχήματα οὐκ ἂν εἴη ἐναντία· αἱ γὰρ δυνάμεις οἰκεῖαι τοῖς δυναμένοις εἰσίν. μήποτε οὖν σχήματα τὰ τέσσαρα λέγει, πυραμίδα καὶ τὰ λοιπά, ὧν μὴ ὄντων ἐναντίων αἱ δυνάμεις ἐναντία εἰσίν, ἐπεὶ μὴ κατὰ τὰ σχήματα αὐτῶν εἰσιν αἱ δυνάμεις· οὔτε γὰρ τὸ παχὺ καὶ λεπτὸν οὔτε τὸ μεγαλομερὲς καὶ μικρομερὲς οὔτε τὸ δυσκίνητον καὶ εὐκίνητον σχήματός εἰσι διαφοραί, τάχα δὲ οὐδὲ τὸ ὀξὺ καὶ ἀμβλὺ τῶν γωνιῶν ἀπλῶς σχήματός εἰσι διαφοραί, εἴπερ μηδὲ ἡ γωνία σχῆμα ἀπλῶς. εἰ οὖν κατὰ ταύτας τὰς ἐναντιώσεις καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ διαθέσεις ἀποτελοῦνται ἐναντία οὔσαι, οὐδὲν ἄτοπον συμβαίνει, ἀλλ' ἡ πρότασις ἢ λέγουσα, ὅτι τὰ σχήμασιν ἀφωρισμένα οὐκ ἔστιν ἐναντία, διορισμοῦ δεῖται τινος· οὐ γὰρ ἔστιν ἐναντία κατὰ τὰ σχήματα, ἔχειν μέντοι ἐναντία οὐ κωλύεται. εἰ δὲ καὶ βιάζοιτο τις κατὰ τὰ σχήματα τὰς ἐναντιώσεις εἶναι, ὑπομνησθῆναι χρὴ τοῦ Ἀριστοτέλους ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ εἰπόντος, ὅτι ἔστι πως καὶ ἐν τοῖς σχήμασιν ἐναντιώσεις. Ἐπειδὴ δὲ τὴν περὶ τοῦ θερμοῦ ῥῆσιν παρεθέμην τοῦ Πλάτωνος, καλὸν ἂν εἴη καὶ τὴν περὶ

τοῦ ψυχροῦ μετ' ἐκείνην εὐθὺς ἐπαχθεῖσαν ἐνταῦθα προσθεῖναι· “τὸ δὲ ἐναντίον τούτῳ κατάδηλον μὲν, ὅμως δὲ μηδὲν ἐπιδεῖξ ἔστω λόγου· τὰ γὰρ δὴ τῶν περὶ τὸ σῶμα ὑγρῶν μεγαλομερέστερα εἰσιόντα τὰ μικρομερέστερα ἐξωθοῦντα εἰς τὰς ἐκείνων μὴ δυνάμενα ἔδρας ἐνδύναμι ξυνωθοῦντα ἡμῶν τὸ νοτερόν ἐξ ἀνωμάλου κεκινημένου τε ἀκίνητον δι' ὁμαλότητα καὶ τὴν ζύνωσιν ἀπεργαζόμενα πῆγνυσι· τὸ δὲ παρὰ φύσιν ξυναγόμενον μάχεται κατὰ φύσιν αὐτὸ ἑαυτὸ εἰς τούναντίον ἀπωθοῦν. τῇ δὴ μάχῃ καὶ τῷ σεισμῷ τούτῳ τρόμος καὶ ῥίγος ἐτέθη, ψυχρόν τε τὸ πάθος ἅπαν τοῦτο καὶ τὸ δρῶν αὐτὸ ἔσχεν ὄνομα.” p.

in Cael 7 670

307b10 Ἔνιοι δὲ περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἕως τοῦ ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου ν . Πεντεκαίδεκατον τοῦτο ἐφ' ἅπασιν τοῖς εἰρημένοις προστίθῃσι πρὸς τὸ μέγεθος ὑπαντῶν καὶ δεικνύς, ὅτι, ὅσοι τὴν τοῦ ψυχροῦ δύναμιν αἰτιολογοῦντες τὸ μεγαλομερές ἡτιάσαντο διὰ τὸ συνθλίβειν καὶ μὴ διέναι διὰ τῶν πόρων, ὥσπερ ἡ προσεχῶς ὑπ' ἐμοῦ τοῦ Πλάτωνος ἐκτεθεῖσα ῥῆσις, οὗτοι καὶ τὸ θερμὸν ἂν διέναι λέγοιεν. τοιοῦτον δὲ ἂν εἴη τὸ λεπτομερές. καὶ τὸ παχυμερές δὲ καὶ τὸ λεπτομερές μεγέθει διαφέρειν ἐλέγετο πρότερον· εἰ δὴ τῷ μεγαλομερεῖ καὶ λεπτομερεῖ διορίζουσι, συμβαίνει καὶ μικρότητι καὶ μεγέθει διαφέρειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν ν , ἀλλ' οὐ τοῖς σχήμασι ν. ὅλως δέ, εἰ τὸ μεῖζον ψυχρόν, ἐπειδὴ καὶ ἐν ταῖς πυραμίσιν αἱ μὲν μεγάλαι λέγονται αἱ δὲ μικραί, αἱ μεγάλαι ἂν εἴεν οὐ πῦρ ἀλλὰ τι τῶν ψυχρόντων, καὶ ἐν ταύταις τὸ σχῆμα οὐ τοῦ καίειν ἀλλὰ τοῦ ψύχειν ἔσται αἴτιον διὰ τὸ μέγεθος, ὥστε συμβαίνει τὰ ἐναντία λέγειν αὐτοῖς, ὅπερ προεῖπε. τὰ δὲ τοῦ Πρόκλου καὶ ἐν τούτοις, ὅτι οὐ μεγέθει μόνῳ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀπλῶν σωμάτων διορίζομεν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητι καὶ παχύτητι καὶ ὀξύτητι καὶ ἀμβλύτητι καὶ εὐκίνησίᾳ καὶ δυσκίνησίᾳ, ἅπερ ἐξαλλάσσει τὰ εἶδη καὶ οὐ ποιεῖ τὰ τὸ αὐτὸ εἶδος ἔχοντα κατὰ μέγεθος μόνον διαφέρειν. “τὸ μὲν γὰρ πλήθος, φησί, τῶν ἐπιπέδων ποιεῖ τὸ μεγαλομερές ἢ μικρομερές ἐν τοῖς σώμασιν· μέρη γὰρ αὐτῶν τὰ στοιχεῖα λέγεται, οἷον αἱ πυραμίδες τοῦ πυρός, ἐξ ὧν τὸ πῦρ, καὶ τὰ ὀκτάεδρα τοῦ ἀέρος· μεῖζον γὰρ τὸ ὀκτάεδρον τῆς πυραμίδος ἐκ τοῦ ἴσου τριγώνου γεγονότιον ἀμφοῖν. ἢ δὲ σύνθεσις μετὰ τοῦ τοσοῦδε πλήθους τὸ ὀξύ ποιεῖ καὶ ἀμβλύ· πλειόνων γὰρ ἢ ἐλασσόνων τριγώνων συννευσάντων ἢ γωνία ἢ ὀξεῖα ἢ ἀμβλεῖα γίνεται, ὀξεῖα μὲν ἢ τῶν ἐλασσόνων, ἀμβλεῖα δὲ ἢ τῶν πλειόνων. ἢ δὲ τῶν ἐπιπέδων ιδιότης ποιεῖ τὸ εὐκίνητον ἢ δυσκίνητον ἐδραίων ὄντων δι' ὁμοιότητα ἢ πρὸς ῥοπὴν ἐτοίμων δι' ἀνομοιότητα· οὐκ ἄρα αἱ μεγάλαι πυραμίδες οὐ πῦρ, ἀλλὰ μεγαλομερέστερον πῦρ, ὥσπερ τὰ μεγάλα ὀκτάεδρα μεγαλομερέστερος ἀήρ καὶ τὰ μεγάλα εἰκοσάεδρα μεγαλομερέστερον ὕδωρ.

in Cael 7 671

παρὰ ποίαν γάρ, φησὶν, αἰτίαν καὶ ὕδατά ἐστι λεπτά καὶ παχεῖα καὶ ἀήρ λεπτός, ὁ δὲ τις παχύς; ὅτι μὲν γὰρ ποσῷ ταῦτα διώριστα, δῆλον.” Ἐν δὴ τούτοις πρῶτον μὲν ἐφιστάνω, πῶς τὸ πλήθος τῶν ἐπιπέδων ποιεῖν φησι τὸ μεγαλομερές καὶ μικρομερές καὶ ἐξ ἴσων τριγώνων εἶναι τὰ σχήματα τοῦ Πλάτωνος σαφῶς εἰπόντος “μὴ μόνον ἐν ἐκάτερον μέγεθος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ' ἀρχάς, ἀλλ' ἐλάττω τε καὶ μεῖζον”; πῶς δὲ πυραμίδες μεῖζονες καὶ ἐλάττωνες γένοιντο ἂν ἐκ τεσσάρων οὔσαι πᾶσαι τριγώνων; ἔοικεν οὖν καὶ αὐτὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ὕδωρ μὲν ἀέρος καὶ ἀήρ πυρὸς μεγαλομερέστερα, κἂν ἐξ ἴσων ἢ τῷ μεγέθει τριγώνων, διότι τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ ὀκταέδρου καὶ τὸ ὀκτάεδρον τῆς πυραμίδος ἐκ πλειόνων ἐστὶ τριγώνων, πυραμὶς δὲ πυραμίδος μεῖζων οὐ διὰ τὴν τοῦ πλήθους ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ μεγέθους τῶν τριγώνων διαφοράν. πῶς δὲ ἢ τῶν ἐπιπέδων ιδιότης ποιεῖ τὸ

εὐκίνητον ἢ δυσκίνητον; τετράγωνον μὲν γὰρ τριγώνου δυσκίνητότερόν ἐστι καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἄλλων στοιχείων ἡ γῆ, τὰ μέντοι τρία τὰ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σκαληνοῦ συνεστῶτα τὸ εὐκίνητότερον ἔχει τῇ ὀλιγότητι καὶ βραχύτητι τῶν τριγώνων. p. 307b19 Ἐπεὶ δὲ κυριώταται διαφοραὶ τῶν σωμάτων ἕως τοῦ τέλους. Συμπερανάμενος τὸ προσεχῶς προτεθέν, ὅτι οὐ τοῖς σχήμασι διαφέρει τὰ στοιχεῖα, ἐφεξῆς, τίσι διαφέρει, δηλοῖ, ὅτι κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰς δυνάμεις ς. διορίζει δὲ ταῦτα Ἀλέξανδρος πολλαχῶς ποτὲ μὲν πάθη λέγων κουφότητος, βαρύτητας, σκληρότητας, μαλακότητος, μανότητος, πυκνότητος, δυνάμεις δὲ θερμότητος, ψυχρότητας, ποτὲ δὲ πάθη μὲν τὰς παθητικὰς ποιότητας, δυνάμεις δὲ τὰς κατὰ τὰς ῥοπὰς, ἔργα δὲ τὰς ἐνεργείας, καὶ πάλιν δυνάμεις μὲν τὰς ποιητικὰς αὐτῶν ποιότητας, θερμότητος, ξηρότητας, κουφότητος· αὗται γὰρ αἱ δυνάμεις ποιητικά· πάθη δὲ τὰς ἀντικειμένους αὐταῖς, ψυχρότητας, ὑγρότητας, βαρύτητας, ὡς παθητικὰς καὶ ὑλικωτέρας· καὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως ἐκείνας μὲν μᾶλλον ποιητικὰς, ταύτας δὲ μᾶλλον παθητικὰς εἶναί φησι καὶ δὴ καὶ στερήσεις ταύτας ἐκείνων καλεῖ.

in Cael 7 672

“κατ’ ἄλλην δὲ ἐπιβολὴν ταυτό, φησί, δύναμις καὶ πάθος ἐστίν, ἀπὸ μὲν τοῦ πάθος ἐμποιεῖν ἢ πασχούσης τῆς ὕλης γίνεσθαι πάθος, δύναμις δὲ ἀπὸ τοῦ δύνασθαι.” καὶ τάχα οὕτω μᾶλλον ἐκδεκτέον. βούλεται μὲν γὰρ μὴ κατὰ τὰ σχήματα τὰς τῶν στοιχείων ἀφορίζεσθαι διαφοράς, ὅτι μὴδὲ ἔστιν ἐν τούτοις ἐναντίωσις κυρίως, ἀλλὰ κατὰ τὰς παθητικὰς καλουμένας ποιότητας, θερμότητος, ξηρότητας, μαλακότητος, κουφότητος, καὶ τὰς ἀντικειμένους αὐταῖς καὶ ὅσαι τοιαῦται· ἐν γὰρ ταύταις ἔστιν ἐναντίωσις, καθ’ ἣν ἡ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων γίνεται μεταβολή, ὅπερ ἐστὶ νῦν προβεβλημένον. τῶν δὲ ποιότητων τούτων ἐκάστη τριχῶς θεωρεῖται· ἡ γὰρ ὡς δύναμις αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ τῆς οὐσίας πρὸς ἐνέργειαν παρασκευή, καθ’ ἣν τὸ πῦρ δυνάμιν θερμαντικὴν ἔχειν λέγομεν· ἡ ὡς ἡ κατὰ τὴν δυνάμιν ταύτην ἐνέργεια, ὡς τὸ θερμαίνειν· ἡ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς δυνάμεως διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ πάσχοντι πάθος, ὡς τὸ θερμαίνεσθαι. ἀπὸ δὲ τούτων τῆς τε δυνάμεως καὶ τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ πάθους καὶ αἱ οὐσίαι γνωρίζονται καὶ ἡ εἰς ἄλληλα τῶν στοιχείων μεταβολὴ καταλαμβάνεται. τούτων δὲ μίαν ἐν τῷ ἐφεξῆς βιβλίῳ προχειρισάμενος ὡς μᾶλλον πρὸς τὴν φυσικὴν κίνησιν οἰκείαν περὶ τῶν ἄλλων ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς διδάξει, καὶ ὅτι κατὰ ταύτας τὰς ποιότητας οὐσιωμένα τὰ στοιχεῖα καὶ οὐ κατὰ τὰ σχήματα κατὰ ταύτας καὶ τὴν εἰς ἄλληλα ποιεῖται μεταβολήν, ἀποδείξει. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ πέρας ἐστὶ τοῦ τρίτου τῆς Περὶ οὐρανοῦ πραγματείας βιβλίου, ἔφοδος δὲ αὐτοῦ σύντομος ἔστω τοιαύτη. προθέμενος περὶ τῶν ἀπλῶν ἐν τῷ παντὶ σωμάτων εἰπεῖν κατὰ τὰ δύο πρῶτα βιβλία τῆς πραγματείας περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ αἰδίου σώματος ἀποδοῦς ἐν τούτῳ περὶ τῶν εὐθυπορουμένων καὶ γενητῶν διδάσκων ζητεῖ πρῶτον, εἰ ἔστι γένεσις ἢ οὐ, ἐπειδὴ οἱ μὲν τελέως ἀνήρουν γένεσιν ἀγένητον τὸ ὄν λέγοντες, ὥσπερ Παρμενίδης καὶ Μέλισσος, οἱ δὲ πάντων ἀπλῶς ἔλεγον γένεσιν, ὡς Ἡσίοδος, οἱ δὲ τῶν σωμάτων πάντων, ὡς οἱ ἐξ ἐπιπέδων τὰ σώματα συνιστῶντες. πρὸς τούτους οὖν ἀντειπὼν ἐφεξῆς λέγει, τίνων ἔστι γένεσις, ὅτι τῶν ποιότητας παθητικὰς ἐναντίας ἐχόντων καὶ ἐπ’ εὐθείας κινουμένων.

in Cael 7 673

εἰ δὲ μέλλοι τις τὴν τῶν γενητῶν σωμάτων οὐσίαν γινώσκειν, τὰ στοιχεῖα αὐτῶν πρῶτον γνωστέον· ἄλλων δὲ ἄλλα στοιχεῖα λεγόντων ὀρισάμενος πρῶτον τὸ στοιχεῖον, πότερον ἄπειρα τῷ ἀριθμῷ ἢ πεπερασμένα ἐστί, ζητεῖ καὶ ἐλέγξας τοὺς ἄπειρα λέγοντας τοὺς περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Δημόκριτον μέτεισιν ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ στοιχείῳ ὑποτιθεμένους καὶ ἀντειπὼν καὶ πρὸς τούτους συνεπεράνατο, ὅτι ἀνάγκη

πλείονα εἶναι καὶ πεπερασμένα. καὶ τότε δείξας, ὅτι οὐκ ἔστιν αἰδία ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτά, ἐκ διαιρέσεως ζητεῖ, πότερον ἐξ ἀσωμάτου ἢ ἐκ σώματος γίνεται, καί, εἰ ἐκ σώματος, πότερον ἐξ ἄλλου ἢ ἐξ ἀλλήλων, καὶ διελέγξας τὰ ἄλλα τῆς διαιρέσεως τμήματα κατέλιπε τὸ ἐξ ἀλλήλων καὶ ζητεῖ λοιπὸν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως καὶ δείξας, ὅτι οὔτε κατὰ ἔκκρισιν πάντων ἐκκρινόμενων οὔτε κατὰ σύγκρισιν καὶ διάκρισιν, ὡς Ἐμπεδοκλῆς καὶ Δημόκριτος, οὔτε κατὰ μετασχηματισμὸν οὔτε κατὰ τὴν εἰς τὰ ἐπίπεδα διάλυσιν, ὡς ὁ Τίμαιος, ἐπὶ τέλει λοιπὸν συνάγει, ὅτι ἡ εἰς ἄλληλα μεταβολὴ τῶν στοιχείων κατὰ τὰς εἰδοποιούσας αὐτῶν ἐναντίας διαφορὰς εἰδοποιεῖται, κυριώταται δὲ διαφοραὶ αὐτῶν αἰ κατὰ τὰς ποιότητος, αἵτινες θεωροῦνται τριχῶς, ἢ ὡς δυνάμεις ἢ ὡς πάθη ἢ ὡς ἐνέργειαι. Εἰς τὸ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ Τὸν ὅλον σκοπὸν κατὰ τὴν περὶ οὐρανοῦ πραγματεῖαν ὁ Ἀριστοτέλης ἐνστησάμενος περὶ τῶν ἀπλῶν ἐν τῷ κόσμῳ σωμάτων διδάξαι τὸ μὲν πρῶτον ὅλον βιβλίον κοινῶς περὶ τοῦ κυκλοφορητικοῦ καὶ οὐρανοῦ σώματος ἐποίησατο, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῶν τοῦ οὐρανοῦ μερῶν τῶν τε ὀλικωτέρων, φημὶ δὴ τῶν σφαιρῶν, καὶ τῶν μερικωτέρων, τουτέστι τῶν ἐν αὐταῖς ἄστρον, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ λοιπὸν περὶ τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων τῶν εὐθυπορουμένων προθέμενος εἰπεῖν, ἅτινα καὶ στοιχεῖα πάντως ἐστί, καὶ δείξας, ὅτι οὔτε ἄπειρα τὸ πλῆθος οὔτε ἓν ἐστὶ ταῦτα ἀλλὰ πεπερασμένα μὲν τοῦ δὲ ἐνὸς πλείω, καὶ ὅτι οὐκ αἰδία ἀλλὰ γενητὰ καὶ φθαρτά, καὶ ὅτι ἡ γένεσις αὐτοῖς οὐκ ἐξ ἀσωμάτου οὔτε ἐξ ἄλλου σώματος ἀλλ' ἐξ ἀλλήλων, οὐκ ἐκκρίσει οὐδὲ μετασχηματισμῷ οὐδὲ τῇ εἰς τὰ ἐπίπεδα ἀναλύσει, ἀλλὰ κατὰ τὰς ποιότητος τριχῶς θεωρουμένας, ἢ κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργητικὴν ἢ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τὴν κατὰ τὴν δύναμιν ἢ κατὰ τὸ πάθος τὸ κατὰ τὴν δύναμιν διὰ τῆς ἐνεργείας ἐγγινόμενον τῷ πάσχοντι, εἰκότως περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας καὶ πάθους τῶν κατὰ τὰς ποιότητος εἶπε χρῆναι ζητεῖν ὡς ἐκ τούτων γνωσομένων ἡμῶν τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως ἐκ δὲ τοῦ τρόπου, πόσα τε καὶ τίνα τὰ στοιχεῖα ἐστίν, εὐρίσκόντων.

in Cael 7 674 (1T)

ὥσπερ δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἀπλῶν σωμάτων ἀπὸ τῆς κυκλοφορητικῆς ἡῦρε κινήσεως, οὕτως τὰ λοιπὰ ἀπὸ τῆς κατ' εὐθείαν ἀνιχνεύει· προσήκει γὰρ τῷ φυσικῷ τὸ ἀπὸ τῶν κινήσεων εὐρίσκειν τὰ φυσικὰ πράγματα, διότι ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεως ἐστίν. ἐπειδὴ οὖν ἡ κατ' εὐθείαν φυσικὴ κίνησις κατὰ τὴν τοῦ βαρέος καὶ κούφου δύναμιν ὑπάρχει τοῖς φυσικοῖς, περὶ βαρέος καὶ κούφου πρῶτον προτίθεται ζητεῖν ὡς κατὰ ταῦτα μάλιστα εἰδοποιουμένων τῶν ὑπὸ σελήνην ἀπλῶν σωμάτων τῶν ἐπ' εὐθείας κινουμένων καὶ γενητῶν καὶ τὴν γένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἐχόντων, κἂν ὥσι πολλὰ καὶ ἄλλα δυνάμεις ἐν αὐτοῖς καὶ πάθη καὶ ἐνέργειαι· καὶ γὰρ κατὰ θερμότητα καὶ ξηρότητα καὶ μάνωσιν καὶ τὰ τούτοις ἐναντία καὶ ἄλλα τοιαῦτα.

in Cael 7 675

τινὲς δὲ τῇ εἰρημένῃ τῶν λόγων ἀκολουθία μὴ προσεσχηκότες νοθεύειν τοῦτο τὸ βιβλίον ἐτόλμησαν ὡς οὐ προσήκον τοῖς περὶ οὐρανοῦ σκέμμασιν, ἀλλ', εἶπερ ἄρα, τοῖς περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. εἴρηται δέ, ὅτι τοῖς ὑπὸ σελήνην ἀπλοῖς σώμασιν οἰκειότατα τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, καὶ μέντοι, ὅτι τοῖς οὐρανόις οὐ προσήκει ταῦτα, ἀκριβέστερον εἰσόμεθα νῦν· διὸ καὶ αὐτὸς κατ' ἀρχὰς τοῦ πρώτου βιβλίου “δεῖ, φησὶν, ὑποθέσθαι, τί λέγομεν τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, νῦν μὲν ἱκανῶς ὡς πρὸς τὴν παροῦσαν χρεῖαν, ἀκριβέστερον δὲ πάλιν, ὅταν ἐπισκοπῶμεν περὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν” εἰς τούτους ὑπερτιθέμενος τοὺς λόγους. διελὼν οὖν ἐν ἀρχῇ τό τε ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον καὶ τὰ πρὸς ἄλλα λεγόμενα καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν παραδοὺς ἐφεξῆς τὰς περὶ βαρέος καὶ κούφου δόξας τῶν προτέρων ἱστορεῖ καὶ δείκνυσιν, ὅτι οὐδεὶς

ἐκεῖνων περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου τὸν λόγον ἐποίησατο ἀλλὰ περὶ τῶν πρὸς ἕτερον. καὶ τρίτον αὐτῷ κεφάλαιόν ἐστιν, ἐν ᾧ διορίζει, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τὰ δὲ κάτω τῶν σωμάτων ἀεὶ κατὰ φύσιν τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω. κοινήν δὲ αἰτίαν ἀποδοῦς ἐν τῷ τετάρτῳ λοιπὸν κεφαλαίῳ τὴν διαφορὰν παραδίδωσι τῶν ἄκρων στοιχείων τοῦ τε πυρὸς καὶ τῆς γῆς πρὸς τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὕδωρ. πέμπτον, ὅτι ἀπλῶς μὲν βαρὺ ἢ γῆ, ἀπλῶς δὲ κοῦφον τὸ πῦρ, δείκνυσιν ὑποθέμενος ὠρισμένον εἶναι τὸ μέσον. ἔκτον, ὅτι ἐστὶ τὸ μέσον ὠρισμένον, δείκνυσιν, ἐκ τούτου δέ, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον καὶ διὰ ταῦτα τὰ ἄκρα τῶν στοιχείων τό τε ἀπλῶς κοῦφον καὶ τὸ ἀπλῶς βαρὺ, ταὐτὸν δὲ εἶπεῖν πῦρ καὶ γῆ. ἕβδομον, ὅτι ἔστιν καὶ τὰ μεταξὺ ἀήρ καὶ ὕδωρ, ὧν ἑκάτερον πῆ μὲν κοῦφον πῆ δὲ βαρὺ ἐστίν. ὄγδοον, ὅτι τὸ μὲν πῦρ οὐδαμῶς ἔχει βαρύτητα, ἡ δὲ γῆ οὐδαμῶς ἔχει κουφότητα, τὰ δὲ μέσα ἐν μὲν τοῖς οἰκείοις τόποις καὶ τοῖς τῶν ὑποκειμένων βαρύτητα μὲν ἔχει, κουφότητα δὲ οὐκ ἔχει. ἔνατον, ὅτι τὰ τέσσαρα στοιχεῖα οἰκείαις διενήνοχε διαφοραῖς ὕλης καὶ οὐ σύγκειται τὰ μέσα ἐκ τῶν ἄκρων. p.

in Cael 7 676

307b28 Περὶ δὲ βαρέος καὶ κούφου ἕως τοῦ οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν εἴπωμεν περὶ αὐτῶν ν. Βαρύτης καὶ κουφότης οἰκειότεραι τῶν ἄλλων ποιοτήτων εἰσὶ τοῖς φυσικοῖς σώμασιν, διότι κατὰ ταύτας αἱ φυσικαὶ γίνονται κινήσεις, καθ' ἃς εἰδοποιεῖται τὰ φυσικὰ σώματα. ἀναγκαῖος δὲ καὶ ἄλλως ὁ περὶ τούτων λόγος, ὅτι δι' αὐτῶν ἐν τοῖς φθάσασιν ἔδειξεν ἀδύνατον εἶναι τὸ ἐκ στιγμῶν καὶ γραμμῶν καὶ ἐπιπέδων τὴν γένεσιν τῶν φυσικῶν εἶναι σωμάτων, εἴπερ ἀνάγκη μὲν ἕκαστον τῶν φυσικῶν σωμάτων ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον εἶναι, μηδὲν δὲ δύνασθαι ἐξ ἐκεῖνων τοιοῦτον γενέσθαι· ἔδειξε δὲ καί, ὅτι οὐδὲν οἷόν τε σῶμα κινηθῆναι ἐπ' εὐθείας μὴ ἔχον κουφότητα ἢ βαρύτητα. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τούτοις ἐχρήσατο καὶ τὸν οὐρανὸν δεικνὺς κουφότητος καὶ βαρύτητος ἐξηρημένον, καὶ ὅτι μὴ ἔστιν ἄπειρον σῶμα, διὰ τούτων ἐδείκνυτο. πολλαχοῦ οὖν χρησάμενος αὐτοῖς εἰκότως καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἀκριβῆ περὶ αὐτῶν ἀποδίδωσι λόγον νῦν εἰς τοῦτον αὐτὸν ὑπερθέμενος τὸν καιρόν. καὶ ἄλλως δὲ ἀναγκαῖος ὁ περὶ αὐτῶν λόγος διὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν τοὺς φυσικοὺς περὶ αὐτῶν καὶ μὴ συμφώνους ἀλλήλοις τοὺς περὶ αὐτῶν ἀποδιδόναι λόγους. αὐτὸς δὲ καὶ προσεχεστέραν ἀποδίδωσιν αἰτίαν τῆς τοῦδε τοῦ λόγου χρείας, ὅτι ἡ περὶ αὐτῶν θεωρία οἰκεία ἐστὶ τοῖς περὶ κινήσεως λόγοις, ὥς μὲν ὁ Ἀλέξανδρος λέγει, τοῖς περὶ φύσεως ἢ γὰρ φύσις κινήσεως ἀρχή, φυσικὴ δὲ ἡ πραγματεία· μήποτε δὲ προσεχέστερον εἶπεῖν τοῖς ἐκ τῶν κινήσεων καὶ τὰ ὑπὸ σελήνην εὐρίσκουσιν ἀπλᾶ σώματα, ὥσπερ καὶ τὸ οὐράνιον. Ζητεῖ δέ, τί τέ ἐστιν ἑκάτερον καὶ τίς ἡ φύσις αὐτῶν ν, τουτέστι κατὰ τὴν φύσιν αὐτῶν ζητεῖν παρακελευόμενος. βαρὺ δὲ καὶ κοῦφον τὰ σώματα λέγει τὰ βαρύτητα καὶ κουφότητα ἔχοντα, ἅπερ δυνάμεις καλεῖ διὸ καὶ ἐπήγαγεν καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰ βαρέα καὶ κοῦφα τὰς δυνάμεις ἔχουσι ταῦτα ς. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἀποδώσει, ὥσπερ καὶ τὰ περὶ τῶν ἄλλων παθῶν καὶ τοῦ τρόπου τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν τεσσάρων στοιχείων ἅμα μὲν συνεχοῦς ἅμα δὲ διακεκριμένης οὕσης τῆς πραγματείας ἐκείνης πρὸς ταύτην. ὅτι δὲ οἰκείως ἔχει πρὸς κίνησιν τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ἔδειξε διὰ τοῦ βαρὺ καὶ κοῦφον οὐ κατ' ἄλλο τι λέγεσθαι, ἀλλὰ καθ' ὅσον τὸ μὲν πρὸς τὸ μέσον κινεῖται τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ μέσου.

in Cael 7 677

Ἐπέστησε δὲ καλῶς, ὅτι τὰ μὲν μετέχοντα βαρὺ καὶ κοῦφον καλεῖται καὶ αἱ δυνάμεις βαρύτης καὶ κουφότης, ταῖς δὲ ἐνεργείαις οὐ κεῖται ὄνομα, ὥς ἐπὶ τῆς θερμότητος θέρμανσις ἢ ἐνέργεια καὶ τῆς οἰκοδομικῆς ἢ οἰκοδόμησις, πλὴν εἴ τις, φησὶν, οἷοιτο

τὴν ῥοπὴν κοινῶ ὀνόματι δηλοῦν τὴν τε τῆς βαρύτητος καὶ τῆς κουφότητος ἐνέργειαν. ἐπειδὴ δέ, φησὶν, ἡ μὲν φυσικὴ πραγματεία περὶ κινήσιν ἐστὶν ἀρχὴ γὰρ κινήσεως ἢ φύσιν καὶ ἀρχὴ οὕτως ὥς ἐν τῷ κινεῖσθαι θεωρουμένη· τὸ δὲ βαρὺ καὶ κοῦφον σῶμα, καθ' ὃ τοιαῦτα, ζωῆς ἔχει τινὰ ἐμπυρεύματα τὴν βαρύτητα καὶ τὴν κουφότητα κινήσεως ἀρχὰς οὕσας· ζωὴ γάρ τις ἐστὶ τοῖς φύσει συνεστῶσιν ἢ τῆς κινήσεως ἀρχή, ὥς αὐτὸς ἐν ἄλλοις εἶπε· διὰ τοῦτο οἱ φυσικοὶ πάντες χρῶνται μὲν ταῖς δυνάμεσι τῶν βαρέων καὶ κοῦφων, τουτέστι τῇ βαρύτητι καὶ τῇ κουφότητι, οὐ μὴν διωρίκασί γε περὶ αὐτῶν πλὴν ὀλίγω ν, τίνες τέ εἰσιν αἱ δυνάμεις, καὶ διὰ τίνα αἰτίαν τὰς δυνάμεις ταύτας ἔχει τὰ φυσικὰ σώματα. εἰ δὲ ταύτας τὰς δυνάμεις λέγει τὴν κουφότητα καὶ τὴν βαρύτητα καὶ οὐχὶ τὰ σώματα, τὸ ἔχειν ἀντὶ τοῦ εἶναι εἴρηται, ὅτι ταῦτα ζώπυρα ἅττα κινήσεώς ἐστὶν ἐν τοῖς ἔχουσιν, ὥστε, κὰν περὶ τῶν σωμάτων εἴρηται τὸ ταῦτα κὰν περὶ τῶν δυνάμεων, τὰ ζώπυρα αἱ δυνάμεις εἰσὶ· δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἐπαχθέν, ὅτι πάντες χρῶνται ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶ ν, ὥς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον· ἡ φυσικὴ πραγματεία περὶ κινήσεως ἀρχὴν· περὶ γὰρ φύσιν, ἣτις ἐστὶ κινήσεως ἀρχή· κινήσεως δὲ ἀρχὴ καὶ ζώπυρα βαρύτης καὶ κουφότης· ἡ φυσικὴ ἄρα πραγματεία περὶ βαρύτητα καὶ κουφότητα ἔσται, καὶ οἱ φυσικοὶ περὶ τούτων ἐροῦσιν. εἰ οὖν καὶ ἀναγκαῖα τοῖς φυσικοῖς ἢ περὶ τούτων θεωρία, καὶ μὴ τελέως διωρίκασι περὶ αὐτῶν, χρήσιμος ἂν εἴη ὁ περὶ αὐτῶν λόγος. ἰδόντες οὖ ν, φησί, πρῶτο ν, ὥσπερ ἔθος ἡμῖν, τὰ παρὰ τῶν ἄλλων περὶ αὐτῶν εἰρημένα καὶ ἐκ διαιρέσεως τὰς πρὸς τὸν λόγον ἀπορίας ἐκθέμενοι οὕτω καὶ τὸ φαινόμενον ἡμῖν περὶ αὐτῶν εἴπωμε ν. ρ.

in Cael 7 678

308a7 Λέγεται δὴ τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ καὶ κοῦφον ἕως τοῦ κάτω φέρεται θάτερον φύσει θάττο ν. Διαιρεῖ πρῶτον τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον εἰς τε τὰ ἀπλῶς λεγόμενα τοιαῦτα καὶ εἰς τὰ πρὸς ἕτερο ν, ἅπερ κατὰ σύγκρισιν λέγεται, ὥς ὅταν ἀμφοῖν ἐχόντων βάρος καὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ξύλου τὸ μὲν βαρύτερον λέγωμεν τὸν χαλκὸν τὸ δὲ κουφότερον τὸ ξύλον, πρὸς σύγκρισιν αὐτὸ τοῦ βαρυτέρου κουφότερον λέγοντες καίτοι καθ' αὐτὸ βάρος ἔχον. διελὼν δὲ οὕτω περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κοῦφων οὐδὲν εἰρησθαι παρὰ τῶν προτέρων φησὶν, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν πρὸς ἕτερον. οὐ γάρ, τί ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ τί τὸ κοῦφο ν, λέγουσιν· οὕτω γὰρ ἂν τὸ ἀπλῶς ἀπεδίδοσαν· ἀλλὰ τί τὸ βαρύτερον καὶ κουφότερο ν, ἀμφοτέρα ἐν τοῖς βάρος ἔχουσι θεωροῦντες. καὶ τοῦτο ἑαυτοῖς ἀκολουθῶς, ἐπειδὴ πᾶν σῶμα βάρος ἔχειν ἐνόμιζον, ἄλλο δὲ ἄλλου βαρύτερον ὥς μᾶλλον ὑφίζανον, καὶ τό γε ἦττον βαρὺ καὶ κουφότερον ἐκάλουν ἀραιότερον ὑπάρχον καὶ ἐπιπολάζον καὶ τὸ μάλιστα ἀραιὸν κοῦφον. βουλόμενος δὲ δεῖξαι, καὶ ὅτι ἄλλα μὲν τὰ ἀπλῶς βαρέα καὶ κοῦφα, ἄλλα δὲ τὰ κατὰ σύγκρισιν, καὶ τίνα ἐκάτερα, καὶ ὅτι περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς οὐδὲν εἰρήκασιν οἱ πρότεροι περὶ μόνων δὲ τῶν πρὸς ἕτερον, ἐκ τῆς ἐναργείας λαμβάνει, ὅτι τὰ μὲν τῶν σωμάτων ἀεὶ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ μέσου φέρεσθαι τὰ δὲ ἀεὶ πρὸς τὸ μέσο ν. καὶ τοῦτο μὲν ἐναργὲς καὶ κοινὸν ὁμολόγημα, τὰ δὲ ἐφεξῆς λοιπὸν ὥς αὐτῷ δοκοῦντα νῦν μὲν ἀποφαίνεται, ὕστερον δὲ ἀποδεικνύναι πειράσεται. τούτων γάρ, φησί, τῶν εἰρημένων τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου φερόμενα ἄνω λέγομεν ἡμεῖς φέρεσθαι, κάτω δὲ τὰ πρὸς τὸ μέσον, καὶ ἀπλῶς μὲν κοῦφον λέγομεν τὸ ἄνω φερόμενον καὶ πρὸς τὸ ἔσχατον βαρὺ δὲ ἀπλῶς τὸ ἀπλῶς κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον. πρὸς ἄλλο δέ, φησί, κοῦφον, ὃ καὶ κουφότερον καλεῖται, τοῦτό ἐστιν, ὃ δυοῖν ἐχόντων βάρος ἢ μᾶλλον κουφότητα καὶ τῶν ὄγκων ἴσων ὄντων τὸ ἕτερον θάττον τοῦ ἐτέρου ἄνω φέρεται κατὰ φύσιν, βαρύτερον δέ, ὅταν βάρος ἀμφοῖν ἐχόντων καὶ ὄγκον ἴσον τὸ ἕτερον θάττον φέρεται <κάτω> κατὰ φύσιν. αὐτὸς δὲ τὸ κουφότερον ὥς πρὸς τὸ

βαρύτερον λεγόμενον ἀποδέδωκεν ὡς τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον. εἰκότως δὲ προσέθηκε τὸ καὶ τὸν ὄγκον ἴσο ν· εἰ γὰρ ἀνίσους ὄγκους ἔχει, δύναται τὸ βαρύτερόν τινος τῇ αὐτοῦ φύσει μὴ θάττον ἀλλὰ βραδύτερον καταφέρεισθαι διὰ τὸ ἔλαττον εἶναι, καὶ οὕτως οὐδὲ τὸ τῇ αὐτοῦ φύσει κουφότερον ἔτι κουφότερον ἔσται. Τὸ μὲν οὖν ἐξῆς τοῦ λόγου τοιοῦτόν ἐστιν· εἰπὼν δέ, τί μὲν τὸ ἄνω αὐτὸς οἶεται τί δὲ τὸ κάτω, ἀντιλέγει μεταξὺ πρὸς τοὺς μὴ νομίζοντας εἶναι τι ἐν τῷ κόσμῳ τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω.

in Cael 7 679

ταύτης δὲ γεγόνασιν τῆς δόξης Ἀναξίμανδρος καὶ Δημόκριτος διὰ τὸ ἄπειρον ὑποτίθεσθαι τὸ πᾶν· ἐν γὰρ τῷ ἀπείρῳ οὐδὲν ἐστὶν ἄνω ἢ κάτω φύσει· ὅροι γὰρ ταῦτα καὶ πέρατα διαστάσεως, ἄλλοι δέ, ὧν καὶ ὁ παρὰ Πλάτωνι Τίμαιος, πρὸς ὃν μάλιστα ἀποτείνεται, οὐκ ἀξιοῦσιν ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι τὸ μὲν ἄνω τὸ δὲ κάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα· τῆς δὲ ὁμοιότητος σημεῖον ἔλεγον τὸ δύνασθαι κατὰ πάντα τὰ μέρη τῆς γῆς ἀντίποδά τινα αὐτὸν ἑαυτῷ γενέσθαι. ἔνθα γὰρ ἂν τις ᾗ, οἷόν τε πάλιν πρὸς τοῦτον τὸν τόπον ἀντίποδα γενέσθαι· τί οὖν μᾶλλον τὸ ὑπὸ πόδας ἡμῶν κάτω πᾶν ἐστὶν ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς ἄνω ἢ τὸ ἐν τοῖς ἀντίποσιν; εἰ δὲ τὸ αὐτὸ ἄνω καὶ κάτω διὰ τὴν ὁμοιότητα, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν τι ἄνω τὸ δὲ κάτω τῇ αὐτοῦ φύσει ἀφωρισμένως ἐν τῷ κόσμῳ. ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτως ἀνήρουν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω· ἡμεῖς δέ, φησὶν, ἐπειδὴ ἐστὶ τοῦ κόσμου τὸ μὲν ἔσχατον τὸ δὲ μέσον, τὸ μὲν ἔσχατον ἄνω λέγομεν, ὡς καὶ τῇ θέσει ἄνω· μετέωρον γάρ· καὶ τῇ φύσει πρῶτον· τὸ γὰρ ἄνω τοῦ κάτω τῇ φύσει πρότερον ὡς τὸ δεξιὸν τοῦ ἀριστεροῦ. τὸ δὲ μέσον, φησί, κάτω λέγομεν, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοὶ λέγουσι, κἂν ἀπολείπωνται τῆς ἀληθείας ἐκεῖνοι μὴ νομίζοντες σφαῖραν εἶναι τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ μόνον τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς ἡμισφαίριον, ὃ καὶ ὀρῶσιν· ὡς, εἴ γε προσεννοήσουσι καὶ κύκλῳ τοιοῦτον εἶναι καὶ τὸ μέσον ὁμοίως ἔχειν πρὸς ἅπαν, τὸ μὲν ἔσχατον πᾶν ἄνω φήσουσιν εἶναι τὸ δὲ μέσον κάτω· νῦν γὰρ οὔτε τὸ ἔσχατον ἴσασι τελείως οὔτε τὴν γῆν μέσον νομίζουσι, καίτοι κάτω λέγοντες αὐτήν. εἰ οὖν διὰ τὴν ὁμοιότητα οὐκ ἐνόμιζον ἐν τῷ παντὶ εἶναι τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, δεδειγμένης διαφορᾶς τοῦ ἐσχάτου πρὸς τὸ μέσον τί κωλύει τὸ μὲν ἄνω εἶναι τὸ δὲ κάτω; Ταῦτα τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος, ὅτι μὲν ἀπὸ τῆς τῶν πολλῶν εἴληπται συνηθείας, ἣν οὐ βούλεται ξενίζειν Ἀριστοτέλης, πρόδηλον ἐκ τῶν εἰρημένων· ὁ δὲ Πλάτων τῆς τῶν πολλῶν συνηθείας καταφρονήσας σφαιρικοῦ ὄντος τοῦ κόσμου οὐκ ἀξιοῖ τὸ μὲν ἄνω λέγειν αὐτοῦ τὸ δὲ κάτω, ἀλλὰ τὸ μὲν περίξ τὸ δὲ μέσον. καὶ γὰρ τὸ μὲν περίξ συννεύει πρὸς τὸ κέντρον ὡς πρὸς ἀρχὴν καὶ περιχορεύει τὸ μέσον, τὸ δὲ ἄνω τῷ κάτω ἐναντίον ὑπάρχον οὐκ ἂν συννεύοι πρὸς τὸ ἐναντίον οὐδὲ περὶ τὸ ἐναντίον ἀλλ' ἀπὸ τοῦ ἐναντίου μᾶλλον ἂν κινεῖτο· φεύγει γὰρ αὐτὸ τῇ φύσει κεχωρισμένον. ἔτι δέ, εἰ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω πλείστον ἐν τῷ μήκει διέστηκεν, ἐν δὲ τῇ σφαίρᾳ τὰ πέρατα τῆς διαμέτρου τὴν πλείστην ἔχει διάστασιν, οὐκ ἂν εἴη τὸ μὲν περίξ ἄνω τὸ δὲ μέσον κάτω.

in Cael 7 680

ὅλως δὲ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τῆς κατ' εὐθὺ διαστάσεώς ἐστι πέρατα ἀλλ' οὐ τῆς σφαιρικῆς, διὸ καὶ ὡς πρὸς ἡμᾶς νοεῖται ὄρθιον ἔχοντας τὸ σχῆμα, καὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀποδόντες ὠνόμασαν, βαρὺ μὲν λέγοντες τὸ ἐπὶ τὴν βάσιν ἡμῶν ὀροῦον κοῦφον δὲ τὸ ἐπὶ τὴν κορυφὴν ἰόν. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τὴν θέσιν ἄνω τὸ ἔσχατον εἰπὼν πόθεν ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ τῆς πρὸς ἡμᾶς παραβολῆς οὕτως ὠνόμασεν, ὥσπερ καὶ οἱ πολλοί; καὶ τὸ τῇ φύσει δὲ πρῶτον οὐκ ἀναγκάζει τὸ εἶναι, εἰ μὴ τις τὸ μέσον κάτω δείξειεν ὄν· καὶ γὰρ ἀρκεῖ τῷ περίξ τὸ τῇ φύσει πρότερον, ὥσπερ κατ' ἄλλο τι τῷ μέσῳ. Καλῶς δὲ ἂν ἔχοι καὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος

παραθέσθαι ῥῆσιν, ἐν ᾗ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ παντός ἀποφάσκει· “τοῦ γὰρ παντός οὐρανοῦ σφαιροειδοῦς ὄντος, ὅσα μὲν ἀφεστῶτα ἴσον τοῦ μέσου γέγονεν ἔσχατα, ὁμοίως αὐτὰ χρη̃ ἔσχατα πεφυκέναι, τὸ δὲ μέσον τὰ αὐτὰ μέτρα τῶν ἐσχάτων ἀφεστηκὸς ἐν τῷ καταντικρὺ νομίζειν δεῖ πάντων εἶναι. τοῦ δὲ κόσμου ταύτη πεφυκὸς τί τῶν εἰρημένων ἄνω τις ἢ κάτω τιθέμενος οὐκ ἐν δίκῃ δόξει τὸ μηδὲν προσῆκον ὄνομα λέγειν; ὁ μὲν γὰρ μέσος ἐν αὐτῷ τόπος οὔτε κάτω πεφυκὼς οὔτε ἄνω λέγεσθαι δίκαιος ἀλλ’ αὐτὸ ἐν μέσῳ· ὁ δὲ περίξ οὔτε δὴ μέσος οὔτε ἔχων διάφορον αὐτοῦ μέρος ἕτερον θατέρου μᾶλλον πρὸς τὸ μέσον ἢ τι τῶν καταντικρὺ. τοῦ δὲ ὁμοίως πάντῃ πεφυκὸς ποῖά τις ἐπιφέρων ὀνόματα αὐτῷ ἐναντία καὶ πῇ καλῶς ἂν ἡγοῖτο λέγειν; εἰ γάρ τι καὶ στερεὸν εἴη κατὰ μέσον τοῦ παντός ἰσοπαλές, εἰς οὐδὲν ἂν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχθεῖ διὰ τὴν πάντῃ ὁμοιότητα αὐτῶν· ἀλλ’ εἰ καὶ περὶ αὐτὸ πορεύοιτο τις ἐν κύκλῳ, πολλάκις ἂν στὰς ἀντίπους ταύτῳ αὐτοῦ κάτω καὶ ἄνω προσείποι”. ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω τοῦ Πλάτωνος δόγματα· βάρος δὲ πάντα μὲν τὰ στοιχεῖα φησὶν ἔχειν, οὐχ οὕτω δὲ ὡς πάντων πρὸς τὸ κέντρον φερομένων καὶ τῶν μὲν βαρυτέρων ὑφίζανόντων τῶν δὲ ἥττον βαρέων ἐξωθουμένων καὶ ἐπιπολαζόντων ἐκείνοις καὶ διὰ τοῦτο κούφων λεγομένων, ἀλλ’ ὡς πάντων τὴν μὲν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φορὰν διὰ βαρύτητα ἐχόντων· ἄγει γὰρ ἡ ἔφεσις ἕκαστον πρὸς τὸ συγγενές, ἡ δὲ ἀγωγή διὰ βαρύτητος· καὶ ἡ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ μονὴ διὰ ταύτης ὑπάρχει τῆς δυνάμεως.

in Cael 7 681

διὸ καὶ τὸ πῦρ βαρὺ φησὶν ὥσπερ καὶ τὴν γῆν, καὶ μένειν ἐκάτερον ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ διὰ τὴν ἑαυτοῦ βαρύτητα, ἀποσπᾶσθαι δὲ ἐκ τοῦ οἰκείου, καθ’ ὅσον κοῦφόν ἐστι· διὸ τοῖς μὲν ὅλοις βαρύτητα μόνον ὑπάρχειν· οὐ γὰρ ἐξίστανται τῶν οἰκείων τόπων οὐδὲ ἀποσπῶνται· τοῖς δὲ μέρεσι καὶ κουφότητα, καθ’ ἣν καὶ ἐπὶ τοὺς παρὰ φύσιν τόπους μεταπίπτειν πεφύκασιν. ὥσπερ δὲ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τοῦ βαρέος καὶ κούφου τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω διώρισε καὶ ἀπὸ τούτων ἐκεῖνα, οὕτω καὶ ὁ Πλάτων διὰ τὴν περὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ψευδοδοξίαν καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω ἐπὶ τοῦ παντός ψευδῶς ὑπολαμβάνεσθαι φησιν. γράφει δὲ ἐφεξῆς τοῖς πρότερον ἐκτεθεῖσι τάδε· “τὸ μὲν γὰρ ὅλον, καθάπερ εἴρηται νῦν δὴ, σφαιροειδὲς ὃν τόπον τινὰ κάτω τὸν δὲ ἄνω λέγειν οὐκ ἔμφορος· ὅθεν δὲ ὠνομάσθη ταῦτα καὶ ἐν οἷς ὄντα εἰθίσμεθα δι’ ἐκεῖνα καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον οὕτω διαιρούμενοι λέγειν, ταῦτα διομολογητέον ὑποθεμένοις τάδε ἡμῖν. εἴ τις ἐν τῷ τοῦ παντός τόπῳ, καθ’ ὃν ἡ τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν ἡθροισμένον εἴη πρὸς ὃ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ’ ἐκεῖνο καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν ἰσταίῃ τιθεὶς εἰς πλάστιγγας αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δῆλον, ὡς τοῦλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα μετεωριζόμενοι τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον τὸ δὲ πλεόν ἥττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω. ταῦτόν δὲ τοῦτο δεῖ φωρᾶσαι δρῶντας ἡμᾶς περὶ τόνδε τὸν τόπον. ἐπὶ γὰρ γῆς βεβῶτες γεώδη γένη διιστάμενοι καὶ γῆν ἐνίοτε αὐτὴν ἔλκομεν εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βία καὶ παρὰ φύσιν ἀμφοτέρα τοῦ συγγενοῦς ἀντεχόμενα. τὸ δὲ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μείζονος βιαζόμενοις εἰς τὸ ἀνόμοιον πρότερον ξυνέπεται· κοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, τὸ δὲ ἐναντίον τούτοις πάθος βαρὺ καὶ κάτω”. εἴτα μετ’ ὀλίγα συμπεραινόμενος τὰ εἰρημένα ἐπάγει· “τόδε γε μὴν ἔν τι διανοητέον περὶ πάντων αὐτῶν, ὡς ἡ μὲν πρὸς τὸ συγγενὲς ὁδὸς ἐκάστοις οὔσα

βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἐτέρως θάτερα.

in Cael 7 682

” p. 308a34 Τῶν δὴ πρότερον ἐλθόντων ἐπὶ τὴν περὶ τούτων σκέψιν ἕως τοῦ οἱ μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον περὶ βαρέος καὶ κούφου διώρισαν. Εἰπὼν, τίνα ἐστὶ τὰ τε ἀπλῶς βαρέα καὶ κοῦφα καὶ τίνα τὰ πρὸς ἕτερον λεγόμενα, νῦν ὡς ἐπὶ δήλοις ἐπάγει τοῦτο, ὃ πρότερον εἶπεν, ὅτι περὶ μὲν τῶν ἀπλῶς οὐδὲν εἴρηται παρὰ τοῖς προτέροις, περὶ δὲ τῶν πρὸς ἕτερον μόνον, ἅπερ ἐν τοῖς βάρος ἔχουσι θεωρεῖται, ἀλλὰ μᾶλλον τε καὶ ἥττον, ὡς τὸ ἥττον βαρὺ κοῦφον καὶ κουφότερον λέγεσθαι. οὕτω δέ, φησί, τὸ πρὸς τι βαρὺ καὶ πρὸς τι κοῦφον διελόντες ἀπ’ ἀλλήλων οἴονται καὶ περὶ τῶν ἀπλῶς κούφων καὶ βαρέων διωρικέναι· οὐ μὴν ὁ λόγος ὁ ἐπὶ τῶν πρὸς ἕτερον ὑπ’ αὐτῶν ἀποδοδεμένος ἐφαρμόττει τοῖς ἀπλῶς λεγομένοις, ὅπερ ἔσται δῆλον τὰς δόξας αὐτῶν προσελομένοις. καὶ προχειρίζεται πρώτην τὴν ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ τούτων δόξαν καὶ σαφῶς αὐτὴν ἐκθέμενος οὕτως ὑπαντᾷ πρὸς αὐτήν· τῶν γὰρ τριῶν στοιχείων, ὕδατος, ἀέρος, πυρός, καὶ τῶν ἀφωρισμένων αὐτοῖς σχημάτων, εἰκοσαέδρου, ὀκταέδρου, πυραμίδος, ἐκ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου τοῦ σκαληνοῦ συνεστηκότων τὸ ἐκ πλειόνων τῶν αὐτῶν τριγώνων συνεστῶς βαρύτερον εἶναι λέγουσι, τὸ μὲν εἰκοσαέδρον ἦτοι τὸ ὕδωρ τοῦ ὀκταέδρου ἦτοι τοῦ ἀέρος, ταῦτα δὲ τῆς πυραμίδος καὶ τοῦ πυρός· ὥστε ἐν ὑπεροχῇ τῶν ἴσων μορίων βαρύτερον ἕκαστόν ἐστι κατ’ αὐτούς, ὥπερ μόλιβδος μόλιβδου καὶ χαλκὸς χαλκοῦ ὁ πλείων τοῦ ἐλάττονος καὶ ὅλως τὰ ὁμοειδῆ ἀλλήλων. εἰ οὖν μόλιβδος μόλιβδου ὁ μείζων τοῦ ἐλάττονος βαρύτερος οὐ τῇ φύσει ἀλλὰ τῷ μεγέθει, οὐκ ἐφαρμόσει οὗτος ὁ λόγος τῷ ἀπλῶς βαρεῖ καὶ τῷ ἀπλῶς κούφῳ διάφορον ἔχουσι τὴν φύσιν. ὡς δὲ ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἀνομοειδῶν ἔλεγον ἔχειν τὸ βαρύτερον πρὸς τὸ κουφότερον· καὶ γὰρ ξύλου χαλκὸν βαρύτερον εἶναι λέγουσι τῷ πλείῳ ἔχειν ἐν αὐτῷ τρίγωνα· ἅπαντα γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν συγκεῖσθαι τὰ σώματα καὶ ἐκ μιᾶς ὕλης τῆς τῶν τριγώνων, καὶ οὐ δοκῇ οὕτως ἐπὶ τῶν ἀνομοειδῶν.

in Cael 7 683

οἱ δὲ οὕτω διοριζόμενοι οὐ λέγουσι περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος ἀλλὰ περὶ τοῦ πρὸς ἕτερον· φαίνεται δὲ τὸ πῦρ, καὶ πλεῖον ἢ καὶ ἔλαττον, ἄνω φερόμενον, καὶ ἡ γῆ, ὀπίσῃ ἂν ἢ, κάτω καὶ πρὸς τὸ μέσον· ὥστε ἔστι τι ἀπλῶς κοῦφον καὶ ἀπλῶς βαρὺ καὶ οὐ πάντα πρὸς ἕτερον τοιαῦτα, εἴπερ μὴ δι’ ὀλιγότητα τῶν τριγώνων τὸ πῦρ ἄνω φέρεσθαι πέφυκεν. εἰ γὰρ τοῦτο, τὸ πλεόν πῦρ ἥττον ἂν ἐφέρετο ἄνω καὶ βαρύτερον ἦν ἐκ πλειόνων ὃν τριγώνων, νῦν δὲ φαίνεται τούναντίον· ὅσῳ γὰρ ἂν ἢ πλεῖον, ἄνω φέρεται θᾶττον καὶ κουφοτέρον ἐστὶ. καὶ μέντοι, εἰ τὸ πλεῖον βαρύτερόν ἐστιν, ἔδει καὶ ἄνωθεν κατασπώμενον τὸ πλεῖον πῦρ θᾶττον καταφέρεσθαι, εἴπερ βαρύτερον· νῦν δὲ οὐχ οὕτω γίνεται, ἀλλὰ τὸ ὀλίγον θᾶττον οἰσθήσεται κάτω, διότι τὸ ὀλίγον ῥᾶον βιάζεται, τὸ δὲ πολὺ δυσκολώτερον. Δείξας οὖν οὕτως ἐπὶ τοῦ πυρός καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ φύσιν καὶ ἀπὸ τῆς παρὰ φύσιν φαινομένης τῶν ἀπλῶν σωμάτων κινήσεως, ὅτι οὐ χρὴ τῷ πλήθει καὶ τῇ ὀλιγότητι τῶν συντιθέντων τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον ὀρίζοντας διὰ τοῦτο τὰ πρὸς ἕτερον βαρὺ καὶ κοῦφον μόνον τίθεσθαι τῶν ἀπλῶς ὀλιγωροῦντας, τὸ αὐτὸ δείκνυσι καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος. εἰ γὰρ τὸ ἐκ πλειόνων τριγώνων βαρύτερον, ἔσται τι πλῆθος ἀέρος, ὅπερ ὀλίγου τινὸς ὕδατος βαρύτερον ἔσται· δέκα γὰρ ὀκτάεδρα δυεῖν εἰκοσαέδρων διπλάσιον ἔχει πλῆθος τριγώνων. συμβαίνει δὲ νῦν πᾶν τούναντίον, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πυρός· ὁ γὰρ πλείων ἀήρ οὐ μόνον βαρύτερος οὐκ ἔστιν ὀλίγου ὕδατος ἀλλὰ καὶ μᾶλλον κουφότερος ἢ περὶ ὁ ἐλάττων. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τοῦ τὸν πλείονα ἀέρα ἄνω φέρεσθαι μᾶλλον, τὸ δὲ ἄνω

φερόμενον κοῦφον. εἰπὼν δέ, ὅτι ὁ πλείων ἀήρ ἄνω φέρεται μᾶλλον, ἐπήγαγεν· καὶ ὅλως ὁτιοῦν μέρος ἀέρος ἄνω φέρεται ἐκ τοῦ ὕδατος· εἰ γὰρ ὁτιοῦν μέρος ἀέρος κἂν μείζον κἂν ἔλαττον ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ὕδατος φέρεται, δῆλον, ὅτι φύσει κοῦφός ἐστιν ὁ ἀήρ καὶ οὐ διὰ τὴν ὀλιγότητα τῶν τριγώνων τοῦ ὕδατος κουφότερος. Ἐπιστῆσαι δὲ χρή, ὅτι τὸ πῦρ καὶ τὸν ἀέρα ἀπλῶς κοῦφα, τὸ δὲ ὕδωρ βαρὺ, ταῖς ἑαυτοῦ ὑποθέσεσιν ἐπόμενος συνήγαγεν ὁ Ἀριστοτέλης· τὸ γὰρ ἄνω καὶ τὸ κάτω κατὰ φύσιν διορίσας ἐν τῷ παντὶ τῇ ἐπὶ ταῦτα κινήσει τὸ κοῦφον τοῦ βαρέος διέστησεν.

in Cael 7 684

ὁ δὲ Πλάτων οὐ τῷ πλήθει καὶ τῇ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων· οὕτω γὰρ τὸ ὕδωρ βαρύτερον ἦν τῆς γῆς, εἶπερ τὸ μὲν εἰκοσάεδρον ἐξ ἰσοπλεύρων τριγώνων εἴκοσι συνέστηκεν, ὣν ἕκαστον τέσσαρα συνέστησεν ἡμιτρίγωνα· ἄλλ’ “ἡ μὲν πρὸς τὸ συγγενές, φησὶν, ὁδὸς ἐκάστοις οὔσα βαρὺ μὲν τὸ φερόμενον ποιεῖ, τὸν δὲ τόπον, εἰς ὃν τὸ τοιοῦτον φέρεται, κάτω, τὰ δὲ τούτοις ἔχοντα ὡς ἐτέρως θάτερα,” τουτέστι τὰ μὴ πρὸς τὸ συγγενές φερόμενα μὴδὲ πρὸς ἐκεῖνο, οὗ ἐφίεται καὶ πρὸς ὃ ῥέπει, ἀλλὰ πρὸς τούναντίον, ταῦτα κοῦφα, καὶ ὁ τόπος, πρὸς ὃν φέρεται, ἄνω· ὥστε, εἴ τις βούλοιτο καὶ παρὰ Πλάτωνι τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διωρισμένον εὔρεῖν, ἐν τοῖς νῦν παρατεθεῖσιν εὐρήσει οὐ τῇ ἄνω καὶ τῇ κάτω φορᾷ ἀπλῶς διοριζόμενα ἀλλὰ τῇ πρὸς τὸ οἰκεῖον καὶ τῇ πρὸς τὸ ἀλλότριον. Κατὰ δὲ τὴν λέξιν τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅταν λέγῃ ἐπεὶ τὸ μὲν ἐλάττω ἔχον τὰ ὁμογενῆ κουφότερον εἶναι φασὶν, ἔπει μὴ πάντα ἐξ ὁμοειδῶν τριγώνων σύγκειται, ἀλλὰ τὰ τρία μόνον, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, διὸ καὶ ἐν τούτοις μάλιστα τὴν σύγκρισιν ἐποίησατο. p. 308b30 Τοῖς δὲ οὐχ ἱκανὸν ἔδοξεν οὕτω διελεῖν ἕως τοῦ ὥστε τοῦτο λεκτέον. Μετὰ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον διορίζοντας μέτεισιν ἐπὶ τοὺς περὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον τοῦ μὲν βάρους τὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωμένους ναστότητα τῆς δὲ κουφότητος τὴν τοῦ κενοῦ παρεμπλοκήν, καὶ λέγει τούτους καίτοι ταῖς ἡλικίαις ἀρχαιοτέρους ὄντας καινοτέρως νοῆσαι περὶ τῶν προκειμένων ἥπερ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν τοῦ βαρέος καὶ κούφου διαφορὰν ἀποδιδόντας· καινοτέρως δὲ ἀντὶ τοῦ περινενοημένως μᾶλλον καὶ ἐπιβλητικώτερον. καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τούτων προτιμήσεως λέγων, ὅτι φαίνεται ἓν τῶν σωμάτων τὸν μὲν ὄγκον ἐλάττω βαρύτερα δέ, ὡς χαλκὸς ἐρίου. τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν συντιθέντων τὴν διαφορὰν ἀποδιδούσιν ἐναντιοῦται· τὰ γὰρ ἐξ ἴσων τῷ πλήθει καὶ τῷ μεγέθει κατ’ αὐτοὺς ἴσα ὄντα τὸν ὄγκον ἀνάγκη καὶ ἰσοβαρῆ εἶναι πάντως· εἰ γὰρ τὰ μὲν ἐκ πλειόνων βαρύτερα τὰ δὲ ἐξ ἐλαττόνων κουφότερα, δῆλον, ὅτι τὰ ἐξ ἴσων καὶ ἰσόρροπα ἂν εἴη.

in Cael 7 685

ἔστι δὲ καὶ ἰσόογκα· τί γὰρ ἂν εἴη τὸ ποιοῦν τὴν διαφορὰν τοῦ μεγέθους; εἰ οὖν τὰ ἰσόογκα ἰσοβαρῆ κατ’ αὐτοὺς ἀνάγκη εἶναι, πῶς συνάσουσι τοῖς φαινομένοις, ἐν οἷς ἓν τῶν σωμάτων ἐλάττω τὸν ὄγκον ὄντα βαρύτερά ἐστιν; ὅλως δὲ τοῖς μὲν ἐπίπεδα λέγουσι τὰ πρῶτα καὶ ἄτομα, τουτέστι τὰ στοιχεῖα τὰ μὴ διαιρούμενα εἰς ἕτερα τῷ εἶδει, ἐξ ὧν συνέστηκε τὰ βάρους ἔχοντα τῶν σωμάτων, ἄτοπον τὸ φάναι τὸ μείζον πάντως βαρύτερον εἶναι· ἐξ ἀβαρῶν γὰρ τῶν ἐπιπέδων οὐκ ἂν γένοιτο βάρους ἔχοντα, ὡς ἔλεγεν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ. τοῖς δὲ στερεὰ λέγουσι τὰ πρῶτα, ὡς τοῖς περὶ Δημόκριτον, ἐνδέχεται λέγειν τὸ μείζον βαρύτερον εἶναι· σώματα γὰρ ὄντα καὶ αὐτὰ τὰ ἐξ ὧν ἔστιν ἀλλ’ οὐκ ἐπίπεδα ῥοπήν ἔχει καὶ αὐτὰ τινα. οὕτω μὲν οὖν τοῦ τὰ μείζονα βαρύτερα εἶναι τὴν αἰτίαν οὗτοι μὲν ἀκολούθως ἑαυτοῖς ἀποδώσουσιν, ἐκεῖνοι δὲ οὐ. ἐπειδὴ δὲ οὐ φαίνεται τῶν συνθέτων ἕκαστον τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον, ὡς τὸ μείζον πάντως βαρύτερον εἶναι, ἀλλὰ πολλὰ βαρύτερα ὁρῶμεν ἐλάττω τὸν

ὄγκον ὄντ α , καθάπερ ἐρίου χαλκό ν , οὐκέτι τὰς ἀτόμους αἰτιᾶσθαι δύνανται· δι’ ἐκείνας γὰρ τὸ μείζον βαρύτερον ἀνάγκη εἶναι· ἀλλ’ ἕτερον αἴτιον λέγουσι· τὸ γὰρ κενὸν ἐμπεριλαμβανόμενον τὰ σώματα κουφίζειν φασὶ καὶ ποιεῖν ἔστιν ὅτε τὰ μείζονα κουφότερα διὰ τὸ πλεόν ἔχοντα κενὸν μείζονα τὸν ὄγκον εἶναι, καίτοι πολλάκις ἐξ ἴσων στερεῶν ἢ καὶ ἐξ ἐλαττόνων συγκείμενα, καὶ καθόλου δὲ καὶ παντὸς τοῦ κουφοτέρου αἴτιον εἶναι νομίζουσι τὸ πλεόν ἐνυπάρχειν αὐτῷ κενόν. οὕτως οὖν οὗτοι παρὰ τοὺς ἐξ ἐπιπέδων λέγοντας εὐποροῦσι μᾶλλον καὶ τοῦ τὰ μείζονα τῶν ἐλαττόνων καὶ τοῦ τὰ ἐλάττονα πολλάκις τῶν μειζόνων βαρύτερα εἶναι τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. ἐπισκίπτει δὲ καὶ τοῖς οὕτω διορίζουσιν ὡς ὀφείλουσι προσθεῖναι μὴ μόνον τὸ κενὸν ἔχειν πλέο ν , ἂν ἢ κουφότερο ν , ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττο ν , καὶ λέγειν κοῦφον καὶ κουφότερον μὴ ἀπλῶς τὸ ἔχον ἐν ἑαυτῷ κενὸν πλεόν, ἀλλὰ πρὸς τούτῳ καὶ στερεὸν ἔλαττον· εἰ γὰρ ὑπερέχοι τῆς τοιαύτης ἀναλογίας, τουτέστιν εἰ μὴ ἔλαττον ἔχοι τὸ στερεὸν ἀλλὰ πλεόν, ὥσπερ καὶ τὸ κενόν, οὐκέτι ἔσται τὸ τοιοῦτον κουφότερον. οὗτοι δὲ παραλιμπάνοντες τὴν κατὰ τὸ στερεὸν ἀναλογίαν καὶ μόνην τὴν τοῦ κενοῦ ὑπεροχὴν λογιζόμενοι διαμαρτάνουσιν· εἰ γὰρ διὰ τοῦτο τὸ πῦρ φασιν εἶναι κουφότατον, ὅτι πλεῖστον ἔχει κενόν, συμβήσεται μικροῦ πυρὸς πολὺν χρυσὸν πλεῖον ἔχοντα τὸ κενὸν κουφότερον εἶναι ὅσον ἐπὶ τῷ κενῷ, εἰ μὴ καὶ τὸ στερεὸν πολλαπλάσιον εἶχεν· ὥστε χρή προσκεῖσθαι τὸ δεῖν τὸ κουφότερον πρὸς τῷ τὸ κενὸν πλεόν ἔχειν καὶ τὸ στερεὸν ἔχειν ἔλαττον.

in Cael 7 686

τὰ μὲν οὖν πολλὰ τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχοντα εἰ μὴ καὶ στερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον τοιαύτην ἔννοιαν ἀποδίδωσιν· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ὡς τῆς γραφῆς ἐχούσης “εἰ καὶ τὸ στερεὸν ἔξει πολλαπλάσιον” οὕτως ἐξηγεῖται λέγων· “ὥστε κατὰ τοῦτο εἴη ἂν ὁ πολὺς χρυσὸς τοῦ ὀλίγου πυρὸς κουφότερος, νῦν δὲ οὐκ ἔστιν, εἰ καὶ τὸ στερεὸν ἔχει πολλαπλάσιον τοῦ ἐν τῷ πυρί.” νῦν μὲν οὖν ὡς μὴ προσλογιζομένους τὴν ἀναλογίαν ταύτην αἰτιᾶται, μετ’ ὀλίγον δὲ καὶ προσλογιζομένους ὑποθέμενος καὶ οὕτως εὐθύνει. p. 309a19 Ἔνιοι μὲν οὖν τῶν μὴ φασκόντων εἶναι κενὸν ἕως τοῦ ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς . Ταῦτα τῶν προειρημένων ἀνάληψιν ἔχει μετὰ τινος τῶν ἐγκλημάτων συναιρέσεως καὶ ἐπιδιαρθρώσεως. λέγει δέ, ὅτι τῶν μὴ λεγόντων εἶναι κενὸν οἱ μὲν οὐδὲν διώρισαν περὶ κούφου καὶ βαρέος , ὥσπερ Ἀναξαγόρας καὶ Ἐμπεδοκλῆς, οἱ δὲ διώρισαν μὲν, ὥσπερ ὁ Πλάτων, οὐ μὴν τὴν αἰτίαν ἀποδεδώκασιν, διὰ τί τὰ μὲν ἀπλῶς κοῦφα τὰ δὲ ἀπλῶς βαρέα τῶν σωμάτων ἐστί, καὶ διὰ τί φέρεται τὰ μὲν ἀεὶ ἄνω τὰ δὲ ἀεὶ κάτω, ἀλλ’ οὐδὲ περὶ τοῦ ἔνια μείζω τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων οὐδὲν ἐπεμνήσθησαν , οὐδὲ δῆλο ν , πῶς ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπ’ αὐτῶν ὁμολογούμενα τοῖς φαινομένοις συμβήσεται λέγειν αὐτοῖς . τούτων δὴ τῶν τριῶν ἐγκλημάτων περὶ μὲν τοῖν δυοῖν εἴρηται πρότερον, περὶ μὲν τοῦ ἄνω καὶ κάτω, ὅτι οὐ νομίζει ταῦτα κατὰ φύσιν ὁ Πλάτων εἶναι ἐν σφαιροειδεῖ ὄντι τῷ κόσμῳ, περὶ δὲ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου, ὅτι οἶδε μὲν αὐτά, οὔτε δὲ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ κάτω καὶ ἄνω κίνησιν αὐτὰ ἀφορίζει, ἀλλὰ τὸ μὲν βαρὺ κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ οἰκεῖον, τὸ δὲ κοῦφον κατὰ τὴν ἐπὶ τὸ ἀλλότριον, ὡς ἡ παρατεθεῖσα ῥῆσις ἐδήλωσεν, οὔτε ἀφωρισμένως τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον τῶν τεσσάρων στοιχείων φησίν, ἀλλὰ πάντα καὶ βαρέα καὶ κοῦφα, διότι πάντα καὶ πρὸς τὸ συγγενὲς πέφυκε φέρεσθαι καὶ πρὸς τὸ ἐναντίον.

in Cael 7 687

τοῦ δὲ ἔνια μείζονα τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι τὸ μέγала ἐντὸς αὐτῶν διαλείμματα ἔχειν ἡτιάσατο, ὡς ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ δῆλον πεποίηκε λέγων

“τῷ δὲ μεγάλα ἐντὸς αὐτοῦ διαλείμματα ἔχειν κουφότερον τῶν λαμπρῶν πηκτῶν τε ἐν γένος ὑδάτων χαλκὸς ξυσταθεὶς γέγονεν.” p. 309a27 Ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς περὶ τῆς τοῦ πυρὸς κουφότητος ἕως τοῦ εἴπερ τούτῳ διώριται τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον ν . Εἰπὼν πρὸς τοὺς ἐξ ἐπιπέδων γεννῶντας τὰ σώματα ὡς οὔτε περὶ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων εἰρηκότας οὔτε τὴν αἰτίαν ἀποδεδωκότας τοῦ μείζονα τὸν ὄγκον ὄντα κουφότερα τῶν ἐλαττόνων εἶναι σωμάτων λέγει, ὅτι καὶ τοῖς τὸ κενὸν τῆς κουφότητος αἰτιωμένοις ἀναγκαῖον ἐστὶ ταῖς αὐταῖς σχεδὸν δυσχερεῖαις ἐνέχεσθαι· ἐκείνοις τε γὰρ τὴν ὀλιγότητα τῶν στοιχείων αἰτιωμένοις ἡκολούθει πολλοῦ πυρὸς ὕδωρ ὀλίγον κουφότερον εἶναι λέγειν, καὶ τούτοις τὸ αὐτὸ ἀκολουθήσει ἄτοπον, εἴ γε κουφότερόν ἐστι κατ’ αὐτοὺς τὸ ἔλαττον ἔχον στερεὸν κενὸν δὲ πλεόν· ἀλλὰ μὴν δύναται πῦρ πολὺ ληφθὲν ὀλίγου ἀέρος ἢ ὕδατος ἢ γῆς καὶ στερεὸν πλεόν ἔχειν καὶ κενόν, ὥστε οὐκ ἂν αὐτοῦ κουφότερον εἴη· τὸ γὰρ κουφότερον οὐ μόνον χρὴ πλεόν τὸ κενὸν ἔχειν ἀλλὰ καὶ τὸ στερεὸν ἔλαττον. εἴτα ἔνστασιν ὡς ἀπ’ ἐκείνων ἐπάγει διὰ τοῦ ἐὰν δὲ φῶσι καὶ τὸ κενὸν ν, τουτέστιν εἰ λέγοιεν, ὅτι ἡ ὀλίγη γῆ τοῦ πλείονος πυρὸς οὐ μόνον στερεὸν ἔλαττον ἔχει ἀλλὰ καὶ κενόν, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστι κουφοτέρα· κουφότερον γὰρ ἦν οὐ μόνον τὸ στερεὸν ἔλαττον ἔχον ἀλλὰ καὶ τὸ κενὸν πλεόν· ἐὰν οὖν τοῦτο, φησὶν, ὑπενέγκωσιν, λεγέτωσαν σαφῶς, πῶς διοριῶσι τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ δηλονότι καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον· ἀνάγκη γὰρ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διορίζειν ἢ τῷ πλεόν στερεὸν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον κενόν ν, τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον ἀντικειμένως ἢ τῷ πλεόν κενὸν ἔχειν ἢ τῷ ἔλαττον στερεόν. ἢ οὖν οὕτως ἢ, ὅπερ μᾶλλον, οὐ κατὰ τὸ ἕτερον μόνον ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀμφοῖν πρὸς ἄλληλα ἀναλογίαν διοριῶσιν, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ πληρὲς ἔχει πρὸς τὸ κενὸν πλεόν ὑπάρχον, οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου τὸ κενὸν ἔχειν πρὸς τὸ πληρὲς πλεόν ὑπάρχον αὐτοῦ.

in Cael 7 688

τὸ δὲ ἀπλῶς προσέθηκεν ἐν τῷ ἀπλῶς βαρὺ καὶ πρὸς ἀντιδιαστολήν ἴσως τοῦ πρὸς ἄλλο, ἐπεὶ δύνανται κουφότερον λέγειν τὸ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ 〈ἔλαττον μὲν στερεὸν ἔχον πλεόν δὲ κενὸν τοῦ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ〉 πλεόν μὲν στερεὸν ἔχοντος ἔλαττον δὲ κενόν, ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἀπλῶς κοῦφον, ὁμοίως δὲ οὐδὲ βαρὺ τὸ οὕτως ἀποδιδόμενον· δεῖ γὰρ τὸ ἀπλῶς μὴ διὰ τὸ μέγεθος εἶναι τοιοῦτον ἀλλὰ τῇ οἰκείᾳ φύσει. πρὸς τούτους οὖν τοὺς τρεῖς διορισμοὺς ἀντιλέγων καὶ πρῶτον πρὸς τὸν πρῶτον· εἰ γὰρ τὸ ἀπλῶς βαρὺ διορίζειν τῷ πλεόν στερεὸν ἔχειν, ἔσται πληθὸς γῆς οὕτως ὀλίγον, ἐν ᾧ στερεὸν ἔσται ἔλαττον ἢ περ ἐν πολλῷ πλήθει πυρός· ἔσται οὖν τὸ πῦρ ἐκείνο βαρύτερον ἐκείνης τῆς γῆς καὶ ἡ γῆ ἐκείνη τοῦ πυρὸς ἐκείνου κουφοτέρα. προσυπακουστέον δέ, ὅτι, κἂν τὸ ἀπλῶς κοῦφον τῷ ἔλαττον στερεὸν ἔχειν, ἔσται τι πληθὸς ὀλίγον γῆς πολλοῦ πυρὸς ἔλαττον στερεὸν ἔχον, ὥστε κουφοτέρα ἢ γῆ ἐκείνη τοῦ πυρὸς ἐκείνου ἔσται καὶ τὸ πῦρ ἐκείνο τῆς γῆς ἐκείνης βαρύτερον. ὁμοίως δέ, κἂν τῷ κενῷ διορίσωσιν, ὥστε βαρὺ λέγειν ἀπλῶς τὸ ἔλαττον ἔχον κενόν, κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πλεόν ἔχον κενόν, ἔσται τι πληθὸς γῆς πλεόν ἔχον κενὸν ὀλίγου πυρός, καὶ οὕτω τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ φερομένου αἰεὶ ἄνω τοῦ πυρὸς ἔσται κουφότερον τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ φερόμενον αἰεὶ κάτω ἢ γῆ· τοῦτο δὲ ἀδύνατον, διότι τὸ ἀπλῶς κοῦφον τοῦ βάρους ὅσονοῦν ἔχοντος κουφότερόν ἐστιν. οὐ μέντοι ἀντιστρέφει ὁ λόγος, ὥστε τὸ κουφότερόν τινος ἤδη καὶ ἀπλῶς κοῦφον εἶναι· καὶ γὰρ ἐν τοῖς βάρους ἔχουσιν ἄλλο ἄλλου κουφότερον λέγεται, ὡς τοῦ ταλαντιαίου τὸ μναῖαιον. εἴτα λοιπὸν οὐδὲ τὸν τρίτον τοῦ διορισμοῦ τρόπον, ὃν αὐτὸς ὑπέδειξεν αὐτοῖς προσθεὶς ἐπὶ τοῦ κούφου τῷ πλείον κενὸν ἔχειν τὸ καὶ ἔλαττον ὀφείλειν στερεὸν ἔχειν, ἱκανόν φησι λῦσαι τὴν νῦν λεγομένην ἀπορίαν ν· τοῦτο γὰρ ἐστίν, ἐν ᾧ

τὸ κενὸν ἀνάλογον ἔχει πρὸς τὸ πλήρες, ὥστε, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ πλήρες ἔχει πρὸς τὸ κενὸν πλεόν ὑπάρχον, οὕτως ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου τὸ κενὸν ἔχει πρὸς τὸ πλήρες. καὶ τοῦτον γάρ, φησί, τὸν τρόπον λέγουσιν αὐτοῖς καίτοι δοκοῦντα λόγον ἔχειν τὸ ἀδύνατον ὡσαύτως συμβήσεται· ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ ἐν τῷ ἐλάττονι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ στερεὸν πρὸς τὸ κενό ν, ὥστε ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἰσοταχῇ ὀφείλιν εἶναι καὶ ὁμοίως κοῦφα· ἀλλ' οὐκ ἔστι· δηλοῖ δὲ τὸ θάττον ἄνω φέρεσθαι τὸ πλεόν πυρὸς τοῦ ἐλάττονος.

in Cael 7 689

ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῷ πλείονι χρυσῷ καὶ τῷ ἐλάττονι ὁ αὐτὸς λόγος ἔσται τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ κενόν, καὶ ὅμως ὁ πλείων χρυσὸς καὶ μόλιβδος τοῦ ἐλάττονος θάττον φέρεται κάτω· οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνει ν, εἴπερ τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ διωριστο τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον· ἦν γὰρ ἂν ἰσοταχῇ τὰ τῶν αὐτῶν λόγων. p. 309b18 Ἀλλὰ μή ν, εἴ γε τὸ μὲν κενὸν ἕως τοῦ οὐ γὰρ αὐτὸ κινεῖται μόνο ν, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεό ν. Καὶ ἄλλας ἐνστάσεις ἐφεξῆς ἐπάγει τοῖς τὸ μὲν κενὸν τῆς κουφότητος τὸ δὲ πλήρες τῆς βαρύτητος αἰτιωμένοις, ὧν πρώτη μὲν, ὅτι ἄτοπον τὰ μὲν σώματα ἄνω φέρεσθαι διὰ τὴν τοῦ κενοῦ παρεμπλοκήν, αὐτὸ δὲ τὸ κενὸν μὴ φέρεσθαι ἄνω· εἰ γὰρ τοῖς ἄλλοις αἴτιον αὐτὸ γίνεται τῆς εἰς τὸ ἄνω φορᾶς οὐκ ἂν ἄλλως ἐνεχθεῖσιν ἄνω, πῶς οὐχὶ καὶ αὐτὸ τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἐπὶ ταῦτόν φέρεται; οὕτως οὖν ὑποδείξας, ὅτι τοῖς λέγουσι τῆς μὲν ἄνω φορᾶς αἴτιον εἶναι τὸ κενὸν τῆς δὲ κάτω τὸ πλήρες ἔπεται τὸ λέγειν κατὰ φύσιν ἄνω μὲν φέρεσθαι τὸ κενὸν κάτω δὲ τὸ πλήρες, λοιπὸν τὰ ἐπόμενα τούτῳ ἄτοπα συνάγει· πρῶτον μὲν, ὅτι, εἰ τὸ μὲν κενὸν ἄνω πέφυκε φέρεσθαι τὸ δὲ πλήρες κάτω, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἄλλοις αἴτια τὸ μὲν τῆς ἄνω τὸ δὲ τῆς κάτω φορᾶς ἐστίν, οὐκ ἔδει λοιπὸν περὶ τῶν συνθέτων σκοπεῖν, διὰ τί τὰ μὲν τῶν σωμάτων κοῦφα τὰ δὲ βαρέα ἐστίν· τοῦτο γὰρ δηλὸν ἤδη λοιπὸν ἦν τοῖς οὕτως ὑποθεμένοις· ἀλλὰ περὶ τούτων αὐτῶν τοῦ κενοῦ καὶ τοῦ πλήρους ζητεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κοῦφόν ἐστίν, τὸ δὲ ἔχει βάρος, ταῦτόν δὲ εἰπεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν ἄνω φέρεται τὸ δὲ πλήρες κάτω. ἄτοπον γὰρ εὐθύς ἂν ἔδοξεν εἶναι τὸ κουφότητα καὶ ῥοπήν καὶ δύναμιν ὅλως τινὰ τῷ κενῷ διδόναι· οὐ γὰρ σώζει τοῦτο τὴν περὶ τοῦ κενοῦ ἔννοιαν· πλὴν οὕτως ἂν ζητοῦντες περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου τὴν ζήτησιν ἐποιοῦντο, ἀλλ' οὐχ ὥς νῦν περὶ τῶν κατὰ σύγκρισιν μόνην. δεύτερον δέ, φησίν, εἰ τὸ μὲν κενὸν ἄνω φέρεται φύσει τὸ δὲ πλήρες κάτω, τί τὸ αἴτιον τοῦ μὴ διαστῆναι ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ μεμίχθαι πρὸς ἀλλήλα καὶ συμμένειν; τάχα δὲ ἂν εἴη πρὸς τοῦτο ῥᾶδιον εἰπεῖν τὸ αὐτὸ αἴτιον εἶναι, ὅπερ τοῦ τοῦ πυρὸς καὶ τὴν γῆν μεμίχθαι, τὸ μὲν ἄνω φερόμενον, τὸ δὲ κάτω, εἰ μὴ ἄρα ταῦτα μὲν καὶ χωρίζεται, τὸ δὲ κενὸν καὶ τὸ πλήρες οὐ λέγουσι χωρίζεσθαι.

in Cael 7 690

τρίτον δὲ ἐπάγει τὸ ἄλογον εἶναι τὸ χώραν τῷ κενῷ ποιεῖν λέγοντας ἄνω φέρεσθαι αὐτὸ κατὰ φύσιν· αὐτὸ γὰρ τὸ κενὸν χώρα καὶ τόπος ἐστερημένος σώματός ἐστι κατ' αὐτούς, τοῦ δὲ τόπου τόπον ποιεῖν τῶν ἀτοπωτάτων ἐστίν. ἔτι δὲ ἄπειρον αὐτοῖς τὴν χώραν ὑποτιθεμένοις οὔτε τὸ ἄνω οὔτε τὸ κάτω λέγειν ἔξεστιν οὔτε τὸ ἐξ οὗ οὔτε τὸ εἰς ὃ πᾶν δὲ τὸ κατὰ τόπον κινούμενον ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μεταβάλλει. τέταρτον δὲ πρὸς τούτοις, φησί, τί τὸ αἴτιον τῆς κινήσεως τὸ κοινὸν τῆς τε ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω; ἡμεῖς μὲν γὰρ τὴν φύσιν αἰτιώμεθα ἀρχὴν οὔσαν ῥοπῆς καὶ κινήσεως ἐν τοῖς σώμασιν, οὔτοι δὲ οὐκ ἂν τὸ κενὸν τῆς κινήσεως αἴτιον λέγοιεν, διότι οὐκ αὐτὸ κινεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στερεόν. p. 309b29 Ὡσαύτως δὲ συμβαίνει ι, κἄν τις ἄλλως διορίζη ἕως τοῦ κουφότερα ἀλλήλων καὶ τῶν ἀπλῶν ἐστ ι. Ταῦτα λοιπὸν κοινῶς ἐπάγει πᾶσι τοῖς περὶ βαρέος καὶ κούφου λέγουσι προσπαραλαμβάνων ἐν τοῖς

νῦν λεγομένοις καὶ ἐκείνας τὰς δόξας, πρὸς ἃς ἀντείρηκε προσεχῶς, τὴν τε πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων καὶ τὴν τῷ κενῷ καὶ πλήρει τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον διορίζουσιν, καὶ λέγει, ὅτι ὡσαύτως συμβαίνει ἢ περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ κούφου μηδὲν λέγειν αὐτοὺς ἢ περὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων. λέγει οὖν, ὅτι, κἂν ἄλλως τις μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζη τὰ βαρύτερα καὶ κουφότερα καὶ μὴ ὡς ὁ Πλάτων, ἀλλ' ἢ ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον· οὗτοι γὰρ ἐκ μὲν μικρῶν σφαιρῶν ἔλεγον τὸ πῦρ γίνεσθαι, διὸ λεπτομερέστατον εἶναι, ἐκ μειζόνων δὲ ατόμων τὴν γῆν, ἐκ δὲ τῶν μέσων τὰ μεταξὺ· ἢ ὡς οἱ τὸ στοιχεῖον ἐν ὑποτιθέμενοι καὶ τῇ τούτου πυκνότητι καὶ μανότητι τὰ ἄλλα γεννῶντες· καὶ οὗτοι γὰρ τῆς μανότητος τὸ κενὸν ἠτιάσαντο· καὶ πρὸς τούτους γὰρ καὶ μάλιστα πρὸς τούτους ἀρμόττει τὸ κἂν ἄλλον ὄντιναοῦν τρόπον κατασκευάζω ν, τουτέστι κἂν μὴ μέγεθος καὶ σμικρότητα ὀνομάζῃ, ἀλλὰ πυκνότητα καὶ μανότητα, μόνον δὲ τὴν αὐτὴν ὕλην ἅπασιν ἀποδιδούς, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξὺ.

in Cael 7 691

ὕλην δὲ λέγει τὸ ὑποκείμενον· τὴν αὐτὴν δὲ ὕλην καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἅπασιν ἀποδίδωσιν, ἀλλ' ἢ διαφορά, ὅτι οὗτοι ἐνεργεῖα τι ὃν ἤδη ὑποκεῖσθαι λέγουσιν, οἷον ὕδωρ ἢ ἀέρα ἢ τὸ μεταξὺ. τὸ δὲ ἢ πλείους μὲν ἐναντίας δὲ μόνον δύναται περιλαμβάνειν καὶ τοὺς τὸ κενὸν καὶ πλήρες λέγοντας καὶ τοὺς γῆν καὶ πῦρ, ὡς Παρμενίδης, καὶ τοὺς πυκνὸν καὶ μανὸν καὶ τοὺς πλήθει καὶ ὀλιγότητι τῶν ἐπιπέδων τὴν γένεσιν ἀποδιδόντας. οὕτως οὖν διχῇ διαστήσας πάντας εἰς τε τοὺς μίαν ὕλην ὑποτιθέντας καὶ εἰς τοὺς πλείους μὲν μιᾶς ἐναντίας δὲ τὰ ἐκατέρους ἐπόμενα ἄτοπα ἐπάγει, καὶ πρῶτον, ὅτι μιᾶς τῆς ὕλης οὔσης, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐκ τῶν τριγῶνων συνιστᾷσιν· ἐξ ἑνὸς γὰρ τοῦ σκαληνοῦ ἡμιτριγώνου τὰ τρία παρ' αὐτοῖς γέγονε στοιχεῖα, πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ· τούτοις οὖν τοῖς ἐξ ἑνὸς τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου γεννῶσιν οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον· ἢ γὰρ αὐτὴ φύσις ἐν πᾶσιν αὐτοῖς ἔστιν, ἥτις εἰ μὲν βαρεῖα εἴη, τὸ ἀπλῶς κοῦφον οἴχεται, εἰ δὲ κούφη, τὸ βαρὺ οὐκ ἔσται τὸ ἀπλῶς, ἀλλὰ τὰ πρὸς ἀλλήλα μόνον, εἴτε πλήθει καὶ ὀλιγότητι εἴτε μεγέθει καὶ σμικρότητι τοῦ ὑποκειμένου τὸ μὲν βαρύτερον τὸ δὲ κουφότερον γίνεσθαί φασιν, αὐτοῦ τοῦ στοιχείου μηδεμίαν ἔχοντος ῥοπήν. ἐναντίας δὲ οὔσης τῆς ὕλης καὶ τοῦ ὑποκειμένου, καθάπερ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες λέγοντες, περὶ μὲν τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ ἀπλῶς κούφου λέγειν δόξουσι τὸ μὲν κενὸν ἀπλῶς κοῦφον τὸ δὲ πλήρες ἀπλῶς βαρὺ λέγοντες, τὰ δὲ μεταξὺ σώματα πυρὸς, ἀέρος καὶ τῶν λοιπῶν —μεταξὺ δὲ ὡς ἐξ ἀμφοῖν συγκειμένων τοῖν ἄκροισιν τοῦ τε πλήρους καὶ τοῦ κενοῦ—οὐκέτι ἔσται· οὐ γὰρ ἔχουσι διορίζειν, κατὰ τί βαρύτερα καὶ κουφότερά ἐστιν ἀλλήλων τε καὶ τῶν στοιχείων τοῦ τε κούφου τοῦ κενοῦ καὶ τοῦ βαρέος τοῦ στερεοῦ· μὴ εἰδότες γάρ, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν κοῦφόν ἐστι τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ, οὐδὲ περὶ τῶν μετεχόντων ἀπολογήσασθαι δύνανται. τῶν μέντοι ἀπλῶς διὰ τί τὰ σύνθετα βαρύτερα καὶ κουφότερα, τὴν αἰτίαν ἂν λέγοιεν· τοῦ μὲν γὰρ κενοῦ βαρύτερα ἂν λέγοιεν αὐτὰ εἶναι τῷ ἔχειν καὶ στερεὸν ἐν αὐτοῖς, τοῦ δὲ στερεοῦ κουφότερα τῷ ἔχειν ἐν αὐτοῖς κενόν· ἢ ὅτι οἱ μὴ ἔχοντες εἰπεῖν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν τῶν συνθέτων τὸ μὲν βαρὺ ἐστὶ τὸ δὲ κοῦφον, οὐδ' ἂν τοῦ βαρύτερά τινος ὅλως αὐτὰ εἶναι ἢ κουφότερα ἔχοιεν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν. μήποτε δὲ τὰ μεταξὺ βαρύτερα καὶ κουφότερα ἀλλήλων δύνανται λέγειν, κουφότερα τῷ ἐν τῷ ἴσῳ ὄγκῳ πλεον κενὸν ἔχειν ἔλαττον δὲ στερεόν, ἔμπαλιν δὲ βαρύτερα. ἀλλὰ πῶς τὰ μὴ ἰσόγκα συγκρίνουσιν, οὐχ ἔξουσιν εἰπεῖν· ἐὰν γὰρ μικρὸν γῆς μέρος καὶ πολὺ πυρὸς συγκρίνηται, τίνοι κριθήσεται τὸ πῦρ κουφότερον εἶναι τὸ πολλαπλάσιον τῆς γῆς; οὐ γὰρ δυνατόν ἐπὶ τούτων εἰπεῖν, ὅτι,

οὗ τὸ ἴσον μέρος λαμβανόμενον κουφότερόν ἐστι, τοῦτο καὶ ἀπλῶς κουφότερόν ἐστιν· εἰ γὰρ τὸ ἴσον τοῦ ἴσου ἦν κουφότερον, διότι ἐλάττω μὲν εἶχε στερεὰ πλεῖον δὲ κενόν, ἐν οἷς τοῦτο μὴ σώζεται, οὐδ' ἂν ἡ αἰτία μένοι τοῦ κουφοτέρου καὶ βαρυτέρου.

in Cael 7 692

Οὕτω μὲν οὖν ὁ Ἀλέξανδρος τὰ μεταξὺ τῶν ἀπλῶς βαρέων καὶ κούφων τὰ σύνθετα ἐκ τοῦ κενοῦ καὶ πλήρους ἀκούων ἐξηγεῖται. μήποτε δὲ ἀπλῶς βαρὺ καὶ κούφον γῆν καὶ πῦρ λέγει μεταξὺ δὲ ἀέρα καὶ ὕδωρ, καὶ ὅτι οὐκ ἔσται ταῦτα· οὐ γὰρ ἔχουσιν εἰπεῖν, διὰ τίνα αἰτίαν βαρύτερα ταῦτα καὶ κουφότερα ἐστὶν ἀλλήλων τε καὶ τῶν ἀπλῶς. Καὶ νῦν μὲν τοσοῦτον εἶπε μόνον, πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ βιβλίου τὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα θεὸς σαφέστερον λέγει τὰ ἐπόμενα ἄτοπα καὶ τοῖς ἐν τὸ ὑποκείμενον λέγουσι καὶ τοῖς τὰ ἐναντία καὶ ἐκεῖ σαφῶς τὰ μεταξὺ τὸν ἀέρα λέγει καὶ τὸ ὕδωρ. Ἰστέον δέ, ὅτι ὁ μὲν Ἀλέξανδρος ἀλλήλων τε καὶ τῶν ἀπλῶν γράφει, ἡῦρε δὲ ἐν τισὶ τῶν ἀπλῶς γεγραμμένον. p. 310a3 Τὸ δὲ μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζειν ἕως τοῦ τοῦτο δὲ ἐστὶν ἀδύνατο ν. Εἰπὼν, τίνα μὲν ἄτοπα ἀκολουθεῖ περὶ βαρύτητα καὶ κουφότητα τοῖς μίαν ὕλην καὶ ἐν τὸ ὑποκείμενον λέγουσι, τίνα δὲ τοῖς τὰ ἐναντία, ἐκείνοις μὲν τὸ περὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ βαρέος μηδὲν λέγειν, τούτοις δὲ τὸ περὶ τῶν μεταξὺ, ταύτῃ δὲ εἰπεῖν περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἢ τῶν δύο μέσων στοιχείων, μὴ διορίζειν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν τὰ μὲν ἐστὶν αὐτῶν βαρύτερα τὰ δὲ κουφότερα, μέτεισιν ἐπὶ τοὺς μεγέθει καὶ σμικρότητι τὴν διαφορὰν τῶν στοιχείων ἀποδιδόντας· οὗτοι δὲ ἂν εἶεν οἱ παχυμερεῖα καὶ λεπτομερεῖα, ταύτῃ δὲ εἰπεῖν πυκνώσει καὶ μανώσει, διορίζοντες καὶ μίαν ὕλην ταῖς διαφοραῖς ταύταις καὶ αὐτοὶ ὑποτιθέντες. καὶ λέγει περὶ αὐτῶν, ὅτι ὁ μὲν λόγος ὁ λεγόμενος ὑπ' αὐτῶν πλασματίας μᾶλλον ἐστὶ τοῦ τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες ὑποθεμένου, πρὸς δὲ τὰς ἀπορίας τὰς πρὸς τοῦτον ὑπενεχθείσας ἀσφαλέστερός ἐστιν ὁ νῦν προτεθείς. ἕκαστον γὰρ τῶν τεσσάρων σωμάτων τῇ τῆς λεπτότητος καὶ παχύτητος μεθέξει καὶ τῇ κατὰ ταύτην ἀναλογία τὴν τοῦ βάρους καὶ τῆς κουφότητος ἔξει ῥοπήν, ὅπερ οὐκ εἶχον λέγειν οὔτε οἱ ἐκ τῶν ἐπιπέδων συντιθέντες· τὰ γὰρ καθ' αὐτὰ ῥοπήν μὴ ἔχοντα οὔτε ἐλάττονα οὔτε πλείονα συντεθέντα ἔξει ῥοπήν· ἀλλ' οὐδὲ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες αἰτιώμενοι τῆς κατὰ κουφότητα καὶ βαρύτητα διαφορᾶς τῶν στοιχείων τὴν αἰτίαν εἶχον ἀπολογίζεσθαι· οἱ γὰρ μὴ ἔχοντες εἰπεῖν, διὰ τί τὸ μὲν κενὸν κούφον ἐστὶ τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ, οὐδὲ τῶν ἐκ τούτων συγκειμένων τῆς διαφορᾶς τὴν αἰτίαν ἔχουσι λέγειν.

in Cael 7 693

Αἰτιᾶται δὲ καὶ τοὺς μεγέθει καὶ σμικρότητι διορίζοντας ὡς τῷ ἐν ὑποκείμενον καὶ μίαν φύσιν ποιεῖν τῶν τῷ μεγέθει διαφερόντων τοῖς αὐτοῖς ἐνεχομένους, οἷς καὶ οἱ μίαν ὕλην ποιοῦντες ἐνεῖχοντο· ταῦτα δὲ ἦν τὸ μὴ εἶναι τὸ μὲν ἀπλῶς κούφον καὶ φερόμενον ἄνω κατ' αὐτούς, τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ καὶ φερόμενον κάτω· πάντα γὰρ μίαν ἔξει φυσικὴν ῥοπήν κατ' αὐτούς, ἢ πλείω δὲ ἢ ἐλάσσω ταύτην, οὐ μὴν διάφορον κατ' εἶδος, εἴπερ ἐν τὸ ὑποκείμενον. εἰ δὲ μὴ ἔστι τὸ φερόμενον ἄνω φύσει, δῆλον, ὅτι τὰ νῦν ἄνω φέρεσθαι δοκοῦντα ἢ ὑστερίζοντα καὶ προλαμβανόμενα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐν τῇ ἐπὶ τὸ κάτω φορᾷ ἄνω δοκεῖ εἶναι ἢ ἐκθλιβόμενα ὑπὸ τῶν βαρυτέρων ἐπὶ τὸ ἄνω φέρεται βία, ἀλλ' οὐ κατὰ φύσιν. ἀκολουθεῖ δέ, φησί, τούτοις τὸ πολλὰ μικρά, τουτέστι πολλὰ λεπτομερῆ, ὀλίγων μεγαλομερῶν βαρύτερα εἶναι· τῷ γὰρ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑποκειμένου εἶναι τοῖς μεγαλομερέσι τὰ μικρομερῆ καὶ τὴν αὐτὴν φυσικὴν ῥοπήν ἔχειν, ἂν ἀθροισθῇ πλείω μικρομερῆ, βαρύτερα ἔσται τῶν ὀλίγων μεγαλομερῶν. εἰ δὲ τοῦτο, συμβήσεται πολλὴν ἀέρα καὶ πολὺ πῦρ ὕδατος

ὀλίγου βαρύτερα εἶναι καὶ γῆς ὀλίγης · τοῦτο δέ ἐστιν ἀδύνατον. Τοῦτο δέ, φησὶν Ἀλέξανδρος, δύναται καὶ πρὸς τοὺς περὶ Δημόκριτον λέγεσθαι, οἱ ἐκ τῶν μικρῶν σφαιρικῶν ἀτόμων ἔλεγον συντίθεσθαι τὸ πῦρ. εἰ γὰρ πᾶσαι αἱ ἄτομοι τῆς αὐτῆς οὔσαι φύσεως βάρος ἔχουσι καὶ εἰσιν αἱ μείζους βαρύτεραι τῷ μείζους εἶναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ σώματα τὰ ἐκ τῶν μειζόνων ἀτόμων συγκείμενα βαρύτερα, ἐὰν πολλοὶ ἄτομοι μικραί, ὀλίγων μεγάλων ἔσσονται βαρύτεραι· εἰ δὲ τοῦτο, πολὺ πῦρ ἔσται βαρύτερον ὀλίγης γῆς. ἢ τοῦτο ἂν, φησί, πρὸς αὐτοὺς λέγοιτο, εἰ μὴ τὸ κενὸν ἡτιῶντο. p.

in Cael 7 694

310a13 Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ἄλλων εἰρημένα ἕως τοῦ τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι. Συμπερανάμενος τὰ εἰρημένα ὡς τὰς περὶ βαρέος καὶ κούφου δόξας τῶν προτέρων μετὰ τῆς προσηκούσης ἀντιλογίας ἐκθέμενος καιρὸν εἶχε λοιπὸν ἐπὶ τὰ ἑαυτῷ δοκοῦντα μεταβαίνειν. ἀλλὰ χρὴ πρῶτον, φησί, διορισθῆναι, περὶ οὗ μάλιστα ἀποροῦσί τινες, διὰ τί τῶν σωμάτων τὰ μὲν αἰεὶ κάτω φέρεται κατὰ φύσιν τὴν αὐτῶν κινούμενα τὰ δὲ αἰεὶ ἄνω τὰ δὲ κάτω καὶ ἄνω, εἴτα οὕτω περὶ βαρέος καὶ κούφου καὶ τῶν συμβαινόντων παθῶν αὐτοῖς, διὰ τίνα αἰτίαν αὐτὰ τε γίνεται καὶ τὰ συμβαίνοντα αὐτοῖς. ἔστι δέ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, τὰ ἀπορούμενα περὶ τῆς τῶν σωμάτων εἰς τοὺς οἰκείους τόπους φορᾶς τοιαῦτα· πρῶτον μὲν, φασίν, εἰ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας ἐστὶν ὁ ἐκάστου τόπος, δηλὸν, ὅτι τὸ μήπω τι περιέχον οὐδέ ἐστὶ τόπος. πῶς οὖν φέροιτο ἂν ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους τὰ σώματα τοὺς μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὄντας ὅλως τῶν σωμάτων μήπω ὄντων; καὶ γὰρ οὐδὲ πρότερόν ποτε ἐν αὐτοῖς ἐγένοντο, ἵνα κατὰ τοῦτο λέγηται ἐπὶ τοὺς οἰκείους φέρεσθαι τόπους τοὺς ποτε γενομένους· εὐθὺς γὰρ τῷ γενέσθαι καὶ σχεδὸν ἔτι γινόμενα φέρεται τὰ σώματα. εἰ οὖν τὰ φερόμενα σώματα πρὸς τὰ ὅμοια φέρεται, τὸ μὲν πῦρ πρὸς τὸ πῦρ, ὁ δὲ ἀήρ πρὸς τὸν ἀέρα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἡ γῆ, γινόμενα δὲ ἐν ἐκείνοις συνεχῇ τοῖς ὅλοις γίνεται καὶ μέρη αὐτῶν, τὰ δὲ συνεχῇ μέρη οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ καθ' αὐτά, οὐκ ἐπὶ τοὺς οἰκείους ἂν τόπους φέροιτο τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα οὐδὲ εἰς τόπους ὅλως, ἀλλ' ἐπὶ τὸ καταλείποντα τὸν τόπον, ὃν εἶχε, μηκέτι ἔχειν τόπον μηδὲ εἶναι ἐν τόπῳ. ἀλλ' οὐδέ, εἰ λέγοι τις τὸ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον φέρεσθαι εἶναι τὸ πρὸς τὸ οἰκεῖον καὶ ὅμοιον σῶμα φέρεσθαι, ὑγιῶς ἐρεῖ· ἂν γὰρ καθ' ὑπόθεσιν μετενεχθῇ ἡ γῆ εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον κάκεῖ κρατῆται. μετατεθῇ δὲ τὸ πῦρ κάτω, ἔπειτα γῆ τις ἀφεθῇ, ἐπὶ τί κινήσεται κινουμένη κατὰ φύσιν; πότερον ἄνω πρὸς τὴν ὅλην γῆν, ὅτι ἐστὶν ὁμοία αὐτῇ, ἢ κάτω πρὸς τὸ πῦρ; εἰ μὲν γὰρ πρὸς τὴν ὅλην γῆν, οὐκ ἔσται τοῖς βάρος ἔχουσιν οἰκεῖος ὁ κάτω τόπος οὐδὲ ἐπὶ τοῦτον ἔσται κινούμενα, εἰ δὲ κάτω φέροιτο ὡς ἐπ' οἰκεῖον τοῦτον τὸν τόπον, οὐκέτι ἂν εἴη ἴσον τῷ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον φέρεσθαι τοῖς σώμασι κατὰ φύσιν τὸ πρὸς τὸ οἰκεῖον φέρεσθαι, οὐδὲ ὁ αὐτὸς τοῦ ὅλου καὶ τοῦ μέρους τόπος.

in Cael 7 695

Τὰ μὲν οὖν ἀπορούμενα τοιαῦτα. εἴποι δὲ ἂν τις, ὅτι, ἐὰν ὁ θεὸς καὶ ἡ φύσις μεταθῶσι τὴν γῆν, ὅπου νῦν ἐστὶν ἡ σελήνη, ὡς δέον οὕτως, οἰσθήσεται καὶ ἡ βῶλος ἐκεῖ λήψεται γὰρ καὶ τὰ μέρη παρὰ τῆς δημιουργίας ταύτην τὴν δύναμιν, ἣν τὸ ὅλον. αὐτὸς δὲ ταῦτα λύσει διὰ τοῦ δεῖξαι, ὅτι τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι τοῖς σώμασιν ἐστὶν ἴσον τῷ ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος φέρεσθαι καὶ τὴν οἰκειάν τελειότητα. δείξει δὲ αὐτὸ διὰ τοῦ παντὸς μὲν τοῦ δυνάμει τι ὄντος τελειότητα εἶναι τὸ ἐν ἐκείνῳ γενέσθαι· τοῦ γὰρ δυνάμει γραμματικοῦ τελειότης καὶ εἶδος τὸ γραμματικὸν γενέσθαι, ὁμοίως καὶ τοῦ μουσικοῦ τὸ μουσικὸν καὶ τοῦ θερμοῦ τὸ θερμόν. εἰ δὲ τὸ ἐν οἷς δύναται κατὰ φύσιν γενέσθαι τελειότης τῶν δυναμένων, καὶ ἡ ἐπ' ἐκεῖνα

μεταβολή ὁδὸς ἂν αὐτοῖς εἴη ἐπὶ τὴν τελειότητα. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, ἐπεὶ τὰ κινούμενα ἐπὶ τι δυνάμει ὄντα ἐν ἐκείνῳ ἐπὶ τὸ γενέσθαι ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖα μεταβάλλει, πάντα ἂν τὰ κινούμενα ἐπὶ τὴν καθ' ὃ δυνάμει ἐστὶ τελειότητα καὶ τὸ εἶδος μεταβάλλει ὑπὸ τῶν κινεῖν αὐτὰ καὶ μεταβάλλειν πεφυκότων· ὥστε καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος ἂν καὶ τὴν τελειότητα, καθ' ἣν ἐστὶ κινήτα, μεταβάλλοι. εἰ δὲ τοῦτο, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον μεταβάλλειν εἴη ἂν τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος καὶ τὴν τελειότητα μεταβάλλειν. τὴν μὲν οὖν ἀπόδειξιν συνελών οὕτως ἐξέθετο ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Ἀριστοτέλης προθέμενος τὴν αἰτίαν εἶπεν τοῦ τὰ μὲν ἄνω κινεῖσθαι τῶν σωμάτων τὰ δὲ κάτω, τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζειν κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν κινούμενα, ὃ ἀπῆται καὶ παρὰ τῶν τὸ μὲν κενὸν κοῦφον τὸ δὲ στερεὸν βαρὺ λεγόντων, κοινήν αἰτίαν ἐπὶ πάντων τῶν εἰδῶν τῆς κινήσεως ἀποδίδωσι. τριῶν γὰρ οὐσῶν κινήσεων τῆς τε κατὰ αὐξήσιν, ἣν κατὰ μέγεθος εἶπε, καὶ τῆς κατὰ ποιότητα, ἣν κατ' εἶδος εἶπε, τὴν γένεσιν ἴσως ἅμα καὶ τὴν ἀλλοίωσιν δηλῶν· ἡ γὰρ κυρίως κατ' εἶδος μεταβολὴ ἢ γένεσις ἐστὶ καὶ ἡ φθορά· κἀν κινήσεις οὖν κυρίως οὐκ ἦ ἢ γένεσις, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως διώρισεν, ἀλλ' ἀρμόττει καὶ αὐτῇ τὰ νῦν περὶ κινήσεως λεγόμενα· τρίτης δὲ οὔσης κινήσεως τῆς κατὰ τόπον καθ' ἐκάστην τῶν τριῶν ὁρῶμεν τὴν μεταβολὴν γινομένην ἐκ τῶν ἐναντίων εἰς τὰ ἐναντία ἢ τὰ μεταξὺ καὶ οὐκ εἰς τὸ τυχὸν τῷ τυχόντι τὴν μετάβασιν οὔσα· τὸ γὰρ λευκὸν μεταβάλλον οὐκ εἰς γραμματικὸν μεταβάλλει οὐδὲ εἰς ἄλλο τι πλὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῷ λευκῷ ἢ τι τῶν μεταξὺ.

in Cael 7 696

ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ἐκάστου γὰρ ἢ καθ' αὐτὸ κινήσεις ὠρισμένη, καθ' αὐτὸ δὲ τοῦ λευκοῦ ἢ καθ' ὃ λευκὸν μεταβολὴ καὶ τοῦ τοσοῦδε, ἢ τοσόνδε, καὶ τοῦ εἰς τόνδε τὸν τόπον, καθ' ὃ πέφυκεν εἰς αὐτόν· ὥστε καὶ τὸ κατὰ τόπον μεταβάλλον οὐκ εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ ἐκ τοῦ τυχόντος μεταβάλλει, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἐναντίου εἰς τὸ ἐναντίον ἢ τὸ μεταξὺ· ἐναντία δὲ κατὰ τόπον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω. Αἴτιον δέ φησιν ὁ Ἀλέξανδρος τοῦ τὴν μεταβολὴν εἰς τὸ ἐναντίον τῷ μεταβάλλοντι ὀφείλειν γίνεσθαι τὸ δεῖν πάντως μὲν τὸ μεταβάλλον ἐξίστασθαι τούτου τοῦ ἐξ οὗ μεταβάλλει· οὐ γὰρ δὴ ἅμα μένοι τε ἂν ἐν αὐτῷ καὶ μεταβάλλοι ἐξ αὐτοῦ. τὸ οὖν ὑποκείμενον, ὃ καὶ λέγεται μεταβάλλειν, ἀπολείπον τὸ πρότερον εἶδος ἐν ἄλλῳ γίνεται πάντως εἶδει· οὐ γὰρ οἶόν τε ἐν στερήσει παντὸς εἶδους εἶναι τὸ ὑποκείμενον. ἐν τοιούτῳ οὖν ἔσται μεταβεβληκός, ἐν ᾧ ὃν οὐκέτι ἔσται ἐν ἐκείνῳ, ἐξ οὗ μεταβέβληκεν· ὥστε ἐν τῷ μὴ δυναμένῳ συνυπάρχειν αὐτῷ· τοιαῦτα δὲ τὰ ἐναντία καὶ τὰ μεταξὺ· οὐ γὰρ οἶόν τε ἅμα τὸ αὐτὸ κατὰ τὸ αὐτὸ ἐν τοῖς ἐναντίοις εἶναι. διὰ τοῦτο οὖν οὐ λέγεται ἐκ λευκοῦ εἰς γραμματικὸν μεταβάλλειν, ὅτι δύναται ἅμα καὶ λευκὸς καὶ γραμματικὸς εἶναι, ἀλλ' ἐκ λευκοῦ εἰς μέλαν ἢ τὰ μεταξὺ μεταβάλλει, ὅτι ἀδύνατον ἅμα λευκὸν καὶ μέλαν ἢ τι τῶν μεταξὺ εἶναι. προσχρῆται δὲ τῷ μὴ εἰς τὰ τυχόντα ἀλλ' εἰς τὰ ἐναντία κινεῖσθαι τὰ κινούμενα ὑπὲρ τοῦ δεῖξαι, ὅτι οὐδὲ ὑπὸ τοῦ τυχόντος κινεῖται ἀλλ' ὑπὸ τοῦ τὴν ἐναντίαν κίνησιν κινουῦντος· διὰ γὰρ τούτου τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τῆς τῶν σωμάτων ἐπὶ τοὺς οἰκείους τόπους φορᾶς. ἐπάγει οὖν, ὅτι οὐδὲ κινήτικὸν γίνεται τὸ τυχὸν τοῦ τυχόντος· ὡς γὰρ τὰ κινούμενα τὰς διαφόρους κινήσεις ἕτερα ἀλλήλων ἐστίν· ἄλλο γὰρ τὸ κατὰ ποσὸν κινούμενον τὸ αὐξητὸν καὶ ἄλλο τὸ κατὰ ποιὸν τὸ ἀλλοιωτόν· οὕτω καὶ τὰ κινουῦντα ἄλλα· οὔτε γὰρ τὸ αὐξόμενον ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτικοῦ αὐξεται, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ αὐξητικοῦ, οὔτε τὸ ἀλλοιούμενον ὑπὸ τοῦ αὐξητικοῦ ἀλλοιοῦται, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ἀλλοιωτικοῦ.

in Cael 7 697

ὥς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ ποιὸν καὶ ποσὸν μεταβολῶν οὔτε τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν μεταβάλλει οὔτε ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ μεταβάλλει μὲν εἰς τὸ ἐναντίον ἢ εἰς τὸ μεταξύ, μεταβάλλεται δὲ καὶ κινεῖται ὑπὸ τὴν τοιαύτην κίνησιν δυναμένου κινεῖν, τὸν αὐτὸν τρόπον ὑποληπτέον καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον μεταβολῆς· τὸ γὰρ φερόμενον οὔτε τὸ τυχὸν οὔτε εἰς τὸ τυχὸν φέρεται οὔτε ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλ' αὐτὸ τε ὠρισμένον ἐστὶ καὶ εἰς ὠρισμένον φέρεται καὶ ὑπὸ ὠρισμένου. Τοῦτο οὖν προδιαρθρώσας καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων πιστωσάμενος, ὅτι τὸ κατὰ τόπον κινούμενον οὐ τὸ τυχὸν εἰς τὸ τυχὸν οὐδὲ ὑπὸ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ τὸ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ ὑπὸ τοῦ εἰς τοῦτο ἄγειν πεφυκότος μεταβάλλει, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτως· εἰ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ ἐπὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν καὶ τὸ κουφιστικόν, ἀλλ' οὐ τὸ τυχόν, κινητὸν δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ καὶ τὸ δυνάμει κοῦφον, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἢ ἄνω ἢ κάτω φερόμενον τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ φέρεσθαι ἐστίν. ἀλλὰ μὴν τὸ ἡγούμενον ἀληθὲς διὰ τὰ προδειχθέντα τὸ κινεῖν μὲν τὸ βαρυντικόν, κινεῖσθαι δὲ τὸ δυνάμει βαρὺ ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον· καὶ τὸ λῆγον ἄρα ἀληθὲς τὸ τὸ κινούμενον ἄνω ἢ κάτω κατὰ φύσιν ἀπὸ τοῦ δυνάμει ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ ἑαυτοῦ εἶδος κινεῖσθαι. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς θερμότητος, εἰ κινεῖ μὲν τὸ θερμαντικόν, κινεῖται δὲ τὸ δυνάμει θερμὸν εἰς τὸ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον, δηλον, ὅτι τὸ κινεῖσθαι, ἐφ' ὃ πέφυκεν, οὐδὲν ἄλλο ἐστίν ἢ τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος κινεῖσθαι καὶ γίνεσθαι θερμὸν κατ' ἐνέργειαν. καὶ ἕως μὲν ἂν φέρηται ἄνω ἢ κάτω, οὐδέπω τελέως τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπείληφε γινόμενον ἔτι, ὅταν δὲ ἀπολάβῃ τὸν οἰκεῖον τόπον, τότε καὶ τὸ εἶδος ἀπολαμβάνει τὸ οἰκεῖον· τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ τοῦ ὅπερ ἦν δυνάμει τότε ἀπολαμβάνει. Διὰ τί οὖν κάτω κινεῖται τὰ σώματα κατὰ φύσιν; ὅτι τὸ βαρεῖ εἶναι τοῦτο ἐστίν ἐν τῷ κάτω εἶναι κατὰ φύσιν. τὰ οὖν τέως δυνάμει ὄντα βαρέα ὑπὸ τοῦ κατὰ βαρύτητα κινεῖν πεφυκότος, τουτέστι τοῦ ποιοῦντος γῆν ἢ ὕδωρ, μεταβαλλόμενα ἐπὶ τὸ ἐνεργείᾳ εἶναι βαρέα εἰς τὸ οἰκεῖον εἶδος μεταβάλλει. καὶ γὰρ τὰ μόρια τῶν ὅλων, εἰ καὶ μὴ ἐστίν αὐτὰ ἐν προσεχεῖ τινι τόπῳ, ὅταν τοῖς ὅλοις συνεχῇ γένηται, ἀλλὰ μετὰ γε τῶν ὅλων ἐστίν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ γενόμενα τὸ ἐνεργείᾳ καὶ τὴν κατὰ τὸ εἶδος τὸ ἑαυτῶν ἀπείληφε τελειότητα.

in Cael 7 698

εἰ δὴ ταῦτα ἀληθῆ καί, ὥς ὁ Ἀριστοτέλης φησί, τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι ἕκαστον τὸ εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι, τὸ ἀπολαβὸν τὸ εἶδος τοῦ βαρέος ἢ κοῦφου οὐκέτι φέρεται. εἰ οὖν βαρὺ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ κοῦφον τὸ πρὸς τὸ ἄνω, πρῶτον μὲν ἀνάγκη καὶ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ἔχειν βαρύτητα καὶ κουφότητα, μᾶλλον δὲ ἐκεῖ μόνον ἔχειν κατ' ἐνέργειαν· ἔπειτα, εἰ βαρὺ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ κοῦφον τὸ πρὸς τὸ ἄνω, οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω χαρακτηριστέον, ἀλλὰ κατὰ τὴν σύννευσιν. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς τῶν εἰρημένων ἐννοίας· κατὰ δὲ τὴν λέξιν, εἰ μὲν, ὥς ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων, εἰ μὲν εἰς τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω κινητικὸν μὲν τὸ βαρυντικὸν γέγραπται, σαφὲς τὸ λεγόμενόν ἐστιν· εἰ δέ, ὥς ὁ Ἀλέξανδρος γράφει, “εἰ μὲν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω”, ἀρχαιοπρεπῶς ἐρμηνευθὲν ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω εἴρηται. p. 310b1 Καὶ ταύτη ἂν τις μᾶλλον ὑπολάβοι ἕως τοῦ οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλ α. Εἰπὼν, ὅτι τὸ εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον φέρεσθαι τὸ εἰς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἐστὶ φέρεσθαι ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργείᾳ, κατὰ τοῦτο, φησί, μᾶλλον ἂν τις ἀποδέχοιτο καί, ὅταν οἱ παλαιοὶ λέγωσι τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον φέρεσθαι· ὅμοιον γὰρ τὸ δυνάμει τῷ ἐνεργείᾳ καὶ τὸ γινόμενόν τι τῷ ἤδη ὄντι τοιούτῳ. ὥς γὰρ ὑπολαμβάνουσί τινες εἰρῆσθαι τοῦτο, ὅτι ἡ γῆ πρὸς τὴν γῆν, οὐ συμβαίνει πάντῳ· οὐ γάρ, ἂν μεταθῇ τις τὴν γῆν, ὅπου νῦν ἐστίν ἡ σελήνη,

οἰσθήσεται τὰ μόρια αὐτῆς ἔτι πρὸς αὐτήν. καὶ νῦν γὰρ οὐ διὰ τοῦτο κάτω φέρεται τὰ μόρια τῆς γῆς, ὅτι ἡ γῆ κάτω, ἀλλ' ὅτι τοῖς ὁμοίοις καὶ ἀδιαφόροις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κινητικοῦ συμβαίνει τὴν αὐτὴν κινεῖσθαι κίνησιν· διὰ τοῦτο οὖν, ὅπου τὸ πᾶν, ἐκεῖ καὶ τῶν μορίων ἕκαστον πέφυκε φέρεσθαι, ἀλλ' οὐχ ὅτι πρὸς τὴν γῆν. τὰ μὲν οὖν ὅμοια καὶ οὐχ ἀπλῶς ὅμοια ἀλλὰ τὰ αὐτὰ τῇ φύσει οὐδ' ἂν λέγοιτο κυρίως ἐπὶ τὸ ὅμοιον, ἀλλ' ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρεσθαι ταῦτα. εἴπερ δὲ ὅλως κυριώτερον βούλεται τις τὴν ἐπὶ τὸ ὅμοιον φορὰν εὑρεῖν, τὴν ἐπὶ τὸν αὐτοῦ τόπον εὐρήσει.

in Cael 7 699

ἐπειδὴ γὰρ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρα ς, τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ πέρας φέρεται τοῦ περιέχοντος· τὸ δὲ περιέχον ὁμοῖόν ἐστι τῷ περιεχομένῳ, διότι τὰ ἐφεξῆς ὁμοιά ἐστιν ἀλλήλοι ς, οἷον ὕδωρ ἀέρι καὶ ἀήρ πυρ ί. καὶ ἀνάπαλιν δὲ ἐπὶ τῶν μέσων ἀληθὲς εἶπεῖν ὅμοια εἶναι, ἀέρα μὲν οὐ μόνον πυρὶ ὅμοιον εἶναι ἀλλὰ καὶ ὕδατι, ὥστε καὶ τῷ ὑπερκείμενῳ καὶ τῷ ὑποκείμενῳ, καὶ ὕδωρ ὁμοίως τῷ τε ἀέρι καὶ τῇ γῇ. τὰ μέντοι ἄκρα τό τε πῦρ καὶ ἡ γῆ οὐκέτι ἔχει τὸ τοιοῦτον ἀνάπαλιν· οὔτε γὰρ τὸ πῦρ ὑπερκείμενόν τι ἔχει οὔτε ἡ γῆ ὑποκείμενον. ὅτι δὲ ὅμοια τὰ ἐφεξῆς, δηλον ἐκ τοῦ ῥαδίως μεταβάλλειν εἰς ἄλληλα κατὰ τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτοῖς κοινὴν ποιότητα συγγενῇ ὄντα· κατὰ ταύτην δὲ τάχα καὶ τὸ πῦρ καὶ ἡ γῆ τὸ ἀνάπαλιν ἔξουσι κοινὴν ἔχοντα τὴν ζηρότητα. Καὶ ἡ μὲν ὅλη τοῦ λόγου συναγωγὴ τοιαύτη· τὸ ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φερόμενον ἐπὶ τὸ περιέχον φέρεται· τὸ ἐπὶ τὸ περιέχον φερόμενον ἐπὶ τὸ ὅμοιον φέρεται. εἰπὼν δέ, ὅτι ὁ τόπος ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρα ς, ἐπήγαγεν· περιέχει δὲ πάντα τὰ κινούμενα, οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ἄνω καὶ κάτω, τό τε ἔσχατον καὶ τὸ μέσον· τὸ γὰρ κυκλοφορητικὸν σῶμα αὐτὸ ὃν τὸ ἔσχατον οὐ περιέχεται ὑπὸ τοῦ ἐσχάτου καὶ τοῦ μέσου, ἀλλὰ μόνον τὰ ἄνω καὶ κάτω κινούμενα. τοῦτο δὲ οὐ μάτην, οἶμαι, προσέθηκεν, ἀλλ' ἐνδεικνύμενος, ὅτι τῶν μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω κινουμένων τὸ ὑπερκείμενόν ἐστι περιεκτικὸν τοῦ ὑποκείμενου, ὥσπερ τὸ πῦρ τοῦ ἀέρος, τῶν δὲ ἐπὶ τὸ κάτω τὸ ὑποκείμενον· ταῦτα γὰρ πλησιαιότερα τῶν περιεχόντων ἐστὶ τοῦ τε ἐσχάτου καὶ τοῦ μέσου. τὸ δὲ περιέχον, φησί, τρόπον τινὰ εἶδος γίνεται τοῦ περιεχομένου, ὃ περιεχόμενον εἶπεν ὡς ἐφεξῆς κείμενον· εἰ γὰρ τοῖς μὲν τὸ εἶδος ὁ ἄνω τόπος δίδωσι κούφοις τότε γινομένοις, ὅταν ἐν τῷ ἄνω τόπῳ γένωνται, τοῖς δὲ βαρέσι τὸ κάτω, τῷ μὲν πυρὶ τὸ ἔσχατον ἄνω ἐστὶ τὸ εἶδος ὡς ἐν ἐκείνῳ τὸ τέλειον ἔχοντι, τῷ δὲ ἀέρι τὸ πῦρ, ὅτι μέχρι ἐκείνου ἡ ἄνοδος καὶ πάλιν τῇ μὲν γῇ τὸ μέσον ἐστὶν εἶδος, τῷ δὲ ὕδατι ἡ γῆ, διότι τὸ ὕδωρ ἐν γῇ γενόμενον ὡς τὸ ἑαυτοῦ εἶδος ἀπειληφὸς τὸ κατὰ βάρος ἡρεμεῖ. καὶ ἐστὶ τὰ μὲν εἶδει ἀνάλογα τὰ ἄκρα ὡς εἰδοποιὰ τῶν ἐφεξῆς κειμένων, τὰ δὲ ὕλη τὰ μέσα ὡς εἰδοποιούμενα παρ' ἐκείνων· τὸ μὲν γὰρ πῦρ τῷ ἀέρι κουφότητα ἐνδίδωσιν, ἡ δὲ γῆ τῷ ὕδατι βαρύτητα.

in Cael 7 700

ἄλλος δὲ οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς εἰς τὰ εἰδικὰ καὶ ὑλικά τῶν τεσσάρων στοιχείων διαιρέσεως καὶ ἄλλος ἐκείνος, καθ' ὃν τὰ μὲν βαρέα καὶ ψυχρὰ ὕλης λόγον ἔχειν, τὰ δὲ κοῦφα καὶ θερμὰ εἶδους, αὐτός τε Ἀριστοτέλης ἐν ἄλλοις λέγει καὶ Θεόφραστος ἐν τῷ Περὶ τῆς τῶν στοιχείων γενέσεως, καὶ Ποσειδώνιος ὁ Στωικὸς παρὰ τούτων λαβὼν πανταχοῦ χρηται. Ὁ δὲ ἐξηγητὴς Ἀλέξανδρος ἐφιστάνει μὲν τῷ ἄλλῃ εἶναι τὴν νῦν παραδιδομένην κατὰ τὸ ὑλικὸν καὶ εἰδικὸν τῶν στοιχείων διαίρεσιν, λέγει δὲ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἶναι εἶδος καὶ οὐκ ἀνάπαλιν, ὡς ἐγὼ νομίζω· γράφει δὲ οὕτως· “ἔστι μὲν οὖν ἀπλῶς ὑλικά ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ἀπλῶς εἰδικὰ τὸ πῦρ καὶ ὁ ἀήρ, πρὸς ἄλληλα δὲ καὶ ὡς προσεχῆ εἶδη καὶ ὡς προσεχεῖς ὕλαι τὰ ἐγγὺς ἀλλήλων ὄντα ὀλίγην ἔχοντα τὴν κατὰ τὸ ὑλικὸν παραλλαγὴν· καὶ γὰρ τὸ ὕδωρ τῆς γῆς εἶδος πως καίτοι ὃν καὶ αὐτὸ ὑλικόν, ὅτι πρὸς ταύτην οὕτως ἔχει.” καίτοι εἰ οἱ τόποι εἰσὶν

εἰδοποιοί, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης φησίν, ὃ τε ἔσχατος καὶ ὁ μέσος, καὶ ἐστὶ τῷ ὕδατι ἢ κατὰ φύσιν ῥοπὴ ὡς πρὸς εἶδος καὶ τελειότητα πρὸς τὸ μέσον, προσεχεστέρα δὲ τῷ μέσῳ τοῦ ὕδατος ἢ γῆ, αὕτη ἂν μᾶλλον πρὸς τὸ ὕδωρ εἶδους ἔχει λόγον ἢ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν· τὸ γὰρ τῆς βαρύτητος εἶδος ἀπὸ τοῦ μέσου πρώτως ἢ γῆ λαβοῦσα καὶ τῷ ὕδατι αὐτοῦ μεταδίδωσι· καὶ ὡς ἔχει πρὸς τὸν ἀέρα τὸ πῦρ, οὕτως ἔχει ἢ γῆ πρὸς τὸ ὕδωρ. ἔοικε δὲ ὁ Ἀλέξανδρος πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ Ἀριστοτέλους ῥηθὲν ἀπιδεῖν τὸ αἰεὶ γὰρ τὸ ἀνώτερον πρὸς τὸ ὑφ' ἑαυτοῦ, ὡς εἶδος πρὸς ὕλην, οὕτως ἔχει πρὸς ἄλληλα. μήποτε δὲ περιέχειν εἰπὼν πάντα τὰ κινούμενα ἄνω καὶ κάτω τὸ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον, ὡς περιέχον καὶ τὸ μέσον ἀνώτερον εἶπε τοῦ ὑφ' ἑαυτοῦ περιεχομένου. τὸ δὲ ἔσχατον καὶ τὸ μέσον τρόπον τινὰ εἶδος γίνεσθαι τῶν περιεχομένων φησίν, ὅτι οὐκ αὐτὰ ἐστὶ αὐτῶν εἶδη, ἀλλὰ τὰ ὑπ' αὐτῶν ἐνδιδόμενα, τοῦ μὲν ἐσχάτου τὸ ἄνω καὶ ἡ κουφότης εἰδοποιὸς οὖσα τῶν κούφων, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου ἢ βαρύτης καὶ τὸ κάτω. p.

in Cael 7 701

310b16 Τὸ δὲ ζητεῖν, διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω ἕως τοῦ ὥστε πρώτη ἂν εἴη καὶ κατὰ τὴν οὐσίαν αὕτη ἢ κίνησις. Δείξας, ὅτι τὰ ἄνω καὶ τὰ κάτω φερόμενα κατὰ φύσιν ὡς ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος καὶ τὴν οἰκείαν τελειότητα φέρεται καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα, οὗ τὴν δύναμιν εἶχε, νῦν τοῦτο πιστοῦται καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων δεικνύς, ὅτι, ὡς ἐπ' ἐκείνων ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ οἰκεῖον ἐνεργεῖα καὶ οὐκ εἰς ἄλλο τι γίνεται ἢ κατὰ φύσιν μεταβολή, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ τόπον ἔχει. διό, φησίν, οὐδὲν διαφέρει ζητεῖν, διὰ τί τὸ πῦρ ἄνω φέρεται ἢ δὲ γῆ κάτω, τοῦ ζητεῖν, διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἂν, καθ' ὃ ὑγιαστόν ἐστὶ, μεταβάλλῃ, εἰς ὑγείαν ἔρχεται, ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ ἀλλοιωτά. καὶ τὸ αὐξητὸν δέ, ὅταν μεταβάλλῃ, καθ' ὃ αὐξητὸν, οὐκ εἰς ὑγείαν ἔρχεται οὐδὲ εἰς ἄλλην ποιότητα, ἀλλ' εἰς μεγέθους ὑπεροχήν, διότι κατὰ ποσὸν ἐστὶν ἢ μεταβολή, ἀλλ' οὐ κατὰ ποιόν. οὕτως οὖν καὶ ἐν τοῖς κατὰ τόπον κινουμένοις τὰ μὲν κοῦφα ἄνω τὰ δὲ βαρέα κάτω καὶ οὐκ ἐπ' ἄλλο τι κινεῖσθαι πεφύκασιν· τὸ γὰρ πῦρ κάτω ὃν κοῦφον οὕτως ἐστὶ καὶ λέγεται ὡς ἐπιπολαστικὸν καὶ δυνάμει τέως ἔχον τὸ ἐπιπολάζειν, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γῆ ἄνω ὡς ὑποστατικὸν καὶ δυνάμει τέως ἔχουσα τὸ ὑφίστασθαι, ὡς καὶ τὸ ὑγιαστόν. ὅταν δὲ κινῆται, καθ' ὃ τοιαῦτα, τὸ μὲν πῦρ ἐπὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ ἐπιπολάζειν ὡς ἐπ' οἰκεῖον εἶδος καὶ τὸ ἐνεργεῖα τὸ ἑαυτοῦ κινεῖται καὶ τὴν τελειότητα, ἢ δὲ γῆ ἐπὶ τὸ κάτω καὶ τὸ ὑφίστασθαι, καὶ οὐκ ἐπ' ἄλλο τι κατὰ φύσιν οὐδέτερον. ταῦτα δέ, ὡς καὶ μετ' ὀλίγον μαθησόμεθα, λέγεται ἐπὶ τῶν ἔτι γινομένων καὶ μεταβαλλόντων καὶ μήπω τὴν ἑαυτῶν τελειότητα καὶ τὸ ἐνεργεῖα τὸ ἑαυτῶν τελέως ἀπειληφότων, ἀλλ' ἐπὶ τοῦτο κινουμένων, ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῷ κάτω ὄντι πυρὶ καὶ τῇ ἄνω οὐσῇ γῇ. ἐναργέστερον δὲ ἐπὶ τῶν ἀναθυμιάσεων ὁρᾶται οὕπω τελέως εἰς ἀέρα τῆς μεταβολῆς γινομένης καὶ ἐπὶ τῶν ἐξυδατουμένων, ὡς ἡ δρόσος ἔχει καὶ ἡ πάχνη· φέρεται γὰρ ταῦτα οὕπω ὄντα ἐνεργεῖα ἀήρ ἢ ὕδωρ. Ἐπισημαίνεται δὲ πρὸς τὰς γραφὰς ὁ Ἀλέξανδρος λέγων, ὅτι ἀντὶ τοῦ τὸ δὲ ζητεῖν ἄμεινον ἦν “τὸ δὲ ζητεῖν” γεγράφθαι, διότι τοῦτο ὡς ἐπὶ προδεδειγμένοις ἐπήχθη. δύναται δὲ καὶ διὰ τοῦ εἰ γεγράφθαι καλῶς τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὰς ἄλλας κινήσεις τῶν κατὰ τόπον κινουμένων παραδεικνύον καὶ ἀπ' ἐκείνων ταύτην πιστούμενον.

in Cael 7 702

“καὶ τὸ ὁμοίως καὶ τούτων ἕκαστον ἦτοι, φησίν, ἔδει γεγράφθαι ‘ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον’ ἢ ‘ὁμοίως δὲ ὡς τούτων ἕκαστον’· τὸ γὰρ ἀκόλουθον, φησίν, ἐστίν, ὡς ταῦτα, οὕτω καὶ τὰ ἐν τόπῳ.” μήποτε δὲ οὐδεμιᾶς ὑπαλλαγῆς ἢ λέξις δεῖται, ἐὰν κατὰ συναφὴν ἀναγνωσθῇ· λέγει γὰρ ὁμοίως δὲ καὶ τούτων ἕκαστον, τὸ μὲν ἐν τῷ ποιῶ, τὸ δὲ ἐν τῷ ποσῶ μεταβάλλει, καὶ ἐν τόπῳ τὰ μὲν κοῦφα ἄνω, τὰ δὲ βαρέα

κάτω. πῶς γὰρ ἂν εἶπεν ἕκαστον ἐπὶ δυοῖν τοῦ τε κατὰ ποιότητα καὶ τοῦ κατὰ ποσότητα μεταβάλλοντος, εἰ μὴ τρίτον αὐτοῖς τὸ κατὰ τόπον συντάττειν; ἐπιστήσαι δὲ χρή, ὅτι δυνάμενος καὶ ἐπὶ τῶν κατ' οὐσίαν μεταβαλλόντων, τουτέστι τῶν γινομένων, τὰ αὐτὰ λέγειν ὁ Ἀριστοτέλης, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀλλοιουμένων, ὅτι καὶ ἐκεῖνα ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα μεταβάλλει, παρήκεν ὅμως ἐκεῖνα, διότι οὐδὲ κινεῖσθαι βούλεται αὐτὰ μήπω ὄντα, ἅπερ λέγεται, τὴν δὲ κίνησιν ἐν τοῖς τρισὶν ἀπολείπει τοῖς κατὰ ποσότητα καὶ ποιότητα καὶ κατὰ τόπον μεταβάλλουσι, διὸ ὡς ἀπὸ ὁμοίων τῶν αὐξομένων καὶ ἀλλοιουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐπιστάτωσαν. Εἰπὼν δὲ ὁμοίως ἔχειν τὰς ζητήσεις ἐπὶ τε τῶν κατὰ τόπον κινουμένων, διὰ τί ἡ μὲν γῆ κάτω τὸ δὲ πῦρ ἄνω κινεῖται, καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ ποσότητα καὶ ποιότητα, ἐφεξῆς τὴν διαφορὰν τῆς κατὰ τόπον κινήσεως πρὸς τὰς ἄλλας παραδίδωσιν, ὅτι τὰ μὲν κατὰ τόπον κινούμενα ἐν αὐτοῖς ἔχειν δοκεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς μεταβολῆς τὴν βαρύτητα καὶ τὴν κουφότητα, τὰ δὲ κατὰ ποιότητα καὶ ποσότητα οὐκέτι, ἀλλ' ὑπ' ἄλλων κινεῖται τῶν ἔξωθεν αὐτὰ μεταβαλλόντων, οἷον τῶν ἀλλοιούντων καὶ αὐξανόντων. εἴτα καὶ τὴν ὁποιοῦν ἐν τοῖς διαφέρουσιν ὁμοιότητα ἐπιδεικνύων, ἔστιν ὅτε, φησί, καὶ ταῦτα τὰ ἀλλοιούμενα καὶ αὐξόμενα ἐξ ἑαυτῶν μεταβάλλει· καὶ γὰρ ὑγιαζονταὶ τινες οὐδὲν ἱατρικῆς δεηθέντες καὶ αὐξονται τῆς ἐν αὐτοῖς θρεπτικῆς καὶ αὐξητικῆς δυνάμεως ἐνεργοῦσης. καλῶς δὲ προσέθηκε τὸ μικρὰς γενομένης ἐν τοῖς ἔξω κινήσεως δεικνύς, ὅτι οὐχ ὁμοίως τοῖς κατὰ τόπον κινουμένοις τὴν ὅλην τῆς κινήσεως αἰτίαν ἐξ ἑαυτῶν ἔχουσι ταῦτα· καὶ γὰρ τροφῆς δεῖται προσφερομένης καὶ τὸ αὐξόμενον καὶ τὸ ὑγιαζόμενον καὶ ἀέρων εὐκρασίας· τὸ μὲντοι ὑγιαζόν καὶ αὖξον προσεχῶς ἡ φύσις ἐστὶν ἡ τούτοις χρωμένη. εἰπὼν δέ, ὅτι εἰς ὑγείαν ἐξ ἑαυτοῦ μεταβάλλει βραχείας ἔξωθεν δεηθέντα συνάρσεως, προστίθησιν, ὅτι τὸ αὐτὸ ἐστὶ τὸ ὑγιαστὸν καὶ τὸ νόσου δεκτικόν, διό, ἂν μὲν καθ' ὃ ὑγιαστὸν κινήθῃ, εἰς ὑγείαν φέρεται, ἂν δὲ καθ' ὃ νοσερόν, εἰς νόσον· ἕκαστον γὰρ ἐπ' ἐκεῖνο κινεῖται, πρὸς ὃ τὴν δύναμιν ἔχει.

in Cael 7 703

συναγαγὼν οὖν, ὅτι τὰ κατὰ τόπον κινούμενα (ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον) μᾶλλον τῶν ἄλλως κινουμένων ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε τούτου τὸ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα τελειότερα εἶναι, τὰ δὲ τελειότερα καὶ ἤδη ὄντα κατ' ἐνέργειαν μᾶλλον ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ ζῶα καὶ ὅλως τὰ ἔμψυχα τελειότερα τῶν ἄλλων ὄντα τούτῳ μάλιστα πλεονεκτεῖ τῷ ἐξ ἑαυτῶν κινεῖσθαι· τὸ γὰρ ἀτελὲς καὶ μηδέπω ὄν ὑπὸ τούτου κινεῖται, ὅφ' οὗ καὶ γίνεται. τοῦ δὲ τελειότερα τὰ κατὰ τόπον κινούμενα εἶναι αἴτιον ἐπήγαγε τὸ τὴν τούτων ὕλην ἐγγύτατα τῆς οὐσίας εἶναι ἀσαφῶς τὸ αἴτιον αἰνιζάμενος· ὕλην μὲν γὰρ λέγει τὴν ἐπιτηδειότητα αὐτῶν καὶ τὸ δυνάμει, οὐσίαν δὲ τὸ τέλειον αὐτῶν εἶδος· πᾶν γὰρ τὸ δυνάμει ὕλη ἐστὶ πρὸς τοῦτο, ὃ δύναται, καὶ ἡ ἐκάστου οὐσία κατὰ τὸ τέλειον αὐτοῦ εἶδος ἀφώριστα. ἐπεὶ οὖν τὰ κατὰ τόπον κινούμενα οὐ κατὰ τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβάλλει, ἀλλὰ κατὰ τὸν τόπον μόνον, κἂν ἔχη τι ἀτελὲς ἔτι, διὸ καὶ κινεῖται, τὰ οὖν κατ' οὐσίαν ἤδη τέλεια ἐγγύς ἐστι τῆς κατὰ τόπον τελειότητος· ἡ γὰρ κατὰ τὴν τοπικὴν κίνησιν ἐπιτηδειότης οὐχ ὡς πρὸς οὐσίαν ἀλλ' ὡς πρὸς ἐνέργειαν ἵεται, διὸ καὶ τὰ θεῖα σώματα τὴν κίνησιν ταύτην οὐκ ἀπηξίωσε κινήσθαι ὡς πολὺ τὸ ἐνεργητικὸν ἔχουσιν. τὸ μὲν γὰρ ἀλλοιοῦσθαι καὶ τὸ αὖξασθαι καὶ ἔτι πρὸς τούτων τὸ γίνεσθαι πάθη μᾶλλον ἐστὶν, ἢ δὲ κατὰ τόπον κίνησις ἐνέργειά ἐστὶ μᾶλλον, διὸ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, καθ' ὃ μὲν κινεῖται ὅλως, οὐδέπω μὲν τὴν κατὰ τοῦτο τελειότητα ἀπείληφεν, εἴ γε ἐπὶ τὴν ἐντελέχειαν

καὶ τὸ εἶδος τὸ ἐαυτῶν τὸ κατὰ τοῦτο κινεῖται, ἀφικόμενα δὲ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον διὰ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὴν οἰκείαν ἀπολαμβάνει κατὰ τοῦτο τελειότητα ἐνεργεῖα γινόμενα τοῦτο, ὃ τέως ἦν δυνάμει μόνον. εἰκότως οὖν τὴν τούτων ἐπιτηδειότητα ἐγγύτατα τῆς κατ' αὐτὴν τελειότητος εἶπεν, εἴ γε τέλεια ὄντα κατ' οὐσίαν ἐνεργεῖν δεῖται μόνον, καὶ εἴ γε διὰ τῆς ἐξ ἐαυτῶν κινήσεως αὐτῆς τυγχάνει οὐδενὸς ἄλλου δεόμενα.

in Cael 7 704

Ὅτι δὲ ἐγγὺς τῆς τελειότητός ἐστι καὶ τελειότερα τῶν ἄλλως κινουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, σημεῖα παράγει δύο, ἐν μὲν τὸ ἀπολελυμένων εἶναι τὴν τοιαύτην κίνησιν, τουτέστιν ὁλοκλήρων κατ' οὐσίαν ὄντων καὶ οὐ κατὰ τι τῶν ἐν ἑαυτοῖς μεταβαλλόντων· τὰ γὰρ γινόμενα καὶ αὐξόμενα καὶ ἀλλοιούμενα οὕτω ἀπολελυμένα ἐστὶν εἰς τὴν καθ' ἑαυτὰ ὑπόστασιν· δεύτερον δὲ ἐκ τοῦ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ὕστερα κατὰ τὴν γένεσιν εἶναι, τὰ δὲ κατὰ τὴν γένεσιν ὕστερα τελειότερα εἶναι· καὶ γὰρ ἐπὶ ζώων τὰ ἀτελῆ τῶν τελείων ἐν τῇ γενέσει προηγεῖται, σπέρμα καὶ καταμήνιον, εἰ τύχοι, καὶ ἐμβρύου κατ' ὀλίγον διάπλασις καὶ ἀπότεξις τῆς μετὰ χρόνον τοῦ τεχθέντος τελειώσεως, ὥστε ὅμοιον ἑαυτῷ γεννησά· καὶ ἐπὶ φυτῶν ὁμοίως ἐξ ἀτελοῦς ἕκαστον εἰς τὸ τέλειον πρόεισι. τὸ δὲ τελειότερον πρότερον τῇ οὐσίᾳ ὥς ἔνεκεν τούτου καὶ τῶν ἄλλων προειλημμένων. ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ κατὰ τόπον κίνησις ὕστερα τῶν ἄλλων καὶ ἐν ζώοις καὶ ἐν ἀψύχοις παραγίνεται· ἥδη γὰρ τελειωθέντα τὰ ζῶα κινεῖται κατὰ τόπον, καὶ τὰ φυσικὰ σώματα τελειωθέντα τὴν κατὰ φύσιν ἐαυτῶν κίνησιν τὴν κατὰ τόπον ἀπολαμβάνει, πῦρ μὲν γενόμενον τὴν πρὸς τὸ ἔσχατον, γῆ δὲ τὴν πρὸς τὸ μέσον. προηγεῖται δὲ ἡ ἀλλοίωσις καὶ ἐπ' αὐτῇ ἡ αὐξησις, καὶ οὕτως ἡ κατὰ τόπον κίνησις ἐπιγίνεται καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν τελειοτέρων, οἷα τὰ ζῶα ἐστὶ. τελειωθέντα γὰρ ἥδη καὶ ἀπολελυμένα ταῦτα τὴν προσήκουσαν τοῖς ζώοις τοπικὴν κινεῖται κίνησιν. ὥστε πρώτη ἂν εἴη κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ τοπικὴ κίνησις τῶν ἄλλων ὕστερα καὶ τῷ χρόνῳ καὶ τῇ τάξει παραγινομένη. p. 311a1 Ὅταν μὲν οὖν γίνηται ἐξ ὕδατος ἀήρ ἕως τοῦ φέρεται εὐθύς. Εἰπὼν, ὅτι τὰ εἰς τὸν αὐτῶν τόπον κινούμενα εἰς τὸ αὐτῶν εἶδος κινεῖται καὶ τὴν αὐτῶν τελειότητα, ἐπειδὴ καὶ ἡ γῆ ἥδη οὔσα ἐπὶ τὸ κάτω κινεῖται καὶ πῦρ ἥδη ὄν ἐπὶ τὸ ἄνω, διάκρισιν παραδίδωσιν ἡμῖν τῶν τε ἐν τῷ γίνεσθαι καὶ ἀπὸ τοῦ δυνάμει εἰς τὸ ἐνεργεῖα μεταβάλλειν τὴν ἐαυτῶν κίνησιν κινουμένων καὶ τῶν ἥδη ὄντων καὶ λέγει, ὅτι, ὅταν γίνηται ἐξ ὕδατος ἀήρ καὶ ὅλως ἐκ βαρέος τινὸς κοῦφον, ἔρχεται εἰς τὸ ἄνω, ἅμα δὲ τῷ ἀπολαβεῖν τὸ εἶδος καὶ γενέσθαι κοῦφον τελέως οὐκέτι γίνεται κοῦφον, ἀλλ' ἔστιν.

in Cael 7 705

εἰ οὖν κοῦφον τὸ ἐπιπολάζον, ἄνω ἥδη ἐστί· φανερόν οὖν, ὅτι δυνάμει ὄν κοῦφον καὶ εἰς ἐντελέχειαν ἰὸν κινεῖται ἐπὶ τὸ ἄνω, ἐνεργεῖα δὲ γενόμενον ἔστιν ἐκεῖ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν κατὰ τόπον, ὅτι εἰς ἐντελέχειαν ἰόντα ἔρχεται ἐκεῖ· τοπικὸν γὰρ τὸ ἐκεῖ ἐπάγει καὶ περὶ τῶν ἄλλων κινήσεων συντόμως, ὅτι κατὰ τὸ ποσὸν εἰς ἐντελέχειαν ἰόντα ἔρχεται εἰς τὸ τοσοῦτον καὶ κατὰ τὸ ποιὸν εἰς τὸ τοιοῦτον, ὅπου τε ἡ ἐντελέχεια, οἷον ἄνω, καὶ ὅσου ἦν, εἰ τύχοι, διπήχεος, καὶ οἷου, εἰ τύχοι, λευκοῦ. εἰπὼν δὲ περὶ τῶν γινομένων ἐπάγει καὶ περὶ τῶν ἥδη ὄντων ἐνεργεῖα τοῦ ἥδη ὄντος πυρὸς καὶ τῆς ἥδη οὔσης γῆς, ὅτι καὶ ἐπὶ τούτων τὸ αὐτὸ αἰτίον ἐστὶ τοῦ εἰς τὸν αὐτῶν κινεῖσθαι τόπον μηδενὸς ἐμποδίζοντος, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι γινομένων. καὶ γὰρ τὰ ἐνεργεῖα ὄντα καὶ βίᾳ ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ κατεχόμενα ἢ καὶ ἀθρόως ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ γινόμενα, ὥς τὸ ἐνταῦθα ἐξαπτόμενον πῦρ ἢ ὁ ἐν νέφεσι συνιστάμενος λίθος, καὶ ταῦτα μηδενὸς ἐμποδίζοντος φέρεται ἐπὶ τὸν κατὰ φύσιν

αὐτοῖς προσήκοντα τόπον, ἐν ᾧ γενόμενα τὴν τελειότητα τοῦ εἶδους ἀπολαμβάνει. εἴτε γὰρ διὰ τοῦτο ἐστὶν ἐν ἀλλοτρίῳ τόπῳ, ὅτι ἐκεῖ ἐγένετο, μετέχει πως ἔτι τῆς ἐναντίας φύσεως, ἐξ ἧς μετέβαλεν, ἢ ἀποτίθεται πρὸς τὸν οἰκεῖον φερόμενον τόπον, εἴτε ὡς βία κατεχόμενον, καὶ οὕτω παρὰ φύσιν πως διάκειται· τὸ γὰρ ἐπιπολάζειν πεφυκός, ἐὰν ὑφίστασθαι τοῖς ἄλλοις βιάζεται, ἢ τὸ ὑφίστασθαι πεφυκός, ἐὰν ἀπηρτῆσθαι καὶ ἐπιπολάζειν ἀναγκάζεται, παρὰ φύσιν διάκειται τότε, ὥστε καὶ τὰ ἐνεργεῖα ἤδη εἶναι δοκοῦντα, ὅταν ἐν ἀλλοτρίοις τόποις ᾗ, ἀτελὴ πῶς ἐστὶ καὶ ἔχει τι δυνάμει καὶ κινεῖται πρὸς τὸ ἐνεργεῖα καὶ τὸ τέλειον ἐπειγόμενα. καὶ ὅτι καὶ τὰ ἐνεργεῖα ἤδη εἶναι δοκοῦντα ἐμποδιζόμενα δὲ ἔχειν τι δυνάμει βούλεται, δηλοῖ ἐπαγαγών· καὶ γὰρ ἡ τροφή καὶ τὸ ὑγιαστόν, ὅταν τὸ κωλύον ἀρθῇ, φέρεται ἐπὶ τὸ ἑαυτῶν ἐνεργεῖα δυνάμει τέως ὄντα· καὶ γὰρ ἡ τροφή, ὅταν ἐνεργεῖα γένηται τοῦτο, ὃ ἦν δυνάμει, οἶον σὰρξ, τότε προστίθεται καὶ τρέφει καὶ αὖξαι ἐκεῖνο, οὗ λέγεται εἶναι τροφή. πολλὴν δὲ ἔχει τὸ δυνάμει διαφορὰν ἔν τε τῷ ἤδη γεγονότι καὶ ἐν τῷ μήπω τὸ εἶδος ἀπειληφότι· τοῦτο μὲν γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ ἐν τῷ παιδί γραμματικόν, ἐκεῖνο δὲ ὡς τὸ ἐν τῷ τὴν μὲν ἔξιν ἔχοντι τὴν γραμματικὴν, μὴ ἐνεργοῦντι δὲ κατὰ ταύτην· τοιοῦτον δὲ καὶ τοῦ κατὰ τόπον κινουμένου τὸ δυνάμει.

in Cael 7 706

καὶ ἔοικεν ὁ Ἀριστοτέλης διὰ τούτων ἔνστασιν λύειν τινὰ τὴν λέγουσαν· εἰ τὸ φερόμενον ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον κατὰ φύσιν ἐπὶ τὸ οἰκεῖον εἶδος φέρεται, διὰ τί τὸ ἀπειληφὸς ἤδη τὸ οἰκεῖον εἶδος ἐπὶ τὸν οἰκεῖον φέρεται τόπον; καὶ λέγει, ὅτι τότε τὸ οἰκεῖον εἶδος ἀπολαμβάνει τελέως τὸ κατὰ τόπον κινούμενον, ὅταν ἐν τῷ οἰκείῳ γένηται τόπῳ. p. 311a9 Κινεῖ δὲ τό τε ἐξ ἀρχῆς ποιῆσαν ἕως τοῦ καὶ τὸ φέρεσθαι εἰς τὸν αὐτοῦ τόπον τί ἔστιν, εἴρηται. Εἰπὼν, ὅτι μᾶλλον τῶν ἄλλως κινουμένων τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, ἐφιστάνει τὸν ἀκροατήν, ὅτι ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἄλλων εἴρηται τοῦτο τῶν τε κατὰ ποιότητα καὶ τῶν κατὰ ποσότητα κινουμένων, ὧν καὶ τελειότερά ἐστι τὰ κατὰ τόπον κινούμενα, ἐπεὶ, ὅτι οὐδὲ αὐτὰ κυρίως ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὴν τῆς κινήσεως ἀρχήν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τούτων ἀληθὲς τὸ ἐν τῷ Η τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως εἰρημένον, ὅτι οὐδὲν τῶν φυσικῶς κινουμένων αὐτὸ ἑαυτὸ κινεῖ, ἀλλὰ πᾶν τὸ κινούμενον οὕτως ὑφ' ἐτέρου κινεῖται· πρώτους δὲ λόγους ἐκάλεσεν ἐκείνους ὡς περὶ τῶν φυσικῶν ἀρχῶν πραγματευομένους. λέγει οὖν, ὅτι καὶ τὰ κατὰ τόπον κινούμενα ὑφ' ἐτέρου κινεῖται, πάντα μὲν ὑπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ποιήσαντος· τὸ γὰρ εἰς πῦρ μεταβάλλον αὐτὸ αἰτίον ἐστὶν αὐτῷ καθ' αὐτὸ τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω κινήσεως· ἀλλὰ καὶ εἴ τι κωλύει φέρεσθαι ἢ τὸ πῦρ ἄνω ἢ τὴν γῆν κάτω, τὸ ὑποσπᾶσαν τὸ κωλύον αἰτίον ἐστὶν αὐτῷ τῆς κινήσεως, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς αἰτίον· καὶ τὸ ὅθεν, φησὶν, ἀπεπήδησεν καὶ αὐτὸ κινεῖ πῶς, ὡς ὁ τοῖχος τὸν ἀποπαλλόμενον λίθον ἢ τὴν σφαῖραν. ἐπιστῆσαι δὲ χρή, εἰ φυσικὴ καὶ ἀπλὴ ἐστὶν ἡ τοιαύτη κίνησις· οὔτε γὰρ ἄνω οὔτε κάτω, ἀλλ' ἐπὶ τὰ πλάγια γίνεται. Ἐπὶ δὲ τούτοις συμπεραίνεται τὸ προσεχῶς προτεθέν καὶ ἀποτεθέν, ὅπερ εἶπεν ἀπορεῖν τινας, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τῶν σωμάτων, τὰ δὲ ἀεὶ κάτω κατὰ φύσιν, τὰ δὲ ἄνω καὶ κάτω ἔδειξε γὰρ, ὅτι τὸ ἐπὶ τὸν αὐτοῦ τόπον κινούμενον εἰς τὸ αὐτοῦ εἶδος καὶ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα κινεῖται, καὶ ὅτι ταύτόν ἐστι ζητεῖν, διὰ τί φέρεται τὸ πῦρ ἄνω ἢ δὲ γῆ κάτω, καὶ διὰ τί τὸ ὑγιαστόν, ἂν κινῆται καὶ μεταβάλλῃ καθ' ὃ ὑγιαστόν, εἰς ὑγείαν ἔρχεται, ἀλλ' οὐκ εἰς λευκότητα.

in Cael 7 707

p. 311a15 Τὰς δὲ διαφορὰς καὶ τὰ συμβαίνοντα περὶ αὐτὰ ἕως τοῦ καὶ διὰ τὸ κενὸν τὸ κοῦφο. Κοινήν αἰτίαν ἀποδοὺς τοῖς ζητοῦσι, διὰ τί τὰ μὲν ἄνω φέρεται τῶν σωμάτων, τὰ δὲ κάτω, τὰ δὲ καὶ ἄνω καὶ κάτω, ἐπὶ τὰς διαφορὰς τρέπεται νῦν, καθ'

ἄς τὰ μὲν βαρέα ἐστί, τὰ δὲ κοῦφα, τὰ δὲ ἐπαμφοτερίζει, καὶ τὰ συμβαίνοντα, ὅτι οὐ
 τὰ αὐτὰ δοκεῖ πανταχοῦ βαρέα ἢ κοῦφα εἶναι. λαμβάνει δὲ πρῶτον ἀπὸ τῆς κοινῆς
 ὑπολήψεως, ὅτι ἔστι τι ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον, καὶ τίνα ταῦτά ἐστιν, ὕστερον
 δὲ καὶ προσapoδείξει αὐτά. λέγει οὖν· βαρὺ μὲν ἀπλῶς πᾶσι δοκεῖ τὸ πᾶσιν
 ὑφιστάμενο ν , κοῦφον δὲ ἀπλῶς τὸ πᾶσι τοῖς ἐπ' εὐθείας κινουμένοις ἐπιπολάζο ν.
 εἴτα ἐξηγεῖται τὸ ἀπλῶς ὅπως εἴληπται· ἀπλῶς γὰρ λέγ ω, φησίν, εἷς τε τὸ γένος
 βλέπω ν , καὶ ὅσοις μὴ ἀμφοτέρα ὑπάρχει ι, κατὰ τὰ δύο ταῦτα τὸ ἀπλῶς
 χαρακτηρίζων. οἷς μὲν γὰρ ἀμφοτέρα ὑπάρχει καὶ κουφότης καὶ βαρύτης, ὥσπερ τοῖς
 μέσοις δύο στοιχείοις ἀέρι καὶ ὕδατι, διότι ἐκάτερον αὐτῶν ὑφίσταται μὲν τῷ
 ὑπερκειμένῳ ἐπιπολάζει δὲ τῷ ὑποκειμένῳ, ταῦτα οὐκ ἂν εἴη ἀπλῶς κοῦφα ἢ βαρέα,
 ἀλλὰ πρὸς μὲν τὰ ὑφιστάμενα αὐτοῖς κοῦφα πρὸς δὲ τὰ ἐπιπολάζοντα αὐτοῖς βαρέα·
 μόνον δὲ ἐκεῖνο ἀπλῶς κοῦφον τὸ μόνως κοῦφον ἀλλὰ μὴ καὶ βαρὺ, καὶ μόνον
 ἀπλῶς βαρὺ τὸ μόνως βαρὺ. εἰς δὲ τὸ γένος βλέπων εἶπεν ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν φύσιν
 αὐτὴν καθ' ὃ τοιοῦτον, ἀλλὰ μὴ εἰς τὴν πρὸς ἄλλο τι σύγκρισιν. τὸ δὲ τῇ φύσει
 τοιοῦτον δύο ταῦτα χαρακτηρίζειν φησὶ τό τε μὴ διὰ σμικρότητα ἢ μέγεθος τοιοῦτον,
 ἀλλ' οὗ καὶ τὸ τυχὸν μόνον τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει τῷ ὄλῳ, οἷον τοῦ πυρὸς τὸ τυχὸν
 μέγεθος ἄνω φέρεται, ἂν μὴ τι τύχη κωλῦον ἕτερο ν, ὥστε, κἂν μὴ ἐπιπολάζη ποτὲ
 τῷ ἐμποδίζεσθαι, τὸ οὕτω πεφυκὸς ἀπλῶς κοῦφόν ἐστιν· ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀπλῶς
 βαρὺ.

in Cael 7 708

δεύτερον δὲ τοῦ οὕτω πεφυκέναι σημεῖον τὸ τὴν αὐτὴν κίνησιν θάττον φέρεσθαι τὸ
 πλεόν ν· ὁμοφυῶν γὰρ ὄντων, ὡς τὸ πλεόν πρὸς τὸ ἔλαττον, οὕτω καὶ ἡ κίνησις ἔχει
 πρὸς τὴν κίνησιν. ἔοικε δὲ τὸ μὲν ὅσοις μὴ ἀμφοτέρα ὑπάρχει διορίζειν αὐτὰ τῶν
 μέσων δύο στοιχείων τοῦ τε ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος, ὧν ἐκατέρῳ ἀμφοτέρα ὑπάρχει
 καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, τὸ δὲ τῷ γένει τοιαῦτα εἶναι πρὸς τὰ πλήθει ἢ μεγέθει
 διοριζόμενα. εἰπὼν δὲ περὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ τοῦ ἀπλῶς κούφου, ὧν ἐκατέρῳ τὸ
 ἕτερον μόνον ὑπῆρχεν, ἐπάγει περὶ τῶν μέσων, ὅτι ταῦτα οὕτως ἐστὶ βαρέα καὶ
 κοῦφα ὡς ἐκατέρῳ αὐτῶν ἀμφοῖν ὑπαρχόντων καὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτεριζόντων. καὶ
 ταῦτα δέ, εἰ καὶ μὴ καθόλου τὸ ἀπλῶς ἔχει, ὥστε τὸ μὲν αὐτῶν ἀπλῶς εἶναι βαρὺ τὸ
 δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἀλλὰ κατ' ἄλλο τι καὶ αὐτὰ τὸ ἀπλῶς ἔχει· πρὸς ἄλληλα γὰρ
 ἀπλῶς τὸ μὲν βαρὺ ἐστὶ τὸ δὲ κοῦφον, διότι ἀήρ μὲν, ὁπόσος ἂν ἦ εἴτε ὅλος εἴτε
 μέρος, ἐπιπολάζει ὕδατι, καὶ κατὰ τοῦτο ἂν καὶ οὗτος ἀπλῶς κοῦφος λέγοιτο πρὸς τὸ
 ὕδωρ, ὅτι οὐ τὸ μὲν αὐτοῦ ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι τὸ δὲ οὐ, ἀλλὰ πᾶν ἀπλῶς καὶ ὅλον
 καὶ μέρος, ὕδωρ δέ, ὁπόσον ἂν ἦ, ὑφίσταται τῷ ἀέρι καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸ ὡς πρὸς
 τὸν ἀέρα ἀπλῶς βαρὺ λέγεται, οὐ καθόλου τοῦ ἀπλῶς ὄντος τούτου, ὅτι μὴ καὶ πρὸς
 τὰ ἄκρα στοιχεῖα τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον. δῆλον δέ, ὅτι κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ὁ
 μὲν ἀήρ πρὸς τὸ πῦρ βαρὺς ἂν εἴη, τὸ δὲ ὕδωρ πρὸς τὴν γῆν κοῦφον. Εἰπὼν δὲ περὶ
 τῶν ἀπλῶν σωμάτων τοῦ τε καθόλου ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ καθόλου ἀπλῶς βαρέος
 καὶ τῶν μὴ καθόλου μὲν ἀπλῶς δὲ ὡς πρὸς ἄλληλα ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἐπάγει
 σωμάτων, τουτέστι τῶν συνθέτων· ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἄλλα παρὰ τὰ ἀπλᾶ. καὶ λέγει,
 ὅτι, ἐπειδὴ καὶ τούτων τὰ μὲν ἔχει βάρος τὰ δὲ κουφότητ α, οὐδὲν αὐτὰ τούτων
 ἔνεκα χρή πολυπραγμονεῖν· δῆλον γάρ, ὅτι ἡ ἐν τοῖς ἀπλοῖς, ἐξ ὧν σύγκειται καὶ
 ταῦτα, διαφορὰ, καθ' ὅσον ἐκείνων τοῦ μὲν πλεόν τοῦ δὲ ἔλαττον μετέσχευ, αὕτη
 τοῖς συνθέτοις γέγονεν αἰτία τοῦ τὰ μὲν αὐτῶν κοῦφα τὰ δὲ βαρέα εἶναι, ὥστε τὸν
 περὶ βαρέος καὶ κούφου ζητοῦντα περὶ τῶν ἐν τοῖς ἀπλοῖς χρή λέγειν· ἐκείνοις γὰρ
 ἀκολουθεῖ τὰ σύνθετα. τοῦτο δὲ καὶ τοὺς διὰ μὲν τὸ πλήρες βαρέα λέγοντας εἶναι τὰ

σώματα, διὰ δὲ τὸ κενὸν κοῦφα, ἀξιοῦμεν ποιεῖν καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ πλήρους πρῶτον καὶ τοῦ κενοῦ λέγειν, δι' ἣν αἰτίαν τὸ μὲν ἐστὶ βαρὺ τὸ δὲ κοῦφον· τούτου γὰρ γνωσθέντος δῆλον ἂν ἦν λοιπόν, διὰ τί τῶν ἐξ αὐτῶν συγκειμένων τὰ μὲν κοῦφά ἐστι τὰ δὲ βαρέα.

in Cael 7 709

p. 311b1 Συμβαίνει δὲ μὴ πανταχῇ τὰ αὐτὰ ἕως τοῦ τῷ δὲ ὕδατι ἐπιπολάζει ι . Εἰπὼν, ὅτι τὰ σύνθετα διὰ τὴν τῶν ἀπλῶν διαφοράν, ἐξ ὧν σύγκειται τῶν μὲν πλεόν τῶν δὲ ἔλαττον μετέχοντα, τὰ μὲν ἐστὶ βαρέα τὰ δὲ κοῦφα, ἔνστασιν ἐνόησέ τινα τὴν λέγουσαν· εἰ τὰ αὐτὰ πανταχοῦ ἐκ τῶν αὐτῶν ἀπλῶν σύγκειται, οἷον ξύλον ταλαντιαῖον καὶ ἐν ἀέρι καὶ ἐν ὕδατι ὃν ἐκ τῶν αὐτῶν συνέστηκε στοιχείων καὶ μόλιβδος μναΐαιος ὁμοίως, καὶ παρὰ τὰ στοιχεῖα ἡ κουφότης καὶ ἡ βαρύτης ἐν τοῖς συνθέτοις ἐστίν, ὡς προσεχῶς εἶπεν ὁ Ἀριστοτέλης, διὰ τί μὴ πανταχοῦ τὰ αὐτὰ βαρέα ἐστὶ καὶ κοῦφα, ἀλλ' ἐν μὲν ἀέρι βαρύτερόν ἐστι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ μναΐαιου μόλιβδου, ἐν δὲ ὕδατι τὸ ἀνάπαλιν· τοῦ γὰρ ξύλου ἐπιπολάζοντος ὁ μόλιβδος κάτω χωρεῖ. ταύτην οὖν τὴν ἀπορίαν, οὐχ, ὡς τινες ᾤήθησαν, παρὰ καιρὸν ἐνταῦθα κειμένην ἀλλ' ἀκολούθως ἐπαχθεῖσαν τῷ λέγοντι τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις βαρύτητα καὶ κουφότητα ἐκ τῆς τῶν ἀπλῶν εἶναι διαφορᾶς, ἐξ ὧν σύγκειται τὰ σύνθετα, λύει ὁ Ἀριστοτέλης αἴτιον εἶναι λέγων τοῦ συμβαίνοντος τὸ πάντα τὰ ἀπλᾶ σώματα βάρος ἔχειν ἐν τῇ αὐτῶν χώρᾳ πλὴν πυρὸς καὶ πάντα κουφότητα πλὴν γῆς. εἰ γὰρ ὑφίσταται ἕκαστον τῶν μετὰ τὸ πῦρ, τὸ μὲν πλείοσι τὸ δὲ ἐλάττωσι, τὸ δὲ ὑφιστάμενον βαρὺ, δῆλον, ὅτι πάντα βάρος ἔχει πλὴν πυρός, καί, εἰ ἐπιπολάζει πάντα πλὴν γῆς, τὸ δὲ ἐπιπολάζον κοῦφον, πάντα κοῦφα πλὴν γῆς· αὕτη γὰρ μόνη οὐδενὶ ἐπιπολάζει, ὥσπερ τὸ πῦρ μόνον οὐδενὶ ὑφίσταται. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων τὴν μὲν γῆν καὶ ὅσα γῆς ἔχει πλείστον πανταχοῦ βάρος ἔχειν ἀναγκαῖον· πᾶσι γὰρ ὑφίσταται ἡ γῆ· ὕδωρ δὲ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις σώμασιν, οἷς ὑφίστασθαι πέφυκε, βάρος ἔχει καὶ ἐν πᾶσιν αὐτοῖς τὴν εἰς τὸ κάτω ῥοπὴν φυλάξει, διότι πρὸς ἐκεῖνα βαρὺ ἐστὶν ὑφιστάμενον αὐτοῖς, οὐκέτι δὲ καὶ ἐν γῇ βάρος ἔχει· ταύτη γὰρ ἐπιπολάζει· διὸ τὸ ἐν ἀέρι ὕδωρ γῆς τινος βαρύτερον ὢν, ἐὰν ἐπὶ τῆς γῆς ἄμφω τεθῇ, ἐπιπολάσει τῷ μορίῳ τῆς γῆς, οὗ ἦν ἐν τῷ ἀέρι βαρύτερον· ὁ δὲ ἀήρ πρὸς μὲν τὸ πῦρ κοῦφον ἀπλῶς ὢν αὐτὸς βαρὺς ἐστὶν· ὑφίσταται γοῦν τῷ πυρὶ ἐπιπολάζοντι αὐτῷ· πρὸς δὲ ὕδωρ καὶ γῆν κοῦφος· τούτοις γὰρ ἐπιπολάζει.

in Cael 7 710

διὰ τοῦτο οὖν ὁ μὲν μόλιβδος, ὁπόσος ἂν ᾦ, γῆς ἔχων τὸ πλεῖστον καὶ διὰ τοῦ ὕδατος καταδύεται, τὸ δὲ ταλαντιαῖον ξύλον ἀέρος πολλοῦ μετέχον ἐπιπολάζει τῷ ὕδατι, ὅτι καὶ ὁ ἀήρ αὐτῷ ἐπιπολάζει· ἐν μέντοι ἀέρι τὸ ταλαντιαῖον ξύλον τοῦ μναΐαιου μόλιβδου βαρύτερόν ἐστι πολλοῦ μετέχον ἀέρος, διότι καὶ ὁ ἀήρ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ βάρος ἔχει, καὶ τὰ πολλοῦ μετέχοντα ἀέρος ἐν τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ ῥοπὴν ἔχει βάρους. ὅτι δὲ ὁ ἀήρ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ βάρος ἔχει, ἐκ τῶν ἀσκῶν πιστοῦται, οἵτινες πεφυσημένοι ἔλκουσι πλεόν τῶν ἀφυσῆτων ἐν ἀέρι. Ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης Πτολεμαῖος δὲ ὁ μαθηματικὸς ἐν τῷ Περὶ ῥοπῶν τὴν ἐναντίαν ἔχων τῷ Ἀριστοτέλει δόξαν πειρᾶται κατασκευάζειν καὶ αὐτός, ὅτι ἐν τῇ ἐαυτῶν χώρᾳ οὔτε τὸ ὕδωρ οὔτε ὁ ἀήρ ἔχει βάρος. καὶ ὅτι μὲν τὸ ὕδωρ οὐκ ἔχει, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τοὺς καταδύοντας μὴ αἰσθάνεσθαι βάρους τοῦ ἐπικειμένου ὕδατος, καίτοι τινὰς εἰς πολὺ καταδύοντας βάθος. δυνατὸν δὲ πρὸς τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ συνέχεια τοῦ ὕδατος τοῦ τε ἐπικειμένου τῷ καταδύοντι καὶ τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦ παρ' ἐκάτερα στηρίζοντος ἑαυτὸ ποιεῖ μὴ αἰσθάνεσθαι βάρους, ὡς τὰ ἐν ταῖς ὁπαῖς τῶν τοίχων, καὶ πανταχόθεν ἐφάπτωνται τοῦ τοίχου, ζῶα οὐ βαρεῖται ὑπ' αὐτοῦ διὰ τὸ πανταχόθεν τὸν τοῖχον ἑαυτὸν

στηρίζειν· ὥς, εἴ γε διηρημένον ἐπέκειτο τὸ ὕδωρ, εἰκὸς ἦν βάρους αἰσθάνεσθαι ἀπ' αὐτοῦ. τὸ δὲ τὸν ἀέρα ἐν τῇ ὁλότητι τῇ ἑαυτοῦ μὴ ἔχειν βάρος καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐκ τοῦ αὐτοῦ τεκμηρίου τοῦ κατὰ τὸν ἀσκὸν δείκνυσιν οὐ μόνον πρὸς τὸ βαρύτερον εἶναι τὸν πεφυσημένον ἀσκὸν τοῦ ἀφυσήτου, ὅπερ ἐδόκει τῷ Ἀριστοτέλει, ἀντιλέγων, ἀλλὰ καὶ κουφότερον αὐτὸν γίνεσθαι φυσηθέντα βουλόμενος. ἐγὼ δὲ πειραθεὶς μετὰ τῆς δυνατῆς ἀκριβείας τὸν αὐτὸν ἡῦρον σταθμὸν ἀφυσήτου τε ὄντος καὶ φυσηθέντος τοῦ ἀσκοῦ· τῶν δὲ πρὸ ἐμοῦ τις καὶ αὐτὸς πειραθεὶς τὸν αὐτὸν εὗρηκέναι σταθμὸν ἔγραψε, μᾶλλον δὲ πρὶν φυσηθῆναι βαρύτερον ὄντα ἐλαχίστω τινί, ὅπερ τῷ Πτολεμαίῳ συμφθέγγεται.

in Cael 7 711

καὶ δῆλον, ὅτι, εἰ μὲν, ὥς ἐπειράθην ἐγὼ, τὸ ἀληθὲς ἔχει, ἀρρεπῇ ἂν ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις εἴη τὰ στοιχεῖα μήτε βάρος ἔχοντα μηδὲν αὐτῶν μήτε κουφότητα, ὅπερ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ὁ Πτολεμαῖος ὁμολογεῖ. καὶ ἔχοι ἂν τινα λόγον τοῦτο· εἰ γὰρ ἡ φυσικὴ ῥοπή ἔφεσίς ἐστι τοῦ οἰκείου τόπου, τὰ τυχόντα αὐτοῦ οὐκέτι ἂν ἐφίοιτο οὐδὲ ῥέποι ἂν πρὸς αὐτὸν ἐν αὐτῷ ὄντα, ὥσπερ οὐδὲ τὸ κεκορεσμένον ὀρέγεται τροφῆς. εἰ δέ, ὥς ὁ Πτολεμαῖός φησι, κουφότερος ὁ πεφυσημένος ἐστὶν ἀσκὸς τοῦ ἀφυσήτου, ὁ μὲν ἀῆρ κουφότητα ἔχει ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, τὸ δὲ ὕδωρ ἀκόλουθον ἂν εἴη κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον βάρος ἔχειν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ· καὶ γὰρ ἀναδύοντες ἀπὸ τοῦ ὕδατος βάρος τι δοκοῦμεν ἀποτίθεσθαι, εἰ μὴ ἄρα τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἐποχὴν ἀνατιθέμενοι τῆς ἐπὶ τούτῳ ῥαστώνης ὥς βάρους ἀποθέσεως αἰσθανόμεθα. ὅλως δέ, εἰ οὕτως ἔχει ὁ ἀῆρ πρὸς τὸ ὕδωρ, ὥς τὸ ἀπλῶς κοῦφον πρὸς τὸ ἀπλῶς βαρὺ, εὐλογον τὸν μὲν ἀέρα συγγενέστερον ὄντα τῷ ἀπλῶς κοῦφῳ καὶ ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κουφότητα ἔχειν ὥσπερ τὸ πῦρ, τὸ δὲ ὕδωρ βαρύτερη διὰ τὴν πρὸς τὴν γῆν συγγένειαν· διαφορὰν γάρ τινα ἔχειν αὐτὰ καὶ κατὰ τοῦτο ἀναγκαῖον οὕτως ἔχοντα, ὥς, εἴ τις αὐτὰ μόνον παραβάλλοι πρὸς ἄλληλα, τὸν μὲν ἀέρα λέγεσθαι ἀπλῶς κοῦφον, τὸ δὲ ὕδωρ ἀπλῶς βαρὺ, ὥς αὐτὸς Ἀριστοτέλης ἐδίδαξεν· ὥστε τὸν μὲν ἀέρα ἐν μόνῳ πυρὶ βαρύτητα ἔχειν, οὗ ἐστὶ βαρύτερος, τὸ δὲ ὕδωρ ἐν μόνῃ τῇ γῇ κουφότητα, ἥς ἐστὶ κουφότερον, καὶ πάλιν τὸν μὲν ἀέρα καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς μετ' αὐτὸν κουφότητα, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τοῖς πρὸ αὐτοῦ βαρύτητα. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῷ φιλοσοφωτάτῳ Συριανῷ δοκοῦντα εἰρήσθω· μήποτε δέ, κἂν ἀληθῶς εἴρηται ταῦτα, ἄλλως μὲν ὁ ἀῆρ ἐν τοῖς μετ' αὐτὸν στοιχείοις εἴρηται κοῦφος, ἄλλως δὲ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις στοιχείοις ὥς καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω ἀπ' ἐκείνων φερόμενος, ἐν δὲ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ ὥς τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων, ἀλλ' οὐχ ὥς ἀπ' ἐκείνης ἐπὶ τὸ ἄνω φερόμενος, ὅπερ ἀνάγκη λέγειν τοὺς οἰομένους τὸν πεφυσημένον ἀσκὸν κουφότερον εἶναι τοῦ ἀφυσήτου. πῶς γὰρ ὅλως δυνατὸν ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ κοῦφον οὕτω λέγειν τὸν ἀέρα ὥς πρὸς τὸ ἄνω κινούμενον κατὰ φύσιν; οὐ γὰρ ἐκστῆναι τοῦ οἰκείου τόπου βουλήσεται. ἀλλὰ, κἂν ἔλαττον ὁ πεφυσημένος ἀσκὸς ἔλκη τοῦ ἀφυσήτου, οὐδὲ τοῦτο, οἶμαι, ἀναγκάζει τὰ στοιχεῖα ῥοπήν τινα ἔχειν ἐν τῷ ἑαυτῶν τόπῳ, ἀλλὰ μᾶλλον δείκνυσιν τὴν ἀρροπίαν αὐτῶν· ὁ γὰρ ἐν τῷ ἀσκῷ ἀῆρ κατέχει τὸν ἀσκὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ, ὁ δὲ συμπεπτωκῶς γεῶδη τὴν σύστασιν ἔχων καὶ τοῦ ἀέρος στέρησιν πρὸς τὸ κάτω ῥέπει μᾶλλον.

in Cael 7 712

οὕτω δὲ καὶ τὸ ἐποχούμενον τῷ ὕδατι ξύλον ἐν τῷ τοῦ ἀέρος τόπῳ κατὰ τι μέρος ἑαυτοῦ γενόμενον τῷ ἐν αὐτῷ ἀέρι τὸ ἐν αὐτῷ γεῶδες ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ ἀέρος ἐδράζει. τὸ δὲ καὶ βάρος ἔχειν ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρᾳ τὸν ἀέρα, ὥς διὰ τοῦτο πλέον ἔλκειν τὸν πεφυσημένον ἀσκόν, ἀπορώτερον ἂν εἴη· ἔσται γὰρ ὁ ἀῆρ κατὰ φύσιν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ χώρας ἐπὶ τὸ κάτω βρίθων, ὅπερ ἄτοπον, οἶμαι, καὶ τῷ Ἀριστοτέλει δοκεῖ. ἐπειδὴ δὲ

τοῦ Ἀριστοτέλους εἰπόντος πλέον ἔλκειν τὸν πεφυσημένον ἄσκον τοῦ κενοῦ οὐ ῥάδιον ἄνδρὸς οὕτως ἀκριβοῦς τὴν κρίσιν κατανωτίσασθαι, μήποτε ὁ εἰσπεμπόμενος εἰς τὸν ἄσκον ἀῆρ ἀπὸ στομάτων ὡς ἐπίπαν ἀνθρωπείων εἰσφυσώμενος ὑγρότερος ὢν καὶ τῇ συνεχείᾳ τῆς ἐμφυσήσεως συμπληρούμενος προστίθῃσι τι ἐνίστε βραχὺ βάρος, εἴ τις δι' ἀκρίβειαν μηδὲ τοῦ τοσούτου καταφρονοίῃ. p. 311b13 Ὅτι δὲ ἔστι τι ἀπλῶς βαρὺ καὶ ἀπλῶς κοῦφον ἕως τοῦ καὶ τὸ ὑφιστάμενον φέρεται ἐπὶ τὸ μέσον ν. Ἐκ τῶν φαινομένων πρότερον λαβὼν τὸ εἶναι τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον καὶ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον καὶ εἰπὼν, ὅτι τούτων τὸ μὲν ἀπλῶς κοῦφον ἔστι τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ, ἐκάτερον ἀκοινώνητον τῆς τοῦ ἐτέρου φύσεως, νῦν ἀποδείκνυσιν αὐτὸ οὕτως ἔχον. μέλλων δὲ περὶ αὐτῶν λέγειν πάλιν ὑπέμνησε, τί ποτέ ἐστι τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ τί τὸ ἀπλῶς βαρὺ, ὅτι ἀπλῶς μὲν κοῦφον, ὃ ἀεὶ ἄνω, ἀπλῶς δὲ βαρὺ, ὃ ἀεὶ κάτω πέφυκε φέρεσθαι μὴ κωλυόμενον. καὶ τοῦτο εἰπὼν προσέθηκε τοιαῦτα γὰρ ἔστι ν, ἀντὶ τοῦ ἔστι γὰρ τοιαῦτα σώματα, καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ περὶ Δημόκριτον οἴονται, πάντα μὲν ἔχειν βάρος, τῷ δὲ ἔλαττον ἔχειν βάρος τὸ πῦρ ἐκθλιβόμενον ὑπὸ τῶν † λαμβανόντων ἄνω φέρεσθαι καὶ διὰ τοῦτο κοῦφον δοκεῖν· τούτοις δὲ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοκεῖ καὶ ἀεὶ φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον τοῦτο. οὐδὲν δὲ κωλύει βάρος ἔχειν καὶ τὸ πῦρ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τοιοῦτον, οἷον ὁ Πλάτων λέγει, τὸ αἷτιον ἐκάστῳ τῶν στοιχείων τῆς ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φορᾶς· βάρος γὰρ τὴν τοιαύτην ῥοπὴν ὁ Πλάτων καλεῖ περὶ τὸ ὄνομα πρὸς τὸν Ἀριστοτέλην διαφερόμενος, ὅτι οὗτος τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπὴν βάρος καλεῖ κάτω τὸ μέσον καλῶν, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ πέραξ κουφότητα, κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων συνήθειαν, ὃ δὲ γε Πλάτων τὸ κοινὸν αὐτῶν τὴν ῥοπὴν ταύτην εἶναι τῷ βάρει φησὶν, ὅπερ μοι δοκεῖ καὶ Ἀριστοτέλης αὐτοφουῶς μετ' ὀλίγον εἰρηκέναι.

in Cael 7 713

Εἰπὼν δέ, ὅτι τισὶ τὸ βαρὺ μόνον εἶναι δοκεῖ, ἐπήγαγεν, ὅτι ὁμοίως καὶ τὸ κοῦφο ν· εἰ γὰρ ἀπλῶς βαρὺ τὸ πᾶσιν ὑφιστάμενον, ἀνάγκη καὶ ἀπλῶς εἶναι κοῦφον τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον, τοιοῦτον δὲ τὸ πῦρ. εἰ γὰρ τὰ γεηρὰ καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενα κάτω καὶ ἐπὶ τὸ μέσον φέρεται, ὠρίσται δὲ τὸ μέσον, ἀνάγκη καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι καὶ εἶναι τι τὸ ἐπὶ τοῦτο φερόμενον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον· τοιοῦτον δὲ φαίνεται τὸ πῦρ, εἴπερ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀέρι ἡσυχάζοντι τοῦτο φέρεται πρὸς τὸ ἄνω· δῆλον γάρ, ὅτι πρὸς τὸ ἔσχατον ὡς καὶ τῷ ἀέρι ἐπιπολάζον. ἡσυχάζοντι δὲ τῷ ἀέρι εἶπεν, ἵνα μὴ τις ὑπὸ τοῦ ἀέρος ὑφισταμένου ἐκθλιβόμενον τὸ πῦρ ἄνω λέγῃ φέρεσθαι. εἰ δὲ καὶ τῷ ἀέρι ἐπιπολάζει τὸ πῦρ, βάρος οὐδὲν ἔχει· τὸ γὰρ ἔχον βάρος ὑφίστατο ἂν ἄλλῳ· τοῦτο γάρ ἐστι τοῦ βάρους ἴδιον. εἰ δὲ τὸ πῦρ βάρος ἔχον ὑφίσταται τινι, εἴη ἂν τι ἕτερον, ὃ φέρεται ἐπὶ τὸ ἔσχατον καὶ πᾶσι τοῖς φερομένοις ἐπιπολάζει· νῦν δὲ οὐδὲν φαίνεται τοιοῦτον· τὸ ἄρα πῦρ οὐδὲν ἔχει βάρος, εἴπερ πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζει, ὥσπερ οὐδὲ ἡ γῆ κουφότητα ἔχει τινά, εἴπερ ὑφίσταται πᾶσι, καὶ τὸ ὑφιστάμενον πᾶσι φέρεται πρὸς τὸ μέσον· δύο γὰρ ἦν ταῦτα καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος καὶ τοῦ ἀπλῶς κοῦφου χαρακτηριστικὰ τό τε φέρεσθαι πρὸς τὸ μέσον καὶ τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζειν· τὸ γὰρ μὴ πᾶσιν ἐπιπολάζον ὑφίσταται τινι καὶ ἐστὶ βαρὺ πρὸς ἐκεῖνο καὶ οὐχ ἀπλῶς κοῦφον. εἰ οὖν πᾶσιν ἐπιπολάζει τὸ πῦρ, οὐ μόνον κοῦφον ἀλλὰ καὶ κουφότατον ἐστίν, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἀπλῶς κοῦφον· τὸ γὰρ ὑπερθετικὸν πανταχοῦ καὶ ἀπλῶς τοιοῦτόν ἐστι. τὸ γὰρ γλυκύτατον καὶ ἀπλῶς γλυκὺ καὶ τὸ λευκότερον καὶ ἀπλῶς λευκὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὸ δὲ ὠρίσθαι τὸ μέσον νῦν μὲν λαμβάνει φανερόν ὄν, ὀλίγον δὲ ὕστερον ἀποδείκνυσιν. ἔλαβε δὲ αὐτὸ νῦν ὡς χρήσιμον πρὸς τὸ καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι. μέσον γάρ ἐστι τὸ πάντῃ ἴσον ἀπέχον τοῦ ἐσχάτου· εἰ οὖν ὠρίσται τὸ μέσον, ὠρίσθαι καὶ τὸ ἔσχατον ἀνάγκη. τὸ δὲ ὠρίσθαι τὸ ἔσχατον

χρήσιμον αὐτῷ πρὸς τὴν δεῖξιν τοῦ ἀπλῶς κούφου· τὸ γὰρ ἐπὶ τοῦτο φερόμενον καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον καὶ ἀπλῶς κοῦφόν ἐστι.

in Cael 7 714

τούτων δὲ προληφθέντων ἡ τοῦ λόγου συναγωγή τοιαύτη γέγονε· τὸ πῦρ ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος χωρεῖ· τὸ ἀνωτέρω τοῦ ἀέρος χωροῦν πρὸς τὸ ἔσχατον χωρεῖ· τὸ πρὸς τὸ ἔσχατον χωροῦν πᾶσιν ἐπιπολάζει· τὸ δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον χωροῦν καὶ πᾶσιν ἐπιπολάζον κουφότατόν ἐστι καὶ ἀπλῶς κοῦφον, ὥσπερ τὸ πρὸς τὸ μέσον καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον βαρύτατον καὶ ἀπλῶς βαρύ· τὸ ἄρα πῦρ ἀπλῶς κοῦφον, ὡς ἡ γῆ ἀπλῶς βαρεῖα. p. 311b29 Ἀλλὰ μὴν ὅτι ἔστι μέσον ἕως τοῦ ἡ δὲ φορὰ γένεσις ποθέν πο 1 . Ὑποθέμενος πρότερον ὠρισμένον εἶναι τὸ μέσον καὶ ἐκ τούτου λαβὼν, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσται, νῦν ἀποδείκνυσι τὸ ὑποτεθεὶν τὸ ὠρίσθαι τὸ μέσον, ᾧ συναποδείκνυσιν, ὅτι καὶ τὸ ἔσχατον. διὰ δὲ εἰν δὲ ἐπιχειρημάτων δείκνυσι τὸ προκείμενον, ἐνὸς μὲν κατὰ τὸν δεύτερον τῶν ὑποθετικῶν τρόπον συλλογιζόμενος οὕτως· εἰ μὴ ἐστὶν ὠρισμένον τὸ μέσον, πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὗ τοῖς κούφοις, ἐπ' ἄπειρον ἀνάγκη φέρεσθαι τὸ φερόμενον· ἀλλὰ μὴν τοῦτο ἀδύνατον· ὥστε καὶ τὸ μὴ εἶναι τὸ μέσον ὠρισμένον ἀδύνατον· ὠρισμένον ἄρα ἐστί. καὶ τὸ μὲν συνημμένον δῆλον, διότι τὸ εἰς πέρας φερόμενον εἰς ὅρον φέρεται· τὴν δὲ πρόσληψιν δείκνυσιν οὕτω λαβὼν ὡς ἐναργές, ὅτι φέρεται τι πρὸς τὸ μέσον καὶ τὸ κάτω, καὶ ὅτι ἡ φορὰ γένεσις ἐστί ποθέν πο 1, καὶ ὅτι τὸ ἀδύνατον γενέσθαι οὐδ' ἂν γίνοιτο ὅλως, ὅπερ καὶ πρότερον εἶπε, συλλογίζεται λοιπὸν οὕτω δυνάμει· τὸ φερόμενον γινόμενόν ἐστι φερόμενον· τὸ γινόμενον φερόμενον εἰς τέλος ἂν ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ ἄρα φερόμενον εἰς τέλος ἂν ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ δὲ ἐπ' ἄπειρον φερόμενον οὐκ ἂν εἰς τέλος ἔλθοι τῆς φορᾶς· τὸ ἄρα φερόμενον οὐκ ἂν ἐπ' ἄπειρον φέροιτο. ὅτι δέ, ὃ μὴ δύναται γενέσθαι, οὐδ' ἂν γίνοιτο, ὑπέμνησεν διὰ τοῦ ὥσπερ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἀδύνατο ν , οὕτως οὐδὲ γίγνεται 1. ὡς γὰρ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος πτερωτός, οὕτως οὐδ' ἂν γίνοιτο· πᾶν γὰρ τὸ γινόμενον ὡς δυνάμενον εἰς τέλος ἐλθεῖν τῆς γενέσεως γίνεται. τὸ δὲ μηδὲν ἀδύνατον γίνεσθαι οὐ τοῦτο σημαίνει, ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον εἰς τέλος ἔρχεται πάντως, ἀλλ' οὐκ ἀδύνατόν ἐστι τελειωθῆναι.

in Cael 7 715

p. 311b33 Ἐπειτα πρὸς ὁμοίας γωνίας ἕως τοῦ καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατο ν . Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο δεικνύον, ὅτι ὠρισμένον τὸ μέσον ἐστί, πρὸς ὃ ἡ φορὰ τοῖς ἔχουσι βάρος καὶ ἀφ' οὗ τοῖς κούφοις, ἐκ τοῦ πρὸς ὁμοία ς, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν πρὸς ἴσας, γωνίας φέρεσθαι φερόμενα τὸ τε πῦρ ἄνω καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ βάρεα πάντα κάτω. καὶ ὅτι οἱ μὲν παλαιοὶ τὴν γωνίαν ὑπὸ τὸ ποῖον ἀλλ' οὐχ ὑπὸ τὸ ποσὸν ἀνάγοντες τῷ ὁμοίῳ καὶ ἀνομοίῳ διήρουν ἀλλ' οὐχὶ τῷ ἴσῳ καὶ ἀνίσῳ, ὡς οἱ νεώτεροι, εἴρηται καὶ πρότερον· τὸ δὲ πρὸς ἴσας γωνίας καταφέρεσθαι φυσικῶς τὰ βάρη, ὥστε ἴσας ποιεῖν τὰς πρὸς τῇ γῇ γωνίας, δῆλον ἐκ τοῦ καὶ τοὺς τοίχους καὶ τοὺς κίονας τότε μόνον ἴστασθαι βεβαίως, ὅταν πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἐδρασθῶσιν. ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου πάλιν ἄνω φερόμενα ὥσπερ τὸ πῦρ καὶ αὐτὸ ἴσας ποιεῖ τὰς ἐκατέρωθεν γωνίας πρὸς ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς γῆς, ὅθεν ἄρχεται τῆς κινήσεως· αἰ γὰρ τὰ ἀπὸ τοῦ μέσου κινούμενα ἐπὶ τὸ καθ' ἑαυτὰ ἄνω κατὰ κάθετον φέρεται, διὸ ἴσας ποιεῖ γωνίας τὰς ἐκατέρωθεν, ὅθεν ἄρχεται κινεῖσθαι. οὔτε γὰρ τὰ ἄνωθεν κάτω οὔτε τὰ κάτωθεν ἄνω παράλληλα φέρεται, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄνωθεν κάτω καὶ τὰ κάτωθεν ἄνω πρὸς τὸ κέντρον συννέενυκε, διὸ καὶ αἰεὶ μείζονα τὴν πρὸς ἄλληλα διάστασιν κατὰ τὴν πρὸς τὸ ἄνω γειτνίασιν ποιεῖται. εἰ οὖν συννεύει, πρὸς ἴσας φέρεται γωνίας, καὶ εἰ πρὸς ἴσας φέρεται γωνίας, συννεύει· συννεύοντα δὲ συμπίπτει εἰς τι κοινὸν πέρας, ἐφ' ὃ πάντα φέρεται· οὐ γὰρ δὴ παραλλάξαντα ἄλληλα φέροιτο ἄν· οὕτω γὰρ

πάλιν ἐπὶ τὸ ἄνω ἂν φέροιτο· ἔστιν ἄρα τι ὠρισμένον, ἐφ' ὃ τὰ πανταχόθεν φερόμενα βάρη συμπεσεῖται, τοῦτο δέ ἐστι τὸ μέσον, εἴπερ τὰ πανταχόθεν εἰς τοῦτο συννεύει. Δείξας δέ, ὅτι τὰ ἄνωθεν φερόμενα ἐπὶ τὸ μέσον ὠρισμένον φέρεται, ἐπέστησεν, ὅτι ἀνάγκη τὸν ἀκούοντα ζητεῖν, πότερον ἐπὶ τὸ τοῦ παντός μέσον ἢ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς φέρεται, ἐπειδὴ τὸ αὐτό ἐστι τὸ ἀμφοῖν μέσον. καὶ λέγει, ὅτι αὕτη ἡ ζήτησις ἄλλου ἂν εἴη λόγου καὶ οὐχὶ τοῦ περὶ τοῦ βαρέος καὶ κοῦφου· τούτῳ γὰρ ἀρκεῖ πρὸς τὴν τοῦ βαρέος καὶ κοῦφου διαφοράν, ὁπότερον ἂν ᾖ τὸ μέσον, βαρὺ μὲν τιθέντι τὸ πρὸς αὐτὸ φερόμενον, κοῦφον δὲ τὸ ἀπ' αὐτοῦ. κατὰ δὲ τὸ δεύτερον ταύτης τῆς πραγματείας βιβλίον ἐν τοῖς περὶ τῆς γῆς λόγοις ζητήσας τοῦτο “ἀνάγκη, φησί, πρὸς τὸ τοῦ παντός· καὶ γὰρ τὰ κοῦφα καὶ τὸ πῦρ εἰς τὸ ἐναντίον φερόμενα τοῖς βαρέσι πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεται τοῦ περιέχοντος τόπου τὸ μέσον”, “φέρεται δὲ καὶ ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκός, ἢ τὸ μέσον ἔχει ἐν τῷ τοῦ παντός μέσω·” ὅλως γάρ, εἰ πᾶν μόνον τῆς γῆς ἐπὶ τὸ μέσον κινεῖται, οὐκ ἂν ἐπὶ τὸ τῆς γῆς μέσον κινεῖτο.

in Cael 7 716

Δείξας δέ, ὅτι ὠρίσται τὸ μέσον, ἐφ' ὃ φέρεται τὰ βάρος ἔχοντα, ὡς διὰ τούτου δεδειγμένου τοῦ καὶ τὸ ἔσχατον ὠρίσθαι· μὴ γὰρ ὄντος ὠρισμένου τοῦ ἐσχάτου οὐδὲ μέσον τι εἶναι οἷόν τε, εἴ γε μέσον ἐστὶ τὸ ἴσον πανταχόθεν ἀφεστῶς τοῦ ἐσχάτου· δείκνυσιν, ὅτι ἐπὶ τοῦτο φέρεται τὸ πᾶσιν ἐπιπολάζον· ἐπεὶ γὰρ ἐναντίον ἐστὶ τὸ μὲν ὑφίστασθαι τῷ ἐπιπολάζειν, τὸ δὲ μέσον τῷ ἐσχάτῳ, καὶ τὸ ὑφίστάμενον καὶ βαρὺ πρὸς τὸ μέσον φαίνεται φερόμενον, ἀνάγκη τὸ ἐπιπολάζον πρὸς τὸ ἔσχατον φέρεσθαι· εἰ γὰρ τὸ ἐναντίον πρὸς τὸ ἐναντίον, καὶ τὸ ἐναντίον πρὸς τὸ ἐναντίον. οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὸ κάτω οἰσθήσεται· οὐκέτι γὰρ ἂν ἐναντίον εἴη οὐδὲ διάφορον τὸ ἐπιπολάζειν τοῦ ὑφίστασθαι· τὰ γὰρ κατὰ τὴν ῥοπὴν ἐναντία ἐπὶ ἐναντίους φέρεσθαι τόπους ἀνάγκη. Ἀσφαλῶς δὲ πρὸς τὸ ἔσχατον τῆς χώρας εἶπεν, ἐν ᾗ ποιοῦνται τὴν κίνησιν· οὐ γὰρ πρὸς τὸ τοῦ παντός ἔσχατον φέρεται τὸ κοῦφον· ταύτην γὰρ ἡ ἀπλανὴς ἔχει τὴν χώραν· ἀλλὰ τὸ ἔσχατον τοῦ ὑπὸ σελήνην, ἐν ᾧ κινεῖται τὰ βαρέα καὶ κοῦφα καὶ ὅλως τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα σώματα. τῷ δὲ ὑφίστασθαι τὸ αἰὶ προσέθηκε δηλῶν τὸ ἀπλῶς βαρὺ· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἰεὶ τε καὶ πᾶσιν ὑφιστάμενον. δείξας δὲ δύο τοὺς τόπους ὠρισμένους τε καὶ ἀντικειμένους ἀλλήλοις τὸ τε μέσον καὶ τὸ ἔσχατον εἰκότως ἐπήγαγεν· διὸ καὶ εὐλόγως τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον δύο ἐστ'· καὶ γὰρ οἱ τόποι δύο τὸ μέσον καὶ τὸ ἔσχατον. εἰ γὰρ δύο οἱ τόποι καὶ ἀντικείμενοι, ἐφ' οὓς αἱ κινήσεις, καὶ αἱ κατὰ τὰς κινήσεις ῥοπαὶ αἱ ἐπὶ τούσδε τοὺς τόπους δύο ἂν εἶεν καὶ οὐ μία, ὡς ὁ Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ δοκεῖ λέγειν βάρος εἶναι τὴν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον φορὰν ἐκάστου τῶν στοιχείων βουλόμενος. καὶ γάρ, ὥσπερ δύο ὄντων τῶν ἀπλῶν διαστημάτων τοῦ τε κύκλου καὶ τῆς εὐθείας δύο καὶ αἱ ἀπλαῖ κινήσεις γεγόνασιν ἢ τε ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ κύκλῳ, οὕτω καὶ δύο ὄντων τόπων τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου δύο καὶ αἱ ῥοπαὶ εἰσι καὶ τὰ κατ' αὐτὰς κινούμενα σώματα τὸ τε βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον. εἴρηται δέ, ὅτι ὁ Πλάτων τὸ βάρος ταὐτὸν σημαίνειν τῇ ῥοπῇ λογισάμενος ὥσπερ ῥοπὴν οὕτω καὶ βάρος ἔχειν πάντα πρὸς τοὺς οἰκείους τόπους λέγει καὶ τοῦτο πεποίηκεν ἐναργὲς διὰ τῆς εἰκόνης ἐκείνης, περὶ ἧς τάδε γέγραφε· κάλλιον γὰρ πάλιν αὐτῶν ἀκούειν τῶν τοῦ Πλάτωνος ῥημάτων ὡς χρυσοῦ ἀργύρῳ τοῖς τοῦ Ἀριστοτέλους ἐλλαμπόντων· “εἴ τις ἐν τῷ τοῦ παντός τόπῳ, καθ' ὃν ἡ τοῦ πυρὸς εἴληχε μάλιστα φύσις, οὗ καὶ πλεῖστον ἂν ἡθροισμένον εἴη, πρὸς ὃ φέρεται, ἐπεμβὰς ἐπ' ἐκεῖνο καὶ δύναμιν εἰς τοῦτο ἔχων μέρη τοῦ πυρὸς ἀφαιρῶν ἰσταίη τιθεὶς εἰς πλάστιγγας αἴρων τὸν ζυγὸν καὶ τὸ πῦρ ἔλκων εἰς ἀνόμοιον ἀέρα βιαζόμενος, δηλον, ὡς τοῦλαττόν που τοῦ μείζονος ῥᾶον βιάται· ῥώμη γὰρ μιᾷ δυοῖν ἅμα

μετεωριζόμενοι τὸ μὲν ἔλαττον μᾶλλον τὸ δὲ πλεόν ἦττον ἀνάγκη που κατατεινόμενον ξυνέπεσθαι τῇ βίᾳ, καὶ τὸ μὲν πολὺ βαρὺ καὶ κάτω φερόμενον κληθῆναι, τὸ δὲ σμικρὸν ἐλαφρὸν καὶ ἄνω.

in Cael 7 717

” καὶ οὕτω μὲν φανήσεται τὸ πῦρ βαρὺ· εἰ δὲ ἐν γῇ ἐστῶτες γεώδη σώματα ἄνισα θέντες εἰς τὰς πλάστιγγας εἴλκομεν τὸν ζυγὸν εἰς ἀνόμοιον ἄερα βιαζόμενοι, τὸ σμικρότερον ῥᾶον τοῦ μείζονος συνέπεται· κοῦφον οὖν αὐτὸ προσειρήκαμεν καὶ τὸν τόπον, εἰς ὃν βιαζόμεθα, ἄνω, καὶ ἔσται κατὰ τοῦτο κοῦφον ἢ γῇ. ὅτι μέντοι, κἂν τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω μὴ προσίηται ὁ Πλάτων ἐν τῷ παντὶ σφαιρικῷ ὄντι μηδὲ τὸν τοῦ κούφου καὶ βαρέος διορισμὸν ὡς τῶν αὐτῶν κούφων καὶ βαρέων εὐρισκομένων, οἶδεν ὅμως διαφορὰν τῆς ἐπὶ τὸ μέσον καὶ τὸ περίξ κινήσεως, σαφῶς, οἶμαι, δεδήλωκεν εἰπών· “ταῦτα οὖν δὴ διαφόρως ἔχειν αὐτὰ πρὸς αὐτὰ ἀνάγκη διὰ τὰ πλήθη τῶν γενῶν τόπον ἐναντίον ἀλλήλοις κατέχειν.” p. 312a8 Ἔστι δὴ τι καὶ μεταξὺ τούτων ἕως τοῦ ἀήρ δὲ πλὴν πυρὸς πᾶσιν ἐπιπολάζει 1. Δείξας, ὅτι δύο ὄντων τῶν ἀντικειμένων τόπων τοῦ τε μέσου καὶ τοῦ ἐσχάτου ἀνάγκη δύο εἶναι καὶ τὰ ἐπ’ αὐτοὺς κινούμενα τό τε ἀπλῶς βαρὺ καὶ τὸ ἀπλῶς κοῦφον, ἐφεξῆς δείκνυσιν ἐκ τοῦ ἀντικεῖσθαι τούτους τοὺς τόπους ἀλλήλοις, ὅτι ἔστι τις καὶ μεταξὺ αὐτῶν τόπος, ὃς πρὸς ἐκάτερον ἐκείνων τὸν τοῦ ἐτέρου λόγον ἔχει· τοῦτο γὰρ τῶν μεταξὺ πάντων ἐστὶν ἴδιον· διὸ πρὸς μὲν τὸ κυρίως μέσον τε καὶ κάτω ἄνω τε καὶ ἔσχατός ἐστιν ὁ μεταξὺ τόπος, πρὸς δὲ τὸν κυρίως ἄνω τε καὶ ἔσχατον ὁ μεταξὺ κάτω τε καὶ μέσος ἐστίν. ὥσπερ δὲ δύο ὄντων τῶν ἄκρων τόπων δύο ἦν καὶ τὰ ἄκρα σώματα, τὸ μὲν ἀπλῶς κοῦφον, τὸ δὲ ἀπλῶς βαρὺ, οὕτω καὶ μεταξὺ ὄντος τόπου τὴν συναμφοτέρων ἔχοντος ιδιότητα ἔστι καὶ σῶμα μεταξὺ οὐκέτι ἀπλῶς βαρὺ ἢ κοῦφον, ἀλλὰ βαρὺ καὶ κοῦφον πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ὕδωρ καὶ ἀήρ.

in Cael 7 718

εἷη δὲ ἂν κατὰ μὲν τὴν εἰς δύο διαίρεσιν τῶν τόπων δύο καὶ τὰ σώματα δεδειχῶς τὰ κατὰ φύσιν ἐπ’ αὐτοὺς φερόμενα, τῷ δὲ μὴ εἶναι ἀνὰ μέσον τὴν διαίρεσιν μηδὲ τὸν ἄνω πάντα ὅμοιον εἶναι μηδὲ τὸν κάτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἄνω ἔσχατον καὶ τὸ τοῦ κάτω ἄκρον, ὥσπερ τῷ τόπῳ, οὕτω καὶ τῇ φύσει πλησιάζειν ἀλλήλοις καὶ μὴ ἀπλῶς ἄνω μηδὲ ἀπλῶς κάτω εἶναι, καὶ τὰ ἐν τούτοις σώματα, οἷον μέρη ὄντα τὸ μὲν τοῦ ἄνω τὸ δὲ τοῦ κάτω, καὶ πρὸς ἄλληλα συγγενῇ δύο καὶ ταῦτά ἐστι. διὰ τί δὲ δύο τὰ ἄκρα, καὶ διὰ τί τὰ πάντα τέσσαρα, αὐτὸς ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς ἐρεῖ ἀκριβέστερον. Ὑποστήσας δὲ τῷ λόγῳ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, τίνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, λοιπὸν παραδίδωσιν. ἔχων δὲ ὡς ἐναργές, ὅτι ἢ μὲν ὕλη περιέχεται ὑπὸ τοῦ εἶδους, τὸ δὲ εἶδος περιεκτικόν ἐστι τῆς ὕλης, καὶ ἐπὶ τῶν εἰδοπεποιημένων ἤδη σωμάτων τῶν κατὰ τόπον κινουμένων τὸ μὲν ὕλης φησὶ λόγον ἔχειν τὸ περιεχόμενον—τοιοῦτον δὲ ἐστὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐν μέσῳ— τὸ δὲ εἶδους τὸ περιέχον· τοιοῦτον δὲ τὸ κοῦφον καὶ ἄνω. ταῦτα μὲν ἀπλῶς, τῶν δὲ μεταξὺ ἐκάτερον περιέχον τε καὶ περιεχόμενον καὶ εἶδους καὶ ὕλης ἔχει λόγον πρὸς ἄλλο καὶ ἄλλο. ἐπειδὴ δὲ οὐ μόνον ἐνταῦθα ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις χρήται τῇ ἀναλογίᾳ ταύτῃ ἐπὶ τῶν στοιχείων, ἵνα μὴ λέγῃ τις, ὅτι ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἀληθές τοῦτο, οὐκέτι μέντοι καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τόπον διαφερόντων, κοινοποιεῖ τὸν λόγον καὶ πρὸς τὰ ἄλλα. οὐ μόνον γάρ, φησὶν, ἐπὶ τῶν οὐσιῶν ἔστιν αὕτη ἡ διαφορὰ καὶ ἀναλογία ἢ ὡς εἶδους πρὸς ὕλην, ἀλλὰ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς γένεσι· καὶ γὰρ ἐν τῷ ποιῷ τὸ λευκὸν καὶ τὸ θερμὸν εἶδει ἀναλογεῖ, τὸ δὲ μέλαν καὶ τὸ ψυχρὸν ὕλη, καὶ ἐν τῷ ποσῷ τὸ μὲν μέγα καὶ τὸ πολὺ εἶδει, τὸ δὲ μικρὸν καὶ ὀλίγον ὕλη, καὶ ἢ μὲν αὐξησις εἶδει, ἢ δὲ μείωσις ὕλη, καὶ ὅλως τὰ κρείττονα ἐν ταῖς ἀντιθέσεσιν ὡς εἶδει ἀναλογοῦντα λαμβάνεται, τὰ δὲ καταδεέστερα ὕλη καὶ στερήσει.

καὶ ἐν τῇ κατὰ τόπον οὖν ἀντιθέσει τὸ μὲν ἄνω τοῦ ὠρισμένο υ, τουτέστι τοῦ εἶδους τοῦτο γὰρ τὸ ὠρισμένον, διότι καὶ τὴν ὕλην ἀόριστον καθ' ἑαυτὴν οὔσαν τὸ εἶδος ὀρίζει· τὸ δὲ κάτω τῆς ὕλης ς. εἰπὼν δὲ ταῦτα περὶ τῶν τόπων κατὰ τὸ ἐξῆς εἶπεν ἄν περὶ τῶν ἐν τοῖς τόποις σωμάτων, ὅτι τὸ μὲν ἄνω περιεκτικὸν ὄν, οἷον τὸ πῦρ, εἶδους ἔχει λόγον ἐνεργείᾳ κοῦφον ὃν καὶ ἐπιπολάζον πᾶσι, τὸ δὲ κάτω περιεχόμενον καὶ ὑφιστάμενον πᾶσι βαρὺ ὃν κατ' ἐνεργειαν ὕλης· ὁ δὲ τοῦτον τὸν βαθμὸν παρελθὼν ἐπὶ τῆς κοινῆς ὕλης τοῦ βαρέος καὶ κούφου ποιεῖται τὸν λόγον, ἥτις ὕλη μόνον ἐστὶ καὶ οὐκέτι εἶδος. διαφέρει δέ, καθ' ὃ κούφου μὲν οὔσα ὕλη ὕλης ἐστίν, οὐκ αὐτὴ ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῆς βαρύτητος, εἶδους μὲν οὔσης ἐνεργείᾳ, λόγον δὲ ὕλης ἐχούσης.

in Cael 7 719

ἔστι δέ, φησὶν, ἡ αὐτὴ τοῦ κούφου καὶ βαρέος ὕλη—διὰ τοῦτο γὰρ καὶ μεταβάλλει εἰς ἄλληλα—τὸ δὲ εἶναι αὐτῇ κούφου καὶ βαρέος αὐθις οὐ ταυτόν. καὶ σαφηνίζει τοῦτο δι' ὑποδείγματος τοῦ σώματος τοῦ νόσω καὶ υγείᾳ ὑποκειμένου καὶ ὕλης πρὸς ταῦτα λόγον ἔχοντος· καὶ γὰρ τοῦτο νοσερὸν καὶ υγιαστόν ἐστιν ὡς πεφυκὸς νοσεῖν καὶ υγιαίνειν, καὶ ἐστὶ μὲν τὸ αὐτὸ σῶμα καὶ τὸ αὐτὸ ὑποκείμενον, τὸ δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος τοῦ νοσεροῦ καὶ τοῦ υγιαστοῦ ἕτερος· ὁ μὲν γάρ ἐστι τὸ πεφυκὸς νοσεῖν, ὁ δὲ τὸ υγιαίνειν πεφυκός, ταῦτα δὲ ἕτερα, διότι καὶ τὰ ἐνεργείᾳ, πρὸς ἃ ταῦτα δυνάμει, ἕτερά ἐστιν. ἐπειδὴ οὖν τὸ εἶναι κούφου ὕλη οὐ ταυτόν ἐστι τῷ εἶναι βαρέος ὕλη, καὶ μάλιστα προσεχῶς, ἀλλὰ κατὰ τινα διαφορὰν ἐγγενομένην τῇ ὕλῃ ἥτοι θερμότητος ἢ ψύξεως ἢ ξηρότητος ἢ ὑγρότητος ἢ τινος ἄλλης τοιαύτης ἢ μὲν κούφου ὕλη ἢ δὲ βαρέος γίνεται, δῆλον, ὅτι τὸ μὲν ἔχον πρὸς κουφότητα ἐπιτηδεῖαν ὕλην κοῦφον καὶ αἰεὶ ἄνω ὃν ἢ γινόμενον, ὃν μὲν, ὅταν ἔχῃ ἤδη τὴν τοιαύτην ὕλην, γινόμενον δέ, ὅταν γινομένην, τὸ δὲ τὴν ἐναντίαν, τουτέστι τὴν πρὸς βαρύτητα ἐπιτηδεύωσιν ἔχουσιν, ὕλην ἔχον βαρὺ καὶ αἰεὶ κάτω. τὸ δὲ αἰεὶ δηλοῖ ἕως ἄν τὴν τοιαύτην ὕλην ἔχῃ, ἐπεὶ δῆλον, ὅτι μεταβάλλεται καὶ αὐτά. καὶ μέντοι καὶ διαστέλλει τὸ ἀπλῶς κοῦφον καὶ αἰεὶ ἄνω καὶ ἀπλῶς βαρὺ καὶ αἰεὶ κάτω ἀπὸ τῶν ποτὲ μὲν ἄνω ποτὲ δὲ κάτω γινομένων, οἷα τὰ μέσα στοιχεῖά ἐστι. τὸ δὲ ἐτέρας μὲν, φησὶ, τούτων ὕλας ἔχον σῶμα, ὡς μήτε ἀπλῶς δυνάμει κούφας εἶναι μήτε ἀπλῶς βαρείας, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλας ἐχούσας τὸ βαρὺ καὶ κοῦφον, ὡς ἀπλῶς καὶ καθόλου εἶχον ἢ ἀπλῶς κούφη καὶ ἢ ἀπλῶς βαρεῖα, καὶ τὰς ὕλας τὰς τοιαύτας ἐπαμφοτερίζουσας ἔχει καὶ ἄνω καὶ κάτω φερομένης ἀπλῶς, οὐχ ὡς καθόλου ἀπλῶς, ἀλλ' ὡς πρὸς ἀλλήλας ἀπλῶς, ὅτι τὸν τῶν ἀπλῶν πρὸς ἀλλήλας ἔχουσι λόγον. Ἀντὶ δὲ τοῦ τὸ δὲ ἐτέρας μὲν τούτων, ἐχούσας δὲ οὕτω πρὸς ἀλλήλας οἶδε καὶ ἄλλην γραφὴν ὁ Ἀλέξανδρος τοιαύτην· ‘τὸ δὲ πέρας μὲν τούτων ἐχούσας’, καὶ ἐλλειπῇ ταύτην οἶεται τὴν γραφὴν καὶ εἶναι τὸ πλήρες ‘τὸ δὲ τι σῶμα πέρας μὲν τούτων ἐστίν, ἔχει δὲ ὕλας οὕτως ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας, ὡς αὐταὶ ἀπλῶς, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἄνω καὶ κάτω φερομένης, διότι πῇ μὲν κοῦφαι πῇ δὲ βαρεῖαί εἰσι’.

in Cael 7 720

πέρας γάρ ἐστι τοῦ μὲν ἀπλῶς κούφου τὸ πῇ κοῦφον καὶ πρὸς τι βαρὺ, τοῦ δὲ ἀπλῶς βαρέος τὸ πῇ βαρὺ· τὸ γὰρ πρῶτον πεπαυμένον τοῦ ἀπλῶς πῇ γίνεται· καὶ κατηγορεῖται οὖν κατὰ τοῦ πῇ κούφου τὸ πῇ βαρὺ καὶ ἀνάπαλιν, ὡς πέρατα κατηγορεῖται ἐν οἷς οὖν σώμασιν αἱ ὕλαι τὰ πέρατα ἔχουσιν ἀμφοτέρων τῶν τῶν ἀπλῶς ἐχουσῶν, καὶ αὐτὰ τὰ σώματα ἐπαμφοτερίζει. “λέγοι δὲ ἄν, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, ὕλας ἐν τοῖς σώμασι τὰ ὑποκείμενα σὺν τῇ ῥοπῇ μὲν ἄνευ δὲ τῶν ἄλλων ποιότητων λαμβανόμενα ξηρότητός τε καὶ τῶν ἄλλων.” μήποτε δὲ ἡ μὲν ῥοπή τὸ ἐπιγινόμενον εἶδος ἦν κουφότης ἢ βαρύτης ὑπάρχουσα, αἱ δὲ ὕλαι μετὰ θερμότητος καὶ ψυχρότητος, ξηρότητος καὶ ὑγρότητος, ὧν αἱ μὲν κουφότητα αἱ δὲ

βαρύτητα ἐπιδέχονται. διὰ δὲ τοῦ τὰς ὕλας καὶ τὰ ὑποκείμενα τοῖς στοιχείοις πᾶσι δεικνύναι διάφορα τὸ κατ' οἰκείαν φύσιν ἕκαστον καὶ τῶν μεταξὺ καὶ μὴ κατὰ μίξιν τῶν ἄκρων εἶναι τοιοῦτον, ὁποῖόν ἐστιν, ἀποδείκνυται· διὸ οὐκέτι ἀκολουθήσει ταῦτα λέγοντι πολὺν ἀέρα ὕδατος ὀλίγου γίνεσθαι βαρύτερον, διότι ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ ἔχουσι καὶ κουφότητα καὶ βάρος, ὅτι μεταξὺ ἐκείνων τῶν ἀπλῶς τοιούτων καὶ ἔσχατά πῶς αὐτῶν καὶ πέρατά ἐστι, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μὲν ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον ἐπιπολάζει τῇ γῇ, ὁ δ' ἀήρ τῷ πυρὶ ὑφιστάμενος πᾶσιν ἐπιπολάζει. p. 312a28 Ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ἕως τοῦ καὶ ἓν καὶ πλείω , ὥσπερ ἓν χρώμασι ν . Εἰπὼν εἶναί τι μεταξὺ σῶμα τοῦ τε ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, ὃ πῇ μὲν κούφον πῇ δὲ βαρὺ ἐστὶ πέρας ὃν ἑκάτερον τῶν ἀπλῶς καὶ διὰ τοῦτο δύο ὄντα μεταξὺ πυρὸς καὶ γῆς ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, τούτων οὖν συντόμως ὑπομνήσας διὰ τοῦ ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει καὶ τῶν ἐξῆς ἐπάγει ὥστε ἀνάγκη καὶ τὰς ὕλας τοσαύτας εἶναί, τέσσαρας, οὕτω δὲ <ὥς> μίαν μὲν ἀπάντων τὴν αὐτὴν εἶναι, καὶ δι' ἄλλους μὲν λόγους τοὺς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ῥηθέντας καὶ μέντοι εἰ γίνοιτο τὰ τέσσαρα ἐξ ἀλλήλων, ὥς δέδεικται πρότερον, τὸ μέντοι εἶναι ἕτερον ἐχούσας· ἄλλος γὰρ λόγος τῆς ὥς πυρὸς προσεχοῦς ὕλης καὶ ὅλως τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ ἄλλος τῆς ἐκάστου τῶν ἄλλων.

in Cael 7 721

δοκεῖ δέ μοι περὶ τῆς ὑποκειμένης τοῖς στοιχείοις ὕλης πολὺν ποιῆσθαι λόγον καὶ μίαν αὐτῶν καὶ τετραπλὴν δεικνύων καὶ πρότερον μὲν, ὅτε ἔλεγε 'τὸ δὲ ἐτέρας μὲν τούτων, ἐχούσας δὲ οὕτως πρὸς ἀλλήλας' ἀπὸ τῶν ὕλων δύο τὰ μεταξὺ δεικνὺς πρὸ ἐκείνων δὲ τὰ ἄκρα, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ δύο μὲν εἶναι τὰ ἄκρα δύο δὲ τὰ μεταξὺ τέσσαρας τὰς ὕλας εἰσάγειν, διότι τὸ προκείμενον ἦν ἐξ ἀρχῆς τὸν τρόπον τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως τῶν στοιχείων εὐρεῖν· οὕτω γὰρ καὶ πόσα καὶ τίνα ἐστὶν εὐρεθήσεται. ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐξ ἀλλήλων γενέσεως, ὥς ἐν τῇ Περὶ γενέσεως διδάξει, κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς προσεχῶς αὐτοῖς ὑποβεβλημένης ὕλης καὶ τὴν κοινωνίαν ὑποδειχθήσεται. Ἀλλὰ πῶς εἰπὼν ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἓν μόνο ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ι , καὶ ἔ ν , ὃ πᾶσιν ὑφίσταται ι , ἀνάγκη δύο εἶναι ἄλλ α , ἃ καὶ ἐπιπολάζει τινὶ καὶ ὑφίσταται τινὶ εἴτα προελθὼν οὐδὲν γὰρ ρ, φησί, κωλύει τῶν ἐναντίων εἶναι μεταξὺ καὶ ἓν καὶ πλείω , ὥσπερ ἓν χρώμασι ν; εἰ γὰρ ἀληθὲς τὸ πρότερον, ὅτι ἀνάγκη δύο εἶναι τὰ μεταξὺ, πῶς τοῦτο ἀληθές, ὅτι οὐδὲν κωλύει καὶ ἓν καὶ πλείω εἶναι τὰ μεταξὺ; ὅμοιον οὖν τὸ μὲν ὕστερον καθόλου εἰρηκέναι, ὅτι οὐδὲν κωλύει καὶ ἓν καὶ πλείω εἶναι μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων· τοῦτο γὰρ ἀληθὲς καθόλου, ὅτι τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἄμεσα ἐστὶν, τὰ δὲ ἔμμεσα, καὶ τῶν ἐμμέσων τὰ μὲν ἓν ἔχει μέσον, τὰ δὲ πλείονα· τὸ δὲ πρότερον εἰρημένον τὸ ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναι ὥς ἐπὶ τούτων τῶν ἐναντίων εἴρηται τοῦ τε ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, διὸ καὶ οὕτως εἶπεν· ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἔ ν , ὃ πᾶσιν ἐπιπολάζει ι , καὶ ἔ ν , ὃ πᾶσιν ὑφίσταται ι , ἀνάγκη δύο ἄλλα εἶναί. τὴν δὲ ἀνάγκην νῦν μὲν ἠνίξατο διὰ τοῦ τὸ μεταξὺ ἐκατέρου τῶν ἀπλῶν πέρας ὃν διπλοῦν εἶναι· ὥς μὲν γὰρ τοῦ ἀπλῶς κούφου πέρας κούφόν ἐστι, κἂν μὴ ἀπλῶς, ἀλλὰ τῶν μετ' αὐτὸ κουφότερον, ὥς δὲ τοῦ ἀπλῶς βαρέος, κἂν μὴ ἀπλῶς βαρὺ, ἀλλὰ τῶν ἄλλων βαρύτερον, καὶ οὕτως ὅ τε ἀήρ ἠυρέθη τοῖς ἄλλοις ἐπιπολάζων πλὴν πυρὸς καὶ τὸ ὕδωρ τοῖς ἄλλοις ὑφιστάμενον πλὴν γῆς, καὶ τούτοις θαρρήσας εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη τοῦ ἀπλῶς κούφου καὶ τοῦ ἀπλῶς βαρέος δύο μέσα εἶναι· ἓν μέντοι τοῖς Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς πολυειδῶς ἀποδείκνυσιν, ὅτι δύο ἀνάγκη τὰ μεταξὺ εἶναι καὶ τέσσαρα τὰ ὅλα στοιχεῖα· καὶ γὰρ ἐκ τοῦ τὰς εἰδοποιούσας ἐναντιώσεις δύο εἶναι θερμότητα καὶ ψύξιν καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, ὧν συνδυαζομένων ἀνάγκη

τέσσαρα γίνεσθαι τὰ πάντα ἐξ αὐτῶν στοιχεῖα, καὶ ἐκ τῆς τῶν ποιότητων ἀναλογίας, ἐξ ὧν ἐκάστῳ τῶν στοιχείων τὸ εἶναι, καὶ μέντοι διὰ τὴν κατὰ τι πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν, δι' ἣν ἡ εἰς ἄλληλα αὐτοῖς μεταβολὴ ῥαδίᾳ κατὰ τι κοινὸν σύμβολον γινομένη· ἔτι δὲ καὶ ἐκ τοῦ τὸ μεταξὺ ὁμοιότητα ἔχειν πρὸς ἐκάτερον τῶν ἄκρων· δυοῖν οὖν ὄντων ἐκείνων ἀνάγκη καὶ τοῦτο διπλοῦν εἶναι.

in Cael 7 722

ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον, εἰς ἃ καὶ μάλιστα βλέπων εἶπεν, ὅτι ἀνάγκη δύο εἶναι ἄλλα. μὴ δὲ τούτου τελέως δειχθέντος εἰκότως τῷ καθόλου λόγῳ χρῆται τῷ λέγοντι μηδὲν κωλύειν καὶ ἐν καὶ πλείω εἶναι τὰ μεταξὺ καὶ ἐξ αὐτοῦ καθ' ὑπόθεσιν ἔλαβε τὸ πλείω εἶναι μέλλων αὐτὸ διὰ πολλῶν ἀποδεικνύειν. ὁ δὲ γε θεῖος Πλάτων καὶ αὐτὸς ἄκρα θεὸς τὸ πῦρ καὶ τὴν γῆν καὶ ἐκ πυρὸς μὲν εἶναι τὸν κόσμον ἀναγκάσας ὡς ὁρατόν, ἐκ γῆς δὲ ὡς ἀπτόν, δύο τὰ μέσα καὶ αὐτὸς εἶναι ἀπέδειξε· στερεοῦ γὰρ ὄντος τοῦ παντὸς καὶ στερεῶν τῶν ἄκρων δι' ἀναλογίας ὀφειλόντων συνάπτεσθαι τῶν ἄκρων πρὸς τὴν τοῦ παντὸς γένεσιν δύο μέσων ἀνάλογον ἔδει τῶν τὴν στερεὰν συμπληρούντων ἀναλογίαν. ἐν χρώμασι δὲ πλείω τὰ μεταξὺ· τοῦ γὰρ λευκοῦ καὶ μέλανος οὐ μόνον τὸ φαιδὸν μεταξὺ, ἀλλὰ καὶ τὸ ξανθὸν καὶ τὸ φοινικοῦν. p. 312b2 Ἐν μὲν οὖν τῇ αὐτοῦ χώρα ἕως τοῦ ἥ οἷς ἐπιπολάζει ι , δ ι ' ὁμοιότητα τῆς ὕλης . Εἰσαγαγὼν εἰς τὸν λόγον τὰ δύο μέσα στοιχεῖα καὶ εἰπὼν, ὅτι ἐκάτερον αὐτῶν βάρος ἔχει καὶ κουφότητα, βάρος μὲν πρὸς τὰ πρὸ ἑαυτῶν, ὅτι ὑφίσταται αὐτοῖς, κουφότητα δὲ πρὸς τὰ μεθ' ἑαυτά, ὅτι ἐπιπολάζει, εἰπὼν δὲ πρότερον καί, ὅτι τὸ μὲν πῦρ πανταχοῦ κοῦφόν ἐστι καὶ οὐδαμοῦ ἔχει βαρύτητα, ἡ δὲ γῆ πανταχοῦ βαρεῖα καὶ οὐδαμοῦ ἔχει κουφότητα, περὶ τῶν μέσων δείκνυσιν, ὃ καὶ πρότερον εἶπεν, ἀκριβέστερον νῦν ἐπεξιών τῷ λόγῳ, ὅτι ἐν τῷ ἑαυτῶν τόπῳ βαρύτητα ἔχει ἄμφω καὶ ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, κουφότητα δὲ οὐδέτερον. καὶ πρότερον μὲν, ὅτι ὁ ἀήρ βαρύτητα ἔχει, ἔδειξεν ἔκ τε τοῦ ὑφίστασθαι τῷ πυρὶ καὶ ἐκ τοῦ τοὺς πεφυσημένους ἀσκούς πλέον ἔλκειν τῶν ἀφυσῆτων, νῦν δὲ εἰπὼν, ὅτι κουφότητα δὲ οὐκ ἔχε ι , ἐπήγαγεν ἄλ λ ' ἢ ἐν οἷς ἐπιπολάζει ι , ἀήρ μὲν ἐν ὕδατι καὶ γῇ, ὕδωρ δὲ ἐν γῇ· τούτοις γὰρ ἐπιπολάζουσιν.

in Cael 7 723

ἔστι δὲ τὸ ἐξῆς τοῦ λόγου, ὅτι ἕκαστον τῶν ἐχόντων βάρος καὶ κουφότητα, οἷα τὰ μέσα ἐστίν, ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ ἔχει βάρος, κουφότητα δὲ οὐκ ἔχει πλὴν ἐν ἐκείνοις, οἷς ἐπιπολάζει. μεταξὺ δὲ καθ' αὐτὸ παρενέβαλε τὸ ἡ δὲ γῆ ἐν ἅπασι κατὰ κοινοῦ καὶ ἐπ' αὐτῆς τὸ ἔχει βάρος λαβόν. Σημεῖον δὲ τοῦ τὰ μεταξὺ ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις βαρύτητα μὲν ἔχειν κουφότητα δὲ μὴ ἔχειν παρέχεται τὸ τῶν μὲν ὑπ' αὐτὰ ὑποσπωμένων καταφέρεσθαι αὐτὰ ἐκ τῆς οἰκείας χώρας, τῶν δὲ ὑπὲρ αὐτὰ ἀναιρουμένων μηκέτι εἰς τοὺς ἐκείνων ἀναφέρεσθαι τόπους· διὸ ὕδατος μὲν ὑποσπασθέντος ὁ ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνου τόπον φέρεται, καὶ γῆς ὑποσπασθείσης καὶ τὸ ὕδωρ καὶ ὁ ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνης συρρεῖ τόπον ἀπὸ τῶν οἰκείων τόπων καταφερόμενα ὡς βάρος ἐν τοῖς οἰκείοις ἔχοντα τόποις, τοῦ δὲ πυρὸς ἀναιρεθέντος ἀήρ εἰς τὸν ἐκείνου τόπον κατὰ φύσιν οὐ φέρεται οὔτε ὕδωρ εἰς τὸν τοῦ ἀέρος, ἂν ἀφαιρεθῇ ὁ ἀήρ, τὸ δὲ πῦρ τῷ μὴδὲ ἐν τῷ ἑαυτοῦ τόπῳ ἔχειν βαρύτητα ὑποσπωμένων τῶν ὑπ' αὐτὸ οὐ φέρεται κάτω, ὃ σημεῖον ἐναργὲς τοῦ μὴ ἔχειν τὸ πῦρ τὴν ἐπὶ τὸ μέσον ῥοπήν. Εἰπὼν δὲ μὴ ἀναφέρεσθαι τὸν ἀέρα εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον ὑφαιρουμένου προσέθηκεν εἰ μὴ βί α , ὥσπερ καὶ τὸ ὕδωρ σπᾶτα ι , ὅταν γένηται τὸ ἐπίπεδον ἔ ν βί α γὰρ οὐδὲν κωλύει τὸν ἀέρα ἀναφέρεσθαι εἰς τὸν τοῦ πυρὸς τόπον οὕτως, ὡς καὶ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τοῦ ἀέρος ἔλκεται βί α ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ὅταν, φησίν, ἐν γένηται τὸ ἐπίπεδον τοῦ τε σπῶντος ἀέρος καὶ τοῦ σπωμένου ὕδατος. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν σιφώνων καὶ τῶν ἱατρικῶν σικυῶν, δι' ὧν σπᾶται τό τε ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ ὁ ἀήρ ὁ σπῶν καὶ

τὸ ὕδωρ τὸ σπώμενον πλησιάζοντα ἀλλήλοις ἐπιπέδοις οἰκείοις διώρισται σώματά γε ὄντα καί, μέχρι μὲν ἂν ᾗ διωρισμένα τὰ ἐπίπεδα αὐτῶν καὶ μόνον ἄπτηται ἀλλήλων, μένει κατὰ χώραν ἑκάτερον, ὅταν μέντοι τὰ δύο ἐπίπεδα εἰς ἓν συνέλθῃ πνεύματος ἢ θερμασίας συνεχιζούσης αὐτὰ καὶ οἷον κρᾶσίν τινα ποιούσης, τότε θάτερον ὑπὸ θατέρου ὡς μέρος αὐτοῦ γενόμενον ἤδη σπᾶται, ὅταν θάττων ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω τοῦ ἀέρος τοῦ σπῶντος κίνησις γίνηται τῆς τοῦ ὕδατος οἰκείας εἰς τὸ κάτω ῥοπῆς· πρὶν γὰρ διαλυθῆναι καὶ χωρισθῆναι τὴν ἔνωσιν τῶν ἐπιπέδων φθάνει ἀνασπᾶσθαι ὡς προσηρτημένον. Εἴτα ἔνστασιν λύει τὴν λέγουσαν· διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἡ γῆ σπᾶται εἰς τὸ ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ; καὶ λέγει, ὅτι οὐκ ἔστι τῆς γῆς τὸ ἐπίπεδον ἔν· οὐ γὰρ μίαν ἔχει τὴν ἐπιφάνειαν, διότι οὐχ ἥνωται τὸ τῆς γῆς σῶμα ὥσπερ ὕδωρ καὶ ἀήρ. διὰ τοῦτο οὖν οὐ συμφύεται τὸ τῆς γῆς ἐπίπεδον τοῖς ἄλλοις ὥστε συνέλκεσθαι· τέθρυπται γὰρ καὶ οὔτε ἀλλήλοις ἥνωται τὰ τῆς γῆς ἐπίπεδα διὰ τὴν τῆς γῆς ξηρότητα οὔτε τοῖς τοῦ ὕδατος ἢ τοῦ ἀέρος ἐνοῦται· καὶ διὰ τοῦτο, φησὶν, ἡ μὲν γῆ οὐ σπᾶται, τὸ δὲ ὕδωρ καὶ εἰς τοὺς σίφωνας μὲν σπᾶται, μάλιστα δὲ εἰς τὸ πυρωθὲν ἀγγεῖον.

in Cael 7 724

ἂν γὰρ ποτήριον τῶν στενοστόμων κατὰ τὸ στόμα καθῶμεν εἰς ὕδωρ, οὐκ εἰσρεῖ τὸ ὕδωρ εἰς αὐτό, ἐὰν μέντοι τὸ ποτήριον θερμανθὲν δι' ὕδατος θερμοῦ ἢ προκλύσαντος αὐτὸ ἢ τῷ πυθμένι αὐτοῦ ἐπιχεθέντος καθῶμεν ὁμοίως εἰς τὸ ὕδωρ κατὰ τὸ στόμα, σπᾷ τὸ ὕδωρ καὶ πληροῦται, διότι ἐν γίνεται τὸ ἐπίπεδον τοῦ τε ὕδατος καὶ τοῦ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀέρος καὶ ἐνοῦται ὑπὸ τοῦ πυρὸς συγχωνεύειν καὶ συμφυσαῖν τὰ διάφορα πεφυκότες, θερμανθεὶς δὲ ὁ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀήρ χεῖται λεπτυνόμενος καὶ ἐλάττων ὢν πλείονα τόπον κατέχει· ἐνωθεὶς οὖν τῷ ὕδατι κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν, ὅταν πλησιάσῃ, καὶ συστελλόμενος ὑπὸ τῆς ψύξεως σπᾷ τὸ ὕδωρ καὶ συνέλκει πρὸς ἑαυτόν, καὶ τοσοῦτον δέχεται τὸ ἀγγεῖον ὕδατος, ὅσον ὁ ἀήρ πυκνωθεὶς δύναται συσταλῆναι προδιακεκριμένος ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὰ μᾶλλον θερμανθέντα ἀγγεῖα πλεον ὕδατος σπᾷ. οὕτω δὲ καὶ αἱ σικύαι τὸ αἷμα ἔλκουσι τοῦ ἐν αὐταῖς ἀέρος προκεχυμένου ὑπὸ τῆς θερμότητος, ἔπειτα συστελλομένου καὶ ἐπισπωμένου, διὰ τὴν ἔνωσιν τοῦ ἐπιπέδου αὐτοῦ τε καὶ τοῦ αἵματος πρὸς αὐτὸ τὸ αἷμα. Ἐν δὴ τούτοις ἐπιστῆσαι χρή, ὅτι οὐκ ἔσται κατὰ ἀλήθειαν ἐν τὸ ἐπίπεδον, εἴπερ διηρημένα ἐστὶν ἀλλήλων ἐνεργεῖα τὰ σώματα καὶ φύσεως ἐτέρας, ἀλλ' ἀπτόμενά ἐστιν, οὐ μέντοι συνεχῇ· διότι δὲ ὑγρά ἐστὶν ἅμφω τὰ σώματα καὶ ὅμοια ἀλλήλοις, διὰ τοῦτο τῶν περάτων αὐτῶν ἐξομοιουμένων ἐν εἴπε γίνεσθαι τὸ ἐπίπεδον. δευτέρον δέ, ὅτι, ὥσπερ ἄνω βία φέρεται ὁ ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ κάτω, ὅταν ὑποσπασθῇ τὸ ὑποκειμένον, διὰ τὸ μηδὲν εἶναι κενόν, ἐπεὶ ἐν τοῖς οἰκείοις ὄντα τόποις τὰ στοιχεῖα οὐκ εἰκὸς οὔτε ἄνω ῥέπειν οὔτε κάτω κατὰ φύσιν· τὸ γὰρ κατὰ φύσιν ἐπιρρέπον ὡς ἐπ' οἰκεῖον ῥέπει τόπον. ὁ οὖν ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, εἰ κατὰ φύσιν φέροιτο πρὸς τὸ κάτω τῶν ὑποκειμένων ὑποσπωμένων, ὡς ἐπ' οἰκείους φέρεται τοὺς ἀλλοτρίους τόπους, ὅπερ ἄτοπον· εἰ δὲ βία, οὐκ ἔχουσι βάρος κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις, ὥσπερ οὐδὲ κουφότητα, ἀλλ', εἴπερ ἔχουσι βάρος ἐν τοῖς ἑαυτῶν τόποις, οὐχ ὡς κατωτέρω ῥέποντα ἔχουσιν, ἀλλ' ὡς τοῖς ὑπερκειμένοις ὑφιστάμενα· ἦν γὰρ καὶ τοῦτο τῶν βαρέων ἴδιον. ὁμοίως δὲ καὶ κουφότητα ἔχουσιν, οὐχ ὡς πρὸς τὰ ἀνωτέρω ῥέποντα· οὐ γὰρ ἐκσταῖεν ἂν ἐπὶ τὸ ἄνω κατὰ φύσιν ἔχοντα· ἀλλ' ὡς ἐπιπολάζοντα τοῖς ὑποκειμένοις, ὥσπερ καὶ τὸ πῦρ ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ κουφότητα ἔχει, οὐχ ὅτι ἀνωτέρω που φέρεται κατὰ φύσιν, ἀλλ' ὅτι τοῖς ὑποκειμένοις ἐπιπολάζει.

in Cael 7 725

Εἰπὼν δέ, ὅτι ἡ γῆ οὐ σπᾶται ἄνω ὥσπερ τὸ ὕδωρ, ἐπάγει, ὅτι οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω εἶσιν ὑφαιρουμένου τοῦ ἀέρος. ἀλλὰ τὴν μὲν γῆν πρότερον ἔλεγε μὴ σπᾶσθαι, ὅτι οὐχ ἔν αὐτῆς τὸ ἐπίπεδον, νῦν δὲ καί, ὅτι οὐδὲ ἠντιναοῦν ἔχει κουφότητα ἐν τῇ ἑαυτῆς χώρᾳ, δι' ἣν αἰτίαν καὶ τὸ πῦρ οὐ φέρεται κάτω, ὅτι οὐδὲν ἔχει βάρος ἐν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ· τὰ δὲ δύο τὰ μέσα ἀποσπωμένων τῶν ὑποκειμένων φέρεται κάτω, οὐχὶ ὁμοίως τῇ ἀπλῶς βαρεῖα οὔσῃ τῇ γῇ· τὸ μὲν γὰρ ἀπλῶς βαρὺ πᾶσιν ὑφίσταται, τὸ δὲ πρὸς τι βαρὺ ὄν, οἷα τὰ μέσα στοιχεῖά ἐστι, φέρεται κάτω εἷς τε τὴν ἑαυτῶν χώραν, ὅταν ἀνωτέρω τύχῃ ὄντα, καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐν τῇ ἑαυτῶν χώρᾳ βάρος ἔχει, καὶ ἀπ' ἐκείνης φέρεται ἐπὶ τὰ οἷς ἐπιπολάζει, εἰ ἐκεῖνα μὴ εἴη· ἐκείνοις γὰρ ἐπεπόλαζεν, ὧν μὴ ὄντων οὐκέτι ἂν ἐπιπολάζοι. αἰτίαν δὲ τοῦ φέρεσθαι εἰς τοὺς τούτων τόπους ἀποδίδωσι τὴν τῆς ὕλης ὁμοιότητα πρὸς τὸ ἀπλῶς βαρὺ· καὶ γὰρ καὶ ἡ τοῖς δύο μέσοις στοιχείοις ὑποκειμένη ὕλη ἔχει τὸ δυνάμει βαρὺ, καὶ κατὰ τοῦτο τὰ τρία ὁμοιότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ φέρεται τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον. ἀλλ' εἴποι ἄν τις, ὅτι τὰ μέσα καὶ δυνάμει κοῦφά ἐστιν, ὥστε τῆς ὕλης ὁμοιότης αὐτοῖς ἔσται καὶ πρὸς τὸ πῦρ, καὶ ὁμοίως καὶ ἐπ' ἐκεῖνο οἰσθήσεται. p. 312b19 Ὅτι δὲ ἀναγκαῖον ποιεῖν ἴσας τὰς διαφορὰς ἕως τοῦ οὐκ ἔσται ὃ ἀεὶ κάτ' α. Εἰπὼν, ὅτι ἔστιν τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, καὶ δύο τούτων μέσα πῇ μὲν ὄντα κοῦφα πῇ δὲ βαρέα, καὶ ὅτι κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἕκαστον ἀφωρισμένην ἔχει τὴν οἰκείαν ῥοπὴν διὰ τὸ καὶ τὰς προσεχῶς αὐτοῖς ὑποκειμένας ὕλας διαφορούς εἶναι καὶ ἰσαριθμούς αὐτοῖς, ὅτι τοῦτο ἀληθές, καὶ ἕκαστον τῶν τεσσάρων οἰκείας ἔχει διαφορὰς καὶ οὐ κατὰ μίξιν τῶν ἄκρων ὑφέστηκεν, ὡς οἱ τὸ μὲν κοῦφον τὸ κενὸν τὸ δὲ βαρὺ τὸ πλήρες λέγοντες, νῦν δείκνυσιν. ὅτι γὰρ τοῦτο προὔθετο διὰ τοῦ ἴσας εἰπεῖν τὰς διαφορὰς, δῆλον ἐκ τῆς τοῦ ἀντικειμένου ἐπιφορᾶς. εἰ μὲν γὰρ μί α, φησὶν, ὕλη πάντων ν, οἷον ἢ τὸ κενὸν ἢ τὸ πλήρες ἢ τὸ μέγεθος ἢ τὰ τρίγων α, τάδε ἂν τὰ ἄτοπα ἡκολούθει, ἅπερ ἐπάγει. χρὴ οὖν μὴ μίαν ὑποτίθεσθαι τῶν στοιχείων τὴν προσεχῇ ὕλην, ἀλλὰ ἰδίαν ἰσουμένων αὐτῶν πρὸς ἄλληλα κατὰ τὸ διαφορὰς οἰκείας ἕκαστον αὐτῶν ἔχειν.

in Cael 7 726

Ὁ μὲν οὖν σκοπὸς τοῦ προβλήματος τοιοῦτος· λέγει δέ, ὅτι, εἰ μία πάντων εἴη τῶν σωμάτων ἢ προσεχῆς ὕλη ἢ τὸ κενὸν ἢ τὸ πλήρες, οὐχ ὅτι ἔστι τις ὃ τὸ κενὸν καθ' αὐτὸ ὑποθέμενος ὕλην, ἀλλ' ὡς παράδειγμα κουφότητος καθ' ὑπόθεσιν παρέλαβεν αὐτό, διότι καὶ οἱ τὸ κενὸν καὶ πλήρες ὑποθέμενοι, ὥσπερ οἱ περὶ Δημόκριτον, τὸ κενὸν κουφότητος ἔλεγον τοῖς σώμασιν αἴτιον· εἴτε οὖν τούτων ἕν, φησὶν, ἢ τὸ μέγεθος, ὡς οἱ τὸ στοιχεῖον ἐν λέγοντες, μεγέθει δὲ καὶ σμικρότητι καὶ παχύτητι καὶ λεπτότητι τὴν διαφορὰν τῶν βαρέων ποιοῦντες τῆς ὑποκειμένης ὕλης βάρος καθ' ἑαυτὴν ἐχούσης, ἢ τὰ τρίγων α, τουτέστι τὰ ἐπίπεδα, εἰ οὖν μία πάντων εἴη τῶν σωμάτων ὕλη ἢ προσεχῆς, ἢ κούφη ἢ βαρεῖα ἐστίν· εἰ δὲ τοῦτο, ἀνάγκη ἢ πάντα ἄνω ἢ πάντα κάτω φέρεσθαι, τὴν δὲ ἑτέραν μηκέτι εἶναι. εἰ μὲν γὰρ βαρεῖα ἢ ὕλη, κοῦφον οὐδὲν ἔσται ἀπλῶς, εἴπερ πάντα ῥέπει, τουτέστι βρίθει, εἰ καὶ μᾶλλον ἄλλα ἄλλων βρίθει τῷ ἐκ μειζόνων εἶναι σωμάτων ἢ ἐκ πλειόνων, ἢ ὅτι πλήρ η, τουτέστι πυκνότερα. ἐπιστῆσαι δὲ χρὴ τῷ εἰ πάντα ῥέπει μᾶλλον, ὅτι ὡς βάρους οὔσης τῆς ῥοπῆς εἴρηται, ὥσπερ καὶ ὁ Πλάτων χρησάμενος τὰ πρὸς τὸ οἰκεῖον φερόμενα πάντα βαρέα λέγει ὡς ῥέποντα πρὸς αὐτό. εἰ δὲ τὸ κενὸν ἢ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἢ ὕλη, ὃ ἀεὶ ἄνω φέρεται· καὶ γὰρ τὸ κενὸν ὡς τοῦ τοιούτου παράδειγμα προεβλήθη· οὐκ ἔσται, ὃ ἀεὶ κάτω οἰσθήσεται. ὁρῶμεν δὲ καὶ δέδεικται ἔκ τε τῆς τῶν τόπων καὶ τῆς τῶν ἀπλῶν κινήσεων διαφορᾶς, ὅτι πανταχοῦ ὁμοίως κατὰ φύσιν καὶ ἄνω τινὰ φερόμενά ἐστι καὶ ἄλλα κάτω. p. 312b28 Καὶ τῶν μεταξὺ δὲ ἔσται ἕνια κάτω θάττον γῆς ἕως τοῦ

ἐὰν ἐκεῖνο ποιήσῃ τις ὑπερέχειν τῇ ὕλῃ ἢ . Δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦτο πρὸς τοὺς μιᾶς φύσεως τὴν ὕλην ὑποτιθεμένους ἢ βαρείας ἢ κούφης τῆς προσεχοῦς τῶν σωμάτων καὶ πρὸς πρῶτους τοὺς βαρεῖαν λέγοντας τὴν μίαν. λέγει δὴ τούτοις ἀκολουθεῖν τὸ τῆς γῆς ἀπλῶς βαρείας οὔσης τῶν μεταξύ τινὰ σώματα, ἃ οὐκ ἔστιν ἀπλῶς βαρέα, βαρύτερα γίνεσθαι· καίτοι γε οἱ τοιαύτην ὑποτιθέμενοι τὴν ὕλην τὴν γῆν ἀπλῶς βαρεῖαν λέγουσι, τὰ δὲ λοιπὰ τρία τῇ διαφόρῳ μίξει τῶν στοιχείων μεγέθει καὶ σμικρότητι ἢ πλήθει καὶ ὀλιγότητι ἐπαμφοτερίζειν· ὅταν οὖν ληφθῇ τι τῶν μέσων τηλικούτον, ὡς εἶναι τὰ ἐν αὐτῷ στερεὰ ἢ τὰς ἀτόμους ἢ τὰ τρίγωνα πλείονα τῶν ἐν τῇ γῇ ἐλάττονι οὔσῃ τῷ μεγέθει, θάττον ἐκεῖνο τοῦ ὀλίγου μορίου τῆς γῆς οἰσθήσεται κάτω διὰ τὸ ἐλάττονα τὴν ὀλίγην ἐκείνην γῆν ἔχειν τὰ τῆς βαρύτητος καὶ τῆς ἐπὶ τὸ κάτω φορᾶς αἰτία· οὐ φαίνεται δὲ οὐδὲν μόριον ἀέρος κάτω φερόμενον οὔτε ὅλως οὔτε ἔτι μᾶλλον θάττον γῆς ὥστε ὑφίστασθαι αὐτῇ.

in Cael 7 727

δείξας οὖν καὶ τοῖς φαινομένοις ἀσύμφωνον τὸν λόγον καὶ ἐπόμενον ἔχοντα τὸ τοῦ ἀπλῶς βαρέος τὸ μὴ ἀπλῶς βαρὺ βαρύτερον εἶναι, τὸ ὁμοίον φησιν καὶ ἐπὶ τοῦ κούφου συνάγεσθαι· καθ' οὓς γὰρ τὸ κενὸν ὕλη καὶ κουφότητος αἴτιον, εἴ τις ἀέρα ἢ ὕδωρ ὑπερέχον οὔτω λάβοι πυρὸς ὀλίγου, ὡς τὸ ἐν τῷ ἀέρι κενόν, ὃ αἴτιον τῆς εἰς τὸ ἄνω φορᾶς φασί, πλεόν εἶναι τοῦ ἐν τῷ ὀλίγῳ πυρί, κουφότερον ἐκεῖνο τοῦ πυρὸς ἔσται· ὅπερ ἄτοπον. ταῦτα δὲ τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἐν τούτῳ καὶ ἐν τῷ πρὸς τοῦτου βιβλίου τέθεικεν. εἰ οὖν ἄτοπον τὸ μίαν εἶναι πάντων ὕλην, διαφέρειν ἀνάγκη καὶ τὰς διαφορὰς ἴσας αὐτοῖς ποιεῖν, ἵνα ὁμοίαν ἔχῃ τὴν ἀντίθεσιν τὴν πρὸς ἄλληλα. p. 312b32 Ἐὰν δὲ δύο τὰ μεταξύ ὡς, πῶς ἔσται ποιοῦντα, ὃ ποιεῖ ἕως τοῦ τοῦτο δὲ οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε. Δείξας τὰ ἐπόμενα ἄτοπα τοῖς ἐν τὸ προσεχὲς στοιχείον ὑποτιθεμένοις ἢ βαρὺ ἢ κοῦφον καὶ μὴ διάφορα, ὧν ἐν ἧν τὸ πάντα τὰ ἐξ αὐτοῦ ἢ βαρέα μόνως εἶναι ἢ κοῦφα μόνως, ὅπερ ἂν τις ἀπήτησεν αὐτόν, τὸ καὶ πρὸς τοὺς δύο λέγοντας τὸ τε κενὸν καὶ τὸ πλήρες διαλεχθῆναι, ὧν τὸ μὲν κουφότητος τὸ δὲ βαρύτητος αἴτιον ἔλεγον· οὐ γὰρ ἔτι πρὸς τούτους ἔστι λέγειν, ὅτι ἢ πάντα κοῦφα ἔσται ἢ πάντα βαρέα· τοῦτο αὐτὸς ποιεῖ καὶ ὑποθέμενος καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν τὴν τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες στοιχεῖα λέγουσαν τὰ ἐπόμενα καὶ ταύτη δείκνυσιν ἄτοπα καὶ νῦν. λέγουσι δὲ οὗτοι τὸ μὲν ἀπλῶς βαρὺ τὸ δὲ ἀπλῶς κοῦφον, ἀπλῶς μὲν βαρὺ τὸ πλήρες ἀπλῶς δὲ κοῦφον τὸ κενόν, καὶ τὸ μὲν κενὸν πῦρ, διὸ ἄνω, τὴν δὲ γῆν πλήρες, διὸ κάτω, ἀέρα δὲ πλεόν πυρὸς ἔχειν, ὕδωρ δὲ γῆς. εἴ τις οὖν δύο λέγοι τὰ στοιχεῖα τὸ τε κενὸν καὶ τὸ πλήρες, τὰ μεταξύ ὃ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ πῶς ἔσται ποιοῦντα, ἃ ποιεῖ; ποιεῖ δὲ ὁ μὲν ἀήρ ἐπιπολάζων τῷ ὕδατι, τὸ δὲ ὕδωρ ὑφιστάμενον τῷ ἀέρι. ταῦτα οὖν πῶς ἂν ποιήσοι; ἔσται γάρ τι πληθὸς ὕδατος, ὃ πλεόν πυρὸς ἔξει ὀλίγου ἀέρος, καὶ ἀήρ ἔσται πολὺς ὀλίγου ὕδατος πλείονα γῆν ἔχων, ὥστε δεήσει ἀέρος τι πληθὸς ὕδατος ὀλίγου πλεόν ἔχον γῆς θάττον τοῦ ὕδατος φέρεσθαι κάτω καὶ ὑφίστασθαι τῷ ὕδατι, τοῦτο δὲ οὐ φαίνεται οὐδαμοῦ οὐδέποτε.

in Cael 7 728

ἀλλὰ καὶ ὕδατος τι πληθὸς ἔσται ὀλίγου ἀέρος πλεόν ἔχον πῦρ καὶ κενὸν καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀέρος κουφότερον, ὥστε ἐπιπολάσει αὐτῷ, οὐδὲ τοῦτο δὲ φαίνεται γινόμενον. ὁ μὲντοι Ἀριστοτέλης ἠρκέσθη τῇ τοῦ προτέρου συναγωγῇ τοῦ τὸν ἀέρα πλείονα ὑποθέμενου, διότι τὸ αὐτὸ ἦν συναγόμενον ἄτοπον, εἴτε ὁ ἀήρ ὑφίσταται τῷ ὕδατι εἴτε τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει τῷ ἀέρι· εἴτε γὰρ ὁ ἀήρ ὑφίσταται, τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει, εἴτε τὸ ὕδωρ ἐπιπολάζει, ὁ ἀήρ ὑφίσταται. p. 313a6 Ἀνάγκη τοίνυν ν, ὥπερ καὶ πῦρ ἂν ὡς, ὅτι τοδὶ ἔχει ἕως τοῦ καθάπερ εἴρηται πολλάκις. Δείξας, ὅτι οὔτε ἐν τὸ ὑποκείμενον εἶναι δυνατόν οὔτε δύο, ὡς τὸ κενὸν καὶ τὸ πλήρες, ἐπάγει λοιπὸν τὸ ἐξ

ἀρχῆς προτεθέν, ὅτι ἀναγκαῖον ἴσας ποιεῖν τοῖς ἀπλοῖς σώμασι τὰς διαφοράς, ὡς ἕκαστον αὐτῶν κατ' οἰκείας ὑφίστασθαι διαφοράς. ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ διὰ τὸ ἔχειν κενὸν πλεόν ἄνω φέρεσθαι λέγουσιν οὗτοι, τὰ δὲ ἄλλα οὐ, καὶ τὴν γῆν κάτω διὰ τὸ πλήρες, οὕτως ἔδει λέγειν καὶ τὸν ἀέρα διὰ τὴν οἰκείαν διαφορὰν εἰς τὴν ἑαυτοῦ φέρεσθαι χώραν καὶ ἐπιπολάζειν τῷ ὕδατι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ὕδωρ ὑφίστασθαι τῷ ἀέρι, ὅτι τοιάνδε τινὰ καὶ αὐτὸ διαφορὰν ἔχει. εἰ δέ γε ἡ ἄμφω τό τε ὕδωρ καὶ τὸν ἀέρα ἐν τῷ ὑποκειμένῳ λέγοιεν ἡ κοῦφον ἢ βαρὺ, ὡς πρότερον ὑπετέθη, ἢ δύο μὲν τὰ ὑποκείμενα, ὡς τὸ πλήρες καὶ τὸ κενόν, ἄμφω δ' ἐ, τουτέστι τὰ δύο· ἐκ παραλλήλου γὰρ εἴρηται· ὑπάρξει ἐκατέρῳ καὶ τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὕδατι, ἀλλὰ μὴ τὸ ἕτερον αὐτῶν τῷ ἑτέρῳ, συμβήσεται αὐτοῖς τὰ προειρημένα ἄτοπα, ἃ καὶ νῦν συντόμως ἐπάγει· ἔσται γάρ τι πλῆθος ἐκατέρου, ᾧ τοῦ ἑτέρου ὑπερέξει, ὕδωρ τε πλεόν ὀλίγου ἀέρος τῷ κούφῳ καὶ τῷ ἄνω καὶ ἀήρ πολὺς ὀλίγου ὕδατος τῷ βάρει καὶ τῷ κάτω, ἅπερ καὶ παρὰ τὰ φαινόμενά ἐστι καὶ παρὰ τὸν λόγον. καὶ γάρ, εἰ μὲν ἐν τὸ ὑποκείμενον, πλήθει δὲ καὶ ὀλιγότητι ἢ μεγέθει καὶ σμικρότητι ἢ κατὰ τὸ βάρος αὐτῶν διαφορά, πολὺς ἀήρ ὀλίγου ὕδατος βαρύτερος ἂν εἴη τῷ πλείονα ἔχειν ταῦτα, ἐξ ὧν σύγκειται, καὶ τὸ ὀλίγον ὕδωρ κουφότερον τῷ ἐξ ἐλαττόνων συγκεῖσθαι. εἰ δὲ κενὸν καὶ πλήρες εἴη τὰ ὑποκείμενα, καὶ ἀμφοτέρων ἀμφοτέρα μετέχοι ὁ τε ἀήρ καὶ τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ πλείονος μὲν κενοῦ ὁ ἀήρ ἐλάττονος δὲ τὸ ὕδωρ, συμβήσεται καὶ οὕτω τὸ αὐτὸ ἄτοπον· πολὺ γὰρ ὕδωρ ὀλίγου ἀέρος πλεόν ἔξει κενόν, ὥστε καὶ κουφότερον ἔσται.

in Cael 7 729

εἰ δὲ τῇ ὀλιγότητι τοῦ στερεοῦ ὀρίζοιντο τὸ κουφότερον, πολὺς πάλιν ἀήρ ὀλίγου ὕδατος πλεόν στερεὸν ἔχοι ἄν, ὥστε βαρύτερος ἂν εἴη. εἰ δὲ μηδέτερον ἐκεῖνοι καθ' αὐτὸ τῶν στοιχείων αἴτιον τοῦ κουφοτέρου ἢ βαρυτέρου φασίν, ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἀναλογίαν αἰτιῶνται, ὅπερ ὁ Ἀριστοτέλης πρότερον ὡς μὴ ποιοῦσι δέον ποιεῖν ἐπέσκηψεν, ὅτι ὁ πολὺς ἀήρ, κἂν ἔχη πλεόν ὕδατος ὀλίγου στερεόν, ἀλλὰ κενὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ κουφότερός ἐστι καὶ τοῦ ὀλίγου ὕδατος, καὶ τὸ πλεόν ὕδωρ, κἂν ἔχη κενὸν πλεόν ὀλίγου ἀέρος, ἀλλὰ στερεὸν ἔχει πολλαπλάσιον, διὸ βαρύτερόν ἐστι καὶ τοῦ ὀλίγου ἀέρος, καὶ τὸν τοιοῦτον δὲ λόγον διήλεγξε πρότερον ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ τῆς τῶν ὁμοειδῶν συγκρίσεως. ἐν γὰρ τῷ πλείονι πυρὶ καὶ τῷ ἐλάττονι ἢ αὐτῇ ἀναλογία τοῦ στερεοῦ πρὸς τὸ κενόν ἐστίν· εἰ οὖν ἡ ἀναλογία αἰτία, ἰσοταχῇ ὥφειλεν εἶναι τό τε πλεόν πῦρ καὶ τὸ ἔλαττον· καίτοι ἄνω μὲν θάττον φέρεται τὸ πλεόν, κάτω δὲ θάττον τὸ ἔλαττον. p. 313a14 Τὰ δὲ σχήματα οὐκ αἷτια τοῦ φέρεσθαι ἕως τοῦ τὴν κίνησιν τῶν ἄνω φερομένων σωμάτων ν. Τοῦ τὰ μὲν κάτω φέρεσθαι τῶν σωμάτων τὰ δὲ ἄνω, τὰ δὲ μεταξύ ἐκάτερον εἰς τὴν ἰδίαν χώραν καὶ εἰς τὴν τῶν ὑποκειμένων ὑποσπωμένων ἐκείνων, αἰτίαν τὴν ἐκάστου τῶν τεσσάρων ὕλην εἰπών, ἥτις καὶ τῆς κατὰ τὴν οὐσίαν διαφορᾶς καὶ τῆς ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον ὡς ἐπὶ οἰκεῖον εἶδος φορᾶς ἐστὶν αἰτία, ἐπειδὴ τινες ἦσαν τὰ σχήματα τῆς κατὰ φύσιν κινήσεως αἰτιώμενοι, ὥσπερ οἱ πυραμίδι καὶ οἱ σφαίρᾳ τὸ πῦρ διὰ τὸ εὐκίνητον σχηματίζοντες, λέγει, ὅτι ἀπλῶς μὲν τὸ σχῆμα κινήσεως οὐκ ἔστιν αἷτιον, οὐδὲ φέρεται τι διὰ τὸ τοιόνδε σχῆμα ἄνω ἢ κάτω, ἀλλὰ τῶν πεφυκότων φέρεσθαι ταχύτεραν τὴν κίνησιν τὴν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον τὸ τοιόνδε σχῆμα ποιεῖ· δ' ἰ' ἃς δὲ αἰτίας τὰ σχήματα συνεργεῖ πρὸς τὰς κινήσεις, οὐ χαλεπὸ ν, φησίν, ἰδεῖ ν. τέως δὲ τὰ ἀπορούμενα καὶ ζητούμενα περὶ τῆς διὰ τὰ σχήματα διαφορᾶς τῶν κινήσεων καὶ δοκοῦντα συνηγορεῖν τοῖς τὰ σχήματα τῶν κινήσεων αἰτιωμένοις ἐκθέμενος ἔπειτα λύων ταῦτα δείξει, ὅτι συνεργὸν μὲν τὸ σχῆμα πρὸς τὰς οἰκείας κινήσεις ἐστίν, οὐ

μέντοι αἴτιον. ἀπορεῖται δέ, διὰ τί ἐν τῇ αὐτῇ ὕλῃ, οἷον σιδήρῳ καὶ μολίβδῳ, τὰ μὲν πλατέα κατὰ τὸ σχῆμα, κἂν βαρύτερα ᾖ, ἐπιπλεῖ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, τὰ δὲ στρογγύλα καὶ μακρά, κἂν ἐλάττονα ᾖ καὶ ἥττον βαρέα, οἷον βελόνη, κάτω φέρεται· δεύτερον δέ, διὰ τί ἐνίων καίτοι βαρύτητα ἔχοντων σωμάτων τὰ μόρια ἐπιπλεῖ τῷ ὕδατι, ὡς τὰ τοῦ χρυσοῦ ψήγματα καὶ τὰ τοῦ κονιορτοῦ ἐν τῷ ἀέρι· δόξει γὰρ πάλιν διὰ τὸ μέγεθος ὁ χρυσὸς βάρος ἔχειν, ἀλλ' οὐ τῇ αὐτοῦ φύσει, εἴ γε εἰς μὴ ἔχοντα βάρος διαιρεῖται.

in Cael 7 730

ἐκθέμενος δὴ τὰς ἀπορίας τὴν Δημοκρίτου λύσιν παράγει πρῶτον, πρὸς ἣν ἐνστήναι μὲν καλῶς φησι τὸν Δημόκριτον, λύειν δὲ τὴν ἔνστασιν μαλακῶς. ἔλυσε δὲ τὴν ἀπορίαν τέως ὁ Δημόκριτος λέγων τὰ ἐκ τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενα θερμά· εἶναι γὰρ πάντων σπέρματα ἐν πᾶσι, διὸ καὶ γίνεσθαι πάντα ἐκ πάντων· ταῦτα δὴ τοῖς πλατέσιν ἀντικρούοντα πολλὰ ὄντα ἐκ πλείονος τοῦ ὑπὸ τὰ πλατέα ὕδατος ἀνακωχεύειν αὐτά, τουτέστιν ἀνοχεῖν, τὰ δὲ στενὰ ὀλίγων ὄντων τῶν ὑπαντῶντων αὐτοῖς θερμῶν διολισθαίνειν αὐτῶν τὴν ἀντέρεισιν. οὕτω λύσας ὁ Δημόκριτος τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀπορίαν ἐνέστη μὲν καλῶς ἑαυτῷ λέγων, ὡς, εἰ τοῦτο τὸ αἴτιον ἦν τοῦ τὰ πλατέα ἐποχεῖσθαι τοῖς ὕδασι, ἔδει μᾶλλον ἐν τῷ ἀέρι τοῦτο ποιεῖν· πλείονα γὰρ ἐν τῷ ἀέρι τὰ θερμά ἢ ἐν τῷ ὕδατι. οὕτως ἐνστάς ὁ Δημόκριτος καλῶς τὴν λύσιν ἀσθενῶς καὶ ἀτόνως ἐπήγαγε· διὰ τοῦτο γὰρ φησιν ἐν τῷ ἀέρι μὴ ἀνέχεσθαι τὰ πλατέα ὑπὸ τῶν ἀναδιδομένων θερμῶν, ὅτι μὴ πεπύκνωται ταῦτα ἐν τῷ ἀέρι λεπτῷ τε ὄντι καὶ κεχυμένῳ, ὥσπερ ἐν τῷ ὕδατι· διεσπαρμένων οὖν αὐτῶν οὐκ εἰς ἓν ὁρμῇ ἢ κίνησιν αὐτῶν, ὥστε ἀνέχειν τὸ ὑπερκείμενον, κἂν πλατὺ ᾖ, ἐν δὲ τῷ ὕδατι παχυτέρῳ τε καὶ στερροτέρῳ ὄντι συγκροτεῖται καὶ πυκνοῦται μᾶλλον τὰ ἀναφερόμενα θερμά· λέγοι δὲ ἂν ἴσως καὶ τὸ εὐκίνητον τοῦ ἀέρος αἴτιον τοῦ σκεδασμοῦ. ταύτην τὴν λύσιν καὶ πιθανῶς ἀποδοθεῖσαν μαλακὴν ὁ Ἀριστοτέλης εἶπεν ὡς οὐκ εὐτονοῦσαν τὰς ἐναργεῖς αἰτίας ἀπολογήσασθαι, ὅπερ αὐτὸς ποιήσει. p. 313b6 Ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν εὐδιαίρετα ἕως τέλους. τὰς αἰτίας αὐτὸς ἀποδίδωσι τοῦ τὰ διάφορα σχήματα διαφόρους ποιεῖν τὰς τῶν σωμάτων κινήσεις. δύο δὲ ταύτας εἶναι φησι, μίαν μὲν τὸ τῶν συνεχῶν σωμάτων τὰ μὲν εὐδιαίρετα εἶναι τὰ δὲ ἥττον τοιαῦτα, καὶ δευτέραν τὸ τὰ μὲν τῶν σωμάτων μᾶλλον εἶναι διαιρετικά τὰ δὲ ἥττον.

in Cael 7 731

καὶ λέγει, τίνα μὲν καθόλου εὐδιαίρετα, ὅτι τὰ ὑγρά· ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ εὐόριστα ὡς σχηματιζόμενα καὶ ὀριζόμενα τῷ τοῦ περιέχοντος σχήματι, τοιαῦτα δὲ ἀήρ καὶ ὕδωρ· τίνα δὲ τὰ μᾶλλον εὐδιαίρετα, ὅτι τὰ μᾶλλον εὐόριστα· ἀήρ δὲ μᾶλλον ὕδατος τοιοῦτο ν· ὑγρότερος γὰρ καὶ εὐοριστότερος καὶ ὕδωρ γῆς. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ γένει τὸ ἕλαττον εὐδιαιρετώτερον τοῦ μείζονός ἐστι καὶ διασπᾶται ῥᾶο ν· εὐπαθέστερος γὰρ ὀλίγος ἀήρ πολλοῦ καὶ ὀλίγον ὕδωρ τοῦ πλείονος. τούτων οὖν οὕτως ἔχοντων, ἐπειδὴ τὰ βάρος ἔχοντα διαιρετικά τῶν ὑποκειμένων ὄντα ἔχει τινὰ ἰσχύν, καθ' ἣν φέρεται κάτω, καὶ τὰ ὑποκείμενα δὲ συνεχῇ διαιρετὰ ὄντα ἔχει τινὰ πρὸς τὸ μὴ διασπᾶσθαι δύναμιν, ταύτας δεῖ πρὸς ἄλληλα συμβάλλειν τὰς δυνάμεις· ἐὰν γὰρ ὑπερβάλλῃ ἢ τοῦ διαιρετικοῦ βάρους ἰσχὺς τὴν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ συνεχεῖ τοῦ μὴ διασπᾶσθαι ἀλλὰ συνεχῆς μένειν ἰσχύν, οὐ κατ' ἄλλο τι ἢ κατὰ τὸ διασπᾶσαι καὶ διελεῖν βιάσεται τὸ διαιρετικὸν θάττον κάτω φερόμενον καὶ διασπάσει τὸ ὑποκείμενον· ἐὰν δὲ ἀσθενεστέρα ᾖ ἢ ἡ τοῦ διαιρετικοῦ δύναμις τῆς τοῦ ὑποκειμένου, οὐ διαιρεθήσεται ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπιπολάσει τὸ διαιρετικόν. διὰ ταῦτα οὖν τὰ πλατέα σώματα τῷ πλεόν ἐπιωματίζειν ὕδωρ, τὸ δὲ πλεόν μὴ ὁμοίως εὐδιαίρετον εἶναι, οὐ φέρεται κάτω τῷ δεῖν μὲν διελεῖν τὸ ὑποκείμενον καὶ οὕτως ἐνεχθῆναι, μὴ εἶναι δὲ τὸ τοσοῦτον ὕδωρ εὐδιαίρετον ὑπὸ τοσοῦτου βάρους· τὰ δὲ στρογγύλα ἢ μακρά

ὀλίγῳ ὕδατι ἐπικείμενα διαιρεῖ ῥαδίως αὐτὸ καὶ διαιροῦντα φέρεται κάτω, ἐν ἀέρι δὲ καὶ τὰ πλατέα κάτω φέρεται διὰ τὸ εὐδαιρετώτερον εἶναι τὸν ἀέρα τοῦ ὕδατος. Ταῦτά σοι, ὦ δέσποτα τοῦ τε κόσμου παντὸς καὶ τῶν ἀπλῶν ἐν αὐτῷ σωμάτων δημιουργέ, καὶ τοῖς ὑπὸ σου γενομένοις εἰς ὕμνον προσφέρω τὸ μέγεθος τῶν σῶν ἔργων ἐποπτεῦσαί τε καὶ τοῖς ἀξίοις ἐκφῆναι προθυμηθεῖς, ἵνα μηδὲν εὐτελὲς ἢ ἀνθρώπινον περὶ σου λογιζόμενοι κατὰ τὴν ὑπεροχὴν σε προσκυνῶμεν, ἣν ἔχεις πρὸς πάντα τὰ ὑπὸ σου παραγόμενα.